Amusez-vous, mes amis!

国际经济学

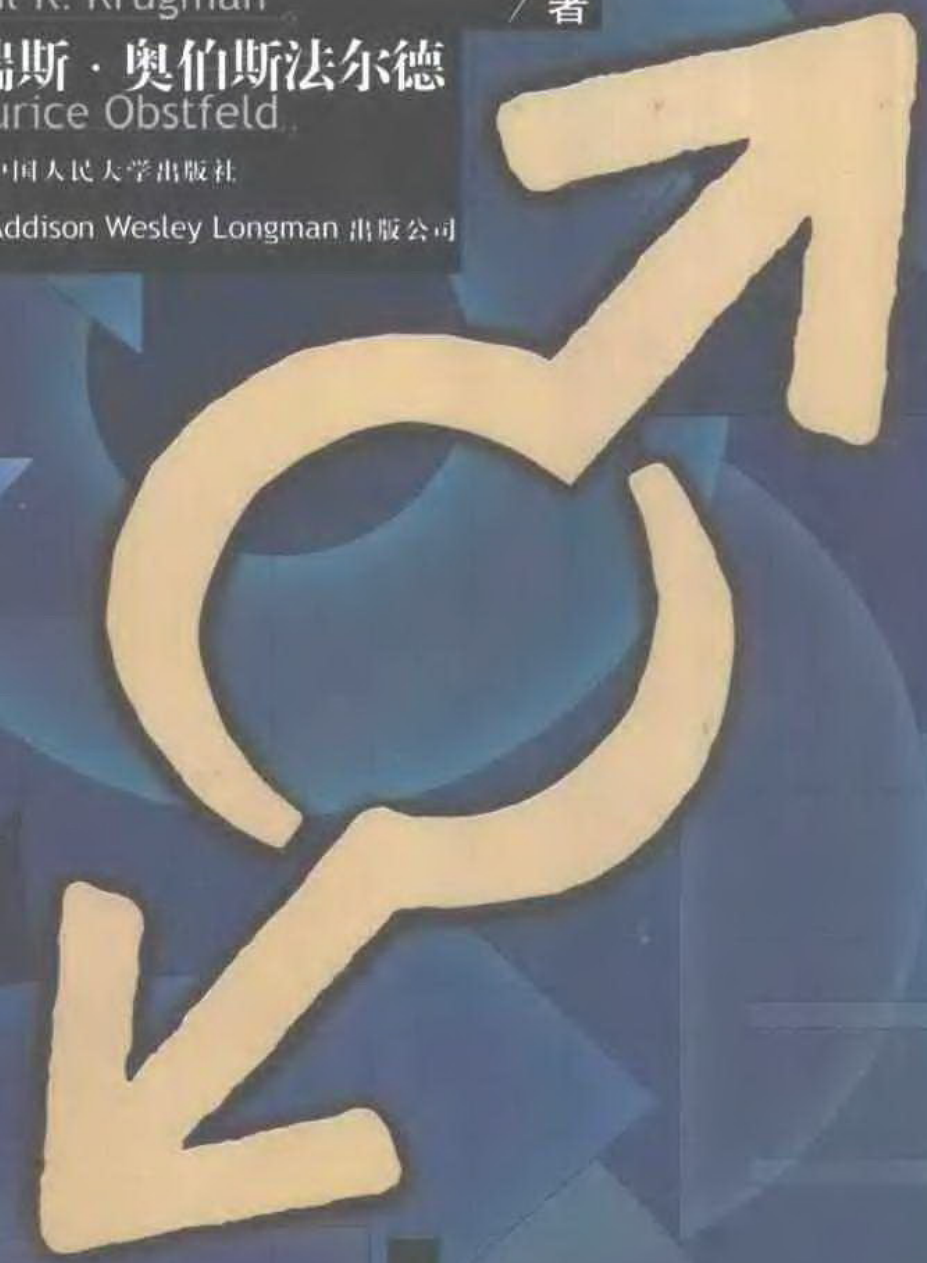
International Economics Theory and Policy

（第五版）

（Fifth Edition）

保罗·克鲁格曼 Paul R. Krugman
[美] 茅瑞斯·奥伯斯法尔德 Maurice Obstfeld
／著

中国人民大学出版社
Addison Wesley Longman 出版公司



经济科学译丛

著作权合同登记号
图字：01-2001-0569号

国际经济学（第五版）

International Economics
Theory and Policy
(Fifth Edition)

本领域最出色的教科书　现已再次修订和更新！

由两位当今世界极负盛名和有影响力的经济学家完成的《国际经济学》一书，将把国际经济学中的精彩内容带入您的课堂。除了对当今的世界大事和政策前途进行权威分析和深刻评论以外，新版还有以下特点：

全面修订了第20章，着重研究了欧洲经济和货币联盟（EMU）的建立、EMU中货币政策的机制和日益受到关注的主要政策问题。

新的第22章讨论了发展中国家的长期增长和趋同、改革和自由化、宏观经济稳定、汇率制度和国际金融体系的重新设计问题。

全面更新了内容以保持和现实生活的紧密联系，包括了广泛详尽的案例研究、特别专栏和各章附录。

提供了大量新的美国以外的国际案例。

保罗·克鲁格曼是普林斯顿大学国际经济学教授。

茅瑞斯·奥伯斯法尔德是加利福尼亚大学（伯克利）的经济学教授。

ISBN 7-300-04018-7

9 787300 040189 >

http://www.ljpss.com.cn

ISBN7-300-04018-7/F·1226

定价：79.00元

国际经济学

International Economics Theory and Policy

（第五版）

（Fifth Edition）

[美] 保罗·克鲁格曼 Paul R. Krugman /著

茅瑞斯·奥伯斯法尔德 Maurice Obstfeld

海闻 /校

海闻 蔡荣 郭海秋等 /译

经济科学译丛

中国人民大学出版社

Addison Wesley Longman 出版公司

图书在版编目（CIP）数据

国际经济学（第五版）/（美）克鲁格曼著；海闻等译.
北京：中国人民大学出版社，2002
（经济科学译丛）

ISBN 7-300-04018-7/F·1226
Ⅰ.国…
Ⅱ.①克…②海…
Ⅲ.国际经济学
Ⅳ.F11-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 004059 号

经济科学译丛
国际经济学（第五版）
[美] 保罗·克鲁格曼　茅瑞斯·奥伯斯法尔德著
海闻　校
海闻　蔡荣　郭海秋等　译

出版发行：中国人民大学出版社
（北京中关村大街 31 号　邮编 100080）
邮购部：62515351　门市部：62514148
总编室：62511242　出版部：62511239
E-mail：rendafx@puplic3.bta.net.cn
经　　销：新华书店
印　　刷：涿州市星河印刷厂

开本：787×1092 毫米 1/16　印张：49.25 插页 5
2002 年 4 月第 1 版　2002 年 4 月第 1 次印刷
字数：1 023 000

定价：79.00 元
（图书出现印装问题，本社负责调换）

序　言

1980年以来，世界各国的经济关系经历了一系列剧烈的变动。新兴工业国从发达国家手中夺走了世界制造品出口市场的重大份额；方兴未艾的国际资本市场在世界各金融中心之间建立了新的联系，同时也增加了人们对全球金融稳定性的不安；汇率的巨大波动和贸易模式的结构性变动带来的政治压力极大地威胁着第二次世界大战后好不容易建立起来的开放的国际贸易体系；同时苏联[①]集团各国放弃了共产主义，多数正在建立向国际商品和资本流动开放的市场经济。即使在比其他小国经济更能自给自足的美国，国际经济政策问题也常被作为首要问题搬上了报纸的头版头条。

近期世界经济的总体发展提出了国际经济学家关注了两个多世纪的一些问题，包括国际调控机制的性质以及和保护主义相比自由贸易的优点等。然而，正如在国际经济学中经常发生的那样，一些事件和观念的相互作用可以导致新分析模式的产生。其中三个值得一提的最新进展是：汇率的资产市场分析方法；基于收益递增和市场结构而非比较优势的国际贸易新理论和产业定位理论；以及对完善“外部均衡”的概念和研究发展中国家借款和无力偿付的决定因素时都十分重要的国际资本流动跨时分析。

撰写本书的念头来自于我们70年代末以来向大学本科生和商界学生讲

① 苏联已于1991年12月解体，本书中涉及的苏联均指解体前的苏联。

授国际经济学课程的经验。我们认识到教学的两项主要挑战：其一是向学生传授这一动态领域中令人兴奋的理论进展；其二是揭示国际经济理论的发展如何受两种传统需要——理解变化中的世界经济和分析国际经济政策的实际问题——的影响。

我们发现，已有的教科书并不能成功地回应这些挑战。通常的情况是，国际经济学课本常常充满了特殊模型和假设，让学生感到迷惑不解，也很难从中得出基本的经验教训。由于许多特殊模型是过时的，学生不明白这些分析和现实世界究竟有什么关系。结果是，许多课本对弥补课堂上经常被使用的过时材料和当前令人兴奋的研究重点和政策争论之间的差距于事无补。这个差距随着国际经济问题的重要性和注册选修国际经济学课程的学生人数的增加而扩大。

本书中，我们试图为当前一些富有启发性的事件提供一个最新的和易于理解的分析框架，并把国际经济学中的热门话题带进课堂。在分析一个问题的实际部分和货币部分这两个方面时，我们的方法是逐步建立一个简单统一的框架来连接重要的传统的真知灼见与最新发展的理论和方法。为了帮助学生们掌握和巩固国际经济学的基本逻辑，在每一阶段，我们用有关资料或政策问题来激发学生对理论的兴趣。

§1 本书在经济学课程中的位置

把国际经济学作为一种与世界经济现象密不可分的分析方法，而不是关于抽象模型的抽象理论时，学生能更容易地掌握它。因此，我们的目的是强调概念及其应用，而不是理论上的形式主义。相应地，本书并不要求学生具备广泛的经济学背景。学过经济学原理的学生会发现本书很容易理解，而那些学过更多微观和宏观经济学的学生会发现本书提供了相当多的新材料。本书还有数学附录，这是对优秀学生的挑战。

我们按照习惯做法将本书分为两部分，分别着重解决贸易和金融问题。虽然国际经济学中贸易部分和金融部分常被认为是互不相关的课题，然而即使在同一本教科书中，相似的主题和方法会在这两个领域中同时出现。一个例子是贸易所得的概念，它对理解商品自由贸易和资产自由贸易的影响是非常重要的。国际借贷是另一个例子。许多国家以当前消费交换未来消费的过程，用比较优势的原则是非常容易理解的（这也是为什么我们在本书前半部分介绍它的原因），对这一问题的分析结果也加深了我们对发展中国家与发达国家外部宏观经济问题的理解。当贸易领域和金融领域发生联系时，我们特别注意予以说明。

同时，我们确保本书的两部分完全是自成体系的。因此，关于贸易理论的一个学期的课程可用本书第 2 章至第 11 章，关于国际金融经济学的一个学期的课程可用本书第 12 章至第 22 章。然而，如果你采用本书作为一学年

的课程教授这两个部分，你会发现这种安排不会使学生担心为什么他们在贸易理论上花了工夫好不容易才弄懂的原理，过了寒假就被抛弃掉了。

§2 国际经济学的显著特点：理论和政策

本书包含了国际经济学最重要的新进展，同时并没有忽视长期以来作为学科核心的传统理论与见解。我们通过强调最新的理论是如何从早期的发现演化而来而又反映了不断变化的世界经济，使本书达到了深刻全面的要求。无论本书的贸易部分（第 2 章至第 11 章）还是金融部分（第 12 章至第 22 章），都被划分成两部分，一部分是介绍理论的核心章节，在随后的另一部分中，我们将这些理论运用于分析过去和现在的主要政策问题。

在第 1 章，我们详细介绍本书如何展开对国际经济学主要问题的讨论。这里我们强调几点以前的作者没能系统论述的新题目。

决定汇率的资产市场方法

在我们论述开放经济的宏观经济学时，现代外汇市场和汇率由一国的利率和预期决定的理论居于核心地位。我们建立的宏观经济模型的主要组成部分是利率平价关系（之后加入风险升水对其进行扩展）。我们用该模型讨论的题目包括汇率“超调”；实际汇率行为；固定汇率制下的国际收支平衡危机；以及中央银行干预外汇市场的原因和效果等。

规模报酬递增与市场结构

在讨论了比较优势在促进贸易和贸易所得中发挥的作用之后，我们转向最近研究的前沿（第 6 章），解释收益递增和产品差异如何影响贸易和福利。我们在讨论时所用的模型抓住了现实世界的许多重要方面，诸如行业内贸易和由于动态规模经济引起的贸易方式的改变。这些模型也显示互利的贸易不一定要基于比较优势。

政治学与贸易政策理论

从第 3 章开始，我们强调贸易对收入分配的影响是限制自由贸易的主要的政治因素。这可以使学生清楚地了解为什么贸易政策的标准福利分析在实践中很少行得通。第 11 章重点讨论当前流行的关于政府应当采纳“战略

性”贸易政策以扶持被认为是至关重要的经济部门的观点。该章还用博弈论的基本原理对战略性贸易政策进行了讨论。

国际宏观经济政策协调

我们关于国际货币体系的讨论（第 18 章、第 19 章、第 20 章和第 22 章）强调了不同汇率体制会导致其成员不同的政策协调问题。正如两次世界大战之间抢购黄金所表明的“以邻为壑”政策如何搬起石头砸自己的脚那样，当前的浮动汇率制度迫使各国政策制定者们认识到他们之间的相互依赖性，从而在制定政策时相互合作。在第 19 章中，我们对这一目前大家非常关注的问题进行了深入的讨论。

世界资本市场与发展中国家

在第 21 章中，我们对世界资本市场进行了广泛的讨论，包括国际资产组合多样化对福利的影响及对境外金融机构的监管问题。第 22 章重点阐述了长期经济增长的前景和工业化发展中国家与新兴工业化国家宏观经济的稳定性和自由化问题。该章回顾了新兴市场危机，并从历史的角度探讨了发展中债务国、发达债权国及官方金融机构（如国际货币基金组织）之间的相互关系。

国际要素流动

在第 7 章中，我们强调了国际贸易与国际生产要素流动的潜在的替代性，该章的特色在于我们将国际借贷视作跨时贸易来加以分析。也就是说，看做是当前消费与未来消费之间的交换。在本书的后半部分我们用这一结论来说明宏观经济对经常项目的影响。

§3 第五版增补

在第五版《国际经济学：理论与政策》中，我们对一些章节进行了较大的改动，这些变化既源于读者的建议也是为了反映当前国际经济学领域中理论与实践上的一些重要的进展。下面分别列出各章中最显著的变动：

第 2 章，劳动生产率和比较优势：李嘉图模型 本章中的李嘉图基本模型是建立在相对工资和相对劳动生产率之间紧密联系的基础之上的。关于外

国生产率获益的争论常常反映了一种担心，即那些获益没有伴以工资增长，因而导致外国具有长期竞争优势。现在第2章讨论新近的实证证据，认为这样的担心是没有理由的：生产率的长期趋同会带来工资的长期趋同。

第7章，国际要素流动 本章的重点依然是国际要素流动的原因和作用，包括对收入分配的影响。新的内容是介绍了第一次世界大战之前大规模的国际移民对促进国际工资趋同的作用。

第15章，长期价格水平和汇率 一个新的附录详细讨论了过去使学生们困扰的一个题目，在弹性价格货币模型中预期通货膨胀、名义利率和汇率之间的关系。新的图表工具清楚地阐明当预期通货膨胀上升时所有起作用的影响力。

第17章，固定汇率和外汇干预 20世纪90年代末的亚洲经济危机和紧随其后发生在巴西和俄罗斯的危机已经使人们开始重新思考国际收支危机的理论。许多观察家们已经开始相信没有一个惟一的理论可以解释90年代这些事件的多样性（和丰富性）。因此这章中我们对国际收支危机进行了充分展开的讨论，包括了各种各样的理论。我们现在关注的重点是，完全基于糟糕的经济基本面状况的模型与认为自我实现的市场预期在危机制造过程中亦发挥作用的模型之间的区别。

第20章，最优货币区和欧洲的经验 本书的第四版写于1995—1996年，那时欧洲版的经济和货币联盟（EMU）在我们看来只是一个遥远而且可能无法实现的目标。让大多数观察家们多少有些出乎意料的是，正如第五版所写的这样，EMU成为了现实——欧元、欧洲中央银行，以及其他等等。我们已经对第20章进行了大刀阔斧的修改，介绍了EMU是如何建立的，EMU货币政策的制度结构，和现在愈来愈被人们关注的主要政策问题。需要顺便提及的是，为了与欧洲最新的状况保持一致，本书中金融部分的整个叙述对11国的“遗产货币”（到2002年将逐步淘汰）的角色没有给予很多关注，而是使用了欧元为例。

第22章，发展中国家：增长、危机和改革 这章基本上是重新写的，着重探讨发展中国家长期增长和趋同、改革和自由化、宏观经济稳定、汇率制度以及国际金融“体系”的重新设计。我们已经压缩了在更早版本中对1945年以前历史和20世纪80年代债务危机的讨论，以便对1997年7月由泰国发端的新兴市场危机进行更充分的讨论。从这些经验中人们得到许多教训，同时本章还考虑了银行和国家偿付能力危机的交互作用，对第17章汇率崩溃的理论进行了拓展。在这版里，我们删去了原有的介绍苏联集团各国经济的第23章。经历了从社会主义向资本主义十年的转轨后，这些国家的问题从本质上看和其他发展中国家的问题是相似的；因此我们认为保留一个特别章节的意义不大。新的第22章对转轨的过程进行了简要的介绍，而且把自90年代初以来波兰和俄罗斯的经验作为描述俄罗斯1998—1999年偿付危机的背景。

在这些结构性变化之外，我们为了更贴近现实，还在其他多方面更新了本书。因此我们对赫克谢尔－俄林贸易模型进行实证评价时讨论“丢失的贸

易之谜”（第 4 章）；理解最近亚洲经济危机的影响时，我们考察了转移问题与其相关性（第 5 章）；我们还回顾了克林顿政府对战略性贸易政策的一次失败尝试（第 11 章）。我们考察了 1998 年韩国圆贬值对贸易盈余的作用（第 16 章），介绍长期资本管理最近的失败经验（第 21 章），还讨论了一些发展中国家美元化的要求（第 22 章）。

§4 本书适合学生使用的特点

本书具有一些特殊的适合学生学习的特点，这样可以保持学生对本课的兴趣和掌握所学的内容。

案例分析

在讨论了理论之后，我们经常有一些案例分析。这些案例分析有三方面的作用：加深对已学过内容的理解；说明如何将理论运用于实际问题的分析；提供重要的历史资料。

专栏

专栏包括一些不太重要，但能非常生动地说明课文中的观点的问题。其中包括李嘉图和休谟理论的政治背景（原书第 58 页和 542 页）；北美自由贸易协定对加利福尼亚水的需求的令人吃惊的潜在重要性（原书第 228 页）；有关香蕉贸易的争论导致了许多国家——那些由于气候太冷而不能自己种植香蕉的国家——的关系出现紧张（原书第 244 页）；玻利维亚的恶性通货膨胀（原书第 386 页），以及 1994 年对墨西哥比索的投机性冲击（原书第 506 页）。

图表

本书附有 200 多个图表（我们给每个图表加上一个标题或一段说明文字），这样就可以强化课文中的讨论，并且可以帮助学生复习课文内容。

提要及关键术语

每章的结尾处都有一个提要，概括本章的主要论点。在课文中首次出

现的关键术语或短语，用加黑的字体表示，并且在每章的结尾处列出来。为了更进一步帮助学生复习文中的内容，每章提要中出现的关键术语用不同的字体来表示。

习题

每章的后面都附有习题，用以测试和加深学生的理解。习题的范围很广，包括了从一般的计算练习到适合课堂讨论的“大”问题。在许多习题中，我们要求学生运用所学知识分析现实世界的资料或政策问题。

参考文献

有些教师希望补充一些课外阅读，有些学生也希望课后自己作更深的研究，针对这些教师和学生的要求，我们在每章后面列出了一个参考文献，包括经典著作和对当前重要事件的最新讨论。

§5 学习指导、教师手册和网址

同《国际经济学：理论与政策》配套的有一本由纽约联邦储备银行的 Linda S. Goldberg，塔夫斯大学的 Michael W. Klein 和加利福尼亚大学（伯克利）的 Jay C. Shambough 合写的《学习指导》。这本《学习指导》通过复习本书主要的概念、讲解其他一些例子和实际问题来帮助学生学习。还有一本他们合写的《教师手册》，其中包括每一章的概述和习题答案，以及如何将本书用于教学的建议。《学习指导》和《教师手册》都根据第五版进行了修改。

我们还非常高兴地宣布配合《国际经济学：理论与政策》（第五版）一书的伙伴网址：www. awlonline. com/krugman-obstfeld 首次面市。伙伴网址为学生们提供各章的练习，包括文中数据的 Powerpoint 演示文件，关于各题目研究中突破性进展的不定期介绍、友情链接等等，是这本教科书的理想补充。

§6 鸣谢

我们首先感谢开发部门编辑 Jane E. Tufts 和负责本项目的经济学编辑

Sylvia Mallory 与 Denis Clinton。Jane 的判断力和技巧在本书的第一至第五版中都得到了反映。她对本书做出了很大的贡献，我们对此表示深深的谢意。我们也十分感谢 Michele Heinz 作为项目经理对本书所做的突出贡献。同时，我们还感谢其他编辑，他们为本书前四版的出版尽了最大努力。

我们还要特别感谢 Galina Borisova Hale 和 Jay Shambough，他们不辞辛劳地做了更新资料、核对校样和评论各章的工作。Annie Wai－kuen Shun 提供了有力的帮助。普林斯顿大学的 Chang－Tai Hsieh，长期资本管理公司的 David Modest，以及加利福尼亚大学（戴维斯）的 Alan M. Taylor 提出了许多建设性意见，对此我们表示衷心的感谢。

对以下同仁们的建议和见地，我们表示感谢：

Myrvin Anthony（英国思确斯克莱德大学）

Jay Pil Choi（哥伦比亚大学）

Brian Copeland（英属哥伦比亚大学）

Neil Gilfedder（斯坦福大学）

Patrick Gormely（堪萨斯州立大学）

Philip R. Jones（英国巴思大学和布里斯托尔大学）

Faik Koray（路易斯安那州立大学）

Terutomo Ozawa（科罗拉多州立大学）

Arvind Panagariya（马里兰大学）

Craig Schulman（阿肯色大学）

Yochanan Shachmurove（宾夕法尼亚大学）

Rebecca Taylor（英国朴次茅斯大学）

下面这些同仁对早先的版本也提出了许多很有益的意见：

Jaleel Ahmad（科第亚大学）

Richard Ault（奥本大学）

George H. Borts（布朗大学）

Francisco Carrada－Brovó（美国国际管理学院）

Ann Davis（马利斯特学院）

Gopal C. Dorai（威廉帕特逊学院）

Gerald Epstein（马萨诸塞大学（阿默斯特））

JoAnne Feeney（科罗拉多大学（博尔德））

Robert Foster（美国国际管理学院）

Diana Fuguitt（艾可尔德学院）

Byron Gangnes（夏威夷大学（迈诺阿））

Ranjeceta Ghiara（加利福尼亚州立大学（圣马科斯））

Bodil Olai Hansen（哥本哈根商学院）

Henk Hager（阿姆斯特丹大学）

Arvind Jaggi（富兰克林和马歇尔学院）

Mark Jelavich（西北密苏里州立大学）

Patrice Franco Jones（科尔比学院）

Maureen Kilkenny（宾夕法尼亚州立大学）
Corinne Krupp（密歇根州立大学）
Bun Song Lee（内布拉斯加大学（奥马哈））
Francis A. Lees（圣约翰大学）
Rodney D. Ludema（西安大略省大学）
Marcel Mérette（耶鲁大学）
Shannon Mitchell（弗吉尼亚州立大学）
Kaz Miyagiwa（华盛顿大学）
Ton M. Mulder（伊拉斯默斯大学（鹿特丹））
E. Wayne Nafziger（堪萨斯州立大学）
Donald Schilling（密苏里大学（哥伦比亚））
Ronald M. Schramm（哥伦比亚大学）
Margaret Simpson（威廉与玛利学院）
Robert M. Stern（密歇根大学）
Scott Taylor（英属哥伦比亚大学）
Aileen Thompson（卡尔顿大学）
Sarah Tinkler（韦伯州立大学）
Arja H. Turunen－Red（得克萨斯大学（奥斯汀））
Dick vander Wal（阿姆斯特丹自由大学）

尽管我们没能采纳每一个人的建议，但每位读者的评论对我们重新修订本书都有很大的帮助。当然，对本书存在的任何缺点和瑕疵，完全由我们负责。

保罗·克鲁格曼
茅瑞斯·奥伯斯法尔德

《经济科学译丛》
编辑委员会

学术顾问 高鸿业 王传纶
胡代光 范家骧
朱绍文 吴易风

主　　编 陈岱孙

副 主 编 梁　晶 海　闻

编　　委 王一江 王利民
王逸舟 贝多广
平新乔 白重恩
刘　伟 朱　玲
许成钢 张宇燕
张维迎 李　扬
李晓西 李稻葵
杨小凯 汪丁丁
易　纲 林毅夫
金　碚 姚开建
徐　宽 钱颖一
高培勇 梁小民
盛　洪 樊　纲

（按姓氏笔画排列）

《经济科学译丛》总序

中国是一个文明古国，有着几千年的辉煌历史。近百年来，中国又由盛而衰，一度成为世界上最贫穷、落后的国家之一。1949年中国共产党领导的革命，把中国从饥饿、贫困、被欺侮、被奴役的境地中解放出来。1978年以来的改革开放，使中国真正走上了通向繁荣富强的道路。

中国改革开放的目标是建立一个有效的社会主义市场经济体制，加速发展经济，提高人民生活水平。但是，要完成这一历史使命决非易事，我们不仅需要从自己的实践中总结教训，也要从别人的实践中获取经验，还要用理论来指导我们的改革。市场经济虽然对我们这个共和国来说是全新的，但市场经济的运行在发达国家已有几百年的历史，市场经济的理论亦在不断发展完善，并形成了一个现代经济学理论体系。虽然许多经济学名著出于西方学者之手，研究的是西方国家的经济问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为，这些理论是全人类的共同财富。要想迅速、稳定地改革和发展我国的经济，我们必须学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学的理论与知识。

本着这一目的，我们组织翻译了这套经济学教科书系列。这套译丛的特点是：第一，全面系统。除了经济学、宏观经济学、微观经济学等基本原理之外，这套译丛还包括了产业组织理论、国际经济学、发展经济学、货币金融学、公共财政、劳动经济学、计量经济学等重要领域。第二，简明通俗。与经济学的经典名著不同，这套丛书都是国外大学通用的经济学教科书，大部分都已发行了几版或十几版。作者尽可能地用简明通俗的语言来阐述深奥的经济学原理，并附有案例与习题，对于初学者来说，更容易理解与掌握。

经济学是一门社会科学，许多基本原理的应用受各种不同的社会、政治或经济体制的影响，许多经济学理论是建立在一定的假设条件上的，假设条件不同，结论也就不一定成立。因此，正确理解掌握经济分析的方法而不是生搬硬套某些不同条件下产生的结论，才是我们学习当代经济学的正确方法。

本套译丛于1995年春由中国人民大学出版社发起筹备并成立了由许多经济学专家学者组织的编辑委员会。中国留美经济学会的许多学者参与了原著的推荐工作。中国人民大学出版社向所有原著的出版社购买了翻译版权。北京大学、中国人民大学、复旦大学以及中国社会科学院的许多专家教授参与了翻译工作。在中国经济体制转轨的历史时期，我们把这套译丛献给读者，希望为中国经济的深入改革与发展做出贡献。

《经济科学译丛》编辑委员会

1996年12月

简要目录

序言 …… 1
第 1 章　绪论 …… 1
第 1 篇　国际贸易理论 …… 9
第 2 章　劳动生产率和比较优势：李嘉图模型 …… 11
第 3 章　特定要素和收入分配 …… 37
第 4 章　资源和贸易：赫克歇尔－俄林模型 …… 64
第 5 章　标准贸易模型 …… 89
第 6 章　规模经济、不完全竞争和国际贸易 …… 115
第 7 章　国际要素流动 …… 151
第 2 篇　国际贸易政策 …… 175
第 8 章　贸易政策工具 …… 177
第 9 章　贸易政策中的政治经济学 …… 206
第 10 章　发展中国家的贸易政策 …… 240
第 11 章　发达国家的战略性贸易政策 …… 261
第 3 篇　汇率和开放经济的宏观经济学 …… 283
第 12 章　国民收入核算与国际收支 …… 285

第 13 章　汇率与外汇市场：资产方法 …… 315
第 14 章　货币、利率与汇率 …… 350
第 15 章　长期价格水平和汇率 …… 380
第 16 章　短期产出和汇率 …… 419
第 17 章　固定汇率和外汇干预 …… 461
第 4 篇　国际宏观经济政策 …… 503
第 18 章　国际货币体系：1870—1973 年 …… 505
第 19 章　宏观经济政策和浮动汇率制下的国际协调 …… 539
第 20 章　最优货币区和欧洲的经验 …… 576
第 21 章　全球资本市场：运行和政策问题 …… 607
第 22 章　发展中国家：增长、危机和改革 …… 643
数学附录 …… 683
第 3 章　特定要素模型 …… 685
第 4 章　要素比例模型 …… 690
第 5 章　贸易下的世界经济 …… 693
第 6 章　垄断竞争模型 …… 702
第 21 章　风险规避和国际资产组合的多样化 …… 704
索引 …… 712
主要人名对照表 …… 742
第四版译后记 …… 748
第五版译后记 …… 751

详细目录

序言 …… 1

第1章 绪论 …… 1

§1 国际经济学的主要内容 …… 3

1.1 贸易所得 …… 3

1.2 贸易模式 …… 4

1.3 贸易保护主义 …… 4

1.4 国际收支平衡 …… 5

1.5 汇率决定 …… 6

1.6 国际间政策协调 …… 6

1.7 国际资本市场 …… 7

§2 国际经济学：贸易和金融 …… 8

第1篇 国际贸易理论 …… 9

第2章 劳动生产率和比较优势：李嘉图模型 …… 11

§1 比较优势的概念 …… 12

§2 单一要素经济 …… 13

2.1 生产可能性 …… 14

2.2 相对价格与供给 …… 15

§3 单一要素世界中的贸易 …… 15
3.1 国际贸易发生后相对价格的确定 …… 17
3.2 贸易所得 …… 20
3.3 具体数例 …… 20
3.4 相对工资 …… 21
§4 对比较优势的误解 …… 22
4.1 劳动生产率和竞争力 …… 23
4.2 贫民劳动论 …… 23
4.3 剥削 …… 24
专栏 工资反映生产率吗? …… 24
§5 多种产品模型中的比较优势 …… 26
5.1 建立模型 …… 26
5.2 相对工资和专业分工 …… 26
5.3 多种产品模型中相对工资的确定 …… 28
§6 运输费用和非贸易品 …… 30
§7 对李嘉图模型的实证分析 …… 31
提要 …… 33
第3章 特定要素和收入分配 …… 37
§1 特定要素模型 …… 38
1.1 模型的假设 …… 38
专栏 什么是特定要素? …… 39
1.2 生产可能性 …… 39
1.3 价格、工资和劳动配置 …… 43
1.4 相对价格和收入分配 …… 48
§2 特定要素模型中的国际贸易 …… 48
2.1 资源和相对供给 …… 49
2.2 贸易和相对价格 …… 51
2.3 贸易模式 …… 51
§3 收入分配和贸易所得 …… 53
§4 贸易中的政治经济学:初步介绍 …… 55
4.1 最优的贸易政策 …… 55
4.2 收入分配和贸易政策 …… 56
专栏 特定要素和贸易理论的起源 …… 57
提要 …… 57
第3章附录 对特定要素的进一步分析 …… 59
边际产出和总产出 …… 60
相对价格和收入分配 …… 61
第4章 资源和贸易:赫克歇尔-俄林模型 …… 64
§1 两要素经济模型 …… 65
1.1 模型的假设 …… 65

1.2 要素价格和商品价格 …… 67
1.3 资源与产出 …… 69
§2 国际贸易对两要素经济的影响 …… 72
2.1 相对价格和贸易模式 …… 72
2.2 贸易和收入分配 …… 73
2.3 要素价格相等化 …… 74
案例分析 南北贸易及收入不均 …… 76
§3 赫克歇尔－俄林模型的实证分析 …… 77
3.1 赫克歇尔－俄林模型的实证检验 …… 78
3.2 实证检验的含义 …… 81
提要 …… 82
第4章附录 要素价格、产品价格和投入选择 …… 83
技术选择 …… 84
产品价格和要素价格 …… 85
第5章 标准贸易模型 …… 89
§1 开放经济的标准模型 …… 90
1.1 生产可能性边界和相对供给 …… 90
1.2 相对价格和相对需求 …… 92
1.3 贸易条件改变对福利的影响 …… 94
1.4 确定相对价格 …… 94
1.5 经济增长：*RS* 曲线的移动 …… 95
1.6 经济增长和生产可能性边界 …… 95
1.7 相对供给和贸易条件 …… 97
1.8 经济增长的国际性影响 …… 98
案例分析 新兴工业化国家的经济增长损害了发达国家的利益吗？ …… 98
§2 国际收入转移：*RD* 曲线的移动 …… 100
2.1 收入转移问题 …… 100
2.2 收入转移对贸易条件的影响 …… 101
2.3 有关收入转移的贸易条件效应的推断 …… 102
案例分析 转移问题与亚洲危机 …… 103
§3 关税和出口补贴：*RS* 和 *RD* 同时移动 …… 104
3.1 关税对相对需求和相对供给的影响 …… 104
3.2 出口补贴的影响 …… 105
3.3 贸易条件效应的应用：谁得谁失？ …… 106
提要 …… 108
第5章附录 用提供曲线表示世界均衡 …… 110
推导一个国家的提供曲线 …… 110
国际均衡 …… 112
第6章 规模经济、不完全竞争和国际贸易 …… 115
§1 规模经济和国际贸易概述 …… 116

§2 规模经济和市场结构 …… 117
§3 不完全竞争理论 …… 118
3.1 垄断：简要复习 …… 118
3.2 垄断竞争 …… 120
3.3 垄断竞争模型的局限性 …… 124
§4 垄断竞争和贸易 …… 125
4.1 市场规模扩大的影响 …… 126
4.2 从一体化市场中获利：一个具体数据的例子 …… 127
4.3 规模经济与比较优势 …… 129
4.4 行业内贸易的重要性 …… 131
4.5 行业内贸易为何重要 …… 132
案例分析 行业内贸易实例：1964 年北美汽车贸易协定 …… 133
§5 倾销 …… 134
5.1 倾销的经济学分析 …… 134
案例分析 作为贸易保护主义的反倾销政策 …… 136
5.2 相互倾销 …… 137
§6 外部经济理论 …… 137
6.1 专业化供应商 …… 138
6.2 劳动市场共享 …… 139
6.3 知识外溢 …… 139
6.4 外部经济与收益递增 …… 140
§7 外部经济和国际贸易 …… 141
7.1 外部经济和贸易模式 …… 141
7.2 外部经济下的贸易及社会福利 …… 142
专栏 好莱坞经济学 …… 143
7.3 动态收益递增 …… 144
提要 …… 145
第 6 章附录 确定边际收益 …… 147
第 7 章 国际要素流动 …… 151
§1 国际劳动力流动 …… 152
1.1 没有要素流动的单一产品模型 …… 152
1.2 国际劳动力流动 …… 154
1.3 扩展分析 …… 155
案例分析 大规模移民时期的工资趋同 …… 156
案例分析 移民与美国经济 …… 157
§2 国际借贷 …… 158
2.1 跨时生产可能性和贸易 …… 158
2.2 实际利率 …… 159
2.3 跨时比较优势 …… 160
§3 外国直接投资和跨国公司 …… 161
专栏 对发展中国家的资本输出会伤害高工资国家的工人吗？ …… 161

3.1 跨国企业理论 …… 162
3.2 现实中的跨国公司 …… 164
案例分析 美国的外国直接投资 …… 165
专栏 日本在娱乐业中的投资 …… 167
提要 …… 168
第7章附录 对跨时贸易的进一步分析 …… 170
第2篇 国际贸易政策 …… 175
第8章 贸易政策工具 …… 177
§1 关税的基本分析 …… 177
1.1 供给、需求以及单一行业内的贸易 …… 178
1.2 关税的影响 …… 180
1.3 衡量保护的程度 …… 182
§2 关税的成本和收益 …… 183
2.1 消费者剩余与生产者剩余 …… 183
2.2 衡量成本和收益 …… 185
§3 贸易政策的其他工具 …… 187
3.1 出口补贴：理论 …… 187
案例分析（一） 欧洲共同农业政策 …… 188
3.2 进口配额：理论 …… 190
案例分析（二） 现实中的进口配额：美国食糖进口 …… 190
3.3 自愿出口限制 …… 192
案例分析（三） 现实中的自愿出口限制：日本汽车出口 …… 192
3.4 国产化程度要求 …… 193
专栏 美国客车，匈牙利制造 …… 194
3.5 其他贸易政策工具 …… 194
§4 对贸易政策影响的总结 …… 195
提要 …… 195
第8章附录Ⅰ 对关税的一般均衡分析 …… 198
小国征收关税 …… 198
大国征收关税 …… 200
第8章附录Ⅱ 垄断情形下的关税与进口配额 …… 201
自由贸易时的模型 …… 201
征收关税后的模型 …… 202
实行进口配额后的模型 …… 203
关税与配额的比较 …… 204
第9章 贸易政策中的政治经济学 …… 206
§1 支持自由贸易的观点 …… 207
1.1 自由贸易和效率 …… 207
1.2 自由贸易的额外收益 …… 208
1.3 支持自由贸易的政治依据 …… 209

案例分析　从“1992”中获得的收益 …… 209
§2　反对自由贸易的社会福利依据 …… 211
2.1　赞成关税的贸易条件改善论 …… 211
2.2　反对自由贸易的国内市场失灵论 …… 212
2.3　市场失灵论有多大说服力？ …… 214
专栏　市场失灵论：加利福尼亚的案例 …… 215
§3　收入分配与贸易政策 …… 216
3.1　选举竞争 …… 217
3.2　集体行动 …… 218
3.3　政治决策过程模型 …… 219
3.4　谁得到了保护？ …… 219
§4　国际谈判与贸易政策 …… 221
4.1　谈判的优点 …… 221
4.2　国际贸易协定的简短历史 …… 223
专栏　环境保护主义还是贸易保护主义 …… 224
4.3　乌拉圭回合谈判 …… 225
4.4　贸易自由化 …… 225
4.5　行政改革 …… 226
4.6　成本与收益 …… 227
4.7　特惠贸易协定 …… 228
专栏　自由贸易区与关税同盟 …… 229
专栏　贸易偏好有错吗？ …… 231
案例分析　南美洲的贸易转移 …… 231
提要 …… 232
第9章附录　证明最优关税为正值 …… 235
需求和供给 …… 235
关税与价格 …… 236
关税和国内社会福利 …… 236
第10章　发展中国家的贸易政策 …… 240
§1　进口替代的工业化 …… 241
1.1　幼稚工业理论 …… 241
1.2　通过保护发展制造业 …… 243
案例分析　智利进口替代的终结 …… 245
1.3　偏爱制造业的后果：进口替代工业化的问题 …… 245
§2　二元经济问题 …… 247
2.1　二元化的症状 …… 247
案例分析　印度经济的二元化 …… 248
2.2　二元化劳动市场和贸易政策 …… 249
2.3　贸易政策是产生经济二元化的原因之一 …… 251
§3　出口导向的工业化：东亚奇迹 …… 251

3.1 亚洲经济增长的事实 …… 252
3.2 HPAEs 中的贸易政策 …… 252
专栏 中国的繁荣 …… 253
3.3 HPAEs 的产业政策 …… 254
3.4 增长的其他原因 …… 255
提要 …… 255
第 11 章 发达国家的战略性贸易政策 …… 261
§1 国家之间竞争吗? …… 262
1.1 高增加值产业是理想的产业吗? …… 262
1.2 竞争好的工作 …… 263
1.3 争夺高技术部门 …… 264
§2 战略性贸易政策的复杂观点 …… 265
2.1 技术和外部性 …… 266
2.2 不完全竞争和战略性贸易政策 …… 267
§3 战略性贸易政策的实践 …… 271
3.1 日本的战略性贸易政策 …… 271
3.2 其他国家的战略性贸易政策 …… 273
专栏 一个完全失败的动议 …… 274
§4 战略性贸易政策案例研究 …… 275
案例分析 日本以钢铁为目标产业(1960 年—70 年代早期) …… 276
案例分析 欧洲对飞机生产的支持 …… 277
案例分析 日本以半导体为目标产业(20 世纪 70 年代中期以来) … 278
提要 …… 279
第 3 篇 汇率和开放经济的宏观经济学 …… 283
第 12 章 国民收入核算与国际收支 …… 285
§1 国民收入账户 …… 286
1.1 国民生产和国民收入 …… 287
1.2 资本折旧、国际转移支付和间接商业税 …… 288
1.3 国内生产总值 …… 289
§2 开放经济中的国民收入账户 …… 289
2.1 消费 …… 290
2.2 投资 …… 290
2.3 政府购买 …… 290
2.4 开放经济的国民收入恒等式 …… 291
2.5 一个虚拟的开放经济 …… 291
2.6 经常项目与外债 …… 292
2.7 储蓄和经常账户 …… 294
2.8 私人储蓄和政府储蓄 …… 295
案例分析 政府预算赤字是否使经常项目恶化? …… 295
§3 国际收支账户 …… 298

3.1 成双交易的例子 …… 299
3.2 国际收支恒等式的基本平衡 …… 300
3.3 对经常项目的进一步讨论 …… 300
3.4 资本项目 …… 302
3.5 统计误差 …… 303
3.6 官方储备交易 …… 303
专栏 盈余的神秘消失 …… 305
案例分析 美国是世界上最大的债务国吗？ …… 307
提要 …… 310
第 13 章 汇率与外汇市场：资产方法 …… 315
§1 汇率和国际交易 …… 316
1.1 国内价格和国外价格 …… 320
1.2 汇率和相对价格 …… 321
§2 外汇市场 …… 321
2.1 参与者 …… 322
专栏 双“元”记 …… 323
2.2 外汇市场的特征 …… 323
2.3 即期汇率和远期汇率 …… 325
2.4 外汇掉期交易 …… 326
2.5 期货与期权 …… 326
§3 外汇资产需求 …… 327
3.1 资产与资产收益 …… 327
3.2 风险与流动性 …… 329
3.3 利率 …… 329
3.4 汇率和资产收益 …… 330
3.5 一个简单法则 …… 331
3.6 外汇市场的收益、风险和流动性 …… 333
§4 外汇市场均衡 …… 334
4.1 利率平价：基本均衡条件 …… 334
4.2 当前汇率变动如何影响预期收益 …… 335
4.3 均衡汇率 …… 337
§5 利率、预期与均衡 …… 339
5.1 利率变动对当前汇率的影响 …… 339
专栏 预测汇率的冒险行动 …… 341
5.2 预期变动对目前汇率的影响 …… 342
提要 …… 342
第 13 章附录 远期汇率与抵补的利率平价 …… 345
第 14 章 货币、利率与汇率 …… 350
§1 货币定义：简短的回顾 …… 351
1.1 作为交换媒介的货币 …… 351
1.2 作为计价单位的货币 …… 351

1.3 作为价值储藏的货币 …… 352
1.4 什么是货币 …… 352
1.5 货币供给是如何决定的 …… 352
§2 个人货币需求 …… 353
2.1 预期收益 …… 353
2.2 风险 …… 354
2.3 流动性 …… 354
§3 货币总需求 …… 354
§4 均衡利率：货币供给和货币需求的相互作用 …… 356
4.1 货币市场均衡 …… 356
4.2 利率和货币供给 …… 358
4.3 产出与利率 …… 359
§5 短期货币供给与汇率 …… 360
5.1 把货币、利率和汇率联系起来 …… 360
5.2 美国货币供给与美元/欧元汇率 …… 362
5.3 欧洲货币供给与美元/欧元汇率 …… 364
§6 长期货币、价格水平和汇率 …… 364
6.1 货币与货币价格 …… 365
6.2 货币供给变动的长期影响 …… 366
6.3 关于货币供给和价格水平的实证研究 …… 367
专栏 拉丁美洲的通货膨胀与货币增长 …… 368
6.4 长期中的货币与汇率 …… 369
§7 通货膨胀和汇率的动态变化 …… 369
7.1 短期价格刚性与长期价格灵活性 …… 370
专栏 玻利维亚的货币供给增长与恶性通货膨胀 …… 371
7.2 永久性货币供给变动与汇率 …… 373
7.3 汇率超调 …… 374
提要 …… 376
第15章 长期价格水平和汇率 …… 380
§1 一价定律 …… 381
§2 购买力平价 …… 382
2.1 购买力平价和一价定律之间的关系 …… 382
2.2 绝对购买力平价和相对购买力平价 …… 383
§3 建立在购买力平价之上的长期汇率模型 …… 384
3.1 货币分析法的基本方程式 …… 384
3.2 持续通货膨胀、利率平价和购买力平价 …… 386
3.3 费雪效应 …… 387
§4 购买力平价与一价定律的经验证明 …… 389
专栏 有关一价定律的一些生动证据 …… 392
§5 如何解释购买力平价出现的问题 …… 394
5.1 贸易壁垒和非贸易品 …… 394

5.2 非自由竞争 …… 395
专栏 香港出乎意料的高通货膨胀 …… 396
5.3 不同国家价格水平计量方面的区别 …… 397
5.4 短期和长期购买力平价 …… 398
案例分析 为何国家越穷价格水平越低 …… 398
§6 超越购买力平价：长期汇率的一般模型 …… 399
6.1 实际汇率 …… 400
6.2 需求、供给和长期实际汇率 …… 402
6.3 长期均衡中的名义汇率和实际汇率 …… 402
案例分析 为什么日元汇率不断上升？ …… 405
§7 国际利差和实际汇率 …… 407
§8 实际利率平价 …… 408
提要 …… 409
第15章附录 利用弹性价格货币分析法研究费雪效应、利率和汇率 ……
…… 413
第16章 短期产出和汇率 …… 419
§1 开放经济总需求的决定因素 …… 420
1.1 消费需求的决定因素 …… 420
1.2 经常项目的决定因素 …… 421
1.3 实际汇率变动对经常项目的影响 …… 421
1.4 可支配收入的变动如何影响经常项目 …… 422
§2 总需求函数 …… 422
2.1 实际汇率和总需求 …… 423
2.2 实际收入和总需求 …… 423
§3 短期内的产出决定 …… 424
§4 短期产品市场均衡：*DD* 曲线 …… 425
4.1 产出、汇率和产品市场均衡 …… 425
4.2 推导 *DD* 曲线 …… 426
4.3 使 *DD* 曲线移动的因素 …… 427
§5 短期内资产市场的均衡：*AA* 曲线 …… 429
5.1 产出、汇率和资产市场均衡 …… 429
5.2 推导 *AA* 曲线 …… 431
5.3 使 *AA* 曲线移动的因素 …… 432
§6 开放经济的短期均衡：*DD* 和 *AA* 曲线的结合 …… 432
§7 货币政策和财政政策的暂时变动 …… 434
7.1 货币政策 …… 435
7.2 财政政策 …… 435
7.3 保持充分就业的政府政策 …… 436
§8 通货膨胀偏向和政策制定中的其他问题 …… 438
§9 货币和财政政策的永久性变动 …… 439
9.1 货币供给的永久性增加 …… 439

9.2 对永久性货币供给量增加的调整 …… 440
9.3 永久性财政扩张 …… 441
§10 宏观经济政策与经常项目 …… 443
§11 贸易流量的逐步调整和经常项目的动态分析 …… 445
11.1 J曲线 …… 445
11.2 汇率转嫁和通货膨胀 …… 446
专栏 韩国的贸易收支与韩圆的汇率 …… 447
提要 …… 448
第16章附录Ⅰ *IS—LM* 模型与 *DD—AA* 模型 …… 451
第16章附录Ⅱ 跨时贸易和消费需求 …… 454
第16章附录Ⅲ 马歇尔－勒纳条件与贸易弹性的经验估计 …… 456
第17章 固定汇率和外汇干预 …… 461
§1 为什么研究固定汇率 …… 462
§2 中央银行干预与货币供给 …… 462
2.1 中央银行的资产负债表与货币供给 …… 465
2.2 外汇干预与货币供给 …… 466
2.3 冲销操作 …… 467
2.4 国际收支与货币供给 …… 468
§3 中央银行怎样固定汇率 …… 469
3.1 固定汇率下的外汇市场均衡 …… 469
3.2 固定汇率下的货币市场均衡 …… 470
3.3 图解分析 …… 471
§4 固定汇率下的稳定政策 …… 472
4.1 货币政策 …… 472
4.2 财政政策 …… 474
4.3 汇率变动 …… 475
4.4 财政政策的调整与汇率变动 …… 476
§5 国际收支危机和资本扣逃 …… 476
§6 有管理的浮动与冲销干预 …… 479
6.1 资产完全替代和冲销干预的无效性 …… 479
专栏 墨西哥1994年的国际收支危机 …… 479
6.2 资产不完全替代情况下的外汇市场均衡 …… 481
6.3 资产不完全替代情况下冲销干预的影响 …… 481
6.4 冲销干预发挥作用的证据 …… 483
6.5 干预的信号效应 …… 483
§7 世界货币体系中的储备货币 …… 484
7.1 储备货币本位制的运行机制 …… 484
7.2 储备货币发行国的特殊地位 …… 485
§8 金本位制 …… 486
8.1 金本位制的内在机制 …… 486

8.2 金本位制下对称的货币调整 …… 486
8.3 金本位制的优缺点 …… 487
8.4 金汇兑本位制 …… 488
提要 …… 488
第 17 章附录Ⅰ 资产不完全替代情况下的外汇市场均衡 …… 491
需求 …… 491
供给 …… 492
均衡 …… 492
第 17 章附录Ⅱ 国际收支的货币分析法 …… 493
第 17 章附录Ⅲ 国际收支危机的时点 …… 495
第 4 篇 国际宏观经济政策 …… 503
第 18 章 国际货币体系：1870—1973 年 …… 505
§1 在开放经济下的宏观经济目标 …… 506
1.1 内部平衡：充分就业与物价稳定 …… 506
1.2 外部平衡：经常项目的最优水平 …… 507
§2 金本位制下的国际宏观经济政策（1870—1914 年） …… 509
2.1 金本位制的起源 …… 510
2.2 金本位制下的外部平衡 …… 510
2.3 物价—硬币—流动机制 …… 511
2.4 金本位制下的“游戏规则”：神话与现实 …… 512
2.5 金本位制下的内部平衡 …… 512
专栏 休谟与重商主义者 …… 513
§3 两次世界大战之间，1918—1939 年 …… 514
3.1 德国的恶性通货膨胀 …… 514
3.2 金本位制的短暂“恢复” …… 514
3.3 世界经济的崩溃 …… 515
案例分析 国际金本位制和大萧条 …… 516
§4 布雷顿森林体系和国际货币基金组织 …… 517
4.1 国际货币基金组织的目的与结构 …… 518
4.2 可兑换性 …… 519
§5 布雷顿森林体系下的内外部平衡 …… 520
5.1 外部平衡的新定义 …… 520
5.2 投机性资本流动与危机 …… 521
§6 布雷顿森林体系下的政策选择 …… 522
6.1 保持内部平衡 …… 522
6.2 保持外部平衡 …… 523
6.3 支出—变动政策和支出—转换政策 …… 524
§7 美国的外部平衡问题 …… 525
案例分析 布雷顿森林体系的衰败与瓦解 …… 527
§8 世界性的通货膨胀和向浮动汇率制转轨 …… 530

提要 …… 533
第 19 章 宏观经济政策和浮动汇率制下的国际协调 …… 539
§1 支持浮动汇率制的观点 …… 540
1.1 货币政策自主性 …… 540
1.2 对称性 …… 541
1.3 汇率自动稳定器功能 …… 542
§2 反对浮动汇率制的观点 …… 544
2.1 纪律性 …… 544
2.2 导致不稳定的投机行为和货币市场的动乱 …… 545
2.3 对国际贸易和国际投资的不利影响 …… 546
2.4 互不协调的经济政策 …… 547
2.5 更大自主权的错觉 …… 547
案例分析 1973—1980 年石油危机期间汇率经验 …… 548
§3 浮动汇率制下宏观经济相互依存的两国模型 …… 553
案例分析 1980—1999 年的通货紧缩、增长和危机 …… 555
§4 1973 年以来的经验 …… 562
4.1 货币政策自主性 …… 562
4.2 对称性 …… 564
4.3 汇率的自动稳定器作用 …… 564
4.4 纪律性 …… 565
4.5 导致不稳定的投机 …… 565
4.6 国际贸易和国际投资 …… 566
4.7 政策的协调 …… 567
§5 固定汇率对大多数国家来说能称得上是一种选择吗? …… 567
§6 改革的方向 …… 568
提要 …… 568
第 19 章附录 国际政策协调的失败 …… 571
第 20 章 最优货币区和欧洲的经验 …… 576
§1 欧洲单一货币的演变 …… 577
1.1 1969—1978 年欧洲货币改革的原因 …… 577
1.2 1979—1998 年的欧洲货币体系 …… 578
1.3 德国在货币体系中的主导地位及欧洲货币体系的信誉理论 …… 580
1.4 欧盟“1992 计划” …… 581
1.5 欧洲经济与货币联盟 …… 583
§2 欧元和欧元区内的经济政策 …… 584
2.1 马斯特里赫特一致性标准及稳定与增长协定 …… 585
2.2 欧洲中央银行体系 …… 586
专栏 设计并命名一种新的货币 …… 587
2.3 修正的汇率机制 …… 588
2.4 欧元区内各国货币的命运 …… 588

§3 最优货币区理论 …… 589
3.1 经济一体化和固定汇率区的利益：*GG* 曲线 …… 590
3.2 经济一体化和固定汇率区的成本：*LL* 曲线 …… 591
3.3 加入货币区决策：把 *GG* 曲线和 *LL* 曲线结合起来 …… 593
3.4 什么是最优货币区？ …… 595
案例分析 欧洲是最优货币区吗？ …… 595
专栏 欧洲会借鉴美国的财政联邦制经验吗？ …… 598
§4 欧洲经济与货币联盟的未来 …… 600
提要 …… 601
第 21 章 全球资本市场：运行和政策问题 …… 607
§1 国际资本市场和贸易收益 …… 608
1.1 三种贸易收益 …… 608
1.2 风险规避 …… 609
1.3 作为国际资产交易动机的资产组合多样化 …… 610
1.4 国际资产的种类：债务与权益的比较 …… 611
§2 国际银行业务和国际资本市场 …… 611
2.1 世界资本市场的结构 …… 612
2.2 国际资本市场的增长 …… 613
2.3 离岸银行业和离岸货币交易 …… 614
§3 欧洲美元和其他欧洲货币 …… 615
3.1 欧洲货币市场有多大？ …… 615
3.2 欧洲货币是如何被创造的 …… 616
3.3 欧洲货币贸易的增长 …… 619
3.4 管制不对称的重要性 …… 620
3.5 欧洲货币和宏观经济的稳定性 …… 622
专栏 武士债券与寿司债券：开放中的日本金融市场 …… 623
§4 对国际银行业的管制 …… 624
4.1 银行倒闭问题 …… 624
4.2 管制国际银行业的困难 …… 626
4.3 国际管制的协调 …… 627
专栏 安布罗塞阿诺银行的倒闭 …… 629
案例分析 几乎是世界末日的一天 …… 629
§5 国际资本市场的表现如何 …… 631
5.1 国际资产组合多样化的程度 …… 631
5.2 跨时贸易的规模 …… 632
5.3 国内利率与离岸利率的差别 …… 633
5.4 外汇市场的效率 …… 634
提要 …… 637
第 22 章 发展中国家：增长、危机和改革 …… 643
§1 世界经济中的收入、财富与增长 …… 644

1.1 富国与穷国之间的差距 …… 644
1.2 世界各国的收入差距是否在不断缩小 …… 645
§2 发展中国家的结构特征 …… 647
§3 发展中国家的借款和债务 …… 649
3.1 发展中国家资本流入的经济学分析 …… 649
3.2 拖欠的问题 …… 651
3.3 其他形式的资本流入 …… 652
§4 拉丁美洲：从危机到艰难的改革之路 …… 655
4.1 拉丁美洲的通货膨胀和80年代的债务危机 …… 655
专栏 道德风险的简单代数 …… 657
案例分析 阿根廷的经济停滞和复苏 …… 658
4.2 改革、资本流入和危机的重演 …… 660
§5 东亚：成功与危机 …… 663
5.1 东亚的经济奇迹 …… 663
专栏 亚洲做对了什么？ …… 665
5.2 亚洲的弱点 …… 665
5.3 亚洲金融危机 …… 667
5.4 对其他发展中地区的影响 …… 668
案例分析 货币局制度能给固定汇率带来可信性吗？ …… 670
§6 发展中国家危机的教训 …… 671
§7 改革国际金融体系 …… 673
7.1 资本流动和汇率制度的三难选择 …… 673
7.2 “预防性”措施 …… 675
7.3 处理危机 …… 676
7.4 困惑的未来 …… 676
提要 …… 677
…… 683
数学附录
第3章 特定要素模型 …… 685
§1 要素价格、成本和要素需求 …… 685
§2 在特定要素模型中要素价格的确定 …… 687
§3 相对价格变化的影响 …… 689
第4章 要素比例模型 …… 690
§1 要素比例模型的基本等式 …… 690
§2 商品价格和要素价格 …… 691
§3 要素供给和产出 …… 692
第5章 贸易下的世界经济 …… 693
§1 供给、需求和均衡 …… 693
1.1 世界均衡 …… 693
1.2 生产和收入 …… 694
1.3 收入、价格和效用 …… 694
§2 供给、需求和均衡的稳定性 …… 696

§3 供给变化和需求变化的影响 …… 698
比较静态方法 …… 698
§4 经济增长 …… 698
§5 转移问题 …… 699
§6 关税 …… 700
第6章 垄断竞争模型 …… 702
第21章 风险规避和国际资产组合的多样化 …… 704
§1 最优资产组合的分析推导 …… 705
§2 最优资产组合的图形推导 …… 706
§3 改变收益率的影响 …… 708
索引 …… 712
主要人名对照表 …… 742
第四版译后记 …… 748
第五版译后记 …… 751

第 1 章　绪论

1

国际贸易和国际金融一直是经济学中一个富有吸引力而又颇多争议的研究领域。虽然现代经济学分析中的许多重要见解都产生于 18 和 19 世纪关于国际贸易和货币政策的论战，但是有史以来，国际经济学研究从未有过像今天这般重要的地位。随着国际商品和劳务贸易的发展和国际间的货币流动，不同国家之间的经济联系变得比以往任何时候都更加紧密。同时，世界经济也比以往几十年来都更加不稳定。因此，如何跟上国际环境的变动已经成为各国制定商业战略和经济政策中考虑的中心问题。

从一些基本的贸易统计数据中，即可反映出国际经济学在美国日益增长的重要性。图 1－1 显示的是 1965—1997 年美国进出口额在国民生产总值中所占比重的变化。

显然，从图中可以发现两点：第一，与过去相比，美国出口了更多的产品，同时也进口了更多的产品（从 1965—1980 年，进口和出口额在国内生产总值中的比重都增长了一倍多）；第二，自 1980 年以来，美国贸易经历了剧烈的波动。从 1980—1987 年，出口占国内生产总值的比重下降，但进口却没有随之下滑。而从 1987—1991 年，美国的出口又迅速增长，进口也大大增加。这种贸易增长的长期趋势和相对于进口而言的出口波动一直是美国经济发展的重要部分。到 1980 年，几乎所有美国国内经济政策（如反托拉斯法、行政法规、税收及解决劳工问题的政策等），都不能忽视国际贸易的

作用。自 80 年代以来，进出口之间的差距则一直是美国经济学界争论最激烈的话题之一。

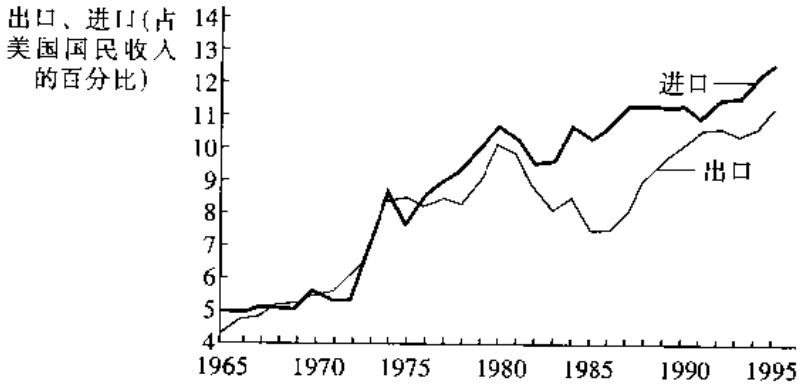


图 1－1　进出口在美国国民收入中的比重

从 20 世纪 60 年代到 1980 年，进出口在美国国民收入中的比重持续稳定地增长。但从 1980 年起，出口比重出现了剧烈的波动。

国际经济学非但对美国至关重要，对其他国家来说更是举足轻重的一门学科。图 1－2 显示了一些国家 1994 年的进出口额占国民生产总值的比重。由于幅员辽阔、资源丰富，美国对国际贸易的实际依赖程度比其他国家要低得多。这说明，国际经济学对其他国家来说甚至比对美国还重要。

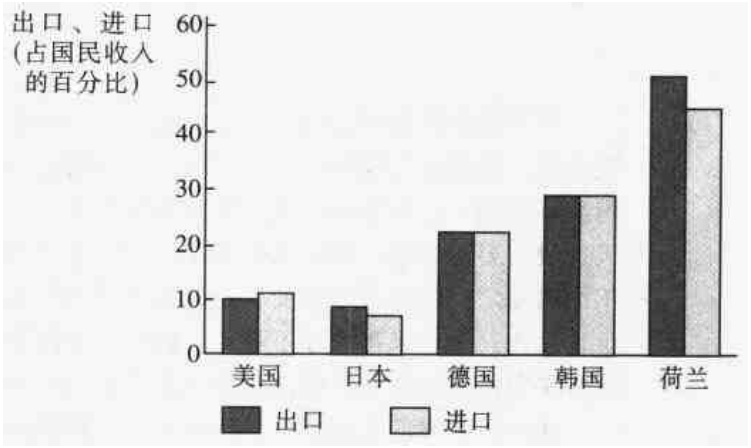


图 1－2　1994 年不同国家进出口在国民收入中的比重

国际贸易对其他国家的重要程度甚至超过了美国。

本书将介绍国际经济学的重要概念和方法并联系它们在现实生活中的运用加以阐释。鉴于 19 世纪大卫·李嘉图的贸易理论，甚至更早的大卫·休谟关于国际货币的分析对现代社会仍有相当重要的意义，本书将有不少篇幅介绍国际经济学的传统理论。同时，我们也尽力地介绍国际经济学中最新最前沿的分析研究。随着一些新论题、新观点的出现，如贸易政策中的政治经济学、战略性贸易政策、汇率决定和宏观经济政策中的国际合作等，国际经济学领域在最近几年一直非常活跃。因此，在强调传统理论的持续作用的同

时，我们还将向读者介绍一些最新国际经济学理论的主要思想。

§1 国际经济学的主要内容

在国际贸易中，个人和企业的动机及行为是和在国内贸易中相同的，因此国际经济学也使用同其他经济学分支一样的基本分析方法。当一瓶西班牙产的葡萄酒出现在伦敦的某张餐桌上时，我们并不觉得这与一瓶加利福尼亚产的葡萄酒出现在纽约的餐桌上有什么很大的不同，仅仅是后者比前者的运输距离要短一些而已。但国际经济学对此有着不同的看法，因为国际贸易与国际投资涉及的是独立国家。西班牙和英国都是主权国家，但加利福尼亚与纽约却都在美国内部。如果英国政府制定配额来限制进口，西班牙向英国的
3 出口就有可能被中断；如果西班牙的比塞塔对英镑的汇率下跌，那么英国的酒客们就有可能突然发现西班牙产的葡萄酒便宜了。但上述两件事在美国内部根本不可能发生，因为联邦宪法禁止对州际贸易的限制，而且美国国内也只有一种货币。

可见，主权国家之间的经济交往所引发的种种问题构成了国际经济学研究的主体。贯穿这一主体的是七大主题：贸易所得、贸易模式、贸易保护、国际收支平衡、汇率决定、国际间政策协调及国际资本市场。

1.1 贸易所得

有一些国际贸易的好处是众所周知的，例如，没有人会建议挪威自己生产柑橘。但是，很多人对进口本国能生产的产品是否会带来好处表示怀疑。美国人是否应该尽可能购买美国产的商品来保护美国工人的就业？而国际经济学中或许称得上最重要的观点是：贸易能使双方受益，即一国与其他国家互相销售自己的产品和劳务通常总是对双方都有利。能够为双方都带来收益的国际贸易范围远比人们想像的要大得多。例如，很多美国商人担心，如果日本的劳动生产率超过美国，以致美国没有一个产业能与之竞争，日美贸易必然会损害美国经济。美国劳工领袖也抱怨与不发达国家之间的贸易伤害了美国。这些国家的工业虽然不如美国发达，但是支付给劳工的工资却较低，
4 因此有时会对美国厂商造成冲击。然而本书的第一个贸易模型（第2章）却说明，即使一方在生产任何产品上都比另一方欠缺效率，只能以支付低工资来作为竞争手段，国际贸易仍然能给双方带来收益。其次，出口相对密集使用本国充裕资源的产品，进口相对密集使用本国稀缺资源的产品能使贸易双方各得所需，共同获利（第4章）。国际贸易还能促使各国在较小的产品范围内进行专业化生产，从而产生规模经济的效应（第6章）。另外，贸易所得不仅仅局限于有形产品。国际移民、国际信贷、劳务输出和期货贸易也都

是互利性贸易的形式（第7章）。最后，各国通过将其资产多样化来减少收入的波动性，如股票、债券等风险资产的国际交易，也能使各国获得收益（第21章）。这些无形产品的贸易所带来的收益就如同在二月份从拉丁美洲进口新鲜水果在多伦多的市场上上市的贸易所得一样真实。

总的来说，国家作为一个整体会从国际贸易中获益。但是，国际贸易使得国家内部的某些特殊团体受损却是极有可能的。换句话说，国际贸易会显著影响收入分配。贸易对收入分配的影响长期以来一直是国际贸易理论家们关心的问题。他们指出：

国际贸易会对那些只在与进口产品竞争的工业中使用的“特定”资源的所有者产生不良影响，因为这些资源没法用于其他工业生产中（第3章）。

贸易还可以改变更大的一些利益集团之间的收入分配，诸如在工人和资本所有者之间（第4章）。

这些问题原来只是教室里的关注点，现在已成为现实世界里的政策讨论的热点。因为尽管美国整个国家的财富在继续增长，但那些非熟练工人的实际工资却明显地日益下降。许多评论家将之归咎于国际贸易的大发展，特别是低工资国家制造品出口的迅速增长。怎样评估这些论断已成为国际经济学家的一项重要任务，这也是第4章和第5章的主要议题。

1.2 贸易模式

经济学家在确信他们的理论已足以解释所观察到的国际贸易现象以前，是无法胸有成竹地讨论国际贸易的影响或对政府的贸易政策提出建议的。因此，解释国际贸易的模式，即谁把什么卖给了谁，是国际经济学家的当务之急。

有些贸易模式是很容易理解的，例如，巴西出口咖啡是由于巴西的气候适宜咖啡的生长，沙特阿拉伯出口石油则是因为沙特盛产石油。但是，许多贸易模式却是极其费解的：为什么日本出口汽车而美国出口飞机？19世纪早期的英国经济学家大卫·李嘉图提出了一个至今仍具有说服力的观点：国家间劳动生产率的差异是影响贸易模式的重要因素（第2章）。但到了20世纪，又有人提出了新的见解。其中虽有争议但最具影响力的观点之一，是把资本、劳动力及土地等资源供应的相对充裕程度，和生产各种产品时使用这些要素的相对密集程度这两者之间的关系与贸易模式联系起来。这一理论我们会在第4章进行介绍。但是，不久前对这一理论的实证研究表明它并不如先前所想像的那样有价值。而且在最近，一些国际经济学家提出了更新的理论：国际贸易模式有时是由相当随机的因素决定的。我们将在第6章介绍这些内容。

1.3 贸易保护主义

如果说贸易所得是国际经济学中最重要的理论概念的话，那么，自由贸

易和贸易保护之间永无休止的斗争就是国际经济学中最重要的政策主题。自从16世纪出现现代意义上的国家以来，各国政府就一直担心国际贸易会影响国内产业的繁荣。它们要么设置进口壁垒，将本国产业与外来竞争隔离开来；要么补贴出口，帮助本国产业参与世界竞争。国际经济学有一个长久不变的任务：分析这些所谓的保护政策的影响。在大部分情况下，国际经济学的分析会批评保护主义，并揭示自由贸易将带来怎样的利益。

美国近年的贸易趋势（由图1－1反映），造成美国贸易保护主义的抬头。自从第二次世界大战以来，美国一直倡导在全世界实行自由贸易。随着国际贸易在美国经济中的地位越来越重要——也随着对外国竞争有可能降低至少某些美国工人工资的日益关注——这种传统的自由贸易主张面临着越来越大的压力。其结果导致一幅混乱的政治画面。一方面，美国积极参与了主要自由贸易协定的谈判，诸如与加拿大和墨西哥（于1993年达成）的北美自由贸易协定以及所谓的乌拉圭回合协定（一个世界大多数国家和地区参与的协定，于1994年达成）。但另一方面，美国在与日本、韩国、中国等国家的贸易争端中变得越来越咄咄逼人。激进的贸易保护的政治陈述在两党的政客中日见普遍。

有关贸易保护问题的研究具有重要的历史和现实意义。因此，本书将用大约1/4的篇幅来探讨这一课题。过去，国际经济学家们已经建立起一个简单有效的分析框架来测定政府政策对国际贸易的影响。这个框架不仅能预测贸易政策的影响，还能进行成本——收益分析并制定政府何时对经济进行干预最为适宜的标准。我们将在第8章、第9章中介绍该框架，并运用它在第8章、第9章和以后的两章中讨论一系列政策问题。

在现实世界中，政府不一定依据经济学家通过成本——收益分析所得的结果来行事，但这并不意味着这种分析没有用处。国际经济学的分析通过揭示谁将从政府行为（如进口配额和出口补贴）中受益而谁又将遭受损失来帮助人们明了国际贸易政策的政治内涵。这一分析的关键是说明了在贸易政策的制定中，国内的利益冲突比国家间的利益冲突会起到更为重要的作用。第3章和第4章将说明国际贸易通常对国内的收入分配有很大的影响；第9章、第10章和第11章则将阐释政策的制定并不都是以国家整体利益为尺度的，国内不同利益集团之间的力量对比通常是决定政府贸易政策的主要因素。

1.4 国际收支平衡

1990年，日本和巴西都有巨额贸易顺差——即两国销售给其他国家的商品多于它们进口的商品。日本有560亿美元的惊人顺差，遭到很多国家的抱怨，认为日本以牺牲他们的利益为代价而获利。巴西有90亿美元的顺差（占该国国民收入的比重比日本大得多），却引来巴西人认为自己受到了不公平待遇的抱怨。一国出现贸易顺差或逆差意味着什么呢？为了理解贸易赤字等数字的含义，我们有必要把它们放在一国国际贸易的整体范围内加以

考虑。

一国同其他各个国家的交易记录被称为国际收支平衡表。解释国际收支平衡表并分析它的重要性，是国际经济学的一个重要课题。它出现在国际经济学研究的各个领域：讨论国际资本流动（第 7 章）；分析国际贸易和国民收入账户的关系（第 12 章）以及讨论国际金融政策的各个方面（第 16 章到第 22 章）。像贸易保护问题一样，国际收支平衡也是美国社会的中心话题。因为自 1992 年以来，美国一直存在着巨额贸易赤字。

1.5 汇率决定

1995 年 4 月 19 日，1 美元能兑换 80 日元；而到了 1998 年 6 月 17 日，1 美元值 146 日元。这一汇率变化的影响范围远远超出了金融市场。在 1 美元兑 80 日元的汇率下，美国许多过去面临日本强有力竞争的行业发现自己有显著的成本优势，具备了从日本手中抢回市场份额的能力。到 1998 年中期，同样是那些行业却发现自己举步维艰。日元的贬值也对其他亚洲国家造成了压力，尤其是对那些在出口上与日本存在竞争关系的国家；一些分析家甚至认为日元的贬值是诱发亚洲金融危机的因素之一。

国际经济学与其他经济学分支的一个重要区别是，分析中的各国有着不同的货币。虽然一种货币通常可以转换成其他货币（在有的国家为非法行为），但如上述日元对美元汇率变动的例子所反映，货币的相对价格会随时间而变化，而且有时变化剧烈。

由于历史的原因，对汇率决定的研究仍是国际经济学中相当新的一个部分。在 20 世纪的绝大部分时间里，汇率不是由市场行情决定而是被政府人为固定的。在第一次世界大战前，世界上主要货币的价值均与黄金形成固定比值。第二次世界大战后，大部分货币的价值则与美元形成固定的比值。对固定汇率下的国际金融体系的分析仍然是一个重要的课题。我们将在第 17 章、第 18 章中介绍固定汇率体系；第 19 章将分析固定汇率体系与浮动汇率体系的利弊，讨论哪个体系更优；第 20 章讨论形如欧洲货币联盟的货币区域的经济情况。目前来看，不少世界上最重要的汇率仍在不断波动，因此浮动汇率的作用仍位于国际经济学研究的中心。第 13 章到第 16 章将着重介绍现代浮动汇率理论。

1.6 国际间政策协调

主权国家构成国际经济活动的主体，各国可以自由选择自己的经济政策。不幸的是，在一个融于一体的世界经济中，任何一国的经济政策通常也会影响到其他国家的政策。例如，在 1990 年两德统一之后，为了防止可能发生的通货膨胀，德意志联邦银行提高了利率，其结果加速了西欧其他各国

的经济衰退。国家政策目标的不同经常使各国间发生利益冲突。即使一些国家的政策目标相似，如果政策协调失败，也会因此而蒙受损失。国际经济学的一个基本问题是，在没有一个能指令各国行为的“世界政府”的情况下，在各国不同的贸易和金融政策之间如何建立起某种程度的协调和一致。

过去 45 年来，国际贸易政策一直遵循众所周知的关税及贸易总协定的指导原则，由很多国家参与的国际贸易谈判也一直在进行。我们在第 9 章将讨论该体系产生、发展的原因，并且将看一看当前的国际贸易准则在世界经济中能否或是否应该存在下去。

虽然各国在国际贸易政策的协调合作方面有着良好的传统，但是国际宏观经济政策的协调合作还是一个比较新的、不太确定的课题。仅在几年之前，一些经济学家才开始对宏观经济政策的协调进行精确的、系统的阐述。尽管如此，在现实生活中，对国际宏观经济政策合作的尝试正在各种情况下越来越频繁地进行着。我们将在第 18 章、第 19 章中回顾国际宏观经济合作的理论及其发展经验。

1.7 国际资本市场

在 70 年代，一些发达国家的银行向比较贫穷的国家尤其是拉美国家的公司及政府借出了巨额贷款。然而在 1982 年，当墨西哥以及许多其他国家陆续发现自己没有能力偿还债务时，容易贷款的时期就戛然而止了，而由此引发的“债务危机”一直持续到 1990 年。到了 90 年代，国际投资者又一次愿意将大量的资金投入到所谓“新兴市场”中去，包括拉美和快速崛起的亚洲经济。不过好景不长，这次投资高潮也遭到失败；1994 年底墨西哥经历了又一次金融危机，而亚洲的大多数国家则被卷入了自 1997 年夏开始的一场大规模危机。这一急转突变的历史包含了许多经验教训，其中最毋庸置疑的一条是：国际资本市场的重要性与日俱增。

在任何一个复杂的经济中都存在着一个广泛意义上的资本市场：通过一整套协定，个人和公司进行资金交换并保证在将来偿还。60 年代以来国际贸易重要性的日益提高是与国际资本市场的发展紧密相关的，而国际资本市场又与各国的国内资本市场紧密相联。70 年代，盛产石油的中东国家把它们的收入存放在伦敦及纽约的银行里，这些银行又转手把钱借给亚洲及拉美的政府和公司。80 年代，日本企业将它们从繁荣的出口中获取的大量收入转投到美国，包括在美国建立这些企业的分公司。

但国际资本市场又与国内资本市场有着显著的差别。国际资本必须对付各国针对外来投资制定的法规；有时候，国际资本市场也为资本躲避国内市场的法规提供机会。自 60 年代以来，一些巨大的国际资本市场不断出现，最引人注目的是伦敦欧洲美元市场。在该市场中，每天有几十亿美元被兑换，而这些美元的兑换根本不经过美国本土。

国际资本市场中也有一些特殊风险。其中之一是币值波动：若美元对日

元的比价突然下跌，那么购买美国债券的日本投资者的资产就会蒙受损失。1995年，许多人遭受了这种不幸。另一风险是国家违约：一个国家可能拒绝偿还债务（也许是因为无力偿还），而债权人却无法用有效的办法将这个国家带上法庭。

国际资本市场不断增长的重要性及其中出现的新问题必然要求人们比以往更多地关注它。本书将用两章来探讨其中的问题：一是全球资产市场的功能（第21章），二是发展中国家的国际债务问题（第22章）。

§2 国际经济学：贸易和金融

国际经济学可以分成两个次一级的研究领域：国际贸易和国际金融。国际贸易分析主要集中于国际经济中的实际交易，即经济资源实体的流动；国际金融分析则集中于国际经济的货币方面，也就是金融行为，如美元的购买等交易。欧美之间关于欧盟补贴农产品出口的冲突是国际贸易问题的一个实例；关于美元的汇率到底是应任其自由浮动，还是应该通过政府行为保持其稳定的争论则是国际金融问题的一个例子。

在现实社会中，贸易和金融问题之间并没有简单的分界线。大部分国际贸易中必然包含金融行为。同时，如本章中已举过的例子，很多金融事件对贸易有重大影响。尽管如此，对国际贸易与国际金融进行适当区分还是很有必要的。本书的前半部将探讨国际贸易问题：第1篇（第2章至第7章）详细阐述国际贸易理论；第2篇（第8章至第11章）把贸易理论应用到对政府贸易政策的分析中。本书的后半部讨论国际金融问题：第3篇（第12章至第17章）阐述国际金融理论；第4篇（第18章至第22章）讨论这些理论在国际金融政策中的实际运用。

第1篇 国际贸易理论

第 2 章　劳动生产率和比较优势：李嘉图模型

11

各国参与国际贸易的基本原因有两个，这两个原因都有助于各国从贸易中获益。第一，进行贸易的各个国家之间存在着千差万别。国家就像个人一样，当他们各自从事自己擅长的事情时，就能取长补短，从这种千差万别中获益。第二，国家之间通过贸易能达到生产的规模经济。也就是说，如果每一个国家只生产一种或少数几种产品，就能进行大规模生产，达到规模经济。这时候的生产效率比每一种产品都生产时要高得多。现实生活中的各种国际贸易模式反映了上述两种贸易动机的相互作用，但作为了解贸易的原因及其影响的第一步，我们先研究一些只包含其中一种贸易动机的简单化模型。

接下去的四章将进一步帮助我们理解国家之间的差异怎样导致贸易以及为什么这种贸易是互利的。其中最基本的概念是比较优势。

虽然比较优势是一个简单的概念，但经验表明，对许多人来说，它依然难于理解（或接受）。诺贝尔经济学奖获得者保罗·萨缪尔森认为经济学中有许多无可否认的正确原理，但对许多人来说并非显而易见，而比较优势则是一个最好的例子。萨缪尔森本人在发展国际贸易模型方面也颇有建树，本书第 3 章和第 4 章将对此进行讨论。

在这章中，我们首先将从对比较优势概念的一般性介绍开始，随后介绍一个具体模型以解释比较优势如何决定国际贸易的模式。

§1 比较优势的概念

12 1996年的情人节，恰好与关键的新罕布什尔州初选日期2月20日相隔不到一周。这一天，共和党候选人帕特里克·布坎南在一苗圃为他的妻子买了一打玫瑰。他趁此机会发表了一次演说，谴责美国日益增长的鲜花进口将美国鲜花种植者挤出了该行业。确实，美国的冬季玫瑰有一部分是由南美进口的，且南美玫瑰所占的市场份额日见上升。但这是一件坏事吗？

冬季玫瑰对解释为什么国际贸易有利可图提供了绝好的例子。首先考虑要在二月份给美国情人们提供新鲜的玫瑰是如何不容易。这些花必须生长在加热的温室里，在能源、资本投入以及其他稀缺资源方面花费很大。这些资源本可以用来生产其他商品。由于不能兼顾，就不可避免出现产品间的替换。为了生产冬季玫瑰，美国就不得不少生产其他产品，比如计算机。经济学家应用机会成本这一概念来描述这种产品之间的替换。玫瑰的机会成本若用计算机来表示的话，就是用生产一定数量玫瑰的资源所能生产计算机的数量。

例如，假设美国为情人节种植1 000万支玫瑰。如果将种植这些玫瑰的资源用来生产计算机，则可生产10万台。于是，这1 000万支玫瑰的机会成本就是10万台计算机。（相反地，如果生产的是计算机，则这10万台计算机的机会成本就是1 000万支玫瑰。）

这1 000万支情人节玫瑰也可以在南美种植。这样的话，用计算机来衡量的这些玫瑰的机会成本则很可能比在美国的要低。一则，在南半球种植二月玫瑰将容易得多，因为南半球的二月是夏季而非冬季。再则，相对于美国工人来说，南美工人在生产复杂产品如计算机时的效率要低一些。也就是说，给定数量的资源用来生产计算机的话，在南美生产的数量会比在美国生产的少。于是，这种替换在南美则可能变成1 000万支玫瑰相当于3万台计算机。

在机会成本上的差异给世界生产提供了一个互利性重新组合的可能性。让美国停止种植冬季玫瑰，将这些资源转而用来生产计算机；与此同时，让南美计算机工业中的必需资源转而用来种植玫瑰。这样，在生产上的变化结果将如表2－1所示。

13 请看发生的变化：世界上种植的玫瑰还是跟以前一样多，但现在生产了更多的计算机。所以，当美国集中生产计算机且南美集中种植玫瑰时，这种生产上的重组将增大整个世界经济馅饼的规模。由于世界作为一个整体比以前生产了更多，则在理论上可能提高每个人的生活水平。

国际贸易使得世界产出增长的原因是：它允许每个国家专门生产自己有比较优势的产品。如果一个国家在本国生产一种产品的机会成本（用其他产品来衡量）低于在其他国家生产该种产品的机会成本的话，则这个国家在生

产该种产品上就拥有比较优势。

表 2-1　　假定的生产变化

	万支玫瑰	万台计算机
美国	-1 000	+10
南美	+1 000	-3
合计	0	+7

在本例中，南美拥有冬季玫瑰的比较优势，而美国拥有计算机的比较优势。如果南美为美国市场生产玫瑰，而美国同时也为南美市场生产计算机，则两地的生活水平都会提高。我们因此可以领悟到比较优势和国际贸易的基本原理：如果每个国家都出口本国具有比较优势的商品，则两国间的贸易能使两国都受益。

以上只是一种关于可能性的陈述，并非确实要发生。在现实世界中，并没有一个这样的中央集权机构来决定哪个国家该生产玫瑰，哪个国家该生产计算机，也没有谁会向两地的消费者分派玫瑰和计算机。事实上，国际生产和贸易是由受供需调节的市场决定的。我们是否有理由假设贸易的潜在共同利益一定能够实现？美国和南美真的会以生产自己有比较优势的商品而告终吗？它们之间的贸易真能使双方福利改善吗？

要回答这些问题，我们的分析还需更加详尽。我们将在本章中介绍一个最初由英国经济学家大卫·李嘉图发展的国际贸易模型，他早在 19 世纪初就引入了比较优势的概念。[1]大卫·李嘉图指出：国际间劳动生产率的不同是国际贸易的惟一决定因素。该理论被称为李嘉图模型。

§2　单一要素经济

为了介绍比较优势对贸易模式的决定作用，我们首先假定存在一个只有一种生产要素的经济社会，称之为“本国”（在后几章，我们将扩展到多种要素的模型）。然后，假定本国只生产两种产品，葡萄酒和奶酪。各个产业的劳动生产率表明了本国的技术水平。为简便起见，我们用单位产品劳动投入来表示劳动生产率，即生产 1 磅奶酪或 1 加仑葡萄酒所需要投入的劳动小时数。例如，一个劳动者生产 1 磅奶酪可能需要 1 小时的劳动，而生产 1 加仑的葡萄酒需要 2 小时的劳动。令 a_{LW} 和 a_{LC} 分别为生产葡萄酒和奶酪的单位产品劳动投入。同时，令 L 为本国的全部资源，即劳动总供给。

2.1 生产可能性

14 一个国家的资源是有限的，它所能生产的产品也有限，因此就存在着产品替换的问题：多生产一种产品就意味着要牺牲另一种产品的产量。我们可以在图上用生产可能性边界（图 2－1 中的直线 PF）来表示产品替换的情况。直线 PF 表示在奶酪产量给定时葡萄酒的最大可能产量，同时也表示在葡萄酒产量给定时奶酪的最大可能产量。

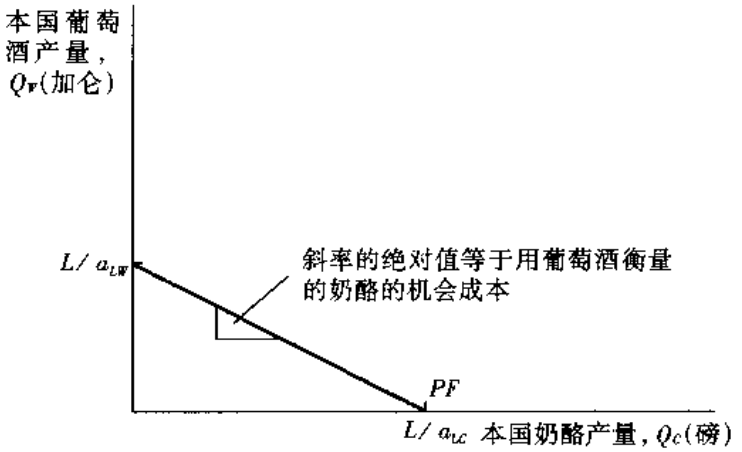


图 2－1 本国的生产可能性边界

直线 PF 表示当葡萄酒产量给定时奶酪的最大可能产量，也表示当奶酪产量给定时葡萄酒的最大可能产量。斜率的绝对值等于用葡萄酒来衡量的奶酪的机会成本。

单一生产要素国家的生产可能性边界是一条直线。下面我们来推导这条直线。令 Q_W 为本国的葡萄酒产量，Q_C 为本国的奶酪产量。那么，本国用于生产葡萄酒的劳动为 $a_{LW}Q_W$，用于生产奶酪的劳动为 $a_{LC}Q_C$。生产可能性边界是由一个国家的资源限制所决定的——在这个例子中资源即劳动。本国的劳动总供给为 L，所以本国资源对产出的限制可以用下面的不等式表示：

$$a_{LC}Q_C + a_{LW}Q_W \leqslant L \tag{2-1}$$

当生产可能性边界是一条直线时，用葡萄酒来衡量的 1 磅奶酪的机会成本是固定的。正如我们在前一节中看到的，该机会成本被定义为多生产 1 磅奶酪所必须放弃的葡萄酒的加仑数。这样的话，多生产 1 磅奶酪需要投入 a_{LC} 人小时（person-hours）的劳动，而每单位人小时的劳动能生产 $1/a_{LW}$ 加仑的葡萄酒。因此，用葡萄酒来衡量的奶酪的机会成本是 a_{LC}/a_{LW}。比如说，

15 如果一个劳动者生产 1 磅奶酪需要投入 1 小时的劳动，生产 1 加仑的葡萄酒需要投入 2 小时的劳动，则用葡萄酒来衡量每磅奶酪的机会成本是 0.5，如图 2－1 所示，该机会成本等于生产可能性边界斜率的绝对值。

2.2 相对价格与供给

生产可能性边界表示一个国家能够生产的不同产品组合。但是要确定一个国家究竟生产什么，生产多少，我们还需要知道产品的价格，尤其是两种产品的相对价格，即一种商品的价格与另一种商品价格之比。

在一个竞争的经济中，供给取决于生产者为实现收益最大化所作的努力。在我们简化了的模型里，劳动是惟一的生产要素，而劳动力总是流向工资比较高的部门。因此，奶酪和葡萄酒的供给就取决于劳动力的流向。

令 P_C 和 P_W 分别为奶酪和葡萄酒的价格。生产 1 磅奶酪需要 a_{LC} 人小时的劳动。在单一要素模型中不存在利润，因此奶酪部门每小时工资率等于 1 个工人在 1 小时内创造的价值。生产 1 加仑葡萄酒需要 a_{LW} 人小时的劳动，所以葡萄酒部门的每小时工资率等于 P_W/a_{LW}。当 $P_C/P_W > a_{LC}/a_{LW}$ 时，奶酪部门的工资率就比较高；当 $P_C/P_W < a_{LC}/a_{LW}$ 时，葡萄酒部门的工资率就比较高。人们都愿在工资比较高的部门工作，所以如果 $P_C/P_W > a_{LC}/a_{LW}$，本国就会专门生产奶酪；如果 $P_C/P_W < a_{LC}/a_{LW}$，本国就会专门生产葡萄酒。只有当 $P_C/P_W = a_{LC}/a_{LW}$ 时，本国才会生产奶酪和葡萄酒两种产品。

a_{LC}/a_{LW} 这一比值有什么意义呢？前面曾经提到这是用葡萄酒衡量的奶酪的机会成本。因此，我们得出关于价格与生产之间关系的关键命题：当一个国家的奶酪的相对价格高于它的机会成本时，该国就专门生产奶酪；当奶酪的相对价格低于它的机会成本时，该国就专门生产葡萄酒。

在没有国际贸易的情况下，本国可能不得不为自己生产这两种产品。但是，也只有在奶酪的相对价格和机会成本相等时，本国才能同时生产奶酪和葡萄酒。机会成本又等于奶酪和葡萄酒的单位产品劳动投入之比。综上所述，我们总结出一个简单劳动价值论：在没有国际贸易时，产品的相对价格等于它们的相对单位产品劳动投入。

§3 单一要素世界中的贸易

要分析两个只有单一生产要素的国家之间的贸易模式和贸易影响是很简单的，但是它的内涵却非常惊人，尤其对那些从未认真考虑过国际贸易的人来说似乎是与常识相违背的。然而，即使这个最简单的贸易模型也能在现实中起到一定的指导作用，例如用来说明什么是国际公平竞争和国际公平交换。

16 在我们接触这些问题之前，有必要先来描述一下这个模型。我们假设有两个国家：本国和外国。每个国家只有一种生产要素（劳动），能生产两种

产品：奶酪和葡萄酒。像前面一样，我们令 L 为本国的劳动总供给，令 a_{LC} 和 a_{LW} 分别为本国的奶酪和葡萄酒的单位产品劳动投入量。为了简便起见，本书在表示外国时，使用和本国相同但带有星号的符号。因此，L^* 表示外国的劳动总供给。外国奶酪和葡萄酒的单位产品劳动投入分别用 a^*_{LC} 和 a^*_{LW} 表示，以此类推。

单位产品劳动投入可以有多种情况。例如，本国葡萄酒部门的劳动生产率比外国低，而奶酪部门的劳动生产率比外国高，或者相反。在此，我们作了一个任意的假设：

$$a_{LC}/a_{LW} < a^*_{LC}/a^*_{LW} \tag{2-2}$$

或者，

$$a_{LC}/a^*_{LC} < a_{LW}/a^*_{LW} \tag{2-3}$$

也就是说，我们假定本国生产 1 磅奶酪所需的劳动投入与生产 1 加仑葡萄酒所需的劳动投入之比小于外国的该比值。更简单地说，也就是本国奶酪部门的相对劳动生产率高于葡萄酒部门的相对劳动生产率。

但请记住，单位产品劳动投入的比值与用葡萄酒来衡量的奶酪的机会成本相等；而且，我们用该机会成本精确地定义了比较优势。于是，体现在不等式（2－2）和不等式（2－3）中的关于相对生产率的假设就是说：本国有奶酪的比较优势。

要注意的是，确定本国是否有比较优势的情形包含了所有的四个单位产品劳动投入，而不只是两个。人们也许认为只要比较两国奶酪生产的单位产品劳动投入就能决定谁生产奶酪。如果 $a_{LC} < a^*_{LC}$，本国就比外国在奶酪生产上更有效率。当一个国家能够以少于其他国家的劳动投入生产出同样单位的商品时，我们说该国在生产这种商品上具有绝对优势。在我们的例子中，本国有生产奶酪的绝对优势。

但是我们马上会看到，光凭绝对优势是无法确定贸易模式的。在国际贸易研究中，最重要的错误根源之一就是混淆了绝对优势和比较优势。

根据两国的劳动力总量和单位产品劳动投入，我们可以分别画出两国的生产可能性边界，我们已经在图 2－1 中画出过本国的生产可能性边界（PF）。图 2－2 中的 PF^* 表示外国的生产可能性边界。由于生产可能性边界的斜率等于生产奶酪的机会成本，外国的生产可能性边界比本国的陡。

如果没有国际贸易，各国的奶酪对葡萄酒的相对价格由它们的相对单位产品劳动投入来确定，因此，本国奶酪的相对价格为 a_{LC}/a_{LW}。外国奶酪的相对价格为 a^*_{LC}/a^*_{LW}。

17 一旦进行国际贸易，产品价格不再单纯由国内的因素决定。如果外国奶酪的相对价格比本国高，将奶酪从本国运到外国或将葡萄酒从外国运到本国就是有利可图的生意。但这种流动不是无限的。最终，本国将出口足够的奶酪，外国将出口足够的葡萄酒，从而使得两国商品的相对价格相等。但是，是什么决定了这一价格水平呢？

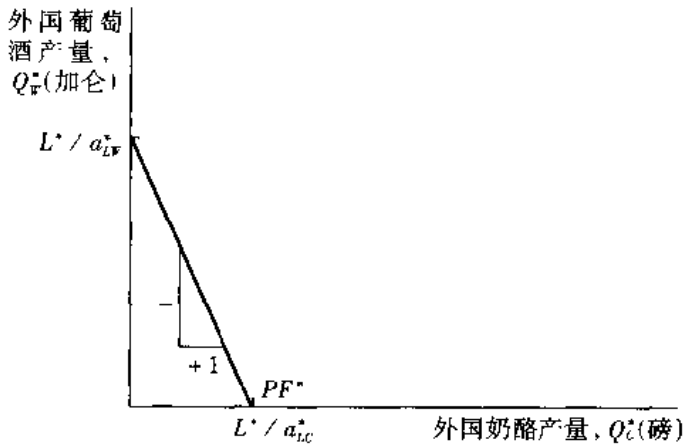


图 2－2　外国的生产可能性边界

外国的相对单位产品劳动需求量比本国的高（为多生产 1 单位的奶酪需要放弃更多单位的葡萄酒），所以外国的生产可能性边界比本国的要陡。

3.1　国际贸易发生后相对价格的确定

国际贸易中的商品价格，像其他商品一样，是由供求决定的。但在讨论比较优势时，我们必须非常小心地运用供求分析。在某些问题上，我们可以集中分析一个单一的市场上的供给与需求，例如第 9 章至第 11 章中讨论的一些贸易政策。又比如，在讨论美国食糖进口配额的影响时，使用局部均衡分析是比较合理的，即只研究一个单一的市场——食糖市场。但是，在我们研究比较优势时，就必须注意两个市场（即本例中的奶酪市场和葡萄酒市场）之间的关系。本国出口奶酪进口葡萄酒，同时外国出口葡萄酒进口奶酪，如果将奶酪市场和葡萄酒市场孤立起来看就会产生误导。在这种情况下，我们需要用一般均衡分析来研究两个市场之间的联系。

研究两个市场之间的联系，我们不仅要看奶酪和葡萄酒的供给量和需求量，还要注意它们的相对供给和相对需求，即用奶酪的供给或需求的磅数除以葡萄酒的供给或需求的加仑数。这是同时顾及两个市场的一种有效方法。

18　图 2－3 表明，奶酪对葡萄酒的世界相对供给和相对需求是奶酪对葡萄酒的世界相对价格的函数，RD 是相对需求曲线，RS 表示相对供给曲线，世界市场的一般均衡要求相对供给等于相对需求，因此世界相对价格由曲线 RD 和曲线 RS 的交点确定。

图 2－3 有一个非常有趣的特征：相对供给曲线的形状像一个由一条垂直线连着两个平台的“阶梯”。一旦我们理解了 RS 曲线的推导，就能轻而易举地理解整个模型。

首先，图中的 RS 曲线表明，如果奶酪的世界相对价格跌到 a_{LC}/a_{LW} 之

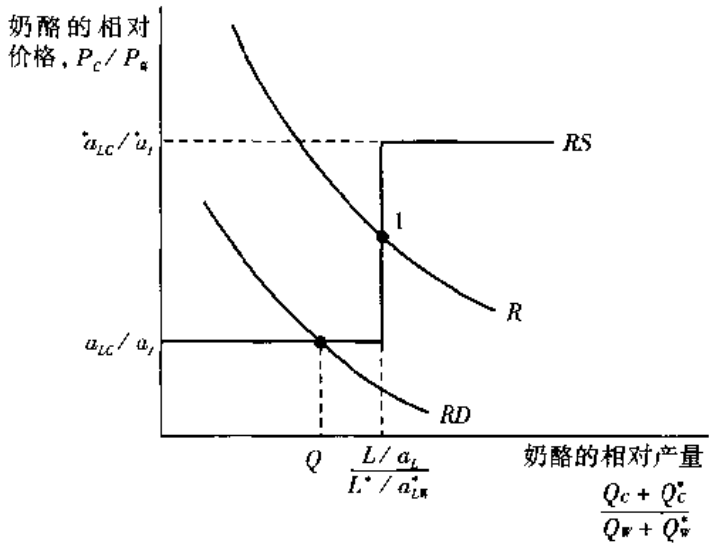


图 2－3　世界相对供给和相对需求

RD 曲线表明，奶酪对葡萄酒的相对需求是奶酪对葡萄酒的相对价格的减函数；奶酪对葡萄酒的相对供给则是其相对价格的增函数。

下，奶酪的供给就为零。为了理解这一点，我们有必要回顾一下前节所分析的，当$P_C/P_W < a_{LC}/a_{LW}$时，本国将专门生产葡萄酒；同样地，当$P_C/P_W < a^*_{LC}/a^*_{LW}$时，外国也将专门生产葡萄酒。在本章开始时，我们已经假定$a_{LC}/a_{LW} < a^*_{LC}/a^*_{LW}$，所以，当奶酪的相对价格低于$a_{LC}/a_{LW}$时，没有任何国家会生产奶酪，世界的奶酪供给量为零。

现在我们进一步来看 *RS* 曲线，当奶酪的相对价格正好等于a_{LC}/a_{LW}时，本国的工人无论生产葡萄酒还是生产奶酪所获得的报酬是一样的。因此，本国可任意选择两种产品的相对供给量，从而出现了供给曲线 *RS* 在a_{LC}/a_{LW}上的水平段。

我们已经知道，如果$P_C/P_W > a_{LC}/a_{LW}$，本国将专门生产奶酪。同时，只要$P_C/P_W < a^*_{LC}/a^*_{LW}$，外国将只生产葡萄酒。如果本国只生产奶酪，总共能生产L/a_{LC}磅；同样，如果外国只生产葡萄酒，总共能生产L^*/a^*_{LW}加仑。因此，只要奶酪的相对价格位于a_{LC}/a_{LW}和a^*_{LC}/a^*_{LW}之间，奶酪的相对供给量就是：

$$(L/a_{LC})/(L^*/a^*_{LW}) \tag{2-4}$$

19　当$P_C/P_W = a^*_{LC}/a^*_{LW}$时，外国的工人无所谓生产葡萄酒还是生产奶酪，供给曲线又出现了一个水平段。

最后，当$P_C/P_W > a^*_{LC}/a^*_{LW}$时，本国和外国都将只生产奶酪。葡萄酒的生产量为零，奶酪的相对供给就变成了无穷大。

相对需求曲线不需要如此复杂的分析。曲线 *RD* 呈下降趋势反映了替代效应。当奶酪的相对价格上升时，消费者会减少奶酪的购买量，增加葡萄酒的购买量，因此奶酪的相对需求就减少了。

奶酪的均衡相对价格由相对供给和相对需求曲线的交点决定。图 2－3 表明，相对需求曲线 RD 与相对供给曲线 RS 相交于点 1，与此对应的奶酪相对价格位于两国贸易前的奶酪相对价格之间。在这种情况下，各国都只生产自己具有比较优势的产品：本国只生产奶酪，外国只生产葡萄酒。

不过，这并不是惟一的结果。例如，如果相对需求曲线是 RD' 而不是 RD，那么，相对供给曲线和相对需求曲线就会相交于点 2，即 RS 曲线水平段上的一点。点 2 对应的世界奶酪相对价格为 a_{LC}/a_{LW}，即本国生产奶酪的机会成本。

这个结果的意义是什么呢？如果奶酪的世界相对价格等于本国奶酪的机会成本，本国就不一定需要从事任何一种产品的专业化生产。在点 2，奶酪的相对供给低于本国专门生产奶酪时的水平。这说明，本国事实上已经在生产奶酪和葡萄酒两种商品。不过，由于 P_C/P_W 低于外国生产奶酪的机会成本，外国仍会专门生产葡萄酒。这一点进一步说明：如果一个国家专门生产一种产品，那它生产的一定是具有比较优势的产品。

让我们暂不考虑两国中可能有一国的生产不是完全专业化的情况。除了这种情况之外，一般来说，国际贸易的结果是，一种贸易产品（如奶酪）对另一种产品（如葡萄酒）的相对价格停留在贸易前两国的相对价格之间。

这一结果使各国只生产单位产品劳动投入相对低的产品。本国奶酪的相对价格上升导致本国专门生产奶酪，如图 2－4（a）所示，在点 F 进行生产；外国奶酪的相对价格下降，使外国只生产葡萄酒，如图 2－4（b）所示，在点 F^* 处生产。

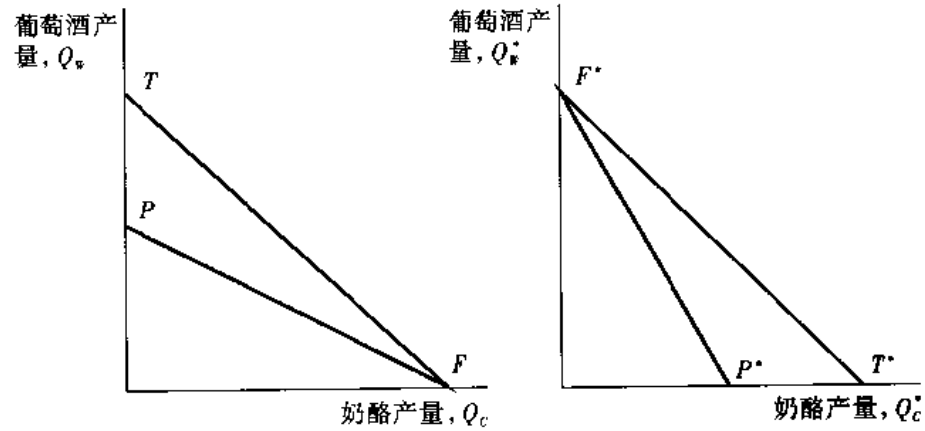


图 2－4　贸易使消费可能性扩张

国际贸易使本国消费者和外国消费者可以分别在直线 TF 和直线 T^*F^* 的下方任何一点消费，而直线 TF 和直线 T^*F^* 位于生产可能性边界之外。

3.2 贸易所得

我们已经知道，行业间相对劳动生产率不同的国家会在不同的产品生产中进行专业化分工。下面我们要说明的是，每个国家的贸易所得正是通过这种专业分工而获得的。我们将用两种方法来表现贸易的互利性。

一种方法是将贸易看做一种间接的生产方式。本国可以直接生产葡萄酒，但是本国和外国之间的贸易使本国通过生产并出口奶酪来换取葡萄酒，这种间接“生产”方式要比直接生产的效率高。让我们考虑两种不同的方法来使用1小时的劳动。一方面，本国可用这1小时的劳动生产 $1/a_{LW}$ 加仑的
20 葡萄酒；另一方面，本国可用这1小时的劳动生产 $1/a_{LC}$ 磅的奶酪，并出口这些奶酪来换取葡萄酒，交换条件是1磅奶酪换 P_C/P_W 加仑葡萄酒。这样，同样1个小时的劳动就可以生产 $(1/a_{LC})\times(P_C/P_W)$ 加仑的葡萄酒。只要以下条件成立，通过出口奶酪间接生产的葡萄酒比1小时直接生产的要多：

$$(1/a_{LC})(P_C/P_W)>1/a_{LW} \tag{2-5}$$

或者，

$$P_C/P_W>a_{LC}/a_{LW}$$

我们知道，在世界市场均衡时，如果没有一个国家同时生产两种产品，就一定有 $P_C/P_W>a^*_{LC}/a^*_{LW}$。因此，本国通过出口奶酪来换取葡萄酒的间接“生产”方式比直接生产葡萄酒的效率高；同样地，外国可以通过出口葡萄酒换取奶酪的方式来更有效地“生产”奶酪。这是分析两国同时从贸易中获利的一种方法。

另一种看贸易的互利性的方法是研究贸易如何影响两国的消费可能性。贸易前，消费可能性曲线与生产可能性边界是一致的（图2-4中的直线 PF 和直线 P^*F^*）。通过国际贸易，各国可以消费与其产出不同的产品组合。图2-4(a)中的直线 TF 表示本国新的消费可能性曲线，图2-4(b)中
21 的直线 T^*F^* 表示外国新的消费可能性曲线。贸易扩大了各国消费选择的范围，因此也提高了各国居民的福利水平。

3.3 具体数例

在这一节里，我们用一个有具体数据的例子来巩固对以下两个关键论点的理解：

当两个国家都分别只专门生产本国拥有比较优势的产品时，两个国家都能从贸易中获益。

不要把比较优势与绝对优势弄混淆；是比较优势而不是绝对优势决定了谁将生产和应该生产某种产品。

假定本国和外国单位产品劳动投入如表2-2所示。

表 2－2　　单位产品劳动投入

	奶酪	葡萄酒
本国	$a_{LC}=1$ 小时/磅	$a_{LW}=2$ 小时/加仑
外国	$a^*_{LC}=6$ 小时/磅	$a^*_{LC}-3$ 小时/加仑

表 2－2 的一个显著特点是：本国两个部门的单位产品劳动投入都比外国低，即两个部门的劳动生产率都比外国高。不过我们暂时把它放在一边，先来看贸易模式。

我们需要做的第一件事是要确定奶酪的相对价格 P_C/P_W。虽然确切的相对价格取决于需求，但我们已知道，这一相对价格必定位于两国生产奶酪的机会成本之间。在本国，已知 $a_{LC}=1$，$a_{Lw}=2$，所以，在本国用葡萄酒衡量的奶酪的机会成本是 $a_{LC}/a_{LW}=1/2$；在外国，$a^*_{LC}=6$，$a^*_{Lw}=3$，所以奶酪的机会成本是 2。世界市场均衡时，奶酪的相对价格在这两个值之间。在我们的例子中，我们假定在均衡时的世界市场上，1 磅奶酪可换 1 加仑葡萄酒，从而 $P_C/P_W=1$。

如果 1 磅奶酪与 1 加仑葡萄酒的卖价一样，则两个国家都将只专门生产一种产品。在本国，一个劳动者生产 1 磅奶酪所需时间是生产 1 加仑葡萄酒所需时间的一半（1:2），所以本国的工人生产奶酪能挣得更多，于是本国将专门生产奶酪。相反地，外国的一个劳动者生产 1 磅奶酪所需时间是生产 1 加仑葡萄酒所需时间的 2 倍（6:3），所以外国工人生产葡萄酒能挣得更多，于是外国将专门生产葡萄酒。

让我们进一步来证实，这种生产分工模式能使贸易产生利益。首先，我们要证明本国通过出口奶酪换取葡萄酒的方式来“生产”葡萄酒比直接生产葡萄酒的效率高。在直接生产时，1 小时的本国劳动只能生产 1/2 加仑葡萄酒，而同样的 1 小时劳动能生产 1 磅奶酪。1 磅奶酪可以换取 1 加仑葡萄酒。显然，本国确实从贸易中获益。同样地，外国 1 小时的劳动只能生产 1/6 磅奶酪，但是，如果同样的一人用这 1 小时来生产 1/3 加仑葡萄酒，则可以通过贸易换得 1/3 磅的奶酪，这比直接生产所能得到的 1/6 磅奶酪多 1 倍。在这个例子中，通过贸易，各国劳动生产效率比自己生产进口商品时提高了 1 倍。

3.4　相对工资

国际贸易的政治性讨论经常着眼于不同国家之间工资率的比较。比如，反对美国与墨西哥进行贸易的人总是强调：墨西哥工人的工资是 2 美元/小

时，而美国一个具有代表性的工人工资却高于 15 美元/小时。我们关于国际贸易的讨论虽然还没有明确地涉及到这一问题，但在本例中我们可以来确定如何比较两国工资。

在本例中，两国一旦决定进行专门化生产，则本国所有工人都被雇佣来生产奶酪。因为一个劳动者生产 1 磅奶酪需要投入 1 小时的劳动，所以本国工人每小时的劳动能赚得 1 磅奶酪的价值。类似地，外国工人只生产葡萄酒。由于在外国一个劳动者生产 1 加仑葡萄酒需要投入 3 小时，则外国工人每小时的劳动能赚得 1/3 加仑葡萄酒的价值。

若要将这些数字转换成美元数，我们需要制定奶酪和葡萄酒的价格。假定 1 磅奶酪和 1 加仑葡萄酒的卖价都是 12 美元；则本国工人每小时将赚得 12 美元，而外国工人每小时将赚得 4 美元。一国工人的相对工资是指该国工人每小时的工资与外国工人每小时的工资的比值。因此，本国工人的相对工资是 3。

显然，只要每加仑葡萄酒与每磅奶酪的卖价一样，相对工资的高低并不取决于每磅奶酪的价格是 12 美元还是 20 美元。只要奶酪的相对价格（1 磅奶酪的价格除以 1 加仑葡萄酒的价格）是 1，则本国工人的工资就会是外国工人工资的 3 倍。

请注意，该工资率位于两国的两个工业部门的相对劳动生产率之间。本国奶酪的生产率是外国的 6 倍，但葡萄酒的生产率仅为外国的 1.5 倍，而本国的工资率是外国工资率的 3 倍。这恰恰是因为相对工资率存在于不同的相对生产率之间，从而使得两国各自在一种产品上拥有成本优势。尽管外国葡萄酒的劳动生产率不如本国，由于工资率比较低，外国就具有葡萄酒的成本优势。另一方面，尽管本国的工资率比较高，本国奶酪也仍有成本优势，这是因为高劳动生产率远远超过高工资的影响。

至此，我们已经介绍了国际贸易中最简单的模型。显然李嘉图的单一要素模型过于简单，不能用以全面地分析国际贸易的起因和影响，然而该模型对相对劳动生产率的探讨却是国际贸易研究中非常有用的工具。具体地说，简单的单一要素模型有助于纠正一些对比较优势的意义和对自由贸易的利益性质的错误理解。这些误解经常出现在有关国际经济政策的公开讨论中，甚至出现在那些自称为专家的人的论述中。因此，在接下去的部分，我们将专门就我们的模型讨论一些普遍存在的关于比较优势的错误理解。

23

§4 对比较优势的误解

在经济学中，混淆是非的观点并不少见。政治家们、商界领袖们，甚至经济学家们常常不作仔细认真的经济学分析就妄下结论。由于某些原因，在国际经济学领域，这一情况显得尤为突出。打开星期天的报纸或者任何一种新闻周刊的商业版，我们也许会发现至少有一篇文章中有关于国际经济学的

荒谬论述。我们将用比较优势的简单模型来说明人们经常顽固坚持的三种观点为什么是错误的。

4.1 劳动生产率和竞争力

误解一：只有当一个国家的生产率达到足以在国际竞争中立足的水平时，它才能从自由贸易中获益。这一论点极受许多人欢迎。例如，一位有名的历史学家最近在批评自由贸易时，认为自由贸易在现实中往往不存在。“要是一国除了不断降低劳动成本以外，不能比别国生产更便宜的产品或更有效地生产，该国怎样能从自由贸易中获益?”他对此表示焦虑。[2]

该评论者这一观点的问题在于，他没有理解李嘉图模型的实质：贸易的获益取决于比较优势而非绝对优势。他担心一个国家不能比任何国家更有效率地生产任何产品，即该国在任何商品上都没有绝对优势。可是，谁说这是一件可怕的事呢？在我们带有数据的简单的贸易模型中，本国的奶酪部门和葡萄酒部门的单位产品劳动投入都比外国低，也就是说两个部门的劳动生产率都比外国高。然而正如我们在前文中看到的，两个国家都从贸易中获益。

人们往往容易错误地假定，一国出口某种商品的能力来自于该国在生产率上拥有的绝对优势。但是，生产一种产品的绝对劳动生产率优势既不是在这一产品上具有比较优势的充分条件，也不是必要条件。单一要素模型清楚地说明了为什么一个部门的绝对劳动生产率优势既不是产生竞争优势的必要条件也不是充分条件：一个部门的比较优势不仅取决于该部门相对于其他国家同一部门的劳动生产率，也取决于本国相对于外国的工资率。一个国家工资率又取决于其他产业部门的相对劳动生产率。在上文的具体例子中，外国生产葡萄酒的效率要比本国低，但奶酪部门劳动生产率的相对劣势则更大。由于外国各部门的劳动生产率都比较低，其工资率必然比本国低，低到足以使葡萄酒的生产成本也比本国低。同样地，在现实世界中，葡萄牙生产棉布的劳动生产率相对于美国来说比较低，但是其他产业部门的劳动生产率的劣势更大，因此葡萄牙的工资率低到足以使葡萄牙在棉布生产上拥有比较优势。

然而，这种基于低工资的竞争优势是否不公平呢？许多人正是这样认为的。对他们的这些认识我们将在分析第二个误解时讨论。

4.2 贫民劳动论

误解二：如果来自外国的竞争是建立在低工资的基础上，那么这种竞争是不公平的，而且会损害其他参与竞争的国家。这个结论有时也被称为贫民劳动论，它深受面临外来竞争而寻求保护的工会的拥护。坚持这一观点的人们认为国内产业没有必要与那些低效率低工资的外国产业打交道。这个观点

传播非常广泛并且具有相当大的政治影响。1993 年，一位白手起家的亿万富翁及前总统候选人罗斯·泊若警告说，由于墨西哥低得多的工资率，美国和墨西哥之间的自由贸易会导致美国工业的南移，会像“大吸一口气”那样将美国的资源一下吸走。同年，另一位白手起家的亿万富翁，一位有影响的欧洲议会成员詹姆斯·戈德史密斯在他的一本法国畅销书《陷阱》中，虽然没有像泊若那样生动形象地描述，也表述了类似的观点。

我们的简单例子就再次说明了这个结论的错误性。在上例中，本国两个部门的劳动生产率都比外国高，而外国生产成本之所以比本国低全依仗了非常低的工资率。外国的低工资率和本国是否从贸易中获利的问题并没有多大关系。外国生产葡萄酒的成本比较低是因为劳动生产率高还是因为工资率低是一件无关紧要的事，关键是用本国自己的劳动力来衡量，本国生产奶酪换取葡萄酒比直接生产葡萄酒更便宜。

这样的贸易对本国来说是有益的，那么对外国呢？将出口建立在低工资的基础上有什么不妥之处？当然，以低工资来获得比较优势并不是人们所情愿的，但是认为只有得到了高工资时贸易才是有益的思想也是错误的。这是我们要评述的最后一个误解。

4.3 剥 削

误解三：如果一个国家的工人比其他国家工人的工资低，那么贸易就会使这个国家受到了剥削并使福利恶化。经常有人用感情化术语表述这一论点，例如，一位报刊专栏作者将 The Gap 这个服装连锁企业总裁的 200 万美元收入与为其生产一些商品的中美洲工人的工资 0.56 美元/小时相比较。[3] 的确，世界上许多工人的工资低得可怕，要说这是合情合理的似乎有些残酷。

但是如果有人问自由贸易的好处在哪里，其要旨不在于问是否应该付给低工资工人更高的工资，而在于问他们以及他们的国家，建立在低工资基础之上的商品出口是否比拒绝参与这种“丧失身份”的贸易时的福利水平下降。在问这个问题的同时还须问：什么是其他选择方案？

专 栏

工资反映生产率吗？

25

在我们用来说明对比较优势普遍误解的数例中，我们假定两国的相对工资反映了它们的相对生产率——具体地说，本国与外国的工资比例的大小应使得每个国家在两种产品中的一种上具有成本优势。这是我们理论模型的一个必要的言外之意。但是许多人认为那个模型不够有说服力。特别地，像中国这样的“新兴”经济中生产率的快速上升让一些西方观察家们深感担忧，他们论证说即使这些国家的生产率提高，仍会继续支付低工资，使高工资国家在成本上始终处于劣势，同时也认为正统经济学家们相反的预言只是与现实不符的理论投机。先不管这种见解的逻辑如何，

证据是什么呢？

过去40年里有部分国家的生产率增长超过相对高工资国家，他们的工资水平变化恰好为这个问题提供了重要的证据。40年前，欧洲大多数行业的生产率都远远低于美国的水平，而日本则落后得更多；自那以后，发达国家的生产率一直趋于收敛，尽管大部分估测认为美国仍然保有一些优势。最近，亚洲的一批“新兴工业化经济”的生产率由一个非常低的基数开始实现了惊人的增长。那么相对生产率发生剧烈变化的同时，相对工资有什么变化呢？

答案是各国的工资或多或少都与生产率保持一致，持续上升。表2-3列出了几个代表国家中生产率和真实工资的长期增长数据。考虑到数据中存在着某些不可靠的因素（例如，在生产率和真实工资计算的方法上存在一些技术问题），我们的基本判断是：正如理论分析的那样，不断趋同的生产率使工资水平也趋同。

请注意我们没有韩国工资在样本区间上的完整数据。不过，美国政府收集了几个新兴工业化国家工业部门自70年代中期以来的小时收入（工资加福利）数据。根据这些数据，韩国的收入从1975年只有美国水平的5%上升到1996年的46%。几个亚洲新兴工业化经济的收入指数从1975年美国的8%上升到1996年的32%。简言之，目前为止的经验是工资的变化或多或少与生产率的变化是一致的。

表2-3　　工资和生产率的变化

	生产率（相当于美国的百分比）		1963—1996年百分比增加	
国　家	1963	1996	生产率提高	真实工资增加
美　国	100	100	49	34
联邦德国	58	91	133	192
日　本	32	76	260	220
韩　国	14	50	432	缺失

尽管有点抽象，但我们的例子说明，除非有更好的选择方案，否则就不能说低工资下贸易就意味着剥削。在该例中，外国工人的工资比本国工人的工资低得多，很容易想像一个报刊专栏记者会对他们的被剥削表示愤怒。但是，如果外国通过拒绝与本国贸易（或者通过坚持付给其出口部门工人更高的工资，其效果一样）从而拒绝被“剥削”，那么，其实际工资将会更低：每个工人每小时的工资购买力将从1/3磅降至1/6磅奶酪。

这位将The Gap的行政人员与为其生产服装的工人的收入相比较的记者对中美洲地区工人的贫困状况表示愤慨。但是，拒绝出口和贸易的机会恰恰会将他们陷入更加贫困的境地。

§5 多种产品模型中的比较优势

在以前的讨论中，我们的模型只包含了两种产品。这种简化分析不但能使我们方便地抓住比较优势和贸易的要点，而且还成为我们讨论贸易政策问题的工具。但是为了使我们的研究更加切合实际，我们需要了解在多种产品的模型中比较优势是怎样发挥作用的。

5.1 建立模型

和前面一样，先假定世界上只有两个国家——本国和外国。与前面模型不同的是，每一个国家都能消费和生产许多种产品——假定一共有 N 种不同的产品，我们给每种产品从 1 到 N 进行编号。

每一个国家的技术水平可以用每种产品的单位产品劳动投入来表示，即生产一单位的某种产品所需要的劳动时间。设本国某种产品的单位产品劳动投入为 a_{Li}，其中 i 是这种产品的编号。如果奶酪是第 7 号产品，a_{L7}就是奶酪的单位产品劳动投入。按照一贯的做法，我们用 a^*_{Li}表示相应的外国产品的单位产品劳动投入。

为分析贸易，我们要将每一种产品的本国和外国的单位产品劳动投入之比计算出来，并按比值重新编号。比值越低，产品编号就越小。也就是说，我们将产品按下面的不等式重新编排。

$$a_{L1}/a^*_{L1} < a_{L2}/a^*_{L2} < a_{L3}/a^*_{L3} < \cdots < a_{LN}/a^*_{LN} \qquad (2-6)$$

5.2 相对工资和专业分工

下面我们来看一下贸易模式。这一贸易模式只取决于本国和外国的工资比率，只要知道这一比值，我们就能确定哪个国家生产哪种产品。

27

令 W 为本国的小时工资率，W^* 为外国的小时工资率，则两国的工资率之比就是 w/w^*。这样一来，世界生产布局变得非常简单：商品总是在生产成本最低的地方进行生产。生产某些产品的成本，比如产品 i，其成本等于 i 的单位产品劳动投入乘以工资率。在本国生产产品 i 的成本是 wa_{Li}；在外国生产产品 i 的成本是 $w^* a^*_{Li}$，如果：

$$wa_{Li} < w^* a^*_{Li}$$

或改写为：

$$a^*_{Li}/a_{Li} > w/w^*$$

那么在本国生产产品 i 的成本就比较低。另一方面，如果：

$$wa_{Li} > w^* a^*_{Li}$$

或改写为：

$$a^*_{Li}/a_{Li} < w/w^*$$

那么在外国生产产品 i 的成本就比较低。

这样我们就可以重申产品分布规则：任何符合 $a^*_{Li}/a_{Li} > w/w^*$ 条件的产品将在本国生产，而任何符合 $a^*_{Li}/a_{Li} < w/w^*$ 条件的产品将在外国生产。

我们已经将产品根据 a^*_{Li}/a_{Li} 的大小进行编号。专业分工的法则就是根据两国的工资率将按编号排序的产品从中断开。断开之后，左边的所有产品就由本国来生产，右边的所有产品由外国来生产（下面我们会谈到，工资率之比，可能恰好等于某一产品的单位产品劳动投入。在这种情况下，两个国家都可以生产这种产品）。

表 2－4 给出了一个有具体数字的模型。在模型中，本国和外国都消费并都能生产五种产品：苹果、香蕉、鱼子酱、枣和烤饼。

表 2－4　　本国和外国的单位产品劳动投入

产品	本国单位产品劳动投入 (a_{Li})	外国单位产品劳动投入 (a^*_{Li})	本国劳动生产率的相对优势 (a^*_{Li}/a_{Li})
苹果	1	10	10
香蕉	5	40	8
鱼子酱	3	12	4
枣	6	12	2
烤饼	12	9	0.75

表2－4前两列的意思很明确。第三列是每一种产品外国对本国的单位产品劳动投入之比，即本国每一种产品劳动生产率的相对优势。我们以本国的劳动生产率优势为序为产品编号。本国优势最大的产品是苹果，最没有优势的产品是烤饼。

28

哪个国家生产哪种产品取决于两国的工资率之比。对本国来说，相对劳动生产率高于相对工资率的产品具有成本优势，外国则在剩下的其他产品上具有成本优势。例如，如果本国的工资率是外国的 5 倍（本国工资与外国工资的比率为 5∶1），本国会生产苹果和香蕉，外国则会生产其他三种产品；如果本国的工资率只有外国的 3 倍，本国会生产苹果、香蕉和鱼子酱，其他两种产品由外国来生产。

这种专业分工模式是否对双方都有利呢？我们可以用和前文相同的方法来进行验证：把一个国家直接生产某种产品的劳动成本和通过生产另一种产品来换取这种产品所需花费的劳动成本进行比较。如果本国的工资率是外国

的3倍（换一种说法，即外国的工资率是本国工资率的1/3），则本国会进口枣和烤饼。生产1单位枣需要12个单位的外国劳动，但假定两国工资率之比为3:1，则换算成本国劳动成本就是4人小时（12÷3）。该4人小时的成本低于在本国直接生产1单位枣所需投入的6人小时。再看烤饼，外国生产这一产品的劳动生产率比较高，而外国的工资率又比较低。通过贸易，本国只需花费3人小时的劳动就能得到1单位烤饼，而自行生产却需投入12人小时的本国劳动。通过类似计算还可说明外国也在贸易中获利——外国进口的每一种产品折算成自己国内的劳动都比它自己生产所需花费的国内劳动要少。例如，外国将花费10小时的劳动生产1单位的苹果，尽管其工资率仅为本国工人的1/3，外国工人也只需要3小时的劳动就可以挣得足够的收入来从本国购买这一苹果。

然而在以上的计算中，我们只是简单地假设相对工资率是3。在实际中，这一相对工资率是如何确定的呢？

5.3 多种产品模型中相对工资的确定

在两种产品的模型中，我们先计算用奶酪衡量的本国工资和以葡萄酒衡量的外国工资，然后用奶酪对葡萄酒的相对价格来推算两国的工资率之比。之所以这么做是因为我们已知本国生产奶酪，外国生产葡萄酒。在多种产品模型中，谁生产什么必须在相对工资率已知的情况下才能确定，所以两种产品模型中的方法在这儿行不通。要确定在多种产品经济中的相对工资，我们必须根据对产品的相对需求来推知隐含的对劳动的相对需求。劳动的相对需求不是消费者的直接需求，而是根据对各国劳动力所生产的产品的需求推算出来的派生需求。

当本国对外国的工资率之比上升时，对本国劳动的相对派生需求就会减少，原因有两个：第一，本国劳动相对外国劳动的价格升高，本国产品相对于外国产品的价格也升高，世界市场对这些产品的需求就会减少；第二，本国的工资上升后，本国生产的产品种类会减少，外国生产的产品种类增多，这进一步减少了对本国劳动的需求。

我们可以用以上例子来说明这两种效应。假设最初本国工资是外国工资的3.5倍。在这个工资水平上，本国将生产苹果、香蕉和鱼子酱，外国将生产枣和烤饼。如果本国的相对工资从3.5开始上升，只要不超过4（假设上升到3.99），专业分工的布局不会改变。但是本国生产的产品相对价格提高，对这些产品的相对需求就减少了，对本国劳动的需求也随之减少。假设本国相对工资继续上升，从3.99上升至4.01，这个小小的上升幅度会改变整个专业分工的布局。现在外国生产鱼子酱的成本要比本国低，所以鱼子酱生产从本国转移到了外国。这对本国劳动的需求意味着什么呢？显然，相对工资率从略小于4上升到略大于4意味着对本国劳动的需求会有一个突然的下跌，这是因为本国停止了鱼子酱的生产，而外国要因此创建一个新的产

29

业。如果相对工资继续上升，对本国劳动的需求会逐渐下降，当相对工资为8时，又会出现一个突然的下跌。这时，香蕉生产转移到外国。

我们可以用图2－5来说明相对工资的确定。与图2－3不同，这张图的数轴上没有标明产品的相对产量和相对价格，而换以相对劳动量和相对工资率。曲线 *RD* 表示世界市场上对本国劳动的相对需求，曲线 *RS* 表示世界市场上本国劳动的相对供给。

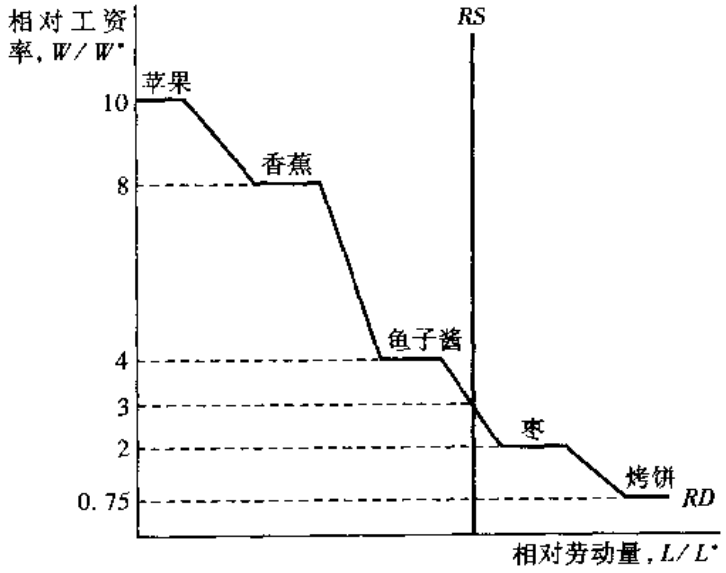


图2－5　相对工资的确定

在多种产品的李嘉图模型中，相对工资由派生的劳动力相对需求曲线 *RD* 和相对供给曲线 *RS* 的交点确定。

劳动的相对供给就是本国和外国可供给的劳动之比。假定劳动的供给不随工资变化而变化，相对工资对相对劳动供给没有影响，那么 *RS* 曲线就是一条垂直于横轴的直线。

我们关于劳动相对需求的讨论解释了为什么曲线 *RD* 是“阶梯形”的，只要本国对外国的相对工资率提高，对本国产品的相对需求就会减少，对本国劳动的需求也随之减少。此外，当本国的相对工资率上升到使某种产品的生产转移到外国时，对本国劳动的相对需求就会有一个突然下跌。所以，在专业化生产布局不变时图中的曲线平缓地向下倾斜，在生产布局发生变化导致相对需求突然下跌时图中的曲线是一条水平线。如图2－5所示，这些水平线分别对应于五种产品本国对外国的劳动生产率之比，也就是相对工资。

曲线 *RD* 和 *RS* 的交点确定了均衡相对工资。在图中，均衡的相对工资是3．在这个工资水平上本国生产苹果、香蕉和鱼子酱，外国生产枣和烤饼。这一结果取决于两国的相对规模（决定了 *RS* 曲线）和对产品的相对需求（决定了 *RD* 曲线的形状和位置）。

如果 *RS* 和 *RD* 的交点正好在其中的某一段水平线上，两个国家都能生产这段水平线所对应的产品。

§6 运输费用和非贸易品

现在我们要考虑运输费用的影响以使我们的模型更接近现实。运输费用不会改变比较优势的原则和贸易所得，但是由于运输费用给产品和服务的流动造成障碍，所以它对其他因素诸如国外援助、国际投资、国际收支平衡等怎样影响世界贸易经济有很重要的意义。不过，我们现在还不需要研究上述因素的作用，所以多种产品单一要素模型已足以用来介绍运输费用的影响。

首先，我们注意到上文的模型所描述的世界经济是以极端的国际专门化分工为标志的——至多只有一种产品两个国家可同时生产，所有其他产品要么只由本国生产，要么只由外国生产。

在实际的国际经济中，专业分工不是这样极端的，原因有三个：

1. 生产中多种要素的存在减弱了专业分工的趋势（我们将在下两章中看到）。

2. 有时国家要针对外来竞争保护民族产业（从第 8 章至第 11 章有详细讨论）。

3. 产品和服务的运输费用昂贵，以至有时运输费用过高，使一些国家不得不在某些产业部门实行自给自足。

在上面的多种产品的例子中，当本国的相对工资率为 3 时，本国生产苹果、香蕉和鱼子酱的成本比外国低，而外国生产枣、烤饼的成本比本国低。在不计运输费用时，本国会出口前三种产品，进口后两种产品。

31

产品运输发生费用，运输费用的存在会阻碍贸易。假定运输费用是生产成本的一个百分比，如 100%。生产 1 单位枣需要 6 小时的本国劳动或者 12 小时外国劳动，在相对工资为 3 的水平上，12 小时的外国劳动等于 4 小时的本国劳动。所以在忽略运输费用时，本国应当进口枣。当需要计入 100% 的运输费用时，进口枣的费用等于 8 小时的本国劳动，所以本国不如自己生产枣。

类似的费用比较还将表明外国自己生产鱼子酱的成本比进口的费用小。生产 1 单位鱼子酱需要 3 小时的本国劳动。就算本国的相对工资是 3，3 小时的本国劳动等于 9 小时的外国劳动，仍比外国自己直接生产的成本 12 小时低。因此，如果不计运输费用，外国会从本国进口鱼子酱、自己不生产。有了 100% 的运输费用后，外国进口鱼子酱需要 18 小时本地劳动的费用，所以宁愿自己生产。

运输费用的存在使本国仍然出口苹果和香蕉，进口烤饼。而鱼子酱和枣则成为非贸易品，即各国自给自足的产品。

在这个例子里，我们假设各部门运输费用和生产费用的比例是相同的。实际上，运输费用的变化范围很广。在某些情况下，运输基本上是不可能的——理发、汽修等服务行业不可能进行国际贸易（国境边界的繁华地区除

外，如密歇根的底特律和加拿大安大略的温莎边界）。也有一些产品的运输费用很高，也很少有国际贸易，如水泥（尽管国外生产水泥的成本很低，也不值得花大笔的运输费用去进口）。许多产品成为非贸易产品，有的是因为成本优势不够强，有的是因为运输费用太高。

各国收入的很大一部分被花费在非贸易品上。这个事实对我们以后要讨论的收入的国际转移（第5章）和国际货币经济学极其重要。

§7 对李嘉图模型的实证分析

李嘉图的国际贸易模型对于研究贸易产生的原因和国际贸易对各国福利的影响非常有用。但是这个模型是否反映了现实世界的情况？李嘉图模型对于实际国际贸易流向的预见是否正确？

我们很难对上面这两个问题作出肯定的回答。很清楚，在许多方面李嘉图模型导致了错误的预测。首先，如我们在前文讨论非贸易品时所提到的，简单的李嘉图模型预测了极端的专业分工，而它在现实世界中根本看不到。其次，李嘉图模型忽略了国际贸易对国内收入分配的影响，并据此认为国家作为一个整体是始终能够从贸易中获利的。在实际中，国际贸易对国内收入分配有强烈的影响（第3章的重点）。再次，李嘉图模型忽略了各国资源的
32 不同也是贸易产生的一个原因，因此漏掉了贸易体系的一个重要方面（第4章的重点）。最后，李嘉图模型忽视了规模经济也可能是国际贸易的起因，这使它无法解释明显相似的国家之间大量的贸易往来（将在第6章中讨论）。

尽管存在这么多不足，李嘉图模型的基本预见——国家应当出口相对劳动生产率高的产品——已经被多年以来的许多研究所证实。

不少对李嘉图模型的实证检验使用战后初期的数据，来比较美英两国的生产率和贸易。[4]这是一项独特的具有启发性的比较。几乎在所有的部门，英国的劳动生产率都低于美国。因此，美国在各方面都有绝对优势。然而，英国当时的总出口量与美国的几乎一样大。毫无疑问，一定是英国的一些部门虽然绝对生产率低下但拥有比较优势。根据李嘉图模型，在这些部门中，美国比英国的生产率优势都是最小的。

图2-6显示了赞同李嘉图模型的证据，使用的数据来自匈牙利经济学家贝拉·巴拉萨在1963年发表的一篇论文。该图在26个制造业中对比了1951年美国对英国的出口比例以及美国对英国的劳动生产率比例。横轴表示劳动生产率比例，纵轴表示出口比例。两条轴上都用的是对数值。不过这并不重要，主要是因为对数显示的图像比较清楚。

根据李嘉图理论，美国某个产业的相对劳动生产率越高，美国就越比英国更有可能出口那项产品。图2-6表明了这一点。实际上，如图上所显示的那样，散布的点大多非常靠近斜线的上半部分。正如所有的经济数据一样，用于这里的数据也一定存在着测算误差，但这些点可以说是非常接近直

线的。

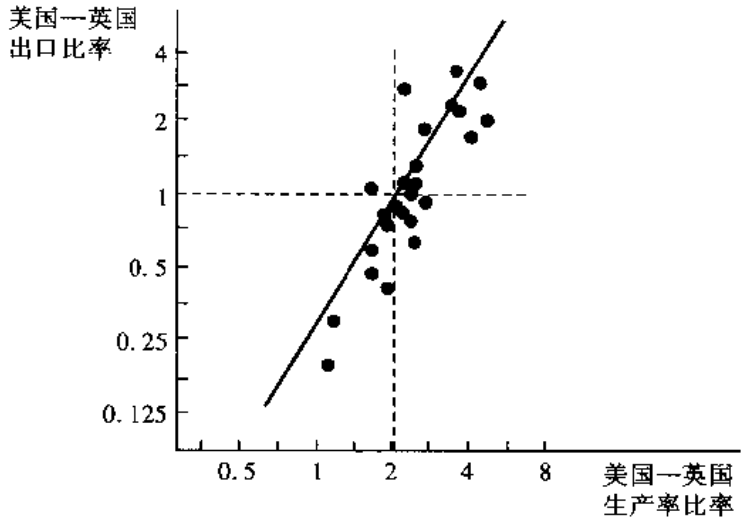


图 2－6　劳动生产率和出口

比较研究表明，美国的工业劳动生产率比英国高，美国的工业品出口量也高于英国的工业品出口量。每一个小黑点代表一个不同的工业。

正如我们所预料的那样，图 2－6 所显示的证据还证实了李嘉图的另一个基本理论：贸易靠的是比较优势而不是绝对优势。在这些数据所涉及的年代，美国各部门的劳动生产率要比英国高得多，平均大约为英国的两倍。我们在这一章的前面部分提到过的一个普遍存在的错误观念，即只有在劳动生产率能与其他国家一争高低时，一个国家的产品才有竞争力。这个误解会让我们认为美国在所有的产品上都有出口优势。然而李嘉图模型告诉我们：某个产业部门的劳动生产率比外国高并不足以确定国家是否应当出口这个部门的产品。只有当这个部门的相对劳动生产率比其他部门都高时我们才能定论。图 2－6 表明美国所有 26 个制造业的劳动生产率都要高于英国，从 11% 到 366% 不等，但是英国有 12 个部门的产品出口大于美国。从图中还可以看到，美国出口量大于英国的那些产业部门的劳动生产率优势几乎都超过 2 比 1。

33

最近检验李嘉图模型的证据并不是那么明确清晰。部分原因是，世界贸易的增长以及随之带来的国家间的专业化生产意味着我们没有机会看到什么是这些国家的弱项。90 年代的世界经济情况显示，各国一般不生产自己有比较劣势的商品，所以无法衡量它们这些部门的生产率。比如，大多数国家不生产飞机，因此就没有相关的单位产品劳动投入的数据。但尽管如此，许多证据仍然表明，劳动生产率的差异在决定世界贸易模式中继续扮演着重要角色。

也许，最重要的一点是，各国之间在劳动生产率上存在很大的差异，而且在不同的产业中劳动生产率的差异也千变万化。例如，一个研究表明，

1990 年日本制造业的劳动生产率比美国的低 20%；但是，日本的汽车制造业和汽车零部件制造业的劳动生产率却比美国的高 16% ～24%。[5]无可置疑，这一差异解释了日本向美国出口数百万辆汽车的能力。

对这个汽车的例子，也许有人会说，这种贸易模式完全反映了绝对优势：日本具有最高的生产率而且也是世界上最大的出口商。比较优势的原理可以用世界服装贸易的例子来阐明。不管怎样衡量，像美国这样的发达国家，其服装制造业的劳动生产率比新兴工业化国家，比如墨西哥和中国的劳动生产率要高。但是由于服装制造业的技术相对比较简单，发达国家在服装工业上的生产率优势比在其他工业上的低。例如，1992 年美国制造业工人的平均劳动生产率可能是墨西哥工人的 5 倍，但是在服装工业中，其生产率优势只有 50%。其结果是，服装是从低工资国家出口到高工资国家的主要商品。

总之，尽管很少有经济学家认为，李嘉图模型对世界贸易的起因和结果作了完全适当的描述，但是，该模型的两个主要含义——生产率差异在国际贸易中扮演着重要角色以及要紧的是比较优势而非绝对优势——似乎确实得到了事实根据的支持。

▶ 提　要

1．我们研究了**李嘉图模型**，在所有表明国家之间的差异如何导致贸易所得的模型中，它是最简单的一个。在这个模型里，劳动是各个国家产业部门惟一的生产要素，劳动生产率的不同是各个国家产业部门之间的惟一不同点。

2．在李嘉图模型中，一国出口劳动生产率相对高的产品，进口劳动生产率相对低的产品，换句话说，一个国家的生产模式由**比较优势**来确定。

3．可以用两种方法来说明国际贸易对国家有利。第一，我们可以把贸易看成是一种间接生产的方法，这种方法通过生产别的产品换取所需要的产品来代替直接生产。我们的简单模型表明进口某种产品意味着这种非直接“生产”所需要投入的劳动比直接生产要少。第二，模型还表明贸易扩大了一个国家的消费可能性，这也是贸易所得的表现。

4．贸易所得的分配取决于各国产品的相对价格。为了确定相对价格，我们需要研究产品在世界市场上的**相对供给**和**相对需求**。相对价格也隐含了相对工资率。

5．贸易的利益性是绝对的，既不需要国家有“竞争实力”，也不要求“公平交换”。为说明这一点，我们特地分析了三种普遍存在的有关贸易的错误观点。第一，即使一个国家所有产业的劳动生产率都比它的贸易伙伴低，它也能从贸易中获利。第二，即使外来竞争的优势是建立在低工资的基础上的，一国也能从贸易中获利。第三，即使一个国家的出口产品所包含的劳动

投入大于它的进口产品的劳动投入，贸易对它也是有益的。

6．将两种产品的单一要素模型扩展到具有多种产品的世界市场范围也不会改变上述结论。惟一的区别是，后者需要通过对劳动的相对需求来确定相对工资率，而前者是通过对产品的相对需求来确定相对工资率。多种产品模型也可用于说明另一个重要结论，即运输费用导致了非贸易品的产生。

85 7．虽然李嘉图模型中的一些预见明显不切合实际。但是它的基本理论，即国家倾向于出口劳动生产率相对高的产品，已经被许多研究所证实。

关键术语

绝对优势	贫民劳动论	比较优势	生产可能性边界
派生需求	相对需求曲线	贸易所得	相对供给曲线
一般均衡分析	相对工资	非贸易品	李嘉图模型
机会成本	单位产品劳动投入	局部均衡分析	

习　题

1．本国共有 1 200 单位的劳动，能生产两种产品：苹果和香蕉。苹果的单位产品劳动投入是 3，香蕉的单位产品劳动投入是 2

a．画出本国的生产可能性边界。

b．用香蕉衡量的苹果的机会成本是多少？

c．贸易前，苹果对香蕉的相对价格是多少？为什么？

2．本国的情况和第 1 题相同。外国拥有 800 单位的劳动。外国苹果的单位产品劳动投入是 5，香蕉的单位产品劳动投入是 1

a．画出外国的生产可能性边界。

b．画出世界相对供给曲线。

3．假定世界相对需求的表示如下：对苹果的需求/对香蕉的需求＝香蕉价格/苹果价格

a．在相对供给曲线的同一张图上画出世界相对需求曲线。

b．苹果的均衡相对价格是多少？

c．描述本题的贸易模式。

d．说明本国和外国都从贸易中获利。

4．假定本国现有 2 400 名工人而不是 1 200 名，求新的均衡价格。请评论在这种情况下世界的生产效率和两国之间贸易所得的分配。

5．假定本国有 2 400 名工人，但是他们的生产效率只有第 1 题中假设的一半。画出世界相对供给曲线，并确定均衡的相对价格，比较本国在本题

中和第4题中的贸易所得。

6. “韩国工人每小时工资为2.50美元，如果允许韩国无限制地向美国出口，美国工人的工资也会降到这个水平。你不可能只进口5美元一件的T恤衫，而不进口2.50美元的工资率。”分析这段话。

7. 在制造品部门，日本的劳动生产率大致和美国相同（其实有的产业比较高，有的比较低）。美国服务业的劳动生产率相当高，但是大部分服务是非贸易品。一些分析家认为这给美国经济带来了问题，因为美国具有比较优势的产品无法在世界市场上出售。这个结论错在什么地方？

36

8. 访问过日本的人都知道日本的物价很高，而日本工人的工资和他们的美国同行差不多，因此他们收入的购买力只有美国的1/3，扩展第7题的讨论来解释这个现象（提示：考虑工资率和非贸易品的价格）。

9. 许多产品不能进行贸易的事实对贸易所得的大小有什么影响？

10. 我们重点讨论了只包含了两个国家的例子。假定有许多国家能生产两种产品，每个国家都只有一种生产要素：劳动。在这种情况下，贸易模式和生产模式会怎样（提示：画出世界相对供给曲线）？

【注释】

[1] 参看大卫·李嘉图的经典著作 *The principles of Political Economy and Taxation*, *first published in* 1817。

[2] Paul Kennedy, “The threat of Modernization.” *New Perspectives Quarterly* (Winter 1995). pp. 31～33.

[3] Bob Herbert, “Sweatshop Beneficiaries: How to Get Rich on 56 Cents an Hour,” *New York Times* (July 24, 1995), p. A13.

[4] 这方面的研究最早的是由G. D. A. 麦克道戈完成的。他的文章列在本章的参考书目中。紧随其后的是我们在这里提到的贝拉·巴拉萨的研究，“An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory,” *Review of Economics and Statistics* 4, August 1963, pp. 231～238；在此我们利用巴拉萨的数据进行分析。

[5] Mckinsey Global Institute, *Manufacturing Productivity*, Washington, D. C., 1993.

参考文献

Donald Davis. “Intraindustry Trade: A Heckscher－Ohlin－Ricardo Approach.” *Journal of International Economics* 39 (November 1995), pp. 201～226. A recent revival of the Ricardian approach to explain trade between countries with similar resources.

Rudiger Dornbusch, Stanley Fisher , and Paul Samuelson . “Comparative Advantage, Trade and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods.” *American Economic Review* 67 (December 1977), pp. 823～839. More recent theoretical modeling in the Ricardian mode, developing the idea of simplifying the manygood Richardian model by assuming that the number of goods is so large as to form a soomth continuum.

Glovanni Dosi , Keith Pavitt , and Lue soete. *The Economics of Technical Change and International Trade*, Brighton; Wheatsheaf , 1988. An empirical examination that

suggests that international goods is largely driven by differences in national technological competences.

G. D. A. MacDougall, "British and American Exports: A Study Suggested by the Theory of Comparative Costs." *Economy Journal* 61 (December 1951), pp. 697～724; 62 (Septemher 1952), pp. 487～521. In this famous study, MacDougall used comparative data on U. S. and U. K. productivity to test tbe predictionsof the Ricardian model.

John Stuart Mill, *Principles of Political Economy*, London: Longmans, Green, 1917. Mill's 1848 treatise extended Ricardo's work into a full－fledged model of international trade.

David Ricardo, *The Principles of Political Economy and Taxation* Homewood, IL: Irwin,. 1963. The basic source for the Ricardian model is Ricardo himself is this book, first published in 1817.

第 3 章　特定要素和收入分配

37

通过第 2 章的学习我们看到，参与国际贸易的国家都能从贸易中受益。然而有史以来，面对进口产品的竞争，各国政府都对本国的部分产业部门进行了保护。例如，美国作为签约遵循自由贸易原则的国家，却对钢铁、纺织品、糖以及其他商品的进口进行限制。既然贸易能利国兴邦，为什么还要限制它，甚至还要反对它呢？为了深入理解贸易政策，我们不仅需要从整个国家的得失，还要从收入在国家内部的分配来看一看贸易的影响。

第 2 章中的李嘉图模型说明了贸易的潜在利益。在这一模型中，贸易使各国的劳动从劳动生产率相对低的部门转向劳动生产率相对高的部门，从而形成了专业分工。因为劳动是惟一的生产要素，并且可以从一个部门向另一个部门自由转移，所以工人不会因为贸易而受到损害。因此，李嘉图模型提出不仅所有的国家从贸易中获利，而且由于贸易没有影响收入的分配，每个个人的福利也都得到改善。然而在现实中，贸易对国家内部的收入分配有着很大的影响，因此在一般情况下贸易收益的分配是非常不均等的。

国际贸易对收入分配有着巨大的影响，原因有两个：其一，资源不可能马上也不可能无成本地从一个部门转移到另一个部门；其二，各部门对生产要素的需求有所不同——提高某一种产品的产量一般会减少对某些生产要素的需求，同时会提高对另外一些生产要素的要求。由于上述原因，国际贸易并不像在第 2 章中所表现的那样有不容置疑的利益性。也许某项贸易对一个

国家来说在整体上是有利的，但是它通常也会对这个国家的不少利益集团造成影响。

98 让我们来研究一下日本大米政策的影响。尽管日本土地奇缺，生产大米的成本比任何其他国家（包括美国）都要高，但是日本只允许进口很少量的大米。毫无疑问，如果允许自由进口大米，从整体来看日本的生活水平就会提高。但是，日本种植稻谷的农民就会因自由贸易而受损。就算被进口大米挤走的农民们可以在充分就业的经济环境中找到一个制造业或服务业的工作，他们也会觉得另寻职业非常不便而且代价昂贵。甚至，农民们所拥有的土地的价值也会随大米价格一同下落。毋庸置疑，日本种植稻谷的农民们会强烈反对大米自由贸易，而且他们有组织的政治对抗所带来的负效应超过了国家整体上可能从贸易中获得的潜在利益。

要现实地分析国际贸易，我们必须超越李嘉图模型，关注贸易对收入分配的影响。这一章将集中于一个引入了收入分配的特殊模型，即特定要素模型。

§1 特定要素模型

特定要素模型是由保罗·萨缪尔森和罗纳德·琼斯创建发展的。[1]像简单的李嘉图模型一样，特定要素模型假定一个国家生产两种产品，劳动供给可以在两个部门间进行配置。与李嘉图模型不同的是，特定要素模型中存在劳动以外的生产要素。劳动可以在部门间流动，是一种流动要素。其他要素则是特定的，它们只能被用于生产某些特定产品。

1.1 模型的假设

设想一个国家能够生产两种产品——制造品和粮食。这个国家有三种生产要素：劳动（L）、资本（K）和土地（T）。生产制造品需要投入劳动和资本，不需要土地。生产粮食需要投入劳动和土地，不需要资本。因此劳动是一种流动要素，每个部门都需要使用劳动。同时，土地和资本都是特定要素，各自只用于一种产品的生产。

如何确定每种产品的产量呢？制造品的产出取决于在制造业部门中投入的资本和劳动的多少。产出和投入之间的关系可以用生产函数来归纳。生产函数表明在劳动和资本的投入量一定时制造品的产出量。制造品的生产函数的代数形式为：

$$Q_M = Q_M(K, L_M) \tag{3-1}$$

Q_M 表示制造品的产出，K 表示资本存量，L_M 表示在制造品生产中投入的劳动。同样地，粮食的生产函数可以表示为：

99 $$Q_F = Q_F(T, L_F) \tag{3-2}$$

这里，Q_F 表示粮食的产出，T 表示土地的供给量，L_F 表示在粮食生产中投入的劳动。从国家整体上来说，各部门投入的劳动之和等于总的劳动供给量 L：

$$L_M + L_F = L \tag{3-3}$$

专 栏

什么是特定要素？

在本章所介绍的模型中，我们假定有两种生产要素：土地和资本。它们与经济中的某个特定部门保持着永久联系。然而，在发达经济中，农用土地所得只占国民收入的一小部分。当经济学家们运用特定要素模型来分析诸如美国和法国等国的经济时，他们一般不把要素特定性看成是永久条件而只看成是一个时间的问题。例如，酿酒桶是用来酿造啤酒的，模压机是用来制造汽车车身的；它们的作用不能相互替代，故这些不同种类的设备是产业特定型的。但是，给予一定时间，则有可能改变原来的投资方向，可从汽车厂转向酿酒厂或从酿酒厂撤出而投向汽车厂。从长期意义来看，酿酒桶和模压机都可以看成是一种叫做资本的单一流动要素的两种表现形式。

因此，在实际中，特定要素和流动要素之间没有明显的界限。这只是一个调整速度的问题，即越特定的要素，在工业之间调配它们所需的时间越长。所以，有必要讨论一下，在现实经济中生产要素其特定性究竟有多大。

相对于受过专业培训的工人而言，具有非常一般技术的工人的流动性似乎相当大，尽管不一定像模型中描述的那样。为了理解这一点，我们可以考虑劳动力在地理位置之间移动所需的时间。一个有影响力的研究发现，当美国某州遭遇经济困难时，该州的工人迅速地离开而进入其他州；在 6 年之内，失业率回落到全国平均水平。* 与一台典型的专用设备 15 年～20 年的寿命相比，或者与一个购物中心或一座办公楼的 50 年寿命相比，这一时间要短得多。因此，劳动的特定性肯定不如大多数资产要素。另一方面，受过高技术培训的员工一般都固守其行业：一位脑外科医师也许是个相当棒的小提琴手，但她却不能在人到中年时再转行。

* Olivier Blanchard and Lawrence Katz, "Regional Evolutions," *Brookings Papers on Economic Activity*, 1991.

1.2 生产可能性

特定要素模型假设每一种特定要素只能被用于一个生产部门：资本只能用来生产制造品，土地只能用来生产粮食，只有劳动可以用于各部门的生产。因此，要分析一国的生产可能性，我们只需知道当劳动从一个部门转移到另一个部门时，制造品和粮食的产出组合是怎样变化的。这个问题可以用画图的方法解决。首先画出生产函数（图 3－1 和图 3－2），然后将这两条曲线组合起来导出生产可能性边界。

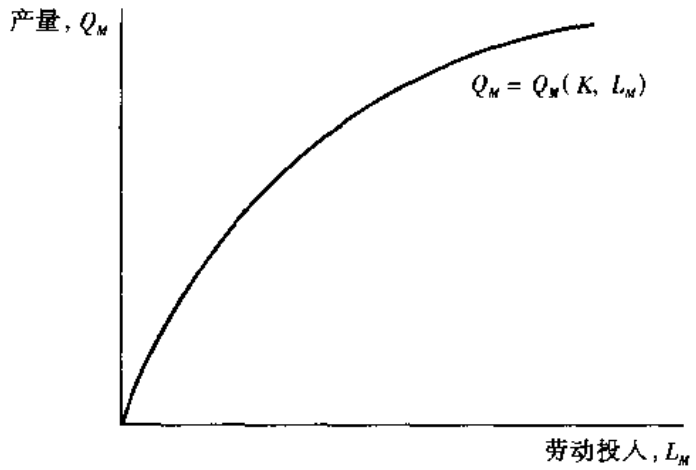


图 3－1　制造品的生产函数

在制造品生产中投入的劳动越多，产出就越大。由于边际报酬递减，每一单位（人·小时）的劳动投入所增加的产出都比前一单位少。在图上表现为，将劳动投入和产出联系起来的生产函数曲线随着劳动投入的增加变得越来越平缓。

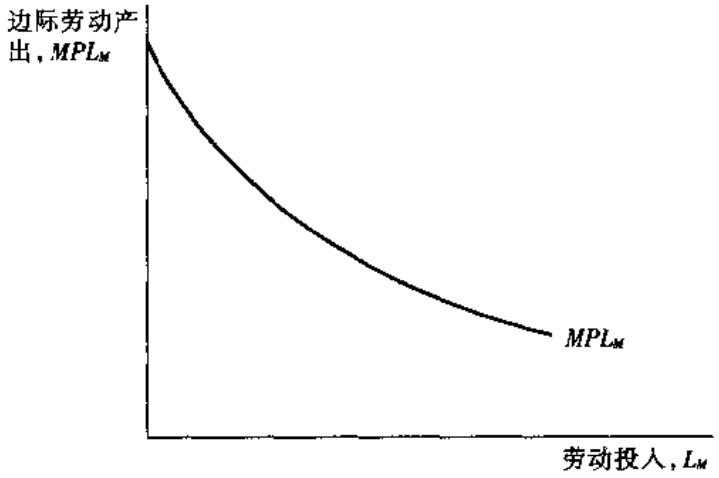


图 3－2　边际劳动产出

制造品部门边际劳动产出，即图 3－1 中生产函数曲线的斜率，随着劳动投入的增加而减小。

40

图 3－1 表明了劳动投入与制造品产出之间的关系。给定一个资本投入量，劳动投入越多，制造品的产出就越大。在图 3－1 中，曲线 Q_M（K，L_M）的斜率表示边际劳动产出，即多投入 1 人小时的劳动所增加的制造品的产出。但是，如果只增加劳动投入而不增加资本投入，会产生边际报酬递减效应。增加一个工人意味着每个工人操作的资本量减少，因此每一单位相继增加的劳动所带来的产出增加都比上一个要少。边际报酬递减可以从生产函数的形状上反映出来。随着劳动增加，曲线 Q_M（K，L_M）变得逐渐平缓，即投入的劳动越多，边际劳动产出就越小。图 3－2 以不同的方式体现

了上述内容：在图中，我们直接将边际劳动产出表示为劳动投入量的函数（在本章的附录中，我们将说明制造品的总产出可以用边际劳动产出曲线（MPL_M）下方区域的面积来衡量）。

类似的一对图可以表示粮食的生产函数。将这几幅图结合起来，则可以导出一国的生产可能性边界（见图 3－3）。正如我们在第 2 章看到的，生产可能性边界显示了该国可以生产什么。在图 3－3 中，生产可能性边界说明在给定制造部门产出的情况下能生产多少粮食，反之亦然。

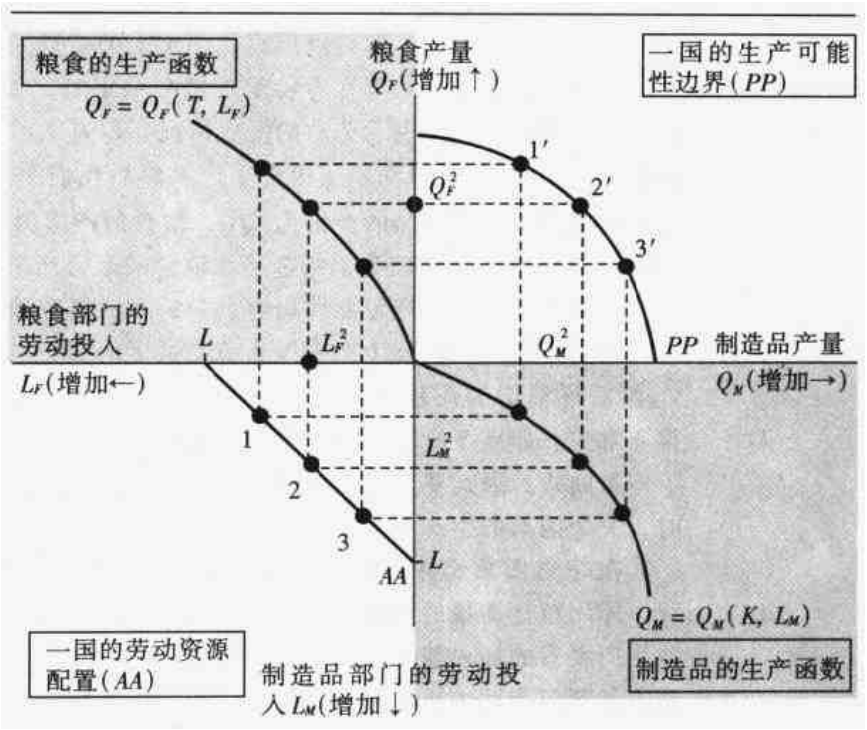


图 3－3　特定要素模型中的生产可能性边界

制造品和粮食的生产取决于劳动在两部门之间的分配。第三象限中的直线 AA 表明总量为 L 的劳动在制造部门和粮食生产部门之间分配的所有可能情况。直线 AA 上的任何一点，如点 2，都对应于一个制造部门的劳动投入量和一个粮食部门的劳动投入量。第二和第四象限中的曲线分别是制造品和粮食的生产函数曲线，分别决定了在一定劳动投入水平下制造品和粮食的产出。第一象限中的曲线 TT 表示当劳动从粮食部门向制造品部门转移时制造品和粮食产出组合的变化情况。点 1′、2′、3′分别对应劳动分配曲线上的点 1、2、3。由于边际报酬递减，曲线 TT 不是一条直线，而是一条向上凸起的曲线。

图 3－3 是一张四象限图。第四象限中的曲线就是前面图 3－1 中的制造品的生产函数曲线。但是在这里，我们将图 3－1 颠倒了：沿竖轴向下表示在制造品生产中投入的劳动增加，沿横轴向右表示制造品产出的增加。第二象限中是相应的粮食的生产函数曲线，这张图也是倒转的。沿横轴向左表示在粮食中投入的劳动增加，沿竖轴向上表示粮食产出的增加。

第三象限表示一国的劳动配置情况。劳动投入的衡量与平常的方向相反：沿竖轴向下表示在制造品生产中投入的劳动增加，沿横轴向左表示在粮

食生产部门投入的劳动增加。一个部门的劳动投入增加意味着另一部门的劳动投入减少，因此劳动配置的可能情况可以用一条向下斜倾的直线来表示。这条直线，即直线 AA，与两轴成 45 度角向下倾斜。也就是说这条直线的斜率为 -1。为什么这条直线代表了所有可能的劳动配置情况呢？我们注意到如果所有的劳动都用于生产粮食，L_F 就等于 L，L_M 等于 0。如果将劳动逐渐地向制造品部门转移，每转移 1 人小时的劳动将使 L_M 增加一个单位，同时使 L_F 减少一个单位。这样一直到所有的劳动都转移到制造品部门，转移所形成的点（L_F，L_M）的轨迹是一条斜率为 -1 的直线。因此任何一种特定的劳动配置情况，都可以用直线 AA 上的一点来表示，如点 2。

现在让我们来看一下在劳动配置情况一定时，如何确定各产品的产出。假定第三象限的点 2 表示劳动的配置情况，即有 $L2M$ 单位的劳动用于制造品生产，L_F^2 单位的劳动用于粮食生产。然后我们采用各部门的生产函数曲线来确定产出：制造品的产出为 Q_M^2，粮食的产出为 Q_F^2。Q_M^2 和 Q_F^2 所确定的第一象限的点 2′就表明了制造品和粮食的最后产出情况。

要描画出整条生产可能性边界，只需在不同劳动配置情况下重复上述过程。我们可以从在粮食生产中投入劳动最多的那一点开始，即第三象限的点 1，然后逐渐增加在制造品生产中投入的劳动，直到用于生产粮食的劳动变
42 得非常少，如点 3 所示。第一象限据此得出相应的点，从点 1′到点 3′勾画出了一条曲线。因此第一象限的曲线 PP 表明在给定上地、劳动和资本总量时，一个国家的生产可能性。

在李嘉图模型中，劳动是惟一的生产要素，生产可能性边界是一条直
43 线，即用粮食衡量的制造品机会成本是不变的。然而在特定要素模型中，其他生产要素的加入使生产可能性边界 PP 变为一条曲线。曲线 PP 的弯曲反映了各部门劳动的边际报酬递减规律。边际报酬递减是特定要素模型和李嘉图模型的关键区别。

在绘制曲线 PP 时，我们假定劳动从粮食部门转向制造品部门。如果将 1 人小时的劳动从粮食部门转向制造部门，这一额外投入会使制造品的产出增加，增加的量就是制造品部门的劳动边际产量 MPL_M。因此要使制造品的产出增加 1 单位，就必须多投入 $1/MPL_M$ 人小时的劳动。同时，从粮食生产中每转移出 1 单位的劳动，将使粮食的产出减少，减少的量等于粮食部门的劳动边际产量 MPL_F。因此，要增加 1 单位制造品的产出，就必须减少 MPL_F/MPL_M 单位的粮食产出。所以曲线 PP 的斜率也是用粮食衡量的制造品的机会成本，也就是为增加 1 单位制造品的产出所必须牺牲的粮食产量：

$$\text{生产可能性曲线斜率} = -MPL_F/MPL_M$$

现在我们明白了为什么曲线 PP 是弓形的。当我们从点 1 移动到点 3 时，L_M 增加而 L_F 减少。然而如图 3－2 所示，当 L_M 增加时，制造品部门的边际劳动产出减小。相应地，当 L_F 减少时，粮食部门的边际劳动产出增大。所以曲线 PP 从左向右变得越来越陡。

我们已经说明了在劳动配置一定时产出是如何确定的。下一步将要讨论

市场经济又是如何确定劳动配置的。

1.3 价格、工资和劳动配置

各部门分别会投入多少劳动呢？要回答这一问题就必须来看一下劳动市场的供求状况。每个部门对劳动的需求取决于本部门产品的价格和工资率，而工资率又取决于制造品和粮食两个部门对劳动的总需求。在制造品和粮食的价格以及工资率给定时，我们就能确定各个部门的劳动投入量和产出。

首先，我们来看一看劳动的需求。各部门都要追求利润最大化，因此当增加的 1 人小时的劳动所生产的价值等于雇佣 1 个人每小时所需的费用时，对应的劳动投入量就是各部门对劳动的需求。例如，在制造品部门，增加的 1 人小时的劳动所生产的价值等于制造品部门边际劳动产出乘以制造品的单位价格：$MPL_M \times P_M$，劳动的工资率为 W。各部门雇佣劳动，直到边际劳动产值等于工资率为止，即：

$$MPL_M \times P_M = w \tag{3-4}$$

由于边际报酬递减，制造品部门的边际劳动产出，是一条向下倾斜的曲线（如图 3-2 所示）。对应于任何给定的制造品价格，边际劳动产品的价值，即 $MPL_M \times P_M$，也应该是一条向下倾斜的曲线。因此，我们可以用等式(3-4)来定义制造品部门的劳动需求曲线。如果工资率下降，其他条件不变，制造品部门会雇佣更多的劳动。

44 同样地，在粮食部门，增加 1 人小时的劳动所生产的价值是 $MPL_F \times P_F$。那么粮食部门的劳动需求曲线可以表示为：

$$MPL_F \times P_F = w \tag{3-5}$$

因为模型假定劳动力可以在部门间自由流动，所以两个部门的工资率 w 是相等的。也就是说，由于劳动是流动要素，它将从低工资部门向高工资部门转移，直到两个部门的工资率相等为止。这样，工资率就可以由劳动总需求等于总供给这一条件来确定。劳动的总供给为：

$$L_M + L_F = L \tag{3-6}$$

我们可以用图来表示上述三个等式，图 3-4 有助于我们理解在给定的制造品和粮食价格下，工资率和各部门的劳动雇佣量是如何确定的。

图 3-4 的横轴表示劳动总供给 L。图左端的竖轴表示制造品部门的劳动边际产品价值，即图 3-2 中的 MPL_M 曲线和制造品价格 PM 的乘积。曲线 $MPL_M \times P_M$ 也就是制造品部门的劳动需求曲线。图右端的竖轴表示粮食部门边际劳动产品价值，曲线 $MPL_F \times P_F$ 也就是粮食部门的劳动需求曲线。

45 点 1 表示均衡时的工资率和劳动在两部门之间的配置情况。在工资率为 w^1 时，制造品部门的劳动需求（L_M^1）和粮食部门的劳动需求（L_F^1）之和正好等于劳动总供给 L。

从对劳动配置的分析中，我们可以清楚地看到相对价格和产出之间的关系。这一关系可被广泛地应用于特定要素模型以外的情况。等式（3-4）和（3-5）表示：

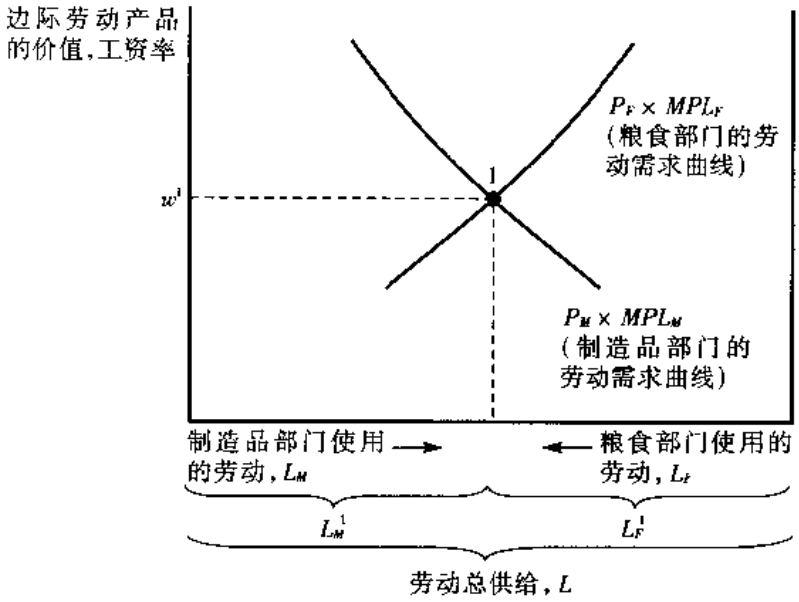


图 3－4　劳动的配置

劳动在两个部门间进行配置，直到制造品部门和粮食部门的边际劳动产品价值相等。在均衡时，边际劳动产品价值等于劳动的工资率。

$$MPL_M \times P_M = MPL_F \times P_F = W$$

或改写为：

$$-MPL_F/MPL_M = -P_M/P_F \qquad (3-7)$$

等式（3－7）的左边是生产可能性边界在某一特定生产点上的斜率，等式的右边是负的制造品的相对价格。这一结果告诉我们，在生产点上，生产可能性边界一定和一条斜率等于负的制造品价格除以粮食价格的直线相切。图3－5表明，如果制造品的相对价格为（P_M/P_F），该国就在点1上进行生产。

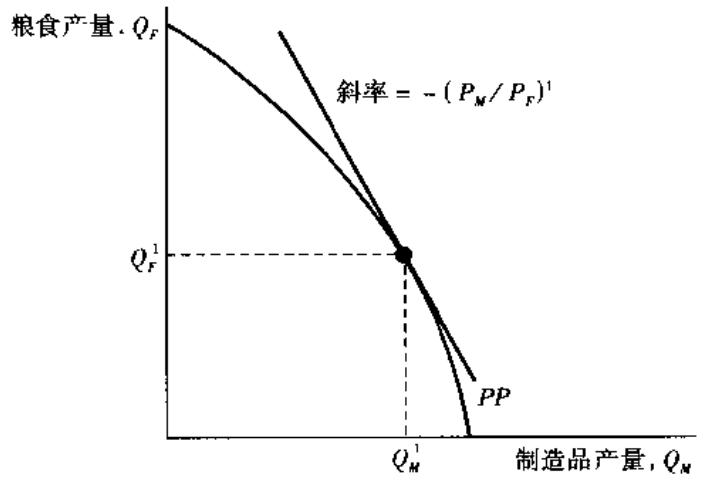


图 3－5　特定要素模型中的生产

社会在生产可能性边界上斜率等于负的制造品相对价格的点上进行生产。

当粮食和制造品的价格发生变化时，劳动的配置和收入的分配又会怎样呢？我们注意到任何一种价格变化都可以归结为下面两者之一：P_M 和 P_F 变化的比率相同或者 P_M 和 P_F 中只有一者发生了变化。例如，假定制造品的价格上升了17%，粮食的价格上升了10%，我们来分析一下这些变化带来的影响。首先要考虑的是，如果制造品的价格和粮食的价格都上升了10%，

会有什么影响。然后分析如果制造品的价格单独上升了7%会有什么影响。这样，我们就能将总价格的变化带来的影响和相对价格变化带来的影响区分开来。

价格同比率变化

图3－6说明 P_M 和 P_F 同比率上升所产生的影响。P_M 从 P_M^1 上升到 P_M^2；P^F 从 P_F^1 上升到 P_F^2。如两种产品价格都上升10%，两条劳动需求曲线也都相应地上移10%。如图3－6所示，这一移动使工资率也上升了10%，从 w^1（点1）上升到 w^2（点2）。劳动在两个部门间的配置情况和两种产品的产出没有发生变化。

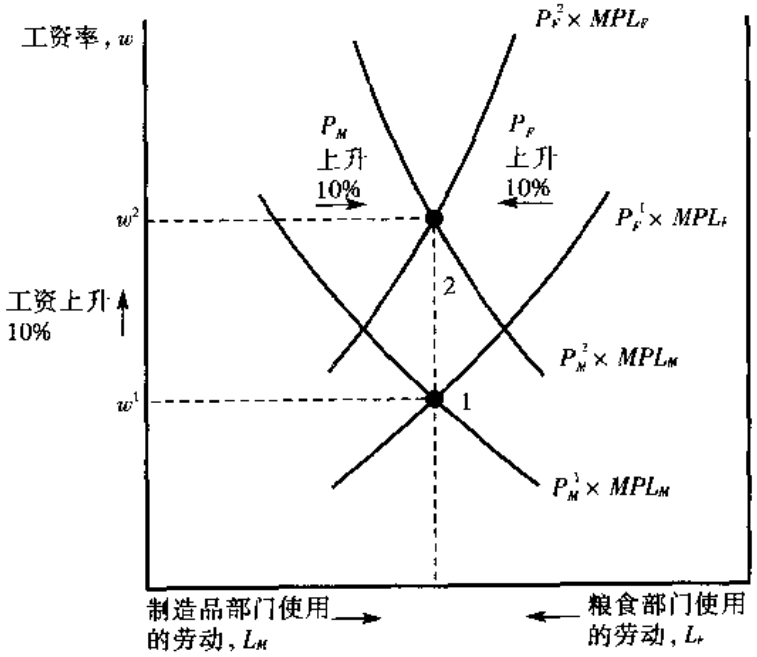


图3－6　制造品和粮食的价格同比率上升

制造业部门和粮食部门的劳动需求曲线以相同比率向上移动，制造品价格 PM 从 P_M^1 上升到 P_M^2，粮食价格 P_F 从 P_F^1 上升到 P_F^2 的。工资率也以相同的比率从 w^1（点1）上升到 w^2（点2），但是劳动在部门间的配置没有发生变化。

事实上，当 P_M 和 P_F 以相同比率发生变动时，不会使模型中的其他因素产生实际的变化。工资率和价格以同比率上升，所以实际工资率，即工资率和产品价格之比，没有受任何影响。各部门雇佣的劳动量不变，实际工资率不变，因此资本所有者和土地所有者的收入也没有变化。总之，任何因素

都与价格变化前一样。这一点表明了一条基本原理：总价格水平的变化不会产生任何实际的影响，也就是说，没有改变经济中的任何实物数量。只有相对价格——在此指制造品相对于粮食的价格，P_M/P_F——的变化，才会对资源的配置和社会福利产生影响。

47

相对价格的变化

让我们设想一下产品价格变化引起相对价格变化的情况。图 3－7 表明一种产品的价格单独发生变化所产生的影响。图中制造品价格 PM 从 P_M^1 上升到 P_M^2。P_M 的上升使制造品部门的劳动需求曲线以相同比率上移，均衡从点 1 移至点 2。这一移动产生了两个重要结果：第一，虽然工资率上升了，但上升的幅度比制造品价格上升的幅度小。比较图 3－6 和图 3－7 就可以看出这一点。在图 3－6 中，P_M 和 P_F 同时上升了 10%，工资率 w 也随之上升了 10%。图 3－7 中只有制造品价格 PM 上升，我们可以清楚地看到在图 3－7 中 w 上升的幅度比图 3－6 中上升的幅度小，大约只有 5%。

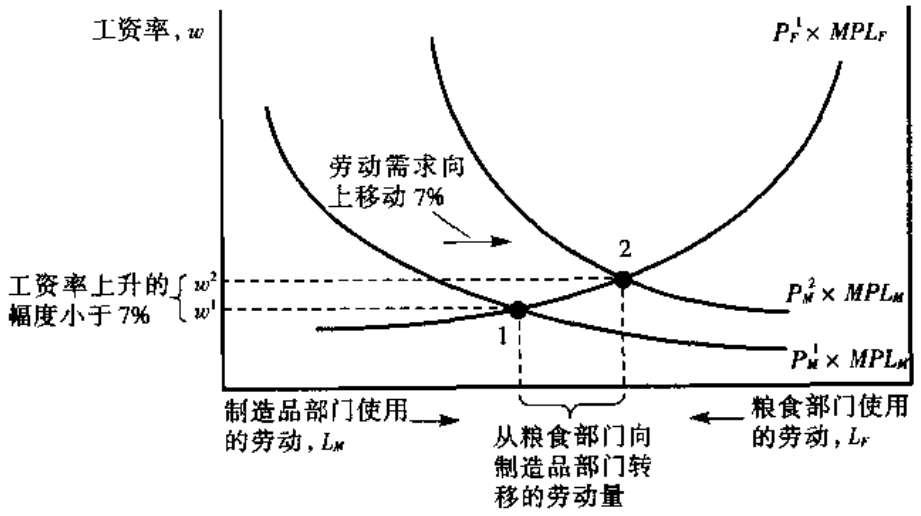


图 3－7　制造品的价格上升

制造品部门劳动需求曲线上移的幅度和制造品价格上升的幅度成一定比例，但是工资率的上升幅度要小于这一比例。与此同时，制造品的产出增加，粮食的产出减少。

第二，P_M 单独上升与 P_M 和 P_F 同时上升所产生的结果截然不同：劳动从粮食部门向制造品部门转移，制造品的产出增加而粮食的产出减少。（这就是为什么 w 没有像 P_M 一样上升得那么多：因为制造业就业上升，则该部门的边际劳动产出下降。）

我们还能通过观察生产可能性边界直接看到制造品相对价格上升所带来的影响。图 3－8 表示制造品的相对价格从（P_M/P_F）1 上升到（P_M/P_F）2 所产生的影响。由于社会生产点总是位于曲线 PP 上斜率等于负的制造品相对价格的一点上，制造品的相对价格上升后，社会生产点即从点 1 移动到点 2。从图上可看出，制造品相对价格上升的结果是粮食产出减少而制造品产出增加。

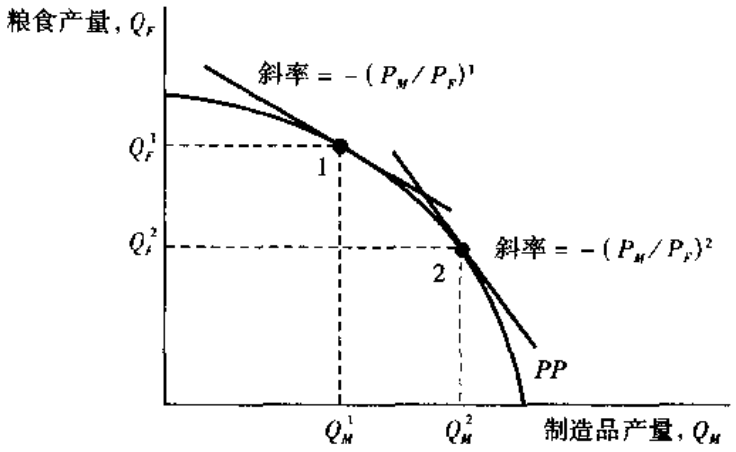


图 3－8　制造品相对价格的变化引起的产出变动

生产可能性边界上斜率等于负的制造品的相对价格的一点就是社会生产点，因此制造品的相对价格（P_M/P_F）上升使社会生产点沿生产可能性边界向右下方移动，即制造品的产出增加，粮食的产出减少。

由于制造品相对价格的上升导致制造品相对于粮食的产出增加，我们可以把(Q_M/Q_F)当成(P_M/P_F)的函数，并就此作出一条相对供给曲线。图 3－9 中的曲线 *RS* 就是相对供给曲线。运用我们在第 2 章中讨论过的知识，我们还能画出一条相对需求曲线，即向下倾斜的 *D* 曲线。*RD* 曲线和 *RS* 曲线的交点确定了均衡的相对价格$(P_M/P_F)^1$和均衡相对产出$(Q_M/Q_F)^1$。

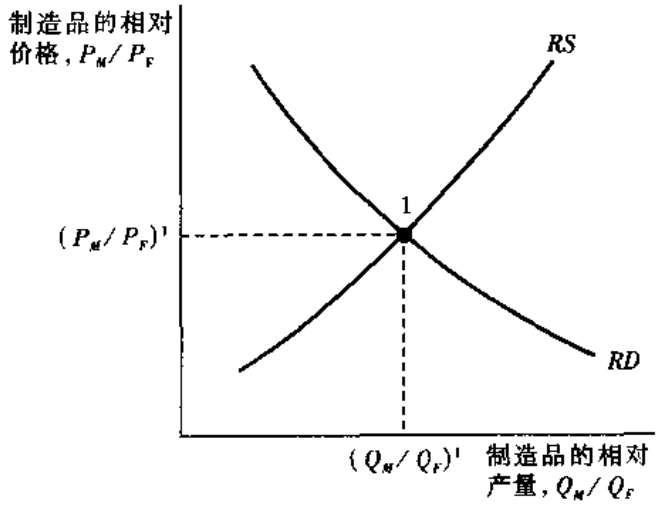


图 3－9　相对价格的确定

在特定要素模型中，制造品的相对价格上升导致制造品对粮食的相对产出增加。因此，相对供给曲线 *RS* 是一条上升的斜线。均衡的相对价格和相对产出是由相对供给曲线 *RS* 和相对需求曲线 *RD* 的交点确定的。

1.4 相对价格和收入分配

至此我们已经讨论了特定要素模型的以下两个方面的内容：(1) 在资源和技术条件给定时确定一国的生产可能性；(2) 在市场经济条件下确定资源配置、产出和相对价格。在进一步讨论国际贸易的影响之前，我们必须先来研究一下相对价格的变化对收入分配的影响。

让我们回顾一下图 3-7 中制造品价格上升所带来的影响。我们已经知道制造品部门的劳动需求曲线将随 P_M 的上升以同比率上移。所以如果 P_M 上升 10%，由 $P_M \times MPL_M$ 所定义的劳动需求曲线也要上移 10%。这时，除非粮食的价格也上升 10%，否则 w 上升的幅度就会低于 PM 上升的幅度。因此，如果制造品价格上升了 10%，一般来说工资率上升的幅度会小于 10%，假定为 5%。

这个结果对工人、资本所有者和土地所有者这三个集团的收入分别意味着什么呢？工人的工资率上升了，但上升的幅度比 PM 上升的幅度要小。他们以制造品衡量的实际工资率 w/P_M 下降了，而他们用粮食衡量的实际工资率 w/PF 却上升了。因此，仅从这点现象我们还无法确认工人是受益还是受损，这还要取决于工人消费偏好，即对制造品和粮食在他们的消费中哪一个更加重要。这个问题我们不加以深究。

毫无疑问，资本所有者是受益者。以制造品衡量的实际工资率下降，因此以制造品衡量的资本所有者的收益增加。也就是说，资本所有者的收益上升的幅度大于 P_M 上升的幅度。由于制造品的相对价格上升，即 P_M 对 P_F 的比值增大，显然以两种产品衡量的资本所有者的收入都增加了。

49

相反地，土地所有者是当然的受损者。他们的损失来自两个原因：(1) 以粮食衡量的实际工资率上升，榨取了他们的一部分收入；(2) 制造品价格的上升使他们收入的购买力下降。

§2 特定要素模型中的国际贸易

我们已经分析了单一国家的特定要素模型，现在要转而研究特定要素模型中的国际贸易。假设有两个国家——日本和美国，我们要讨论一下两国之间的贸易对各国福利的影响。

只有当两国制造品的相对价格在贸易前有差异时，两国之间才可能产生贸易往来。图 3-9 表明贸易前单一国家是如何确定 P_M/P_F 的。日本和美国的制造品的相对价格不同的原因，可能是它们对制造品的相对需求不同，也可能是相对供给不同。在此，我们要消除两国相对需求的不同。也就是说，

我们假定在任何给定的 P_M/P_F 下，两国的相对需求是相同的。如果两国面对相同的制造品相对价格，它们所消费的粮食和制造品的比例是一样的。因此两国制造品的相对需求曲线是相同的。我们将集中讨论两国相对供给的差别，并将这一差别作为国际贸易产生的根据。

相对供给为什么会不同呢？如李嘉图模型所说，各国有不同的生产技术是一个原因。由于特定生产要素模型中的生产要素不止一个，所以各国资源的差异也可能导致相对供给的不同。资源的差异又是如何影响相对供给的呢？这是一个很值得探讨的问题。

2.1 资源和相对供给

资源和相对供给之间的基本关系非常直接明了：在价格一定时，拥有大量资本和少量土地的国家将倾向于生产大量制造品和少量粮食，制造品对粮食的相对产出非常大；另一方面，拥有大量土地和少量资本的国家则正好相反，生产相对多的粮食。设想一下如果一个国家某种资源的供给增加了，例如日本的资本存量增加了，情况会怎么样？图 3－10 说明了这一增加所产生的影响。

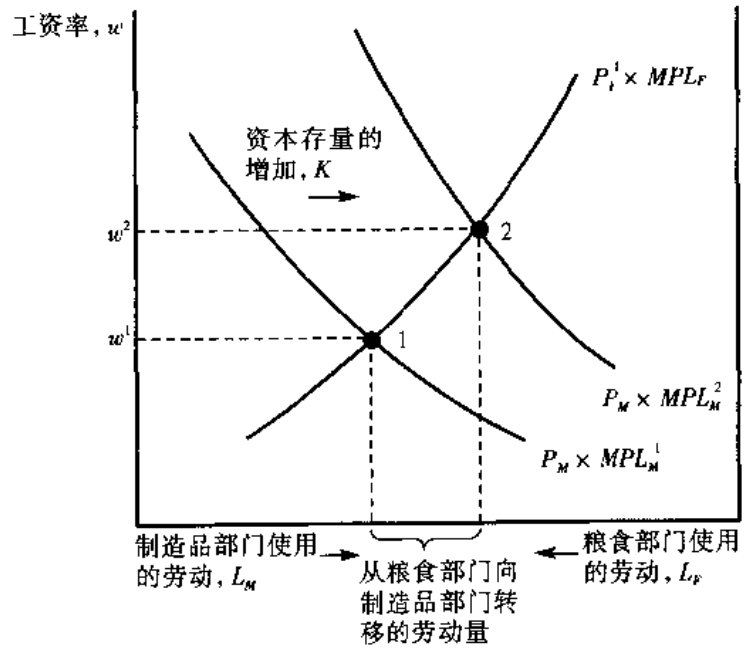


图 3－10　资本存量的变动

资本存量的增加使制造品部门中任一劳动投入量所对应的边际劳动产出都增加。制造品部门对劳动的需求增加，从而使工资率上升。粮食部门的劳动流向制造品部门，因此制造品的产出增加，粮食的产出减少。

其他条件不变时，资本量的增加会使制造品部门的边际劳动产出增加。

因此制造品部门的劳动需求曲线将向右移动，从 $P_M \cdot MPL_M^1$ 移至 $P_M \cdot MPL_M^2$。在制造品和粮食的价格给定时，制造品部门的劳动需求的增加会使均衡点从点 1 移至点 2——更多的工人从粮食部门流向制造品部门。制造品的产出的增加是由于下面两个原因：第一，制造品部门中的劳动力增多；第二，制造品部门中的资本增多。由于劳动投入减少，粮食产出会减少。所以
51 在制造品的相对价格给定时，制造品的相对产出会增加。综上所述，资本供给的增加会使制造品的相对供给曲线向右移动。

相应地，土地供给的增加会使粮食产出增加，制造品产出减少，制造品相对供给曲线向左移动。

那么劳动力的增加又会产生什么影响呢？它的作用不是很明显。要让各部门雇佣额外的工人，就必须要降低工资率。降低工资率后，各部门都会加大劳动的雇佣量，使得两个部门产出都增加。所以增加劳动力对相对产出的影响不很确定。

假定日本和美国的劳动资源相同，但是日本的资本拥有量比美国大，而美国的土地供给量比日本多。图 3－11 体现了这种情形。在图中，日本的相对供给曲线 RS_J 位于美国的相对供给曲线 RS_A 的右下方，这是因为相对于美国来说，日本的资本丰裕而土地匮乏。不管制造品的相对价格如何，日本都只能生产大量的制造品和少量的粮食。美国的情况则正好相反。

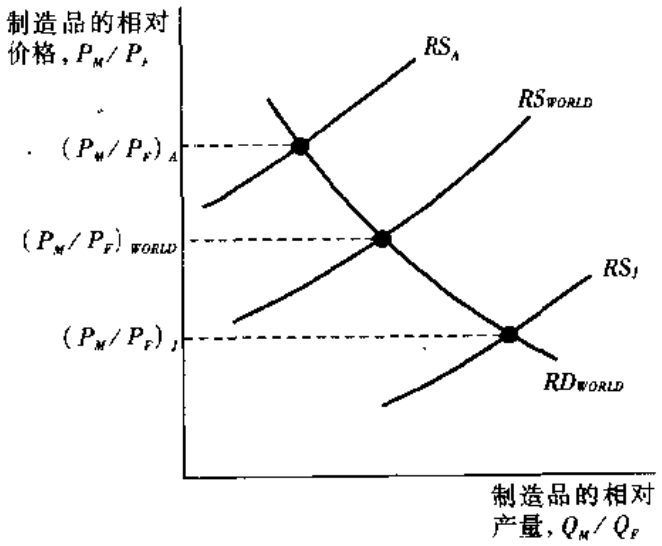


图 3－11　贸易和相对价格

假定日本的人均资本占有量大于美国，美国的人均土地占有量大于日本。因此，日本制造品的相对供给曲线在美国的右下方。两国贸易后，世界的制造品相对供给曲线 RS_{WORLD} 位于两国的相对供给曲线之间。制造品的世界相对价格由世界相对供给曲线 RS_{WORLD} 和世界相对需求曲线 RD_{WORLD} 的交点确定。这一均衡价格位于贸易前两国的相对价格（P_M/P_F）之间。

2.2 贸易和相对价格

和往常一样，在特定要素模型中，国际贸易导致了各国相对价格的趋同（如图 3－11 所示）。由于美国和日本对制造品的相对需求相同，曲线 RD_{WORLD} 既是两国各自的相对需求曲线又是世界相对需求曲线。RS_J 和 RS_A 分别表示日本和美国的相对供给曲线。我们在前面已经假定日本的资本相对充裕而土地相对匮乏，美国的情况正好相反，所以曲线 RS_J 位于曲线 RS_A 的右下方。贸易前日本制造品的相对价格 $(P_M/P_F)_J$ 比贸易前美国制造品的相对价格 $(P_M/P_F)_A$ 要低。

当两国互相开放进行贸易时，它们建立了一个统一的世界经济体。这个经济体的制造品和粮食的产出就是两国的产出之和。制造品的世界相对供给曲线（RS_{WORLD}）位于两国相对供给曲线之间，因此制造品的世界相对价格，$(P_M/P_F)_{WORLD}$，位于两国贸易前的相对价格之间。贸易使制造品在日本的相对价格上升，在美国的相对价格下降。

2.3 贸易模式

如果说制造品相对价格的不同是贸易产生的根源，那么贸易怎么会使两国的相对价格（P_M/P_F）趋同呢？要回答这个问题，我们需要明确价格、生产和消费之间的一些基本关系。

贸易前的国家，生产等于消费。设 D_M 是制造品的消费，D_F 是粮食的消费。在封闭经济中，$D_M = Q_M$，$D_F = Q_F$。国际贸易使一个国家可以消费不同于产出的制造品和粮食组合。但是由于国家必须量入为出，即支出不能大于收入，所以一个国家的消费不是无限制的。也就是说，消费的价值必须等于生产出来的价值。即，

$$P_M \times D_M + P_F \times D_F = P_M \times Q_M + P_F \times Q_F \qquad (3-8)$$

等式(3－8)可以改写为：

$$D_F - Q_F = (P_M/P_F) \times (Q_M - D_M) \qquad (3-9)$$

$DF - QF$ 表示一个国家粮食的进口量，即消费超过产出部分。等式的右边是制造品的出口量和制造品相对价格的乘积。这个等式告诉我们粮食的进口量等于制造品的出口量乘以制造品的相对价格。虽然这个等式不能具体地表明一个国家进口了多少或出口了多少，但是它表明一个国家能够进口的产品是有限的，或者说受到其出口产品数量的限制，等式（3－9）也可称为预算约束。[2]

图 3－12 体现了一个开放国家预算约束线的两大特点。第一，预算约束线的斜率为负的(P_M/P_F)，即制造品的相对价格。这是因为少消费一单位的

58 制造品就可以省下 P_M，即可以多购买（P_M/P_F）单位的粮食。第二，预算约束线和生产可能性边界相切于一点，这一点代表在制造品的相对价格给定时的产出组合（图 3－12 中的点 1）。也就是说一个国家总是可以消费得起自己生产的产品。

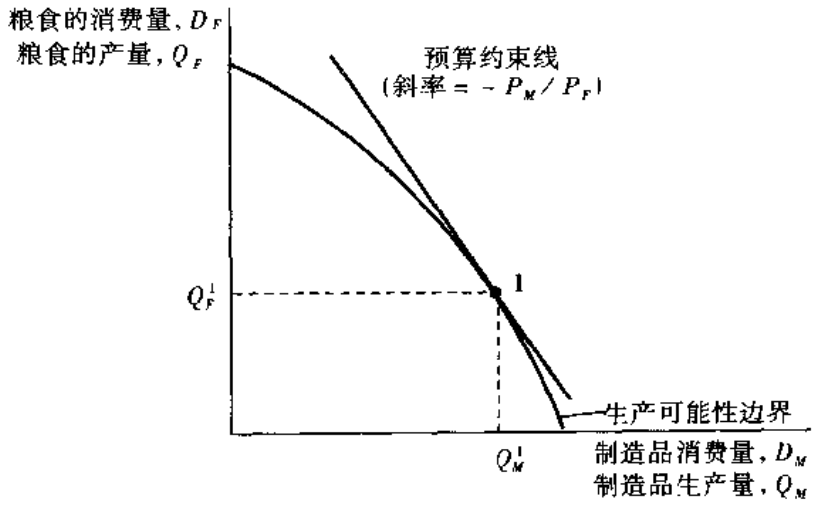


图 3－12 参与贸易国家的预算约束线

点 1 表示社会的产出组合。社会消费点一定在经过点 1、斜率为负的制造品的相对价格直线上。

下面我们将用日本和美国的预算约束线来构造一张贸易均衡图。图 3－13 表明在均衡价格下美国和日本的产出、预算约束线和消费选择。在日本，制造品的相对价格上升，使得粮食对制造品的相对消费增加以及粮食的相对产出减少。如图所示日本的粮食产出为 Q_F^J，粮食消费为 D_F^J，$D_F^J > Q_F^J$。

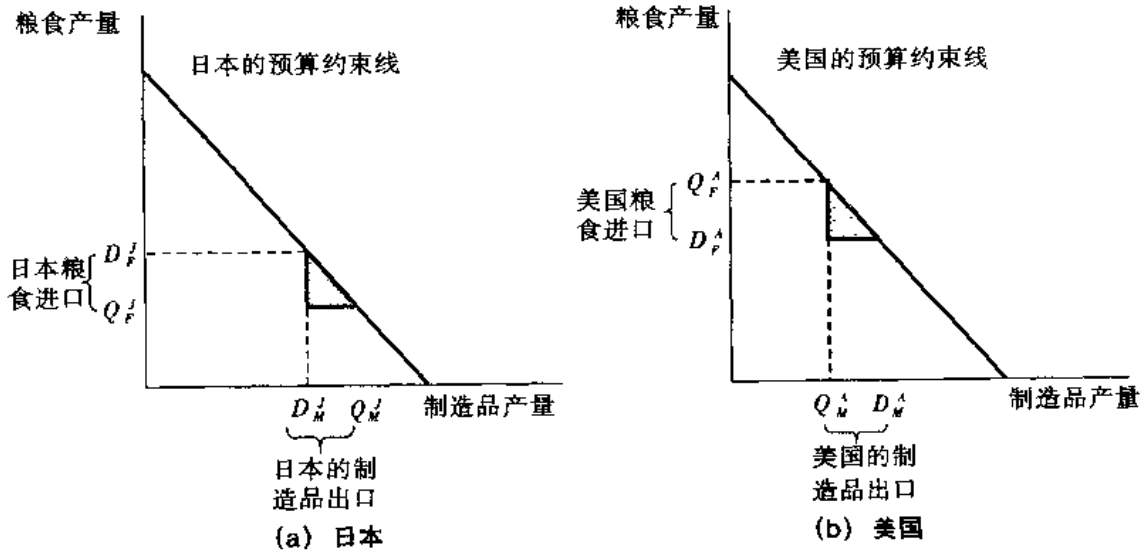


图 3－13 贸易均衡

日本的粮食进口量正好等于美国的粮食出口量；美国的制造品进口量等于日本的制造品出口量。

因此日本成为一个制造品出口国和粮食进口国。在美国，贸易后制造品相对价格的下跌导致制造品对粮食的相对消费增加，相对产出减少，因此美国成为一个制造品进口国和粮食出口国。均衡时，日本的制造品出口量必须等于美国的制造品进口量，同时日本的粮食进口量必须等于美国的粮食出口量。这些等量关系在图 3－13 中表现为两个阴影三角形的面积相等。

§3 收入分配和贸易所得

我们在上文中研究了资源和技术是如何确定生产可能性的；制造品的相
54 对价格如何确定产出；制造品相对价格的变动如何影响不同生产要素的真实收益，以及贸易如何影响相对价格和国家的预算约束。现在我们要问一个关键性的问题：究竟是哪些人从国际贸易中获利，哪些人受损？我们将先讨论贸易如何影响各个特定集团的利益，然后再看看贸易对整个国家的福利有什么作用。

国际贸易使制造品对粮食的相对价格发生了变化，这是评定贸易对特定集团影响的关键。先看日本。我们假定在贸易前日本制造品的相对价格低于世界上任何其他国家。贸易后各国的相对价格趋同，这意味着日本的制造品相对价格（P_M/P_F）上升。如前文所述，P_M/P_F 上升的结果是资本所有者受益，工人的情况不确定，土地所有者受损。

在美国，贸易对价格的影响和日本正好相反：制造品的相对价格下跌。所以美国的土地所有者从中受益，资本所有者受损，工人的损益情况不确定。

综上所述，贸易产生的结果非常简单明了：贸易使出口部门特定要素的所有者受益，与进口产品竞争部门特定要素的所有者受损，贸易对流动要素所有者的影响不确定。

贸易收益是否一定大于因贸易而带来的损失呢？将受损者的总损失和受益者的总收益进行比较是问答这一问题的一个办法。我们可以比较总体福利水平，但这个办法的局限在于，福利是带有主观性色彩的事物。假定资本所
55 有者对消费的反应很迟钝，增加消费并不能给他们带来多少满足，而土地所有者能为点滴的消费增长感到无比幸福，那么很明显贸易使日本总体的满足程度降低。当然，情况也可能正好相反，并且，个人能从他们的生活中得到多少快乐是属于经济分析范畴之外的问题。

我们有一个更好的办法来计算总的贸易所得——将上面的问题换一个方式来问：如果要那些从贸易中获利的人补偿那些在贸易中受损者的损失，他们是否还会觉得有利可图？如果答案是肯定的，那么贸易对每一个人来说都是一种潜在获益资源。

为了说明贸易对每一个人来说都是一种潜在的获益资源，我们将逐步进行阐述。

首先，我们知道在没有贸易时一个国家必须自产自给，因此该国在贸易

前的消费一定是生产可能性边界上的一点。如图 3－14 所示，点 2 就是一个典型的贸易前消费点。

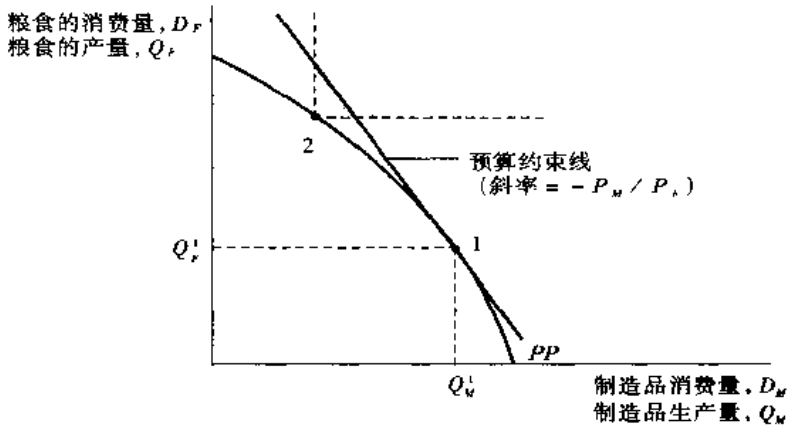


图 3－14　贸易扩展了一国的消费可能性

贸易前，一国的生产和消费都在本国生产可能性边界 PP 的点 2 上。贸易后，该国可在预算约束线上的任何一点消费。在阴影中的预算约束线上的任何组合，两种商品的的消费都比点 2 多。

其次，贸易后一个国家可以消费的两种产品都比贸易前多。图 3－14 中的预算约束线表示在制造品的世界相对价格给定时该国可以消费的粮食和制造品的所有可能的组合。预算约束线在阴影区内的一段表示该国可以消费的制造品和粮食都比贸易前多。我们注意到这个结果并不依赖于贸易前生产和
56 消费点在点 2 的假设；只有当贸易前的生产点在点 1 时，贸易才对生产没有任何影响。只要贸易前的生产点是点 1 以外的任何一点，预算约束线上总有一段表示该国可以消费的制造品和粮食都比贸易前多。

最后，如果整体上一个国家对两种产品的消费都增多，那么理论上每一个人对两种产品的消费也都增多。这意味着每一个人的福利都得到改善，也就是说每一个人都会从贸易中获利。当然，如果一个人多消费了一种产品，少消费了另一种产品，他仍有可能改善福利。上述论点都强调说明了一个结论——每一个人都能从贸易中获得潜在的收益。

国家总能从贸易中受益，其基本原因是贸易扩大了一个国家消费品的选择范围。选择范围的扩大意味着总能找到一种收入再分配的方法使每一个人都可能从贸易中获利。[3]

但是每一个人都可能从贸易中获利并不表明每一个人都确实从贸易中获取了利益。在现实世界中，受损者和受益者同时存在，这也是为什么贸易自由化迟迟不能实现的重要原因之一。

§4 贸易中的政治经济学：初步介绍

贸易中有赢家也有输家。这一见解对于理解当代世界经济中贸易政策的指导思想是非常关键的。我们将在第 8 章至第 11 章中详细讲述贸易政策。不过在这里，我们要对贸易政策中的政治经济学先作一些论述。

我们可以从两个方面来看贸易政策（或者任何政府政策）：（1）给定政策目标，政府应该采取什么行动？什么是最优的贸易政策？（2）政府实际上会如何行事？贸易对收入分配的影响对讨论第一个问题非常重要，对理解第二个问题则是关键。

4.1 最优的贸易政策

假定政府要使国民的福利最大化。如果每一个人的收入相同，消费偏好也一样，那么就有一个直接简单的解决办法：政府将制定一个尽可能使有代表性的个人福利最大化的贸易政策。在这种同质的经济中，自由的国际贸易无疑可以实现政府的目标。

但是，人与人之间存在着差异，政府的问题并没有那么好解决。政府必须在一个人的收益和另一个人的损失之间进行权衡。例如，如果日本政府不大在意资本所有者的得失，只想扶持上地所有者，那么从日本政府的角度出发，国际贸易就不是一件好事。因为国际贸易使日本的土地所有者受损，资本所有者受益。

57 为什么政府会只关注某个集团的利益，而比较不在意另外一些集团呢？原因有很多。其中最重要的原因是有些集团已经相对贫困，需要特殊的关照。在美国，尽管对服装和鞋子的进口限制使国内服装和鞋子的价格提高，这一限制仍然受到了广泛的支持。因为在美国这些产业部门的工人工资相当的低。如果允许多进口服装和鞋子的话，美国公众从中获益的感受远不及那些低工资的服装和鞋业工人所受损失的感觉来得强烈。

这是否意味着只有不伤害低收入者的贸易才是可行的呢？几乎没有一个经济学家会同意这个观点。尽管收入分配的影响确实很重要，大多数经济学家仍然或多或少地赞同自由贸易。为什么他们一般不强调贸易的收入分配效应呢？主要原因有如下三点：

1. 收入分配效应并不是国际经济学的专题。国民经济中发生的任何变化，包括技术进步、消费者偏好的转移、旧资源的枯竭和新资源的发现等等，都会影响收入分配。如果所有的经济变革都只有在衡量了收入分配效应之后才能被允许实行，那么经济进步就会停滞。

2. 在贸易后补偿受损者比禁止贸易更合理（这也适用于其他的经济活

动)。所有现代工业国家都建立了某种维持收入的“保障网络”项目(例如失业救济,重新受训补助和重新安置项目)。这些项目可以缓冲贸易受损者的损失。这种缓冲如果不足以解决问题的话,经济学家们认为政府应该更多提供一些类似的支持项目,而不能靠阻碍自由贸易来解决问题。

3. 在不断增加的贸易往来中,受损者一般比受益者要有组织。这种不平衡使政治决策在制定过程中产生了倾斜。从整体收入的角度出发,经济学家们的传统角色是自由贸易的坚强支持者,但是那些受损者的抱怨总能引起人们的关注。

在认识到国际贸易对收入分配的影响的同时,大部分经济学家认为应当更重视国际贸易的潜在收益,而不是一味强调一个国家中某些集团可能会受到的损失。但是经济学家通常不是经济政策制定中的决定性力量,尤其是在集团之间有利益冲突时。要切实理解贸易政策是怎样被制定的,就必须了解贸易政策的真正动机。

4.2 收入分配和贸易政策

贸易中受损的集团一定会不遗余力地游说政府限制贸易以保护它们的收入。人们一定以为在贸易中受益的集团会同样尽力去说服政府放宽贸易限制。事实并非如此,在美国和其他大部分国家,在制定贸易政策时,想限制贸易的人比想放宽贸易的人更具影响力。一般说来,任何产业中贸易受益者的集中程度,对情况的掌握程度,以及组织程度都不如那些贸易受损者。

美国的制糖业是体现这种对立局面的一个很好的例子。多年以来,美国
58 一直限制糖的进口。美国市场糖的价格几乎是世界市场价格的两倍,据估计美国消费者为这一进口限制付出的代价约为 20 亿美元一年。也就是说,每一个人要为此多付约 8 美元。然而生产者的收入大约只有不到 20 亿美元的一半。如果消费者和制造商能将他们的损益情况同时公布,那么美国也许就不会实施这项限制进口的政策了。但是,每一个消费者的损失在绝对量上是很少的,每年只有 8 美元。而且,这些损失大部分是看不见的,因为糖主要是其他食物的配料,人们一般不直接购买。因此大部分消费者觉察不到糖的限制进口使他们的生活水平低了,甚至不知道有这种进口配额。即使他们觉察到了,8 美元的损失也不足以煽动他们组织起来进行反抗或者写信给国会议员。

食糖生产者的处境可就截然不同了。平均每个厂商每年从进口配额中获得成千上万的美元。而且食糖生产者们组织起的贸易联盟和行会组织,非常活跃地为实现其成员的政治利益服务。所以食糖生产商们关于贸易影响的抱怨声总是又大又有效地表达出来。

我们将在第 8 章到第 11 章中看到,糖业进口限制的政治行为是国际贸
59 易中常见的政治过程中的一个比较极端的例子。在第 9 章里我们还将看到,1945—1980 年的一些特殊形势制约了反对国际贸易的政治倾向,使世界贸

易从整体上变得越来越自由。

专 栏

特定要素和贸易理论的起源

现代国际贸易理论起源于1817年李嘉图关于贸易能使各国共同受益的论证。我们在第2章中已经学习了李嘉图模型。李嘉图利用这一模型来讨论自由贸易，还特别用来论证英国应当停止征收限制粮食进口的关税。然而用特定要素模型来描述1817年的英国经济，无疑比李嘉图的单一要素模型更为合适。

回顾从1789年法国大革命初期到1815年拿破仑滑铁卢战败之一段时期，英国几乎一直和法国处于战争状态。战争影响了英国的贸易：私掠船（战时获外国政府批准的海盗船）袭击英国货船，法国也企图封锁英国的物品供应。由于英国是制造品出口国和农产品进口国，法国的封锁行动使英国粮食的相对价格提高，制造品厂商的利益受损。然而英国的土地所有者在多年战争中获取了大量利润。

战后英国的粮食价格下跌。为避免利益受损，颇具政治影响力的土地所有者们设法制定了向进口谷物征收费用的法律，称为《谷物法》，以阻挡谷物进口。李嘉图的理论正是反对这一《谷物法》的。

李嘉图知道，如果废除《谷物法》会使资本所有者获益，土地所有者受损。从他的角度来看这是件好事。作为伦敦的商人，他更偏向于辛勤工作的资本家们，而不是闲懒的地主贵族。但是他选择了用一个回避内部收入分配的模型来表明自己的观点。

他为什么要这么做呢？答案无疑是带有政治色彩的。李嘉图在实际上代表了某一个集团的利益时，强调的是整个国家的收益。这是一个聪明的和十足的现代策略，他是将经济学理论作为一种政治工具来使用的先驱。今天，政治和知识进步并不是互不相容的；大约一个半世纪前，《谷物法》就已经被废除了。然而李嘉图的贸易模型仍然是经济学领域的伟大成就之一。

▶ 提 要

1. 国际贸易通常影响各国内部的收入分配，所以贸易中有得益者也有受损者。产生收入分配效应的原因有两个：生产要素不能迅速地、无成本地从一个生产部门转移到另一个生产部门；一个国家产品组合的变化对不同生产要素需求的影响不同。

2. 特定要素模型是一个有关收入分配效应的很有用的模型，它把可以在部门间转移的一般用途的要素和有特殊用途的特定要素区分开来。在这个模型中，资源的不同使各国的相对供给曲线不同，并因而产生了国际贸易。

3. 在特定要素模型中，每个国家出口部门特定要素的拥有者从贸易中获利，而与进口产品竞争部门的特定要素的拥有者受损。流动要素的拥有者可能受益也可能受损。

4. 当贸易获益者补偿受损者的损失后，获益者仍然有利可图时，可以

认为贸易从整体上带来了收益。

5. 大部分经济学家认为不应该把国际贸易对收入分配的影响作为限制贸易的理由。在收入分配效应方面，贸易和其他许多经济活动没有什么两样，只不过其他经济活动形式一般不被管制。更进一步说，经济学家情愿直接讨论收入分配问题，而不愿用它来干涉自由贸易。

6. 尽管如此，在实际的贸易政策制定中，收入分配是非常关键和非常重要的。这主要因为，与贸易受益者相比，贸易受损者常常是一个更知情、更团结、更有组织的集团。

关键术语

预算约束	生产函数	边际报酬递减	生产可能性边界
边际劳动产量	特定要素	流动要素	特定要素模型

习　题

1. 1986 年，世界石油市场的价格猛跌。由于美国是一个石油进口国，人们普遍认为油价下跌有利于美国经济。但是同一年，得克萨斯州和路易斯安那州的经济下滑，为什么？

2. 一个国家用劳动和资本生产产品 1，用劳动和土地生产产品 2。总劳动供给量是 100 个单位。在资本供给量给定时，两种产品的产出随劳动投入的变化如下表所示：

产品 1 投入的劳动	产品 1 的产出	产品 2 投入的劳动	产品 2 的产出
0	0.0	0	0.0
10	25.1	10	39.8
20	38.1	20	52.5
30	48.6	30	61.8
40	57.5	40	69.3
50	66.0	50	75.8
60	73.6	60	81.5
70	80.7	70	86.7
80	87.4	80	91.4
90	93.9	90	95.5
100	100	100	100

a. 画出产品 1 和产品 2 的生产函数。

b. 画出生产可能性边界。为什么生产可能性边界是弯曲的？

3. 根据问题 2 中的生产函数，边际劳动产出曲线如下：

雇佣的劳动	部门 1 的 ML_F	部门 2 的 ML_F
10	1.51	1.59
20	1.14	1.05
30	0.97	0.82
40	0.87	0.69
50	0.79	0.61
60	0.74	0.54
70	0.69	0.50
80	0.66	0.46
90	0.63	0.43
100	0.60	0.40

a. 假定产品 2 对产品 1 的相对价格为 2，画图确定工资率和劳动在两个部门间的配置。

b. 利用问题 2 中画出的图，确定每个部门的产出，然后画图确定生产可能性边界在哪一点上的斜率等于负的相对价格。

c. 假定产品 2 的相对价格下跌到 1，重做 a 和 b。

d. 计算价格变化对部门 1 和部门 2 特定要素所有者收入的影响。

4. 在本章中，我们讨论了增加资本和土地的供给所产生的结果。如果增加流动要素——劳动的供给，又会如何？

a. 如果产品价格不变，定性分析在特定要素模型中增加劳动供给产生的影响。

b. 当产品 2 相对价格为 1 时，将劳动从 100 增加到 140，在图上画出问题 2 和问题 3 模型中均衡点的变化。

第 3 章附录　对特定要素的进一步分析

62　这一章所讲述的特定要素模型是非常方便有用的分析工具，所以我们将在附录中进一步展开一下它的一些细节。我们还要深入地讨论两个相关问

题：(1) 各生产部门内边际产出和总产出的关系；(2) 相对价格变化引起的收入分配效应。

边际产出和总产出

在本章中，我们用两种不同方法阐述了制造品部门的生产函数。在图3-1中，资本量不变，总产出是劳动投入量的函数。然后我们又发现生产函数曲线的斜率就是边际劳动产出，并用图3-2表明了边际劳动产出。现在我们要论证总产出是由边际劳动产出曲线下方区域的面积来衡量的（熟悉微积分的同学会发现：边际产出是总产出的导数，所以总产出是边际产出的积分。但是，就是这些学生也会觉得用直观的方法进行分析对于理解这个问题更有帮助）。

图3-15表示的是制造业的边际劳动产出曲线。假定我们雇佣了 L_M 人小时的劳动。怎样表示制造品的总产出呢？我们要利用边际产出曲线来估计总产出。首先，让我们减少一点点劳动投入，即减少 dL_M 劳动，那么产出会下降，下降的量大约为：$dL_M \cdot MPL_M$。也就是说，用减少的劳动量乘以原来劳动投入水平下的边际产出。图3-15中的阴影长方形代表了减少的产量。然后，继续压缩劳动投入量，下一个长方形就是再次减少的产量。这一次的长方形比较高，因为随着劳动投入的减少，边际劳动产出提高了。如果继续压缩劳动投入量，直到劳动投入为零，那么总的产出减少量大约就是图中所有的长方形的面积之和。在不雇佣劳动时，产出为零，所以我们能用边际产出曲线下方的长方形面积之和来粗略地估算制造品部门的总产出。

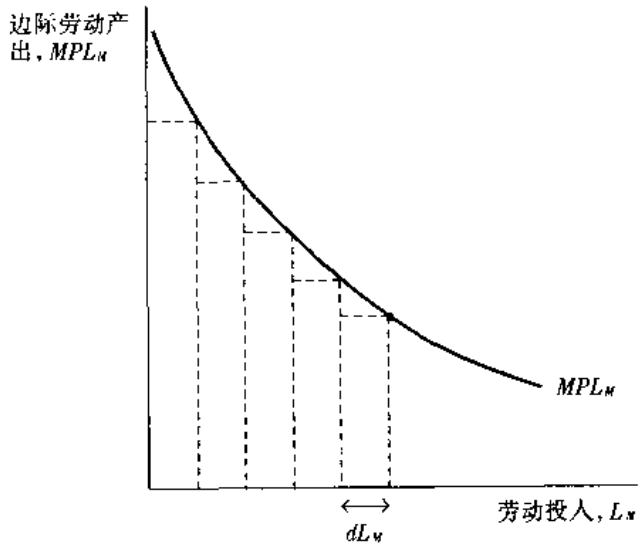


图3-15　总产出等于边际产出曲线下方的面积

将边际产出曲线下方的区域细分为一系列窄长方形，我们可以看出制造品的总产出就是曲线下方的面积。

但是，这只是一个粗略估算，因为我们只计算了压缩劳动投入量前那一单位的劳动所对应的边际产出。如果将劳动投入分得更细，估算就会更准确，分得越细就越准确。当劳动投入量被无限细分时，长方形变得越来越窄，
63 对边际产出曲线下方面积的估算也越来越准确。最后，投入 L_M 单位劳动生产出的制造品的产量就等于边际劳动产出曲线下方，L_M 单位劳动左边区域的面积。

相对价格和收入分配

图 3－16 用以上得到的结果来说明在实际工资率给定时，制造业部门内部的收入分配。我们知道各部门只有在用制造品衡量的实际工资率 w/P_M 等于边际劳动产出时，才会停止雇佣劳动。边际产出曲线下方的面积就是制造品的总产出。因此，我们很容易就能看出，图 3－16 中的阴影长方形就是支付给工人的工资，即实际工资率乘以劳动投入量，剩下的那部分就是资本所有者的所得。我们可以用同样的方法来确定粮食生产部门的收入在工人和土地所有者之间的分配。

64

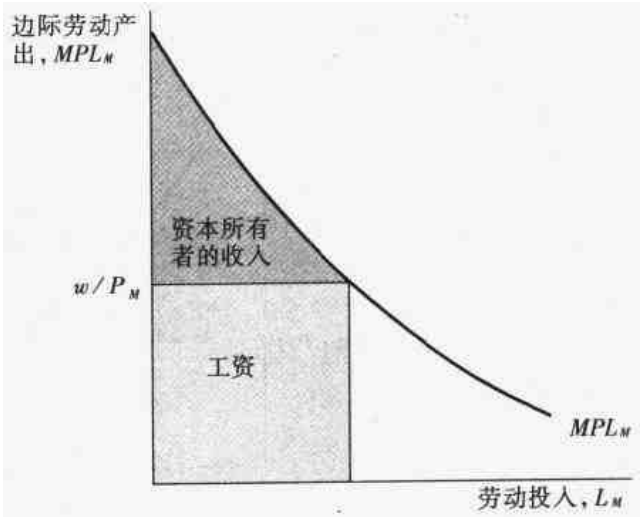


图 3－16　制造品部门内部的收入分配

劳动投入量乘以实际工资率就是工人的收入，总产出减去工人收入的剩余部分为资本所有者的收入。

现在我们假定制造品的相对价格上升。在图 3－7 中，P_M/P_F 上升导致用制造品价格衡量的实际工资上升，而用粮食价格衡量的实际工资下降。图 3－17和图 3－18 说明了制造品相对价格上升对资本所有者和土地所有者的影响。如图 3－17 所示，在制造业部门，实际工资 $(w/P_M)^1$ 下降到 $(w/P_M)^2$，所以资本所有者的收入增加。如图 3－18 所示，在粮食部门，实际工资从 $(w/P_F)^1$ 上升到 $(w/P_F)^2$，土地所有者的收入减少。

P_M/P_F 本身的变化加强了它对收入的影响。资本所有者以制造品价格

衡量的收入增加，他们的购买力又由于制造品相对价格的上升而增强。另一方面，土地所有者以粮食价格衡量的收入减少，而制造品相对价格的上升又削弱了他们的购买力。

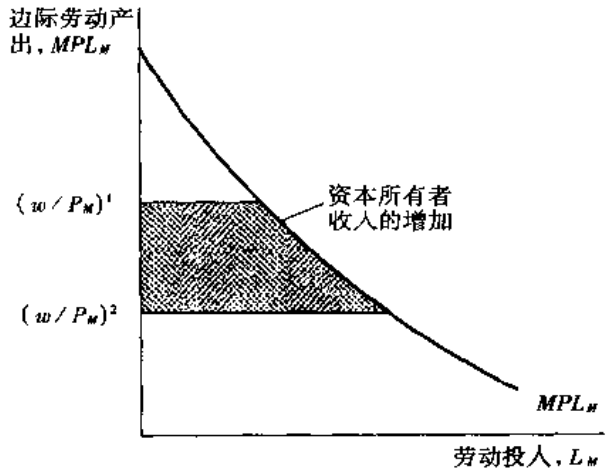


图 3－17　制造品价格 *PM* 上升使资本所有者收益

用制造品价格衡量的实际工资上升导致资本所有者的收入上升。

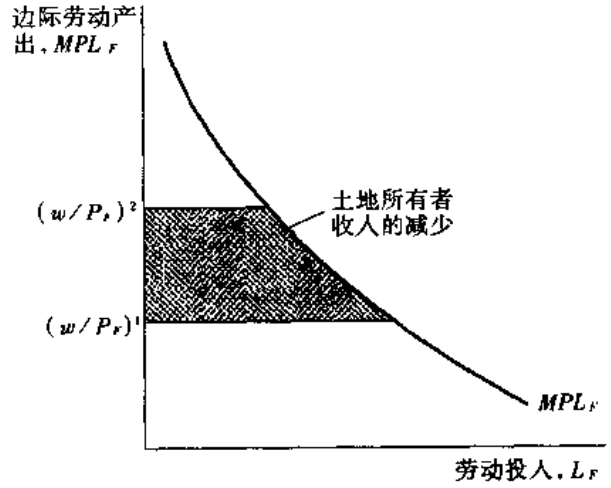


图 3－18　制造品价格 *PM* 上升使土地所有者受损

用粮食价格衡量的实际工资上升减少了土地所有者的收入。

【注释】

[1] Paul Samuelson, "Olin Was Right," *Swedish Journal of Economics* 73 (1971), pp. 365～384; and Ronald W. Jones, "A Three－Factor Model in Theory, Trade, and History," in Jagdish Bhagwati et al., eds., *Trade Balance of Payments, and Growth* (Amsterdam: North－Holland, 1971), pp. 3～21.

[2] 当国家之间可以相互借贷时，消费等于生产（或者说进口产品总值等于出口产品总值）的约束不一定成立。在此我们假定相互借贷的可能性不存在，因此预

算约束［等式（3－9）］有效。我们将在第7章讨论国际借贷。即便存在国际借贷，一个国家的超前消费仍然受到其偿债能力的限制。

[3] 贸易所得来自于其扩大了一个国家对消费品的选择范围，这是一个有更普遍意义的论点。保罗·萨缪尔森的“The Gains from International Trade Once Again.”（*Economic Journal* 72 (1962), pp. 820～829）全面论述了这个论点。

61

参考文献

Avinash Dixit and Victor Norman. *Theory of International Trade*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980. The problem of establishing gains from trade when somepeople may be made worse off has been the subject of a long debate. Dixit and Norman show it is always possible in principle for a country's government to use taxes and subsides to redistribute income in such a way that everyone is better off with free trade than with on trade.

Michael Mussa. "Tariffs and the Distribution of Income: The Importance of Factor Specificity, Substitutability , and Intensity in the Short and Long Run." *Journal of Political Economy* 82 (1974), pp. 1191～1204. An extension of the specific factors model that relates it to the factor proportions model of Chapter 4.

J. Peter Neary. "Short－Run Capital Specificity and the Pure Theory of International Trade." *Economic Journal* 88 (1978), pp. 488～510. A further treatment of the specific factors model that stresses how differing assumptions about mobility of factors between sectors affect the model's conclusions.

Mancur Olson.. *The Logic of Collective Action*. Cambridge: Harvard University Press, 1965. A highly influential book that argues the proposition that in practice government policies favor small, concentrated groups over large ones.

David Ricardo. *The Principles of Political Economy and Taxation*. Homewood, IL: Irwin, 1963. While Ricardo's Principles emphasizes the national gains from trade at one point , elsewhere in his book the conflict of interest between landowners and capitalists is a central issue.

第 4 章　资源和贸易：赫克歇尔－俄林模型

66

如果像李嘉图模型所假设的那样，劳动是惟一的生产要素，那么产生比较优势的惟一原因就是各国之间劳动生产率的不同。然而在现实世界中，各国间劳动生产率的不同只能部分地解释贸易产生的原因。贸易还反映了各国之间资源的差异。加拿大向美国出口林木产品并不是因为加拿大林木业的相对劳动生产率比美国同行业的要高，而是因为在人口稀少的加拿大，人均森林面积占有量高于美国。现实中的贸易理论不仅要看到劳动的重要性，也要看到其他生产要素（如土地、资本和矿产资源）的重要性。

为了分析资源差异在贸易中所起的作用，在本章讨论的模型中，各国间的资源差异是产生贸易的惟一原因。这个模型表明，比较优势受到国内各种资源（生产要素的相对充裕程度）和生产技术（影响产品生产中不同要素的相对密集使用程度）之间相互作用的影响。第 3 章的特定要素模型曾经提到过同样的观点，但是我们这一章要研究的这个模型将资源的充裕程度和它在生产中的密集使用程度之间的相互关系进行了更深入的分析。

用各国之间的资源差异来解释国际贸易原因的学说，是国际经济学中最具影响力的理论之一。这一理论是由瑞典经济学家伊莱·赫克歇尔和贝蒂尔·俄林（1977 年诺贝尔经济学奖获得者）提出的，因此通常称之为赫克歇尔－俄林理论。由于这一理论强调了不同生产要素在不同国家的资源中所占的比例和它们在不同产品的生产投入中所占的比例二者之间的相互作用，它

又被称为要素比例理论。

为了阐明要素比例理论，我们先来分析国家在没有贸易往来时的状况，然后再讨论两个国家互通贸易之后的情况。由于要素比例理论是一个重要的但又很有争议的理论，本章的最后部分讨论一些支持和反对这一理论的实证研究。

§1 两要素经济模型

67

最简单的要素比例模型在很多方面类似第3章讨论的特定要素模型。在特定要素模型中，我们假定每个国家能生产两种产品，每种产品的生产需要两种要素。在本章的模型中，我们不再假设每个产业部门所需的要素中有一种是本部门的特定要素，而假设每个部门投入的两种生产要素是相同的。这样一来，模型在某种程度上变复杂了，但也因此得出了一些新的重要理论。

1.1 模型的假设

我们所要分析的国家生产两种产品：棉布（以码为单位）和粮食（以卡路里为单位）。生产这些产品需要投入两种生产要素：劳动（以小时计）和土地（以英亩计）。这两种要素的供给都是有限的。我们定义以下表达式：

aTC = 生产每码棉布所需要投入的土地

aLC = 生产每码棉布所需要投入的劳动

aTF = 生产每卡路里粮食所需要投入的土地

aLF = 生产每卡路里粮食所需要投入的劳动

L = 一国的劳动总供给

T = 一国的土地总供给

请注意，当我们谈及这些定义时，是指用来生产给定数量的粮食或棉布所使用的土地或劳动的数量，而不是指生产这些粮食或棉布所要求的要素数量。这一点与李嘉图模型不同。作此变化的原因是，在两要素经济中，对投入的使用有一定的选择空间。例如，如果一个农场主乐意投入更多的劳动来准备肥料、种子等，则他或她也许可以在每英亩土地上收获更多的粮食。这样，该农场主就能够选择对每单位产出投入更少的土地和更多的劳动。于是，在每一个部门里，生产者面临的不是李嘉图模型里那种固定的投入要求，而是像图4－1中那种要素组合的权衡选择。图4－1中曲线 II 展示了用来生产1卡路里粮食可以选择的投入组合。

实际上，生产者会作出何种投入选择？这取决于土地和劳动的相对成本。如果土地的租金高而劳动的工资低，则农场主们会选择相对少的土地和相对多的劳动来生产；如果租金低而工资高，则他们会节省劳动而使用大量

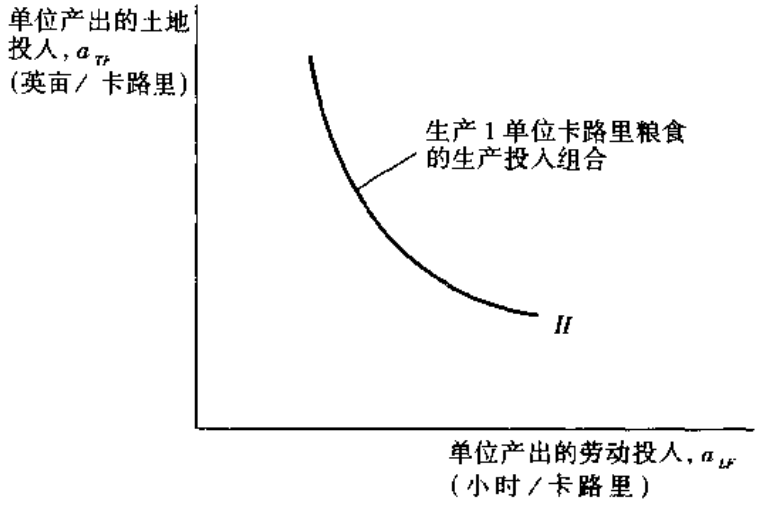


图 4-1　粮食生产的投入组合可能性

一个农民可以用较少的土地和较多的劳动来生产1卡路里的粮食，也可以用较多的土地和较少的劳动来生产同样单位的粮食。

的土地。若用 w 来表示每小时劳动的工资率，r 表示每英亩土地的成本，于是对投入组合的选择将取决于这两种要素价格的比率 w/r。[1]图 4-2 中的曲线 FF 揭示了要素价格和在粮食生产中所用土地与劳动的比率之间的关系。

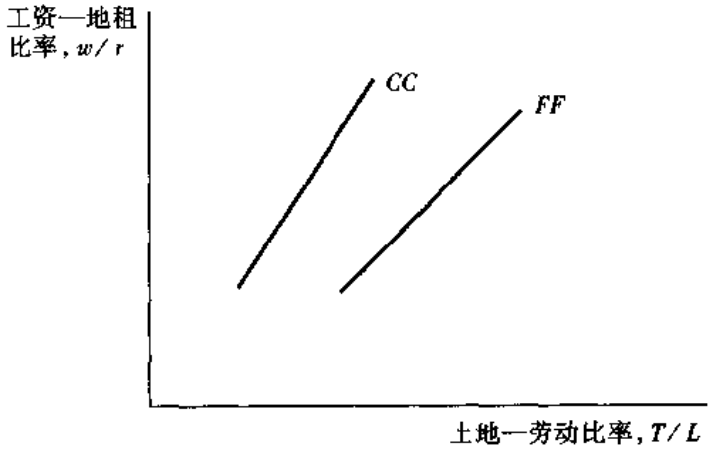


图 4-2　要素价格和投入选择

在每个部门，生产中所使用的土地与劳动的比率取决于劳动与土地的相对价格，w/r。图中的 FF 曲线表示在粮食生产中的土地—劳动比的选择，CC 曲线则表示在棉布生产中的土地—劳动比率。对任何一个给定的工资—租金比，粮食生产会使用较高的土地—劳动比率。在这种情况下，我们称粮食生产为土地密集型，棉布生产为劳动密集型。

w/r 与棉布生产的土地—劳动比率之间存在着对应关系。图 4-2 中的曲线 CC 展示了该关系。图中的 CC 曲线在 FF 曲线的左边表明，给定任意要素价格，粮食生产总比棉布生产的土地—劳动比率高。在这种情况下，我们说粮食生产是土地密集型的，相应地，棉布生产是劳动密集型的。要注意，一种产品是劳动密集型还是土地密集型，取决于在生产中劳动投入量对

68

土地投入量的比例，而不是劳动投入量或土地投入量相对于产出的比例。因此，一件产品不可能同时是劳动密集型产品和土地密集型产品。

1.2 要素价格和商品价格

我们暂且假定一个国家既生产棉布也生产粮食（若该国参与国际贸易则不一定会出现这种情形，因为它可能完全集中生产其中一种商品或另一种商品，但我们暂时不管这一可能性）。这样，在每个部门中生产者之间的竞争将保证每一商品的价格等于该商品的生产成本。生产一单位商品的成本取决于要素价格：如果土地的租金率高一些，其他条件不变，则任何使用土地投入的商品的价格也不得不高一些。

但特定要素价格对商品生产的成本的重要性取决于有多少该要素进入到该商品生产。如果棉布生产使用了很少的土地，则土地价格的上升对棉布的价格不会有太大的影响；反之，如果粮食生产使用了大量的土地，则土地价格的上涨将对粮食的价格影响很大。因此，我们可以得出结论：在工资与租金比率 w/r 和棉布价格与粮食价格比率 P_C/P_F 之间存在着一一对应关系，这种关系由图 4－3 中上升曲线 SS 表示。[2]

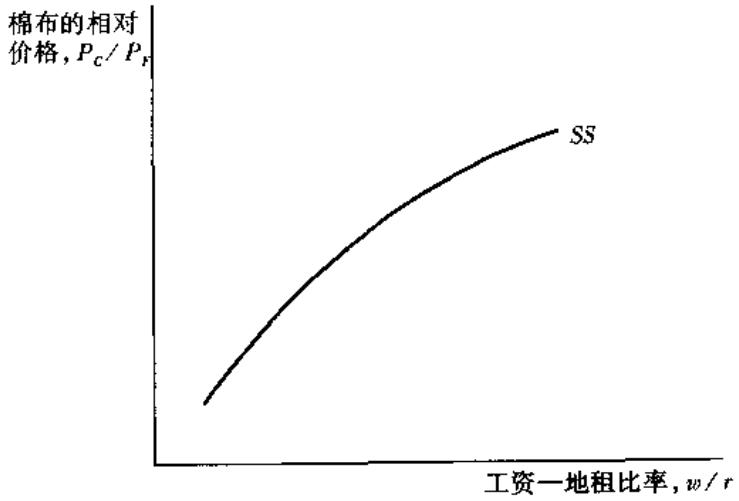


图 4－3 要素价格和商品价格

由于棉布生产是劳动密集型的，粮食生产是土地密集型的，要素相对价格（w/r）与商品相对价格（P_C/P_F）存在着一一对应的关系。劳动的相对成本越高，劳动密集型产品的相对价格就越高。图中的 SS 曲线显示了这种关系。

69

可以把图 4－2 和图 4－3 放到一起，如图 4－4，左边是旋转坐标后的图 4－3（曲线 SS），右边是图 4－2。通过将两幅图放到一块，我们可以看到可能一开始让人感到惊讶的现象：商品价格和每种商品生产中所投入的土地与劳动比率之间存在着联系。假设棉布的相对价格是 $(P_C/P_F)^1$（图 4－4 的左半边）。如果经济中这两种商品都生产，则工资与土地租金的比率就必须

70 等于 $(w/r)^1$。那么，该比率就意味着，在棉布生产和粮食生产中所投入的土地与劳动的比率就必须分别等于 $(T_C/L_C)^1$ 和 $(T_F/L_F)^1$（图 4－4 的右半边）。如果棉布的相对价格上升到 $(P_C/P_F)^2$ 的水平，则工资率与土地租金率之比也将上升到 $(w/r)^2$。由于土地变得相对便宜一些，所以棉布生产和粮食生产中所投入的土地与劳动的比率也会上升到 $(T_F/L_F)^2$。

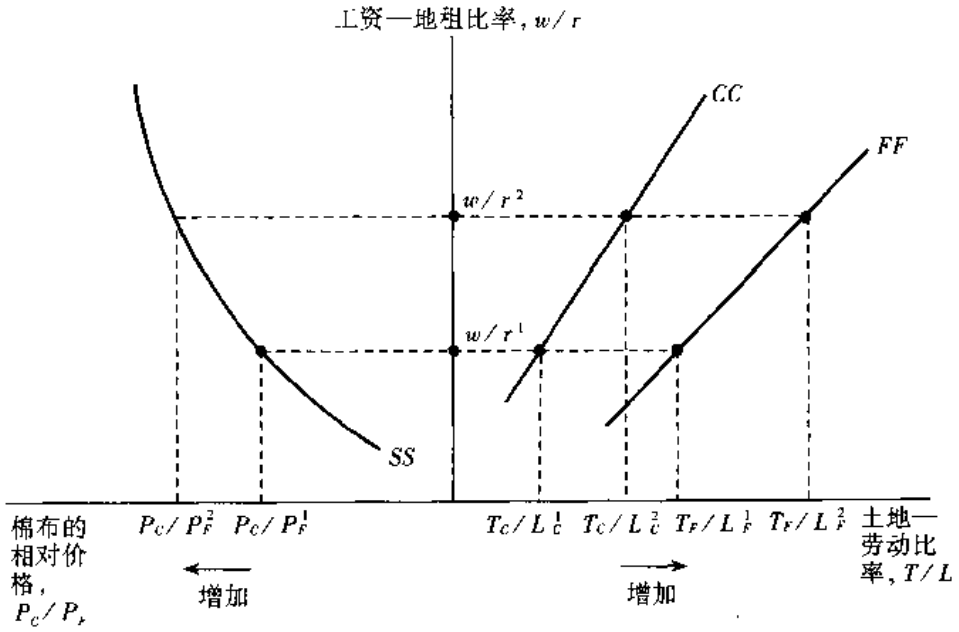


图 4－4 从商品价格到要素投入的选择

给定棉布的相对价格 $(P_C/P_F)^1$，工资与地租的比例一定等于 $(w/r)^1$。对应于这一工资—地租比例，棉布和粮食生产中的土地与劳动比例分别是 $(T_C/L_C)^1$ 和 $(T_F/L_F)^1$。如果棉布的相对价格上升到 $(P_C/P_F)^2$，工资地租比就一定会上升到 $(w/r)^2$，从而造成两个部门生产中使用的土地—劳动比例提高。

我们还可以从该图中得出一个重要的结论。左半图早已告诉我们，棉布价格相对于粮食价格的增长会导致工人收入相对于土地所有者收入的增长。但我们还可以作更明确的表述：这种在相对价格上的变化将通过提高用两种商品衡量的实际工资同时降低用两种商品计算的实际租金，明确无疑地提高工人的购买力，降低土地所有者的购买力。

我们是如何知道这一点的呢？当 P_C/P_F 上升时，棉布生产和粮食生产中的土地与劳动的比率也都会上升。但是，正如我们在第 3 章中所看到的，在竞争经济中，生产要素所得等于对它们边际产出的支付——用棉布来衡量的工人的实际工资等于棉布生产的边际劳动产出，等等。当任一商品生产中的土地与劳动的比率上升，则用该种商品来衡量的边际劳动产出也会上升——所以，工人们发现，不管用哪种商品衡量，他们的实际工资都提高了。另一方面，两个部门的边际土地产出都下降了，因此，土地所有者们发现，不管用哪种商品衡量，他们的实际收入都降低了。

因此，在该模型中，正如在特定要素模型中一样，相对价格的变化对收

人分配有更强的影响。商品价格的变化不仅会改变收入的分配，而且这种变化总是使一种生产要素的所有者获利，同时使另一种生产要素的所有者的福利恶化。

1.3 资源与产出

现在，我们可以通过阐明商品价格、要素供给与产出之间的关系，完成对两要素经济模型的描述。

我们可以从图 4－4 中了解到，给定棉布的相对价格，工资—租金的比率 w/r 也就决定了。同时，也决定了棉布生产和粮食生产中使用的土地与劳动之比。在这里，我们假设劳动和土地都达到了充分利用状态。正是这一条件决定了两部门之间的资源分配，从而决定了经济中的产出。

分析在两要素经济中分配资源的一个方便的办法是用一个如图 4－5 所示的方盒图。该方盒的长代表一国的劳动总供给；方盒的高代表土地的总供给。在两部门之间的资源分配可以用方盒中的一个点来表示，如点 1。我们用点 O_C 到点 1 这条线段的水平距离和垂直距离来分别衡量在棉布生产部门中使用的劳动和土地；这样，在点 1，O_CL_C 是投入棉布生产中的劳动，O_CT_C 是投入的土地。我们在衡量粮食部门的投入时则从对角点出发：O_FL_F 是粮食生产中投入的劳动，Q_FT_F 是投入的土地。

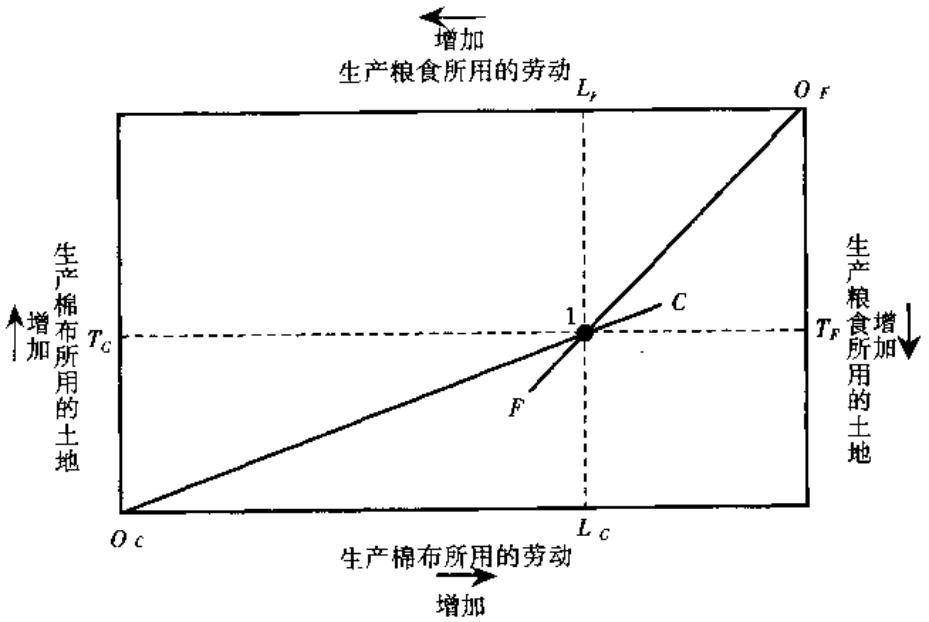


图 4－5　资源的配置

盒子的四边表示一国的劳动总供给（盒宽）和土地总供给（盒高）。棉布生产中的要素投入从盒子的左下角开始衡量；粮食生产中的要素投入从盒子的右上方衡量。给定棉布生产中的土地－劳动比例 T_C/L_C，棉布部门的资源使用必定在 O_CC 直线上，O_CC 直线的斜率等于 T_C/L_C。同样，粮食部门的资源使用一定在 O_FF 直线上。两条直线相交于点 1，资源在两个部门的分配即由这一点表示。

我们如何来决定该资源分配点的位置呢？从图 4－4 我们知道，给定商品价格，我们可以确定投入棉布生产中的土地与劳动的比率 T_C/L_C。从点 O_C 画一条斜率等于土地—劳动比的直线，如直线 O_CC；点 1 必须在这条线上。类似地，已知的粮食生产的土地－劳动比决定了另一条直线 O_FF 的斜
71 率；点 1 也必须在这条线上（O_FF 要比 O_CC 陡的原因是，正如我们在前面看到的，粮食生产的土地劳动比高于棉布生产的土地劳动比）。一国中的资源分配由代表了两个部门的土地劳动比的直线的交点表示，即图 4－5 中的点 1。[3]

给定棉布和粮食价格以及土地和劳动的供给，则可以确定投入到每种商品生产中的各种资源的数量；这样，也可以确定一国每种商品的产出。下一个问题是，当改变经济中的资源投入时，这些产出将如何变化。

答案乍看令人惊讶。图 4－6 显示了当土地供给增加、两种商品的价格和
72 劳动供给固定时的情况。土地供给上升时，方盒会变得高一些。这表明粮食生产的投入已经不能用从原来的 O_F（现标为 O_F^1）出发的直线来衡量了，而必须用从这个新的、扩大的方盒的顶点 O_F^2 出发的直线来衡量，而原来的那条直线 $O_F^1F^1$ 必须被 $O_F^2F^2$ 替代。因此，资源分配点从点 1 移到点 2。

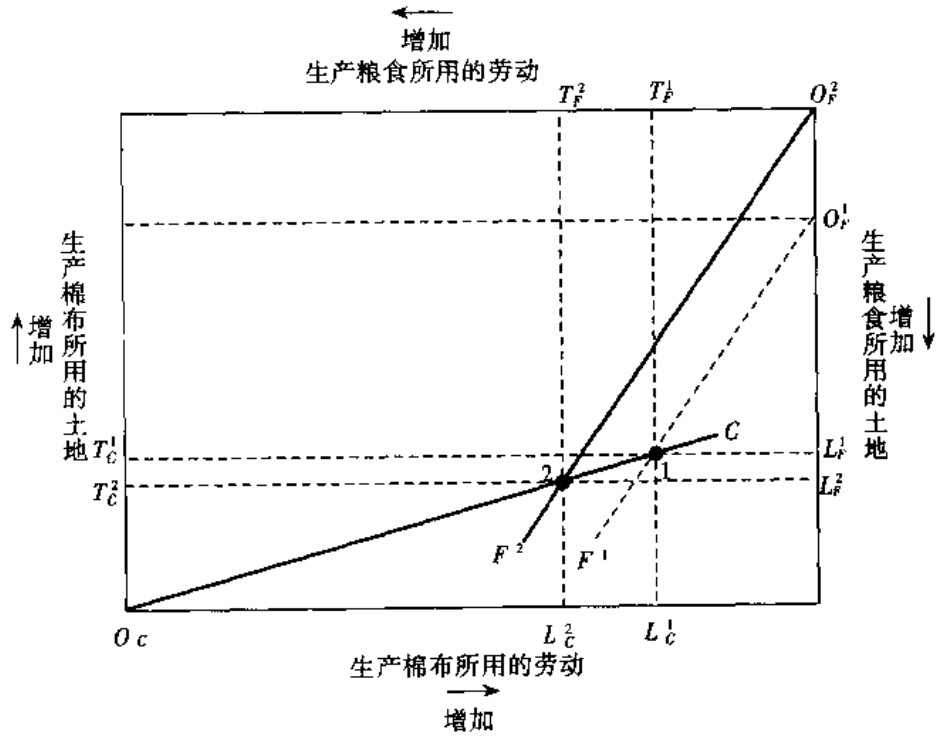


图 4－6　土地供给增加

土地供给的增加使得用来表示一国资源的盒子变“高”了。粮食生产中的资源使用现在要从 O_F^2 开始衡量。如果商品价格保持不变，要素价格和土地—劳动比例也保持不变，资源在两部门的分布从点 1 移到点 2，从而使得更多的土地和劳动被用于粮食生产。棉布产量下降，粮食产量增加，其增长的幅度超过土地供给的增长幅度。

这个结果有什么值得惊讶的？仔细看一下结果，我们不难发现，投入到棉布生产的劳动和土地的数量实际上都下降了，从 L_C^1 和 T_C^1 下降到 L_C^2 和 T_C^2。这样，在价格不变的情况下，土地供给的增长导致劳动密集型产品产出的下降。那么原先在棉布生产中的土地和劳动到哪儿去了呢？现在它们用
73 在粮食部门，该部门产出的增加要高于土地增加的幅度。例如，如果土地供给上升 10%，则产出可能上升 15%～20%。

考虑这一结果的最好方法是看资源如何影响一国的生产可能性。在图 4－7中，曲线 TT^1 代表了土地供给上升之前的生产可能性边界。产出在点 1，此时生产可能性边界的斜率等于负的棉布相对价格即 $(-P_C/P_F)$，同时
74 该国生产 Q_C^1 数量的棉布和 Q_F^1 数量的粮食。曲线 TT^2 显示了土地供给增加之后的生产可能性边界。生产可能性边界向外扩张到 TT^2，也就是说，该国能比以前生产更多的棉布和粮食。然而，从外扩的边界可以看出，粮食方向扩张的幅度比棉布方向扩张的幅度要大，存在着一种生产可能性的偏向性扩张，即生产可能性边界外扩时，在不同方向上的扩张幅度不一样。本例中，生产可能性边界的扩张严重偏向粮食生产的方向：在相对价格不变的情况下，生产从点 1 移到点 2，从而使棉布的产出从 Q_C^1 下降到 Q_C^2，粮食生产从 Q_F^1 大幅度增加到 Q_F^2。

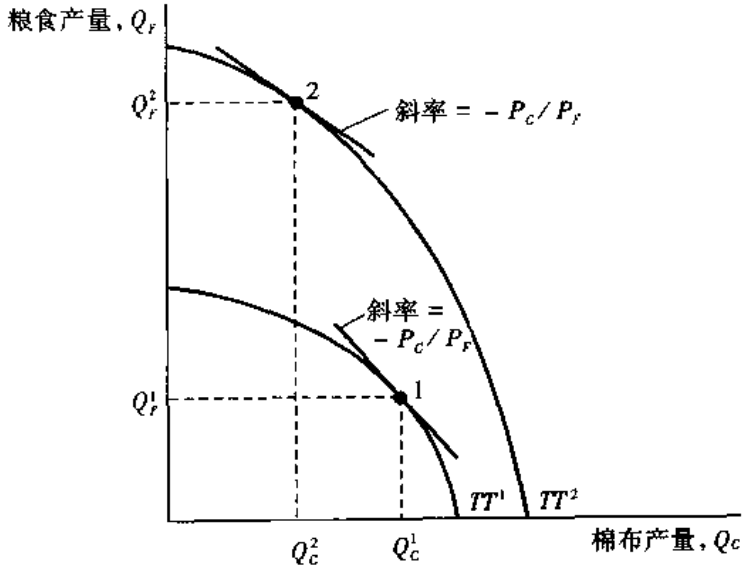


图 4－7 要素与生产可能性

土地供给的增加使一国的生产可能性边界从 TT^1 外移到 TT^2，而且向粮食方向移动的幅度更大。其结果是，在棉布相对价格（用斜率 $-P_C/P_F$ 表示）不变的情况下，棉布产量会从 Q_C^1 下降到 Q_C^2。

资源供给的变动对生产可能性的偏向性效应是理解资源差异如何导致国际贸易的关键。[4]土地供给的增加使一国的生产可能性向偏于粮食生产的方向扩张，而劳动供给的增加使生产可能性向偏于棉布生产的方向扩张。因此，土地对劳动的相对供给比较高的国家在粮食生产上具有相对优势。一般

说来，一个国家生产本国相对充裕资源密集型的产品比较有效。

§2 国际贸易对两要素经济的影响

75 我们已经勾画出两要素国家的生产结构，下面要讨论的是两个这种要素结构的国家，本国和外国，进行贸易时将会发生的情况。像以往一样，本国和外国在许多方面是相似的：它们的消费倾向相同，因此在面对同样的相对价格时，它们对粮食和棉布的相对需求也一致；它们的生产技术水平相同，都投入同样的土地和劳动，两国棉布或粮食的产出相同。两国之间惟一的差别是资源的不同：本国拥有的劳动对土地的比例比外国的高。

2.1 相对价格和贸易模式

由于本国的劳动对土地的相对供给高于外国，我们称本国是劳动充裕的国家，外国是土地充裕的国家。一个国家的资源充裕与否取决于土地对劳动的相对数量，而不是它们的绝对数量。假定美国有 8 000 万工人和 2 亿英亩的土地（劳动与土地的比率），英国有 2 000 万工人和 2 000 万英亩的土地（劳动与土地之比）。尽管英国的劳动总供给量不如美国多，我们认为英国是劳动充裕的国家。因为“充裕”取决于相对量，是通过比较两国劳动力对土地的相对供给得出的，所以不存在着所有资源上都“充裕”的国家。

因为棉布是劳动密集型产品，本国的生产可能性边界朝棉布方向伸展的程度比较大。因此，在其他条件相同时，本国棉布对粮食的相对产出比较高。

由于国际贸易导致相对价格趋于一致，所以对两国来说，棉布对粮食的相对价格是相同的。由于两国的资源充裕程度不同，对于任何一个给定的棉布对粮食的相对价格，本国棉布的相对供给要比外国的大。因此，本国的相对供给曲线位于外国的相对供给曲线的右下方。

图 4－8 的 RS 和 RS^* 分别代表本国和外国的相对供给曲线。图中的曲线 RD 是相对需求曲线。我们在前面已经假定两国的相对需求相同，因此，我们用同一条曲线来表示两国的相对需求。贸易前，本国的均衡点在点 1，外国的均衡点在点 3。也就是说，两国间如果没有贸易的话，本国棉布的相对价格比外国低。

当本国与外国发生贸易后，两国的相对价格会趋向一致。本国的棉布相对价格上升而外国的棉布相对价格下降。新的世界棉布相对价格会位于两国贸易前的相对价格之间，在本图中表示为点 2。在本国，棉布相对价格的上升导致棉布生产量增加和相对消费量下降，从而使本国成为棉布出口国和粮食进口国。相反地，外国棉布相对价格的下降使外国成为一个棉布进口国和

粮食出口国。

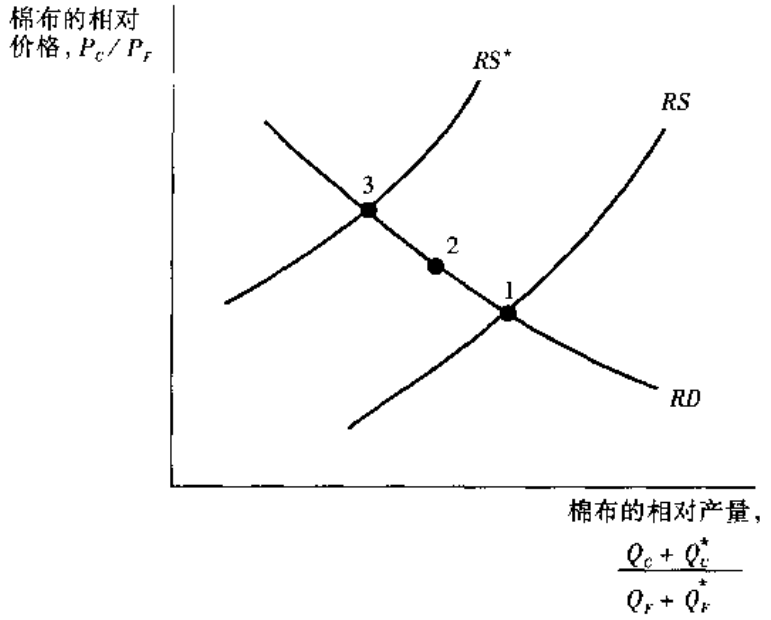


图 4-8　贸易使相对价格趋同

贸易前，点 1 是本国的均衡点，即本国的相对需求曲线 RD 和相对供给曲线 RS 的交点。同理，点 3 是外国贸易前的均衡点。贸易后，世界相对价格位于贸易前两国的均衡点之间，如点 2 所示。

至此，我们可以概述一下上面讨论过的贸易模式：本国劳动对土地的相对供给高于外国，即本国是劳动充裕的国家，外国是土地充裕的国家。棉布生产中劳动对土地的相对投入高于粮食生产，即棉布是劳动密集型产品，粮食是土地密集型产品。本国作为劳动充裕的国家，出口棉布（劳动密集型产品）；外国作为土地充裕的国家，出口粮食（土地密集型产品）。我们据此得出一条一般性的结论：各国倾向于出口国内充裕资源密集型的产品。

76

2.2　贸易和收入分配

贸易导致相对价格趋同，相对价格的变动又对土地和劳动的收入有强烈的影响。棉布相对价格的上升使以两种产品价格衡量的劳动收入的购买力都增强，以两种产品衡量的土地收入的购买力都减弱。粮食价格上升产生的影响则正好与此相反。因此，国际贸易对收入分配的影响非常大。在本国，当棉布相对价格上升时，靠劳动获取收入的人能从贸易中获利，而以土地为收入来源的人却遭受损失。在外国，当棉布相对价格下降时，发生的情况正好与上面相反：劳动者遭受损失而土地所有者获利。

一个国家供给相对多的生产要素（如本国的劳动，外国的土地），称为这个国家的充裕要素；供给相对少的要素（如本国的土地，外国的劳动）称为这个国家的稀缺要素。国际贸易收入分配效应的一般结论如下：一个国家

充裕要素的所有者从贸易中获利，稀缺要素的所有者因贸易而受损。

这个结论和特定要素模型所作的分析非常相似。特定要素模型中，我们发现“限制在”进口竞争产业的特定要素的所有者因为贸易而遭受损失。在这里，我们发现进口竞争产业密集使用的要素所有者也因贸易而受损。不过，这两种现象有一个非常重要的差别。生产要素对某个产业的特定性往往
77 只是一个短期的问题：生产服装的工人不能在一夜之间成为制造计算机的工人，但是如果时间充足，美国经济可以将使衰退产业部门的工人转移到新兴产业部门中去。因此，由于劳动和其他要素的不可流动性产生的收入分配是暂时的和转移中的问题（这并不意味着贸易的影响没有给受损者带来痛苦）。相比之下，贸易对土地、劳动和资本之间收入分配的影响则或多或少比较持久。

我们将很快发现，美国的贸易模式表明，与世界其他国家相比，美国的高技术工人比较充裕，低技术工人比较稀缺。这意味着国际贸易将使美国的低技术工人受损。贸易对低技术工人的负效应带来了长期的政治问题。密集使用低技术工人的产业，如服装业和制鞋业，一直要求政府进行保护以应付外来竞争。因为低技术工人的生活状况本来就相当不好，他们的呼声引起了广泛的同情。

由要素不可流动性或要素密集程度的不同引起的收入分配效应也反映出贸易的长期利益和短期利益的经常性冲突。设想美国的一个高技术工人受雇于一个低技术劳动密集型的产业。为了短期利益，他要反对国际贸易，因为他不能马上换工作。然而从长期来看，他将从自由贸易中获利，因为自由贸易一般会提高高技术工人的收入。

2.3 要素价格相等化

本国的劳动充裕，外国的土地充裕，因此贸易前本国劳动者的收入比外国少；本国土地所有者的收入比外国高；本国棉布的相对价格比外国低。产品相对价格的不同意味着两国的要素相对价格之间的更大差异。

贸易后，产品相对价格的趋同导致了土地和劳动的相对价格的趋同。显然，贸易后存在着要素价格相等化的趋势。这一趋势能发展到什么程度？

答案令人惊讶：在本章的模型中，要素价格相等化的趋势会发展到底——国际贸易使两国的要素价格最终完全相等。虽然本国劳动对土地的相对供给比外国高，但是只要它们之间有贸易往来，两国的工资率和地租率就会变得完全一样。为了搞清楚这个问题，让我们来回顾一下图 4－3。图 4－3 表明，只需给定棉布对粮食的相对价格就能确定工资率和地租率，不需要参考土地和劳动的供给状况。如果本国和外国面临相同的棉布对粮食的相对价格，那么它们面对的要素价格也相同。

为了理解这一结果，我们必须认识到，本国和外国进行贸易往来不仅仅是简单的商品交换，同时也是在间接地进行生产要素的交换。本国并非直接

把劳动出售给外国，而是通过出口劳动对土地投入相对高的产品让劳动稀缺的外国使用其一部分充裕的劳动。本国的出口产品中所包含的劳动比进口产品要多，也就是说，本国生产出口产品所需投入的劳动比生产进口产品所需投入的劳动要多。因此，本国出口了劳动，即出口了被包含在出口产品中的劳动。相反地，外国的出口产品中所包含的土地比进口产品的多，外国也因此间接地出口了土地。从这个角度来看，贸易导致两个国家的要素价格相等是不足为奇的。

78

尽管上面的分析看上去合情合理，但是仍然存在着一个重要问题：现实生活中的世界各国的要素价格并不相等。例如，如表 4－1 所示，各国的工资率各不相等，而且相互间的差距很大。各国劳动素质的不同也许是一个原因，但还不足以解释各国工资率之间的差异为什么如此之大。

表 4－1　　各国工资率的比较(美国 = 100)

国家	1997 年生产性工人的小时工资
美国	100
德国	155
日本	106
西班牙	67
韩国	40
葡萄牙	29
墨西哥	10
斯里兰卡[a]	3

a. 1996。

资料来源：Bureau of Labor Statistics, *Foreign Labor Statistics Home Page*.

为什么从模型中得出的结论与现实不符合呢？让我们来看一看这个模型的假设。下面三个假设是要素价格相等化的关键，但在现实中是不存在的。(1) 两个国家同时生产两种相同的产品；(2) 两国的技术水平相同；(3) 贸易使两个国家的产品价格相等。

1. 在图 4－3 中，为了从棉布对粮食的相对价格推导出工资率和地租率，我们假设两个国家同时生产两种相同的产品。事实上，劳动供给相对多的国家一般只生产棉布，而土地供给相对多的国家一般只生产粮食。这意味着只有在两个国家的资源状况相似到一定程度时才有可能发生要素价格相等化（本章的附录将更全面地讨论这个问题）。因此，当两国资本对劳动的相对供给或技术工人对非技术工人的相对供给相差很大时，就不一定会发生要素价格相等化。

2. 如果各国的生产技术水平不同，国际贸易就不会导致要素价格相等

化。例如，一般说来，生产技术水平高的国家，其工资率和地租率都高于生产技术水平低的国家。在本章的后面我们将谈到，近期的研究工作表明，世界贸易的实际数据显示了生产技术水平的不同是我们解释要素比例模型与现实差异的关键。

3. 最后，要素价格完全相等取决于产品相对价格的完全趋同。在现实中，国际贸易并没有导致产品价格完全相同。价格不完全一致的原因包括贸
79 易的自然壁垒（如运输费用）和人为壁垒（如关税、进口配额和其他限制）。

案例分析

南北贸易及收入不均

在20世纪70年代末至90年代初这一期间，美国工人工资收入不均的现象急剧增长。举例来说，1970—1989年间，工资收入在90%的人之上，10%的人之下的男性工人的实际工资增长了15%，而与此同时，工资收入处于10%的人之上，90%的人之下的工人的工资却下降了25%。许多人认为，美国的这种工资收入不均现象的增长恶化了这个国家的社会问题：低收入者工资的降低使得这些家庭更加难以脱离贫困，而许多家庭收入停滞不前同社会上层收入迅速增长的鲜明对比很可能造成对社会及政治的不满。

工资不均的现象为什么会增多呢？许多观察家将原因归之于世界贸易的增长，尤其是新兴工业化经济（NIEs）中制造品出口的增长，如韩国和中国。到20世纪70年代为止，发达工业国家同经济不发达国家之间的贸易绝大部分是北方加工产品同南方原材料和农产品——如原油和咖啡——进行交换。因为大部分发达国家位于北半球温带地区，这种贸易经营被称为是“南北贸易”。不过从1970年开始，以前的原材料出口国也日益开始向高收入国家如美国出售加工产品。如表4－2所示，新兴工业化经济的制造品出口量由1970年不重要的地位增长到90年代初占发达国家收入的将近2%。同时新兴工业化经济也向高收入国家的产品出口提供了迅速发展的市场。当然，这些新兴工业化经济的出口产品明显地在要素密集度上大大有别于它们的进口产品。新兴工业化经济向发达国家出口包括服装、鞋类和其他技术相对简单的产品，这些产品均属于非技术劳动密集型产品。而发达国家出口到新兴工业化经济的产品主要是资本密集型或技术密集型的，如化学药品、航空航天产品等。

表4－2　发展中国家的制成品出口(占进口国或收入的百分比)

年份	所有工业化国家	欧盟	美国
1970	0.24	0.22	0.28
1990	1.61	1.30	1.91

资料来源：出口的数据来源于联合国贸发组织，*Handbook of Trade and Development Statistics*；GDP数据来源于经济合作与发展组织，*National Account Statistics*。

80 对许多观察家来说，似乎能直接得出这样一个结论：正在发生的一切正是向要素价格均等化的移动。发达国家富有资本和技术，新兴工业化经济则有充裕的非技术劳动力。正如要素比例模型所预示的那样，它们之间的贸易会提高资本和技术充裕国家中高技术工人的工资，而降低非技术工人的工资。

在这个问题上的争论已远远超出了纯技术的范围。如果你像许多人那样认为，发达国家中收入不均现象增多是一个严重的问题，而且也相信世界贸易的增长是导致问题形成的主要原因，那么你很难继续去维持经济学家对自由贸易的一贯支持。(如我们在第3章指出的，在原则上，税收和政府支付能够抵消贸易在收益分配上的影响，但反对者可以指出在实际生活中，这样的情况不太可能出现)。一些有影响的评论家认为，发达国家若想要基本保持一个中产阶级社会的话，那它们将不得不限制同低收入国家之间的贸易往来。

一些经济学家相信，同低收入国家之间贸易的增长是美国收入不均现象增长的主要原因。但是，大多数实证研究者则认为，国际贸易至多只是这种收入差别扩大的原因之一，但绝不是主要因素。[51]这种不同观点主要依据以下四个主要事实：

第一，尽管发达国家一直出口资本密集型产品和进口劳动密集型产品，但直到90年代初，收入在资本和劳动之间的分配几乎没有什么变化；1993年美国国民收入中的劳动所得（即工资加其他福利）的比例和1973年一样，都是73%。所以，关于贸易造成收入差别的说法至多只适用于说明收入分配在技术工人和非技术工人之间的转移，而不是在工人同资本之间的转移。

第二，要素比例模型指出，国际贸易通过产品相对价格变化来影响收益的分配。所以，如果说国际贸易是推动收入差别扩大的主要动力，那么，同非技术劳动密集型产品相比，技术密集型产品的价格就应该有明显的上涨。但是，有关国际价格数据的研究却未能找到这种价格变动的明显证据。

第三，模型预测要素相对价格应会趋于一致。如果在技术先进国家中，技术工人工资上涨而非技术工人工资下降的话，那么在劳动充裕的国家中情况会相反。虽然新兴工业化经济的工资和收入分配数据非常贫乏，但通过粗略地观察不难发现，在许多国家，尤其是在中国，情况正好相反：在这些新兴工业化经济，收入不均现象的增长丝毫不亚于发达国家的增长速度，在那些国家，技术工人的收入也同样很不错。

第四，尽管发达国家同新兴工业化经济之间贸易增长迅速，这些贸易只占发达国家总支出比重的很小一部分。这一结果意味着，这种发达国家出口技术劳动（通过出口技术密集型产品）和进口非技术劳动（通过进口劳动密集型产品）贸易中的“要素含量”只能占其技术工人与非技术工人总供给的一小部分。这说明这些贸易往来并没有给收入分配带来很大的冲击。

81

那么，究竟什么是造成美国技术工人同非技术工人之间收入日益扩大的原因呢？大多数人认为是技术而不是贸易造成了低技术工作的贬值。不过，仍有一定数量的人坚持认为贸易是造成收入鸿沟的主要原因。

§3 赫克歇尔—俄林模型的实证分析

贸易的要素比例理论是国际经济学中最具影响力的理论之一，因此成为大量实证研究的课题。

3.1 赫克歇尔－俄林模型的实证检验

美国数据

直到最近，从某种程度上说是直到现在，美国一直是世界各国经济中的一个特例。直到几年前，美国还是比其他国家富有。美国工人的人均资本与其他国家的同行相比要多得多。虽然日本和一些西欧国家已经迎头赶上，美国仍然居于人均资本较高国家的前列。

人们也许会以为美国是一个资本密集型产品的出口国。然而，令人惊讶的是第二次世界大战后25年来，事实一直与理论不符。在1953年出版的一篇著名研究论文中，经济学家瓦西里·里昂惕夫（1973年诺贝尔奖得主）发现美国出口产品的资本密集程度要低于其进口产品的资本密集程度。[6]这一结论被称为里昂惕夫悖论。这是和要素比例理论对立的最大的一个证据。

表4－3阐明了里昂惕夫悖论和其他有关美国贸易模式的信息。我们将1962年美国用于生产每百万美元价值的出口产品所需的生产要素和用于生产同样价值的进口产品所需的生产要素进行比较。如表中前两行所示，1962年的情况符合里昂惕夫悖论：美国出口产品的资本—劳动比低于进口产品。表的其余部分表明，其他有关进口产品和出口产品的数据符合要素比例理论。美国出口的技术工人密集型产品比进口的技术工人密集型产品多。美国还出口“技术密集型”产品，生产这些产品需要大量的科学家和工程师。美国作为一个高科技国家，在精密产品上具有比较优势，上述现象正好符合美国的这一特点。

表4－3　　1962年美国进出口产品包含的要素

	进口	出口
每百万美元产品所含资本	$2 132 000	$1 876 000
每百万美元产品所含劳动(人年)	119	131
资本—劳动比率(每工人占有美元资本)	$17 916	$14 321
工人平均受教育年数	9.9	10.1
劳动力中工程师和科学家的比重	0.0189	0.0255

资料来源：Robert Baldwin, "Determinants of the Comedies Structure of U. S. Trade", *American Economic Review* 61 (March 1971), pp. 126～145.

82

为什么会存在里昂惕夫悖论呢？迄今为止还没有人能很有把握地回答这个问题。下面的解释也许能说明一点问题：美国在生产新产品和高新技术产品如飞机和精密的电脑芯片方面有特殊优势。这些产品的资本密集型程度可能比生产技术已经成熟，可以大规模生产的产品要低一些。因此，美国可能

出口那些包含大量技术工人和企业家创新才能的产品，进口那些像汽车那样大量使用资本的重制造业产品。[7]

全球数据

近几年来，经济学家们尝试用大量其他国家的数据来验证赫克歇尔－俄林模型。海芮·P·伯文、爱德华·E·利莫和里奥·斯维考斯克斯[8]所进行的一项重要研究是以我们在前文中讨论过的一个观点为基础的，即产品贸易实质上是间接的要素贸易。因此，如果我们能计算出包含在一个国家进出口产品中的生产要素，我们就会发现这个国家应该是国内相对充裕要素的出口者，相对稀缺要素的进口者。

表 4－4 说明了伯文等人所作的一项实证研究。根据一个有 27 个国家和 12 种生产要素的样本，作者计算出每一个国家的各种生产要素占这种要素世界总供给的比例，然后将这一比例与各国收入占世界总收入的比例进行比较。如果要素比例理论是正确的，一个国家总是出口要素比例大于收入比例的生产要素，进口要素比例小于收入比例的生产要素。事实上，有 2/3 的生产要素在不到 70% 的情况下是以要素比例理论所论断的方式进行贸易的。这项在世界范围里进行的研究结果证实了里昂惕夫悖论：贸易并不是按赫克歇尔－俄林理论所预见的方式进行的。

表 4－4　　检验赫克歇尔－俄林模型（美国 = 100）

生产要素	论断准确率[a]
资本	0.52
劳动	0.67
技术工人	0.78
管理人员	0.22
一般职员	0.59
售货员	0.67
服务人员	0.67
农民	0.63
产业工人	0.70
耕地	0.70
牧场	0.52
森林	0.70

a. 净出口产品包含的要素符合理论预测的国家占全部国家的比例。

资料来源：Harry P. Bowen，Edward E. Learner，and Leo Sveikauskas，"Multi-country，Multifactor Tests of the Factor Abundance Theory，" *American Economic Review* 77 (December 1987)，pp. 791～809.

88

南北贸易的考察

尽管国际贸易的整个模式似乎并不能很好地由赫克歇尔－俄林模型来解释，但南北制造品贸易看来比较符合这一理论（正如我们在案例分析中早已

提到的南北贸易和收入分配)。让我们来看一下如表 4－5 所示的美国和韩国贸易中的一些要素。

表 4－5　　1992 年美国与韩国的贸易(亿美元)

商品种类	美国向韩国出口	美国从韩国进口
化学、塑料、医药产品	13.4	1.05
动力设备	7.05	0.93
专业与科技仪器	5.12	0.96
公路以外的交通工具(主要是飞机等)	15.31	0.78
服装与鞋类	0.11	42.03

资料来源：*Statistical Abstract of the United States*, 1994.

很明显，美国出口到韩国的商品与美国从其进口的商品非常不同！我们也能清楚地看到，美国趋向于出口复杂先进的技术密集型产品，如科学仪器；而韩国仍出口简单大众的产品，如鞋类。人们可以因此而认为赫克歇尔－俄林模型对贸易模式的论断在应用于南北贸易时比应用于整个国际贸易时更为有效。这一点在大多数研究中也确实被证实了。[9]然而，这些研究结果与前面的观察并不矛盾，即总的来说，赫克歇尔－俄林模型似乎并不能很好地解释一切，因为南北制造品贸易仅占整个世界贸易的大约 10%。

丢失贸易的情况

在最近一篇颇具影响的论文中，丹尼尔·特拉夫勒[10]指出了一个与赫克歇尔－俄林模型有关但以前被忽略了的实证问题。他注意到，如果把商品贸易看做生产要素贸易的一种间接方式的话，那么我们不仅可以预测贸易的流向，还可以预计贸易量。而一般来说，要素贸易都远远小于利用赫克歇尔－俄林模型所估计的数量。

造成这个差别的原因大部分来自于对富国和穷国之间大规模劳动力贸易的错误估计。假设一方是美国，一方是中国。美国占有世界收入的 25%，工人却只占世界工人总数的 5%；所以一个简单的要素比例分析会得出这样的结论：体现在美国贸易中的劳动力进口是相当多的，数量大约是本国劳动力的 4 倍。事实上，对美国贸易的要素含量的计算只显示了少量的劳动力净进口。相反，中国只占有不到 3% 的世界收入，但是拥有世界工人总数的 15%；因此它“应当”借助贸易出口它的大部分劳动力，但事实并非如此。

许多贸易经济学家现在相信，只有放松“各国技术相同”这一赫克歇尔－俄林假定，才能解释这个谜。具体解释大体如下：如果美国的工人比中国的工人更有效率，那么和中国相比，美国的“有效”劳动力供给就比原始数据显示的要多得多，因而在劳动力充裕的中国和劳动力稀缺的美国之间的贸易量就会比预计水平少一些。正如我们前面指出的，国家间的技术差异也

很有可能是要素价格均等化难以成立的一个解释，如表 4－1 所示。

如果作一个简单的假定，国家间的技术差异可以用简单的倍数关系表示——也就是说，给定投入集，中国的产出只有美国的 δ 倍，其中 δ 是一个小于 1 的数——那么我们就可以用要素贸易的数据来估计不同国家的相对生产效率了。表 4－6 给出了特拉夫勒对一些样本国家的估计，它表明技术差异的确是巨大的。

不过无论如何，一旦我们得出各国技术不同的结论，那么我们为什么要假设所有行业的技术相同呢？为什么不代之以各个国家在特定领域各有所长的假设呢？比方说，软件是英国的长项，意大利人擅长做家具，美国人拍的动作片很受欢迎，等等。在这种情况下，技术能力差异和要素禀赋差别一样可能决定国际贸易的模式。

表 4－6　　估计技术效率，1983 年（美国＝1）

国家和地区	
孟加拉国	0.03
泰　　国	0.17
中国香港	0.40
日　　本	0.70
联邦德国	0.78

资料来源：Trefler, *American Economic Review*, (December 1995), p. 1037.

3.2　实证检验的含义

85

要素比例模型的实证检验与理论描述的对立将国际经济学家们置于困境。我们在第 2 章中看到，现实生活中的证据广泛地支持了李嘉图模型的结论：各国倾向于出口劳动生产率比较高的产品。然而大部分国际经济学家认为李嘉图模型的局限性太大，不宜作为研究国际贸易的基本模型。相比之下，赫克歇尔－俄林模型长期占据了贸易理论的中心位置，因为它同时研究了收入分配和贸易模式问题。这样，正确预见了贸易模式的模型对研究其他问题局限性太大，而赫克歇尔－俄林的纯理论模型又得不到有力的证据来支持。

尽管赫克歇尔－俄林模型没有能如人所愿成功地解释国际贸易的实际模式，但它对理解贸易的影响，尤其是对收益分配的影响十分重要。由于北方进口与出口产品中的要素密集程度很不一样，南北制造品贸易的增长使要素比例学说成为现实中国际贸易政策辩论的中心。

▶ 提　要

1. 为了理解资源在贸易中扮演的角色，我们研究了采用两种生产要素来生产两种产品的模型。这两种产品具有不同的要素密集程度，也就是说，对任一给定的工资——地租比率，其中一种产品的土地——劳动比率要高于另一种产品的比率。

2. 只要一国两种产品都生产，则在这两种产品的相对价格和用以生产这两种产品的要素的相对价格之间存在着一一对应的关系。若劳动密集型产品的相对价格上升，将使收入分配急剧地向有利于劳动的方向转变；不管对哪种产品，劳动的实际工资都将上升，与此同时土地所有者的实际收入都会下降。

3. 一种生产要素的供给增加会扩张生产可能性，但却有强烈的偏向性：在商品相对价格不变的情况下，该要素密集型的产品的产出会增加，而同时另一种产品的产出实际上会下降。

4. 一个国家某种资源对其他资源的相对供给比较大，就称这种资源为这个国家的充裕资源。一个国家将生产充裕资源密集型产品，这就是赫克歇尔－俄林贸易理论的基本结论：各国倾向于出口其国内充裕资源密集型产品。

5. 由于产品相对价格的变动对要素所有者的相对收入有很大的影响，而贸易导致了相对价格的改变，所以国际贸易有很强的收入分配效应。一个国家相对充裕资源的所有者从贸易中获利，稀缺资源的所有者遭受损失。

6. 在理想的模型中，国际贸易会导致两国要素（如劳动和资本）价格相等化。实际上，由于资源差异，贸易壁垒和技术差异的原因，完全的要素价格相等化是不存在的。

7. 尽管实证研究的结果有反对赫克歇尔－俄林模型的，也有支持的，但大多数研究者并不相信单单是资源差异就能解释世界贸易模式或世界要素价格。相反，似乎有必要充分看到国际上实际存在的技术差异。然而，赫克歇尔－俄林模型仍然相当有效，尤其是用来分析贸易对收入分配的影响时。

关键术语

充裕要素　　要素价格　　生产可能性边界的偏向性扩张
要素比例理论　　要素价格相等化　　赫克歇尔－俄林理论
要素充裕　　里昂惕夫悖论　　要素密集
稀缺要素

习　题

1. 在土地便宜的美国，用来养牛的人均土地要高于用于种植小麦所用的人均土地。但是在那些比较拥挤的国家里，土地昂贵而劳动力便宜，人们用于养牛业的人均土地通常比美国用于种植小麦的人均土地更少。我们是否仍然可以说，与种植小麦相比，养牛业是土地密集型？为什么是或为什么不是？

2. 假定在现有要素价格下，棉布生产中每用 1 英亩的土地就投入 20 小时的劳动，而在生产粮食时，每用 1 英亩的土地只投入 5 小时的劳动。

a. 假设该经济拥有的总资源量为：600 小时的劳动和 60 英亩的土地。请用图说明资源应如何分配。

b. 现在假设劳动供给上升到 800 小时，然后 1 000 小时，再然后 1 200 小时。请用一张如图 4－6 的图展示出资源分配变化的轨迹。

c. 如果劳动供给继续增加将出现什么样的情形？

3. “世界上一些最贫穷的国家找不到什么产品来出口。在这些国家里，没有一种资源是充裕的。不用谈资本，也不用说土地，在一些又小又穷的国家，甚至连劳动也不充裕”。分析上面这段话。

87

4. 美国劳工运动（基本上代表了蓝领工人，而不是专业人才和受过高等教育的工人）传统上支持政府限制从不发达国家进口产品。从工会成员利益的角度来看，这个政策是否合理？如何用有关贸易模型的理论来回答本题？

5. 美国国内的工资水平存在着巨大差异。例如，东南部制造业工人的工资比西海岸地区同行的工资低 20%。要素价格相等化理论为什么不能用来解释上述现象？这个例子和美国与墨西哥工资率的差异有何不同？（墨西哥在地理上与美国的东南部和西海岸地区都非常接近，其距离比东南部到西海岸要短。）

6. 分析说明为什么里昂惕夫悖论以及最近的伯文、利莫和斯维考斯克斯的研究结果会与要素比例理论相矛盾。

7. 在讨论赫克歇尔－俄林模型实证研究的结果时，我们注意到，近期的研究表明，各国间存在着生产要素效率的不同。请解释这将如何影响要素价格相等化这一概念。

第 4 章附录　要素价格、产品价格和投入选择

88

在这章的主要部分我们给出了两个命题，但没有进行详细论证。图 4－2 体现了第一个命题，即每个产业部门所采用的土地——劳动比取决于工资——租金比率 w/r。图 4－3 体现了第二个命题，即在商品的相对价格 $p_C/$

p_F和工资——租金比率之间存在着一一对应的关系。本附录简要地论证一下这两个命题。

技术选择

图 4－9 再一次展示了每生产 1 单位粮食所需要的劳动和土地投入的不同选择——曲线 II 代表了粮食的单位等产量线。同时，该图还展示了一组等成本线：即在同一成本下土地和劳动投入的组合。

89

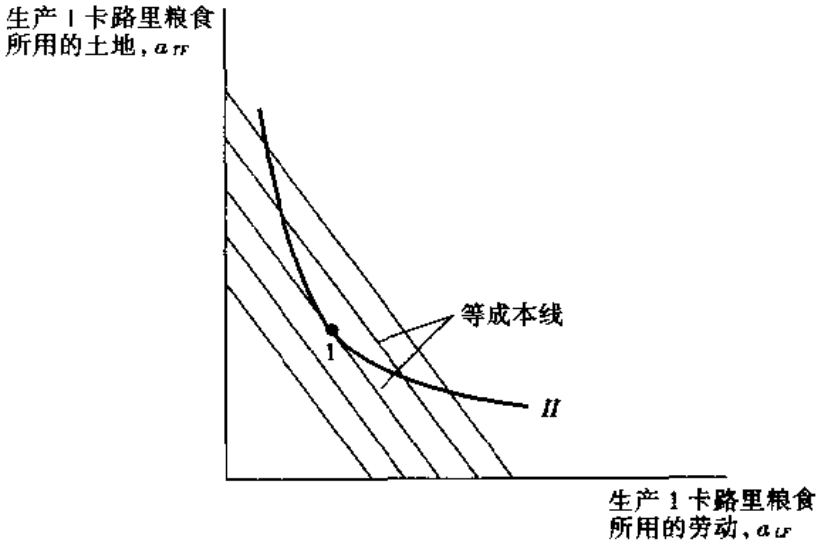


图 4－9　选择最佳的土地—劳动比率

为使成本最小化，生产者必须选择最低可能的等成本线，即选择单位等产量线（曲线 II）上斜率等于负的工资—租金比率 w/r 的这一点。

等成本线可依如下方法绘制：购买一定劳动 L 的成本为 wL；租用一定数量的土地 T 花费为 rT。因此，如果某人能够用 a_{LF}单位的劳动和 a_{TF}单位的土地生产 1 单位的粮食，则生产这 1 单位粮食的总成本 K 为：

$$K = wa_{LF} + ra_{TF}$$

用来表示同一成本下所有 a_{LF}和 a_{TF}组合的直线的方程是：

$$a_{TF} = K/r - (w/r)\ a_{LF}$$

也就是说，这是一条斜率为 $-w/r$ 的直线。

该图展示了一组这样的直线，不同的直线对应于不同的成本；离原点越远，成本越高。在给定的技术选择（如曲线 II 所描述）之下，生产者会选取最低可能的成本。在本例中，这种情况发生在点 1，此时曲线 II 与等成本线相切，II 的斜率为 $-w/r$。（如果这些结果有点让你联想起图 3－5 中所述的命题，即某一经济的最终生产点位于生产可能性边界上斜率等于 P_C/P_F的一点，那么你是对的：这里运用了相同的原理。）

现在我们来比较一下两个不同要素价格比率下的土地—劳动比的选择。在图 4－10 中，我们给出了不同的投入选择，一种是假定劳动的相对价格较低的情况 $(w/r)^1$，投入选择在点 1；一种是假定劳动的相对价格较高的情况 $(w/r)^2$，投入选择在点 2。也就是说，劳动的相对价格越高，则会导致选择越高的土地—劳动比，正如图 4－2 中假设的一样。

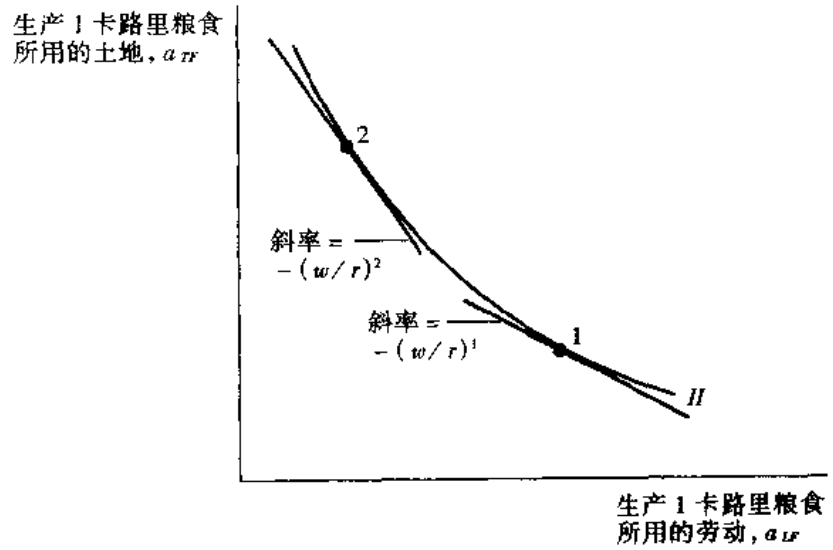


图 4－10　改变工资—租金比率

如果 w/r 上升，则投入选择的最低成本点将从点 1 移到点 2，也就是说，这将导致更高的土地—劳动比的选择。

产品价格和要素价格

现在我们来看一看产品价格同要素价格之间的关系。考虑这个问题有好几种方式，这里我们根据 30 年代阿巴·勒纳提出的方法来进行分析。

图 4－11 给出了对棉布和粮食生产的土地和劳动的投入。我们在以前的图中已经说明了生产 1 单位的产品所需的投入。但在本图中，我们给出的是每生产价值 1 美元的产品所需的投入。（实际上，只要对两种商品使用同一标准，价值多少美元都没有关系。）这样，棉布的等产量线 CC 表明生产 $1/P_C$ 单位的棉布所需投入的可能组合；粮食的等产量线 FF 表明生产 $1/P_F$ 单位的粮食所需投入的可能组合。在给定的 w/r 下，粮食生产所用的土地—劳动比总会比棉布生产的高。正如本图所画的那样，粮食生产是土地密集型的。

如果这个国家两种产品都生产，那么情况必然会是，每生产价值 1 美元的产品，其成本实际上也是 1 美元。并且，生产价值 1 美元的两种产品的成本应该是一致的。但是，这种结果只有在生产两种产品的最低成本点都在同一条等成本线上才有可能。因此，工资—租金比率 w/r 必须等于图中所示

直线的斜率，该直线刚好与两条等产量线都相切。

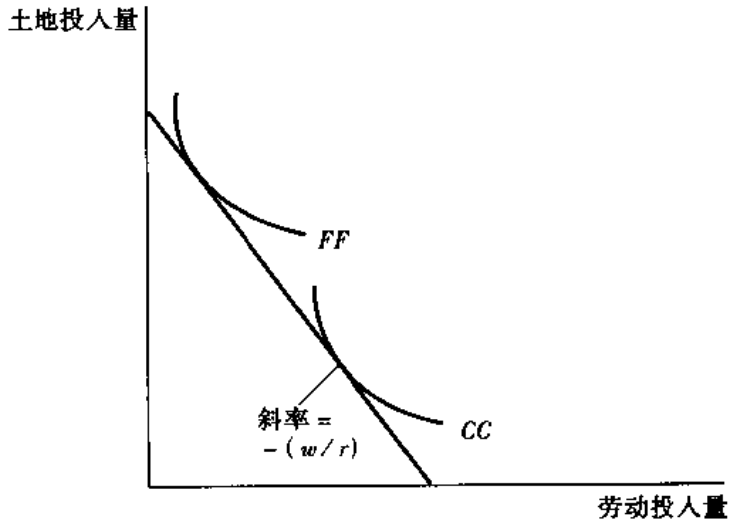


图 4－11　决定工资—租金比率

等产量线 CC 和 FF 分别表示了每生产 1 美元价值的棉布和粮食所需的要素投入。由于价格必须与生产成本相等，则每种产品的投入也必须花费 1 美元；也就是说工资—租金比率必须与同两条等产量线都相切的直线的负斜率相等。

91

最后，我们来考虑一下棉布价格上涨对工资—租金比的影响。如果棉布价格上涨，那么就有必要少生产几码布以便保持 1 美元的价值。那么，对应于 1 美元价值的棉布等产量线就会向内移动。在图 4－12 中，原先的等产量线是 CC^1，新的等产量线是 CC^2。

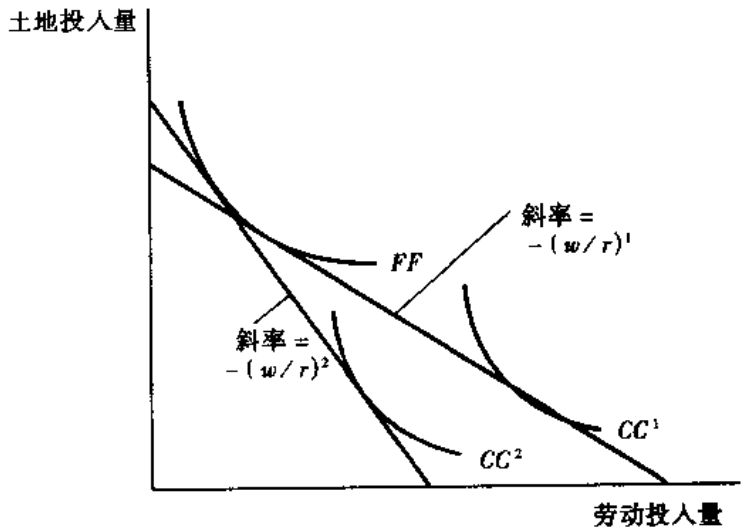


图 4－12　棉布价格上升的影响

如果棉布的价格上升，较少的产出现在就能值 1 美元；因此，曲线 CC^1 被曲线 CC^2 取代。工资—租金比也因此由 $(w/r)^1$ 上升到 $(w/r)^2$。

同样，我们必须画出一条与两条等产量线都相切的直线，这条直线的斜率等于负的工资—租金比。从这条更陡的等成本线（斜率 $= -(w/r)^2$）我们可以立刻知道，新的 w/r 高于原来的水平；棉布的相对价格越高意味着相对工资（工资—租金比）越高。

【注释】

[1] 有关劳动—土地比的最优选择我们将在本章的附录中作进一步的探讨。

[2] 沃夫冈·斯托尔珀和保罗·萨缪尔森在他们的一篇经典论文中阐明了商品价格和要素价格之间的关系（"Protection and Real Wages," *Review of Economic Studies* 9 (1941), pp. 58～73)。因此，这一效应被称为"斯托尔珀－萨缪尔森效应"。

[3] 有些读者可能会注意到，Q_FF 和 Q_CC 并不一定非在方盒内交叉不可。如果不在方盒内交叉意味着什么呢？答案是，在这种情况下，一国只专门生产一种商品，并且将其所有的土地和劳动都投入到该商品生产中。请记住，图 4－3 和图 4－4 中所展示的商品价格和要素价格之间的关系依赖于一国会生产两种商品的假设。

[4] 波兰经济学家 T.M. 罗勃津斯基的一篇论文曾提到资源变动对生产的偏向性效应（"Factor Endowents and Relative Commodity Prices." *Economical* 22 (1955), pp. 336～341)。因此，这一效应也称为罗勃津斯基效应。

[5] 在有关贸易对收入分配的影响的讨论中，重要的有：Robert Lawrence and Matthew Slaughter，"Trade and U. S. Wages: Giant Sucking Sound or Small Hiccup?" *Brookings Papers on Economic Activity* 1: 1993. Jeffrey Sachs and Howard Shatz，"Tradeand Jobs in U. S. Manufacturing，", *Brookings Papers on Economic Activity* 1: 1994; and Adrian Wood, *North－South Trade, Employment, and Income Inequality*, Oxford: Clarendon, 1994。对这一问题的争论及有关材料，请参看 Robert Lawrence, *Single World, Divided Nations: Globalization and OECD Labor Markets*, Paris: OECD, 1995。

[6] 参看 Leontief, "Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re－Examined." *Proceedings of the American Philosophical Society* 97 (1953), pp., 331～349。

[7] 近期的研究指出里昂惕夫悖论消失于 70 年代初。例如，可参阅 Robert M. Stern and Keith E. Maskes, " Determinants of the Structure of U. S. Foreign Trade, 1958～1976." *Journal of International Economics* 11 (May 1981), pp. 207～224。这些研究显示人力资本在解释美国出口中的重要性。

[8] 参见 Bowen，Leamer, and Sveikauskas, "Multicountry，Multifactor Tests of the Factor Abundance Theory," *American Economic Review* 77 (December 1987). pp. 791～809。

[9] 参见 Adrian Wood, "Give Heckscher and Ohlin a Chance!" *Weltwirtschaftliches Archiv* 130 (January 1994)，pp. 20～49。

[10] 参见 Daniel Trefler, "The case of the missing trade and other mysteries," *American Economic Review* 85 (December 1995)，pp. 1029～1046。

参考文献

Alan Deardorff, "Testing Trade Theories and Predicting Trade Flows," in Ronald

W. Jones and Peter B. Kenen, eds. *Handbook of International Economics*. Vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1984. A survey of empirical evidence on trade theories, especially the factor-proportions theory.

Ronald W. Jones. "Factor Proportions and the Heckscher-Ohlin Theorem." *Review of Economic Studies* 24 (1956), pp. 1～10. Extends. Samuelson's 1948－1949 analysis (cited below), which focuses primarily on the relationship between trade and income distribution, into an overall model of international trade.

Ronald W. Jones, "The Structure of Simple General Equilibrium Models.". *Journal of Political Economy* 73 (1965), pp. 557～572. A restatement of the Heckscher-Ohlin-Samuelson model in terms of elegant algebra.

Ronald W. Jones and J. Peter Neary. "The Positive Theory of International Trade," in Ronald W. Jones and Peter B. Kenen, eds. *Handbook of International Economics*. Vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1984. An up-to-date survey of many trade theories, including the factor-proportions theory.

Bertil Ohlin. *Interregional and International Trade*. Cambridge: Harvard University Press, 1933. The original Ohlin book presenting the factor-proportions view of trade remains interesting-its complex and rich view of trade contrasts with the more rigorous and simplified mathematical models that followed.

Robert Reich. *The Work of Nations*. New York: Basic Books, 1991. An influential tract that argues that the increasing integration of the United States in the world economy is widening the gap between skilled and unskilled workers.

Paul Samuelson. "International Trade and the Equalization of Factor Prices." *Economic Journal* 58 (1948), pp. 163～184, and "International Factor Price Equalization Once Again." *Economic Journal* 59 (1949), pp. 181～196. The most influential formalizer of Ohlin's ideas is Paul Samuelson 59 (again!), whose two Economic Journal papers on the subject are classics.

第 5 章　标准贸易模型

92

前几章我们分析介绍了三个不同的模型。每一个模型对生产可能性的决定因素都作了不同的假设。为了突出重点，每一个模型都略去了其他模型强调的现实中的一些方面。这些模型有：

●李嘉图模型。生产可能性由单一要素——劳动——在两个部门的分配情况所决定。该模型阐述的实质观点是比较优势，但无法让我们对收入的分配进行讨论。

●特定要素模型。当劳动可以在不同的部门之间自由流动时，其他的要素对于具体的产业而言都是特定的。对于理解收入分配来说，这是个理想的模型，但难以用来讨论贸易模式。

●赫克歇尔－俄林模型。生产中的多种要素可以在部门之间自由移动。该模型比前两个模型都难以掌握，但对于资源是如何决定贸易模式有一个更深的理解。

在分析实际问题时，我们要将结论建立在所有模型综合的基础上。例如，20 世纪 80 年代国际贸易的主要变动是日本，韩国和台湾的出口迅猛增长。这些国家和地区都经历了劳动生产率的迅速发展。要讨论劳动生产率增长所产生的影响，我们可以应用第 2 章的李嘉图模型。贸易模式的变动对美国的不同集团有不同的影响。要理解环太平洋贸易的增长对美国收入分配的影响，我们需要应用第 3 章的特定要素模型。最后，经过一段时期的发展，

新国家的资源结构已经发生了变化。由于它们积聚资本，提高劳动力的受教育水平，从而使非技术工人变成了稀缺要素。为了理解这一变动产生的影响，我们要转向第4章的赫克歇尔－俄林模型。

尽管这些模型有许多具体区别，但都有着以下几个共同特点：

1．社会的生产能力可以用生产可能性边界来表示，生产可能性边界的不同导致了贸易的产生。

2．生产可能性边界确定了一个国家的相对供给曲线。

3．世界相对需求曲线和位于各国相对供给曲线之间的世界相对供给曲线确定了世界均衡点。

由于这些共同特点，我们可以将已经研究过的模型看成是一个更具一般性的世界贸易模型的特例。这个一般性模型可用于分析国际经济学中的一些重要课题。这些重要课题包括由经济增长引起的世界供给变化所产生的影响；由于国外援助、战争赔偿和其他国际收入转移引起的世界需求变动；以及由于关税和出口补贴引起的需求和供给的同时变动。

这一章着重讨论国际贸易理论中的一些重要见解，这些见解并不非常依赖于各国供给方面的具体情况。我们将引入一个世界贸易的标准模型。第2章、第3章、第4章中所讲的模型可以看做是这个模型的特例。我们将利用这个模型来研究各种基本参数变化对世界经济的影响。

§1 开放经济的标准模型

标准贸易模型建立在下面四个重要关系的基础上：(1) 生产可能性边界和相对供给曲线之间的关系；(2) 相对价格和相对需求之间的关系；(3) 确定世界均衡的世界相对供给与相对需求之间的关系；(4) 贸易条件（一个国家出口产品的价格除以进口产品的价格）对国家福利的影响。

1.1 生产可能性边界和相对供给

在标准模型中，我们假设每个国家生产两种产品——粮食（F）和棉布（C），而且每一个国家的生产可能性边界是一条光滑的曲线，如图5－1中曲线 TT 所示。[1]

生产可能性边界上的点代表社会实际产出的产品组合，它由棉布对粮食的相对价格 P_C/P_F 所确定。微观经济学中有一个重要的结论：如果一个市场没有受到垄断或其他市场失灵形式的破坏，那么这个市场的生产效率就非常高。也就是说在产品价格给定时，这样的市场可以达到产值（$P_CQ_C + P_FQ_F$）的最大化。

我们可以在图上用一系列等价值线来表示市场的产出价值，同一条等价

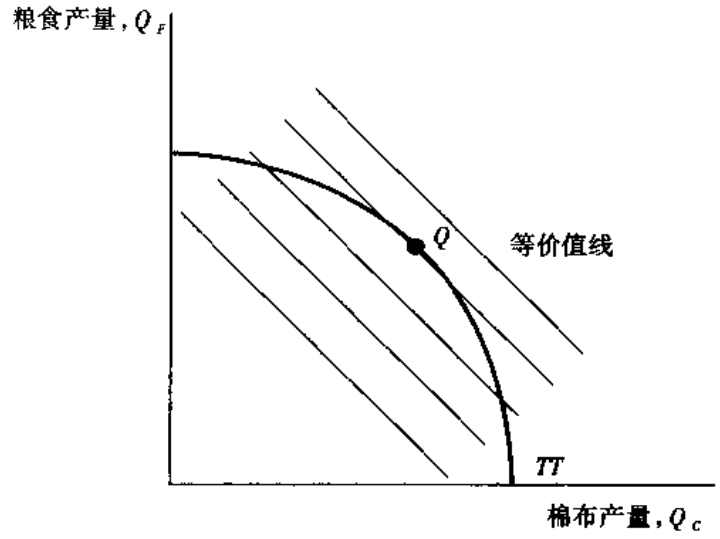


图 5－1　产品相对价格确定社会产出

曲线 TT 为一国的生产可能性边界。Q 点是生产点。Q 点位于生产可能性边界所能接触到的最高的一条等价值线上。

值线的产出价值相等且不变。每一条等价值线都是由等式 $P_CQ_C + P_FQ_F = V$ 或 $Q_F = V/P_F - (P_C/P_F)Q_C$ 所确定的。在这里，V 是产出价值。V 越大，
94 等价值线的位置离原点越远。因此离原点越远的等价值线对应的产出价值越高。等价值线的斜率等于负的棉布的相对价格。社会将尽可能追求产出价值的最大化——在 Q 点进行生产。Q 点是曲线 TT 和一条等价值线的切点。[2]

假定 (P_C/P_F) 上升，等价值线会变陡。在图 5－2 中，(P_C/P_F) 变化前

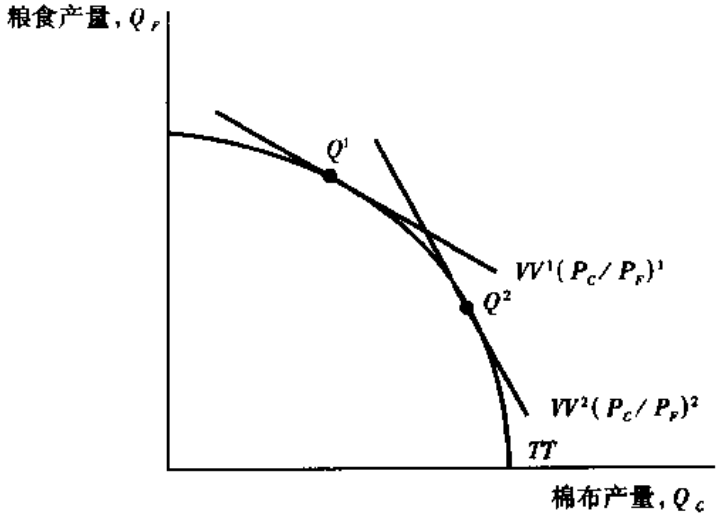


图 5－2　棉布相对价格的上升如何影响相对供给

当棉布的相对价格从 $(P_C/P_F)^1$ 上升到 $(P_C/P_F)^2$（如图所示，从 VV^1 移动到 VV^2）时，等价值线变陡。结果，社会将生产更多的棉布和更少的粮食，均衡产出点从 Q^1 移动到 Q^2。

生产可能性边界能接触到的最高等价值线是直线 VV^1。(P_C/P_F) 发生变动后，能接触到的最高等价值线是直线 VV^2。社会生产点从 Q^1 转移到 Q^2。于是，正如我们所期望的那样，棉布相对价格的上升会导致棉布产出的增加和粮食产出的减少。因此棉布的相对供给会随棉布相对价格的上升而增加。

1.2 相对价格和相对需求

图 5－3 表明了标准模型中生产、消费和贸易之间的联系。和我们在第 3 章中所指出的一样，社会消费的价值等于社会生产的价值：

$$P_C D_C + P_F D_F = P_C Q_C + P_F Q_F = V$$

95 其中，D_C 和 D_F 分别为棉布和粮食的消费，这一等式表示生产点和消费点一定在同一条等价值线上。

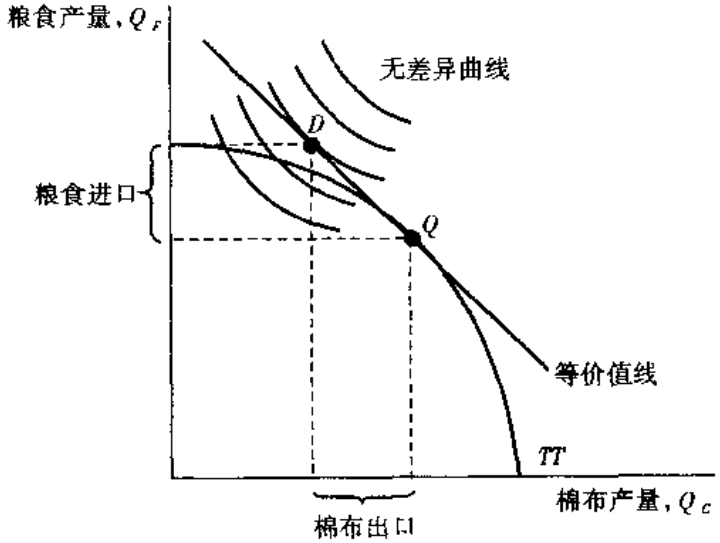


图 5－3 标准模型中的生产、消费和贸易

点 Q 是生产点，是生产可能性边界和它所能接触到的最高的一条等价值线的切点。点 D 是消费点，是等价值线和它所能接触到的最高的一条无差异曲线的切点。图中该国生产的棉布比消费的棉布多，因而出口棉布；相应地，消费的粮食比生产的粮食多，因而进口粮食。

同一条等价值线上的生产点的选择取决于社会的消费倾向。在标准模型中，为了简化分析，我们假设社会的消费决策以一个具有代表性的个人的消费倾向为基础。[3]

我们可以用一系列无差异曲线来表示个人的消费倾向。无差异曲线是在同一消费效用水平上棉布（C）和粮食（F）消费组合的轨迹。无差异曲线有三个特点：

1. 无差异曲线向下倾斜。如果粮食的消费量减少，为了达到相同的效用，就必须增加棉布的消费量。

2. 无差异曲线的位置离原点越远，所对应的福利水平就越高。对个人

来说，消费的产品量越多，福利水平越高。

3．每一条无差异曲线越往右越平坦：一个人消费的棉布越多，消费粮食越少，单位粮食对单位棉布的相对边际效用就越高。所以，随着粮食消费量的减少，用以补偿因此而减少的效用所需的棉布消费量越来越大。

96 图 5－3 中有一组具有这三个特征的无差异曲线。社会将在等价值线上选择具有这三个特征的点。社会将根据社会福利最大化的原则在等价值线上决定消费点。这一点就是等价值线和它能接触到的最高的一条无差异曲线的切点，即点 D。请注意，在这一点，该国将出口棉布（生产的棉布的数量超过了所消费的棉布的数量）和进口粮食。本图所代表的国家是棉布的出口者和粮食的进口者（若不清楚，请回顾第 3 章中有关贸易模式的分析）。

现在，我们来考虑棉布相对价格（P_C/P_F）上升会产生什么影响。图 5－4说明了这种影响。首先，棉布的产出增加，粮食的产出减少，生产从 Q^1 移到 Q^2。这使消费点所在的等价值线从 VV^1 移动到 VV^2。所以消费点也从 D^1 移动到 D^2。

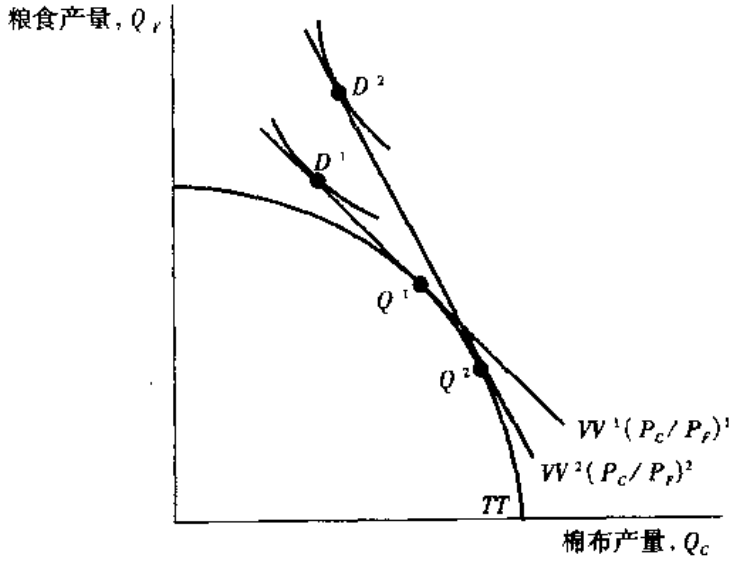


图 5－4　棉布相对价格上升产生的影响

等价值线的斜率等于棉布相对价格的负数，因此，当相对价格上升时，所有的等价值曲线变得更陡了。尤其是，最大价值线从 VV^1 移到 VV^2。生产点从 Q^1 移动到 Q^2；消费点从 D^1 移动到 D^2。

从 D^1 到 D^2 的移动反映了 P_C/P_F 上升所产生的两个影响。第一，消费移动到了一条更高的无差异曲线上，社会福利改善了。这是因为图 5－3 所代表的是一个棉布的出口国。当棉布价格上升时，同样数量的出口（棉布）能换取更多的进口（粮食）。因此出口产品的价格上升代表了一种优势。第二，相对价格的变动使消费点随无差异曲线向靠近粮食背离棉布的方向移动。

在经济学基础理论中已经提及过这两个效应。福利的增加是收入效应；

在给定的福利水平下消费点的移动称为替代效应。收入效应使两种产品的消费量都增加，而替代效应的作用是使社会减少对棉布的消费，增加粮食的消费。

从理论上说，收入效应的影响可能非常大，以至于当P_C/P_F上升时两
97 种产品的消费都增加。但是在一般情况下，棉布对粮食的相对消费量会下降。也就是说，棉布的相对需求会减少（如图 5－3 所示）。

1.3 贸易条件改变对福利的影响

当P_C/P_F上升时，原本出口棉布的国家福利增加。在图 5－4 中表现为消费点从D^1移动到D^2。相反地，如果P_C/P_F下降，这个国家的福利就会恶化；比如说，消费点可能从D^2移回到D^1。

如果一国原本出口的产品是粮食而不是棉布，P_C/P_F变动所产生的影响与上面正好相反。P_C/P_F上升意味着P_F/P_C下降，国家的福利随之恶化。同理，P_C/P_F下降则会改善该国的福利。

我们将贸易条件定义为一国出口产品的价格除以进口产品的价格。使用这一定义来概括以上各种情况，我们得出一个一般结论：一个国家的福利随着贸易条件的改善而上升，随着贸易条件的恶化而下降。

1.4 确定相对价格

假定世界由两个国家组成，本国（出口棉布）和外国（出口粮食）。本国的贸易条件由P_C/P_F来衡量，外国的贸易条件由P_F/P_C来衡量。Q_C和Q_F是本国生产的棉布和粮食的数量；Q_C^*和Q_F^*是外国生产的棉布和粮食的数量。

98 为了确定P_C/P_F，我们要找到棉布的世界相对供给曲线和相对需求曲线的交点。如图 5－5 所示，世界相对供给曲线 RS 是一条向上倾斜的曲线。这是因为P_C/P_F的上升使各国都增加棉布的生产，减少粮食的生产。世界相对需求曲线 RD 是一条向下倾斜的曲线，这是因为P_C/P_F的上升使各国的消费点向靠近粮食背离棉布的方向移动。两条曲线的交点（点 1）确定了均衡的世界相对价格$(P_C/P_F)^1$。

我们已经知道标准贸易模型中的相对供给、相对需求、贸易条件和社会福利是如何被确定的。下面我们将运用这一模型来分析几个重要的国际经济学问题。

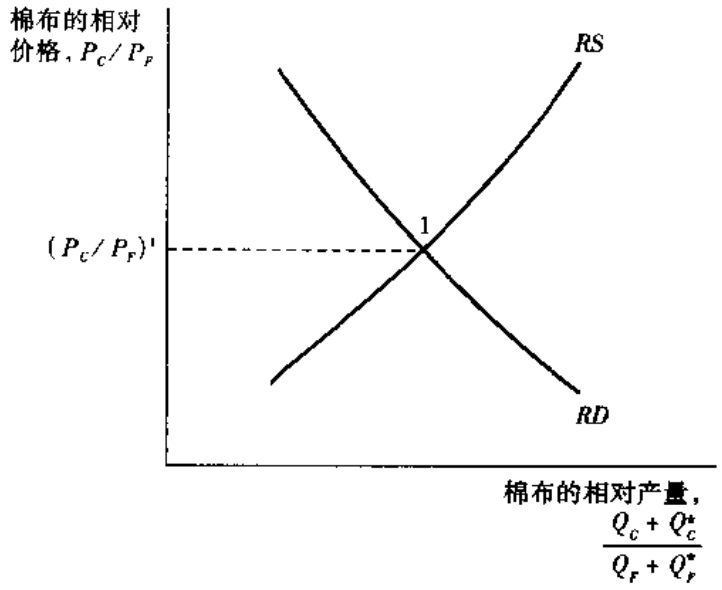


图 5－5　世界相对供给和世界相对需求

棉布的相对价格（P_C/P_F）越高，棉布对粮食的世界相对供给量（RS）就越大，棉布对粮食的世界相对需求量（RD）就越小。相对价格的均衡点（该图中，在 $(P_C/P_F)^1$）由世界相对供给和世界相对需求曲线相交而得。

1.5　经济增长：*RS* 曲线的移动

开放经济中经济增长所产生的影响是经济学家们长期关注和争论的焦点。争论主要集中在两个问题上：第一，其他国家的经济增长对本国有利还是有害？第二，当一个国家是世界经济一体化的一员时，国内经济的增长会给本国带来更多的利益还是更少的利益？

在分析其他国家经济增长对本国经济的影响时一般会考虑正反两个方面。一方面，其他国家的经济增长可能有利于本国经济。因为其他国家的经济增长意味着为本国的出口开辟了更大的市场。另一方面，其他国家的经济增长也许意味着本国出口产品将面对更加激烈的竞争。

同样，我们发现本国的经济增长也是各有利弊。一方面，本国生产能力的加强使本国能向世界市场出口更多的产品。另一方面，经济增长带来的收益可能会以本国出口产品价格降低的形式转移到国外消费者手中而非本国所得。

99

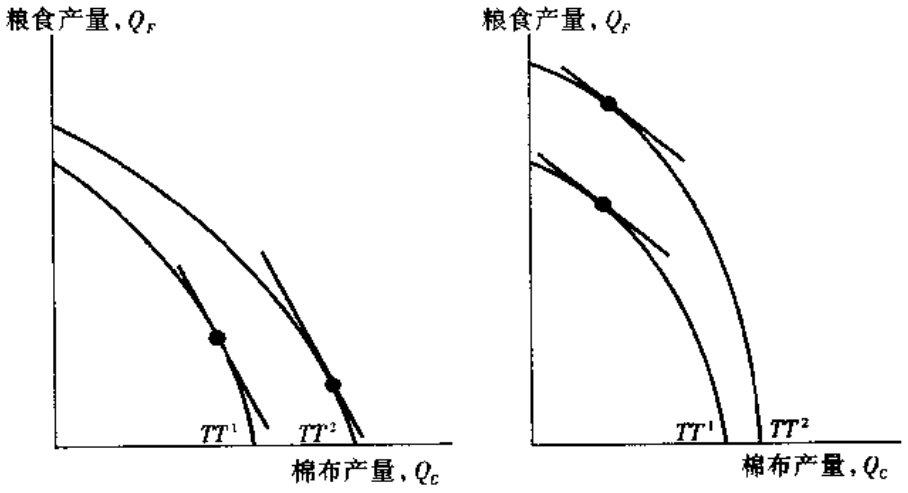
上节中的标准贸易模型为剖析上述矛盾和阐明国际贸易中经济增长的影响提供了一个分析框架。

1.6　经济增长和生产可能性边界

经济增长意味着生产可能性边界向外移动，这一增长既可能是由一国的

资源增加引起的，也可能是由于国家利用资源的效率提高所带来的。

经济增长对国际贸易的影响往往来自于经济增长的偏向性。如果生产可能性边界在一个方向上扩张的幅度大于在另一个方向上扩张的幅度，就会产生偏向性经济增长。图 5－6（a）说明偏向于棉布的经济增长，图 5－6（b）则说明偏向粮食的经济增长。各图中的生产可能性边界都从 TT^1 移到了 TT^2。



(a)偏向于棉布的增长　　(b)偏向于粮食的增长

图 5－6　偏向型增长

如果生产可能性边界在一个产品方向上扩张的幅度大于在另一个产品方向上扩张的幅度，这样的经济增长就称为偏向型经济增长。本图两种情况下生产可能性边界都向外扩张，从 TT^1 移动到 TT^2。在图（a）中，生产可能性边界的扩张偏向于棉布；在图（b）中，生产可能性边界的扩张偏向于粮食。

经济增长发生偏向可能是由于以下两个主要原因：

1．第 2 章的李嘉图模型表明，某个生产部门的技术进步会使生产可能性向这个部门扩张的幅度大于向其他部门扩张的幅度。

2．第 3 章的特定要素模型和第 4 章的要素比例模型都表明，一个国家某种生产要素的供给增加——例如由于储蓄和投资引起的资本存量的增加——会使生产可能性边界发生偏向性扩张。这种扩张偏向于以这种要素为特定要素的部门或者在生产中密集使用该要素的部门。

因此，产生国际贸易的原因也正是引起偏向性的经济增长的原因。

图 5－6（a）和图 5－6（b）所描述的经济增长有很强的的偏向性。在这两种情况中，一国生产两种产品的能力都增强了。但是在图 5－6（a）中，在棉布相对价格不变的情况下粮食产出实际上是下降的；而在图 5－6（b）中，则是棉布的产出实际上下降了。虽然通常的经济增长的偏向没有图中所表现的那样强，但是对于任何给定的棉布相对价格，即使只是轻微地偏向棉布的经济增长也会导致棉布对粮食的相对产出增加。对偏向于粮食的经济增长来说，情况正好相反。

1.7 相对供给和贸易条件

假设本国出现了偏向于棉布的经济增长，而且偏向的幅度很大。在棉布的相对价格给定时，棉布的产出增加，粮食的产出减少。从整体上来说，在任何相对价格水平上，棉布对于粮食的世界相对产出增加了。世界相对供给曲线也就从 RS^1 向右移动到 RS^2。如图 5－7（a）所示。这一移动使棉布的相对价格从 $(P_C/P_F)^1$ 下降到 $(P_C/P_F)^2$，意味着本国贸易条件恶化，外国贸易条件改善。

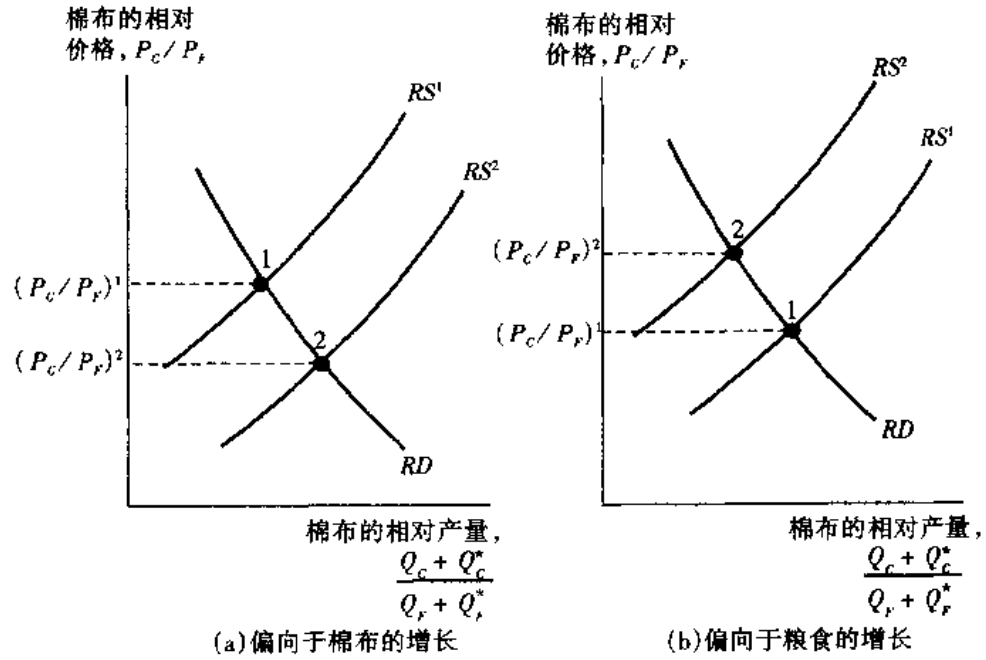


图 5－7　经济增长与相对供给

偏向于棉布的经济增长使棉布的相对供给曲线 RS 向右移动（a）；偏向于粮食的经济增长使棉布的相对供给曲线 RS 向左移动（b）。

我们要注意，这里的“偏向”指的是经济增长对某个生产部门的偏向，而不是指哪个国家的经济增长了，哪个国家没有增长。如果外国发生了偏向于棉布的经济增长，对棉布的世界相对供给曲线的影响以及由此引起的对贸易条件的影响会是一样的。另一方面，无论是本国还是外国发生了偏向于粮食的增长（图 5－7（b）），都会使 RS 曲线向左移动（从 RS^1 到 RS^2），并因此使棉布的相对价格从 $(P_C/P_F)^1$ 提高到 $(P_C/P_F)^2$。本国的贸易条件随之改善，外国的贸易条件恶化。

使一国的生产可能性边界的扩张偏向于出口产品（本国的棉布，外国的粮食）的经济增长称为出口偏向型增长。类似地，使一国的生产可能性边界的扩张偏向于进口产品的经济增长称为进口偏向型增长。我们的分析引出以下结果：出口偏向型增长会使本国的贸易条件恶化，但对世界其他国家有

利；进口偏向型增长有利于改善本国的贸易条件，但世界其他国家则为此付出代价。

1.8 经济增长的国际性影响

我们要利用上述结论来分析经济增长的国际性影响。世界上其他国家的经济增长对本国有利还是有害？本国参与国际贸易会增加还是减少国内经济增长带来的收益？对这些问题的回答都取决于经济增长的偏向性。世界其他国家的出口偏向型增长对本国有利，使本国的贸易条件得以改善，而世界其他国家的进口偏向型增长则会使本国的贸易条件恶化。本国的出口偏向型增
101 长会使本国的贸易条件恶化，减少增长带来的直接收益，而本国的进口偏向型增长会使本国贸易条件改善，并带来额外的收益。

20 世纪 50 年代，许多不发达国家的经济学家们相信，随着时间的推移这些原本出口原材料的国家的贸易条件很可能会持续恶化。他们认为发达国家的经济增长以可代替原材料的人工合成品的发展为标志，而不发达国家的经济增长则要通过扩大其出口品的生产能力，而不是通过工业化来实现。也就是说，工业国家的增长是进口偏向型的，而不发达国家的增长是出口偏向型的。

一些分析家提出，不发达国家的经济增长是一种自伤行为。他们认为落后国家的出口偏向型增长会使它们的贸易条件恶化，以至于它们的福利水平比经济增长前还要低。这种情况被经济学家们称为福利恶化型增长。

哥伦比亚大学的经济学家巴格沃蒂 1958 年发表的一篇著名论文指出，在一个严格设定的经济模型中这种经济增长的负效应会发生。[4]不过，产生
102 福利恶化型增长的条件非常极端：*RS* 曲线和 *RD* 曲线必须非常陡，经济增长对出口产品的偏向非常强，以至于贸易条件的恶化足以抵消生产能力的提高所带来的正面效应。因此，大多数经济学家将福利恶化型增长看成一个纯理论而非实际发生的问题。

在国际贸易中，国内的经济增长往往会提高本国的福利水平，但这并不意味着外国的经济增长也会改善本国的福利。进口偏向型增长不是不可能发生，一旦其他国家出现偏向其进口部门的经济增长，本国的贸易条件就会恶化。我们将在下文中指出，事实上，美国很可能由于战后其他国家的经济增长而遭受实际收入的损失。

案例分析

新兴工业化国家的经济增长损害了发达国家的利益吗？

许多观察家警告说，新兴工业化国家的经济增长对发达国家的繁荣构成一种威胁。在第 4 章对南北贸易的案例分析中我们提出了增长可能引起问题的一种情况，即很可能会扩大发达国家中高技术工人和低技术工人之间的收入差距。但是，一些喜欢小题大作的人认为，来自新兴工业化国家经济增长的威胁远大于这一范围。它

们的影响并非是收入的分配，而是整个发达国家的实际收入由于这些新竞争者的出现而已经或将减少。例如，欧洲委员会（欧洲共同体的行政机构）1993 年的一份报告指出，造成欧洲经济困难的所有原因中，最重要的事实是“其他国家的逐渐工业化并且在成本方面变得很有竞争力，使得我们甚至在自己的市场上都无法与之竞争。”另一份由一个很有影响力的私人组织发表的报告的观点更甚，认为低工资国家生产率的增长对高工资国家造成巨大的压力，以至达到“许多国家的生存都危若累卵”的程度。[5]

这些担忧都是有道理的吗？乍一看似乎很明显，可怕的新竞争者的增长威胁着一个国家的生活水平。但是，正如我们刚看到的，国外经济的增长对本国收入的影响并非必然是负面的，即使在理论推断上都不是如此。一个国家的增长对另一个国家的实际收入的影响取决于其扩张的方向；只有当扩张方向正好是针对其他国家的出口时，这种增长才会通过贸易条件的恶化而减少其他国家的实际收入。

要确定新兴工业化国家扩张的方向是困难的。然而，直接检验发达国家的贸易条件是否真正明显恶化并造成其实际收入下降却很容易。所有发达国家都计算进出口价格指数；出口价格指数与进口价格指数之比即表示贸易条件。图 5－8 显示了 1970—
103 1997 年间发达国家作为一个整体的出口与进口价格指数比。它们的贸易条件曾在 1973—1974 年间因石油危机恶化，并于 1979—1980 年因石油价格的上升而再一次恶化。贸易条件在 1985—1986 年间因石油价格的下降而好转。可见，发达国家的贸易条件主要受石油价格影响，否则不会有很大的变动。即便如此，在整个这段时期内，贸易条件的恶化也只有 6%。

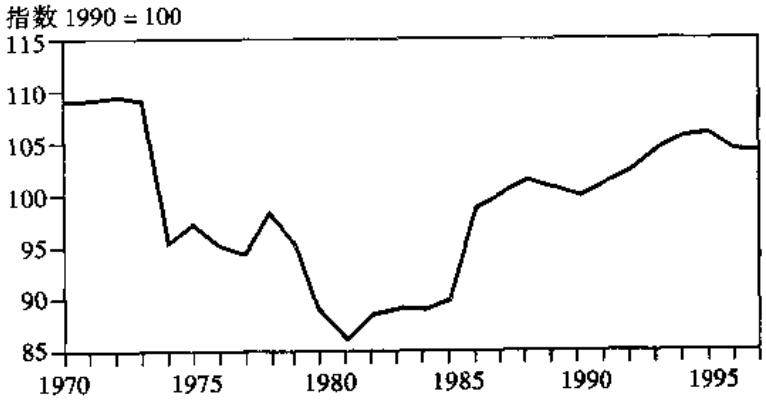


图 5－8　1970—1997 年发达国家的贸易条件

1970 年后，发达国家的贸易条件并没有显著恶化，说明它们因新兴工业化国家日益上升的竞争力而遭受损失的说法是不正确的。

资料来源：International Monetary Fund, *International Financial Statistics Yearbook*, 1998。

这是个很小的数字吗？在本章附录的数学分析里，我们将指出，由于贸易条件恶化带来的损失约等于贸易条件变化的百分比与进口占收入份额的乘积。由于 1990 年发达国家的进口占国民收入的百分比平均为 18%，那么，在 20 多年内，因贸易条件而造成的发达国家总实际收入损失只有大约 1.1%。因此，很难说来自于新兴工业化国家的竞争是一个严重的问题。

§2 国际收入转移：*RD* 曲线的移动

现在我们要从由供给方面引起的贸易条件的变化转向由需求方面引起的贸易条件的改变。

104

产品的世界相对需求变动可能是由多方面原因引起的：消费偏好变化可能会改变需求（例如，随着对胆固醇的担心，相对肉类来说，人们对鱼类食品的需求增大）；技术进步也可能改变需求（例如，鲸油一度被用作点灯的燃料，后来相继被煤油、天然气和电所代替）。然而，在国际经济学中，最重要和最有争论的问题，也许是国际收入转移对世界相对需求的影响。

过去，国家之间的收入转移通常发生在战后。1871 年的普法战争后，德国要求战败的法国支付战争赔偿；第一次世界大战后，胜利的盟国要求德国支付巨额战争赔偿（大部分始终未付）。第二次世界大战后，美国援助战时的盟国以及战败的日本和德国，来帮助它们重建家园。自 20 世纪 50 年代以来，发达国家向落后国家陆续提供了一些援助，尽管这些援助的总额只能对几个最贫穷的国家的收入产生重要作用。

2.1 收入转移问题

国际收入转移如何影响贸易条件的问题是由两个伟大的经济学家，贝蒂尔·俄林（要素比例贸易理论的创始人之一）和约翰·梅·凯恩斯的一场著名的论战引起的。论战的问题是第一次世界大战后德国应支付的赔偿费用，争论的焦点是这些赔偿对德国经济来说意味着多大的负担。[6]

凯恩斯认为盟国要求的带有报复性的赔偿条件（“珈太基和约”）太苛刻，巨大的战争赔偿总额低估了其对德国的负担。他指出，为了赔偿其他国家，德国必须多出口少进口。这样，德国就不得不压低其出口产品对进口产品的相对价格，造成德国的贸易条件恶化，从而在直接的战争赔偿重担上又加上额外的负担。

俄林对凯恩斯关于德国贸易条件会恶化的假定提出疑问。他反驳说，当德国为了重建经济而提高税收时，对外国产品的需求会自然下降。同时，这些战争赔偿分到各国，各国可能会以此来减免税收或增加政府支出，其中一部分用来增加对德国出口产品的需求。因此，德国能够在贸易条件不恶化的情况下减少进口增加出口。当然，实际的结果与论战的焦点似乎无关：德国最终只支付了少量的赔偿。然而收入转移对贸易条件的影响却成为国际经济学各个研究领域广泛探讨的问题。

2.2 收入转移对贸易条件的影响

105 如果本国将收入的一部分转移到外国，本国的收入减少，因此必须随之减少支出。相应地，外国将增加支出。如果各国支出占世界支出总额的比例发生变动，世界相对需求也会随之变动，从而影响到各国的贸易条件。

收入转移的惟一影响是可能引起 *RD* 曲线的移动。*RS* 曲线是不动的。只要资本、设备等物质资源不发生任何变化，而收入转移是惟一的变动因素，那么在相对价格给定时，各国棉布和粮食的产出不变。因此收入转移问题是纯需求方面的问题。

如果世界收入进行重新分配，*RD* 曲线不一定会发生变动（俄林的观点）。如果外国的额外收入在棉布和粮食之间的分配比例和本国支出减少在棉布和粮食之间的分配比例相同，粮食和棉布的世界总支出就没有发生变化。*RD* 曲线不发生移动，也没有贸易条件效应。

如果两个国家增加或减少的支出在两种产品间的分配比例不同，就会改变贸易条件。改变的方向取决于各国的支出方式。假定本国棉布支出的边际变动率大于外国，也就是说，本国对棉布的边际支出倾向比外国高（相应地，本国对粮食的边际支出倾向比外国低）。那么在相对价格给定时，从本国到外国的收入转移使棉布的相对需求减少，粮食的相对需求增加，*RD* 曲线向左移动，从 RD^1 移动到 RD^2（如图 5－9 所示），世界均衡从点 1 移动到点2。这一变动使棉布的相对价格从 $(P_C/P_F)^1$ 下降到 $(P_C/P_F)^2$。本国
106 的贸易条件恶化（本国出口棉布），外国的贸易条件改善。凯恩斯因此而认为：国际收入转移产生的间接影响加强了它对两国收入的直接影响。

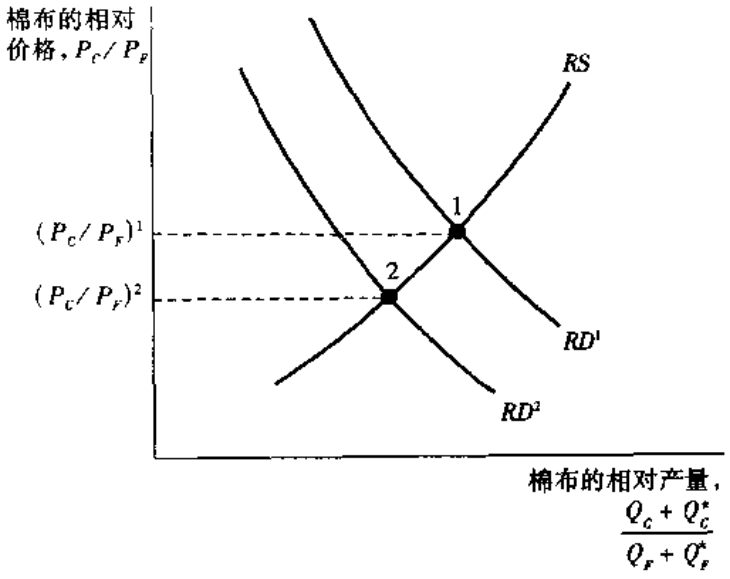


图 5－9 贸易条件变动产生的影响

如果本国对棉布的边际支出倾向比外国高，从本国向外国的收入转移使 *RD* 曲线从 RD^1 转移到 RD^2，棉布的均衡相对价格降低。

当然，也有另一种可能情况。如果本国对棉布的边际支出倾向比外国低，收入从本国转移到外国使 *RD* 曲线向右移动。本国的贸易条件改善，同时外国的贸易条件恶化。这个影响抵消了收入转移对本国收入的负效应和对外国收入的正效应。

综上所述，如果收入转出国对出口产品的边际支出倾向比转入国高，那么收入转移使转出国的贸易条件恶化。当然，如果转出国对出口产品的边际支出倾向比转入国低，那么转出国的贸易条件就会改善。

上面的分析隐含着一个可能发生的矛盾。收入转移——例如对外援助——有可能大幅度地改善援助国的贸易条件，反而提高了援助国的福利而使受援国的福利恶化。在这种情况下，援助要比受援好。近来的理论研究表明，这个矛盾和福利恶化型增长一样，在严格设定的模型中是可能发生的，但是发生的条件比福利恶化型增长更为极端。因此，这种情况几乎只是在纯理论分析中发生。[7]

以上分析表明，战争赔偿和对外援助对贸易条件的影响可能是正面的，也可能是负面的。因此，从一般原理的角度来看，俄林的观点是正确的。但是仍然有许多人赞同凯恩斯的观点，认为收入转移的贸易条件效应加强了它对转出国和转入国收入的直接影响。

2.3 有关收入转移的贸易条件效应的推断

以上谈到，如果转出国对其出口产品的边际支出倾向大于转入国，那么收入转移会恶化转出国的贸易条件。如果边际支出倾向的不同仅仅是对产品偏好的不同，那么这个推断就不存在，因为一个国家出口哪种产品主要取决于技术条件或资源条件而与偏好无关。然而，如果我们仔细观察现实生活中的支出模式，我们发现每个国家看上去都比较偏好自己生产的产品。例如，世界市场中只有25%的产品是美国生产的，即美国产品的总销售额是世界总销售额的25%。如果世界各地的支出模式都相同，美国在本国产品上的支出应该是它收入的25%。实际上，美国进口产品的价值只占国民收入的11%，即美国在本国产品上的支出占其国民收入的89%。另一方面，世界其他国家只把不到3%的收入用于消费美国产品。这就意味着如果美国将它收入的一部分转移给外国，对美国产品的世界相对需求就会减少，美国的贸易条件就会恶化。这与凯恩斯的想法一样。

107

美国将绝大部分的收入用于国内产品的消费是因为贸易壁垒的存在，包括自然壁垒和人工壁垒。由于运输费用、关税和进口配额的存在，每个国家的居民宁愿购买本国的产品和服务。第2章中曾提到，这些壁垒导致非贸易品的产生。即使每个国家的收入在各种产品间的分配比例相同，就地购买和非贸易品的存在也注定了消费偏向国内产品的情况。

让我们来研究下面的例子。假设有三种产品：棉布、粮食和理发。只有本国生产棉布，只有外国生产粮食。理发是各国自行提供的非贸易品。每个

国家在这三种产品的支出分别为收入的 1/3。即使各国对产品的偏好相同，每个国家对国产品的支出也都占到了收入的 2/3。

非贸易品的存在造成似乎各国都偏好国产商品的现象。但要分析收入转移对贸易条件的影响，我们需要知道出口产品的供给和需求发生了什么变化。这里的关键是非贸易品要和出口产品争夺资源。收入从美国转移到其他国家会使美国国内对非贸易品的需求下降从而减少非贸易品的生产，多出来的资源就可以用于生产出口产品。结果是美国出口产品的供给增加。同时，世界其他国家对非贸易品的需求增加，将资源从出口产品生产中抽走，因此这些国家出口产品的供给减少。结果，从美国到世界其他国家的收入转移使美国出口产品相对于外国出口产品的价格下降，即美国的贸易条件恶化。

需求变动也会导致资源在非贸易品和进口竞争产品部门之间流动。在现实中，大部分国际经济学家相信贸易壁垒的影响正是证实了收入转移使转出国的贸易条件恶化的假设。因此，凯恩斯在实践上是正确的。

案例分析

转移问题与亚洲危机

1997—1998 年，泰国、印度尼西亚、马来西亚、韩国等亚洲国家遭遇了一场突如其来的国际资本反向流动。在此前的几年中，这些国家为国际投资者所青睐，吸引了巨额资金，从而可以使进口量大大超过出口量。但是在 1997 年，人们对这些国家经济的信心瞬间崩溃，一直向亚洲公司提供大笔贷款的外国银行要求它们偿还贷款，股票市场投资者开始廉价出清，许多国内居民也开始向海外转移资金。

我们将在第 22 章讨论这次危机的原因以及关于危机对策的争论。在本章中，我们只想指出，不管投资者们先热后冷的原因是什么，实际上这些国家的经济都从大量的对内转移迅速变为提供对外转移。如果凯恩斯对转移作用的假定是正确的，那么这次财富的反向流动就会使亚洲的贸易条件发生严重恶化，从而加剧本已十分深重的经济危机。

截至本书付印，进口价格数据仍不完整，但出口价格的数据表明，危机国的贸易条件的确发生了严重恶化。根据初步的数据，泰国的出口量从 1997 年 3 月到 1998 年 3 月上升了 16.6%；但是由于泰国出口价格的陡然下降，那些出口商品的美元价值实际上下降了 3.5%。从 1996—1998 年第二季度，以美元衡量的印度尼西亚出口价格下降了 23%，韩国则下降了 29%。危机国家除了要承受资本外流带来的直接损失之外，还要承受贸易条件恶化带来的额外损失——这是对凯恩斯在 80 年以前就警告过的“过度负担”的经典例证。

正如一些观察家们指出的那样，因为这次危机同时影响了那么多国家，对于亚洲而言转移问题就特别糟糕。受打击的国家在某种程度上来说是同种产品的出口商，因此各国促进出口的努力不仅会恶化自身的贸易条件，还会殃及邻国。

§3 关税和出口补贴：RS 和 RD 同时移动

通常一个国家制定进口关税（对进口征税）和出口补贴（支付给向国外销售商品的本国生产者）的目的不是为了用来改善贸易条件。政府插手贸易一般是为了收入再分配，为了推动被认为对本国经济至关重要的产业的发展，或者为了国际收支平衡等原因（我们将在第 9 章、第 10 章、第 11 章中分析这些动机）。但是，不管关税和出口补贴的原因是什么，它确实对贸易条件产生了影响。我们可以用标准贸易模型来说明这个问题。

关税和出口补贴的显著特点是它们造成了产品在国内和在世界市场上的价格差异。关税的直接作用是使进口产品在国内的价格高于在国外的价格。出口补贴则起到了鼓励生产者出口的作用。对生产者来说，销售到国外比在国内市场上销售更有利可图，除非国内市场上的价格也高起来。因此，出口补贴使出口产品在国内的价格上涨。

关税和补贴引起的价格变动使相对供给和相对需求都发生了变化，并造成实行这些贸易政策的国家和世界其他国家的贸易条件都发生变化。

3.1 关税对相对需求和相对供给的影响

关税和补贴将商品的世界市场价格（外部价格）和国内市场价格（内部价格）分隔开来。这意味着我们在定义贸易条件时必须小心。贸易条件的目的是衡量国家之间交换产品的比例。例如，本国出口 1 单位的棉布可以从外国进口多少单位的粮食？因此贸易条件对应的是外部价格，而不是内部价格。所以，当我们研究关税或出口补贴对相对供给和相对需求的影响时，我们必须把相对供求作为外部价格的函数。

如果本国对进口粮食征收相当于产品价值 20% 的关税，本国生产者和消费者面对的粮食对棉布的相对价格就要比世界市场上粮食的相对价格高 20%。同样，本国居民面对的棉布的相对价格要低于外部市场的价格。

那么在棉布的世界相对价格给定时，本国生产者面对的是一个比世界市场价格低的棉布相对价格，他们就会少生产棉布多生产粮食。同时，本国的消费者会将消费点向着靠近棉布背离粮食的方向移动。从整体上看，棉布的世界相对供给会下降（图 5－10 中从 RS^1 到 RS^2），棉布的世界相对需求会上升（从 RD^1 到 RD^2）。显然，棉布的世界相对价格会从 $(P_C/P_F)^1$ 上升到 $(P_C/P_F)^2$，本国的贸易条件改善，而外国的贸易条件恶化。

关税对贸易条件的影响程度取决于制定关税的国家相对于世界其他各国

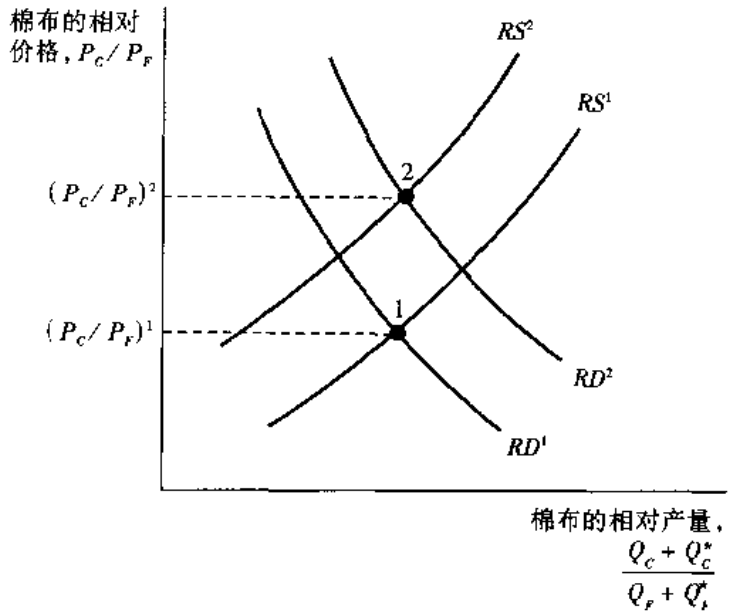


图 5－10 关税对贸易条件的影响

本国的进口关税会减少棉布的相对供给（从 RS^1 到 RS^2），增加棉布的相对需求（从 RD^1 到 RD^2）。因此棉布的相对价格会上升。

的大小。如果制定关税的国家只是一个小国，那么它对世界相对供给和相对需求的影响就不大，从而不会对相对价格有什么影响。如果美国（一个非常大的国家）要征收 20% 的关税，据估计美国的贸易条件将提高 15%。也就是说，在世界市场上美国进口产品对美国出口产品的相对价格将下降 15%。而在美国国内，进口产品的相对价格只会上升 5%。另一方面，如果卢森堡和巴拉圭征收 20% 的关税，对它们贸易条件的影响恐怕会微小得难以测量。

3.2 出口补贴的影响

关税和出口补贴经常被当成同一类贸易政策，因为看上去它们都是支持国内厂商的。但是它们对贸易条件的影响却不一样。假设本国向所有出口棉布的生产者提供相当于产品价值 20% 的补贴，在世界价格给定时，这项补贴会使本国国内棉布对粮食的相对价格上升 20%。棉布相对价格的上升会使本国的生产者生产更多的棉布，同时减少粮食生产。而本国的消费者会增加粮食消费减少棉布消费。如图 5－11 所示，出口补贴会使棉布的世界相对供给增加（从 RS^1 到 RS^2），棉布的世界相对需求减少（从 RD^1 到 RD^2），世界均衡点从点 1 移到点 2。本国的出口补贴使本国的贸易条件恶化，外国的贸易条件改善。

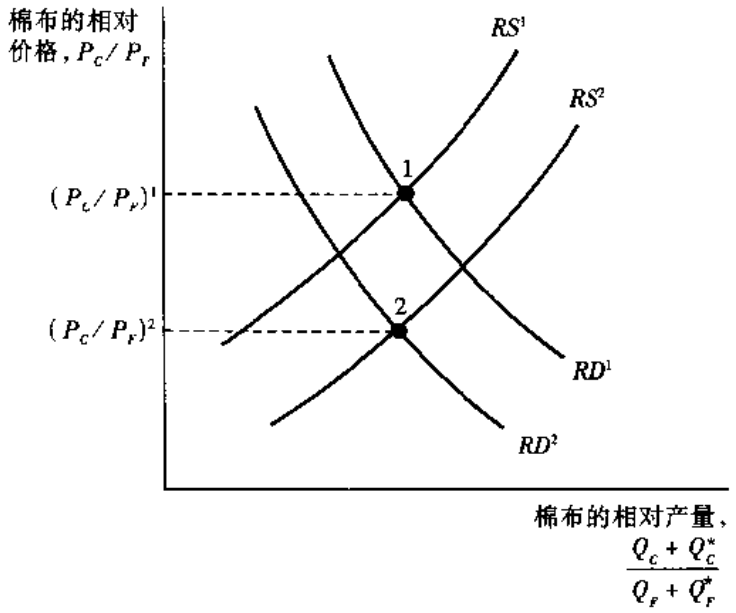


图 5－11　出口补贴对贸易条件的影响

出口补贴的影响和关税相反。出口补贴使棉布的相对供给增加，相对需求减少，棉布相对价格从 $(P_C/P_F)^1$ 跌到 $(P_C/P_F)^2$，本国的贸易条件恶化。

3.3　贸易条件效应的应用：谁得谁失？

关税和出口补贴中谁得谁失的问题要从两个方面来进行讨论。第一，收入在国家之间的分配；第二，收入在各国内部的分配。

收入在国家间的分配

本国征收关税会使本国的贸易条件改善，外国的贸易条件恶化。因此关税使世界其他国家受损。

关税对本国福利的影响没有那么一目了然。贸易条件的改善对本国有利，但是关税也造成本国生产和消费动机的扭曲从而带来一定的成本（见第8章）。只要关税不是太高，贸易条件改善带来的收益就会超过动机扭曲带来的成本。我们将在后面章节讨论如何确定使净收益最大化的最优关税率（由于小国的关税不能对它们的贸易条件造成什么影响，所以小国的最优关税率接近于零）。

出口补贴的影响非常明显：本国的贸易条件恶化，外国的贸易条件改善，外国的福利水平明显提高。同时，本国不仅因为贸易条件的恶化而且因为这一政策的其他扭曲作用而遭受损失。

上面的分析似乎使出口补贴看上去没有什么意义。实际上，我们很难知道出口补贴在什么情况下对国家有利。出口补贴作为一种政策工具通常是由贸易政治的特性而不是由经济逻辑所确定的。

那么，是否外国的关税总是对本国不利，而外国的出口补贴总是对本国有利呢？不一定。我们的模型只包含了两个国家，一个国家出口的产品由另一个国家进口，反之亦然。但是现实中存在着许多国家。在这种情况下，如果一个国家对其出口产品进行补贴来和美国的出口产品进行竞争，这项补贴显然会恶化美国的贸易条件。欧洲的农业补贴（见第8章）就是一个很好的例子。另一情况是，如果一个国家对某种美国也进口的产品进行补贴，使得这种产品的价格降低，美国也会从中受益。因此，我们需要限定我们在两个国家模型中得出的结论：对美国进口的出口产品进行补贴对美国有利，对针对美国出口的产品征收关税对美国不利。

外国对向美国出口的商品进行补贴对美国有利的观点还没有被普遍接受。当外国政府被指责对其在美国销售的产品进行补贴时，普遍的政治反应是这是一种不公平竞争。因此，当商务部研究表明欧洲政府对出口到美国的钢铁进行了补贴时，美国政府要求它们提高钢铁价格。而标准模型告诉我们，当外国政府对出口到美国的产品进行补贴时，从国家的角度出发，美国的正确反应应该是写一封感谢信。

当然，这是不可能的。因为外国补贴对美国国内的收入分配产生了影响。如果欧洲对出口到美国的钢铁进行补贴，大多数美国居民从中受益，但是钢铁工人，钢铁公司股份的拥有者和一般的产业工人却并不那么高兴。

收入在国家内部的分配

外国关税和补贴改变了产品的相对价格。由于要素的不可流动性和不同产业要素使用的密集程度的不同，这一变动对收入分配有很大的影响。

首先我们看到，关税和补贴对相对价格的影响和对收入分配的影响方向是很明显的。关税对提高进口产品的国内相对价格有直接影响，出口补贴则对提高出口产品国内相对价格有直接影响。但是，从前面的分析中，我们还看到，关税和出口补贴还间接影响一国的贸易条件。贸易条件效应又意味着可能产生与一般理论相矛盾的情形——关税可能会大幅度地改善一个国家的贸易条件，使该国出口产品在世界市场上的相对价格大幅度提高，以至于征收关税后进口产品的国内相对价格反而下降了。同样地，出口补贴可能使一国的贸易条件大幅度恶化，以至于造成该国出口产品的国内相对价格下跌。如果这些相互矛盾的情况发生，贸易政策对收入分配的影响可能与预期正好相反。

芝加哥大学的经济学家洛德·麦之勒提出并证明了关税和出口补贴对一个国家的国内价格有相反影响的可能性，被称为麦之勒悖论[8]。这个悖论和福利恶化型增长以及收入转移使转入国福利恶化的情况一样，在理论上都是可能的，但只有在极端条件下才会发生。因此，现实生活中不太可能发生麦之勒悖论。

如果我们不考虑麦之勒悖论的可能性，那么关税对本国的进口产品竞争部门有利，对出口部门不利。出口补贴的影响正好与之相反。在贸易政策的制定中，一国内部收入分配的变动通常比由贸易条件变化所引起的国与国之间收入分配的变动更为明显和重要。

▶ 提 要

1. 标准贸易模型通过生产可能性边界推导出世界相对供给曲线，并由消费者偏好推导出世界相对需求曲线。出口产品对进口产品的相对价格，即一国的贸易条件，由世界相对供给曲线和世界相对需求曲线的交点所确定。在其他条件相同的情况下，一个国家的福利水平随着贸易条件的改善而提高；相反，一个国家的福利水平随着贸易条件的恶化而下降。

2. 经济增长意味着一国的生产可能性边界向外扩张。经济增长通常是有偏向性的。也就是说，生产可能性边界在某种产品方向上扩张的幅度大于在另一种产品方向上扩张的幅度。在其他条件不变时，偏向性增长的直接影响是导致偏向扩张的产品的世界相对供给增加。世界相对供给的增加使经济增长国家的贸易条件发生了变化，可能改善，也可能恶化。如果经济增长国家的贸易条件改善，这一改善就会增加本国经济增长带来的利益，但是会对世界其他国家造成损害。如果经济增长国家的贸易条件恶化，就会抵消本国经济增长带来的一部分收益，但是对世界上其他国家有利。

3. 贸易条件改变的方向取决于经济增长的性质，出口偏向型的经济增长（导致原出口产品生产能力的扩张程度大于原进口产品生产能力的扩张程度）会使贸易条件恶化。相反地，进口偏向型经济增长（导致原进口产品生产能力的扩张程度大于原出口产品生产能力的扩张程度）会改善国家的贸易条件。外国的进口偏向型经济增长可能使本国受损。

4. 国际收入转移，如国外援助和战争赔偿，可能会影响一国的贸易条件，使世界相对需求曲线发生移动。如果转入国将其收入用于出口产品的比例高于转出国，那么收入转移就会使转入国出口产品的世界相对需求增加，改善转入国的贸易条件，除了收入转移的直接影响外又为转入国带来了间接利益从而增加了最初收入转移的利益。另一方面，如果转入国将其额外收入用于出口产品的比例比转出国低，那么转移就会使转入国的贸易条件恶化，抵消了部分收入转移带来的直接利益。

5. 在现实生活中，大多数国家花费在本国产品的收入比例比在外国产品上的高。这与消费偏好没有必然的联系，而是由自然的或人为的贸易壁垒所引起。这些贸易壁垒导致非贸易品的产生。如果非贸易品和出口产品争夺资源，收入转移通常使转入国的贸易条件改善。现实情况证实了这一点。

6. 进口关税和出口补贴同时影响相对供给和相对需求。关税使一国进口产品的相对供给增加，使进口产品的相对需求减少。关税改善本国的贸易条件，同时使其他国家的贸易条件恶化。出口补贴的影响和关税相反。它使本国出口产品的相对供给增加，相对需求减少，因此使贸易条件恶化。

7. 出口补贴的贸易条件效应是使补贴国受损、进口国受益，关税则正好相反。这意味着从国家整体的角度来说，本国的出口补贴是无意义的，而

外国的出口补贴应当受到欢迎而不是反击。关税和出口补贴对一国内部收入分配的影响都很大。在政策制定过程中，一国内部的收入分配比贸易条件更受到关注。

关键术语

出口偏向型增长	内部价格	出口补贴	等价值线
外部价格	边际消费倾向	福利恶化型增长	麦之勒悖论
进口偏向型增长	标准贸易模型	进口关税	贸易条件
无差异曲线	收入转移		

习　题

1. 在某些情况下，相对供给和价格的变动之间可能没有联系。例如，如果生产要素在部门之间完全不可流动，生产可能性边界就成了直角形状，两种产品的产出不取决于它们的相对价格。在这种情况下，贸易条件的改善是否会提高一国的福利水平？画图分析。

2. 和供给方面要素不可流动性相当的就是需求方面的产品不可替代性。试想一个国家的消费者购买的产品的比例是固定的。例如，不论两种产品的相对价格是多少，每买 1 磅粮食就买 1 码布。画图分析贸易条件的改善是否会提高这个国家的福利水平。

114

3. 日本原本出口制造品进口原材料如石油、粮食。分析以下情况下日本贸易条件的变化

a. 中东战争使石油供应紧缺。

b. 韩国扩展了汽车的生产能力，并在美国和加拿大进行销售。

c. 美国的工程师建立了核反应堆以代替石油燃料发电厂。

d. 俄罗斯农业歉收。

e. 日本降低牛肉和柑橘的进口关税。

4. A 国和 B 国有两种生产要素：资本和劳动，用于生产两种产品 X 和 Y。两国的技术水平一样，X 是资本密集产品，A 国是资本充裕的国家。分析下列情形中，两国贸易条件和福利的变化：

a. A 国的资本存量增加。

b. A 国的劳动供给增加。

c. B 国的资本存量增加。

d. B 国的劳动供给增加。

5. 经济增长有可能使一国的贸易条件改善，也有可能使之恶化，那么

为什么大部分经济学家认为福利恶化型增长在现实中是不太可能的呢？

6. 在实际生活中，许多外来援助是被“捆绑”住的。也就是说，援助往往带有条件，要求接受国将援助用于购买援助国的产品。例如，法国为非洲的一项灌溉计划提供资金，条件是水泵、管道和建筑设备必须优先从法国购买。这种援助条件对收入转移问题的分析有什么影响？从援助国的角度来看，这种条件有意义吗？你能设想出一种援助条件恶化接受国福利的情形吗？

7. 1989 年间，政治变动席卷东欧。它不仅带来了实现民主的前景，也使计划经济转向市场经济。这场变动的另一个结果是西欧贷款的方向发生了变动。西欧国家尤其是德国，80 年代曾向美国大量贷款，如今开始将钱借给邻近的东欧国家。利用收入转移问题的分析考虑：上述情况会怎样影响西欧产品对美国和日本产品的相对价格？（提示：1 美元的金融资源在东德和在美国的用处有何不同？）

8. 假定一个国家对出口产品进行补贴，而另一国家对这种产品征收高关税来抵消补贴产生的影响，从而使另一国家的产品相对价格不发生变化，两国的贸易条件如何变化？两国的福利有何变化？

另一方面，假定另一国针锋相对地对自己的出口产品进行补贴，其结果与上述情况有什么不同？请对比分析。

第 5 章附录　用提供曲线表示世界均衡

116

在大部分情况下，用相对供给和相对需求来分析世界均衡是最简便易行的方法。但是在某些情况下，需要在图中直接表明国家之间的进出口状况来分析贸易。这样的图我们称之为提供曲线图。

推导一个国家的提供曲线

在图 5－3 中，我们说明了在给定的相对价格 P_C/P_F 下如何确定一国的生产点和消费点。贸易就是生产点和消费点之间的差异。在提供曲线图中，我们将直接表明在任意给定的相对价格下，贸易产品的流动情况。图 5－12

117

的横轴表示本国的出口（$Q_C - D_C$），竖轴表示进口（$D_F - Q_F$）。图 5－12 中的点 T 对应于图 5－3 所表示的情形（生产点在 Q 点，消费点在 D 点）。由于：

$$(D_F - Q_F) = (Q_C - D_C) \times (P_C/P_F) \qquad (5-A)$$

图 5－12 中原点和点 T 所连接的直线的斜率等于 P_C/P_F。点 T 是在一定的相对价格下本国的提供点：在这个价格下，本国居民愿意用（$Q_C - D_C$）单位的棉布换取（$D_F - Q_F$）单位的粮食。

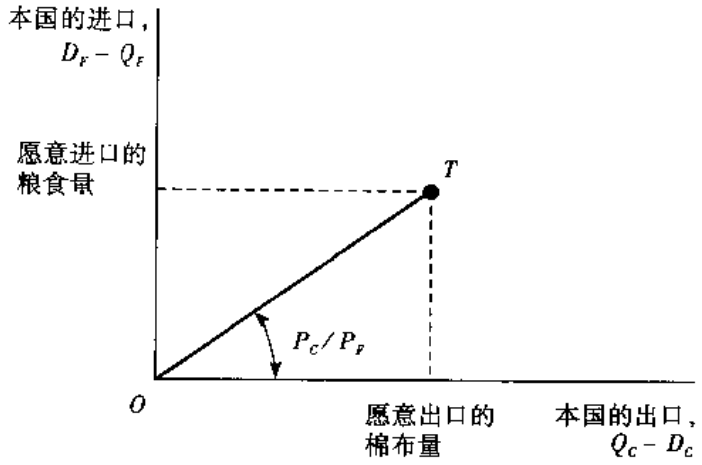


图 5－12　给定相对价格下本国愿意从事的贸易量

在对应于从原点出发的直线斜率所表示的相对价格下，本国提供了 $Q_c - D_c$ 单位的棉布来换取 $D_F - Q_F$ 单位的粮食。

计算出在不同的相对价格下本国的提供点，我们就得到一条轨迹，即本国的提供曲线（见图 5－13）。在图 5－4 中，我们看到当 P_C/P_F 上升时，Q_C 增加，Q_F 减少。D_F 增加，D_C 或增加或减少。如果收入效应太大，那么$(Q_C - D_C)$和$(D_F - Q_F)$都会增加。在图 5－13 中，T^1 是对应于图 5－4 中点 Q^1 和点 D^1 的提供点，T^2 是对应于 Q^2 的提供点。在所有价格下找出本国的提供点，我们就能画出本国的提供曲线 OC。

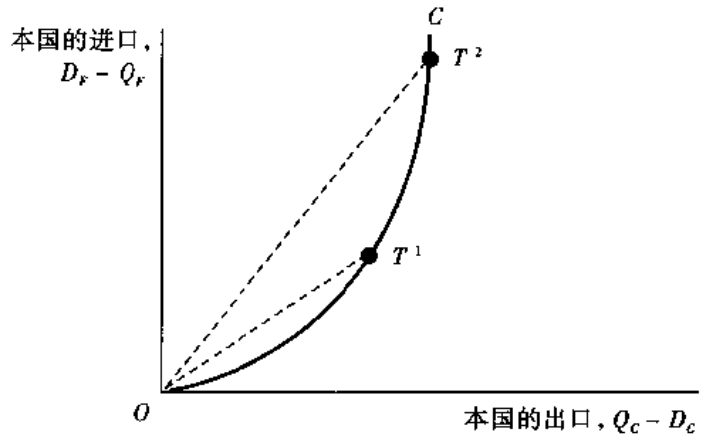


图 5－13　本国的提供曲线

提供曲线是本国在不同的相对价格下提供的进出口产品组合的轨迹。

外国的提供曲线可以用同样的方法得出。在图 5－14 中，竖轴表示 $(Q_F^* - D_F^*)$，即外国愿意出口的粮食，而横轴代表 $(D_C^* - Q_C^*)$，即外国愿意进口的棉布。P_C/D_F 越低，该国要出口的粮食就越多，要进口的棉布就越少。

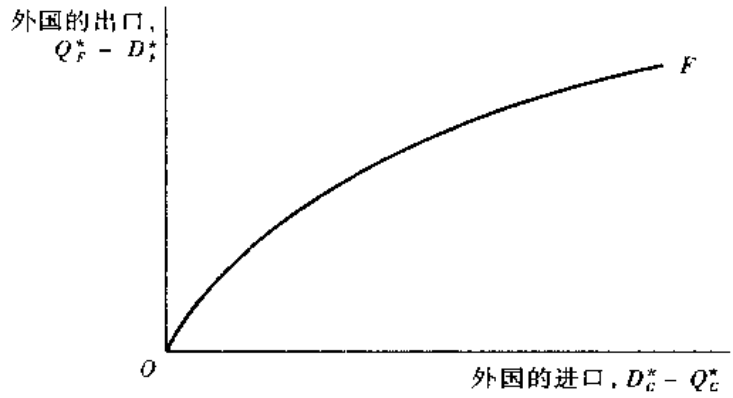


图 5－14　外国的提供曲线

外国的提供曲线表明该国希望的布的进口和粮食的出口如何随相对价格的变化而变化。

国际均衡

均衡时，$D_C - Q_C = D_C^* - Q_C^*$，或者说 $D_F - Q_F = D_F^* - Q_F^*$。也就是说，棉布和粮食的世界供给和世界需求都相等。据此，我们可以在同一张图中画出本国和外国的提供曲线（见图5－15）。本国和外国提供曲线的交点就是国际均衡点。在国际均衡点 E 上，棉布的相对价格等于直线 OE 的斜率。OX 表示本国的棉布出口，等于外国的棉布进口。OY 表示外国的粮食出口，等于本国的粮食进口。

对国际均衡的分析有助于理解我们所说的均衡实际上是指一般均衡，即本国和外国两个市场上的供给和需求都达到了均衡。

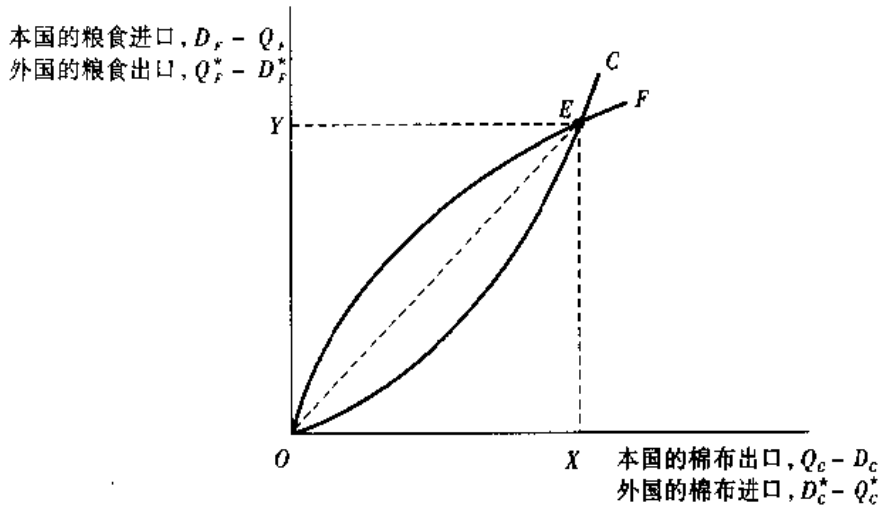


图 5－15　提供曲线的均衡

本国和外国提供曲线的交点就是世界均衡点。

【注释】

[1] 在第2章中我们已经看到，当只有一种生产要素时，生产可能性边界是一条直线。但是，在大多数模型中，生产可能性边界是一条光滑的曲线。我们可以把李嘉图模型看成一个特例。

[2] 在第3章对特定要素的分析中，我们很清楚地阐明了社会的生产点总是会在生产可能性边界上斜率等于两种商品价格比率的点上——也就是说，价格线与生产可能性边界相切的那一点。大家可以翻回到第3章（原书第46页）加强直观印象。

[3] 有几种情况可以说明这种假设的可行性。一种情况是所有个人都具有相同的消费倾向并且对所有资源占有相同的份额。另一种情况是政府重新分配收入以达到整个社会福利最大化。实质上，该假设要求收入分配的变动对需求没有重要的影响。

[4] "Immiserizing Growth: A Geometrical Note," *Review of Economic Studies* 25 (June 1958), pp. 201～205.

[5] Commission of the European Communities, *Growth , Competitiveness, Employment , Brussels* 1993; World Economic Forum, *World Competitiveness Report* 1994.

[6] Keynes, "The German Transfer Problem" and Ohlin , "The German Transfer Problem: A Discussion,", both in *Economic Journal* 39 (1929), pp. 1～7 and pp. 172～182, respectively.

[7] 关于有可能产生福利恶化型增长的例子，请参见 Graciela Chichilnisky "Basic Goods, the Effect of Commodity Transfers and the International Economic order, ", *Journal of Development Economics* 7 (1980), pp. 505～519; and Jagdish Bhagwati , Richard Brecher , and Tatsuo Hatta, "The Generalized Theory of Transfers and Welfare," *American Economic Review* 73 (1983), pp. 606～618。

[8] 参见 Metzler, "Tariffs, the Terms of Trade , and the Distribution of National Income," *Journal of Political Economy* 57 (February 1949), pp. 1～29。

参考文献

115 Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer, and Paul Samuelson "Comparative Advantage , Trade, and Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods." *American Economic Review* (1977), This paper , cited in Chapter 2, also gives a clear exposition of the role of nontraded goods in establishing the presumption that a transfer improves the recipient' s terms of trade。

J. R. Hicks "The Long Run Dollar Problem ." *Oxford Economic Papers* 2 (1953), pp. 117～135. The modern analysis of growth and trade has its original in the fears of Europeans, in the early years after World War II, that the United States had an economic lead that could not be overtaken (this sounds dated today , hut many of the same arguments have now resurfaced about Japan). The paper by Hicks is the most famous exposition.

Harry G. Johnson : "Economic Expansion and International Trade ." *Manchester School of Social and Economic Studies* 23 (1955), pp. 95～112. The

paper that laid out the crucial distinction between export – and import-biased growth.

Paul Krugman. "Does Third World Growth Hurt First World Prosperity?" *Harvard Business Review* (July – August 1994), pp. 113～121. An analysis that attempts to explain why growth in developing countries need not hurt advanced countries in principle and probably does not do so in practice.

Paul Samuelson. "The Transfer Problem and Transport Costs." *Economic Journal* 62 (1952), pp. 278～304 (Part 1) and 64 pp. 264～289 (Part II). The transfer problem, like so many issues in international economics, was given its hasic formal analysis by Paul Samuelson.

John Whalley. *Trade Liberalization Among Major World Trading Areas*. Cambridge; MIT Press, 1985. The impact of tariffs on the international economy has been the subject of extensive study. Most impressive are the huge "computahle general equilibrium" models, numerical models based on actual data that allow computation of the effects of changes in tariffs and other trade policies. Whalley's book presents one of the most carefully constructed of these.

第 6 章　规模经济、不完全竞争和国际贸易

119

在第 2 章我们已指出，许多国家之所以进行贸易和从事专业化生产是出于两个原因：(1) 国与国之间在资源上或在技术上存在差别，因此，各国生产自己擅长的产品；(2) 规模经济（或边际收益递增）使每个国家只能在一些有限的产品和服务上具有专业化生产的优势。前四章已讨论了以比较优势为基础的几个贸易模型，也就是说国与国之间的差异是导致贸易的惟一原因。在这一章，我们则介绍规模经济在贸易中所扮演的角色。

对以规模经济为基础的贸易进行分析提出了某些我们一直在回避的问题，即为了让超额利润为零，我们假设市场是完全竞争的。但是随着边际收益递增，大厂商往往比小厂商更有优势，因而市场趋于被一家厂商所控制（垄断），或更经常地，被几家厂商控制（寡头垄断）。毋庸置疑，随着边际收益递增的概念进入贸易领域，市场也就相应演变为不完全竞争市场。

在本章，我们首先对规模经济的概念及不完全竞争经济进行一个概括性的描述；然后分析两个规模经济和不完全竞争起关键作用的国际贸易模型：垄断竞争模型和倾销模型。最后，在本章的其余部分探讨一下不同种类的边际收益递增和外部经济在决定贸易模式中所起的作用。

§1 规模经济和国际贸易概述

前面讲述的比较优势模型是以规模报酬不变的假设为基础的，即假定某个行业中的投入增加一倍，产出也相应地扩张一倍。但事实上，很多行业都具有生产规模越大，生产效率越高的规模经济（或称边际收益递增）的特征，在这些行业中，双倍的投入获取的是超过双倍的产出。

让我们举一个简单的例子来说明规模经济在国际贸易中的重要性。表6－1列出了某一假想行业的投入产出关系，且该产品的生产只需要劳动这一种投入。表中显示出生产中所需的劳动是如何取决于这种产品的产量的：生产10件产品需要15小时的劳动，而生产25件需要30个小时。规模经济表现在，劳动投入增加1倍（从15到30），产出却增加了1.5倍。同样，从每单位产品所需的平均劳动量中也可发现这一点：产量是5件时，每件的平均劳动投入为2小时，而当产量为25件时，平均劳动投入却只要1.2小时。

表6 1 某一假定行业的投入产出关系

产出(件)	总劳动投入(小时)	平均劳动投入(小时)
5	10	2
10	15	1.5
15	20	1.333 333
20	25	1.25
25	30	1.2
30	35	1.166 667

我们可以用这个例子来说明为什么规模经济能成为国际贸易的动因。假定世界上只有美国和英国两个国家，二者具有生产这种产品的同样技术，最初都生产10个单位。根据上表，该产量在每个国家均要15小时的劳动投入，即全世界用30个小时来生产20单位产品。但是，我们现在假定该新产品的生产集中到一个国家，譬如说美国，且美国在这一行业也投入30个小时的劳动。然而，在一个国家内投入30个小时的劳动，却能生产出25件产品。显然，生产集中到美国使世界能以同样的劳动投入多产出25%的产品。

但美国从哪儿获取生产这种产品所需的额外劳动呢？英国那些原先从事该产品生产的工人又去干什么呢？为了得到某些产品扩张生产所需的劳动，美国必须缩减或放弃其他产品的生产；这些放弃的产品将在英国生产，英国则雇用那些原先在英国生产而现在在美国扩张的行业的工人来从事这些产品的生产。不妨假定有许多产品具有规模经济，我们分别给其编号：1，2，3

……为了利用规模经济，每个国家必须集中生产有限类别的产品，如美国生产1，3，5等类产品，而英国生产2，4，6等类产品。如果每个国家都只生产几类产品，那么每种产品的生产规模均能以比以往各国什么都生产时要大得多，世界也因而生产出更加丰富多彩的产品。

121 国际贸易又是如何产生的呢？很简单，消费者希望能消费花色繁多的商品。假定工业1在美国生产，工业2在英国生产。那么美国产品2的需求者必须购买从英国进口的产品2；同样，英国产品1的需求者也只能购买从美国进口的产品1。国际贸易在这一过程中扮演了关键角色：它使各国既能利用规模经济来生产有限类别的产品，同时又不牺牲消费的多样性。事实上，就如我们以后将要看到的：国际贸易还增加了可供消费的商品种类。

上述例子充分说明作为规模经济的结果，互利性的贸易是如何开始的。各国用比以往 更有效的规模来专业化生产有限类别的产品；同时，它们之间的相互贸易又使消费所有产品成为可能。

不过，从这个富有启发性的故事发展到一个明晰的基于规模经济的贸易模型却没有这么简单，原因就在于规模经济必然导致一个不同于完全竞争的市场结构。因此，我们有必要仔细分析一下这个市场结构。

§2 规模经济和市场结构

在表6-1的例子里，我们通过假定生产得越多则每单位产品的劳动投入越少来描述规模经济；但是，我们并没有说明这种生产力的提高源自何处——是由于现有厂商生产规模的扩张，还是行业中厂商数目的增加呢？因此，为了分析规模经济对市场结构的影响，我们必须清楚哪种生产的增加对削减成本是必要的。规模经济可分外部的和内部的。外部规模经济指的是单位产品成本取决于行业规模而非单个厂商的规模；内部规模经济则指的是单位产品成本取决于单个厂商的规模而不是其所在的行业规模。

通过一个假定的例子，我们来说明外部经济与内部经济的区别。我们假设，某行业最初由10家厂商组成，每家生产100件产品。整个行业的产出是1 000件。现在考虑两种情形：首先，假设该行业规模扩张了一倍，即由20家厂商组成，每家仍生产100件产品。生产效率提高了吗？如果提高了，这就是存在外部规模经济的情形，即厂商效率的提高是由于更大的行业规模，尽管各厂商规模并没有变化。

其次，我们假设全行业产出不变，仍是100件，但只剩下一半厂商（5家），每家各生产200件产品。若每件产品的生产成本下降，则存在内部规模经济：单个厂商产出越多，效率越高。

外部的和内部的规模经济对市场结构具有不同的影响。一个只存在外部规模经济的行业（即大厂商没有优势）一般由许多相对较小的厂商构成，且
122 处于完全竞争的状态；相反，存在内部规模经济的行业中，大厂商比小厂商

更具有成本优势，就形成不完全竞争的市场结构。

外部和内部两种规模经济都是国际贸易的重要原因。但是，由于它们对市场结构有不同的含义，我们很难在同一个贸易模型中包括这两种不同形态的规模经济。因此，我们将分别进行讨论。

我们准备从一个以内部规模经济为基础的贸易模型入手。但是，正如我们刚才提到的，内部规模经济导致完全竞争市场的失灵。这一结果使得我们不得不在开始分析内部规模经济在国际贸易中的作用之前，抽时间来复习一下不完全竞争的经济理论。

§3 不完全竞争理论

在完全竞争市场中，有许多买者和卖者，没有任何人能够左右市场，因此，厂商是价格的接受者。也就是说，厂商能以当前价格销售出任何他愿意出售的数量而不会影响这一价格。例如，一个种植小麦的农场主能出售他愿意的任意量的小麦而不用担心他的大量销售会压低市场价格，其中的原因就在于单个的小麦种植者在全球小麦市场上只占有极微小的份额。

但是，如果只有少数厂商生产一种产品，问题就截然不同了。不妨举一个可能是最典型的例子：飞机制造巨子波音公司在大型喷气客机生产中只有一家主要竞争对手——欧洲空中客车公司。因此波音公司知道如果它生产更多的客机，必定对全球客机的供给产生重大影响并造成飞机价格的大幅度下跌。或者从另一个角度说，波音知道它想多销售客机，它只要大幅削减价格就可以了。所以在不完全竞争中，厂商明白他们能够影响产品价格，并且只要降低价格，就能促进销售。不完全竞争具有两个主要特征：一是同行业中只有为数不多的几家主要厂商，二是在消费者眼中，各家厂商生产的产品互有区别。在这种情况下，每个厂商都把自己看成是价格制定者而不是价格接受者。它们决定自己产品的价格。

当厂商不是价格的接受者时，我们就必须使用其他方法来描述价格的形成与产量的决定。最简单的不完全竞争市场结构是完全垄断，即整个市场只有一个厂商，没有任何竞争。从研究垄断着手有助于我们在以后研究更复杂的市场结构。

3.1 垄断：简要复习

图 6-1 表示一家垄断厂商的情况。该厂商面临一条向下倾斜的需求曲线，用 D 表示。D 向下倾斜，表明只要降低价格，厂商就能销售更多产品。

123

回顾微观经济学基础知识，我们知道与需求曲线对应的是一条边际收益曲线。边际收益是厂商多销售 1 单位产品所获取的额外的或边际的收益。对垄

断厂商来说，边际收益总是低于价格：因为为了多销售 1 单位产品，厂商必须降低所有产品价格（不仅仅是最后一个）。因此，垄断厂商的边际收益曲线 MR 总是位于需求曲线下方。

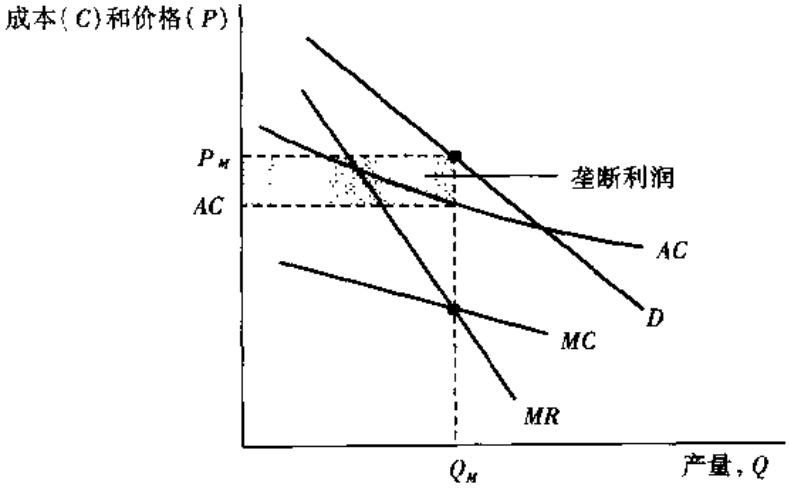


图 6－1　垄断价格制定与生产决策

一个具有垄断地位的厂商会选择这样一个产量：在该产量上，边际收益与边际成本相等。这个利润最大化的产量点就是图中的点 Q_M，与 Q_M 对应的价格为 P_M。由于边际收益总是低于价格，因此边际收益曲线 MR 位于需求曲线 D 的下方。垄断利润等于阴影的长方形面积，即等于价格与平均成本之差乘以产量 Q_M。

边际收益和价格

了解垄断者的价格与边际收益之间的关系对于我们后面分析垄断竞争模型极为重要。边际收益总是低于价格——但低多少呢？边际收益与价格的关系取决于两点：第一，厂商已销售了多少产品。一个没有销售多少产品的厂商不会由于削减这些产品的价格而损失太大。第二，价格与边际收益之间的差距取决于需求曲线的斜率。需求曲线的斜率表明垄断厂商为了多销售 1 单位产品必须降低多少价格。若需求曲线很平缓，那么垄断厂商只要略微降价就能够多售出 1 单位产品，而不必大幅度削减原来的价格水平。因此边际收益就接近于单位产品价格。相反，如果需求曲线很陡峭，为了多销售 1 单位产品，垄断厂商将不得不大幅度降价，边际收益自然也就远低于产品价格。

若假定厂商面临的是一条线性需求曲线的话，价格与边际收益之间的关系就更加明晰了。此时，垄断厂商的总销售量与价格之间的决定关系能用等式表示：

$$Q = A - B \times P \tag{6-1}$$

其中 Q 是销售量，P 是单位产品价格，A，B 是常数。从本章的附录中，我们可以知道这种情形下边际收益为：

$$\text{边际收益} = MR = P - Q/B \tag{6-2}$$

即：

$$P - MR = Q/B$$

等式（6－2）表明价格和边际收益之间的差距取决于厂商的销售量 Q 和其需求曲线的斜率参数 B。如果销售量 Q 很大，边际收益就低，因为削价会给厂商带来较大损失；B 越大，即在给定的价格增幅下销售量下降越多，则边际收益与产品价格越接近。等式（6－2）对于我们下面分析垄断竞争的贸易模型至关重要。

平均成本和边际成本

回到图 6－1，AC 代表该厂商生产的平均成本，即总成本除以产量。AC 向下倾斜反映出规模经济的假定：厂商产出越大，单位成本越低。MC 代表厂商的边际成本（追加 1 单位产出的成本）。从基础经济学中我们已知道，当平均成本是产出的递减函数时，边际成本总是低于平均成本。因而，MC 位于 AC 下方。

等式（6－2）阐述价格与边际收益的关系，相应地也有一个等式来阐述平均成本和边际成本的关系。假定某厂商的成本具有如下形式：

$$C = F + c \times Q \tag{6-3}$$

其中 F 是与厂商的产量不相关的固定成本，c 是边际成本，Q 仍是产量（该等式被称为线性成本函数）。线性成本函数中的固定成本使生产出现规模经济：因为产量越大，单位产品的固定成本越少。平均成本（总成本除以产量）可具体表示为：

$$\text{平均成本} = AC = C/Q = F/Q + C \tag{6-4}$$

由于固定成本分摊在每个单位产品中，因而平均成本随着产量 Q 的增加而下降。

例如，如果 $F = 5$，$c = 1$，生产 10 单位产品的平均成本是 $5/10 + 1 = 1.5$，生产 25 个单位的平均成本是 $5/25 + 1 = 1.2$。这些数字似曾相识，是因为我们曾经用它们来构造表 6－1。表 6－1 中所反映的产量、平均成本和边际成本之间的关系可用图 6－2 来表示：平均成本在产量为零时趋于无穷大而在产出极大时趋向于边际成本。

垄断厂商利润最大的产出点位于边际收益（多销售 1 单位产品的收益）
125 与边际成本（多生产 1 单位产品追加的成本）相等之处，即 MC 曲线与 MR 曲线的交点。在图 6－1 中，可以看到利润最大的产出点 Q_M 对应的是价格 P_M，P_M 大于平均成本。当 $P > AC$ 时，厂商获取垄断利润。[1]

3.2 垄断竞争

垄断利润很难维持。一个取得高额利润的厂商自然会吸引竞争者，因此，完全垄断在现实中是很罕见的。相反，通常具备内部规模经济特征的产业市场结构是寡头垄断：几家厂商，每家均大到足以影响价格，但没有一家拥有绝对的垄断地位。

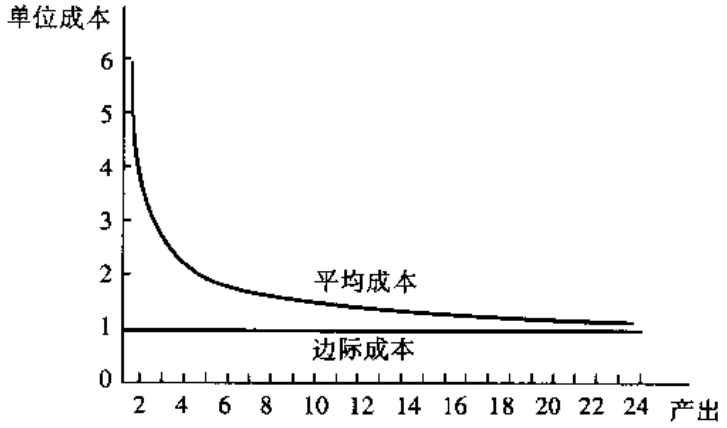


图 6－2　平均成本对边际成本

本图表示的是与成本函数 $C=5+x$ 相对应的平均成本和边际成本。其中边际成本恒定为1，平均成本则随产出增加而下降。

对寡头垄断的一般分析是个复杂的且有争议的课题，因为寡头垄断中厂商的价格政策是相互依存的。厂商制定价格不仅要考虑消费者的反应，还要考虑竞争者的反应。但是，这些反应反过来又取决于竞争者对其他厂商行为的预期——因此，我们处于一个各厂商都试图推测其他厂商策略的复杂博弈之中。下面，我们将简短地讨论寡头垄断模型的一般问题。不过，寡头垄断中有一种相对容易分析的特殊情况：垄断竞争。自 1980 年以来，垄断竞争模型已在国际贸易中得到了广泛运用。

在垄断竞争模型中，围绕相互依存性的问题，有两个关键性的假设：第
126 一，每个厂商均能生产与竞争对手有差异的产品，也就是说它的顾客不会由于微小的价格差别而去购买其他厂商的产品，产品的差异确保每家厂商在行业中对它所特有的产品拥有垄断地位，从而在某种程度上摆脱了竞争；第二，每个厂商把竞争对手的价格作为既定价格—即他不考虑自己的价格对其他厂商价格的影响。因此，即使各厂商在现实中均面临着竞争，但在模型中的厂商行为像一个垄断者一样——这也是该模型名字的由来。

现实生活中到底有没有垄断竞争的行业呢？有些行业很近似，如欧洲的汽车工业就相当符合垄断竞争模型的假定。在那里，主要的生产厂家（福特、通用、大众、雷诺、标致、菲亚特、富豪以及新近的尼桑）提供着大量有显著差异然而又相互竞争的汽车。但垄断竞争模型的主要要求不是其现实性，而在于其简单性。在本章的下一节，我们就会看到垄断竞争模型为我们提供了规模经济如何促进互利性贸易的直观而明确的解释。

在讨论贸易问题之前，我们要先建立一个垄断竞争的基础模型。为此，我们假设一个行业由数家厂商组成，这些厂商生产有差异的产品——即产品不完全相同但相互可替代。在某种意义上说，各厂商均是其特有产品的惟一生产者，但对其产品的需求却取决于同行业其他厂商生产的类似产品的数量及价格。

模型的假设

我们首先描述一个典型的垄断竞争厂商所面临的需求。一般而言，若对其行业产品的需求越大和竞争对手的价格越高，则单个厂商的产品销售量就越大；反过来，若行业中竞争者增多，自己的价格升高，则该厂商销售量就会减少。我们用一个能反映以上特征的等式来表述这种需求：[2]

$$Q = S \times [1/n - b \times (P - \overline{P})] \qquad (6-5)$$

其中 Q 是某厂商的销售量，S 是行业的总销售量，n 是行业中的厂商数目，P 是该厂商产品的价格，$\overline{P}$ 是竞争者的平均价格。等式（6-5）隐含如下结论：如果所有厂商制定相同的价格，则每家分享 $1/n$ 的市场份额；价格高于其他厂商平均水平的厂商只能有较小的份额；相反，价格定得低于平均水平，则能占有较大的市场份额。[3]

假定行业的总销售量 S 不受平均价格 $\overline{P}$ 的影响，即任何厂商赢得顾客获得市场意味着别的厂商失去顾客。尽管这是个不很现实的假定，但它能够简化分析并使我们的注意力集中于厂商间的竞争上。具体说，它意味着 S 是衡量市场规模的尺度，而且当各厂商的价格一致时，各自的销售量均为 S/n 单位。

127

下一步，我们来研究一个典型厂商的成本。我们假设厂商的总成本和平均成本由等式（6-3）和等式（6-4）表示。

市场均衡

为了用模型来分析垄断竞争行业的行为，我们假定这一行业的所有厂商都是对称的，即各厂商的需求曲线、成本函数完全一致（尽管他们生产和销售不太一样的产品）。当所有厂商对称时，就可以不详细列举各厂商的特征而只考虑全行业状况。我们真正要知道的是行业中有多少家厂商和具有代表性的价格。为了分析整个行业的问题，如评估国际贸易对该行业的影响，我们需要确定厂商数 n 和他们的平均价格 $\overline{P}$。一旦找出一个方法来确定 n 和 $\overline{P}$，也就能分析国际贸易对他们的影响了。

确定 n 和 $\overline{P}$ 的方法分成三步：（1）首先推导出厂商数与一个典型厂商的平均成本的关系。我们用正比例关系来概括它：厂商数越多，单个厂商的产出越少，因而平均成本越高。（2）然后说明厂商数和各厂商价格（在均衡上等于 $\overline{P}$）之间的关系。该关系是反向的：厂商数越多，厂商间的竞争越激烈，因而各厂商定价越低。（3）最后论证当价格高于平均成本时，其他厂商会进入该行业，而当价格低于平均成本时，一些厂商会退出。所以，从长期来看，厂商数由连接平均成本与 n 的曲线和连接价格与 n 的曲线的交点决定。

1. 厂商数与平均成本。作为确定 n 和 $\overline{P}$ 的第一步，我们讨论厂商数是如何决定一个典型厂商的平均成本的。由于模型中的各厂商均对称，因而在均衡时，他们制定的价格相同。但当 $P = \overline{P}$ 时，从等式（6-5）可知 $Q = S/n$，即各厂商的产出是全行业销售量的 $1/n$。再由等式（6-4）可知平均成本反过来由厂商的产出决定，因此，可得出一个结论：平均成本取决于市

场规模和行业中的厂商数：

$$AC = F/Q + c = n \times F/S + c \tag{6-6}$$

等式（6－6）表明在其他因素相等的情况下，行业中厂商越多，平均成本越高。其原因就在于厂商越多，每个厂商的产量就越少。例如，假设某行业一年销售某种产品 100 万件，如果行业中有 5 家厂商，每家每年销售 20 万件。但若有 10 家厂商，则每家只能售出 10 万件，从而使每家的平均成本都很高。这种厂商数 n 与平均成本之间的正向关系可见图 6－3 的 CC 曲线。

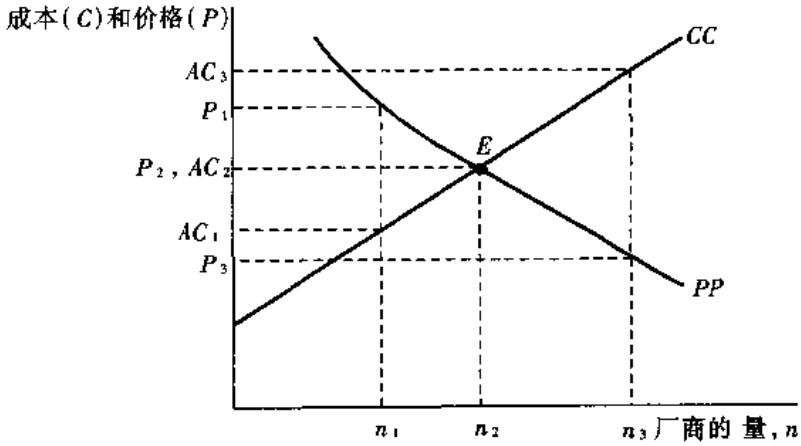


图 6－3　垄断竞争市场的均衡

垄断竞争市场里的厂商数以及各厂商的定价由两个关系所决定：一方面，市场中的厂商数越多，则他们的竞争越激烈，相应地行业定价也较低。这一关系由曲线 PP 反映。另一方面，厂商数越多，各厂商的销售量就越少，因而平均成本较高。这一关系用曲线 CC 表示。如果价格超过平均成本，该行业就会赢利，更多的厂商会进入该行业；反之，若价格低于平均成本，该行业就会亏损，一些厂商自然会退出该行业。当平均成本与价格相等时，即在 PP 曲线与 CC 曲线的交点 E，形成均衡的价格与厂商数。

128

2．厂商数与价格。与此同时，典型厂商的价格也由行业中的厂商数 n 决定。一般来说，人们会认为厂商越多，他们之间的竞争越激烈，相应地价格也就越低。这个模型也得出同样的结论，但要证明这一点则要费一番功夫。其基本方法是，先说明各厂商面临的是一条如等式（6－1）所显示的线性需求曲线，然后用等式（6－2）来决定价格。

回顾一下垄断竞争模型，在那里我们假定每个厂商把其他厂商的价格作为既定的价格，即他们没有考虑自己变动价格会引起其他厂商也改变价格的可能性。如果各厂商均把 P 作为既定价格，那么等式（6－5）的需求曲线就可改写成如下形式：

$$Q = (S/n + S \times b \times \overline{P}) - S \times b \times P \tag{6-7}$$

129

其中 b 是等式（6－5）中衡量各厂商的市场份额对其定价的敏感性参数。等式（6－7）实际与等式（6－1）是一样的，只不过现在用 $S/n + S \cdot b \cdot \overline{P}$ 替换了常数 A，用 $S \cdot b$ 代替了斜率系数 B。如果再把它代入边际收益函数

(6－2)，就得到一个典型厂商的边际收益函数：

$$MR = P - Q/(S \times b) \tag{6-8}$$

追求利润最大化的厂商会让其边际收益等于边际成本 c，于是：

$$MR = P - Q/(S \times b) = c$$

把上式进行整理，就得到一个典型厂商的价格函数：

$$P = c + Q/(S \times b) \tag{6-9}$$

但是，我们已注意到，当所有厂商制定同样价格时，各自的销售量为 $Q = S/n$，把 S/n 代入等式（6－9），就得到厂商数与各自定价之间的关系：

$$P = c + 1/(b \times n) \tag{6-10}$$

等式（6－10）从代数上说明行业中厂商越多，则各厂商定价越低，等式(6－10)可表示为图 6－3 中向下倾斜的曲线 PP。

3．均衡的厂商数。现在来探讨一下图 6－3 意味着什么。我们已把一个行业用两条曲线加以概括：向下倾斜的曲线 PP 表明行业中厂商越多，各厂商的产品定价越低。它意味着厂商越多，厂商面临的竞争越激烈。向上倾斜的 CC 曲线告诉我们行业中厂商越多，每个厂商的平均成本越高。这说明，随着厂商数的增多，各厂商的销售量下降，每个厂商都无法沿着下降的平均成本曲线达到很低的水平。

两条曲线交于点 E，对应厂商数 n_2，n_2 的重要性在于它代表的是全行业利润等于零的厂商数。只要该行业中的厂商数为 n_2，那么利润最大化的定价就为 P_2，且 P_2 正好等于平均成本 AC_2。

那么，为什么行业中的厂商数从长远看终将趋向于 n_2，同时点 E 将成为该行业的长期均衡点呢？

不妨假定 $n = n_1$，$n_1 < n_2$，那么厂商的定价会是 P_1，然而成本却只有 AC_1，因此，厂商获取垄断利润。反过来，若假定 $n = n_3$，$n_3 > n_2$，那么厂商只能把价格定为 P_3，而平均成本为 AC_3，厂商必然亏损。

从动态分析，厂商会进入一个有利可图的行业，而从赔本的行业中退出，即当 $n < n_2$ 时，厂商数就会增加，反之减少。这充分说明 n_2 就是该行业厂商数的均衡点，P_2 就是均衡价格。[4]

至此，我们已建立起一个垄断竞争行业的模型。运用它，我们可以确定均衡的厂商数和各厂商的平均价格。我们从这个模型中可以得出一些关于规模经济在国际贸易中作用的重要理论。但在运用之前，我们还得花点时间来讨论一下该模型的局限性。

3.3 垄断竞争模型的局限性

垄断竞争模型成功地把握了规模经济和不完全竞争市场的关键特征。但是，只有极少的行业能被完全称之为垄断竞争。事实上，最普遍的市场结构是“小集团式”的寡头垄断，即只有几家厂商在其中积极竞争。这样一来，垄断竞争模型的关键假设——各厂商的行为仿佛像真正的垄断者一样就可能

不再成立：因为各厂商很清楚自己的行为会影响其他厂商且必然把这种相互依存性考虑在定价决策之内。

一般而言，寡头垄断中还存在另外两种行为，但却都被垄断竞争模型的假设所排除。一是勾结行为。各厂商可能相互配合，制定一个明显高于正常情况下利润最大化水平的价格，因为只要大家都制定高价，这种配合就能增加各自的利润（以牺牲消费者的利益为代价）。勾结行为可以通过公开的协议来进行（在美国为非法）；也可以通过心照不宣的合作，如让某个厂商充当该行业的价格领袖。

二是厂商可能采取战略行为，即干些表面上降低利润水平，实际上排斥竞争者的行为。例如，一个厂商可以建造额外的生产能力，其目的不是用来正常生产而是防止潜在对手进入该行业。

勾结与战略行为存在的可能性使得对寡头垄断的分析变成一个棘手的问题。很遗憾，目前还没有一个被普通接受的关于寡头行为的模型。

由于垄断竞争模型回避了上述复杂问题，因而成为一种富有吸引力的研究贸易的工具。尽管它可能忽略了现实世界的某些特征，但它仍被广泛接受，因为至少是它首先分析了规模经济在国际贸易中的作用。

§4 垄断竞争和贸易

131

贸易能够扩大市场规模的思想成为垄断竞争模型在贸易中运用的基础。在具有规模经济的行业中，一国能生产的产品种类和其生产规模都受到该国市场规模的限制。但通过国与国之间的贸易，就能形成一个一体化的世界市场，该世界市场当然比任何单个国家的国内市场都要大。各国也因此从限制中解脱出来，在一个比贸易前要窄的范围内从事某些产品的大规模的专业化生产；同时，通过从别国购买自己不生产的产品来扩大消费者可获取的商品种类。因此，即使国与国之间没有技术上的差别，贸易仍为互利性的生产提供了机会。

例如，假定有两个国家，各自汽车市场的年需求量为100万辆。通过双边贸易，创造出一个总需求为200万辆的一体化市场。在这个市场中，更多种类的汽车能够以比贸易前要低的平均成本来生产。

垄断竞争模型可用来说明贸易是如何解决各国所面临的规模与种类之间的利益平衡问题。我们首先从垄断竞争模型中，一个更大的市场如何导致较低的平均价格和更多的商品种类入手来说明这一点；然后，把得到的结果运用到世界贸易中去，就可发现贸易创造出一个比任何国内市场都要大的世界市场。因此，通过国际贸易促成一个一体化市场与单个国家国内市场的发展具有同样的效果。

4.1 市场规模扩大的影响

在垄断竞争行业中的厂商数和他们的定价受市场规模的影响，在较大的市场中通常会有更多的厂商，且每个厂商有更大的销售量；另外，消费者还能以比较低的价格获得更丰富的商品。

为了结合模型说明这一点，我们再来看图 6－3 中的 CC 曲线，它表明行业中的厂商数越多，各厂商的平均成本就越高，CC 曲线的定义由等式 (6－6)：$AC = F/Q + c = n \cdot F/S + c$ 给出。考察这个等式，我们会发现，对于给定的厂商数 n，随着销售量 S 的上升，平均成本会下降。原因在于，当厂商数不变而市场发展时，各厂商的销售量会上升，而平均成本下降。因此，若我们比较大、小两个市场，就不难看出较大市场的 CC 曲线位于较小市场 CC 曲线的下方。

再看图 6－3 中的 PP 曲线，它表明厂商定价与厂商数的关系，其定义由等式 (6－10)：$P = c + 1/(b \cdot n)$ 给出。由于该等式中没有考虑市场规模因素，所以 S 的上升不会改变 PP 曲线。

图 6－4 运用以上知识来说明市场规模的扩张给长期均衡带来的影响。最初，均衡点在 1，价格是 P_1，厂商数为 n_1。当以行业销售量衡量的市场规模扩大后，CC 曲线由 CC_1 下降到 CC_2，而 PP 曲线没有变化，新的均衡点为点 2，厂商数由 n_1 变为 n_2，相反，价格从 P_1 降到 P_2。

很明显，消费者宁愿处在一个大市场的一部分，而非一个小市场。在点 2，消费者能以比在点 1 更低的价格获取种类更加丰富的商品。

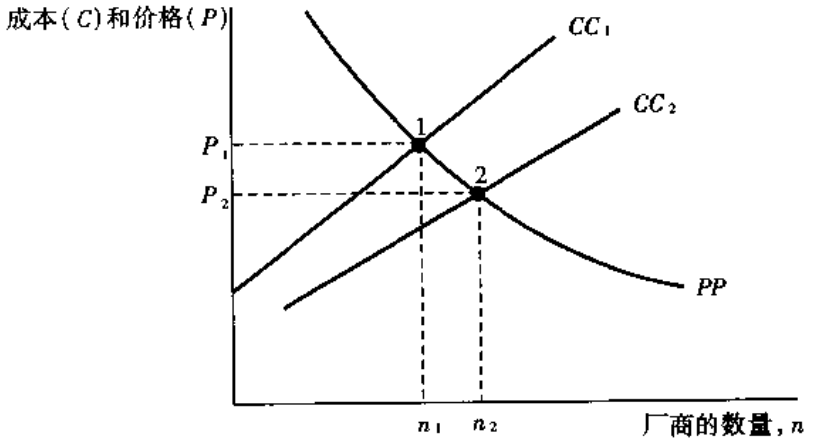


图 6－4 大市场的影响

在其他条件不变的情况下，随着市场规模的扩张，各厂商能生产更多的产品，平均成本也随之降低，这一点由 CC 曲线从 CC_1 到 CC_2 下移来表示。结果是厂商数目增加（可获取商品的种类也因之而更加丰富），各种商品的价格下跌。

4.2 从一体化市场中获利：一个具体数据的例子

国际贸易可以创造出一个更大的市场。我们使用一个具体的数据实例来阐释贸易对价格、生产规模以及可获取商品种类的影响。

假定汽车生产是一个垄断竞争行业，任何一家汽车制造厂商所面临的需求曲线均如等式（6－5）所描述的那样，其中 $b=1/30\ 000$（这个数字没有特殊的含义，只不过为了便于计算），这样，各厂商所面临的需求曲线如下：

$$Q=S\times[1/n-(1/30\ 000)\times(P-\overline{P})]$$

其中 Q 是厂商的汽车销售量，S 是行业总销售量，n 是厂商数，P 是某厂商定价，$\overline{P}$ 是其他厂商的平均定价。我们还假设生产汽车的成本函数如等式（6－3）所表述，其中固定成本 $F=750\ 000\ 000$ 美元，单位边际成本 $c=5\ 000$美元（这些数字的选取也只不过是为了结果的简洁），则总成本是：

$$C=750\ 000\ 000+(5\ 000\times Q)$$

平均成本是：

$$AC=(750\ 000\ 000/Q)+5\ 000$$

再假定有两个国家，本国和外国。本国的汽车年销售量为 90 万辆，外国的年销售量为 160 万辆。另外，假定两国有相同的生产成本。

图 6－5（a）表示的是本国汽车行业的 PP 曲线和 CC 曲线。可以看出，当没有贸易时，国内有 6 家汽车厂商，售价为 10 000 美元（可以通过代数方法算出 n 和 P，过程参见本章附录的数学推导）。为了证明这就是长期均衡点，我们需要表明在这一点上，定价等式（6－10）和价格等于平均成本这两个条件都得到了满足。把边际成本 c，需求参数 b，以及厂商数 n 的具体数据代入等式（6－10）得到：

$$P=\$10\ 000=c+1/(b+n)=\$5\ 000+1/[(1/30\ 000)\times 6]$$
$$=\$5\ 000+\$5\ 000$$

因此，边际成本等于边际收益这一利润最大化的条件得到了满足，每个厂商的销售量为 900 000 辆/6＝150 000 辆，平均成本则为：

$$AC=(\$750\ 000\ 000/150\ 000)+\$5\ 000=\$10\ 000$$

由于单位平均成本等于售价，所以垄断利润为零。这样，6 个汽车厂，每家生产 150 000 辆，售价 10 000 美元，这就是本国市场的长期均衡点。

外国市场又如何呢？通过绘出 PP 曲线和 CC 曲线（见图 6－5（b）），我们发现当市场容量为 160 万辆时，曲线相交于点 $n=8$，$P=8\ 750$。也就是说，在没有贸易时的外国市场可容纳 8 家厂商，每家生产 200 000 辆，售价为8 750美元。我们可用相同的方法来验证这一点是否满足均衡条件：

$$P=\$8\ 750=c+1/(b\times n)=\$5\ 000+1/[(1/30\ 000)\times 8]$$
$$=\$5\ 000+\$3\ 750$$

和

$$AC=(\$750\ 000\ 000/200\ 000)+\$5\ 000=\$8\ 750$$

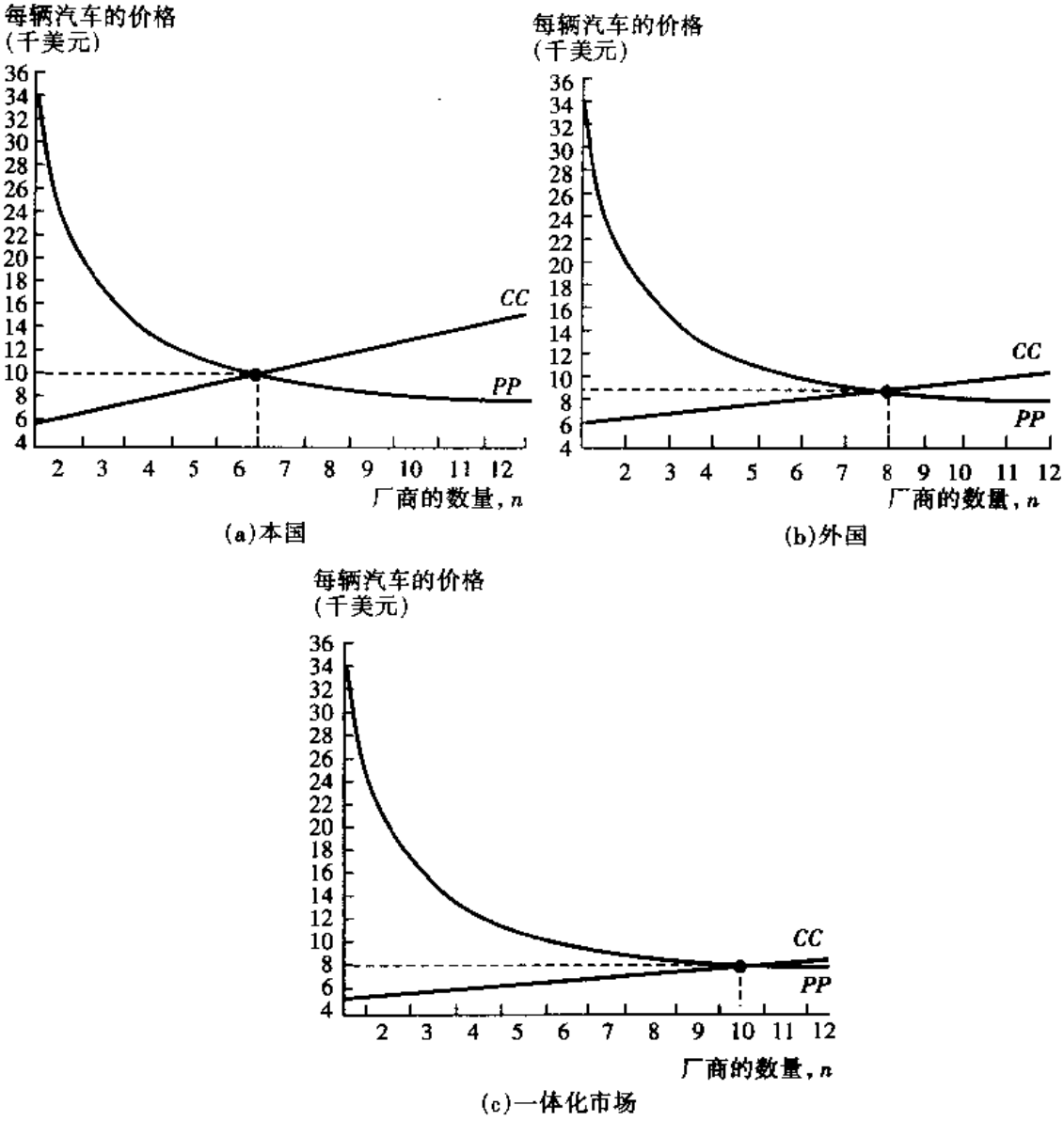


图 6－5　汽车市场的均衡

(a) 本国市场：与 90 万辆汽车市场规模相对应的 *PP* 曲线和 *CC* 曲线。*PP* 曲线和 *CC* 曲线的交点确定出均衡点：6 家厂商，每辆汽车价格为 10 000 美元。(b) 外国市场：与 160 万辆汽车市场规模相对应，外国的均衡点为 8 家厂商和每辆 8 750 美元的汽车价格。(c) 一体化市场：将两个汽车市场联合起来创造出一个规模为 250 万辆的市场。这一市场可支持 10 家厂商，汽车售价为 8 000 美元。

现在，假定本国和外国可以无成本进行汽车贸易，这就创造出一个新的需求为250万辆汽车的一体化市场(见图6－5(c))。绘出新的 *PP* 曲线和 *CC* 曲线，就可发现一体化市场只需要 10 家厂商，每家生产 250 000 辆，售价为 8 000 美元。并且，利润最大化以及垄断利润为零的条件在此再次得到了满足：

$$P = \$8\,000 = c + 1/(b \cdot n) = \$5\,000 + 1/[(1/30\,000) \times 10]$$

$$= \$5\,000 + \$3\,000$$

和

$$AC = (\$750\,000\,000/250\,000) + \$5\,000 = \$8\,000$$

我们在表 6－2 中概括了创建一个一体化市场的结果，并把一体化市场同单一市场进行了比较。我们得出结论：一体化市场能容纳更多的厂商，且各厂商以更大的规模生产，以更低的价格进行销售。

表 6－2　　有关市场一体化收益的假想的例子

	贸易前本国市场	贸易前外国市场	贸易后一体化市场
汽车总销售量	900 00	1 600 000	2 500 000
厂商数	6	8	10
每个厂商销售量	150 000	200 000	250 000
平均成本	10 000	8 750	8 000
市场价格	10 000	8 750	8 000

很明显，所有的人都从一体化市场得到好处。在这个大市场中，消费者有更广泛的选择，厂商生产更多的产品，因而也能以低价供货。

为了实现一体化带来的好处，各国必须参与国际贸易。为了实现规模经济，各厂商必须集中生产——要么在本国，要么在外国。然而，厂商必须在两个市场同时销售。最终，任何产品均只在一国生产并出口到另一国。

4.3　规模经济与比较优势

垄断竞争行业的例子对规模经济所造就的贸易模式谈及甚少，该模型假设两国的生产成本一样且贸易成本为零，这样的假设意味着，虽然我们能知道一体化市场能容纳 10 家厂商，但我们无法知道他们的分布，例如，在本例中，可能 4 家在本国，6 家在外国，但也可能 10 家全在本国或全在外国。

为了不仅仅知道市场能容纳 10 家厂商，我们有必要超越到目前为止使用的局部均衡分析方法来探讨规模经济与比较优势是如何相互作用并决定国际贸易模式的。

和通常一样，我们假设世界经济由本国和外国组成，各国拥有两种生产要素：资本和劳动。再假设本国有更高的资本劳动比率，即本国是资本充裕的国家；另外，还假设有两个行业：制造品和粮食，其中制造品是相对资本密集型的行业。

这个模型与第 4 章中的要素比例模型的区别就在于，我们现在假设制造业不是一个生产单一产品的行业，而是一个由数家厂商组成的生产多种产品

的垄断竞争行业。由于规模经济的存在，没有一个国家能单独生产所有制造品；因此，虽然两国可能都生产一些制造品，但不会是相同的产品。制造业的垄断竞争本质给贸易模式带来了很大的不同。鉴别这一不同的最好办法是看一看如果制造业不是垄断竞争行业的情况。

如果制造品不是一个具有差异产品的行业，那么贸易模式就会如我们在第4章所见的那样。因为本国资本充裕，同时制造业是个资本密集型的行业。所以本国制造品供应就会相对充足，并因此出口制造品，进口粮食。我们可以形象地把这种贸易模式用图反映出来。在图6－6中，箭头的长度表示各方向的贸易额；该图说明本国制造品的出口额等于粮食的进口额。

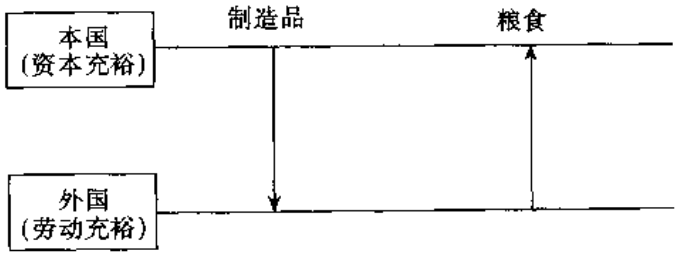


图6－6　不存在收益递增时的贸易

在不存在规模经济的世界中，只有制造业与食品业之间的简单交换。

如果假设制造业是个垄断竞争部门（各厂商的产品均具有一定的差异性），本国仍是制造品的净出口国和粮食的进口国。但是，由于外国制造业厂商生产的产品与本国厂商的产品具有不同之处，所以一些国内的消费者会偏好外国的制造品。因此，虽然本国的制造品贸易有顺差，但在出口制造品的同时，仍会进口一些制造品。这样，作为垄断竞争行业的制造业的贸易模式也就如图6－7所示。

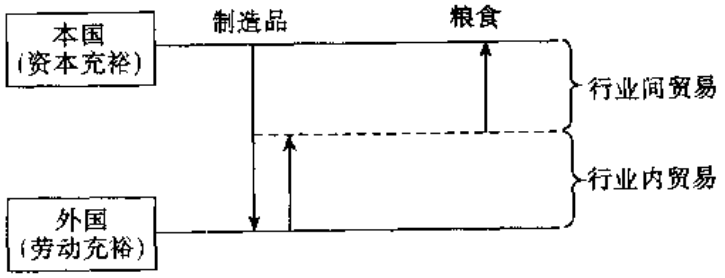


图6－7　收益递增和垄断竞争下的贸易

如果制造业是个垄断竞争的行业，那么本国和外国将生产具有差别的制造品。因此即使本国是制造品的净出口国，在其出口制造品的同时，也还会进口一些制造品，从而促进行业内贸易。

我们不妨认为垄断竞争模型中的世界贸易由两部分组成，这样，在制造业内部就存在双向贸易：制造品与制造品之间的交换，我们称之为行业内贸易。剩下的制造品与粮食之间的贸易则称之为行业间贸易。

187　关于这种贸易模式请注意如下四点：

1. 行业间贸易（制造品与粮食）反映出比较优势。行业间贸易的模式就是资本充裕的本国成为资本密集型的制造品的净出口国家和劳动密集的粮食的净进口国。因此，比较优势仍是贸易的主要动因。

2. 行业内贸易（制造品与制造品）不反映比较优势。即使两国具有完全一样的资本—劳动比率，它们的厂商仍会生产有差异的产品。同时，消费者对不同产品的需求继续会促使两国进行行业内贸易。规模经济使各国不再独自生产所有的产品。因此，规模经济本身可以成为国际贸易的独立动因。

3. 行业内贸易的模式是不可预测的。我们没有说过哪些国家的制造业会生产哪些产品，是因为模型并没有告诉我们这一点。我们所知的无非就是各国将生产不同的产品。由于历史因素或偶然事件决定了贸易模式的细节，因此在一个规模经济起重要作用的世界里，贸易模式中具有不可预测的成分是其不可避免的特征。但是，我们也应注意到，贸易模式并不是全部不可预测。虽然制造业行业内贸易的确切模式是随意的，但制造品与粮食之间的贸易模式却是由国家之间的内在差别所决定的。

4. 行业内贸易与行业间贸易的相对重要性取决于国家之间的相似性。若本国和外国的资本—劳动比率非常相似，那么行业间贸易会很少，而基于规模经济的行业内贸易则会占据统治地位。相反，若两国的资本—劳动比率截然不同，譬如说，外国完全从事粮食的专业化生产，则不会有基于规模经济的行业内贸易。所有的贸易都会建立在比较优势的基础上。

4.4 行业内贸易的重要性

大约1/4的世界贸易由产业内部的双向贸易构成。在发达国家的制造品贸易中，行业内贸易扮演了极其重要的角色，而这些贸易占据了世界贸易的大部分。随着时间的变化，工业化国家在技术水平及资本和技术工人的资源储备上已变得日益相似。由于这些主要的贸易国在技术和资源上已很相似，因此在某一产业内部已没有明显的比较优势可言。许多国际贸易也因此出现了行业内双向贸易的形式——可能主要是因为规模经济的推动——而非基于比较优势的行业间生产专业化。

表6·3　　1993年美国工业的行业内贸易指数

无机化工产品	能源设备	电气设备	有机化工产品	药品及医疗设备	办公设备	通信器材	运输机械	钢铁	服装	制鞋
0.99	0.97	0.96	0.91	0.86	0.81	0.69	0.65	0.43	0.27	0.20[a]

a. 根据正文，应为0.00——译者注。

表6－3列举了反映1993年美国部分制造业行业内贸易重要性的指数，

该指数是行业内贸易额与总贸易额之比[5]，其数值从美国进出口几乎相等的无机化工行业的0.99变化到美国大量进口而几乎不出口的制鞋行业的0.00。推及到一般，对于美国单纯进口或单纯出口的行业而言，该指数为零；对美国某个进出口额完全相等的行业来说，其值为1。

表6-3说明在许多行业中，大部分贸易额来自行业内贸易而非行业间贸易。表中所示按行业内贸易的相对重要性由高到低依次排列。那些有高额行业内贸易额的制造品一般比较精密复杂，如化工产品、药品和发电设备。这些产品主要由发达国家出口，而且在生产上具有很强的规模经济特性。相反，行业内贸易额低的多为典型的劳动密集型产品，如鞋类和服装。美国从发展中国家大量进口这些产品。在这一贸易中，比较优势是显而易见的。同时，也是美国与这些国家进行贸易的基本决定因素。[6]

4.5 行业内贸易为何重要

139 表6-3的数据表明，国际贸易的相当部分是行业内贸易而不是从第2章到第5章一直研究的行业间贸易。但是行业内贸易的重要性是否会对我们前面的结论有所改变呢？

首先，由于行业内贸易能让各国从更大的市场规模中获益，因此从国际贸易中可以获取额外的收益，且比从比较优势中获取的要多。如我们所看到的，一国通过从事行业内贸易，能够在减少自产商品花色的同时却增加国内消费者所需要的商品种类。由于自产商品种类减少，一国能在更大规模上从事生产，从而提高生产效率和降低成本。同时，消费者也从更广泛的选择中获利。在前面的从一体化市场中获益的例子里，本国消费者发现行业内贸易将他们面临的选择由6种汽车型号扩展到10种，而且单位价格也由10 000美元降低到8 000美元。对北美汽车行业的案例进行分析（见下页的案例），我们可知从两国间形成的一体化市场中获益是相当现实的。

在早些时候对贸易所得分配的分析中（第3章和第4章），虽然我们知道国际贸易能潜在地增加每个人收入，但我们对每个人都从贸易中获益的前景是悲观的。在先前讨论的模型中，贸易首先对相对价格的变化产生影响，然后相对价格又反过来强烈地影响收入分配。

但是，我们现在假定行业内贸易是贸易所得的主要来源，在以下条件出现时，这一情况就会发生：（1）各国相对要素供给较相似以至没有很多的行业间贸易；（2）规模经济和产品差异非常重要以至从规模经济和增加商品选择中得到的收益非常大。在这些情形下，贸易对收入分配的影响将会很小，而且还有大量的从行业内贸易中获取的额外收益。因此，最终结果可能是，尽管贸易对收入分配有影响，但每个人仍然从贸易中获利。

那么，什么时候最可能发生上述情形呢？相对而言，行业内贸易在那些资本—劳动比例、技术水平等方面相类似的国家间比较普遍。因此在经济发
140 展水平比较接近的国家之间，行业内贸易成为相互贸易的主体。当规模经济

作用显著和产品高度差异时，从这一贸易中的所得更大。精密复杂的制造品比那些原材料或传统产业（如纺织品或制鞋更具有这些特征）。所以，在发达的工业化国家间的制造品贸易中，最可能产生对收入分配没有强烈影响的行业内贸易。

这一结论为战后的实践尤其是西欧的经验所证实。在 1957 年，欧洲的主要大陆国家建立了制造品的自由贸易区，即共同市场或欧洲经济共同体（EEC）（英国在 1973 年也加入了欧共体）。其结果是贸易的迅猛发展：在 20 世纪 60 年代，欧共体内部的贸易发展速度足足是世界整体贸易发展速度的两倍。可能有人认为这般发展会引发经济混乱及政治问题，但是可怕的经济混乱并没有发生；贸易的增长几乎全来自行业内而非行业间。换句话说，虽然法国机电行业的工人在德国同行业工人受益时蒙受了损失，但由于欧洲工业的一体化，两国工人最终均从生产效率的提高中获益。所以，欧洲内部贸易的发展所产生的社会与政治问题比人们预期的要少得多。

对行业内贸易的这种观点也有好坏两个方面。好的方面是在一些情况下，贸易能相对容易地被接受，因而在政治上也较易得到支持；坏的方面就是在差异显著的国家之间即规模经济与产品差异并不重要的国家之间进行贸易仍然是个政治问题。事实上，20 世纪 50—80 年代贸易自由化取得的进展主要集中在发达国家间的制造品贸易上，在第 19 章我们会看到这一点。如果其他类型的商品贸易也很重要的话，那么过去几十年的贸易发展并不十分理想。

案例分析

行业内贸易实例：1964 年北美汽车贸易协定

60 年代后半期，美国和加拿大之间汽车贸易的发展是一个特别明显的行业内贸易的例子，它清晰地展现了规模经济在促进国际贸易提高双方利益中的作用。虽然本案例与我们的模型并不完全匹配，但它显示了我们提出的基本概念在现实生活中是有用的。

1965 年以前，加拿大和美国的关税保护使加拿大成为一个汽车基本自给自足的国家，进口不多出口也少得可怜。加拿大的汽车工业被美国汽车工业的几个大厂商所控制（这一点与我们的模型不同，因为我们还没有讨论过跨国公司的作用）。这些厂商发现，在加拿大大量建立分散的生产体系比支付关税要划算。因此，加拿大的汽车工业实质上是美国汽车工业的缩版，大约为其规模的 1/10。

但是，这些美国厂商在加拿大的子公司也发现小规模带来的种种不利。一部分原因是在加拿大的分厂比其在美国的分厂要小；但重要的原因可能是美国的工厂更加“专一”——集中精力生产单一型号的汽车或配件。而加拿大的工厂则不得不生产各种各样不同的产品，以至于工厂不得不经常停产以实现从一个产品项目向另一个的转换，不得不保持较多的库存，不得不少采用专业化的机器设备等等。这样，加拿大汽车工业的劳动生产率比美国的要低大约 30%。

为了消除这些问题，美国和加拿大政府通过努力在 1964 年同意建立一个汽车自由贸易区（附有一些限制条件）。这一举措使汽车厂商得以重组生产：这些厂商在加拿大各子公司大力削减其产品种类。例如，通用汽车削减了其在加拿大生产的汽车型号的一半。但是，加拿大的总体生产及就业水平并没改变。加拿大一方面从美国

进口自己不再生产的汽车型号，另一方面向美国出口加拿大仍生产的型号。在自由贸易前的1962年，加拿大出口了价值1 600万美元的汽车产品然而却进口了5.19亿美元的汽车产品，但是到1968年，这两个数字已分别成为24亿美元和29亿美元。换而言之，加拿大的进口和出口均大幅度增长。

贸易所得是惊人的。到70年代初，加拿大汽车工业的生产效率已可与美国的同行相媲美。

§5 倾 销

垄断竞争模型有助于我们理解收益递增是如何促进国际贸易的。但是，我们早已知道它的假定略去了很多不完全竞争中厂商可能面临的问题。虽然垄断竞争分析认识到不完全竞争是规模经济的必然结果，但它并没有集中探讨不完全竞争给国际贸易可能带来的影响。

在现实中，不完全竞争给国际贸易带来很多重要结果，其中最显著的就是厂商，可能对其出口的产品和在国内市场上销售的同样的产品制定不一样的价格。

5.1 倾销的经济学分析

在不完全竞争市场中，厂商有时会对同样的产品在国内销售和对外出口时制定不同的价格。通常，我们把这种针对不同消费者而制定不同价格的行为称为价格歧视。在国际贸易中，价格歧视最普遍的形式就是倾销。倾销指厂商对其出口的产品制定一个比其在国内市场要低的价格的行为。倾销是贸易政策中一个有争议的课题，但人们一般认为它是一种不公平行为且应该依照专门的条款给予惩罚。在第9章，我们将探讨围绕倾销的政策争论，但现在，我们对倾销现象进行一些基本的经济学分析。

倾销的成立需满足两个条件：第一，必须是不完全竞争的行业。只有这样，厂商方可制定价格而不是接受既定的市场价格。第二，市场必须被分割，即国内居民不能轻易回购出口产品。有了这些条件，垄断厂商就会发觉从事倾销实在是有利可图。

倾销不过是个利润最大化的战略，举个例子或许有助于我们说明这一点。假定某厂商目前在国内的销售量是1 000单位，在国外的为100单位；另外，目前国内单位售价是20美元，而国外仅为15美元。可能有人会认为厂商扩大国内销售量比加强出口更加有利。

但是，若假定厂商每增加1单位销售量，无论在哪个市场，都需要降低价格，比如说1美分。那么，国内价格减少1美分能多售出1单位产品——

直接增加 19.99 美元的收益，但它却使原先以 20 美元出售的 1 000 单位的产品的总收益减少了 10 美元。因此，这一追加的 1 单位的销售量的边际收益只有 9.99 美元。另一方面，降低产品国外售价的扩张销售带来的直接收益虽只有 14.99 美元，但给原先按 15 美元出售的 100 单位产品带来的直接成本也只有 1 美元，因而增加 1 单位产品出口的边际收益为 13.99 美元。所以虽然出口价格较低，但本例中扩大出口显然比增加国内销售更加有利。

这个例子也可以颠倒过来，即诱因为国内定价低于国外定价。但是，价格歧视用于出口要更普通一些。由于运输成本和保护性贸易壁垒的存在，国际市场不能完全一体化，所以本国厂商通常在国内市场占有的份额比其在国际市场的要大。这就意味着他们在国外的销售量比在本国更多地受到其定价的影响。同样为了让销售量翻番，一个拥有 20% 市场份额的厂商，其削价幅度不必和一个拥有 80% 市场份额的厂商一样。所以，厂商一般认为自己在外国市场上没有太强的垄断力，因而积极谋求其出口产品的售价比国内低。

图 6－8 提供了一个倾销的图例，它反映的是国内市场只有一个厂商垄断某个行业，该厂商在两个市场进行销售：国内市场和国外市场。在国内市场，它面临需求曲线 D_{DOM}；在国外市场，我们不妨假定该厂商的销售量对其定价高度敏感，即假定该厂商能以价格 P_{FOR} 销售它所愿意的任何量，那么水平线 P_{FOR} 就是它在国外市场销售所面临的需求曲线。再假定市场被分割，这样该厂商就能在国内市场制定较高的价格。MC 是其在两个市场上能够售出的总产量的边际成本曲线。

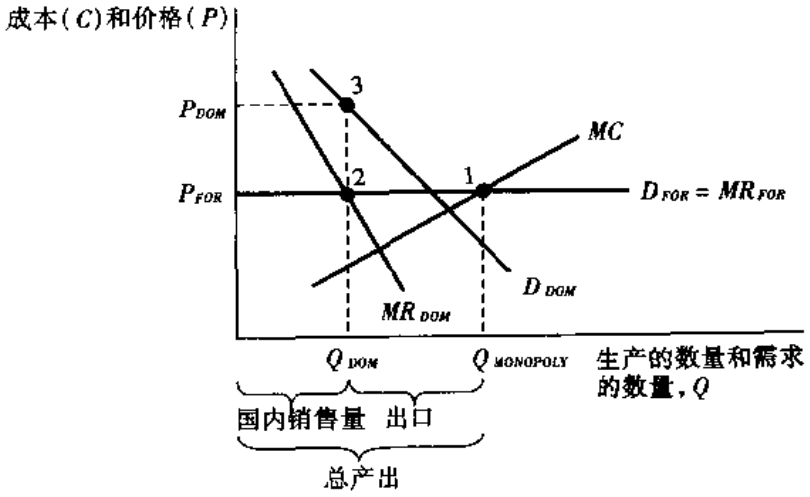


图 6－8　倾　销

本图表示的是一个垄断厂商的情况。该厂商面对的国内需求曲线是 D_{DOM}，同时，也能按出口价格 P_{FOR} 在国际市场上尽量销售。由于追加的任何 1 单位产品总能以 P_{FOR} 销售，因此该厂商增加产出直到边际成本等于 P_{FOR} 为止。这一利润最大化的产量由 $Q_{MONOPOLY}$ 表示。又由于该厂商在 $Q_{MONOPOLY}$ 的边际成本等于 P_{FOR}，所以它在国内市场上进行销售直到边际收益等于 P_{FOR} 为止。该利润最大化的国内销售量用 Q_{DOM} 表示。其余的产品，即 $Q_{MONOPOLY}$ 与 Q_{DOM} 之差则用于出口。与国内需求量 Q_{DOM} 相对应的价格为 P_{DOM}。因为 $P_{DOM} > P_{FOR}$，所以该厂商以比国内定价要低的价格出口其产品。

为了使利润最大，该厂商必须设法使每个市场的边际收益都等于边际成

本。国内市场的边际收益曲线用曲线 MR_{DOM} 表示，它位于 D_{DOM} 下方。由于出口产品的价格恒定为 P_{FOR}，因而对任何追加的 1 单位出口产品而言，边际收益都是 P_{FOR}。为了让两个市场的边际收益都等于边际成本，该厂商必然得使产量为 $Q_{MONOPOLY}$，并且在国内销售量为 Q_{DOM}，出口量为 $Q_{MONOPOLY}-Q_{DOM}$[7]，
143 其中每追加 1 单位产品的成本均等于出口的边际收益 P_{FOR}，P_{FOR} 又等于国内销售量的边际收益。

国内需求量为 D_{DOM}，对应的价格为 P_{DOM}，P_{DOM} 比出口产品的价格 P_{FOR} 要高。因此，该厂商已然在倾销——在国外比国内卖得便宜。

在先前的数据例子和图 6－8 中，厂商选择倾销的原因就在于国内外市场销售量对价格的敏感程度不同。在图 6－8 中，我们假定厂商能扩大出口而不用降低价格，所以边际收益和价格曲线在国外市场相重合。国内市场则相反，增加销售量就必须得降低价格，这就是我们在微观经济学中提出的实
144 行价格歧视的基本条件：当一个市场的销售量的价格敏感度比另一个市场要高时，厂商就会实行价格歧视[8]（本例中我们假定出口需求对价格极端敏感）。

在国际贸易中，倾销被普遍认为是种不公平的行径。虽然并没有充分的经济证据证明倾销的确有害，但美国的贸易法禁止外国公司在美国市场倾销，并且一旦发现有倾销行为就会马上征收惩罚性关税。

图 6－8 反映的只是厂商有动力以低于国内市场的价格出口产品的许多情形中的一种极端状况。

案例分析

作为贸易保护主义的反倾销政策

在美国及许多其他国家，倾销被认为是一种不公平的竞争手段。那些自认为被外商倾销所侵害的本国厂商可以通过半司法的程序向商业部提出申诉，寻求救助。如果他们申诉成功，政府会对外国厂商课以“反倾销税”，其数额就等于进口商品的实际价格与“公平”价格之间的差额。从 1980—1989 年 54% 的被指控倾销的外国公司被判违法。

经济学家们对于单把倾销拿出来作为被禁止的行为一直不满意。首先，针对不同市场制定不同价格是完全合法的商业策略——就和航空公司给学生、年老公民和那些愿在飞机上度过周末的旅行者提供的价格折扣一样。其次，倾销的法律定义基本上源于其经济定义。由于要证明外国厂商在出口市场上比其国内的定价低经常是件困难的事，因此美国和其他一些国家就试着在估算这些外国产品的生产成本的基础上算出一个所谓的公平价格。这种“公平价格”准则严重干扰了正常的商业活动：一个正通过扩大生产和打入新市场来降低成本的厂商很可能愿意暂时蚀本销售。

尽管经济学家们对反倾销行为几乎都持否定意见，但是，自 1970 年以来，对倾销的正式指控和申诉却一直是有增无减日益频繁。这究竟是对法律的一种愤世嫉俗的滥用，还是倾销的重要性日益上升的反映？答案可能是二者兼而有之。

倾销行为何不断增多？原因恐怕是各国开放市场的步伐不协调。1970 年以来，随着贸易自由化的推行和对贸易管制的逐步取消，很多原先被保护的行业也对国际竞争敞开了大门。例如，电话公司从国内制造商手中购买电讯设备过去一直被认为

是理所当然的事。但是，随着美国电报电话（AT&T）公司的分解及其他国家电话公司的私有化，这种情形已不再到处可见。不过，在日本和一些欧洲国家，政策仍无多大改变。在这些国家，电讯设备制造商在国内高价出售产品却低价向美国用户提供设备已不足为奇——或许他们自己不承认，但美国却指责他们正在这么做。

145

5.2 相互倾销

对倾销的分析暗示出价格歧视确实能促进国际贸易。假定国内和国外分别有一个垄断厂商，并且生产相同的产品，为了简化分析，进一步假定两个厂商有相同的边际成本，而且两个市场间的运输成本也一样。这样，若他们制定相同的价格就不会有贸易。没有贸易，他们的垄断地位当然也不会受到挑战。

但是，若引进倾销的可能性，贸易就会产生。由于知道在国内扩大销售会导致售价下跌，所以这两个厂商会限制国内市场的销售量。但是，若某个厂商能在对方市场销售出一点，即使售价低于国内价格也仍能增加其利润，因为降价的负面影响转嫁给了对手，而不是自己承受。因此，各厂商都有“进占”对方市场的动力，并以高于边际成本但低于国内价格的售价销售其产品。

但若两个厂商都这么做，那么，即使假定产品在两个市场的初始价格一样，并且得支付运输费用，最终的结果也会有贸易出现。若再奇特一点的话，就会出现同种产品的双轨贸易。例如当B国的一个水泥厂往A国运送水泥的同时，A国的某水泥厂可能也正往B国运送水泥呢！这种由于倾销导致的同种产品的双向贸易情形，就是所说的相互倾销。[9]

这种情形看上去有些奇特，而且完全一致的产品同时双向出口在国际贸易中也可能是很罕见的。但是，相互倾销的影响可能会使不完全一样的产品的贸易量上升。

社会需要这种奇特的和表面上没有意义的贸易形式吗？答案是模糊的。当运费高昂时，这种等同或近似的产品的来回运输显然是种浪费。但是，我们要注意到相互倾销的出现消除了起初的纯粹垄断并导致某种程度的竞争。竞争加剧所带来的利益有可能会抵消运输途中的资源浪费。因此，这一种独特贸易形式的社会福利影响是不确定的。

§6 外部经济理论

在垄断竞争贸易模型中，我们假定，能够促进国际贸易的规模经济存在

146

于单个厂商内部，即某个特定厂商的产品产量越大，其平均成本则越低。这种厂商内部的规模经济所导致的必然结果就是不完全竞争，不完全竞争又转而引起倾销等行为。

但是，正如我们在本章早些时候所指出的，不是所有的规模经济都存在于单个厂商内部。在很多时候，由于各种原因某种行业在一个或几个地点集中生产从而降低了该行业的成本，而行业中的单个厂商的规模仍可能很小。当规模经济存在于行业内而不是单个厂商内部时，就被称做外部经济。有关外部经济的分析可以追溯到一个世纪以前的英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）。“行业地区”现象——即无法用自然资源来解释的行业的地理集中——使马歇尔很震惊。在马歇尔时代，行业集中的最典型例子莫过于云集于谢菲尔德的刀具制造商和北安普顿的制衣厂商。现代有关外部经济的例子则主要有集中于加利福尼亚州的著名的硅谷半导体工业；集中在纽约的投资银行业；以及集中于好莱坞的娱乐业。

马歇尔阐述了为什么集中在一起的厂商比单个孤立的厂商更有效率的三个主要原因：厂商集中能促进专业化供应商队伍的形成；厂商的地理集中分布有利于劳动力市场共享；厂商的地理集中有助于知识外溢。时至今日，这三点依然成立。

6.1 专业化供应商

在很多行业中，产品和服务的生产——甚至于新产品的开发——都需要使用专门的设备和配套服务，然而单个的公司不可能提供足够大的服务需求市场来维持众多供应商的生存。但行业的地区集中却能解决这个问题，大量厂商集中在一起完全可以联合起来提供一个足够大的市场使各种各样的专业化供应商得以生存。这种现象在硅谷有着广泛的文献记载：一份最近的研究表明，随着地方工业的发展，“工程师们离开原先的半导体公司并成立新的公司来生产一些资本产品，如扩散烘炉、步进复拍相机、实验设备以及其他的原料和零部件，如光罩、试验用模具和专门的化工产品。这些独立的设备和服务供应部门通过分散开发成本，把单个的厂商从自己开发资本产品需要巨额花费的困境中解放出来，从而促进了半导体工业的持续形成与发展；同时它也强化了行业地区集中的趋势。在美国其他地区无法获得上述专业化的配套服务就是最好的例证。”[10]

147

从上述的引文可知，这一密集的专业化供应商网络的存在，使得硅谷的高技术公司比其他地方的厂商拥有更大的优势。由于有很多供应公司存在，从而使一些关键的设备与服务变得便宜和容易获得。厂商因而也能集中精力干他们最擅长的事情而把其他方面的业务包给别人去做。例如，有些硅谷的公司专门为一些特别客户提供高度精密的计算机芯片，从而成为“不生产企业”，即它们没有任何工厂来生产芯片，而只是致力于设计芯片，然后请其他公司来生产。

一家试图进入该行业的外地公司——如在某个没有这样的产业集中的国家——将处于一种不利的地位，因为它缺乏与硅谷的供应商联系的便利渠道，它将不得不自己提供所需的材料与服务或远距离与硅谷的供应商们打交道。

6.2 劳动市场共享

外部经济的第二项优势是厂商的集中能为拥有高度专业化技术的工人创造出一个完善的劳动力市场。这个市场不仅有利于厂商也有利于工人，因为厂商会较少面临劳动力短缺的问题，同时工人也会较少面临失业。

一个简单的例子就能很好地论证上述观点。假定有两家公司都使用相同的专业化劳动力，譬如说两家电影制片厂都需要电脑动画专家，但两家公司的老板并不确切知道要雇多少工人。如果市场对其产品的需求大，公司将雇佣150人；但如果需求少，则只雇50人。又假定具有该项技术的工人数为200。下面比较两种情形：(1) 公司和工人都在同一个城市。(2) 公司和工人均分布在两个城市，且每座城市100个工人。结果是明显的，工人和公司在同一城市情况会较好。

首先，从公司的角度考虑。如果两家公司在不同的城市，无论哪一家表现良好，它都将面临劳动力的短缺，因为它想雇150人但却只有100人可雇。但如果两家公司挨得很近，依照常理，其中一家经营良好而另一家较差是极有可能的，那么两家公司都能雇佣到所想要的工人数。因此，公司相对集中能增加它们利用商业机会的可能性。

其次，从工人的角度分析，行业的集中也是有利的。如果一个行业分散在两座城市，那么当一家公司对工人的需求不足时，工人将面临失业，因为公司只能雇佣100个工人中的50个。但如果行业集中在一个城市，那么一家公司对劳动力的低需求至少在某些时候能够被另一家公司的高需求所抵消，因此工人的失业风险将大大降低。

有关硅谷的文献记载也再次证明了这一点。在硅谷，公司迅速扩张和员工跳槽都非常普遍。先前被引用过的那份研究报告中就指出：行业在一个地区的集中分布为员工跳槽提供了便利。其中还引用了一位工程师的一段话，“你在星期五辞退工作并在下星期一找到另一份工作并非什么大事……你甚至没有必要告诉你的妻子。你不过在下星期一早上驾车开往另一个方向罢了。”[11]这种灵活性使得硅谷不仅对高技术工人同时也对雇佣他们的公司来说都具有非凡的吸引力。

148

6.3 知识外溢

在现代经济生活中知识至少和其他生产要素如劳动力、资本和原材料一

样重要。这一点已不用再多说，尤其是在高度创新的行业中，知识的作用更加明显。在这些行业中，若在生产技术上或产品设计上落后于前沿发展几个月就会置公司于困境。

这些对富于创造性行业的成功极其关键的专业化知识从何而来呢？公司可以通过自己的研究开发来获取技术，也可以通过研究竞争对手的产品来获取技术。在有些情形下，甚至可以直接将竞争对手的产品分解开来然后“翻版”他们的设计和制造工艺。但是技术秘诀还有另一个重要来源，即个人之间信息与构想的非正式交流。而且当一种行业集中分布在一个相当小的地区时，这种知识的非正式扩散经常非常有效，因为行业的集中分布使得不同公司的员工能自然地混杂在一起并自由地谈论技术话题。

马歇尔在他的论著中曾明确地描述过这一过程。他写道，当同行业中的很多公司集中在一个地区时，“业务中的秘密不再是秘密，而在人们中流传……杰出的工作得到应有的评价，机器、生产流程以及业务组织上的发明与改进的优点得以迅速论证。如果某人提出了一种新的构想，它将被其他人迅速采纳并糅入他人的想法。这就是新构思的源泉。”[12]

一位记者曾经描述过知识外溢在硅谷的发展时期是如何发挥作用的（他也让人们对该行业有关的大量及广泛的专业化知识有了一个全面的感性认识）。他写道，“每年都有一些地方，如 Wagon Wheel，Chez Yvonne，Rickey’s 和 Round House，在那里从事半导体工业工作的年轻男女们就像是神秘的兄弟会成员一般，在下班后会一起去喝一杯，聊聊天，谈谈战时的故事。如间歇性的神经过敏、周期性幻觉、泡沫记忆、脉冲训练、无弹性联系、蛙跳测试、p-n 交叉、睡眠疾病模式、缓慢死亡情节、RAMs、NAKs、MOSes、PCMs、PROMs、PROM 吹风机、PROM 爆破器，以及 Teramagnitude ……”[13]这种信息的非正式流动意味着在硅谷的公司比其他地方的公司更容易与技术发展的前沿保持一致。事实上，很多跨国公司在硅谷设立研究中心甚至建厂无非是想跟上科技的最新发展。

6.4 外部经济与收益递增

149

以一种地理上分散分布的行业无法做到的方式，地理上集中的行业能够维持专业化的供应商队伍，培育出可以共享的劳动力市场和有利于知识的外溢。但是一国不能在一个行业集中大量的公司，除非该行业规模巨大。因此，外部经济理论表明，在外部经济的作用很重要，而其他条件相同的情况下，行业规模大的国家将比行业规模较小的国家在该行业中更有效率。换言之，外部经济可以引起国家产业水平上的规模收益递增。

虽然实践中外部经济的细节是相当微妙和复杂的（如硅谷的例子所示），但从纷繁的细节中抽象出要点仍然是相当有用的。我们可以把外部经济理论简单地表达为，行业规模越大，生产成本越低，如果我们忽略竞争中可能存在的不完全性，上述要点就意味着该行业有一条向下倾斜的供给曲线：行业

的产出越大，厂商愿意销售其产品的价格就越低。

§7 外部经济和国际贸易

同厂商内部的规模经济一样，外部经济在国际贸易中也发挥着重大作用。但是，二者的影响却是截然不同。具体来说，外部经济可能导致一国被“锁定”在某种不愿意的专业化生产模式之中，甚至可能导致该国因国际贸易而蒙受损失。

7.1 外部经济和贸易模式

当存在外部经济且其他条件相同时，大规模从事某一行业产品生产的国家往往具有较低的生产成本，这一情况有助于形成一个循环：因为能够廉价生产某种产品的国家一般会大量生产该种产品。无论这些国家原来的资源如何，强烈的外部经济会巩固现有的贸易模式：不管为了什么原因，那些原先大量生产某些产品的国家倾向于维持自己的大生产者地位，即使有些别的国家存在更廉价地生产这些产品的可能性，它们仍会这样做。

我们用图 6－9 来阐释这一观点。图中两国分别为“瑞士”和“泰国”，假定生产 1 只手表的成本为其年产量的函数，瑞士单只手表的生产成本用 AC_{SWISS}表示，泰国的用 AC_{THAI}表示。D 代表世界手表需求，并假定泰国和瑞士均能满足这一需求。

假定手表生产中的规模经济对于单个厂商来说完全是外部的，并且由于厂商内部不存在规模经济，所以两国的手表工业均由许多完全竞争的小厂商构成。竞争的结果是手表价格跌至平均成本。

由于泰国的工资比瑞士低，我们可以假设泰国的成本曲线位于瑞士的成本曲线之下。这就意味着，在任何给定的生产条件之下，泰国总能生产出比瑞士便宜的手表。人们或许希望泰国能供应世界手表市场，但不幸的是这并非事实。假设瑞士由于历史原因，首先建立了自己的手表工业，那么世界手表市场的均衡点就会是如图 6－9 所示的点 1，其中年产量为 Q_1 单位，价格为 P_1。现在，我们来讨论泰国介入生产的可能性。如果泰国能够占领世界市场，均衡点就会移向点 2，但是，若泰国未曾生产过手表（即 $Q=0$），那么有意于从事手表生产的泰国厂商就得面临生产成本 C_0。如图中所示，C_0 高于瑞士手表的价格。因此，虽然泰国潜在地能够比瑞士生产更廉价的手表，但是，瑞士手表工业的先期建立使它能够维持其优势地位。

从这个例子中我们可以看到，在历史因素决定一国的生产模式中外部经济发挥了多么大的潜在作用，而且它使一些已经形成的专业化生产模式得以持续下去，即使这些国家已不再拥有比较优势。

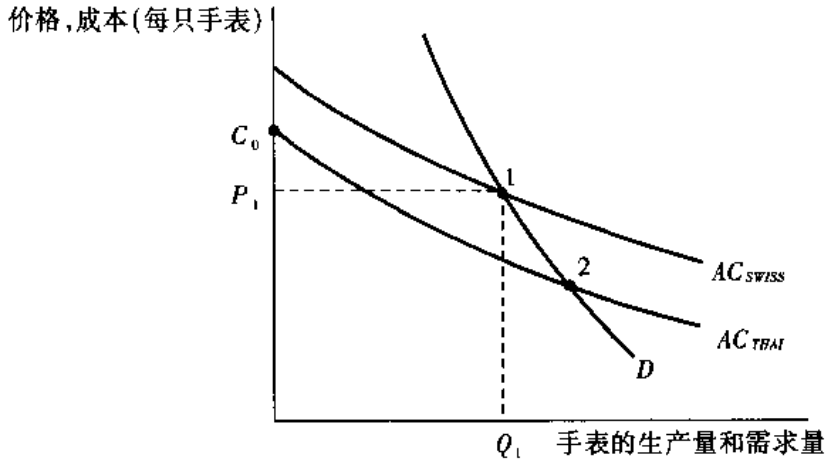


图 6－9　外部经济与生产专业化

泰国的平均成本曲线 AC_{THAI} 位于瑞士的平均成本曲线 AC_{SWISS} 之下，这样，泰国潜在地能够以比瑞士低得多的价格供应市场。但是，如果瑞士的制表工业建立在先的话，它就能以价格 P_1 来销售手表；然而这一价格要低于泰国个别厂商从事生产的初始成本 C_0，所以，即使新的生产者可能具有潜在的低成本，由于历史原因而建立起来的专业化生产模式会持续下去。

7.2　外部经济下的贸易及社会福利

基于外部经济的贸易对于国家福利的影响比基于比较优势或内部规模经济的贸易对福利的影响要模糊得多。一方面，世界经济或许能从某些行业为实现外部经济而进行的集中生产中获益。另一方面，谁也无法保证哪个国家应该生产带有外部经济规模的产品，以外部经济为基础的贸易有可能会使一国的福利水平比没有贸易时下降。图 6－10 就是这样一个例子。

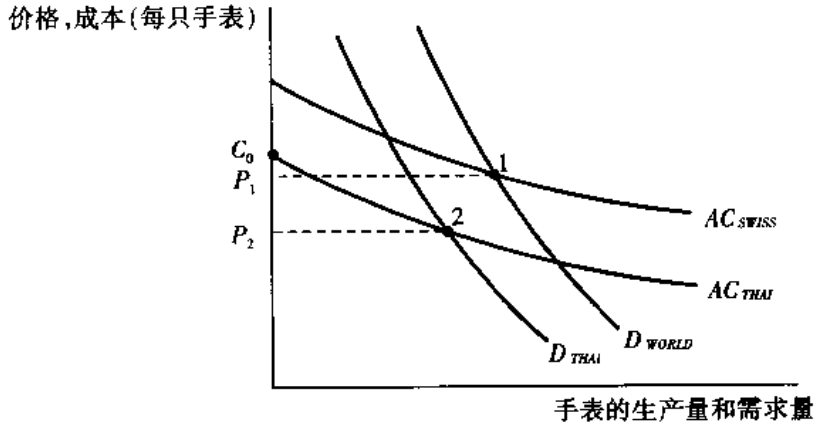


图 6－10　外部经济和贸易损失

当存在外部经济时，贸易可能会使一国的情况比没有贸易时更糟。在本例中，瑞士以较低的足以阻止泰国生产者进入的价格（P_1）来供应世界市场（D_{WORLD}），泰国则从瑞士进口手表。然而，若泰国打算切断一切手表贸易的话，它就会有能力以更低的价格 P_2 来供给其国内市场（D_{THAI}）。

151 在本例中，我们还是和前面一样假设泰国和瑞士都能制造手表，且泰国产的更便宜，但瑞士手表工业建立在先。D_{WORLD}是世界对手表的需求，且若瑞士生产手表，则均衡点在点 1。但是，我们现在在图中加入泰国对手表的需求 D_{THAI}。如果泰国禁止手表贸易并被迫自给自足的话，那么泰国市场的均衡点就是点 2，因为泰国平均成本低于瑞士，所以点 2 对应的泰国产手表价格 P_2 要低于点 1 所对应的瑞士产手表价格 P_1。

在这种情况下，泰国如果没有贸易而被迫自己生产手表的话，其价格反而比现在进口手表的价格更低。很显然，这种贸易使该国社会福利恶化。

因此，泰国会有积极性去保护它潜在的手表工业不受外来竞争的打击。但是，在论证这种保护的合理性之前，我们应注意到实践中要辨认出如图 6－10所示的情形是很困难的。事实上，如第 10 章和第 11 章所重点讨论的，这种实践中的困难正是反对政府积极干预贸易政策的五条主要理由之一。

同时我们也应指出，虽然外部经济有时会导致不利的专业化生产和贸易模式，但它依旧通过产业集中给世界经济带来好处。如果硅谷离多伦多比旧金山更近，那么加拿大会从中得利；如果金融中心（伦敦的金融区和纽约的华尔街统治了世界的金融市场）能搬到法兰克福，德国则会获益不少。但无论如何，世界毕竟从整体上变得更有效率和更加富裕，因为国际贸易允许各国在不同的行业从事专业化生产，从而使各国不仅从比较优势中也从外部经济中受益。

专 栏

好莱坞经济学

152 美国最重要的出口部门是什么？答案取决于定义的尺度。有的人会告诉你是农业，有的人则会说是航空业。但无论采取什么标准，美国最大的出口部门之中一定有娱乐业。娱乐业在 1994 年为美国在海外取得了超过 80 亿美元的收入，美国制作的影片和电视节目在世界各地上映，海外市场已成为好莱坞财政收入的支柱之一：尤其是动作片，在海外的收入经常比在美国本土高。

美国何以能成为世界上的头号娱乐业输出国？其中一个重要的优势纯粹来自于其巨大的市场规模。一部主要针对法国或意大利市场的影片，由于法国和意大利的市场规模比美国的要小很多，因此制片中不可能达到大部分美国影片那样的预算要求。因而来自这些国家的影片主要是戏剧和喜剧，但又常常无法负担配音和字幕的费用。然而美国影片却能凭借其恢宏的制作和壮观的特技效果而超越语言的障碍。

但美国在娱乐业中霸主地位的形成还有另一个重要原因，即娱乐业公司在好莱坞的大量集中。好莱坞显然产生了马歇尔所说的两种外部经济：专业化的供应商和劳动力市场基础。虽然最终产品是由电影制片厂和电视网所提供的，但它实际上是由独立制片人、演员挑选及演员的代理人、法律公司和特技效果专家等等诸多方面构成的复杂网络共同努力的结果。影片结尾通常列出参与电影制作人员的名单，每个看过这些名单的人都会明白电影制作对劳动力市场共享的需求。每部影片都需要一支巨大但临时性的工作队伍，它不仅包括摄像师、化妆师，还包括音乐家、特技演员和一些神秘的职业如领班和包工头（当然还有男女演员）。至于娱乐业是否能产

生第三种类型的外部经济——知识外溢——这一点尚无定论，但毕竟如作家纳森尼尔·韦斯特所说，理解电影行业的关键在于认识到“没人知道所有的事”这一点。另外，如果确实存在知识外溢的话，其在好莱坞的效果也会比其他任何地方要好。

好莱坞一直以其能吸引世界各地的天才人物作为外部经济在好莱坞发挥巨大作用的象征。从嘉宝和冯·斯坦伯格到阿诺德·施瓦辛格和保罗·霍夫曼，“美国”影片实际上经常是由移居好莱坞的有野心的外国人所制作并最终赢得更多的观众。

好莱坞是独一无二的吗？非也。相似的力量已经促成其他几个娱乐综合体的出现。在印度，由于政府的政策保护和文化上差异，印度的电影市场得以摆脱美国的统治并在孟买出现了一个叫做“宝莱坞”的电影制片基地。在香港则出现了迎合华人口味的庞大电影行业。另外还有一个专门为拉丁美洲制作西班牙语电视节目的特殊行业也出现在委内瑞拉的首都加拉加斯，它集中精力制作长期放映的肥皂剧“电视小说”。并且委内瑞拉的这个综合体还发现了意想不到的出口市场：俄罗斯的电视观众。它表明俄罗斯的电视观众对拉丁美洲节目中的人物比对美国影片中的人物更易产生认同感。

7.3 动态收益递增

一些最主要的外部经济可能源于知识的积累。当某个厂商通过经验积累而提高其产品质量或生产技术时，其他厂商就有可能对该技术加以模仿并从
158 中受益。随着某一行业整体知识的不断积累，这种知识外溢就有助于其中的各个厂商的生产成本下降。

要注意到，源于知识积累的外部经济与通常所说的外部经济有一定差异。在具备外部经济的行业中，成本依赖于当前产量。但在此种情形下，生产成本则取决于经验。这种经验一般用该行业迄今为止的累积产量来衡量。譬如说，生产 1 吨钢的成本可能取决于该国钢铁工业从开工以来的总产量，累积产量越高，每吨钢的生产成本就越低。我们经常用学习曲线来概括这种关系。如图 6－11 所示，学习曲线描述累积产量与成本的关系。由于通过生产获取的经验对成本的影响，学习曲线向下倾斜，随着时间流逝，累积产量不断增加，成本也因而下降。这种成本随着累积产量而非当前劳动生产率下降的情形就是所谓的动态收益递增。

和普通的外部经济一样，动态外部经济也能通过在某一行业的初始优势或先期进入而保持下来。在图 6－11 中，L 是先期进入某一行业的国家的学习曲线，L^* 则是另一个具有低投入成本——譬如工资水平低——但却缺乏生产经验的国家的学习曲线。只要前者进入该行业足够早，那么即使后者具有潜在的低成本，它也无法进入该市场。例如，我们假定前者的累积产量为 Q_L 单位，对应成本 C_1，而后者从未生产过该产品，那么，后者的初始成本 C_0^* 就会比前者现有工业的当前单位成本 C_1 要高。

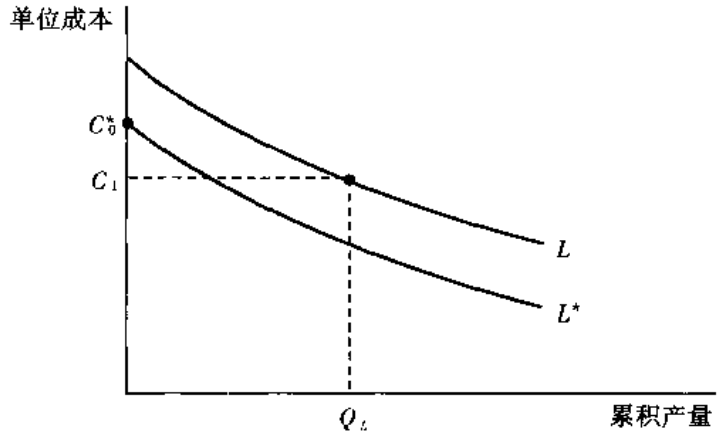


图 6－11　学习曲线

学习曲线说明一国工业的累积产出越大，则其单位成本也就越低。一个在行业具有广泛经验的国家（L）比没有或只有一点经验的国家具有更低的单位成本，即使后者的学习曲线（L^*）由于较低的工资等原因而更低。

动态收益递增，像某一时点的外部经济一样，潜在地支持保护主义。假如一国只要有更多的生产经验就可以生产出成本足够低的商品来出口，而目前苦于缺乏经验，生产出来的产品缺乏竞争力，这样的一个国家完全可能为了增进社会长期福利，而通过补贴来鼓励该产品的生产或排除外来竞争以保护该行业直到它能在国际市场站稳脚跟。这种认为通过暂时性的保护能使落后产业获取生产经验的观点就是著名的幼稚工业论。幼稚工业论在有关贸易政策在经济发展中的作用的争论中扮演了重要角色，我们将在第 10 章用较大的篇幅来探讨幼稚工业论。不过现在我们必须记住一点：图 6－11 中所描述的情形如同实践中的非动态收益递增一样难以辨认。

▶ 提　要

1．贸易不一定是比较优势的结果。相反，它可能是收益递增或规模经济的结果，即来自于随着产出增加，单位产品成本下降的趋势。即使国与国之间并不存在资源或技术上的差异，规模经济仍促使各国追求生产的专业化和贸易。

2．一般而言，规模经济导致完全竞争的崩溃，因此分析有规模经济存在时的贸易必须运用不完全竞争模型。其中的两个重要模型为垄断竞争模型和倾销模型。第三个模型——外部经济模型——与完全竞争是一致的。

3．垄断竞争市场中，一个行业中一般包含着好多家生产差异产品的厂商。这些厂商如同单个垄断者一般行为，但其他厂商的不断进入最终使垄断利润为零。市场规模影响着市场均衡：市场越大，容纳的厂商越多，各厂商的生产规模也越大，平均成本也因而越低。

4. 国际贸易创造出一个比任何一个国内市场者要大的一体化市场，因此，向消费者提供物价低廉的商品和丰富多样的选择成为可能。

5. 垄断竞争模型中，贸易可以划分成两类：行业内贸易和行业间贸易。行业内贸易指某一行业内差异产品之间的双向贸易，它反映出规模经济；行业间贸易则指的是一个行业的产品与另一个行业产品的交换，它反映出比较优势。行业内贸易对收入分配的影响不如行业间贸易那么强烈。

6. 当一个垄断厂商对其出口商品的定价比国内要低时，就产生倾销。只要出口需求对价格的敏感程度比国内的要高，且厂商能有效地分割市场（即能防止国内消费者从出口市场上回购到出口商品），倾销就是一个利润最大化的策略。当两个垄断厂商都向对方国内市场进行倾销时，就产生相互倾销，相互倾销可以是国际贸易的原因之一。

7. 外部经济是发生于行业这一级水平而不是厂商内部的规模经济。外部经济使历史和偶然因素在决定国际贸易模式方面起了重要作用。当外部经济作用非常重要时，即使一国在某一行业具有潜在的低生产成本，另一个首先在这一行业开始大规模生产的国家仍能够维持其生产优势。在这种情况下，一国可能会不可想像地从贸易中蒙受损失。

关键术语

平均成本	劳动力市场共享	倾销
学习曲线	动态收益递增	边际成本
外部规模经济	边际收益	向下倾斜的供给曲线
垄断竞争	不完全竞争	寡头垄断
幼稚工业论	价格歧视	行业间贸易
完全垄断	内部规模经济	相互倾销
行业内贸易	专业化的供应商	知识外溢

习　题

1. 分析下列四例，解释每例中是外部规模经济情形还是内部规模经济：

a. 美国印第安纳州艾克哈特的十几家工厂生产了美国大多数的管乐器。

b. 在美国销售的所有本田车要么是从日本进口的，要么是在俄亥俄州的玛丽斯维利生产的。

c. 欧洲惟一的大型客机生产商——空中客车公司的所有飞机都在法国土伦组装。

d. 康涅狄格州的哈特福特成为美国东北部的保险业中心。

2. 在完全竞争市场中，厂商的定价等于边际成本。为什么在当存在内部规模经济时，这就不再可能？

3. 人们经常说收益递增的存在是国家之间产生摩擦的根源之一，因为每个国家都希望能扩大那些具有规模经济的行业的生产。依据垄断竞争模型和外部经济模型来评述这一观点。

4. 假定我们在前面的数据例子中曾讨论过的两国现在打算与拥有375万辆国内汽车市场规模的第三国进行汽车市场的一体化。试计算一体化后新市场中的厂商数，各厂商的产量以及汽车单价。

5. 评价下述情形中规模经济与比较优势的相对重要性：

a. 世界上大部分的铝由挪威或加拿大冶炼。

b. 世界上半数的大型喷气客机在西雅图生产。

c. 美国和日本生产了大部分的半导体。

d. 大部分苏格兰威士忌来自于苏格兰。

e. 许多世界上最好的葡萄酒产自法国。

156 6. 在日本，有些商店专门出售从美国回购的日本产品，而且价格比正规商店的定价要低。请问这是怎么回事？

7. 考虑一种类似图6－9中的情形。在图6－9中，两国均能生产某种产品且有向下倾斜的供给曲线的约束。但在本例中，假定两国有相同的生产成本，因而其供给曲线是相同的：

a. 你认为国际专业化生产和贸易的模式会是怎样？什么因素决定一国生产何种产品？

b. 本例中国际贸易所得是什么？这些所得只存在于有该行业的国家吗？

8. 当一个行业的技术无法继续迅速提高时——表现在该行业已不再一定需要绝对现代的机械设备，对高技术工人的需求下降，以及采用最新技术只能带来微薄优势时——该行业原有的集中分布就会瓦解，生产会转移到低工资的地区。这种情形在现实中相当普遍，试运用外部经济理论解释上述行业集中分布何以趋于瓦解。

第6章附录　确定边际收益

157 在前面对垄断及垄断竞争的阐释中，我们发现对于一个面对既定需求曲线的厂商而言，若能给出其边际收益的代数形式，对我们的研究会大有裨益。为此，我们推导厂商的边际收益曲线。如果厂商面对的需求曲线为：

$$Q = A - B \times P \tag{6-11}$$

那么，其边际收益为：

$$MR = P - (1/B) \times Q \tag{6-12}$$

本附录将证明这一结果。

首先，我们注意到需求曲线经过被整理，可以把价格描述为销售量函

数。因此，通过整理等式（6－11）可以得到：

$$P=(A/B)-(1/B)\times Q \tag{6-13}$$

厂商的收益就是其单位产品价格与其销售量的乘积。用 R 表示厂商收益，则：

$$R=P\times Q=[(A/B)-(1/B)\times Q]\times Q \tag{6-14}$$

接下来我们讨论厂商的收益如何随着销售量的变化而变化。假定该厂商打算稍微增加一点销售量 dQ，那么新的销售量水平 $Q'=Q+dQ$；这样，厂商新的收益 R 就等于：

$$\begin{aligned}R'&=P'\times Q'=[(A/B)-(1/B)\times(Q+dQ)]\times(Q+dQ)\\&=[(A/B)-(1/B)\times Q]+[(A/B)-(1/B)\times Q]\times dQ\\&\quad-(1/B)\times Q\times dQ-(1/B)\times(dQ)^2\end{aligned} \tag{6-15}$$

代入等式（6－11）和等式（6－14），等式（6－15）就可简化为：

$$R'=R+P\times dQ-(1/B)\times Q\times dQ-(1/B)\times(dQ)^2 \tag{6-16}$$

但是，当销售量变化量 dQ 较小时，它的平方 $(dQ)^2$ 会非常小（例如，1的平方是1，而1/10的平方只有1/100）。因此，对于 Q 的一个微小变化，等式（6－16）的最后一项可以忽略不计。这样，销售量的微小变化所引起的收益的最终变化为：

$$R'-R=[P-(1/B)\times Q]\times dQ \tag{6-17}$$

因此追加的每单位销售量所引起的收益增量——即边际收益为：

$$MR=(R'-R)/dQ=P-(1/B)\times Q$$

也就是我们推导的等式（6－12）。

【注释】

［1］按照传统会计学的定义，超过劳动力成本与原材料成本的那部分收益就是利润。但是利润的经济学定义与此不同。如果一个厂商的资本回报率低于他在其他行业可能的回报率时，他就没有盈利。从经济学的角度来看，正常的资本回报率部分反映了厂商的部分成本，只有高于正常回报率的部分可视为利润。

［2］假定有这样一个模型：其中的消费者具有不同的偏好，厂商则生产各色产品来满足不同细分市场的需求。运用这一模型，我们就可以推导出方程（6－5）。有关这一方法的详细情况，参见 Stephen Salop，"Monopolistic Competition with Outside Goods，" *Bell Journal of Economics*10（1979），pp. 141～156。

［3］方程（6－5）可以改写为 $Q=S/n-S\cdot b\cdot\overline{P}(P-\overline{P})$。如果 $P=\overline{P}$，该式就可简化为 $Q=S/n$。如果 $P>\overline{P}$，那么 $Q<S/n$；但如果 $P<\overline{P}$，则 $Q>S/n$。

［4］上述分析忽略了一个细小的问题：即行业中的厂商数当然必须为整数，如5或8。如果 n_2 算出来等于6.37怎么办？答案是行业中有6家厂商，它们都获取少量的垄断利润。但不会有新的厂商进入，因为大家都知道，第7家的进入会使大家都亏本。大多数垄断竞争的例子中，整数或"整数约束"问题都不太重要，因此我们在这里就不考虑它了。

［5］更精确起见，对一给定行业计算行业内贸易的标准公式是：

$$I=1-\frac{|\text{exports}-\text{imports}|}{\text{exports}+\text{imports}}$$

其中 | exports − imports | 意味着“贸易余额”的绝对值：如果出口比进口多 100 万美元，分数的分子是 100，但如果出口比进口少 100 万美元，它也是 100。在国际贸易的比较优势模型中，我们期望一国要么出口一种商品，要么进口一种商品，但不能既出口又进口；在那种情况下，I 总是等于零。另一方面，如果一国一行业的出口与进口相等，那么 $I=1$。

[6] 低工资国家与高工资国家之间不断发展的贸易有时也可以归为行业内贸易，即使这类贸易是由比较优势驱动的。例如，假定一家美国公司在加拿大生产某些精密的计算机芯片，把芯片运往亚洲并在亚洲组装成计算机，然后再把计算机运回美国。不妨将出口的零部件与进口的整机都归类为“计算机与相关设备”，那么上述交易就可划为行业内贸易。然而，真正的情况是美国出口技术密集型的产品（芯片），同时进口劳动力密集型的服务（计算机组装）。这种“伪行业内贸易”在美国与墨西哥之间尤为普遍。

[7] 表面上看来，垄断厂商的国内销售量应该是 MC 与 MR_{DOM} 的交点所对应的量。但我们知道该垄断厂商的实际总产量是 $Q_{MONOPOLY}$，这就意味着生产 1 个追加单位产品的成本是 P_{FOR}，而不论该单位产品是否出口。而且追加 1 单位产品的实际成本必须等于边际收益。MC 与 MR_{DOM} 的交点所对应的量是厂商没有出口机会时的产量——但它与实际产量并不相关。

[8] 实行价格歧视的基本条件是厂商面对一个具有较高需求弹性的市场会相应地制定较低的价格。需求弹性指价格提高 1% 所引致的销售量下跌的百分数。因此，各厂商认为出口市场比国内市场的需求弹性要高时，就会实行倾销。

[9] 相互倾销的可能性最先由詹姆斯·布兰德（James Brander）提出。“Intrain-dustry Trade in Identical Commodities,” *Journal of International Economics* 11 (1981), pp. 1−14.

[10] 参见参考书目中萨克斯尼恩（Saxenian）的论著，第 40 页。

[11] 参见萨克斯尼恩（Saxenian）的论著，第 35 页。

[12] Alfred Marshall, *Principles of Economics*, London: Macmillan, 1920.

[13] 汤姆·沃尔夫（Tom Wolfe），引自萨克斯尼恩（Saxenian），第 33 页。

参考文献

Frank Graham. “Some Aspects of Protection Further Considered.” *Quarterly Journal of Economics* 37 (1923), pp. 199−227. An early warning that international trade may be harmful in the presence of external economies of scale.

Elhanan Helpman and Paul Krugman. *Market Structure and Foreign Trade*. Cambridge: MIT Press, 1985. A technical presentation of monopolistic competition and other models of trade with economies of scale.

Henryk Kierzkowski, ed. *Monopolistic Competition in International Trade*. Oxford: Clarendon Press, 1984. A collection of papers representing many of the leading researchers in imperfect competition and international trade.

Staffan Burenstam Linder. *An Essay on Trade and Transformation*. New York: Jorn Wiley and Sons, 1961. An early and influential statement of the view that trade in manufactures among advanced countries mainly reflects forces other than comparative advantage.

Michael Porter. *The Competitive Advantage of Nations*. New York: Free Press,

1990. A best－selling book that explains national export success as the result of selfreinforceing industrial clusters, that is , external economies.

Annalee Saxenian. *Regional Advantage*. Cambridge: Havard University Press, 1994. A fascinating comparison of two high－technology industrial districts, California' s Silicon Valley and Boston' s Route 128.

第 7 章　国际要素流动

159

截至本章，我们已接触到国际贸易的基本框架，也就是说，我们已探讨了国际商品贸易和国际服务贸易的原因及其影响。但是，商品和服务的流动并不是国际一体化的惟一形式，本章将讨论国际一体化的另一种形式：生产要素的国际流动或简称要素流动。要素流动包括劳动力流动、通过国际借贷的资本转移以及跨国公司形成中千丝万缕的国际联系。

国际要素流动的基本原理与国际商品流动并没有本质上的差别。对国际借贷和国际劳动力流动的原因及影响的分析，与第 2 章至第 5 章对商品流动的分析相类似。通过扩展第 6 章中的一些概念，我们也能理解跨国公司的作用。因此，当我们从商品及劳务贸易转向研究要素流动时，在重点上我们没有多大变化。

虽然贸易和要素流动之间在基本的经济方面具有相似性，但是在政治背景上却存在很大的差别。一个劳动充裕的国家在某些环境下会进口资本密集型产品，而在其他环境下，也有可能通过借贷来获得资本。一个资本充裕的国家可能进口劳动密集型产品，也可能雇佣外国移民。一个无法支持有效厂商规模的小国可能进口一些大厂商的产品，也可能允许这些外国厂商的子公司在当地生产那些产品。在任何情形中，单纯就经济结果而言，两种可替代政策之间都具有相似性，但其政治上的可接受性却有天壤之别。

就整体而言，国际要素流动比一般国际贸易引起更多的政治问题。因

此，要素流动会比商品流动受到更多的约束。众所周知，移民限制是很普遍的；而且直到最近，一些欧洲国家，譬如法国，虽然与其邻国的贸易几乎完
160 全是自由的，但是仍然牢牢控制着资本流动。在世界的大部分地区，对外国企业为基础的跨国公司的投资，总是持怀疑态度并严格管制。结果是，现实中要素流动不如商品贸易来得重要，这也是我们在分析贸易时为什么不以考虑要素流动为出发点的原因。然而，要素流动毕竟非常重要，用一章的篇幅加以讨论还是值得的。

本章分三部分。首先讨论国际劳动力流动的一个简单模型，然后分析国际借贷。在分析国际借贷的过程中，我们可以把借贷理解为不同时期的贸易：出借国放弃当前资源并在将来收取回报，而借入国则刚好相反。本章的最后一节分析跨国公司。

§1 国际劳动力流动

我们首先讨论劳动力流动的影响。在当代社会，存在很多对劳动力流动的限制——大概每个国家都制定了种种措施来限制移民。因此，现实中劳动力流动不如资本流动普遍。但是，劳动力流动仍然重要，在某些方面，它也比分析资本流动要容易，在本章稍后部分会说明其中原因。

1.1 没有要素流动的单一产品模型

和分析贸易一样，理解要素流动的最好方法莫过于首先讨论没有经济一体化的世界，然后分析当允许国际交换时会发生些什么。通常，我们假定一个由本国和外国组成的世界，各国都拥有两种生产要素：土地和劳动。但是，我们还要假定该世界比第4章所讨论过的还要简单，即两国只生产一种产品。我们简单用“产出”来指这种产品。这样，该世界中就不存在贸易（不同商品之间交换）的条件。两国经济一体化的惟一途径就是通过土地或劳动力的流动来实现。我们知道，土地一般被认为是不可流动的，因此，这是一个通过国际劳动力流动形成一体化的模型。

但是，在引进要素流动之前，我们首先分析一下各国产出水平的决定因素。土地（T）和劳动（L）是仅有的稀缺资源，因此，在其他条件相同时，各国的产量就取决于可获取的要素数量。这种要素供给与一国产出水平之间的关系可以概括成该国的生产函数，我们用 Q（T，L）表示。

在第3章，我们已经提到过生产函数的概念。和前面一样，考察生产函数的一个有效方法就是看在其他要素一定的条件下，产量如何取决于一种生产要素的供给。图7－1与图3－1一样，反映了一国的产出在土地供给一定的条件下如何随劳动的变化而变化。生产函数的斜率用多使用一单位劳动所

161 引起的产出增量即边际劳动产出来衡量。如图 7－1 所示，我们假定边际劳动产出随劳动—土地比率的上升而下降。在一般情况下，当一国希望在既定的土地上投入更多劳动时，它就必须更多地采用劳动密集型生产技术，而这种做法会随劳动对土地的进一步替代而变得越来越困难。

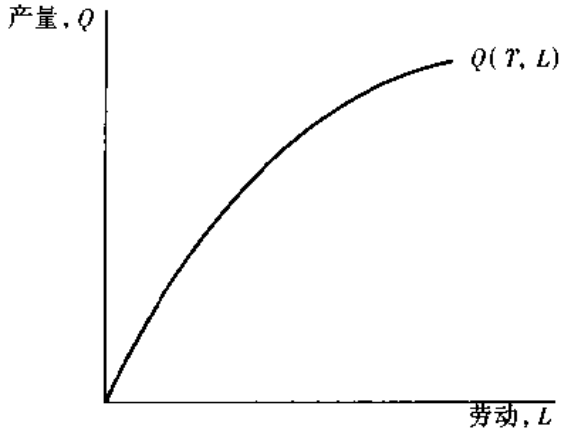


图 7－1　某一经济的生产函数

生产函数 Q（T，L）显示在土地量一定的情况下，产出如何随着雇佣劳动数的变动而增减。劳动供给越多，产出越大；但是，随着更多的工人被雇佣，劳动的边际产出会下降。

对应于图 3－2，图 7－2 包含了与图 7－1 同样的信息，但用了不同的描述方法。图 7－2 直接表明雇佣的劳动数量是如何决定边际劳动产出的，同时也说明支付给单位劳动的实际工资等于边际劳动产出。只要一国是我们所假设的完全竞争经济，这一结果就适用。

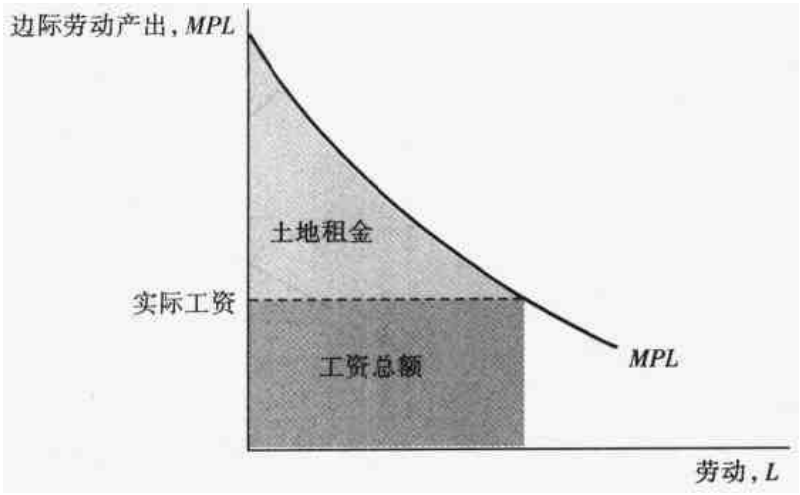


图 7－2　边际劳动产出

随就业增加，边际劳动产出相应下降。边际产出曲线下方的面积等于总产出。给定劳动力雇佣水平，其边际产量决定实际工资。因此，对劳动的全部支付（实际工资乘以雇佣人数）由图中的长方形部分表示。其余的产出部分为土地租金。

土地的收入是多少呢？如第 3 章附录所示，该国经济的总产出可以用边

际产出曲线下方的面积来衡量。总产出由两部分组成：一块是支付给工人的工资，它等于实际工资率与雇佣的劳动力数量的乘积，也就是图中代表工资的那块面积；另一块则是支付给地主的租金。

假定本国和外国有同样的生产技术，但整体土地—劳动比率不同。如果本国是劳动充裕的国家，那么本国的工人会比外国的工人挣的要少，而本国地主却比外国地主的收入多。这样就明确地产生出一个要素流动的动因：本国工人想到外国去；外国的地主则想把土地搬到本国来，但是，我们已假定这是不可能的。下面，我们来分析允许工人流动的情况。

1.2 国际劳动力流动

现在假设两国的工人能够自由流动，那么工人们将从本国流向外国。这一流动减少了本国的劳动力并因此提高了本国的实际工资；相反，外国的劳
162 动力增多，实际工资相应下降。如果没有其他障碍阻止劳动力流动的话，这一进程将持续下去直到两国边际劳动产出一致为止。

图 7－3 说明了国际劳动力流动的原因及其影响。横轴线代表全世界的劳动力，从左自右是本国雇用的工人；从右自左则是外国雇用的工人数，左边的纵轴线表示本国的边际劳动产出，右边的纵轴线表示外国的边际劳动产出。我们假定起初本国的工人数为 OL^1，外国的为 L^1O^*，在这种分布下，本国的实际工资（点 C）比外国的实际工资（点 B）要低。如果工人能够自由流向支付高工资的一国，那么他们就会从本国流向外国直到两国的实际工

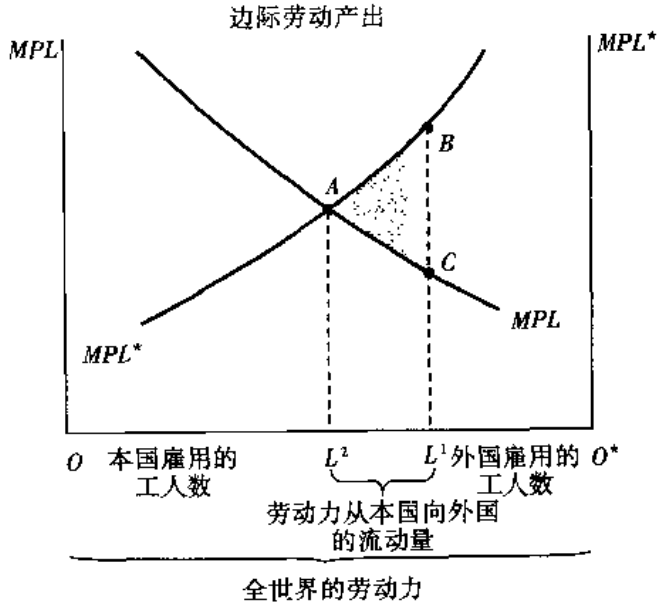


图 7－3 国际劳动力流动的原因及影响

起初，本国有 OL^1 的工人被雇用，而外国雇用的工人为 L^1O^*。本国劳动力向外国流动直到本国被雇用工人为 OL^2，外国为 L^2O^* 时才会停止，此时，两国工资相等。

资率相等为止。这样，世界劳动力的最终分配会在点 A，在这一点，本国工人为 OL^2，外国的为 L^2O^*。

对于世界劳动力的再分配，我们要注意三点：

1. 它导致实际工资率的趋同。本国实际工资上升，外国实际工资下降。

2. 它增加了世界的总产出。外国的产出由其边际产量曲线下 L^1 对应的面积增加到 L^2，而本国的产出则减少了其边际产量曲线下从 L^1 到 L^2 相应的面积。从图中可以看出，外国的收益要大于本国的损失，其净值等于图中阴影部分的面积 ABC。

3. 尽管有上述净收益，仍有些人由于这一变化而受到伤害。那些原先在本国工作的工人获取更高的实际工资，而那些原先在外国工作的工人的工资却下降；外国的地主由于更充足的劳动供给而获利，但本国地主的境况却
163 恶化。就像在讨论国际贸易所得时一样，国际劳动力流动虽然在理论上可以使每个人的福利得到改善，但现实中使部分团体的利益受损。

1.3 扩展分析

从以上分析中，我们看到了一个非常简单的模型就能告诉我们相当多的关于国际要素流动的产生及其影响的知识。该模型中的要素流动，就如同第 4 章所述模型中的贸易一样，是国际资源禀赋差异的结果。另外，也和贸易一样，就增加世界总产出而言，它是有益的，但它对收入分配所造成的强烈影响。却对这些所得带来一些问题。

让我们简要考虑一下，如果我们在模型中加入一些在先前的假设中省略的复杂情况后，整个分析会有何种变化。

我们不再假设两国只生产一种产品，而假定两国生产两种产品，且其中一种比另一种更为密集地使用劳动。从第 4 章要素比例模型的讨论中我们已知道商品贸易可以给要素流动提供一个替代选择，即本国能够通过出口劳动密集型产品和进口土地密集型产品来达到出口劳动和进口土地的目的。原则上说，这种贸易可以导致要素价格的完全相等而不需要任何的要素流动。如果这种情况发生的话，当然不存在劳动力从本国向外国流动的动因了。

虽然在现实中，贸易的确是国际要素流动的一个替代品，但它并非完全
164 替代。其原因我们已在第 4 章概括了。要素价格的完全相等在现实中是不存在的，原因在于有时国与国之间的资源差异太大以至于不得不从事专业化生产；各国间还存在天然或人为的贸易障碍；另外，除了资源之外，国家之间还有技术上的差别。

另一方面，我们可能也想知道要素流动是否并不消除国际贸易的动因。答案和前面基本一样：虽然在一个简单的生产要素流动模型中国际商品贸易似乎并非必要，但现实中却存在太多的障碍使得劳动、资本以及其他潜在的可流动资源不能自由流动。而且有些资源是不可能结合在一起的——如加拿大的森林和加勒比海的阳光都不能迁移。

因此，对这个简单的要素流动模型加以扩展并不改变其基本内容。主要的一点是，从纯经济意义上说，要素流动与商品流动非常相似，它们在几乎一样的条件下发生并产生相似的结果。

案例分析

大规模移民时期的工资趋同

尽管在现代国家之间也存在大规模的人口移动，但劳动力流动真正宏大的时代是19世纪末20世纪初。那时，一些国家的入境移民是人口增长的主要源泉，而对外移民则使其他一些国家的人口出现下降。铁路、轮船和电报电缆正在开始把世界经济联为一体，而对移民严加限制的法律尚未出现。因此，成千万居民为了谋求更好的生活长途迁移。许多中国人迁居到东南亚地区和加利福尼亚，印度人移居非洲和加勒比海地区，不少日本人移民去了巴西。尤其值得一提的是，大批来自欧洲外围地区（如斯堪的纳维亚、爱尔兰、意大利和东欧）的居民移居到土地充足、工资较高的美国、加拿大、阿根廷和澳大利亚。

那么，这个过程是否如我们的模型预计的那样使各地的真实工资趋同呢？确实如此。附表显示了四个主要“目的地国”和四个主要“来源国”在1870年的真实工资以及自此到第一次世界大战前的变化情况。如表所示，在初期，目的地国的真实工资远远高于来源国。在接下来的40年里，所有国家的真实工资都上升了，但是来源国的工资上升得比目的地国更快（加拿大工资出人意料的大幅上升除外）。这意味着移民的确使世界朝着工资均等化的方向发生了移动，尽管距这一目标还相去甚远。

	真实工资，1870年（美国=100）	1870—1913年真实工资上升的百分比
目的地国		
阿根廷	53	51
澳大利亚	110	1
加拿大	86	121
美国	100	47
来源国		
爱尔兰	43	84
意大利	23	112
挪威	24B	193
瑞典	24	250

资料来源：Jeffrey G. Williamson, "The Evolution of Global Labor Markets since 1830: Background Evidence and Hypotheses," Explorations in Economic History 32 (1995), pp. 141～196.

对美国经济的个案分析显示，第一次世界大战后施行的限制性法律宣告了大规模移民时代的结束。此外，世界贸易的显著下降和两次世界大战的直接影响也促成

了工资均等化趋势的停滞，一度甚至出现了逆转的情形。直到第二次世界大战结束后，这一趋势才得以恢复。

案例分析

移民与美国经济

165 在20世纪，美国经历了两次大的移民浪潮。第一次开始于19世纪末，结束于1924年的移民限制法案。另一次移民浪潮开始于60年代中期，部分原因是1965年移民法的重大修改。下表列出了自1880年以来每10年进入美国的合法移民人数。同时，非法移民也有增加，据美国政府的统计每年大约在20万～30万之间。

在移民相对较少的1924—1965年这段时间，移民对美国经济几乎没有多少影响。部分原因是移民数量较少，而当时的美国移民法根据1920年美国人口的民族构成来发放签证的做法，也使得移民对美国经济的影响受到限制。由于上述移民法的规定，使得移民主要来自加拿大和欧洲。也就是说，就技术而言，这些移民与美国已有的劳动力队伍相似。但是1965年以后，移民逐步以来自拉丁美洲和亚洲的为主。一般而言，这些移民的受教育水平远低于美国工人。

人们自然会认为大量低教育程度工人的加入将降低美国低技术工人的工资水平，事实上也的确如此。如我们在第4章指出的，70—80年代，美国受过高等教育的雇员与教育水平较低的雇员之间的工资差别大幅度地扩大。尤其是那些没能完成高中学业的工人，与具有较高教育水平的工人的平均工资水平相比，他们的工资下降了
166 10%。虽然其他的因素也会影响到这一趋势，但有些学者估计相对工资水平下降中的1/3应归咎于移民。[1]

但是，大部分的社会讨论并没有把重点放在移民对收入分配的影响这一点上；相反，政治家和选民们更关注移民对税收和政府开支的影响。移民对政府财政预算的影响应该说是并不明确的：一方面，移民纳税（同时移民也增加其他生产要素的收益，这些要素也纳税）；另一方面，移民（像任何本国居民一样）也增加对从教育、公路、社会福利到警察等公共服务的需求。（正如瑞士作家迈克斯·弗里奇在关于其本国移民问题的著述中写道："我们需要的是工人，来的却是人类。"）由于近期到美国的移民的平均工资相对较低（即他们支付较少的税款）以及失业和享有福利的可能性相对较高，因此舆论广泛认为移民是政府预算中的一项净支出。但事实绝非如此确定。尽管不同的经济学家在这一问题上有不同的结论（主要是因为各种计算中对一个追加的居民提供公共服务的成本假设都是任意的），但有一点却是公认的，即移民对原有居民（参与收入分配的总人数）的总收入的影响是微小的，无论如何也不会超过1%。

虽然有上述相当温和的估计，但90年代中期仍出现了针对移民的强烈政治敌对行为。1994年秋，加州选民通过了第187号提案：对非法移民利用公共服务进行严格限制，其中还包括对他们的孩子受教育的限制。同时，美国国会也考虑立法取消许多对虽是合法居住美国但还没有成为公民的移民的公共服务，从而引发了一场申请成为美国公民的高潮。但是到写本书为止，还没有一项措施付诸实现，尤其是第187号提案估计要在合法与否的争论中纠缠数年。

进入美国的移民			单位：千人
1881－1890	5 247	1941－1950	1 035
1891—1900	3 688	1951—1960	2 516
1901—1910	8 796	1961—1970	3 322
1911—1920	5 736	1971—1980	4 493
1921—1930	4 107	1981—1990	7 338
1931—1940	528		

资料来源：George J. Borjas, "the Economics of Immigration". Journal of Economic Literature 32 (1994), pp. 1667～1717.

§2 国际借贷

167

资本的国际流动是国际经济学领域的一个重要部分。运用与分析劳动力流动相似的方法来分析资本的流动，不仅是件富有吸引力的工作，而且有时非常有用。但是，这两者之间毕竟存在一些重大差别。当谈起国际劳动力流动时，我们明确知道工人由一国流向另一国，可国际资本流动就没有这么简单了：当我们说美国资本流向墨西哥时，并不意味着美国的机器设备被拆卸装船运往墨西哥。相反，我们是在讨论金融交易，就像一家美国银行给一家墨西哥公司贷款，美国居民购买墨西哥的股票，或一家美国公司通过其在墨西哥的分支机构投资。在此，我们首先讨论第一种交易形式。在这种交易中，美国居民给墨西哥人贷款——即美国居民给予墨西哥人在今天超前消费的权利并要求墨西哥人承诺在将来返还。

国际经济学中金融方面的分析是本书后半部分的内容，但是，对我们来说，认识到金融交易并不仅仅存在于书本上是很重要的，它们都具有现实的意义。尤其是国际借贷，更可以看做是国际贸易的一种形式。这种形式不是在某一时点用一种商品与另一种商品交换，而是用现在的商品换取将来的商品，也就是所谓的跨时贸易；在本书的后半部分，我们会着重讨论这一问题，但就当前的目的，我们用一个简单的模型就足够了。[2]

2.1 跨时生产可能性和贸易

即使没有国际资本流动，任何社会也都面临着在当前消费和未来消费之间的选择。一个社会通常不会消费掉它所有的产出，总有一部分产出以机器、建筑物或其他生产资本的形式转化为投资。现在的投资越多，该社会在

未来的产出和消费也就越多。但是为了多投资，该社会必须少消费以节省资源（暂时不考虑存在闲置资源的可能），因此，必须在当前消费和未来消费之间作出抉择。

假设某个社会只消费一种商品并只存在当前和未来两个时期，那么该社会就不得不在商品的当前生产和未来生产之间进行选择。我们给出一条跨时生产可能性边界来概括这种选择组合，如图 7－4。该曲线看上去和同一时点上两种产品的生产可能性边界颇为相似。

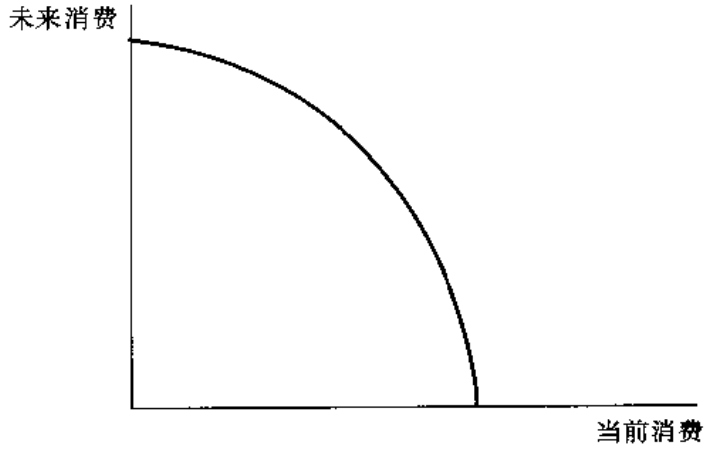


图 7－4　跨时生产可能性边界

通过减少一种产品的生产，一国能生产更多的其他产品；同样，一国能选择更多的未来消费而放弃一定的当前消费。

跨时生产可能性边界的形状因国而异，有些国家可能偏向于即期生产，而其他国家却偏向于未来生产。我们可能会问，“对应某一时点，这两种偏好之间有何差异”？在回答之前，不妨先简单假定有两个国家：本国和外国，
168 两国具有不同的跨时生产可能性边界。本国偏好当前消费，而外国则偏好未来消费。

运用类比推理，我们知道能预期些什么。若不存在国际借贷，那么本国未来消费的相对价格比外国高，因此，如果有可能进行跨时贸易的话，我们就会预期本国将出口当前消费而进口未来消费。

但是，这却让人有点迷惑，什么是未来消费的相对价格？一国又怎样进行跨时贸易？

2.2　实际利率

一国怎样进行跨时贸易？答案是，一个国家可以像一个人一样，通过借贷来进行跨时贸易。让我们看看个人借贷时会发生什么情况：由于借款，他起初能够花费超过其收入的钱，换言之，他的消费能够超出其产出。但是，在以后他必须偿还借款及利息，因而在未来他的消费将会少于他的产出。这

样，通过借贷，他实际上用一定的未来消费换取了当前消费。对于一个国家而言，这一点也同样成立。

显然，以当前消费衡量的未来消费价格与利率有关。在本书的后半部分我们会看到，由于在现实世界中存在整体价格水平不断变化的可能，因此对利率的解释也比较复杂。在这里，我们忽略掉这一问题。假定贷款合同都使用“实际概念”：当一国借款时，它就得到在即期购买一定量消费品的权利，并承诺在将来偿还一个可以购买更大数量消费品的金额。譬如说，未来偿还的量是当前借入量的 $(1+r)$ 倍，那么 r 就是借贷的实际利息率。由于这是在 1 单位的当前消费与 $(1+r)$ 单位的未来消费之间选择，所以未来消费的相对价格就是 $1/(1+r)$。

到这里，与标准贸易模型的平行比较就算完成了，如果允许进行借贷，那么未来消费的价格以及世界的实际利率都将由全世界对未来消费的相对供给与相对需求决定。若本国的跨时生产可能性边界偏向于当前消费，就会出口当前消费并进口未来消费，也就是说，本国将在第一期向外国贷款并在第二期收回本息。

2.3 跨时比较优势

我们已假定本国的跨时生产可能性偏向于即期生产，但这意味着什么呢？产生跨时比较优势的原因与在普通贸易中比较优势的产生原因有一些区别。

一个在生产未来消费产品上具有比较优势的国家，在没有国际借贷时，其未来消费的相对价格就会较低，或者说实际利率较高。高实际利率与高投资回报率是一致的，也就是说，把资源从当前消费品生产中转移出来用于资本品生产、建设及其他提高未来社会生产能力的活动中所得到的回报率很高。因此，在国际市场上借款的国家一般都是那些相对目前生产能力而言拥有高生产率投资机会的国家；而贷款的则是那些本国缺乏这种机会的国家。

20 世纪 70 年代的国际借贷模式印证了上述观点。表 22－3 比较了三组国家的国际借贷行为：工业化国家、其他发展中国家和主要的石油输出国。从 1974—1981 年，石油输出国借出了 3 950 亿美元，欠发达国家借入了 3 150亿美元，（更大些的）发达工业化国家借得比较少——2 650 亿美元。依据我们的模型，这一点也不令人吃惊。在 70 年代，由于石油价格的急剧上涨，像沙特阿拉伯这样的石油输出国发现自己的当前收入非常丰厚。但是，它们却没有找到相应的本国投资机会。由于人口少，除石油外的其他资源都很有限，又缺乏工业生产的经验和技术，它们自然的反应就是把大量收入投资海外。相反，迅速发展的几个国家如巴西、韩国则预期将来能有更高收入并在其不断发展的工业中看到了许多生产率很高的投资机会。这些国家拥有未来收入的比较优势。因此，在这一期间内（1974—1981 年），石油输出国通过借钱给发展中国家也部分出口了它们的当前消费。

§3 外国直接投资和跨国公司

在上一节，我们集中讨论了国际借贷。国际借贷是个相当简单的交易，其中的贷款人除了要求偿还本息外，对借款人并没有其他要求。但是，国际资本流动的另一重要组成部分却采用了外国直接投资这一不同形式，也就是
171 说通过直接投资国外，一国的公司在另一国创办或扩张其子公司。外国直接投资的显著特点是，投资不仅转移了资源，而且获取了控制权。也就是说，子公司不仅对母公司负有财务责任，同时也是整个组织结构中的一部分。

跨国公司经常充当国际借贷的载体。母公司给其海外子公司提供资本并期望着最终的回报。当跨国公司给其海外子公司提供财务支持时，外国直接投资就与国际借贷扮演着同样的角色，只是形式不同而已。但为什么会选择直接投资而不是其他的资金转移形式的问题还有待于进一步讨论。但在任何情况下，跨国公司的存在并不一定就反映从一国到另一国的净资本流动。有时跨国公司就在当地而不在母公司所在地为其子公司的扩张筹集资金。而且，在工业化国家之间存在大量的双向外国直接投资，例如，当欧洲公司扩张其在美国的子公司的同时，美国公司也正在扩张其在欧洲的子公司。

虽然跨国公司有时作为国际资本流动的载体，但若认为外国直接投资主要是国际借贷的另一种方式却可能是个错误。事实上，外国直接投资的主要意义在于其允许跨国组织的形成，或者说，扩大公司控制权是外国直接投资的基本目的。

公司为什么要寻求扩大控制权呢？虽然经济学家在跨国企业理论上的建树远不如他们在国际经济学其他方面的成就，但是，我们仍要回顾一下在这一领域的某些理论。

专栏

对发展中国家的资本输出会伤害高工资国家的工人吗？

170 本书中，我们一再将注意力投向新兴工业化经济（NIEs），尤其是亚洲经济的高速成长。在第4章，我们曾讨论与新兴工业化经济的贸易可能会通过斯托尔帕－萨缪尔森效应降低发达国家低技术工人的实际工资水平，并发现这一点有些道理。在第5章，我们又探讨了这样一种可能性，即新兴工业化经济的成长会通过恶化发达国家的贸易条件而减少其实际的总收入，但发现事实上并非如此。进入90年代，一些评论家越来越担心对新兴工业化国家的资本输出会给发达国家工人的工资水平带来沉重影响。

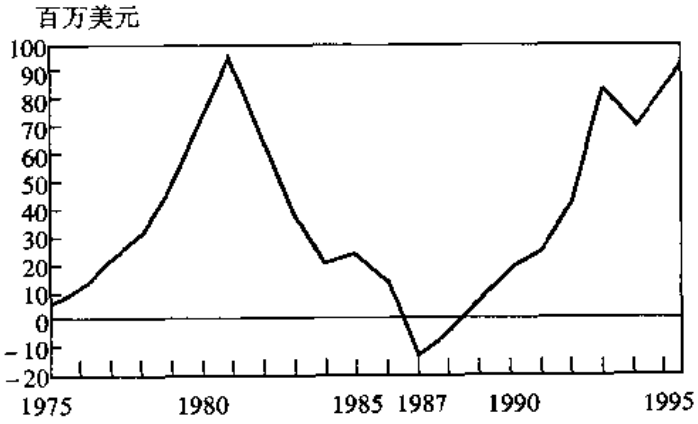
这种观点的逻辑是：如果高工资国家向低工资国家进行投资，这就意味着其本国的资本市场将获得较少的资金来源。由于本国工人的人均资本占有量比以前少，因此工人的边际产出——同时工人的工资率——就会比资本输出前低。虽然就实际总收入而言，包括海外投资收益，可能比资本输出前高，但由于资本的收益要高于

实际总收入，从而使工人的福利恶化。

171 虽然从理论上讲这种负面影响是可能存在的，但在实际生活中它到底有多严重呢？一些颇具影响力的人物曾对此发出严重警告，例如，瑞士具有相当影响的国际经济论坛的负责人卡洛斯·斯韦伯声称，世界正面临着一场巨大的资源再配置，而且这种资源的再配置将结束发达国家工人挣取高工资的时代。[3]其他很多记者也持有相似的观点。

但是经济学家对这种论调却不以为然。他们指出，从较长的一段时间看，流向低工资国家的资本是相当有限的。如下图所示，由于债务危机（第 22 章中讨论），在 80 年代的大部分时期里，这种资本流动基本上是停滞的。另外，虽然 1990 年后对新兴工业化经济的资本输出听起来很庞大，如下图所示，净资本输出在 1996 年达到 1 230 亿美元，但由于高工资国家的经济规模也都大得难以想像，因此，与发达国家的总投资相比，这些资本输出不过是很小的一部分（不到 4%）而已。所以，根据经济学家的估计，发达国家的资本输出虽然有可能降低这些国家的工资水平，但幅度至多不会超过 1%。

尽管有上述的分析，但与高工资国家持续的经济困难连在一起的关于资本流动的耸闻（如公司关闭工厂然后在发展中国家以相当于美国或欧洲 1/5 到 1/10 的工资雇用工人），使得向新兴工业化经济输出资本成为一个长期的棘手的政治话题。



对发展中国家的资本输出

对低工资国家的资本输出。大量的资本流入“非石油”发展中国家（指主要石油输出国之外的那些欠发达国家）开始于 20 世纪 70 年代，崩溃于 80 年代的债务危机，大约在 1990 年之后又开始回升。

资料来源：International Monetary Fund，International Financial Statistics Yearbook，1997.

3.1 跨国企业理论

172 要理解跨国企业理论的基本要点，最好是看一个例子——在欧洲的美国汽车制造业。例如，福特和通用汽车公司都在欧洲销售许多汽车，但几乎所有这些汽车都是这些公司在德国、英国和西班牙的工厂制造的。这种情形虽然熟悉，但我们应该认识到存在着两个明显的不同选择：(1) 这些美国厂商

可以不在欧洲生产而在美国本土生产然后出口到欧洲；(2) 整个市场可以由欧洲汽车生产厂商如大众和标致来供应。但为什么没有出现这两种情况？为什么会是同样的厂商在不同的国家生产呢？

现代跨国企业理论首先把这个大问题划分成两个小问题：(1) 为什么一种产品不在一个国家生产而是在两个（或更多）不同的国家生产？这就是所谓的分布问题。(2) 为什么同地点的生产由一家厂商而不是几家独立的厂商来进行（其原因很快就会很清楚）？则是所谓的内部化问题。我们需要一个分布理论来解释为什么欧洲不从美国进口汽车；还需要一个内部化理论来解释为什么欧洲的汽车工业不是独立运作的。

原则上，生产分布理论并不深奥——其实就是第 2 至第 6 章所述的理论。很多时候生产分布是由资源所决定的。铝矿采掘必须位于铝土矿丰富的地区，炼铝工业则离不开廉价的电力；小型计算机生产厂商把技术密集型的研究设计部门放在麻省或北加利福尼亚，而劳动密集型的组装工厂则设在爱尔兰或新加坡。其他的如运输费用和贸易壁垒也会影响分布。从这些例子中我们可以看到，决定跨国企业生产地点的因素与决定贸易模式的那些因素通常并没多大区别。

内部化的理论则是另一回事。为什么不在欧洲建立独立的汽车厂商？我们可能会首先注意到一个跨国公司在不同国家的经营活动中总存在一些重要的往来：一个子公司的产出往往是另一个子公司的投入；在一国子公司开发的技术也许会在另一国使用；或者是通过管理活动有效地协调各国子公司的行为。这些往来就是把跨国公司结合在一起的东西，跨国公司的存在也就是要把这些往来变得容易。但是，国际业务往来却不一定限制在一家厂商内部。零部件可以在公开市场上销售，技术也能转让给其他厂商。而跨国公司之所以存在就是因为实践证明在厂商内部进行这些往来比在厂商之间进行要更加有利。这也正是为什么跨国企业的动机被称为“内部化”的原因。

我们已定义了概念，但还没有解释到底是什么促进了内部化的进程。为什么有些往来在厂商内部进行比在厂商之间有利呢？关于这一问题，有许多理论，但它们无论是在理论上还是在证据上都不如分布理论那般完备。但是，我们不妨看看其中两个较有影响的观点，它们解释的是为什么在不同国家的行为可以被有效地组合在一个公司内。

第一个观点强调内部化给技术转移带来的种种好处。技术，一般被定义为任何有用的知识。有时它是能够出售或转让的，但是，在转让过程中却存在极大的困难。首先，技术中的许多东西（譬如说经营工厂的技术）是无法记录下来的，它体现在一组个人的知识中，且无法被包装和出售。其次，对一个潜在客户而言，要知道知识值多少钱这一问题也是很困难的——如果他和卖主知道的一样多，就没有必要去购买了！最后，知识产权经常难以界定。如果一家欧洲公司的某项技术允许一家美国公司使用，其他美国公司可能会合法地模仿该技术。但若该公司不是出售技术而是通过设立外国子公司来获取技术收益，那么所有上述问题都有可能避免。

第二个观点强调内部化会给垂直一体化带来好处。若某一厂商（“上游”

厂商）生产一种产品，而这种产品又作为另一厂商（“下游”厂商）的投入，那么就会发生一系列问题：第一，如果两个厂商都具有垄断地位，他们之间就可能产生冲突。因为下游厂商试图维持低价而上游厂商却尽力抬高价格。第二，若需求和供给不确定，二者的合作也会有不少麻烦。最后，价格波动会给双方带来过度的风险。但是，如果上游厂商和下游厂商能合并成一家“垂直一体化”的厂商，就有可能避免或至少减少这些问题。

很清楚，以上观点绝对没有像本书其他地方对贸易的分析那样严谨，这是因为组织经济学理论（即我们在试图发展跨国公司理论时所谈到的），尚处于“婴儿”阶段。这一点对我们来说特别不幸，因为现实中跨国公司是一个有争议的热点问题。支持的人认为跨国公司促进经济增长，反对的人则认为它们制造贫困。

3.2 现实中的跨国公司

在世界贸易和投资中，跨国公司扮演了一个重要的角色。例如，美国约一半的进口是“有联系的不同部分”之间的交易往来，也就是说，买卖双方在很大程度上为同一公司拥有和控制。因此，美国进口的一半可以看做是跨国公司与子公司之间的交易。同时，24%的美国海外总资产属于美国公司的海外子公司。所以，美国的贸易和投资虽然说不是完全被跨国公司所控制，但也在很大程度上由其来操纵。

当然，跨国公司可能是国内拥有的，也可能为外国所有。外国拥有的跨国公司在大部分经济中都发挥了重大作用，而且在美国的作用也在上升。表7－1比较了外国拥有的公司在三个主要工业国家的制造业中所扮演的角色（一般情况下，外国人在制造业中所占份额大于其在整个经济中的份额）。表7－1非常说明问题，尤其是对那些不习惯于为外国公司工作的观念，甚至

表7－1　法国、英国和美国：1985年和1990年外资公司在其本国制造业的销售量、附加值和就业中的比例（百分比）

	销售量		附加值		就业	
国家	1985	1990	1985	1990	1985	1990
法国	26.7	28.4	25.3	27.1	21.1	23.7
英国	20.3	24.1	18.7	21.1	14.0	14.9
美国	8.0	16.4	8.3	13.4	8.0	10.8

资料来源：U.S. Department of Commerce, *Foreign Direct Investment in the United States: An Update* (1994).

对外方增加所有权都感到紧张的美国人来说更是有用。这张表能告诉我们的第一点就是，虽然大量的外国公司在美国还很新奇，但在其他国家已很普遍：法国一向以其文化的独立性为荣，但早在1985年以前，就有超过1/5的法国制造业工人在为外国公司工作。表7－1同时也证实了一点，即美国
174 在80年代的确出现了外方所有权的急剧上升：在1985—1990年之间外国公司销售量的翻倍就是明证。这一上升使美国与其他国家的情况更为相似，而在其他国家大量外国公司的存在早已是事实。

虽然没有可比的统计资料，但事实证明在几大工业国中只有日本是个例外：在日本的外国公司非常少。这并非因为存在明显的法律限制：根据法律，除极少数例外，外国人能在日本自由设厂和收购日本公司。但由于文化上的障碍，如很多日本人不愿意为外国公司工作，以及官僚体系设置的种种繁琐手续等阻碍了外国跨国公司在日本的大规模运营。

但重要的问题在于，跨国公司到底有什么不同作用？若对跨国公司存在的原因只有有限的理解，要回答这个问题将是艰难的。不过，现存的理论已经给出了一些初步的答案。

我们首先要注意到，如果没有跨国公司，跨国公司所做的大部分事仍然能做，尽管不一定有现在这么容易。有两个例子能说明这一点。一个是工业化国家把劳动密集型产品的生产转移到劳动充裕的国家；另一个是资本充裕的国家向资本稀缺国家的资本输出。跨国公司有时是从事这些变动的代理机构，因此其行为也受到人们的称赞或指责（取决于评论人的立场观点）。但是，上述转移和输出却反映了跨国公司理论中的“分布”部分，这一部分与普通的贸易理论没有什么差别。如果没有跨国公司，一切仍会发生，只不过不会发展到如此程度。正是基于这种理解，国际经济学家并不像一般外行那样认为跨国企业非常重要。

其次，我们还应注意到，从广义上讲，通过创建跨越国界的组织，跨国公司的行为与普通贸易及简单要素流动的影响也差不多；也就是说，它不过是国际经济一体化的一种形式罢了。通过与已学过的国际一体化形式相比较，我们就能知道跨国企业虽然在整体上会产生收益但也会通过收入分配效应使一些人的境况恶化。这种收入分配效应也可能主要发生在国家内部而非国家之间。

综上所述，跨国企业在世界经济中的作用可能并不如其表面上显示的那
175 般重要。与其他的国际间联系相比，它的作用既不更加有利亦不更加不利。但是，在第10章的讨论中我们会看到，这一点也不妨碍它在贸易和发展中扮演恶棍或英雄（很少的时候）的角色。

案例分析

美国的外国直接投资

直到最近，美国几乎一直被认为是跨国企业的“家园”而非外资跨国企业“作客”的地方。事实上，1968年法国作家简－杰奎斯·斯万－斯克瑞伯就给他的畅销

书冠以《美国的挑战》的书名，以警告人们注意跨国企业的成长。相应地，在受到像斯万－斯克瑞伯及倡导世界经济新秩序的第三世界的攻击时，美国政府的传统做法是为其跨国企业辩护，但是，到了20世纪80年代，鞋却换到了另一只脚上，美国前所未有地成为来自其他发达国家的外国直接投资的目标。

图7-5反映的是自1973年来流入美国的外国直接投资，图中数字衡量的是外国投资占国民收入的比重。[4]70年代末以来，外国直接投资有三次高潮：第一次在1978—1981年间；第二次规模更大，从1986年持续到1990年；第三次发生在90年代中期。截至1992年，美国私营部门中超过5%的工人受雇于外国公司在美的分支机构，这一比例自那以后必然有所上升。

对美投资的来源及形式都非常广泛，其中最为常见的是日本企业在美国建立工厂，这一点在汽车工业中尤为明显。目前，已有五家日本汽车厂商在美国建立了组装厂，这些工厂1991年生产的汽车占据了该年美国汽车总产量的11%。但许多其他的外国投资，则采取直接购买现有美国企业的形式，其中更多的是来自欧洲及加拿大而非日本的公司。较典型的例子有加拿大的制酒商西格莱姆斯公司(Seagram's)收购卓皮卡娜（Tropicana）和英国石油公司（BP）收购索亥尔（Sohio）。

图7-5　美国的外国直接投资

流入美国的外国直接投资在1978—1981、1986—1989以及1992年后掀起数次高潮，迅速提高了美国产业中外商控制的份额。

资料来源：Survey of Current Business, Various issues.

外国公司为什么要来美国呢？正如我们已经强调的，要回答这些问题，我们需要先理解产品为什么要在美国生产以及为什么是由外国企业而非美国企业来生产这些产品的原因。解释生产分布的原因似乎相当复杂：一种解释认为是相对成本的转移。美国的工资水平在过去一直被认为是世界上最高的，但今天已不再如此——1985—1987年的美元持续贬值已使美国的工资水平低于德国，而且比日本也高不了多少。另一种解释则认为是害怕保护主义。外国公司，尤其是日本公司在美国建厂的原因无非有二：不是害怕进口配额就是想通过在美国提供就业机会来驱散人们的保护主义情绪。至于为什么是外国企业而不是美国企业来生产这些产品的原因主要是：外国公司显然认为它们自己拥有更先进的技术或卓越的管理技巧，因而能比当地美国企业的生产更富效率。

不难发现，图7-5中所示的对美直接投资与80年代迅速增长的全美资本进口并不紧密相关。直接投资的第一次高潮发生在大规模的资本进口之前；第二次高潮

也不是在大规模的资本进口之后立即出现，而是发生在资本进口开始减少之时。这种相关性的缺乏强调了关于外国直接投资并不是资本转移的主要方式的观点。

可以说，美国对不断发展的外国直接投资的政治反应也代表了过去其他国家对来自美国的投资的反应：惊恐，并要求给予限制。1988 年的贸易和竞争一揽子法规就是上述反应的具体体现，它包括授权总统制止外国公司收购关系美国国防大计的企业——虽然对国防安全的定义有些含糊。截至本书出版为止，总统一直谨慎地使用这一权力：只制止了三次收购行为，且涉及的行业明显是军工企业。然而，很多专家认为，美国政府如果愿意的话，它也能像在军事领域那样，使用这一权力来限制经济方面的外国投资。

然而，在一段时间里，这一争论又似乎处于休止状态。在几年的大肆并购之后，很多投资者意识到他们在美国的投入并没有得到很好的回报。尤其是日本投资者，发现他们的金融资产随着 1990 年开始的日本股市大跌而大幅度贬值。由于这些原因，在众多的对外投资中，对美国的外国直接投资在 1990 年锐减，政治温度也随之降低。

在 90 年代中期，美元的贬值和美国经济强劲增长所提供的机遇共同促成了外国直接投资的又一轮高潮。这次，最引人注目的行动不是来自日本公司而是来自欧洲公司。例如，1998 年德国的戴姆勒公司购并了美国第三大汽车制造商——克莱斯勒汽车公司。不过，至少到本书编写时为止，这一轮投资浪潮几乎没有引发激烈的政治争论。

专栏

日本在娱乐业中的投资

在 1990 年和 1991 年间，美国公众强烈反对把美国公司卖给外国人。当几桩巨大的已成交的或正在筹划中的收购行为公布于众时，这种不满情绪更是火上加油。但是具有讽刺意味的是，吸引了大部分公众注意力的几项交易却无一不是对美国大有好处，而使日本损失惨重，至少现在回头去看是如此。

其中两笔众所周知的交易就涉及到娱乐业公司。第一个是生产家用电子产品的索尼公司购买了哥伦比亚电影公司。这次收购的动机是企图发挥哥伦比亚公司制作的电影、电视节目及其音乐业务与索尼公司的录放机（VCR）、激光唱机等放送设备之间的有利协同作用。为了不落后，索尼公司的老对手松下公司也收购了另一家美国公司 MCA 环球影业公司。

虽然公众对这些收购活动的反应是否定的，但是却很难看出美国在其中有何损失。对于日本收购美国的高技术公司，一直存在一些合理的关注。如有的人担心新的所有者会掠夺他们的知识或者把科研活动转移到海外。但是，索尼公司不可能在日本制作准备投放美国市场的影片，MCA 也不会显示出对日本摇滚歌星的偏爱。最终，所期望的电子公司与娱乐业公司的合并所带来的巨大潜能被证明只是想像而已——并且，索尼和松下也明显为收购支付过多。

1995 年，索尼在为哥伦比亚公司的巨额亏损奋战一番之后无可奈何地以 27 亿美元贱卖了这块烫手的山芋。松下最终也只得作罢，以跳楼价将 MCA 割让给了加拿大的西格莱姆斯公司。

▶ 提　要

1. 国际要素流动有时能够与贸易相互替代，所以国际劳动力流动与基于资源禀赋差异的国际贸易在其原因及影响上均相似也就不奇怪了。劳动力总是从充裕的国家流向稀缺的国家，这种流动增进世界的总产出，但也对收入分配产生强烈影响，因而总有一些人受到伤害。

178

2. 国际借贷可以看做是国际贸易的一种形式，但却是涉及当前消费与未来消费之间的交换而不是用一种商品换取另一种。在这种跨时贸易中的相对价格等于1加上实际利率。

3. 跨国公司虽然经常充当国际借贷的载体，但跨国公司的存在主要是作为扩大对在两个或两个以上国家内活动控制的一种方式。跨国公司在理论上不如国际经济学中其他部分那般完善，但有一个基本框架可以用来解释跨国公司存在的两个基本要素：(1) 分布动机使公司活动散布于不同国家；(2) 国际化的动机让这些活动统一于一个公司内部。

4. 跨国公司的分布动机和所有国际贸易背后的动机完全一样，而跨国公司的国际化动机我们则理解得较少。目前的理论指出了其中的两个主要动机：寻找一种技术转移的方式和谋求在某些情况下垂直一体化带来的种种好处。

关键术语

外国直接投资　　跨国公司的分布及内部化动机　　要素流动
实际利率　　跨时生产可能性边界　　技术转移
跨时贸易　　垂直一体化

习　题

1. 本国和外国都有两种生产要素：土地和劳动，但只生产一种产品，两国的土地供给及生产技术完全一样，各国的边际劳动产出取决于其就业水平，具体如下：

雇用工人数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
最后一个工人的边际产出	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10

179

起初，本国雇用了11个工人，而外国只有3个工人。试说明劳动力从本国向外国自由流动对两国就业、生产、实际工资和地主收入的影响。

2. 假定一个劳动充裕的国家和一个土地充裕的国家都使用同样的技术生产劳动和土地密集型的产品。参照第4章的分析方法，首先分析两国间贸易使劳动力流动动因减少的条件；然后，使用第5章中的分析方法来说明一国征收关税能够产生出劳动力流动的动因。

3. 解释国际借贷与普通国际贸易之间的相似之处。

4. 你认为下列各国中哪个国家的跨时生产可能性会偏向于当前消费？哪个又会偏向于未来消费？

a. 像一个如上个世纪的阿根廷或加拿大这样的国家，直到最近方才敞开大门，接纳了大规模的移民定居并仍在接收大量移民流入。

b. 一个像19世纪末的英国或今日的美国那样领导世界科技的国家，但随着其他国家的奋力赶超，这种领导地位日渐没落。

c. 一个发现了大量石油资源且只要极少投资就能开发出来的国家（如沙特阿拉伯）。

d. 一个发现了大量石油资源但却需要巨额投资方可开发的国家（如挪威，其石油位于北海海底）。

e. 一个像韩国一般已掌握了生产工业产品的技术并正迅速赶上发达国家的国家。

5. 下列各项哪个是外国直接投资，哪个又不是？

a. 一个沙特的商人购买了1 000万美元的IBM公司股票。

b. 上述商人又购买了一套纽约的公寓。

c. 一家法国公司兼并了一家美国公司：原美国公司的股东把股票换成法国公司的股票。

d. 一家意大利公司在俄罗斯建立了一家工厂，并作为俄罗斯政府的承包商来管理该工厂。

6. 卡玛计算机公司决定在巴西开设一家子公司。巴西的进口限制一直使该公司的产品无法打入巴西市场，但它也一直不愿意把自己的专利出售或转让给巴西的公司，因为这可能会最终损害它在美国市场的技术优势。运用跨国公司理论，分析卡玛公司的决定。

第 7 章附录　对跨时贸易的进一步分析

181　本附录将对第 7 章中所述的两期跨时贸易模型进行更详细的阐释。这里所使用的概念与第 5 章中分析某一时点不同消费产品之间的国际贸易时的概念一样；但在这里，贸易模型将用来解释国际投资与借贷的模式并确定跨时贸易条件（即实际利率）。

我们首先考虑本国的跨时生产可能性边界（如图 7－6）。我们知道本国生产的当前消费产品与未来消费产品的数量取决于本国将多少当前消费产品用来投资生产未来消费产品。当本国将部分现有资源从当前消费转为投资时，当前消费产品的产量 Q_P 下降，未来消费产品的产量 Q_F 上升。因此，增加投资使整个经济沿着跨时生产可能性边界向左上方移动。

182　本章曾证明相对于当前消费的未来消费价格是 $1/(1+r)$，其中 r 是实际利率。若用当前消费来衡量，那么整个经济在两期中生产的总价值就是：

$$V = Q_P + Q_F/(1+r)$$

图 7－6 中画出了一组对应于同一相对价格 $1/(1+r)$ 但不同 V 值的等值线。这些直线的斜率都为 $-(1+r)$（因为未来消费由纵轴表示）。和在标准贸易模型中一样，厂商的决策会最终形成一个在市场价格下总产出价值（即 $Q_P + Q_F/(1+r)$）最大的生产模式。因此，生产点会选择在 Q。只要本国按图中所示的量投资，就能获得 Q_P^1 的当前消费和作为第一期投资回报的未来消费 Q_F。

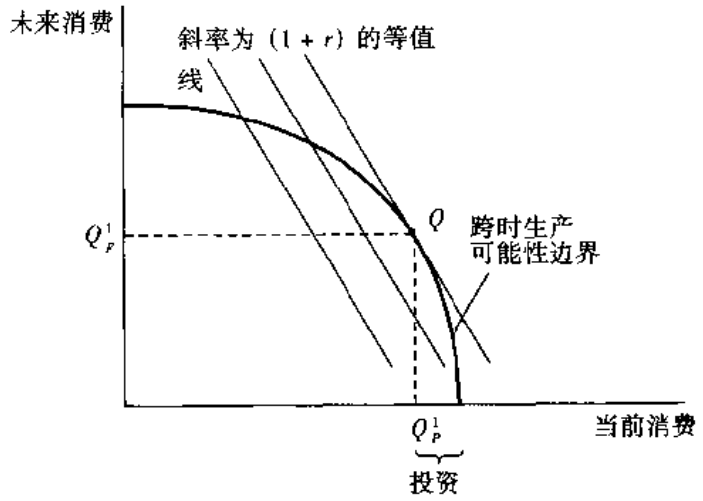


图 7－6　确定本国的跨时生产模式

在世界实际利率为 r 时，本国的投资水平使经济中的两期总产值最大。

必须注意到，在点 Q，多将 1 单位当前消费转为投资所产生的额外未来消费正好是 $(1+r)$。这个值使投资不会超越点 Q，因为超越点 Q 后，本国

追加的投资所得会下降，不如把这部分当前消费借给外国反能赚得更多。图7－6还暗示，世界实际利率 r 的上升，使等值线变得陡峭，从而会导致投资下降。

图7－7说明在给定的世界利率水平下本国的消费模式是如何确定的。我们不妨分别用 D_P 和 D_F 代表对当前和未来消费产品的需求。因为生产点在 Q，所以本国在两期的消费可能性受到跨时预算约束线的限制。跨时预算约束线为：

$$D_P + D_F/(1+r) = Q_P^1 + Q_F^1/(1+r)$$

这一约束说明本国两期消费的总价值（用当前消费来衡量）等于本国这两期生产的消费产品的总价值（也用当前消费来衡量），换句话说，也就是生产和消费必须在同一条等值线上。

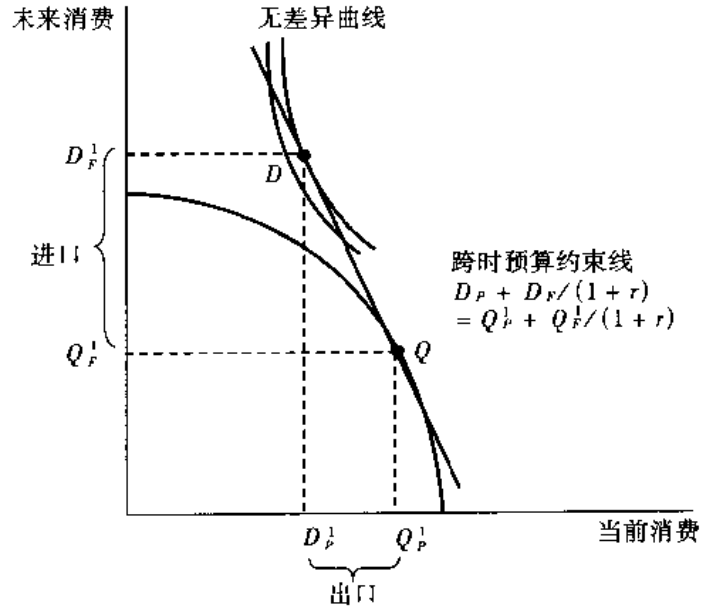


图7－7　确定本国的跨时消费模式

本国消费点位于最高的无差异曲线和跨时预算约束线的切点上。本国出口 $Q_P^1 - D_P^1$ 单位的当前消费并进口 $D_F^1 - Q_F^1 = (1+r) \times (Q_P^1 - D_P^1)$ 单位的未来消费。

在点 D，本国的预算约束线与其可达到的最高的无差异曲线相切，显示本国所选择的当前和未来消费水平。本国对当前消费产品的需求 D_P^1 比其当前消费产品的生产水平 Q_P^1 要低，所以它出口（即出借）$Q_P^1 - D_P^1$ 单位的当前消费给外国。相应地，当第二期贷款连本带息偿还时，本国就能从外国进口 $D_P^1 - Q_P^1$ 单位的未来消费。由于跨时预算约束意味着：

$$D_F^1 - Q_F^1 = (1+r) \times (Q_P^1 - D_P^1)$$

所以贸易是跨时平衡的。

图7－8说明了外国的投资和消费是如何确定的。假定外国具有生产未来消费产品的比较优势。如图所示，在实际利率水平为 r 时，外国在第一期借入消费产品并用第二期生产的产品来偿还这笔贷款。由于本国相对多的投

资机会和对当前消费的偏好，所以外国成为当前消费的进口国和未来消费的出口国。

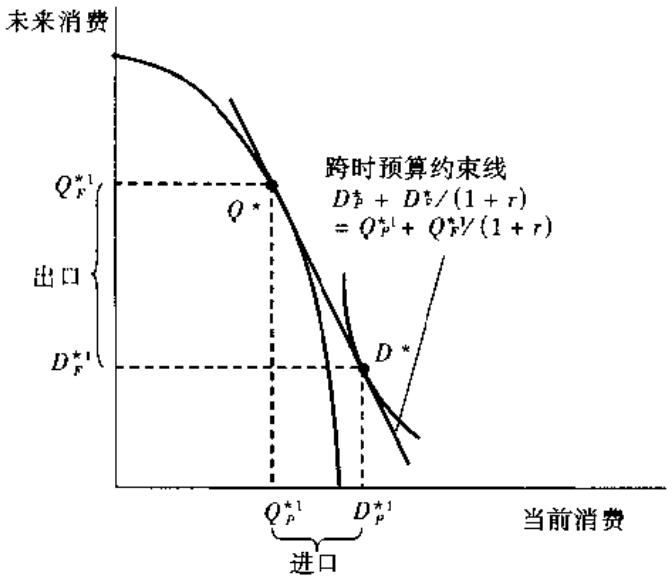


图 7－8　确定外国的跨时生产和消费模式

外国在点 Q^* 生产，在点 D^* 消费，进口 $D_P^{*1} - Q_P^{*1}$ 单位的当前消费并出口 $Q_F^{*1} - D_F^{*1} = (1+r) \times (D_P^{*1} - Q_P^{*1})$ 单位的未来消费。

在第 5 章附录中，我们已知道可以用一幅提供曲线图来描述国际均衡，另外还知道提供曲线描述的是针对一国的进口量的期望出口量。但是现在，
184 交换行为中包含了当前与未来消费。图 7－9 表明本国和外国的提供曲线 OP

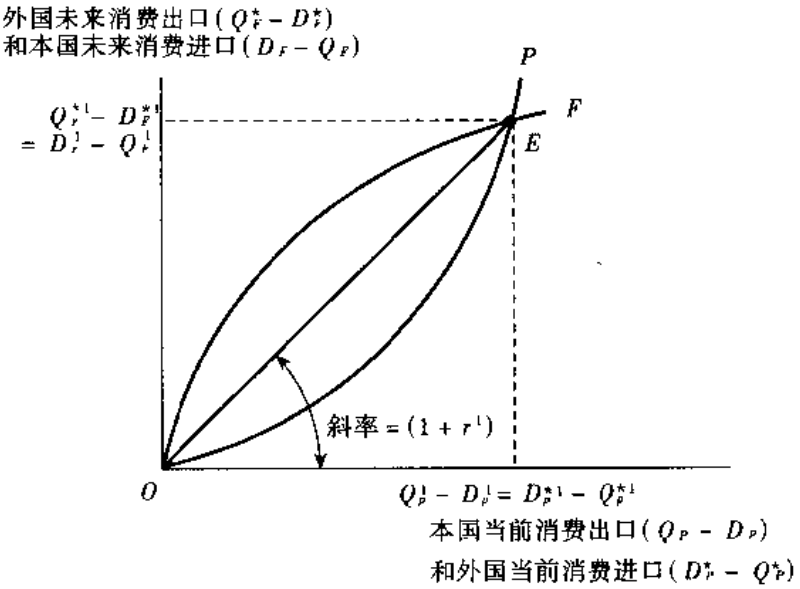


图 7－9　用提供曲线表示的国际跨时均衡

在均衡点 E，期望的本国当前消费出口等于期望的外国进口，期望的外国未来消费出口等于期望的本国进口。在本图中，均衡点在点 E（利率为 r^1）。

和 OF 的交点 E 决定了均衡的实际利率。射线 OE 的斜率为 $(1+r^1)$，其中 r^1 是均衡的世界实际利率。在点 E，本国当前消费的期望出口量等于外国当前消费的期望进口量。换而言之，也就是说在点 E，本国期望的第一期借出量等于外国期望的第二期借入量，这样，两期的供给和需求正好相等。

【注释】

[1] George J. Borjas, Richard Freeman, and Lawrence Katz, "On the Labor Market Effects of Immigration and Trade," in Borjas and Freeman, eds., Immigration and the Work Force: *Economic Consequences for the United States and Source Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1992).

[2] 本章的附录中对本节所述的模型进行了更详细的阐释。

[3] Kalus Schwab and Claude Smadja, "Power and Policy: the New Economic World Order," *Harvard Business Review* 72, no. 6 (November - December 1994), pp. 40～47.

[4] 图 7 5 中所用的衡量标准源于第 12 章所述的收支平衡账户，它包含了外国公司为取得对美国企业控制权的开支以及在已获得控制权的企业中的追加投资。由于一些技术上的原因，这并非是一个衡量外国企业在美国实际资产的完善标准，但是它对于反映外国直接投资的变化还是一个很有用的指标。

参考文献

Richard A. Brecher and Robert C. Feenstra. "International Trade and Capital Mobility Between Diversified Economies." *Journal of International Economics* 14 (May 1983), pp. 321～339. A synthesis of the theories of trade and international factor movements.

Richard E. Caves. *Multinational Enterprises and Economic Analysis*. Cambridge: Harvard University Press, 1982. A view of multinational firms' activities.

Wilfred J. Ethier. "The Multinational Firm." *Quarterly Journal of Economics* 101 (November 1986), pp. 805～833. Models the internalization motive of multinationals.

Irving Fisher. *The Theory of Interest*. New York: Macmillan, 1930. The "intertemporal" approach described in this chapter owes its origin to Fisher.

Edward M. Graham and Paul R. Krugman. *Foreign Direct Investment in the United States*. Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1989. A survey of the surge of foreign investment in the United States, with an emphasis on policy issues.

Charles P. Kindleberger. *American Business Abroad*. New Haven: Yale University Press. 1969. A good discussion of the nature and effects of multinational firms, written at a time when such firms were primarily United States－based.

Charles P. Kindleberger. *Europe's Postwar Growth: the Role of Labor Supply*. Cambridge: Harvard University Press, 1967. A good account of the role of labor migration during its height in Europe.

G. D. A. MacDougall. "The Benefits and Costs of Private Investment from Abroad: A Theoretical Approach". *Economic Record* 36 (1960), pp. 13～35. A clear analysis of the costs and benefits of factor movement.

Robert A. Mundell. "International Trade and Factor Mobility." *American Economic*

Review 47 (1957), pp. 321～335. The paper that first laid out the argument that trade and factor movement can substitute for each other.

Jeffrey Sachs. "The Current Account and Macroeconomic Adjustment in the 1970s." *Brookings Papers on Economic Activity*, 1981. A study of international capital flows that takes the approach of viewing such flows as intertemporal trade.

第2篇 国际贸易政策

第 8 章　贸易政策工具

187

在前面几章，通过描述国际贸易的原因和影响以及一个存在贸易的世界经济的功能，我们已回答了“一国为什么从事贸易”的问题。虽然这个问题本身就令人很感兴趣，但如果它的答案能有助于回答“一国应该选择什么贸易政策”这一问题，那就更令人感兴趣了。为了抵制来自日本和韩国的竞争，美国究竟是应该使用关税还是使用进口配额来保护其汽车工业呢？谁将从进口配额政策中获益，谁又将受损呢？而收益又能够弥补损失吗？

本章探讨各国政府针对国际贸易所采取的各种政策。这些政策都包括许多行为，如对某些国际交易征收税收，对某些交易提供补贴，对一些特殊的进口品在法律上进行价格或数量限制，以及许多其他措施。本章就为理解那些最主要的贸易政策手段提供一个基本的框架。

§1　关税的基本分析

关税作为最简单的贸易政策，指的是对某种进口商品所征收的税款。从量关税指的是对每单位进口商品征收固定的税额（如每桶石油收 3 美元的关税）。从价关税则指的是按进口商品的价值收取一定比例的税收（如美国对

进口卡车征收25%的关税)。但无论哪种情形，最终的结果都是提高了进口商品的成本。

关税是最古老的贸易政策形式，并且一直作为政府收入的重要来源。例如美国政府在引入所得税之前，其主要收入就来自于关税。但是，关税的真正目的不仅仅在于提供收入，而且在于保护国内的某些产业部门。在19世纪早期，英国运用关税（著名的《谷物法》）来保护其农业不受外来竞争的影响；到了19
188 世纪末期，德国和美国则通过对进口的制造品征收关税来保护其新兴的工业部门。在现代社会，由于各国政府通常更喜欢运用种种非关税壁垒来保护其本国工业，包括进口配额（对进口量的限制）和出口限制（对出口量的限制，一般在进口国的要求下才实行这一措施），因此关税的重要性已日益下降。然而，理解关税的影响仍旧是理解其他贸易政策的重要基础。

在第2章到第7章研究贸易理论的过程中，我们一直运用的是一般均衡分析方法，那是因为我们深刻地意识到，世界经济某一部分的事件和行为在其他地方会产生反响。但是，在许多情形下（并非全部），针对一个部门的贸易政策一般比较容易理解，而不需要详细考虑该政策对经济其他部分的影响。因此，对贸易政策的分析，我们主要在局部均衡的框架下进行。当贸易政策对整个经济的影响变得非常重要时，我们会回到一般均衡分析中来。

11.1 供给、需求以及单一行业内的贸易

我们首先假定有两个国家，本国和外国，两国都生产小麦，且小麦在两国间的运输成本为零。小麦在两国都是一个简单竞争行业，其需求曲线和供给曲线都是市场价格的函数。一般来说，本国的供给和需求将决定以本国货币计算的小麦价格，外国的供给和需求则决定以外国货币计算的小麦价格。但如果我们假定这两种货币之间的汇率根本不受任何贸易政策的影响，那么我们就可以用本国货币作为两国市场的计价基础。

如果没有贸易时两国的价格不一样，自然就会引发贸易。假定没有贸易时本国的小麦价格比外国的要高。因此，如果允许两国从事贸易，贸易商就会把小麦从外国运到本国。小麦的出口导致其在外国的价格上升，而本国的价格下跌，这个过程会一直持续到两国的价格差别完全消除时为止。

要想确定世界的小麦价格和贸易量，先定义两条新的曲线会很有帮助：即本国进口需求曲线和外国出口供给曲线。这两条曲线都是以原来各国的需求曲线和供给曲线为基础推导而来的；本国的进口需求就是本国消费者的需求量超过本国生产者的供给量的那一部分；外国的出口供给则是其生产者的供给量超过其消费者需求的部分。

图8-1展示了本国进口需求曲线的推导过程。在价格 P^1，本国消费者的需求量为 D^1，而本国生产者的供给量仅为 S^1，所以本国的进口需求量为 $D^1 - S^1$。如果价格上升为 P^2，那么本国消费者的需求量降为 D^2，而本国生产者的供给量上升至 S^2，因此进口需求量也就降为 $D^2 - S^2$。这样，就可推

导出进口需求曲线 MD 是向下倾斜的。在点 P_A，没有贸易下的国内供给和需求相等，因而其进口需求量为零。

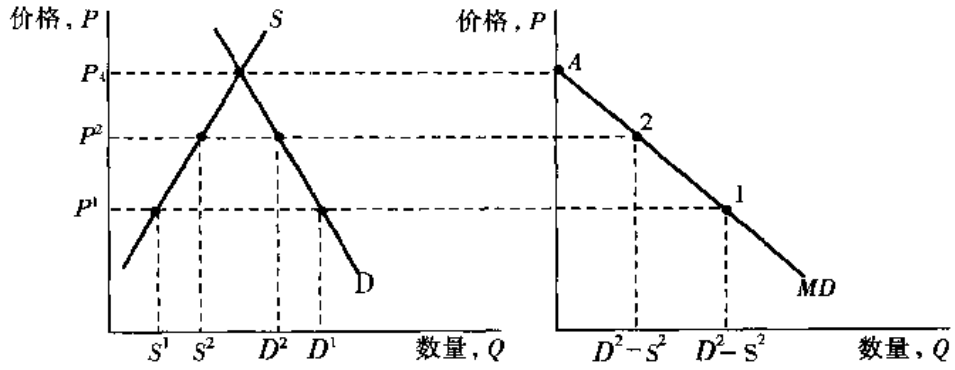


图 8－1　推导本国进口需求曲线

随着价格上升，本国消费者的需求量减少，本国生产者的供给量增加，导致进口下降。

图 8－2 展示的是外国供给曲线 XS 的推导过程。在点 P^1，外国生产者的供给量为 S^{*1}，而外国消费者的需求量仅为 D^{*1}，所以可供出口的产品为 $S^{*1}-D^{*1}$。在 P^2 外国生产者将其供给量增加至 S^{*2}，且消费者的需求量降至 D^{*2}，因此出口供给量上升为 $S^{*2}-D^{*2}$。这样，我们就导出外国出口供给曲线是向上倾斜的；如果价格低至 P_A^*，没有贸易下的外国供给与需求相等，因而出口供给为零。

189

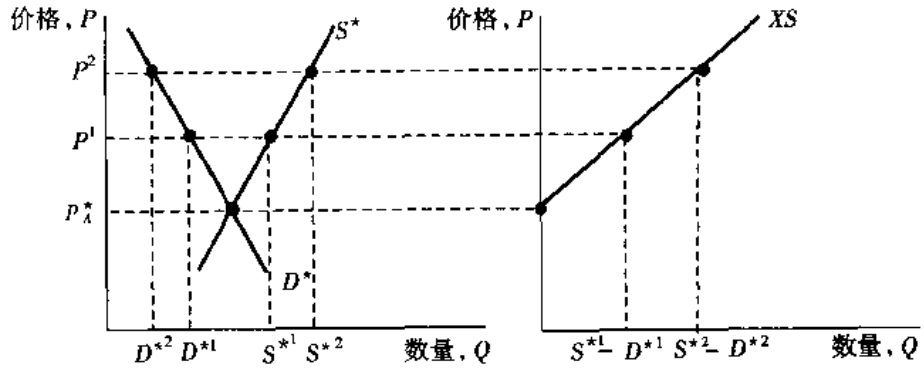


图 8－2　推导外国出口供给曲线

随着价格上升，外国的生产者供应更多产品而外国的消费者却减少了需求量，所以可供出口的产品也就增多了。

190

当本国进口需求等于外国出口供给时，就实现了世界均衡（见图 8—3）。在两条曲线的交点，对应的价格为 P_W，此时世界的供给等于世界的需求。在图 8—3 中的均衡点 1 处：

本国需求 － 本国供给 ＝ 外国供给 － 外国需求

通过整理得：

本国需求 + 外国需求 = 本国供给 + 外国供给

即

世界需求 = 世界供给

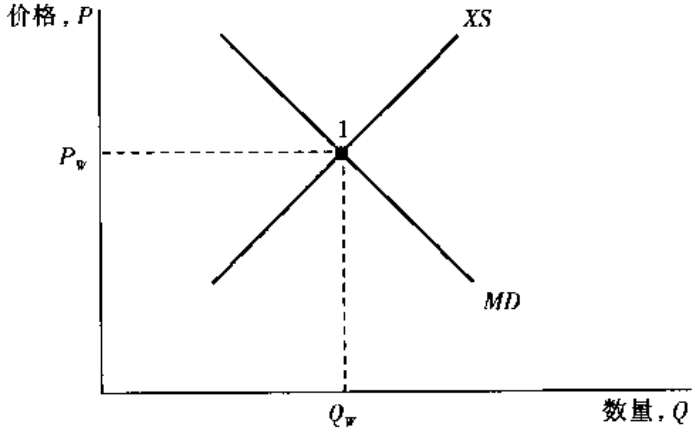


图 8－3　世界市场均衡

本国进口需求与外国出口供给相等时确定了世界的均衡价格。

1.2　关税的影响

从人们将商品从一地运到另一地的角度看来，关税就好比运输成本。如果本国对进口的每蒲式耳小麦征收 2 美元的关税，那么出口商只有在两国的小麦价格差异至少 2 美元时，方才愿意出口小麦。

图 8－4说明的是对每单位小麦征收 t 美元的从量税所带来的影响。没

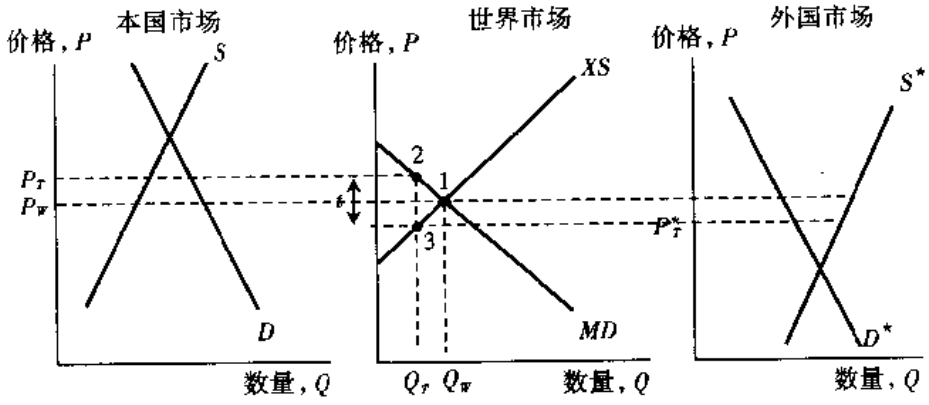


图 8－4　关税的影响

征收关税引起本国价格上升而外国价格下跌，总贸易量减少。

有关税时，本国和外国的小麦价格均为世界价格 P_W。这一点可以从中间那张说明世界市场的图看到。但若征收关税的话，出口商不会乐意从事小麦贸易，除非本国的小麦价格比外国的价格高出至少 t 美元。如果没有贸易，本国就会出现小麦供不应求的情况，而外国则出现小麦的超额供给，从而导致本国的小麦价格上升，而外国的价格则相应下降，直至价格差距为 t 美元为止。

引进关税就好比在两国的价格之间插上了一片楔子。关税使本国的小麦
191 价格上升至 P_T，而外国的则降至 $P_T^* = P_T - t$。这样，本国的生产者在更高的价格水平上供应更多的小麦，而消费者的需求量却减少了。因此进口需求量也减少（在 MD 曲线上从点 1 移到点 2）。在外国，价格下降使得供给减少而需求上升，从而导致出口供给下滑（在 XS 曲线上从点 2 移到点 3）。小麦的贸易量从自由贸易时的 Q_W 减少至征收关税后的 Q_T。当 $P_T - P_T^* = t$ 时，本国的进口需求正好等于外国的出口供给，对应的贸易量为 Q_T。

本国价格由 P_W 到 P_T 的增幅小于关税 t，其原因在于部分关税体现在外国出口价格的下跌上，因此这一部分关税并没有转嫁给本国的消费者，这是关税及任何限制进口的贸易政策的正常结果。但是，在现实中这种对出口价格的影响幅度通常是微小的。如当一个小国对进口商品征收关税时，它对这种商品的进口需求在世界总出口中所占份额小得几乎可以忽略不计，很自然其进口量的减少对该商品世界（外国出口）价格的影响也就不足道了。

在“小国”情形下，该国无法影响外国出口商品的价格，其征收关税的影响可见图 8—5：关税使得出口商品的价格上升幅度等于全部关税额，即从 P_W 升至 $P_W + t$。本国产量相应地从 S^1 上升到 S^2，而消费量却由 D^1 降为 D^2。征收关税的结果是进口量下降。

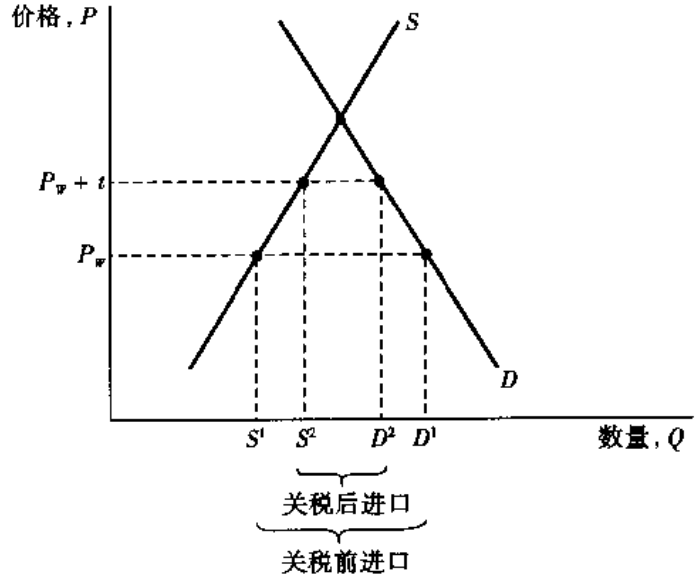


图 8－5　小国关税情形

当一国较小时，征收关税并不能使其进口的外国商品的价格降低。结果是，进口商品的价格从 P_W 上涨到 $P_W + t$，进口需求量从 $S^1 - D^1$ 减少到 $S^2 - D^2$。

1.3 衡量保护的程度

对进口商品征收关税提高了该产品国内生产者所能获得的价格，这一结果经常是关税的主要目标——保护国内生产者不受来自进口产品的价格冲击。
192 在分析贸易政策的实际情况时，有必要考虑一下关税或其他贸易政策究竟提供了多大程度的保护。这一问题的答案通常都表述为价格比自由贸易时提高了多少个百分比，如对进口食糖实行配额制度可能使美国白糖生产者得到的价格上升了45%。

在关税情形下衡量政策的保护程度看来比较直接：如果关税是收取进口商品价值量的某个比例的从价税，那么关税率本身就是衡量保护程度高低的尺度；如果是从量关税，用价格减去关税额后的净值去除关税额就可得出相当的从价税率。

这种简单的保护率的计算存在两个问题：第一，如果关于小国的假设并非完全准确的话，那么关税的一部分影响就会降低外国的出口价格而不是提高国内的价格。贸易政策对外国出口价格的影响有时是很重要的。[1]

第二，关税对处于不同生产阶段的某一产品可能有极其不同的影响，一个简单的例子就能说明这一点。

假定某一型号的汽车在国际市场的售价为8 000美元，而该汽车所有的零部件在国际市场的总价值为6 000美元。我们不妨比较一下如下两国：一个想建立发展自己的汽车组装工业，另一个则已经拥有了组装工业，打算建立汽车零部件生产工业。

为了鼓励国内的汽车工业，第一个国家对进口汽车征收25%的关税，以使得国内的汽车组装厂商能将其生产的汽车定价为10000美元而不是
193 8 000美元。但这种情形下，如果说国内的汽车组装业得到了25%的保护，那是错误的。在征收关税以前，只有当组装成本不超过2 000美元时（即整车价格8 000美元与零部件总值6 000美元之间的差价），国内的汽车组装业方可生存；而现在即使组装成本为4 000美元，国内汽车组装业也能存在。也就是说，25%的关税率提供给国内组装厂商的有效保护率是100%。

再看第二个国家，假定为了鼓励本国的零部件生产，该国对进口的零部件征收10%的关税，这就使国内汽车组装厂商获取零部件的成本由6 000美元上升至6 600美元，即使对汽车（整车）的关税没有变化，这一政策也足以使国内的汽车组装工业失去优势。征收关税以前，如果2 000美元（8 000－6 000）能够组装一辆汽车还是值得的；征收关税后，只有组装成车低于1 400美元（8 000－6 600）方才可行。可见，对零部件征收关税，虽然给零部件制造商提供了正保护率，但却给汽车组装业带来了30%（－600/2 000）的负有效保护率。

与上述例子中相似的道理使经济学家使用更精细的计算方法来衡量关税及其他贸易政策为一些特殊行业在事实上提供的有效保护程度。如第10章

所述，旨在促进经济发展的贸易政策常常导致其实际保护率大大高于关税率本身。[2]

§2 关税的成本和收益

关税提高了一种商品在进口国的价格，降低了该商品在出口国的价格。这些价格变化的结果是，进口国的消费者受损，出口国的消费者获益；进口国的生产者受益而出口国的生产者则蒙受损失；此外，政府通过征收关税获得收入。为了比较这些成本和收益，我们有必要把它们量化。衡量关税的成本与收益的方法还得借助于微观经济分析中两个常用的概念：消费者剩余和生产者剩余。

2.1 消费者剩余与生产者剩余

消费者剩余衡量的是消费者在一次购买中他愿意支付的价格与他实际支付的价格之间的差额。譬如说，某个消费者愿意花 8 美元去购买一蒲式耳小麦，但他仅支付了 3 美元，那么此次购买中他的消费者剩余为 5 美元。

194

我们可以通过市场需求曲线来推导消费者剩余（见图 8—6）。例如，假定消费者购买 10 单位的某种产品，愿意支付的最高价格为 10 美元，那么第 10 单位产品对消费者而言，必定值 10 美元，如果不值 10 美元，消费者就不会购买；如果价值超过 10 美元，即使价格高一点，他们仍会愿意购买。现在假定要想让消费者购买11单位的产品，价格必须降至9美元，那么第

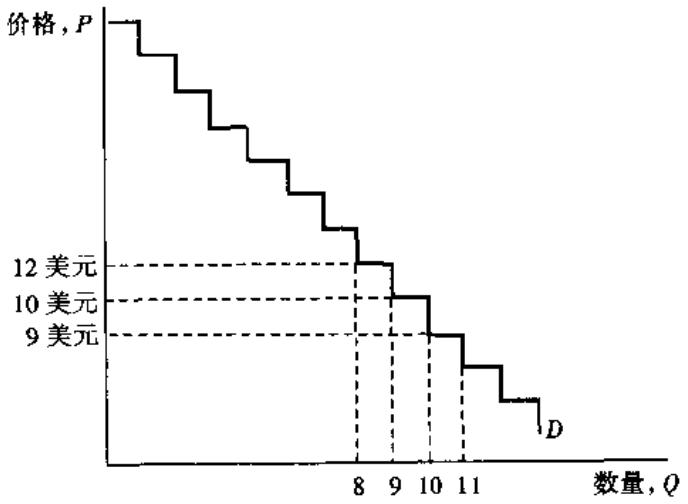


图 8－6 从需求曲线推导消费者剩余

每单位商品的消费者剩余是实际价格与消费者愿意支付的价格之间的差额。

11 单位产品对消费者而言就只值 9 美元。

假定价格就是 9 美元。那么，消费者正好愿意购买第 11 单位的产品，从而没能从这一单位的购买中获得消费者剩余。但是，他们愿意为第 10 单位产品支付 10 美元，所以得到 1 美元的消费者剩余，他们可能愿意为第 9 单位产品支付 12 美元；这样的话，他们在第 9 单位产品上能获得 3 美元的消费者剩余。其他依此类推。

把这个例子推广到一般。如果 P 是某一产品的价格，Q 是与之对应的需求量，那么消费者剩余就是把需求曲线下方直到 Q 的面积减去 P 与 Q 的乘积。在图 8—7 中，如果价格是 P^1，需求量是 Q^1，那么消费者剩余就是图上标有 a 的那块面积；如果价格降至 P^2，需求量上升至 Q^2，那么消费者剩余会增加，等于面积 a 加上增加的面积 b。

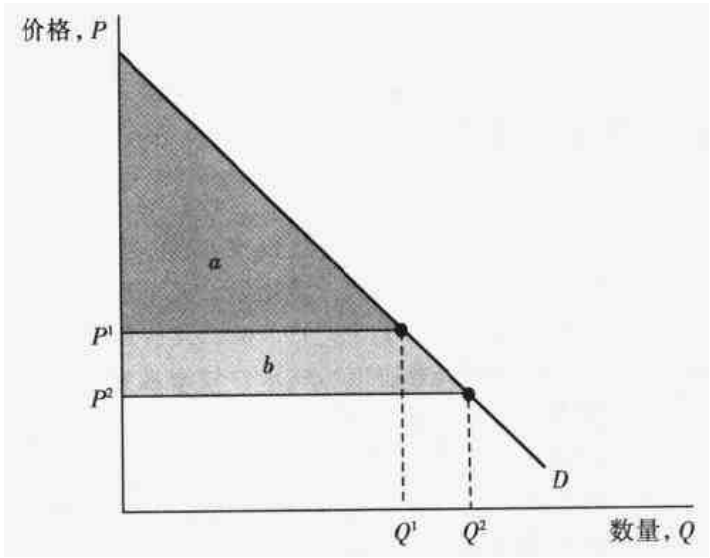


图 8－7　消费者剩余的几何表示

消费者剩余等于需求曲线之下价格之上的那块面积。

生产者剩余是一个相似的概念。某一生产者愿意以 2 美元出售一件产品，却卖到了 5 美元，因此获取了 3 美元的生产者剩余。用与从需求曲线推导消费者剩余一样的方法可以从供给曲线推导出生产者剩余。如果价格是 P，对应的供给量为 Q，那么生产者剩余就是 P 与 Q 的乘积减去供给曲线下方直到 Q 的面积。在图 8－8 中，如果价格是 P^1，相应的供给量就是 Q^1，生产者剩余为面积 c；如果价格涨至 P^2，供给量上升到 Q^2，那么生产者剩余也会增加，其值等于面积 c 加上面积 d。

195

与生产者剩余和消费者剩余有关的一些难点是计算中的技术性问题，我们可以放心忽略。但更主要的问题在于生产者与消费者在一个既定市场中的直接收益是否精确衡量了社会收益。消费者剩余与生产者剩余以外的其他成本与收益是第 9 章中关于贸易政策不同观点讨论的核心内容，但在目前，我们集中讨论以生产者剩余和消费者剩余衡量的成本与收益。

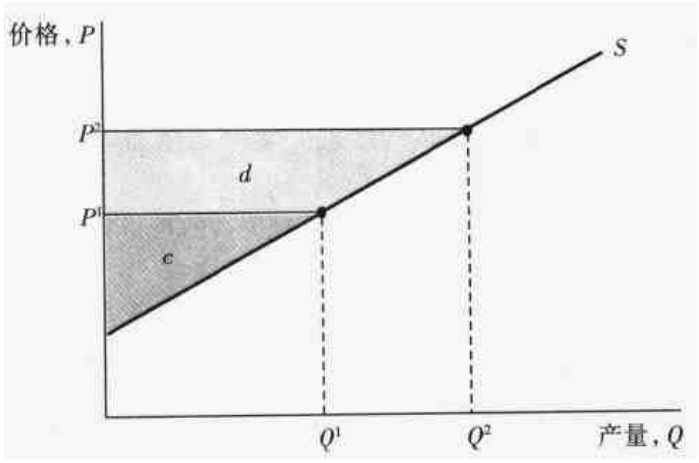


图 8－8　生产者剩余的几何表示

生产者剩余是供给曲线之上价格水平之下的那块面积。

2.2　衡量成本和收益

196

图 8－9 说明关税给进口国带来的成本和收益。关税把国内的价格由 P_W 提高到 P_T，却把外国出口价格由 P_W 降至 P_T^*（参见图 8－4）。国内的生产由 S^1 扩张至 S^2，而消费却从 D^1 下滑到 D^2。不同社会集团的成本与收益可以用标有 a、b、c、d、e 的五块面积不同的和来表示。

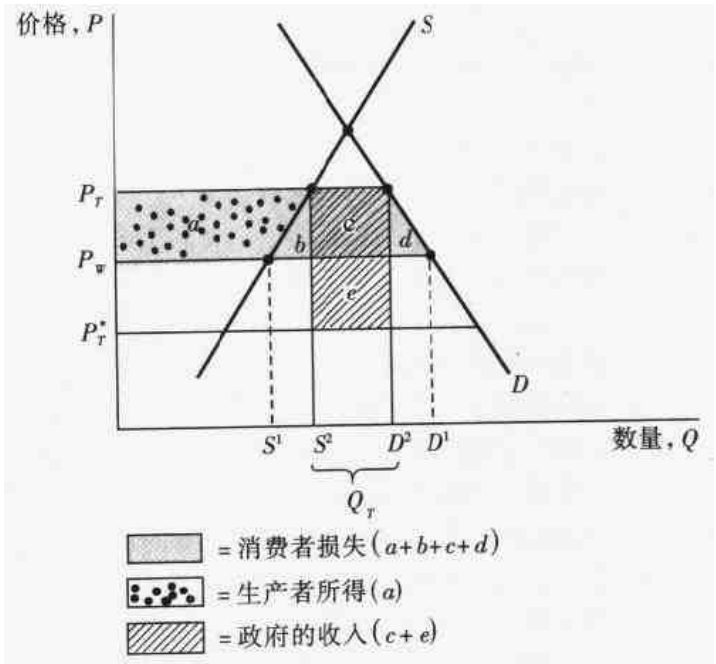


图 8－9　进口国征收关税的成本与收益

不同社会集团的成本和收益可以用 a、b、c、d、e 五块面积不同的和来表示。

首先考虑国内生产者的所得。他们得到更高的价格，因而生产者剩余也更多。正如我们在图 8－8 看到的，生产者剩余是价格之下供给曲线之上的面积。在征收关税之前，生产者剩余等于 P_W 以下供给曲线以上的面积；当价格上涨到 P_T 后，生产者剩余增加了面积 a，这是关税带来的生产者所得。

国内的消费者也面对更高的价格并因此而受到损失。在图 8－7 中，由于消费者支付的价格从 P_W 提高到 P_T，消费者剩余的减少等于 $a+b+c+d$ 的总面积。因此，关税使消费者受到了伤害。

此外，还有第三个角色：政府。政府通过征收关税而从贸易中获益。收益的大小等于关税率 t 与进口量 $Q_T = D^2 - S^2$ 的乘积。因为 $t = P_T - P_T^*$，所以政府的收益就等于面积 c 与面积 e 之和。

由于收益和损失发生在不同的社会集团，因此关税的整体成本——收益评价就取决于 1 美元的收益对每个不同集团成员的价值。譬如说，如果被保护的是普通消费品，大部分的生产者利益由少数富有的生产资料所有者获得，而主要的消费者则都是些低于平均收入的人们，对这种关税的评价一定与对那些只有富人才买得起而由低工资工人所生产的奢侈品征收关税的评价会全然不同。政府角色的引入使得这个问题变得更加难以确定：政府会把税收收入用于社会急需的公共服务上呢，还是浪费在 1 000 美元一个的厕所坐垫上？尽管存在这些问题，在贸易政策的分析中，人们试图通过假定 1 美元的边际收益或边际损失对每个集团的价值和对整个社会的价值一样来计算关税对一国福利的净影响。

197

那么，我们不妨来看看关税对社会福利的净影响。关税的净损失为：

$$\text{消费者损失} - \text{生产者所得} - \text{政府收入} \qquad (8-1)$$

或者用图 8—9 中的各块面积来取代上式中的概念，得：

$$(a+b+c+d) - a - (c+e) = b + d - e \qquad (8-2)$$

也就是说有两个用“三角”面积衡量的损失，一个用“矩形”面积衡量的有抵消作用的收益。我们可以用以下的方法来有效地概括上述收益与损失：损失三角表示由于关税扭曲了消费和生产激励动因而产生的效率损失，而矩形则代表由于关税降低了外国出口价格而产生的贸易条件改善所得。

收益的大小取决于征收关税的国家迫使外国出口价格下降的能力。如果该国不能影响世界价格（如图 8－5 所示的小国情形），代表贸易条件改善所得的面积 e 就会减少直至完全消失。很显然，在这种情况下，征收关税会减少社会福利。关税提高了进口商品的价格，诱使生产者和消费者根据比实际价格要高的进口商品价格来从事生产和消费，从而扭曲了生产者和消费者的行为动因。社会每增加 1 单位消费的成本就是增加 1 单位进口商品的价格。然而，由于关税使国内价格高于世界价格，消费者不得不将其消费量减少至边际单位产品产生的福利等于含有关税的国内价格。社会每增加 1 单位产出的价值就是少进口的那单位商品的价格，因而国内生产者会扩大生产直至边际成本等于含有关税的国内价格时为止。因此，尽管该社会可以更加便宜地从外国购买这些商品，但它却在国内增加了产量。

图 8－10 概括了关税的净福利影响。关税的负面影响由三角形 b 和三角形 d 构成。第一个三角形表示生产扭曲损失，这是由于关税而导致国内过多地生产该种产品造成的；第二个三角形表示本国的消费扭曲损失，来自于因为关税而造成的消费下降。与这两块损失相反的是由矩形 e 表示的贸易条件改善所得，它来自于关税造成的外国商品出口价格的下降。但是在小国情形下，关税无法对外国价格产生重要影响，这最后的一块面积 e 也就不存在了，从而使关税的成本明显超过其收益。

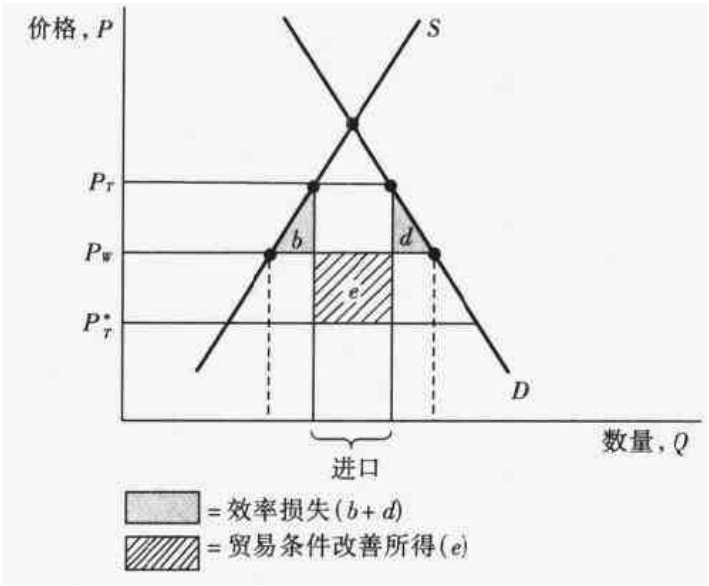


图 8－10　关税的社会福利净影响

黑色的三角形表示效率损失，而矩形反映贸易条件改善带来的收益。

§3　贸易政策的其他工具

198

虽然关税是最简单的贸易政策，但是在当代世界，大部分国家对国际贸易的干预采取了其他形式，如出口补贴、进口配额、自愿出口限制以及国产化程度要求等。幸运的是，一旦我们理解了关税，再去理解其他贸易政策工具就不会太困难了。

3.1　出口补贴：理论

出口补贴指的是对出口国内产品的公司和个人的支付。和关税一样，出口补贴也分从量补贴（每单位补贴一个固定数额）和从价补贴（出口总值的一个比例）。当政府提供出口补贴时，出口商会尽量出口产品直到国内价格

与国外价格的差额正好等于补贴额时为止。

出口补贴对价格的影响与关税对价格的影响正好相反（见图 8—11）。出口国的国内价格由 P_W 上升至 P_S，但由于进口国的价格也由 P_W 下降至 P_S^*，所以价格增幅比补贴额要少。在出口国，消费者受到伤害，生产者获取收益，政府则由于必须支付补贴也蒙受损失。面积 $a+b$ 是消费者损失，面积 $a+b+c$ 是生产者所得，政府支付的补贴是面积 $b+c+d+e+f+g$，因此社会福利的净损失就是面积 $b+d+e+f+g$ 的和。其中，$b+d$ 代表消费与生产扭曲损失，这与关税造成的一样；另外，与关税相反的是由于出口产品在外国市场的价格由 P_W 降至 P_S^*，所以出口补贴恶化了贸易条件，从而出现了一个额外的贸易条件恶化损失 $e+f+g$，等于 $P_W-P_S^*$ 与得到补贴的出口量的乘积。可见，出口补贴的成本明显超过了收益。

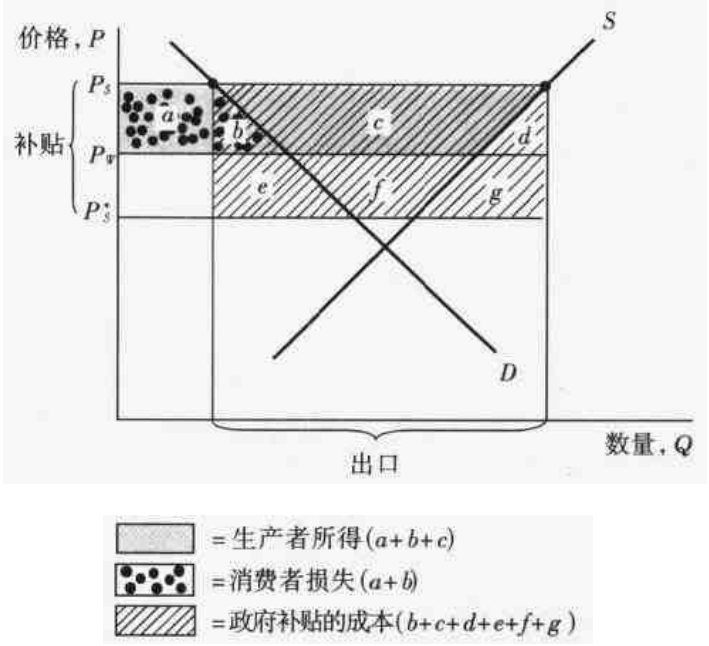


图 8－11　出口补贴的影响

出口补贴提高了出口国本国商品的价格而降低了这些产品在进口国的价格。

案例分析(一)

欧洲共同农业政策

自 1957 年以来，六个西欧国家——德国、法国、意大利、比利时、荷兰和卢森堡——一直是欧洲经济共同体的成员。后来，英国、爱尔兰、丹麦、希腊以及最近西班牙和葡萄牙也加入其中。这个现在被称为欧洲联盟（简称欧盟，EU）的两个最有影响的政策发生在贸易中：第一，欧盟成员国已取消了相互间的所有关税，创造了一个关税同盟（在下一章会讨论到）；第二，欧盟的农业政策已发展成为一个巨大的出口补贴项目。

欧盟的共同农业政策（CAP）最初并不是出口补贴，只不过是用来保证欧洲农产品价格的一项措施。当农产品价格低于规定的支持价格水平时，由欧盟来收购农产品以保证欧洲农民能卖出高价。为了防止这一政策吸引大规模的农产品进口，欧洲最初仍通过关税来消除欧洲农产品价格与世界价格之间的差额。

但是自70年代以来，欧盟所制定的支持价格已高到使欧洲这个原本在自由贸易
200 时进口大部分农产品的地方生产出过剩的农产品。其结果是，欧盟发现它自己不得不购买和储存大量的食物。到1985年底，欧洲各国已储存了78万吨牛肉，120万吨黄油和1 200万吨小麦。为了避免无限制的储备增长，欧盟转而采用补贴出口的政策来消除生产过剩。

图8－12说明了欧洲共同农业政策是如何起作用的。当然除了欧洲在自由贸易时为农产品的进口国这一点外，其他与图8－11所示完全相同。支持价格定得不仅高于自由贸易下的世界价格而且高于没有进口时国内需求与供给相等时的均衡价格。为了出口由此造成的剩余产品，欧盟通过支付出口补贴来抵消欧洲与世界价格的差额。得到补贴的出口商品本身又会压低世界价格，从而增加所需的出口补贴。成本—收益分析清楚表明，欧洲的消费者和纳税人的综合损失超过了生产者的所得。

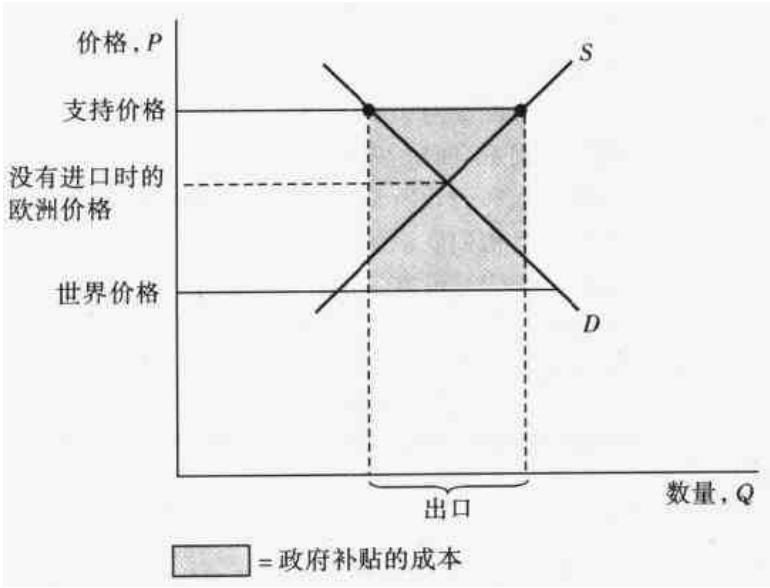


图8－12　欧洲共同农业计划

欧洲的农产品价格不仅定在世界市场价格水平之上，而且高于欧洲农产品市场出清的价格。出口补贴被用来处理由此产生的过剩产品。

尽管欧洲共同农业政策给欧洲消费者和纳税人带来了相当大的净损失，但欧共体农民的政治压力一直非常强大，以至这一政策很少遇到来自其内部的挑战。对欧洲共同农业政策最大的压力来自美国和其他粮食出口国。这些国家抱怨欧盟的出口补贴使得它们的出口价格都下降。在乌拉圭回合贸易谈判中（将在第9章中讨论），美国最初要求欧盟到2000年时完全取消出口补贴。这些要求最终被大大降低。但即使如此，欧洲农民反对任何减少补贴的行为，从而差一点使乌拉圭回合功亏一篑。最后，欧盟同意在6年之内减少1/3的补贴。

化为美国食糖生产者的生产者剩余，价值 10.66 亿美元；还有一部分损失表现为生产扭曲损失 b（1.09 亿美元）和消费扭曲损失 d（0.76 亿美元）；有美国食糖进口权的外国政府获取的“租”合计为面积 c，价值为 3.95 亿美元。

美国的净福利损失是扭曲损失（$b+d$）加上配额的“租”（c），总价值为每年 5.8 亿美元。我们要注意到，福利净损失中的大部分源自于外国人取得的进口权。

作为一个比较极端的例子，食糖进口配额说明了保护的倾向：给一小部分生产者提供保护，使每个生产者获取很大的利益；由广大消费者来支付这些代价，但每个消费者只负担很少一点。在这个食糖例子中，消费者的年平均损失只有人均6美元，或者说一个典型的美国家庭一年只负担约 25 美元。因此一般的美国选民根本不知道食糖进口配额的存在就毫不奇怪了，当然也不会出现有力的反对意见。

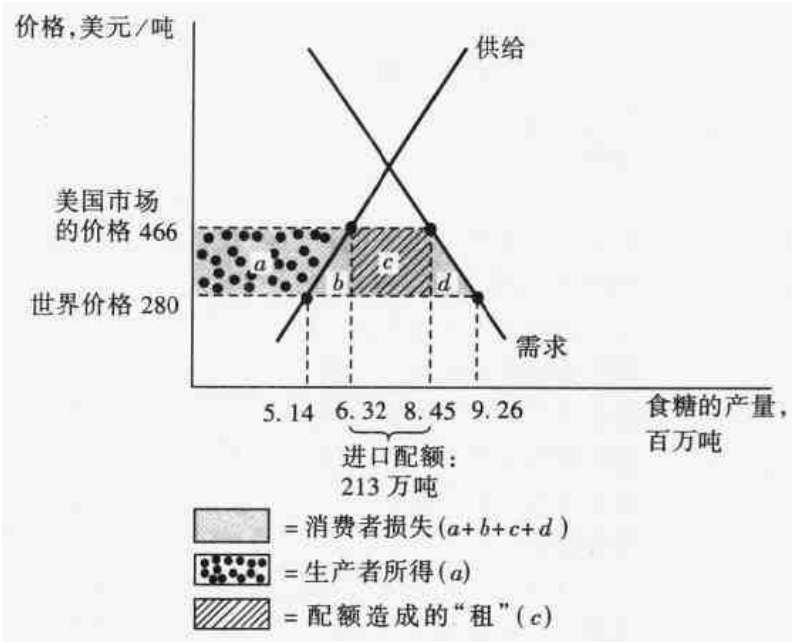


图 8－13　美国食糖进口配额

食糖进口配额使美国的食糖进口量维持在自由贸易条件下的一半左右，结果使美国的食糖价格达到每吨 466 美元（世界市场的价格为每吨 280 美元）。美国的食糖生产者因此获益，而消费者则蒙受更大的损失。并且，没有可以用来抵消一部分损失的政府收入，因为配额形成的“租”被外国政府拿走了。

但是从食糖生产者的角度而言，进口配额可是生死攸关的大事。美国的食糖工业只雇佣了约 12 000 人，食糖生产者从进口配额中的所得，表现为一种隐含的约每人 9 万美元的生产补贴。这也就难怪美国的食糖生产者会极力维护进口配额。

反对实施进口配额保护的人经常试图从进口限制所“保留”的每个工作机会所产生的消费者成本，而不是从生产者剩余和消费者剩余的角度来提出批评意见。研究过美国食糖行业的经济学家们都相信，即使实行自由贸易大部分的美国食糖生产者仍将生存下来，只有 2 000 到 3 000 人可能失业。因此，被“保留”的每一个工作机会的消费者成本都超过 50 万美元。

3.3 自愿出口限制

自愿出口限制（VER）是进口配额的一种特殊形式，亦称自愿限制协议（VRA）（在贸易政策的官僚语言中，到处都是三个字母的缩写词）。自愿出口限制不是由进口国对进口产品实行配额而是出口国对出口产品实行配额，最著名的例子莫过于自 1981 年以来日本对向美国的汽车出口所实行的自愿限制。

自愿出口限制一般都是应进口国的要求而制定的。出口国同意这些要求以防止其他形式的贸易限制。在第 19 章我们会看到，由于 VER 的某些政治及法律优势使得它在近几年成为一种吃香的贸易政策。但从经济的角度看来，自愿出口限制的确就像把许可证颁发给外国政府的进口配额，因此对进口国而言，VER 的代价高昂。

VER 对进口国来说，其代价总是比达到同样限制进口效果的关税要高，其区别仅在于关税下的政府的收益在 VER 下变成了外国获得的租，因此 VER 显然对进口国造成损失。

最近一份关于自愿出口限制对美国纺织品及服装、钢铁和汽车等三个主要行业的影响的研究发现，由于这些限制所造成的消费者损失中的大约 2/3 转化成了外国人获取的租。[4]换句话说，很大一部分成本反映的是一种收入的转移而非效率损失。该研究还强调了一点：即从国家的角度而言，VER 比关税的损失更为惨重。鉴于这种情况，各国政府中普遍存在的对 VER 的偏好需要仔细分析。

有些自愿出口限制协议涉及到的还不止一个国家，其中最著名的多边协议是多边纤维协议，它限制了 22 个国家的纺织品出口。诸如此类的多边自愿出口限制协议也有一个广为人知的三个字母的缩写（OMA），即有序营销协议的缩写。

案例分析(三)

现实中的自愿出口限制：日本汽车出口

在 60 年代和 70 年代的大部分时间里，由于美国消费者与外国消费者对汽车种类及型号需求的不同，美国汽车工业基本不与进口汽车形成竞争。美国消费者，因为生活在一个大国，且汽油税很低，因此比欧洲人和日本人更喜欢大型汽车。另外，外国公司也没有选择在大型汽车市场上与美国竞争。

但是在 1979 年，石油价格急剧上涨和暂时的汽油短缺使美国市场一下子转向小型汽车，而当时日本生产商的成本无论在哪个方面都已经低于美国的竞争者，因此它们迅速打入美国市场并满足了新的需求。随着日本厂商的市场份额持续扩大以及美国的产量不断下滑，美国国内的强大政治力量要求保护美国的汽车工业。为了避免单方面的行为和引发贸易战的危险，美国政府要求日本限制出口。日本因害怕若不答应美国要求，可能招致美国的单方保护措施，也就同意限制其销售。在 1981

年，双方达成了第一份协议，把日本每年向美国的汽车出口量限制在 168 万辆，1984—1985 年又把总数修正到 185 万辆。1985 年美国允许日本不再执行这一协议。这一自愿出口限制产生的影响是复杂的，主要由于以下原因：第一，日本和美国产的汽车显然不是完全替代品；第二，作为对配额的反应，日本汽车工业也从某种程度上提高了汽车质量，转而出售具备更多功能的较大型的汽车；第三，汽车工业明显不是完全竞争的。尽管存在这些因素，其基本结果与先前对自愿出口限制的讨论还是一样的，日本汽车在美国的售价上升，日本公司获取了由此产生的“租”。美国政府估计美国在 1984 年的总损失为 32 亿美元，这些损失主要来自于转移到了日本的“租”而非本国的效率损失。

3.4 国产化程度要求

国产化程度要求指的是要求在最终产品中必须有一个明确规定的比例是本国生产的。在有些情况下，这一比例以物理单位来规定，如 60 年代美国的石油进口配额。在其他情形下，这一要求以价值标准来表述，即要求产品价格至少有某一个份额反映的是国内附加值。国产化程度法被发展中国家广泛采用，它们试图通过国产化程度要求把它们的制造业基础由组装转变为制造中间产品。在美国，1982 年曾提出过汽车的国产化程度法案，但从未通过及实施。

从国内零部件生产者的角度来说，国产化程度规定给它们提供的保护与进口配额相似。但对那些必须在本地采购的公司而言，其影响就不一样。国产化程度要求并不限制进口，它允许公司大量进口，只要这些公司在本国也
205 大量采购。这就意味着这些公司在生产投入中支付的实际价格是进口投入与国产投入价格的平均值。

例如，在先前的汽车例子中，进口零部件的价格为 6 000 美元。现在假定购买同样的国产的零部件需要 10 000 美元，但政府要求组装厂商必须使用 50% 的国产零部件，因此，这些厂商面临的零部件平均成本就是8 000美元（0.5×6 000 美元＋0.5×10 000 美元）。这 8 000 美元在最终的汽车售价中会体现出来。

这里重要的一点是，国产化程度要求既没有产生政府收入，也没有产生配额的“租”，而是将进口商品价格与国产商品价格的平均值作为最终售价，并把负担转嫁给了消费者。

国产化程度规定中的一个有意思的创新是允许公司通过出口而不是必须使用国产零部件来达到国产化程度要求。这一点改变在很多情况下已变得非常重要：例如在墨西哥经营的美国汽车公司就选择从墨西哥出口一些零部件到美国，即使这些零部件在美国生产可能更加便宜，其原因就在于这样它们就可以在墨西哥为墨西哥市场生产汽车时少用一些墨西哥产的零部件。

专栏

美国客车，匈牙利制造

1995年，一批外观时髦的新公共客车开始在迈阿密和巴尔的摩的街道投入运营。可能极少有乘客会知道这些客车都是由匈牙利制造的。

为什么会购买匈牙利制造的客车呢？在东欧的共产主义制度还没有解体之前，匈牙利就一直制造客车并出口到其他东方集团国家。但这些客车的设计简陋，制造工艺低劣，没人想过在不久的将来，匈牙利的客车制造商能将客车出口到西方国家。

情势的改变应该归功于一些精明的匈牙利投资者。在美国有部1933年通过的重要法案，即美国采购法案，该法案对大多数产品的采购都规定了国产化程度要求。这部法案在美国都可谓是鲜为人知，但匈牙利的投资者们却发现并成功地利用了它。

美国采购法案的确影响政府的采购，包括州政府和地方政府。该法案规定美国公司在任何政府的采购中都享有优先权，外国公司的投标只有当其出价低于本国公司最低出价的一个特定百分比时方能接受。例如，在客车及其他交通设备的采购中，外国公司的出价必须比本国公司至少低25%。在大多数情况下，这一要求就有效地将大部分的外国公司排除在外。同时，想找美国公司来充当代理人，把外国产品变成“美国”产品销售也不行。虽然根据规定“美国”的产品能使用一些外国零部件，但是51%的原材料必须是国产的。

匈牙利人意识到他们所要做的就是使自己的产品刚好满足该标准。他们把运营活动分成两个部分：一部分在匈牙利，专门生产客车的外壳（除了车身没有任何其他东西）；另一部分是设在佐治亚的装配线。匈牙利人将美国的轴承和轮胎运到匈牙利，安装在造好的车身上；再将车身运回美国，在佐治亚装上美国产的引擎和变速器，使整车刚好超过51%的国产化程度要求，从而成为合法的美国的城市交通部门能够购买的“美国”客车。整个方案的优点在于成功地使用了匈牙利廉价的劳动力：虽然与美国工人不用900小时就能组装一辆客车相比，匈牙利工人要1 500小时是多了点，但匈牙利工人每小时4美元的低工资使得这一切仍然有利可图。

3.5 其他贸易政策工具

206

政府影响贸易的工具还有其他许多种形式，我们把其中的几种简要列举如下：

1. 出口信贷补贴。除了采取给买方提供补贴贷款这一点之外，它与出口补贴相当类似，和大多数国家一样，美国也有进出口银行，作为政府的一个机构，它负责给买方提供略带补贴的贷款以促进出口。

2. 政府采购。政府或由政府控制的公司购买的必须是国产商品，即使这些商品的价格比进口产品要高。关于政府采购的典型例子是欧洲电信工业，欧盟各成员国之间原则上是自由贸易，但是，电信设备的主要买主是电话公司，而在欧洲，这些公司直到最近仍都归政府所有。即使在其他国家供应商的报价要低得多的情形下，这些政府所有的公司也仍从本国厂商那儿购

买设备，因此，在欧洲内部电信设备的贸易量少得可怜。

3. 烦琐的手续。有时一个政府为了限制进口并没有必要做得非常正规。为了给贸易设置障碍，扭曲一下正常的卫生检疫及海关手续是件轻而易举的事。典型例子就是法国在 1982 年规定所有从日本进口的录像机必须经过鲍埃悌尔斯的一个海关，该海关只有一间很小的屋子——通过这种方法，法国将实际进口量有效地限制到了屈指可数的地步。

§4 对贸易政策影响的总结

表 8－1 对几种主要的贸易政策工具的影响做了总结。在表中，我们具体比较了四种贸易政策工具对消费者、生产者、政府以及整个国家福利的影响。

207

表 8－1 显然不像是为干预性的贸易政策做广告。在表中，我们可以看到所有的四种贸易政策都毫无例外地有利于生产者而损害消费者的利益。贸易政策对社会福利的最好结果也只是“不确定”。其中有两种政策肯定损害整个国家的福利水平，而关税和进口配额也只能给有压低国际市场价格能力的大国带来某些潜在的利益。

既然如此，政府为何还经常使用这些政策工具来限制进口或促进出口呢？我们将在第 9 章解答这些问题。

表 8－1　　各种贸易政策的影响

	关税	出口补贴	进口配额	自愿出口限制
生产者剩余	增加	增加	增加	增加
消费者剩余	减少	减少	减少	减少
政府收益	增加	减少 （政府开支增加）	没有变化 （许可证持有者获得“租”）	没有变化 （外国人获得“租”）
国家综合福利水平	不确定 （小国减少）	减少	不确定 （小国减少）	减少

▶ 提　要

1. 在前面的章节中，我们主要使用强调市场相互作用的一般均衡分析；但本章讨论贸易政策，使用局部均衡的分析方法通常已足够了。

2. 关税好比在国内价格与国外价格之间嵌入了一片楔子，它抬高国内市场价格，但增幅又小于关税率。但是一个相当重要且非常特殊的情形是小国的情况。由于小国对世界价格不能产生任何重要影响，因此小国的关税几乎全部反映到国内价格的提高上。

3. 运用消费者剩余和生产者剩余的概念，我们得以衡量关税和其他贸易政策的成本与收益。运用这些概念，我们能够说明，由于关税提高了国内市场价格，国内生产者从中获益，而消费者却蒙受损失。另外，政府也从中得到收入。

4. 如果把关税的收益与损失进行加总，我们会发现关税对社会福利的净影响可以分成两个部分：一部分是效率损失，来自于关税造成的本国生产者与消费者激励机制的扭曲；另一部分是贸易条件改善所得，它反映出关税迫使外国出口价格下降的倾向。在小国情形中，关税不能影响外国价格，因此第二个影响的值为零，其社会福利的损失是显然的。

5. 分析关税的方法可以方便地运用到对其他贸易政策的分析中去，如出口补贴、进口配额和自愿出口限制。出口补贴导致与关税类似的效率损失，但由于它还引起贸易条件的恶化从而使损失更加严重。进口配额与自愿出口限制在政府是否从中取得收入这一点上和关税不同：政府的关税收入在实行配额情形时转化为进口许可证持有者获取的“租”，而这个“租”在实施自愿出口限制政策时则为外国人获取。

关键术语

	从量关税	进口配额消费者剩余	国产化程度要求
	消费扭曲损失	非关税壁垒	有效保护率
	生产者剩余	效率损失	生产扭曲损失
208	出口限制	配额租金	出口补贴
	从价关税	出口供给曲线	贸易条件
	改善所得	进口需求曲线	自愿出口限制（VER）

习　题

1. 本国对小麦的需求曲线为：

$$D = 100 - 20P$$

供给曲线为：

$$S = 20 + 20P$$

推导并绘出本国进口需求曲线。没有贸易时，小麦的价格是多少？

2. 在上题的基础上加入外国，其需求曲线为：

$$D^* = 80 - 20P$$

供给曲线为：

$$S^* = 40 + 20P$$

a. 推导并绘出外国的出口供给曲线，同时计算没有贸易时外国的小麦价格。

b. 现在允许本国和外国进行贸易，且运输成本为零。试述并绘出自由贸易时的均衡点，与之对应的世界价格是多少？贸易量又是多大？

3. 若本国对进口小麦征收 0.5 的从量税

a. 确定并绘出关税对以下几项的影响：

(1) 各国的小麦价格；(2) 各国对小麦的需求量与供给量；(3) 贸易总量。

b. 确定关税对以下各社会集团的福利影响：

(1) 与进口商品竞争的国内生产者；(2) 本国消费者；(3) 本国政府。

c. 画图说明并计算贸易条件改善所得，效率损失和关税对社会福利的总影响。

4. 假定外国是个大得多的国家，其国内需求与供给分别为：

$$D^* = 800 - 200P \qquad S^* = 400 + 200P$$

(要注意到这意味着没有贸易时外国的小麦价格与习题 2 中的结果一样)

重新计算自由贸易时的均衡点和本国征收 0.5 的从量税的影响，并联系文中讨论的“小国”情形，讨论本题与前面计算结果的差异。

5. 欧洲的飞机制造业得到好几个国家政府的资助，根据某些估计，这
209 些资助相当于每架飞机售价的 20%。也就是说，1 架卖 5 000 万美元的飞机，其成本可能为 6 000 万美元，成本与售价的差额就由欧洲各国政府来弥补。同时，一架“欧洲”飞机售价的约一半是从其他国家（包括美国）购买的零部件成本。如果这些估计是正确的话，请问欧洲飞机制造商得到的有效保护率为多少？

6. 回到习题 2。在自由贸易的基础上，假定外国对出口商的每单位出口产品提供 0.5 的补贴，试计算其对各国小麦价格的影响以及对两国各社会集团和整个社会福利的影响。

7. 假定艾瑟瑞马是个“小国”，无法影响国际价格。该国以每袋 10 美元的价格进口花生。其国内需求曲线为：

$$D = 400 - 10P$$

供给曲线为：

$$S = 50 + 5P$$

确定自由贸易的均衡点。然后，计算并绘出把进口配额限制在 50 袋时对以下各项的影响：

a. 本国价格的增幅；

b. 配额租金；

c. 消费扭曲损失；

d. 生产扭曲损失。

第 8 章附录 | 对关税的一般均衡分析

210

本章运用局部均衡的分析方法对贸易政策进行了分析，也就是说，集中探讨了关税、配额及其他贸易政策对单一市场的影响而没有明确考虑这些政策对其他市场的影响。一般情况下，这种局部均衡的方法也就足够了，而且它比把贸易政策对其他市场的影响也考虑在内的一般均衡分析要简单得多。然而，一般均衡分析在有些时候是很重要的。在第 5 章，我们曾用一般均衡分析简要讨论了关税的影响，本附录则提供更加详细的分析。

我们的分析分两步来进行：首先，分析小国征收关税的影响，小国的任何变化不会影响贸易条件；然后，分析大国征收关税的影响。

小国征收关税

假定某国生产和消费两种产品，制造品和粮食；该国是个小国，无法影响自己的贸易条件；又假定该国出口制造品并进口粮食。这样，这个小国就以给定的国际价格水平 P^*M 向国际市场出口制造品，同时也以给定的价格水平 P_F^* 进口粮食。

图 8－14 描述的是没有关税时的情况，该国在它的生产可能性曲线与斜率为 $-P_M^*/P_F^*$ 的直线的切点（点 Q^1）上生产。这条直线同时也定义了该国的预算约束，即在有限的收入下所能达到的各种消费组合。该国选择在点 D^1 消费，点 D^1 是其预算约束线与可能达到的最高无差异曲线的切点。

现在假定该国政府对进口的粮食征收税率为 t 的从价关税，那么消费者与国内生产者面对的粮食价格上升至 $P_F^*(1+t)$，斜率为 $-P_M^*/P_F^*(1+t)$，相对价格曲线变得更加平坦。

制造品对粮食相对价格的下跌对生产的影响是直接而明了的：粮食的产出增加，而制造品的产出减少，生产点由图 8－14 的点 Q^1 移到图 8－15 中的 Q^2。

征收关税对消费的影响要复杂一些：关税产生政府收入，且这些收入必须以某种形式花费出去。一般来说，关税的确切影响取决于政府如何支配关税收入。假设政府把所有的关税都返还给消费者，在这种情况下，消费者的预算约束就不再是穿过生产点 Q^2 斜率为 $-P_M^*/P_F^*(1+t)$ 的那条直线；消费者能够花费比这一预算约束更多的钱，因为在生产中得到的收入之外，他们还得到政府返还的关税收入。

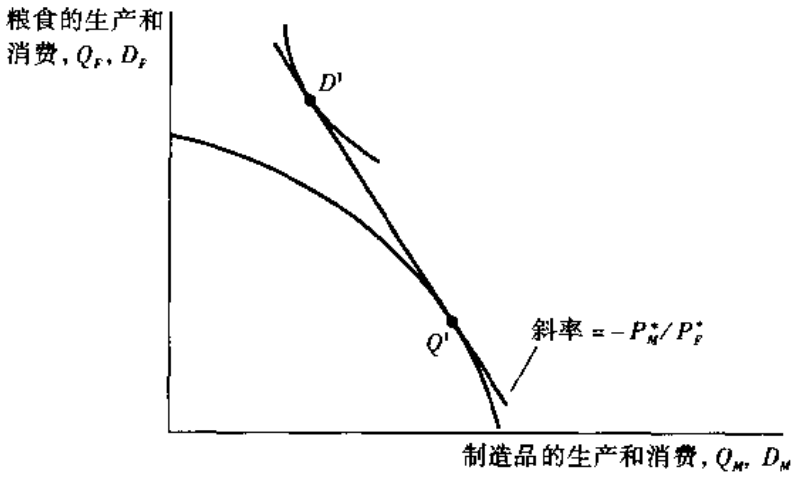


图 8－14　自由贸易下的小国均衡

该国在生产可能性边界与斜率等于相对价格的直线相切的点上从事生产，在预算约束线与可能达到的最高无差异曲线的切点上消费。

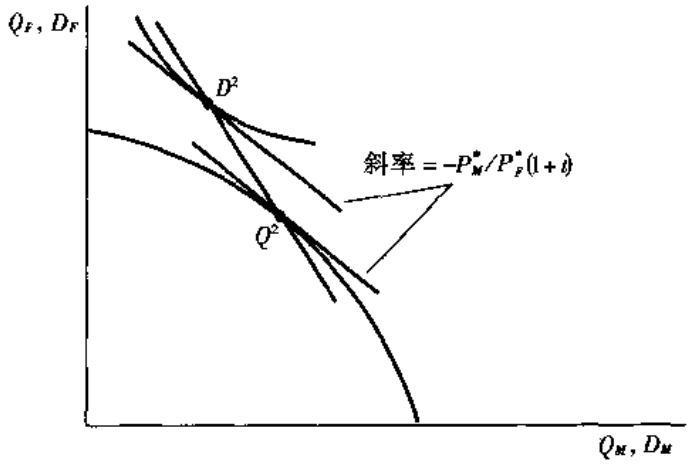


图 8－15　小国关税

小国征收关税从而减少出口产品的生产，增加进口产品的生产。消费亦被扭曲。结果是，社会福利与贸易量都下降。

211

那么，怎样找到真正的预算约束线呢？我们注意到，贸易仍然必须在国际价格上达到平衡，即：

$$P_M^* \times (Q_M - D_M) = P_F^* \times (D_F - Q_F)$$

其中 Q 和 D 分别代表制造品与粮食的产出和需求。等式的左边和右边分别表示以国际价格计算的出口商品和进口商品的价值。上式可以经过整理用来说明消费的总价值等于生产的总价值（都以国际价格计算）：

$$P_M^* \times Q_M + P_F^* \times Q_F = P_M^* \times D_M + P_F^* \times D_F$$

这个等式确定了一条通过生产点 Q^2，斜率为 $-P_M^*/P_F^*$ 的预算约束线，消费点则必然落在这条新预算约束线上。

但是，消费者不会选择新的预算约束线与某条无差异曲线的切点作为消费点。相反，由于关税，他们会消费更多的制造品和较少的粮食。在图 8－15 中，征收关税后的消费点为 D^2；D^2 位于新的预算约束线上，但同时也是一条无差异曲线与斜率为 $-P_M^*/P_F^*(1+t)$ 的直线的切点。斜率为 $-P_M^*/P_F^*(1+t)$的这条直线位于具有相同斜率且穿过生产点 Q^2 的直线的上方；二者的差异就在于政府是否把关税收入返还给了消费者。

仔细研究图 8－15 并把它与图 8－14 进行比较，我们可以看到三个要点：

1．征收关税后社会福利比自由贸易时减少，即 D^2 位于一条低于 D^1 的无差异曲线之上。

2．社会福利的减少来自于关税的两个结果：(a) 该社会不能再在以国际价格计算的收入最大化的点上进行生产。预算约束线内移，原来通过点 Q^1 移到通过点 Q^2。(b) 消费者也不在预算约束线上选择福利最大化的点来消费；他们已没法达到与该国真正的预算约束线相切的那条无差异曲线的水平。(a) 和 (b) 都是由于本国的消费者与生产者面临的价格与国际价格水平不同的结果。在一般均衡分析中与本章局部均衡分析中的生产扭曲损失相对应的是低效率生产带来的福利损失 (a)。而与消费扭曲相对应的是由于低效用消费带来的福利损失 (b)。

3．关税降低了贸易量。进口和出口都比征收关税以前要少。

以上是小国征收关税的影响。下面，我们分析大国征收关税的情况。

大国征收关税

为了能够清楚地阐释大国关税情形，我们运用在第 5 章附录中介绍的提供曲线的分析方法。我们考察两个国家：本国及其贸易伙伴外国，本国出口制造品并进口粮食。如图 8－16，外国的提供曲线用 OF 表示，本国没有征收关税时的提供曲线用 OM^1 表示。OF 与 OM^1 的交点确定了自由贸易时的均衡点 1 和对应的国际市场制造品的相对价格 $(P_M^*/P_F^*)^1$。

现在假定本国征收关税。我们首先会问，如果它的贸易条件没有改变，其贸易会怎样变化呢？从小国情形我们已经知道了这个问题的答案：对既定的价格水平，关税使进出口均有所减少，所以如果制造品的国际相对价格仍是 $(P_M^*/P_F^*)^1$，那么本国的进出口就会由点 1 移至点 2。就更一般的情形而言，如果本国征收关税，它的整体提供曲线就会向内收缩成过点 2 的曲线 OM^2。

但是本国提供曲线的收缩会改变均衡时的贸易条件。在图 8－16 中，新的均衡点在点 3，对应的制造品相对价格 $(P_M^*/P_F^*)^2 > (P_M^*/P_F^*)^1$，也就是说，关税改善了本国的贸易条件。

关税对本国社会福利的影响是不确定的。一方面，如果贸易条件没有得到改善，那么正如我们从对小国的分析已经看到的那样，关税减少了社会福

利。另一方面，如果本国贸易条件得到改善，社会福利又会有所增加。因此，和局部均衡分析的结果一样，福利是增是减都有可能。

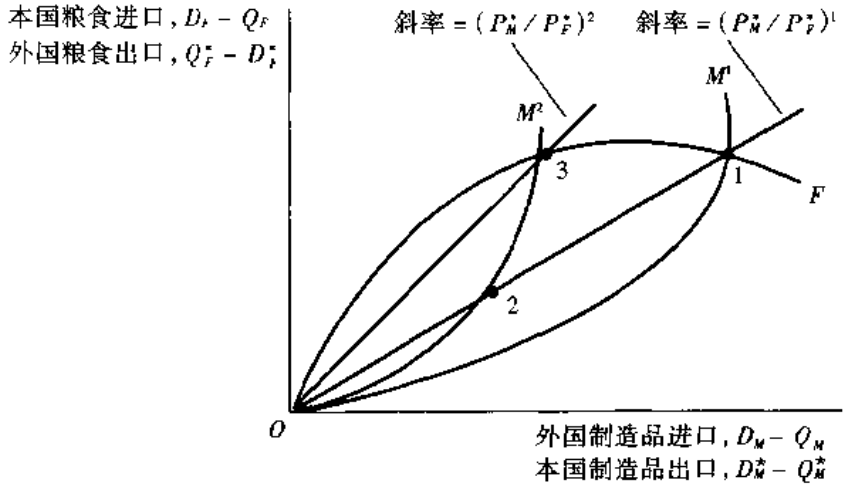


图 8－16　关税对贸易条件的影响

关税使该国在任何给定的贸易条件下减少贸易量，因而提供曲线向内移动。这意味着，该国的贸易条件必定有所改善。贸易条件改善所带来的收益或许能抵消生产与消费扭曲所导致的社会福利损失。

第 8 章附录 II　垄断情形下的关税与进口配额

本章分析贸易政策时假定市场是完全竞争的，因此各公司接受既定的价格。但是，如第 6 章所讨论过的，很多国际贸易中的商品市场不是完全竞争的，因而国际贸易政策的影响可能会受到市场竞争程度不同的影响。

当我们分析贸易政策在不完全竞争市场的影响时，必须注意新的一点：国际贸易抑制垄断力量，而限制贸易的政策则会增强垄断能力。如果有许多相同的外国厂商并允许自由贸易的话，即使某个厂商是一国某种产品的惟一生产者，它也对提高价格无能为力。但是，如果存在配额限制进口，那么该厂商就不用担心进口竞争而放心大胆地提价了。

为了有助于我们理解贸易政策与垄断力之间的联系，我们建立一个模型。在这个模型中，一国的进口竞争行业完全由一家厂商所控制。该国在国际市场上是个小国，所以其贸易政策无法影响进口产品的价格。运用这个模型，我们探讨和比较自由贸易、关税及进口配额三种情形下的不同影响。

自由贸易时的模型

如图 8－17，在自由贸易的情况下，国内的垄断厂商面临来自进口产品

的竞争。D 是国内的需求曲线：即国内居民对该种产品的需求，P_W 是该产品的国际价格，在这一价格上，可以无限量地进口这一商品。假定国内该行业仅有一家厂商，其边际成本曲线为 MC。

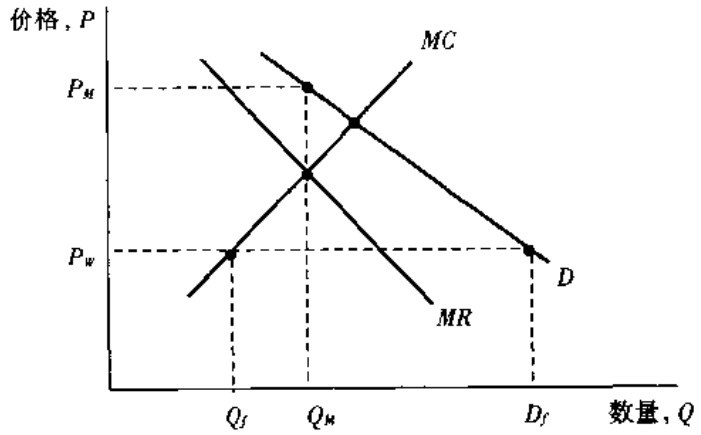


图 8－17　自由贸易下的垄断厂商

来自进口的竞争威胁迫使垄断厂商的行为像处于完全竞争的行业一样。

如果没有贸易，该国内厂商的行为就会如普通的追求利润最大化的垄断厂商一样。对应于 D 的是边际收益曲线 MR，该厂商会选择使利润最大的产出水平 Q_M 和价格水平 P_M。

但是如果允许自由贸易，上述垄断行为就不再可行。若该厂商试图把价格定在 P_M 或任何比 P_W 高的价位上，就不会有人来购买它的产品，因为消费者可以买到更加便宜的进口商品。因此，国际贸易给垄断厂商的价格规定了一个上限 P_W。

面对这一价格限制，垄断厂商的最佳举动莫过于把产量选择在 Q_f，在这点上，其边际成本等于边际收益。在价格 P_W，国内消费者对该产品的需求为 D_f 单位，因此进口量为 $D_f - Q_f$。但是，这一结果与国内行业完全竞争
215 时一模一样。所以说在自由贸易条件下，国内行业是垄断还是完全竞争对结果没有任何影响。

征收关税后的模型

关税的影响是提高了国内厂商能制定的最高价格。如果对进口商品征收的从量关税为 t，那么国内厂商能定价为 $P_W + t$（见图 8－18）。但是，该厂商仍然无法自由提价，因为只要它的定价超过了国际价格与关税 t 的和，消费者就会转而购买进口商品。所以，垄断厂商所能做的最佳举动就是让价格
216 等于边际成本，产量为 Q_t。关税提高了国内行业的产出与价格，但是需求降至 D_t，进口量也因之减少。在这种情况下，国内垄断企业仍得像完全竞争企业一样来从事生产。[1]

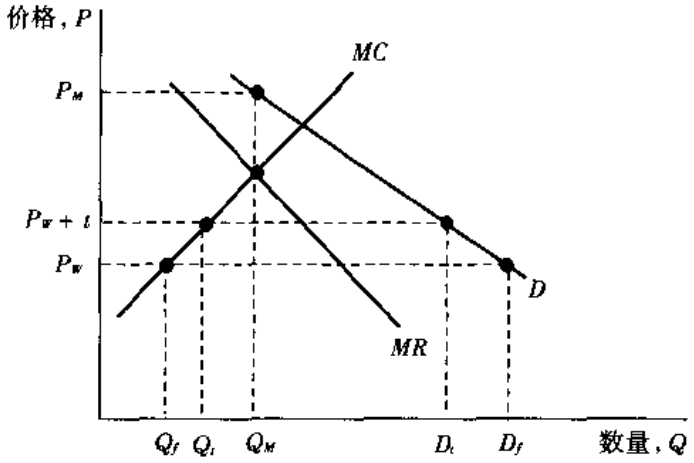


图 8－18　关税保护下的垄断厂商

征收关税使得垄断厂商得以提高其产品价格，但其定价仍受到来自进口产品的限制。

实行进口配额后的模型

假设政府对进口量实行限制，如限制在固定水平 $\overline{Q}$，那么垄断厂商知道即使它的定价高于 P_W，它也不会失去所有的销售量。相反，它能以该价格售出本国需求减去允许的进口量之后的所有产品。因此，垄断厂商面对的需求就是国内需求减去允许的进口量之后的量。我们把实行配额后的需求曲线定义为 D_q，D_q 平行于国内需求曲线 D 但向左平移了 $\overline{Q}$ 个单位（见图 8－19）。

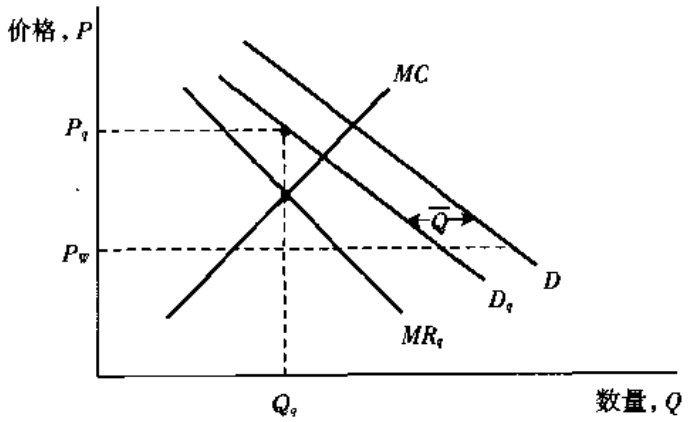


图 8－19　进口配额保护下的垄断厂商

在进口配额情况下，垄断厂商能自由提价了，并且知道国内进口商品的价格也会上升。

与 D_q 对应的是一条新的边际收益曲线 MR_q。受到进口配额保护的厂商使边际成本等于边际收益，产量定为 Q_q，价格定为 P_q，从而获取最大利润。（允许进口 1 单位产品的许可证可以产生 $P_q - P_w$ 单位的租。）

关税与配额的比较

该怎样比较关税与配额的不同影响呢？为了做到这一点，我们比较导致同样进口水平的关税与配额。在图 8－20 中我们看到，关税水平 t 使得进口量为 $\bar{Q}$ 单位。那么，如果政府不采用关税而直接把进口量限制在 $\bar{Q}$ 单位，结果又会如何呢？

217

从图上可知，结果并不相同。关税使国内产出为 Q_t，价格为 $P_W + t$；配额则使国内产出水平（Q_q）低，而价格水平（P_q）更高。当国内垄断行业受到关税保护时，它的行为仍只能如同竞争一样；但当国内垄断行业受到配额保护时，情形就全然不同了。

这一区别的原因就在于进口配额与关税相比，进口配额造成了更大的垄断。当国内垄断行业受到关税保护时，垄断企业明白即使把价格抬高，最终仍会受到进口产品的竞争而不得不下降。但配额却能提供绝对保护：无论国内价格多高，进口量也不能超过配额水平。

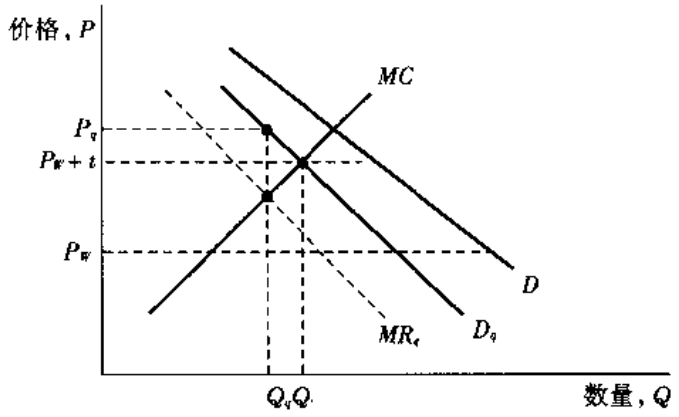


图 8－20　关税与配额的比较

在同样的进口量下，配额比关税进一步降低本国产出并导致更高的价格水平。

上述比较似乎说明若政府担心增强国内垄断力量的话，就应该更喜欢运用关税而不是配额来作为贸易政策的工具。但事实上，保护已明显由关税向包括进口配额在内的非关税壁垒转移。要解释个中原因，我们得考虑政府的其他动机而不只是经济效率。

【注释】

[1] 在理论上（虽然现实中很罕见）关税有可能降低国内生产者的价格（如第 5 章讨论过的麦之勒悖论）。

[2] 对某一部门的有效保护率通常定义为 $(V_T - V_W) / V_W$，其中 V_W 是该部门在世界价格下的附加值，V_T 是实施贸易政策后的附加值。根据我们的例子，以

P_A 为整车的世界价格，P_C 为其所有部件的世界价格，t_A 是对整车征收的从价关税率，T_t 是对零部件征收的从价税率。可检验一下，如果关税不影响世界价格，那么组装厂商面对的有效保护率就是：

$$(T_V - V_W)/V_W - t_A + P_C(t_A - t_C)/(P_A - P_C)$$

[3] 该估测是基于哈弗鲍尔和艾力奥特（1994 年）的数据，参见参考文献。在他们的模型中，假设消费者即使在自由贸易的条件下也愿意为美国食糖支付更高的价格，但在这里我们加以简化。

[4] 参见 David G. Tarr, *A General Equilibrium Analysis of the welfare and Employment Effects of U. S. Quotas in Textiles, Autos, and Steel* (Washington, D. C.: Federal Trade Commission, 1989)。

[5] 有一种情形下关税对垄断行业的影响与对完全竞争行业的影响不同。这种情形就是关税非常之高以至于彻底杜绝了进口（禁止性关税）。对竞争行业而言，一旦进口没有了，关税的任何进一步提高都没有意义了。但是，即使实际的进口为零，垄断厂商由于担心进口的威胁，它也不得不限制它的价格。因此，提高禁止性关税率使得垄断厂商能够把价格提升至更加接近利润最大化的价格水平 P_M。

参考文献

Jagdish Bhagwati. "On the Equivalence of Tariffs and Quotas," in Robert E. Baldwin et al., eds. *Trade, Growth, and the Balance of Payments*. Chicago: Rand McNally, 1965. The classic comparison of tariffs and quotas under monopoly.

W. M. Corden. *The theory of Protection*. Oxford: Clarendon Press, 1971. A general survey of the effects of tariffs, quotas, and other trade policies.

Robert W. Crandall. *Regulating the Automobile*. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1986. Contains an analysis of the most famous of all voluntary export restraints.

Gary Clyde Hufbauer and Kimberly Ann Elliot. *Measuring the Costs of Protection in the United States*. Washington D.C.: Institute for International Economics, 1994. An up-to-date assessment of U.S. trade policies in 21 different sectors.

Kala Krishna. "Trade Restrictions as Facilitating Practices." *Journal of International Economics* 26 (May 1989), pp. 251～270. A pioneering analysis of the effects of import quotas when both increase in the profits of both groups – at consumers' expense.

D. Rousslang and A. Suomela. "Calculating the Consumer and Net Welfare Costs of Import Relief." U.S. International Trade Commission Staff Research Study 15. Washington, D.C.: International Trade Commission, 1985. An exposition of the framework used in this chapter, with a description of how the framework is applied in practice to real industries.

第 9 章　贸易政策中的政治经济学

218

1981 年，美国要求日本限制其向美国出口汽车的数量。这一举动导致美国国内进口车的价格上涨，并迫使消费者购买他们明显不太喜欢的国产车。虽然日本政府在这一点上答应了美国的要求，但在另一点上它却不肯让步——美国要求日本取消对牛肉及柑橘的进口配额——该配额迫使日本消费者购买贵得不可思议的日本国内产品而非从美国进口的便宜产品。根据第 8 章中的成本—效益分析，两国政府政策的成本显然大于收益，但它们仍这么做充分说明政府政策中所体现的目标绝不是简单地可用成本—收益尺度来衡量的。

在本章，我们探讨一下政府为什么不会或者说没有把贸易政策建立在经济学家的成本—收益计算的基础之上的几个原因。至于现实中的推动贸易政策的力量，我们会在第 10、11 章中进行研究，其中我们还会分别讨论几个发展中国家和发达国家所面临的有代表性的贸易政策问题。

要理解现实贸易政策的第一步就是看一看政府为什么不干预贸易的几个原因。也就是说，政府为什么会支持自由贸易？只要回答了这个问题，那么政府干预贸易的原因就可以作为对自由贸易假设条件的挑战来研究。

§1 支持自由贸易的观点

能真正做到自由贸易的国家为数极少。香港可能是惟一没有关税及进口配额的现代经济地区。尽管如此，自从亚当·斯密时代以来，经济学家就一直倡导自由贸易，并把它作为贸易政策奋斗的目标。但是，倡导自由贸易的原因并不像这个思想本身一样简单。理论模型表明自由贸易可以避免保护政策所带来的效率损失。很多经济学家都认为，除了消除生产与消费扭曲，自
219 由贸易还能产生额外收益。而且即使在认为自由贸易并非绝对完美之策的经济学家之中，仍有许多人相信在通常情况下自由贸易政策比政府可能采取的其他任何政策都要好。

1.1 自由贸易和效率

用来支持自由贸易效率的观点使用的也是分析关税的成本—收益方法，但方向正好相反。图 9－1 再次说明了无法影响国外出口价格的小国关税情形的基本要点：关税给该国经济造成净损失（如图中两块三角形面积表示），损失来自于关税扭曲了该国生产者与消费者行为的经济动因。但是，采用自由贸易政策就可以消除上述扭曲并增进整个社会福利。

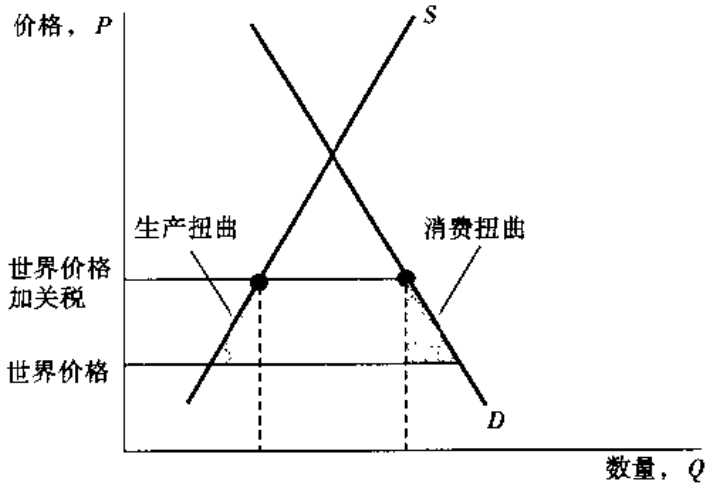


图 9－1　自由贸易的效率分析

贸易限制如关税等导致生产与消费的扭曲。

在一些国家中，许多政策还在不断增加关税配额所造成的扭曲成本。表 9－1 列出了几个有代表性的估计。值得指出的是，贸易保护成本占美国国民收入的比重非常小。这一情况反映了两个事实：(1) 美国对贸易的依赖程

度比其他国家要低得多；(2) 除去一些例外，美国的贸易还是相当自由的。相比之下，一些较小的国家，由于实行严格关税及配额制度，以致使扭曲损失几乎占到了其潜在的国民收入的10%。

表 9－1　　贸易保护成本占国民收入百分比的估算

巴西（1966）	9.5
巴基斯坦（1978）	5.4
墨西哥（1978）	5.2
美国（1983）	0.26

资料来源：Bela Balassa, *The Structure of Protection in Developing Countries*. Baltimore: The Johns Hopkins Press1971; and David G. Tarr and Morris E. Morkre, *Aggregate Costs to the United States of Tariffs and Quotas on imports*.

1.2　自由贸易的额外收益[1]

经济学家们普遍认为，像表 9－1 那样的估算虽然反映了一些国家从自由贸易中获得的巨额收益，但这种计算没有概括全部情况。许多经济学家认为，小国（尤其是发展中国家）从自由贸易中获得的一些重要收益在传统的成本—收益分析中没有被计算进去。

自由贸易的额外收益之一是规模经济。在被保护的市场中，不仅生产被分割，而且由于减少了竞争和提高了利润，从而吸引了太多的厂商进入被保护的行业。在一个狭小的国内市场中挤着那么多的厂商，各厂商的生产规模自然不足。保护造成生产规模不足的一个很好例子就是阿根廷的汽车工业。阿根廷由于限制汽车进口而导致缺乏规模效益。一个有效率的汽车组装厂一年应该生产 8 万辆～20 万辆汽车，阿根廷汽车工业在 1964 年只生产了 16.6 万辆汽车，但汽车生产厂商却多达 13 家！有些经济学家认为防止厂商过度进入以至出现生产规模不足是实行自由贸易的理由之一，而这一点就超出了一般的成本—收益分析的范围。

支持自由贸易的另一观点认为，通过寻求新的出口途径和参与同进口产品的竞争，自由贸易比管理贸易体制为企业家提供了更多的学习和革新的机会。在管理贸易体制下，进出口模式大部分由政府支配。在第 10 章中我们会讨论一些欠发达国家的经历：当它们将进口配额和关税贸易的体制转变为更加开放的贸易政策时，它们发现了许多出乎意料的出口机会。

220　这些支持自由贸易的额外论据一般来说都是不能量化的。但是在最近，加拿大经济学家理查德·哈里斯和戴维·考克斯试图把加拿大从与美国自由贸

易中的收益进行量化，并把加拿大从更有效的生产规模中获取的收益也考虑在内。他们估计加拿大的实际收入上升8.6%——这一增幅是其他典型的不把规模经济收益考虑在内的经济学家估计的三倍[2]！

221 如果自由贸易的额外收益果真有一些经济学家认为的那么多，则关税、进口配额、出口补贴等贸易政策所带来的扭曲成本也就会相应地比传统的成本—收益分析中所述的要大得多。

1.3 支持自由贸易的政治依据

支持自由贸易的政治依据反映了如下事实：尽管在理论上可能还有比自由贸易更好的政策，但现实中从政治上认可和支持自由贸易的原则也许非常重要。经济学家认为现实中的贸易政策经常由具有特殊利益关系的集团所左右，而不是考虑国家的成本与收益。虽然经济学家有时候可以从理论上证明某些选择性的关税和出口补贴政策能够增进整体社会福利，但现实中任何一个政府机构试图制定一套干预贸易的详细计划都有可能为利益集团所控制，从而成为在有政治影响的部门中进行收入再分配的工具。如果上述观点正确的话，那么毫无例外地倡导自由贸易无疑是最好的选择，即使从纯粹的经济角度来讲自由贸易可能并非总是最具说服力的政策。

前面勾画的三个论据可能代表了大部分国际经济学家的一般观点，至少在美国如此。

1. 用传统方法来衡量，限制自由贸易的代价很大。

2. 从自由贸易中可以获得额外的收益。这些收益也应包括在保护政策的成本中。

3. 任何实行非自由贸易政策的尝试，不管其最初动机如何，也不管政策设计得如何周全，最终会被政治决策过程所扭曲。

然而，世界上毕竟还存在许多为非自由贸易政策辩护的论据，而且这些论据都相当值得一听。

案例分析

从“1992”中获得的收益

在1987年，欧共体（现在称为欧盟）各成员国正式批准了《单一欧洲法案》。该法案的目的在于建立一个真正一体化的欧洲市场。因为该法案预计在五年内生效，所以法案中的各项措施被统称为“1992”。

“1992”的与众不同之处在于欧共体已经是个关税同盟，在欧共体内部的贸易已没有关税和进口配额的限制。那么，还有什么有待进一步自由化呢？“1992”的倡导者们认为在欧洲内部进行的国际贸易仍需要克服大量的障碍，其中一些涉及穿越边境的成本。例如，在法国和德国之间运送货物的卡车必须停下来办理过境的法律手续，而一旦停下来就经常意味着费时又费油的长时间等待。对商务旅行者来说，也存在着类似的成本。他们可能花一个小时从伦敦飞往巴黎，然后再花一个小时办理

222 海关及入境手续。另外，法规上的差异也限制了一体化市场的形成。例如，由于欧洲各国的食品卫生法各不相同，因此人们不能简单地将卡车塞满英国食品然后就运往法国，反过来也不行。

消除这些贸易中存在的微妙障碍将是一个艰难的政治过程。假如，法国打算允许来自德国的货物免检入境，但这些工业品可能不符合法国的安全标准，食品可能不符合法国的食品卫生标准，而药品也没有得到法国医生的认证。怎样才能防止法国人民受到这些不符合法国标准商品的侵害呢？惟一能够让各国都开放边境的办法就是各国都同意采用共同的标准，从而使符合法国标准的产品也同样满足德国的要求，反之亦然。因此，“1992”谈判的主要任务就是在数百个领域中制定统一标准。由于各国之间存在的文化差异，谈判也就难免非常艰难激烈。

有关食品的例子最富感情色彩。所有发达国家都制定法规，对诸如人造色素这类东西加以限制，以确保消费者不至于无知地食用一些致癌或其他有害物质。但最初提议的有关人造色素的法规却无疑将破坏多种英国传统食品的外观：粉肠（一种早餐香肠）将变成白色的，金黄色的腌鱼将变成灰色，豌豆糊也将成为土褐色而不再是以前可人的绿色。欧洲大陆的消费者对此倒不大在乎。事实上他们的确也不理解英国人为什么爱吃这些东西。但在英国，问题可没这么简单，它牵扯到担心国家特性是否会因此而丧失。所以要求在制定法规时放松这些限制成为英国政府优先考虑的大事。英国成功地获得了一些必要的豁免。但是另一方面，德国被迫接受进口啤酒，而这些啤酒根本就不符合其达几个世纪之久的纯度要求；意大利也不得不接受进口的帕斯塔面条，而这些帕斯塔面条竟用错了小麦——真可怕！

但是为什么要参加所有这些艰难的谈判呢？“1992”到底能带来哪些潜在收益呢？对直接收益的估计结果总是显得相当有限。穿越边境的成本占被运送商品价值的百分比本来就很低，省略了这些成本也最多不过使整个欧洲的实际收入增加不到1%。然而欧洲委员会（欧共体的行政机构）的经济学家们却认为实际收益要大得多。

他们的依据极大程度地依赖于这样一个观点：欧洲市场的一体化将使公司间的竞争更加激烈并形成更为有效的生产规模。这一结论大部分来自与美国的比较。美国与欧洲的购买力和人口基本相同，但美国国内没有边界，是一个完全统一的市场。欧委会的经济学家指出，很多欧洲工业面对的是被分割的市场：公司不是把整个欧洲大陆视为一个市场，而是将它分割为许多地区市场，仅仅由规模相当小的本国生产者为其提供产品和服务。他们认为只有消除这些障碍，上述生产者才能联合起来，从而大大提高生产效率。这些推定的收益把从“1992”中获取的预期收益提高到欧洲整体收入的百分之几。欧委会经济学家进一步认为还存在其他间接收益，因为欧洲经济效率的提高将改善通货膨胀与失业之间的平衡。通过一系列计算，欧委会最终估算出从“1992”中的获益为欧洲国民收入的7%。[3]

虽然在这场讨论中没人相信7%是个特别可信的数字，然而许多经济学家仍相信欧委会的估测，认为收益会很大。但是也有持怀疑态度的人，他们认为市场分割的原因更多的是文化差异而非贸易政策。例如意大利的消费者与德国的消费者对洗衣机的要求就大相径庭。原因在于意大利人喜欢买件数不多但新潮和昂贵的衣服，当然他们也就喜欢低速柔和的洗衣机来保护他们在衣服上的投资。

223

虽然现在就对“1992”做一个结论性的论断未免为时过早，但观察表明无论是支持者还是怀疑者都说得有一定道理。一方面，有些工业出现了令人瞩目的兼并，如胡佛（Hoover）公司关闭了其在法国的吸尘器工厂，而将所有的生产集中在一个

高效率的英国工厂；有些旧的市场分割也趋于解体，有时甚至以一种令人惊讶的方式，如英式切片面包居然在法国流行起来。但另一方面，一些市场没有任何合并的迹象：德国人仍然对进口啤酒没有兴趣，意大利也没人去理会软小麦制成的面条。

§2 反对自由贸易的社会福利依据

大部分关税、进口配额及其他贸易政策措施的实施主要是为了保护某些特殊利益集团的收入。但是政治家们总是宣称采取这些措施是为了国家整体的利益，且有时候他们所说的也的确是事实。虽然经济学家一般都认为自由贸易会减少社会福利，但事实上一些理论依据也表明积极的贸易政策有时也可以增进国家的整体福利。

2.1 赞成关税的贸易条件改善论

支持非自由贸易政策的论据之一就直接来自成本—收益分析：对一个能够影响出口国的价格的大国而言，关税可以降低进口产品的价格从而使贸易条件得到改善。但这一收益必须抵补剔除关税带来的成本，因为它扭曲了生产与消费的动因。但是，在某些情形下，贸易条件改善的收益可能会超过其成本。这就是赞成关税的贸易条件改善论。

本章的附录证明在一个足够低的关税率下，贸易条件改善的收益就会超过其成本。因此，大国实行低关税率政策的社会福利比实行自由贸易政策要大（见图 9-2），但是，随着关税率的上升，其成本的增长速度开始比利益增长速度更快，以致社会福利水平相对于关税率的曲线转头朝下。关税率达到一定水平时（图 9-2 中的 t_p）会完全排除贸易从而使社会福利恶化到不如自由贸易的水平；但关税率在超过 t_p 后进一步提高对社会福利不再产生什么影响，因此曲线走平。

224

如图 9-2，在曲线上对应于关税率 t_o 的点 1，社会福利达到最大，这一使社会福利最大的关税率 t_o 就是最优关税率。（根据传统意义，最优关税率通常都是指贸易条件改善论中认为的最佳关税率，而非把所有因素都考虑在内的最佳关税率。）最优关税率总是正值但小于使人们不再进口的禁止性关税率（t_p）。

贸易条件改善论认为对出口部门应该制定什么样的政策呢？由于出口补贴使贸易条件恶化而明显减少社会福利，因此对出口部门的最优政策必然是实行负补贴，即通过对出口产品征税来提高其出口价格。与最优关税率一样，最优出口税率也总是正值但小于使人们不愿再出口的禁止性出口税率。

沙特阿拉伯和其他石油出口国历来的政策就是对其石油出口征税，从而

提高石油的国际价格。虽然在 80 年代中期油价有所下跌，但很难说实行自由贸易会使沙特阿拉伯的福利得到更大改善。

但是，贸易条件改善论存在重大的局限性。大部分小国无论是对进口还是出口产品的价格影响能力都是微小的。因此，贸易条件改善论缺乏现实意义。对像美国这样的大国来说，该理论实际上等于让美国使用国际垄断力量以牺牲别国为代价而获得收益。在某种程度上，美国的确可以做到这一点，这种掠夺性政策很可能招致其他大国的报复。循环的贸易报复必然会破坏本章稍后要讲的国际贸易政策的合作。

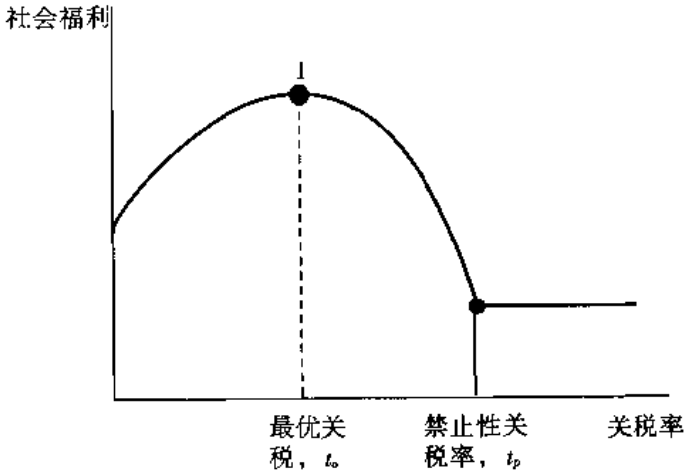


图 9－2　最优关税

对大国而言，存在着一个最优关税 t_o，在这一点上，从贸易条件改善中获取的边际收益正好等于生产与消费扭曲所带来的边际效率损失。

综上所述，反对自由贸易的贸易条件改善论在理论上虽然无懈可击，但现实中的实用性却令人怀疑。在实践中，经济学家更加强调它作为一种理论主张而并不认为它是政府应当使用的合理贸易政策。

2.2　反对自由贸易的国内市场失灵论

225

暂且不考虑贸易条件的问题，自由贸易的基本理论是建立在运用消费者剩余与生产者剩余这两个概念的成本—收益分析的基础之上的。许多经济学家提出了一个反对自由贸易的理论，该理论就建立在对上述两个概念的驳斥之上，尤其是对生产者剩余，认为它没有正确衡量成本与收益。

为什么生产者剩余可能没有正确衡量生产某种产品的收益呢？在后面两章中，我们讨论了多种原因：其中包括某一部门中使用的劳动力在其他情况下可能失业或半失业；资本市场或劳动力市场存在缺陷使得资源并不能向高回报部门迅速转移；以及新兴的或不断革新的行业可能出现技术外溢。这些原因均可归为一类：国内市场失灵。也就是说，上述每一个例子都是国内市

场没有发挥应有功能的缘故——劳动力市场没有出清、资本市场没有有效地分配资源，等等。

例如，假定在生产某种产品中积累的经验可以提高整个社会的技术水平，但是该部门中的厂商并不能获取这一收益，因此厂商在决定产量的时候也就不会把它考虑在内。也就是说，增加该产品的生产可能会产生边际社会收益，而用生产者剩余的衡量方法却不能反映这一额外收益。获取这一边际社会收益可以作为关税及其他贸易政策合理性的依据。

图 9－3 阐释了反对自由贸易的国内市场失灵论；图 9－3（a）是对小国关税情形的传统分析（没有考虑贸易条件的效益）；图 9－3（b）显示的是在没有包括生产者剩余中的边际社会收益。该图表明，关税使国内市场由价格 P_w 升至 $P_w + t$，产量从 s^1 上升到 s^2，并出现生产扭曲损失，用面积 a 表示；消费则从 D^1 下滑至 D^2，导致相当于面积 b 的消费扭曲损失。如果只考虑生产者与消费者剩余，我们会发现关税带来的成本超过了收益。但是如图 9－3（b）所示，上述计算忽略了选择关税而非自由贸易所带来的额外收益。产量的增加产生出一块如边际社会收益曲线下方从 S^1 至 S^2 面积大小的社会收益，用 c 表示该面积。事实上，通过一个与贸易条件情形相似的论

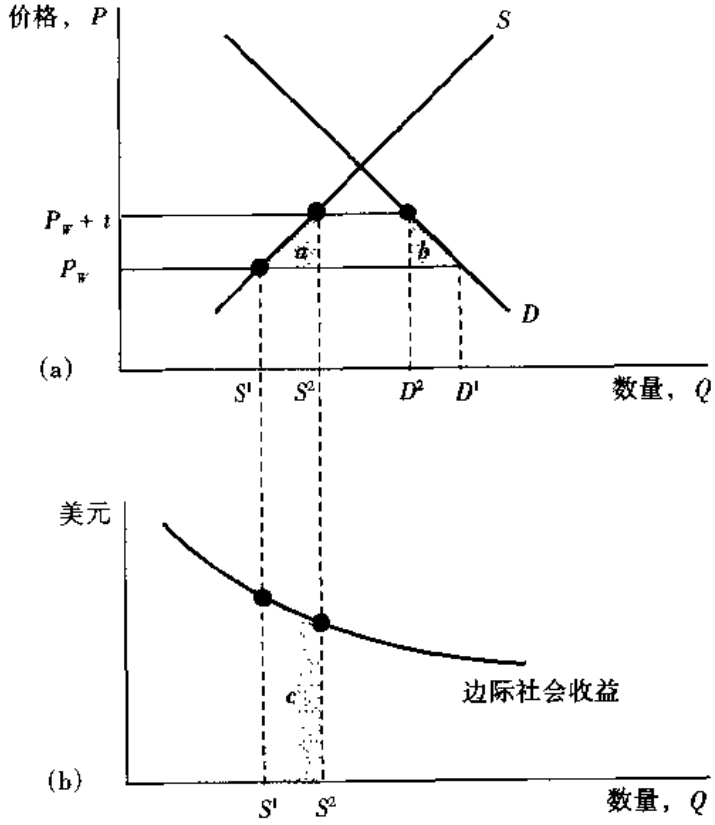


图 9－3　支持征收关税的国内市场失灵论

如果某种产品的生产能产生除生产者剩余以外的额外社会利益，那么征收关税就能使社会福利得到改善。

证，我们可以证明只要关税率低到一定程度，面积 c 总会超过面积 $a + b$，

而且存在一个社会福利最大的关税率，它使社会福利总水平超过自由贸易时的水平。

国内市场失灵论实质上是经济学中所说的次优理论的特例。该理论认为在任何一个市场上，只有所有其他市场都能正常发挥作用时，实施自由放任才是最理想的政策；如果不是这种情况的话，政府干预造成的某一市场激励机制的扭曲可能可以通过抵消其他市场失灵的结果而增加社会福利。譬如说，如果劳动力市场功能失常而无法实现充分就业，那么对劳动密集型产业进行补贴的政策也许可以促进就业。这种政策在充分就业的情况不可采纳，但在劳动力市场失灵时可能不失为一个好主意。当然，通过诸如弹性工资
226 等，可以更好地调节劳动力市场，但如果由于某些原因无法做到这一点，那么对其他市场进行干预可能是解决该问题的“次优”方法。

当经济学家把次优理论运用到贸易政策中时他们认为，经济内部功能的不完全可能会使干预其外部经济关系的行为趋于合理。该理论承认国际贸易不是这个问题的来源，但仍然暗示贸易政策可以部分解决这一问题。

2.3 市场失灵论有多大说服力？

市场失灵论刚被提出时，它赞成保护的思想似乎在很大程度上削弱了自由贸易的理论基础。毕竟，有谁会认为我们生活中的现实市场经济能够避免市场失灵呢？尤其是在比较贫困的国家，市场发育不完全的情形非常之多。例如，失业和城乡工资水平的巨大差异在许多欠发达国家都很普遍（见第10章）。在发达国家，市场机制不完善的证据虽然不那么明显，但通过理论
227 分析来说明发达经济中也存在重大的市场失灵是很容易的。例如，富有创造性的厂商无法充分收获其创新的回报。面对这些对贸易进行干预可以增进社会福利的可能性，我们该如何去捍卫自由贸易呢？

有两个观点可以为自由贸易辩护：第一个认为国内市场的失灵，应由直接针对问题根源的国内政策来修正；第二个认为经济学家无法对市场失灵进行充分的诊断并开出对症的药方。

认为国内市场失灵需要的是国内政策的调整而非国际贸易政策的观点可以从修正后的包括边际社会收益的成本—收益分析中推出。图9－3说明尽管关税引起生产和消费扭曲，但它仍有可能增进社会福利，因为关税导致的追加产量能产生社会收益。但是，如果同样的追加产量是通过生产补贴的手段而非通过关税取得，那么消费者面临的价格上升及消费扭曲损失均可避免。换句话说，也就是通过把目标直接针对我们希望鼓励的行为，生产补贴就可以避免由关税带来的一些附带损失。

上述例子阐明了处理国内市场失灵过程中的一个普通原则：尽可能直接地处理国内市场失灵，因为间接的政策会无意中导致对社会其他部分行为的扭曲。因此，使用贸易政策来处理国内市场失灵永远都不是最有效的对策，它们只是“次优”而非“最优”。

这一观点对贸易政策制定者来说可谓意义重大：针对同样的问题，任何贸易政策都应该与具有同样调整作用的纯粹国内政策相比较。如果国内政策成本高昂或者有不利的副作用，那么贸易政策也就几乎毫无疑问地更加不可取——即使其成本没有那么明显。

例如，在美国，对汽车进口实行配额的主张是建立在认为它可以保护汽车工人就业机会的基础上的。主张进口配额的人认为美国汽车工人的劳动力市场太缺乏灵活性，以至于为了维持就业只能削减工资或到其他部门寻找机会。现在，让我们针对这同一问题考虑使用一个纯粹的国内政策：对雇佣汽车工人的厂商进行补贴。但这一政策必然会受到强烈的反对。首先，不用保护而维持同样的就业水平需要大量的补贴支出，它必然导致联邦政府的财政赤字增加或者税收的上升。另外，在所有的制造业部门中，汽车工人的工资水平属于最高一类：一般的社会公众肯定反对对他们进行补贴，而且也很难相信国会会通过给汽车工人提供就业补贴的法案。然而，进口配额政策的代价更加高昂：两者提供一样多的就业机会，但配额还扭曲了消费者的选择。二者惟一的差别在于配额的成本表现为提高汽车价格而非政府直接支出的形式，从而不那么明显罢了。

对用国内市场失灵来为保护政策辩护持批评态度的人士认为，大部分非自由贸易政策之所以得到采纳并非因为其收益超过了成本，而是因为社会公众没有理解其真正成本。因此，把贸易政策的成本与可替代的国内政策的成本进行比较有助于人们了解这些成本究竟有多大。

捍卫自由贸易的第二个观点认为，国内市场失灵很难精确界定，因此也很难作出合适的相应政策。例如，假定某一欠发达国家的城市存在失业，那么适宜的政策是什么呢？一种理论假说（第 10 章中有更加详尽的阐述）认为通过关税保护城市的工业部门可以使失业工人重新走上工作岗位，因此而产生的社会收益足以补偿成本。但另一种理论假说认为上述政策会刺激人口向城市大量流动，从而在事实上造成更多的失业。所以很难说哪一种理论假说是正确的。经济学理论对完善的市场谈得很多，但对功能不完善的市场却指导很少。市场无法正常发挥作用的情形很多，而次优政策的选择取决于市场失灵的具体情况。

228

确定合适的次优贸易政策的困难进一步强化了先前提到的支持自由贸易的政治依据。如果贸易政策专家都无法确定应该选择什么样的非自由贸易政策，那么贸易政策就太容易为一些特殊的利益集团所左右而忽视社会整体福利。如果市场失灵还没有坏到不可收拾的地步，那么与打开各种不确定政策的“潘多拉魔盒”相比，承诺自由贸易可能最终还是更好的选择。

229

但是，这只是对政治的而非对经济学的判断。我们应该认识到经济学理论并没有像人们经常指责的那样为自由贸易提供任何教条式的辩护。

专栏

市场失灵论：加利福尼亚的案例

反对自由贸易的人们似乎认为市场失灵为实施贸易保护政策创造了一个通用的

前提。事实上，国内市场失灵论是一种可以两用的理论。就好比一个有隐含边际社会成本的行业同时也可能会有隐含边际社会收益，关税或进口配额会产生超过用传统方法衡量的额外收益，但也可能会因此而产生额外成本。

一些经济学家在研究美国与墨西哥之间自由贸易的可能影响时注意到一个有趣的案例。在该案例中，国内市场失灵反而强化了两国间的自由贸易。

北美自由贸易协定的重要结果之一是美国打开了从墨西哥进口蔬菜和水果的大门。蔬菜和水果进口量的增加的确抑制了美国国内尤其是南加利福尼亚州的农产品生产。

这些经济学家发现，南加州的农业几乎完全依靠人工灌溉；而且由于某些复杂的政治和历史原因，南加州的农民以极低的补贴价格获取灌溉用水。南加州是块贫瘠的土地，其用水完全取自美国西部诸州。因为要修建和养护大量的水坝、水渠及各种输水设备，所以成本高昂。另外，在环保方面造成的代价虽然难以具体估量但非常值得注意。尤其当加州经历旱灾时，不得不经常实行供水配给。巨额的社会经济成本可想而知。但是农民支付的灌溉用水价格却非常低廉，仅仅只有城市居民生活用水价格的1/7，根据很多经济学家的观点，这一价格占其真实经济成本的比例则更小。

从这个案例中，研究北美自由贸易协定的经济学家们认识到：虽然蔬菜和水果进口的增加导致南加州农业的萎缩，但是它节省了大量的灌溉用水——这些水资源由于价格低廉被大量使用，所产生的边际社会产出非常之低。蔬菜和水果进口的潜在收益也有很多，包括：城市居民将不再经常面临用水短缺；政府不必继续大量投资于水坝和水渠的兴建；环保的压力也会趋于缓和。蔬菜与水果进口的这些间接收益是惊人的：据估计，美国每年由此得到的收益超过1亿美元。

当然，加州用水问题的“最优”解决办法是通过制定与水的实际边际社会成本相当的水价来引导居民节约用水，保护资源。但是，有关灌溉用水应低价计费的法律条文，与第8章探讨过的美国食糖进口配额一样，是一个通过政策保护少数人的利益却将大得多的成本分散摊派在大多数人头上的经典案例。然而，这个问题在政治上似乎又是碰不得的。

§3 收入分配与贸易政策

前面的讨论一直集中于支持和反对关税政策的社会福利方面，以它作为本章的开篇还是合适的，这既是因为社会福利与特殊利益集团之间的区别有助于我们理解这一问题，也因为贸易政策的倡导者总是宣称他们的政策会使整个社会受益。但是，当分析贸易政策的现实政治意义的时候，就有必要正视实际上并不存在这种社会福利的社会现实。在现实中，有的只是个人的利欲，这些个人利欲或多或少地反映在政府的目标中。

那么，众多个人的喜好和意见是怎样被综合统一而形成我们所看到的贸易政策的呢？虽然并不存在一个普遍接受的答案，但一项不断进展的经济分析在尝试着建立模型。在这些模型中，政府目标被假设为追求最大的政治成

功，而非抽象地衡量的社会福利。

3.1 选举竞争

长期以来，政治学家一直使用一种简单的政党间竞争模型来说明选民的偏好有可能在现实政策中得到反映。[4]该模型是这样的：假定有两个相互竞争的党派，且都愿意承诺能使其在竞选中获胜的任何条件。再假定政策能用单一的变量，譬如说关税率水平加以表述，最后再假定选民的政策偏好不同。例如，假想一国出口技术密集型产品而进口劳动密集型产品，那么具有高技术水平的选民就会赞成低关税率，而具有低技术水平的选民则希望国家实行高关税政策（原因就在于第 4 章讨论过的斯托尔帕－萨缪尔森效应）。因此，根据选民对关税率高低的不同偏好，我们可以将所有选民排成一条直线，其中赞成最低关税率的选民在左边，而赞成最高关税率的选民在右边。

接下来，两个党派会承诺什么样的政策呢？答案是，它们将尽力找出中间地带，尤其是两党都会把目光集中到中点选民（所谓中点选民，就是恰好位于直线中间的选民）。所赞成的关税率。要想知道个中原因，不妨参见图 9－4。在图中，选民被依照其偏好的关税率的高低而排成一条直线，且这条
230 直线被假想为是向上倾斜的；t_M 是中点选民所偏好的关税率。现在假定某一个政党提出的关税率为 t_A，其中 t_A 远远高于中点选民所偏好的关税率。那么另一个党派就可能提出一个稍微低一点的关税率 t_B。很明显，它的提

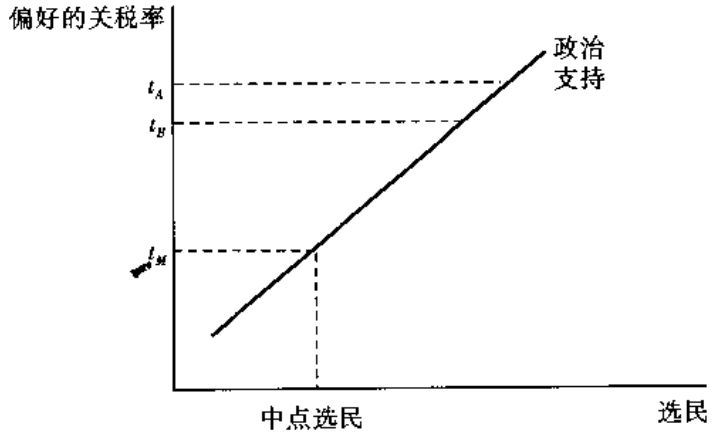


图 9－4 政治竞争

选民被依照其偏好的关税率的高低而排成一条直线。如果一个党派提出高关税率 t_A，那么另一个党派就可能通过提出一个较低的关税率 t_B 而赢得大部分选票。政治竞争迫使两个党派都提出接近于 t_M 的关税率，其中 t_M 是中点选民所偏好的关税。

案将得到几乎所有希望实行较低关税率的选民即大多数选民的支持。换言之，从政党的利益出发，各党派总是会对任何高于中点选民所偏好的关税率进行削减。

类似的推理表明，如果对手提出的关税率低于中点选民的意愿关税率，

那么自利的政治家们总会提出更高的关税率。因此，最终两党提出的关税率都将接近于中点选民所偏好的关税率。

政治学家曾运用多种方法对这个简单的模型进行修改。例如，有些分析家很强调那些党内积极分子在争取选票中的作用。如该模型所示，由于这些积极分子经常是理想主义者，所以为了赢得他们的支持，政党不会过分中庸或采用毫无特色的政策。但无论如何，有关选举竞争的中点选民模型一直是研究现实生活中政治决策的有用方法。在现实生活中，政策对收入分配的影响比其对社会效率的影响要重要得多。

但是在有关贸易政策的制定中，中点选民模型似乎难以胜任。事实上，这一模型作出几乎完全错误的预测。依据该模型，政策的选择应建立在有多少选民赞成的基础之上：一种使极少数人蒙受巨大损失而让大多数人受益的政策应该是政治上的成功；一种使广大人民遭受损失而有利于少数群体的政策应该是政治上的失败。但实际上，贸易保护政策更符合于后面的描述。回想一下第8章中讨论过的美国食糖进口配额的例子：依据那里的估测，配额使美国的广大消费者数以千万计的选民蒙受了高达16亿美元的损失，但是
231 给几千食糖业工人和商人提供只有损失一半多的利益。这种事情在政治上怎么可能发生呢？

3.2 集体行动

在一本名著中，经济学家曼柯·奥尔森指出：代表团体利益的政治行为是一种利众的行为，也就是说，这种行为将有利于团体中所有的成员，而不仅仅有利于实施这一行为的个人。[5]假设某个消费者给所在选区的国会议员写了一封信，要求降低他所喜爱的某种进口商品的关税率，而且这封信的确改变了该议员的初衷，从而使降低关税率的提案得以通过。那么所有购买该进口商品的消费者，即使他们并没有劳神写信，也可以从降低了的价格中获益。

这种政治中的公共品特点意味着那些虽然在总体上损失巨大，但是任何个人的损失都很小的政策不会遭到有效的反对。不妨再分析一下美国食糖进口配额的例子。该政策给一个典型的美国家庭每年约增加25美元的成本，单个的消费者是否应该游说自己选区的议员取消这一配额呢？从个人利益的角度出发，完全没有必要。因为一封信对政策的边际影响可谓是微乎其微，即使不考虑邮资，个人从这封信中的收益或许还不足以支付信纸的钱。（事实上，如果你对配额根本没有兴趣的话，你甚至都不值得去知道配额的存在。）但如果有上百万的选民写信要求取消配额，那么配额肯定会被废止，因此给消费者带来的收益将远远超过发信的成本。用沃尔森的话说就是存在集体行动的困难：当施加压力以谋求某种政策的行为是有利于集团的整体利益时，那么从个人利益出发，谁都不愿去做。

集体行动难题最容易解决的是在规模较小的群体中（因而群体中的每个

人都能从有利的政策中获取一份较大的收益)或在组织良好的集团中(因而组织中的成员能够被动员去维护组织的利益)。美国之所以能制定食糖进口配额其原因就在于食糖的生产者形成了一个相当小但组织良好的团体,而且每个成员非常清楚可以获得的隐含补贴的大小。然而广大的食糖消费者甚至并不认为自己是一个共同的利益集团。因此,集体行动的困难解释了为什么有些政策不但得不偿失,而且受伤害的选民也远超过受益的选民却仍旧被采纳。

3.3 政治决策过程模型

虽然经济学家一直引用集体行动的理论来解释那些不合情理的贸易政策,但是对于有组织的利益集团到底用什么方式来影响政策这一点仍旧有些模糊。越来越多的分析研究试图运用简化的政治决策过程模型来弥补这个不足。[6]

232

这些分析基于一个明显的出发点:虽然政治家赢得选举的部分原因是他们提倡受欢迎的政策,但是任何成功的竞选还需要大量的资金来进行广告宣传、民意调查和其他活动。因此,如果某个给政治家提供了大量竞选经费的团体要求该政治家采取某种立场,即使该立场违背了大多数选民的利益,他也得照办。因为用这些竞选经费所赢得的选票也许比因采取不受欢迎的政策而失去的选票更多。

最近一些研究贸易政策政治经济学的模型将现实假想成一场拍卖会:利益集团根据政府可能采取的政策来提供政治捐款"购买"政策。政治家当然不会不顾社会的整体福利,但是他们会愿意牺牲一部分选民福利来换取大笔的竞选基金。结果是,组织良好的团体——或者说能够克服集体行动困难的团体——将得到有利于他们但牺牲整个社会公众的利益的政策。

3.4 谁得到了保护?

作为一个实际的问题,我们需要了解一下,究竟哪些行业在与进口的竞争中得到了保护?许多发展中国家的传统做法是运用所谓的进口替代工业化政策对本国的制造业提供广泛的保护。我们将在第 10 章讨论这一政策以及为什么该政策在近几年不再流行的原因。发达国家的保护范围要狭窄的多;事实上,大部分保护集中在两个部门:农业和服装业。

农业。在发达国家并没有多少农业人口——在美国,从事农业的人口只占总劳动力的 2%。但农民通常都是一个组织良好和具有强大政治影响力的群体,他们一直能够从政府那里得到相当高的有效保护。我们曾在第 8 章讨论过欧洲的共同农业政策;这一项目的出口补贴使得大量的欧洲农产品价格达到世界市场的 2 倍~3 倍。日本政府有传统的大米进口禁令,该禁令使得

日本国内的大宗食品价格超过国际市场的5倍。由于90年代中期的歉收，日本政府才稍微放松了禁令，但到1998年底，尽管遭到其他国家包括美国在内的抗议，日本还是决定对大米进口征收1 000%的关税。

美国基本上是一个粮食出口国，因此关税或进口配额并不能抬高市场价格（食糖除外）。虽然农民一直受到联邦政府的补贴，但是由于政府不愿意直接支付现金补贴（又不能以隐含成本的方式转嫁给消费者），因此补贴的规模一直有限。也正是由于政府不愿意直接支付补贴，所以美国的保护政策主要集中在另一个部门：服装业。

服装业。服装工业由两部分组成：纺织品（纺纱和织布）和服装（把布加工成服装）。这两个行业，尤其是服装加工业，一直受到政府的关税和进口配额的有力保护。目前它们在为许多国家制定了进出口的配额多边纺织品协议的管辖之下。

233 服装加工业有两个显著特征。首先，它是个劳动密集型的行业：一个工人只需要很少的资本投入，有时甚至一台缝纫机就可工作；也不需要接受广博的正规教育。其次，服装加工业要求的技术非常简单：技术能轻易转移到任何贫穷的国家。因此服装加工业在低工资国家具有明显的比较优势而在高工资国家则处于明显的比较劣势。但是在发达国家，服装加工业具有组织性强的传统，例如很多美国服装加工业的工人就属于国际妇女时装工会。

表9－2显示了服装业在当今美国的贸易保护中的重要地位。它同时也说明：要想用经济学的逻辑来解释实际政策的合理性是相当困难的。如表所示，1990年服装和纺织品两项在贸易保护造成的消费者损失中占到了3/4强，在总体福利损失中占到了5/6强。值得一提的是，由于服装贸易受到向出口国分配许可证的《多种纤维协定》（Multi－Fiber Agreement）的限制，所以大部分的福利损失不是来自对生产和消费的扭曲，而是转移给外国人的配额租。

表9－2　　贸易保护对美国的影响（单位：10亿美元）

影响	服装	纺织品	所有行业
消费者损失	21.16	3.27	32.32
生产者收益	9.90	1.75	15.78
关税收入	3.55	0.63	5.86
配额租	5.41	0.71	7.12
生产和消费扭曲	2.30	0.18	3.55
总体福利损失	7.71	0.89	10.42

资料来源：Gary Hufbauer and Kimberly Elliott, *Measuring the Costs of Protection in the United States*. Washington: Institute for International Economics, 1994, pp. 8～9.

§4 国际谈判与贸易政策

前面关于贸易政策中政治因素的讨论或多或少让人们感到有些失望。我们一直认为要设计出可以增进社会福利但现实中又总是被利益集团的政治意图所左右的贸易政策是困难的。有关贸易政策产生的成本远远超过其带来的收益的"恐怖故事"非常盛行,使人们很容易对贸易理论的实践意义产生怀疑。

然而事实上,从20世纪30年代中期直到80年代,美国和其他发达国家已逐步取消了关税及其他一些贸易壁垒,并且通过这些措施大大提高了国际一体化的程度。图9-5表示的是从1920—1993年美国对进口产品征收的平均关税率。从图中可以看到,自经历了30年代早期关税率的急剧上升之
284 后,税率一直在稳步下降。[7]大部分经济学家都相信不断取得进展的贸易自由化是很有好处的。但是,面对我们曾经讨论过的贸易政策的政治性,取消关税在政治上怎么可能呢?

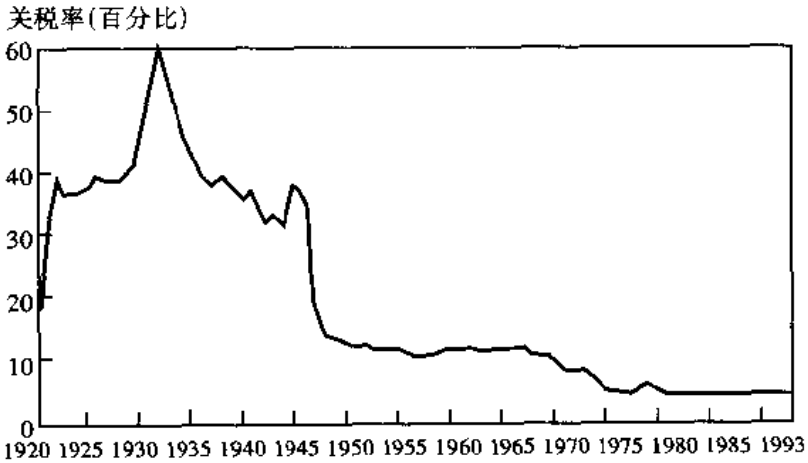


图9-5 美国的关税率

自20世纪30年代初关税的一次急剧上升之后,美国的平均关税率一直在稳步下降。

对这一问题的部分答案是,通过一系列国际谈判,战后贸易自由化取得了巨大的进展。也就是说,各国政府同意共同进行关税削减。这些协议把各国减少进口竞争行业的保护与降低针对这些国家出口行业的外国进口保护联系起来。正如我们马上要讨论的,这种联系有助于消除那些可能会阻止各国采纳自由贸易政策的政治障碍。

4.1 谈判的优点

至少有两个原因可以说明为什么降低关税作为多边协定的一部分比作为

235 一种单边政策要容易许多：（1）相互协定有助于调动对自由贸易的支持；（2）经过谈判达成贸易协定有助于各国政府避免卷入具有强大破坏力的贸易战。

国际谈判对自由贸易的正面影响是一目了然的。我们已注意到进口竞争行业的生产者比消费者更容易组织起来而且信息更充分，国际谈判则可通过让国内出口商参与而起到一种平衡作用。例如美国与日本可能达成一项协议，其中规定美国要取消针对日本竞争者而设置的一些制造业的进口配额；作为回报，日本也要撤销对美国农产品及高技术产品向日本出口的障碍。对于美国的消费者来说，即使承受很大损失，可能也无法从政治上有效地反对这些进口产品的配额。但是希望打入外国市场的出口商则不然，他们会通过游说来促成双方同时取消进口配额，从而间接保护消费者的利益。

国际谈判还有助于避免贸易战。借助一个很标准化的例子，我们能更好地阐明贸易战的含义。假定世界上只有两个国家，美国和日本，而且这两国只有两种可选择的政策：自由贸易或者进行保护。还假定两国政府的头脑都异常清醒，因此他们可以对任何措施的满意程度用准确的数字价值进行衡量（见表 9－3）。

表 9－3　　贸易的社会福利问题

美国 \ 日本	自由贸易	保护
自由贸易	10，10	－10，20
保护	20，－10	－5，5

表中给出的数值包含着两个假设。第一，我们假定，如果任何一国政府把别国的政策视为既定的话，它就一定会选择保护。也就是说，无论日本政府采取何种措施，美国政府的保护政策都会增加其收益。这一假设是显然成立的。也许有很多经济学家会认为无论别国政府怎么做，自由贸易对本国而言都是最好的政策。但是政府的行为不仅要顾及公众的利益，而且还要考虑其自身的政治利益。由于前面所述的种种原因，各国政府经常发现要想不保护某些行业在政治上是根本行不通的。

表 9－3 中我们的第二个假定是即使各国政府单独行动时采取保护政策都会使损失更小，但如果两国都选择自由贸易则会使各自的收益更大。即美国政府从一个开放的日本市场中获得的收益比它开放自己市场的损失要多，反过来对日本也一样。我们只要看看从贸易中的所得，就会认识到这一假设的合理性。

对那些学过博弈论的人来说，这种情形就是所谓的囚徒困境。各国政府为了使自己的决策最优都会选择保护，但这种决策导致如表中右下框中的结
236 果。然而，若两国政府都不选择保护，那么它们的福利都会得到改善：表中左上框所示的结果显然比右下框的大为改善。各国政府的单边行为似乎可以使其利益最大化，但这样做恰恰无法达到最好的结果。若两国都实施单方面

的保护措施，那么结果只能是贸易战并造成双方社会福利恶化。虽然贸易战不如真刀真枪那般可怕，但避免贸易战与避免武装冲突和军备竞赛的问题是相似的。

很显然，日本和美国有必要达成一项协议（如条约）来避免保护政策。如果两国政府都对自己的自由行径有所约束，那么两国的社会福利就会大为改善；签订条约就是一个不错的约束手段。

上面是个高度简化的例子，在现实世界中不仅有很多国家，而且在自由贸易与完全限制进口的保护之间还有许多过渡政策。但是，这个例子已足以表明有必要通过国际协定来进行贸易政策的国际合作。而且，这些协定的确能发挥很大作用。事实上，当前的国际贸易体系就是围绕一系列国际贸易协定而展开的。

4.2 国际贸易协定的简短历史

国际合作削减关税作为一项贸易政策的历史可以追溯到20世纪30年代。1930年，美国通过了一部特别不负责任的关税法，即《斯母特－郝利法案》。根据该法案，关税率骤然上升了许多，美国的贸易额也随之一落千丈；不少经济学家认为《斯母特－郝利法案》加剧了美国的经济大萧条。这一法案通过后没几年，美国政府就认识到需要降低关税，但这一举动可能会危及到政治合作的基础。对关税的任何削减都会遭到一些国会议员的反对，因为他们的选区里有与进口产品相竞争的公司。而削减关税带来的利益则相当分散，以至国会中很少有人会被动员起来站在另一边。因此，要削减关税，必须把这一政策与出口商的具体利益联系起来。对这一政治问题的最初解决办法是双边关税谈判。美国会与一些大宗产品的出口国——譬如说，食糖出口国——谈判并许诺如果该国能降低某些美国出口产品的关税，那么美国就降低食糖的进口关税。这笔交易对美国出口商的吸引力有助于抵消来自食糖利益集团的政治压力。同样，在外国，此项交易对外国食糖出口商的吸引力也平衡了该国进口竞争利益集团的政治影响。正是由于上述双边贸易谈判，美国的平均关税率从1932年的59%迅速回落至第二次世界大战结束时的25%。

但是双边贸易谈判并没有充分利用国际合作的优势。首先，双边贸易谈判产生的利益可能会“外溢”到那些没有作出任何让步的国家。例如，如果美国作为与巴西交易的结果而削减咖啡进口关税，那么哥伦比亚也会从更高的咖啡价格中受益。其次，有些有利的交易本身需要有两个以上的国家参与：美国向欧洲大量出口，欧洲又向沙特阿拉伯大量出口，沙特阿拉伯向日本大量出口，而日本又向美国大量出口。因此，国际贸易自由化进程的下一步是进行有许多国家参与的多边贸易谈判。

自1945年以来，世界各国达成了八个主要的多边贸易协定。其中前五个采取的是与双边协定“平行”的形式，即一国同时与多个国家达成双边协议。例如，如果德国打算削减某项关税，而该项削减对法国和意大利都有好

237

处，那么德国可能会要求它们两国都作出互惠性的让步。随着战后世界范围的经济复苏以及进行大规模交易能力的提高，各国关税都得到了大幅削减。

第六个多边贸易协定，即著名的肯尼迪回合，在1967年签署。该协定使主要的工业化国家除一些特殊行业的关税保持不变以外，其他所有关税一律削减了50%。这次谈判主要集中讨论哪些行业可以不减免关税，而不纠缠于各行业关税削减的幅度。就整体而言，肯尼迪回合把平均关税率降低了35%。

多边贸易谈判的所谓东京回合（在1979年结束）用了一个比肯尼迪回合更复杂的公式来计算应减关税。另外，建立了一些致力于控制非关税壁垒（如自愿出口限制和有序营销协议）扩散的新条款。最后，第八轮谈判，即
238 乌拉圭回合终于在1994年完成。经过激烈的辩论，美国国会通过了该回合谈判制定的各项条款。在下一小节我们将对该回合谈判的结果加以讨论。

战后以来的多边关税削减都是在1947年签订的关税与贸易总协定（GATT）的框架下进行的。在GATT中体现了指导国际贸易的一整套准则，这些准则的执行情况由设在日内瓦的总部负责监督。和任何法律一样，GATT的条款在细节上非常复杂，但其对贸易政策的主要约束也不过如下几条：

1. 出口补贴：GATT的签字国不可以使用出口补贴，但是对农产品例外（原来只有美国坚持要保留这一例外，但现在却是欧盟用得最多）。

2. 进口配额：GATT的签字国不可以对进口产品实行进口配额制度，除非进口产品有可能导致“市场瓦解”（这是一个未明确定义的用语。指的是进口产品的大量涌入有可能使某一国内工业突然崩溃）。

3. 关税：征收任何新的关税或者提高税率都必须通过对其他关税的削减来加以抵消，以弥补受到影响的出口国的损失。

并非所有的国家都是GATT的成员国，尤其是有大量的发展中国家被排除在外。但是，几乎所有的发达国家都是成员国，它们所采纳的贸易政策从某种程度上来说需要符合GATT的法规。

专栏

环境保护主义还是贸易保护主义

正如我们在第8章提到的“烦琐手续”——在边境上使用官僚手段——即使在关税很低时仍能限制国际贸易。但是依据国际法，什么时候允许使用“烦琐手续”壁垒呢？

在一些情形下，出于健康和安全的考虑，各国有明确的权力来限制国际货物流动。例如，美国要求对进口的农产品进行消毒以确保那些破坏性的害虫不进入美国的农场。这一手续没有构成对贸易的任何无理干预，因为它具有明显的经济合理性。美国甚至还允许个别州如加利福尼亚对从其他州运来的水果和蔬菜作类似的要求，尽管宪法明文规定禁止对州间贸易进行任何形式的限制。

与此相反，也存在一些明显荒谬的“烦琐手续”壁垒，如日本在80年代早期拒绝进口美国的铝制篮球架，原因是这些产品不符合日本的国内条件。

但是，还存在广泛的灰色区域：即那些通过值得怀疑的方式来达到冠冕堂皇的目的的规定。

在1990年，应广大环保主义者的要求，美国试着踏入了这一灰色区域：禁止进口那些用同时也杀害了大量海豚的方法捕捉到的金枪鱼（在一些太平洋海域，这种聪明的海洋哺乳动物成群出没在水面时标志着下面有大的金枪鱼群。用大网围住这些海豚是一种有效又便宜的捕捉金枪鱼的方法，但同时也杀害了许多海豚）。作为金枪鱼出口国的墨西哥向GATT起诉美国，国际法庭判墨西哥胜诉，认为美国无权使用贸易政策把自己的环保标准强加于他国。

这一判决的法律依据是明晰的，然而它却使美国的环境保护主义者感到失望（即使现在回过头去看，美国在金枪鱼进口一案中的道德理由甚至与经济理由都比征收反倾销税要正当得多，然而反倾销税却是国际贸易法所许可的）。在将来，贸易政策很可能会受到一系列环保问题的挑战，而且其中的一些会相当棘手，例如，我们能拒绝进口那些会破坏臭氧层的产品吗？许多专家正期待着在将来国际贸易谈判中，所谓的“贸易和环境”问题能摆在议程的首位。

4.3 乌拉圭回合谈判

历次重要的国际贸易谈判无一不是在一座风景迷人的城市举行开幕仪式，然后在另一座城市举行签字仪式而告终。依据关税及贸易总协定，第八轮全球贸易谈判于1986年开幕，并在乌拉圭著名的海滨胜地埃斯特角城举行了会议（这轮谈判亦因此而称为乌拉圭回合）。会后与会者们返回日内瓦，并在日内瓦进行了长达七年之久的提出意见和驳斥意见、威胁和反威胁的活动。数以万小时计的会议枯燥透顶，以至于最有经验的外交家都无法一直保持清醒。该回合谈判原计划于1990年结束，但由于面临严重的政治问题，直到1993年底才产生一份基本文件。该文件由400页的协议所构成，再加上详尽记载成员国对一些特殊市场和产品的承诺的补充材料，竟然厚达22 000页。协定于1994年4月在摩洛哥的马拉喀什签署，并在年底获得了各主要国家的批准——在有些国家，包括美国，都经历了激烈的政治争论。

从文件的总长度我们就能知道，乌拉圭回合谈判的结果是难以简单概括的。但是其最重要的结果可以概括为两点：贸易自由化和行政改革。

4.4 贸易自由化

与历次的关税及贸易总协定谈判一样，乌拉圭回合致力于世界范围的关税减让。从数字上看，成果相当惊人：本轮谈判努力的结果是发达国家的平均关税率将削减40%。但是由于关税率已经相当低，因此平均关税率事实上不过从6.3%下降到3.9%，对世界贸易只能产生少许促进作用。

239

比上述整体关税减让更为重要的是：在农业和服装这两个重要部门，贸易自由化推进了一大步。

世界的农产品贸易一直被严重扭曲。日本因采取进口限制措施，造成国

内大米、牛肉以及其他食品的价格高出国际市场价格好几倍而声名狼藉；还有第8章曾讲述过的共同农业政策为欧洲的农产品提供了巨额出口补贴。在乌拉圭回合谈判伊始，美国有一个宏伟目标：到2000年实现农产品的自由贸易。尽管目标没有完全实现，但取得的成果依然辉煌。协定要求农产品出口国在六年内削减补贴总额的36%和补贴出口总量的21%；像日本这样使用进口配额保护农业的国家则被要求用关税取代配额，而且关税在将来不可上升。

世界上的纺织品和服装贸易也由于第8章曾提及过的多边纤维协定（MFA）而受到严重扭曲。通过在10年内取消对纺织品和服装贸易的所有数量限制（但是有些高关税仍将保留），乌拉圭回合将逐步淡化多边纤维协定的作用。这可谓是向自由化迈进了一大步——记得前面曾说过，大部分估测都认为对服装行业的保护比任何其他保护性措施加在美国消费者身上的成本都要高。但是我们也应注意到，逐步取消多边纺织品协定的进程是相当"前松后紧"的：很多推进自由化的措施要一直推迟到过渡时期末，即2003年或2004前后才实施。不少国际贸易专家很担心这种长期承诺的可信性，因为谁也不知道1994年签订的条约是否能在十年后迫使政治家采取艰苦的政治行为来兑现承诺。

乌拉圭回合谈判取得的最后一项自由贸易成果是制定了一套新的政府采购规则。政府采购不是消费者或私人公司的购买行为，而是政府机构的购买行为。在过去，政府采购一直为各种各样的商品，从建筑设备到运输车辆，提供保护性的市场（可以回顾一下第8章匈牙利客车的案例）。乌拉圭回合谈判制定了新的规则以期为进口商品提供更加广泛的政府采购合同。

4.5 行政改革

围绕乌拉圭回合谈判，公众注意力的很大一部分集中在它所产生的一个新的机构上。这个引人注目的新机构被称为世界贸易组织（WTO）。世界贸易组织取代了直到1994年还管理着关税及贸易总协定的所谓秘书制度。在美国的一些极端政治团体眼中，世界贸易组织已经成为阴谋破坏美国主权和把美国公民置于一个世界政府统治之下的代名词。

但是新组织的实际情况却是相当低调的。没有成立新的庞大的官僚机构；在很大程度上，世界贸易组织不过是在新的名字下履行关贸总协定原有职能罢了。与原有总协定最主要的区别在于：为了尽快解决成员国之间的争端，世界贸易组织宪章包含一套新的加速解决争端的程序。以前，对关税及贸易总协定的一个主要抱怨是效率不高。是协定虽然包含由仲裁委员会解决国与国之间纠纷——例如美国指责日本政府事实上采取了非法保护措施——的条款，但是这些纠纷可能要拖上十年才能得到解决，到那时或许整个行业已经消失了。而且当关税及贸易总协定对某个国家作出裁决后，它并没有有效的手段来实施此项决议。世界贸易组织签订了一份新的"解决争端的谅

240

解”（即 DSU），用以在较短的时间内解决纠纷。争端解决谅解备忘录还包含允许成员国对被世界贸易组织认定有非法行为的国家进行报复的条款，这将使世界贸易组织的裁决更具影响力。

最后，作为新协定的一部分，各签约国签订了一份二级协定，即众所周知的服务贸易总协定（GATS）。世界服务业的贸易——也就是说像保险业、咨询业和银行业这些无形产品的贸易——一直没有一套可供遵循的共同准则。因此，很多国家都或明或暗地制定一些歧视外国供应商的法规。面对当今发达国家服务业总产值已占整个国民生产总值 60% 以上的现实，这不能不说是个重大疏漏。虽然许多服务仍旧是不可贸易的（如我们很难让在另一个国家的人为自己理发或让在另一个国家的商店帮助寻找物品），但是商业服务贸易在世界贸易中的份额一直在上升，目前已超过了 20%。

虽然服务贸易总协定并没有直接取消服务贸易中的任何重大壁垒，但它实际上为今后的服务贸易自由化谈判构建了一套法律框架。同时，它还要求世界贸易组织的各成员国必须在 2000 年之前开始有关服务贸易自由化的谈判。

4.6 成本与收益

对乌拉圭回合的经济影响的估计是非常困难的。不说其他的，光准备工作就已重不堪负：为了进行估测，首先必须将大量的文件从令人费解的一种行话（法律术语）翻译成另一种（经济学术语），还要整理归类各种各样的数据，然后把所有的资料输入分析世界经济的计算机模型。如上所述，大部分重要的行动都被“有意搁置”了，使得我们在协议签署了近十年之后，才会真正看到这个回合的一些重要条款付诸实施，因而估测其影响的难度也就更大了。

这些估计中被最广泛引用的是关税及贸易总协定自己做的和经济合作与发展组织（OECD）发表的两份报告。经济合作与发展组织是由发达国家组成，总部设在巴黎的另一个国际组织。这两份估测都认为，一旦协定完全生效，世界经济整体每年的收益将超过 2 000 亿美元，即世界实际收入会增加 1%。与往常一样，当然也存在与此意见相左的估测。有些经济学家认为 2 000亿美元的预计收益过分夸张，部分原因在于上述估测对世界进出口对新的贸易自由化运动可能作出的反应过于乐观。更多的一些评论者则认为，鉴于本章早些时候讨论过的“动态”因素，2 000 亿美元的预计收益未免太低。

无论是何种情形，贸易自由化的逻辑结果是一样的：一些相对集中的组织良好的利益团体将承受乌拉圭回合谈判的代价，然而广大分散的人口将享有乌拉圭回合带来的巨大收益。农业部门的自由化进程将直接伤害欧洲、日本以及其他农产品价格远远高于世界市场价格的国家中为数不多但颇具影响力的农业人口。虽然这些国家的消费者和纳税人所获得的收益足以抵消农民

的损失，但是由于这种收益非常分散因此难以引人注目。同样，虽然纺织品和服装的自由化进程会给这一行业的工人造成相对集中的损失，但是数量大得多的消费者所得完全能够弥补这种损失，只不过每个消费者的所得不太明显罢了。

241 尽管乌拉圭回合对各国各部门的收入分配会产生如此强烈的影响，但出乎意料的是各方竟然达成了协议。事实上，当乌拉圭回合没能于1990年在预定的期限内达成任何协议时，很多评论家曾宣称整个贸易谈判的进程将就此终结。虽然乌拉圭回合谈判没有完全实现预期目标，但最终能达成协议，也许应该归功于一系列连锁的政治考虑。在美国，农产品出口商的收益加上服务业出口商在服务业贸易总协定开辟出自由贸易巨大市场后的期望收益有效地抵消了来自服装业的不满。许多发展中国家之所以支持乌拉圭回合谈判，是因为它将为其本国的纺织品和服装出口创造新的机遇。另外，某些所谓谈判中的“妥协”，不过是政府借以修改政策的借口，其实这些政策的修改已势在必行。例如，欧洲共同农业计划是项纯粹的开支，长期的预算赤字使其无论如何也该废止了。

但是促成乌拉圭回合谈判最终成功的一个重要因素却是对谈判破裂的恐惧。到1993年，保护主义在美国及其他地区已日趋盛行。一些具有浓厚农业传统的国家，如法国、日本和韩国，实力强大的农民愤怒地反对农产品贸易的自由化。这些国家的谈判代表原先可能不愿意在协议上签字，但也害怕谈判破裂可能带来更大危害。也就是说，他们担心这一轮谈判的失败不仅仅意味着谈判没有取得进展，还有可能导致前40年的自由贸易进程出现可怕的倒退。

4.7 特惠贸易协定

我们已提到过的所有国际贸易协定在关税减让上都包括了“非歧视”原则。例如，如果美国同意降低从德国进口机器的关税，那么，这一新的关税率就不光对德国，而是对从任何国家进口的机器都适用。这种非歧视原则在大部分关税中都适用。事实上，美国给予很多国家“最惠国待遇”（MFN），保证这些国家的出口商所支付的关税不高于支付最低关税国家的出口商。所有给予最惠国待遇的国家都支付同样的关税。关贸总协定体系下的关税减让总是以最惠国待遇为基础的。

但是，在某些情形下，一些国家之间也签订特惠贸易协定。依据这些协定，签约国相互之间的关税低于从非签约国进口同样商品的关税。虽然一般来说，关贸总协定禁止这类协定，但仍旧规定了一个相当特殊的例外情形：关贸总协定反对A国对从B国和从C国进口同样的商品但征收不同的关税，但是如果B国和C国之间互免关税的话，A国的上述行为就是准许的。也就是说，关贸总协定一般都禁止特惠贸易协定，因为它违背了最惠国待遇（MFN）原则，但如果特惠贸易协定能促成签约国之间的自由贸易，那么关贸总协定就允许它的存在。[8]

242 一般来说，两个或两个以上的国家可以通过两种方式来建立彼此之间的自由贸易：(1) 建立自由贸易区，即各签约国之间互免关税，但各国独立地
243 制定对其他非签约国的关税；(2) 成立关税同盟，即各国必须统一对外关税率。例如，北美自由贸易协定（NAFTA）将加拿大、美国、墨西哥变成了一片自由贸易区，但该协定并没有要求各国制定统一的对外关税率，如要求加拿大和墨西哥对从中国进口的纺织品征收同样的关税。另一方面，欧洲联盟则是一个完全的关税同盟，它要求所有的成员国必须对进口商品制定统一的关税率。这两种方式可谓各有利弊，本节专栏讨论的就是这个问题。

专栏☞

自由贸易区与关税同盟

简单地说，自由贸易区与关税同盟的区别在于：前者在政治上简单易行，但在执行上令人头痛；而后者则刚好相反。

首先考虑关税同盟的情形。关税同盟一旦建立，关税的征收与管理就相当容易：当货物通过同盟区的边界时，就要缴纳关税，但是之后货物就可在同盟区内的各国之间自由运输。如当货物在马赛或鹿特丹卸载时必须缴纳关税，但之后运往慕尼黑则不再有任何附加关税。但是为了使这个简易的系统能正常运转，各国还需要制定统一的关税率：无论货物是在马赛、鹿特丹还是在汉堡卸载，关税率必须一致，因为如果不一致进口商就会选择海关以使费用最低。因此关税同盟要求德国、法国、荷兰以及所有的成员国必须制定一致的关税率。但这一点并不容易做到：它意味着各国实际上要将一部分主权交给一个超国家的实体——欧盟。

要在欧洲实现这一点是有可能的。原因有很多，其中之一就是欧洲人相信经济统一有助于强化欧洲各国战后的政治同盟关系。(欧盟的一位创始人曾开玩笑说，应该给斯大林树尊塑像，因为如果不是斯大林威胁的话，可能就没有欧盟了)。但是在世界其他地方就缺乏足够的条件。例如北美自由贸易区的三个国家就难以把自己对关税的控制权拱手让给任何超国家的实体。如果没有其他特殊情况，很难想出一种办法既能充分考虑美国利益又不会使美国有效控制加拿大和墨西哥的贸易政策。因此，尽管允许墨西哥与美国的商品互相免税进入对方国家，但北美自由贸易协定并不要求墨西哥和美国在从其他国家进口商品时采取统一的对外关税。

但这又引发了另外一个问题。依照北美自由贸易协定，一件墨西哥工人制作的衬衣能够自由进入美国市场。但如果美国想对从其他国进口的衬衣保持高关税，而墨西哥却没有采用相似的税率，那么怎样才能防止一件衬衣，譬如说是从孟加拉国运到墨西哥的不被装上开往芝加哥的卡车呢？

答案是，虽然美国和墨西哥之间实行自由贸易，但是从墨西哥运往美国的商品仍旧必须经过海关检查。只有当有充分的文件证明这些商品是地道的墨西哥产品而非由第三国转运过来的，才能免关税进入美国。

但怎样才算是一件地道的墨西哥衬衣呢？如果衬衣来自孟加拉国，但是由墨西哥人钉上扣子，这样的衬衣算不算是墨西哥产的呢？恐怕不算。但如果除了扣子之外，整件衬衣都是在墨西哥缝制的，那么这件衬衣应算作是墨西哥产的。因此，管理一个非关税同盟的自由贸易区不仅要求各国继续在边境检查进口货物，而且还需要制定一套详尽完备的“原产地规定”以确定某种商品是否符合免税进口的条件。

因此，尽管原则上是自由贸易，但像北美自由贸易区这样的自由贸易协定所造成的沉重的日常文书工作负担有可能成为贸易的重大障碍。

根据本章早些时候提出的几点条件，关税削减是件能够提高经济效率的好事情。由此似乎可以推知，特惠协议中的关税削减虽然不及全面降低关税，但也应是一件不错的事情。毕竟有半条面包总比没有好！

令人惊讶的是，上述结论可能是过于乐观了。一国加入关税同盟可能会使其境况恶化。也许我们可以用一个假想的例子说明其中的原因。我们假设有英国、法国和美国三个国家。其中美国是小麦的低成本生产国（每蒲式耳4美元），法国是中成本生产国（每蒲式耳6美元），而英国是高成本生产国（每蒲式耳8美元）。英国和法国都对小麦进口征收关税。如果英国和法国形成关税同盟，那么英国对法国小麦的进口关税就被取消了，但对从美国进口的小麦依旧征税。这对英国来说是好还是坏呢？要回答这一问题得考虑两种情形。

第一，假定英国最初的关税高得足以排除来自美国和法国的小麦，例如对每蒲式耳小麦征收5美元的关税。那么，从美国进口小麦的成本变为9美元，从法国进口的成本变为11美元。这样，英国消费者会购买8美元的英国小麦。当法国小麦的进口关税被取消后，从法国进口的小麦就会取代英国国内的小麦生产。从英国的角度来看，这是一大收益。因为英国国内生产1蒲式耳小麦的成本为8美元，而现在英国只需要生产出价值6美元的出口产品就可购买1蒲式耳的法国小麦了。

第二，假定英国的关税没有那么高，比如说只有每蒲式耳3美元。那么，在没有加入关税同盟之前英国会从美国进口小麦（每蒲式耳小麦对消费者的成本为7美元）而不会自己生产小麦。当与法国组成关税同盟之后，消费者自然会购买6美元的法国小麦而不是7美元的美国小麦。所以，从美国的小麦进口就会中止。但是美国小麦的确比法国小麦便宜。英国消费者支付的3美元关税以政府收入的形式返还给了社会，因此这一点对英国社会来说并非净损失。但是，为了从法国进口小麦，英国将不得不投入更多资源来生产出口产品，社会福利则会因此恶化而非改善。

加入关税同盟有可能蒙受损失是次优理论的又一例证。想想英国起初有两个扭曲行为机制的贸易政策：对美国小麦的关税和对法国小麦的关税。虽然对法国小麦的关税看上去扭曲了激励机制，但这一关税客观上起到了鼓励消费更便宜的美国小麦的作用。因此，对法国小麦的关税就可能有助于抵消对美国小麦的关税所导致的激励机制的扭曲。取消对法国小麦的关税有可能在实际上减少社会福利。

回到前面的那种情形，我们不难发现，如果组成关税同盟能导致新的贸易——从法国进口的小麦取代了英国国内的小麦生产——那么英国从中受益；但是如果关税同盟内的贸易只是取代了原先与同盟外国家的贸易的话，英国将蒙受损失。在对特惠贸易协定的分析中，前一种情形被称为贸易创造，而后一种被称为贸易转移。关税同盟是否值得建立取决于它是主要导致贸易创造还是造成贸易转移。

专栏

贸易偏好有错吗？

244

在过去几年里，欧盟一直被香蕉贸易偏好不同而引发的矛盾冲突所困扰。

世界上的大部分出口香蕉来自于几个中美洲小国——原来的“香蕉共和国”。但是一些欧盟国家却有从它们过去或现在的加勒比海西印度群岛殖民地购买香蕉的传统，尽管中美洲的香蕉要比西印度群岛的便宜约40%。为了保护这些小岛上的生产者，法国和英国对从中美洲进口的“美元香蕉”实施进口配额制度。但是，德国却从未有过西印度群岛的殖民地，因此它允许自由进口美元香蕉。

1992年后，随着欧洲市场一体化的发展，原有的香蕉进口体制变得无法继续维持，因为人们很容易先通过德国进口便宜香蕉然后再运往欧洲各地。因此，欧洲委员会于1993年宣布了对美元香蕉实施新的统一欧洲进口配额的计划。德国愤怒地反对这一措施并否认其合法性。德国人指出，构建欧共体基础的罗马条约包含一项明确的保证（“香蕉议定书”），允许德国自由进口香蕉。

德国人何以如此看重香蕉呢？原来在民主德国的共产主义时代，香蕉是一种奢侈品。柏林墙倒塌之后，突然能够买到便宜的香蕉已成为自由的一个象征。因此，德国政府极不愿意采用一项会急剧提高香蕉价格的政策。

最后，德国非常勉强地同意了这一新的统一的欧盟香蕉贸易体制。但争论并没有结束：1995年美国也卷入了这一冲突，宣称欧盟的香蕉贸易体制不仅损害了中美洲国家的利益，也伤害了美国很有实力的奇奎塔（Chiquita）香蕉公司的利益。这家公司的首席执行官对民主党、共和党都曾慷慨解囊。

1997年世界贸易组织裁定，欧洲的香蕉进口体制违反了国际贸易规则。此后，欧洲对该体制稍加修改，但美国仍然宣称不满。

在写本书的时候，问题仍然悬而未决。美国一度曾对多种欧洲产品施加100%的报复性关税，然后又将此列入了尚待谈判的清单。不过可以推测，为这个“香蕉之争”寻找一个一劳永逸的解决方案的努力很有可能再一次以失败告终。

案例分析

南美洲的贸易转移

1991年，阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭四个南美国家组成了一个叫做Mercosur的自由贸易区。这个协定对贸易产生了立竿见影的巨大影响：四年之内，成员国之间的贸易量增加了两倍。该地区的领导人为Mercosur取得的成绩骄傲不已，将它称为本国成效卓著的全面经济改革的组成部分。

245

不过尽管Mercosur在增加地区内贸易方面取得了显著的成绩，但是特惠贸易区理论告诉我们，这不一定是件好事。如果新贸易是在损害了与世界其他国家贸易的条件下发生的——或者说，这一协定并未创造新贸易而只是使原有贸易发生了转移——它实际上可能会降低福利。果然不出所料，1996年由世界银行首席贸易经济学家设计的一项研究显示，虽然Mercosur显著地促进了区域性贸易，但是由于这一成功牺牲了与其他国家的贸易，它对该地区经济的净影响很可能是负的。

该报告认为Mercosur的一个实质性影响是：成员国的消费者更倾向于购买邻国

生产的成本昂贵的制造品，而非来自其他国家的那些原本价格低廉却被课以重税的制造品。特别值得一提的是，由于 Mercosur 的存在，巴西高保护、低效益的汽车工业实际上替代了来自其他地区的进口而独霸阿根廷市场，就像上面例子中讲到的法国小麦在英国市场上取代加拿大小麦一样。报告的初稿作出了这样的结论："这些研究结果似乎为区域性贸易组织潜在的负面影响提供了证据。迄今为止，这些证据是最具说服力的，但同时也是最令人忧虑不安的。"

然而，在最终正式出版的报告中却找不到上面的一席话了。原来，初稿泄露给了新闻界，继而招致了 Mercosur 成员国政府（特别是巴西政府）的强烈抗议。迫于压力，世界银行先是迟迟不发表报告，在最终发表的版本中也加入了许多限制性说明。不过，即使是在公开发表的版本中，该报告还是通过确凿的证据表明：即使不能说 Mercosur 完全无益于社会生产率的提高，它已经造成了数量可观的贸易转移这一事实应该是不容置疑的。

▶ 提　要

1. 虽然在现实中极少的国家实行自由贸易，但大部分经济学家仍坚持认为自由贸易是最优的政策。倡导自由贸易有三条论据：(1) 从贸易政策的成本—收益方面考虑，会发现自由贸易可以提高效率；(2) 很多经济学家相信自由贸易所带来的额外收益远远超过一般成本—收益分析中的所得；(3) 由于把复杂的经济分析转变为现实贸易政策的困难，即使对那些并不认为自由贸易是最优政策的人而言，自由贸易仍不失为一种有效的经验选择。

2. 支持非自由贸易政策的某些理论也很有道理。其中之一认为通过最优关税和出口税收可以改善一国的贸易条件，这种观点在理论上非常有力，但是在实践中却并不重要。小国不可能对其进口产品和出口产品的价格施加多大影响，因此它们也不可能通过使用关税或其他贸易政策来改变贸易条件。另一方面，大国的确能够影响其贸易条件，但征收关税会使它们不得不承担违背国际贸易协定并招致报复的风险。

246

3. 支持实行非自由贸易政策的另一论点以国内市场失灵作为依据。如果某些国内市场，譬如说劳动力市场无法发挥正常作用，那么实行非自由贸易政策有时能够减少该市场失调所带来的不良影响。次优理论认为，如果有某一市场不能正常运作，那么政府对其他市场的不干预政策将不再是最优选择。如果生产某种产品可以带来生产者剩余之外的边际社会收益，那么对该种产品的进口征收关税就可以增进社会福利。

4. 虽然市场失灵可能普遍存在，但国内市场失灵论不能滥用。首先，国内市场失灵论是一种支持采用国内政策而非贸易政策的论点；用关税来抵消国内市场的失灵总是一种稍差的、"次优"的方式，对付国内市场失灵的最好办法是针对失灵原因制定国内政策。其次，市场失灵难以明确分析，因而也无法找出合适的政策。

5. 现实中的贸易政策往往被对收入分配的考虑所左右。虽然还没有一个方法能将贸易政策中存在的政治因素模型化，但有一些分析国际贸易中政治行为的理论相当有用。政治学家们经常争辩说，政策的制定取决于各政党之间为争取更多选民的竞争。在简单的例子中，这种竞争会导致政府采纳代表中点选民利益的政策。尽管这一理论有助于我们考虑许多问题，但在预测贸易政策时却并不符合实际。贸易政策常常偏向于较小的比较集中的利益集团而不是广大公众。经济学家与政治学家一般认为出现这一现象的原因是集体行动的问题。由于个人很少有动力代表自己所在的集团去采取政治行动，因此，只有组织比较严密的团体才常常有可能获得有利于自己而牺牲大多数人利益的政策。这些集团一般为人数不多但利益很大的小团体。

6. 如果贸易政策的制定仅以国内情况为依据，那么迈向自由贸易的进程会很难有所成就。但事实上，通过一系列的国际贸易谈判，发达的工业化国家在关税削减上已取得了长足的进步。国际贸易谈判对关税削减的促进作用表现在两个方面：(1) 通过给予出口商直接的好处，它有助于拓宽支持自由贸易的社会力量；(2) 它有助于各国政府避免由于国际不合作政策可能引发的对双方都不利的贸易战。

7. 虽然在 20 世纪 30 年代通过双边协定，贸易自由化进程取得了一定的成果，但是战后国际贸易合作却主要通过关税及贸易总协定主持下的一系列多边贸易协定而进行的。关税及贸易总协定包括办事机构及一系列指导原则，是国际贸易体系的核心机构。关贸总协定最近通过的一个世界范围的协议，是成立了一个新的组织，即世界贸易组织（WTO），来监控和督促协定的执行。

8. 除了通过多边贸易协定取得全球性关税削减之外，一些国家集团也通过谈判签订了一些特惠贸易协定。依据这些协定，各签约国相互减让关税，但不对非签约国减让。关贸总协定允许两种方式的特惠贸易协定：(1) 关税同盟，所有成员国制定统一的对外关税率；(2) 自由贸易区，签约国之间互免关税，但各国独立设定对外关税率。任何一种特惠贸易协定对社会福利的影响都是不确定的：一方面，如果加入协定导致国内的高成本产品生产被其他成员国的进口产品所取代——即贸易创造情形——该国从中受益；另一方面，如果加入协定导致原来从非成员国进口的便宜产品被其他成员国的高成本产品所取代——贸易转移情形——该国则从中受损。

关键术语

支持自由贸易的效率依据
支持自由贸易的政治依据
赞成关税的贸易条件改善论
最优关税
贸易战
囚徒困境
关税及贸易总协定（GATT）
特惠贸易协定

国内市场失灵	关税同盟
边际社会收益	自由贸易区
次优理论	贸易转移
贸易创造	集体行动
国际贸易谈判	中点选民

习　题

1．“对一个像菲律宾这样的小国而言，实行自由贸易会带来许多好处。它让消费者和生产者能够以产品的实际成本而非政府决定的价格作为决策的基础，它使生产者和消费者得以从狭窄的国内市场的束缚中解脱出来；它可以为企业家开辟一块全新的天地；最重要的是，它有助于净化国内政坛。”请分别讨论以上陈述中赞成自由贸易的每一个论据。

2．下列各项中哪些有可能是支持关税或出口补贴的有效论据，哪些不是（解释原因）？

a．“美国的石油进口量越大，那么在下一次世界性的石油短缺中石油价格就越高。”

b．“美国非时令水果如冬葡萄等供应的80％来自智利。但随着智利非时令水果出口量的不断增加，这些昔日的奢侈品的价格已大幅下降。”

c．“美国农产品出口并不仅仅对农民意味着更高的收入，它对于任何一个把产品及服务出售给美国农业部门的人来说都意味着更高的收入。”

d．“半导体就好比是技术的‘原油’；如果我们自己不生产芯片，那么对每一个使用微电子技术的产业来说，关键的信息流动就会被破坏”。

e．“术材的实际价格下降了40％，以至成千上万的术材工人被迫去寻找其他工作”。

3．某小国能够以每单位10的国际价格进口某种产品。这种产品在该国国内的供给曲线为：

$$S = 50 + 5P$$

需求曲线为：

$$D = 400 - 10P$$

另外，每1单位的产品能够产生价值为10的边际收益。

a．试计算对每单位进口产品征收5个单位的关税给社会福利造成的全部影响。

b．计算5个单位的生产补贴给社会福利造成的全部影响。

c．为什么生产补贴产生的社会福利所得比关税多？

d．最优生产补贴是多少？

4．假定供给与需求状况与习题3中描述的一样，但生产不能带来边际社会收益。然而，由于某些政治原因，该国政府认为价值1美元的生产者所

得相当于2美元的消费者所得或政府收益。试计算对每单位进口产品征收5个单位的关税给政府目标带来的影响。

5. “美国抱怨日本和欧洲的政策是毫无意义的。每个国家都有权为了维护自己的最大利益而制定任何政策。因此，美国不应该抱怨别国的贸易政策；相反，美国应该让各国走自己的路，并且放弃它自己的自由贸易计划而随波逐流。”请讨论上述观点的经济学及政治经济学意义。

6. 下列哪几项行为符合关贸总协定（GATT）的规定，哪几项不符合？

a. 美国对任何一个对美出口超过其从美国进口量2倍的国家征收20%的关税；

b. 美国对小麦出口实行补贴，以夺回一部分被欧盟抢走的市场；

c. 美国对加拿大木材征收进口关税，却没有进行其他关税相应比例的削减；

d. 加拿大应美国的要求，对本国木材出口征税以安抚美国木材生产商；

e. 一项对高科技领域如电子和半导体的科研提供补贴的计划；

f. 政府对由于进口竞争而失业的工人提供特殊资助。

7. 由于东欧实现了政治及经济的自由化，人们普遍猜测东欧各国如波兰和匈牙利可能会加入欧盟，试从以下不同角度讨论欧盟的上述扩张可能会带来的经济成本：(1) 西欧；(2) 东欧；(3) 其他国家

第9章附录　证明最优关税为正值

250

关税总能改善一个大国的贸易条件，但同时也扭曲了生产和消费行为。本附录将证明在一个足够小的关税下，贸易条件改善的所得总会比扭曲的损失要大，因此，总是存在一个大于零的最优关税。为了证明这一点，我们重点讨论供给及需求曲线均为线性（都是直线）的情形。

需求和供给

我们假定本国为进口国，其需求曲线函数为：

$$D = a - bP, \tag{9A-1}$$

其中 P 是该产品的国内价格。本国的供给曲线函数为：

$$Q = e + fP \tag{9A-2}$$

本国的进口需求正好等于国内的需求与供给之间的缺口：

$$D - Q = (a - e) - (b + f)P \tag{9A-3}$$

外国的出口供给曲线也是一条直线：

$$(Q^* - D^*) = g + hP_W, \tag{9A-4}$$

其中 P_W 是国际价格。本国的国内价格比国际价格高出关税 t，

$$\tilde{P} = P_W + t \tag{9A-5}$$

关税与价格

关税就好比在国内价格与国际价格之间嵌入了一块楔子，它使国内价格上升而同时压低国际价格（见图 9-6）。

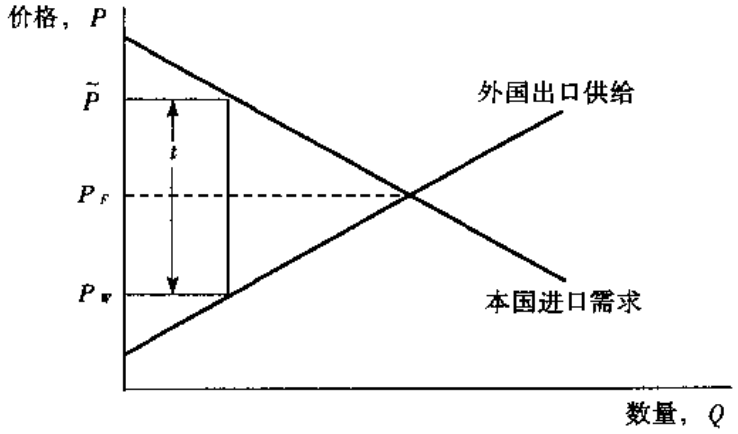


图 9-6 关税对价格的影响

在一个线性模型中，我们能计算出关税对价格的确切影响。

国际市场均衡时，国内进口需求与外国出口供给相等：

$$(a - e) - (b + f) \times (P_W + t) = g + hP_W \tag{9A-6}$$

设 PF 为没有关税时的国际价格，那么关税 t 就会把国内价格提高到：

$$\tilde{P} = P_F + th/(b + f + h), \tag{9A-7}$$

而国际价格则降至：

$$P_W = P_F - t(b + f)/(b + f + h) \tag{9A-8}$$

（对一个小国而言，外国的供给具有高度的弹性。也就是说，h 的值非常大。因此对一个小国来说，关税对国际价格的影响微乎其微，而提高国内价格的幅度则几乎是一比一。）

关税和国内社会福利

我们现在运用所学的知识来推导关税对本国社会福利的影响（见图 9-7）。Q^1 和 D^1 分别代表自由贸易时的产量和消费量；由于征收关税，国内价格上升，Q 也随之上升为 Q^2，D 则下降至 D^2。其中：

$$Q^2 = Q^1 + tfh/(b + f + h) \tag{9A-9}$$

$$D^2 = D^1 - tbh/(b + f + h) \tag{9A-10}$$

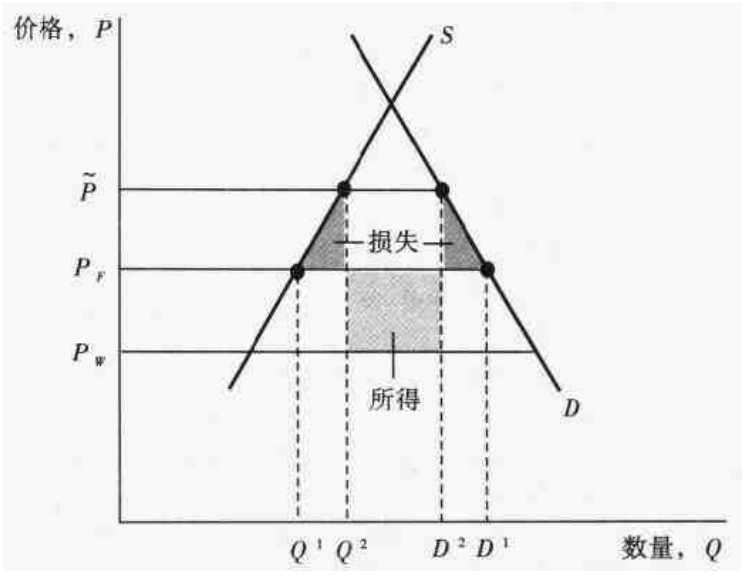


图 9－7　关税对社会福利的影响

关税的净收益等于阴影的长方形面积减去两块阴影三角形的面积。

252

从国际价格下降中获得的收益等于图 9－7 中的矩形面积，其价值为价格的下降值与征收关税后的进口量的乘积：

$$\begin{aligned}\text{收益} &= (D^2 - Q^2) \times t(b+f)/(b+f+h) \\ &= t \times (D^1 - Q^1) \times (b+f)/(b+f+h) \\ &\quad - (t)^2 \times h(b+f)^2/(b+f+h)^2 \end{aligned} \tag{9A－11}$$

生产和消费扭曲损失为图 9A－2 中两块三角形面积的和：

$$\begin{aligned}\text{损失} &= (1/2) \times (Q^2 - Q^1) \times (\tilde{P} - P_F) + \\ &\quad (1/2) \times (D^1 - D^2) \times (\tilde{P} - P_F) \\ &= (t)^2 \times (b+f) \times (h)^2/2(b+f+h)^2 \end{aligned} \tag{9A－12}$$

因此，关税对社会福利的净影响为：

$$\text{收益} - \text{损失} = t \times U - (t)^2 \times V \tag{9A－13}$$

其中 U 和 V 是等式内独立于关税水平之外的其他内容的复合表达式，即净影响值是一个正数乘以关税率和一个负数乘以关税率平方之和。

现在，我们不难发现，当关税足够小时，净影响必然为正值。其原因就在于，当我们减小一个小于 1 的正数时，其平方值向零收敛的速度要比该数

253

本身快得多。假定关税率为 20％时为净损失，那么再试试 10％；10％的关税率对福利的正面影响为 20％的关税率的一半，但是其负面影响却只有 20％时的 1/4；如果 10％时仍为净损失时，不妨再试试 5％；同样，负面影响的减少速度为正面影响减少速度的 2 倍。如此下去，最终在一个足够小的关税水平上，负面影响会被正面影响所超越，社会福利的净影响变为正值。

【注释】

〔1〕在这里讨论的自由贸易的额外收益有时指的是“动态”收益，因为激烈竞

争和创新见效比消除生产与消费扭曲可能需要花费更多的时间。

[2] 参见 Harris and Cox, *Trade, Industrial Policy, and Canadian Manufacturing* (Toronto: Ontario Economic Council, 1984); and, "Trade Liberalization and Industrial Organization: Some Estimates for Canada," *Journal of Political Economy* 93 (February 1985), pp. 115～145。

[3] 参见 *The Economics of* 1992 (Brussels: Commission of the European Communities 1988)。

[4] 参见 Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (Washington: Brookings, 1957)。

[5] 参见 Mancur Olson, *The Logic of Collective Action* (Cambridge: Harvard University Press, 1965)。

[6] 参见 Gene Grossman and Elhanan Helpman, "Protection for Sale," American Economic Review (September 1994), pp. 833～850。

[7] 衡量平均保护率的尺度可能有些问题，因为进口产品的构成有所变化——部分因为关税率自身的变化。例如假定一国对某些进口产品征收极高的关税，以至彻底杜绝了这些产品的进口，那么实际进口产品的平均关税率就为零！为了修正这种偏差，我们在图 9－5 中所使用的衡量尺度只显示"被征税的"进口产品的关税率；即它排除了那些由于某种原因而免征关税的进口产品。在美国征收关税的顶峰时期，关税率太高以至于被征税的进口品只占进口品的 1/3；到 1975 年时这一比例已上升到 2/3。因此，所有产品的平均关税率比征税产品的平均关税率要低许多。不过由于经过了修正，图 9－5 中列出的数字对美国实际经历的贸易自由化进程进行了相当精确的刻画。

[8] 这里运用的是法律上的逻辑而非经济上的。国家在其边境内可以实行自由贸易：没有人会坚持要求加利福尼亚产的葡萄酒和法国产的葡萄酒在运往纽约时支付同样的关税。也就是说，最惠国待遇原则在政治实体内部并不适用。但什么是政治实体呢？关贸总协定通过允许任何一些经济组成的组织像一个国家那样行事和在特定的边界内实行自由贸易，从而回避了这一潜在有争议的问题。

参考文献

Robert E. Baldwin. *The Political Economy of U. S. Import Policy*. Cambridge: MIT Press, 1985. A basic reference on how and why trade policies are made in the United States.

Robert E. Baldwin. "Trade Policies in Developed Countries," in Ronald W. Jones and Peter B. Kenen, eds. *Handbook of International Economics*. Vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1984. A comprehensive survey of theory and evidence on a broad range of trade-related policies.

249

Jagdish Bhagwati, ed. Import *Competition and Response*. *Chicago*: University of Chicago Press, 1982. Analytical papers on the economic and political issues raised when imports compete with domestic production.

Jagdish Bhagwati. *Protectionism*. Cambridge: MIT Press, 1988. A cogent summary of the arguments for and against protectionism, ending with a set of proposals for strengthening free trade.

W. Max Corden. *Trade Policy and Economic Welfare*. Oxford: Clarendon Press, 1974. A careful survey of economic arguments for and against protection.
Harry Flam. "Product Markets and 1992: Full Integration, Large Gains?" The Journal of Economic Perspectives (Fall 1992), pp. 7～30. A careful review of the possible economic effects of "1992," the effort to integrate European markets. Notable for the way it tries to test the common belief that there will be large "dynamic" gains from removing trade barriers, even though the measured costs of those barriers appear small.

John H. Jackson. *The World Trading System*. Cambridge: MIT Press, 1989. A comprehensive view of the legal framework of international trade, with emphasis on the role of the GATT.

Dominick Salvatore, ed, *The New Protectionist Threat to World Welfare*. Amsterdam: North-Holland, 1987. A collection of essays on the causes and consequences of increasing protectionist pressure in the 1980s.

Jeffrey Schott. *The Uruguay Round: An Assessment*. Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1994. A mercifully brief and readable survey of the issues and accomplishments of the most recent GATT round, together with a survey of much of the relevant research.

Robert M. Stern, ed. *U. S. Trade Policies in a Changing World Economy*. Cambridge: MIT Press, 1987. More essays on current trade policy issues.

第 10 章　发展中国家的贸易政策

254

到现在为止，我们一直都是在没有考虑具体环境——即采取这些政策的国家的情况——的前提下分析贸易政策的工具和目标的。但是每个国家都有自己独特的历史和问题，在讨论经济政策时，国家之间最明显的差别在于收入水平。如表 10－1 所示，每个国家的人均收入差异巨大。把所有国家按收入排列起来，最上面的是一些发达或先进国家，包括西欧，大部分居民为欧洲移民的国家（如美国）和日本。这些国家的年人均收入一般超过 2 万美元。但是，世界上的大多数人口生活在相对贫穷的国家。这些发展中国家[1]的收入跨度很大，其中一些如新加坡，不论从官方统计数字来看，还是从它们对自己的看法上来讲，事实上都已处于从发展中国家“毕业”并进入发达国家行列的边缘。其他一些国家，如孟加拉国仍然处于极度贫困的状况。尽管如此，试图缩短与发达国家的收入差距已经成为几乎所有发展中国家经济政策的中心议题。

为什么各国之间会有如此大的贫富差距？为什么一些国家在上一代还很贫穷的情况下出现了惊人的改观，而另一些国家却没有任何变化？这是一些分歧很大的问题，如要回答——即便是描述多年来经济学家所研究出的答案，恐怕这一本书也难以叙说完整。但是，我们可以说，是因为对经济发展的观念变化在贸易政策的决定中发挥了重要作用。

第二次世界大战后的大约 30 年中，许多发展中国家深受一种观念的影

响：即经济发展的关键在于拥有强大的制造业，而产生这一强大制造业的最
255 佳途径是保护国内厂商不受国际竞争的冲击。这一章的第一部分将阐述进口替代工业化战略的基本原理，讨论大约 1970 年以后日益普遍的对这一战略的批评，以及 80 年代后期出现的强调自由贸易优越性的新传统观念。

表 10－1　　人均国内总产值，1993（美元）

美国	24 750
日本	21 090
德国	20 980
新加坡	20 470
韩国	9 810
墨西哥	7 100
中国	2 120
印度	1 250

资料来源：World Bank, The World Bank Atlas, 1995.

发展中国家经济政策的中心问题是普遍的低水平收入，与此同时，许多发展中国家还存在着地区之间和行业之间收入差异巨大的特点。这些经济的双重性问题导致了一些特定政策的制定，这些将在本章第二部分详细阐述。

最后，当经济学家们还在争论国与国之间巨大收入差异持久存在的原因时，很大一批东南亚国家却从 60 年代中期以来以惊人的经济增长速度震惊了世界。本章第三部分将解释这一“东亚奇迹”以及对国际贸易政策的含义（虽然存在许多争议）。

§1　进口替代的工业化

从第二次世界大战结束到 70 年代，许多发展中国家试图通过限制工业品进口，促进本国制造业生产的方式来加速它们的发展。这种战略的盛行有一系列的原因，其中经济理论上对进口替代的支持起了重要作用。这些理论中最重要的也许是我们在第 6 章提到过的“幼稚工业论”。

1.1　幼稚工业理论

根据幼稚工业理论，发展中国家具有制造业的潜在比较优势，但发展中

国家新建的制造工业，最初不能与发达国家已经成熟完善的制造业竞争。为了使新成长的制造业获得立足之地，政府应该暂时地给予支持，直到它们足够强壮，能够参与国际竞争为止。根据这一理论，用关税或进口配额作为支
256 持工业化起步的暂时措施是有现实意义的。历史上，世界三个最大的市场经济国家都是在贸易壁垒的保护下开始它们的工业化进程：美国和德国在19世纪对制造业产品征收高额关税，而日本直到20世纪70年代仍保持很大范围的进口控制。

幼稚工业论的问题 幼稚工业论似乎是很令人信服的，事实上也说服了许多政府，但是，经济学家们指出了该理论的许多误区，建议应慎重使用这一理论。

首先，试图从现在就进入未来才会具有比较优势的产业，并不总是件好事。假设一国目前正处于资本积累的过程中，劳动充裕，当该国积累了足够的资本时，它将在资本密集型产业方面具有比较优势。这并不意味着目前该国应立即努力发展这些产业。例如，韩国在80年代，成为了汽车的出口国；但如果韩国在60年代去努力发展汽车工业，就可能不太明智。因为当时韩国的资本和熟练劳动都非常缺乏。

其次，保护制造业并没有什么好处，除非保护本身有助于使制造业具有竞争力。巴基斯坦和印度对它们的制造业部门保护了数十年，最近开始出口相当数量的制造品。但是，它们所出口的制造品是轻工业产品例如纺织产品，并不是它们所保护的重工业产品。事实上，即便它们从来没有保护过制造业，也同样会发展工业品的出口。一些经济学家警告过“假幼稚工业”的情况，即工业最初受到保护，然而却由于与保护无关的原因变得具有竞争力。这时的保护幼稚工业表面上获得了成功，实际上却是社会无端为此付出了经济上的净成本。

更一般地说，除非存在某种国内市场失灵，否则这种为建立一种产业而费财耗时的行为，并不能成为政府干预的有效论据。如果一个产业因被期望能够获得足够高的资本、劳动和其他生产要素的回报率而值得发展的话，那么为何不让私人部门的投资者在没有政府介入的情况下去发展这一产业呢？常常有人认为，私人投资者仅仅考虑一个产业的当前收益，而不能考虑其长远的发展。但是，这一观点并不符合市场行为。至少在发达国家，投资者经常资助一些收益并不确定、在未来可能失败的项目。（以美国的生物技术工业为例，远在进行商业性销售之前，这一产业就已经吸引了数以亿计的资本投入。）

市场失灵作为保护幼稚工业的依据 认为一个新产业在开始成长时总是需要保护的观点作为保护幼稚工业的依据，看起来似乎可信但却存在许多问题。为了证明幼稚工业论的合理性，我们必须从其他方面找依据。幼稚工业是否需要保护取决于是否存在我们在第9章中分析的问题。这就是，幼稚工业的保护必须与一种具体的市场失灵相联系，这种市场失灵使得私有市场不能以应有的速度发展这一产业。幼稚工业论的支持者认为，两种类型的市场

失灵可以作为保护幼稚工业的依据：不完全资本市场和无偿占用问题。

257 幼稚工业论中的不完全资本市场依据认为：如果一个发展中国家没有一整套金融机构（例如有效率的股票市场和银行）使传统部门（例如农业）的储蓄用于新成长部门（例如制造业）的投资，那么新工业部门的增长将会受到这些工业当前盈利能力的限制。因此，即使这些工业的长期收益较高，最初较低的利润将会成为投资的障碍。最优政策当然是建立更完善的资本市场，但是对这些幼稚工业的保护可以提高利润，从而使这些工业更快成长，所以保护幼稚工业可以作为次优的政策选择。

无偿占用问题，作为保护幼稚工业的依据可以用多种方法来说明，但其中共同的思想是，新产业产生的社会福利没有得到补偿。例如，首先进入新兴产业的公司，必须承担为适应具体环境而进行的技术改造或开辟新市场的“起步”成本。其他公司可以跟随先驱者而不必承担起步成本，而先驱者则不能从自己的成本中获得任何的收益。而且先驱公司可能除了生产有形产品之外，还创造出不能获得产权的无形利益（例如知识或新市场）。在一些情况下，开创一个新的工业的社会收益虽然会大于其成本，但是由于存在无偿占用的问题，没有私人企业愿意首先进入。最优的政策是给先驱公司的无形贡献予以补偿。然而，如果当最优政策无法办到时，用关税或其他贸易政策来鼓励进入新产业的做法也不失为次优的选择。

不完全资本市场和无偿占用作为保护幼稚工业的依据，显然是于预自由贸易理论中的市场失灵观点的特例。不同之处在于，这里所说的市场失灵只适用于新产业而不是任何产业。然而，市场失灵方法的一般问题在这里也同样存在，即在实际操作中很难判定何种工业确实需要特殊照顾，原本希望促进新产业发展的政策最后往往以变成保护某些特殊集团的利益而告终。这种危险是存在的。现实中有很多这样的例子，许多幼稚工业就一直没有成长起来，而仍然依赖于保护。

1.2 通过保护发展制造业

虽然幼稚工业论存在不少问题，但是许多发展中国家仍然把这一理论视为对制造业进行特殊扶持的有力依据。在理论上，扶持可以有多种形式。例如，政府可以对制造业企业提供生产补贴，也可以集中对一些确信为可以获得比较优势的出口工业品进行补贴。然而，在大多数发展中国家，工业化的基本战略一直是发展面向国内市场的工业，用关税和限额等贸易限制来鼓励用国内工业品代替进口。通过限制工业品的进口而对国内工业进行鼓励的战略被称为进口替代工业化战略。

有人可能会问，为什么需要选择，为什么不既鼓励进口替代又鼓励出口呢？答案可以从第 5 章的一般均衡分析中找到：关税减少进口，同时也必然
258 使出口减少。通过保护进口替代工业，政府把资源从现有或潜在的出口部门转移出来。于是，一国所作出的进口替代的选择同时也阻碍了出口的增长。

通常选择进口替代而不是出口增长作为工业化战略是政治和经济因素综合作用的结果。首先，直至20世纪70年代，许多发展中国家一直怀疑自己出口工业品的可能性（虽然这一怀疑同时也意味着要对保护制造业的幼稚工业论提出质疑）。这些国家认为，工业化必然是基于本国工业代替进口，而不是基于工业品出口的增长。其次，在许多情况下，进口替代工业化政策恰好迎合了存在的政治偏见。我们已经注意到了拉丁美洲的例子：拉美国家在20世纪30年代由于大萧条的影响，以及在40年代上半期因为战时贸易的中断，都强制实施了进口替代政策（第9章）。在这些国家，进口替代直接使有实力的、早已形成的利益集团获益，而促进出口则没有利益相关的自然支持者。

还值得指出的是，一些拥护进口替代政策的人认为，世界经济被工业化国家控制而不利于新参与者。发达的工业国家所拥有的优势实在太大以至新工业化经济无法与之较量。这种理论的极端观点甚至主张发展中国家与发达国家在经济上脱钩的政策。直到80年代，即使那些支持保护主义发展战略的温和派也仍然认为国际经济体系在体制上有损发展中国家的利益。

20世纪50—60年代出现了进口替代工业化的高潮。发展中国家普遍从保护工业生产的最后阶段（例如食品加工和汽车装配）开始。在较大的发展中国家中，国内产品几乎完全替代了进口消费品（虽然通常是由外国的跨国公司制造的）。一旦不可能再进一步替代进口消费品时，这些国家便开始保护中间产品，例如汽车车体、钢铁和石油化工产品。

表10－2　　1990年出口占国民收入的比例

巴西	7
印度	8
美国	10
日本	11
联邦德国	32
韩国	32
中国香港	137
新加坡	190

资料来源：World Bank, World Bank Development Report (Washington, D. C.: World Bank), 1992.

在大多数发展中国家，进口替代并没有被推到极端：计算机、精密机床等尖端工业产品仍然需要进口。但是，较大的发展中国家的进口替代使进口水平显著地降低了。通常，一国的经济规模（例如，用总产品价值来度量）越小，进出口贸易额在国民收入中所占的份额就越大。然而，如表10－2所示，印度的国内市场不及美国市场的5%，但1990年印度的出口占总产品的比例却低于美国。巴西是最极端的例子，在1990年，仅仅出口了总产品

的7%，这个比例不仅低于美国的比例，也远低于诸如德国那样的大工业国家的比例。

作为一种鼓励制造业增长的战略，进口替代工业化的确起到了显著的作用。在拉丁美洲经济中，制造品占总产出的比例目前几乎与发达国家相同。（印度的比例低一些，但这只是由于该国较贫穷的居民继续在食品上花费较高比例收入的缘故。）但是，对于这些国家来说，鼓励制造业发展本身并不是目的，而只是实现最终经济发展目标的手段。那么进口替代工业化是否促
259 进了经济发展？这个问题值得怀疑。虽然许多经济学家在50年代和60年代初期赞成进口替代措施，但是自从60年代开始，进口替代工业化战略就开始受到日益严厉的批评。实际上，许多经济分析家和政策制定者的着眼点已经从试图鼓励进口替代转向了努力纠正进口替代政策所造成的损失上。

案例分析

智利进口替代的终结

智利是第一批放弃进口替代工业化战略的国家之一。20世纪70年代以前，智利这个具有特殊强烈民主传统和相对富裕的发展中国家一直采取同拉丁美洲其他国家相同的政策。在严格的进口限制下，制造业开始发展，但该国的大部分出口仍然由传统产品特别是铜组成。70年代初，一个共产党政府的选举产生导致了政治动乱的爆发，最后该国的军队把持了政权，之后就开始残忍地和血腥地镇压反抗者。

新政府带来了在当时颇不寻常的对自由市场政策的信仰。进口限制被取消，代之以低关税率。不管是不是由于这些政策（全世界铜价大跌给智利带来了巨大的灾难），整个经济度过了70年代中期一段相当艰苦的时期。继70年代末期与80年代初期的恢复之后，智利陷入全球债务危机（参看第22章），经济出现了第二次严重下滑。

但是，到了80年代中期以后，智利的经济开始表现出令世人瞩目的变化。新的出口产品，包括运往北半球冬季市场的夏季水果、逐渐增多的高质量葡萄酒和家具等制成品，已使该国摆脱了以前对铜的依赖。智利的经济开始以前所未有的速度增
260 长，超过了其他拉美国家，并几乎接近于亚洲国家的发展状况。因此，原来极不受人们认可并被视为智利军政府的严酷法令的自由贸易政策开始获得广泛的政治上的支持。

尽管一些军人仍然不愿受制于文官政治家的情况，但智利军人在1990年退出了政治舞台。然而，过去17年的经济政策已被普遍肯定，认为这些政策引导智利走向了繁荣。所以，自由当选的政府并没有改变原来的经济政策。智利的经济成功一直在持续：从1990—1994年，经济增长率高达6.9%，大大超出其他拉美国家。

1.3 偏爱制造业的后果：进口替代工业化的问题

许多一直致力于进口替代工业化的国家，没有显示出赶上发达国家的任何迹象，这一事实使人们开始对进口替代工业化进行攻击。在一些情况下，

国内制造业的发展，似乎并没有带来经济的起飞，而是导致人均收入的徘徊不前。印度的情况就是如此，经过50年代初至70年代初近20年雄心勃勃的经济计划之后，印度发现本国的人均收入仅比以前多出几个百分点。阿根廷也是如此，该国虽然被视为一个富国，但是在数十年中，经济以蜗牛般的速度缓慢发展。其他国家，例如墨西哥，虽然取得了一定的经济增长，但是并没有缩短自身与发达国家的差距。只有为数不多的几个发展中国家，似乎确实使收入水平得到了显著的提高——但这些国家要么从来没有实行过进口替代，要么没有在这方面走得太远。

为什么进口替代工业化没有以预期的方式发挥作用呢？最重要的原因可能是，幼稚工业论并不像人们假定的那样具有普遍有效性。如果存在某种基本的原因使制造业缺乏比较优势的话，一段时期的保护并不能为制造部门创造出竞争力来。经验显示，制造业不能够发展的原因，通常不仅仅是缺乏经验这一简单原因。穷国也缺乏熟练劳动力、企业家和管理才能，以及存在社会组织方面的问题，从而难以保障从备用件到电力等所有工业所需的可靠供给。这些问题可能并不是经济政策不能解决，但却不能用贸易政策来解决：进口配额可以使低效率的制造部门生存下去，但却不能直接使这一部门更具效率。幼稚工业论是假定在短暂的关税和配额的保护下，欠发达国家的制造业会变得很有效率。实际上，这种假定并不总是成立的，甚至一般是不成立的。

由于进口替代没能产生预期的收益，人们开始关注这一用以促进工业的政策成本。对于这一问题，越来越多的证据表明，许多欠发达国家的保护主义政策严重地扭曲了激励机制。一部分的问题来自于国家运用过于复杂的方
261 法来促进幼稚工业。这些国家使用复杂的且又经常相互重叠的进口配额、外汇控制和国产化规定等措施，而不是仅仅使用关税。因此，通常很难判定一项行政规定实际上提供了多少保护。研究显示，保护程度通常比政府设想的要高，而且对不同的工业的变动也大。如表10－3所示，一些拉丁美洲和南亚国家的工业受到的行政规定保护，相当于200%或更高税率的关税。这些高比率的有效保护，使这些工业即使在生产成本三倍或四倍于所替代的进口产品的价格时，仍能生存下来。即使最拥护市场失灵理论的人，也会发现如此高比率的有效保护是难以接受的。

表10－3　　一些发展中国家对制造业的有效保护（百分比）

墨西哥（1960年）	26
菲律宾（1965年）	61
巴西（1966年）	113
智利（1961年）	182
巴基斯坦（1963年）	271

资料来源：Bela Balassa, The Structure of Protection in Developing Countries (Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971).

引起人们关注的另一项成本来自于进口限制所造成的无效率和小规模的生产趋势。即使最大的发展中国家的国内市场也只相当于美国或欧盟市场的一小部分。通常，这些国家的整个国内市场都不能大到能够有效率地进行规模生产的程度。但是，当这个小市场被保护起来，例如用进口配额，如果只有一家企业进入该市场，这家企业总能获得垄断利润。垄断利润的竞争通常使几家企业进入这一甚至连一家企业都容纳不下的小市场，生产只能在非常低效率的规模上进行。正如第6章所讨论的，小国解决规模经济问题的方法在于专业化生产，并且出口一定种类的商品，进口其他商品。进口替代工业化则摒弃了这一选择，把精力集中到面向国内市场的工业生产。

进口替代工业化的批评家还认为，这一战略使其他问题，例如收入不均和失业问题也变得更加严重（这将在本章的二元经济问题中讨论）。

到80年代后期，对进口替代工业化的批评已被广泛接受。不仅经济学家如此，世界银行等国际组织，甚至发展中国家自己的政策制定者也都赞同这些批评。统计资料表明，实施相对自由的贸易政策的发展中国家，平均发展速度要高于实行保护主义政策的国家（虽然一些经济学家对该统计资料提出异议）。[2]理论界的这一变化导致了许多实际政策的变化，许多发展中国家取消了进口配额并降低了关税。

§2 二元经济问题

262

欠发达国家的贸易政策，部分是针对与发达国家相比经济落后的问题，部分是针对国内发展不平衡的问题。通常在这些国家里，相对现代化的、资本密集的、高工资的工业部门，与非常穷困的传统农业部门并存。整个经济可以区分为两个发展水平显著不同的部门，这被称为经济二元化，这样的经济被称为二元化经济。

二元化为什么与贸易政策相关呢？答案之一是，二元化可能是市场不能正常运行的标志。例如，在一个有效率的经济中，不同部门工人的工资收入不会有特别大的差别。无论什么时候，只要市场不能正常运行，就可能存在偏离自由贸易的市场失灵情况。经济二元化的存在经常被用来为对明显更有效率的制造业部门实施关税保护提供依据。

把二元化与贸易政策相联系的第二个原因是，贸易政策自身与二元化关系密切。在对进口替代工业化进行批评时，一些经济学家认为，进口替代政策实际上有助于产生二元化经济，或至少使二元化经济的一些症状更加严重。

2.1 二元化的症状

二元化没有精确的定义，但是总的来说，两极化经济存在一个“现代

化”部门（通常生产工业制成品，并受到保护使之不受进口竞争影响），这个部门与经济中的其他部门在下列各方面存在显著差别：

1．现代部门每个工人的产值比经济中的其他部门高得多。在大多数发展中国家，制造业部门工人生产商品的价格是农业工人生产的商品价格的好几倍。有时，这种差别高达15:1。

2．同每个工人的高产值相对应的是更高的工资率，工业工人的工资可能是农业工人工资的10倍（虽然与北美、西欧或日本的工人工资相比，仍然较低）。

3．虽然制造业部门的工资比较高，但是，资本回报却并不一定较高。实际上，工业部门的资本回报率通常更低。

4．现代部门中较高的人均产出值，至少部分地是由于生产中的资本密集度较高。欠发达国家制造业的资本密集度通常比农业的高很多（发达国家则不是这样，其农业也是资本密集的）。在发展中国家，农业工人通常用原始工具工作，而工业设施却与发达国家没有太大的差别。

5．许多欠发达国家存在长期失业问题。特别是在城市，有许多人或是完全没有工作，或是只做一些临时的、收入极低的工作。这些城市的失业人口与城市里报酬相对丰厚的工业工人并存。

案例分析

印度经济的二元化

印度经济为研究经济二元化提供了经典案例。这个国家的人口超过7亿，只有600万人被制造业部门所雇佣。但是，这些制造业工人只能生产15%的国民收入，却获得超过农业工资6倍的报酬。制造业比农业资本密集度高得多；实际上，在过去30年中，为这样一小部分的制造业劳动力提供的资本设备投资，已经比对农业的总投资都要大。

制造业与农业之间的这种明显差别一直在不断扩大。例如，自从1960年以来，制造业工人的实际工资已经上升了约80%，而农业工人的实际工资仅上升了约5%。

为什么部门之间存在如此巨大的鸿沟？政府政策可能起了关键作用。在印度，政府补贴和保护主义政策都鼓励对制造业的投资，特别是对资本最密集的部门。与此同时，保护工人利益的劳工法规可能也有助于提高工会的谈判地位，使有组织的工人能够在有数百万计的工人甘愿接受较低工资而工作的情况下，仍然获得大幅度的工资增长。

在印度独立不久的狂热日子里，印度的经济计划者们希望，制造业能最终成长起来并吸收传统经济。但是，从1960—1980年，印度的制造业就业人数仅以每年3%的速度增加，并不比该国人口增长速度快多少。

90年代初期，印度开始进行有限的经济改革，拆除一些贸易壁垒和投资障碍。然而，一种激进的政策变革是否能够在政治上获得共识，仍然是不明确的。民族主义对外来投资的反对尤其强烈。

2.2 二元化劳动市场和贸易政策

二元化的症状在许多国家出现，这也是经济没有良好运行的一种明确信号，特别是对于劳动力市场更是这样。这些症状的贸易政策含义，一直是研究经济发展的学者们争论的重大议题。

在20世纪50年代，除幼稚工业论之外，许多经济学家认为，制造业和农业的工资差别，为以牺牲农业为代价来发展制造业提供了另一依据。这种理论被称为工资差别论，可以用市场失灵的形式来表达。假设由于某种原因，相同的一个工人可以在制造业中获得比在农业中更高的工资。于是，当制造业企业再额外雇佣一个工人时，这就会产生一个企业并不能得到任何回报的边际社会收益．因为当一个工人从农业转移到制造业时，这个工人的工
264 资就会增长。这种情况与不存在工资差别时的情况不同。如果工资没有差别，边际工人无论是在制造业还是在农业就业都无关紧要，这时除了雇佣工人的公司可以获得利润外，雇佣行为本身不会产生任何边际社会收益。

工资差别对经济中劳动配置的影响，可以利用第3章的特殊要素模型来解释。假设某个经济只生产两种商品：制成品和粮食。制成品是使用劳动和资本生产出来的；粮食是使用劳动和土地生产出来的。于是，资源的配置可以如图10－1所示方式进行。纵轴代表工资率和边际产出；横轴表示就业。

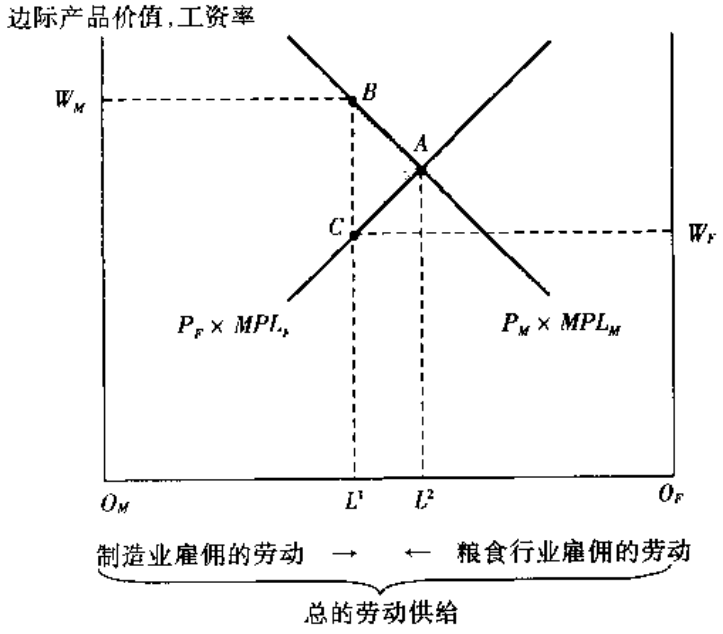


图10－1 工资差异的影响

如果制造业必须比农业（粮食业）支付更高的工资，那么整个经济就会雇佣少的制造业工人和太多的粮食生产者，造成相当于三角形 ABC 的产值损失。

制造业的就业是以 O_M 为原点来度量的，农业（粮食业）的就业是以 O_F 为原点来度量的。MPL_M 是制造业的劳动边际产出，MPL_F 是农业的劳动产出；P_M 是制成品价格，P_F 是粮食价格。图中的这两条曲线分别代表两个部门边际工人产品的价值。

当工资存在差别时，制造业的工人必定获得比农业工人更高的工资，图中制造业工人的工资假定是 W_M，农业工人的工资假定是 W_F。只要边际工人产品价值高于工资，每一个部门的雇主都会继续雇佣工人，直到两者相等时为止；于是，工业就业量为 O_ML^1（点 B），农业就业量为 L^1O_F（点 C）。

假定经济目前能够把一个工人从农业转移到制造业，制造品产出将会上升，粮食产出会下降。但是，增加的边际制造品价值等于制造业的工资率 W_M，减少的边际粮食产值，则等于农业较低的工资率 W_F。于是，经济的总
265 产值将增加 $W_M - W_F$。通过把劳动从农业转向制造业能够增加产值这一事实，说明经济中制造业的劳动配置过少。有效率的经济会使两个部门的边际劳动产出相等，只要有 O_ML^2 名工人被制造业雇佣，L^2Q_F 名工人在农业就业（点 A），这一点就能达到。（通过劳动的有效配置而产生的产出增加等于图中的阴影面积 ABC）。

如果存在工资差别，那么市场就会造成劳动资源的配置不当；制造业部门的公司雇佣了过少的工人。能使这些公司雇佣更多工人的政府政策可以提高国民福利。

与通常情况一样，贸易政策不是增加制造业就业的最优政策。在理想状态下，政府的政策应该直接以就业为目标，既可以通过消除工资差别也可以通过补贴公司使之更多地雇佣工人。对制造业的生产补贴没有上述方法那么有效，因为生产补贴在鼓励劳动的同时也鼓励资本流入制造业[3]——在制造业中资本不能获得特别高的收益。关税或进口配额则更加糟糕，因为关税或进口配额会扭曲需求。尽管如此，作为次优选择（或更严格地说是作为再次优的选择），制造品的关税可以得到工资差别论的支持。

在 50—60 年代，工资差别论似乎是一种相当令人信服的理论。然而，经济学家约翰·哈里斯和迈克·托达罗在 1970 年发表的一篇著名论文中，提出了对于欠发达国家劳动市场的重新解释，完全推翻上述理论。[4]他们指出，即便是制造业能够提供更高的工资，农村人口向城市迁移以及由此造成的失业，使得制造业创造就业给社会带来收益的理论变得不那么有意义了。

哈里斯和托达罗观察到，二元化严重的国家似乎同时也存在大量的城市失业人口。虽然有人可能会认为失业的存在更证明了制造业创造更多城市工作机会的意义，但是哈里斯和托达罗指出，尽管存在上述失业，从农村到城市地区的人口迁移仍在继续。他们的结论是，农村的工人愿意到城市中来，甘愿冒失业的风险，只希望以后能得到获取高工资的工业工作的机会。当然这种获得工作的机会取决于存在多少这样的工作。

根据哈里斯－托达罗模型，制造业工作机会的增加，将导致大规模的农村人口迁移到城市，实际上使城市失业增加。当一个新的工人被制造业部门雇佣后，两个或三个以上的工人可能会离开农业，使城市失业率更加膨胀。

虽然某个幸运的工人得到了工作，但是其工资收益的大部分会被新失业者的工资损失所抵消。所谓的由边际制造业就业带来的社会收益会因此丧失。

与幼稚工业论一样，工资差别论目前也受到经济学家的冷落。部分原因
266 是由于哈里斯－托达罗一类的观点，另一部分原因是由于对进口替代政策的普遍反对。事实上，因经济二元化而采取的贸易政策，目前通常被批评为使经济二元化的问题更加恶化。

2.3 贸易政策是产生经济二元化的原因之一

发展中国家的贸易政策一直受到批评，人们认为它使制造业和农业之间的工资差别增大，并且促使资本过度集中。

这些国家中制造业和农业之间存在巨大工资差别的原因并没有完全弄清楚。一些经济学家认为，这一差别是自然的市场反应。他们认为，在缺乏工业化生产纪律约束的国家里，企业提供较高工资是为了降低缺勤率，提高工人努力程度。然而，另外一些经济学家认为，工资差别同时也反映了在进口配额保护下免受国外竞争的工业中工会的垄断力量。他们认为，如果进行自由贸易，制造业工资将会下降，农业工资将会上升。如果是这样的话，那么经济二元化问题以及失业问题可能会由于贸易政策，尤其是那些以进口替代为名的进口限制而变得更加严重。

制造业的资本过度密集，在一定程度上是源于相对高的工资。相对高的工资会使企业产生以资本替代劳动的动力。贸易限制应对较高的工资负责，所以这些贸易限制应该遭到指责。而且，在一些国家，被控制的银行系统实际上为工业企业提供了信贷补贴，这使得资本对劳动的替代变得十分廉价。然而，最直接的渠道是选择性的进口控制。在许多情况下，资本品的进口不征收关税也没有其他限制，有时还附带事实上的进口补贴。这一政策进一步鼓励了对资本密集技术的使用。

§3 出口导向的工业化：东亚奇迹

正如前面提到过的，在五六十年代人们普遍认为只有以国内的制造品替代进口方能孕育出工业基础。但是，自从60年代中期以来，另一条工业化的可行道路变得越来越清晰：即通过特别是向发达国家出口工业品来发展本国工业。而且，以这种方式发展的国家——世界银行称之为高速发展的亚洲经济（HPAEs）[5]——经济增长速度惊人，一些国家的年增长率超过10%。尽管这些国家的经济在1997年爆发的金融危机中受到了严重影响，它们在此之前取得的成就还是值得我们仔细研究的。

当然，高速发展的亚洲经济的成就是不可否认的。毫无疑问，它们的成

267 功推翻了以前的工业发展只能通过进口替代来实现的传统观点。但是“东亚奇迹”的真正含义还存在着争议，特别是不同的观察家对政府政策包括贸易政策在促进经济增长的作用方面提出了截然不同的见解。对一些观察家来说，亚洲经济的成功证明了相对自由的贸易和政府不干预政策的功效；而对另一些观察家来说，这正说明了政府精心干预的效果；还有一些经济学家认为贸易和产业政策在上述两种情况下没有什么区别。

3.1 亚洲经济增长的事实

世界银行对 HPAEs 的定义按奇迹发生的时间分为三组国家。首先是日本，它在第二次世界大战以后不久便开始了高速的经济增长，现在具有和美国、西欧相差无几的人均收入。我们把日本的经验留到第 11 章研究发达国家的贸易和产业政策时讨论。在 20 世纪 60 年代，四个较小的亚洲经济：香港、台湾、韩国和新加坡，以“四小龙”著称，开始了快速的经济增长。[6] 在 70 年代后期和 80 年代，迅速的增长又一次发生在马来西亚、泰国、印度尼西亚，特别是中国。

每一组国家都达到了相当高的增长率。自从 60 年代中期到 1997 年亚洲金融危机爆发，“四小龙”的实际国内生产总值以年均 8%～9% 的速度增长，明显高于美国和西欧的 2%～3%。近来其他亚洲国家也具有相当的增长速度，中国报道的年增长率超过 10%（虽然对中国统计数字的精确性存有疑问）。

除了它们的高增长率，HPAEs 还具有另一个显著的特点：它们对国际贸易开放，并正在扩大其开放程度。事实上，这些高速增长的亚洲经济比其他发展中国家，特别是拉美和南亚国家，更多地发展以出口为导向的经济。表 10-2 中包括了一些 HPAEs 的出口占国内生产总值的比例。这些国家和地区的数值都很高，在新加坡和香港出口额超过了 GDP。一国的出口怎么可能超过其全部产出呢？国内生产总值只代表了经济的增加值，并不是整个的销售额，举例来说，一家香港的服装厂在其他地区将羊毛面料制成成衣，GDP 的增量只是面料成本与成衣价值之间的差额，而不是整个成衣的价格。一旦这件成衣出口了，则整个价格要计算到出口总额中。因为现代制造业经常在进口品上附加一个相对较小的价值，所以出口很容易超过全部国民产出。

无可否认，一批亚洲国家和地区通过出口的快速增长而不是以进口替代获得了很高的经济增长率。但是，这对经济政策来说意味着什么呢？

3.2 HPAEs 中的贸易政策

268 一些经济学家试图将东亚经济的成功简单地归功于“外向型”贸易政策。他们认为亚洲国家的进出口占 GDP 的比率之高是贸易政策的结果。这

些政策也许并不完全与自由贸易一致，但无论如何，这些政策使贸易比那些通过进口替代寻求发展的国家自由得多。高增长率即是对这一相对开放的贸易政策的回报。

不幸的是，这种理论的证据并不像这些经济学家所希望的那样有力。首先，HPAEs的高贸易比率在何种程度上应归功于自由贸易政策这一点并不清楚。除了香港这个特例之外，HPAEs实际上与自由贸易无多大关系：这些经济都保持着相当数量的关税、进口配额、出口补贴和其他管理贸易的政策。那么，HPAEs实施着比其他发展中国家更接近自由贸易的政策吗？有可能。发展中国家贸易政策的复杂性使这种对比比较困难。[7]表 10－4 是世界银行所做的对几类发展中国家平均保护率（关税加上与进口配额相当的税率）的比较。这些数据显示，虽然HPAEs从未遵循过完全的自由贸易政策，但是它们比那些不成功的发展中国家的保护要少。

表 10－4　　平均保护率（百分比），1985

高速增长的亚洲经济	24
其他亚洲国家	42
南美	46
次撒哈拉非洲	34

资料来源：World Bank, The Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy (Oxford: Oxford University Press, 1993), p. 300.

虽然，贸易政策对HPAEs的开放做出了贡献，但大多数经济学家在研究了这些经济后指出，他们的高贸易比率既是经济成功的原因，也是经济发展的结果。例如，泰国的进口和出口近几年都出现了高速增长。为什么？因为泰国已成为跨国公司所喜爱的生产地。这些公司在那里直接生产了大部分新的出口商品，他们对原材料的进口也造成了进口的猛增。进口增长的其余的原因则可以由泰国人民的收入增加来解释。可见泰国之所以有巨大的进出口额，是因为它的经济表现出色，而不是相反。

这个结论意味着，即使存在着出口快速增长与整个经济快速增长的相关性，这种关系并不必然证明自由贸易政策是经济高速增长的主要原因。相反，大部分研究过此现象的经济学家现在认为，即使HPAEs相对低的保护率有助于它们成长，那也只是“奇迹”的部分原因。

专栏

中国的繁荣

269

虽然中国是个具有12亿人口的世界上人口最多的国家，直到最近，它都在世界经济中扮演着一个小角色。从1949—1978年，中国的共产主义政权基本上采取了封闭政策，限制了国际贸易。总之，政治因素阻碍了该国经济的增长。不仅私人企业是不允许的，任何形式的个人成功也遭到怀疑。例如，在1966—1972年所谓的

"文化大革命"期间，无数管理者、机关干部、教师等被迫离开他们的工作，下乡接受劳动改造。

1978年，中国的政策出现了巨大的转变。共产党向国内私人企业与国外贸易敞开了大门，并声明"致富是光荣的"。其结果令世人震惊：自1978年以来，中国报道的平均年增长率超过10%。有人估计中国已成为世界上继美国之后的第二大经济。虽然中国远比日本这个世界第二大发达国家贫穷，但是它具有10倍于日本的人口，而且人均收入是日本的1/10强。

中国是如何实现这样的快速增长的呢？近来的研究给出了一系列答案。一部分人认为：中国的快速增长从来没有发生过，有些增长只是统计幻觉。有迹象表明中国的统计数字低估了通货膨胀率，从而高估了实际的增长率。实际的增长率应比官方数字低两个百分点。但是，即便是每年7%的增长率也是颇令人瞩目的。

第二种解释说：中国具有高储蓄率（大约为GDP的30%），从而加速了其资本存量。这与其他HPAEs的经历一致。它们的增长很大程度上仅是通过要素投入的高速积累。

最后，研究者们认为中国可以被看做是处于正在纠正严重的二元化问题中的经济。在1978年以前，中国是不允许农民向城市工业移民和就业的，同时，也不允许农业部门减少或消除那些无生产力的劳动。结果，农业部门的边际工人产量远低于城市。经济自由化以后，大量的劳动力离开农村。这对农业产出影响很小，因为农业部门的劳动力本已大量过剩；而这种转移却促进了制造业的迅猛扩张。

中国能够连续像这样快速增长吗？可能不行。农业部门的剩余劳动几乎已转移一空，高投资率开始出现回报递减的趋势。这个国家同时存在着一些潜在的严重问题。颇为引人注目的是大型国营企业的低效率和大量政府官员的贪污腐败。1997年的亚洲金融危机之后，中国最初的情形比其邻国好一些，但是原先的高速增长显著放慢了。

然而，由于中国的巨大人口，它不需要具有像现在的发达国家那样的生产力就可以成为世界上最重要的经济。实际上，我们应清醒地认识到：中国只需达到美国人均收入的1/5即可成为世界上最大的经济。

3.3 HPAEs的产业政策

一些评论家认为：HPAEs的成功实非自由贸易政策有效性的证明，而是实际上反映了综合的高层次的干预主义的成果。[8]事实上，有几个高度成功的经济均实行过偏向于某些产业的干预政策，这些产业政策不仅包括关税、进口限制和出口补贴，还包括像低息贷款和政府支持研究开发等一些更为综合的政策。

270

对于产业政策的评价总的来说是很困难的；我们将在第11章详述这一问题。在这里我们只要注意的是，大多数经济学家研究了这一问题后，至少从三个方面表示了对这些政策重要性的怀疑。

第一，HPAEs实行了许多不同的政策，从新加坡政府对经济的具体指导，到香港的自由放任政策，多种多样，范围宽广。韩国处心积虑地促进大

型工业企业的形成；台湾的经济则由小型的、家庭经营方式的公司占主流。然而，所有这些经济都实现了彼此相似的高增长率。

第二，虽然产业政策的宣传力度很大，但对于产业结构的实际影响却微乎其微。世界银行在其亚洲奇迹的研究中发现了一个令人惊讶的事实：几乎没有一个采取产业政策的国家比其他国家更快地促进了目标产业的发展。

最后，在一些高度成功的经济中也有过显著的产业政策的失败。例如，从1973—1979年，韩国实行了促进重工业、化工、钢铁、汽车等工业的政策。这些政策的成本极高，最后被确定为还不成熟而放弃。

尽管我们可以公正地说，主流观点认为产业政策不是亚洲成功的关键原因，但是并不意味着关于这一问题的争论已经结束，如何评估产业政策的效果仍然是需要研究的一个主要课题。

3.4 增长的其他原因

过去的几年中，几位研究者曾经提醒过：我们可能错误地把研究亚洲成长的焦点全部放在了贸易和产业政策上。即便在一个出口占国民收入比例很高的国家，国际贸易和贸易政策也毕竟只是整个经济发展的一部分。经济的其他方面也许是决定成功的更为重要的因素。

事实上，快速增长的亚洲经济除了它们的高贸易比例外，在其他方面也很突出。几乎所有这些经济都显示出很高的储蓄率，也就是说，它们能资助大部分的投资。它们还对公共教育做出了很大努力。最近的许多估计表明：
271 高投资率和快速进步的教育水平的结合在很大程度上，很可能是全部地解释了东亚的快速增长。[9]如果确实如此，那么焦点集中在贸易和产业政策上则大错特错了。也许可以说，亚洲经济的贸易政策从允许快速增长的角度来说是好的，但如果说其导致了增长，则是夸大了这些政策的作用。

正如有关亚洲增长的其他所有观点一样，这一解释也是有争议的，然而它有助于人们对现行的各种观点提出疑问。

但是在东亚经验中有一点是肯定的。不论一个人会怎样评论，东亚经验无疑推翻了以前被普遍接收的关于经济发展的一些观点。第一，工业化和发展必须建立在进口替代的内向战略基础上的观点明显是错误的。相反，成功的发展都与以制造品出口为主的外向工业化战略有关。第二，对于世界市场被控制而不利于新进入者，以及阻碍穷国致富的悲观认识更是无中生有：人类历史上从来没有过这么多的人民看到他们的生活水平提高得如此之快。

▶ 提 要

1. 对发展中国家贸易政策的分析，可以使用与用于发达国家相同的分析工

具，但是，发展中国家的问题自有独特之处，特别是，发展中国家的贸易政策涉及两个方面的目标：促进工业化和对付国内经济发展不平衡的问题。

2. 促进工业化的政府政策通常从幼稚工业论那里得到依据，幼稚工业论认为，新生产业需要暂时的保护，以免受到外国已成熟的竞争者的竞争。幼稚工业论只有被作为一种需要干预的市场失灵理论时才是成立的。通常的两个依据是，不完全资本市场的存在和先驱企业产生的知识被无偿占用的问题。

3. 以幼稚工业论为依据，许多发展中国家一直致力于进口替代工业化的政策。在这种政策下，国内工业在关税或进口配额的保护下创建出来。虽然这种政策在促进制造业发展方面获得了成功，但是总体而言，却没有在经济增长和生活水平提高方面产生预期的效果。目前，许多经济学家严厉批评进口替代所产生的后果，认为这种政策促进了高成本低效率的生产。

4. 大多数的发展中国家具有经济二元化特点：高工资、资本密集的工业部门与低工资的传统部门共存。二元化经济通常还伴有严重的城市失业问题。

5. 现代部门和传统部门在工资方面的差别，有时也被作为对工业部门进行关税保护的依据，这就是工资差别论。但是，这种理论目前已不再为经济学家所青睐。近来的分析说明，这种保护会导致更多的人口从乡村迁移到城市，这会使城市失业问题更加糟糕，从而二元化症状更加恶化。

6. 那种经济发展只能通过进口替代来实现的观点，以及因为进口替代的失败而蔓延开来的对于经济发展的悲观态度，已经受到一些亚洲国家经济迅速增长事实的挑战，这些国家（HPAEs）不是通过进口替代而是通过制造品的出口来实现工业化。它们的工业化过程具有两个特点：贸易在国民收入中占有相当高的比率和经济以非常快的速度发展。有关 HPAEs 成功的原因一直处于激烈争论之中。一些观察家指出虽然这些国家没有实行自由贸易，但它们的保护率却比其他发展中国家低；另一些观察家则认为一些 HPAEs 所实行的干预性产业政策是关键因素。但是最近的研究表明成功的根源很大程度上在于国内的原因，尤其是高储蓄率和教育的进步。

关键术语

无偿占用	不完全资本市场
发展中国家	进口替代工业化
二元化经济	工资差别论
经济二元化	高速发展的亚洲经济（HPAEs）

习　题

1．“日本的经验表明，保护幼稚工业论比其他理论更正确。在20纪50年代初期，日本是一个靠出口纺织品和玩具生存的穷国。日本政府对钢铁工业和汽车工业进行了保护，开始时，这些工业生产没有效率，成本也很高，但后来却逐渐占领了世界市场。”试对上述观点进行评论。

2．一国目前以每辆8 000美元的价格进口汽车。该国政府认为，只要经过一段时间后，国内生产者能够以6 000美元的成本生产汽车，但是，在国内生产的初始尝试阶段，每辆汽车的生产成本将达到10 000美元。

a．假设每个试图生产汽车的企业都必须经过高成本的尝试生产阶段。在什么情况下，较高的起步成本能够证明保护幼稚工业是合理的？

b．现在假设相反的情况，一旦某个企业承担了学习成本，学会如何以6 000美元成本生产汽车，其他企业就能够模仿并达到同样的水平。试解释上述情况怎样阻碍国内工业的发展，对幼稚工业进行保护又能怎样有助于避免这种情况？

3．为什么进口替代政策在较大的发展中国家（例如巴西）比在较小的发展中国家（例如加纳）更容易获得成功？

4．假设坎塔布雷吉亚是一个很小的经济，共有20名工人。这些工人可以生产两种产品，即制造品和粮食。在制造业的生产中，边际劳动产量取决于就业人数，关系如下：

工人人数	最后一个工人的边际产出
1	20
2	18
3	16
4	14
5	12
6	11
7	10
8	9
9	8
10	7

在粮食部门，边际劳动产量与就业人数无关，恒等于9。制造品与粮食的世界价格都是每单位10美元。

a. 假设不存在劳动市场扭曲现象，求工资率、制造业和粮食业的劳动配置以及每种产品的产量。

b. 现在假设，由于某种原因，制造业部门的最低工资是150美元。同时，该经济仍然保持充分就业状态。求这种情况下整个经济的产出和市场扭曲带来的成本。

c. 最后，假设工人从农村向城市迁移，直至城市工人的工资与被雇佣的概率的乘积等于农村工人的工资。求产出水平和失业人数。

5. 假设一个国家存在哈里斯－托达罗问题，即由于某种原因，城市的工资比农村的工资高出许多，使制造业生产没有效率，但同时，由于农村工人向城市迁移寻找高工资的工作而存在较高的城市失业率。你认为，什么政策或政策组合可以解决上述问题？

6. “资本密集型工业产品的进口配额和资本设备的进口补贴，被许多发展中国家用来创造制造业的工作机会。不幸的是，这些措施可能会造成城市的失业问题”。试对上面这句话进行解释。

【注释】

[1] 发展中国家是国际组织所用的术语，尽管一些“发展中”国家的生活水平已持续下降了十年或十年以上。这个术语目前已经成为标准用语。“欠发达国家”(LDCS)则是一个描述性更强但较不礼貌的术语。

[2] 了解这一证据的综述，请参阅Sebastian Edwards, “Openness, Trade Liberalization, and Growth in Developing Countries,” *Journal of Economic Literature* (September 1993)。

[3] 这一点不能从特殊要素模型中获得，因为特殊要素模型假定资本不能用于农业部门。在要素比例模型中，工资补贴相对于生产补贴的优越性倒可以表示出来。参见Harry G. Johnson. “Optimal Trade Intervention in the Presence of Domestic Distortons,” in Robert E. Baldwin et al., *Trade, Growth, and the Balance of Payments*. Chicago: Rand McNally, 1965, pp. 3～34。

[4] John R. Harris and Michael P. Todaro. “Migration, Unemployment, and Development: A Two－Sector Analysis,” *American Economic Review* 60 (1970), pp. 126～142.

[5] 有关HPAEs增长的一个有益的全面评述，请参阅世界银行的 *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. Oxford: Oxford University Press, 1993。

[6] “四小龙”中的两个的政治地位比较特殊：香港在经济起飞时仍在英国的管辖之下，但1997年已回归中国。香港回归中国的基本法规定：该特区将保留其原有社会和经济体制，即保留自由市场经济制度，但许多观察家对此持怀疑态度。台湾由于众所周知的原因成为中国的一个特殊地区。世界银行绕开此问题，称其为“中国台湾”。

[7] 对保护的国际比较参阅World Bank, *The East Asian Miracle*, 第6章。

[8] 认为东亚经济的高速增长是政府积极干预的成果的评论者大部分不是经过训练的经济学家。事实上，有关亚洲增长源泉的整个争论与经济学理论是否有用的辩论紧密相联，这一争论非常广泛而且相当激烈。一个有影响的认为亚洲增长来源于干预政策并且对经济学家充满敌意的例子请参阅 James Fallows, *Looking at the Sun: The Rise of the New East Asian Economic and Political System*, New York: Pantheon, 1994。

[9] 有关这项研究及其政策含义的概述，请参阅 P. Krugman, "The Myth of Asia's Miracle," *Foreign Affairs* (November, 1994)。

参考文献

Jagdish N. Bhagwati, ed. *The New International Economic Order*. Cambridge: MIT Press, 1977. The North-South debate reached its height in the late 1970s, with widespread demands for a "new international economic order" tabt would redistribute income from rich to poor nations. This volume gives a good overview of the debate.

Jagdish N. Bhagwati and T. N. Srinivasan. "Trade Policy and Development," in Rudiger Dornbusch and Jacob A. Frenkel, eds. *International Economic Policy: Theory and Evidence*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979, pp. 1～35. Reviews research findings on the links between trade policy and economic development.

W. Max Corden. *Trade Policy and Economic Welfare*. Oxford: Clarendon Press, 1974. A clear analytical discussion of the role of trade policy in economic development.

Anne O. Krueger. "Trade Policies in Developing Countries," in Ronald W. Jones and Peter B. Kenen, eds. *Handbook of International Economics*, Vol. 1. Amsterdam: North-Holland, 1984. An analytical survey of developing country trade issues.

W. Arthur Lewis. *The theory of Ecnomic Development*. Homewood, IL: Irwin, 1955. A good example of the upbeat view taken of trade policies for economic development during the import-substitution high tide of the 1950s and 1960s.

I. M. D. Little. *Economic Development*. New York: Basic Books, 1982. An entertaining discussion of the not always scientific process by which ideas about trade policy for developing countries have come into and out of vogue.

I. M. D. Little, Tibor Scitovsky, and Maurice Scott. *Industry and Trade in Some Developing Countries*. New York: Oxford University Press, 1970. A key work in the emergence of a more downbeat view of import substitution in the 1970s and 180s.

Dani Rodrik, "Imperfect Competition, Scale Economies and Trade Policy in Developing Countries," in Robert E. Baldwin, ed. *Trade Policy Issues and Em-*

pirical Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1988. Looks at commercial policy in developing countries from the perspective of trade models with imperfect competition.

World Bank. *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. Oxford: Oxford University Press, 1993. An extremely useful survey of the growth of the HPAEs.

World Bank. *World Development Report* 1991: *The Challenge of Development*. Washington, D. C.: World Bank, 1991. A comprehensive survey of evidence on development policy.

Alwyn Young. "A Tale of Two Cities: Factor Accumulation and Technical Change in Hong Kong and Singapore," in O. J. Blanchard and S. Fischer, eds. *NBER Macroeconomics Annual* 1992. A fascinating comparison of the process of growth in two rapidly growing city-states.

Alwyn Young. "The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience," *Quarterly Journal of Economics* 101 (August 1994), pp. 641～680. Makes the case that the spectacular growth of the HPAEs can be explained in terms of the rapid growth in measurable inputs.

第 11 章　发达国家的战略性贸易政策

275

尽管一些发展中国家经济增长迅速，世界收入中的大部分仍然是由少数几个发达国家（西欧和北美的国家，加上日本、澳大利亚和新西兰）创造的。这些国家的生活水平，是其他国家梦寐以求的目标。然而，近几十年，发达国家在一些方面的经济绩效也不尽人意，20 世纪 70 年代初之后，整个发达世界的增长速度普遍放慢。在美国，许多工人工资停滞不前，实际购买甚至下降了。在欧洲，失业率一直稳步上升。日本经济在 80 年代似乎并未受到其他发达国家病痛经历的困扰，但在 90 年代也经历了长时间的停滞。

一个国家如何改善其经济绩效呢？一个可能的答案是，采取已逐渐为人们所知的战略性贸易政策。这些政策旨在促进特定部门的出口或限制其进口。本章将介绍有关这些政策在发达国家的有效性以及采用什么合适形式的争论。本章的第一部分讨论有关一个国家的繁荣依赖其在国际市场的“竞争力”的流行观点。第 2 篇分析支持战略性贸易政策的一些复杂的经济理论。第 3 篇概述这一政策在实践中的几个重要例子。

§1 国家之间竞争吗?

1992年，麻省理工学院的经济学家莱斯特·瑟罗出版了一本书《碰撞：即将到来的日、欧、美经济战》。[1]在这本畅销国内外的书中，作者认为，世界经济是一场（用瑟罗的话来说）得失竞争。在这场竞争中，任何一国的成功必定是以其他国家的牺牲为代价的。早在瑟罗的书出版以前，认为一个国家的繁荣依赖它的竞争力（粗略地讲，依赖它的产品在国际市场上比其竞争对手更畅销）的观点，在政治家、记者和其他有影响的经济事务评论家当中几乎成了公理。确实，到20世纪90年代初，关于竞争力的华丽词藻（像瑟罗的那本书的副标题）在政府官员中变得有说服力。这些词藻经常暗示，国家从事的经济活动相当于一场战争。美国总统要听取竞争力委员会（Council of Competitiveness）的建议；世界各国经常热切地等待着世界经济论坛以国家的竞争力为序排名的年度报告。

276

但是，虽然关于竞争力的华丽词藻被证明对政治家和商人有相当的吸引力，这个概念的理论基础却并不清楚。如第2章和第3章所述，贸易一般可使两个国家都增加实际收入；一个国家比另一个国家更具有竞争力意味着什么呢？我们在第5章看到，如果其他一些国家的经济增长导致对一国出口产品的竞争加剧，贸易对该国可能是有害的；但同样可能的是，外国经济的增长能提高本国的实际收入。对美国来说，这两方面的影响至少从数量上看都无足轻重。那么，从何种意义上说国家经济之间是竞争的呢？

为了使竞争力的概念讲得通，这方面的作家争辩说，简而言之，一些产业比另一些产业好——就是说一些国家通过政策扶持某些部门的发展而获益，而没有这样做的国家则因此而受损。这种观点严重依赖如下想法：识别理想产业是可能的，国家可以不通过使用明显对其有利的政策而将有限的资源配置给这些产业。但怎样判断一个产业是理想的呢？有三个标准在战略性贸易政策的支持者中间尤其受欢迎：如果一些产业工人人均增加值高，或者支付高工资，或者使用高技术，那么这些产业就是理想的。让我们依次看看这些标准。

1.1 高增加值产业是理想的产业吗?

根据定义，一国创造的总收入等于该国每一产业增加值的总和，就业人口的人均国民收入等于每个工人创造的平均增加值。但在实践中，不同产业的两个工人创造的增加值差异很大。一些分析家认为，这一情况意味着政府可以通过精心设计的政策引导资源流向人均增加值高的产业[2]，从而可以提高国民收入。的确，在大多数流行的关于竞争力的讨论中，人们想当然地认

为增加值高的产业是理想的产业。

然而经济学家对这种看法十分怀疑。他们会问，既然高增加值的产业如此符合人们愿望，资源为什么不能不需要政府的特殊鼓励就流入该产业呢？经济学家认为主要的答案是，人均增加值高的产业是典型的资本密集型产业，也就是说，这些产业的单位资本增加值低，因为资本是和劳动一样稀缺的资源，这意味着扶持人均增加值高的产业并不能保证可以增加国民收入。
277 的确，如果没有任何市场失灵，我们就可以指望通过市场使国民产值最大化，任何企图改变资源用途的干预措施都只能降低而不是增加国民收入。

这也许看上去像是一个纯理论观点。那么实际情况又是如何呢？表11－1是美国部分产业的工人人均增加值。服装业是劳动密集型部门，许多工人仅仅配备了一台缝纫机，工人人均增加值很低。在另一极端，石油冶炼业，每一个到过新泽西州东北部的人都知道，它是资本密集型的产业，工人人均增加值很高。令人惊奇的是，在像电子和飞机这样“先进”的产业中，工人人均增加值并不比所有制造业的平均水平高多少，比像汽车这样的传统的资本密集型部门低很多（许多支持采取扶持高增加值产业政策的人将它们都当成一样的高技术产业，而实际上并不是）。广义地说，这些数据确实表明，较高的工人人均增加值基本上是资本密集度的函数，以此作为判断一个产业是否理想的标准令人怀疑。

表 11－1　　工人人均增加值，1995

产业	工人人均增加值（万美元）
服装	4.16
电子	11.34
飞机	10.63
汽车	13.15
石油冶炼	37.28
所有制造业	9.12

资料来源：Statistical Abstract of the United States，1998.

1.2　竞争好的工作

第二种较有影响的主张扶持一些部门的论点认为，一些部门比另一些部门更好，因为它们支付高工资。人们经常把这种论点和美国的情况联系起来，认为美国经济陷入困境主要是由于非工业化使工人失去了制造业中的好工作。一个典型的形象是，一个过去曾经在钢铁或汽车业工作可获得中产阶

级收入的工人，现在被迫接受做汉堡包的工作，领取最低工资。

认为某些产业支付高工资而应当受到鼓励和保护的观点，我们其实已在第 10 章中介绍过。这种观点与发展中国家用来说明扶持制造业合理性的工资差别论是一样的。这样，当国内经济存在扭曲时，认为非自由贸易会比较有利，对某些产业应该进行保护的观点就是这种理论潜在的有效应用。但是，和其他场合的工资差别论一样，它也面临一些问题：为什么存在工资差别？扶持高工资部门的努力是否会产生一些不利的后果？

278

这并非只是理论上讨论的问题。非工业化是否是美国经济困难的一个主要根源也是许多经验分析的主题。从表面上看，这个假设有些道理。美国制造业工人的工资事实上确实比服务行业的工人平均工资高。另外，美国制造业工人占全部劳动力的份额也在稳步下降：1970 年是 27%，到了 1995 年只有 16%。这种转移是不是对工资，因而是对总体国民收入增长的一个主要障碍呢？

然而，实际定量研究表明，非工业化对工资的影响非常小。这主要有两个原因：第一，制造业工人份额下降的大部分原因好像不是因为国际贸易。1970 年以来，制造业份额下降的 11 个百分点中，至多有 1 个百分点可归因于国际贸易。[3]其余的可归因于那些使所有的发达国家日益转向服务经济的国内力量。特别是，在像制造业这样的生产行业中，技术进步比在像零售业这样的服务行业中更快（现在生产 1 吨钢比 1970 年少用起码一半的工人，但理发和餐饮业却需要同样多的工人）。同时，消费者对商品和服务的需求却几乎同步增长；这意味着越来越多的工人要在服务行业就业。

第二，尽管制造业工作的平均工资确实比服务业高，但是，将钢铁工人 20 美元的小时工资和快餐业工人 5 美元的小时工资相比所得出的普遍印象却夸大了这种差别。虽然在少数几个引人注目的行业里，强大的工会曾经索取过很高的工资，但大部分制造业的工资达不到那种水平。另一方面，许多服务业工作的报酬也很不错。一般估计，真正的工资差距不会超过 10%。

鉴于国际贸易对制造业就业的有限影响和有限的工资差别，非工业化对美国经济的影响看上去比人们通常所说的要小得多。90 年代中期的一项典型调查表明，美国制造业贸易赤字使大约 100 万工人从制造业转移到了服务业，使他们每年平均少挣 4 000 美元左右。这意味着 40 亿美元的净损失，这数字听起来不小，但还不到美国国民收入的 0.1%。

关于高薪工作的竞争，虽然从概念上讲是有道理的，但从数量上看，它远没有华丽的竞争力词藻所说的那么重要。

1.3 争夺高技术部门

虽然关于竞争力的大部分讨论集中在争夺高增加值或高工资的产业，人们也非常重视第三种竞争：争夺高技术产业。

279 高技术产业，粗略地讲，就是该产业内企业的成功主要取决于它们保持产品或生产过程迅速创新的能力。对高技术产业的统计分类主要依赖下述指标，如研究开发支出占销售额的比例，或者科学家和工程师占劳动力的份额等。在《碰撞》这本书中，瑟罗列出了他认为重要的七个高技术部门：微电子，生物技术，新材料科学，电信，民航，自动仪器和机械工具，计算机和软件。他接着声称“并不是每个国家都可以获得这七个关键产业。一些国家会赢，另一些国家则会输”。

为什么“赢得”这些产业很重要呢？一些作家把高技术、高增加值和高工资混为一谈：他们认为，高技术部门很重要，因为它们是高增加值、高工资部门。正如我们前面看到的那样，这些论点缺乏说服力。事实上，高增加值并不是判断是否要扶持一个产业的好的标准，并不是每个高技术部门都有很高的工人人均增加值。高工资的标准稍好一些，高技术部门确实比其他部门支付更高的平均工资，即使考虑到这些部门有较多的受过高等教育的工人而做些调整后也是如此。但是，据估计，国际贸易对这些产业中的工人所获的“租”的潜在影响非常小——如果情况果真如此，一个国家在这七个关键产业的竞争中能否获胜，对该国的经济福利就无足轻重了。[4]

然而，还有一种不可忽视的观点。该观点认为，在上述或其他高技术产业中占有一席之地对经济整体的技术进步很重要。也就是说这种观点认为这些产业产生很重要的技术外溢。这种观点，和工资差别论一样，实际上是认为存在国内市场失灵情况，因而使用战略性贸易政策是正当的。为什么技术外溢会构成市场失灵的原因可能并不显而易见，在此我们也暂不做解释。让我们先从对战略性贸易政策深奥论点的更广泛讨论中，来看看技术外溢的作用。

§2 战略性贸易政策的复杂观点

在第8章和第9章的分析框架中，我们并未排除产业政策的必要性。这一分析框架实际上揭示出，积极的政府政策需要一种特殊的依据，即它必须是为抵消某种事先已经存在的国内市场失灵。战略性贸易政策的许多观点存在的问题恰恰是没有把政府干预与自由放任政策的某些假定出现偏差联系起来。

由于市场失灵而需要干预的问题是：如何才能知道你所观察的市场存在某种失灵？研究工业国家的经济学家已可识别两种类型似乎存在并与发达国
280 家的贸易政策相关的市场失灵。其中一种是，高技术产业中的企业不能获得外溢到其他企业的知识所带来的收益；另一种是，在高度集中的寡头垄断行业里，存在垄断利润。

2.1 技术和外部性

第10章对幼稚产业论的讨论指出，存在由知识的无偿占有问题而导致的潜在市场失灵。如果某一产业的企业所生产的知识能够被其他企业无偿占用，这一产业实际上也在进行某种额外产品的生产——知识的边际社会收益——但这种收益却不能形成对企业的激励。只要此类外部性（为企业外部各方所获得的收益）显得比较重要，补贴该产业就显得比较理所当然。

抽象地看，这种观点无论对欠发达国家的幼稚产业，还是对发达国家已经成熟的产业，都是同样适用的。然而，对于发达国家而言，这种观点有特殊的适用性，因为发达国家存在一些产业，从各种角度来看，生产知识是这些产业活动的核心内容。在高技术产业中，企业投入大量资源用以改进技术。它们通过在研究和开发活动上直接投入资金或愿意承担开发新产品或新流程的损失来获得经验。当然，上述活动在几乎所有的产业都会发生，所以高技术产业和经济中的其他部门之间并没有一条明显的界限。然而，两者却存在程度上的明显差别，高技术部门是以对知识的投资为核心的产业，这样来讨论高技术产业是有意义的。

战略性贸易政策的关键在于，虽然企业可以获得自己对知识投资的某些收益（否则，它们将不会投资!）。但是，企业却往往不能获得全部收益。其他企业则可以通过模仿先驱者的思想或技术而部分地获得这些收益。例如，在电子工业，企业常常“反向利用”竞争者的设计，把产品拆开，以弄清其中的运行和制造原理。因为专利法对创新者提供的保护非常微弱，所以有理由假定，在自由放任政策下，高技术企业没有获得应有的强烈的创新激励。

政府支持高技术产业的情况

美国政府应该补贴高技术产业吗？虽然存在着进行此类补贴的合适理由，我们仍然需要慎重采用这一政策。具体来说，有两个问题：第一，政府确定正确目标的能力；第二，从数量上看，这种政策有多大的重要性。

虽然高技术产业创造新的知识从而可能产生额外的社会收益，但是即使在高技术产业中，大多数的生产活动与创造知识并没有关系。政府没有理由对高技术产业使用的资本或非技术工人进行补贴。另一方面，在某种程度上，创新和技术外溢甚至有可能发生在根本不是高技术的产业中。一个基本原则是，贸易和产业政策应该针对发生市场失灵的特定活动。因此，补贴政策应该努力针对那些企业无法占有的知识创新活动。因此，对一批被认为会创造知识的产业进行全面补贴，是一种达不到目的、效果极差的做法。

281

也许，政府应该补贴所有的研究和开发活动。但这里有一个定义问题。我们怎样才能知道，一个企业是在从事创造知识的活动？太宽松的定义就会导致滥用这一概念：谁能判断，文件夹和公司的汽车是事实上用于开发技术知识呢，还是仅仅将这两项开支都放在研究部门的预算中来增加补贴呢？另

一方面，太严格的定义，又会有利于哪些庞大的官僚式的研究方式。这种研究方式往往比那些较小的非正式的组织获得更多的资金，而这些小组织被普遍认为是大多数新思想、新观点产生的关键。

事实上，至少与对其他种类的投资相比，美国确实在对研究和开发活动（R&D）进行补贴。研究和开发经费可以被企业作为当期开支，因此可以马上抵减公司的利润税。相反，厂房和设备投资则不能作为当期费用，只能通过逐期折旧来冲销。对知识的这种优待，是税收历史中的偶然，而不是一种明确的政策，但是，我们应该注意到这种优待的存在而不要过早作出美国的研究开发支出太少或高技术产业需要进一步鼓励的结论。在我们作出任何结论之前，我们需要知道应该补贴多少才算合适。

外部性有多重要？

高技术产业补贴的恰当水平，取决于对一个经验难题的回答：选择高技术产业时，技术外溢理论在数量上有多大的重要性？最优的补贴是10%、20%还是100%？坦白地说，没有人确切地知道。外部性在本质上就是一种不具有市场价格的收益，因而难以衡量。

并且，即使高技术产业产生的外部性显得很大，任何一个国家支持这些产业的激励也是有限的。原因是，一国创造的知识所产生的收益实际上被别国的企业得到了。例如，如果一家比利时企业发明了一种炼钢新技术，大多数能够模仿该技术的企业将是其他欧洲国家、美国和日本的企业而不是比利时的企业。一个世界政府也许会认为值得对这一革新进行补贴，但比利时政府则不会这么认为。在国家层次上（与企业层次相比），此类技术无偿占用问题虽然不是那么严重，但却也是一个重要问题，即使对像美国这样的大国，也是如此。

尽管也存在许多批评意见，但技术外溢理论可能是能够为积极的产业政策提供支持的最好依据。与其他许多选择“理想”产业的客观标准不同（这些标准有时可以被轻易否定），赞成还是反对以“知识密集型”产业为目标的政策则完全取决于个人的主观判断。

2.2 不完全竞争和战略性贸易政策

在20世纪80年代，一种产业定位的新观点在理论界很受重视。这一观点由加拿大英属哥伦比亚大学的经济学家巴巴拉·斯潘塞和詹姆斯·布朗德首先提出，把为政府干预提供依据的市场失灵定位于缺乏自由竞争。他们指出，在一些产业，仅有为数不多的几家企业参与实际竞争。因为参与的企业数目少，所以完全竞争的假设是不能成立的。尤其是，企业会有超额收益：即企业将会比在经济中其他地方进行相同风险投资获得更高的收益。在国际上，存在着争夺这些超额利润的竞争。

282

斯潘塞和布朗德注意到，在这种情况下，政府原则上可能通过变更博弈

的规则将这些超额收益从国外转移到国内企业。最简单的情形是，对国内企业进行补贴，可以阻止国外竞争对手的投资和生产，而由此增加的国内企业利润会超过补贴的数额。如果不考虑对消费者的影响（例如，当企业仅在国外市场销售时），那么，从国外竞争对手那里夺得了利润，就意味着补贴增加了国民收入。不过，国民收入的这一增加是建立在其他国家的损失之上的。

布朗德－斯潘塞分析：一个例证

可以用一个简单的例子来说明布朗德－斯潘塞分析。假设只有不同国家的两家企业参与竞争。我们把这两家企业称为波音公司和空中客车公司，两个国家分别为美国和欧洲。不过请记住，本例与现实情况有任何相似之处，可能仅仅是巧合。假定两家企业都能生产一种新产品，即一种有 150 个座位的飞机。为了简化起见，假定两家企业只能作出是或否的决策：生产或不生产这种飞机。

表 11－2 表明两家企业的利润是如何取决于它们的决策的（该表的形式类似于我们在第 9 章里研究不同国家贸易政策的相互影响时采取的形式）。每一行对应波音公司的某种决策，每一列对应空中客车公司的某种决策。每一个方框有两个数字，左方的代表波音公司的利润，右方的代表空中客车公司的利润。

如表所示，该表反映了下列假设：无论哪一家企业单独生产这种飞机，都可盈利。但是，如果两家企业都打算生产这种飞机，那么两家企业都会受到损失。哪一家企业能得到利润？这取决于谁先占领这一市场。假设波音公司能够在空中客车公司进入市场以前，稍微领先一步，承诺生产这种飞机，空中客车公司就没有了进入市场的激励。结局就会是表右上方的情形，波音公司将获得利润。

布朗德－斯潘塞的观点是：欧洲政府能够改变这种状况。假设欧洲政府
283 承诺，如果空中客车公司进入市场，欧洲政府将给予 25 个单位的补贴。这样一来，结局就会变为表 11－3 所示的情形。这时，无论波音公司作何决策，空中客车公司都可以从这种飞机的生产中获利。

表 11－2　两家企业竞争

波音公司 \ 空中客车公司	生产	不生产
生产	−5, −5	100, 0
不生产	0, 100	0, 0

让我们研究一下上述转变的意义。波音公司目前知道，无论自己作何决策，它都将不得不与空中客车公司竞争，如果它选择生产，它将不可避免地蒙受损失。因此，现在成了波音公司被排除在市场之外。事实上，政府补

贴，使我们假设的波音公司先行动可能获得的优势不复存在。相反，空中客车公司因此而获得了进入市场的优势。

最后的结局是，均衡从表 11－2 的右上方框，转变为表 11－3 的左下方框。由于政府的仅仅 25 单位的补贴，空中客车公司从原来的 0 利润变成 125 单位的利润。也说是，补贴使利润的增加比补贴本身更多，因为补贴具有阻止国外竞争的作用。如果是空中客车公司（而不是波音公司）率先进入，空中客车公司会拥有战略优势，而补贴为空中客车公司创造了一种类似的优势，从而产生了上述结果。

布朗德－斯潘塞分析存在的问题

上述假设的例子似乎说明，战略性贸易政策理论能够为政府的积极子涉提供有力的佐证。通过牺牲外国竞争者的利益，欧洲政府的补贴大大地提高了欧洲企业的利润。如果不考虑消费者的利益，这似乎可以提高欧洲的福利水平（同时减少美国的福利水平）。美国政府是否也应该把这种理论付诸实践呢？

表 11－3　　补贴对空中客车公司的影响

波音公司 \ 空中客车公司	生产	不生产
生产	20 －5	0 100
不生产	125 0	0 0

事实上，战略性贸易政策理论，虽然引起了人们很大的兴趣，同时也受到了许多批评。批评者认为，这种理论的实际运用所需要的信息要比可能得到的信息更多。这种政策可能有被外国报复的危险。而且，无论在什么情况下，影响贸易政策和产业政策的国内政治因素会使这种敏感的分析工具无法在实际中运用。

信息不充分的问题，可以从两方面来看。一方面，即使单独研究某一产业，我们也难于信心十足地填写表 11－2 之类表格的所有条目。如果政府在这方面出了什么差错，那么补贴政策可能最终被证明是一种代价高昂的错误决定。为了说明这一点，假设实际情况并不是如同表 11－2 那样，而是与表 11－4 所示的情形差不多，数字差别可能并不太大，但这种差别却是至关重要的。在表 11－4 中，假设波音公司具有某种潜在的优势（也许是技术上更高一筹），这时，即使空中客车公司进入市场，波音公司的生产仍然是有利可图的。如果波音公司继续生产，空中客车公司则不能获利。

表 11－4　　两家企业竞争：另一种情况

波音公司 \ 空中客车公司	生产	不生产
生产	-5, -20	125, 0
不生产	0, 100	0, 0

在没有补贴的情况下，表 11－4 的结局将会是右上角的情况：波音公司
284 生产，空中客车公司不生产。现在假设，与前面的情形一样，欧洲政府提供了 25 单位的补贴，这种补贴足以使空中客车进行生产。新的结局是两个企业都生产，如表 11－5 左上角所示。在这种情况下，空中客车得到 25 单位的补贴，却只获得 5 单位的利润。也就是说，与前面一种结局相反，在那里，补贴使利润增加并大于补贴本身，而在这里利润小于补贴。结局之所以不同，是因为这里的补贴已经不能再起到阻止波音公司进行生产的作用。

表 11－5　　补贴对空中客车公司的影响

波音公司 \ 空中客车公司	生产	不生产
生产	5, 5	125, 0
不生产	0, 125	0, 0

最初的两种情况看上去非常相似，但是在一种情况下，补贴似乎是一个好主意，而在另一种情况下，补贴似乎是一个糟糕的政策。看来，战略性贸易政策的可行性似乎取决于能否准确地分析具体情况。这不得不使一些经济学家提出疑问，我们是否能够获得足够的信息来有效地使用这一理论？

由于我们不能把产业单独隔离起来进行考察，信息问题因此而变得更为复杂。如果一个产业得到补贴，这一产业将从其他产业吸收资源，而使其他产业成本上升。因此，即使政府政策使美国企业成功地在某一产业获得战略优势，也将使其他产业处于战略劣势。为了知道政策是否合理，美国政府需要权衡这两种相互抵消的影响，即使政府对某一产业有准确的了解，这也是不够的；政府还需要同样准确地了解与这一产业争夺资源的其他产业的情况。

如果战略性贸易政策可以解决上述批评中提出的问题，它仍将面临外国报复的问题。本质上，这一问题与使用关税来改善贸易条件面临的问题相同（第 9 章）。战略性贸易政策是一种以邻为壑的政策，即以牺牲别国的利益来

285 提高本国福利的政策。这种政策，将冒发生贸易战从而使各方均受损害的风险。几乎没有经济学家会支持美国成为此类政策的发起者。相反，多数经济学家认为，当外国政府积极使用战略性政策时，美国自己应该做好报复的准备。

最后，这种理论可以在政治背景下运用吗？我们在第 9 章讨论过这一问题，在那里对此类政策的怀疑理由，是以政治上对自由贸易的不确信为基础的。

§3 战略性贸易政策的实践

战略性贸易政策理论，是我们在第 9 章分析的国内市场失灵的一个特例。因此，尽管细节可能是复杂的，理论原则则是相当简单的。然而，战略性贸易政策的实践却没有这么简单。人们甚至对主要国家实行战略性贸易政策企图达到的目标也还存在争论，更谈不上对这些产业政策的成功之处有什么共识了。下面我们对有关产业政策的一些重要事实进行简短回顾，随后对一些著名案例进行讨论。

3.1 日本的战略性贸易政策

到 1990 年之前，日本曾经是先进工业国家中获得非凡成就的典型。战后，日本从战争的破坏和软弱的经济基础上崛起，之后进入数十年的高速增长时期。日本同时也是最明显地使用了战略性贸易政策的工业国家。但是，日本的战略性贸易政策的内容是什么呢？

日本问题专家指出，区别日本贸易战略的两个不同阶段是十分必要的。[5]从 50 年代至 70 年代初，日本经济是以政府部门在很大程度上直接控制资源配置的方式运行的。从 70 年代中期开始，日本政府的作用变得更微妙和模糊起来。讨论目前日本政府在电子工业和计算机工业中的作用时，如果用讨论政府当初在钢铁工业、造船工业和其他重工业起作用的具体背景来衡量，将是一种错误的做法。

日本早期的战略性贸易政策

从第二次世界大战结束到 70 年代，日本经济基本上是一个“短缺”经济。外汇价格和利率都被人为压低，在供给与需求相等的水平之下，外汇和信贷都实行配给。稀缺资源的配置，实际上是由政府特别是由大藏省和著名的通产省（MITI）控制的。政府对重要资源的控制，使这些部门拥有影响经济增长方向的巨大权力。这种权力又通过使用关税和进口限制来保护选定

的产业而得到进一步加强。

在五六十年代，这些部门运用上述权力实施增长战略。这种战略类似于
286 前面讨论过的那些“流行”标准倡导者可能会提出的观点。政府把资金从传统的劳动密集型产业（如纺织业）引向工人人均增加值高的重工业。政府试图鼓励那些被认为将反映日本未来比较优势的产业的发展，而不是根据目前的贸易模式。一些中间产品例如钢铁工业，更是受到特别的青睐。历史的结果是，日本经济增长极为迅速。的确，正是日本的成功，使我们曾讨论过的流行观点看似合理。

关键问题在于，日本的战略性贸易政策是否真的是促使经济飞速增长的至关重要的因素。没有此项政策，经济能够同样迅速地增长吗？至少有以下两方面的原因使我们不能轻易地把经济增长的成功归功于其战略性贸易政策。

首先，我们不能确定，日本政府的积极参与是否比自由放任在事实上更快地推动了日本重工业的发展。日本的贸易战略并未在没有受到管制的经济中应用。相反，政府通过对外汇和信贷实行配给，切断了正常的资源配置渠道，然后为了弥补市场的缺乏，由政府对资源进行直接配置。一些经济学家认为，如果政府当初根本不进行任何干预，最后也会产生与现在相同的结果。换一句话说，政府可能一直在进行明智的投资决策，但是，如果让市场自己去决策，也许会获得同样的结果。有一些证据表明，70 年代日本的贸易模式是支持上述观点的。即使没有产业政策，实际贸易模式与从日本的资源和经济发展水平所预测的模式相差无几。

其次，另一种可能的情况是，日本产业发展的动力是来自于一些基本要素而不是战略性贸易政策，因而无论在什么情况下，日本都可以获得成功。日本成功的原因很多：日本有世界上最高的储蓄率、有非常有效的教育系统、良好的劳资关系和面向商业的文化。这种文化，使最有雄心和天赋的人都致力于公司的管理。贸易战略有可能一直是一种很小的积极因素，甚至有可能起了阻碍经济增长的作用。日本一些最成功的产业，其中特别引人注目的是汽车工业和家电工业，并不在政府优先照顾之列。

现在许多人一提到日本的政策，仍然认为是五六十年代的那样。这个国家被看成为“日本公司”，社会资源的配置，处于通产省的集中控制之下。但是，这个印象显得越来越过时了。自 1970 年以来，日本传统的贸易战略的作用大大下降。外汇和信贷不再是稀缺资源，不必进行配给。在其他国家要求日本开放市场的压力下，贸易保护措施开始受到限制。从 1975 年左右以来，日本的贸易战略采用了一种不同的、更加灵活微妙的形式。

日本新近的政策

从 70 年代中期开始，日本的政策目标主要是鼓励一系列新兴产业的发展，即“知识密集型”产业，或高技术产业。战略性政策工具包括两方面：对研究和开发活动进行适当补贴，鼓励政府和企业联合研究开发有前景的新技术项目。相对于经济整体来说，整个企业的规模远比原来实行战略性贸易政策时的要小。

以高技术为目标的战略性政策的依据并不是特别清楚。日本人自己似乎也弄不明白为什么要选择高技术产业为目标，是因为它是未来增长的部门，
287 还是因为它被认为是产生技术外溢的源泉？然而，与原来的政策相比，日本的新政策可以更容易地从市场失灵的观点中找到合理的依据。

这种新政策产生了多大的影响呢？1975 年以后选定的目标产业，仍然只是日本经济中的一个很小部分。汽车工业和家电工业（电视机、立体声音响、录像机等等）都不属于联合进行重点研究的高技术领域。因此，日本生产的消费品，虽然使日本出口取得了显著的成功，但是并不反映政府新的技术政策。但是，日本的确也在一些新战略性贸易政策起了关键作用的领域中成为重要生产者。其中最著名、最重要的产品是半导体芯片。我们稍后将讨论这一例子。以上简短的历史回顾，使我们对日本政策的实际情况有一些深入的观察。日本通常被视为一个几乎完全军事化组织起来的社会，并通过中央控制来达到经济目标。这种看法夸大了日本政府的作用。不仅现在夸大了，即使在日本政府影响力最强的时期也是如此。

3.2 其他国家的战略性贸易政策

虽然在政府控制程度或获得的成功方面，没有一个国家能与日本相比，但其他国家战后也在一定程度上实行过战略性贸易政策。法国执行过不同强度的产业政策。同样，美国虽然没有明确的战略性贸易政策，但也确实有一些政策——特别是对农业和国防采购的支持——在一些观察家眼中像是战略性贸易政策。

法国的产业政策

很久以来，法国就有扶持特定产业的政策。法国战略性贸易政策的引人之处在于政府对参与国际技术竞争的法国企业的支持方面。自 60 年代以来，法国政府一直担心，世界技术将被美国大公司或新兴的日本公司所垄断。为防止这种垄断，法国政府试图确保那些被称为国家冠军的法国企业能在世界市场的竞争中站住脚。为创造这种国家冠军企业，法国政府鼓励小公司合并为大公司。法国政府也运用自己对需求的影响力来为这些企业提供特许的市场。例如，政府要求国营电话公司从本国企业那里购买电信和计算机设备。在一些情况下，政府则运用广泛的补贴，来扶持被认为是至关重要的产业，其中最典型的例子是航空工业。

法国的产业政策效果如何呢？直到 70 年代后期，法国经济一直表现良好，增长率比德国略高，比英国则高很多。但从那时起，法国就一直存在严重的失业问题。不过，这一问题在几乎所有的欧洲国家都存在。然而，需要注意的是，虽然法国经济整体运行良好，但是，那些政府寄予厚望的经济部门却发展得不尽人意。法国的计算机工业仍然依赖于受到保护的市场，发展飞机制造业的努力虽然得到了技术上的成功，但却是以沉重的经济损失为代

价的。正是由于上述原因，很少有人把法国的战略性贸易政策视为其经济发展的关键。

美国的战略性贸易政策

美国承诺信守自由市场的信念，这种信念使美国政府不可能像日本早期
288 那样对经济实行明显的指导。但是，在一些领域，美国政府在促进产业发展中也发挥了重要作用。

这些领域中最典型的是农业。美国政府对农业所采取的政策，最接近于我们前面讨论过的战略性贸易政策。我们知道，无偿占用知识的问题，可以作为对某种产业进行干预的理由。在家庭农场为主的农业中，这一问题尤其严重。一个农场主的一项重要革新，可能被数以千计的其他农场主所效仿。这些农场主获得革新带来的收益，却不必分担风险。为了减少这一问题，长期以来，美国政府一方面致力于农业技术的研究，另一方面通过农业辅助服务局推广先进的农业技术。而且，在需要协同行动的大型项目（例如灌溉设施）方面，美国政府一直发挥着主导作用。这些干预与市场失灵的框架正好吻合，甚至受到了一些对大多数政府干预持怀疑态度的经济学家的赞许。

美国政府发挥重要作用的另一个领域是国防工业。由于美国的国民收入和国防开支比其他工业国家更多，美国政府无疑是世界上最大的军事装备购
289 买者。毫不意外，美国在诸如战斗机一类具有规模经济的军品生产中处于领先地位。在一些情况下，美国在军事用品上的支出，可能使美国企业在民用市场中也处于优势地位。例如，波音 707（1960 年推出）是波音公司最成功的民用产品之一，但是波音 707 的产生却在很大程度上归功于以前开发的军用飞机（B－52 轰炸机）。军事用品市场确实有时使美国公司获得了经济规模，并帮助它们在民用商品市场发展——在波音 707 作为民用品的销售结束后，波音 707 仍旧继续被生产出来作为 AWACS 侦察机。军事研究和开发有时也为美国企业提供了可以在其他领域运用的知识。然而，和其他战略性贸易政策的研究一样，如何将上述作用的影响定量化尚存在争议。欧洲的评论家有时认为，欧洲之所以没有赶上美国和日本，是因为美国事实上实行了与日本一样有效的战略性贸易政策。

专栏

一个完全失败的动议

1993 年比尔·克林顿当选总统时，他对战略性贸易政策是怀有强烈好感的。事实上，正如教材中提到的，他任命劳拉·泰森（Laura Tyson）为首席经济顾问，而劳拉作为经济学家的声誉主要来自于她对扶持关键产业的分析和呼吁。

但是美国应该把那些产业作为扶持目标呢？1993 年夏，克林顿政府提出了一个有关“平面显示屏”的重要动议。这一技术主要用于制造便携式电脑的屏幕、加油泵的数字读数器等产品。当时这个行业由日本厂商主导，而此动议的目的就是为美国制造商赢得一个可观的市场份额。政府也希望这个动议能被推而广之，成为战略性贸易政策的一个示范项目。

把平面显示屏选作战略性贸易政策的理想目标，似乎有充分的理由。首先，这个产业似乎具有显著的技术外溢效应。制造显示屏是一个复杂的过程：每一个屏幕都由成千上万的晶体管构成，它们负责“切换”夹在两片玻璃板之间液晶体。制造屏幕的工作不仅要求对该过程的理论透彻了解，还要求对操作细节娴熟掌握。这就意味着，通过人际交往进行的非正式性的知识传播是极为重要的；也就是说，如果美国公司不自行开发生产基地的话，它们在这个领域很可能永远居于劣势。

较为不确定的另一个理由是，谁在平面显示屏这一生产部门占据了主导地位，就会在其他相关领域获得技术优势。毋庸置疑，传统的阴极射线显示器（目前台式计算机仍大多采用该技术）会逐渐让位于平面显示屏；如果显示屏在计算机制造的整个过程中占有足够关键的地位，在该项技术上具有优势的厂商可能会借此在计算机市场上赢得更大的份额。

支持“平面显示屏”动议的最后一个理由不属于经济学范畴：五角大楼的计划制定者们相信，平面显示屏在提高军事硬件性能方面会愈加重要。而日本厂商不愿意为美国军方提供客户定制的显示屏。既然商业产品可以经改动用于军事领域，国防部也愿意使用更加贴近其需要的产品，而这就只能由国内制造商提供了。

最初的行动计划要求成立一个“政府—商界联盟”，每年用纳税人上缴的 1 200 万美元为资金支持，扶植美国平面显示屏技术的发展。克林顿政府的计划制定者们相信，这足以使美国在这个行业中拔得头筹。不过，这个计划很快就与其目标相去甚远。第一个原因是，共和党在 1994 年中期选举中获胜，他们对于政府干预的怀疑态度使得该项目的资金下降了一半多。第二个原因是，进入这个行业比原先预计的要困难得多。不仅日本厂商斥巨资进一步加强产品开发、扩大生产能力，而且韩国的公司也大举进入这个行业。到 1997 年，大多数具备该技术潜力的美国制造商们都不愿意与亚洲的制造商正面交锋，而是把精力集中于研制特殊显示屏的“佛龛”市场上。

这意味着美国落败了吗？答案是肯定的，但也许并非如此——因为在平面显示屏竞争中“获胜”的厂商得到的是得不偿失的胜利。随着生产能力的快速增长，价格一路猛跌。大部分报道认为，日本和韩国的制造商现在每卖出一台平面显示屏就赔得更多。所以这不是一个赢家可以抽取经济租的布朗德－斯潘塞型的竞争。亚洲厂商在平面显示屏上的主导地位也没有在更广泛的层面上妨碍美国在计算机行业中的发展。

不过，这一动议的失败在华盛顿没有引起相当的关注，最重要的原因可能与战略贸易问题本身关系不大。在该政策出台的时候，亚洲经济——特别是日本经济——被普遍认为是对美国的经济主导权构成了威胁；因此，在高新技术领域夺回优势就显得极为重要了。可是到了 1998 年，包括日本在内的许多亚洲国家都陷入经济危机之中，那种认为美国将要丧失某种关键竞争力的论调就无法在政界引起共鸣了。

§4 战略性贸易政策案例研究

战略性贸易政策的实际效力如何呢？这些政策一直被广泛运用于许多产业。为了了解对这些政策在评价方面存在的困难，我们研究三个例子：20

世纪60年代和70年代早期以钢铁为目标的日本产业政策，欧洲对飞机生产的支持政策，以及70年代后期和80年代早期日本以半导体为目标产业的政策。

案例分析

日本以钢铁为目标产业（1960年—70年代早期）

290 从20世纪50年代开始，日本政府把钢铁工业作为发展的优先目标。从1963年到1970年，日本的钢铁生产增长了3倍，这不仅能够满足国内经济迅速发展的需求，同时也使日本成为世界上最大的钢铁出口国。考虑到日本是一个资源稀缺的国家，钢铁工业所需的原料都不得不从其他国家进口，这一发展格外引人注目。1973年能源危机之后，出现世界性的钢铁供过于求。日本的钢铁工业具有最先进的工厂和最低的运行成本，因而能够继续生存不去，而其他国家的钢铁工业，不是急剧收缩（如在美国）就是靠政府的补贴来维持（如在欧洲）。

这段经历提出了两个重要问题：(1) 政府政策是否是日本钢铁工业迅速增长的原因？(2) 这种政策对日本经济是否有利？

基于前面对日本贸易战略的描述，我们肯定要问，政府把钢铁工业作为扶持目标的行为是否仅仅把经济推进到市场力量最终也会推进的方向？即使实行自由放任政策，日本也有可能形成钢铁工业的比较优势。一方面，日本的高储蓄率使钢铁之类的资本密集型产业具有一种不断增加的比较优势。另一方面，运输成本的下降以及新铁矿石和煤资源的发现，使钢铁工业一般不必坐落在煤田或矿场附近。因此，即使政府不干预，日本也可能有不断发展的钢铁工业。不过，可以认为，日本政府的鼓励促进了钢铁工业的发展，使其比在自由市场经济条件下发展得更快。在日本，钢铁工业的利润率比制造业的平均利润率低很多的情况下，日本钢铁工业仍然发展迅速这个事实支持了这种看法。

然而，更重要的问题是，这项政策是否加速了日本的经济增长？回答这一问题必须小心谨慎。这项政策也许成功地促进了钢铁工业的发展，但这并不是问题所在。真正的问题是，这项政策是否使日本经济作为一个整体增长得更快？换句话说，如果把发展钢铁工业所用的资源用于其他地方，是否会对社会产生更高的回报？

如前所述，这些资源用于钢铁工业直接获得的收益实际上不及用于其他地方获得的收益高。即使在繁荣的60年代，日本钢铁工业的资本投资收益率也只有制造业平均收益率的一半多一点。在70年代，钢铁工业的收益率则更低。[6]因此，只有存在着没有包括在市场收益中的边际社会收益时，日本对钢铁工业的扶持才算找到了合适的理由。

然而，研究这一问题的经济学家还没有找出任何重要的边际社会收益。钢铁工
291 业不是一个期望能够产生重要的技术外部性的高技术产业。也并不存在什么高收益，需要用战略性贸易政策来与外国竞争者争夺。钢铁工业造成的就业增加，也不能代表日本的额外收益，因为经济已经处于充分就业的状态。除非可以找到一种令人信服的边际社会收益，否则我们只能得出结论，尽管钢铁工业也获得了发展，但以钢铁工业为目标的产业政策实际上是一个错误。这项政策使资源转移到了收益比其他地方低的领域，因此在客观上起了相当于阻碍日本经济增长的作用。

日本钢铁工业的案例具有启发意义，它提醒我们，一个战略性贸易政策在经济上是否成功，不能简单地用目标产业的增长或市场份额来衡量。

案例分析

欧洲对飞机生产的支持

美国在飞机制造方面一直拥有统治地位，这是美国科技实力的显著标志。这一点，对于各国政策制定者来说尤其显而易见，因为他们的很多时间都花在乘坐飞机奔波于会议之间。因此，毫不意外，欧洲各国政府长期以来希望发展本国的飞机制造业，使之能够与美国企业竞争。在五六十年代，这些努力主要是各个国家单独进行的，结果收效甚微。于是，从60年代后期开始，欧洲各国政府为合作开发飞机生产进行了两次重要的努力。

其中之一是，英国和法国共同开发协和型超音速飞机。60年代后期，建造超音速客机在技术上已经可行，但是私营飞机制造企业却不相信开发这种客机有利可图。在美国，企图说服政府为开发这种客机提供资金的政治努力没有成功。然而，在欧洲，英法政府同意为开发这种客机提供财政支持。这个协议背后的逻辑是复杂的。在一定程度上，人们希望出现大规模的技术外溢。但更重要的是，这个项目能带来名誉，并用此来作为欧洲协作的标志。

从商业角度来看，结果却是灾难性的。协和飞机运行成本极高，节约几小时的飞行时间，不足以弥补费用的差异。仅卖出的几架协和飞机也是由英国和法国的国有航空公司（英国航空公司和法国航空公司）购买的。协和飞机最重要的贡献是，开发这种飞机的经验可能对欧洲在飞机生产方面的下一步努力，即生产空中客车，产生了技术外溢。

空中客车公司是欧洲各国政府的联合公司，它生产大型客机，直接与美国的飞机竞争。公司的资本费用和其他成本由成员国政府补贴。虽然对欧洲政府支持的规模大小一直存在着争论（欧洲政府声称补贴的规模远小于美国的估计），但几乎没有人怀疑空中客车公司计划是世界上最大的战略性贸易政策的例子，可能比所有其他此类项目加起来还要大。而且，它也是获得了一些重要成就的一个项目。与协和计划不同，空中客车公司成功地生产出了商业上可行的飞机。尽管空中客车还不是波音747巨型飞机的对手，但在小型客机中，空中客车公司生产的客机，在性能和运行成本方面，能够与美国的飞机一决高低。盈利能力是另外一回事。空中客车公司的账目故意弄得不透明。但有一点则很清楚，至少直到最近，它一直是依靠政府的持续补贴才保持蓬勃发展的势头。欧洲政府投入的资本至今很少得到偿还。

空中客车是一个成功的计划吗？如果用严格的布朗德－斯潘塞分析来看，它显然不是。公司并未成功地获得超额利润，而事实上得到的利润比资本的市场回报率还要低；也不能简单地把它看做是对其他部门产生了很强的技术外溢。至少根据粗略的观察，飞机工业所用的技术好像非常专业化，对其他部门并不十分适用。然而，一些分析家认为，基于两方面的原因，空中客车计划对欧洲经济仍然是一个正面因素。第一，空中客车公司的存在，使得飞机市场的竞争更激烈了，它的存在限制了波音公司可能拥有的垄断力量。第二，飞机工业支付工人高工资，从而工资差别论在此适用。然而，即使根据乐观的估计，空中客车计划的收益和欧洲经济规模相比也非常微小。

最后提一下，由于对空中客车计划的兴趣，再加上基本的情况也好像十分简单——两个主要生产者，生产一种范围有限的产品——许多人试图建立可操作的飞机产业的理论模型。但根据大家一致的看法，这些模型在解释该产业的一些主要特征，

如价格政策和投资决策等方面，非常令人不满意。这段插曲提醒人们，真正地了解一个产业是多么困难；你或许十分了解技术和市场，但这并一定就能转化成有用的政策分析能力。

案例分析

日本以半导体为目标产业（20世纪70年代中期以来）

正如我们前面提到过的，自从70年代中期以来，日本的产业政策转向以高技术产业为重点。最著名的、也最有争议的例子是半导体工业。半导体芯片和硅芯片显微集成电路是许多新产品的核心元件。直到70年代中期，制造此类芯片的技术一直被美国垄断。日本为进入这一产业做了周密仔细的努力，政府主持联合研究项目，
293 并且至少在开始的时候对国内市场实行了保护。在70年代末和80年初，日本在一种芯片（随机存储器）的市场上，获得了大部分份额。日本生产者的成功，震惊了美国的竞争者。

日本以半导体为目标产业，半导体产业获得了较大的市场份额，这都是事实。争论最激烈的是，日本半导体工业实际上获得了多少支持，这种支持有多少决定性的意义，这种政策是否帮助了日本，损害了美国。

我们知道，事实上，日本政府并没有提供多少财政支持；实际补贴的数额也相当小。我们还知道，70年代中期以后，关税和限额等明显的保护国内市场的措施大部分被取消。一些人认为，事实上，日本半导体工业的成功几乎没有依靠政府的支持。

另外一些人认为，更隐蔽的政府支持是至关重要的。这种观点的支持者认为，日本的许多联合研究项目在美国可能会遭到反托拉斯法的阻碍，但这种研究方式却是提高技术水平非常有效的途径。他们还认为，日本政府暗中谨慎地鼓励“购买日货”的政策，从而非常有效地关闭了国内市场。作为证据，他们指出，美国企业在日本的市场份额比在美国或欧洲的市场份额小得多。

经济学家不知道哪种观点是正确的（可能日本人也不知道）。如果我们为了辩论的需要而假设政府政策是至关重要的，这未必是一个好主意。

与钢铁工业的案例一样，日本在半导体工业投资的直接收益相当低。虽然没有精确的数字，但是一般都认为自70年代末以来，日本半导体工业的收益率一直较低。

然而，大约到了1990年，人们普遍认为，日本以半导体工业为目标的战略获得了巨大的成功。这种观点基于两方面的预期：第一，人们预期日本对存储芯片市场的统治会持续相当长的一段时间。在半导体的这一部分市场中，相对于市场规模来说，规模经济一直在稳步上升。随着每一代新技术的产生，市场中竞争者的数目都在下降。因此，许多观察家预计，在1990年已占领这一市场的日本企业以后仍然会保持这种地位。第二，人们普遍认为，制造存储器，即最大量的芯片生产，对一个国家能否在生产技术的前沿占有一席之地至关重要——换言之，人们相信日本在存储器生产的成功，会很快演化成对整个半导体产业的统治。

然而，几乎令所有的人都感到惊奇的是，在90年代的前五年，日本在半导体市场的份额又开始下降，一方面，存储器生产，简单说就是大量生产芯片，被证明可

以在发展中国家进行。发展中国家尤其是韩国的公司，抢走了许多日本的市场份额。另一方面，存储器生产对其他半导体产品取得成功的重要性，被证明没有设想的那么关键，美国一些根本不生产存储器的公司，如英特尔，持续保持甚至扩大了它们在其他产品，如微处理器（PC机的大脑）和一系列被称做ASICs（专门用途的集成电路）的产品上的技术优势。

半导体案例最终变成了一个有关谦逊美德的客观教训。1990年，日本的半导体产业被广泛认为是战略性贸易政策获得成功的一个不可争辩的例子。但是这种评价是基于相当草率的假设之上的，特别是有关技术外溢，似乎已被经验证明是没有根据的。

以上对战略性贸易政策实践的简短描述并不全面。然而，每一个例子确实都表明了一个重要的观点：战略性贸易政策成功与否不能由目标产业是否成长来判断。上述三个案例中的产业，最终都成长起来了，并获得了相当的市场份额。但是，这并不意味着战略性贸易政策加速了经济增长。因为，除非某种干预政策有助于克服市场失灵，否则这种政策将不会加速经济总体增长。在钢铁工业的例子中，很难确定市场失灵，因此，日本政府对钢铁工业的支持，把资源导向了低收益的领域，从而阻碍了经济增长。在飞机生产的例子中，欧洲的补贴，可能在理论上有助于空中客车获得战略优势，但是实际上是否获得了优势，则令人怀疑。在半导体工业的例子中，日本目标产业的选择是建立在存在着外部经济的假定上的，而这种外部经济被证明并没有大部分人预期的那么重要。

对于战略性贸易政策的有效性，存在一些言过其实的观点。虽然我们不能证明此类政策毫无用处，但是我们可以证明，它们并不总能发挥作用。评价战略性贸易政策，需要进行更仔细的数据分析。到目前为止，大部分观察家所做的工作并不能满足这一要求。

▶ 提　要

1. 战略性贸易政策是指通过鼓励特定产品的出口或限制其进口来达到改善经济绩效目的的政策。这种政策被一些成功的经济广泛使用，如日本和韩国。

2. 战略性贸易政策的支持者通常认为，政府干预是基于这样一种观点：国家从事的是一场争夺世界市场的得失竞争，世界市场值得竞争的目标产业是有限的，尤其是理想的产业。判断一个产业理想与否的流行标准包括，工人人均增加价值高，支付高工资和使用高技术。然而，高增加值标准被证明在经济上是站不住脚的。失去高工资工作的担忧——经常和非工业化联系起来——也被经济研究者发现是很没有必要的。高技术产业或许比其他部门更可能产生有价值的技术外溢，但这只是前面几章提到的因为市场失灵而需要

政府干预的论点的一个特例。

3. 有两个支持战略性贸易政策的复杂论点受到了国际经济学家们的特别注意。其中一种观点认为，政府应该扶持产生技术外溢的产业。另一种观点是布朗德－斯潘塞分析，它表明，从原理上讲，积极的政府政策可以帮助本国企业增加它们的利润，而让其国外竞争对手承担损失。虽然这些观点理论上有说服力，但许多经济学家却担心，这些标准过于微妙和难以捉摸，需要相当多的信息才能在实际中运用。

4. 战略性贸易政策的实践，要比流行观点所描述的更加富于变化和不确定。日本已经从五六十年代政府对经济的广泛控制政策转变为目前程度低得多的管理。其他国家时断时续地实行过战略性贸易政策；甚至美国事实上
295 在农业中也实行过受到广泛认可的战略性政策，而且，一些外国人还宣称，美国的国防预算对其高科技产业起到了战略性贸易政策的作用。

5. 评价政策的影响不是一件容易的事，仅看市场份额和产业的增长是不够的，必须要作成本—收益分析。我们研究的战略性贸易政策的几个主要例子表明，政府扶持目标产业的记录并不令人鼓舞。

关键术语

以邻为壑的政策　　高技术　　布朗德－斯潘塞分析
人均高增加值　　非工业化　　战略性贸易政策
超额收益　　技术外溢　　外部性

习　题

1. 假设美国政府能够确知在以后 20 年中哪些产业增长最为迅速，为什么这并不一定意味着美国应该采取政策，支持这些产业的增长？

2. 美国商业部极力主张美国应该为高技术产业提供特殊支持。它认为，这些产业具有在未来迅速发展的前景，将为许多其他产业提供投入并产生有利于整个经济的技术。而且，美国一些高技术产业，如飞机工业和微电子工业，面临获得政府支持的国外竞争者的挑战。上面哪个观点可能成为美国采取政策支持这些产业发展的理由？

3. 如果美国能够办到的话，它将会要求日本在基础科学研究上多花些钱，在产业应用研究方面少花些钱。从无偿占用的角度，分析上面的原因。

4. 表 11－1 和表 11－2 说明欧洲政府可以通过补贴来获得战略优势的情形，而表 11－3 和表 11－4 则说明不能获得战略优势的情形。两种情形有什么重要的区别？也就是说，决定补贴是否有效的普遍规则是什么？

5．“新战略性贸易政策理论揭示了像韩国这样实行出口补贴的政策是明智之举。出口补贴使每一个产业都获得了在国际竞争中发展壮大所需的战略优势”。试讨论上述观点。

6．美国的军事预算对美国高技术产业的战略地位，是有利还是有害？试对其中一种观点举例说明。

7．日本60年代末70年代初对钢铁工业的投资，以及70年代末和80年代对半导体工业的投资，似乎都只获得了较低的市场收益率。这些投资有什么可能的理由？为什么本章认为，以半导体工业为目标产业可能是比以钢铁工业为目标产业更好的政策？

8．除了不时地进行战略性贸易政策的尝试之外，法国还致力于推行一种积极的民族主义的文化政策，以促进法兰西艺术、音乐、服饰、烹饪等的
296 发展。这项政策可能主要是在日益单一化的世界中保持民族特征的一种努力。但是，一些法国官员还从经济的角度来支持这项政策。从何种意义上讲，这项政策的某些方面具有战略性贸易政策的特点？

【注释】

[1] Lester Thorow, *Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America* (New York: Morrow, 1992)

[2] 参见 I. Magaziner and R. Reich, *Minding America's Business* (New York: Basic Books, 1982).

[3] 参见 P. Krugman and R. Lawrence, “Trade, Jobs, and Wages,” *Scientific American* (April 1994); and J. Sachs and H. Shatz, “Trade and Jobs in U. S. Manufacturing,” *Brookings Papers on Economic Activity*, 1: 1994。顺便说一下，对经济规模有一些感性认识是十分重要的。1%的劳动力从制造业转移到服务业，这虽然对工资影响小，但却代表一百多万个工作机会。

[4] 参见 William Dickens, “Do Labor Rents Justify Strategic Trade and Industrial Policy?” National Bureau of Economics Research Paper 5 137 (May 1995)。

[5] 对于日本贸易战略的清晰描述，参见 Kozo Yamamura. “Caveat Emptor: The Industria. Policy of Japan,” in Paul R. Krugman, ed., *Strategic Trade Policy and the New International Economics* (Combridge: MIT Press, 1986)。

[6] Paul R. Krugman, “Targeted Industrial Policies: Theory and Evidence,” in Dominick Salvatore, ed., *The New Protectionits Threat to World Welfare* (Amsterdam: North-Holland, 1987).

参考文献

James A. Brander and Barbara J. Spencer. “Export Subsidies and International Market Share Rivalry.” *Journal of International Economics* 16 (1985), pp. 83～100. A basic reference on the protential role of subsidies as a tool of strategic trade policy.

Elhanan Helpman and Paul Krugman. *Trade Policy and Market Structure*. Combridge: MIT Press, 1989. A survey and synthesis of the literature on strategic

trade policy and related topics.

Paul R. Krugman, ed. *Strategic Trade Policy and the New International Economics*. Cambridge: MIT Press, 1986. A collection of papers by leading exponents and critics of the idea of strategic trade policy.

Paul Krugman and Robert Lawrence. "Trade, Jobs, and Wages," *Scientific American* (April 1994). An article that shows that the loss of high-wage jobs due to deindustriatlization is at best a minor problem for the U. S. economy.

Ira Magaziner and Robert Reich. *Minding America's Business*. New York: Random House, 1982. An eloquent and clearly written tract in favor of a national strategic trade policy for the United States.

Bruce Scott and George C. Lodge, des. *U. S. Competitiveness in the World Economy*. Cambrideg: Harvard University Press, 1987. A collection of papers arguing the case for a U. S. strategic trade policy.

Laura d'Andrea Tyson. Who's Bashing Whom? Trade Conflict in High-Technology Industries. Washington: Institute for International Economics, 1992. A sophisticated, cautious defense of strategic trade policy. Soon after this book's publication Tyson was named as President Bill Clinton's chief economic adviser.

第3篇 开放宏观经济学和汇率

政策

第 12 章　国民收入核算与国际收支

299

1997 和 1998 年，正当许多亚洲国家经济衰退、失业率陡增之时，美国和欧洲国家却保持了健康的增长水平。这些地区迥然不同的命运是一种不可解释的偶然事件吗？经济分析能否解释为什么在一些国家繁荣的同时另一些国家却处于萧条状况，并为各国提出避免未来经济衰退的办法？

前面的章节主要研究在一个时点上怎样充分运用世界稀缺资源的问题。经济学中的微观经济学部分，从单个企业和消费者的角度研究这个问题。微观经济学“自下而上”地揭示单个经济角色在对各自利益的追求中怎样共同决定资源的利用。在对国际微观经济学的研究中，我们已经学习过单个生产和消费决策如何影响国际贸易和分工模式的问题。我们知道，自由贸易通常有利于资源的有效使用，而政府干预和市场失灵，即使在所有生产要素都被充分使用时，也会造成浪费。

从本章起，我们转换焦点，考虑另一类问题：经济政策如何保证生产要素都被充分利用？什么因素决定一国生产商品和服务能力的长期变动？为了回答这些问题，我们必须学习宏观经济学，即研究经济的整体就业、生产和增长水平是如何决定的。如同微观经济学，宏观经济学也研究资源有效使用问题。但是，微观经济学侧重分析单个经济决策，而宏观经济学则侧重分析整体经济行为。在对国际宏观经济学的研究中，我们将了解各国经济间的相互作用如何影响世界的宏观经济活动模式。

宏观经济分析强调四个方面的经济内容，直至本章之前，为了简化对国际经济学的分析，我们一直没有把这些问题放到主要位置上来讨论。

300

1．失业。我们知道，在现实世界中，工人可能失业，要素可能闲置。宏观经济学研究造成失业的因素和政府可能采取的预防措施。国际宏观经济学则主要研究在有国际贸易的开放经济中如何保证充分就业的问题。

2．储蓄。在前面的章节，我们通常假定，每个国家的消费与收入恰好相等——不多也不少。但是，实际上，家庭可以把一部分收入储蓄起来以备将来使用，也可以暂时用借贷的方式花费比收入多的支出。一个国家的储蓄或借贷行为，能够影响国内的就业和国民财富水平。把国际经济视为一个整体，世界的储蓄率可以决定世界生产资本的存量能以多快的速度增长。

3．贸易不平衡。我们在前面的章节看到，当支出等于收入时，一国的进口与出口的价值量相等。但是，在实际的经济中却很少达到这种平衡状态。贸易不平衡在下面章节的分析中显得很重要，因为贸易不平衡，使财富在各国之间重新分配。这是一国宏观经济政策影响其贸易伙伴的主要渠道。因此，毫不奇怪，贸易不平衡很容易成为国际争端的原因，当规模大而持久的贸易不平衡出现时尤其如此。

4．货币和价格水平。迄今为止，我们所讨论的国际贸易仅是易货贸易理论。易货贸易，是基于商品之间的相对价格而直接进行商品交换的行为。实践中，使用货币计价进行交易会更方便，因为货币是一种能够被广泛接受的交换媒介。在现代经济中，几乎所有的交易都涉及到货币，所以货币需求和供给的波动，可以对产出和就业产生影响。国际宏观经济学考虑到，每个国家都使用某一种货币，而一国货币变动（如货币供给的变动）可以越过国界影响他国。因此，货币价格的稳定，是国际宏观经济学的一个重要政策目标。

本章作为我们国际宏观经济学研究的第一步，将解释有关核算的概念，经济学家使用这些概念来描述一国的生产水平和国际交易情况。为了全面了解从事国际贸易的各国在宏观经济方面的联系，我们必须掌握两种有关的重要工具。其中之一是，国民收入账户，它记录了对一国的收入和产出做出贡献的所有支出的有关情况。另一个工具是，国际收支平衡账户，它有助于我们了解和追踪一国对外负债、出口及进口竞争产业的状况及变动。国际收支账户还显示出一国的对外交易和本国货币供给的联系。

§1 国民收入账户

宏观经济分析的主要着眼点是一国的国民生产总值（GNP），它是一个国家的生产要素在一定时期内所生产并在市场上卖出的最终商品和服务的价

301

值总量。GNP是宏观经济学家研究一国产出时的基本度量手段，由花费在最终产品上支出的市场价值量加总而得到。因此，GNP既包括在超级市场

卖出的面包和书店里售出的课本之类的商品价值，也包括超级市场上的销售员、打包者和大学里的教授提供的服务的价值。这些最终产品的生产不可能没有生产要素投入，所以组成 GNP 的支出与劳动、资本以及其他生产要素紧密相联。

为了区别组成 GNP 的支出的不同类型，政府的经济学家和统计学家在制定国民收入账户时，根据购买最终产品的四种可能用途，把 GNP 分为：消费（国内居民私人消费的数额），投资（私人企业为进行再生产而留下用于购买厂房设备的数额），政府购买（政府使用的数额）和经常项目余额（对外净出口的商品和服务的数额）。我们用“国民收入账户”，而不是用“国民产出账户”的概念来描述以上四个方面，是因为一国的收入与产出实际上是相等的。因此，国民收入账户可以被认为是根据支出类型来对形成国民收入的业务进行分类。图 12－1 说明美国 1997 年的 GNP 怎样被分为这四个部分的。[1]

为什么要把 GNP 区分为消费、投资、政府购买和经常项目呢？一个主要原因是，如果我们不知道各类主要的支出变动情况，我们就无法找到引起经济衰退或高涨的原因。如果我们不知道衰退或高涨的原因，我们就不能提出合理的对策。另外，国民收入账户有助于我们研究为什么一些国家比较富裕——相对于人口规模而言有较高水平的 GNP——而另一些国家却比较贫穷。

1.1 国民生产和国民收入

为了理解经济学家如何分析 GNP，我们的第一个任务就是更详细地解释，为什么一个国家一定时期的 GNP 必须等于该国的国民收入，即在一定时期内由该国的生产要素获得的收入。

这种相等的原因在于，用于购买商品和服务的每 1 美元，都自动地进入另一人的口袋里。举一个到医生那里看病这样简单的例子，就可以说明国民生产总值的增加怎样使国民收入增加相同的数额。你支付给医生 75 美元，这相当于医生为你提供的服务的市场价值，于是，这次看病使 GNP 增加 75 美元。但你支付给医生 75 美元，同时也使医生收入增加。所以，国民收入也增加 75 美元。

产出与收入相同这一原则，同样适用于商品，即使商品是由多种要素生产出来的，也是如此。以一本经济学教科书为例。当你从出版商那里买到一本新书，你所购买的价值即成为 GNP 的一部分。但你所支付的价值，则成为共同生产这本书的各种生产要素的收入，因为出版商必须用销售收入来支付这些要素所提供的服务。首先，作者、编辑、美术家和排版工人为书的生产，提供了必要的劳动投入。其次，出版公司的股票持有者为书的出版提供了资本而要获得股息。最后，纸、墨的供应商则为书的生产提供了中间原料。

302

出版公司为生产书籍购买的纸墨，在 GNP 中不再单独分开核算，因为它们对 GNP 的贡献已经包含在书价里面了。为了避免重复计算，我们只用最终产品和服务的销售来定义 GNP。中间产品的销售（例如出版商所购的纸、墨）不计入 GNP。同时注意，旧教科书的销售也不计入 GNP。GNP 的定义只考虑生产出来的最终商品和服务，旧教科书不符合这一要求。在第一次被出售时，这本教科书已经记入了 GNP。同样，旧教科书的销售，不会为任何生产要素带来收入。

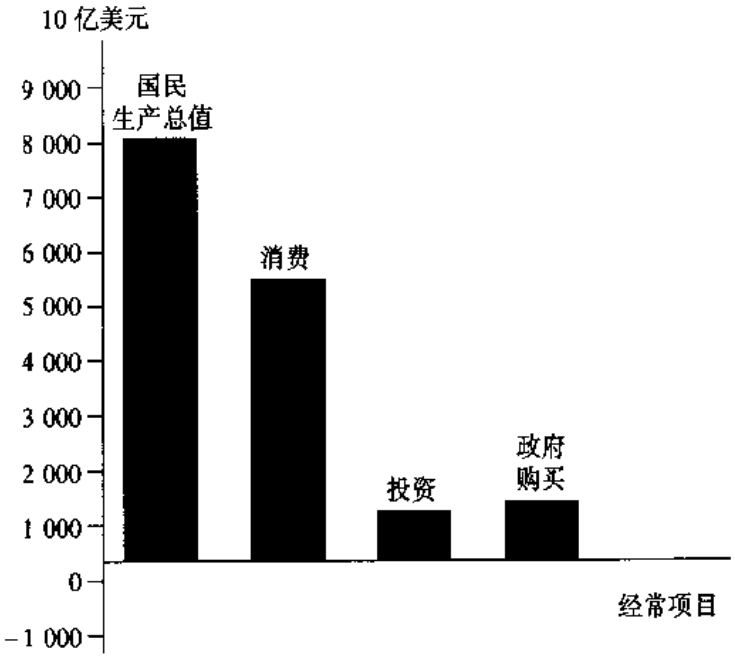


图 12－1　1997 年美国 GNP 及其构成

1997 年美国的国民生产总值 81 000 亿美元可以被分解成图中所示的四个组成部分。

资料来源：Economic Indicators, U. S. Government Printing Office, March 1998.

1.2　资本折旧、国际转移支付和间接商业税

由于我们定义了 GNP 和国民收入从而使得两者必然相等，因此这种相等实际上是一种恒等。但是，要使 GNP 和国民收入的恒等关系在实际中能够完全成立，我们必须对 GNP 的定义作一定调整 。

303

1．GNP 不考虑机器和建筑物在使用过程中造成的磨损而引起的经济损失。这部分经济损失称为折旧，折旧减少了资本所有者的收入。为了计算一定时期的国民收入，我们必须从 GNP 中减去这一时期资本的折旧。GNP 减去折旧后称为国民生产净值（NNP）。

2．一国的收入可能会包括外国居民的馈赠，这种馈赠被称为单边转移支付。单边转移支付的例子包括向居住在国外的退休公民支付养老金、赔偿

支付和对遭受旱灾国家的救济援助等。在 1997 年，美国此项支付总额为 385 亿美元左右，向国外的净转移支付占 GNP 的 0.5%。净单边转移支付是一国收入的一部分，但不是一国产品的一部分，因此，净单边转移支付，必须加到 NNP 中以计算国民收入。

3. 国民收入取决于生产者获得的产品价格，GNP 则取决于购买者所支付的价格。但是，这两组价格并不是完全一致的，例如，销售税使购买者的支付大于销售者的收入，使 GNP 被高估，超过了国民收入。这部分税收被称为间接商业税。在计算国民收入时，这部分间接商业税必须从 GNP 中减去。

国民收入等于 GNP 减去折旧，加上净单边转移支付，再减去间接商业税。GNP 与国民收入的差额决不是一个小数目，但是此差额在宏观经济学中，往往忽略不计。而且它在宏观经济中作用也很小。因此，本书中我们把 GNP 和国民收入看做可以互换的两个词，仅当两者差别较为重要时才特别加以强调。

1.3 国内生产总值

除美国以外的大多数国家，用国内生产总值，即 GDP 而不是用 GNP，作为国民经济活动的主要指标。1991 年，美国也开始使用 GDP。GDP 是用来度量一国境内的生产量的指标。GNP 等于 GDP 加上从世界上其他地方获得的净要素收入。这部分净要素收入，是由本国居民用自己在别国持有的财富获得的收入，减去国内居民向在本国内的外国财富持有者的支付得到。

一国用拥有的外国资本生产的那部分产出，要计入 GDP 中，而不计入 GNP 中。下面看一个例子。英国在西班牙的工厂的收入，要计入西班牙的 GDP 中，但同时也是英国 GNP 的一部分。英国资本在西班牙提供的服务，是英国服务出口的一部分，因此在计算英国的 GNP 时，要在英国的 GDP 上加上这部分。同时，在计算西班牙的 GNP 时，我们必须从西班牙的 GDP 中减去从英国的这一部分服务进口。

实际操作中，GDP 与 GNP 的变动通常不会相差太大。但是在本书中，
304 我们将重点研究 GNP，因为 GNP 比 GDP 更能反映国民收入的变动。而且，国民的福利水平更直接地体现在国民收入而不是在国内生产上。

§2 开放经济中的国民收入账户

这一部分我们将准备研究开放经济中的情形，至于封闭经济中的国民收入核算构架，你也许已在早期的经济学课程中看到过了。我们之所以要以讨

论国民收入核算开头，是因为它突出了国际贸易在开放的宏观经济理论中的核心地位。封闭经济中的居民既不能购买外国的产品，也不能把本国的产品出售给外国人，所以国民收入全部由国内的消费、投资与政府购买产生。然而在一个开放的国际贸易经济中，封闭经济的国民收入核算概念就应该被修改，因为这时一些国内的产出被出口给了外国，而一些国内收入又被花费在进口的外国产品上。

这一部分的主要内容集中在讨论国民储蓄、投资与贸易不平衡这三者之间的关系上。我们将看到开放经济中的储蓄与投资并不像在封闭中那样必然相等。这是因为各国可以通过出口多于进口的方式来储蓄，也可以通过进口多于出口的方式来动用储蓄，即减少财富。

2.1 消费

被私人部门购买，以满足当前需要的那部分 GNP，被称为消费。对电影票、食品、牙医服务和洗衣机等的购买都属于此类。在大多数经济中，消费支出是 GNP 最大的组成部分。例如，在美国，GNP 中的消费部分在朝鲜战争后一直在 62%～69%之间波动。

2.2 投资

被私人企业用于生产未来产品的那部分产出，被称为投资。投资支出可以被视为是用于增加一国资本存量的那部分 GNP。用于修建工厂的钢材和砖块的支出就是投资支出的一部分，安装商业计算机的技术人员所提供的服务也是投资支出的一部分。公司对存货的购买也算作投资支出，因为持有存货，实质上是企业把产品的使用从现在转移到了未来。投资通常比消费更易于变动。近年来，美国的（总）投资占 GNP 的比例一直在 12%～19%之间波动。虽然我们经常用投资这个词来描述个人对股票、债券或房地产的购买，但是我们必须注意不要把这个词的日常含义与作为 GNP 组成部分的经济学定义相混淆。当你购入一般的微软公司股票时，你既没有买入商品也没有购入服务，因此你的购买不会出现在 GNP 中。

2.3 政府购买

905

任何由联邦、州或地方政府购买的商品和服务，在国民收入账户中都属于政府购买。政府购买包括联邦军费开支、政府对癌症研究的资助、高速公路维修费用和教育费用。社会保险和失业救济等被称为政府转移支付，转移

支付不要求接受者给政府任何商品或服务作为回报。因此，转移支付不属于政府购买。

政府购买目前大约占美国 GNP 的 18% 左右，这个比例从 50 年代后期以来就没有多大变化。（例如 1959 年的数字是 20% 左右。）但是在 1929 年，政府购买仅占美国 GNP 的 8.5%。

2.4 开放经济的国民收入恒等式

对于一个封闭经济而言，GNP 分为消费、投资和政府购买三类即已足够。任何最终商品和服务，只要没有被家庭或政府购买，就会被企业用来建立新的工厂，生产新的设备和存货。当消费品没有能立刻卖给消费者或政府时，会发生什么情况？企业（也许不情愿地）把这部分算到现有存货中，于是使投资得以增加。

以上分析使我们能够建立一个封闭经济基本恒等式。让 Y 代表 GNP，C 代表消费，I 代表投资，G 代表政府购买。由于封闭经济的所有产出都必须被用于消费、投资或政府购买，我们因此可以得到：

$$Y = C + I + G$$

我们假设所有的产出都被用于国民消费或投资或政府购买，便获得了这个封闭经济中的国民收入恒等式。但当可以进行对外贸易时，一些产出被外国人购买，而一些本国支出则被用于购买外国生产的产品和服务。开放经济的 GNP 恒等式将揭示一国销售产品和服务所获收入是如何分为对国内居民销售部分和对国外居民销售部分的。

由于开放经济中的居民可以把一些收入用于进口，即从国外购买商品和劳务，所以，只有他们没有用于进口的那一部支出才是本国 GNP 的一部分。进口的价值 IM，必须从国内总支出 $C + I + G$ 中扣除，以求出国内支出中用于产生本国国民收入的部分。从外国的进口产品价值要加到外国的 GNP 而不能直接加到本国的 GNP 中。

同样，向外国人销售的商品和服务组成了一国的出口。出口值 EX 要加到本国的国民收入中。

因此，开放经济的国民收入，是本国和外国花费在由本国生产要素生产的商品和服务的总和。于是，开放经济的国民收入恒等式为：

$$Y = C + I + G + EX - IM \qquad (12-1)$$

2.5 一个虚拟的开放经济

306

为了验证恒等式（12－1）的正确性，让我们考虑一个虚拟的封闭经济，叫做农业国，该国的惟一产出是小麦。农业国的每一个公民都是小麦的消费

者，同时又是一个生产小麦的农民，因此也可被视为是一个企业。农民的投资，是把每一年收获的一部分小麦作为种子储蓄起来，用于下一年的播种。该国政府征收一部分收获的小麦用于维持军队。农业国的年总收获量为100蒲式耳小麦。它从外国进口牛奶，作为交换，农业国出口小麦。在计算农业国的国民收入时，我们必须知道以小麦计算的牛奶价格，因为GNP恒等式（12－1）中的所有要素都必须用相同的单位来计量。如果我们假设牛奶的价格是每加仑0.5蒲式耳小麦，并且知道在这个价格上农业国愿意消费40加仑牛奶，于是，该国进口的牛奶相当于20蒲式耳小麦的价值。

在表12－1中我们可以看到，农业国的小麦总产出仍是100蒲式耳，但消费现在被分为小麦和牛奶两部分。该年消费55蒲式耳小麦和40加仑牛奶（价值相当于20蒲式耳小麦）。用小麦计算的消费总价值为55＋（0.5×40）＝55＋20＝75。

农业国生产的100蒲式耳小麦被用于：国内居民消费55蒲式耳，投资25蒲式耳，政府购买10蒲式耳和对外出口10蒲式耳。国民收入（$Y=100$）等于国内支出（$C+I+G=110$）加上出口（$EX=10$）再减进口（$IM=20$）。

2.6 经常项目与外债

在现实中，一国外贸很少平衡。出口的商品和服务与进口的商品和服务之差，被称为经常项目余额（或经常项目）。如果我们把经常项目记为CA，我们可用符号把这个定义表示为：

$$CA = EX - IM$$

当一国进口大于出口，我们称该国有经常项目赤字。当一国出口大于进口，我们称该国有经常项目盈余。[2]

GNP恒等式即等式（12－1）揭示了经常项目在国际宏观经济学中具有重要作用的一个原因。由于（12－1）右边是用于国内产品的支出，经常项目的变动可以与产出、就业的变动相联系。

经常项目之所以重要，还因为它度量了国际借贷的规模和方向。当一国进口大于出口时，该国从外国人那里买的比卖的多，因此必须为消除经常项目赤字而筹措资金。当该国用于进口的资金超出了从出口获得的收入之后，
307 再要进口用什么支付呢？只有当该国能够从外国借入资金时，该国作为一个整体，才能使进口大于出口。所以一国的经常项目出现多少赤字，就会增加多少净外债。[3]

同样，一国若有经常账户盈余，该国的出口收入大于进口支出。有盈余的国家为有经常项目赤字的贸易伙伴提供了资金。盈余国家的国外财富得以增加，因为进口大于出口的国家将给盈余国家留下欠条，这些钱最终是必须归还的。以上的推理说明，一国的经常项目余额等于它的净国外财富的变动。

我们已经把经常项目定义为进出口的差额。从等式（12－1）可知，经常项目也可以等于国民收入 Y 与国内居民的花费 $C+I+G$ 的差额：

$$Y-(C+I+G)=CA$$

只有通过举借外债，一个国家才能具有经常项目赤字，才能消费超出当前产出的产品。如果一国消费了少于当前产出的产品，该国就会具有经常项目盈余，就可以借给外国。[4]国际借贷在第 7 章中被视为跨时贸易。具有经常项目赤字的国家，相当于进口当前的消费，而出口未来消费。具有经常项目盈余的国家相当于出口当前的消费，而进口未来消费。

308

图 12－2 生动地说明了连续的经常项目赤字如何最终导致了巨额的外债。该图描绘了 70 年代末以来美国的经常项目余额和净外国财富的存量。从图中可以发现，直到 80 年代初开始出现 20 世纪中从未有过的持续大量的经常项目赤字时，美国尚积累了相当数量的外国财富。1987 年，美国自第一次世界大战后首次变成了净债务国。

作为一个例子，我们再一次考虑表 12－1 中所描述的农业国虚拟经济。该国消费、投资和政府购买之和是 110 蒲式耳小麦，大于该国的产出 100 蒲式耳。这种不相等在封闭经济中是不可能存在的，而在开放经济中则是可能的。因为农业国现在进口 40 加仑牛奶，价值 20 蒲式耳，但是仅出口 10 蒲式耳的小麦。农业国借入价值 10 蒲式耳小麦的外债，此时经常项目赤字相当于 10 蒲式耳小麦，这笔外债在以后必须偿还。

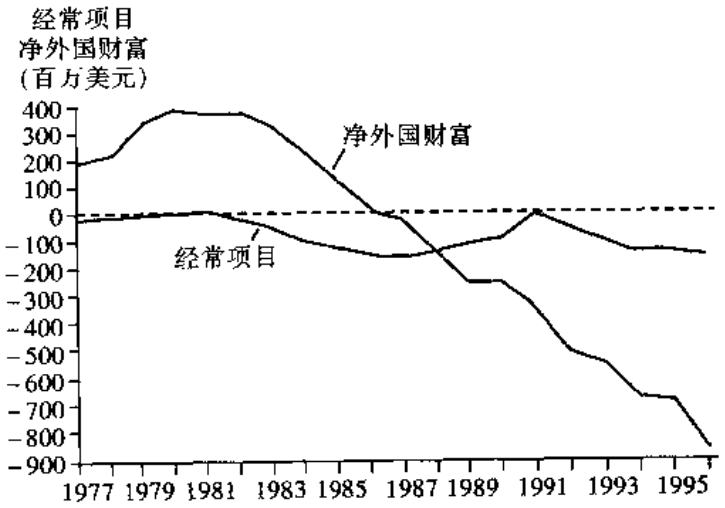


图 12－2　1977—1996 年美国经常项目与净外国财富存量

80 年代连续好几年的经常项目赤字使美国的净外国财富下降。到 80 年代末，美国已经积累了相当多的净外国债务。

资源来源：U. S Department of Commerce, *Survey of Current Business*, June 1994.

正如本章后面关于美国是否是世界上最大债务国的案例研究中所表现的那样，精确地度量一国的净外国财富是相当困难的。因此，一些经济分析家对图 12－2 的数据持有异议，对美国什么时候变成了债务国以及外债的规模究竟有多大都有不同看法。但是，毫无疑问，80 年代美国的外国资产确实有大幅度的下降。

表 12－1　　开放经济的农业国的国民收入账户（蒲式耳小麦）

GNP＝（总产出）		消费	＋投资	＋政府购买	＋出口	－进口
100	＝	75[a]	＋25	＋10	＋10	－20[b]

a. 55 蒲式耳小麦＋（每加仑 0.5 蒲式耳小麦）×（40 加仑牛奶）。

b. 每加仑 0.5 蒲式耳小麦×40 加仑牛奶。

2.7　储蓄和经常账户

GNP 恒等式虽然简单，却有许多发人深思的含义。为了解释其中最重要的含义，我们有必要定义一下什么是国民储蓄，即它是国民收入（Y）中没有用于家庭消费（C）或政府购买（G）的部分[5]，在封闭经济中，国民储蓄总是等于投资。这说明经济作为一个整体只能通过积累新资本来增加其财富。

用 S 代表国民储蓄。S 的定义为：

$$S = Y - C - G$$

因为封闭经济中的 *GNP* 恒等式 $Y = C + I + G$ 也可以写作 $I = Y - C - G$，那么：

$$S = I$$

即在封闭经济中国民储蓄一定等于投资。虽然在封闭经济中国民储蓄和投资必然总是相等，在开放经济中它们可能有所不同。因为国民储蓄 S 等于 $Y - C - G$，$CA = EX - IM$，我们就可以将 *GNP* 恒等式（12－1）重写为：

$$S = I + CA$$

这个等式突出了开放经济和封闭经济的一个重要差异：一个开放经济既可以通过积累资本存量，也可以通过获得外国财富来进行储蓄，而一个封闭经济则只能通过积累资本存量来进行储蓄。

和封闭经济不同，一个开放经济不一定要通过增加储蓄才能利用有利可图的投资机会。根据上述表达式，一个开放经济有可能同时增加投资和外国借款而不改变储蓄。例如，新西兰决定建造一个新的水力发电厂，它可以从美国进口所需的材料并向美国借钱来支付这些进口。这笔交易增加了新西兰的国内投资，因为进口的材料有助于扩大国内的资本存量。这笔交易也使新西兰的经常账户赤字增加，其增幅和投资的增幅一样。尽管新西兰的投资上升了，它的储蓄却无需变动。然而，为了使这一切成为可能，美国居民必须愿意储蓄更多，以便使建造电厂所需的资源可供新西兰使用。这一结果是跨时贸易的另一个例子，新西兰进口当前消费（当它从美国借钱的时候），出

口未来消费（当它偿付借款的时候）。

因为一个国家的储蓄可以借给另一国以增加该国的资本存量，一个国家的经常账户出超常常被称为是对外净投资。当然，一国贷款给另一国，为其投资提供资金，这些投资的未来收益的一部分必须偿还给贷款人。在国内投资和对外投资是一国用当前储蓄来增加未来收入的两种不同的方法。

2.8 私人储蓄和政府储蓄

310

迄今为止，我们对储蓄的讨论都没有强调私人储蓄决策和政府储蓄决策的区别。与私人储蓄决策不同，政府储蓄决策通常着眼于对产出和就业的影响。国民收入恒等式可以帮助我们分析政府储蓄决策对宏观经济环境的影响渠道。为了使国民收入恒等式实现上述功能，我们首先必须把国民储蓄分解为私人储蓄和政府储蓄两部分。

私人储蓄是用于储蓄而不是消费的那部分可支配收入。可支配收入等于国民收入 Y 减去由政府从家庭和企业征收的净税收 T。[6]私人储蓄 S^p 因此可以表示为：

$$S^p = Y - T - C$$

政府储蓄的定义类似于私人储蓄。政府的“收入”是净税收 T，政府的“消费”是政府购买 G。如果用 S^g 代表政府储蓄，则：

$$S^g = T - G$$

我们所定义的这两种储蓄（私人储蓄和政府储蓄）之和等于国民储蓄。我们由国民储蓄的定义知道，S 等于 $Y - C - G$，于是：

$$S = Y - C - G = (Y - T - C) + (T - G) = S^p + S^g$$

我们用私人储蓄和政府储蓄去改写国民收入恒等式，使之成为分析开放经济中政府储蓄作用的有用工具。因为 $S = S^p + S^g = I + CA$，所以

$$S^p = I + CA - S^g = I + CA - (T - G) = I + CA + (G - T) \quad (12-2)$$

等式（12－2）把私人储蓄与国内投资、经常项目盈余和政府储蓄联系在了一起。为了解释等式（12－2），我们把政府预算赤字定义为 $G - T$，即在政府储蓄前面加一个负号得到。政府预算赤字度量政府通过借贷来为开支筹措资金的程度。于是，等式（12－2）表明，一个国家的私人储蓄可以有三种形式：对国内资本的投资（I），从外国人那里购买财富（CA），购买本国政府新发行的债券。$(G - T)$。[7]等式（12－2）的有用之处将在下面的案例分析中说明。

案例分析

政府预算赤字是否使经常项目恶化？

311

20 世纪 80 年代，美国和日本都出现了不同寻常的大规模的经常项目不平衡，

美国的经常项目赤字和日本的经常项目盈余，都达到了创纪录的水平。由于日本大部分的贸易盈余出口到了美国，而从美国进口的商品则非常少，日本就成为那些因进口而蒙受损失的美国人发泄愤恨的主要目标。到1995年，美日间的贸易紧张情绪已经损害了它们在其他领域的关系，一场贸易战也已箭在弦上。

一些国际政策制定者认为，经常项目的不平衡，主要应归因于美国政府赤字的不断增加和日本政府赤字的不断减少。罗纳德·里根当政时，减少税赋、增加政府购买导致美国政府赤字增加。里根政府在开始时试图为美国经常项目的恶化另找原因。政府官员指出，减少税赋刺激了投资，活跃的国内投资是经常项目恶化的原因。

恒等式（12－2）为分析80年代美国和日本的经常项目提供了框架。这个等式可以写成：

$$CA = S^p \quad I - (G - T)$$

因为私人储蓄、投资、经常项目和政府赤字都是决定经常项目的变量，所以，我们不能光靠上述恒等式来完全分析出决定经常项目变动的原因。但是，这个恒等式仍然可以为我们提供一些有用的线索。

下面的表中列出了与等式（12－2）相关联的四个变量的数据。（这些变量用GNP的百分比来表示，目的是为了使不同年份的数值便于相互比较；这些变量相加后并不完全满足等式（12－2），因为在收集资料时可能会有一些误差。）我们研究的是总储蓄率和总投资率，而不是净储蓄率和净投资率，因为用来计算净流量的折旧数据非常不可靠。

美国（GNP百分比）

年份	CA	S^p	I	$G-T$
1981	0.3	19.1	18.2	1.0
1982	－0.1	19.4	15.8	3.4
1983	－1.0	18.7	15.9	4.1
1984	－2.5	19.5	18.9	2.9
1985	－2.9	18.1	17.6	3.1
1986	－3.3	16.9	16.8	3.4
1987	－3.4	16.1	16.5	2.5
1988	－2.4	16.3	16.2	2.0
1989	－1.7	15.6	15.8	1.5
1990	－1.4	15.5	14.5	2.5
1991	－0.1	16.3	13.0	3.2
1992	－0.9	16.3	13.1	4.3
1993	－1.5	15.8	13.9	3.4
1994	－2.1	15.7	15.4	2.0

资料来源：*Economic report of the President*, *February* 1995, *and Department of Commerce*, *Survey of Current Business*, April 1995.

312 恒等式（12－2）告诉我们，当其他条件相同时，私人储蓄的增加会导致经常项目盈余的增加；投资的增加或政府预算赤字的增加会导致经常项目盈余的减少。上述美国的数据表明，从1981—1983年，政府预算赤字从占GNP的1%猛增到4.1%，经常项目从占GNP的0.3%的少量盈余，变为占GNP 1.0%的经常项目赤字。当美国经济在1981—1982年间陷入严重的衰退时，投资也大幅度下降（从占GNP的18.2%降为15.8%）。

1984年美国经济迅速增长，投资在这一年也迅速回升到占GNP的18.9%。与1983年相比，私人储蓄有所上升。随着经济的增长，政府的税收收入也相应增加。政府赤字从占GNP的4.1%下降为2.9%。但是，1984年的投资浪潮十分巨大，以至于用GNP的百分比率衡量的经常项目赤字增至2.5%，这是自19世纪以来未曾出现过的水平。

但是，1984年的情况并没有证明里根政府的高投资导致美国经常项目赤字增加这一说法，如果我们把1985—1986年情况（这两年经济基本上从衰退中恢复过来）与1981年相比较，我们就会发现，私人储蓄和投资之间的差额变小了，但是“双赤字”都变大了。如果在1982—1983年衰退期间投资没有下降得如此剧烈，政府的高预算赤字就会导致更高的经常项目赤字。投资的下降暂时掩盖了政府高预算赤字对经常项目的影响。但是，这种情况在1985年就比较明显了，这时投资已回到接近正常情况的水平。

日本（GNP百分比）

年份	CA	S^b	I	$G-T$
1981	0.4	27.6	23.4	3.8
1982	0.6	26.7	25.5	3.6
1983	1.8	24.9	19.6	3.6
1984	2.8	24.8	20.0	2.1
1985	3.6	25.1	20.6	0.8
1986	4.3	25.8	20.6	0.9
1987	3.6	24.6	21.6	−0.5
1988	2.7	24.3	23.1	−1.5
1989	2.0	24.1	24.6	−2.5
1990	1.2	24.1	25.8	−2.9
1991	2.2	24.6	25.4	−3.0
1992	3.2	25.1	23.7	−1.8

资料来源：经常项目和政府赤字比率摘自国际货币基金组织 *World Economic Outlook*，1994年10月。投资比率（不包括政府投资），由《OECD日本经济概览》，1993 1994年的GNP和投资数据推算。私人储蓄比率，是用倒推的方法计算得出。

从1987—1989年，对公共部分开支的压缩减少了政府赤字；同时，经常项目赤字最终降到低于GNP 2%的水平。1990年美国又进入衰退，税收下降，政府赤字又一次膨胀。但是，尽管同期私人储蓄下降，经常项目赤字也不断地下降。到1991年

美国的经常项目已接近平衡。原因在于投资大幅度下降，下降幅度甚至比1981—1982年的衰退时还大。在随后的经济复苏中，私人储蓄下降、投资增加。到1994年，美国经常项目赤字回到了GNP的2%以上，这一水平基本上与政府的财政赤字相同。

下面，让我们来看一下日本的相应数字，以便使我们能够分析经常项目盈余的情况。

313 1981年以后，尽管私人储蓄率不断下降（但是，日本的总私人储蓄率仍比美国高得多），日本的经常项目盈余却不断增加。不断增加的经常项目盈余，反映了投资率和政府赤字的下降。

只是在1986年之后，日本的经常项目盈余在GNP中所占的百分比开始下降，然而，政府的财政盈余却在不断上升。与此同时，私人储蓄下降，投资明显增加，其中部分原因是由于公共投资较高所导致。虽然日本在90年代初期陷入了一场持续的经济下滑之中，但不断增长的储蓄与不断下降的投资还是推动日本的经常项目又进入一个大盈余期。

如同美国的情形一样，我们发现，日本政府预算赤字的变动，是经常项目变动的主要因素。上面资料证明了下述观点：政府预算赤字的增加，倾向于使经常项目盈余减少，而政府预算赤字的减少，则倾向于使经常项目盈余增加。但是，这些资料也同时表明，上述关系并非只是一种简单的关系。

§3 国际收支账户

在前一节里，我们研究了国民收入账户的几个组成部分：消费、投资、政府购买和经常项目（用来度量一国净对外投资或进出口差额）。除国民收入账户以外，政府经济学家和统计学家还设立了国际收支账户。国际收支账

314 户是对经常项目的组成以及相关金融业务的详细记录。公众对国际收支数据是很感兴趣的，这一点，从关注这些数据的各种新闻媒体即可见一斑。但是，新闻报道，有时却把国际收支的不同指标给混淆了。如果《华尔街日报》的标题宣称“美国的国际收支赤字创下记录”，我们是应该警觉还是应该欢呼呢？对于国际收支账户的透彻理解，将有助于对一国参与国际经济交往的意义进行评价。

一国的国际收支账户，记录该国对外国的支付和从外国获得收入的情况。任何导致对外国人进行支付的交易，都记入国际收支账户的借方，并在前面加上一个负号（－）。任何导致从外国人那里获得收入的交易，都记入贷方，并加上一个正号（＋）。

两种类型的国际交易记入国际收支账户：

1．涉及商品和服务的进出口并因此直接记入经常项目的交易。例如，当法国消费者进口美国的蓝色牛仔裤时，这笔交易记入美国国际收支账户经常项目的贷方。

2．涉及资产买卖的交易。资产是指任何一种持有财富的形式，例如货币、股票、工厂、政府债券、土地或珍稀邮票。国际收支的资产项目，记录所有资产的国际买卖状况。当一个美国人购买一幢法国别墅时，这笔交易记入美国国际收支账户中资产项目的借方。购买资产要加一个负号，出售资产要加一个正号。这种做法似乎有些奇怪。如果你把购买资产视为“进口”资本，而把出售资产视为“出口”资本的话，你就会像在经常项目中那样，给进口加上一个（－），而给出口加一个（＋），上述做法也就不足为奇了。一国资产进出口额之差称做资本项目余额或简称资本项目。

如果你牢记下面复式记账的简单法则，你就会发现上述复杂的国际收支账户会易于理解，即每一笔国际交易都自动进入国际收支账户两次，一次作为贷方，一次作为借方。它之所以正确是因为每一笔交易都有两个方面：如果你从一个外国人那里买东西，你必须支付给他钱，而这个外国人必定会把这笔钱花掉或存起来。

3.1 成双交易的例子

下面的例子将说明这个原则在实际中是如何操作的。

假定你从意大利的奥利维提公司购入一台打字机，你为此用1 000美元的支票进行支付。由于你的购买导致对外支付，这笔交易便在美国国际收支账户经常项目的借方记入－1 000美元。但用以抵消这笔支付的贷方是什么？这笔交易的另一方面是，奥利维提公司在美国的销售商持有你的支票，他必须对此支票进行处理。如果把这张支票存入纽约曼哈顿银行，奥利维提公司则购入了（曼哈顿银行也同时出售了）美国财产——价值1 000美元的美国
315 银行存款——这笔交易记入美国国际收支账户资产项目的贷方。这笔交易在美国的国际收支账户上产生了下面两个互相冲抵的复式记账：

	贷方	借方
购买打字机（经常项目，美国商品进口）		－1 000美元
曼哈顿银行出售存折（资本项目，美国资产出口）	＋1 000美元	

再举另外一个例子。假设你在法国旅行期间，在Del' Escargot d' Or餐馆吃了一顿丰盛的晚餐，为此支付了200美元。由于缺少现金，你用你的维萨（Visa）信用卡付款。你的支付，即旅游花销，将被视为美国的服务进口而记入经常项目借方。相应的贷方呢？你用信用卡时的签字单会给那个餐馆从颁发信用卡给你的第一信用卡公司（First Card）那里索取200美元的权利（实际上，是本地货币折合成的美元数）。因此，这是一项资产，是此餐馆对第一信用卡公司将来支付的要求权。于是当你用信用卡支付你在法国的餐费时，你就出售了一项资产给法国，从而在美国的资本项目贷方增加了200美元。在这个例子中，互相冲抵的借方和贷方形式如下：

	贷方	借方
国外就餐（经常项目，美国服务进口）		-200 美元
出售第一信用卡公司的支付要求权（资本项目，美国资产出口）	+200 美元	

最后，假设一位从路易斯安那州来的大叔希德购买一股新发行的英国石油（BP）公司的股票。他通知他的经纪人从他的货币市场账户上开出一张支票，用以支付 95 美元的股款。而 BP 公司则把这 95 美元存在了它自己在芝加哥第二银行的美元账户上。希德购买股票，在美国的资本项目的借方增加了 95 美元（他从一个外国居民那里购买了一项资产）。而相冲抵的资本项目的贷方则是 BP 公司存在芝加哥第二银行的 95 美元（BP 公司扩大了它的美元资产持有量）。这种在美国国际收支账户上的双重变化都反映在资本项目上。

	贷方	借方
希德大叔购买 BP 公司股票		-95 美元
BP 公司将希德的支付存于芝加哥第二银行	+95 美元	

上述这些例子显示一笔交易产生后，会根据具体情况以许多不同的方式在国际收支账户上冲抵。我们不能确定每一笔特定交易的对应交易发生在什么地方，但我们知道它一定会在国际收支账户的某一处出现。

3.2 国际收支恒等式的基本平衡

因为任何国际交易都会自动在国际收支账户上产生两笔相互抵消的记录，所以经常项目余额和资本账户余额之和必须等于零。

$$经常项目 + 资本项目 = 0 \qquad (12-3)$$

316

这个恒等式也可以理解为经常项目与国际借贷的联系。因为经常项目反映一国净国外资产的变动，经常项目必然等于一国购买与销售国外资产的差额，即等于资本项目余额前加一个负号。

下面我们将以美国 1997 年账户为例，开始对国际收支账户进行更详细的描述。表 12-2 所示为美国在该年的国际交易记录。

3.3 对经常项目的进一步讨论

317

你已经学过，经常项目收支衡量的是一国商品和服务的净出口。表 12-2表明，1997 年美国的出口是 11 676 亿美元，而进口是 12 955 亿美元。由于进口导致对外国人的支付，所以在表中它们以负值计入国际收支账户。

表 12－2　　1997 年美国国际收支账户（单位：10 亿美元）

	贷方	借方
经常项目		
(1) 出口	+1 167.6	
其中		
商品	+678.3	
收到的投资收入	+236.0	
其他服务	+253.2	
(2) 进口		−1 295.5
其中		877.3
商品		−250.3
支付的投资收入		−167.9
其他服务		
(3) 单边转移支付	−38.5	
经常项目余额 [(1) + (2) + (3)]	−166.4	
资本项目		
(4) 美国在外国持有的资产 （增加 −）	−426.9	
其中		
官方储备资产	−1.0	
其他资产	−425.9	
(5) 外国在美国持有的资产 （增加 +）	+690.5	
其中		
官方储备资产	+18.2	
其他资产	+672.3	
资本账户余额 [(4) + (5)]	+263.6	
统计误差[(1)至(5)项之和的相反数]		−97.1

资料来源：U. S. Department of Commerce, Survey of Current Business, April 1998. 由于四舍五入的缘故，总数可能与逐项相加的和稍有差异。

国际收支账户把进出口分为三个更细的类别。第一类是商品贸易，即商品的进出口。第二类是投资收入，由国际利息、股息和本国在国外经营的企业返回的利润所构成。如果你拥有 1 股德国公司的股票并且收到 5 美元股息的话，这笔 5 美元的股息收入在此账户中作为美国的投资收入。最后一类是其他服务，例如律师费用、旅行费用和运输费用等。

我们把对外投资收入归入经常项目，是因为这部分收入是对外投资提供的服务所获的补偿。这个概念，我们前面已接触过，是造成 GNP 和 GDP 不同的原因。例如，当一家美国公司在加拿大建立了一家工厂，这家工厂所提

供的生产服务，被视为美国向加拿大出口的服务，其价值等于该工厂为美国所有者创造的利润。为了保持前后一贯，我们必须把这部分利润计入美国的GNP，而不是计入加拿大的GNP中。应该记住，GNP的定义是指由一国生产要素所生产的商品和服务，但是并不要求这些要素必须在本国境内发挥作用。

在计算经常项目之前，我们必须把以前忽略掉的一种国际交易考虑进去。在讨论GNP与国民收入关系时，我们把国家间的单边转移支付定义为国际馈赠，即不引起任何商品、服务或资产购买的支付。净单边转移支付是经常项目的一部分，也是国民收入的一部分。如果 Y 被视为GNP加上净转移支付，恒等式 $Y = C + I + G + CA$ 就能恰好满足。1997年，美国的单边转移支付为－385亿美元。[8]

如表中所示，1997年的经常项目余额是11 676亿美元－12 955亿美元－385亿美元＝ －1 664亿美元，处于赤字状态。负号表示支出大于收入，美国居民花掉的产出多于他们所生产的产出。我们知道，因为经常项目的交易，必须要以某种方式进行支付，经常项目的－1 664亿美元，必须要被国际收支账户的另一部分，即资本账户的+1 664亿美元所抵消。

3.4 资本项目

经常项目是对外国人销售的商品和服务与向外国人购买的商品和服务的差额。资本项目，是对外国人销售的资产与向外国购买的资产的差额。当美国人从外国人那里借入1美元，美国便卖给他们1美元的资产——一份将在
318 未来偿还他们这1美元及其利息的保证。这笔交易，在资本账户中用正号，因为贷款本身是对美国的支付，或资本流入。然而，当美国向外借出贷款时，这笔贷款支付给外国人，因此应记入资本账户的借方。这笔业务是从外国人那里购得资产，被称为资本流出。

为了弥补1997年经常项目的1 664亿美元赤字，美国需要1 664亿美元的净资本流入。换言之，美国的净借款或对外资产销售，应达到1 664亿美元。我们再来看表12－2，可以知道这笔净资本流入是如何产生的。

此表分别记录美国在外国持有的资产的增加（这是资本流出，加上负号）和外国在美国持有的资产的增加（这是资本流入，加上正号）。

根据表12－2，美国在外国持有的资产，在1997年增加4 269亿美元，以－4 269亿美元的形式记入美国的国际收支账户。外国在美国持有的资产，在那一年增加6 905亿美元，以+6 905亿美元的形式记入美国的国际收支账户。我们可以计算出，资本项目的余额为6 905亿美元－4 269亿美元＝2 636亿美元，处于盈余状态。

3.5 统计误差

我们发现，资本项目盈余是 2 636 亿美元，而不是我们所期望的 1 664 亿美元。如果国际收支账户的贷方的每一次记入，都会自动产生相同的借方记入，反过来也是一样的话，为什么会出现上述的不一致呢？原因是，一笔业务的借方和贷方资料，可能是通过不同的渠道得到的。例如，从日本进口录像机，借方资料可能是从美国海关验关报告中得到的，而对应的资本项目贷方资料则可能是从存入付款支票的美国银行获得的。因为不同来源的资料可能在范围、精确度、计时等方面存在不同，所以，实际操作中，国际收支账户很少能达到理论的平衡状态。通过引入统计误差的概念，账户记录人员使账户人为地达到平衡。1997 年，未记录（或记录错误）的国际交易产生了借方余额 -971 亿美元。

我们无法准确知道应该如何在经常项目和资本项目之间分配误差（如果我们能够做到这一点，这个误差就不能被称为统计误差！）。资本项目可能是导致统计误差的最主要原因，因为记录不同国家之间复杂的金融业务是非常困难的。但是，我们不能由此得出净资本流出的账面值比实际值高 971 亿美元的结论，因为经常项目也不能避免误差。国际收支会计认为，商品交易数据是相对可靠的，但服务交易的数据则不然。例如，金融业务咨询和计算机程序设计等服务交易，可能根本就没被记录。另外，对国际利息、股息收入的精确度量也是特别困难的（参见本章的专栏部分）。

3.6 官方储备交易

虽然资本项目交易有许多种类，但其中有一种特别重要，有必要单独讨论。此类交易涉及中央银行官方储备资产的买卖。

320

中央银行是负责管理货币供给的机构。美国的中央银行是联邦储备系统。官方国际储备是中央银行持有的外国资产，作为国民经济出现不利情况时的缓冲器。官方储备曾经主要由黄金组成，但现在中央银行的储备包括大量的外国金融资产，特别是如美国的国库券那样的美元资产。黄金之外，联储自己仅持有一小部分官方储备，联储持有的美元资产不被视为国际储备。

中央银行通常在私人外汇市场上买卖国际储备以改变经济的宏观环境。此类官方交易被称为官方外汇干预。官方外汇干预之所以可以改变宏观经济环境的一个原因是，中央银行通过这种方式向经济注入货币或抽回货币。我们在后面将对外汇干预的原因和后果进行详细的讨论。

除中央银行以外，政府机构也可能持有外汇储备并在外汇市场上进行官方干预。例如，美国财政部的汇率稳定基金有时在市场交易中发挥着积极的作用。但是，由于此类机构的操作对货币供给没有明显的影响，所以为了简

化讨论，我们将认为（在不产生太严重误导的情况下），只有中央银行一家机构持有外汇储备并进行干预。

当中央银行购买或出售外国资产，在资产项目中的反映与公民个人进行这样的交易是一样的。德国中央银行（被称为联邦银行）购买美元资产的交易，可能通过以下的方式发生：一家美国汽车交易商从德国进口一辆大众汽车，并向汽车公司支付了 15 000 美元的支票。但是大众汽车公司不愿持有美元资产，而同时，联邦银行愿意用德国货币与这 15 000 美元的支票交换。于是，经过这笔交易，联邦银行的国际储备增加 15 000 美元。因为联邦银行的美元资产是整个德国在美国持有的资产的一部分，所以德国在美国持有的资产增加 15 000 美元。因此，这笔交易以 +15 000 美元的形式记入美国的资产项目账户，另外一方面，由于购买汽车，美国的经常项目账户记入 -15 000 美元。[19]

表 12-2 显示了 1997 年美国官方储备交易的规模和方向。美国的官方储备资产——由联储持有的国际储备——增加了 10 亿美元（注意，负号意味着美国在外国持有的资产增加，即从外国人手中“进口”资产）。外国中央银行新购入 182 亿美元的储备。外国在美国的官方储备净增加，减去美国官方储备的净增加，是美国官方交易余额。在 1997 年，此余额为 182 亿美元 - 10 亿美元 = 172 亿美元。

321

我们可以把这 172 亿美元的余额看做是对美国和外国的货币权力机构以及其他放贷者一起弥补美国经常项目赤字程度的一种度量。在前面的例子中，德国联邦银行获得 15 000 美元的美国存款，这相当于间接为美国进口价值 15 000 美元的德国汽车提供了资金。会计上，把用来抵消官方储备交易余额的登录，称为官方结算余额，或者称为（较不正式地）国际收支平衡。这是经常项目余额、资本项目中非储备部分的余额与统计误差三者之和，表示需要官方储备交易去弥补的收支差额。因此，美国 1997 年的国际收支平衡为 -172 亿美元，即在官方储备交易余额前加一个负号。

表 12-3 是表 12-2 中主要项目的重新组合。目的是强调官方储备交易在弥补经常项目赤字与非储备资本项目盈余的差额中的作用。国际收支账户作为国际支付中不平衡的衡量指标，在历史上扮演过重要角色。即使现在，它仍在许多国家起重要作用。负的国际收支（赤字），可能是危机出现的信号。因为这意味着，一国的国际储备资产正在不断减少，或者正陷入对外国货币机构的债务之中。

但是，与许多总指标一样，我们必须对国际收支平衡状况作谨慎的解释。回到我们上面的例子，德国联邦银行增加 15 000 美元的美国银行存款，这使美国国际收支赤字也增加 15 000 美元。假设联邦银行把这 15 000 美元存入伦敦的巴克雷银行，巴克雷银行接着把这笔钱存到纽约的银行家信托公司。在这种情况下，美国的非储备资本流入增加 15 000 美元，美国的国际收支赤字则不会增加。但是，这种国际收支“改善”的经济意义微乎其微；是直接从德国联邦银行借入货币，还是通过一家英国银行借入货币，对美国而言，没有什么不同。

322

表 12－3　美国 1997 年官方结算余额的计算（单位：10 亿美元）

	贷方	借方
经常项目		
(1) 出口		1 295.5
(2) 进口	＋1 167.6	－38.5
(3) 净单边转移支付		－166.4
(4) 经常项目余额 ［(1)＋(2)＋(3)］		
非储备资本项目		
(5) 美国在外国持有的资产（不包括美国官方储备，增加 －）		－425.9
(6) 外国在美国持有的资产（不包括外国官方储备，增加 ＋）	＋672.3	
(7) 非储备资本项目余额 ［(5)＋(6)］	＋246.4	
(8) 统计误差		－97.1
(9) 官方结算余额 ［(4)＋(7)＋(8)］		－17.2
官方储备交易		
(10) 美国在外国持有的官方储备（增加 －）		－1.0
其中		
黄金		0.0
特别提款权		－0.4
在国际货币基金组织中的储备		－3.6
外国货币	＋2.9	
(11) 外国在美国持有的官方储备（增加 ＋）	＋18.2	
其中		
美国政府债券		－3.0
美国政府的其他债务	＋5.0	
由美国的银行报告的债务（在其他地方不包括）	＋21.3	
其他		－0.7
(12) 官方储备交易余额 ［(10)＋(11)］	＋17.2	

资料来源：U. S. Department of Commerce, *Survey of Current Business*, April 1998. 由于四舍五入的缘故，逐项加总后的和可能与总数不一致。

专栏

盈余的神秘消失

319

因为整个世界是一个封闭的经济，所以世界储蓄必然等于世界投资，世界支出必然等于世界产出。单个国家可以在国际投资或国际借贷中使经常项目处于盈利或

赤字状态。但是，由于一国的借入款项，即为另一国的借出款项，因此，所有国家的经常项目余额总和必然为零。

实际情况是这样吗？各国的经常项目资料显示，世界作为一个整体，具有巨大的经常项目赤字。在80年代，这个赤字迅速增加，并且一直保持较高水平。本文列出了1980年以来的所有国家经常项目余额总和的数据。

表中全球的差异，要远大于大多数国家所公布的经常项目。由于全球数据在加总过程中正负误差可以相互抵消，所以，出现如此大规模的差异是令人忧虑的。政策制定者决策所依据的经常项目统计数据，竟是如此地不准确。

理论上不可能存在的赤字，为什么能在全球经常项目中出现呢？人们可能首先会想到把问题归因于统计误差。另一个原因也可能是计时因素。例如，商品在会计年度快要结束时离开一国港口，可能没有在同一会计年度及时到达目的地，因此，就有可能没有记入进口国的统计数字中。

但是，上述会计特例并不能解释为什么世界作为一个整体会具有持续不断的赤字(而不是盈余)，也不能解释为什么在80年代初赤字变为原来的3倍。一种更有说服力的假说把盈余的消失与国家层次上会计误差的具体原因联系起来，认为国际利息收入流动的统计方面存在着系统误差。从国外获得的利息收入，所得者通常不向本国政府有关机构报告。在许多情况下，这类利息支付会直接记入外国的银行账户的贷方，甚至不用跨越国界。所以存在一种全球性的、负的国际利息支付余额的趋势。

在1980年后，世界利率大幅度上升，世界利息支付误差也随之增大。由此可见，利息支付假说为理解全球赤字上升提出了一种可能的解释。80年代中期以后，世界利率下降，世界经常项目的赤字随利率下降而减少，从而部分确认了这一假说的正确性。但是，1988年和1989年经常项目赤字的大幅度增加则是令人困惑的：尽管在1987年后，大多数工业化国家的利率确实增加了，然而，利率的增幅似乎不足以使世界赤字增加1倍。

1980—1994年世界经常项目余额(单位：10亿美元)

1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
-38.5	-68.3	-100.2	-61.2	-73.4	-80.8	-76.7	-62.3	-78.9	-96.2	-126.0	-118.2	-104.2	-65.5	-58.8

资料来源：International Monetary Fund, *World Economic Outlook*, 1989—1994, Table A26, October 1997, Table A27.

320

国际货币基金组织（IMF）对世界经常项目赤字的研究表明，其他计量问题也可能是产生赤字的原因（参见本章参考书目）。IMF发现，虽然利息支付可以对全球赤字的产生作出一些较好的解释，但是其他因素也不可忽视。例如，世界上许多商船队的注册国一般不向IMF报告海运运费收入，这些收入在神秘消失的盈余中占有较大比例。

案例分析

美国是世界上最大的债务国吗?

美国商业部经济分析局（BEA）负责监督有关美国国民收入与产出账户和国际收支账户大规模统计数据的收集。而且，BEA每年还提出“美国的国际投资状况”的估计——美国净国外资产的报告。这些估计显示，1996年底，美国净国外资产是负值，比世界其他任何一个国家的净国外资产都要大得多。

我们知道，经常项目余额计量是通过出口比进口更多的商品和服务所获得的净国外财产的流入量。但是，净国外财产流入量，并不是使一国净国外财产变动的惟一原因。除此之外，以前获得的财产市场价格的变动，也能影响一国净国外财产的价值。例如，当日本股市在1990年到1998年猛烈下跌，股票价值损失一半时，美国和欧洲的日本股票持有者发现他们的股票价值暴跌，而日本的净国外财产价值却因此增加。因此，BEA在进行美国净国外财产价值估计之前，必须对现有的资本收益或损失值加以调整。

BEA目前对净国外财产进行估计时采用与对外直接投资处理方面不同的两种方法（参见第7章）。直至1991年，对外直接投资一直是以历史价格即购买价格来计量的。目前BEA用两种方法来评估对外直接投资的现值：现行成本法，即用现行购买价格对直接投资进行估价；市场价值法，即用现行售出价格对直接投资进行估价。这两种方法会产生不同的评估结果，因为一项直接投资的重置成本与它的售出价格可能是难以衡量的。（图12－2中的净国外财富的数据，是用现行成本法估计的。）

表12－4再现了BEA如何进行价值调整以求出1996年底美国的净外国财产状况。从BEA对1995的净国外财产的估计（以现行成本计算为－6 877亿美元，以市场价值计算为－6 375亿美元）出发，BEA（列A）从中减去1996年美国净资本流入1951亿美元——表12－2中1996年第4行与第5行之和（你还记得为什么资本流入美国导致美国的净国外资产减少吗?）。接着，BEA根据美元价格的变化对美国原有资产的价值进行了调整（列B、C、D）。经过这些价值调整以后，美国的净国外资产价值的下降少于1 951亿美元新的净国外资本流入。用现行成本法来评估直接投资，BEA估计1993年美国的净国外财产是－8 705亿美元。用市场价值估计，1996年美国净国外财产价值较高一些，为－8 313亿美元。

美国的这笔外债比西半球所有发展中国家的外债总和（1996年共计6 704亿美元）还大。但是，如果把这些数字放到经济总体中去看，我们有必要意识到美国净外债（以现行价格评估）占美国GNP不到12%，而阿根廷、巴西、墨西哥、委内瑞拉以及其他西半球债务国则不然，它们的净外债占它们GNP总和的37%！因此，与其南方邻国相比，美国外债所构成的国民收入负担要低得多。

诚然，美国是世界上最大的债务国。但是，我们没有理由惶惶不可终日，因为美国的GNP同时也是世界上最高的，美国并没有陷入无力偿还外债的危险境地。同时请记住，向外国借款也许并不总是一件坏事：一国可以通过向外国借款来进行有利可图的国内投资，该国不仅可以清偿债务，而且还可以剩下一部分资金（第7章）。不幸的是，美国80年代的多数外债是被用来弥补政府预算赤字而不是投资的。这一点我们从最后一个案例研究中已看到。因此，美国未来几代人将面临实际偿还外债的负担。

表 12－4　1995—1996 年底美国国际投资状况(单位:亿美元)

行	投资类型	1995 年状况[a]	1996 年状况的变化(下降(　))					1996 年状况[b]
			包括				总计 A＋B＋C＋D	
			资本流动 A	价值调整				
				价格变化 B	汇率变化[c] C	其他变化[d] D		
	美国的净国际投资状况							
1	以现行价格计算的直接投资状况（第 3 行减去第 24 行）	6 877.02	－1 951.11	320.38	－221.95	24.46	－1 828.22	－8 705.24
2	以市场价值计算的直接投资状况（第 4 行减去第 25 行）	6 374.80	1 951.11	390.63	－463.39	85.64	－1 938.23	－8 313.03
	美国的国外资产							
3	以现行价格计算的直接投资（第 5 行＋第 10 行＋15 行）	32 727.31	3 524.44	1 213.67	218.49	－39.64	4 479.98	37 207.29
4	以市场价值计算的直接投资（第 5 行＋第 10 行＋第 16 行）	37 004.32	3 524.44	2 678.58	－455.67	93.73	5 841.08	42 845.20
	美国的官方储备资产							
5	黄金	1760.61	66.68	－45.81	－40.73	……	－153.22	1607.39
6	特别提款权	1012.79	……	－45.81[e]	……	－45.81	966.98	
7	在国际货币基金组织中的储备状况	110.37	－3.70	……	－3.55	……	－7.25	103.12
8	外国货币	146.49	12.80	……	－4.94	……	7.86	154.35
	美国政府资产（除开官方储备资产以外）							
9	美国长期信贷[f]	490.96	75.78	……	－32.24	……	－108.02	382.94
10	用美元支付的	818.97	6.9	……	－0.34	－0.01	6.57	825.54
11	其他[g]	799.58	7.96	……	－0.01	0.01	7.96	807.54
12	美国的外币持有和美国的短期资产	791.78	8.46	……	……	－0.12	8.34	800.12
	美国私人资产							
13	以现行价格计算的直接投资（第 17 行＋第 19 行＋第 22 行＋第 23 行）	7.8	－0.6	……	－0.01	0.13	0.38	7.42
14	以市场价值计算的直接投资（第 18 行＋第 19 行＋第 22 行＋第 23 行）	19. 39	－1. 06	……	－0. 33	……	1. 39	18. 00
15	直接对外投资	30 147.73	3 584.22	1 259.48	－177.42	－39.65	4 626.63	34 774.36
16	以现行价格	34 424.74	3 584.22	2 724.39	－414.60	93.72	5 987.73	40 412.47
17	以市场价值	8 842.90	878.13	73.75	－47.26	－39.54	865.08	9 707.98
18	外国证券	13 119.91	878.13	1 538.66	－284.44	93.83	2 226.18	15 346.09
19	债券	10 543.52	1 081.89	1 185.73	－76.75	……	2 190.87	12 737.39
20	公司股票	3 552.84	494.03	8.06	－75.21	……	426.88	3 979.72

续前表

行	投资类型	1995 年状况[a]	1996 年状况的变化（↓降（ ））				1996 年状况[b]
			包括			总计 A+B+C+D	
			资本流动 A	价值调整			
				价格变化 B	汇率变化[c] C	其他变化[d] D	
21	由美国非银行企业申报的美国	6 990.68	587.86	1 177.67	1.54	……	1 763.99	8 754.67
22	由美国银行企业申报的权利（没有在其他部分算入的）	3 079.82	642.34	……	-31.61	……	610.73	3 690.55
	外国在美国的资产：							
23	以现行价格计算的直接投资（第 26 行 + 第 33 行）	7 681.49	981.86	……	-21.80	-0.11	959.95	8 641.44
24	以市场价值计算的直接投资（第 26 行 + 第 34 行）	39 604.33	547.555	893.29	3.46	-64.10	6 308.20	45 912.53
25	外国在美国的官方储备	43 379.32	547.555	2 287.95	7.72	8.09	7 779.31	51 158.43
26	美国政府证券	6 784.51	1 223.54	43.45	……	-0.01	1 266.98	8 051.49
27	美国财政证券	4 989.06	1 156.34	-43.33	……	……	1 113.01	6 102.07
28	其他	4715.08	1 112.53	-38.02	……	……	1 074.51	5 789.59
29	其他美国政府债务[b]	273.98	43.81	-5.13	……	……	38.50	312.48
30	由美国银行申报的美国债务（没有在其他部分算入的）	252.25	7.20	……	……	-0.01	7.19	259.44
31	其他官方储备资产	1 073.94	47.22	……	……	……	47.22	1 121.16
	其他外国资产							
32	以现行价格计算的直接投资（第 35 行 + 第 37 行 + 第 38 行 + 第 41 行 + 第 42 行）	469.26		86.78	……	……	99.56	586.82
33	以市场价值计算的直接投资（第 36 行 + 第 37 行 + 第 41 行 + 第 42 行）	32 819.82	4 252.01	849.84	3.46	-64.09	5 041.22	37 861.04
34	在美国的直接投资	36 594.61	4 252.01	2 244.50	7.72	8.10	6 512.33	43 106.94
35	以现行价格计算	6 545.02	769.55	53.56	-4.26	-73.35	745.50	7 290.52
36	以市场价值计算	10 319.81	769.55	1 448.11	……	-1.16	2 216.61	12 536.42
37	美国财政证券	3 893.83	1 555.78	-144.11	……	……	1 411.67	5 305.50
38	美国货币	1 923.00	173.00	……	……	……	173.00	2 096.00
39	美国财政证券之外的美国证券	9 995.37	1 337.98	940.39	-18.87	……	2 259.50	12 254.87
40	公司或其他机构的债务	5 341.16	1 211.94	7.21	-18.87	……	1 200.28	6 541.44
41	公司股票	4 654.21	126.04	933.18	……	……	1 059.22	5 713.43
42	由美国非银行企业申报的负债	2 328.91	317.86	……	59.32	9.26	386.44	2 715.35
43	由美国银行企业申报的负债（没有在其他部分算入的）	8 133.69	97.84	……	-32.73	……	65.11	8 189.80

a. 修正数据。
b. 初步数据。
c. 以根据当前汇率升值后的外国货币记价的资产收益或损失。
d. 包括统计范围变动、统计误差和其他资产价值的调整。
e. 反映了黄金市场价格波动下官方黄金储备值的变动。
f. 反映美国财政部出售金制奖章和纪念金币等对黄金储备的影响；也反映通过公开市场购买补充黄金储备的情况。国际资本流动中没有包含这些非货币化或货币化的交易。
g. 包括借款者依据合同或自己的选择，用本国货币、第三国货币、服务或物资交付等不同形式偿还的债务。
h. 主要是涉及军售合同的美国政府债务和有关以外国官方机构为对象或中介进行的交易的美国政府债务。
注：本表数据来自《当代商业观察》1997 年 7 月《美国 1996 年的国际投机头寸》中的表 1。
资料来源：U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, *Survey of Current Business*, April 1998, p. D - 57.

▶ 提　要

325

1. 国际宏观经济学研究整个世界经济中稀缺资源的充分利用和价格稳定问题。国民收入账户和国际收支账户是研究开放和互相依存经济中宏观经济学必不可少的工具，因为它们反映了国民支出模式及其在国际上的相互作用。

2. 一国的国民生产总值（GNP）等于该国生产要素获得的收入。国民收入账户根据产生国民收入的支出方式将其分为：消费、投资、政府购买和经常项目。国内生产总值（GDP）等于 GNP 减去来自国外的要素收入净值。GDP 衡量一国国境内的产出。

3. 在没有国际贸易的封闭经济中，GNP 一定会被用于消费、投资或政府购买。通过使用现有产出来修建工厂、添置设备和增加存货，投资把当前产出转化为未来产品。对封闭经济而言，投资是进行总体储蓄的惟一方式。因此，私人和公共部门的储蓄总和（国民储蓄）必然等于投资。

4. 在一个开放经济中，GNP 等于消费、投资、政府购买与商品服务净出口之和。如果一国能够向世界上其他地方借入或贷出资金，那么贸易则不一定必须保持平衡。一国进口与出口之差（即经常项目余额），等于该国商品服务的总产出和总消费之差。

5. 经常项目也等于一国净对外贷款。与封闭经济不同，开放经济可以通过国内和国外投资的方式储蓄。因此，国民储蓄等于国内投资与经常项目余额之和。

6. 国际收支账户提供有关经常项目组成和筹资方式的详细情况。一国与世界上其他国家的所有交易，都记录在国际收支账户上。该账户规定，任何导致对外支付的交易，都要加上一个负号，任何导致对外收入的交易，都要加上一个正号。

7. 涉及商品服务的交易，在国际收支账户的经常项目中记录。涉及国

际资产买卖的交易，在资本项目中记录。任何经常项目赤字，必须与相同数额的资本项目盈余相匹配；任何经常项目盈余，必须与相同数额的资本项目赤字相称。这一特点揭示出，出口收入与进口支出之间的差异，必须与未来偿还这一差异（通常包括利息）的承诺相一致。

8. 中央银行从事的国际资产交易，记入资本账户。中央银行在私人市场上进行的外汇交易，被称为官方外汇干预。官方外汇干预之所以重要，原因之一是，中央银行可以以此作为改变流通中货币量的手段。当一国的官方国际储备下降或向外国中央银行借款时，该国国际收支账户就会出现赤字，反之，则会出现盈余。

关键术语

资产	微观经济学	国际收支核算	宏观经济学
国民生产总值（GNP）	国民收入核算	国民收入	私人储蓄
资本项目	政府预算赤字	资本流出	资产
国内生产总值（GDP）	中央银行	官方国际储备	投资
消费	资本流入	国民储蓄	经常项目余额
官方外汇干预	政府购买	官方结算余额（或国际收支平衡）	

习　题

1. 我们在前面提到，为了避免重复计算 GNP，只计算在市场上出售的最终商品和服务。那么，GNP 中的进口是否也应被定义为仅仅包括最终商品和服务的进口？出口呢？

2. 等式（12－2）告诉我们，为了减少经常项目赤字，一国必须增加私人储蓄，减少国内投资或削减政府预算赤字。但是，正如我们在对 80 年代美国与日本经常项目案例研究中所看到的那样，许多人建议以限制从日本和其他国家的进口来减少美国的经常项目赤字。美国设立较高的进口壁垒，对美国的私人储蓄、国内投资和政府财政赤字有什么影响？你是否认为对进口限制一定会削减美国经常项目赤字？

3. 解释下列交易是如何在美国国际收支账户中的贷方和借方分别记录的，并说明每笔记录的分类：

a. 一个美国人购入一股德国股票，用在一家瑞士银行的账户开出的支票支付。

b. 一个美国人购入一股德国股票，用在一家美国银行的账户开出的支票支付。

c. 法国政府通过使用存在一家美国银行的美元，从法国公民手中买进法国货币的方式来进行官方外汇干预。

d. 一个底特律的旅行者，在法国里昂一家豪华饭店吃了一顿饭，用VISA信用卡进行支付。

e. 一个加州葡萄酒生产者，为伦敦葡萄酒品尝节运去一箱 cabernet sauvigno 葡萄酒。

f. 位于英国的一家美国企业用在当地的收入购入额外的机器。

327 4. 一个纽约人到新泽西州旅行，他用100美元购入一电话录音器。卖出此产品的新泽西公司，接着把这100美元的支票存入该公司在一家纽约银行的账户中。这笔交易，将如何在纽约州和新泽西州的国际收支账户中反映出来？如果这个纽约人用现金支付，情况又如何？

5. 1998年，派可尼亚（金钱）国的经常项目赤字为10亿美元，非储备资本账户盈余为5亿美元。

a. 这一年派可尼亚的国际收支余额是多少？该国的净国外资产发生了什么变化？

b. 假设外国中央银行既不买入也不售出派可尼亚国的资产。1998年派可尼亚国中央银行的外汇储备有什么变化？这项官方干预行为如何在派可尼亚国的国际收支账户中反映出来？

c. 如果已知在1998年外国中央银行购入6亿美元的派可尼亚国资产，你将如何回答（b）的问题？这些官方购买，如何记入外国的国际收支账户？

d. 假定（c）中的情况在1998年发生，写出派可尼亚国该年的国际收支账户。

6. 政府可能会关注大规模的经常项目赤字或盈余，你能找出其中的理由吗？政府为什么会关注该国的官方结算余额（即该国的国际收支平衡）？

7. 美国官方结算数据是否能为外国中央银行在货币市场买卖美元的程度提供准确的描述？

8. 具有经常项目赤字的国家有无可能同时拥有国际收支盈余？使用经常项目和非储备资本项目的假设数据来解释你的回答。注意讨论官方国际储备流动的可能作用。

【注释】

[1] 当一国是国外馈赠的接受国或净输出国时，我们对经常项目的定义并不是严格正确的，这种可能性与其他可能性一起，使 GNP 等同于国民收入的过程变复杂了。在上述情况下，国民收入和往来账户的定义需要做什么样的改变，我们在本章的后半部分讨论。

[2] 除净出口的商品和服务之外，经常项目余额还包括前面已讨论过的净单边转移支付。根据我们先前的假定，我们仍将忽略转移支付，以简化分析。当本章后面详细分析美国的国际收支时，我们将考虑转移支付的问题。

[3] 另一种方式也可以用来为经常项目赤字筹措资金，即动用以前积累的国外财富来支付进口。该国的净国外财富会因此减少，这与净外债的增加是一回事。

[4] $C + I + G$ 在国际宏观经济文献中，通常被称为国内消耗。用这个术语，我们可以把经常项目余额描述为收入和消耗之差。

[5] 美国的国民收入账户假定政府购买支出并不是用于增大资本存量。在此我们和这个习惯作法保持一致，在计算国民储蓄时从产出中减去所有的政府购买支出。大部分其他国家的国民收入账户区分政府消费和政府投资（例如，公共部分的投资），将后一部分视为国民储蓄。不过，政府投资也经常包括购买军事装备支出。

[6] 净税收等于税收减去政府转移支付。这里的政府一词，把联邦、州和地方政府视为一个整体。

[7] 在一个封闭经济下，经常账户总是为零，所以等式（12·2）简化为 $S^p = I + (G - T)$。

[8] 此项还包括工人的汇款——工人从国外获得的并寄给国内受赡养人的工资。此类汇款作为本国出口劳动服务所获收入比较恰当，并计入 GNP 成为其中一部分。但是，实际上并没有这样处理。

[9] 为了检验一下你的理解，请解释为什么这笔交易同时也使德国的经常项目增加 15 000 美元，使资本账户减少 15 000 美元。

参考书目

Peter Hooper and J. David Richardson, eds. *International Economic Transactions*. Chicago: University of Chicago Press, 1991. Useful papers on international economic measurement.

David H. Howard. "Implications of the U. S. Current Account Deficit." *Journal of Economic perspectives* 3 (Fall 1989), pp. 153～165. Examines how recent U. S. current account deficits may affect American welfare and net foreign wealth.

International Monetary Fund. *Final Report of the Working Party on the Statistical Discrepancy in World Current Account Balances*. Washington, D. C.: International Monetary Fund, September 1987. Discusses the statistical discrepancy in the world current account balance, its implications for policy analysis, and recommendations for more accurate measurement.

Robert E. Lipsey. "Changing Patterns of International Investment in and by the United States," in Martin S. Feldstein, ed. *The United States in the World Economy*. Chicago: University of Chicago Press, 1988, pp. 475～545. Historical perspective on capital flows to and from the United States.

Rita M. Maldonado. "Recording and Classifying Transactions in the Balance of Payments," *International Journal of Accounting* 15 (Fall 1979), pp. 105～133. Provides detailed examples of how various international transactions enter the balance of payments accounts.

James E. Meade. *The Balance of Payments*, Chapters 1～3. London: Oxford University Press, 1952. A classic analytical discussion of balance of payments concepts.

Lois Stekler. "Adequacy of International Transactions and Position Data for Policy Coordination," in William H. Branson, Jacob A. Frenkel, and Morris Goldstein, eds. *International Policy Coordination and Exchange Rate Fluctuations*. Chicago: University of Chicago Press, 1990. pp. 347～371. A critical look at the interpretation of official data on current accounts and external indebtedness.

Robert M. Stern, Charles F. Schwartz, Robert Triffin, Edward M. Bernstein, and Walther Lederer. *The Presentation of the Balance of Payments: A Symposium*. Princeton Essays in International Finance 123. International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, August 1977. A discussion of changes in the presentation of the U. S. balance of payments accounts.

U. S. Bureau of the Budget, Review Committee for Balance of Payments Statistics. *The Balance of Payments Statistics of the United States: A Review and Appraisal*. Washington, D. C.: Government Printing Office, 1965. A major official reappraisal of U. S. balance of payments accounting procedures. Chapter 9 focuses on conceptual difficulties in defining surpluses and deficits in the balance of payments.

第 13 章　汇率与外汇市场：资产方法

329

1985 年，到欧洲旅行的美国学生的数目，创下了前所未有的记录，他们到罗亚河谷的城堡、托斯卡纳的餐馆和伦敦的剧院，去尽情享受。但是，到了 90 年代，他们的弟弟妹妹们发现，到欧洲度假已经成为一种花费昂贵的奢侈行为。是什么经济力量使国外旅行的价格上升了呢？其中一个主要原因是，外国货币的美元价格大幅度上升，使外国的食品、住宿和交通对于美国人而言，变得更加昂贵。

以一种货币表示另一种货币的价格，被称为汇率。在 1999 年 1 月 11 日纽约时间下午 4 时，你需要用 1.149 7 美元来购买一个单位的欧洲货币，即 1 欧元。因此，美元相对于欧元的汇率为每欧元 1.149 7 美元。因为汇率对经常项目和其他宏观经济变量有重要影响，所以，汇率是开放经济中最重要的价格之一。

汇率作为一国货币相对于另一国货币的价格，也是一种资产价格。所以，影响其他资产价格行为的原则，也同样适用于汇率。我们在第 12 章已经学过，资产的界定性特征是，它是财富的一种形式，一种把购买力从现在转向将来的手段。因此，资产的现时价格，与商品和服务的购买者预期的未来收益直接相关。同样，现时的美元/欧元汇率，与人们对未来该汇率水平的预期紧密联系。有关微软公司前景的好消息一旦传来，会立即使微软公司的股票价格上涨。汇率也是如此，汇率会对任何有关未来货币价值的消息立

即作出反应。

学习本章总的目的是，理解汇率在国际贸易中的作用和汇率是如何决定的。首先，我们将了解汇率如何使我们能够比较不同国家的商品和服务的价格。然后，我们将描述进行货币交换的国际资产市场以及该市场是如何决定
330 均衡汇率的。在本章的最后一部分中，我们将通过揭示即期汇率如何随预期汇率的变动而变动来着重解释资产市场分析法。

13.1 汇率和国际交易

每个国家，都用一种货币来计量商品和服务的价格——美国用美元、德国用马克、英国用英镑、日本用日元、墨西哥用比索，这仅是几个例子。汇率在国际贸易中具有核心的作用，这是因为汇率使我们能够比较不同国家的商品和服务的价格。例如，某个消费者决定购买两辆美国小汽车中的一辆，他必须比较两辆汽车的美元价格，其中一辆 38 000 美元（林肯大陆型 Lincoln Continental），另一辆 19 000 美元（福特塔洛斯型 Ford Taurus）。那么，该消费者如何比较这两个价格与从日本进口的昴星（Subaru）小汽车的价格（250 万日元）呢？为了进行这种比较，他必须知道美元和日元的相对价格。

不同货币的相对价格，每日在报纸金融栏目中都有报道。表 13－1 是《华尔街日报》所报道的美元汇率价格，时点是在 1999 年 1 月 11 日下午 4 时。应该注意到，汇率可由从两个角度来计量；一是外国货币的美元价格（例如，每日元 0.091 98 美元），二是美元的外国货币价格（例如，每美元 108.72 日元）。第一种汇率标价方式（每单位外国货币对应的美元数），被称为直接标价（或“美国标价”），第二种汇率标价方式（每单位美元对应的外国货币数），被称为间接标价（或“欧洲标价”）。

家庭和企业利用汇率把以外国货币表示的价格转化成用本国货币计量的价格。一旦本国商品和进口商品的价格能用相同的货币表示出来，家庭和企业就能计算出影响国际贸易流动的相对价格。

表 13－1　外汇牌价

货币交易

汇率

1999 年 1 月 11 日，星期一

以下所列的纽约外汇市场的卖方汇率适用于交易量在 100 万或 100 万美元以上的银行外汇交易。报价时点为东部时间下午 4 时，资料由电讯汇率公司以及其他来源提供。零售交易中，每美元兑换的外国货币会相应少一些。11 个欧元国家的汇率用 1999 年 1 月 1 日设定的兑换比率从最近的美元—欧元汇率中得到。

续前表

	单位美元外币值		单位美元外币值	
国家和地区	星期一	星期五	星期一	星期五
阿根廷(比索)……	1.000 1	1.000 5	0.999 9	0.999 5
澳大利亚（澳元)……	0.638 9	0.638 9	1.565 2	1.565 2
奥地利（先令)	0.083 55	0.084 16	11.969	11.883
巴林（第纳尔)……	2.652 5	2.652 5	0.377 0	0.377 0
比利时(法郎)……	0.028 50	0.028 71	35.087	34.836
巴西(瑞亚尔)……	0.826 0	0.826 5	1.210 7	1.209 9
英国(英镑)……	1.629 3	1.642 7	0.613 8	0.608 8
30 天远期……	1.627 7	1.641 2	0.614 4	0.609 3
90 天远期……	1.626 2	1.639 4	0.614 9	0.610 0
180 天远期……	1.625 5	1.638 4	0.615 2	0.610 4
加拿大(加元)……	0.664 1	0.660 9	1.505 7	1.513 2
30 天远期……	0.664 1	0.660 9	1.505 7	1.513 2
90 天远期……	0.664 2	0.661 1	1.505 5	1.512 7
180 天远期……	0.664 6	0.666 2	1.504 6	1.501 0
智利(比索)……	0.002 118	0.002 129	472.05	469.60
中国(人民币元)……	0.120 8	0.120 8	8.279 7	8.279 8
哥伦比亚(比索)……	0.000 648 0	0.000 648 0	1 543.20	1 543.20
捷克(克朗)	—	—	—	—
商业汇率……	0.032 76	0.033 05	30.525	30.260
丹麦(克朗)……	0.155 2	0.155 2	6.442 7	6.444 1
厄瓜多尔(苏克雷)……	—	—	—	—
浮动汇率……	0.000 145 7	0.000 145 7	6 863.00	6 863.00
芬兰(马克)……	0.193 4	0.194 4	5.171 5	5.143 8
法国(法郎)……	0.175 3	0.176 5	5.705 5	5.664 6
30 天远期……	0.175 6	0.176 8	5.696 0	5.656 1
90 天远期……	0.176 1	0.177 3	5.679 5	5.638 9
180 天远期……	0.176 9	0.178 2	5.651 6	5.611 2
德国(马克)……	0.587 8	0.592 1	1.701 2	1.689 0

续前表

	单位美元外币值		单位美元外币值	
国家和地区	星期一	星期五	星期一	星期五
30 天远期……	0.588 8	0.593 0	1.698 4	1.686 5
90 天远期……	0.590 5	0.594 8	1.693 4	1.681 3
180 天远期……	0.593 4	0.597 7	1.685 1	1.673 1
希腊(德拉克马)……	0.003 558	0.003 568	281.02	280.30
中国香港(港元)……	0.129 1	0.129 1	7.748 5	7.748 5
匈牙利(福林)……	0.004 627	0.004 639	216.11	215.57
印度(卢比)……	0.023 48	0.023 52	42.590	42.515
印度尼西亚(卢比)…	0.000 125 4	0.000 125 4	7 975.00	7 975.00
爱尔兰(镑)……	1.458 9	1.470 4	0.685 0	0.680 1
以色列(谢克尔)……	0.246 4	0.244 4	4.058 0	4.090 9
意大利 (里拉)……	0.000 596 7	0.000 598 1	1 676.00	1 672.08
日本(日元)……	0.009 198	0.009 015	108.72	110.93
30 天远期……	0.009 198	0.009 015	108.72	110.93
90 天远期……	0.009 199	0.009 016	108.71	110.92
180 天远期……	0.009 200	0.009 017	108.69	110.90
约旦(第纳尔)	1.411 4	1.411 4	0.708 5	0.708 5
科威特(第纳尔)……	3.316 7	3.316 7	0.301 5	0.301 5
黎巴嫩(镑)……	0.000 662 9	0.000 662 9	1 508.50	1 508.50
马来西亚(林吉特)[b]……	0.262 8	0.263 2	3.805 0	3.800 0
马耳他(里拉)……	2.649 7	2.649 7	0.377 4	0.377 4
墨西哥(比索)	—	—	—	—
浮动汇率	0.100 5	0.101 5	9.955 0	9.855 0
荷兰(盾)……	0.521 7	0.525 5	1.916 8	1.903 0
新西兰(元)……	0.546 8	0.536 0	1.828 8	1.865 7
挪威(克朗)……	0.135 1	0.134 5	7.400 7	7.436 6
巴基斯坦(卢比)……	0.020 68	0.020 54	48.360	48.690
秘鲁(新索尔)……	0.313 1	0.320 9	3.193 5	3.116 5
菲律宾(比索)……	0.026 56	0.026 59	37.650	38.040

续前表

	单位美元外币值		单位美元外币值	
国家和地区	星期一	星期五	星期一	星期五
波兰(兹罗提)……	0.290 1	0.287 8	3.447 5	3.474 5
葡萄牙(埃斯库多)……	0.005 735	0.005 776	174.38	173.13
俄罗斯(卢布)	0.042 74	0.045 64	23.400	21.910
沙特阿拉伯(里亚尔)……	0.266 3	0.287 8	3.447 5	3.474 5
新加坡(元)……	0.598 3	0.596 5	1.671 5	1.676 5
斯洛伐克(克朗)	0.027 11	0.027 26	36.880	36.688
南非(兰特)	0.168 2	0.172 6	5.945 0	5.795 0
韩国(圆)	0.000 852 9	0.000 853 2	1 172.50	1 172.00
西班牙(比塞塔)……	0.006 910	0.006 960	144.72	143.68
瑞典(克朗)……	0.126 2	0.126 2	7.837 8	7.926 0
瑞士(法郎)	0.714 0	0.717 6	1.400 5	1.393 5
30 天远期……	0.716 6	0.720 0	1.395 5	1.388 9
90 天远期……	0.720 5	0.724 2	1.387 9	1.380 8
180 天远期……	0.726 8	0.730 6	1.375 8	1.368 8
中国台湾(新台币)……	0.031 11	0.031 10	32.147	32.158
泰国(铢)……	0.027 49	0.026 62	36.375	37.570
土耳其(里拉)……	0.000 003 10	0.000 003 14	322 375.00	318 185.00
阿联酋(迪拉姆)……	0.272 4	0.272 3	3.670 5	3.673 0
乌拉圭(新比索)……	—	—	—	—
金融汇率……	0.091 49	0.091 49	10.930	10.930
委内瑞拉(博利瓦)	0.001 764	0.001 764	566.75	566.75
特别提款权……	1.412 4	1.407 7	0.708 0	0.710 4
欧元……	1.149 7	1.158 0	0.869 8	0.863 6

特别提款权（SDR）的计算是基于美国、德国、英国、法国和日本的货币汇率。资料来源：国际货币基金组织。

a. 俄罗斯中央银行汇率。交易浮动范围在 1998 年 8 月 17 日降低。

b. 政府汇率。

资料来源：The Wall Street Journal, January 12, 1999. Republished by permission of Dow Jones, Inc., via Copyright Clearance Center, Inc. © 1999 Dow Jones and Company, Inc. Al right reserved worldwide. 道琼斯公司版权所有。

1.1 国内价格和国外价格

如果我们知道两国货币之间的汇率，我们就可以计算出一国出口商品以另一国货币计算的价格。例如，购买一件价值50英镑的爱丁堡毛衣，会花去多少美元？答案是用毛衣的英镑价格50英镑乘以英镑的美元价格，即美元相对于英镑的汇率。如果汇率是每英镑1.50美元（美国标价），此毛衣的美元价格即为：

（1.50美元/英镑）×（50英镑）=75美元

美元/英镑汇率的变动将改变毛衣的美元价格。如果汇率是每英镑1.25美元，该毛衣将值：

（1.25美元/英镑）×（50英镑）=62.50美元

331 假定毛衣的英镑价格保持不变。如果汇率是每英镑1.75美元，该毛衣的美元价格将更高，等于：

（1.75美元/英镑）×50英镑=87.50美元

汇率的变动被称为贬值或升值。英镑相对于美元的贬值，即为英镑的美元价格下降，例如汇率从每英镑1.50美元降至每英镑1.25美元。这个例子表明，在其他条件相同时，一国货币的贬值，使该国商品对外国人而言，变得更加便宜。以美元计价的英镑价格上升。例如，从每英镑1.50美元升至每英镑1.75美元，即为英镑相对于美元的升值。在其他条件相同时，一国货币的升值，使该国商品对外国人而言，变得更加昂贵。

本例讨论的汇率变动会同时影响英国人购买美国商品时支付的价格。当汇率为每英镑1.50美元时，每条价格为45美元的美国名牌牛仔裤的英镑价格为：（45美元）/（1.50美元/英镑）=30英镑。当汇率从每英镑1.50美元变为每英镑1.25美元时，英镑相对于美元贬值，但同时也是美元的英镑
332 价格上升，即美元相对于英镑的升值。美元的升值，使美国牛仔裤对于英国人来说，变得更贵，他们必须支付更高的英镑价格：

（45美元）/（1.25美元/英镑）=36英镑

如果汇率由每英镑1.50美元变为每英镑1.75美元——英镑相对于美元的升值，但也是美元相对于英镑的贬值——牛仔裤的英镑价格则降为：

45美元/（1.75美元/英镑）=25.71英镑

我们可以看到，简单地把汇率变动描述为贬值或升值，可能会造成混淆，因为当一种货币相对另一种货币贬值时，后者必然同时相对于前一种货币升值。为了避免在讨论汇率时出现这种混淆，我们必须时刻注意我们所讨论的两种货币中哪一种相对于另一种货币升值或贬值。

如果我们还记得美元相对于英镑贬值同时也是英镑相对于美元升值的话，我们可以得出这样的结论：当一国货币贬值时，外国人发现，该国出口的商品变便宜了，该国消费者发现，从外国进口的商品变昂贵了。一国货币升值具有相反的效果：外国人为该国商品支付得更多，而该国消费者则为外国商品支付得更少。

1.2 汇率和相对价格

与所有商品和服务的需求一样，对进口与出口的需求也受到诸如用牛仔裤表示毛衣价格这样的相对价格的影响。我们刚才已经看到，汇率是如何使我们能够以相同货币单位来比较国内外价格。进一步分析，可以看到，汇率也使我们可以计算以不同货币计价的商品和服务的相对价格。

一个美国人要决定在美国牛仔裤和英国毛衣上各花多少钱，必须首先把价格转化为用相同货币计价的、用牛仔裤表示的毛衣价格。我们已经知道，每英镑 1.50 美元的汇率意味着美国人支付 75 美元购买一件在英国标价 50 英镑的毛衣。一条牛仔裤的价格是 45 美元，因此，用牛仔裤表示的毛衣价格为：每件毛衣 75 美元/每条牛仔裤 45 美元 = 每件毛衣相当于 1.67 条牛仔裤。自然，英国人也面对相同的相对价格：每件毛衣 50 英镑/每条牛仔裤 30 英镑 = 每件毛衣相当于 1.67 条牛仔裤。

表 13－2 列出每英镑 1.25、1.50、1.75 美元的不同汇率所对应的相对价格。这里假定牛仔裤的美元价格和毛衣的英镑价格不受汇率变动的影响。为了检验一下你是否理解，试着自己计算一下这些相对价格，看看计算结果对美国人和英国人是否一样。

表 13－2　美元/英镑汇率和美国名牌牛仔裤与英国毛衣的相对价格

汇率（美元/英镑）	1.25	1.50	1.75
相对价格（牛仔裤/毛衣）	1.39	1.67	1.94

注：上述计算假设每条牛仔裤 45 美元的价格和每件毛衣 50 英镑的价格保持不变。

表 13－2 说明，如果商品的价格不变，美元相对于英镑的升值使毛衣相对于牛仔裤变得便宜（每一条牛仔裤相当于更多的毛衣）；而美元相对于英镑的贬值则使毛衣相对于牛仔裤变得昂贵（每一条牛仔裤相当于更少的毛衣）。这些计算揭示了一个普遍原则：当其他条件相同时，一国货币的升值，使出口商品的相对价格上升，并使进口商品的相对价格下降。相反地，贬值则使出口商品的相对价格下降，而使进口商品的相对价格上升。

333

§2 外汇市场

正如经济中各种价格是由买方和卖方的相互作用而形成的一样，汇率也是由买卖外汇进行国际支付的家庭、企业和金融机构的相互作用而决定的。

国际货币的交易场所，被称为外汇市场。

2.1 参与者

外汇市场的参与者包括：商业银行、从事国际贸易的公司、非银行金融机构（例如资产管理公司和保险公司等）和中央银行。个人也可以参与外汇市场的交易——例如，在旅馆前台购买外汇的旅游者——但是，此类现金交易在整个外汇市场上的份额微乎其微。

下面我们来描述一下外汇市场的主要参与者和他们所起的作用。

1. 商业银行。商业银行处于外汇市场的核心，这是因为，几乎每一项有一定规模的国际交易，都涉及到各金融中心的商业银行账户的借方和贷方。因此，绝大多数的外汇交易，都包含了不同货币存款之间的相互交换。

让我们来看一个例子，假设埃克森公司打算支付 160 000 欧元给德国供应商。首先，埃克森公司从自己的开户银行（第三国民银行）得到汇率的报价。然后，埃克森公司通知第三国民银行，从埃克森公司的美元账户上支付 160 000 欧元给供应商在德国一家银行的账户。如果第三国民银行给埃克森公司的汇率报价是每欧元 1.2 美元，从埃克森公司账户的借方支出额就是 192 000 美元（=每欧元 1.2 美元×160 000 欧元）。交易的结果是，第三国民银行用 192 000 美元的存款（现在被提供欧元的德国银行所拥有），换得德国银行 160 000 欧元存款。第三国民银行将这些欧元支付给埃克森公司的德国供应商。

334 如本例所示，银行通常为满足客户（主要是公司）的需要而进入外汇市场。此外，银行也向其他银行进行汇率报价，并在满意的汇率下向其他银行买入或卖出外汇。银行之间的外汇交易——称为**银行间交易**——是外汇市场中的绝大部分活动。实际上，表 13－1 列示的汇率，就是银行间汇率，即银行向别的银行收取的汇率。低于 1 百万美元的交易，是不能在这个汇率水平上进行的。提供给公司客户的汇率，被称为“零售汇率”，通常不如银行间的“批发”汇率优惠。零售和批发汇率的差价，是对银行从事这项业务的一种补偿。

因为商业银行的国际运作是如此广泛，所以，大商业银行善于把货币的买者和卖者汇集起来。一家跨国公司希望把 10 万美元兑换为瑞典克朗，这家公司可能会发现，这是一件成本较高、困难重重的事，因为很难找到一家愿意卖出同样数量克朗的公司。而银行则可以通过一次性大量购买克朗并同时对众多客户服务来降低这种寻找成本。

335 2. 公司。在多个国家开展业务的公司，日常业务收支所用的货币往往与总部所在国的货币不一致。例如，为了支付位于墨西哥的工厂的工人工资，IBM 公司可能需要墨西哥比索。如果 IBM 公司只有在美国销售计算机而获得的美元，该公司就必须从外汇市场上用美元购买比索。

3. 非银行金融机构。最近几年来，美国、日本和其他一些国家，对金

融市场的管制放松，鼓励了非银行金融机构为客户提供更为广泛的服务，其中许多服务，无法与银行的服务区分开来。这些服务包括外汇交易。许多机构投资者（例如养老金基金）常常进行外汇交易。

4．中央银行。在前一章我们已经知道，中央银行有时也干预外汇市场。虽然中央银行的交易一般不大，但作用却往往很大。产生这种效果的原因是，外汇市场参与者们一直在密切注视着中央银行的一举一动，希望能够从中获得可能影响未来汇率的宏观经济政策的蛛丝马迹。除了中央银行之外，其他政府机构也可能在外汇市场上参与交易，但是中央银行是主要的官方参与者。

专栏☞

双“元”记

1976年的时候，美元和加元基本上价值相当，即按照1:1的汇率进行交易。但是在后来的几十年里，加拿大元相对于美元来说逐渐贬值。到1998年末，1加元仅值65美分。90年代后期，随着加拿大出口的许多自然资源产品的世界价格下跌，加拿大货币的贬值趋势也在加速。加拿大的制造业出口商兴奋地发现他们能够更容易地把产品出口到国外，而进口商则为他们不得不支付更高的价格而抱怨。受到这种趋势影响最明显的地区是位于加拿大和美国边界的尼亚加拉瀑布，每天都有成千上万的人从那里过境。那些已经习惯到美国那边享受周末晚餐的加拿大人发现饭钱越来越昂贵；而美国人则突然发现加拿大那边可以买到不少便宜货。

1加元硬币背后的图案是潜鸟，一种常见于加拿大湖区的带脚蹼鱼鹰。因此，加元常常被称为“小潜鸟”。90年代末，这只“小潜鸟”让“多伦多蓝松鸦”深受其害。“多伦多蓝松鸦”是美洲棒球联赛中的一支球队。它的客场比赛大都是在美加边界以南进行的，并且加入了美国的球员市场，所以其80%的支出（包括球员的薪水）都是以美元计算的。另一方面，其80%的收入（包括球场收入）是以加元支付的。如果加元突然急剧贬值，该队的支出相对于收入来说就会大大提高，这将给该队带来巨大的经济损失。为了减小汇率波动对自己的不利影响，这个队总是尽量事先估测一下自己对美元的需求，以便提前卖出加元买入美元以锁定汇率。对于“多伦多蓝松鸦”来说，货币市场上的一招失算可能比棒球赛场上的种种失误代价更大。*

* 参见“Don't Cry Over Diving Loonies: Canadian Dollar Plummets to a Collective Ho-Hum”，New York Times，1998年6月23日，第C1页。

2.2 外汇市场的特征

外汇交易在许多金融中心进行，其中最大的交易发生在诸如伦敦（最大的外汇市场）、纽约、东京、法兰克福和新加坡之类的大都市里。世界范围的外汇交易量极为巨大，而且近年来还在不断膨胀。1989年4月，全球平均每天进行的外汇交易超过5 000亿美元，其中1 870亿美元是在伦敦交易

的，1 290 亿是在美国交易的，1 150 亿美元是在东京交易的。仅仅 6 年之后，到 1998 年 4 月，全球平均每天的外汇交易量就已跃升至 1.7 万亿美元左右，其中 6 370 亿美元是在伦敦交易的，3 510 亿是在纽约交易的，1 490 亿美元是在东京交易的。[1]

直拨电话、传真和计算机把主要外汇交易中心联为一体，使他们成为一个单一的昼夜交易的世界市场的一部分。经济信息在一天中的任何时刻一经发布，就会立即传遍世界并可能引发市场参与者们疾风骤雨般的行动。即使当纽约的交易结束后，纽约的银行和公司在其他时区的分支机构，仍然在外汇市场中不断地忙碌着。从深夜的信息交流中得知其他洲金融中心的重要情况，外汇交易商会马上密切注视，并且可能从家里直接进行交易。交易商们拥有诸如“路透怀表”那样的电子仪器，只有手掌大小的显示屏，携带方便，从而使他们能在香港、多伦多、伦敦和其他城市，每时每刻都知道主要货币的汇率。

386

金融中心的一体化意味着，纽约上午 9 时的美元/欧元汇率，与相同时间（伦敦时间下午 2 时的伦敦市场的美元/欧元汇率之间）不会有太大差别。如果 1 欧元在纽约卖 1.1 美元，而在伦敦卖 1.2 美元，那么通过套利就可以获得利润，即通过对货币的贱买贵卖获得收益。例如，在以上的价格情况下，交易者可以在纽约用 110 万美元买入 100 万欧元，然后立即把这些欧元在伦敦以 120 万美元的价格卖掉，可以获净利润 10 万美元。然而，如果所有的交易商都想通过这种机会获利的话，他们在纽约对欧元的需求，将抬高那里欧元的美元价格，而他们对伦敦的欧元供给，则会使伦敦欧元的美元价格下跌。纽约和伦敦的汇率差别就会迅速消失。由于外汇交易者们都在计算机前仔细地寻找着套利机会，所以，套利机会一般很少，持续时间很短，规模也不大。

虽然外汇交易可以涉及任何两种货币，大多数银行间的交易都主要是外国货币和美元的交换。即使原本目标是卖出一种非美元货币以买入另一种非美元货币的银行也是如此。例如，一家银行希望卖出瑞士法郎，买入以色列谢克尔，一般会先卖出瑞士法郎买入美元，再用美元买入谢克尔。虽然这个过程似乎绕了一个大圈子，但是实际上对银行而言，这比直接找一个愿意卖出谢克尔而买入法郎的交易者更为廉价。美国在世界经济中的重要地位，使通过美元进行的交易具有优势。因为涉及美元的国际交易量非常巨大，所以找到愿意用美元与法郎或谢克尔进行交易的人，并不是困难的。相反，直接用法郎和谢克尔进行的交易，却相对较少。[2]

因为美元在如此众多的外汇交易中发挥着中枢作用，美元有时也被称为载体货币。载体货币是一种在发行该种货币以外国家的国际交易中被广泛用作度量标准的货币。许多人相信，1999 年引入的欧元会演变成一种与美元抗衡的载体货币。从前仅次于美元的主要国际货币英镑的重要性已经降低了。[3]

2.3 即期汇率和远期汇率

我们前面讨论过的外汇交易都是即期的：交易双方同意交换银行存款，并立刻交割。这种即期交易的汇率，被称为即期汇率，这时发生的交易，被称为即期交易。

即期这个词可能会使人产生错误的认识，因为即使是即期交易，通常也
337 在敲定后两天内才生效。发生延迟的原因是，在大多数情况下，要花费两天的时间来通过银行系统完成付款指令（例如支票）。[4]假设苹果电脑公司在伦敦西敏寺国民银行（National Westminister）的账户中有英镑，虽然苹果公司在威尔斯·弗尔戈（Wells Fargo）银行开有美元账户，但是苹果公司却把这些英镑卖给旧金山的美洲银行（Bank of American）。这是因为美洲银行提供给苹果公司的英镑即期汇率更加优惠。在6月20日（星期一），苹果公司用西敏寺国民银行签发的一张英镑支票，支付给美洲银行。同时，美洲银行电汇美元到威尔斯·弗尔戈银行苹果公司的账户上。通常，在两个工作日即6月22日（星期三）之前，苹果公司不能使用所购美元，美洲银行不能使用所购的英镑。用外汇市场的行话来说，即期交易的生效日——交易双方实际收到各自所购货币的日期——比交易发生日迟两个工作日。

外汇交易的生效日有时超过两天——可以长达30日、90日、180日甚至数年。这种交易中所报的汇价，称为远期汇率。例如，在进行30日远期交易时，双方可能会在4月1日同意在5月1日以100 000英镑交换155 000美元。因此，30日远期汇率为每英镑1.55美元。这一汇率与即期汇率不同，也与生效日不同的远期汇率不同。当你同意以目前确定的一个远期汇率，在未来卖出英镑买入美元时，你“卖出了远期英镑”，“买入了远期美元”。

表13－1列出了几种交易最多的货币之间的远期汇率。（只要有远期汇率，都列在相应的即期汇率之下）。虽然远期汇率与即期汇率并不必然相等，但是，它们却在同方向变动，如图13－1所示的美元/英镑汇率。本章附录将讨论远期汇率是如何决定的，并解释远期汇率和即期汇率变动之间关系密切的原因。

下面我们举例说明为什么交易各方愿意进行远期交易。假设有一个美国人从日本进口收音机，他知道30天后货物到达时，他必须付给日本供应商日元。进口商能以100美元的单价出售收音机，但必须每台支付给供应商9 000日元，因此他的利润将依赖于美元/日元汇率。目前的即期汇率为每日元0.010 5美元，对于每台收音机，进口商将支付每日元0.010 5美元×每台9 000日元＝94.50美元，因此每进口一台收音机可获利润5.50美元。但是，进口商要等到收音机收到并卖出后，才有资金向供应商支付。如果在这30天里，美元出乎意料地贬值为每日元0.011 5美元，那么，每台收音机进口商将支付（每日元0.011 5美元）×（每台9 000日元）＝103.50美元。这时，每进口一台收音机，进口商将会蒙受3.50美元的损失。

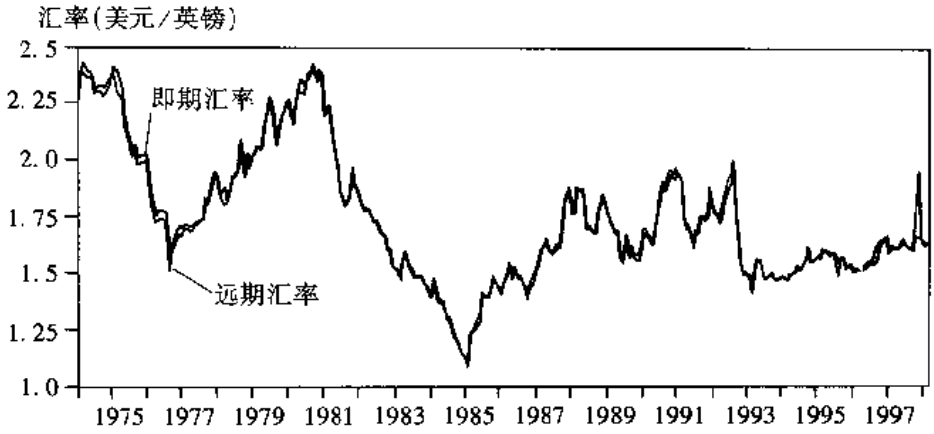


图 13－1　1974－1998 年，美元/英镑即期汇率与远期汇率

即期汇率与远期汇率的波动总是密切相关。

资料来源：OCED Main Economic Indicators。图中所示的是 90 天远期汇率和即期汇率的月末数据。

为了避免这类风险，进口商可以与银行进行 30 日远期外汇交易。如果银行同意在 30 天后以每日元 0.010 7 美元的汇率，卖给进口商日元，那么，进口商可以确定每台收音机所支付的数额不会超过（每日元 0.010 7 美元）×（每台 9 000 日元）＝96.30 美元。由于买入了远期日元，卖出了远期美元，进口商可以保证每台获得 3.70 美元的利润，同时消除由于汇率突然变化而使本会赚钱的生意赔本的可能。

由现在起，我们在提及汇率而不说明它是即期汇率还是远期汇率时，一般指即期汇率。

2.4　外汇掉期交易

938

外汇掉期交易，是即期卖出一种货币同时远期再买回该种货币。例如，一个跨国公司刚从销售中获得 100 万美元，并且知道三个月之后，这笔美元将被支付给加利福尼亚的一个供应商。该公司资产管理部同时希望，在此期间把这 100 万美元投资于瑞士法郎。美元转化为瑞士法郎的三个月外汇掉期交易，可能比分两次进行外汇交易（卖出美元，买入即期瑞士法郎，再在远期市场上卖出瑞士法郎，买入美元）要少花一些经纪人佣金。外汇掉期交易成为整个外汇交易中的一个重要组成部分。

2.5　期货与期权

在外汇市场上的未来货币交换中，还有像远期合同那样的一些其他金融工具。它们的期限和条款可以不像远期合同那样具体规定，因此为交易者提

供了规避外汇风险的更大灵活性。仅在 20 年前，这些金融工具中有些还尚未在有组织的交易所中被使用。

当你买入期货合同，你就买入一份在未来特定日期交割一定数量外国货币的保证。你与他人订立的远期合同，是保证你在特定日期收到相同数量的外国货币的另一种方法。虽然你对于履行远期交易合同的义务没有选择余地，但是，你可以在有组织的期货交易所卖出你的期货合同，以立即实现利润或损失。比如，在你预期到未来的即期汇率可能变动时，这种卖出合同带来的收益就很明显。

339 外汇期权使所有者有权在到期日以前任何时间内买卖特定数量的外国货币。交易的另一方是期权的卖方，他必须按期权所有者的要求买卖外汇，而期权所有者则没有义务必须行使他的权利。

设想如果你不能确定在下月的什么时候一笔外汇偿付可以到达。为了避免损失的风险，你可能希望买入一个卖出期权，使你有权在这一月的任何时候以一个已确定的汇率卖出外汇。相反，如果你预计在这一月的某个时候向国外支付一笔外汇，买入期权可能具有吸引力，因为买入期权使你有权以已确定的价格买入外汇。作为期权基础的原生资产有许多种，包括外汇期货。与期货一样，外汇期权可以自由买卖。

§3 外汇资产需求

我们已经看到银行、公司和其他机构是如何在全球 24 小时开放的外汇市场上进行银行外汇存款交易的。为了理解外汇市场如何决定汇率，我们必须首先知道主要参与者对不同类型的外汇存款需求是如何产生的。

影响银行外汇存款需求的因素与影响其他资产的因素是一样的。其中最主要的因素是对存款未来价值的评价。外汇存款的未来价值取决于两个因素：第一，这种外汇存款的利率；第二，相对于其他货币，该货币的预期汇率变动。

3.1 资产与资产收益

我们知道，人们可以以多种方式持有财富——股票、债券、现金、房地产、珍贵葡萄酒、钻石等等。持有财产的目的——或储蓄的目的——是为了把购买力转移到未来。人们这样做，可能是为了退休后的生活、继承人的利益，或仅仅是因为在某一年赚的钱超过了需要花的钱，于是人们将余额储蓄起来以备不时之需。

资产收益定义

由于储蓄是为了未来的消费，因此我们对资产的评价也主要是基于收益

率，即经过一定时期价值增值的百分比。例如，假设在 1998 年初你付出 100 美元购买一股名为“金融预言家”的公司股票。如果此股票能在 1999 年初，给你带来 1 美元的股息，并且该股票价格在这一年内从 100 美元升至 109 美元，这样，你就能够通过这只股票，在 1998 年内获得 10% 的收益率——你最初的 100 美元投资已经增值到 110 美元。由 1 美元的股息，加上若卖出股票可以获得的 109 美元，即为 110 美元。如果“金融预言家”公司的股票仍然对每股支付 1 美元的股息，但是，股票价格却降至每股 89 美元，这 100 美元投资在年末仅值 90 美元，年收益率为负的 10%。

340

当购入一项资产之后，你通常不能确切知道实际上可以获得多少收益。例如，每股股票支付的股息和股票再次出售时的价格，都是难于预测的。因此，你的决策就必须基于预期收益率。为了计算一定时期内的预期收益率，必须对期末的资产全部价值做最好的预测。资产的预期价值与目前购买这一资产所支付价格之间差额的百分比，等于在一定期限内的预期收益率。

当我们计算一项资产的收益率时，我们应该对此项资产在两个时点的总价值变化情况加以比较。在前例中，我们比较了“金融预言家”公司股票的价值变化，1998 年为 100 美元，1999 年为 110 美元，然后得出结论，此股票的年收益率为 10%。我们称之为美元收益率，因为我们所比较的两个价值量，是用美元来计量的。然而，我们也可以用外国货币或某种商品（例如黄金）来计量资产价值，计算出收益率。

实际收益率

储蓄者在对持有何种资产进行考虑时，依据的是预期实际收益率，即用一些具有广泛代表性的、储蓄者经常购买的商品作为标准来计量资产价值进而计算出的收益率。实际收益率是很重要的，因为储蓄的最终目的，是为了未来的消费。只有实际收益率才能衡量储蓄者因放弃当前消费（即储蓄）而能在未来购买到的商品和服务量。

继续上面的例子，假设金融预言家公司股票的美元价值在 1998 年到 1999 年之间增长了 10%，但所有的商品和服务的美元价格也上涨了 10%。于是，这一期间以产出（即以实际的标准）来计量的资产价值量并没有增加。因此，实际收益率为 0。在这种情况下，金融预言家公司的股票，不会那么具有吸引力了。

虽然储蓄者关心预期实际收益率，但是，以货币表示的收益率，仍然可以用于比较不同资产的实际收益。从 1998 年到 1999 年，即使所有商品和服务的美元价格平均上升了 10%，一瓶珍贵葡萄酒的美元价格上升了 25%，某种债券的美元价格上升了 20%，这种葡萄酒仍是一种比该债券更好的投资。这种葡萄酒的实际收益率为 15%（=25%－10%），而这种债券的实际收益率仅为 10%（=20%－10%）。注意，两种资产的美元收益率之差（25%－20%），一定与它们的实际收益率之差（15%－10%）相等。之所以存在这种相等关系，是因为给定两种资产的美元收益，商品的美元价格上升率会导致两种资产的实际收益率产生相同幅度的变化。

实际收益率与美元收益率的区别说明了研究储蓄者如何评价资产过程中

的一个重要的概念：除非两种资产以相同单位计量，否则它们的收益将是无法比较的。例如，用葡萄酒的实际收益率（在本例中为15%），与债券的美元收益率（20%）直接比较，或者用一幅古画的美元收益与黄金的欧元收益直接比较——这些比较都是没有意义的。只有当收益用一种共同计量单位表示出来——例如，都用美元——才能使我们可以比较出，哪种资产可以提供最高的预期实际收益率。

3.2 风险与流动性

341

所有的其他条件相同时，个人愿意持有能够提供最高预期实际收益率的资产。但是，我们在后面对特定资产的讨论中将揭示："所有的其他条件"并不总是相同的。储蓄者评价某些资产时考虑的可能是其品质特征而不是资产的实际预期收益率。除了收益之外，储蓄者主要关心资产在两方面的特征：一是该资产的风险，即对储蓄者财富贡献的易变程度；二是该资产的流动性，即可以被卖掉或用来与商品进行交换的方便程度。

1. 风险。某种资产的实际收益率通常不能预测，而且可能会与储蓄者购买时的预期大相径庭。在前面的例子里，储蓄者进行债券投资，实际收益率为10%，这是由债券投资的美元价值预期增长率（20%）减去美元价格预期增长率（10%）而得到的。但是，如果预期失误，债券的美元价值保持不变，而不是上升20%，那么储蓄者将最终获得负的10%（=0%-10%）的实际收益率。储蓄者不喜欢不确定性，不愿意持有使他们的财富处于高度不稳定状态的资产。如果某种资产实现的收益率变动很大时，这种资产即使具有较高的收益率，可能也不会对储蓄者产生吸引力。

2. 流动性。资产处置的成本和速度也因资产不同而各异。例如，房屋不具有较大的流动性，因为房屋出售通常需要时间，需要经纪人、检验员、律师的服务。相反，现金是最具流动性的资产：现金总能以面值支付，购买商品和其他资产。储蓄者愿意持有一些流动资产，作为一种预防措施，以便支付预期之外的费用。否则储蓄者将不得不卖掉一些流动性较低的资产并因此蒙受损失。所以，在决定某种资产的持有量时，储蓄者不仅要考虑预期收益和风险，还会考虑这种资产的流动性。

3.3 利率

与其他资产市场一样，外汇市场的参与者通常会通过比较各种资产的预期收益率来决定对各种货币存款的需求。为了比较不同存款收益，市场参与者需要两方面的信息。首先，他们需要知道，存款的货币价值将如何改变。其次，他们需要知道汇率将如何变化以便将用不同货币计量的收益率进行转换和比较。

要计算某种货币存款的收益率，首先就要知道该种货币的利率，即借出1单位的某种货币一年可以获得的该种货币数量。美元利率0.10（通常记为年利率10%）意味着借出者每借出1美元，可以在年末获得1.10美元，其中1美元为本金，10美分为利息。从另一角度来看，美元利率也是借入1美元每年必须支付的美元数额。当你买入美国国库券，你就获得了美元利息，因为你把自己的美元借给了美国政府。

在外汇市场中，利率发挥着重要作用，因为在外汇市场上交易的大量外汇存款，都要以一定利率支付利息。例如，若美元利率为每年10%，10万
842 美元的存款，一年后的价值为11万美元；若欧元利率为每年5%，10万欧元存款，一年后的价值为10.5万欧元。存款可以获得利息，是因为存款实际上是存款者借给银行的贷款。当公司或金融机构把货币存在一家银行里时，公司或金融机构并没有把这些货币用于支付目前的支出，而是借给了银行。换言之，存款者持有某种货币存款资产。

美元利率即为美元存款的美元收益率。你借给银行10万美元，“买”了存款。当年末你获得10%的利息时，这笔资产的价值为11万美元。年收益率为（11－10）/10＝0.10或10%。同样，外国货币利率，即为外国货币存款的外国货币收益率。图13－2所示的是1975—1998年美元和马克（德国在1999年以前的货币，目前已经被欧元所取代）的月利率变化状况。[5]这些利率不是以可比的标准来计量的，因此我们没有理由认为随着时间的推移它们会相互接近或以相似的方式变动。[6]

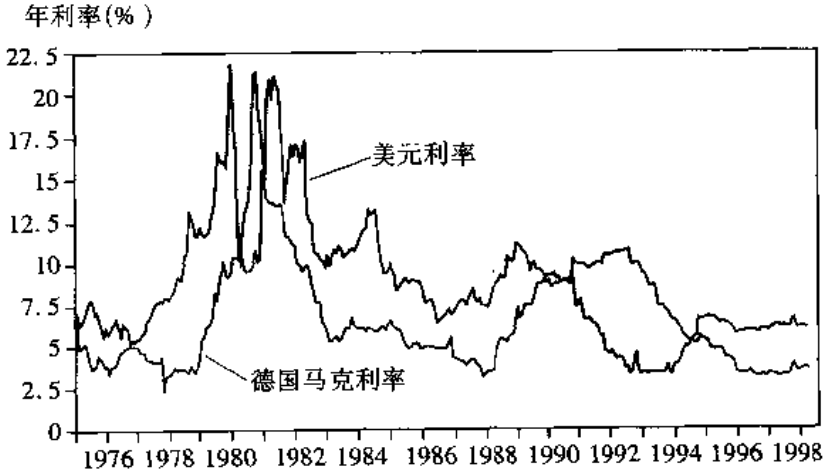


图13－2　1975—1998年美元存款与德国马克存款的利息率

由于美元和马克的利息率不是用可比的标准来衡量的，在这一段时期中两者的变动相当不同。

资料来源：IMF，International Financial Statitistics. 图中所示的是3个月利率。

13.4　汇率和资产收益

美元和欧元的存款利率告诉我们美元和欧元的价值经过一年后会如何变

化。为了比较美元和欧元存款的收益率，我们需要知道的另一方面的信息是，在这一年中美元/欧元汇率的预期变动。为了知道美元和欧元哪一种货币的预期收益率高，你必须问自己：如果我用美元购买欧元存款，一年之后我能拿回多少美元？当你回答这一问题时，你在计算欧元存款的美元收益率，因为你在比较这笔欧元目前的美元价格和一年之后的美元价格。

如何进行这种计算？我们来看下面的例子：假设今天的汇率（美式标价）是1.10美元/欧元，但你预计一年后汇率将变为1.165美元/欧元（可能因为你预期美国经济发展将出现不利情况），再假设美元利率为每年10%，欧元为5%，这意味着1美元的存款一年后值1.10美元，而1欧元存款一年后值1.05欧元，哪一种存款的收益更高？

你可以分五步求出答案。

第一步，用目前的美元/欧元汇率，计算出欧元存款（例如1欧元存款）的美元价格。如果今天的汇率是每欧元1.10美元，1欧元存款的美元价格为1.10美元。

348 第二步，用欧元利率计算出如果现在买入1欧元存款一年后将获得的欧元数额。欧元存款的年利率为5%，所以在年末，1欧元存款将值1.05欧元。

第三步，用你所预期的一年后的汇率，计算出第二步中计算得出的欧元的美元价值。由于你预计在未来一年中，美元将对欧元贬值，所以12个月后的汇率将为1.223美元/欧元。于是，你的欧元存款一年后的预期美元价值是1.165美元/欧元×1.05欧元=1.223美元。

第四步，已知今天的1欧元存款的美元价格（1.10美元）并预测到一年后的价值为1.223美元，就可以计算出欧元存款的预期美元收益率为：(1.223 − 1.10) / 1.10 = 0.11 或 11%。

第五步，因为美元存款的美元收益率（美元利率）仅为每年10%，你预计以欧元存款形式持有你的财富更为有利。尽管事实上美元年利率要比欧元高5%，欧元的预期升值给欧元持有者带来未来的资本收益使欧元存款成为高回报的资产。

3.5 一个简单法则

344 对于此类计算有一种方法可以简化计算。把美元相对欧元的贬值率定义为美元/欧元汇率的增长率。在上面这个例子中，美元的预期年贬值率为(1.165−1.10) /1.10 = 0.059 或约 6%。一旦你算出美元相对欧元的贬值率，我们的法则即为：欧元存款的美元收益率约等于欧元的利率加上美元相对欧元的贬值率。换言之，为了把欧元存款的欧元收益转化为美元收益，我们需要在欧元利率的基础上加上欧元的美元价格的年上涨率。

在我们的例子中，欧元利率为5%，美元相对欧元的预期贬值率约为6%，两者之和约为11%，这与我们前面计算出来的欧元存款的美元预期收

益率相等。

通过引入一些符号，我们把上面的讨论总结如下：

$R_€$ = 目前的一年期欧元存款利率

$E_{\$/€}$ = 目前的美元/欧元汇率（每欧元的美元数额）

$E^e_{\$/€}$ = 预期一年后的美元/欧元汇率（每欧元的美元数额）

（最后一个汇率的上标 e 表示人们基于现在所知情况对未来汇率的预测）

使用这些符号，我们将欧元存款的美元预期收益率表示为，（1）欧元利率与（2）美元相对于欧元的预期贬值率之和，

$$R_€ + (E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

这一预期收益率必须与一年期美元存款利率 $R_\$$ 相比较，才能确定在美元存款或欧元存款中，哪一个可以提供更高的预期收益率。[7]因此，美元存款和欧元存款的预期收益率之差等于 $R_\$$ 减去上面的表达式：

$$R_\$ - [R_€ + (E^e_\$ - E_{\$/€})/E_{\$/€}] = R_\$ - R_€ - (E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€} \quad (13-1)$$

845

当这个差为正时，美元存款具有更高的收益率；当其为负时，欧元存款具有更高的收益率。

表 13－3 列出了一些说明性的比较。在第一种情况，美元存款与欧元存款的年利率差为 4%（$R_\$ - R_€ = 0.10 - 0.06 = 0.04$），预期汇率变动为 0，即 $(E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€} = 0.00$。这意味着，美元存款年预期实际收益率比欧元存款的年预期实际收益率高 4%，于是，当其他条件相同时，你会愿意以美元存款而不是欧元存款的方式来储存你的财富。

表 13－3　　美元存款和欧元存款美元收益率的比较情况

情况	美元利率 $R_\$$	欧元利率 $R_€$	美元相对于欧元的预期贬值率 $(E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$	美元存款与欧元存款的收益率之差 $R_\$ - R_€ - (E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$
1	0.10	0.06	0.00	0.04
2	0.10	0.06	0.04	0.00
3	0.10	0.06	0.08	−0.04
4	0.10	0.12	0.04	0.02

在第二种情况中，利差是一样的（4%），但它刚好被 4% 的预期美元的贬值率所抵消，两种资产有着相同的预期收益率。

第三种情况与上述情况有相似之处：4% 的利率差不足于抵消 8% 的美元预期贬值率，这时市场参与者倾向于选择欧元存款。

第四种情况下，欧元利率较高，利率差为 2%，但是美元相对于欧元的

预期年升值率为4%。因此，美元存款的预期收益率比欧元的预期收益率高2%。

至此，我们已经把所有的收益都转化成了美元的形式。但是，如果我们选择欧元或其他货币来表示收益，所计算出的收益率之差将是一样的。例如，假设我们希望以欧元来计量美元存款的收益，用我们的简单法则即为，美元利率 $R_{\$}$ 加上欧元相对于美元的预期贬值率。欧元对美元的预期升值率可以近似地表示为美元对欧元的预期升值率，即在美元对欧元的预期贬值率前加一个负号。这意味着，以欧元计量的美元存款收益率为：

$$R_{\$} - (E^{e}_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

上述表达式与 $R_{€}$ 之差，等于等式（13-1）。因此，只要我们用单一货币来计量，选择美元还是选择欧元，并不对我们的比较结果产生什么影响。

3.6 外汇市场的收益、风险和流动性

346

我们在前面看到，储蓄者在决定持有哪一种资产时，要考虑资产的风险、流动性以及预期实际收益率。同样，对外汇资产的需求，不仅取决于收益，也取决于风险和流动性。例如，即使欧元存款的预期美元收益比美元存款更高，如果欧元存款的收益变化无常的话，人们可能也不愿意持有欧元存款。

对于外汇市场风险的重要性，经济学家们没有达成共识。甚至对“外汇风险”的定义，仍然存在着争议。为了避免卷入过分复杂的讨论之中，我们假设，无论以何种货币形式存款，所有存款的实际收益的风险是一样的。换言之，我们假定风险差异不影响对外汇资产的需求。然而，我们将在第17章和第21章中更加详细地讨论外汇风险的作用。[8]

在决定持有何种货币时，一些市场参与者可能会受到流动性因素的影响。大多数这类参与者是进行国际贸易的公司和个人。例如，一个进口法国商品的美国商人，可能发现持有法郎进行日常支付比较方便，即使当法郎比美元的预期收益率低时，也是如此。但是，与国际贸易相联系的支付活动仅占外汇交易总量的很小一部分，因此，我们可以忽略持有外汇的流动性动机。

这样，我们可以假设，外汇市场参与者对外汇资产的需求完全取决于对不同资产预期收益率的比较。上述假设的主要目的是为了简化分析，使我们便于分析外汇市场的汇率决定机制。另外，在下面各章对国际宏观经济问题的讨论中，风险和流动性动机对外汇持有量的影响似乎也只是第二位的。

§4 外汇市场均衡

现在，我们运用已学过的外汇资产需求知识来描述汇率是如何决定的。我们将揭示，如果市场在某个汇率水平上出清，那么在该汇率水平上，市场参与者将愿意持有现有的所有各种货币的存款。当市场参与者愿意持有现有的所有各种货币存款时，我们称外汇市场处于均衡状态。

347

本节对汇率决定的描述仅是第一步。只有当研究了外汇市场参与者如何形成对未来汇率的预期之后，我们才能给出现有汇率水平的全面解释。后面两章将研究影响汇率预期的因素。但是现在，我们把预期汇率视为给定。

4.1 利率平价：基本均衡条件

当所有的货币存款都提供相同的预期收益率时，外汇市场处于均衡状态。用相同货币衡量的任意两种货币存款的预期收益率相等的条件，被称为利率平价条件。这一条件意味着，外汇存款的潜在持有者，把所有的外汇存款都视为有同等意愿持有的资产。

让我们来看一看，为什么只有当利率平价条件满足时，外汇市场才能处于均衡状态。假设美元利率为10%，欧元利率为6%，但是美元相对于欧元的年预期贬值率为8%（这是表13—3的第三种情况）。在这种情况下，欧元存款的年收益率比美元存款高4%。在上一节中我们假定，人们总是愿意持有最高预期收益率的货币存款。这意味着，如果欧元存款比美元存款的预期收益率高4%，没有人会愿意继续持有美元存款，而且美元存款的持有者也会试图卖出美元存款买入欧元存款。因此，外汇市场就会出现美元存款的过量供给和欧元存款的过量需求。

作为一个对比的例子，假设美元存款仍旧保持10%的利率，但欧元存款的利率为12%，美元相对于欧元的年预期升值率为4%（这是表13－3的第四种情况）。现在，美元存款的收益率高出了2%。在这种情况下，没有人愿意持有欧元存款，于是会出现欧元存款的过度供给和美元存款的过度需求。

但是，当美元利率为10%，欧元利率为6%，美元相对于欧元有4%的年贬值率时，美元存款和欧元存款的收益率就会相等，外汇市场参与者就会愿意持有其中任意一种货币的存款（表13－3的第二种情况）。

只有当所有的预期收益率都相等时——即当利率平价条件满足时——才不会存在一种货币存款的过度供给、另一种货币存款的过度需求现象。只有当所有的货币存款都不存在过度供给和过度需求时，外汇市场才能处于均衡状态。因此，我们认为，只有当利率平价条件满足时，外汇市场才能处于均

衡状态。

用符号表示美元和欧元存款之间的利率平价，我们可以使用表达式（13－1）。表达式（13－1）表示以美元计价的两种资产的预期收益率的差异。当

$$R_{\$} = R_{€} + (E^{e}_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

时，预期收益率相等。

348 你可能会认为，当美元存款比欧元存款提供的收益更高时，投资者都试图把资金转化为美元，美元会相对于欧元升值。反之，当欧元存款比美元存款提供的收益更高时，美元会相对于欧元贬值。这种直觉恰好是正确的。但是，为理解其中的运行机制，我们必须认真研究此类汇率变动如何有助于保持外汇市场的均衡。

4.2 当前汇率变动如何影响预期收益

作为理解外汇市场如何达到均衡的第一步，我们考察当利率和对未来汇率的预期保持不变时，当前的汇率变动如何影响外汇存款的预期收益。我们的分析将指出：在其他情况相同时，本国货币的贬值会降低外汇存款的预期本币收益率。反之，本币的升值在其他情况相同时会使外汇存款的预期本币收益率上升。

我们从一个例子入手来理解为什么存在这种关系。当其他条件保持不变时，当前美元/欧元汇率的变动会如何改变欧元存款的预期美元收益呢？假设，当前的美元/欧元汇率为每欧元1.00美元，你预期在明年的今天汇率将变为每欧元1.05美元。因此，美元相对于欧元的年预期贬值率为（1.05－1.00）/1.00＝0.05或5%。这意味着，当你买入1欧元存款，你不仅可以获得利息 $R_{€}$，还可以获得5%的美元“奖金”。现在，假定目前汇率突然上升至每欧元1.03美元（美元贬值、欧元升值），但是预期汇率仍为每欧元1.05美元。你本来希望从欧元的美元价值上升中获得的“奖金”又会怎样变化呢？美元的年预期贬值率现在仅为（1.05－1.03）/1.03＝0.019或1.9%，并不是5%。由于 $R_{€}$ 没有变化，欧元存款的美元年收益率，即 $R_{€}$ 与美元年预期贬值率之和，下降了3.1%（5%－1.9%）。

在表13—4中，我们根据不同的当前美元/欧元汇率水平 $E_{\$/€}$，分别计算出欧元存款的美元收益，其中假定对未来的预期汇率保持不变，仍为每欧元1.05美元，欧元年利率也保持不变，仍为5%。你可以看到，当前美元/欧元汇率的上升（美元相对于欧元的贬值），总使欧元存款的预期收益率降低（正如本例所示）；当前美元/欧元汇率的下降（美元相对于欧元的升值），总使欧元存款的预期美元收益率上升。

表 13－4　当 $E^e_{\$/€}$ = 每欧元 1.05 美元时，即期美元/欧元汇率和欧元存款的预期美元收益

即期美元/欧元汇率 $E_{\$/€}$	欧元存款利率 $R_€$	美元相对于欧元预期贬值率 $(1.05 - E_{\$/€})/E_{\$/€}$	欧元存款的预期美元收益率 $R_€ + (1.05 - E_{\$/€})/E_{\$/€}$
1.07	0.05	－0.019	0.031
1.05	0.05	0.00	0.05
1.03	0.05	0.019	0.069
1.02	0.05	0.029	0.079
1.00	0.05	0.05	0.10

美元相对于欧元的贬值，使欧元存款相对于美元存款的吸引力下降（欧元存款的美元预期收益率下降），而美元相对于欧元的升值，使欧元存款的吸引力上升。这也许与你的直觉不一致。如果你还记得我们前面假定美元/欧元预期汇率和利率均不变的话，上面的结论就不那么难于理解了。例如，当前美元的贬值，意味着美元只需再有较小幅度的贬值，就可以达到任何给定的预期水平。如果当前美元贬值，而预期美元/欧元汇率保持不变的话，美元相对于欧元的预期贬值就会降低，或者美元相对于欧元的预期升值就会
349 增加。由于利率也保持不变，所以当前美元的贬值，使欧元存款相对于美元存款的吸引力下降。

换言之，当汇率预期和利率不变时，当前美元的贬值可能并不改变欧元存款的预期美元收益，但使当前美元存款的成本上升。这种变化，通常使欧元存款相对于美元存款的吸引力下降。

虽然未来的预期汇率不发生变动，但当前的汇率则可能变动，这也许与你的直觉不一致。我们将在本书的后面章节讨论两个汇率同时变动的情况。然而，在我们目前的讨论中，仍保持预期汇率不变，因为这是阐明当前汇率对预期收益作用的最简明的方法。你把当前汇率的变动想像为一个暂时变动可能有助于你理解这个问题。这一变动非常短暂，对下年的预期汇率没有任何影响。

图 13－3 是表 13－4 中计算结果的图示，这将有助于分析汇率的决定。图中的纵轴度量当前的美元/欧元汇率，横纵度量欧元存款的预期美元收益。当对未来的美元/欧元汇率预期和欧元利率一定时，当前的美元/欧元汇率和欧元存款的预期美元收益之间的关系，用一条向下倾斜的曲线来表示。

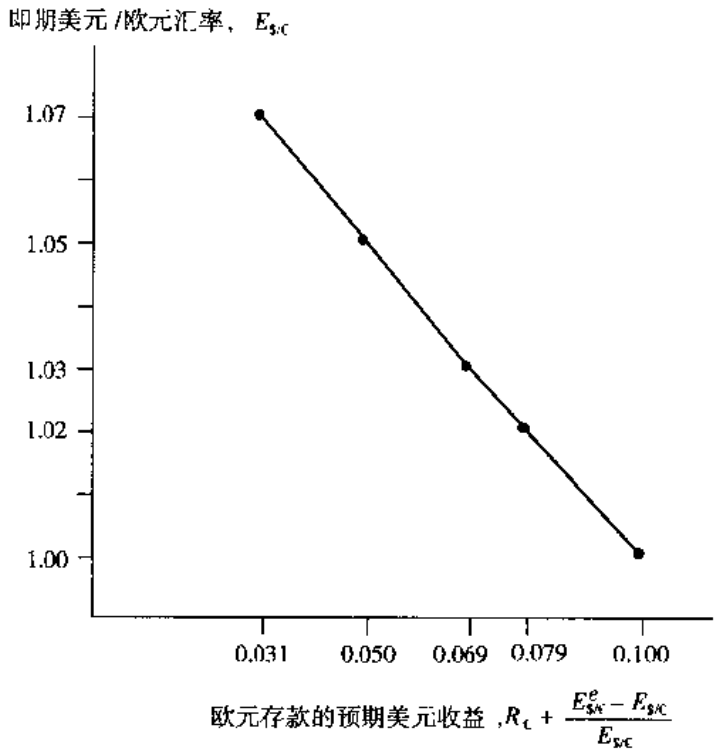


图 13－3　即期美元/欧元汇率与欧元存款的预期美元收益之间的关系

给定美元/欧元预期汇率＝1.05 和欧元存款利率 $R_€ = 0.05$，美元升值提高欧元存款以美元衡量的预期收益。

4.3　均衡汇率

我们已经知道为什么外汇市场处于均衡状态时利率平价条件必须满足以及当前汇率如何影响外汇存款的预期收益，现在，我们可以开始讨论，均衡汇率是如何决定的。我们的主要结论将是，汇率总是在不断调整以维持利率平价。在分析中，我们将继续假定美元利率（$R_\$$）、欧元利率（$R_€$）和预期美元/欧元汇率（$E^e_{\$/€}$）都是给定的。

图 13－4 说明了美元/欧元均衡汇率是如何在上述假定下被决定的。图
350 中的垂直曲线表示给定水平的美元利率 $R_\$$，即美元存款的美元收益。向下倾斜的曲线说明欧元存款的美元预期收益如何取决于当前美元/欧元汇率。这第二条曲线与图 13—3 中的对应曲线的导出过程是相同的。

美元/欧元的均衡汇率，为两条曲线的交点（点 1），即 $E^1_{\$/€}$。在这个汇率水平，美元和欧元的资产收益是相等的，因此利率平价条件（13－2）

$$R_\$ = R_€ + (E^e_{\$/€} - E^1_{\$/€})/E^1_{\$/€}$$

得到满足。

让我们来看一看，如果汇率最初处于其他水平，如点 2 或点 3，为什么最终会趋向于在点 1 上稳定下来。首先，假设汇率最初处于点 2，汇率为 $E^2_{\$/€}$。度量欧元存款预期美元收益的向下倾斜的曲线告诉我们，在汇率为 $E^2_{\$/€}$ 时，欧元存款的收益率比美元存款的收益率低。在这种情况下，持有欧元存款的人都想卖出欧元存款，买入收益更高的美元存款。外汇市场处于不均衡状态，因为参与者们不愿意持有欧元存款。

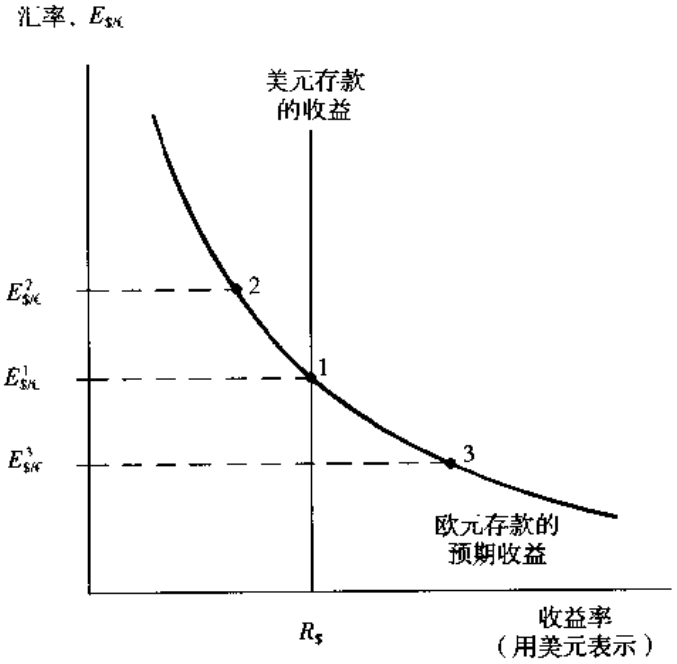


图 13－4　美元/欧元均衡汇率的决定

在点 1 上外汇市场达到均衡。在这一点上，美元和欧元的美元收益率相等。

那么，汇率是如何调整的呢？欧元存款持有者试图卖出欧元存款买入美元存款，但是，当汇率为 $E^2_{\$/€}$ 时，美元存款的收益比欧元存款的收益高，没有美元存款持有者愿意在这一汇率水平上卖出美元存款。为了吸引美元持有者与之交易时，欧元持有者就必须提出更优惠的价格来购买美元，美元/欧元汇率就会朝 $E^1_{\$/€}$ 下降，即欧元的美元价格变得便宜起来。一旦汇率到达 $E^1_{\$/€}$，欧元存款和美元存款能够获得相等的收益，欧元存款持有者就不会再有卖出欧元存款买入美元存款的动力，所以外汇市场达到均衡状态。在汇率由 $E^2_{\$/€}$ 降至 $E^1_{\$/€}$ 的过程中，由于美元预期贬值率的上升，使欧元存款的吸引力上升，最终，汇率使两种存款的预期收益相等。

如果最初从点 3 开始，汇率为 $E^3_{\$/€}$，上述过程就会反向进行。在点 3，欧元存款的收益超过了美元存款的收益，于是美元存款出现过度供给。这时，不愿意继续持有美元存款的人会愿意买入更具吸引力的欧元存款，欧元存款的美元价格趋于上涨，即美元相对于欧元贬值。当汇率移到 $E^1_{\$/€}$ 时，

352 两种货币的收益率相等，外汇市场处于均衡状态。美元从 $E^3_{\$/€}$ 到 $E^1_{\$/€}$ 的贬值，使美元在未来进一步贬值的预期下降，从而使欧元存款相对于美元存款的吸引力下降。[9]

§5 利率、预期与均衡

在讨论了汇率是如何由利率平价决定之后，我们现在开始研究利率变动和预期汇率变动如何影响当前汇率，这两个因素在我们前面的讨论中被认为是不变的。我们将看到，影响两种资产的预期收益率的这两种因素是怎样对汇率（两种资产的相对价格）产生影响的。

我们经常从报纸上看到，由于美国利率的上升而使美元升值，或由于美国利率的下降而使美元贬值。我们可以用对外汇市场的分析来解释这些说法吗？

5.1 利率变动对当前汇率的影响

为了回答这一问题，我们又一次求助于图解。在图 13－5 中，随着垂直

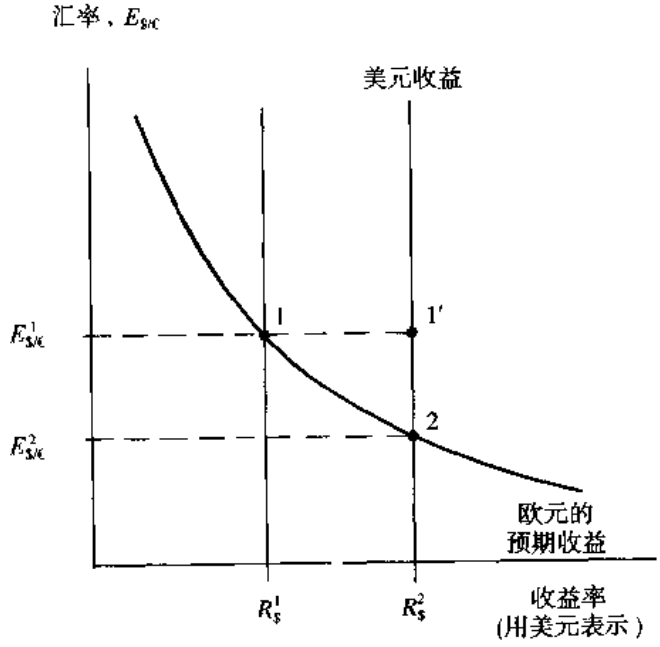


图 13－5 美元利率上升的影响

美元存款的利率从上升到引起美元升值，汇率从点 1 变到点 2。

的美元存款收益曲线向右移动，美元利率从 $R^1_{\$}$ 上升到 $R^2_{\$}$。在原来的汇率 $E^1_{\$/€}$ 处，美元存款比欧元存款的预期收益率高，两者之差等于点 1 到点 1′ 的距离。正如我们已经看到的，这个差额使美元升值到 $E^2_{\$/€}$（点 2）。因为欧元利率、预期汇率都没有变动，所以当前美元升值使美元的预期贬值率上升，从而使欧元存款的预期美元收益率上升。

图 13－6 揭示了欧元利率 $R_€$ 上升的影响。这一变动使向下倾斜的曲线（用来度量欧元存款的预期美元收益）向右移动。（欲知为什么，请考虑一下，在当前汇率与预期汇率一定时，欧元利率上升是如何改变欧元存款的美元收益的。）

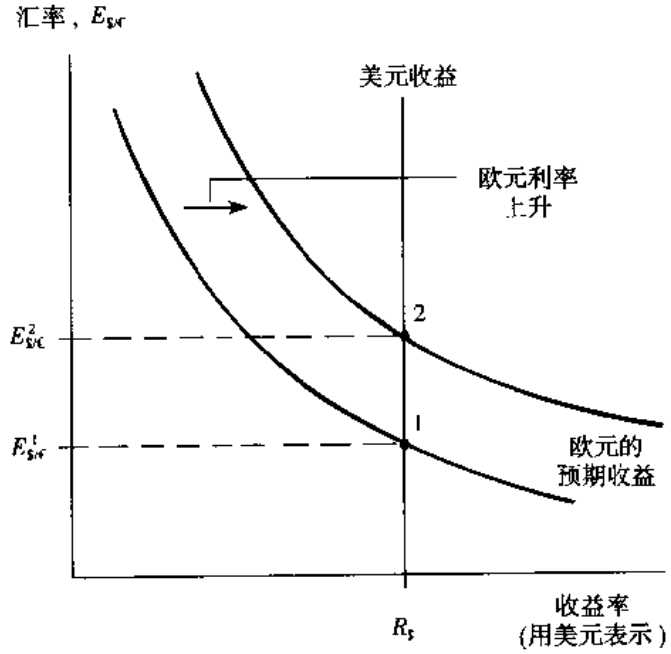


图 13－6　欧元利率上升的影响

支付给欧元存款的利率上升导致美元从点 1 贬值到点 2（本图也可用来说明美元/欧元预期汇率上升的影响）。

在原来的汇率 $E^1_{\$/€}$ 处，美元的预期贬值率与 $R_€$ 上升前时是一样的，因此，欧元存款的预期收益现在超过美元存款的预期收益。美元/欧元汇率的上升（从 $E^1_{\$/€}$ 上升到 $E^2_{\$/€}$），可以消除点 1 的美元过度供给。正如以前一样，美元相对于欧元的贬值，使欧元存款的预期美元收益率下降，从而使美元资产的过度供给得以消除。所以，欧元利率上升使美元相对于欧元贬值，或从欧洲的角度来看，使欧元相对于美元升值。

我们的讨论说明，当其他条件都相同时，一种货币存款利率上升，使该种货币相对于外国货币升值。

354 在给报纸上有关利率对汇率作用的看法下结论之前，我们必须记住，预期汇率不变这一前提常常是不现实的。在许多情况下，利率的变动，会伴随
355 着预期汇率的变动。反过来，预期汇率的变动，又取决于导致利率变动的经济原因。我们将在第15章中比较利率与预期汇率的几种可能关系。请记住，在现实世界里，除非我们知道利率为什么会变动，否则我们将不能预测利率变动对汇率产生的影响。

专栏

预测汇率的冒险行动

如果汇率作为一种资产价格能够对预期和利率的变动立即作出反应的话，汇率就应该与其他资产价格（如股票价格）具有相同的性质。与股票价格一样，汇率应该对“新闻”，即对意料之外的经济政治事件反应强烈，并且，也像股票价格一样，汇率应该是非常难以预测的。

尽管对股票价格进行预期存在明显的难度，众多的新闻、电视节目仍然致力于股市预测。同样，许多公司把汇率预期卖给单个投资者、跨国公司和其他在外汇市场中有金融利益的单位。纽约大学的理查德·M·利维奇在一项著名的研究中，对十二家汇率预测公司对远期汇率的短期预测记录进行了分析。*

研究结果表明，所谓的汇率预测并不是那么灵验，但是，运用资产方法去研究汇率却是可行的。利维奇发现，在样本所在期间里，几乎没有证据证明职业预测家们进行的预测在整体上比个人进行的预测（例如，用三个月的远期汇率作为三个月后可实现的即期汇率）更为准确。** 这一发现并不意味远期汇率是精确的预测器，相反，证据表明远期汇率通常只包含很少的对预测未来即期汇率有用的信息（我们将在第21章里进一步研究）。利维奇的结果表明，本身就无法预测的“新闻”在决定汇率和汇率变动时起着主导作用，而一年期以内的汇率的变动，与股票价格一样，几乎是完全不可能预测的。

我们在本章中推导出的理论表明，汇率不应是完全不可预测的。根据利率平价条件，利率差可以反映出预期的货币贬值程度。然而实际上，没有预期到或意外的货币流动要比利率差大得多，淹没了可以预期的汇率变动。基于经济模型基础之上的汇率预测似乎在长期预测（预测几年以后的汇率）中最为成功。例如，一个价格水平持续增长的国家最终很可能会出现货币贬值，虽然贬值的精确时间可能是无法预测的。在后面的几章里，我们将推导出一个开放经济模型，把汇率变动与各国的价格水平等宏观经济因素的变化联系起来。

* 参见“Evaluating the Performance of the Forecasters” in Donald R. Lessard, ed., International Financial Management: Theory and Application, 2nd edition (New York: John Wiley & Sons, 1985年), pp. 218～233。对于汇率预测的最新讨论，参见 Christian Dunis and Michael Feeny, eds., Exchange Rate Forecasting, Chicago, Probus Publishing Co., 1989；和本章参考文献中 Levich 的书。

** 本章附录对远期汇率可能与对未来即期汇率的预期紧密相关提出一个理由。

5.2 预期变动对目前汇率的影响

图 13－6 也可用于研究预期美元/欧元汇率上升对当前汇率的影响。

给定当前汇率、欧元的预期美元价格上升使美元的预期贬值率上升。例如，如果当前汇率为每欧元 1.00 美元，一年后的预期汇率为每欧元 1.05 美元，美元相对于欧元的预期贬值率为(1.05－1.00)/1.00＝0.05；如果预期汇率现在上升为每欧元 1.06 美元，预期贬值率也会上升，为(1.06－1.00)/1.00＝0.06。

因为美元的预期贬值率上升使欧元存款的预期美元收益增加，向下倾斜的曲线会向右移动，如图 13－6 所示。在原来的汇率处，存在美元存款的过度供给：欧元存款比美元存款的预期收益率高（以美元计算）。因此，美元相对于欧元出现贬值，直至达到均衡（点 2）为止。

我们因此得出结论：当其他条件相同时，预期汇率的上升使当前的汇率上升；同样，预期汇率的下降使当前的汇率下降。

▶ 提　要

1. 汇率是一国货币用另一国货币表示的价格。汇率在支出决策中具有一定作用，因为汇率使我们能够把不同国家的价格转化为可比形式。当其他条件相同时，一国货币相对于外国货币的贬值（外国货币的本国货币价格的上升），使本国出口的商品更加便宜，进口的商品更加昂贵。一国货币的升值（外国货币的本国货币价格的下降），使本国出口的商品更加昂贵，进口的商品更加便宜。

2. 汇率由外汇市场决定。外汇市场的主要参与者为商业银行、跨国公司、非银行金融机构和国家中央银行。商业银行在外汇市场上起着关键性的作用，因为商业银行使付息的银行存款之间的交换变得比较方便，这种交换是外汇交易的主体部分。尽管外汇交易是在全球众多不同的金融中心进行的，现代电讯技术使这些金融中心相互联系，形成了一个 24 小时不停运作的单一市场。远期交易是一类重要的外汇交易，交易各方同意在未来某个日期以事先商定的汇率进行交易。相比之下，即期交易（实际上）是立刻进行的。

3. 因为汇率是两种资产的相对价格，汇率自身最适于被视为是一种资产价格。资产价格的基本原则是，一种资产的现时价值，取决于对这种资产的未来购买力的预期。在对一种资产进行评价时，储蓄者要考虑这种资产的预期收益率，即所投资的资产价值在一定时期内的预期增长率。可以用几种不同方式来度量一种资产的预期收益率，每一种都取决于资产价值的计量单

位。储蓄者关心的是资产预期实际收益率，即用具有代表性的产品篮子表示的资产价值的预期上升率。

4. 当一种资产的相对收益也很重要时（例如在外汇市场中），就应该用同一种货币对各种资产货币价值的预期变动进行比较。如果风险和流动性对外汇资产需求不产生很大影响，外汇市场的参与者就总是愿意持有具有最高预期收益率的资产。

5. 在外汇市场上交易的各种货币存款的收益，取决于利率和预期汇率的变动。例如，为了比较美元存款和欧元存款的预期收益率，欧元存款的收益就必须等于用美元表示的欧元存款利率加上在欧元持有期间内美元相对于欧元的预期贬值率（或欧元相对于美元的预期升值率）。

6. 外汇市场的均衡需要满足利率平价条件；也就是说，当收益用可比形式计量时，所有货币存款都必须能获得同等的预期收益率。

7. 当利率和预期汇率一定时，由利率平价条件可以确定当前的均衡汇率。例如，当欧元存款比美元存款的预期收益更高时，美元相对于欧元就会立即贬值。其他条件相同时，当前美元的贬值，会减少美元相对于欧元的预期贬值率，从而会减少欧元存款的预期美元收益。同样，当欧元存款的预期收益率低于美元存款的预期收益率时，美元相对于欧元就会立即升值。当其他条件相同时，当前美元的升值，会增加美元相对于欧元的预期贬值率，从而增加欧元存款的吸引力。

8. 当其他条件相同时，美元利率的上升使美元相对于欧元升值；欧元利率上升使美元相对于欧元贬值。当前汇率也受预期汇率水平影响。例如，当利率不变时，如果美元/欧元预期汇率上升，当前的美元/欧元汇率也会上升。

关键术语

	汇率	收益率	贬值	实际收益率
	升值	风险	外汇市场	流动性
357	银行间交易	利率	套利	贬值率
	载体货币	升值率	即期汇率	利率平价条件
	远期汇率			

习　题

1. 在慕尼黑，一节多味腊肠卖 2 欧元；在波士顿的芬维公园，一只热狗卖 1 美元。当汇率为每欧元 1.5 美元时，以热狗表示的多味腊肠的价格是

多少？当其他条件相同时，而美元升值为每欧元 1.25 美元，相对价格会如何变化？与最初的情况相比，热狗相对于多味腊肠是变贵还是变便宜了？

2.1 美元值 1.5 挪威克朗，但仅值 1.25 瑞士法郎。挪威克朗/瑞士法郎汇率是多少？

3. 计算下列资产的美元收益率：

a. 在一年里，一幅画的价格从 20 万美元升至 25 万美元。

b. 一瓶 1978 年珍贵的 Burgundy，Domaine de la Romanée－Conti，在 1999—2000 年间，价格由 180 美元升至 216 美元。

c. 存在一家伦敦银行的 10 000 英镑的一年期存款，英镑利率为 10%，美元/英镑汇率由每英镑 1.50 美元升至每英镑 1.38 美元。

4. 如果上题里所有资产的美元价格同时上升 10%，实际收益率将是多少？

5. 假设美元利率和英镑利率均为每年 5%。当前的美元/英镑汇率与预期美元/英镑汇率之间有什么联系？假设预期美元/英镑汇率为每英镑 1.52 美元并保持不变，英国的年利率升至 10%。如果美国的利率仍然保持不变，那么，新的均衡汇率是多少？

6. 资产市场的交易者突然获悉，美元利率不久将下降。假定当前的美元存款利率和欧元存款利率均保持不变，用本章的图解分析，来确定这一消息对于当前美元/欧元汇率的影响。

7. 我们可以从德国的角度来对外汇市场进行图示分析。此时，图的纵轴为欧元/美元汇率$E_{€/\$}=(1/E_{\$/€})$，垂直曲线 $R_€$ 表示欧元存款的欧元收益，向下倾斜的曲线表示美元存款的欧元收益与欧元/美元汇率($E_{€/\$}$)的关系。画出这种情况下的外汇市场均衡图，并用此图来研究利率和预期汇率变动的影响。你的答案与我们前面讨论过的一致吗？

8. 下列报道摘自 1989 年 8 月 7 日的《纽约时报》(《美元坚挺的惊讶》，第 D1 页)：

“但是，现在的一种看法认为，经济正在朝‘软着陆’方向运动，经济增长明显放慢，通货膨胀降低，但并没有发生衰退。

358 这种前景对美元是有利的。原因有二：软着陆并非像衰退那样具有破坏作用，因此，对美元起支持作用的外国投资很可能持续下去。

而且，软着陆不会迫使联储为刺激增长而降低利率。利率的下降会对美元产生贬值的压力，这是因为，利率的下降使美元证券对外国人的吸引力下降而促使人们卖出美元。此外，由软着陆预期而产生的乐观因素甚至抵消一些由利率下降带给美元的压力”。

a. 试用本章所学的汇率决定模型来解释报道的第三段。

b. 还有什么汇率决定因素有助于解释第二段？

9. 假设美元相对于欧元和英镑的汇率的变化相同。但是，当你的其他财富收益率出乎意料地升高时，欧元相对于美元却意外地贬值，而英镑则突然升值。作为一个美国公民，你认为欧元和英镑哪种货币的风险更大？

10. 本章的讨论是否使你认为美元存款的流动性特征可能与其他货币有

所差异？如果你认为这一差异存在的话，这一差异是如何影响利率差异的（例如美元存款和墨西哥比索存款的利率差异）？你是否认为，经过一段时间后，欧元和日元存款的流动性会有变化吗？

11. 在 1979 年 10 月，美国中央银行（联邦储备系统）宣布，在限制美元利率波动方面，它将不再扮演一个积极的角色。这个新政策实施后，美元相对于外国货币的汇率变得更加多变。从我们对外汇市场的分析中可以找到这两个事件之间的联系吗？

12. 假设世界上每一个人都对利息收入和因汇率改变产生的资本收益支付 τ% 的税，这项税收会对利率平价条件的分析产生什么影响？如果此项税收只针对利息收入，而不适用于资本收益，即不对资本收益征税，这时的情况又会怎样？

13. 假设一年的远期美元/欧元汇率是每欧元 1.26 美元，即期汇率为每欧元 1.2 美元，欧元的远期升水（或美元的远期贴水）是多少？一年期美元存款利率和一年期欧元存款利率之差是多少（假设不存在政治风险）？

第 13 章附录　远期汇率与抵补的利率平价

本附录解释远期汇率是如何决定的。假设利率平价条件始终成立，远期汇率与远期交易生效日的即期预期汇率相等。

作为讨论的第一步，我们将强调两种货币之间的远期汇率，即期汇率和不同货币存款的利率之间的紧密联系。这种联系被称为抵补的利率平价条件，它与定义外汇市场均衡的（非抵补的）利率平价条件相类似，但是抵补的利率平价条件，与远期汇率有关而不涉及预期的未来即期汇率。

为了具体说明，我们再次考虑美元存款和欧元存款的情况。假设你希望用美元买入欧元存款，但是你同时希望能够确知年末这笔欧元存款等值的美元数额。你可以通过在买入欧元存款的同时，卖出远期投资收益。当你用美元买入欧元存款，同时又卖出本金和利息的远期获得美元时，我们称你“抵补”了你自己，也就是说，避免了欧元的非预期贬值的可能性。

抵补的利率平价条件规定，美元存款的收益率与外币存款的抵补收益率必须相等。我们通过一个例子来使这一条件的意义明晰起来，并阐明为什么必须满足这一条件的原因。设 $F_{\$/€}$ 为一年期的欧元远期美元价格，假定 $F_{\$/€}$ = 每欧元 1.113 美元。同时，假设即期汇率为 $E_{\$/€}$ = 每欧元 1.05 美元，$R_{\$} = 0.10$，$R_{€} = 0.04$。显然，美元存款的（美元）年收益率为 0.10 或 10%。那么，欧元存款的抵补收益率是多少呢？

我们像在本章中那样回答这一问题。1 欧元存款的当前价值为 1.05 美元，一年之后价值为 1.4 欧元。如果你把这 1.04 欧元在现在以每欧元 1.113 美元的远期汇率卖出，一年之后，你的投资的美元价值将为（每欧元 1.113 美元）×1.04 欧元 = 1.158 美元。因此，抵补购入的欧元存款获得的收益率

为（1.158－1.05）/1.05＝0.103。10.3%年收益率，高于10%的美元存款收益率，因此，抵补的利率平价条件不能成立。在这种情况下，没有人愿意持有美元存款，人们都更愿意持有抵补的欧元存款。

更正式地，我们可以把欧元存款的抵补收益表示为：

$$\frac{F_{\$/€}\ (1+R_€)\ -E_{\$/€}}{E_{\$/€}}$$

361 当 $R_€ \times (F_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$ 这一乘积的值比较小时，上式约等于：

$$R_€ + \frac{F_{\$/€} - E_{\$/€}}{E_{\$/€}}$$

因此，抵补的利率平价可以写为：

$$R_\$ = R_€ + (F_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

其中，$(F_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$ 被称为欧元存款相对于美元的远期升水（这也被称为美元相对于欧元的远期贴水）。用这一术语，我们可以把抵补的利率平价条件描述为：美元存款的利率等于欧元存款的利率加上欧元相对于美元的远期升水（美元相对于欧元的远期贴水）。

在单个金融中心里发行不同货币的存款，抵补的利率平价条件得到满足。许多实证研究证明，事实上，货币交易者往往根据当前的利率和即期汇率，并运用抵补的利率平价公式来确定远期汇率的报价。[1]但是，如果所比较的存款分别存放在不同国家的话，抵补的利率平价可能会出现偏差。当资本持有者害怕政府通过管制禁止资金跨国自由流动时，上述偏差有可能会出现。我们在导出抵补的利率平价时，隐含的前提就是假设没有这种政治风险的存在。[2]

将（非抵补的）利率平价条件：

$$R_\$ = R_€ + (E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

与抵补的利率平价条件相比，你会发现，只有当一年远期美元/欧元汇率报价与人们预期一年后的即期汇率相等时，即：

$$F_{\$/€} = E^e_{\$/€}$$

两个平价条件才能同时满足。这一点与直觉是一致的。当双方同意在未来某

362 一天进行外汇交易时，协议汇率就是双方预期的那一天的即期汇率。但是，抵补与非抵补的交易是存在重要差别的，这一点必须记住。抵补的交易没有汇率风险，而非抵补的交易则有。[3]

抵补的利率平价理论有助于解释图13—1所示的远期汇率变动与即期汇率变动之间的紧密联系。这种相关性是所有主要货币的典型特征。能够影响资产的预期收益率的意外经济事件，对于短期（例如，三个月）存款之间的国际利率差通常只能产生较弱的影响。因此，为了满足抵补的利率平价条件，对应于同一期限的即期汇率和远期汇率必然会大体成比例变化。

我们以对抵补利率平价条件的进一步应用来结束本附录。为了阐明远期汇率的作用，本章在美国进口商进口日本收音机这一例子中描述了美国进口商对于30天后偿付日本供应商时美元/日元汇率的担忧。在这一示例中，进口商卖出足够的远期美元和买入远期日元以支付收音机的成本。但是，为了

排除汇率风险，他还可以用一种不同的、更为复杂的方法解决这一问题。他可以：(1) 从银行借入美元；(2) 把这些美元以即期汇率立即卖掉，买入日元，并且将这笔日元存入30天存款账户；(3) 30天之后，用到期的日元存款支付给日本供应商；(4) 用在美国销售收音机获得的收入减去利润后的部分偿还最初的美元贷款。

哪一种做法——是买入远期日元，还是依照上述四步进行交易—对进口商来说更有利可图？我们将把这一问题作为练习留给你解决，并希望通过这个问题来说明当抵补的利率平价条件满足时，上述两种策略的收益是相等的。

【注释】

[1] 1989年4月的数字来自由纽约联邦储备银行、英格兰银行、日本银行、加拿大银行和法国、意大利、荷兰、新加坡、香港、澳大利亚的货币当局同时所做的调查。参见 "Japanese Influence Grows in Global Currency Market," *Wall Street Journal*, September 14, 1989, p. C1。关于1998年4月的调查结果，请参见 "Euro Dawn Promises Challenge to Migbty $," *Financial Times*, September 30, 1998. p. 6。美国在1980年外汇平均日交易量仅为180亿美元左右。

[2] 瑞士法郎/谢克尔汇率能够用美元/瑞士法郎和美元/谢克尔汇率来计算，即1美元/谢克尔除以美元/瑞士法郎汇率。如果美元/瑞士法郎汇率为每瑞士法郎0.80美元，美元/谢克尔汇率是每谢克尔0.20美元，则瑞士法郎/谢克尔汇率为（0.20美元/谢克尔）/0.80美元/瑞士法郎）=0.25瑞士法郎/谢克尔。非美元货币之间的汇率被外汇交易者称为"套算汇率"。

[3] 关于载体货币的更详细讨论，参见 Rechard Portes and Hélène Rey, "The Emergence of the Euro as an International Currency," Economic Policy 26 (April 1998), pp. 307～343.

[4] 一个重要例外是在纽约的美元与加元之间交易。其交割仅需一天。目前跨国银行都在努力缩短结算延迟。

[5] 表13-1给出了德国马克、法国法郎、意大利里拉和其他在1999年1月1日被欧元所取代货币的美元汇率。欧元区国家包括奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙。它们的货币，被称为"遗产货币"，将从2002年中开始逐步退出流通。具体细节见第20章。

[6] 第7章讨论的实际利率仅是放贷的实际收益率，即以某个消费组合表示的利率。以货币表示的利率被称为名义利率。在第15章里，我们将详细讨论实际利率和名义利率之间的联系。

[7] 如果你用前面讨论过的分五步的方法，来精确计算欧元存款的美元预期收益率，你会发现所求即为：

$$(1+R_{€})(E^{e}_{\$/€}/E_{\$/€})-1$$

但是，这个准确公式可以重写为：

$$R_{€}+(E^{e}_{\$/€}-E_{\$/€})/E_{\$/€}+R_{€}\times(E^{e}_{\$/€}-E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

当$R_{€}\times(E^{e}_{\$/€}-E_{\$/€})/E_{\$/€}$较小时（实际上一般比较小），上面的公式与用简便方法得出的公式非常接近。

[8] 在讨论即期和远期外汇交易时，一些教科书对下面两种参与者进行了区别：

外汇“投机者”——声称仅关心预期收益的投资者；外汇“保值者”——关心回避风险的市场参与者，我们没有采用这种传统的区别，因为这种区别可能使人被误导：由于在汇率决定时，投机和保值动机都具有潜在的重要性，同一个人如果既关心收益又关心风险，则可以既是投资者又是保值者。我们假定，风险对于外汇资产需求的决定并不重要，用一句习惯的话说，即持有外汇的投机动机，比保值动机重要得多。

[9] 我们可以从欧洲的角度进行图解，纵轴为欧元/美元汇率，$E_{€}$（$=1/E_{\$/€}$）通过 $R_{€}$ 的垂直曲线表示欧元存款的欧元收益，向下倾斜的曲线表示，美元存款的欧元收益是如何随 $E_{€/\$}$ 而变化的。本章后面的练习，将要求你用这种方法来研究外汇市场均衡，求出与课本中给出方法一致的答案。

[10] 支持抵补的利率平价条件的实证证据，参见 Frank McCormick in "Covered Interest Arbitrage: Unexploited Profits? Comment," *Journal of Political Economy* 87 (April 1979), pp. 411－471, and by Kevin Clinton in "Transactions Costs and Covered Interest Arbitrage: Theory and Evidence," *Journal of Political Economy* 96 (April 1988), pp. 358～370。

[11] 远期外汇市场的政治风险作用的更详细的讨论，参见 Robert Z. Aliber, "The Interest Parity Theoren: A Reinterpretation," *Journal of Political Economy* 81 (November/December 1973), pp. 1451～1459)。当然，实际的跨国资金流动限制，也会使抵补的利率平价条件发生偏差。

[12] 我们在正文中指出，虽然（非抵补的）利率平价条件是一种有用的简化，但是如果外汇市场上的货币风险影响需求的话，那么（非抵补的）利率平价条件则可能不一定总能成立。因此，即使抵补的利率平价条件成立时，远期汇率也可能与预期的未来即期汇率不一致。我们前面已经提过，对于风险在汇率决定中的作用将在第 17 章和第 21 章进行更加详尽的讨论。

参考文献

J. Orlin Grabbe. *International Financial Markets*, 3rd edition. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1996. Chapters 4～7 are especially pertinent to topics discussed in this chapter.

Philipp Hartmann. *Currency Competition and Foreign Exchange Markets: The Dollar, the Yen and the Euro*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. Theoretical and empirical microoriented study of the role of international currencies in world trade and asset markets.

Peter B. Kenen. *The Role of the Dollar as an International Currency*. Occasional Paper 13. New York: Group of Thirty, 1983. Evidence on the U. S. dollar's use in international trade and financial transactions.

John Maynard Keynes. *A Tract on Monetary Reform*, Chapter 3. London: MacMillan, 1923. Classic analysis of the forward exchange market and covered interest parity.

Paul R. Krugman. "The International Role of the Dollar: Theory and Prospect," in John F. O. Bilson and Richard C. Marston eds. *Exchange Rate Theory and Practice*, Chicago: University of Chicago Press, 1984, pp. 261～278. Theoretical and empirical analysis of the dollar's position as an "international money."

Richard M. Levich. *International Financial Markets: Prices and Policits*. Boston: Irwin McGraw-Hill, 1998. Chapters 3～8 of this comprehensive text focus on the foreign exchange market.

Ronald I. McKinnon. *Money in International Exchange: The Convertible Currency System*. Nwe York: Oxford University Press, 1979. Theoretical and institutional analysis of the place of the foreign exchange market in international monetary relations.

Michael Mussa. "Empirical Regularities in the Behavior of Exchange Rates and Theories of the Foreigh Exchange Market," in Karl Brunner and Allan H. Meltzer, eds. *Policies of Employment, Prices and Exchange Rates*, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 11. Amsterdam: North-Holland, 1979, pp. 9～57. Examines the empirical basis of the asset price approach to exchange rate determination.

Julian Walmsley. *The Foreigh Exchange and Money Markets Guide*. New York: John Wiley and Sons, 1992. A basic text on the terminology and institutions of the foreign exchange market.

第 14 章　货币、利率与汇率

363

第 13 章告诉我们，不同货币的汇率取决于两个因素：该币种存款所能够获得的利息和预期的未来汇率。因此，为了充分理解汇率是如何决定的，我们必须了解利率和对未来汇率的预期是如何形成的。在下面三章里，我们将通过建立经济模型来研究这两方面的内容。这一经济模型将把汇率、利率，以及其他诸如通货膨胀和产出之类的重要宏观经济变量联系在一起。

建立这个模型的第一步是弄清一国的货币供给和货币需求对利率和汇率的影响。因为汇率表明的是不同国家货币的相对价格，所以那些影响一国货币供求的因素，也是决定汇率的重要因素。因此，我们将从讨论货币供求入手来对汇率决定作更深入的研究。

货币变动从两方面影响汇率：一是通过改变利率，二是通过改变人们对未来汇率的预期。对未来汇率的预期与对未来产品价格的预期是紧密相关的，而价格的变动则依赖于货币供求状况。因此，在研究货币变动对汇率的影响时，我们将讨论货币因素是如何影响产品价格和利率的。当然，对未来汇率的预期还取决于货币以外的许多其他因素，这些非货币性因素我们将在下一章中讨论。

在理解了货币供给和需求的有关理论和决定因素之后，我们将运用这些知识来研究货币供求平衡是如何决定均衡利率的；然后，我们将把利率决定模型与利率平价条件结合起来，研究在产品和服务价格、产出水平以及对未

364 来市场的预期等给定的条件下货币运动对汇率的影响；最后，我们将讨论货币变动对产品价格和预期未来汇率的长期影响。

§1 货币定义：简短的回顾

我们已习惯于使用货币，但我们却很少留意货币在日常交易中所发挥的作用。如同对于其他的现代便利手段一样，除非发生了什么意外变故，我们把使用货币视为理所当然的事情。事实上，理解货币重要性的最简单方法就是想像一下，如果没有货币，经济生活将会是什么样子。

1.1 作为交换媒介的货币

货币最重要的职能就是作为交换媒介，也就是作为一种被广泛接受的支付手段。为了明白为什么交换媒介是必需的，我们只需想像一下，在一个以货易货是惟一交易形式的世界里，人们要为购买商品和服务花费多少时间。

由于货币是被广泛接受的，因此，使用货币节省了以货易货条件下巨大的搜寻成本，因为一个人不必再把自己生产的产品和劳务直接卖给生产自己所需消费品的另一个生产者了。如果没有这种标准化的方便的支付手段，复杂的现代经济将会停止运转。

1.2 作为计价单位的货币

货币的第二个重要职能，就是作为计价单位，即作为一种被广泛认可的价值衡量标准。我们在第 13 章中所遇到的货币发挥的正是这一职能。商品、服务、资产的价值都是以货币来衡量的，而汇率使我们能够把不同国家的货币换算成可比较的形式。

以货币形式计价能够简化经济方面的计算，使不同商品价格之间的比较变得容易起来。如果没有一种标准的计价单位，你每天所必须进行的计算就类似于我们在第 13 章中使用汇率来比较不同国家产品的价格，计算量势必变得很大。如果第 13 章里的计算已经使你感到头痛的话，你可以进一步想像，如果所有商品和服务的相对价格都要由别的商品和服务来衡量的话，那将会遇到什么样的麻烦。上述考虑将使你对货币作为计价单位有一个更深刻的认识。

1.3 作为价值储藏的货币

由于货币能够被用来把现实的购买力转移到未来，因此货币也是一种资产，或者说是一种价值储藏的手段。这一特性对任何交换媒介而言，都是至
365 关重要的，因为没有人会愿意接受一种对商品服务的购买力会迅速下降的交换媒介。

货币作为交换媒介的有用性，自然使货币在所有资产中具有最强的流动性。从对上一章的回忆可知道，当一种资产可以被很快地转化为商品和服务而没有较高的转移成本（如可能发生的经纪人佣金等）时，我们就称这种资产具有流动性。由于货币作为支付手段随时能够被接受，因此货币为衡量其他资产的流动性提供了判断标准。

1.4 什么是货币

现金和可开支票的银行存款自然属于货币范畴。这两者都能够作为被广泛接受的支付手段，在所有者之间以较低的成本进行转移。家庭和企业持有现金和支票存款作为支付日常交易的便利手段。像房地产一类的资产不属于货币范畴。与现金和支票存款不同，它们缺乏最基本的流动性。

在本书中说的货币供给是指联邦储备系统所称的货币总量，即 M1。M1 包括家庭和企业持有的现金和支票存款总量。在美国，1997 年底货币供给总量达 1.076 万亿美元，相当于当年 GNP 的 13.3%。[1]

然而，在外汇市场上交易的大额存款不是货币供给的一部分。这些存款比货币的流动性差，不作为日常交易的支付手段。

1.5 货币供给是如何决定的

一国的货币供给都由其中央银行控制。中央银行直接控制现存的现金量，并间接控制由私人银行发行的支票存款。中央银行控制货币供给的过程，是比较复杂的。在这里，我们假定中央银行在它所希望的水平上确定货币供给规模。我们将在第 17 章和第 21 章中对货币供给的过程进行更详细的研究。

§2 个人货币需求

我们已经讨论了货币的功能和货币供给的定义，现在开始研究个人愿意持有的货币量的决定因素。货币需求的决定因素，可从前一章中讨论的资产需求理论导出。

366 我们从前一章中可以看到，个人基于下面三个因素来确定他们对某种资产的需求：

1. 该种资产相对于其他资产的预期收益。
2. 该种资产预期收益的风险。
3. 该种资产的流动性。

虽然，在决定外汇市场对资产的相对需求时，流动性并不重要，但是家庭和企业之所以持有货币，则仅仅是因为货币具有流动性。为了理解家庭和企业如何决定他们愿意持有的货币量，我们必须进一步研究上述三因素是如何影响货币需求的。

2.1 预期收益

现金不支付利息。支票存款通常支付一些利息，但支票存款的收益率，通常低于流动性较小的财富所提供的收益率。当你持有货币时，你会牺牲持有其他财富的方式（如政府债券、大额定期存款，或其他相对不具有流动性的资产）所能带来的更高的收益。我们通常所说的利率，指的是你心中所想到的这种较高的利率。由于现金所支付的利息为零，同时“可使用支票”的存款利息也趋于相对固定，因此，货币与流动性较低的其他资产之间收益率的差别则由市场利率的变动来体现：市场利率越高，持有货币的代价就越大。[2]

例如，假定持有美国国库券可获得 10％的年利率。如果你用 10 000 美元去买国库券，在年底，你将获得山姆大叔支付给你的 11 000 美元。但是，如果你选择把这 10 000 美元作为现金放入银行的安全存款保险箱里，你就因此放弃了可以从国库券中获得的 1 000 美元利息。

上一章的资产理论说明了利率的变化是如何影响货币需求的。该理论认为，在其他条件相同时，人们更偏好于预期收益率较高的资产。利率的上升会使流动性较低的资产的收益率（相对于货币的收益利率）上升时，人们将愿意更多地持有支付市场利率的非货币资产，更少地持有货币形式的财富。我们由此得出结论，在其他条件相同的情况下，利率的上升使货币需求下降。

我们也可以用机会成本这一经济学概念来描述利率对货币需求的影响。

367 机会成本是人们采取了某一种行为而放弃了另一种行为时的损失。利率就是

持有货币而放弃付息债券的机会成本。因此，利率的上升提高了持有货币的成本，从而使货币需求下降。

2.2 风险

风险并不是一个决定货币需求的重要因素。持有货币的风险在于：未预期到的商品和服务价格上涨会降低用消费品衡量的货币价值。但是，由于生息资产（例如政府债券）要以货币来定值，非预期价格上涨会使这些生息资产的价值以同样的百分比降低。由于任何持有货币的风险变动会使持有债券的风险也产生同样的变动，因此，风险的变化不一定会造成人们对货币需求的减少和对生息资产需求的增加。

2.3 流动性

持有货币的主要好处在于它的流动性。家庭和企业持有的货币，是能够支付日常购买的便利手段。当然，一些大宗购买可以通过出售足够的非流动性资产来支付。例如，一个艺术品收藏者，可以通过卖出一件毕加索的作品来购买一幢房子。然而，为了应付随时可能发生的不同数量的连续小额花费，家庭和企业必须持有一定量的货币。

当平均每天的支付量增加时，个人对货币的需求也会增加。例如，一个每天乘坐公共汽车的学生，没有必要像一个每天在交通高峰期坐出租车的商业经理那样持有那么多的现金。因此，我们得出结论，家庭和企业的平均交易价值量的上升，会使货币需求增加。

§3 货币总需求

我们对单个家庭和企业怎样决定其货币需求的讨论，可以用来导出货币总需求的有关决定因素。所谓货币总需求，指经济中所有家庭和企业对货币总的需求，即经济中所有的个人货币需求之和。

决定货币总需求的三个主要因素是：

1. 利率。利率的上升，使经济中每个个人减少对货币的需求。当其他条件相同时，货币需求量随利率上升而下降。

2. 价格水平。经济中的价格水平，是指以货币度量的一篮子典型商品和服务的价格。如果价格水平上升，每个家庭和企业购买同样的商品篮子就必须比原来支出更多的货币。为了保持与价格水平上涨前相同的流动性，人们将不得不持有更多的货币。

968

3. 实际国民收入。当实际的国民收入（GNP）增加时，经济中有更多的商品和服务被出售。在给定价格水平下，实际交易值的增加就会使货币需求随之增加。

如果 P 是价格水平，R 是利率，Y 是实际 GNP，货币总需求 M^d 可以表示为

$$M^d = P \cdot L(R, Y) \tag{14-1}$$

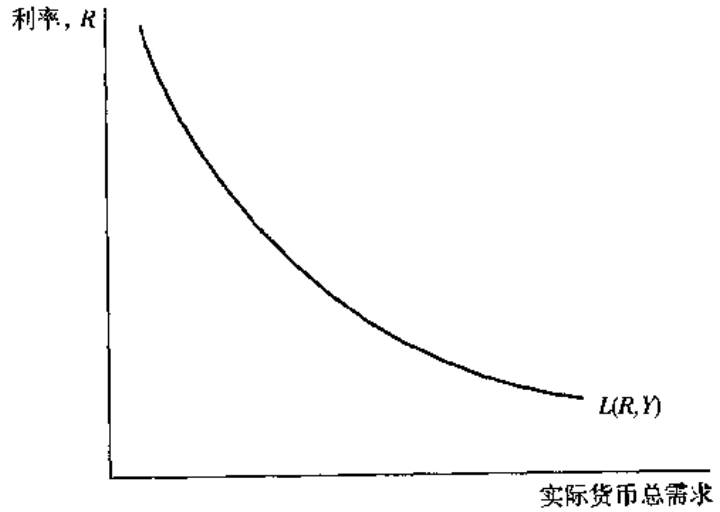
其中，L（R，Y）的值随 R 上升而降低，随 Y 上升而增加。[3]为理解我们为什么把货币需求视为与价格水平成正比的原因，我们可以考虑这样一种情况：假设所有的价格都变成原来的两倍，而利率和每个人的实际收入仍保持不变。在这种情况下，每人平均每日交易量的货币价值会简单地变成原来的两倍。同时，每个人都希望持有的货币量也会翻倍。

我们通常把货币总需求关系式（14－1）表示为下述等式：

$$M^d/P = L(R, Y) \tag{14-2}$$

其中，L（R，Y）被称为实际货币总需求。该货币需求表达式揭示：流动性总需求 L（R，Y），不是对一定数量现金的需求，而是对一定数量的、以流动形式持有的购买力的需求。M^d/P 这一比率实际上是以典型的商品篮子度量的人们愿意持有的货币量。这一货币量等于人们愿意持有的以流动形式表现的购买力的数量。例如，当每个商品篮子的价格为 100 美元时，如果人们愿意持有 1 000 美元的现金，那么他们持有的实际货币等于 1 000 美元/（每篮 100 美元）＝10 个商品篮子。如果价格水平增加至原来的两倍（达到每个商品篮子 200 美元），这 1 000 美元的购买力，则会变为原来的一半，即只能相当于 5 个商品篮子。

图 14—1 说明当实际收入水平不变时实际货币总需求是如何受到利率影



969

图 14－1　实际货币总需求与利率

实际货币需求是一条斜率为负向下倾斜的曲线。对于任何给定的实际收入水平 Y，实际货币需求量随着利率的下降而增加。

响的。实际货币总需求 $L(R, Y)$ 曲线向下倾斜是因为利率的下降使经济中每个家庭和企业愿意持有的货币量增加。

对于任何给定的实际 GNP 水平，利率变化只造成货币需求量沿着 $L(R, Y)$ 曲线的运动。然而，实际 GNP 的变化则使 $L(R, Y)$ 曲线本身发生移动。图 14—2 说明实际 GNP 从 Y^1 上升到 Y^2 是如何影响实际货币总需求曲线的位置的。因为当利率一定时，实际 GNP 的上升会使货币总需求增加，所以当 $Y^2 > Y^1$ 时，$L(R, Y^2)$ 曲线将位于 $L(R, Y^1)$ 曲线的右侧。

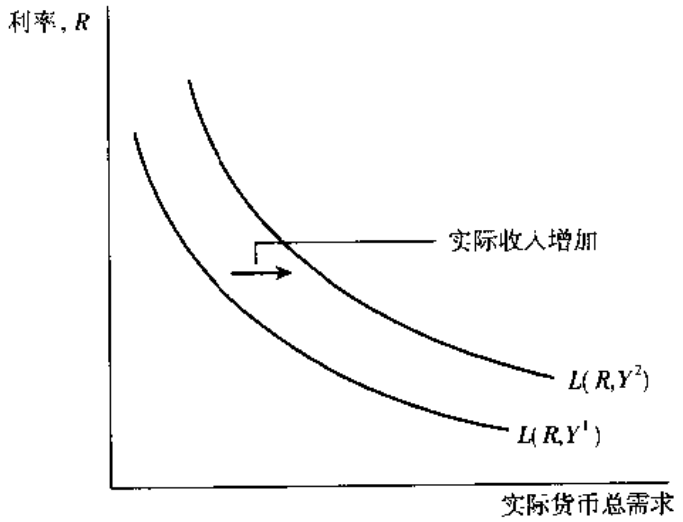


图 14－2　实际收入增加对实际货币总需求的影响

实际收入从 Y^1 提高到 Y^2 使得每一个利率水平的实际货币需求量都增加，造成整条货币需求曲线向外移动。

§4　均衡利率：货币供给和货币需求的相互作用

可能你从其他经济学课程中已经知道，当中央银行确定的货币供给等于货币总需求时，货币市场处于均衡状态。在本节里，我们将研究货币市场均衡是如何决定利率的，这里我们假定：价格水平和产出不变，且两者均不受货币变化的影响。

370

4.1　货币市场均衡

如果设 M^s 为货币供给，则货币市场均衡条件为：

$$M^s = M^d \tag{14-3}$$

在两边同时除以价格水平，可以得到以实际货币需求来表示的货币市场均衡条件：

$$M^s/P = L(R, Y) \qquad (14-4)$$

假设价格水平和产出不变，则均衡利率为实际货币总需求与实际货币总供给相等时的利率。

在图 14—3 中，实际货币总需求曲线与实际货币总供给曲线在点 1 相交，从而决定了一个均衡利率 R^1。货币供给曲线在 M^s/P 处垂直，是因为当 P 一定时，M^s 是由中央银行确定的。

371 为了说明利率倾向于在均衡水平上保持稳定的原因，我们可以先看一下如果市场开始时处于点 2（$R^2 > R^1$）时的情况。

在点 2 处，对实际货币的需求比供给少 $Q^1 - Q^2$，于是，存在过量的货币供给。当利率为 R^2，人们持有的货币超过他们所愿意持有的货币量时，他们就会通过用货币去购买生息资产来减少对流动性的需求。或者可以说，人们将试图摆脱过量的货币总供给。但是，并不是每个人都能成功地把货币借给别人：愿意借出货币以减少流动资产的远比愿意借入货币以增加流动性的人多。那些不能借出自己额外货币的人，会试图降低利率，使之低于 R^2，用以吸引潜在的借入者。这种使利率降低的压力一直保持到利率降至 R^1。在这个利率水平，任何愿意借出货币的人都能够成功，因为，此时过量的货币总供给已经消失，也就是说，供给量又一次与需求量达到相等。一旦货币市场达到点 1，利率将不再具有进一步下降的趋势。[4]

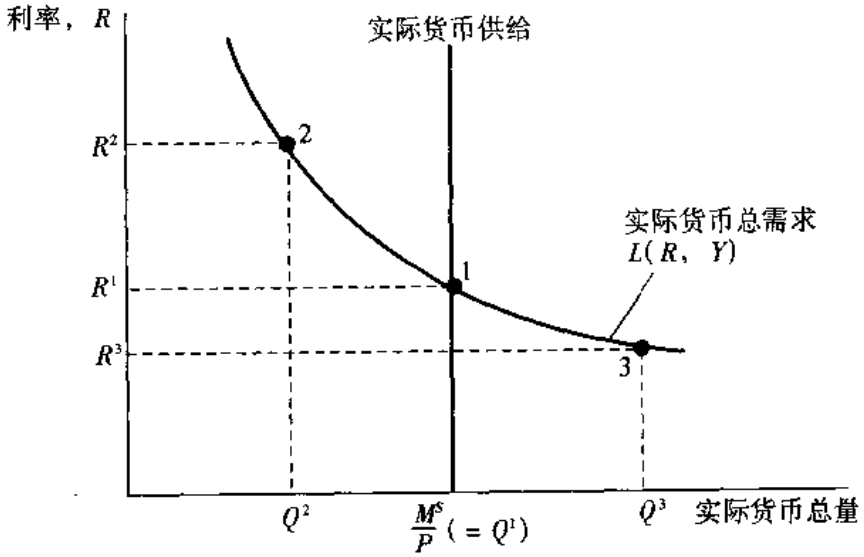


图 14－3　均衡利率的决定

给定 P 和 Y，在实际货币供给等于 M^s/P 时，货币市场在点 1 达到均衡。在这一点上，实际货币总需求与实际货币供给相等，均衡利率为 R^1。

同样，如果利率最初处于 R^3 的水平，$R^3 < R^1$，这时就会出现利率上升的趋势。如图 14－3 所示，在点 3 处，存在超额货币需求 $Q^3 - Q^1$。因此，人们都试图卖掉生息资产（例如债券），以增加自己的货币持有量（即卖出

债券换取现金)。但是，在点3处，并不是所有的人都能够成功地卖出足够的生息资产以满足自己的货币需求。于是，人们通过提出支付更高的利率来竞争货币，最终把利率抬高至 R^1。只有当市场处于点1处，过量的货币需求被消除时，利率才能停止上升。

我们可以把前面的发现总结如下：货币市场总是朝着均衡利率的方向运动，在均衡利率水平上，实际货币的供给与需求相等。如果最初存在着过量的货币供给，利率就会下降；反之，如果最初存在超额货币需求，利率就会上升。

4.2 利率和货币供给

当价格水平一定时，货币供给增加对利率的影响如图14－4所示。最初，货币市场在点1处达到均衡，此时货币供给为 M^1，利率为 R^1。由于 P 保持不变，当货币供给增至 M^2 时，实际货币供给由 M^1/P 增至 M^2/P，点2为新的均衡点，R^2 为新的均衡利率。这一较低的利率使人们愿意持有这些新增加的实际货币供给。

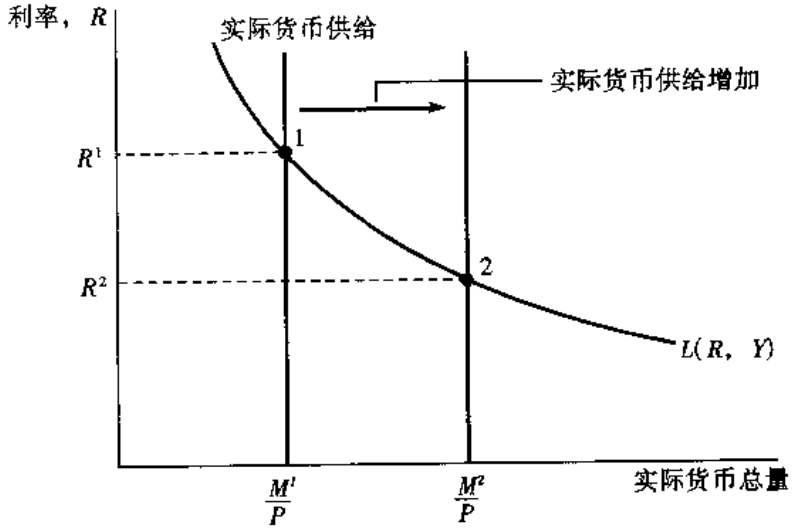


图14－4 货币供给增加对利率的影响

给定价格水平 P 和实际收入水平 Y，货币供给从 M^1 增加到 M^2 使得利率从 R^1（点1）下降到 R^2（点2）

至此，我们对利率降低过程已经比较熟悉：当中央银行增加货币供给时，在原来的市场均衡 R^1 处，会出现过量的实际货币供给。由于人们并不愿意持有如此多的货币，他们便会用自己多余的资金去购买生息资产。经济作为一个整体，不能减少货币的持有量，于是利率被压低，因为不愿持有过量货币的人相互竞争，都试图借出自己多余的现金。在图14－4中的点2处，利率已经下降到了可以使实际货币需求量的增加与实际货币供给量的增

372

加相等的程度。

如果把上述政策试验反过来做，我们可以发现货币供给的减少是如何使利率提高的：货币供给的减少，在原来处于供求平衡的利率水平处出现了超额货币需求。人们都试图出售生息资产——也就是借出生息资产——来增加他们快要耗尽的实际货币持有量。由于人们不能都成功地做到这一点。因此，过量的货币需求促使利率升高，直至每个人都满足于较小的实际货币持有量。

我们总结如下：当价格水平和产出一定时，实际货币供给的增加使利率下降，而实际货币供给的减少则使利率上升。

4.3 产出与利率

图 14－5 说明，当货币供给和价格水平一定时，产出水平从 Y^1 增至 Y^2 对利率的影响。我们在前面已经看到，产出的增加使货币总需求曲线向右移动，使均衡从点 1 处移开。在原来的均衡利率 R^1 处，现在存在过量的货币需求 Q^2-Q^1（与点 1′相比较）。由于实际货币供给保持不变，利率将会被抬高，直到新的均衡利率水平 R^2（点 2）处。产出的下降则具有相反的效果，它使实际货币总需求曲线向左移动，导致均衡利率下降。

我们得出结论：当价格水平和货币供给一定时，实际产出的增加使利率上升，而实际产出的减少则使利率下降。

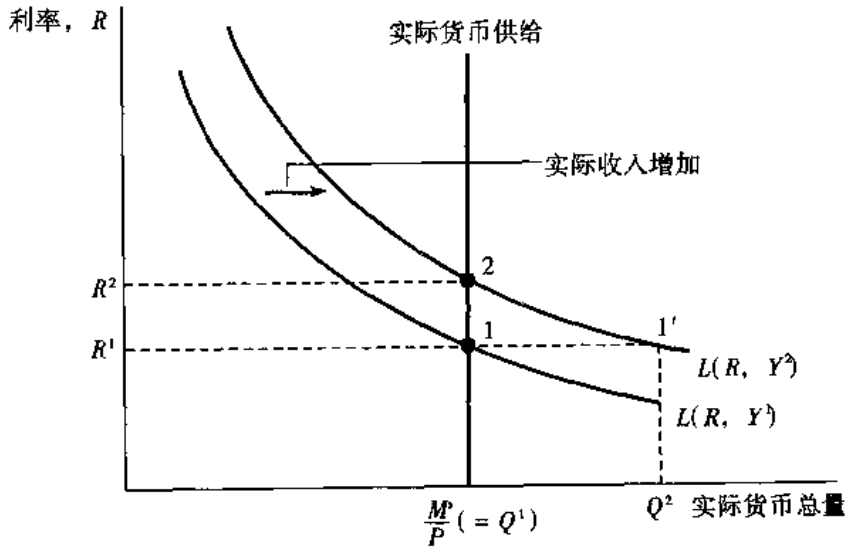


图 14－5 实际收入增加对利率的影响

给定货币供给 $\frac{M^s}{P}(=Q^1)$，实际收入从 Y^1 增加到 Y^2，使利率从 R^1（点 1）提高到 R^2（点 2）。

§5 短期货币供给与汇率

在第13章中，我们学习了利率平价条件。给定未来的预期汇率水平，我们可以运用这一条件预测利率变动对汇率的影响。我们已经知道一国货币供给的变动是如何影响非货币资产的利率的（以该国货币表示的利率）。我们也可以看到货币变动会对汇率产生什么样的影响。我们会发现，一国货币供给的增加将使该国货币在外汇市场上贬值；而货币供给的减少，则会使该国货币升值。

在本节中，我们继续假设价格水平（以及实际产出）不变，因此，本节进行的是短期分析。对经济现象的长期分析，则要求价格水平的完全调整（这一调整可能需要花费较长的时间），并要求各生产要素均被充分利用。本章后面部分将研究货币供给的变动对价格水平、汇率以及其他宏观经济变量的长期影响。我们的长期分析将表明，货币供给影响汇率预期，但目前我们仍然假设汇率预期不变。

5.1 把货币、利率和汇率联系起来

374

为了分析短期内货币与汇率的关系，在图14－6中，我们把以前分别研究过的两个图结合起来。我们再次假定，在这里我们讨论的是美元/欧元汇率，即欧元的美元价格。

第一个图（图13－4）试图说明，在利率和预期汇率均保持不变的情况下，外汇市场上的均衡汇率是如何决定的。这个图将成为图14－6的上半部分，其中的美元利率（$R^1_{\$}$）是由货币市场决定的，用垂直线来表示。

正如第13章所分析过的，图中欧元的预期收益曲线是向下倾斜的，它代表的是以美元计算的欧元存款的预期收益。之所以向下倾斜主要是因为现行汇率的变化引起了对未来贬值的预期：相对于给定的预期汇率，美元现在的升值（$E_{\$/€}$下降）使人们相信未来将出现美元的急剧贬值。这种情况使欧元存款变得更有吸引力。

在两条曲线的相交处（点1′），美元的预期收益率与欧元存款的预期收益率相等，因此，利率平价存在，$E_{\$/€}$是均衡汇率。

我们用来揭示外汇市场和货币市场关系的第二张图是图14－3。该图说明一国货币市场上的均衡利率是怎样决定的。这个图就是图14－6的下面部分。但是为了方便起见，这一部分的图，已经被沿顺时针旋转了90度：从点O出发的横轴表示的是美元利率，从点O开始垂直向下的纵轴，则表示美元的实际货币供给。在点1处，货币市场达到均衡。在此处的美元利率，使人们对美元的实际需求与美国的实际货币供给（$M^{\$}_{US}/P_{US}$）相等。

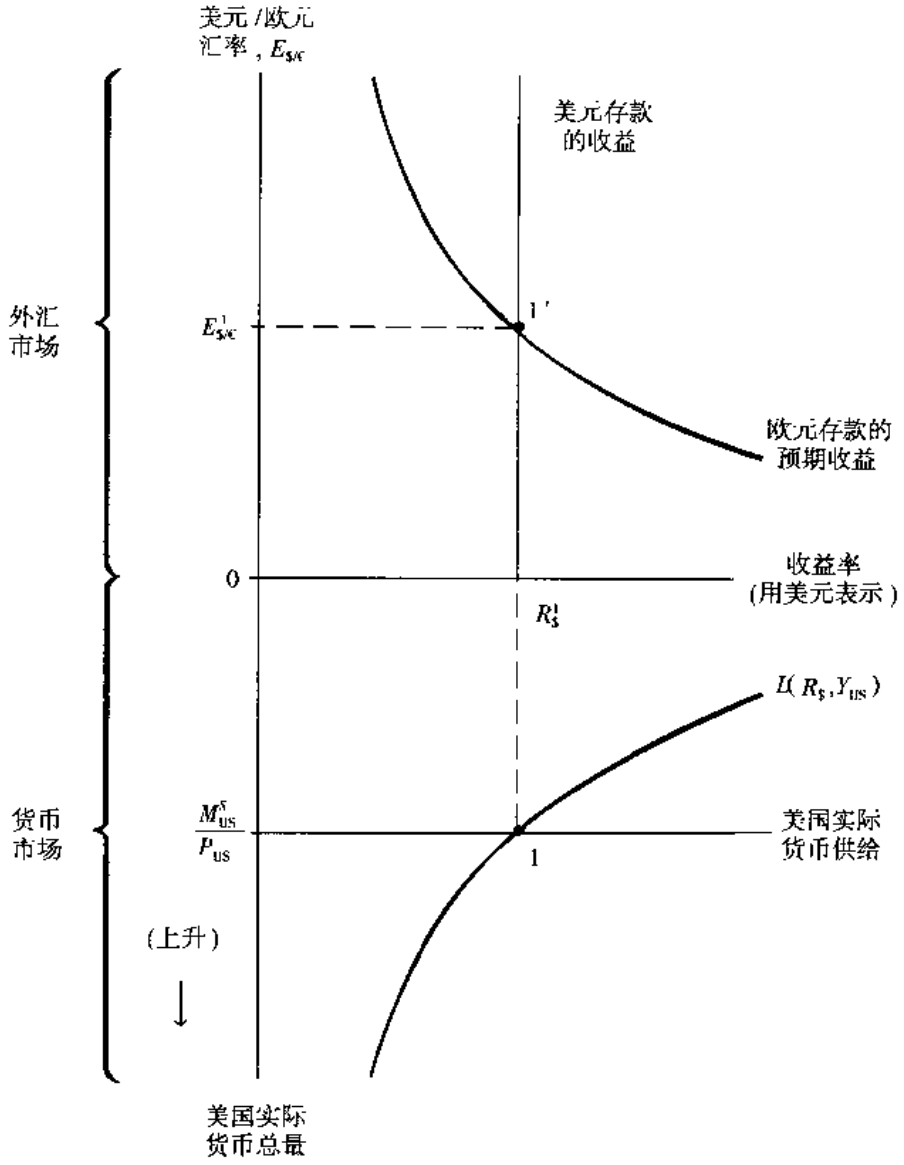


图 14－6　美国货币市场与外汇市场的同时均衡

375　利率为 $R^1_\$$ 和汇率为 $E^1_{\$/€}$ 时，两个资产市场都达到均衡状态。在这一利率和汇率水平上，货币供给等于货币需求（点 1），利率平价条件得到满足（点 1′）。

图 14－6 强调美国货币市场（下面部分）与外汇市场（上面部分）的联系——美国的货币市场决定美元的利率，美元利率则影响维持利率平价的汇率（当然，欧洲货币市场和外汇市场也存在类似联系，是通过欧元利率的变动来实行）。

图 14－7 揭示了上述这些联系。美国和欧洲的中央银行，即美国联邦储备系统和欧洲中央银行体系（ESCB），分别决定美国和欧洲的货币供给，$M^{\$}_{US}$ 与 $M^{\$}_{E}$。当两国价格水平和国民收入给定时，货币市场的均衡决定美元

利率 $R_{\$}$ 和欧元利率 $R_{€}$。当美元/欧元的预期汇率不变时，上述两个利率作用于外汇市场，按利率平价条件决定当前的汇率 $E_{\$/€}$。

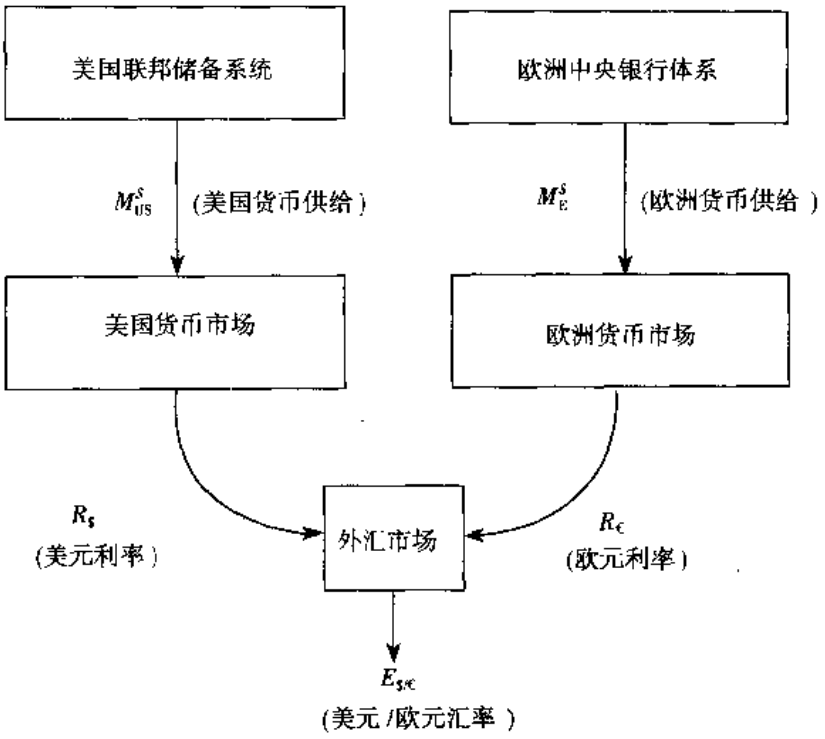


图 14－7　货币市场与汇率的联系

美国联储的货币政策行为影响美国利率，从而影响外汇市场出清的美元/欧元汇率。欧洲中央银行体系也能通过改变欧洲货币供给和利率来影响汇率。

5.2　美国货币供给与美元/欧元汇率

当美国联储改变美元货币供给时，美元/欧元汇率将如何变化？我们现在运用上述资产市场关联模型来研究这一问题。货币供给对汇率的影响如图 14－8 所示。

376

在最初的货币供给 M^1_{US} 处，货币市场在点 1 达到均衡，利率为 $R^1_{\$}$。给定欧元的利率与未来预期汇率，美元利率 $E^1_{\$}$ 意味着，外汇市场在点 1′达到均衡，汇率为 $E^1_{\$/€}$。

当美联储把美元货币供给由 M^1_{US} 增加到 M^2_{US}，将会发生什么情况呢？货币供给的增加依次带来以下一系列后果：(1) 在最初的利率处 $R^1_{\$}$，美国货币市场存在过量的美元供给，于是当货币市场达到新的均衡位置（点 2）时，美元利率降到 $R^2_{\$}$。(2) 给定最初的汇率 $E^1_{\$/€}$ 和新的较低的美元利率 $R^2_{\$}$，欧元存款的预期收益将高于美元存款的预期收益。此时欧元存款更具

有吸引力，美元持有者都试图卖出美元，换取欧元。(3) 当美元持有者为买入欧元存款而竞价时，美元贬值到 $E^2_{\$/€}$。汇率变为 $E^2_{\$/€}$，导致美元预期贬值率下降到了足以抵消美元利率下降的程度，外汇市场又一次在点2′处达到均衡。

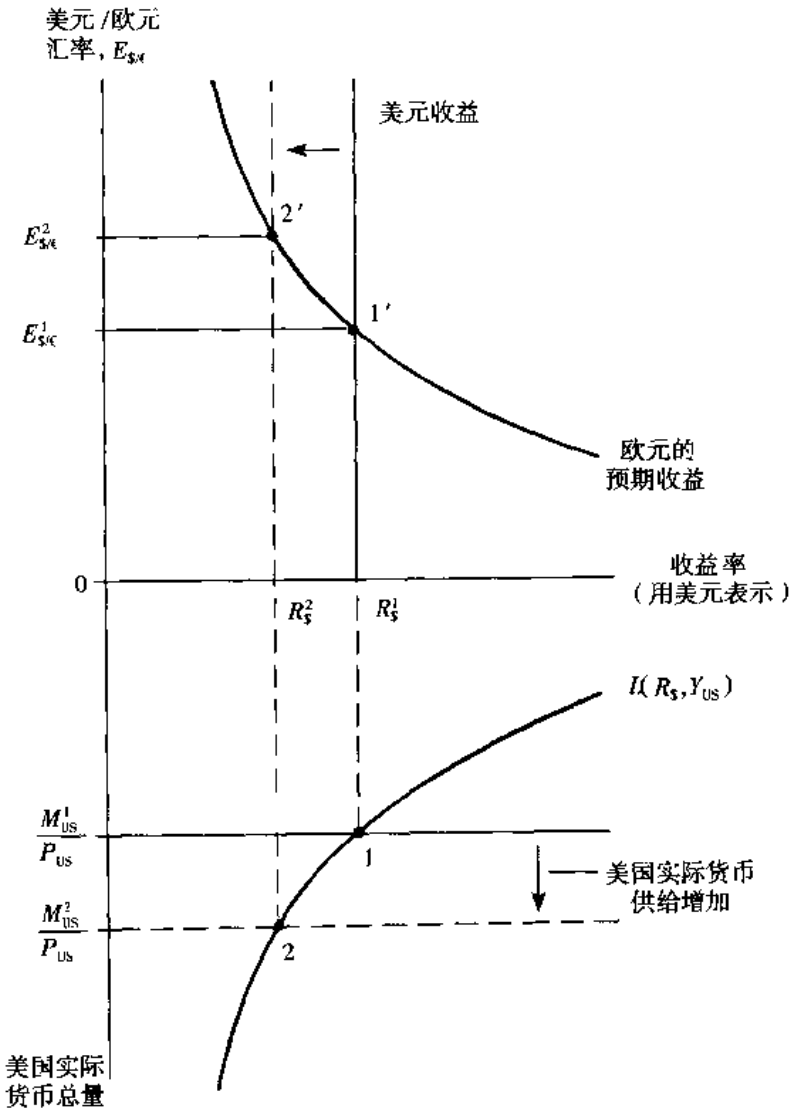


图 14－8　美国货币供给增加对美元/欧元汇率和美元利率的影响

给定 P_{US}和 Y_{US}，当货币供给从 M^1_{US}增加到 M^2_{US}后，美国货币市场在点2达到新的均衡，美元利率下降；外汇市场的新均衡点移到点2′，美元相对欧元贬值。

我们由此得出结论，一国货币供给的增加使该国货币在外汇市场上贬值。从相反的角度来考察图14－8，我们可以发现，一国货币供给的减少使该国货币在外汇市场上升值。

5.3 欧洲货币供给与美元/欧元汇率

我们在美国货币市场分析中得到的结论，同样可以适用于欧洲中央银行体系改变欧洲货币供给的情况。欧洲货币供给的增加导致欧元的贬值（也就
378 是说，美元的升值，或美元/欧元汇率的下降）；欧洲货币供给的减少导致欧元的升值（也就是说，美元的贬值，或美元/欧元汇率的上升）。

欧洲利率与汇率的运行机制，与刚才的分析完全一样。画出类似于图14－6和图14－8的图来说明欧洲货币市场和外汇市场的联系，可以证实以上结论。

在这里，我们用另一种方法来揭示欧洲货币供给对美元/欧元汇率的影响。在第13章中，我们已经知道，欧元利率 $R_€$ 的下降，会使图14－6上半部分中的下倾曲线向左移动。这是因为，在任何汇率水平上，$R_€$ 的下降会使马克存款的预期收益率下降。由于欧洲货币供给 M^s_E 增加使 $R_€$ 下降，所以，我们可以通过把图14－6中的预期欧元收益曲线向左移动来揭示欧洲货币供给增加对汇率的影响。

图14－9说明了欧洲货币供给增加的影响。最初，美国货币市场在点1处达到均衡，外汇市场则均衡于点1′处，汇率为 $E^1_{\$/€}$。欧洲货币供给的增加使 $R_€$ 下降，因而使表示欧元存款预期收益和汇率关系的曲线向左移动，外汇市场在点2′处重新恢复均衡。此时汇率为 $E^2_{\$/€}$。我们可以看出，欧洲货币供给的增加，将使欧元相对于美元贬值（欧元的美元价格下降）。同样，欧洲货币供给的减少，将使欧元相对于美元升值（美元/欧元汇率会上升）。欧洲货币供给的变动并没有对美国货币市场的均衡产生影响，美国货币市场仍在点1处保持均衡。[5]

§6 长期货币、价格水平和汇率

我们对货币市场和外汇市场联系的短期分析基于一个简化的前提，即价格水平和预期汇率是不变的。为了进一步理解货币供求对汇率的影响，我们必须研究货币因素对一国价格水平的长期影响。

所谓经济的长期均衡，是指在向充分就业状态的调整过程中，如果不出现新的经济震荡，经济最终可以达到的状态。我们可以把长期均衡理解为当所有的工资、价格都有足够时间调整到市场出清水平后所能保持的一种均衡。

在学习货币变动的长期影响时，我们将研究货币变动如何使经济的长期均衡发生变动。我们将再次运用货币总需求理论作为主要研究工具。

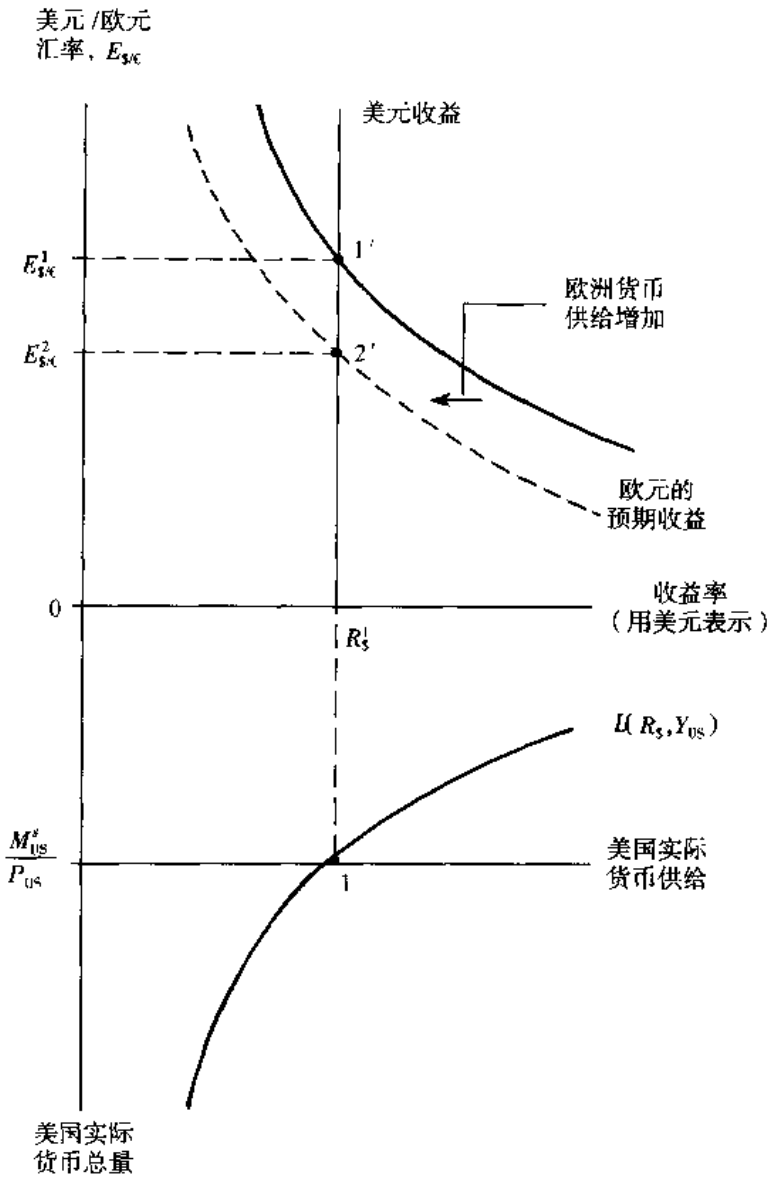


图 14－9　欧洲货币供给增加对美元/欧元汇率的影响

通过降低欧元存款的美元收益率（表现为欧元的预期收益曲线左移），欧洲货币供给的增加引起美元相对于欧元升值。外汇市场均衡点由点 1′移到点 2′，但美国的货币市场均衡仍在点 1。

6.1　货币与货币价格

379　如果价格水平和产出在短期内均保持不变，则货币市场均衡条件

$$M^s/P = L(R, Y)$$

380 决定国内利率 R。但是，即使我们放弃“短期”假定，并把 P 和 Y 视为与 R 一样在一定时期内可以变动的，货币市场仍然要向均衡状态运动。此时，上面的均衡条件可以改写为：

$$P = M^s/L(R, Y) \qquad (14-5)$$

这一式子表明了价格水平是如何由利率、实际产出和国内货币供给所决定的。

长期均衡的价格水平，恰好是满足条件（14－5）的 P 值，此时利率和产出也处于长期水平，即处于充分就业状态。当货币市场处于均衡，所有生产要素均被充分利用时，如果货币供给、货币总需求函数、长期的利率和产出保持不变，那么价格水平也会保持不变。

从以上关于 P 的等式中可以得出一些非常重要的预测。其中之一是一国价格水平与货币供给 M^s 的关系：当其他条件不变时，一国货币供给的增加，将使该国价格水平同比例提高。例如，如果货币供给增加 1 倍（增至 $2M^s$），但是产出和利率保持不变，那么价格水平也会增加一倍（增至 $2P$）以保持货币市场的均衡。

上述推论之所以比较精确，其经济学依据在于：货币需求本质上是对实际货币持有量的需求。如果 R 和 Y（从而实际货币总需求 L（R，Y））保持不变，M^s 增加并不改变实际货币需求。但是，如果实际货币总需求不变，则只有当实际货币供给保持不变时，才能使货币市场仍然保持均衡。为了使实际货币供给保持不变，P 必须与 M^s 同比例变动。

6.2 货币供给变动的长期影响

在利率和产出给定的条件下货币供给影响价格水平的理论还不能简单地用来解释货币供给影响价格的长期情况。为了得出在长期中有效的理论，我们不得不明确货币供给变动对利率和产出的长期影响。这可能比想像的要容易一些，因为我们目前认为，货币供给的变动对长期利率或实际产出没有影响。[6]

理解货币供给对利率和产出的长期影响，最好的办法是考虑币制改革的情形，即政府重新定义国家货币单位。例如，在 1960 年 1 月 1 日，法国政府对币制进行改革，发行“新”法郎，1 单位“新”法郎等于 100“旧”法郎。此项改革是为了减少流通中的货币单位量，把所有以法郎计量的价格，

381 降至原来的 1/100。但是，货币单位的重新定义并没有对实际产出、利率、商品的相对价格产生影响：所产生的惟一影响，仅仅是所有法郎价格的一次性变化。与用半英里而不是 1 英里来度量的距离一样，这项改革仅仅是在每一个以货币计量的数值后面去掉两个零而已。

一国货币供给增加的长期效果与币制改革的效果相似。例如，货币供给

变为原来的两倍，与币制改革把每个单位货币变为两个单位货币一样，具有相同的长期影响。如果经济最初处于充分就业状态，那么经济中每个以货币表示的价格，最终会变为原来的两倍，但是实际 GNP、利率和所有的相对价格，仍会回到它们长期的或者充分就业的水平。

为什么货币供给变动对经济均衡的影响恰好与币制改革相似呢？充分就业的产出水平是由经济中的劳动和资本资源所决定的，因此，长期实际产出并不取决于货币供给。

同样，长期利率也不取决于货币供给。如果货币供给和所有的价格都永久性地变为原来的两倍，人们过去愿意用 1 美元与一年后的 1.10 美元相交换，现在，人们也没有理由不愿意用 2 美元与一年后的 2.20 美元相交换。年利率将仍保持在 10% 的水平。当所有的价格都变为原来的两倍时，相对价格仍保持不变，因为相对价格仅仅是价格的比率。因此，货币供给的变化并不改变资源的长期配置，而仅仅是改变了价格的绝对水平。[17]

因此，在研究货币供给增加的长期影响时，我们有理由假定，长期的 R、Y 值不受货币供给变动的影响。于是，我们可以从等式（14－5）中得出结论：货币供给的永久性增加，将使价格水平的长期值相应地增加。尤其是当经济最初处于充分就业状态，货币供给的永久性增加，最终将使价格水平同比例上升。

6.3 关于货币供给和价格水平的实证研究

在研究货币与价格的实际资料时，我们不应期待两者在长期里存在一种严格的比例关系。部分原因是因为一些与货币供给无关的因素也会影响产出、利率和实际货币总需求函数。例如，资本积累和技术进步会使产出发生变化；人口趋势或金融创新（例如采用电子化的现金交换设施）也会使货币需求行为发生变化。此外，还因为现实经济很少处于长期均衡状态。但是，我们应该期望通过数据看到，货币供给与价格之间存在明确的正向相关关
382 系。如果实际资料不能够在这方面提供强有力的证据，那么，我们前面得出的货币需求理论的有用性就值得怀疑。

图 14－10 给出的是世界七大工业国货币供给与价格水平之间关系的证据。4 横轴度量的是 1973—1997 年之间货币供给增长的百分比，纵轴度量价格水平增长的百分比。正如我们看到的，这些国家的货币供给与价格水平之间存在一种较强的正相关关系。在位置接近 45°线的国家中，从 1973 年—1997 年的货币供给和价格水平或多或少地以同比例增加。但是，一些国家也存在着偏离 45°线的现象。例如，德国价格水平增加的百分比远小于货币供给增加的百分比，该国在图中的位置处于 45°线下方，偏离较大。

正如我们从上面看到的，这种偏离应该是意料之中的。因为，货币需求理论对货币供给和价格同比例增加的预测，只有在其他影响货币市场的因素

（例如人均实际收入）不变时才能够成立。然而，在图中所列的这些国家中，这些因素并不是保持不变的。在接近45°线的国家中，货币供给之外的其他
383 影响货币市场均衡的因素基本上相互抵消了。从图14－10中可以得出的一个主要结论就是，这些数据支持了经济理论所预测的货币供给与价格水平之间的长期相关性。

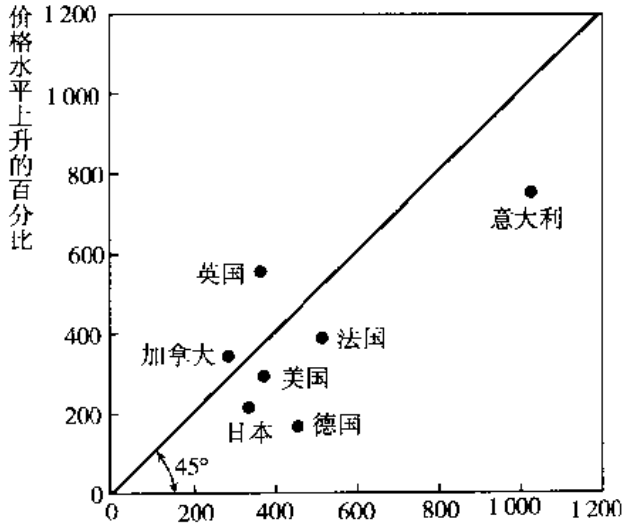


图14－10　1973—1997年七个主要工业化国家的货币增长与价格水平的变化

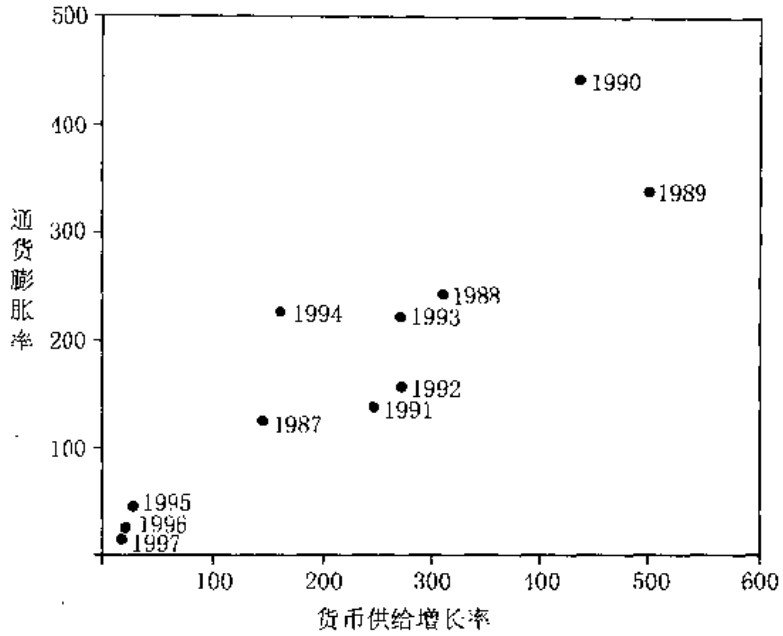
在这些国家中，货币供给和价格水平的长期变化表现出明显的相关关系（对角线表示货币供给和价格水平以相同的比例变化）。

资料来源：OECD, *Main Economic Indicators*, and IMF, *International Financial Statistics*.

专栏

拉丁美洲的通货膨胀与货币增长

近年来拉丁美洲大规模的通货膨胀使得这一地区成为研究货币供给与价格水平之间关系的理想案例。拉丁美洲的高通货膨胀及其波动持续了十多年（我们将在第22章中讨论这一情况），直到90年代中期的宏观改革才开始降低。按照我们的理论，如此剧烈波动的通货膨胀率应伴随着货币供给增长率的波动。这一预期由下图所证实。图中表示了货币供给的年平均增长率与年通货膨胀率之间的关系。平均来说，在货币供给量大的年份，通货膨胀率也高。



1987—1997 年西半球发展中国家的货币平均增长率与通货膨胀率

即使逐年来看，拉丁美洲平均货币供给增长率与通货膨胀率也存在着很强的正相关关系。

资料来源：IMF, World Economic Outlook, May 1995, October 1997. 表 A11 和表 A21。地区总数通过加权得到。权数为各国 GDP（用美元衡量）在该地区总 GDP（美元）中的比重。

6.4 长期中的货币与汇率

货币供给的永久性增加会使经济中的诸多价格在长期内上涨，用本国货币衡量的外国货币的价格上涨亦是其中之一。如果再次考虑币制改革的影响，就会理解汇率的长期变动状况。例如，假设美国政府用一个新美元代替两个旧美元。那么，如果改革前汇率是每欧元 1.20 旧美元，改革后，汇率立刻变为每欧元 0.60 新美元。同样，如果把美国货币供给变为原来的一半，将最终使美元升值，汇率从 1.20 美元/欧元升至 0.60 美元/欧元。由于用美元表示的美国所有商品和服务的价格都将减少一半，所以尽管有 50% 的美元升值，但美国和外国的所有商品服务的相对价格均保持不变。

384

我们由此得出结论：当其他条件相同时，一国货币供给的永久性增加，使该国货币相对于外国货币在长期内产生相同比例的贬值。同样，一国货币供给的永久性减少，使该国货币相对于外国货币在长期内以相同比例升值。

§7 通货膨胀和汇率的动态变化

在本节中，我们将把货币变动的长期和短期影响结合起来，对价格水平

向长期状态调整的过程进行分析。一国总体价格水平的上升，被称为通货膨胀；价格水平的下降，被称为通货紧缩。通过对通货膨胀的分析，我们将进一步理解汇率是如何对经济中的货币波动作出反应的。

7.1 短期价格刚性与长期价格灵活性

在对货币变动的影响进行短期分析时，我们假定一国的价格水平与汇率的情况不同，不会立即变动。这一假定并不是严格成立的，因为许多商品（例如农产品）在通过市场进行交易时，价格受供求状况的影响，几乎每天都可能有大幅度的调整。而且，汇率本身也可以影响某些贸易品和服务的价格，而这些商品和服务则可能是定义价格水平的商品组合的一部分。

但是，经济中有许多价格在长期合同中被明文规定，不能立即随货币供给的变动而变动。工人工资是此类价格中最重要的一种。在许多行业中，工人工资仅仅是通过周期性的谈判而确定的。虽然工资没有直接包括在价格指数中，但是，在生产商品和服务的成本中，工资却占很大的份额。由于产出的价格在很大程度上取决于生产成本，因此，工资的缓慢变动能够对整体价格水平产生影响。图 14－11 所反映的正是这种短期价格“粘性”。该图把美元/马克汇率（$E_{\$/DM}$）逐月变动的百分比，与美国、德国价格水平比率（$P_{US}/P_G$）逐月变动的百分比进行了比较。正如我们所见，汇率的变动比相对价格的变动要大。这一事实与价格水平在短期具有相对刚性的观点是一致的。该图的分析，可用于描述所有主要工业国近年来的情况。因此，由上述事实和其他一些证据，我们可以继续假定，价格水平在短期内是给定的，它不会对政策变动立即作出反应。

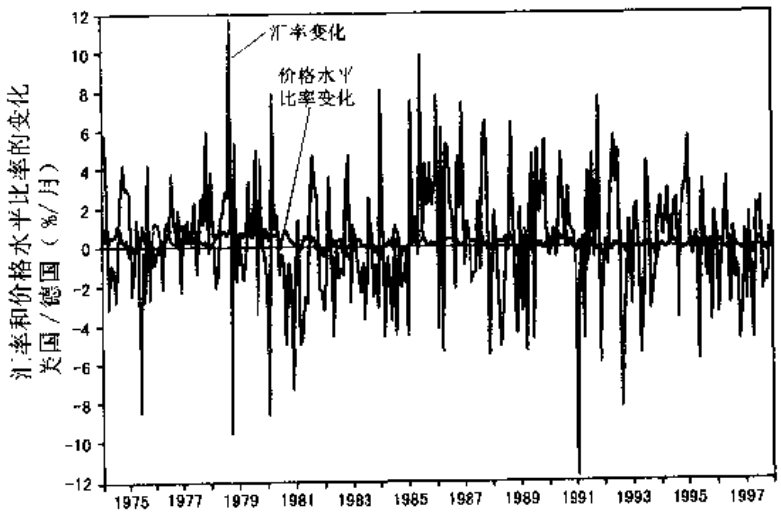


图 14－11　1974—1998 年美元/马克汇率的逐月变化与美国/德国价格水平比率的逐月变化

汇率逐月变化的程度较大，意味着短期内价格水平是相对刚性的。

资料来源：OECD. *Main Economic Indicators*.

专栏

玻利维亚的货币供给增长与恶性通货膨胀

在1984年和1985年，拉丁美洲的小国玻利维亚经历了恶性通货膨胀——一种爆炸式的、似乎不可控制的通货膨胀。货币迅速贬值，甚至不能再用。*在恶性通货膨胀期间，货币的变动是如此巨大，以至于货币对于价格的“长期”影响能够迅速产生。因此，玻利维亚的这一段经历为检验货币供给对于价格的长期影响的理论提供了非常适合的实验条件。

下面是玻利维亚恶性通货膨胀期间的货币供给和价格水平资料。由于在此期间，玻利维亚比索和美元的官方汇率是由玻利维亚政府控制的，因此，我们列出在拉帕兹（La Paz）黑市上美元的比索价格，它比官方汇率数值能够更好地反映市场力量。

正如本书中的理论所预测的那样，这些资料显示出货币供给、价格水平和汇率存在明显的、步调一致的变动倾向。而且，价格水平和汇率的变动趋势处于同一放大量级：在1984年4月到1985年7月之间，价格水平上升了22 908%，同期美元的比索价格上升了24 662%。这两个变动百分比，实际上要比货币供给变动的百分比（“仅仅”为17 433%）更大。其实这种差别是可以预料到的，因为爆炸式的通货膨胀使实际货币需求不断下降，这种额外的货币增加，使价格水平甚至比货币供给本身上升得更快。

1984年4月—1985年10月玻利维亚的宏观经济资料

月份	货币供给（亿比索）	价格水平（相当于1982年的平均值，1982－1）	汇率（每美元的比索价格）
1984			
4月	2 700	21.1	3 576
5月	3 300	31.1	3 512
6月	4 400	32.3	3 342
7月	5 990	34.0	3 570
8月	7 180	39.1	7 038
9月	8 890	53.7	13 685
10月	11 940	85.5	15 205
11月	14 950	112.4	18 469
12月	32 960	180.9	24 515
1985			
1月	46 300	305.3	73 016
2月	64 550	863.3	141 101
3月	90 890	1 078.6	128 137
4月	128 850	1 205.7	167 428
5月	213 090	1 635.7	272 375
6月	247 780	2 919.1	481 756

月份	货币供给（亿比索）	价格水平（相当于1982年的平均值，1982=1）	汇率（每美元的比索价格）
7月	473 410	4 854.6	885 476
8月	743 060	8 081.0	1 182 300
9月	1 032 720	12 647.6	1 087 440
10月	1 325 500	12 411.8	1 120 210

资料来源：Juan－Antonio Morales，"Inflation Stabilization in Bolivia，" in Michael Bruno et al.，eds.，Inflation Stabilization：*The Experience of Israel，Argentina，Brazil，Bolivia，and Mexico*（Cambridge：MIT Press，1988），Table 7A－1．货币供给为M1．

我们选择1985年7月作为比较的终点是因为，在1985年8月底，玻利维亚政府实施了一项引人注目的稳定化计划。从资料中可以看出，在8月份之后的两个月内，货币供给、价格水平和汇率（后两者更具有戏剧性）都开始趋于平衡。第22章将对玻利维亚从恶性通货膨胀的铁钳中逃脱的过程进行更深入的讨论。

*在一个经典性的论文中，哥伦比亚大学的经济学家菲利浦·凯根，把通货膨胀和恶性通货膨胀的界限定为每月50%（通过复指计算，每年达12 875%）。参见"The Moneytary Dynamics of Hyperinflation，" in Milton Friedman，ed.，*Studies in the Quantity Theory of Money*（Chicago：University of Chicago Press，1956），pp.25～117。

385 但是，这一假定，并不是对所有国家、所有时期都成立。在恶性通货膨胀的条件下，比如在80年代的一些拉丁美洲国家，规定货币工资的长期合同可能不起作用。在高通货膨胀条件丁，许多国家自动采用工资价格指数化的方式来支付工人报酬。这种情况使价格水平远不如在温和通货膨胀条件丁表现得那样具有刚性，大规模的迅速的价格上涨成为可能（参见本节有关玻利维亚的资料）。

因此，我们所假定的短期价格刚性，最适用于价格水平相对稳定的国家，例如美国。但即使在低通货膨胀国家里，有关表面上呈刚性的工资和价格在实际上是否相当灵活的问题，在学术界始终存在着激烈的争论。[8]

386 虽然在许多国家价格水平似乎呈现出短期的刚性，但是货币供给的变动会立即产生对需求和成本的压力，最终使未来的价格水平上升。这些压力主要来自于三个方面：

1．对产出和劳动的过度需求。货币供给的增加，通常会提高对最终商品和服务的需求，对经济具有扩张作用。为了满足这一需求，生产商品和服务的厂商，必须使工人加班工作或者雇用新的工人。即使工资在短期内保持不变，对劳动的额外需求，也会使工人能够在丁一轮工资谈判中要求更高的工资，厂商也会愿意支付更高的工资。因为他们知道，当经济繁荣时，通过提高价格把增加的工资成本转嫁给消费者并非难事。

2．通货膨胀的预期。如果每个人都预期未来的价格水平会上升，他们的预期就会使目前的通货膨胀加速。工人们在工资合同谈判中会坚持要求提
387 高工资，以抵消预期价格普遍上涨对实际工资的影响。而如果厂商预期自己

产品价格的上涨能够弥补额外的工资成本，他们就会又一次屈服，答应工人的工资要求。

3. 原材料价格。在最终产品中使用的某些原材料（例如石油产品和金属）市场，即使在短期内也会有较大的调整。货币供给增加，使原材料价格上涨，从而导致使用这些原材料行业的生产成本上升。最终，这些行业的生产者会提高产品价格以弥补增加的成本。

7.2 永久性货币供给变动与汇率

现在我们将对通货膨胀的分析用来研究美国货币供给的永久性增加对美元/欧元汇率的影响。图 14－12 说明这一变动在短期（图 14－12（a））和长期（图 14－12（b））里的影响。我们假定，开始时经济中的所有变量均处于长期水平，而且当经济对货币供给变动调整时产出保持不变。

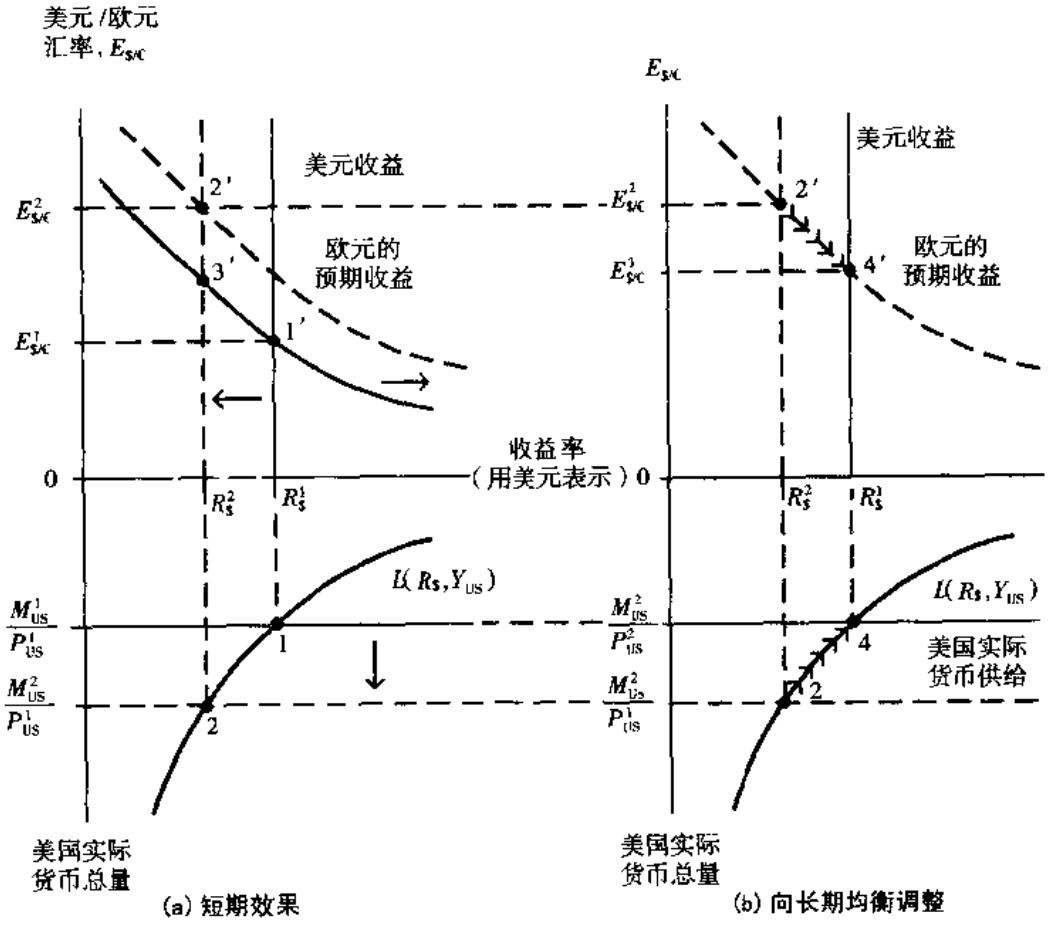


图 14－12　美国货币供给增加的短期和长期影响（假定实际产出不变）

(a) 资产市场的短期调整。(b) 当经济向长期均衡靠近时，利率、价格水平和汇率怎样运动。

图 14－12（a）假设美国的价格水平最初处于 P^1_{US}。名义货币供给从 M^1_{US}增至 M^2_{US}，使实际货币供给在短期内从 M^1_{US}/P^1_{US}增至 M^2_{US}/P^1_{US}，并且使利率从 $R_\$$（点 1）降至$^1R_\$$（点 2）。至此，我们的分析仍与本章前面的分析一致。

当研究美国货币供给变动（图（a）的下半部分）对外汇市场（图（a）的上半部分）的影响时，我们的分析开始有了一些改变。如前所述，美国利
389 率下降，使垂直曲线（表示美元存款的美元收益）向左移动。但是，这已不再是全部影响，因为货币供给的增加现在影响到了汇率。由于货币供给的增加是永久性的，人们便会预期所有商品（包括欧元）的美元价格会长期上涨。我们在第 13 章中已经知道，美元/欧元预期汇率的上涨（美元的预期贬值）将会提高欧元存款的预期美元收益。于是，图 14－12（a）上半部分向下倾斜的曲线将向右移动。美元相对于欧元贬值，使汇率从 $E^1_{\$/€}$（点 1′）移至（点 2′）。注意，如果美元/欧元的预期汇率保持不变（即相当于货币供给的增加是暂时性的而不是永久性的），美元的贬值将不会这么大。如果预期汇率 $E^e_{\$/€}$ 保持不变，新的短期均衡将在点 3′处而不是在点 2′处。

图 14－12b 揭示了价格水平上升和经济向长期均衡调整过程中利率和汇率的变动状况。价格水平从最初给定的 P^1_{US}开始上升，最终到达 P^2_{US}。因为在长期中，价格水平必然与货币供给同比例上升，所以最终的实际货币供给 $M^1_{US}/P^1_{US}M^2_{US}/P^2_{US}$与最初的实际货币供给 M^1_{US}/P^1_{US}相等。由于产出是既定的，而实际货币供给返回到了最初水平，所以长期均衡利率必须仍然等于 $R^1_€$（点 4）。因此，当价格水平从上涨到 P^2_{US}时，利率即从 $R^2_\$$（点 2）上升到 $R^1_\$$（点 4）。

美国利率上升对于汇率的影响也可以从图 14－12（b）看出来：在这一调整过程中，美元相对于欧元升值。如果对汇率的预期在这一过程中不再变动，外汇市场就会沿着向下倾斜的曲线（表示欧元存款的美元收益）向长期均衡状态移动。其运动路径与在价格逐渐上升过程中美元利率垂直曲线右移的运动轨迹是一致的。长期的均衡汇率 $E^3_{\$/€}$（点 4′），比在点 1′上的最初的均衡汇率要高。与价格水平一样，美元/欧元汇率与货币供给按比例增加。

图 14－13 显示的是上述美国货币供给、美元利率、美元价格水平和美元/欧元汇率变动的时间路径，该图显示，长期价格水平（图 14－13（c））和汇率（图 14－13（d））的提高与货币供给（图 14－13（a））的增加是成比例的。

7.3 汇率超调

当货币供给增加之后，汇率的最初贬值（由 $E^1_{\$/€}$ 跳至 $E^2_{\$/€}$）大于汇率的长期贬值（由 $E^1_{\$/€}$ 跳至 $E^3_{\$/€}$）见图 14－13（d）。当汇率对于货币波动的即刻反应超过了长期反应时，我们称之为汇率超调。汇率超调是一种重要的现象，因为它有助于解释为什么汇率的日常波动可以有如此之大。

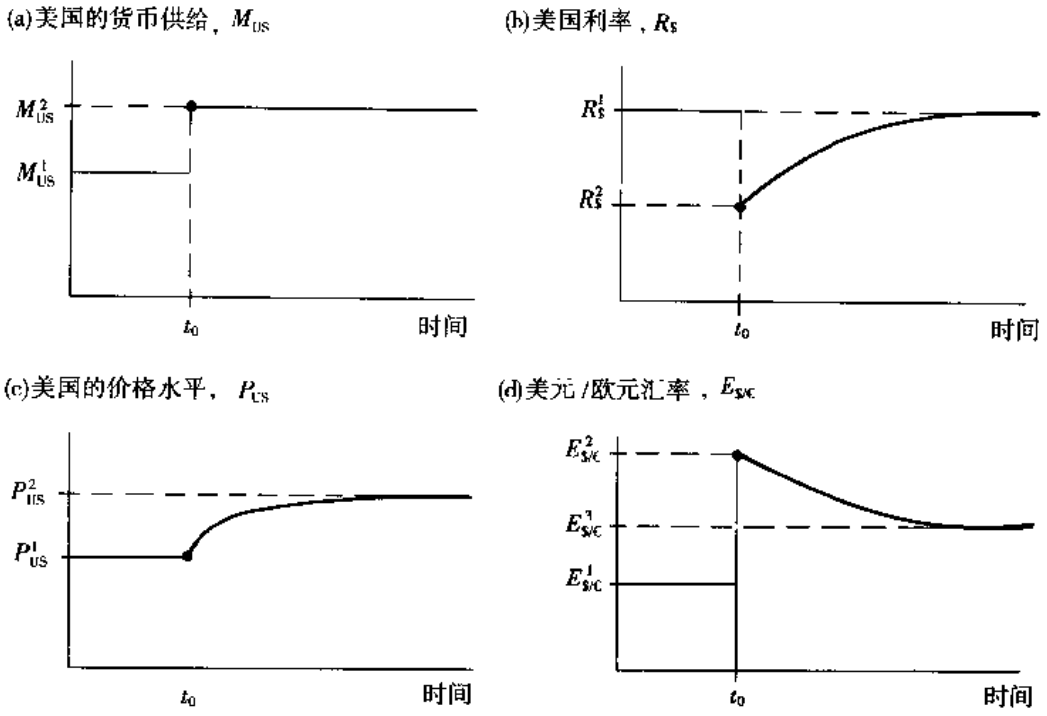


图 14－13　美国货币供给永久性增加后各经济变量变动的时间路径

在（a）中 t_0 时货币供给增加之后，（b）中的利率，（c）中的价格水平，和（d）中的汇率都如图中所描绘的那样向它们的长期均衡水平移动，正如（d）中所显示的，汇率在达到长期均衡水平 $E^3_{\$/€}$ 以前，在短期内会出现汇率超调，从原来的 $E^1_{\$/€}$ 跳到 $E^2_{\$/€}$。

汇率超调的经济解释来自于利率平价条件。如果我们假定在货币供给增加之前，人们没有预期到美元/欧元汇率的变动，汇率超调现象将比较容易理解。在这种情况下，美元利率 $R^1_\$$ 与某一给定的欧元利率（$R_€$）相等。

890　美国货币供给的永久性增加对 $R_€$ 不产生影响，但它使 $R^1_\$$ 下降并一直低于 $RE_€$（图 14－13（b）），直至美国的价格水平完成长期调整到达 P^2_{US}，（如图 14－13（c）所示）。但是，为了使外汇市场在这一调整过程中保持均衡，欧元存款的利率优势必须被美元相对于欧元的预期升值所抵消，即被 $E_{\$/€}$ 的预期下降所抵消。而只有当美元/欧元汇率过度反应并低于 $E^3_{\$/€}$ 的水平，市场参与者才会预期到美元相对于欧元将出现升值。

汇率超调是短期价格水平刚性的直接后果。如果假设当货币供给增加之后，价格水平能够立即调整到新的长期水平并使得实际货币供给并不增加，那么，美元利率就不会下降。因此，在这种情况下，就没有必要以汇率超调来维持外汇市场的均衡。只要汇率立即跳到新的长期水平，市场就会继续保持均衡状态。

▶ 提　要

391

1. 人们持有货币是因为它有流动性。从实际考虑，货币总需求不是指对一定数量货币单位的需求，而是指对一定数量的购买力的需求。实际货币总需求与持有货币的机会成本（以国内利率来计量）负相关，与经济中的交易量（以实际 GNP 计量）正相关。

2. 当实际货币总供给与实际货币总需求相等时，货币市场处于均衡状态。给定价格水平与实际产出，货币供给增加将使利率降低，货币供给减少将使利率上升。如果价格水平不变，实际产出上升会使利率上升，实际产出的下降则具有相反的效果。

3. 货币供给的增加，将使国内利率降低，导致本国货币在外汇市场上贬值（即使在对未来汇率的预期不变时也是如此）。同样，国内货币供给的下降，使本国货币相对于外国货币升值。

4. 在短期内价格水平保持不变的这一假设，比较适用于温和通货膨胀的国家，但是在长期，这一假定则是不正确的。在长期中，货币供给的永久性变动将使长期均衡价格产生同方向同比例的变动，但并不能影响长期的产出、利率或任何相对价格。另一个受货币供给变动影响的重要变量是用本国货币衡量的外币价格，即汇率。汇率的长期均衡水平随永久性的货币增加而成比例地提高。

5. 货币供给的增加能造成汇率的短期超调现象（超过长期汇率水平）。例如，当产出一定时，货币供给的永久性增加将使货币出现短期贬值，贬值幅度比货币供给增幅更大，并随后出现货币朝其长期汇率水平的升值。汇率超调加剧了汇率的易变性，它是短期价格水平刚性与利率平价条件共同作用的结果。

关键术语

货币总需求	长期均衡	通货紧缩	货币供给	
汇率超调	价格水平	通货膨胀	短期	长期

习　题

1. 假设实际货币总需求出现下降，即实际货币总需求函数（曲线）向左移动。试分析实际货币总需求下降对汇率、利率和价格水平的短期影响和

长期影响。

392

2．如果一国人口下降，货币总需求函数会如何变化？人口下降的原因可能是由于家庭数目的减少，也可能是由于家庭平均规模的下降，这对于分析货币总需求的变化是否重要？

3．所谓货币流通速度 V 是指实际 GNP 与实际货币持有量的比率，$V=Y/(M/P)$。请利用等式（14－4），推导货币流通速度的表达式，并解释货币流通速度是如何随 R 和 Y 的变化而变动的（提示：产出变化对 V 的影响取决于相对于实际产出的货币总需求弹性，经济学家认为该弹性小于 1）。货币流通速度与汇率之间存在什么联系？

4．给定对未来汇率的预期，国内实际 GNP 的增加对汇率的短期影响是什么？

5．我们对货币作为交换媒介和计价单位的有用性的讨论能否作为解释某些货币成为外汇交易的载体货币的根据？（载体货币的概念在第 13 章中进行过讨论。）

6．如果币制改革对经济中的实际变量没有作用，那么为什么政府通常采用币制改革的方式并结合其他做法来控制通货膨胀呢？（除正文中讨论的法国的例子之外，还有许多例子。近年来的实例包括：以色列由镑改为谢凯尔；阿根廷将比索改为奥斯托，再改回为比索；巴西将克鲁赛罗改为克鲁扎多，接着又改为克鲁赛罗，既而又改成真克鲁赛罗，最后在 1994 年又将真克鲁赛罗改成瑞亚尔）。

7．假设某个经济中存在失业，中央银行把货币供给增加 1 倍。在长期中，经济恢复到充分就业状态，产出回到长期水平。假定在货币供给增加之前，利率等于长期利率，那么，长期价格水平上涨的比例是大于还是小于货币供给增加的比例？如果最初利率低于长期水平，情况又会如何呢？

8．1984—1985 年，美国的货币供给从 5 703 亿增加到 6 410 亿，巴西的货币供给从 244 亿克鲁扎多增加到 1 061 亿克鲁扎多。同期美国的消费价格指数从 96.6 升至 100，巴西消费价格指数从 31 升至 100。请分别计算 1984—1985 年间，美国和巴西的货币供给增长率和通货膨胀率。假设其他影响货币市场的因素变动不大，这些数字与本章模型的预测是否一致？如何解释为什么美国和巴西的价格反应存在明显差异？

9．承前一问题，已知美国 1985 年总产出的货币价值是 40 100 亿美元，巴西则为 14 180 亿克鲁扎多，参照第 3 题，计算两国 1985 年的货币流通速度。巴西的货币流通速度为什么会如此之高？

10．当我们讨论短期汇率超调时，我们曾假定实际产出不变。现在，假定货币供给的增加在短期内提高了实际产出（第 16 章将给出此假定可以成立的理由），那么，这对汇率超调的程度会产生什么影响？可能出现“汇率缺调”的现象吗？（提示，在图 14－12（a）中，允许实际货币总需求曲线随产出增加而移动。）

【注释】

[1] 广义的联邦储备对货币供给的度量，即 M2，还包括定期存款。但定期存款的流动性低于包括在 M1 中的资产，因为定期存款中的资金通常不能提前取出，否则必须支付罚金。另一种更广义的度量，被称为 M3，它同样由联邦储备记录。如何划定货币和近似的货币，在某种程度上，具有一定主观随意性，因此还存在争议。关于这一问题的进一步讨论，参见 Frederic S. Mishkin. The Economics of Money. Banking and financial Markets. 5th., Chapter3 (New York: Harper Collins Publishers, 1998)。

[2] 许多个人能选择的不具有流动性的资产并不以利息的形式支付收益。例如，股票以股息和资本利得的形式支付收益。在科得角的家庭避暑别墅，以资本利得和在海滨度假获得欢娱的形式支付收益。在我们分析货币需求的背后有一个前提，那就是，一旦风险得到补偿后，货币以外的所有资产提供的预期收益（用货币形式计量）都等于利率。这一假设，使我们能够用利率来概括人们持有货币而不是持有非流动性资产时放弃的收益。

[3] 自然地，$L(R, Y)$ 随 R 下降而上升，随 Y 下降而下降。

[4] 可以用另一种方法研究这一过程：我们从上一章中知道，当资产的当前价格相对于未来价格上升时，该资产的收益率就会下降。当存在过量的货币供给时，不具有流动性的生息资产的当前价格将会因此被抬高。当前资产价格的上涨，使非货币资产的收益下降，由于此收益率与利率（经风险因素调整后的利率）相等，利率也会因此降低。

[5] 美国货币市场仍在点 1 处保持均衡，是因为当 Y_{US} 与 P_{US} 一定时，欧洲货币供给增加引起的、使欧洲货币市场和外汇市场维持均衡状态所出现的价格调整既没有改变美国的货币供给，也没有改变美国的货币需求。

[6] 这种说法只能适用于名义货币供给水平的变化，而不适用于比如货币供给增长率的变化。货币供给水平的一次性变化对于长期的实际经济变量没有影响的命题通常被称为长期货币中性。而货币供给增长速度的变化在长期内不一定是中性的。至少货币供给增长速度的持续变化会通过提高利率而最终影响均衡的实际货币余额（下一章将讨论这一问题）。

[7] 为了充分地理解货币供给的一次性变动为什么不会改变长期的利率水平，我们可以把货币利率看做是在不同时点上的货币单位的相对价格。如果美元年利率是百分之 R，那么现在放弃 1 美元的消费意味着一年之后可以获得 $1+R$ 美元。因此，用现在的美元来计量，$1/(1+R)$ 就是未来美元的相对价格。如果在所有的时点上，货币单位的实际价值均以同样的比率上升或下降，这一相对价格就会保持不变。

[8] 对于这一争论的讨论以及美国总体的价格和工资具有明显刚性的实证证据，参见列在阅读书目中的霍尔（Hall）和泰勒（Taylor）的著作。有关美国价格刚性的最新证据请参阅马克·温的文章，"Sticky Prices: What Is the Evidence?" *Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review* (First Quarter 1995), pp. 1～12。

参考文献

Ben S. Bernanke, Thomas Laubach, Frederic S. Mishkin, and Adam S. Posen. *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience*. Princeton, NJ: Princeton

University Press, 1999. Discusses recent monetary policy experience and the consequences for inflation and other macroeconomic variables.

Rudiger Dornbusch. "Expectations and Exchange Rate Dynamics." *Journal of Political Economy* 84 (December 1976), pp. 1161～1176. A theoretical analysis of exchange rate overshooting.

Jacob A. Frenkel and Michael L. Mussa. "The Efficiency of Foreign Exchange Markets and Measures of Turbulence." *American Economic Review* 70 (May 1980) pp. 374～381. Contrasts the behavior of national price levels with that of exchange rates and other asset prices.

Robert E. Hall and John B. Taylor. *Macroeconomics: Theory, Performance, and Policy*, 5th edition. New York: Norton, 1997. Chapters 15 and 16 contain a detailed discussion of short-run price rigidity and longer-run price adjustment in closed economies.

Richard M. Levich. *"Overshooting" in the Foreign Exchange Market*. Occasional Paper 5. New York: Group of Thirty, 1981. An examination of the theory and evidence on exchange rate overshooting.

第 15 章　长期价格水平和汇率

394

在 1970 年底，1 美元可以兑换 358 日元，而到 1980 年的圣诞节，1 美元只值 203 日元。尽管在 80 年代美元有短期回升，但到了 1998 年秋，1 美元降到只值 120 日元的地步。许多投资者觉得这些价格变化实在难以预测，外汇市场上几家欢喜几家愁。人们不禁要问，在长期中这种剧烈的汇率变化背后究竟隐藏着什么样的经济动因呢？

我们已经知道，汇率的高低取决于利率和对未来的预期，而这些因素又受到国内货币市场状况的影响。为了充分理解汇率的长期运动，我们必须从两个方向拓展我们已有的模型：首先，我们必须充分考虑货币政策、通货膨胀、利率和汇率之间的相互联系；其次，我们还必须考虑货币供求以外的一些其他因素，如商品和劳务市场上的需求变动对汇率的影响。

在本章中我们将提出一个长期汇率模型，它能够为资产市场上的各种参与者提供一个用以预测未来汇率的分析框架。由于这些人的预期会立即对汇率产生影响，因此对长期汇率的预测即使从短期来看也是十分重要的。在第 16 章中你会看到，在研究短期汇率和产出的相互作用时，我们将会大量运用本章所得到的结论。

从长期看，一国的价格水平对利率和各国产品相对价格的决定有重要作用，因此，有关国内价格水平与汇率如何互相影响的理论是理解为什么汇率会在几年内发生剧烈变动的关键。在本章中，我们将首先讨论购买力平价理

论（简写为 PPP），该理论解释了两个国家的价格水平变化如何引起两种货币之间的汇率波动。接着，我们将探讨为什么购买力平价理论可能无法准确地作出长期预测的原因，并说明为什么有时必须根据产品市场上的供求变化对该理论进行修正。最后，我们将看看拓展后的购买力平价理论是如何分析货币市场和产品市场变化对汇率和利率的影响的。

395

§1 一价定律

为了理解购买力平价理论所预测结果的市场动因，我们首先讨论一个相关但却不同的命题，即一价定律。该定律认为在没有运输费用和官方贸易壁垒（例如关税）的自由竞争市场上，同样货物在不同国家出售，按同一货币计量的价格应该是一样的。例如，如果美元/英镑汇率是 1 英镑兑 1.5 美元，那么在纽约卖 45 美元的一件羊毛衫在伦敦应该卖 30 英镑，而在伦敦出售的羊毛衫的美元价格应该是 $1.5 \times 30 = 45$ 美元一件，和在纽约出售的价格一样。

让我们继续讨论这个例子，看看在无运输费用和其他贸易壁垒时一价定律为什么会成立。如果美元/英镑汇率为每英镑 1.45 美元，通过外汇市场上把 43.50 美元（= 1.45 美元/英镑 × 30 英镑）兑换成 30 英镑，你可以在伦敦买到一件羊毛衫。因此，在伦敦羊毛衫的美元价格就应该是 43.50 美元；如果同样的羊毛衫在纽约卖 45 美元。那么美国的进口商和英国的出口商就会在伦敦购买羊毛衫运到纽约去卖。这将导致伦敦羊毛衫价格的上升和纽约羊毛衫价格的下降，直到两地价格相等为止。类似地，如果汇率是 1.55 美元/英镑，那么伦敦羊毛衫的美元价格应是 46.50 美元，比纽约多 1.5 美元。此时，羊毛衫就会从大西洋的西边运往东边，直到两个市场上的价格完全一致为止。

一价定律实际上是对本书贸易理论部分中一个重要原则的重新表述：即当贸易是开放的并且交易费用为零时，同样的货物无论在何地销售，其价格都必然相同。我们之所以重提这个原则是因为它揭示了国内商品价格和汇率之间的一个基本联系。我们可以用下式来表达一价定律：如果 P^i_{US} 表示的是货物 i 的美元价格，P^i_E 表示的是相应的欧元价格，那么一价定律预言货物 i 无论在何地出售都应该有同样的美元价格：

$$P^i_{US} = E_{\$/€} \cdot P^i_E$$

这意味着美元/欧元汇率就是美元价格和欧元价格之比，

$$E_{\$/€} = P^i_{US}/P^i_E$$

§2 购买力平价

购买力平价理论认为两国货币的汇率等于两国价格水平之比。在第 14
396 章中我们谈到过，一国的价格水平，即一个基准商品和劳务篮子的价格，反映了该国货币的国内购买力。因此购买力平价理论认为，某种货币国内购买力的下降（表现为国内价格水平的上升）会引起该货币在外汇市场上的等比例贬值；而购买力的上升则会引起相应的货币升值。

购买力平价的基本观点在 19 世纪英国经济学家的著作中就已经被提出。在这些经济学家中，有比较优势理论的创始人大卫·李嘉图。20 世纪初，瑞典经济学家古斯塔夫·卡塞尔推广了购买力平价理论，使其成为汇率理论的核心部分。尽管对购买力平价的普遍正确性还存在着种种质疑，但是它的确揭示了影响汇率运动的最重要因素。

为了简洁地表述购买力平价理论，我们用 P_{US} 表示在美国销售的一个基准商品篮子的价格，用 P_E 表示在欧洲销售的同一个商品篮子的价格（我们假设该商品篮子能够准确地衡量两国货币的购买力）。那么，购买力平价所预测的美元/欧元汇率就是：

$$E_{\$/€} = P_{US}/P_E \qquad (15-1)$$

如果购买一个基准商品篮子在美国要花 200 美元而在欧洲要花 160 欧元，则购买力平价预测美元/欧元汇率将会为 1.25 美元/欧元（= 每篮子 200 美元/每篮子 160 欧元）；如果美国的物价提高到原来的 3 倍（每篮子 600 美元），那么欧元的美元价格也会同样的变化，PPP 意味着每欧元现在等于 3.75 美元。重新整理等式（15－1），我们看到：

$$P_{US} = (E_{\$/€}) \times P_E$$

这里我们得到了购买力平价的另一种表述方式。等式左边是一个商品篮子在美国的美元价格，等式右边则是在欧洲购买该商品篮子的美元价格（也就是欧元价格乘以美元/欧元汇率）。如果购买力平价成立，则这两种价格应是相等的。因此购买力平价理论实际上是断言：如果用同一种货币来表示，所有国家的价格水平将是相等的。

换一个角度来看，等式右边衡量的是美元兑换为欧元并在欧洲境内使用时的购买力。因此，在现行的汇率下，只有当每种货币的国内购买力和它在国外的购买力相等时，购买力平价才成立。

2.1 购买力平价和一价定律之间的关系

从表面上看，等式（15－1）所表达的购买力平价类似于一价定律，认为对于任何商品 i，都有 $E_{\$/€} = P^i_{US}/P^i_E$。然而购买力平价和一价定律之间是

存在差别的：一价定律适用于单个商品（例如商品 i）的情况，而购买力平价理论则适用于普遍的价格水平，即商品篮子中所有基准商品价格的组合。

如果一价定律对所有商品都成立，那么只要用来计算不同国家价格水平的基准商品篮子是一样的，那么购买力平价就成立。然而购买力平价理论的拥护者们认为，这个理论的正确性（特别是它作为一种长期理论的正确性）并不要求一价定律一定成立。

397 他们认为，即使对单个商品而言一价定律并不成立，价格和汇率也不会与购买力平价所预测的关系偏离太远。因为当一国的商品或劳务的价格暂时比其他国家高时，对其货币和产品的需求就会下降，这将促使汇率和国内价格重新回到购买力平价所预测的水平上来。类似地，当出现相反的情况即一国的产品相对便宜时，会引起货币的升值和价格上升。因此，购买力平价认为，即使一价定律不成立，其背后所隐藏的经济力量也会最终使各国货币的购买力趋于一致。

2.2 绝对购买力平价和相对购买力平价

认为汇率等于相对价格水平的观点（等式 15－1）有时被称为绝对购买力平价，这意味着还存在一种相对购买力平价。相对购买力平价表示，在任何一段时间内，两种货币汇率变化的百分比将等于同一时期两国国内价格水平变化的百分比之差。绝对购买力平价所反映的是两国价格水平和汇率水平之间的关系，相对购买力平价则不同，它所说明的是价格水平变动与汇率水平变动之间的关系。相对购买力平价认为，价格和汇率会在保持各国货币的国内和国外购买力不变的情况下发生变化。

举例来说，如果美国的物价一年上涨 10%，而欧洲只上涨 5%，相对购买力平价理论预测美元对欧元将会贬值 5%。美元相对于欧元贬值的 5% 刚好抵消了美国的通货膨胀超过欧洲的那 5 个百分点，从而使得两种货币各自相对的国内购买力和国外购买力保持不变。

美国与欧洲之间的相对购买力平价可以用下式表达：

$$(E_{\$/€,t} - E_{\$/€,t-1})/E_{\$/€,t-1} = \pi_{US,t} - \pi_{E,t} \qquad (15-2)$$

其中，π_t 表示通货膨胀率（也就是说，$\pi_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$，即从时间 $t-1$ 到 t 之间的价格水平变动的百分比）。[1]与绝对购买力平价不同，在谈到相对购买力平价时，我们一定要指明价格水平和汇率发生变化的那一段时间。

事实上，一国政府通常不会花费很多精力去采用国际标准的商品篮子来
398 计算本国的价格指数。然而，除非在等式（15－1）中比较价格的两种商品篮子相同，否则绝对购买力平价将变得没有意义（因为没有理由认为不同的商品篮子会卖相同的价格）。这样，当我们不得不利用政府公布的物价统计资料来评估购买力平价时，相对购买力平价这个概念将变得十分有用。相对

购买力平价正确地反映了汇率变化的百分比与通货膨胀差异之间的关系，即使两个国家为计算各自价格水平所选取的商品篮子的构成和范围不同时也是如此。

§3 建立在购买力平价之上的长期汇率模型

结合第14章所提出的关于货币供求的分析框架，从绝对购买力平价理论出发，我们可以导出一个关于汇率和货币因素在长期中如何互相影响的有用理论。由于这一理论基本上不考虑那些不影响货币供求的因素，因此该理论又可称之为汇率的货币分析法。货币分析法是本章建立长期汇率一般理论的第一步。

我们之所以认为货币分析法是一种长期而非短期理论是因为这一理论基本不考虑价格刚性，而价格刚性在短期宏观经济分析中特别是在分析偏离充分就业的情况时是非常重要的。反之，货币分析法认为价格水平总是立即调整的，从而使经济始终保持在充分就业状态并满足购买力平价条件。和上一章一样，在提到一个变量的长期值时，我们指的是该变量在一个假设的要素和产品市场价格完全浮动的世界里的均衡值。

在宏观经济学界，对于是否存在着明显的价格粘性仍存在着很大的分歧。有一部分经济学家认为，物价和工资仅仅在表面上看起来有粘性，而实际上却是能够迅速调整从而使市场出清的。对这一派的经济学家来说，本章中的模型可以用来描述经济的短期行为，在该经济中，价格变化如此之快以至于不会出现严重的失业状态。

3.1 货币分析法的基本方程式

为了应用货币分析法来预测美元/欧元汇率，我们假设在长期中外汇市场会使汇率满足购买力平价条件（见等式（15-1））：

$$E_{\$/€} = P_{US}/P_E$$

换句话说，我们假设在一个汇率和价格能够及时调整从而始终保持充分就业状态的世界里，上述方程是成立的。

399

在上章中，等式（14-5）告诉我们国内价格水平是如何由货币供求关系来决定的。在美国，

$$P_{US} = M^s_{US}/L(R_{\$}, Y_{US}) \tag{15-3}$$

而在欧洲，

$$P_E = M^s_E/L(R_{€}, Y_E) \tag{15-4}$$

和以前一样，我们用 M^s 来表示一国货币供给，用 $L(R, Y)$ 来代表

一国的实际货币总需求。货币总需求与利率成反比而与实际产出成正比。[2]

等式（15－3）和（15－4）可以告诉我们汇率的货币分析法这一名称是如何得来的。根据等式（15－1）所表示的购买力平价，欧元的美元价格等于美国产出的美元价格比上欧洲产出的欧元价格，而这两种价格水平又是由它们各自国内的货币供求关系决定的。如等式（15－3）所表示的那样，美国的价格水平是由其国内的货币供给量与国内的实际货币需求量之比决定的；欧洲也是如此，见等式（15－4）。这样，汇率的货币分析法预示：两种货币的汇率，即两种货币的相对价格（在这里指美元和欧元），从长期来看完全取决于两种货币的相对供给量与相对实际需求量。利率和国内产出的变化只有通过影响货币需求才会使汇率发生变动。

此外，汇率的货币分析法还对货币供给、利率和产出的变化对汇率的长期影响作了具体分析和预测：

1．货币供给。根据等式（15－3），当其他条件不变时，美国货币供给量M^s_{US}的持续增长将会导致美国国内价格水平长期同比例上升。由于在购买力平价理论中$E_{\$/€} = P_{US}/P_E$，所以$E_{\$/€}$也会与美国货币供给一起同比例上升。（例如，如果$M^s_{US}$增加了10%，$P_{US}$和$E_{\$/DM}$最终也会增长10%）。因此，美国货币供给量的增加在长期将导致美元相对欧元的同比例贬值。类似地，等式（15－4）表明欧洲货币供给的永久性增加，在长期会造成欧洲价格水平的同比例上升。根据购买力平价理论，欧洲价格上升意味着美元相对欧元在长期同比例升值（即欧元相对于美元同比例贬值）。

2．利率。如果美元资产的利率$R_\$$上升，那么美国的实际货币需求$L(R_\$, Y_{US})$就会下降。等式（15－3）显示，美国的长期价格水平将会上升。根据购买力平价理论，美元将会对欧元同比例贬值。类似地，若欧元资产的利率上升，对汇率的影响刚好相反。根据等式（15－4），欧洲实际货币需求下降，价格水平上升。购买力平价理论认为，美元对欧元将以欧洲价格上升的相同比例升值。

3．产出水平。美国国内产出的增长会使美国的实际货币需求量$L(R_\$, Y_{US})$增加。根据等式（15－3），美国的长期价格水平将会下降。再根据购买力平价理论，美元对欧元将出现升值。同理，若欧洲国内产出增长，根据等式（15－4），欧洲长期价格水平会下降，购买力平价理论预示美元会相对欧元贬值。

为理解以上分析和预测，我们必须记住，同其他的长期理论一样，汇率的货币分析法也是假定价格水平和汇率都能及时调整。例如，美国国内产出的增加会提高对美元的交易需求。根据货币分析法，这时价格水平会立即下降，从而增加实际货币供给来使市场出清。根据购买力平价理论，美国价格水平的瞬时下降会导致美元对其他货币的瞬时升值。

采用汇率的货币分析法可以推导出一个与第14章类似的结论，即一国货币用其他货币表示的长期值与该国的货币供给同比例变动（见上面的分析预测1）；另一方面，汇率的货币分析法也使我们面临着一个自相矛盾的局面：在以前的例子中，我们发现当一国利率水平高于其他国家时，该国货币

会升值，而现在我们怎么会得出截然相反的结论，即一国利率上升会导致该国的实际货币需求减少，从而使得该国货币贬值的呢（见上面的分析2）？

在第13章的结尾处我们曾指出，除非我们弄清了利率变化的原因，否则我们不可能对利率变化对汇率的影响作出完整的分析。这一点可以解释上述矛盾为什么会出现。要解决这一疑难，我们必须深入探讨一下在长期中货币政策与利率的关系。

3.2 持续通货膨胀、利率平价和购买力平价

在上一章中我们知道，一国货币供给量的永久性增加最终会导致该国价格水平的同比例上升，但不影响长期利率或国内产出。从理论上讲，分析一次性的、分段式的货币供求变化对于理解货币变化的长期效应来说是有用的，但是用它来描述实际的货币政策时就显得不太现实了。通常的情况是，一国货币当局会给该国的货币供给设置一个既定的增长率，比如说每年5%，10%或50%，然后才允许货币供给量保持稳步的、小幅度但经常性的增长。如果一国的货币当局让其货币供给平稳地、持续不断地上升，那么这一政策会有什么样的长期后果呢？

第14章的分析表明：不断增长的货币供给会使价格水平持续上升，即导致持续的通货膨胀。当厂商和工人们认识到货币供给量正以每年10%的比例持续增长时，他们就会要求价格和工资同样以每年10%的比例上升以保持其实际收入水平的稳定。充分就业产出取决于生产要素的供给情况，但通常我们可以假定在长期中，要素供给从而产出水平不受持续性货币供给增长的影响。在其他条件不变时，货币供给以一个固定的比率增加只会导致同
401 样比例的持续通货膨胀，而长期通货膨胀率的变化既不影响充分就业产出，也不会影响各种商品和劳务之间的相对价格。

但是从长期来看，利率水平绝对不是与货币供给增长率无关的。虽然长期利率水平不取决于货币供给的绝对水平，但货币供给的不断增加最终会影响到利率。要研究持续通货膨胀对长期利率的影响，最简单的方法就是把购买力平价理论与利率平价条件结合在一起进行考虑，而我们前面对汇率决定的有关分析就是建立在利率平价基础之上的。

如前两章所述，美元资产和欧元资产之间的利率平价条件是：

$$R_{\$} = R_{€} + (E^{e}_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

（参见等式（13-2）。）现在让我们来看一下这个无论在长期还是短期都成立的利率平价条件是如何与长期模型中的另一个平价条件，购买力平价条件协调一致的。根据相对购买力平价理论，美元/欧元汇率在一年中变化的百分比应该等于当年两国通货膨胀率之差（见等式（15-2））。由于知道以上关系，人们就会预期美元/欧元汇率的变化率将等于美国和欧洲的通货膨胀率之差。以上所描述的利率平价条件告诉我们：如果人们相信相对购买力平价理论成立，那么美元和欧元存款的利率差异将等于同期美国与欧洲预期通货

膨胀率之差。

一些附加的说明会有助于理解这一结论。如果 P^e 代表的是人们所预期的某国从今天开始一年以后的价格水平，则这一年的预期通货膨胀率（e 就是人们预期的该年中价格水平上升的百分比：

$$\pi^e = (P^e - P)/P$$

如果相对购买力平价理论成立，而且市场参与者们也是这样认为的，那么我们就可以用市场所预期的贬值率和通货膨胀率来代替等式（15－2）中的实际贬值率和通货膨胀率，

$$(E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€} = \pi^e_{US} - \pi^e_E$$

把相对购买力平价理论这个“预期”观点与利率平价条件

$$R_\$ = R_€ + (E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

结合在一起并重新调整，我们就得到如下等式：

$$R_\$ - R_€ = \pi^e_{US} - \pi^e_E \qquad (15-5)$$

等式（15－5）把各国之间的利率差异表达为各国预期通货膨胀率之差。这意味着，如果像购买力平价理论预示的那样，一国的货币贬值率能够抵消该国与其他国家通货膨胀率差异的话（美国的预期贬值率就等于 $\pi^e_{US} - \pi^e_E$），那么它们之间的利率差异一定等于预期通货膨胀率之间的差异。

3.3 费雪效应

等式（15－5）揭示了持续的通货膨胀与利率之间的长期关系，这有助于我们解释货币分析法关于利率怎样影响汇率的预测。该等式告诉我们，在其他条件不变的情况下，若一国的预期通货膨胀率上升，最终会导致该国货币存款利率的同比例上升。同样，预期通货膨胀率降低会最终导致利率水平下降。

通货膨胀率与利率之间的这种长期关系被称为费雪效应。根据费雪效应，如果美国的年通货膨胀率从5%的水平永久性地升至10%，那么美元利率最终也会紧跟通货膨胀率，从原来的水平开始上涨5个百分点。这种变化将使以美国商品和劳务计量的美元资产的实际收益率保持不变。因此，费雪效应再一次证明了这样一种基本观点：即在长期中纯粹的货币增长不会对经济生活中的相对价格产生影响。[3]

费雪效应可以解释货币分析法得出的表面上看似矛盾的结论：即当一国货币利率相对于外国货币提高时，在外汇市场上该货币将会贬值。在货币分析法所假设的长期均衡中，只有当预期的本国通货膨胀率相对于外国预期通货膨胀率上升时，本国利率与外国利率的差异才会扩大。在国内价格水平处于粘性状态的短期分析中，这种情况却不会发生。如第14章所述，在短期内，国内货币供给量下降时利率会上升，这是因为价格粘性导致在原来利率水平上出现对实际货币的超额需求。但在货币分析法灵活价格假设之下，价格水平会立即下降，从而不一定造成利率波动。

通过思考下面的一个例子，我们可以更好地理解货币分析法是如何解释利率和汇率的相互作用的。该例子说明了为什么货币分析法要把持续的利率上扬与现行和未来的货币贬值联系起来，把持续的利率下降与货币升值联系起来。

假设在时点 t_0，联储突然把美国货币供给的增长率从 π 提高到 $\pi + \Delta\pi$。图 15－1 说明了在货币分析法的假设之下，这一变化会如何影响美元/欧元汇率 $E_{\$/€}$ 和美国其他经济变量。为了简便起见，我们假定欧洲的通货膨胀率恒为零。

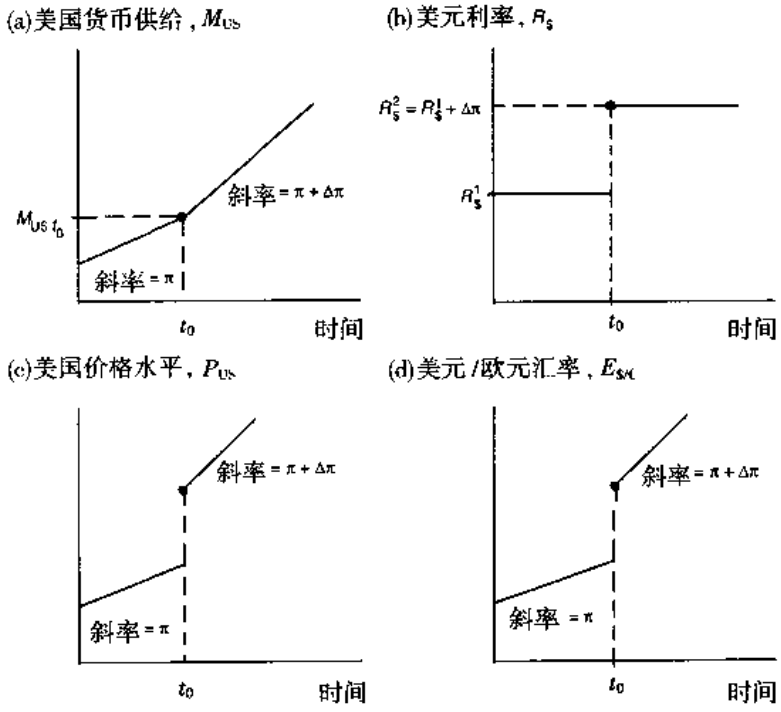


图 15－1　美国货币供给增长率永久性提高后，美国经济变量的长期路径

在 t_0 时点上，货币供给增长率提高后（见（a）），利率（见（b）），价格水平（见（c））与汇率（见（d））都移到新的长期均衡路径上（货币供给，价格水平与汇率皆用自然对数表示。自然对数可以将变量固定比例的变动用相对于时间的直线表示。直线的斜率等于变动率）。

图 15－1（a）表明，在时点 t_0 处，美国货币供给突然加速（图中不变的斜率代表的是经济变量稳定的增长率）。这一政策变动使人们预期未来货币贬值的速度将更快，因为根据购买力平价，美元将按 $\pi + \Delta\pi$ 而不是按原来的速度贬值。在这种情况下，利率平价条件要求美元利率上升，如图 15－1（b）所示。美元利率从初始水平 $R^1_\$$ 上升到一个新的水平 $R^2_\$ = R^1_\$ + \Delta\pi$（参见等式（15－5））。这一新的利率水平反映了对美元加速贬值的预期。由于欧洲的货币供给和产出并未发生变动，欧元利率仍维持在欧洲货币市场原来的均衡水平上，即美国的货币调整并不影响欧元利率。

从 15－1（a）可以看到，在 t_0 处货币供给水平实际上并没有向上跳跃，

404 只是未来的增长率改变了。由于货币供给量没有立即增加，但利率上升却减少了货币需求，所以在 t_0 以前的价格水平上出现美国实际货币供给过度。面对这种可能出现的货币供给过度，美国价格水平在 t_0 处向上跳跃（见图 15－1（c）），从而使得实际货币供给量减少并重新与实际货币需求量相等（见等式（15－3））。而图 15－1（d）则表明，随着美国价格 P_{US} 在时点 t_0 处向上跳跃，购买力平价理论预言汇率 $E_{\$/€}$ 会以相同的比例向上跳升。

我们如何能看到外汇市场在时间 t_0 的反应呢？在该例子中，美元利率上升并不是因为货币供给或需求水平的变动，而是因为人们预期会出现更快的货币供给增长和美元贬值的缘故。由于投资者的反应是把资金转向能够提供更高预期收益的外币存款，所以美元在外汇市场上急剧贬值，此时的贬值率高于 t_0 以前的水平。[4]

我们注意到，对价格调整速度的不同假设导致在利率与汇率相互作用方面明显不同的结论。在粘性价格假设之下，如果货币供给下降，价格水平无法立即下降以对货币供给减少作出反应，要保持货币市场均衡，利率必然上升。在粘性价格情况下，利率上升是与更低的通货膨胀预期和长期货币升值联系在一起的，其结果是货币立即升值。但在运用货币分析法讨论货币供应增长率提高的例子中，利率上升是与更高的通货膨胀预期和未来货币贬值相联系的，其结果是货币立即贬值。[5]

利率变动所引起的不同结果为我们先前提出的一个警告作了具体说明：即要从利率角度来说明汇率问题时必须认真分析导致利率变动的因素。这些因素在影响利率的同时也会影响未来预期汇率，从而对外汇市场如何对利率变动作出反应有决定性的影响。本章的附录详细介绍了在我们分析的情形中预期是如何变化的。

图 15－2 证实了费雪效应的长期预测。该图标明了瑞士、美国和意大利三个国家的通货膨胀率和利率。这三个国家从 1970 年开始都经历了不同程度的通货膨胀。随着价格调整和人们对未来更高通货膨胀的预期增加，三个国家的利率都在通胀加剧之后上升。由于同样的原因，通货紧缩最终会使利率降低。在三个国家中，瑞士的平均通货膨胀率最低，其平均利率水平也最低；意大利通货膨胀率最高，其平均利率水平也最高。本章的附录详细说明了在我们分析的例子中预期是如何变化的。

406 即使购买力平价理论不一定正确，费雪效应已在很大范围内被证明是正确的。所以我们不能用图 15－2 的证据来确认货币分析法的有关结论。下面我们来看一看能够直接检验购买力平价理论的一些证据。

§4 购买力平价与一价定律的经验证明

购买力平价理论能在多大程度上解释有关汇率和价格水平的实际资料呢？简单的回答是，所有版本的购买力平价理论都无法很好地解释这些实际数

据。特别是，一国价格水平的变动与汇率变动之间很少甚至根本没有任何联系。

405

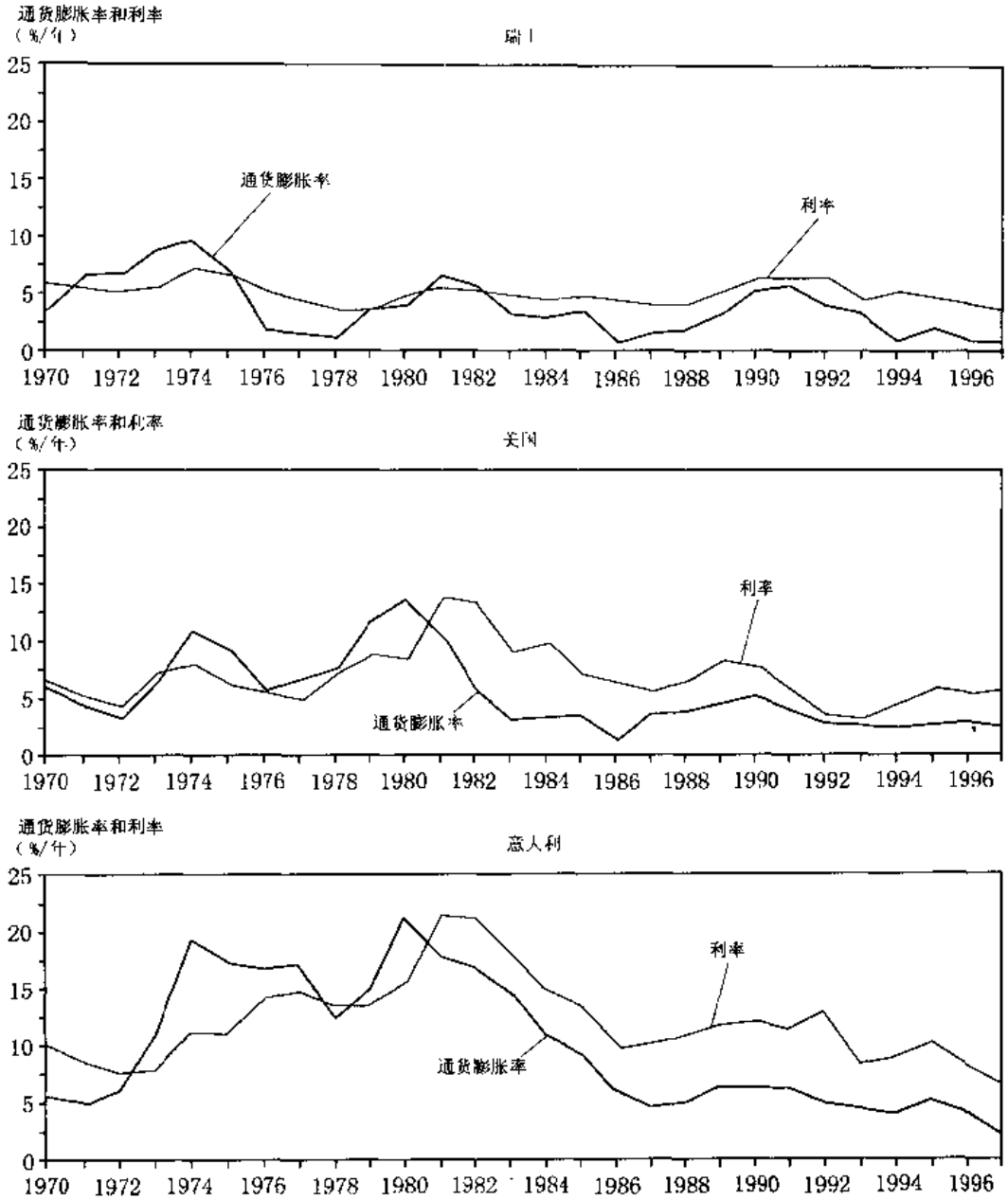


图 15－2　1970—1997 年瑞士、美国、意大利的通货膨胀率与利率

正如费雪效应中所揭示的那样，通货膨胀率与利率在长期中趋于一致。

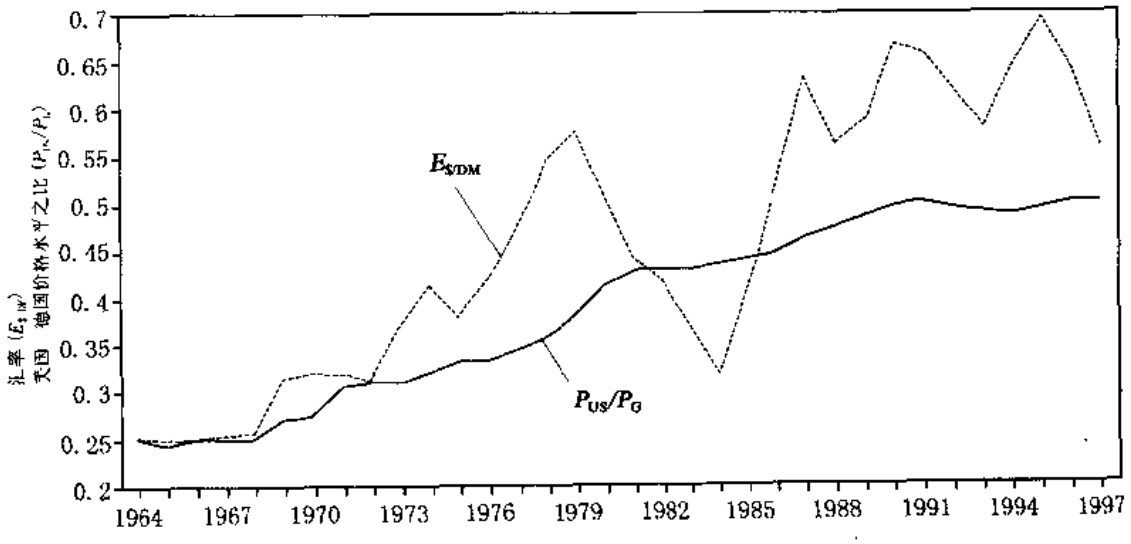
资料来源：OECD，*Main Economic Indicators*．通货膨胀率是用消费价格指数的年度变动率（百分比）衡量的。

然而，请不要就此认为你用来学习购买力平价理论的时间都白费了。在本章后面部分我们将看到购买力平价有助于建立一个比货币分析法更有现实性的汇率模型。实际上，在如何建立更有现实性的汇率模型这一问题上，购买力平价理论在实证方面的失败给我们提供了许多重要的启示。

为验证绝对购买力平价理论，经济学家们选取了范围广泛的基准商品组

成商品篮子来进行国际价格比较。同时，他们对各国之间同样商品的质量差异进行了仔细的调整，但是，这些比较得出的典型结论是：绝对购买力平价与实际情况相去甚远。即使换算为同一国家的货币，同样的商品篮子，国与国之间的价格相差也很大。在最近一些分类商品价格数据的研究中，甚至一价定律也不是完全成立的。自 70 年代初以来，一些十分相似的制成品在不同市场上的售价相差很大。由于购买力平价理论是建立在一价定律基础之上的，购买力平价理论在经验数据面前站不住脚也就不足为奇了。[6]

尽管相对购买力平价理论有时能比较合理地解释数据，但基本表现也同样糟糕。图 15－3 中标出了美元/马克汇率 $E_{\$/DM}$和美德两国价格水平之比 P_{US}/P_G，它清楚地显示了相对购买力平价理论的不足。图中的价格水平指数来自于美国和德国的政府报告。[7]根据相对购买力平价理论，汇率 $E_{\$/DM}$ 应该和相对价格 P_{US}/P_G等比例变动。这一趋势在 1970 年前还能或多或少看到，但是 1970 年以后，购买力平价理论则完全失效了。在 1970—1973 年间，尽管美国价格水平相对于德国轻微下降了，美元还是急剧贬值。从 1973 年至 1979 年，购买力平价又有点合乎事实：在此期间，美国价格水平
407 相对于德国上升了，美元则相对马克贬值（其中有一年例外）。然而，1973—1979 年间美元贬值的幅度远大于相对购买力平价理论预测的水平。



……汇率（$E_{\$/DM}$）

——美国—德国价格水平之比（P_{US}/P_G）

图 15－3　1964－1997 年美元/马克汇率和美国/德国的相对价格水平

图中表明用相对购买力平价无法解释 1970 年以后美元对马克的汇率变动。

资料来源：*OECD*，"*Main Economic Indicators*"。汇率及价格水平皆为年末的数据。

1979 年以后，实际情况开始严重偏离相对购买力平价理论。尽管最初美国的价格水平相对于德国持续上升，但是美元却对马克大规模升值。随后，美元又急剧贬值，其幅度远远超过购买力平价理论的预测。如果把 1964—1983 年作为一个整体来看的话，相对购买力平价是成立的。在这 20

年内，美元/马克汇率的上升幅度与美国价格水平相对于德国的上升幅度十分接近。但是，鉴于相对购买力平价在1964—1983年间有相当长的一段时间以及1983年之后严重偏离实际情况，即使作为一种解释汇率长期运动的理论，购买力平价也显得非常有限。

对其他货币的研究也基本符合图15—3的结论。从70年代初开始相对购买力平价理论就不能对实际情况作出有效的解释了，但在60年代它曾是
410 理解汇率和价格水平关系的可靠指南。[8]在本书后面部分，你将看到，从第二次世界大战结束的1945年至70年代初期，中央银行通过干预外汇市场将汇率固定在一个各国同意的狭小范围之内。但是，在20年代前半期、70年代后期以及80—90年代，当许多国家由市场决定汇率时，严重背离相对购买力平价的情况仍然发生。[9]

专栏

有关一价定律的一些生动证据

408 1986年夏，《经济学家》杂志对麦当劳快餐店的巨无霸汉堡包在世界各地的价格进行了一次广泛的调查。这个听起来有点怪的念头并不是编辑一时头脑发热，该杂志的目的是想嘲弄一下那些过于自信的经济学家。这些经济学家认为根据购买力平价，各国的汇率不是“过高”就是“过低”地反映了货币的实际价值。由于巨无霸在41个国家销售，而且配方只作了极微小的改变，所以该杂志认为，通过对汉堡包价格进行比较可以对汇率是否合理作出比较公正的判断。*从1986年开始，《经济学家》定期更新它的数据和计算。

《经济学家》的这一调查可以看做是对一价定律的一次检验。从这一角度来看，最初的调查结果很让人吃惊。巨无霸在不同国家的价格换算成美元相差巨大。在纽约，其价格比在澳大利亚高出50%，比在香港高出64%。而巴黎的价格则比纽约高54%，东京则要高出50%。只有英国和爱尔兰的价格才与纽约相似。

如何解释这一显著违背一价定律的现象呢？《经济学家》认为，运输费用和政府管制是部分原因。产品差异也可能是另一重要因素。在一些国家，与巨无霸相似的替代品很少，这种产品差异使得麦当劳有能力依据当地市场条件来定价。最后，应当注意到，巨无霸的价格不仅包括肉饼和面包的成本，还包括员工的工资、房租、电费等等。这些投入品的价格在不同国家可能相差很大。

长期情况又如何呢？随后的调查并没有表明1986年的价格差异在世界范围内有缩小的趋势。1989年4月份的调查结果是，巨无霸在巴黎的售价比在纽约高12%；但纽约售价又比香港高出153%。**值得注意的是，该杂志还指出，美国四大城市亚特兰大、芝加哥、纽约和旧金山之间巨无霸的差价超出不少国际差价。这意味着在造成违背一价定律的各种可能因素中，政府对国际贸易的直接管制并不是最重要的。下面我们转载了《经济学家》1998年4月的调查报告。栏1为巨无霸的当地价格，以当地货币来表示；栏2是栏1除以栏4所得的商，即巨无霸的美元价格；栏3是当地价格除以美国四大城市巨无霸的平均价格（2.56美元）所得的商，它表示一价定律成立时购买力平价所预测的汇率，该汇率以间接标价法标出，即多少外币等于一美元。

最后一栏给出了栏3中购买力平价所预测的汇率比栏2中的实际汇率高出的百分比（如果某种货币的汇率使得国内商品比类似的国外商品售价要高，则该货币的

购买力平价汇率相对于实际汇率定值过高；反之则为定值过低)。例如，在该报告上丹麦克朗相对于美元定价高了33%，意味着巨无霸汉堡包在丹麦比在美国贵1/3。类似地，瑞士价格比美国贵1/2。

我们注意到，1998年4月在印尼和马来西亚出售的巨无霸汉堡包是世界上最便宜的。这不仅反映了低廉的劳动力成本，也反映了在此之前的8个月里发生的急剧的货币贬值。贬值是亚洲金融危机的结果，我们将在第22章中讨论这个问题。

资料来源："The Hamburger Standard," *The Economist*, April 11, 1998, p.58。Copyright 1998 The Economist, Ltd. Distributed by The New York Times Special Features.

409

汉堡包标准

国家和地区	当地"巨无霸"价格	美元"巨无霸"价格	购买力平价预测的汇率*	实际汇率6/4/98	过高/过低定值的百分比
美国**	2.56美元	2.56	——	——	——
阿根廷	2.50比索	2.50	0.98	1.00	-2
澳大利亚	2.65澳元	1.75	1.04	1.51	-32
奥地利	34.0先令	2.62	13.28	12.96	+2
比利时	109比利时法郎	2.87	42.58	38.00	+12
巴西	13.10瑞亚尔	2.72	1.21	1.14	+6
英国	1.84英镑	3.05	1.39***	1.66***	+19
加拿大	2.79加元	1.97	1.09	1.42	-23
智利	1 250比索	2.75	488	455	+7
中国	9.90人民币元	1.20	3.87	8.28	-53
捷克	54.0克朗	1.57	21.1	34.4	-39
丹麦	23.8丹麦克朗	3.39	9.28	7.02	+32
法国	17.5法国法郎	2.84	6.84	6.17	+11
德国	4.95马克	2.69	1.93	1.84	+5
中国香港	10.2港元	1.32	3.98	7.75	-49
匈牙利	259福林	1.22	101	213	-52
印度尼西亚	9 900卢比	1.16	3 867	8 500	-55
以色列	12.50谢克尔	3.38	4.88	3.70	+32
意大利	4 500里拉	2.47	1 758	1 818	-3
日本	280日元	2.08	109	135	-19
马来西亚	4.30马来元	1.16	1.68	3.72	-55
墨西哥	17.9比索	2.10	6.99	8.54	-18
荷兰	15.45荷兰盾	2.63	2.13	2.07	+3
新西兰	3.45新西兰元	1.90	1.35	1.82	-26
波兰	5.30兹罗提	1.53	2.07	3.46	-40
俄国	12 000卢布	2.00	4 688	5 999	-22

国家和地区	当地“巨无霸”价格	美元“巨无霸”价格	购买力平价预测的汇率*	实际汇率 6/4/98	过高/过低定值的百分比
新加坡	3.00 新加坡元	1.85	1.17	1.62	−28
南非	8.00 兰特	1.59	3.13	5.04	−38
韩国	2 600 韩圆	1.76	1 016	1 474	−31
西班牙	375 比塞塔	2.40	146	156	−6
瑞典	24.0 瑞典克朗	3.00	9.38	8.00	+17
瑞士	5.90 瑞士法郎	3.87	2.30	1.52	+52
中国台湾	68.0 新台币	2.06	26.6	33.0	−20
泰国	52.0 铢	1.30	20.3	40.0	−49

* 购买力平价：当地价格除以美国价格。

* * 纽约、芝加哥、旧金山和亚特兰大四城市的平均价格。

* * * 美元/镑。

资料来源：麦当劳(McDonald's)。

§5 如何解释购买力平价出现的问题

如何解释上一部分中对购买力平价不利的经验证据呢？这主要是因为购买力平价的理论基础——一价定律存在着几个直接的问题：

1. 与一价定律的假定相反，运输费用和贸易管制确实是存在的。这些贸易壁垒可能会高到使一些商品和劳务在两国之间无法贸易的程度；

2. 商品市场上的垄断或寡头行为可能会与运输费用和其他贸易壁垒相互作用，进一步削弱不同国家商品价格之间的联系；

3. 不同国家公布的通胀数据所依据的商品篮子不同，因此，即使不存在贸易壁垒而且所有商品都是可贸易的，汇率变动也不可能抵消官方所衡量的通货膨胀差异。

5.1 贸易壁垒和非贸易品

运输费用和贸易管制使得商品在不同国家之间流通的成本变高，从而削弱了作为购买力平价理论基础的一价定律的作用机制。仍然举我们的羊毛衫例子，假设一件羊毛衫在纽约售价为 45 美元，在伦敦为 30 英镑，但两城市之间运输成本为每件 2 美元，当汇率为每英镑 1.45 美元时，羊毛衫在伦敦的售价换算为美元为每镑 1.45 美元 × 30 镑 = 43.50 美元。但如果美国进口商从伦敦进口一件羊毛衫，其成本为 43.50 美元 + 2 美元 = 45.50 美元。所以在此汇率水平下，尽管美国售价高于伦敦售价，从伦敦进口羊毛衫到纽约并不合算。同样地，当汇率为每英镑 1.55 美元时，尽管纽约价格 45 美元比

伦敦售价 46.50 美元要低，美国商人从纽约出口羊毛衫到伦敦仍会亏本。

这一例子的结论是：运输成本切断了一价定律下汇率和商品价格之间的
411 密切联系。在各国商品价格一定的条件下，运输成本越高，汇率波动的范围就越大。官方的贸易管制，如关税，也具有相同的效果，因为通关费用和运费一样也会侵蚀进口商的利润。无论何种形式的贸易壁垒都会使一国货币的购买力在不同国家产生很大的差异，从而削弱了购买力平价的基础。打个比方说，由于贸易壁垒的存在，1 美元货币在东京所能买到的东西不如在芝加哥多。任何一个到过东京的美国人都会发现，事实确实如此。

第 2 章曾提到过，相对于一些商品和劳务的生产成本而言，运输成本有时可以高到使这些商品的国际流通无利可图的地步，这样的商品和劳务可称为非贸易品。该类商品的一个经典教学例子是理发。一个法国人想理个美国头，他就要亲自到美国或请一个美国理发师到法国。无论是何种情况，交通费用都会大大高于理发费用，因而可以预料，在法国的理发店只有法国人光顾，在美国的理发店只有美国人光顾，当然观光游客例外。

各国非贸易品的价格并无多大联系。由于它们的存在，即使是相对购买力平价也会出现系统性的偏差。因为非贸易品的价格完全是由其国内的供求关系决定的，所以供求变动会使商品篮子的国内价格相对于同样篮子的国外价格发生变动。在其他条件不变时，一国非贸易品价格的上涨会提高本国相对于他国的价格水平（以同一货币计算），换句话说，当一国非贸易品价格的上升时，其货币的购买力将下降。

用来衡量各国价格水平的商品篮子通常包括多种非贸易品，除理发外还包括日常医疗，健美操教学，住房供给等等。大致说来，贸易品主要是制成品、原材料和农产品，而非贸易品主要是服务与建筑行业产品。但也有例外，例如银行和证券经纪商提供的金融服务经常是国际性的。此外，如果贸易管制足够严格，贸易品也可能变成非贸易品。因此，在大多数国家也有一些制造品是非贸易品。

通过了解服务业与建筑业占美国 GNP 的比重，我们可以大致知道非贸易品的重要性。1997 年，这些产业的产值大致占了美国 GNP 的 55%。

这些数据很有可能还低估了非贸易品在决定一国价格水平中的重要性。实际上，甚至许多贸易品的价格中还包括一些非贸易成本，如商品从生产者到消费者之间的运输和市场服务费用（参见本章专栏："有关一价定律的一些生动证据"）。非贸易品的存在有助于解释图 15－3 中所看到的实际情况与购买力平价理论的大幅度偏离。

5.2 非自由竞争

当贸易壁垒和不完全竞争市场结构同时存在时，各国价格水平之间的联系进一步弱化。一种极端情况是，一家公司能够在不同市场上以不同的价格
412 出售同一商品（请参阅第 6 章中关于倾销的分析）。例如，在 90 年代初，位于英国东北部的日本公司桑德兰汽车制造厂生产出来的尼桑车，在当地每辆

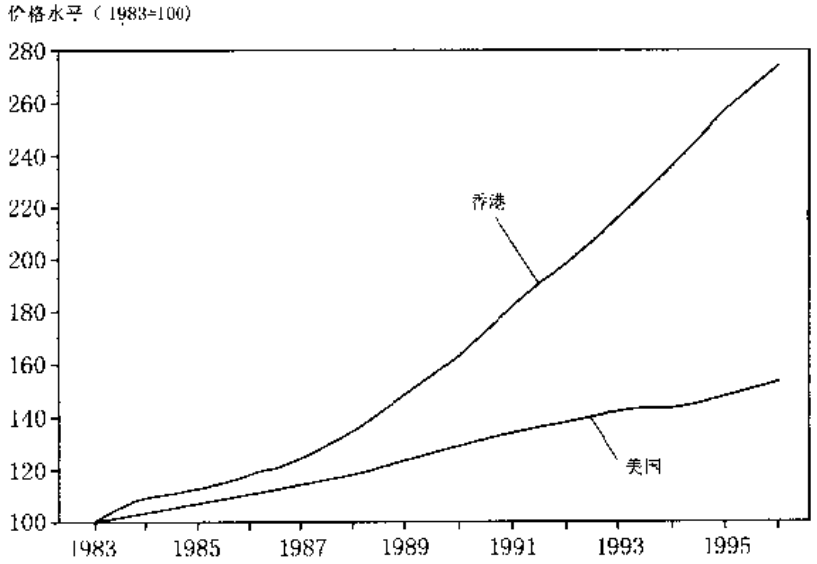
车售价为 16 215 英镑，而同样型号的车在日本只卖 13 375 英镑，这还不包括从桑德兰到东京 10 600 英里的运输费用。[10]

如果消费者从日本买车然后再运回英国的成本不是太高的话，这种差别定价就难以实施。同样，如果消费者认为大众和菲亚特汽车是尼桑车很好的替代品的话，厂家之间的竞争也不会使日本车在英国的价格过分偏离其生产成本。但是，产品差异和市场分割的共同存在使一价定律和绝对购买力平价原理难以成立，而市场结构和需求随时间的变动也会使相对购买力平价的有效性大打折扣。

专栏☞

香港出乎意料的高通货膨胀

如果购买力平价是正确的，那么实行固定汇率的国家就会有相同的通货膨胀率。然而，最近发生在香港的一些情况却提供了相反的例子：尽管从 1983 年 10 月以来港币的汇率固定在每美元 7.73 港币的水平上，但是香港的平均通货膨胀率却是美国的 3 倍。下面的图给出了自 1983 年以来二者价格水平的运动情况。



1983—1996 年美国和香港的价格指数

尽管美国和香港实行的是固定汇率，也不存在贸易壁垒，但是香港的价格水平上升的速度要远远快于美国。

资料来源：U. S. Department of Commerce, and Government Secretariat, Hong Kong, *Economy Prospects*, various issues. 香港指数是复合 CPI。

香港的通货膨胀如此之高是出乎意料的，主要原因是香港几乎不存在贸易壁垒，是世界上最开放的经济之一。如果人们在世界上能够真正找到一个地方可以自由套利，从而使价格水平自由波动的话，那这个地方就是香港。

直到 70 年代初，港币一直都钉住英镑。在那段时间里，购买力平价理论被证明是符合实际情况的。比如，在 1965—1972 年间，香港的平均通胀率是 5.7%，而同期英国的通胀率为 5.9%。*

从 80 年代初以来情况发生了哪些变化呢？如果用一个词来概括的话，那么答案

就是“中国”。从1978年起，中国在保持共产党领导的同时开始改革其糟糕的中央计划经济。从经济观点来看，这一改革非常成功，它大大提高了产出，并使中国在世界市场上成为一个重要的出口国。**

这些变化对香港经济的影响极大。作为经济发展战略的一部分，中国在靠近香港的南中国沿海设立了经济特区。这些特区吸引了大量投资，其中绝大部分来自于香港。投资的成功使香港居民得益甚大，他们因此增加了花费在本地服务和其他非贸易品上的开支，并由此提高了这些产品的价格。尽管同期贸易品的价格没有大幅上升，但是整个价格指数还是提高了。

其次，香港的通货膨胀还与地租和土地价格的上升有关。香港拥有600多万人口，但土地面积不到400平方英里，其中大部分还不适于工程建设，因此土地一直十分稀缺。而同时，随着这个城市财富的增长和世界各地商人们对靠近中国市场办公场地需求的不断增加，香港的不动产价格不断上升。富有的中国腐败官员也在此购置房产，进一步助长了地产价格的上涨（乃至普遍价格水平的上涨）。香港的地价与世界任何地方相比都几乎是最高的，这大大提高了消费指数中房租的比重，也使得以办公场地为生产要素的那些非贸易品价格不断上涨。

* 参见 Gavin Peebles, *Hong Kong's Economy*, Hong Kong: Oxford University Press, 1988。

** 参见 Alan Gelb, Gary Jefferson, and Inderjit Singh, "Can Communist Economies Transform Incrementally? The Experience of China," *NBER Macroeconomics Annual* 1993, pp.87～133)。

5.3 不同国家价格水平计量方面的区别

413 各国政府对价格水平的计量存在差别。产生这些差别的一个原因是：生活在不同国家的人们消费方式不同。一般来说，与美国消费者相比，挪威人购买的驯鹿更多，日本人购买的寿司更多，而印度人购买的小扁豆更多。在选择一个基准商品篮子来衡量购买力时，挪威政府会考虑给驯鹿较大的比重，日本政府和印度政府也会有类似的做法，计算价格指数时会分别给寿司和小扁豆较大的权数。

由于相对购买力平价预测的是价格变动而非价格水平，所以不管各国用什么样的商品篮子来定义价格水平，它都是一种切合实际的概念。例如，如果美国所有商品的价格都上涨10%，同时美元对外币贬值10%，那么不论国内和国外政府如何测算价格指数，相对购买力平价条件都会得到满足（假定国外情况不变）。

414 但是商品篮子中不同商品的相对价格发生变动可能会使相对购买力平价无法经受不同官方价格指数的检验。例如，鱼的相对价格上升会使日本政府所选择的基准商品篮子的美元价格相对美国篮子上升，这只是因为鱼在日本商品篮子中的比重较大。即使贸易完全自由并且没有交易成本，有关商品相对价格的变动也可能导致如图15－3所示违反相对购买力平价的情况发生。

5.4 短期和长期购买力平价

至此，我们解释了导致购买力平价理论经验证据不足的一些因素。甚至在长期，当所有商品价格最终调整到市场出清水平后，上述这些因素也会使各国价格水平产生差别。然而，正如我们在第 14 章中所讨论的，经济中许多商品价格是具有粘性的，需要时间来充分调整，所以违反购买力平价的现象在短期比在长期更为突出。

例如，如果美元对外币突然贬值，美国农用机械相对国外类似产品将变得便宜。由于各国农场主会转而购买美国制造的拖拉机和收割机，美国农用机械的价格因此而上扬。这将缩小因美元贬值而引起的偏离一价定律的幅度。但价格充分上涨需要时间，在市场对汇率变动完全调整之前，美国与外国农用机械的价格可能会差别相当大。

你也许怀疑短期价格粘性和汇率变动的灵活性有助于解释我们在讨论图 15－3 时提到的一个现象，即当汇率浮动时，违反相对购买力平价的现象将更为显著。实证研究支持了这种解释。国际货币基金组织的迈克尔·马萨在一项包括许多国家和多个历史时期的详细研究中，对固定和浮动汇率制下的短期偏离购买力平价的幅度进行了比较，他发现浮动汇率制系统地造成了短期内偏离购买力平价程度的扩大和频率的增加。[11]

最近的一项研究表明，在短期中像汇率浮动引起的这种对购买力平价的偏离会随着时间逐渐减弱，四年之后这种暂时偏离的影响将减少一半。[12]但是，即使把这种暂时偏离的情况从数据中删掉，许多国家仍然存在着可预见的偏离购买力平价的现象。下面的案例讨论了造成这些趋势的主要机制之一。

案例分析

为何国家越穷价格水平越低

对国际价格水平差异的研究发现了一个令人吃惊的规律：当换算为一种货币来衡量价格时，各个国家的价格水平与实际人均收入成正比。换句话说，当 1 美元以市场汇率换算为当地货币时，在穷国能买到的东西比在富国更多。

在上一节中讨论的非贸易品在决定一国价格水平时的作用表明，非贸易品价格的国际差别也许是导致富国与穷国价格水平不同的原因。图 15－4 给出了价格水平和收入之间的关系，其中每个点代表一个国家。现有的资料显示，与贸易品相比富国非贸易品的价格的确比穷国更高一些。

贝拉·巴拉萨和保罗·萨缪尔森提出了对为什么穷国非贸易品价格相对较低这一现象的一种解释。[13]巴拉萨-萨缪尔森理论认为，在贸易品生产部门，穷国的劳动生产率低于富国；但在非贸易品生产部门，二者生产率的差别则小到可以忽略不计。然而，如果所有国家贸易品的价格大致相同，穷国贸易品生产部门较低的劳动生产率意味着穷国的工资水平较低，因此，在非贸易品部门的生产成本也比较低，非贸易品的价格水平也随之降低。而富国贸易品生产部门的劳动生产率较高，因此，富

国的非贸易品价格从而整个价格水平都比较高。有关劳动生产率的统计数据在实证方面支持了巴拉萨-萨缪尔森的生产率差别假设。而且，贸易品生产率的国际差别的确比非贸易品大。无论一个国家是穷是富，一个理发师在一个星期内只能理那么多次发。但是，不同国家之间在贸易品，如个人电脑制造上的生产率差别就大得多了。

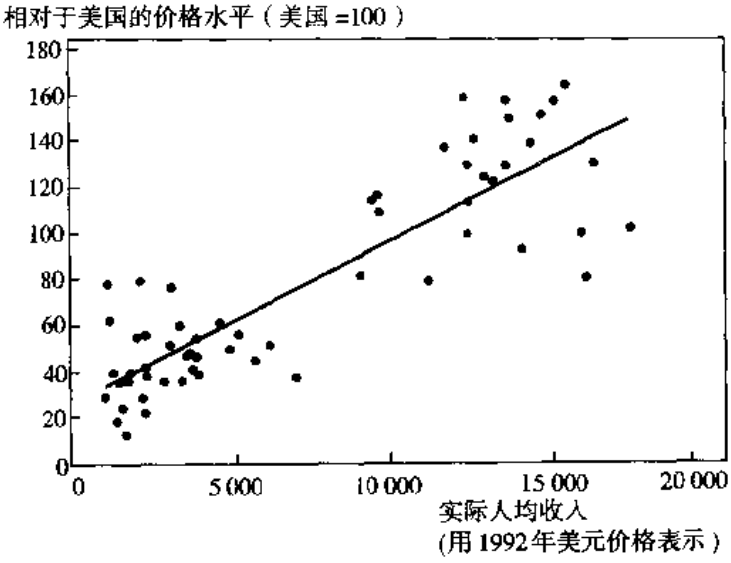


图 15－4　价格水平和实际收入（1992 年）

当一国的实际收入上升时，其价格水平也倾向于上升。图中每个点代表一个国家，直线表示在已知实际人均收入的情况下，相对于美国价格水平而作出的对各国价格水平的最好统计预测。

对这一问题的另一种解释是由杰格迪西·巴格沃蒂、宾州大学欧文·克莱维斯，以及纽约市立大学的罗伯特·利普塞提出的。[14] 巴格沃蒂-克莱维斯-利普塞理论的出发点是各国资本和劳动资源储备的不同，而非劳动生产率的差别。但是，它同样也得出了非贸易品价格随实际人均收入的增长而提高的结论。他们认为，富国的资本—劳动比率较高，而穷国则拥有较多的劳动和较少的资本。因此，富国的边际劳动生产率高于穷国，从而工人工资也相应地高于穷国。[15] 非贸易品主要是劳务，相对于贸易品来说它是劳动密集型的。因为穷国劳动力价格低廉，所以非贸易品在穷国比高工资的富国要便宜。非贸易品相对价格的国际差别再一次说明，当用同一种货币计量时，富国的整体价格水平比穷国的高。

416

§6　超越购买力平价：长期汇率的一般模型

既然购买力平价理论有如此多的例外情况和与实际数据的矛盾，我们为什么还要对它进行如此详尽的讨论呢？我们之所以如此仔细地考察购买力平价的含义，是因为这一理论的基本思想，即考虑长期汇率与一国长期价格水

417

平的联系，对我们进一步分析问题非常有用。在前面我们提到过，以购买力平价为假设前提的货币分析法由于过于简单而无法对实际情况进行精确的预测，但是我们可以通过考虑为什么实际情况偏离购买力平价的原因，来扩展这一方法，使之一般化。在本节中，我们将提出一个长期汇率决定的一般模型。该模型虽然比货币分析法复杂，但却更好地解释了汇率的实际行为。

这一模型提供了为什么购买力平价是一个有用概念的另一个理由。当货币变动是经济波动的最主要根源时，建立在购买力平价基础上的简单货币分析法的预测在长期中是准确的。

在下文的长期分析中，我们将继续忽略价格粘性所带来的种种复杂情况。前面曾经提到过，对汇率长期行为的理解是进行短期更复杂分析的前提。对于短期情况我们将放在下一章中讨论。

6.1 实际汇率

作为扩展购买力平价理论的第一步，我们先给实际汇率下个定义。两国货币之间的实际汇率是对一国商品和劳务价格相对于另一国商品和劳务价格的一个概括性度量。我们在这里引出实际汇率这一概念是很自然的，因为购买力平价理论的一个主要观点是实际汇率不会发生变动，至少不会发生根本性变动。要使我们的模型能更准确地反映实际情况，我们必须系统地研究使实际汇率发生显著和根本性变动的原因。

我们将看到，实际汇率这一概念不仅有助于对现实中偏离购买力平价的程度进行定量分析，而且对于分析开放经济中的宏观供求条件也非常重要。为了区分两个商品篮子的相对价格（由实际汇率所代表）和两种货币的相对价格，我们把后者称为名义汇率。但在不引起混淆的情况下，我们通常所说的汇率都是指名义汇率。

当然，实际汇率要由名义汇率和价格水平来确定。因此，在给出实际汇率更精确的定义之前，我们需要明确一下用以衡量价格水平的有关尺度。和往常一样，我们用 P_{US} 代表美国的价格水平，用 P_E 代表欧洲的价格水平。由于我们不采用绝对购买力平价（如在讨论货币分析法时所用的），我们不再假设美国的价格水平可以用与欧洲一样的商品篮子来衡量。由于我们很快要把我们的分析与货币因素联系起来，所以我们要求各个国家的物价指数能清楚地表明一国居民对该国货币供给的需求情况。

事实上，没有任何一种衡量价格水平的尺度能够完全达到上述要求。然而为了确定实际汇率，我们必须决定采用某种尺度。为具体起见，可以把 P_{US} 看成美国公众和企业日常购买的典型商品篮子的美元价格；同样 P_E 也是基于一个不变的欧洲公众和企业日常购买的典型商品篮子。需要记住的
418 是，美国的价格水平侧重于反映在美国本上生产和消费的商品价格；而欧洲的价格水平也把相当大的比重放在欧洲生产和消费的商品上。[16]

在确定了用以衡量价格水平的商品篮子之后，我们可以把美元对欧元的实际汇率（符号为 $q_{\$/€}$）正式定义为欧洲商品篮子相对于美国商品篮子的美元价格，也就是以美元表示的欧洲价格水平除以美国价格水平所得到的值，表示如下：

$$q_{\$/€} = (E_{\$/€} \times P_E)/P_{US} \qquad (15-6)$$

我们以一个数字例子来阐明实际汇率这一概念。设想欧洲一个基准商品篮子值 100 欧元（即 P_E = € 100/欧洲篮子），一个美国商品篮子值 50 美元（即 P_{US} = \$50/美国篮子），名义汇率 $E_{\$/DM}$ = \$0.50/€，则美元对欧元的实际汇率为：

$$\begin{aligned} q_{\$/€} &= (\$0.50/€)(€\ 100/\text{欧洲篮子})/(\$50/\text{美国篮子}) \\ &= (\$50/\text{美国篮子})/(\$50/\text{欧洲篮子}) \\ &= (1\ \text{美国篮子})/(1\ \text{欧洲篮子}) \end{aligned}$$

美元对欧元实际汇率 $q_{\$/€}$ 的上升可称为美元对欧元的实际贬值，它可以从几个不同的角度来理解，但它们其实是等价的。最直接的理解是，等式（15－6）表明实际汇率的上升意味着一美元在欧洲境内的购买力相对于在美国时的购买力下降了。相对购买力的这一变化是因为欧洲商品的美元价格（$E_{\$/€}$ P_E）相对于美国商品的美元价格上涨了。

在上例中，若美元名义贬值 10%，即名义汇率由 $E_{\$/€}$ = 0.50 \$/€ 升至 $E_{\$/€}$ = 0.55 \$/€，实际汇率 $q_{\$/€}$ 会上升到 1.1 美国篮子/欧洲篮子，即美元对欧元实际贬值了 10%。P_E 上升 10% 或 P_{US} 下降 10% 也会导致 $q_{\$/€}$ 发生同样的变化。这一实际贬值意味着美元对欧洲商品和劳务的购买力相对于美元对美国商品和劳务的购买力下降了 10%。

换个角度来看，即使在衡量价格水平的商品中有许多是非贸易品，我们也可以把实际汇率 $q_{\$/€}$ 看做是用美国商品来衡量的欧洲商品的相对价格，因为如果以国内价格来进行两国贸易是可能的话，实际汇率也就是用美国一个商品篮子交换欧洲一个商品篮子时所采用的价格。$q_{\$/€}$ 上升时，美元相对于欧元实际上是贬值了，因为相对于欧洲产品美国产品的购买力下降了。也就是说，美国商品和劳务相对于欧洲变得便宜了。

419

美元对欧元实际升值也就是 $q_{\$/€}$ 的下降，这一下降表明在欧洲购买的商品的相对价格降低了，或者说美元在欧洲的购买力相对于在国内上涨了。[17]

我们描绘美元对欧元实际贬值和实际升值的方法与描述名义汇率贬值和升值的方法相同（即 $E_{\$/€}$ 上升为美元贬值，下降则为美元升值）。等式（15－6）表明在产出价格不变的条件下，名义贬值意味着实际贬值，反之亦然。这样，我们对实际汇率的讨论能够解释第 13 章中的一个现象：即当国内商品价格不变时，美元名义贬值使美国商品相对国外商品变得便宜，而名义升值则使美国商品相对于国外商品变得昂贵。

从等式（15－6）很容易看出为什么当相对购买力平价成立时实际汇率不会变动。根据相对购买力平价，如果 $E_{\$/€}$ 上升 10%，则价格水平之比 P_E/P_{US} 也会正好下降 10%，这样两者相互抵消，$q_{\$/€}$ 不变。

6.2 需求、供给和长期实际汇率

在购买力平价不成立时，实际汇率的长期值如同其他使市场出清的相对价格一样，取决于供求情况，这一点并不奇怪。但是，由于实际汇率的变动与两个国家商品篮子的相对价格变动都有关，所以两国的情况都需考虑。但是，各国产品市场的变化可能会很复杂，而我们又不想长篇累牍地讨论各类商品的各种可能性，因此我们把注意力放在两种具体情况上面，这两种情况比较容易掌握而且在解释实际汇率长期值变动的原因时具有重要意义。

1. 对美国产品的世界相对需求的变动。想像一下整个世界对美国商品和劳务的开支比对欧洲商品和劳务的开支增加的情况。这一变化可能由几个因素导致，例如，美国国内的私人需求从欧洲商品转向美国商品；或者是国外的私人需求转向美国商品；也可能美国政府对美国产品的需要增加了。在原有的实际汇率水平上，美国产品的世界相对需求的任何增加都会引起对美国产品的超额需求。为恢复市场均衡，以欧洲产品衡量的美国产品的相对价格必须上涨，这其中既包括美国贸易品相对价格的上涨，也包括美国非贸易品相对价格的上涨。这些变化都将导致 $q_{\$/€}$ 的下降。我们由此得出结论：对美国产品的世界相对需求的增加促使美元对欧元的长期实际升值，即 $q_{\$/€}$ 下降；同样地，对美国产品的世界相对需求的减少会造成美元对欧元的长期实际贬值，即 $q_{\$/€}$ 上升。

420

2. 相对产品供给的变动。假设美国劳动和资本的生产率提高。由于美国人把他们增加的一部分收入用于进口国外商品，因而各种类型的美国商品和劳务的供给相对于它们的需求来说都增加了。结果是，在原有的实际汇率水平上，美国产品的供给相对过剩，其相对价格降低。美国产品（包括贸易品和非贸易品）相对价格的下降会增加对美国产品的需求量，从而使超额供给消失。这一价格变动实际上是美元对欧元的实际贬值，即 $q_{\$/€}$ 上升。因此我们的结论是：美国产品供给的相对扩大会使美元对欧元长期实际贬值，$q_{\$/€}$ 值上升；而欧洲产品供给的相对扩大则使美元对欧元长期实际升值，$q_{\$/€}$ 值下降。[18]

6.3 长期均衡中的名义汇率和实际汇率

现在，我们要把本章和上一章所学过的知识结合在一起，来分析长期名义汇率是如何决定的。我们的一个核心结论是：一国货币供求变动在长期将导致名义汇率同比例波动。而且，正如相对购买力平价所预测的，各国价格水平之比也会发生同样的波动。但是，一国产品市场供求变动所引起的汇率波动却并不符合购买力平价。

回忆一下，我们对美元/欧元实际汇率的定义是（参见等式 15－6）：

$$q_{\$/€} = (E_{\$/€} \times P_{E})/P_{US}$$

将该等式变形，有：

$$E_{\$/€} = q_{\$/€} \times (P_{US}/P_{E}) \qquad (15-7)$$

即美元/欧元的名义汇率等于实际汇率乘以美德两国价格水平之比。我们知道，货币分析法对汇率的论述基于等式（15－1）。严格说来，该等式与等式（15－7）之间惟一的区别是，后者将实际汇率作为决定名义汇率的另一个因素来说明可能出现的偏离购买力平价的现象。根据等式（15－7），一旦给定美元对欧元的实际汇率，欧洲或美国的货币供求变动就会影响美元对欧元的长期名义汇率，这一点与货币分析法的结论是一致的。但是，长期实际汇率的变动也影响长期名义汇率。因此，等式（15－7）所表述的长期汇率决定理论既包括了货币分析法中的有效成分，又考虑了可能导致实际情况持续偏离购买力平价的种种非货币因素，这一点是对货币分析法的修正。

421

现在我们可以对决定长期名义汇率的各种因素有较深入的理解了。为方便起见，我们首先假设所有的经济变量最初都处在其长期水平之上：

1．相对货币供给水平的变动。假设美国的货币供给量扩大，从第 14 章中可以知道，一国货币供给量的一次性增加在长期中不影响产出、利率和任何相对价格（包括实际汇率）。在本章中，等式（15－3）也同样表明，P_{US}将与美国货币供给 M_{US}的增加等比例上升。等式 15－7 则表明在长期中，美国价格水平是随名义汇率 $E_{\$/DM}$变动的惟一变量，这是因为实际汇率 $q_{\$/€}$没有变化，所以名义汇率变化与相对购买力平价一致：即美国货币供给量扩大在长期中的惟一后果是所有美元价格（包括欧元的美元价格）的等比例上升。这一结果与货币分析法的结果一样，但这并不奇怪，因为货币分析法本来就是用来解释货币变动的长期影响的。

2．相对货币供给量增长率的变动。美国货币供给量增长率的永久性增加会提高美国的长期通胀率，并且将通过费雪效应提高美元相对于欧元的利率，美国的实际货币需求也会因此而相对降低，根据等式（15－3），这时P_{US}将上升（如图 15－1 所示）。但是，由于导致这种结果的变动因素是纯货币性的，所以其长期影响会是中性的，即这种变动并不改变美元对欧元的长期实际汇率。根据等式（15－7），$E_{\$/€}$则会与 P_{US}等比例上升，美元对欧元贬值。正如货币分析法所预测的，纯货币性变动只会导致长期名义汇率的变化，这与相对购买力平价是一致的。

3．相对产品需求的变动。货币分析法没有讨论过这一类型变化的影响。为了得出更为一般的结论，在这里我们通过引入可以变化的实际汇率来扩展我们的分析，这一点至关重要。由于一国长期价格水平完全取决于等式（15－3）和等式（15－4）中所出现的各种因素，所以相对产品需求的变动并不影响长期价格水平，这样等式（15－7）中名义汇率发生变动的惟一原因只可能是实际汇率的变动。现在假设对美国产品的世界相对需求增加了，从本节前面的分析中我们知道，这会引起美元对欧元的长期实际升值，即

$q_{\$/€}$下降；这一变化会使美国产品的相对价格上涨。但一旦给定本国长期价格水平不变的话，根据等式（15－7），美元对欧元必然会出现名义升值，$E_{\$/DM}$下降。这一结论反映了一个重要事实，即尽管汇率是一种名义价格但对于非货币性因素，它也如同对于货币性因素一样作出反应。

4．相对产品供给的变动。在本节前面部分我们谈到过，美国产品相对供给量的增长会导致美元对欧元的实际贬值，从而降低美国产品的相对价格。但是，$q_{\$/€}$的上升并不是美国产出相对增长在等式（15－7）中所引起的惟一后果；除此之外，美国产出增长将扩大对美国实际货币余额的交易需求，刺激美国的实际货币总需求，根据等式（15－3），这将压低美国的长期
422 价格水平。回到等式（15－7），我们可以看到，由于$q_{\$/€}$上升而$P_{US}$下降，相对产出变动对产品市场和货币市场的影响是截然相反的，因而它对$E_{\$/DM}$的净影响是不确定的。我们对相对产出变动的这一分析表明，即使变动最初源自于一个市场（在本例中为产品市场），但它对汇率的影响往往要通过其他市场的反复作用才能最终完成。

表 15－1　货币市场和产品市场变动对美元/欧元长期名义汇率$E_{\$/€}$的影响

变动	对美元/欧元长期名义汇率的影响
货币市场	
1．美国货币供给水平的增加	等比例上升（美元名义贬值）
2．欧洲货币供给水平的增加	等比例下降（欧元名义贬值）
3．美国货币供给增长率的提高	上升（美元名义贬值）
4．欧洲货币供给增长率的提高	下降（欧元名义贬值）
产品市场	
1．对美国产品需求的增加	下降（美元名义升值）
2．对欧洲产品需求的增加	上升（欧元名义升值）
3．美国产品供给的增加	不确定
4．欧洲产品供给的增加	不确定

我们的结论是，如果所有的经济冲击均是货币性的，那么汇率长期符合相对购买力平价。从长期看，货币性冲击只影响一国货币的购买力。购买力的这种变化会使以国内和国外商品来衡量的该国货币价值发生同样的改变；而当经济冲击发生在产品市场时，汇率波动则不大可能会符合相对购买力平价，即使在长期中也是如此。[19]表 15－1 总结了有关货币市场和产品市场变动对美元/欧元长期名义汇率的影响。

423 在以后的几章中，我们将引用本章的长期汇率一般模型，甚至是在讨论短期宏观经济问题的时候也是如此。长期因素之所以在短期内也是重要的，是因为对未来的预期在汇率的日常决定中发挥着核心作用。本节的长期汇率模型为市场预期提供了一个基本框架，市场参与者将根据自己所掌握的当天信息运用这一模型来预测未来的汇率。

案例分析

为什么日元汇率不断上升？

在1950—1971年间，日元对美元的名义汇率固定在360日元/美元的水平上，可以上下波动正负1%。从70年代初以来，日元对美元的汇率可以根据市场情况自由浮动。从那时起，日元对美元不断升值。1995年春，汇率首次突破1美元兑换80日元的大关；在不到25年的时间里，美元对日元贬值了将近80%！

这一现象不能用简单购买力平价理论来解释，因为美国商品的价格水平相对于日本商品并没有出现大幅上升。那么，我们能否用扩展的长期名义汇率理论来解释日元对美元的持续升值呢？

考虑这个问题的关键是首先看看美元对日元的实际汇率 $q_{\$/¥}$ 的变化情况。图15-5表明至少从1950年以来，以美国产品衡量的日本产品价格有不断上升的趋势。让我们把实际日元升值作为一个已知的事实，先来考虑一下它对名义美元/日元汇率 $E_{\$/¥}$ 来说意味着什么，然后我们再讨论引起 $q_{\$/¥}$ 上升的原因。

尽管在1950－1971年期间汇率 $E_{\$/¥}$ 固定在大约1/(360日元/美元) = 0.277 8美分/日元的水平上，实际汇率 $q_{\$/¥}$ 仍然能够上升，这是由于日本的通胀率比美国更高的缘故。在1950—1962年间，日本的年均通胀率是5.3%，而同期美国的年通胀率只有2.6%；在1960—1971年间，美国的年均通胀率上升到3.4%，但同期日本为5.5%，依然大大高于美国。由于 P_J 比 P_{US} 上升得更快，图15－5中的 $q_{\$/¥} = (E_{\$/¥} \times P_J)/P_{US}$ 即使在 $E_{\$/¥}$ 固定的时候仍然保持了上升势头。

但是从70年代初开始，随着浮动汇率制的实行，情况发生了变化。在经历了1973—1974年的高通胀之后，日本领导人倾向于让本国的通货膨胀率低于美国。例如，在1979—1993年间，美国的年均通胀率为4.7%，而同期日本只有2.3%。根据定义 $q_{\$/¥} = (E_{\$/¥} \times P_J)/P_{US}$，在 P_J 比 P_{US} 上升得慢的情况下，只有让 $E_{\$/¥}$ 上升得更快，$q_{\$/¥}$ 才能保持不断上升的势头，这正与我们实际观察到的情况一致。

这一点把我们带回刚才暂时搁置的问题：为什么 $q_{\$/¥}$ 一直上升？究竟是什么导
424 致了过去近50年来日元对美元的连续实际升值呢？根据我们在前面的案例中对巴拉萨-萨缪尔森效应的分析，答案不难找到。在贸易品部门，日本生产率的增长相对可观，而在非贸易品部门，其生产率的增长则相对慢得多。贸易品生产率的上升有助于提高整个国家的工资水平，而非贸易品的生产商通常不得不以提高价格的方式来对付工资成本上升的压力。这样，在日本，以贸易品来衡量的非贸易品的相对价格一直在上升，并且比美国上升得更快，因为美国的贸易品部门与非贸易品部门的生产率差异较小。从理论上讲，上述效应会导致以美国商品篮子来衡量的日本商品篮子价格（即 $q_{\$/¥}$）的不断上升。

上面的这种解释得到了实际数据的支持吗？在上一节分析中我们提出，日本生产率在贸易品部门和非贸易品部门中的平衡增长或在各行业中整体提高会使各部门获益并将导致日元的实际贬值。但事实上，日本这两个部门的生产率并不是同步提高的，贸易品部门的生产率要增长得更快一些，这导致了对实际汇率完全不同的影响。宾夕法尼亚大学的经济学家理查德·马斯顿仔细研究了1973—1983年间美国和日本的行业数据，他发现，美国贸易品生产率的提高比非贸易品生产率多出13.2%；而在日本，贸易品生产率的提高比非贸易品多出73.2%。在1983年以后，

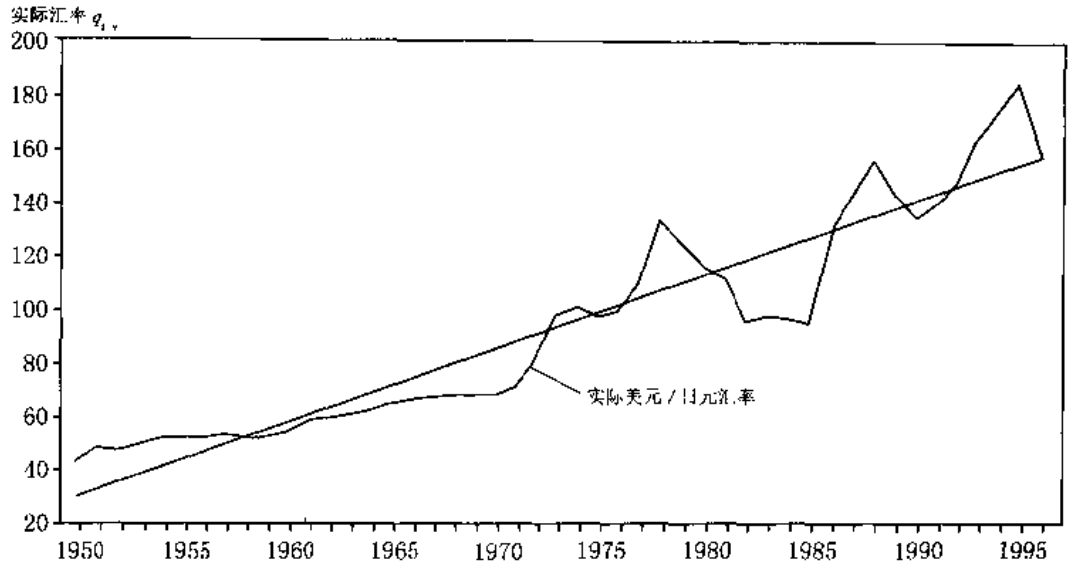


图 15－5　美元/日元实际汇率，1950—1996

如果以实际单位来衡量，美元一直在对日元稳步贬值。（图中直线表示实际汇率在这一段时间的平均趋势。）

资料来源：Penn World Table, Mark 5.6, as described by Robert Summers and Alan Heston, "The penn World Table (Mark 5): An Expanded Set of International Comparisons, 1950－1988," *Quarterly Journal of Economics* 106 (May 1991), pp. 327～368. 1993—1996 年的数据来自于国际货币基金组织 1997 年《国际金融统计年鉴》。

425

这种情况仍继续发生。1993 年，麦肯锡管理咨询公司（Mckinsey & Co.）进行了一项调查。他们发现，在 1990 年以前，在一些关键性制造业中，日本工人的生产率比他们的美国同行要高。这些行业包括汽车、汽车部件、钢铁和电子消费品等等。但另一方面，在非贸易品部门中，日本工人的生产率则比美国工人要低。[20]

按照我们先前的推理，上述资料意味着以贸易品衡量的非贸易品价格在两个国家中均会上升，但日本上升得更快一些。这一推断与事实正好相符：马斯顿发现在 1973—1983 年间，美国非贸易品的相对价格上涨了 12.4%，而日本上涨了 56.9%。与美国的贸易品相比，日本贸易品的价格的确下降了很多，这与上一节中的理论预测一致。但是，这一下降并不足以抵消日本非贸易品价格急剧上升对汇率的影响。日本非贸易品价格的快速上升是 $q_{\$/¥}$ 上升的基本原因。

图 15－6 反映了 1970—1985 年间生产率的非均衡增长对工业化国家非贸易品价格的不同影响。一般说来，贸易品部门与非贸易品部门的要素生产率差距越大，非贸易品的平均价格上升得就越快。从图中可以看到，在这些国家中，日本的非贸易品价格上升得最快，并且除了挪威之外，日本在两部门之间的生产率差距最大。[21] 正是生产率的这种差异，再加上日本的通胀率低于美国，导致了在第二次世界大战以后的大部分时期内日元对美元的不断升值。

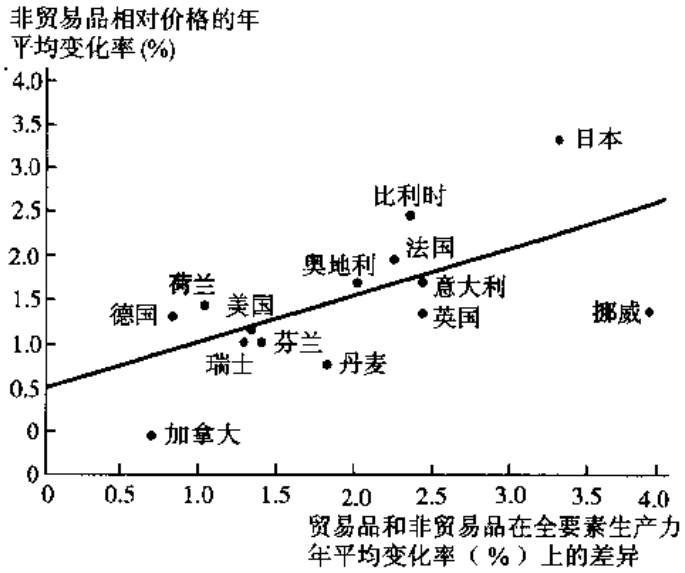


图 15－6　1970—1985 年部门的生产率增长差距与非贸易品相对价格的变化

贸易品相对于非贸易品的生产率增长差距越大，则非贸易品的相对价格增长率就越大。

§7　国际利差和实际汇率

本章在前面曾提到，相对购买力平价与利率平价相结合可以得出一个结论：各国之间的利率差异等于彼此间预期通货膨胀率之差。但是一般而言，相对购买力平价在现实中并不存在，所以利率差异与通胀率之间的关系在实际中要复杂的多。尽管如此，无论是希望控制汇率的政策制定者们，还是想预测汇率走势的个人，要是不能理解产生利率差异的这些复杂原因的话，就不能达到他们的目标。

426

因此，在本节中我们将扩展早先对费雪效应的讨论，以期彻底地理解实际汇率的运动。我们将阐明，在一般情况下，国家之间的利率差异不仅像货币分析法所断言的取决于预期的通胀率之差，而且还取决于预期的实际汇率的变动。

我们知道，美元/欧元实际汇率 $q_{\$/€}$ 的变动是对相对购买力平价的偏离，即 $q_{\$/€}$ 的变动等于美元/欧元名义汇率变动的百分比减去美德两国之间的通胀率之差。这样，我们就得到实际汇率的预期变动、名义汇率的预期变动和预期通货膨胀率三者之间的关系，表示如下：

$$(q^e_{\$/€} - q_{\$/€})/q_{\$/€} = [(E^e_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}] - (\pi^e_{US} - \pi^e_E) \quad (15-8)$$

其中（正如我们通常所用的符号）是从现在算起一年之内的预期实际

汇率。

我们已经知道美元存款和欧元存款之间的利率平价条件是：

$$R_{\$} - R_{€} = (E^{e}_{\$/€} - E_{\$/€})/E_{\$/€}$$

对等式（15－8）稍加整理就可显示，美元/欧元名义汇率的预期变化率
427 等于美元/欧元实际汇率的预期变化率加上美欧预期通胀率之差。将等式（15－8）与上述利率平价条件合在一起可得到下列公式：

$$R_{\$} - R_{€} = [(q^{e}_{\$/€} - q_{\$/€})/q_{\$/€}] + (\pi^{e}_{US} - \pi^{e}_{E}) \qquad (15-9)$$

请注意，当人们预期市场情况将符合相对购买力平价时，$q^{e}_{\$/€} = q_{\$/€}$，这时等式右边第一项可以约去。在这种特殊情况下，等式（15－9）就变成了等式（15－5），而后者正是在假定相对购买力平价成立的条件下推导出来的。

但是总的说来，美元—欧元的利率差别是以下两个因素的总和：（1）预期的美元对欧元的实际贬值率；（2）预期的美国和欧洲的通货膨胀率之差。举个例子来说，如果美国的通胀率一直是5%，而欧洲是0，美元和欧元的长期利差未必就一定是购买力平价（和利率平价）所预测的5%。此外，如果每个人都知道产品市场的供求趋势会使美元相对于欧元出现每年1%的实际贬值，那么两国之间的利率差异实际上会是6%。

§8 实际利率平价

在经济学中，人们一般认为名义利率和实际利率之间存在着重大区别，前者是以货币衡量的收益率，后者则是以实际指数即一国实际产出来衡量的收益率。因为实际收益率经常是不确定的，所以我们通常用到的是预期的实际利率。在讨论利率平价条件和货币需求的决定因素时，我们研究的利率是名义利率，如美元存款的美元收益率。但是为了其他一些目的，经济学家们常常有必要研究实际收益率。比如，没有一个投资者因为仅仅知道名义利率是15% 就作出一项投资决策。如果通货膨胀率为零，进行投资是很有吸引力的，但如果年通胀率超过100%，则投资毫无吸引力可言。[22]

我们通过表明以下观点来结束本章，即当名义利率平价条件使得货币之间的名义利率差异等于名义汇率的预期变化时，实际利率平价条件也会使预期的实际利率差异等于实际汇率的预期变化。只有当人们普遍认为相对购买力平价成立时（这意味着人们相信实际汇率在未来不会发生变化），所有国家的预期实际利率才会一致。预期实际利率一般记作 r^{e}，它等于名义利率 R 减去预期通胀率 π^{e}：

$$r^{e} = R - \pi^{e}$$

428 换句话说，一国的预期实际利率就是该国居民预期的通过贷放本币所能获得的实际收益率。预期实际利率的定义说明了产生费雪效应的那些经济力量的普遍性：即如果预期通胀率没有改变预期实际利率的话，预期通胀率的任何

上升都会对名义利率产生一一对应的影响。

从上述定义出发，我们可以推出一个关于两国之间预期实际利率差异的公式，如美德之间的预期实际利率差异为：

$$r^e_{US} - r^e_E = (R_{\$} - \pi^e_{US}) - (R_{€} - \pi^e_E)$$

将等式（15－9）变形并和上式联立，可得出理想中的实际利率平价条件：

$$r^e_{US} - r^e_E = (q^e_{\$/€} - q_{\$/€}) / q_{\$/€} \qquad (15-10)$$

等式 15－10 表面上看起来很像名义利率平价条件，但它是通过美元欧元实际汇率的预期变化来解释美德两国预期的实际利率差异的。

当人们预期相对购买力平价成立时（在这种情况下，等式（15－10）意味着，$r^e_{US} = r^e_E$），不同国家的预期实际利率就会相等。但是更多的情况则是，只要人们预期产品市场将发生变动，预期实际利率在不同国家间就不会相等，即使从长期角度来看也一样。[23]比如说，人们可以预计韩国贸易品部门的生产率在下个 20 年间会上升，而韩国的非贸易品部门以及美国所有工业中的生产率都将停滞不前。在这种情况下，如果巴拉萨-萨缪尔森假说成立的话，人们就会预期美元相对于韩元会随着韩国非贸易品的价格的上升而出现实际贬值，根据等式（15－10），美国的预期实际利率将高于韩国。

这样的利率差异对国际投资者而言会不会暗藏着潜在的获利机会呢？不一定。利率差异的确表明两国居民能获得不同的财富实际收益率。但是，名义利率平价告诉我们，对特定的投资者来说，他们对国内和国外货币资产的预期实际收益率是一样的。如果相对购买力平价没有把各国商品篮子的价格联系起来，居住在不同国家的投资者就无需以相同的方法来计算这个单一的实际收益率，但此时也不会有通过货币转换来从这种利差中获利的机会。

▶ 提　要

429

1. 购买力平价理论认为，各国货币间的汇率等于它们之间以基准商品篮子货币价格来衡量的价格水平之比。购买力平价的另一种表述方式是，在任何国家中任意一种货币的购买力相等。由绝对的购买力平价发展而来的相对购买力平价理论则认为，汇率的百分比变化等于不同国家之间的通货膨胀率之差。

2. 购买力平价理论的基础之一是一价定律，它认为在自由竞争并且没有贸易障碍的情况下，一种商品在世界各地的售价是一样的。但是购买力平价理论的支持者们又强调说，该理论的有效性并不要求一价定律对所有商品都适用。

3. 汇率的货币分析法试图通过购买力平价来解释由货币供求所引起的长期汇率行为。该理论认为，长期国际利率差异源于各国通货膨胀率的差

异，这一点可以用费雪效应来说明。而这种通货膨胀率差异的背后则是各国货币供给增长率的差别。因此货币分析法认为，一国利率的提高将导致其货币贬值。相对购买力平价认为国际利率差异等于预期汇率变化的百分比，也等于预期通货膨胀率之差。

4. 近来的研究表明，购买力平价和一价定律缺乏实证支持。在现实世界中它们之所以出现缺陷与贸易壁垒的存在和非自由竞争有关。此外，各国对其价格水平定义的不同也妨碍了用政府数据来验证购买力平价的努力。对另一些产品和劳务来说，运输费用如此巨大以至于它们几乎变成了非贸易品。

5. 一国货币的实际汇率是指以国内支出篮子来衡量的国外典型支出篮子的价格，对相对购买力平价的偏差可被看做是一国实际汇率的变化。在其他情况不变时，对一国的产品的世界相对需求增加会导致该国货币相对于他国货币的长期实际升值。在此情况下，一国的实际汇率下降。当国内产出相对于国外产出增加时，一国货币相对于他国货币将发生长期实际贬值，此时，一国的实际汇率上升。

6. 将长期实际利率理论与国内货币因素如何决定长期价格水平的理论相结合，可以分析长期名义汇率的决定。一国货币供给的逐步增加将最终引起其价格水平的同比例增加和其货币汇率的同比例下降，这正符合相对购买力平价理论的预测。但是，产品市场上供求变化则会使汇率运动偏离购买力平价。

7. 根据利率平价条件，不同国家名义利率的差异将等于预期名义汇率变化的百分比。如果利率平价在此意义上成立的话，那么实际利率平价条件也会使预期的实际利率差异与预期的实际汇率变化相等。实际利率平价还指出，预期通货膨胀率差异加上预期实际汇率变化的百分比，就等于不同国家之间的名义利率差异。

关键术语

430

费雪效应
一价定律
汇率的货币分析法
名义汇率
名义利率
购买力平价
实际升值
实际贬值
实际汇率
实际利率
相对购买力平价

习　题

1. 假设俄罗斯的年通货膨胀率为100%，而瑞士仅为5%。根据相对购买力平价，瑞士法郎对俄罗斯卢布的汇率将如何变化？

2. 讨论一下为什么人们经常说当本国货币相对于外币出现实际升值时，出口状况恶化，而当本国货币实际贬值时，出口部门则兴旺发达？

3. 在其他条件不变时，下列变动会如何影响一国货币对外币的实际汇率：

a. 总支出水平不变，但该国国内消费者决定将更多的收入花在非贸易品上，并相应地减少贸易品的消费。

b. 国外居民将需求从其本国产品转向该国的出口商品。

4. 大规模战争经常阻碍国际贸易和金融活动的正常进行。在这种情况下大部分汇率失去了彼此之间的相关性，一旦战争结束，政府就会面临以什么比率重新确定汇率的问题。购买力平价理论经常被用于战后的汇率重新安排的依据。现在假设你是英国财政大臣，并假设第一次世界大战刚刚结束，请说明你将如何运用购买力平价理论来决定英镑对美元的汇率。在什么情况下，运用这一理论可能是不合适的？

5. 20世纪70年代末，英国好像一夜暴富。由于早几年北海油田开发成功，以及1979—1980年石油价格的飞涨，英国国民收入突然迅速增加。然而到了80年代初期，由于世界性的经济滑坡和对石油需求的减少，油价下降。

下表我们列出了英镑对一些外国货币的平均实际汇率指数（这些平均指数被称为实际有效汇率）。这些指数中任何一个数值的提高都意味着英镑的实际升值，即英国的价格水平相对于用英镑表示的外国平均价格水平提高，反之则为贬值。

1976—1984年英国实际有效汇率的变更　　(1980 = 100)

1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
68.3	66.5	72.2	81.4	100.0	102.8	100.0	92.5	89.8

资料来源：International Monetary Fund, *International Financial Statistics*, 其中实际有效汇率是据净出口价格计算的。

请用以上信息解释英国在1978—1984年之间实际有效汇率变动的原因，请注意非贸易品的作用。

6. 每个星期，联邦储备委员会都要公布一次10天前那一周的货币供给

增长率（这里存在一个 10 天的时滞是因为联储需要这段时间来收集有关的数据）。经济学家们注意到，如果货币供给增长率大于预期水平的话，名义利率将上升。相反，如果货币供给增长率低于预期水平，名义利率将下降。对此存在着两种解释：(1) 原先没有预期到的高货币增长率会提高对未来通货膨胀率的预期，并通过费雪效应相应地提高名义利率；(2) 未预计到的高货币增长率使市场认为联储将会采取行动来减少货币供给，造成银行信贷减少，但是不会对预期通货膨胀产生影响。你能否运用外汇市场的有关数据来对这两种解释进行评价（答案可参见参考书目中恩格尔与弗兰科的论文）。

7. 一国实际货币需求的永久性变化在长期中会如何影响名义汇率与实际汇率？

8. 在第 5 章中我们讨论了在国家之间进行转移支付（例如德国在第一次世界大战后的战败赔款）的后果。请用本章中的理论讨论一下从波兰到捷克的转移支付在长期中会如何影响兹罗提对克朗的实际汇率。

9. 继续前面的问题，请讨论这种转移支付会如何影响两国货币之间的长期名义汇率。

10. 一国对进口商品征收关税，这一举措将如何影响该国与外国之间的长期实际汇率和长期名义汇率？

11. 假设两个各方面条件相同的国家都对各自的进口商品实行同样程度的限制，不过一国采用关税方式，另一国采用配额方式来进行，这两种政策导致了两国同样的平衡的国内花费增加。请问哪一种政策将引起本币更大程度的实际升值？

12. 解释美元对欧元预期汇率贬值在长期如何影响美元对欧元的名义汇率。

13. 在一个价格可以灵活变动的世界里，你能否设想一种使一国名义利率提高和本币升值同时发生的情况？

14. 假设预期实际利率在美国为每年 9%，而欧洲为每年 3%。请问在下一年度美元/欧元汇率将如何变化？

15. 在短期固定价格模型中，减少货币供给将提高名义利率并使通货升值（见第 14 章）。在这种情况下，预期实际利率会发生什么变化？请解释为何实际汇率的随后变化满足实际利率平价的条件。

16. 评价以下论点："当一个国家名义利率的变化是由其预期利率提高引起时，本国的货币升值。而当一国名义利率的变化是由其预期通货膨胀率提高引起时，本国的货币贬值。"

482

17. 利率与实际通货膨胀率之间的差距常被称为滞后实际利率（相对于超前实际利率或预期实际利率而言）。图 15－2 表示在 1976—1980 年间，瑞士的滞后实际利率通常为正，而美国却一般为负。假设在这些年中，两国的居民均可对通货膨胀进行准确预期，那么你认为在 1976—1980 年期间国际汇率市场中美元对瑞士法郎的比价如何？在 1981—1982 年期间呢？你可用历史数据来验证你的假设（可参阅国际货币基金组织《国际金融统计资料》）。

第 15 章附录　利用弹性价格货币分析法研究费雪效应、利率和汇率

434　汇率的货币分析法假定商品的价格都是完全灵活可调的，这就意味着当一国的名义利率随预期通货膨胀率的提高而上升时，该国的货币将贬值。本附录为这一重要的结论提供了详细的分析。

我们再来考虑一下美元/欧元的汇率，并且假设美联储把美国未来的货币供应增长率提高了 $\Delta\pi$。图 15－7 将帮助我们明了不同市场是如何对这一变化作出反应的。

图中第 4 象限是我们通常对美国货币市场的描绘。它表明在美国货币供应增长率提高之前，美元的名义利率等于 $R^1_{\$}$（点 1）。费雪效应告诉我们，当其他条件不变时，美国未来货币供应增长率提高 $\Delta\pi$，将使美元的名义利率提高到 $R^2_{\$} = R^1_{\$} + \Delta\pi$（点 2）。

如图所示，名义美元利率的上升会降低货币需求，因而要求实际货币供给相应下降以重新达到均衡。但是短期内名义货币存量是不变的，因为提高的仅仅是美国未来的货币供应增长率。这样会发生什么情况呢？给定不变的名义货币供给量 M^1_{US}，美国价格水平从 P^1_{US}跳跃到 P^2_{US}要求美国货币持有量的下降。我们假定的价格的灵活性使得这种跳跃即使在短期内也能发生。

为了观察汇率的反应，我们转到第 3 象限，货币分析法假定购买力平价成立，这意味着当 P_{US}上升时（同时按照我们的假定，欧洲的价格水平不变），美元/欧元汇率 $E_{\$/€}$ 必然上升（美元贬值）。图 15－7 的第 3 象限以图形的形式描述了在美国的名义货币供给量和欧洲价格水平不变的情况下美国真实货币持有量 M_{US}/P_{US}和汇率 $E_{\$/€}$ 之间的内在关系。由购买力平价理论，我们可以写出图形（向下倾斜的双曲线）所表示的公式：

$$E_{\$/€} = P_{US}/P_E = \frac{(M_{US}/P_E)}{(M_{US}/P_{US})}$$

435　当商品价格完全灵活可调时，货币市场均衡图（第 1 象限）显示了美国未来货币供给增长率提高 $\Delta\pi$ 有两个效果。这一变化（1）使美元利率从 $R^1_{\$}$ 提高到 $R^2_{\$} = R^1_{\$} + \Delta\pi$，符合费雪效应，（2）导致美国价格水平从 P^1_{US}跳跃到 P^2_{US}。因此货币市场均衡从点 1 移动到点 2。（由于 M_{US}没有立刻发生变化，实际的美国货币供给量下降到 M^1_{US}/P^2_{US}，以使实际货币供应量与减少了的货币需求相符合。）第 3 象限的购买力平价关系表明，价格水平从 P^1_{US}跳跃到 P^2_{US}要求美元对欧元贬值（美元/欧元汇率从 $E^1_{\$/€}$ 提高到 $E^2_{\$/€}$）。在外汇市场的图中（第 1 象限），美元的贬值用从点 1′ 到点 2′的移动来表示。虽然 $R_{\$}$ 提高，美元却贬值，因为对未来美元相对欧元贬值的预期的增强使得度量欧元存款的预期美

436　元回报的曲线外移。此公式表明美国实际货币供给量从 M^1_{US}/P^1_{US}下降到

M^1_{US}/P^2_{US}伴随着美元的贬值，美元/欧元的名义汇率从 $E^1_{\$/€}$ 提高到 $E^2_{\$/€}$。

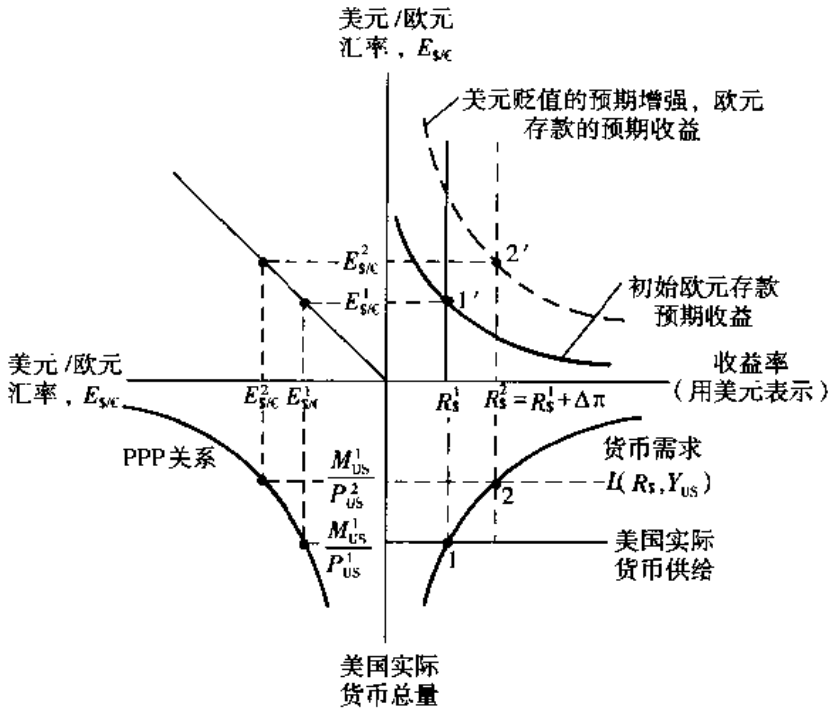


图 15－7　当商品价格灵活可调时美国货币增长率的提高如何影响美元的利率和美元/欧元的汇率

图 15－7 的第 2 象限中的 45°线使我们能把第 3 象限给出的汇率变化转换到第 1 象限的数轴上。第 1 象限包含我们通常对外汇市场均衡的描述。

这里我们可以看到美元的贬值是与外汇市场均衡从点 1′到点 2′的移动相伴随的。这个图形说明了为什么在 $R_{\$}$ 提高的情况下，美元仍然贬值。原因是度量欧元存款的预期美元回报的向下倾斜的曲线外移。为什么这条曲线会外移呢？预期未来货币增长率更高意味着美元对欧元的预期贬值更快，进而欧元存款的吸引力提高。正是预期的变化同时导致了美元的名义利率的提高和外汇市场上美元的贬值。

总而言之，在不知道名义利率为什么提高时，我们无法预测美元利率的提高将如何影响美元的汇率。在弹性价格模型中，当国内名义利率由于预期未来货币供给的增长而上升时，因为预期未来会有更迅速的贬值，本国货币将会贬值，而不是升值。

【注释】

[1] 准确地说，当变化率不太大时，等式 15－1 与等式 15－2 相当近似。其关系为：

$$(E_{\$/€,t})/(E_{\$/€,t-1}) = (P_{US,t}/P_{US,t-1})/(P_{E,t}/P_{E,t-1})$$

两边同时减去 1，得：

$$\begin{aligned}&(E_{\$/€,t} - E_{\$/€,t-1})/E_{\$/€,t-1}\\ &= (\pi_{US,t+1})(P_{E,t-1}/P_{E,t}) - (P_{E,t}/P_{E,t})\\ &= (\pi_{US,t} - \pi_{E,t})/(1+\pi_{E,t})\\ &= (\pi_{US,t} - \pi_{E,t}) - \pi_{E,t}(\pi_{US,t} - \pi_{E,t})/(1+\pi_{E,t})\end{aligned}$$

如果 $\pi_{US,t}$ 和 $\pi_{E,t}$ 很小，则 $\pi_{E,t}(\pi_{US,t} - \pi_{E,t})/(1+\pi_{E,t})$ 可忽略不计，这正好是等式 (15－2)。

[2] 为简化起见，我们假设美国和欧洲的货币需求函数一样。

[3] 该效应是以美国 20 世纪早期的经济学家欧文·费雪的名字来命名的。其著作 *The Theory of Interest* (New York: Macmillan, 1930) 详细论述了这一效应。顺便提一下，费雪很早就讨论了作为现代外汇市场均衡理论基础的利率平价条件。

[4] 一般情况下，欧洲通货膨胀率为 π_E 而不是零。在时点 t_0 前，美元对欧元的贬值率也并非为 π，在 t_0 后也并非 $\pi+\Delta\pi$，而是在时点 t_0 前为 $\pi-\pi_E$，在 t_0 后为 $\pi+\Delta\pi-\pi_E$。

[5] 如 15－1a 所示，国内货币供给一般是趋于上升的。这种趋势导致了物价水平的相应上涨。如果两国价格变动趋势不同，购买力平价理论认为它们的汇率变动趋势也会不同。从现在开始，当谈到货币供给、价格水平或汇率的变化时，我们指的是这些经济变量相对于它们事前的预期增长率而言的变化。如果我们要考虑的是趋势本身的变化时，我们将会明确指出。

[6] 下文中的案例给出了一些反对绝对购买力平价的证据。关于一价定律，可参阅Peter Isard,"How Far Can We Push the Law of One Price?"American Economic Review 67(December1977),pp.942－948;Irving B. Kravis and Robert E. Lipsey,"Price Behavior in the Light of Balance of Payments Theories,"Journal of International Economics 8 (May 1978),pp.193－246;和参考文献中 Froot 和 Rogoff 的文章。

[7] 图 15－3 中用以衡量价格水平的是价格指数而非美元值。例如，美国的消费价格指数 (CPI) 在基期 1967 年为 100 而在 1983 年为 298.4，因此，一个典型的美国基准商品篮子的价格在 1967—1983 年间上涨了将近 2 倍。图中价格指数的基期定为 1964 年，使得 1964 年美德两国价格水平的比值等于该年的汇率。但这并不意味着在 1964 年绝对购买力平价成立。虽然图 15－3 使用的是消费价格指数，但是换用其他指数也会得出相同的结论。

[8] 参见 Hans Genberg, "Purchasing Power Parity Under Fixed and Flexible Exchange Rates," *Journal of International Economics* 8 (May 1978), pp. 247～276; Jacob A. Frenkel, "The Collapse of Purchasing Power Parities During the 1970s," *European Economic Review* 16 (1981), pp. 145～165; and robert E. Cumby and Maurice Obstfeld, "International Interest Rate and Price Level Linkages Under Flexible Exchange Rates: A Review of Recent Evidence," in John F.O. Bilson and Richard C. Marston, eds., *Exchange Rate Theory and Practice* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), pp.121～151。

[9] 参阅 Paul R. Krugman, "Purchasing Power Parity and Exchange Rates: Another

Look at the Evidence," *Journal of International Economics*; 8 (May 1978), pp. 397~407; and Paul De Grauwe, Marc Janssens, and Hilde Leliaert, *Real Exchange-Rate Variability from 1920 to 1926 and 1973 to 1982*, Princeton Studies in International Finance 556 (Internaional Finance Section, Department of Economics, Princeton University, September 1985)。

[10] 摘自 "Why Buyers in Tokyo Spend $5 000 Less for UK-Built Nissan," *Financial Times* (October 5, 1992), p.16。

[11] 参见 Mussa, "Nominal Exchange Rate Regimes and the Behavior of Real Exchage Rates: Evidence and Implications," in Karl Brunner and Allan H. Meltzer, eds., *Real Business Cycles, Real Exchange Rates and Actual Policies*, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 25 (Amsterdam: North-Holland, 1986), pp.117~214。华盛顿大学的查尔斯·恩格尔发现，在浮动汇率下，同种商品的国际价格差异可能比单个国家内不同商品的相对价格更加多变。见 Engel, "Real Exchange Rates and Relative Prices: An Empirical Investigation," *Journal of Monetary Economics* 32 (August 1993), pp.35~50。

[12] 参见 Jeffrey A. frankel and Andrew K. Rose, "A Panel Project on Purchasing Power Parity: Mean Reversion Within and Between Countries," *Journal of International Economics* 40 (February 1996, pp.209~224。保罗·G·J·奥康内尔在 "The Overvaluation of Purchasing Power Parity," (*Journal of International Economics* 44 (February 1998), pp.1~19) 一文中对这些结果的统计有效性进行了挑战。

[13] 见 Balassa, "The Puchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal," *Journalof Political Economy* 72 (December 1964), pp.584~596, and Samuelson, "Theoretical Notes on Trade Problems." *Review of Economics and Statistics* 46 (May 1964), pp. 145~154。巴拉萨-萨缪尔森理论早在李嘉图时已被预示。见 Jacob Viner, *Studies in the Theory of International Trade* (New York: Harper &Brothers, 1937), p.315。

[14] 见 Kravis and Lipsey, *Toward an Explanation of National Price Levels*, Princeton Studies in International Finance 52 (International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, November 1983); and Bhagwati, "Why Are Services Cheaper in the Poor Countries?" *Economic Journal* 94 (June 1984), pp.279~280。

[15] 这种观点假设资源禀赋在富国和穷国之间差别大到足以使要素价格相等理论失效。

[16] 在第5章讨论转移问题时我们曾做了相似的假设。正如在那一章中所观察到的那样，在对国内产品的相对偏好中，非贸易品是一个重要的因素。

[17] 因为 $E_{€/\$} = 1/E_{\$/€}$，所以 $q_{\$/€} = P_G/(E_{€/\$} \times P_{US}) = 1/q_{€/\$}$，即美元对欧元的实际贬值等于欧元对美元的实际升值（即欧元在美国的购买力相对于其在欧洲的购买力的上升，或者说，以欧洲产品衡量的美国产品的相对价格下降）。

[18] 按照前面案例中讨论的巴拉萨-萨缪尔森效应，人们可能预期美国可贸易产业生产率的提高将使得美元相对于欧元升值，而不是贬值。但是，在上一段落，我们记得一个均衡的生产率增长使可贸易部门和非贸易部门以相同的比例受益。通过使非贸易产品价格的下降以及使那些在美国消费价格指数比在欧洲更重要的可贸易产品价格的下降造成美元实际贬值。

[19] 这些结论有助于解释为什么对名义汇率的纯货币理论的实际应用得到更多的数据支持（这些数据中最显著的变化从本质上讲是货币性的）。货币分析法关于德

国 1920 年的恶性通货膨胀的一个计量应用参见 Jacob A. Frenkel, "A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Empirical Evidence," in Jan Herin, Assar Lindbeck, and Johan Myhrman, eds., *Flexible Exchange Rates and Stabilization Policy* (Boulder, CO: Westview Press, 1977), pp. 68～92。70 年代以后的数据并不支持货币分析法，对此请参阅 Rudiger Dornbusch, "Exchange Rate Economics: Where Do We Stand?" *Brookings Papers on Economic Activity* 1:1980, pp. 143～185。

[20] 参见 Richard C. Marston, "Real Exchange Rates and Productivity Growth in the United States and Japan," in Sven W. Arndt and J. David Richardson, *Real-Financial Linkages Among Open Economies* (Cambridge, MA: MIT press, 1987), pp. 71～96. 及 McKinsey Global Institute, *Manufacturing Productivity* (Washington, D. C.: Mckinsey & Co, 1993)。

[21] 图 15－6 选自 José De Gregorio, Alberto Giovannini, and Holger C. Wolf, "International Evidence on tradables and Nontradables Inflation," *European Economic Riview* 38 (June 1994), pp. 1225～1244。进一步的证据参见 Patrick K. Asea and Enrique G. Mendoza, "The Balassa-Samuelson Model: A General-Equilibrium Appraisal," *Review of International Economics* 2 (Octorber 1994), pp. 244～267。

[22] 我们可以不用考查外汇市场上的名义回报率差异，因为（如第 13 章所示）对任何给定的投资者来说，名义回报率差异等于实际回报率差异。对货币市场而言，名义利率是持有无息的现金而放弃的真实回报率。

[23] 在第 7 章对国际借贷的两期分析中，我们假设所有国家面临相同的世界真实利率，在该分析中，相对购买力平价一定成立，因为每一期只有一种消费品。

参考文献

Gustav Cassel. *Post-War Monetary Stabilization*. New York: Columbia University Press, 1928. Applies the purchasing power parity theory of exchange rates in analyzing the monetary problems that followed World War I.

Rudiger Dornbusch, "Purchasing Power Parity," in *The New Palgrave Dictionary of Money & Finance*, Vol. 3. New York: Stockton Press, 1992, pp. 236～224. Examines the role of the purchasing power parity theory in international macroeconomics.

Rudiger Dornbusch. "The Theory of Flexible Exchange Rate Regimes and Macroeconomic Policy," in Jan Herin, Assar Lindbeck, and Johan Myhrman, eds. *Flexible Exchange Rates and Stabilization Policy*. Boulder, CO: Westview Press, 1977, pp. 123～143. Develops a long-run model of exchange rates incorporation traded and nontraded goods and services.

Charles Engel and Jeffrey Frankel. "Why Money Announcements Move Interest Rates: An Answer from the Foreign Exchange Market," in *Sixth West Coast Academic / Federal Reserve Economic Research Seminar* (Economic Review Conference Supplement). San Francisco: Federal Reserve Bank of San Francisco, 1983, pp. 1～26. Studies the link between Fed money announcements, interest rates, and the exchange rate.

Kenneth A. Froot and Kenneth Rogoff. "Perspectives on PPP and Long-Run Real Exchange Rates," in Gene M. Grossman and Kennetb Rogoff, eds. *Handbook of International economics*, Vol. 3. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1995. Up-to-date critical survey of theory and empirical work.

Irving B. Kravis. "Comparative Studies of National Incomes and Prices." *Journal of Economic Literature* 22 (March 1984), pp. 1～39. An account of the findings of a United Nations-sponsored research project that compared the real incomes and price levels of more than 100 countries.

Ronald I. McKinnon and Kenichi Ohno. *Dollar and Yen: Resolving Economic Canflict between the United States and Japan*. Cambridge. MA: MIT Press, 1997. Focuses on U. S. -Japan trade conflict as a causal force behind the yen's secular appreciation.

Robin Marris. "Comparing the Incomes of Nations: A Critique of the International Comparison Project." *Journal of Economic Literature* 22 (March 1984), pp. 40～57. A critical appraisal of the research described in the reading by Kravis.

Lloyd A. Metzler. "Exchange Rates and the International Monetary Fund," in *International Monetary Policies*. Postwar Economic Studies 7. Washington, D. C.: Board of Governors of the Federal Reserve System, 1947, pp. 1～45. The author applies purchasing power parity with skill and skepticism to evaluate the fixed exchange rates established by the International Monetary Fund after World War Ⅱ.

Frederic S. Mishkin. *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, 5th edition. New York: Harper Collins Publishers, 1998. Chapter 6 discusses in flation and the Fisher effect.

Lawrence Officer. *Purchasing Power Parity and Exchange Rates: Theory, Evidence and Relevance*. Greenwich, CT: JAI Press Inc., 1982. A comprehensive review of the history and validity of the purchasing power parity doctrine.

Alan C. Stockman. "The Equilibrium Approach to Exchange Rates." *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review* 73 (March/April 1987), pp. 12～30. Theory and evidence on an equilihrium exchange rate model similar to the long-run model of this chapter.

John Williamson, ed. *Estimating Equilibrium Exchange Rates*. Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1994. Essays on alternative approaches to calculating long-run real exchange rates in practice.

第 16 章　短期产出和汇率

437

1992 年 9 月，英国允许英镑在外汇市场上贬值。结果使英国的净出口激增，英国在通货膨胀率没有提高的情况下摆脱了经济衰退。6 年后，东亚国家令它们的货币贬值，但是后来它们经历了伴随着更高通货膨胀的战后最严重的衰退。用什么来解释这两种截然相反的经历呢？本章将通过完成前两章所介绍的宏观经济模型来帮助我们理解导致产出、汇率和通货膨胀变化的复杂因素。

第 14、15 章解释了汇率、利率和价格水平三者之间的关系。但在以前的分析中，我们总是假定产出水平是由模型以外的因素决定的。事实上，影响汇率、利率和价格水平的因素也会影响产出，所以前两章还只是部分描述了宏观经济变动在一个开放经济中的影响。本章将通过说明产出和汇率在短期内是如何决定的来完成这一分析。

我们的讨论将在已知的资产市场和长期汇率行为分析中引入一个新的因素，即当产品价格缓慢变动时，产品市场如何对需求变动进行调整的理论。从第 14 章中我们知道，一些制度因素，如长期名义合同，会导致价格“粘性”或缓慢调整。通过将短期产品市场模型与外汇和货币市场模型相结合，我们可以得到一个用以说明开放经济中所有宏观经济变量短期行为的新模型。而前一章中的长期汇率模型则提供了一个资产市场参与者预测未来汇率的基本框架。

由于产出变动可使一个经济偏离充分就业状态，所以，产出与其他宏观经济变量，如商品贸易差额和经常项目之间的联系，对经济决策者来说是至
438 关重要的。在本章的最后一部分，我们将运用短期模型来分析宏观政策工具是如何影响产出和经常项目的，以及如何运用这些工具来维持充分就业。

§1 开放经济总需求的决定因素

为了分析短期内价格粘性条件下产出的决定，我们引入了对一国产出的总需求这一概念。这里的总需求，指的是世界范围内家庭和厂商对一个国家的商品和劳务的需求总和。正如一种商品或劳务的产出部分地取决于对它的需求一样，一国短期产出水平也由对其产品的总需求来决定。根据定义，工资和价格在长期内能够充分调整，因此经济总是处于充分就业状态。这样一个国家的长期产出只取决于国内的生产要素供给如劳动与资本。但是，我们将看到，尽管总需求的变动在长期可能没有对价格水平产生充分的影响，但在短期中却能够决定这些生产要素是否闲置或被过度使用。

从第 12 章我们知道，一国的产出是产生国民收入的四种支出之和：即消费、投资、政府购买和经常项目的加总。相应地，对一个开放经济产出的总需求亦可划分为：消费需求（C）、投资需求（I）、政府需求（G）和净出口需求。净出口需求即为经常项目余额（CA）。总需求的每个组成部分取决于各种不同的因素。本书中主要讨论消费需求和经常项目，政府需求将在本章后面研究财政政策的作用时讨论，目前我们暂时假定 G 是给定的。为了避免模型复杂化，我们同时也假定投资需求是给定的。在本章附录 I 的模型中我们将考虑投资需求的决定因素。

1.1 消费需求的决定因素

在本章中，我们假定一国居民愿意消费的总额取决于可支配收入 Y^d（即国民收入减去税收，$Y - T$）。[1]（C、Y 和 T 一律用国内产出单位来计量。）根据这一假定，一个国家的意愿消费水平可以表达为一个可支配收入的函数：

$$C = C(Y^d)$$

当一个消费者的实际收入增加时，其对商品和劳务的需求也会随之增加。因
439 此，当经济中总的可支配收入增加时，消费水平也会同时上升，即消费需求与可支配收入成正比。然而，消费需求的增加幅度一般小于可支配收入的增加幅度，这是因为有一部分收入被储蓄起来了。

1.2 经常项目的决定因素

经常项目余额是国外对一国出口商品的需求与其对国外进口商品需求的差额，它主要由两个因素决定：其一，本币对外币的实际汇率，即以本国消费商品篮子来衡量的外国消费商品篮子的价格；其二，国内可支配收入（实际上，一个国家的经常项目还取决于许多其他因素，如外国支出水平等，但现在我们假设这些因素都是常量）。[2]

现在我们可以把一国经常项目余额表示为该国货币的实际汇率（$q = EP^*/P$）和国内可支配收入（Y^d）的函数，即：

$$CA = CA\ (EP^*/P,\ Y^d)$$

从上一章的讨论中我们知道，以本币衡量的外国和本国代表性的消费商品的价格分别为 EP^* 和 P，其中 E（名义汇率）是外币的本币价格，P^* 是外国物价水平，P 是国内物价水平，实际汇率 q 则定义为以国内商品衡量的外国商品的价格水平，因而等于 EP^*/P。例如，如果在欧洲一篮子代表性商品和服务值 40 欧元（P^*），在美国一个代表性商品篮子值 50 美元（P），美元对欧元的汇率为 1.10 美元/欧元，那么以美国商品篮子来衡量的欧洲商品篮子的价格是：

EP^*/P =（1.10 美元/欧元）×（40 欧元/欧洲篮子）/（50 美元/美国篮子）

=0.88 美国篮子/欧洲篮子

实际汇率变动反映了国内商品和劳务价格相对于国外价格的变动，从而影响经常项目。而可支配收入则通过影响国内消费者的总支出对经常项目产生作用。为了理解实际汇率和可支配收入究竟是如何发生作用的，我们将分别来研究一国出口商品的需求（EX）和该国居民对进口商品的需求（IM）。如第 12 章所述，经常项目与出口、进口之间有如下关系：

$$CA = EX - IM$$

其中 CA、EX 和 IM 皆以国内产出来衡量。

1.3 实际汇率变动对经常项目的影响

如前所述，一个典型的国内消费商品篮子虽然包括一些进口商品，但主要的是本国所生产的商品和服务。同样地，一个典型的外国商品篮子也更侧重外国所生产的商品和服务。这样，以本国商品篮子来衡量的外国商品篮子的价格上涨，意味着相对于本国而言外国产品的相对价格普遍上涨。[3]

在其他条件不变情况下，要弄清本国产品价格变动是如何影响经常项目的，我们必须先弄清它是如何影响 EX 和 IM 的。例如，如果 EP^*/P 上升，则外国产品相对于本国产品变得更昂贵，一单位的本国产品现在只能购买较

少单位的外国产品。外国消费者对这一价格变动的反应是增加对本国出口商品的需求，这将刺激本国出口，提高 EX，从而改善本国的经常项目。

同样的实际汇率变动对 IM 的影响则要复杂得多。国内消费者对这一价格变动的反应是购买较少的价格上涨的外国产品，但这并不意味着 IM 一定下降。IM 指的是以本国产出来衡量的进口品的价值，而非进口的国外商品的数量。因为 EP^*/P 的上升会提高以本国单位产出来衡量的每单位进口商品的价格，所以尽管外国产品的进口数量下降，以本国单位产出来衡量的进口值也可能会上升。因此当 EP^*/P 上升时，IM 可能上升也可能下降，实际汇率变动对 CA 的影响是不确定的。

经常项目究竟是改善还是恶化取决于实际汇率在哪一方面的影响占主导作用：即取决于究竟是消费者支出变动对进出口商品的数量效应为主、还是用本国产品衡量的国外产品的价值效应占主导。目前我们暂且假定实际汇率变动的数量效应大于价值效应，故在其他条件不变情况下，一国货币的实际贬值将改善经常项目，而实际升值则使之恶化。[4]

1.4 可支配收入的变动如何影响经常项目

影响经常项目的第二个因素是国内可支配收入。由于 Y^d 的上升会使国内消费者增加对包括进口商品在内的所有商品的支出，所以在其他条件不变时，可支配收入的增加恶化了经常项目。（Y^d 的上升对出口需求无影响，这是因为我们视外国收入为定量，且 Y^d 对它没有影响。）

441

表 16－1 总结了实际汇率和可支配收入变动对一国经常项目的影响。

表 16－1　　决定经常项目的因素及其影响

变动	对经常项目 CA 的影响
实际汇率 EP^*/P ↑	CA ↑
实际汇率 EP^*/P ↓	CA ↓
可支配收入 Y^d ↑	CA ↓
可支配收入 Y^d ↓	CA ↑

§2 总需求函数

我们现将总需求的四个组成部分结合到一起，得到一个关于总需求的表

达式，用 D 来表示：

$$D = C\ (Y - T)\ + I + G + CA\ (EP^*/P,\ Y - T)$$

在这里，可支配收入 Y^d 用产出 Y 和税收 T 的差来表示。这一表达式说明，国内总需求可被看做是实际汇率、可支配收入、投资需求与政府购买的函数：

$$D = D\ (EP^*/P,\ Y - T,\ I,\ G)$$

我们现在想了解在税收水平 T、投资需求 I 和政府开支 G 给定的条件下，实际汇率和国内生产总值是如何决定总需求的。

2.1 实际汇率和总需求

EP^*/P 的上升使本国商品和劳务相对于外国变得便宜，从而使国内和国外的消费均从外国商品向本国商品转移。结果是，CA 改善（上节中已讨论过），总需求也相应增加。因此，在其他条件不变的情况下，本币的实际贬值刺激了对本国产品的总需求；本币的实际升值则降低了对本国产品的总需求。

2.2 实际收入和总需求

国内实际收入对总需求的影响稍复杂一些。假设税收一定，则 Y 的上升意味着可支配收入 Y^d 的等量上升。Y^d 的上升一方面会刺激消费，而另一方面则通过增加进口，导致经常项目恶化。前者（可支配收入对总消费的影响）会扩大总需求，而后者（可支配收入对进口的单独影响）则降低总需求。但是，由于在增加的消费中对国内产品的开支一般增加较多，而对进口产品开支增加则较少，故第一种影响大于第二种影响。所以，在其他条件不变的情况下，国内实际收入的增加会扩大对本国产品的总需求；而国内实际收入的减少则降低对本国产品的总需求。

442

图 16－1 表明了在实际汇率，税收、投资需求和政府购买一定时，总需求和实际收入 Y 之间的联系。随着 Y 的增长，消费也相应增长，但增长幅度则小于 Y 的增长。由于增加消费的一部分被用于增加进口产品，所以 Y 的增长对本国产品总需求的影响将小于对消费需求的相应影响，因此，总需求的增长小于 Y 的增长。这一点在图 16－1 中体现为总需求曲线的斜率小于 1（该曲线在纵轴上截距大于零是因为投资需求、政府需求和国外需求使总需求总是大于零的，即使当国内产出假设为零时也一样）。

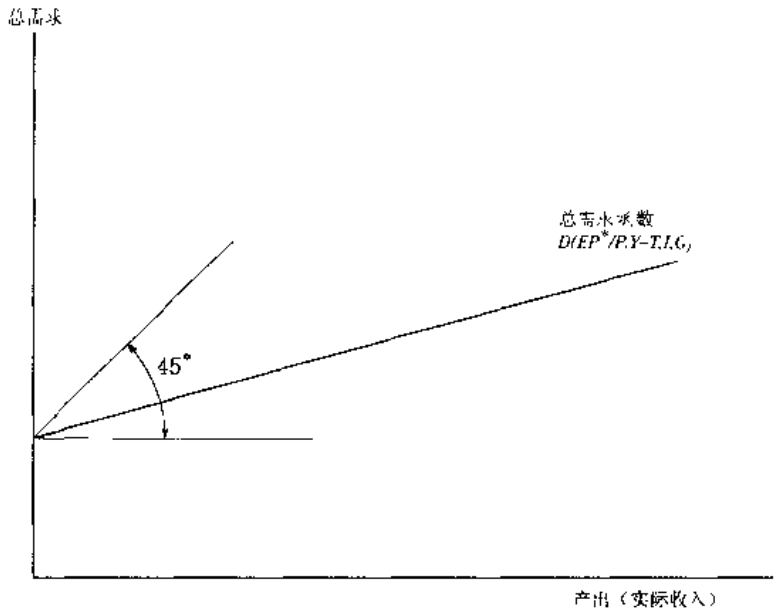


图 16－1　总需求作为产出的函数

总需求是实际汇率（EP^*/P）、可支配收入（$Y-T$）、投资需求（I）和政府购买（G）的函数。在其他因素不变时，产出 Y（实际收入）的增加会引起总需求的增加，但增加的幅度小于总产出增加的幅度。这意味着图中总需求曲线的斜率小于 1，即与水平线夹角小于 45°。

§3　短期内的产出决定

在讨论了影响开放经济中总需求的因素之后，我们现在要研究在短期内
443　产出是如何决定的。在本节中，我们将说明只有当实际产出 Y 等于对国内产出的总需求时，产品市场才会达到均衡：

$$Y = D\ (EP^*/P,\ Y-T,\ I,\ G) \qquad (16-1)$$

所以总供给和总需求相等决定短期均衡产出水平。[5]

由于我们假定商品和劳务的货币价格是暂时固定的，因此上述对实际产出决定的分析只限于短期。在本章后面部分我们将看到，这种价格暂时固定时发生的短期实际产出变动，最终会导致价格变动并使经济向长期均衡点移动。在长期均衡状态下，生产要素被充分利用，实际产出水平完全由生产要素的供给决定，此时的实际汇率已调整到使长期实际产出水平等于总需求的水平。[6]

图 16－2 说明了短期内一国产出的决定过程。在给定实际汇率、税收、投资需求和政府购买的情况下，我们把总需求描述为产出的函数。总需求曲线和从原点出发的一条 45°直线（即等式 $D=Y$）相交于点 1，在该点上总需求等于特定的产出水平 Y^1。

让我们用图 16－2 来解释一下在短期内为什么产出会最终确定在 Y^1。

在 Y^2 的产出水平下，总需求（点 2）大于产出，厂家会扩大生产来满足这部分的超额需求（如果不这么做，厂家只能以库存来满足这部分需求，使投资低于意愿水平 I）。这样，产出将扩大直至国民收入达到 Y^1。

在点 3 处，国内生产过剩，厂家会发现它们要被迫增加库存（被迫使投资支出高于意愿水平）。当库存开始增加时，厂家会减少生产，当产出降到 Y^1 时，厂家才会对它们的生产水平感到满意。此时，产出水平再次固定在点 1，产出正好等于总需求。在这一短期均衡状态下，消费者、厂家、政府和国外购买者都能实现他们的意愿支出而且没有过剩的产出。

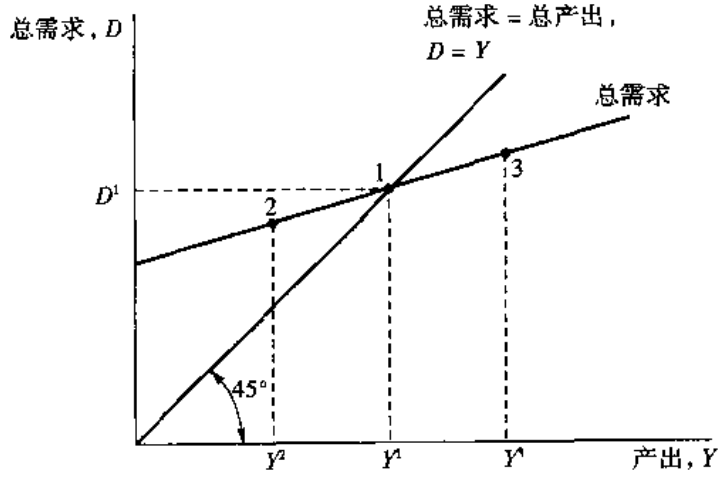


图 16－2　短期内产出的决定

在短期中，产出最终确定为 Y^1（点 1），总供给正好等于总需求。

§4　短期产品市场均衡：*DD* 曲线

我们已经知道了在实际汇率 EP^*/P 给定的条件下产出是如何决定的，现在我们再探讨一下汇率和产出在短期内是如何同时被决定的。要理解这一过程，我们需要掌握两个要点：第一是当产品市场均衡时，产出和汇率之间所必须满足的关系，这一关系（*DD* 曲线）将在本节中导出。第二是国内货币市场和外汇市场（即资产市场）均衡时，产出和汇率之间所必须满足的关系，这将在下一节分析。这两个要点都是必不可少的，这是因为，只有当产品市场和资产市场都处于均衡状态时，整个经济才能均衡。

444

4.1　产出、汇率和产品市场均衡

图 16－3 说明了产品市场均衡时汇率和产出之间的关系。更确切地说，

该图说明了在给定国内物价水平 P 和国外物价水平 P^* 的条件下，本币相对外币贬值（即汇率 E 从 E^1 上升到 E^2）所产生的影响。在国内外物价水平不变的情况下，名义汇率的上升会使外国商品和劳务相对于本国产品与服务而言变得更加昂贵。这种相对价格变动将使总需求曲线向上移动。

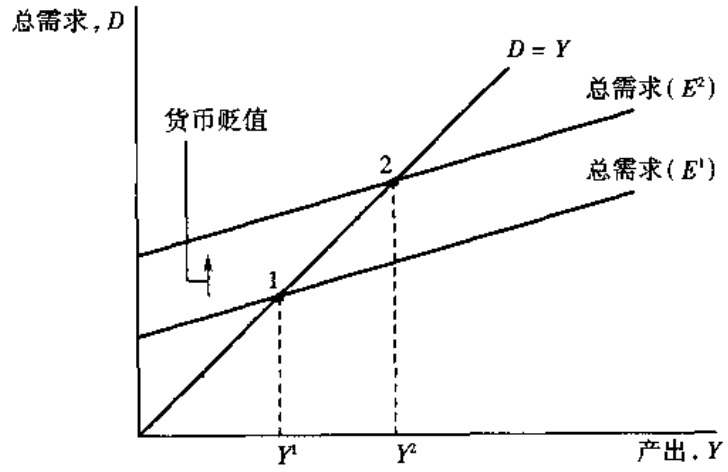


图 16－3　产品价格固定时，货币贬值对产出的影响

在其他条件不变时，汇率从 E^1 提高到 E^2（货币贬值），会使总需求提高（E^2），并使产出增加到 Y^2。

本国产品相对价格的下降使总需求曲线向上移动，这是因为在国内的每一产出水平上，对本国产品的需求都增加了的缘故。这时，在原来的产出水平上，厂家面临着超额需求，故而产出从 Y^1 扩大到 Y^2。

445

虽然我们已经分析了当 P 和 P^* 不变时，E 的变动对产出的影响，我们也可以直接分析 P 或 P^* 的变动对产出的影响。当其他条件不变时，实际汇率 EP^*/P 的任何上升（无论源于 E 或 P^* 的上升，还是 P 的下降），都将向上推动总需求曲线并使产出扩大。例如，P^* 的上升与同等幅度 E 的上升效果一样。同样地，当其他条件不变时，EP^*/P 的任何下降（无论其原因是 E 或 P^* 的下降还是 P 的上升），都将使产出收缩（例如，E 和 P^* 固定时，P 的上涨使本国产品价格相对于外国上涨，从而减少对本国产品的总需求并使产出下降）。

4.2　推导 *DD* 曲线

如果我们假定 P 和 P^* 在短期内是固定的，那么本币的贬值（E 的上升）会导致国内产出 Y 的增加；而本币的升值（E 的降低）则导致国内产出 Y 的减少。这正是我们所需要用来描述开放经济中短期宏观经济行为所必须把握的 E 和 Y 之间两种联系中的一种。我们用一条 *DD* 曲线来归纳这种关系，该曲线给出了产品市场均衡（总需求等于总供给）时所有产出和汇

率的组合。

图 16－4 说明了 *DD* 曲线的推导过程，该曲线表明了 P 和 P^* 给定时 E 和 Y 之间的关系。该图上半部分重述了图 16－3 的结论：即本币的贬值使
446 总需求函数向上移动并使产出扩大，而下半部分中的 *DD* 曲线则表明了汇率和产出之间的关系（假定 P 和 P^* 不变）。在点 1 处总需求等于总供给，产出水平为 Y^1，汇率为 E^1，根据该图上半部分，当本币贬值到 E^2 时，产出水平提高到 Y^2，Y^2 的确定才能使我们在 *DD* 曲线上确定点 2 的位置。

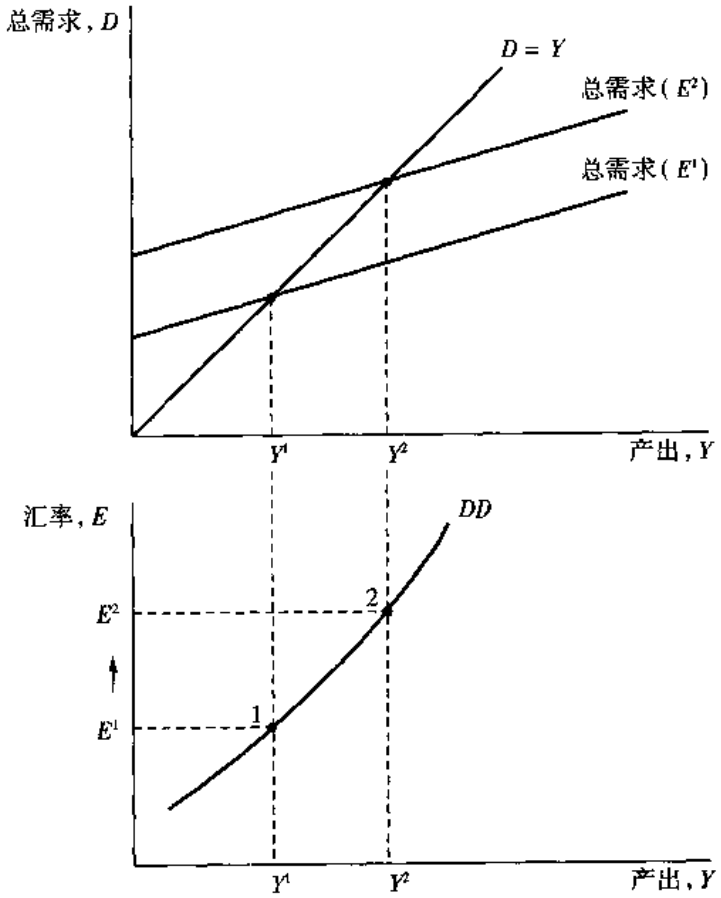


图 16－4　*DD* 曲线的推导

假设其他条件不变，当汇率从 E^1 提高到 E^2（本币贬值）时，产出从 Y^1 提高到 Y^2，因而 *DD* 曲线向上倾斜。

4.3　使 *DD* 曲线移动的因素

许多因素会影响到 *DD* 曲线的位置：政府需求、税收和投资水平、国内
447 和国外的物价水平、国内消费行为的变动，以及外国对本国产品的需求。为了理解每一个因素变动所产生的影响，我们必须研究这些因素的变化是如何导致 *DD* 曲线移动的。在下面的讨论中，我们假设所有其他因素保持不变。

1. G 的变动。图 16－5 说明了汇率 E^0 不变时政府购买从 G^1 增加到 G^2 对 DD 的影响。如图上半部分所示，在政府需求的最初水平，对应于汇率 E^0 的均衡产出水平为 Y^1，所以点 1 位于 DD^1 上。

G 的增加使上半图中的总需求曲线向上移动，如果其他条件不变，产出将从 Y^1 增加到 Y^2。给定一个不变的汇率 E^0，下半图表明总需求与总供给在更高的产出水平 Y^2（点 2）处相等。点 2 在新的 DD 曲线 DD^2 上。

对于任何给定的汇率，G 的增加都将提高总需求等于总供给时的产出水平。这意味着：G 的增加使 DD 曲线向右移动，如图 16－5 所示，类似地，G 的减少使 DD 曲线向左移动。

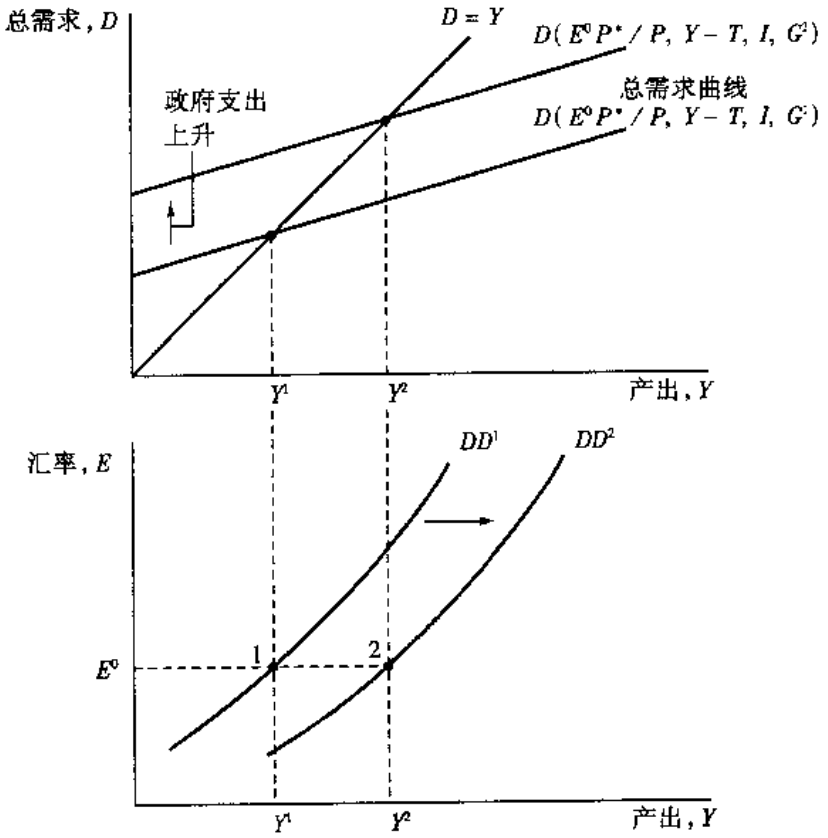


图 16－5　政府需求和 DD 曲线的位置

政府需求从 G^1 上升到 G^2，对应于每一汇率水平的产出均上升。因此 DD 曲线右移。

我们在研究 G 的增加如何导致 DD 曲线移动时所采用的方法和推理可适用于以下所有情况。所以下面我们只列举了的结论，读者可以自己运用类似图 16－5 的图像来进行分析，以检验自己的理解是否正确。

2. T 的变动。税收 T 是通过改变可支配收入和消费来影响总需求的。对给定的汇率水平 E，税收 T 的增加会引起图 16－1 中总需求函数向下移动。由于这一结果同 G 增加的结果正好相反，所以 T 的增加将使 DD 曲线向左移动。类似地，T 的减少会使 DD 曲线向右移动。

3. I 的变动。投资需求的增加与政府支出增加的效果相同：总需求曲

线上移，*DD* 曲线右移；投资需求的下降则使 *DD* 曲线向左移动。

4. P 的变动。给定 E 和 P^*，P 的上升会使本国产品较外国产品变得昂贵，从而使净出口需求减少，总需求下降，*DD* 曲线向左移动；P 的下降则使国内产品变得便宜，*DD* 曲线右移。

5. P^* 的变动。给定 E 和 P，P^* 的上升会使外国产品和服务相对较昂贵，因而对本国产品的总需求上升，*DD* 向右移动。类似地，P^* 的下降使 *DD* 向左移动。

6. 消费函数的变动。假设国内居民突然决定在每一可支配收入水平上都消费更多，储蓄更少。如果增加的消费开支并非全部用于进口外国产品，那对于任何给定汇率 E，对本国产品的总需求就会上升，总需求曲线上移。这将导致 *DD* 曲线向右移动。同样，自主消费下降（如果不是完全由于进口需求的下降）将使 *DD* 向左移动。

7. 需求在外国和本国产品之间转移。假定国内消费函数没有变化，但国内外居民突然决定将更多的开支用于本国的商品和服务。如果本国可支配收入和实际汇率保持不变，则这种需求变化将增加出口，减少进口，从而改善经常项目。总需求曲线将向上移动，因而 *DD* 右移。同理，世界需求由本国产品转向外国产品导致 *DD* 向左移动。

人们或许已经注意到一条简单规则可以用来预测我们所讨论的任何一种
449 经济冲击对 *DD* 的影响：任何导致对本国产品的总需求上升的冲击将使 *DD* 曲线向右移动；而任何导致对本国产品的总需求下降的冲击将使 *DD* 曲线向左移动。

§5 短期内资产市场的均衡：*AA* 曲线

在讨论短期汇率和收入的决定过程中我们已经得出了汇率和产出的第一种关系，即总供给和总需求相等时汇率和产出的关系。这一关系可概括为 *DD* 曲线，它显示了产品市场短期均衡时的所有汇率和产出水平。但是，正如我们在上一节开头所提到的，总体经济均衡要求资产市场和产品市场同时均衡，而我们没有理由说明 *DD* 线上的点一定会使资产市场均衡。

为了完善对短期均衡的分析，我们要导出汇率与产出的第二种关系，以确保产品市场均衡时的汇率和产出水平也同时满足资产市场的均衡条件。国内货币市场和外汇市场均衡条件下的汇率和产出水平的组合称为 *AA* 曲线。

5.1 产出、汇率和资产市场均衡

在第 13 章中，我们研究了利率平价条件，它表明了只有当本币存款和外币存款的预期收益率相等时，外汇市场才能实现均衡。从第 14 章中我们知道，符合利率平价的利率是由国内货币市场上实际货币供给和实际货币需

求相等这一条件来决定的。现在我们将这些资产市场均衡条件都放到一起，看看当所有资产市场同时出清时，汇率和产出之间的关系。因为目前焦点是国内经济，因而我们假定国外利率保持不变。

对于一个给定的未来预期汇率 E^e，等式 13－2 给出了描述外汇市场均衡的利率平价条件：

$$R = R^* + (E^e - E)/E$$

此处 R 为本币存款利率，R^* 为外币存款利率。在第 14 章中我们看到，要满足利率平价条件的本币利率，必须同时也使实际货币供给 M^s/P 等于实际货币总需求（见等式 14－4）：

$$M^s/P = L(R, Y)$$

你也许会记得，当利率下降时，实际货币总需求 $L(R, Y)$ 将上升，因为 R 的下降使持有非货币资产的吸引力下降了（相反地，利率上升将降低实际货币需求）；而实际产出的增加则通过扩大人们必须进行的货币交易
450 的数量来增加实际货币需求（实际产出的下降会减少交易需要，从而减少实际货币需求）。

现在，我们运用第 14 章中的图示工具来研究产出变化，是为了保持资本市场均衡汇率的相应变动。图 16－6 显示了在给定名义货币供给 M^s，国

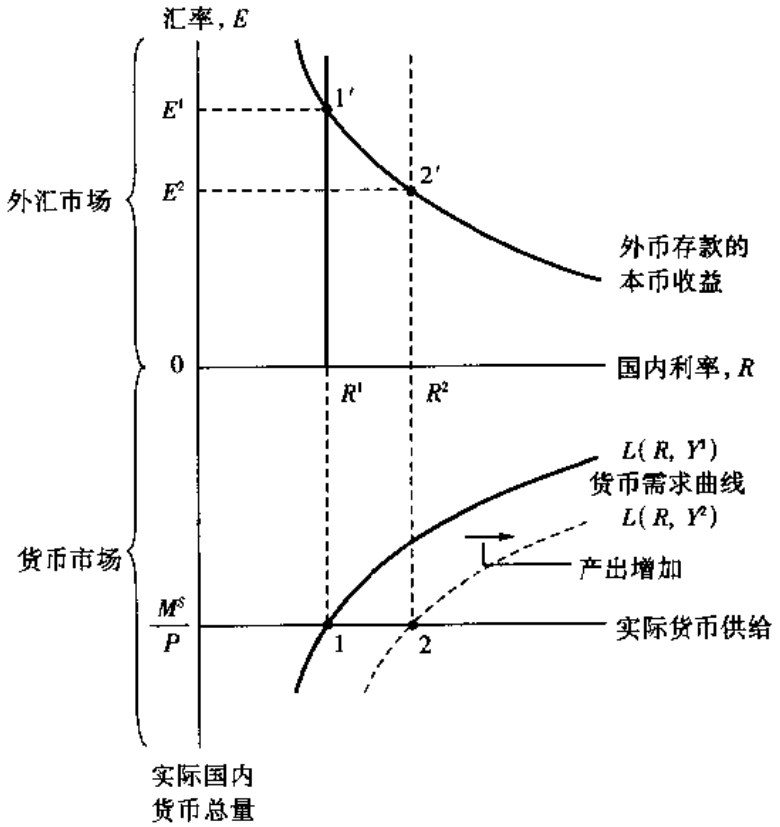


图 16－6　资本市场均衡时的产出与汇率

其他条件不变，为保持资产（外汇和货币）市场均衡，产出的提高必须伴随货币的升值。

内物价水平 P，国外利率 R^* 和未来预期汇率 E^e 的条件下，国内均衡利率、汇率与产出水平 Y^1 之间的关系。在该图的下半部分，我们看到，当实际产出为 Y^1、实际货币供给为 M^s/P 时，利率 $R1$ 使国内货币市场出清（点 1），
451 而汇率 E^1 则使外汇市场出清（点 1′）。汇率 E^1 能使外汇市场出清是因为它使以本币计算的外汇存款的预期收益率等于利率 R^1。

当产出从 Y^1 增至 Y^2 时，实际货币总需求由 $L(R, Y^1)$ 提高到 $L(R, Y^2)$，图 16－6 下半部分中的整个货币需求曲线将向外移动。这一移动导致国内均衡利率上升到 R^2（点 2）。当 E^e 和 R^* 不变时，本币必然由 E^1 升值到 E^2，以使外汇市场重新在点 2′达到均衡。此时，本币升值幅度恰好使本币存款利率的上升与预期的未来贬值相抵消。为了保持资产市场均衡，在其他条件不变时，国内产出的增加必须伴随着本币的升值；同样地，国内产出的下降必须伴随着本币的贬值。

5.2 推导 AA 曲线

DD 曲线给出了产品市场均衡时的汇率和产出水平，而 *AA* 曲线将使货币市场和外汇市场达到均衡的汇率和产出水平联系在一起，图 16－7 显示的就是 *AA* 曲线。从图 16－6 中我们知道，在给定实际货币供给，外国利率和预期未来汇率的情况下，对任意一个产出水平 Y，都有一个惟一的满足利率平价条件的汇率 E 与之对应。前面的分析告诉我们，在其他条件不变时，产出从 Y^1 上升到 Y^2 将使本币升值，汇率将从 E^1 降到 E^2。因此，如图所示，*AA* 曲线的斜率为负。

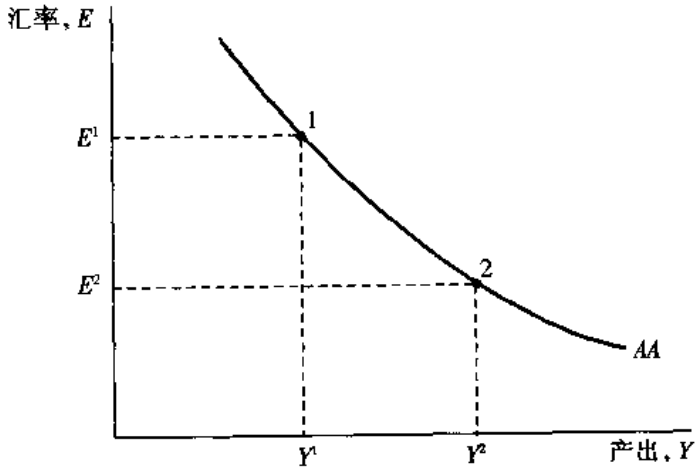


图 16－7 *AA* 曲线

如果其他条件不变，产出从 Y^1 增加至 Y^2 将引起国内利率的上升和本币从 E^1 到 E^2 的升值，所以资产市场均衡曲线 *AA* 向下倾斜。

5.3 使 AA 曲线移动的因素

452

导致 AA 曲线移动的因素有五个：国内货币供给量 M^s 的变动；国内物价水平 P 的变动；预期未来汇率 E^e 的变动；国外利率 R^* 的变动；以及实际货币总需求的变动。

1. M^s 的变动。在其他条件不变时，对于一个既定的产出水平，M^s 的增长会导致外汇市场上本币贬值，即 E 上升。由于在每一产出水平上，M^s 上升后汇率 E 都将提高，所以 M^s 的上升会导致 AA 向上移动。类似地，M^s 下降会导致 AA 向下移动。

2. P 的变动。P 的上升使实际货币供给减少，并使利率上升。如果其他条件（包括 Y）不变，利率的上升会使 E 下降，因此 P 上升将导致 AA 向下移动；P 下降则使 AA 向上移动。

3. E^e 的变动。假设外汇市场的参与者突然改变了对未来汇率的预期，E^e 上升。这种变动将使图 16－6 上半部分中的曲线（该曲线衡量外币储蓄的本币预期收益）向右移动。因此，在其他条件不变时，E^e 上升使本币贬值。这样，E^e 上升后，使外币市场保持均衡的汇率也将上升。最终，在给定的产出水平之下，预期未来汇率上升将导致 AA 向上移动。而预期未来汇率的下降则导致 AA 向下移动。

4. R^* 的变化。R^* 的上升会提高外币存款的预期收益率，因而图16－6上半部中向下倾斜的曲线将向右移动。给定产出不变，本币必须贬值以恢复利率平价。因此，R^* 上升与 E^e 上升对 AA 曲线的影响相同：都使其向上移动，而 R^* 下降则使 AA 向下移动。

5. 实际货币需求的变动。假设国内居民决定在每一产出水平和利率水平下都愿意持有较低的实际现金余额（这一个资产持有偏好变动就是货币需求的降低）。货币需求下降意味着，对于任何固定的产出水平，实际货币总需求函数 $L(R, Y)$ 向内移动，从而导致利率的下降和 E 的上升。因此，货币需求量的减少如同货币供给量的上升一样，都使 AA 曲线向上移动。而来自货币需求的相反冲击，即需求增加，将使 AA 曲线向下移动。

§6 开放经济的短期均衡：DD 和 AA 曲线的结合

通过假设产品价格暂时固定，我们分别导出了关于汇率和产出水平关系的两条曲线：代表产品市场均衡的 DD 曲线，反映资产市场均衡的 AA 曲线。一个经济的总体短期均衡必定位于这两条曲线之上，因为总体均衡必须

453

同时在产品市场上和资本市场上都达到均衡，而 DD 曲线和 AA 曲线的交点就是这样的一个均衡点。由于我们假设产品价格是暂时固定的，因此这交点

实际上是短期均衡点。本节的分析也继续假设国外利率 R^* 和预期未来汇率 E^e 不变。图 16－8 把 *DD* 和 *AA* 结合起来以确定短期均衡点。曲线 *DD* 和 *AA* 相交于点 1，该点的汇率和产出是同时使总需求等于总供给以及资产市场达到均衡的惟一组合。所以，短期均衡的汇率和产出应为 E^1 和 Y^1。

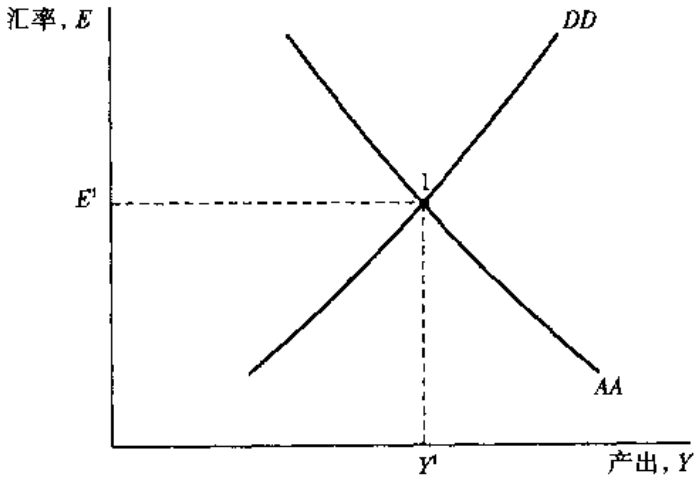


图 16－8　短期均衡：*DD* 曲线与 *AA* 曲线的交点

经济在点 1 实现短期均衡。在该点处，资产市场（*AA* 曲线）与产品市场（*DD* 曲线）同时出清。

为了确证经济最终会在点 1 达到均衡，我们可以设想一下，当经济处于图 16－9 中点 2 时的情况。由于点 2 在 *AA* 和 *DD* 之上，因此在该点处产品市场和资产市场都处在非均衡状态。由于 *E* 相对于 *AA* 曲线来说过高了，高

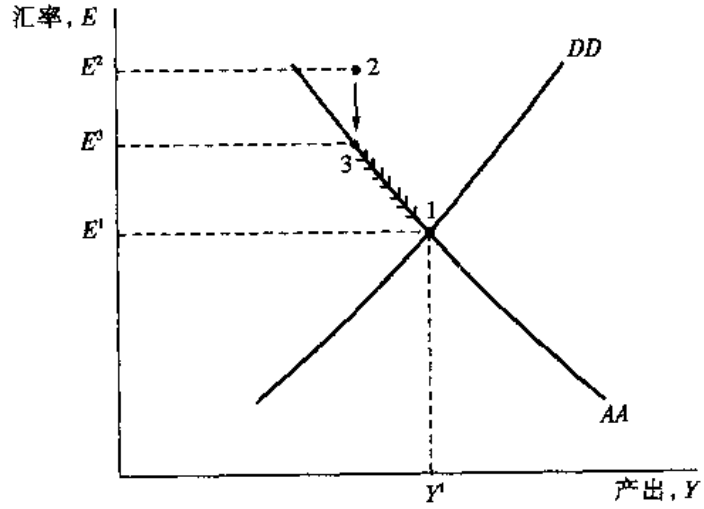


图 16－9　经济是如何达到短期均衡的

由于资产市场调整非常迅速，所以汇率由点 2 立刻跳到点 3，然后随着产出增加以满足总需求，经济沿 *AA* 曲线向点 1 运动。

于满足利率平价条件的汇率，所以人们预期汇率在未来将下降。预期的本币升值意味着外币存款的本币预期收益会低于本币存款，所以在外汇市场上出现对本币的超额需求。同时，对外国购买者来说，点2处过高的E水平也使得本国商品变得更便宜（假设商品的本币价格不变），从而造成在该点处对本国产品的超额需求。

对本币的超额需求导致了汇率立刻由 E^2 降至 E^3。本币的这一升值使本币和外币存款的预期收益率相等，从而推动经济移动到资产市场均衡曲线
454 *AA* 上的点3。但是，由于点3仍高于 *DD* 曲线，对国内产品仍存在着超额需求。为了避免非意愿的存货减少，厂商将扩大生产，整个经济会沿着 *AA* 滑动到总需求等于总供给的点1。因为生产的变动需要一段时间，而资产价格可以迅速发生变化，所以尽管产出在变动，资产市场这时仍可以保持均衡状态。

随着经济沿着 *AA* 靠近点1，汇率持续下降，这是因为不断增加的产出提高了货币需求，从而推动利率稳步上升，本币必须不断升值以降低预期的未来升值率，并保持利率平价。一旦经济到达 *DD* 上的点1，总需求就将等于总产出，厂家不再面临非意愿存货的衰竭状态，于是经济就稳定在该点。这是使产品市场和资产市场同时保持均衡的惟一点。

§7 货币政策和财政政策的暂时变动

知道了经济的短期均衡是如何决定之后，我们现在可以研究政府的宏观经济政策是如何影响产出和汇率的。我们对宏观经济政策影响的兴趣来自于它们对引起产出、就业和通货膨胀波动的经济冲击所起的抵消作用。在本节中我们将讨论在开放经济中如何运用政府政策来保持充分就业。

我们的关注重点是两类政策：1. 货币政策，它通过改变货币供给而发
455 生作用；2. 财政政策，它通过改变政府开支或税收来发挥作用。[7]为了避免持续性通货膨胀的复杂性，我们将不考虑货币供给持续增加的情况。这样，我们所讨论的货币政策仅限于货币供给量一次性增加或减少的情形。[8]

在本节中我们探讨的是暂时性的政策变动，即公众们预期这一政策在不久的将来会逆转过来。我们还假设预期的未来汇率 E^e 等于第15章中讨论过的长期汇率，即经济已达到充分就业状态。国内价格已经对产品市场和资产市场的冲击作过充分调整。这一说明意味着，暂时性的政策变动并不影响长期的预期汇率 E^e。

在我们的研究中，我们自始至终假定，经济事件并不影响外国利率（R^*）或物价水平（P^*）；短期内国内物价水平 P 是固定的。

7.1 货币政策

国内货币供给暂时性增加的短期效应可以用图 16－10 来说明。货币供给增加使 AA 曲线从 AA^1 增至 AA^2，但并不影响 DD 曲线的位置。资产市场均衡曲线的向上移动把经济均衡点从点 1（汇率为 E^1，产出为 Y^1）推向点 2（汇率为 E^2，产出为 Y^2），货币供给的增加促使本币贬值，生产扩张，从而增加就业。

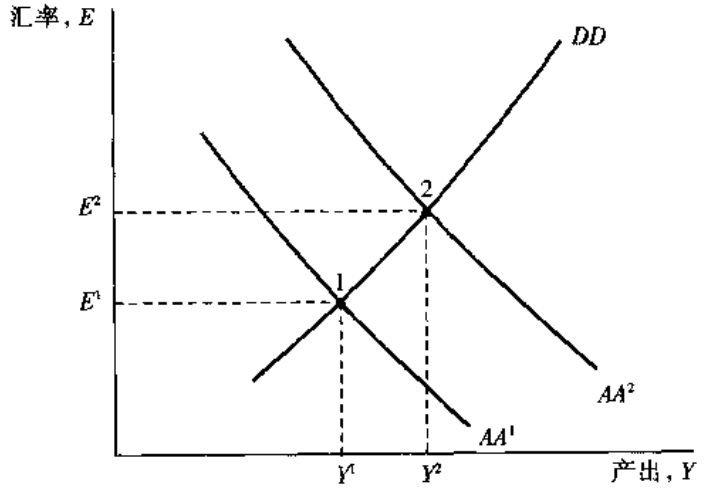


图 16－10　暂时性货币供给增加的影响

暂时的货币供给增加会使 AA^1 曲线向上移动，引起本币贬值和产出增加。

回顾一下前面所讨论过的资产市场均衡和产出的决定过程，我们可以理解导致这些后果的经济力量。在最初的产出水平 Y^1 和给定的物价水平处，货币供给的扩张必然会降低国内利率 R。由于我们一直假定货币政策是暂时性的，并不影响预期的未来汇率 E^e，所以为了在利率降低的情况下维持利率平价（给定国外 R^* 不变），本币必须立即贬值以使人们预期本币将来的升值速度超过人们在 R 降低之前的预期升值速度。不过，本币的迅速贬值也使得国内产品比国外产品变得便宜，总需求扩大，从而要求产出也相应增加。

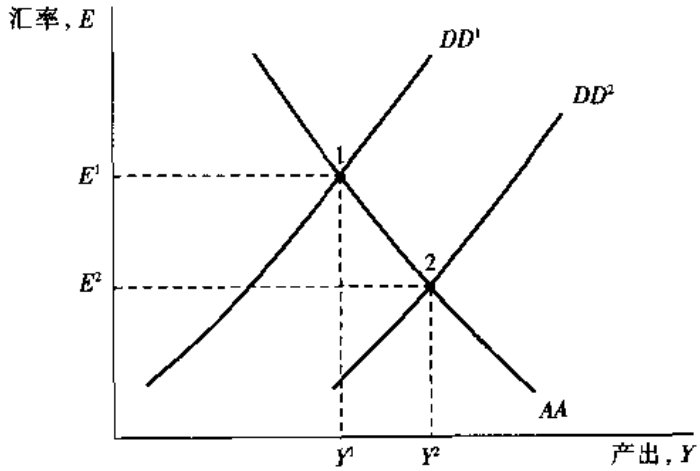
7.2 财政政策

如前所述，扩张性的财政政策可以通过增加政府开支，削减税收，或者两者并用的方式来实现。这些措施都会刺激总需求。因此，暂时性财政扩张（它不会影响预期未来汇率）将使 DD 曲线右移，但不影响 AA 曲线。

456

图 16－11 说明了财政政策是如何在短期内影响经济的。最初经济处于

点 1，此时汇率为 E^1，产出为 Y^1。假设政府决定花费 50 亿美元用以开发一种新的航天飞机，政府购买的这一一次性增加将把经济推向点 2，促使本币升值到 $E2$，产出增加到 Y^2。削减税收也会对经济起同样作用。



457

图 16－11　暂时性财政扩张的影响

暂时性财政扩张使 DD^1 曲线右移，并引起本币升值和产出增加。

是什么经济力量造成均衡点从点 1 向点 2 移动的呢？政府支出增加所引起的产出增加提高了对实际货币持有量的交易需求。给定价格水平不变，货币需求的增加推动利率 R 上升。由于未来预期汇率 E^e 与外国利率 R^* 不变，本币必须升值以产生足够大的贬值预期来抵消升高的有利于本币存款的国际利率差异。

7.3　保持充分就业的政府政策

本节的分析可用来解决在开放经济中如何维持充分就业的问题。由于暂时性货币扩张和暂时性财政扩张都能提高产出与增加就业，所以它们都可被用来抵消引起萧条的暂时性经济扰动。同样，导致过度就业的暂时性冲击也可以通过相反的宏观政策加以抵消。

图 16－12 说明了宏观经济政策的运用。假定经济的最初均衡点为点 1，
458 产出正好等于充分就业产出，以 Y^f 表示。假设消费者偏好突然从国内产品上转移。如前所述，这种转移会导致对国内产品总需求的下降，使 DD^1 曲线向左移至 DD^2，在点 2 处经济达到一个新的短期均衡。此时，本币贬值至 E^2，产出降至 Y^2，低于充分就业水平，经济经历一场衰退。由于这种偏好变化被认为是暂时的，因此它并不影响 E^e，故 AA^1 的位置不变。

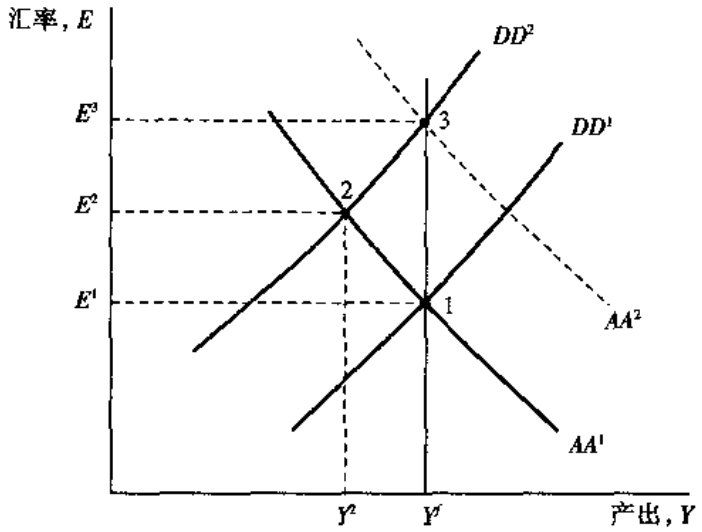


图 16－12　对国内产品的世界需求暂时减少后如何维持充分就业

对本国产品的世界需求暂时减少导致 DD^1 曲线左移至 DD^2，并引起产出从 Y^f 下降到 Y^2，本币从 E^1 贬值到 E^2（点 2）。此时，暂时性财政扩张可使 DD 曲线回到最初位置，在点 1 恢复充分就业状态。而暂时性货币扩张则通过使 AA^1 移动到 AA^2 来恢复充分就业状态（点 3）。这两种政策的差别在于它们对汇率的影响不同：前者使本币回到原来的汇率水平 E^1，后者则使本币进一步贬值至 E^3。

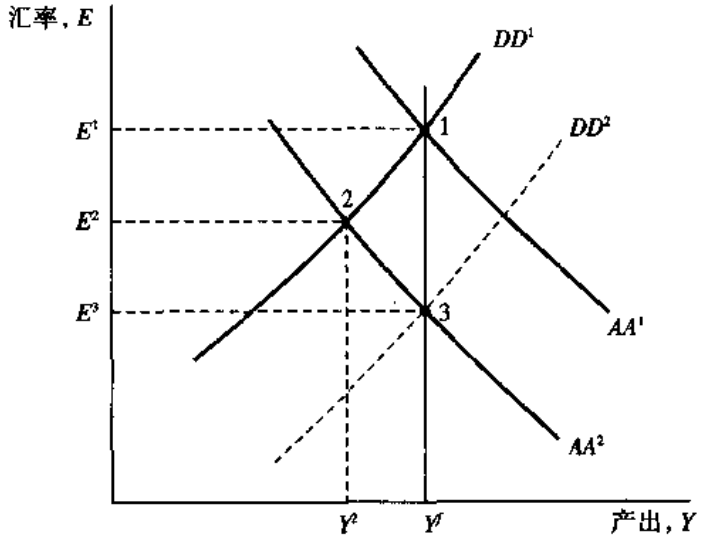


图 16－13　货币需求提高后维持充分就业的政策

在货币需求暂时增加后（图中表现为从 AA^1 到 AA^2 的移动），无论是提高货币供给还是暂时性财政扩张都可以维持充分就业。这两种政策的差别在于它们对汇率的影响不同：货币政策使汇率回到 E^1，财政政策使本币进一步贬值至 E^3。

为了恢复充分就业，政府可以动用货币政策或财政政策，或两者兼用。暂时性财政扩张可使 DD^2 返回到原来的位置，以恢复充分就业并使汇率回到 E^1。而暂时性货币供给的增加则使资产市场均衡曲线移至 AA^2，使经济在点 3 处达到均衡。这一措施可以恢复充分就业，但会引起本币的进一步贬值。

另一可能导致经济衰退的原因是货币需求的暂时性增加。如图 16－13 所示，货币需求的增加推动利率上扬和本币升值，从而使本国商品变得昂贵并造成产出收缩。在图 16－13 中，资产市场的这一冲击将 AA^1 移至 AA^2，使经济从最初的充分就业均衡点 1 移至点 2。

扩张性的宏观经济政策可以使经济再次恢复到充分就业状态。暂时性货币供给增加，可以使 AA 曲线退回到 AA^1，从而使经济重新回到最初的点
459 1。通过向居民提供更多的货币，暂时货币供给增加可以完全抵消货币需求增加的影响。暂时性财政扩张使 DD^1 移到 DD^2，并使经济在点 3 上恢复充分就业状态。但是，这一变动会引起货币的进一步贬值。

§8 通货膨胀偏向和政策制定中的其他问题

从我们的模型中看，要维持充分就业似乎是轻而易举的，但实际上这是一种误导，请不要从我们的政策讨论中得出保持宏观经济稳定发展十分容易的想法。以下我们仅举出诸多问题中的几个：

1．名义价格粘性不但给予政府在经济不景气时提高产出的能力，而且可以引诱政府出于政治目的，比如在一个即将到来的大选前，创造某种经济繁荣。如果工人和厂商事先预期到这种财政扩张和经济繁荣，这种诱惑力就会带来问题。工人和厂商会要求更高的工资或提高价格，政府将不得不运用扩张性政策工具仅仅来防止价格上升所可能带来的衰退。其结果是政府的宏观经济政策总带有某种通货膨胀偏向，价格水平不断上升而产出未必增加。政府的这一通胀偏向使人们试图在制度上寻找某种解决之道。例如，让中央银行独立于政府权力，这可能使市场主体相信政府政策不会被短期目标所左右，但却以牺牲长期价格稳定为代价。第 20 章和第 22 章将讨论这方面的努力和尝试[9]。

2．在实际操作中，要确定一个经济扰动是来自产品市场还是资本市场有时是很难的，而如果政府重视政策对汇率的影响，它就需要在选择货币政策还是财政政策之前弄清这一点。

3．在现实世界中，政策的制定往往取决于政治需要，而不是详细考虑对经济的冲击是来自于实际领域（即产生于产品市场）还是来自于货币市场。财政政策的改变通常要经过冗长的立法讨论。与之相反，货币政策则往往是由中央银行来实施的。因此，尽管有时改变财政政策更为合适，但为了避免程序上的延误，政府还是喜欢采用货币政策来对付经济冲击。

460

4. 有关财政政策的另一个问题是它对政府预算的影响。削减税收或增加政府开支可能会导致政府预算赤字，以至政府早晚会采取相反的财政措施来消除赤字。不幸的是，往往不能保证政府有政治意愿使这些措施与经济周期同步。相反，我们经常看到的是，大选周期对于政策来说可能会更重要。

5. 在我们的简单模型中，政策好像能够很快地发挥作用，但实际上这中间存在着不同长度的时滞。同时，要评估一个既定经济冲击的规模和持续时间是很难的，这就使得政府很难把握好政策药方的剂量。这种不确定性使政策制定者只能根据推测和预感来作出反应，其结果很可能远离预期目标。

§9 货币和财政政策的永久性变动

一个永久性的政策变动不仅影响到政府政策工具（货币供给，政府开支或税收）的当前水平，而且还影响到长期汇率。长期汇率的变动又反过来影响到对未来汇率的预期。由于预期的变化对于短期的汇率水平有着重要影响，所以永久性政策变动的后果不同于暂时性政策变动。在本节中，我们将讨论货币政策和财政政策的永久性变动在短期和长期中的影响。

为便于理解政策的长期效应，我们假设经济最初处于长期均衡状态，而且我们所要讨论的政策变动是惟一发生的经济变化（即通常所说的“其他条件不变”）。这些假设意味着经济将从充分就业状态开始变动，变动前汇率处于长期水平上且对它的预期不变。而且，我们还知道，开始时国内利率 R 一定与国外利率 R^* 相同。[10]

9.1 货币供给的永久性增加

图 16－14 显示了货币供给量永久性增加对经济的长期影响。这一经济最初处于充分就业的产出水平 Y^f（点 1）。如前所述，即使是暂时性的 M^s 扩张也会使资产市场均衡曲线由 AA^1 向上移动到 AA^2。但因为 M^s 的增加是永久性的，它还会影响到未来的预期汇率 E^e。第 14 章说明了货币供给的永久性增加是如何影响长期汇率的，即：M^s 的永久性增加最终将导致 E 的等比例上升。因此，M^s 的增长会导致未来的预期汇率 E^e 的等比例上升。

因为 E^e 的上升伴随着货币供给的永久性增加，所以 AA^1 至 AA^2 的移
461 动幅度将大于等量的暂时性货币供给增加所引起的移动幅度。点 2 为新的短期均衡点，该点处的 E 和 Y 均高于暂时性货币供给增加时它们所处的水平（点 3 为 M^s 暂时性增加后的均衡点）。

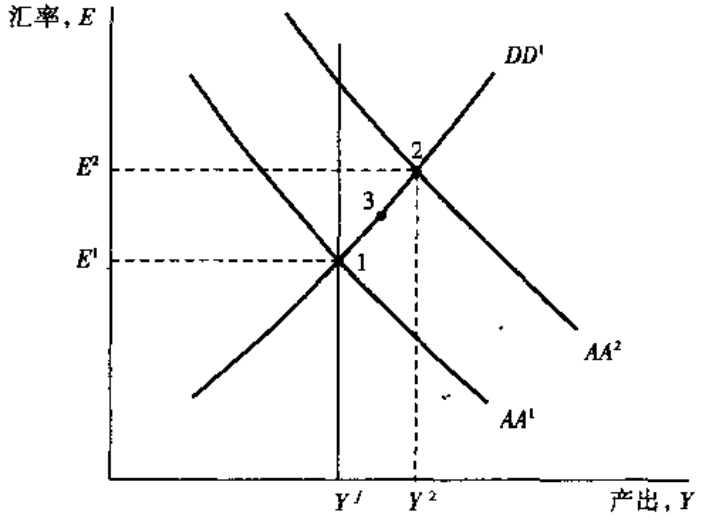


图 16－14　永久性货币供给增加的短期影响

相对于暂时性货币供给的增加，永久性货币供给增加对汇率与产出产生更强烈的影响。AA 曲线从 AA^1 移到 AA^2，使经济从均衡点 1 移动到均衡点 2。暂时性货币供给增加仅使经济移动到均衡点 3。

9.2　对永久性货币供给量增加的调整

图 16－14 中的货币供给增加没有被中央银行逆转，于是人们不禁要问，这样长期下去会对经济产生什么样的影响。在图 16－14 中所示的短期均衡点点 2 上，产出高于充分就业时的水平，工人和机器超负荷工作。随着工人要求加薪而厂商通过提高价格来弥补不断增加的生产成本，对价格上涨的压力增大。从第 14 章中我们知道，货币供给的增加最终会导致所有商品的价格的同等上升，但对产出、相对价格或利率没有影响。在长期中，由永久性货币供给增加所带来的通货膨胀压力将物价水平推到新的长期水准，并使经济恢复到充分就业状态。

图 16－15 将有助于我们形象地认识使经济恢复到充分就业状态的调整过程。无论何时，只要产出高于其充分就业水平 Y^f，生产要素过度使用，物价水平 P 就一定会随生产成本同步增长。虽然曲线 DD 和 AA 是在物价水平 P 不变的条件下推导出来的，但我们已经知道 P 的上升怎样使它们移动。P 的
462 上升使国内产品相对于进口产品变得昂贵，从而鼓励进口抑制出口。因此，一段时间之后，持续上涨的物价将 DD^1 曲线向左推动。又因为随着时间的推移，持续上升的物价水平将减少实际货币供给，所以随着物价上涨，AA^2 也向左移动。

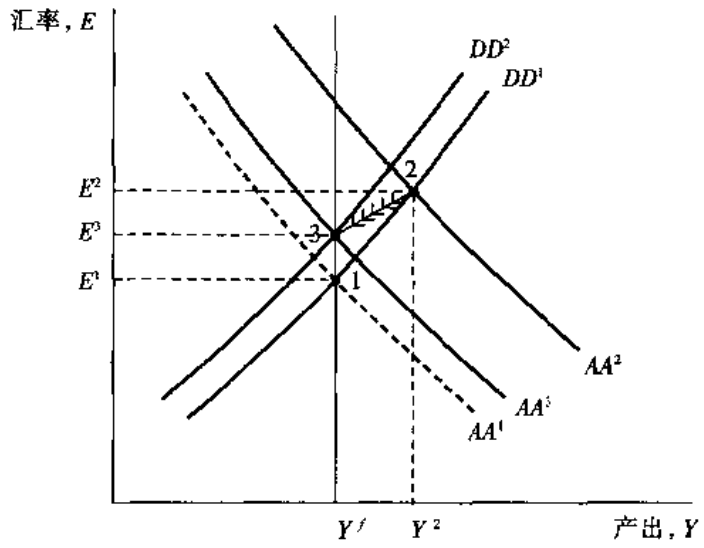


图 16－15　对永久性货币供给增加的长期调整

在永久性货币供给增加之后，持续的物价上涨将使 *DD* 与 *AA* 曲线都向左移动，最终在点 3 处实现新的长期均衡。

只有当 *DD* 和 *AA* 曲线相交于充分就业产出 Y^f 时，*DD* 和 *AA* 才停止移动。只要产出偏离 Y^f，价格水平就会变化，两条曲线也不会停止移动。两条曲线的最终位置为图 16－15 所示的 DD^2 和 AA^3。在两者相交的点 3 处，汇率 E 和物价水平 P 随货币供给的增加而等比例增长。这一点，正是长期货币中性所要求的（AA^2 并不会一直回复到它原先的位置，这是因为 E^e 在永久性货币供给增加之后，E^e 也是永久性地高于以前：它也随着与 M^s 上升了相同的百分比）。

我们注意到，在从最初的短期均衡点（点 2）到长期均衡点（点 3）的调整过程中，本币实际上是在急剧贬值（从 E^1 到 E^2），之后经历了一个升值（从 E^2 到 E^3）。汇率的这种行为是第 14 章所讨论到的汇率超调现象的一个例子，它意味着，汇率对一些经济变动的最初反应要比长期反应来得强烈。[11]

从上述分析中我们可以总结出回应永久性货币冲击的适当政策。譬如说，
463 永久性的货币需求上升可以被相同幅度的永久性货币供给增加所抵消。这一政策能使经济保持充分就业状况。另一方面，由于不采取这一措施的话，物价水平会下降，所以采用这一政策也不会带来通货膨胀。相反，货币扩张能把经济直接推向长期充分就业的位置。不过我们也必须记住，在实践中要确认一个经济冲击的起因或持续时间是很困难的。

9.3　永久性财政扩张

永久性财政扩张不仅会对产品市场立刻产生影响，还能通过改变对长期汇率的预期来对资产市场产生影响。图 16－16 说明一个每年多花费 50 亿

美元用于航天计划的政府决定所产生的短期影响。和前面一样，G 的增加对总需求的直接影响使 DD^1 移动到 DD^2。但由于这一次政府对国内产品和服务的需求扩大是永久性的，它最终会导致我们在第 15 章中所见到的本币升值。随之而来的是 E^e 下降，它导致资产市场均衡曲线由 AA^1 下移到 AA^2。新的 DD^2 与 AA^2 曲线的交点（点 2）正是经济的短期均衡点。在该点上，产出不变，但本币从最初水平升值到 E^2。

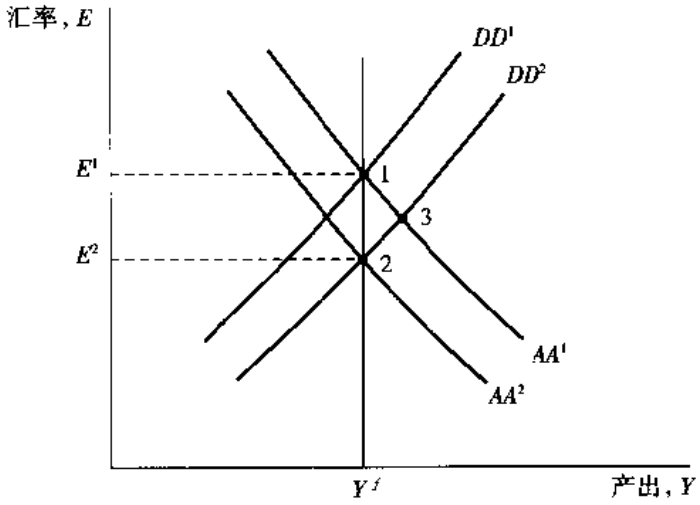


图 16－16　永久性财政扩张的影响

由于永久性的财政扩张会改变汇率预期，因此它在 DD^1 曲线右移的同时使 AA^1 曲线向左移动。如果经济最初是从长期均衡出发的，那么它将不影响产出。相比较而言，暂时性财政扩张将增加产出，并使经济在点 3 处实现均衡。

图 16－16 所显示的重要结果说明，如果一个财政扩张是永久性的，汇率预期变化所引起的货币升值会减弱该政策对产出的扩张性影响。如果没有了这种永久性财政变动所引致的对预期的影响，均衡点将会是点 3，在该点处产出较高，本币升值幅度较小。资产市场均衡曲线向下移动得越多，本币升值的幅度也越大。这一升值使国内产品相对国外产品变得昂贵，从而把对国内产品的总需求“挤出”了一部分。

464

图 16－16 显示了一个出人意料的情况：即财政扩张并不对产出造成实际影响。但这种情况并不特殊。事实上，在我们的假设之下，这种情况是不可避免的。阐述这一问题需要分为五步。通过花费一些时间来了解这一观点有助于巩固我们对迄今为止所涉及到的一切问题的理解。

1. 第一步，你可以确信（可以通过复习第 14 章）：因为财政扩张对货币供给 M^s，长期国内利率 R^*（它等于国外利率）以及长期产出 Y^f 并无影响，所以，它也不影响长期物价水平。

2. 下一步，回顾一下我们的假设，即经济从长期均衡点出发，国内利率 R 正好等于国外利率 R^*，产出为 Y^f。另外还要注意，在短期中财政扩张并不影响实际货币供给，M^s/P 的分子和分母都不变。

3. 设想一下产出真的高于 Y^f 即与图 16－16 所示相反的情况。由于

M^s/P在短期内不会变化（第二步），为保持货币市场的均衡，国内的利率必须高于初始阶段的 R^*。但由于国外利率仍保持在 R^* 水平，Y 上升到超过 Y^f 的任一水平，均预示着预期的本币贬值（根据利率平价）。

4. 注意以下结论中的矛盾：我们已经知道长期的物价水平不受财政扩张的影响（第一步），因此，只有当经济在恢复长期均衡的过程中发生本币实际贬值时，人们才会在财政政策变动后预期本币将出现名义贬值。然而货币的实际贬值使国内产品变得相对便宜，这只会进一步恶化我们设想中存在的初始过渡就业，这实际上阻碍了产出向充分就业水平 Y^f 的恢复。

5. 最后我们得出结论：只有在财政政策改变而产出并不变化的条件下，以上的矛盾才可能解决。惟一合乎逻辑的可能性是：货币应立刻升值到新的长期水平。无论 G 的增加有多高，这一升值正好挤出净出口需求，使产出保持在充分就业的水平不变。

请注意，这一汇率变化在使产品市场在充分就业的水平上出清的同时，也保证了资产市场的均衡。因为汇率立刻跳到了新的长期水平，所以 R 仍将等于 R^*。又因为产出保持为 Y^f，长期货币市场均衡条件 $M^s/P = L(R^*, Y^f)$ 同财政于预前一样仍然成立。于是，我们可得出：永久性财政扩张引起的货币升值，会立即将资产市场和产品市场移至长期的均衡水平。

我们总结如下：如果经济从长期均衡出发，永久性的财政政策改变不会影响产出；相反，它所引起的迅速而持久的汇率上升，正好抵消了财政政策对总需求的直接影响。

§10 宏观经济政策与经常项目

465

经济政策的制定者们经常考虑经常项目收支情况。经常项目过度失衡，无论顺差还是逆差，都将对国家福利产生不良影响，这点我们将在第 19 章中更加充分地加以讨论。巨大的外部失衡也会导致政治压力，迫使政府对贸易进行管制。因此，了解定位于国内目标的货币政策和财政政策怎样影响经常项目非常重要。

图 16－17 显示了 *DD*—*AA* 模型如何可以被扩展来说明宏观经济政策对经常项目的影响。除了 *DD* 和 *AA* 曲线，该图还有一条标为 *XX* 的新曲线，代表汇率和产出的组合。在这条曲线上，经常项目余额保持在一个比较理想的水平上，比如说 $CA(EP^*/P, Y-T) = X$。在其他条件不变情况下，产出增加会刺激进口消费，如果货币不贬值的话，则会恶化经常项目收支。因此，*XX* 曲线的斜率是正的。

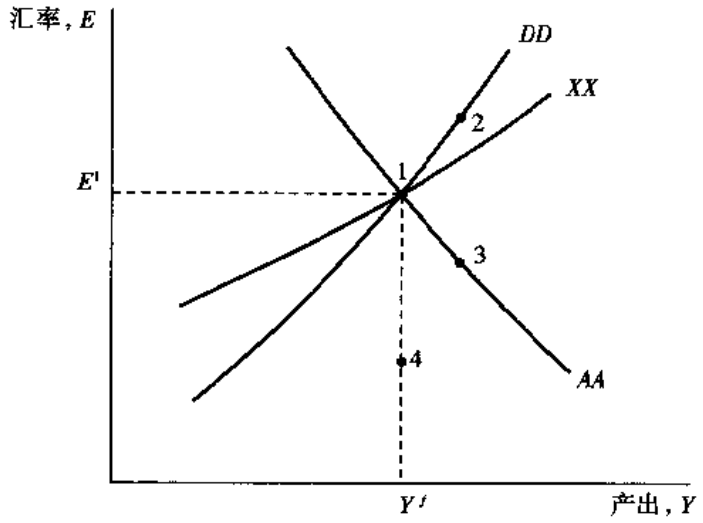


图 16－17　宏观经济政策对经常项目的影响

在 *XX* 曲线上，经常项目余额等于 *X*（*CA* = *X*）。货币扩张将使经济移至点 2，从而使经常项目的盈余增加。暂时性财政扩张使经济到达点 3，而永久性财政扩张使经济到达点 4，这两者都将减少经常项目的盈余。

图 16－17 的主要特征是，*XX* 曲线比 *DD* 曲线平坦。为了理解其中原因，我们需要弄清从点 1 出发沿着 *DD* 曲线向上移动时，经常项目会如何变化。在点 1 处，三条曲线均相交（因此，在最初时 *CA* = *X*）。当 *Y* 增加并沿着 *DD* 向上移动时，本国产品国内需求的增长少于产出本身的增长（因为一些收入被储蓄起来，并有一些开支用于进口）。*DD* 线上，总需求必须与总供给相等。为了避免本国产品的供给过剩，*E* 必须沿着 *DD* 迅速上升以至造成出口需求的增长快于进口的增长。换言之，随着产出的增加，外国净需求（经常项目）必须沿着 *DD* 曲线随产出的上升而上升到足够的高度，以弥补因储蓄而导致的空缺。这样，在点 1 的右边，*DD* 在 *XX* 之上，该区域内 *CA* > *X*。同理可证，在点 1 的左边，*DD* 在 *XX* 之下，该区域内 *CA* < *X*。

现在我们可以讨论宏观经济政策对经常项目的影响了。在前面的例子中，货币供给的增长将经济推动到点 2，使产出扩大，本币贬值。因为点 2 位于 *XX* 上方，所以政策的结果是经常项目得到改善。结论是货币扩张使经常项目余额在短期内增加。

接着分析一下暂时性财政扩张。这一政策将 *DD* 向右推移，经济移动到图中点 3 处。因本币升值和收入增加，经常项目会发生恶化。至于永久性财政扩张，它还有将 *AA* 左移的额外效应，将经济推动到新的均衡点（点 4）。与点 3 一样，点 4 处于 *XX* 下方，故经常项目同样也会恶化。因此，扩张性的财政政策会减少经常项目余额。

§11 贸易流量的逐步调整和经常项目的动态分析

DD—*AA* 模型成立的一个重要假设前提是：在其他条件不变时，本币的实际贬值将立即改善经常项目，而实际升值将使经常项目立即恶化。但是在现实中，贸易流动的实际行为比我们假设的要复杂得多。它涉及供求两方面的一些动态因素，这些因素使经常项目对汇率变化的调整只是逐步的和渐进的。在本节中我们将讨论一些对解释经常项目实际调整模式十分重要的动态因素，并讨论这些因素的存在会如何修正我们模型的预测。

11.1 J 曲线

有时候我们可以看到，在一国货币实际贬值后出现的是该国经常项目的立即恶化，往往要经过几个月之后这种状况才开始好转。这一点与我们在推导 *DD* 曲线时的假设正好相反。如果货币贬值后经常项目最初出现恶化，但随着时间发展逐步改善，那么其路径曲线的最初部分就会类似英文字母“J”(如图 16－18 所示)，我们将其称为 J 曲线。

货币实际贬值后，以国内产品衡量的经常项目之所以会立即出现恶化(从点 1 到点 2)，是因为多数进出口合同是在前几个月签订的。在贬值的最初几个月中，进出口额反映的仍是以前依据老的汇率而作出的购买决定。贬值的主要影响是提高了用国内产品衡量的预定进口产品的价值。由于以国内产品衡量的出口价并未变动，而以国内产品衡量的进口值则上升了，所以经常项目会在最初阶段出现恶化情况。

467

即使旧的进出口合同已经执行完毕，新的交易要完全适应相对价格的变动也需要一定时间。从生产方面来看，出口产品制造商需要建立新的工厂，招聘新的工人。对于需要进口中间产品的国内生产者来说，节约中间投入需要转用新的生产技术，其进口调整也是逐渐发生的。在消费方面也同样存在着时滞。例如，要扩大国外对本国产品的消费，需要在国外建立新的销售网点，这也需要花费时间。

在调整过程中存在时滞，因此，经常项目的改善是逐渐发生的，图 16－18 中从点 2 到点 3 的运动过程说明了这一点。只有在点 3 之后，经常项目才超过了贬值前的水平。当实际贬值引起的调整最终完成时，经常项目余额的增长也将逐渐停止。

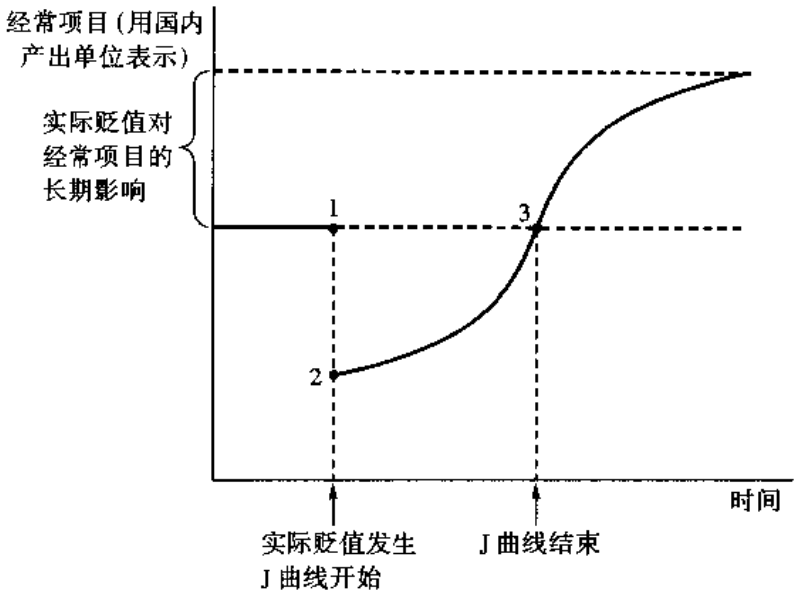


图 16－18　J 曲线

J 曲线描述了实际货币贬值后经常项目改善的时滞。

经验数据表明，对于多数工业国家，J 曲线持续时间在 6 个月到一年之间。所以图中的点 3 一般会在发生贬值后的一年之内到达，之后经常项目会继续改善。[12]

J 曲线效应的存在使我们不得不修正先前的一些结论，至少对一年或少于一年的短期来说是这样的。例如，货币扩张可能会通过使本币贬值而在最初
468 阶段使产出减少。在这种情况下，虽然货币供给的增加会最终改善经常项目和扩大总需求，但这需要一定的时间。

如果扩张性货币政策在短期内使产出实际上下降了，那么国内利率必须比正常情况下使本国货币市场出清的利率下调更多。相应地，汇率也应更大幅度地上调，以使人们预期本币会发生更大的升值，从而保持外汇市场均衡。作为导致汇率超调的另一个原因，J 曲线效应加剧了汇率波动。

11.2　汇率转嫁和通货膨胀

在 *DD*—*AA* 模型中讨论经常项目是如何决定时，我们曾认为名义汇率变动在短期内会引起实际汇率等比例的变动。这是因为 *DD*—*AA* 模型假定名义产品价格 P 和 P^* 不会突然上涨，所以短期内实际汇率 $q = EP^*/P$ 完全随名义汇率 E 的波动而波动。但在现实中，名义汇率和实际汇率无论如何波动，也不会是完全一致的。为了全面理解名义汇率波动在短期内是如何影响经常项目的，我们必须进一步探讨名义汇率和进出口价格之间的关系。

国外产品的本币价格是汇率和外币价格的乘积，即 EP^*。到目前为止，

我们一直假设当 E 上升时，P^* 是固定不变的，因此进口产品的本币价格将随 E 等比例上涨。当本币贬值 1% 时，进口产品价格上涨的百分比被称为从汇率到进口价格的转嫁度。在前面所研究过的 *DD*—*AA* 模型中，我们假设转嫁度为 1，即汇率波动完全转嫁到进口价格上。

但与此假设相反，汇率转嫁通常是不完全的。原因之一是国际市场分割，它使得不完全竞争厂商能在不同国家对同一产品制定不同的价格。当美元贬值 10% 时，一家向美国出口汽车的大型厂商可能因担心失去市场份额，而不会把美元售价立刻提高 10%，尽管这会导致以本币衡量的在美销售收入的下降。类似地，如果美元升值 10%，该厂商也不会立即将其美元售价下调 10%，因为无需立即追加投资来扩大对美出口，厂商也可以增加利润。无论是哪种情况，该厂商都会等一等以观察货币波动是否有确定的趋势，然后再作出价格和生产决策。如果不这样做，代价可能是巨大的。

因此，尽管从长期来看，永久性汇率变动可能完全反映到进口价格上，但短期内转嫁度可能远小于 1。但是，不完全转嫁会给经常项目的调整速度带来复杂的影响。一方面，在短期内，进口价格对汇率的迟钝反应将抑制名义货币变动的 J 曲线效应；另一方面，不完全转嫁意味着货币变动对决定贸易
469 量的相对价格有不同比例的影响。相对价格无法迅速调整，这反过来又带来贸易量的缓慢调整。

我们同时也注意到，名义汇率和实际汇率之间的联系可以进一步被国内的价格反应所削弱。例如，在一个高通货膨胀的经济中，仅仅改变名义汇率 E 是很难改变实际汇率 EP^*/P 的，因为随之而来的总需求增长会反过来加剧国内通货膨胀从而提高 P。如果在一国货币贬值的同时，该国出口价格上涨，那么任何对加强该国在国际市场地位的有利影响都会消失。但是，这样的价格上涨类似于部分转嫁，可能会减弱 J 曲线效应。

专栏

韩国的贸易收支与韩圆的汇率

20 世纪 60 年代中期以来，韩国经济增长迅速，摆脱了世界最穷国家的行列，并且最终在 90 年代后期实现了工业国家的收入水平。为了实现这一目标，韩国积极地通过补贴、廉价贷款、货币贬值和其他方式促进其出口工业的发展。

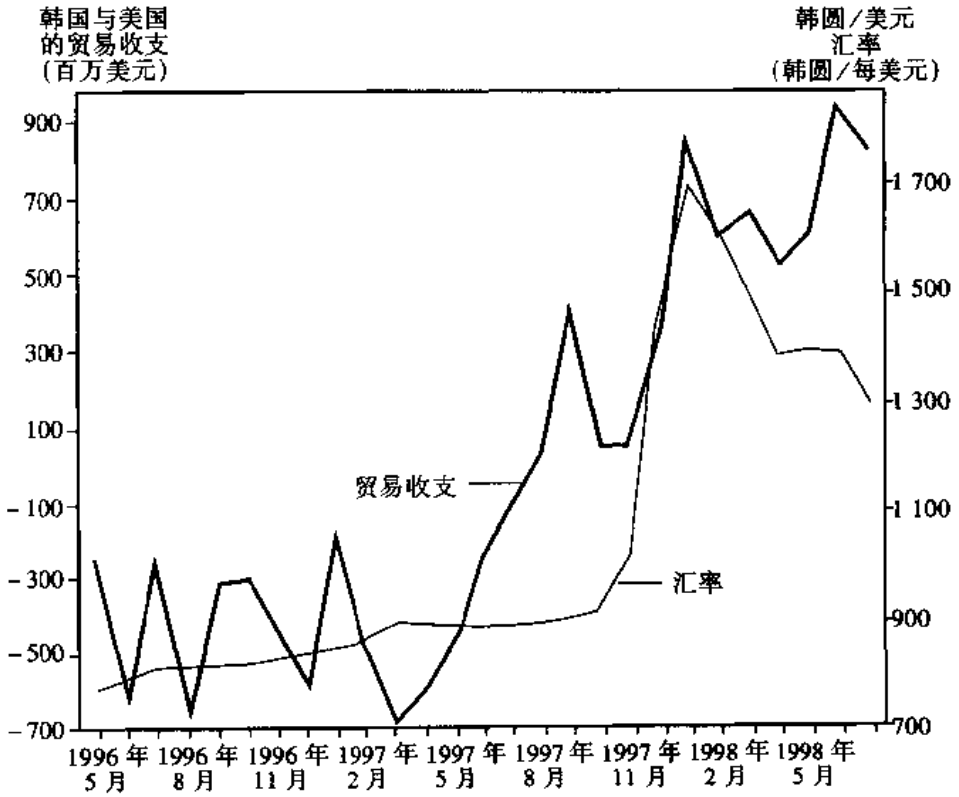
韩国的增长在 1997 年底戛然而止，此时这个国家发现自己被国外债权人所抛弃，濒临全国性破产的边缘。（正如我们将在 22 章中看到的，许多亚洲国家在当时也遭遇了类似的问题，经历了严重的衰退。）作为危机的一个结果，该国的货币韩圆在外汇市场上狂跌。截至 1998 年夏季，韩圆对美元的汇率已经跌到了 1 400 韩圆 /美元左右，而在上一年的夏季这个数字是 900 左右。

下图显示了韩圆 /美元的汇率和韩国对美国的商品贸易盈余的月度数据。我们可以看到，从 1997 年秋季开始的韩圆的迅速贬值立即导致了其对美国净出口的巨大增长。同时，这个国家的总经常账户盈余（与所有贸易伙伴）达到了其国内生产总值的 16%。

很明显，我们在 J 曲线的讨论中所提出的各种复杂情况均未出现。要解释这一点看起来有三个重要原因。首先，韩圆的贬值有力而且迅速；其次，与韩圆贬值相伴随

的金融危机使人们相信贬值必然是长期的——这使得进出口商们迅速作出了调整；第三，财政危机又导致了韩国国内支出和产出的急剧收缩，从而减少了进口需求。（到1998年中期，韩国的国内生产总值比上一年减少了5%。）

对于所有在1998年遭受了危机和衰退的亚洲国家来说，打开美国的出口市场都是经济复苏的一个重要组成部分。然而，很自然地，韩国在钢铁等敏感行业对美国出口的激增必然增加美国生产者寻求保护的压力。



韩国与美国的贸易收支和韩圆/美元汇率（1997—1998年）

1997年韩圆对美元急剧贬值，伴随着韩国国内收入的突然下降，立即导致韩国对美国的巨大贸易顺差。

资料来源：OECD，*Monthly Statistics of Foreign Trade*。

▶ 提　要

1. 在一个开放经济中，对产出的总需求由四个部分组成：消费需求，投资需求，政府需求和经常账户（净出口需求），这正好与GNP四种成分相对应。经常项目的一个重要决定因素是实际汇率，它是以本币衡量的外国物价水平与本国物价水平的比率。

470

2. 短期内，产出是由总需求等于总供给决定的。当总需求大于产出时，

厂商将扩大生产以避免非意愿存货的减少；当总需求小于产出时，厂商削减生产以避免非意愿的存货的积压。

471

3. 给定物价水平、预期未来汇率和国外经济条件不变，当总供给等于总需求且资产市场均衡时，汇率和产出水平正好使经济达到短期均衡。在以汇率和实际产出为轴的坐标图中，短期均衡可以由向上倾斜的 *DD* 曲线与向下倾斜的 *AA* 曲线的交点得到。在 *DD* 曲线上产品市场达到均衡，而 *AA* 曲线则代表资产市场均衡。

4. 暂时性货币供给增长不会改变长期的预期汇率，但会使本币贬值，产出增加。暂时性财政扩张同样也使产出增加，但却使本币升值。政府可运用货币政策和财政政策来抵消引起生产和就业波动的经济扰动。

5. 永久性货币供给变动会影响长期的预期汇率并导致汇率大幅度波动。因此，与暂时性变动相比永久性货币变动会给产出带来更强烈的短期影响。如果经济最初处于充分就业状态，永久性货币供给增长会导致物价水平上升，最终会抵消开始时的名义汇率贬值对实际汇率的影响。从长期来看，产出将恢复到初始水平，而经济中所有的价格均与货币供给等比例上升。

6. 因为永久性财政扩张会改变长期的预期汇率，所以，它比同等数量的暂时性扩张带来更大幅度的本币升值。如果经济是从长期均衡开始变化的，那么这一额外的升值会使国内商品和劳务价格变得昂贵，以至于“挤出”了净出口需求，从而抵消了该政策对产出和就业的影响。在这种情况下，永久性财政扩张完全丧失了扩张性影响。

7. 政府刺激经济的能力常常被用于短期的政治目的，从而导致了政府政策的通货膨胀偏向。如何避免这一点是一个重大的实际问题。实际中的其他问题包括确定经济变化的原因或持续时间的困难以及政策实施中的时滞等等。

8. 如果进出口对实际汇率变动的调整是逐步进行的，那么实际本币贬值后，经常项目的变化可能是 J 曲线型的，即先恶化后好转。如果存在这样一个 J 曲线，本币贬值在初期对产出会产生相反的影响，而且汇率超调幅度将更大。有限的汇率转嫁在国内价格上涨时会降低名义汇率变动对实际汇率变动的影响。

关键术语

AA 曲线	通货膨胀偏向
总需求	J 曲线
DD 曲线	货币政策
财政政策	转嫁

习　题

1. 如果投资需求降低，*DD* 曲线将如何移动？

2. 假设政府对所有进口货物都征收关税，请运用 *DD*—*AA* 模型分析该措施对经济将产生的影响（请同时分析临时性和永久性关税）。

472

3. 假设国会通过一项宪法修正案，要求美国政府始终奉行平衡预算政策。这样，如果政府希望改变政府开支，则它必须同时等额改变税收，即 $\Delta G = \Delta T$。该宪法修正案是否意味着政府将无法采用财政政策来影响就业和产出了呢？（提示：分析在“平衡预算”条件下，政府支出增加的影响，这里的政府支出增加必须与税收增加相同。）

4. 假设对一国产品的私人总需求突然发生了永久性下降（即总需求曲线向下平移），它对产出有何影响？你将提议政府采取何种政策？

5. 一次永久性减税对经常项目有何影响？那么政府开支的一次永久性增加呢？请重新参阅第 12 章中的案例研究，看看你的答案是否符合 80 年代初期美国经济的经历。

6. 如果一国政府最初预算平衡，但后来削减税收，那么政府就必须设法弥补由此产生的财政赤字。假设人们预期政府会通过增发货币的方法来弥补亏空，你是否仍然预期税收减少会导致货币升值？

7. 如果你观察到一国货币贬值，但同时经常项目恶化了，你会查找何种数据以确定这是一次 J 曲线效应？即使不存在 J 曲线效应，有什么其他的宏观经济变动可以造成货币贬值而经常项目恶化？

8. 一个新的政府当选，并宣布一旦就职它将增加货币供给。请运用 *DD*—*AA* 模型分析一下该国经济对此声明的反应。

9. 许多经济学家把 80 年代后期美国持续的经常项目赤字部分归咎于美国进出口商品之间小幅度的相对价格变动。但第 12 章中的第一个案例却把经常项目的缓慢调整与私人和政府的储蓄行为相联系。请综合考虑经常项目的有关资料，给出与价格效应和支出效应都一致的统一账户。

10. 当经常项目对汇率变动的反应符合 J 曲线时，你应如何绘制 *DD*—*AA* 图？请运用这一修正后的 *DD*—*AA* 图，来分别讨论暂时性和永久性货币政策和财政政策变动的效果。

11. 如果一国的实际汇率变动并不是从经常项目余额为零这一情况开始的，那么该国的马歇尔-勒纳条件将会是怎样的？（附录Ⅲ中的马歇尔-勒纳条件是在经常项目初始平衡这一“标准”假设下导出的。）

12. 在我们的模型中，物价水平 *P* 在短期内被认为是不变的，但实际上，永久性财政扩张导致的本币升值可能通过降低某些进口价格而使 *P* 下降。如果永久性财政扩张的确使 *P* 轻微下降，那么它对产出无影响这一结论是否仍成立（同上，假定初始条件为长期均衡）？

13. 假设利率平价并不完全成立，而真实的关系是 $R = R^* + (E^e - E)/E + \rho$，其中 ρ 衡量的是国内储蓄与国外储蓄之间的风险差异。假设政府开支出现永久性的增加，由于可能导致的政府赤字，ρ 也增大了，即本币存款的风险变大。请分析一下在此情况下这一政策对产出的影响。

14. 如果经济不是从充分就业的状态出发，那么永久性财政政策变动是否仍然不会对产出立即产生影响？

15. 试回顾本章中关于财政政策的五个步骤的分析，说明永久性财政扩张不会引起产出下降。

第 16 章附录Ⅰ　*IS*—*LM* 模型与 *DD*—*AA* 模型

474 在本附录中，我们将考察 *DD*—*AA* 模型与另一个经常用来研究国际经济问题的 *IS*—*LM* 模型的关系。实际上，通过允许国内实际利率来影响总需求，*IS*—*LM* 模型使 *DD*—*AA* 模型一般化了。

在 *IS*—*LM* 模型的图示中，坐标轴分别为名义利率和产出，或非名义汇率和产出。同 *DD*—*AA* 模型一样，*IS*—*LM* 模型也是用两条市场均衡曲线的交点来确定短期经济均衡的，其中 *IS* 曲线表示的是产品市场和外汇市场均衡时的名义利率和产出水平的组合，而 *LM* 曲线代表货币市场均衡。[13]

IS—*LM* 模型假设，投资以及某些消费品的购买（如汽车和其他耐用消费品）与预期实际利率负相关。预期利率较低时，公司会发现借款进行投资是有利可图的（第 7 章的附录给出了一个表明上述投资与实际利率关系的模型）。较低的预期实际利率还使得持有存货比持有其他资产更为有利。基于以上原因，我们认为在预期实际利率下跌时投资会上升。类似地，由于消费者发现在实际利率降低时借款更合算而储蓄的吸引力下降，所以那些利息敏感商品的购买将增加。但是在附录Ⅱ中我们也将看到，理论和实际证据都表明消费对利率的反应要弱于投资对利率的反应。

因而，在 *IS*—*LM* 模型中，总需求被写成是实际汇率、可支配收入和实际利率的函数：

$$D(EP^*/P,\ Y-T,\ R-\pi^e) = C(Y-T,\ R-\pi^e) + I(R-\pi^e) + G + CA(EP^*/P,\ Y-T,\ R-\pi^e)$$

475 其中 π^e 是预期通货膨胀率，$R-\pi^e$ 就是预期实际利率。模型假定 P，P^*，G，T，R^* 和 E^e 都是不变的（为简单起见，我们把 G 从总需求函数 D 中排除出去）。

为找到使总需求等于总供给的 R 和 Y 的组合，即 *IS* 曲线，我们必须首先改写下面的产品市场均衡条件，使它不依赖于 E：

$$Y = D\ (EP^*/P,\ Y-T,\ R-\pi^e)$$

我们的解决方法是利用利率平价条件，$R = R^* + (Ee - E)/E$，从中解出 E：

$$E = E^e/(1+R-R^*)$$

将这一结果代入总需求函数，得出新的产品市场均衡条件为：

$$Y = D\ [E^eP^*/P\ (1+R-R^*),\ Y-T,\ R-\pi^e]$$

为了全面理解产出变化如何影响产品市场均衡，我们必须记住，经济中的通货膨胀率随着实际产出 Y 与充分就业产出 Y^f 之间的差距扩大而上升，因此我们可以把 π^e 写成这一差额的增函数：

$$\pi^e = \pi^e\ (Y - Y^f)$$

在此假设下，产品市场均衡条件为：

$$Y = D\ [E^eP^*/P\ (1+R-R^*),\ Y-T,\ R-\pi^e\ (Y-Y^f)]$$

这一条件表明，名义利率 R 下降会通过两个途径促使总需求上升：(1) 给定未来预期汇率，R 下降会导致本币贬值，经常项目因此而改善。(2) 给定预期通货膨胀率，R 下降将直接刺激消费和投资，而这二者只是部分用于进口。注意，在封闭经济的 *IS—LM* 模型中，只有利率对支出的影响这第二条途径发生作用。

通过对产出如何对利率下降作出反应以维持产品市场均衡的分析，我们可以找到 *IS* 曲线。由于 R 下降会使总需求上升，那么只有 Y 上升才能使产品市场仍然维持均衡。这样 *IS* 曲线将向下倾斜，如图 16－19 所示。尽管 *IS* 曲线和 *DD* 曲线都反映了产品市场的均衡状态，但 *IS* 曲线向下倾斜而 *DD* 曲线向上倾斜。两者相反的原因在于，在给定未来预期汇率的情况下，根据利率平价条件，利率和汇率负相关。[14]

476

LM 曲线（或货币市场均衡）的斜率较易导出。货币市场均衡条件为 $M^s/P = L\ (R,\ Y)$。因为利率上升减少了货币需求，在给定产出水平上会出现货

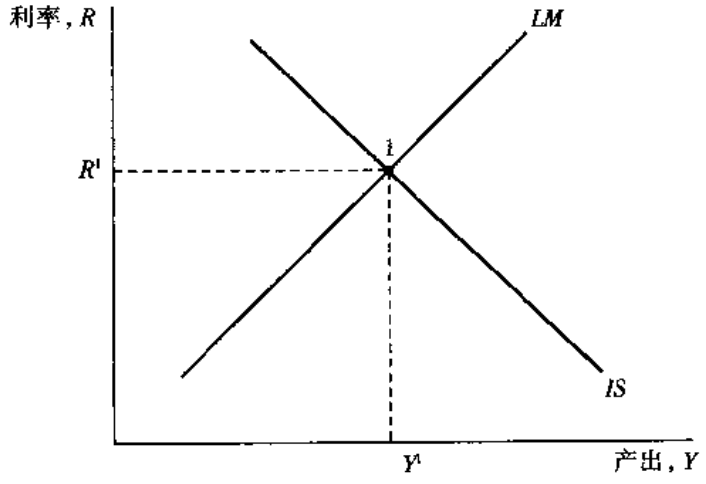


图 16－19　*IS—LM* 模型的短期均衡

在均衡点 1，资产市场与产品市场同时出清。

币的超额供给。为了在 R 上升之后保持货币市场均衡，Y 也必须上升（因为产出上升会刺激对货币的交易需求）。因此，LM 曲线斜率为正，如图 16－19 所示。IS 和 LM 曲线的交点（点 1）决定了短期均衡时的产出水平 Y^1 和名义利率 R^1。均衡利率又通过利率平价条件决定了短期均衡汇率。

IS—LM 模型也可用来分析货币政策和财政政策的作用。例如，暂时性货币供给的增加会使 LM 曲线向右移动，从而降低利率并扩大产出。而永久性货币供给增长则同时将 LM 和 IS 向右移动。这是因为，在开放型经济中，IS 曲线依赖于 E^e，而此时 E^e 已经增大，IS 曲线就右移。图 16－20 右半部分显示了这些变动。与等量的暂时性货币供给扩张相比（点 3），在永久性货币供给增长之后的新均衡点上（点 2），产出和利率都更高一些，有时候点 2 的名义利率甚至可能比点 1 处的还高。这一可能性进一步说明，货币扩张可以通过第 15 章中谈到的预期通货膨胀效应（费雪效应）来推动名义利率上扬。

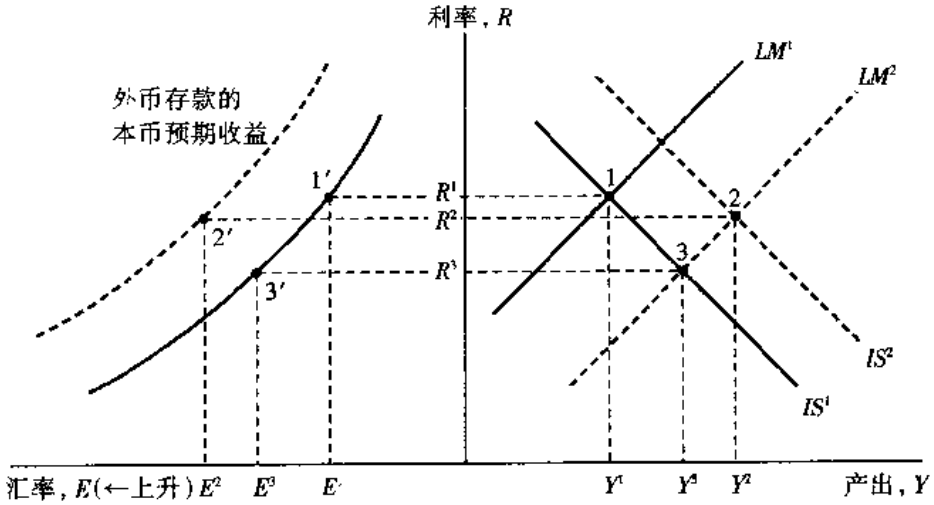


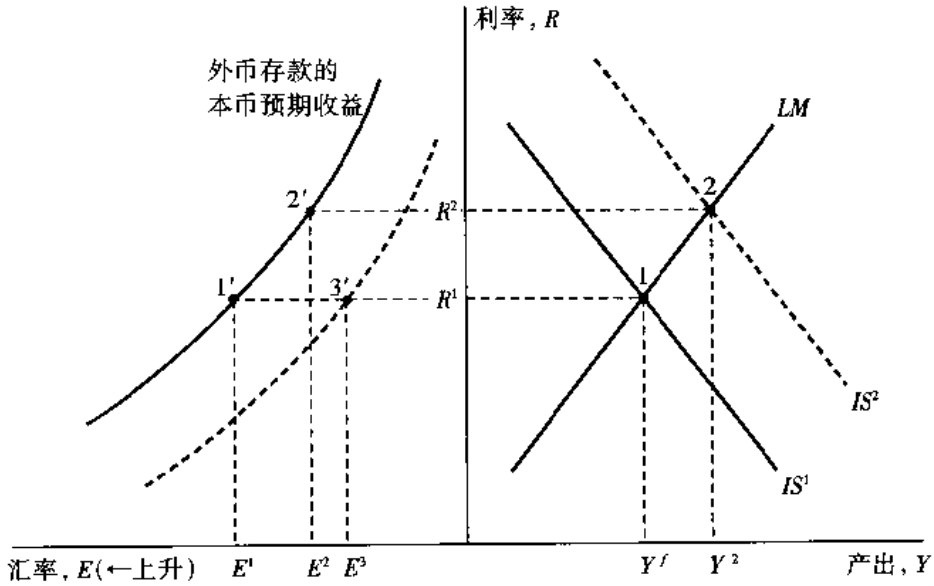
图 16－20　IS—LM 模型中暂时性与永久性货币供给增加的作用

暂时性货币供给增加仅使 LM 曲线右移，而永久性货币供给增加将使 IS 与 LM 曲线同时右移。

图 16－20 左半部分说明的是货币变动对汇率的影响。这是我们经常见到的外汇市场均衡图，但它已被按逆时针方向旋转过了，因而沿横轴向左移动意味着 E 的增大（本币贬值）。永久性货币供给之后新的均衡利率为 R^2，外汇市场的均衡点为点 2′。这是由于货币扩张导致了 E^e 的上涨，从而使图中衡量外币存款的本币收益曲线向左移动。如果货币供给的增加是暂时性的，该曲线则不会移动。在这种情况下的均衡利率为 R^3，外汇市场的均衡点为点 3′。

图 16－21 分析了财政政策的效应。该图假设经济最初处于长期均衡状态。暂时性政府开支增长会将 IS 曲线向右推动，但对 LM 曲线没有影响。新的短期均衡（在点 2 处）表明产出和名义利率都升高了。与此同时，外汇市场在点 2′处也形成了新的均衡，它表明本币发生了暂时升值。永久性的政府

开支扩张降低了长期均衡汇率，从而也降低了 E^e，所以 IS 曲线向外移动的幅度不如暂时性扩张情况下那么大。事实上，它一点也没有移动，这正如在 $DD-AA$ 模型中一样，永久性的财政扩张对产出和本币利率毫无影响。原因可从图的左半部分（点 3′）看出：即对汇率预期的变动促使货币以更快的速度升值，从而通过净出口的反应对总需求产生了完全的“挤出”效应。[15]



478

图 16－21　*IS—LM* 模型中，暂时性与永久性财政扩张的影响

暂时性财政扩张对产出有积极的影响，而永久性财政扩张对产出则没有影响。

第 16 章附录Ⅱ　跨时贸易和消费需求

479

在正文中，我们假设个人消费需求是可支配收入的函数，$C = C\ (Y^d)$，并具有如下性质：当 Y^d 上升时，消费上升的幅度要稍微小一些（因此可以说，$Y - C\ (Y^d)$ 也上升）。在第 7 章的附录中我们讨论了一个跨时期的消费行为模型，本附录要根据该模型来解释这个假设。

在第 7 章的讨论中我们曾假设消费者的福利依赖于当前消费需求 Dp 和未来消费需求 D^f。如果当前收入是 Q^p，未来收入是 Q^f，消费者可以通过借债或储蓄来安排跨时消费，使其满足跨时预算约束：

$$D_p + D_f/\ (1+r)\ = Q_p + Q_f/\ (1+r)$$

其中 r 是实际利率。

图 16－22 可以让我们回想起在第 7 章中消费和储蓄是如何决定的。如果当前和未来的产出最初是图中的点 1，消费者希望达到预算约束条件下的最高的效用无差异曲线，他的消费也会在点 1 上。

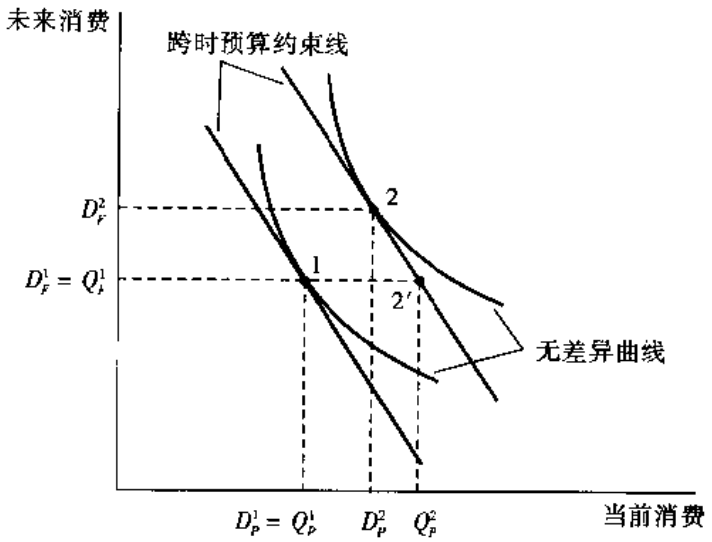


图 16－22　产出和储蓄的变化

产出的一次性增加使储蓄也增加。

为了能够最清楚地说明当前产出上升的影响（这一点留待以后讨论），我们曾假设在点 1 上储蓄为零。假设当前产出上升，未来产出不变，收入限制移至点 2′。点 2′位于点 1 的右方，和点 1 在一条水平线上。你会发现消费者希望消费的增加分散化，以便在其一生中消费这一增加的产出。通过把增加的一部分当前收入（$Q_P^2 - Q_P^1$）储蓄起来，使消费点沿着预算线从点 2′向左上移至点 2，他就可以做到这一点。

如果我们现在重新解释这些符号的含义从而使当前产出 Q_P 和可支配收入 Y^d 相对应，当前消费需求和 C（Y^d）相对应的话，我们就可以发现，当消费依赖于当前可支配收入之外的一些因素（主要是未来收入和实际利率）时，即使一生收入的增加主要发生在当前，但当前消费增加的幅度要小于当前收入增加的幅度。由于本章考察的产出变化都是短期国内货币价格粘性引起的临时变化，本章假设的消费行为，虽然简单，都确实抓住了对 *AA* － *DD* 模型至关重要的跨时消费的特征。

我们也可以使用图 16－22 来看看实际利率对消费的影响，我们在附录1
480 中已对此做了介绍。如果经济最初在点 1，真实利率 r 的下降使预算线绕着点 1 逆时针方向旋转，当前消费上升。但如果经济最初有一个正的储蓄，如点 2 所示，这种影响就不确定，反映了我们在第 5 章介绍过的收入效应和替代效应两股相反力量的相互作用。经验证据表明，较低的实际利率对消费的正面影响可能非常微弱。

尽管财政政策的跨时影响是宏观经济学中一个非常诱人的课题，使用以前的理论框架来分析这一问题可能会使我们误入歧途，因此我们建议读者看一些好的宏观经济学中级教程。[16]

第 16 章附录III　马歇尔-勒纳条件与贸易弹性的经验估计

481　在本章中，我们曾假定一国货币的实际贬值可以改善该国的经常项目，但是我们也注意到，这一假定的有效性依赖于进出口额对实际汇率变化的反应。在本附录中我们将为文中这一假定的成立推导出一个有关进出口额如何反应的条件，称为马歇尔-勒纳条件。该条件指出，在其他情况不变时，如果进出口对实际汇率有足够的弹性的话，实际贬值将有利于经常账户的改善（该条件是以其发现者艾尔弗莱德·马歇尔和阿巴·勒纳这两位经济学家的名字来命名的）。在导出马歇尔-勒纳条件后，我们将对贸易弹性进行经验估计，并分析它们在有关变化中的含义。

首先，我们把经常项目表示为商品和服务进出口之差，用国内产出单位来衡量，写为：

$$CA\ (E^*/P,\ Y^d) = EX\ (EP^*/P) - IM\ (EP^*/P,\ Y^d)$$

其中，因为假定外国收入不变，所以出口需求仅是 EP^*/P 的函数。

另外，我们以 q 代表实际汇率 EP^*/P，以 EX^* 代表用外国而非本国产出衡量的国内进口。之所以使用符号 EX^* 是因为以外国产出衡量的本国进口，等于外国对本国的出口。由于 q 又代表着以本国产出衡量的外国产品价格，于是 IM 与 EX^* 之间存在如下关系：

$$IM = q \times EX^*$$

即以本国内产出衡量的进口 =（本国产出单位/外国产出单位）×（以外国产出单位衡量的进口）。[17]

482　故而经常项目可以表达为：

$$CA\ (q,\ Y^d) = EX\ (q) - q \times EX^*\ (q,\ Y^d)$$

现用 EX_q 表示 q 上升（实际贬值）对出口需求的影响，用 EX_q^* 表示 q 上升对进口额的影响。这样：

$$EX_q = \Delta EX/\Delta q,\quad EX_q^* = \Delta EX^*/\Delta q$$

正如我们在本章中所见到的，EX_q 为正（因为实际贬值使本国产品相对便宜从而刺激了出口），而 EX_q^* 为负（因为本国产品的价格降低抑制了进口需求）。运用上述这些定义，我们就可以探讨在其他条件均不变条件下 q 的上升如何影响经常项目。

如果上标 1 表示一个变量的初始值，上标 2 表示该变量在 q 改变了（$\Delta q = q^2 - q^1$）之后的值，那么实际汇率变化（Δq）所引起的经常项目的变化为：

$$\begin{aligned}\Delta CA &= CA^2 - CA^1 = (EX^2 - q^2 \times EX^{*2}) - (EX^1 - q^2 \times EX^{*1}) \\ &= \Delta EX - (q^2 \times \Delta EX^*) - (\Delta q \times EX^{*1})\end{aligned}$$

两边同除以 Δq 可得到经常项目对 q 变动的反应。

$$\Delta CA/\Delta q = EX_q - (q^2 \times EX_q^*) - EX^{*1}$$

这一等式概括了正文中所谈到的实际贬值对经常项目的两个影响，即数量效应和价格效应。包含有 EX_q 和 EX_q^* 的项代表了数量效应，即 q 的变动对进出口数量的影响。这些项始终为正，因为 $EX_q>0$，$EX_q^*<0$。上式中的最后一项 EX^{*1}，代表了价格效应。该项前面为负号，这项表明，q 的上升可以使经常项目恶化到增加以国内产出衡量的原有进口产品价值的程度。

我们感兴趣的是上述等式右边何时为正，从而使得实际贬值能够改善经常项目。为了回答这一问题，我们首先定义一下出口需求对 q 的弹性：

$$\eta = (q^1/EX^1)\, EX_q$$

以及进口需求对 q 的弹性：

$$\eta^* = -(q^1/EX^{*1})\, EX_q^*$$

(η^* 的定义中有一负号，这是因为 $EX_q^*<0$ 而我们把贸易弹性定义为正数。)现在回到等式 $\Delta CA/\Delta q$，如果在其右边乘上 (q^1/EX)，就得到用贸易弹性表达的等式。假设经常项目余额最初为零（这意味着 $EX = q^1 \times EX^{*1}$），那么这最后一个步骤表明，当 $\eta + (q^2/q^1)\,\eta^* - 1 > 0$ 时，$\Delta CA/\Delta q$ 为正。

488 如果 q 的变动很小，则可认为 $q^2 \approx q^1$。那么，q 上升能够改善经常项目的条件为：

$$\eta + \eta^* > 1$$

这就是马歇尔-勒纳条件。这一条件表明，当进出口需求的相对价格弹性之和大于1，而经常项目最初余额为零时，实际货币贬值可以带来经常项目盈余（如果经常项目初始值不为零，该条件就变得相当复杂)。在应用马歇尔-勒纳条件时请记住，在推导过程中我们一直假设当 q 变动时，可支配收入不变。

有了马歇尔-勒纳条件，我们现在可以考察经验估计是否显示价格弹性与本章关于实际汇率下降改善经常项目的假设一致。表 16－2 给出了国际货币基金组织对制成品贸易弹性的估计。该表的估计是在经过三个时间段的连续观测之后作出的。这使得进出口需求有充分的时间对相对价格变动作出调整，就像我们在 J 形曲线的讨论中一样。在表中，“冲击”弹性衡量的是相对价格变动之后头六个月内贸易流量对它的反应；“短期”弹性适用于一年的调整时间；而“长期”适用于一个假设的无限期调整期内。

484 对于大多数国家来说，冲击弹性系数太小，因此进口和出口价格冲击弹性之和小于1，无法满足马歇尔-勒纳条件。这一结果证实了 J 曲线效应的存在，即实际经常项目在实际货币贬值之后首先会发生恶化。

但是，表上所列的多数国家在短期满足马歇尔-勒纳条件，在长期则差不多所有的国家都满足这一条件。所以，这一证据与本章所作的假设一致，即除了在很短时期内，实际贬值一般改善经常项目，而实际升值则使经常项目恶化。

表 16－2　　国际贸易中制成品的价格弹性估计

	η			η^*		
国家	冲击	短期	长期	冲击	短期	长期
奥地利	0.39	0.71	1.37	0.03	0.36	0.80
比利时	0.18	0.59	1.55	—	—	0.70
英国	—[a]	—	0.31	0.60	0.75	0.75
加拿大	0.08	0.40	0.71	0.72	0.72	0.72
丹麦	0.82	1.13	1.13	0.55	0.93	1.14
法国	0.20	0.48	1.25	—	0.49	0.60
德国	—	—	1.41	0.57	0.77	0.77
意大利	—	0.56	0.64	0.94	0.94	0.94
日本	0.59	1.01	1.61	0.16	0.72	0.97
荷兰	0.24	0.49	0.89	0.71	1.22	1.22
挪威	0.40	0.74	1.49	—	0.01	071
瑞典	0.27	0.73	1.59	—	—	0.94
瑞士	0.28	0.42	0.73	0.25	0.25	0.25
美国	0.18	0.48	1.67	—	1.06	1.06

a.—表示数据欠缺。

资料来源：该数据摘自 Jacques R. Artus and Malcolm D. Knight. Issues in the Assessment of the Exchange Rates of Industrial Countries. Occasional Paper 29. Washington. D. C.: International Monetary Fund. July 1984, Table 4。

【注释】

[1] 在一个更完整的模型中，我们还应该考虑到其他一些影响消费的因素，如实际财富和实际利率等。在本章附录Ⅱ中，我们将把这里提出的公式与微观经济学中的消费者理论结合在一起，而后者也是第 7 章附录中有关讨论的基础。

[2] 在第 19 章中，我们将讨论一个两国模型，在那里我们会考虑国内事件对国外产出的影响和国外产出的变化对国内经济的反馈作用。正如注释 [1] 中所声明的，我们忽略一些影响消费的其他因素（如财富和利率）。由于任何消费变化都会影响进口，因此这些省略掉的因素实际上也会影响经常项目。沿用第 12 章中的习惯，我们在分析经常项目余额时将省略单方转移支付。

[3] 在此使用实际汇率主要是因为它可以方便地度量本国产品和外国产品的相对价格。更准确（但也更复杂）的分析要用到每一个国家的贸易品和非贸易品的供给和需求方程，但是得到的结论却和我们下面的非常相似。

[4] 这一假设要求进口和出口需求相对于实际汇率是有弹性的。本章附录Ⅲ说明

了这一假设成立的确切条件，即马歇尔-勒纳条件，该附录同时也讨论了有关马歇尔-勒纳条件成立所需要时间长度的实证证据。

[5] 表面上看来，等式（16－1）可写成 $Y = C(Y^d + I + G + CA(EP^*/P, Y^d)$，很像我们在第12章中讨论过的GNP恒等式 $Y = C + I + G + CA$。这两者之间究竟有什么区别呢？区别在于，等式（16－1）是一个均衡条件而非恒等式。回忆一下第12章，由于GNP恒等式中的投资数量I包括了厂商的非意愿存货，所以从定义出发GNP恒等式是永远成立的。但是等式（16－1）中的投资需求都是意愿的或者是计划投资。因此，GNP恒等式永远成立，而等式（16－1）只有在厂商没有非自愿的存货积压或非自愿的库存不足时才成立。

[6] 这样，在长期均衡中等式（16－1）也是成立的，当 Y 处在长期均衡水平时，等式决定长期汇率。

[7] 其他一些政策，如商业政策（关税、配额等等），都对宏观经济有副作用，但这些政策一般不用来稳定宏观经济，故在本章中我们不讨论（但本章结尾的一个问题仍然要你考虑关于关税的宏观经济效果）。

[8] 如果考虑汇率和价格水平偏离以不变的速度持续上升路径的情形，你也可以将下面的结论扩展到发生持续性通货膨胀的情况中去。

[9] 如果要对通货膨胀偏向问题有更清楚和更深入的了解，请参阅Andrew B. Abel and Ben S. Bernanke *Macroeconomics*, 3rd ed. (Reading, MA: Addison－Wesley, 1998)第15章。正如Abel和Bernanke所解释的那样，即使有时政府的政策不是出于政治动机，也有可能产生通货膨胀偏向问题。他们基本的观点是像最低工资法之类的因素可以通过减少就业，使产出处于无效率的低水平，而增加就业的货币扩张政策可以使经济朝着更有效地利用其所有资源的方向移动。政府可能仅仅因为这种政策变化潜在地可以使该国的每个人受益而希望（借助该政策）实现更好的资源配置。

[10] 你也许想知道永久性的财政政策的变动是否总是可能的。例如，如果政府奉行的是平衡预算政策，那么财政扩张岂不是会带来赤字并最终引起财政收缩吗？本章后面的习题3对此问题作出了回答。

[11] 尽管在图16－15的情形中汇率在最初就发生超调了，但是在其他情况下汇率超调却不是必然发生的。

[12] 参阅附录Ⅲ中对表16－2的讨论。

[13] J. R. 希克斯在他的"Mr. Keynes and the' Classics': A Suggested Interpretation," *Econometrica* 5 (April 1937), pp. 147～159. 一文中最先得出了封闭经济中的 *IS*—*LM* 模型。他的文章今天读起来仍然引人入胜和富有启发性的。*IS* 这一名称来自于投资 I 和储蓄 S，即在封闭经济中(在开放经济中不一定)，当投资 I 等于储蓄 S 时，产品市场达到均衡。至于 *LM* 曲线，则表示实际货币需求 L 等于实际货币供给 M^s/P。

[14] 在得出 *IS* 曲线斜率为负的结论时，我们已经说明了产出的上升减少了由于 R 下降而引起的对产出的过度需求。过度需求的减少之所以会发生，是因为当消费需求和产出同时上升时，消费需求上升的幅度要小一些。然而，产出的增加也会提高人们的通货膨胀预期，从而刺激需求。因此，不难理解，产出下降(而非上升)，会消除产品市场的过度需求，我们假设这种反常的可能情况(在这种情况下，*IS* 曲线是向上倾斜的)不会出现。

[15] 与 *DD*—*AA* 模型不同，在 *IS*—*LM* 模型中，货币扩张通过降低实际利率和刺激国内开支而导致了经常项目的恶化(即使无J曲线效应也一样)。有兴趣的同学可以自己推导一下 *IS*—*LM* 模型中的 *XX* 曲线。

[16] 例如，可以参阅 Abel and Bernanke. *Macroeconomics*, Chapter 16。

[17] 正如我们在本章前面所提到的，实际汇率与相对产品价格并不完全相等，因为实际汇率是支出篮子的相对价格。但从最实用的目的出发，这种差别在质上并不重要。我们分析中一个比较严重的问题是，国民产出包括一部分非贸易品，而实际汇率则既包括了非贸易品的价格同时也包括了贸易品的价格。为了避免对国民产出的进一步分解所带来的额外复杂性，我们在推导马歇尔-勒纳条件时假设实际汇率可以大致等同于用出口衡量的进口产品相对价格。

参考文献

Victor Argy and Michael G. Porter. "The Forward Exchange Market and the Effects of Domestic and External Disturbances Under Alternative Exchange Rate Systems." *International Monetary Fund Staff Papers* 19 (November 1972), pp. 503～532. Advanced analysis of a macroeconomic model similar to the one in this chapter.

Victor Argy and Joanne K. Salop. "Price and Output Effects of Monetary and Fiscal Policies under Flexible Exchange Rates." *International Monetary Fund Staff Papers* 26 (June 1979), pp. 224～256. The effects of macroeconomic policies under alternative institutional assumptions about wage indexation and the wage-price adjustment process in general.

C. Fred Bergsten. *International Adjustment and Financing: The Lessons of 1985－1991*. Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1991. Analysis and debate on the behavior of industrial-economy current accounts.

Ralph C. Bryant et al., eds. *Empirical Macroeconomics for Interdependent Economies*. Washington, D.C.: Brookings Institution, 1988. This study compares what 12 leading econometric models predict about the domestic and foreign effects of individual countries' macroeconomic policies.

Rudiger Dornbusch. "Exchange Rate Expectations and Monetary Policy." *Journal of International Economics* 6 (August 1976), pp. 231～244. A formal examination of monetary policy and the exchange rate in a model with a J-curve.

Rudiger Dornbusch and Paul Krugman. "Flexible Exchange Rates in the Short Run." *Brookings Papers on Economic Activity* 3:1976, pp. 537～575. Theory and evidence on short-run macroeconomic adjustment under floating exchange rates.

Jacob A. Frenkel and Assaf Razin. "The Mundell-Fleming Model a Quarter Century Later: A Unified Exposition." *International Monetary Fund Staff Papers* 34 (December 1987), pp. 567～620. Further variations and background on models like the ones this chapter studies.

Peter Hooper and Jaime Marquez. "Exchange Rates, Prices, and External Adjustment in the United States and Japan." in Peter B. Kenen, ed. *Understanding Interdependence: The Macroeconomics of the Open Economy*. Princeton: Princeton University Press 1995. Surveys empirical work on the macroeconomic determinants of trade balances.

Paul R. Krugman. "Pricing to Market When the Exchange Rate Changes." in Sven W. Arndt and J. David Richardson, eds. *Real-Financial Linkages Among Open Economies*. Cambridge: MIT Press, 1987, pp. 49～70. Theoretical discussion of interactions between exchange rates and import prices.

Robert Z. Lawrence. "U.S. Current Account Adjustment: An Appraisal." *Brookings Papers on Economic Activity* 2:1990, pp. 343～392. Thorough statistical analysis of U.S. current account behavior in the late 1980s.

Robert A. Mundell. *International Economics*, Chapter 17. New York: Macmillan, 1968. A classic account of macroeconomic policy effects under floating exchange rates.

第 17 章　固定汇率和外汇干预

485

在前面几章里，我们提出了一个有助于我们理解一国的汇率和国民收入如何由资产市场和产品市场决定的模型。通过这一模型，我们可以看到政府怎样运用货币和财政政策来维持充分就业和稳定物价水平的。

为简单起见，我们曾假设汇率完全浮动，这意味着国家货币当局并不介入外汇市场以至影响汇率。然而，现实中这种汇率完全浮动的情况是很少见的。正如我们早已指出的，第二次世界大战结束至 1973 年之间世界经济是在固定的美元汇率体系下运行的，其间各国中央银行经常通过买卖外汇以使汇率维持在国际协定的水平上。现在，工业化国家实行的是有管理的浮动汇率体系，在该体系中，政府试图缓和汇率的波动但并不是使汇率完全固定。许多发展中国家仍然维持某种形式的政府固定汇率，其原因我们将在第 22 章讨论。

本章我们将研究各国中央银行如何干涉外汇市场以稳定汇率，并讨论在固定汇率条件下，宏观经济政策如何运作。本章还将帮助我们理解在有管理的浮动汇率体系下，中央银行的外汇干预对汇率决定的作用。

§1 为什么研究固定汇率

在有关主要工业化国家货币汇率剧烈变化的报道充斥报刊的今天，谈论
486 固定汇率似乎有些过时。然而，我们对固定汇率感兴趣并非怀旧好古或者迷恋思辩。在分析当代宏观经济政策问题之前，我们必须理解固定汇率，原因有以下四点：

1. 有管理的浮动。如上所述，中央银行经常干预货币市场以影响汇率。所以，工业化国家货币的美元汇率虽然现在不由政府固定，但也不会任其完全自由浮动。我们一般所说的浮动美元汇率体系是指肮脏浮动，它与清洁浮动不同，在清洁浮动中政府不直接干预外币币值（前几章所述的汇率模型实际上分析的是清洁浮动或完全浮动汇率。[1]由于现行货币体系是“纯”固定与“纯”浮动汇率体系的混合体，所以对固定汇率的理解能够使我们深入洞察浮动汇率制下外汇干预的影响）。

2. 区域性货币协定。有些国家参加了汇率联盟，同意在成员国之间维持固定汇率，而对非成员国则允许其汇率随价值波动。例如，最近丹麦和希腊就把它们的货币的价值钉住欧盟汇率机制内的欧元。

3. 发展中国家和转型国家。一般说来，工业化国家允许它们的货币相对于美元浮动，但这些国家在世界上只占不到1/6。许多发展中国家和前共产党国家都试图“钉住”其币值，常常是参照美元，有时也参照一些非美元货币或当局选定的“篮子”货币。表17－1表明世界上几乎半数国家在采取上述做法。例如，泰国钉住一个“篮子”货币，阿根廷钉住美元，而塞内加尔则钉住法国法郎。如果不弄清固定汇率的含义，对发展中国家的许多问题我们将无法深入理解。

4. 过去的教训对未来的启示。在历史上许多时期，实行固定汇率是一种标准做法，如第一次世界大战前的几十年、20年代中期至1931年以及1945—1973年。而今，许多不满意浮动汇率制的经济学家和政策制定者建议达成新的国际协议，以恢复某种形式的固定汇率体系。这一计划会使世界经济受益吗？谁将从这一体系中获益或受损？为了比较固定汇率和浮动汇率的优劣（第19章的主题），我们必须对固定汇率有所理解。

§2 中央银行干预与货币供给

在第14章，我们把一国的货币供给定义为该国居民和公司所持有的通
489 货和活期存款的总和，并假设中央银行能决定流通中的货币量。为了便于理解中央银行干预外汇市场所产生的影响，我们必须首先弄清中央银行的金融交易是如何影响货币供给的。[2]

487 表 17－1

汇 率 安 排
(1998 年 3 月 31 日)

"钉住"以下货币的国家

美元	法国法郎	其他货币	SDR	其他篮子货币
安哥拉	贝宁	不丹（印度卢比）	约旦	孟加拉国
安提瓜和巴布达	布基纳法索	波斯尼亚和黑塞哥维那(德国马克)	拉脱维亚	博茨瓦纳
阿根廷	喀麦隆	文莱（新加坡元）	利比亚	布隆迪
巴哈马	中非共和国	保加利亚（德国马克）	缅甸	塞浦路斯
巴巴多斯	乍得	佛得角（葡萄牙埃斯库多）		斐济
伯利兹	利摩罗	爱沙尼亚（德国马克）		冰岛
吉布提	刚果	基里巴斯（澳大利亚元）		科威特
多米尼加联邦	科特迪瓦	莱索托（南非兰特）		马耳他
格林纳达	赤道几内亚	纳米比亚（南非兰特）		摩洛哥
伊拉克	加蓬	尼泊尔（印度卢比）		萨摩亚
	几内亚－比绍	圣马力诺（意大利里拉）		Seychelles
立陶宛	马里	斯威士兰（南非兰特）		斯洛伐克共和国
马绍尔群岛	尼日尔			汤加
密克罗尼西亚联邦	塞内加尔			瓦努阿图
阿曼	多哥			
帕劳群岛				
巴拿马				
圣基茨和尼维斯				
圣卢西亚				
圣文森特和格林纳斯				
阿拉伯叙利亚共和国				

根据单一货币或一组货币有限浮动		更灵活	
单一货币	合作安排	其他管理浮动	独立浮动
巴林	奥地利	阿尔及利亚	阿富汗
卡塔尔	比利时	白俄罗斯	阿尔巴尼亚
沙特阿拉伯	丹麦	玻利维亚	亚美尼亚
阿拉伯联合酋长国	芬兰	巴西	澳大利亚
	法国	柬埔寨	阿塞拜疆
	德国	智利	加拿大
	希腊	中国	刚果
	爱尔兰	哥伦比亚	厄立特里亚
	意大利	哥斯达黎加	冈比亚
	卢森堡	克罗地亚	加纳
	荷兰	捷克共和国	危地马拉

续前表

根据单一货币或一组货币有限浮动		更灵活	
单一货币	合作安排	其他管理浮动	独立浮动
	葡萄牙	多米尼加共和国	几内亚
	西班牙	厄瓜多尔	圭亚那
		埃及	海地
		萨尔瓦多	印度
488		埃塞俄比亚	印度尼西亚
		格鲁吉亚	牙买加
		洪都拉斯	日本
		匈牙利	韩国
		伊朗	黎巴嫩
		以色列	利比里亚
		哈萨克斯坦	马达加斯加
		肯尼亚	墨西哥
		吉尔吉斯斯坦	摩尔多瓦
		老挝	蒙古
		马其顿	莫桑比克
		马拉维	新西兰
		马来西亚	巴布亚新几内亚
		马尔代夫	巴拉圭
		毛里塔尼亚	秘鲁
		毛里求斯	菲律宾
		尼加拉瓜	卢旺达
		尼日利亚	圣多美和普林西比
		挪威	塞拉利昂
		巴基斯坦	索马里
		波兰	南非
		罗马尼亚	瑞典
		俄罗斯	瑞士
		新加坡	坦桑尼亚
		斯洛文尼亚	泰国
		所罗门群岛	特立尼达和多巴哥
		斯里兰卡	乌干达
		苏丹	英国
		苏里南	美国
		塔吉克斯坦	也门
		突尼斯	赞比亚
		土耳其	津巴布韦
		土库曼斯坦	
		乌克兰	

续前表

根据单一货币或一组货币有限浮动		更灵活	
单一货币	合作安排	其他管理浮动	独立浮动
		乌拉圭 乌兹别克斯坦 委内瑞拉 越南	

资料来源：International Monetary Fund, *International Financial Statistics*, November 1998。

2.1 中央银行的资产负债表与货币供给

我们研究中央银行资产市场交易的主要工具是中央银行的资产负债表。该表记录中央银行所持有的资产和负债。与其他资产负债表一样，中央银行资产负债表也是按照复式记账的原则来编制的。中央银行获得的任何一笔资产都会在平衡表的资产栏中表现为正向增加，而任何一笔负债也会在该表负债栏上表现为正向增加。

设想一个国家叫帕丘尼亚，它的中央银行的资产负债表显示如下：

中央银行的资产负债表

资产		负债	
国外资产	1 000 帕元	私人银行存款	500 帕元
国内资产	1 500 帕元	流通中的通货	2 000 帕元

帕丘尼亚银行资产负债表的资产方列示了两类资产，即国外资产与国内资产。国外资产主要包括中央银行持有的外币债券。这些国外资产构成了中央银行官方国际储备；当中央银行以买卖外汇的方式干预外汇市场时，这些储备的数量也随之变化。此外，由于历史性原因（我们将在本章后半部分讨论）中央银行的国际储备也包括它持有的黄金。国际储备的主要特征是它们或者是对外国人的债权，或者是普遍接受的国际支付手段（如黄金）。本例中，中央银行持有的国外资产为 1 000 帕元。

国内资产指中央银行持有的要求本国居民和国内机构在未来予以偿付的债权。这些债权通常表现为国内政府债券和对国内私人银行的贷款。本例中帕丘尼亚银行拥有国内资产 1 500 美元。其总资产，即国外与国内资产之和，计有 2 500 帕元。

表的负债方将私人银行存款和通货，包括纸币和硬币，列为负债（非银行机构和居民一般不能在中央银行存款，而私人银行通常按法律规定在中央银行置有存款作为它们自身负债的部分保证金）。私人银行存款成为中央银

行的负债是因为这笔钱只要私人银行需要就可以随时提取。通货成为中央银行负债主要是基于历史原因：历史上中央银行有对那些想以本国货币兑换贵金属的人支付金银的义务。上述资产负债表显示帕丘尼亚的私人银行在中央银行拥有 500 帕元存款。通货共计 2 000 帕元，因此中央银行总负债为2 500 帕元。

中央银行总资产等于其总负债加上其资产净值。在本例中，资产净值假设为零。由于中央银行资产净值的变化对于我们的分析并不很重要，所以我们将其忽略。[3]

资产净值不变的附加假设意味着，我们认为中央银行资产方的变化会自动地引起负债方的等量变动。例如，当中央银行购入一项资产时，它可用两种方法来支付。现金支付可引起等量通货供给增加。支票支付则承诺支票所有者将拥有一笔与该资产等值的在中央银行的存款。当支票接受者将其存入私人银行账户时，私人银行对中央银行的债权（因此中央银行对私人银行的负债）就等量增加了。在上述的任何一种情况下，中央银行购入资产就会自动引起等量的负债增加。类似地，中央银行售出资产将引起通货减少或私人银行在中央银行存款的减少，相应地，中央银行对私人银行的负债也减少了。

中央银行资产负债表之所以重要，是因为中央银行资产的变化将引致本国货币供给的变动。我们关于中央银行资产与负债等量变化的讨论，阐明了货币供给的实际机制。

例如，当中央银行从公众中购入一项资产时，无论是现金还是支票形式，其支付都会直接增加货币供给。伴随着资产购入，中央银行负债增加，从而货币供给量扩张。中央银行向公众售出一项资产时，货币供给量收缩，这是因为中央银行在支付中收到的现金或支票已不再流通，从而减少了中央银行对公众的负债。中央银行持有的资产数量的变化会引起货币供给量同方向的变化，这是由于它需要有负债方等量的变化。

如果在以前课程中学习过中央银行公开市场操作，你就会对我们所描述的过程感到非常熟悉。从定义上说，公开市场业务只涉及国内资产的买卖，但实际上官方买卖国外资产也会对货币供给有相同的直接影响。在这里你也许仍然记得，例如，当中央银行购入资产时，伴随而来的货币供给增加往往大于最初购入的资产，这是由于私人银行系统存在着多倍存款创造机制。正
491 是由于这种货币乘数效应，中央银行的交易对货币供给的冲击才得以放大，而这一点强化了我们的结论：中央银行的任何资产购入都会自动导致本国货币供给的增加，而任何资产的售出都会自动地引起货币供给的减少。[4]

2.2 外汇干预与货币供给

为了更详细地了解外汇干预如何影响货币供给，让我们一起来讨论下面的例子。假设帕丘尼亚银行到外汇市场上售出价值 100 帕元的外国债券，换

回帕丘尼亚的本国货币。这一销售使官方所持有的国外资产从 1 000 帕元降到 900 帕元，相应地，中央银行的资产负债表的资产方从 2 500 帕元下降到 2 400 帕元。

帕丘尼亚银行出售外国资产收到的款项使其负债自动地减少 100 帕元。如果帕丘尼亚银行收到本币，则这些货币将退出流通领域进入银行保险库。流通中的货币因此减少了 100 帕元。出售国外资产的结果是中央银行的资产负债表发生如下变化：

出售 100 帕元资产后中央银行的资产负债表（买方支付现金）

资产		负债	
国外资产	900 帕元	私人银行持有款	500 帕元
国内资产	1 500 帕元	流通中的货币	1 900 帕元

在资产出售之后，中央银行的资产仍然等于负债，但两者都减少了 100 帕元，这正好等于由于帕丘尼亚银行于预外汇市场而从流通领域中退出的货币。中央银行资产负债表上的变化显示了帕丘尼亚货币供给的减少。

如果国外资产的购买者从其在一家名为帕丘尼亚考布的私人银行账户上提走 100 帕元，支付给中央银行，结果会怎么样？帕丘尼亚中央银行在帕丘尼亚考布银行在中央银行的账户的借方记入了 100 帕元，同时帕丘尼亚考布银行在购买者的支票账户的借方记入了 100 帕元。私人银行在中央银行的存款减少 100 帕元，帕丘尼亚中央银行的资产负债表变化后显示如下：

出售 100 帕元资产后中央银行的资产负债表（买方支付支票）

资产		负债	
国外资产	900 帕元	私人银行持存款	400 帕元
国内资产	1 500 帕元	流通中的货币	2 000 帕元

492 该表同样显示出帕丘尼亚银行负债降低 100 帕元，而帕丘尼亚货币供给也再次收缩。

与上述过程相反，如果帕丘尼亚银行购得 100 帕元国外资产，则其负债会增加 100 帕元。如果中央银行用现金购买，则流通货币会增加 100 帕元；如果用支票方式支付，则私人银行在中央银行存款将最终增加 100 帕元。两种方式都会使国内货币供给有所增加。

2.3 冲销操作

中央银行有时进行数量相等但方向相反的国外和国内资产交易，以抵消外汇交易对国内货币供给的影响。这类政策称做冲销性外汇干预。通过下述

例子，我们可以理解冲销性外汇干预是如何进行的。

假设帕丘尼亚银行一次售出 100 帕元国外资产，并收到帕丘尼亚考布私人银行支票 100 帕元作为支付。这项交易使中央银行国外资产和负债同时减少 100 帕元，并由此减少了国内货币供给。如果中央银行想抵消出售国外资产对货币供给的影响，它可以购买 100 帕元国内资产，如政府债券。这一行动将使帕丘尼亚银行国内资产和负债都增加 100 帕元，完全抵消了出售 100 帕元国外资产对货币供给的影响。如果中央银行购买政府债券使用的是支票，那么这两笔业务（出售 100 帕元国外资产和购得 100 帕元国内资产）在资产负债表上就会有如下净影响。

出售 100 帕元国外资产之前的中央银行的资产负债表

资产		负债	
国外资产	1 000 帕元	私人银行存款	500 帕元
国内资产	1 500 帕元	流通中的货币	2 000 帕元

出售 100 帕元国外资产，并进行了冲销后中央银行的资产负债表

资产		负债	
国外资产	900 帕元	私人银行存款	500 帕元
国内资产	1 600 帕元	流通中的货币	2 000 帕元

中央银行国外资产 100 帕元的减少与国内资产 100 帕元的增加相对应，而负债方并没有变化。经过冲销，外汇销售没有影响货币供给。

表 17－2 总结并比较了对外汇干预进行冲销和不进行冲销的影响。

表 17－2　　100 帕元外汇干预的影响：总结

国内中央银行的操作	对国内货币供给的影响	对中央银行国内资产的影响	对中央银行国外资产的影响
购买外汇，但不冲销	+ $ 100	0	+ $ 100
购买外汇，并进行冲销	0	− $ 100	+ $ 100
出售外汇，但不冲销	− $ 100	0	− $ 100
出售外汇，并进行冲销	0	+ $ 100	− $ 100

2.4　国际收支与货币供给

493

在第 12 章，我们讨论了国际收支的度量。我们把一国的国际收支（或官方结算余额）定义为本国中央银行对国外资产的净购买减去外国中央银行对本国资产的净购买。从另一个角度来看，国际收支是经常项目和资本项目的非储备部分的总和，也就是中央银行必须通过储备交易来弥补的国际收支

缺口。例如，一国国际收支赤字意味着该国的外汇净储备负债的增加。当非储备性资本的净流入不能完全弥补经常项目赤字，或当本国经常项目盈余不足以弥补非储备性资本的净流出时，需要本国通过中央银行出售外汇储备和外国中央银行购入外汇储备的某种组合来平衡。

在本节中，我们解释了国际收支与国内和国外货币供给增长之间的重要联系。例如，如果中央银行不进行冲销操作且本国国际收支有赢余，在这种情况下，本国中央银行任何国外资产的增加都意味着本国货币供给的增加。同样，本国在外国中央银行债权的减少意味着外国货币供给的减少。

然而，在实践中，一个适度的国际收支失衡对本国和外国的货币供给的影响程度是不确定的。这是因为，首先，我们需要知道进行国际收支调整的负担是如何在中央银行之间进行分配的，即为了弥补收支失衡，本国和外国中央银行分别需要进行多少官方干预，这种负担的分配取决于多种因素，例如中央银行的宏观经济目标和中央银行之间关于干预事宜的制度性协议（这将在本章稍后谈到）；其二，中央银行可能进行冲销操作来抵消储备变动对货币供给的影响；最后，正如第 12 章所表明的那样，有些中央银行的交易会间接地帮助其他国家弥补国际收支赤字，虽然这些交易并没有在其他国家的国际收支数字中体现出来。

§3 中央银行怎样固定汇率

494

在了解了中央银行的外汇交易如何影响货币供给之后，我们现在来看看中央银行如何通过外汇干预来固定本国货币的汇率。

为了固定汇率，中央银行必须愿意在外汇市场上以固定汇率同私人部门兑换货币。例如，为了将日元/美元的汇率固定在 120 日元兑 1 美元的水平上，日本银行必须愿意按照 1 美元＝120 日元的汇率，用它的美元储备兑换日元而无论市场需求有多大。日本银行还必须愿意对市场上为了换得日元而出售的任何美元资产按此固定汇率购入。如果日本银行不通过市场干预来轧平对日元的超额供给或超额需求，那么汇率就必然会变动直到重新平衡。

只有中央银行的金融操作能确保资产市场保持平衡从而汇率固定于某一水平时，中央银行才能成功地维持固定汇率。资产市场维持均衡的过程已经通过前几章中外汇市场与货币市场的联立均衡模型作了阐明。

3.1 固定汇率下的外汇市场均衡

首先我们考虑当中央银行以 E^0 的水平永久固定其汇率时，外汇市场均衡是如何维持的？答案是，只要利率平价条件得到满足，外汇市场就能保持

均衡。此时，本国利率 R 等于外国利率 R^* 加上本币对外币的预期贬值率 $(E^e - E)/E$。但是当汇率固定为 E^0，并且市场参与者预期它会保持不变时，本币的预期贬值率为零。利率平价条件意味着，仅当 $R = R^*$ 时，E^0 才会成为均衡汇率。由于外汇市场上的参与者都预期汇率不会发生变动，所以只要能提供相等的利率，他们就愿意同时持有本币和外币存款。[5]

495 为了确保汇率永久固定在 E^0 时的外汇市场均衡，中央银行必须使 $R = R^*$。由于国内利率取决于实际货币需求和实际货币供给的相互作用，所以我们必须考察货币市场以完成有关固定汇率的分析。

3.2 固定汇率下的货币市场均衡

为使本国利率保持在 R^* 的水平上，中央银行的外汇干预必须调整货币供给以使在利率为 R^* 时本国货币的实际总需求正好等于实际总供给：

$$M^s/P = L(R^*, Y)$$

给定了 P 和 Y，上述均衡条件可以告诉我们，当外国利率为 R^* 并且固定汇率时，能够使资产市场达到均衡所需的货币供给应是多少。

当中央银行进行外汇干预以固定汇率时，它必定自动地调整国内货币供给使得货币市场均衡维持在 $R = R^*$ 的水平上。下面举例来分析这一过程。假设中央银行已将 E 固定为 E^0 且资产市场最初是均衡的。假定产出突然增加而人们预期未来汇率仍会保持为 E^0。欲使汇率水平永久地固定在 E^0 的水平上，一个必要条件就是中央银行必须确保资产市场在该汇率水平上恢复均衡。所以，我们的问题是：给定未来预期汇率不变，究竟什么样的货币措施能够固定当前的汇率水平？

产出的增加提高了对本国货币的需求，货币需求的增加在正常情况下会推动本国利率上升。为阻止本币升值（假设人们对将来汇率的预期为 E^0），中央银行必须通过购入外国资产来干预外汇市场。因为中央银行通过增发货币来支付对外国资产的购买，从而减少对本币的过度需求。银行用这种方法自动增加货币供给直至资产市场再次在 $E = E^0$ 和 $R = R^*$ 的水平上达到均衡。

当产出增加时，如果中央银行并不购买外国资产而是保持原有的货币存量不变，汇率还能固定为 E^0 吗？答案是否定的。如果中央银行不能满足由于产出增加而引起的超额货币需求，那么本国利率就会上升并超过外国利率 R^* 以平衡本国货币市场。当外汇市场交易者发觉本币存款能够提供更高的收益率（给定预期不变）时，他们就会竞买本币，抛售外币。如果没有中央银行干预，汇率就会因此降到低于 E^0 的水平。为阻止本币升值，中央银行必须卖出本币并购入外国资产从而增加货币供给，阻止超额货币需求对国内利率水平超过 R^* 的推动。

3.3 图解分析

上述的固定汇率机制能够用我们先前所提出来的图解方法加以说明。图
496 17－1 显示了当汇率固定在 E^0 且对汇率的未来预期也是 E^0 时外汇市场和本国货币市场同时均衡的情况。

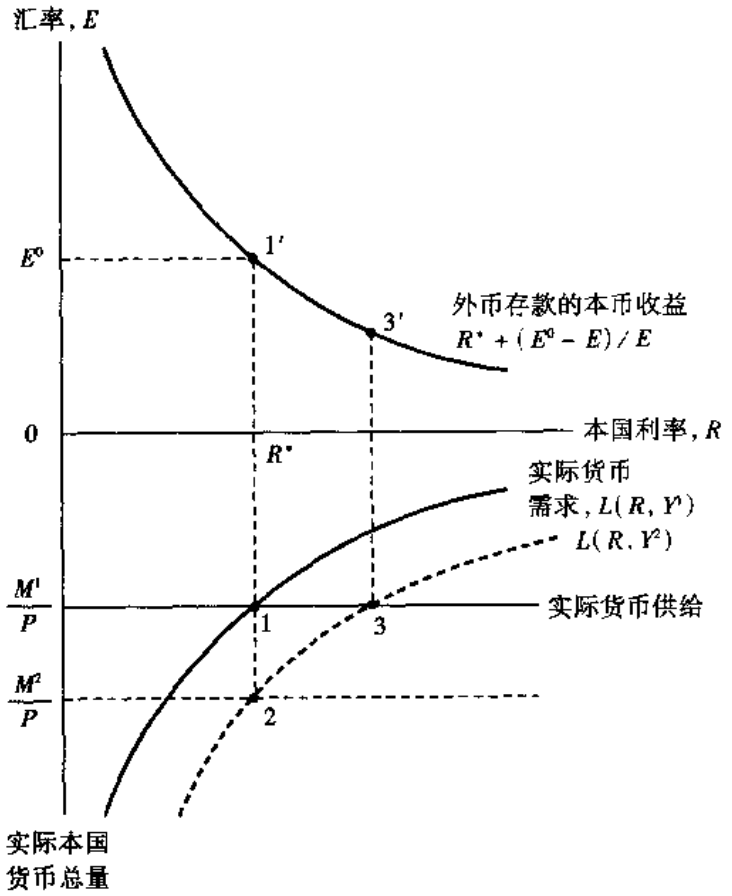


图 17－1　固定汇率 E^0 下的资产市场均衡

当产出从 Y^1 提高到 Y^2 时，为了把汇率固定在 E^0，中央银行必须购入外国资产从而使货币供给由 M^1 提高到 M^2。

货币市场均衡最初在点 1。本图表明在给定价格水平 P 和国民收入水平 Y^1 时，使本国利率等于外国利率 R^* 时的货币供给必须等于 M^1。图的上半部分说明了外汇市场在点 1′时达到均衡。如果对未来汇率的预期是 E^0，则只要现在的汇率也等于 E^0，仅当 $R = R^*$ 时，利率平价条件才会成立。

为弄清中央银行如何对宏观经济变化作出反应以使汇率永久保持在 E^0 水平上，让我们再看一次国民收入增加的例子。收入增加（从 Y^1 到 Y^2）提高了在任一利率水平下的实际货币需求。因此如图的下半部分所示，货币
497 需求总量上升。如前所述，在给定未来预期汇率仍为 E^0 的情况下，保持固

定汇率的一个必要条件就是保持住当前的资产市场均衡。因此我们可以假设在图上半部分中的向下倾斜的曲线没有移动。

如果中央银行不采取行动，那么货币市场就会在点 3 达到新的均衡。由于点 3 的利率，高于 R^*，所以本币不得不升值以使外汇市场在点 3′处达到均衡。

在固定汇率制下，中央银行不会允许本币升值，所以它就必然购入国外资产。正如我们所知道的，中央银行购入外国资产将引起本国货币供给增加。中央银行继续购买外国资产直至本币供给增加到 M^2。结果在货币市场新的均衡点上（图上点 2），本国利率再一次等于 R^*。在这一本国利率下，外汇市场均衡维持在点 1′，此时均衡汇率为 E^0。

§4 固定汇率下的稳定政策

弄清了中央银行如何通过外汇干预来固定汇率后，我们现在可以分析各种经济政策的影响。本节我们考虑三种可能的政策：货币政策、财政政策和对固定汇率 E^0 的突然改变。

当中央银行固定汇率而不是让外汇市场来决定它时，我们在上几章中研究过的稳定政策就会产生完全不同的影响。汇率一旦固定，中央银行就放弃了用货币政策影响经济的能力，但财政政策却变成了影响产出与就业的更强有力的工具。

在上一章中，我们使用 DD—AA 模型描述过经济的短期均衡。我们可以回忆一下，DD 线表示的是产品市场均衡时汇率与产出的组合，AA 线说明了资产市场均衡时汇率与产出的组合，而整个经济的短期均衡在 DD 与 AA 线的交点处实现。为了将该模型运用到固定汇率的情况中去，我们增加一个假设，即假设未来的预期汇率 E^e 等于中央银行钉住的固定汇率 E^0。

4.1 货币政策

图 17－2 显示出当中央银行将汇率固定在 E^0 水平时经济在点 1 达到短期均衡。在点 1 处产出为 Y^1，如上节所述，使本国利率等于外国利率（R^*）的货币供给使本国货币市场出清。现在假设为了增加产出，中央银行决定购入本国资产以增加货币供给。

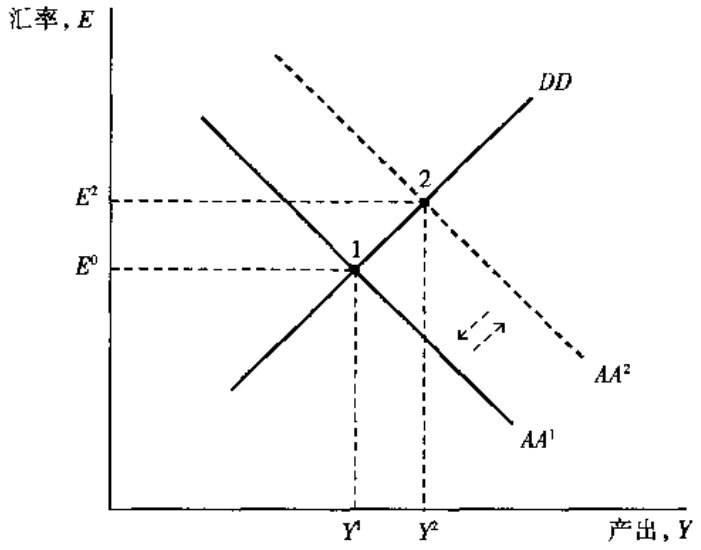


图 17－2　固定汇率条件下货币扩张的无效性

如图，最初的均衡点是点 1，该点的产出为 Y^1，汇率固定为 E^0，产品市场和资本市场同时出清。为了使产出增加到 Y^2，中央银行决定通过购买国内资产增加货币供给，使 AA^1 移动到 AA^2。但是由于中央银行必须维持固定汇率 E^0，它不得不出售部分国外资产以换回本币，这一行动导致货币供给立刻减少，AA^2 移回到 AA^1，经济仍然在点 1 处保持均衡，原有产出 Y^1 不变。

在浮动汇率制下，中央银行国内资产的增加会推动原来的资产市场均衡曲线 AA^1 向右上移动到 AA^2，这将使点 2 成为新的均衡点，并使本币贬值。
498 为阻止本币贬值并维持 E^0 的固定汇率，中央银行在外汇市场上出售国外资产换取本币。银行收到的本币退出流通领域，而随着本国货币供给下降资产市场均衡曲线就会移回到初始位置。也只有当货币供给回到初始水平，相应地资产市场均衡线再回到 AA^1 时，汇率 E^0 才不再有改变的压力。在固定汇率制下增加货币供给的努力最终使得经济回到其初始均衡点 1。在固定汇率制下，中央银行的货币政策工具无力对该国经济的货币供给或产出产生影响。

这一结果与第 16 章中所述的浮动汇率制下中央银行可使用货币政策来增加货币供给和产出的结论大不相同，其原因何在？在浮动汇率制下，中央银行购买本国资产就会引发最初的本币超额供给，这将立即迫使本币利率下降和本币贬值。而在固定汇率制下，中央银行会通过出售国外资产换回本币的方法抵消任何本币贬值的倾向，这将消除最初的由于政策变动所产生的超额货币供给。因为本币供给无论增加多少都会引起本币贬值，所以中央银行必须不断地出售国外资产直至货币供给回到最初水平为止。最终，中央银行国内资产的增加正好等于中央银行官方国际储备的减少。类似地，出售国内资产减少货币供给的尝试会引起储备的等量增加，这将最终阻止货币供给的变化。在固定汇率下，货币政策仅能影响国际储备，舍此无他。

499 固定汇率使中央银行失去了运用货币政策稳定宏观经济的能力。然而，政府的第二个稳定工具——财政政策，在固定汇率制下比在浮动汇率制下更加有效。

4.2 财政政策

图 17－3 说明了当经济的最初均衡点为点 1 时扩张性财政政策的影响。正如我们从第 16 章中所知道的那样，财政扩张推动产品市场均衡线向右移动。在图中表现为由 DD^1 移至 DD^2。如果中央银行不对外汇市场进行干预，本币利率上升的结果使产出增至 Y^2 而汇率降到 E^2（本币升值）。

在财政扩张之后，中央银行如何通过干预来保持汇率固定不变呢？这一过程我们在图 17－1 中已经解释过。最初，产出的增加对货币需求增加，从而产生对货币的超额需求。为阻止超额货币需求对本国利率上升和本币升值的推动作用，中央银行必须用本币购入国外资产，从而增加货币供给。从图 17－3 来看，干预通过将 AA^1 向右推到 AA^2 而将汇率固定在 E^0 水平。在新的均衡点（点 3），产出比最初点要高，汇率不变，官方国际储备（货币供给）增加了。

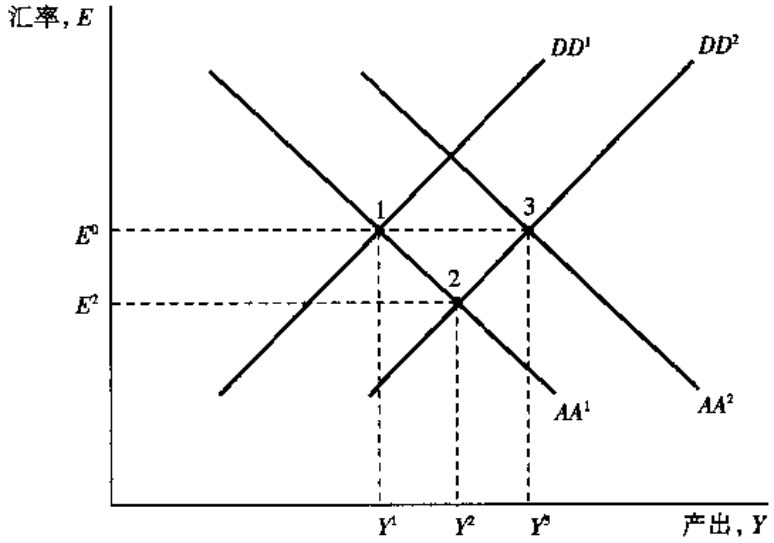


图 17－3 固定汇率制下的财政扩张

财政扩张（从 DD^1 到 DD^2）和相应的外汇干预（从 AA^1 到 AA^2）使经济均衡从点 1 移至点 3。

500

与货币政策不同，固定汇率制下的财政政策可以用来影响产出。而且，它比在浮动汇率制下更加有效！在浮动汇率制下，财政扩张带来本币升值，使得本国的产品和劳务更加昂贵，从而部分地抵消了财政政策对扩大总需求的直接影响。为阻止本币升值，在固定汇率制下，中央银行被迫购入外汇来增加货币供给。这种非主动的货币供给增加带来的额外的扩张效应，解释了为什么财政政策在固定汇率制下比在浮动汇率制下更加有力。

4.3 汇率变动

实行固定汇率制的国家有时会突然决定改变本币的外币价值。当中央银行提高了外币的本币价格 E 时就叫本币币值下调（devaluation），反之中央银行降低了 E 就叫本币币值上调（revaluation）。要想使本币币值下调或者币值上调，中央银行所需要做的就是承诺愿意按照新的汇率进行不限数量的本币、外币交易。[6]

图 17－4 显示了币值下调是如何影响一国经济的。固定汇率水平从 E^0 增加到 E^1 使得本国产品和劳务相当于外国产品和劳务更为便宜（给定价格 P 和 P^* 在短期内不变）。产出因此沿 DD 线移动到更高水平 Y^2（点 2）。然而，点 2 并不位于最初的资产市场均衡线 AA^1 上；在点 2，随着产出的增加，交易也增加了，因此产生了最初的超额货币需求。如果中央银行不干预外汇市场，超额货币需求就会使本国利率高于世界利率。为使固定汇率维持在新的水平 E^1 上，中央银行必须购买国外资产，扩张货币供给直至资产市场均衡曲线达到通过点 2 的 AA^2 为止。这样，币值下调引起了产出的增加，官方储备的增加和货币供给的扩张。在该国的国际收支账户上，私人资本的流入与中央银行的储备增加是相称的。[7]

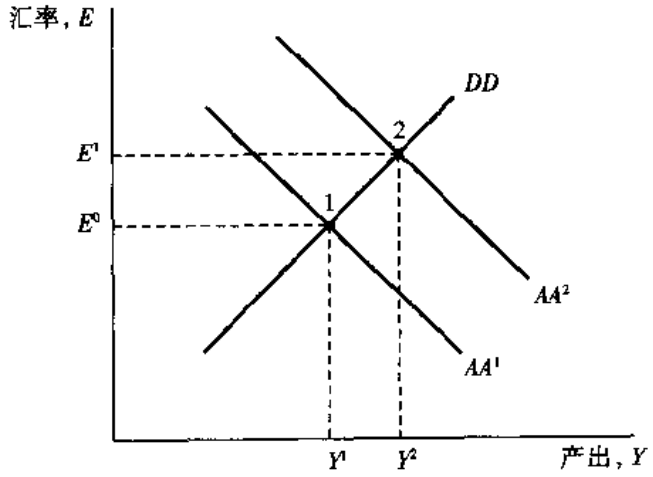


图 17－4　货币法定贬值（$E^0 - E^1$）的影响

当一种货币法定贬值由 E^0 到 E^1 时，经济的均衡点随产出与货币供给的增加，从点 1 移至点 2。

币值下调的效应解释了政府为什么有时实行这样的本币贬值。主要有三个原因。第一，尽管缺乏有效的货币政策，币值下调可以成为政府克服本国失业的工具。例如，如果政府增加支出和预算赤字在政治上不受欢迎，或者立法过程太慢，那么政府就会倾向于选择贬值作为扩张总需求的最方便的途径。第二，币值下调可以改善经常项目的收支情况，这是政府十分需要的。

501

第三，币值下调可以影响中央银行的外汇储备。如果中央银行的外汇储备不足，那么可以运用突然的、一次性的贬值增加其储备。[8]

4.4 财政政策的调整与汇率变动

如果财政政策和汇率变动在充分就业的条件下发生，并且这些新的政策维持的时间足够长，那么它们将最终使物价水平变动到恢复充分就业的水平。为理解这一动态过程，我们将依次讨论经济如何对财政扩张和本币币值下调作出调整。

如果经济最初处于充分就业的状态，财政扩张使产出增加，而这部分超出充分就业水平的产出增加会引起本国物价水平 P 的上升。随着 P 上升，本国产品就变得昂贵，于是总需求逐渐降低，从而使产出返回到最初的充分就业水平。一旦回到原来的水平，使物价水平上升的压力就消失了。如果是在浮动汇率制下，短期之内不会出现实际汇率升值，因为名义汇率将随着物
502 价 P 的上升而上升，但是长期来看，无论是在固定汇率制下还是在浮动汇率制下，实际汇率升值的幅度相同。[9]在现在的例子中（指固定汇率制下的充分就业状态），实际汇率升值（即 EP^*/P 的下降）是由于 P 的上升而不是因为 E 的下降。

初一看，固定汇率制下财政扩张引起长期物价水平上升的结论似乎与第14章讲过的结论（即在既定产出水平和利率下，物价水平和货币供给在长期内同比例增长）不符。实际上两者并不矛盾。因为财政扩张迫使中央银行干预外汇市场从而确实引起货币供给的增加。在调整过程中，为了固定汇率，中央银行最终必须进行干预，与长期价格水平同比例地增加货币供给。

对货币当局法定贬值政策的调整过程与以上所述类似。事实上，由于贬值并不改变产品市场的长期供求条件，因此长期中贬值所引起的物价水平的上升与汇率的上升是成比例的。在固定汇率制下的货币法定贬值与浮动汇率制下成比例的货币供给增加的长期效果是相同的。正如后者一样，在长期中贬值政策是中性的，就是说，它对经济长期均衡的惟一影响是所有名义价格和国内货币供给成比例的上升。

§5 国际收支危机和资本抽逃

到目前为止，我们一直假定外汇市场的参与者都相信汇率将永久地固定在它现在的水平上。然而在许多实际情况中，中央银行可能发现维持当前的固定汇率并不那么有吸引力或者并不可行。例如，中央银行可能缺少外汇储备或面临很高的国内失业。由于市场参与者知道中央银行可能通过本币贬值来对这种形势作出反应，所以对他们来说当前汇率永远维持不变的预期是非

理性的。

汇率行将发生变化的市场预期可以导致国际收支危机，即对未来汇率预期的变化导致官方外汇储备的急剧变化。在本节中我们将用资产市场均衡模型来说明固定汇率制下国际收支危机发生的原因。

在图 17－5 中，资产市场均衡于点 1（货币市场）和点 1′（外汇市场），汇率固定于 E^0 且预期长期固定在此。M^1 是最初均衡时对应的货币供给量。例如，假设经常项目突然恶化，以至外汇市场预期政府将采取法定贬值政策，选择一个新的高于 E^0 的固定汇率 E^1。图的上半部显示了这一预期变化，即图中的曲线右移，这一曲线度量的是外币存款的预期本币收益。因为
503 当前汇率仍是 E^0，所以外汇市场均衡（点 2′）需要本国利率提升至 $R^* + (E^1 - E^0)/E^0$，它等于外国货币资产的预期本币收益。

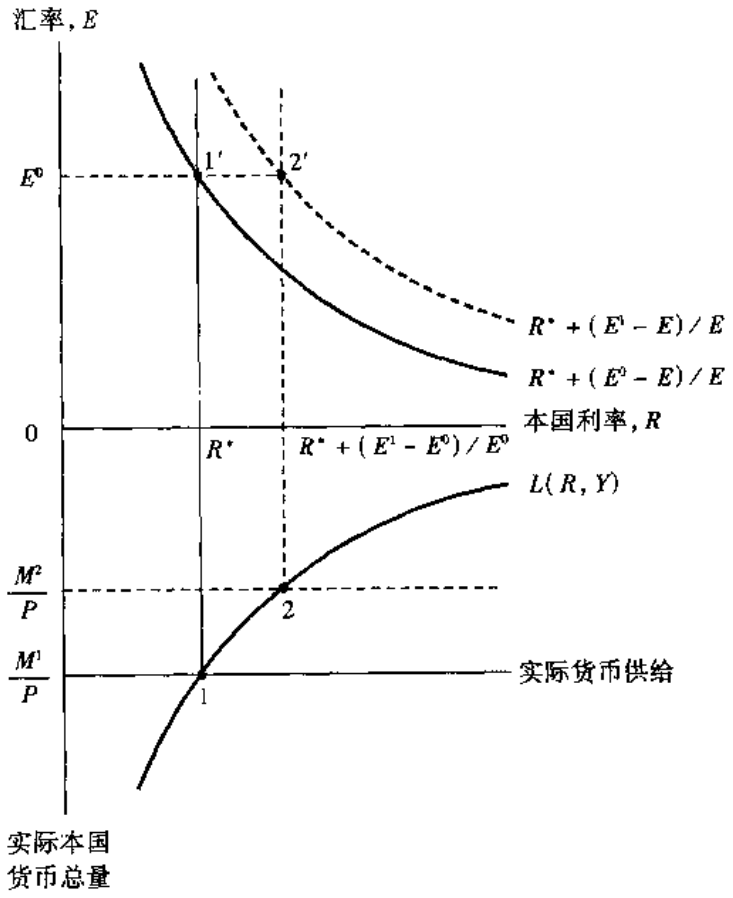


图 17－5　资本流动、货币供给与利率

当市场将汇率水平推至 E^1 时，中央银行为了保持汇率在 E^0 固定不变，必须运用其储备来弥补私人资本的流出并减少货币供给同时提高国内的利率。

然而，最初本国利率仍维持在 R^*，低于这一新的对国外资产预期收益。这一差别引起了外汇市场上对外币资产的超额需求；为继续使汇率保持在 E^0，中央银行必须出售外汇储备来收缩本国货币供给。一旦货币供给降

到 M_2 时中央银行的干预就结束了，此时货币市场达到均衡点（E^2）外汇市场出清，利率为 $R^* + (E^1 - E^0)/E^0$。结论是：对未来贬值的预期引起了国际收支危机，危机表现为储备的急剧减少和本国利率水平高于世界利率水平。类似地，对未来本币升值的预期将导致本国利率水平低于世界利率水平，同时外汇储备大幅度增加。

504

基于贬值恐慌的储备流失常常被称为资本抽逃，这是由于国际收支账户上有关的借方项目上有私人资本流出。居民向中央银行抛售本币换取外汇，他们将换得的外汇投资于国外。当刚开始中央银行的储备过低引起贬值恐慌时，资本抽逃就特别值得政府关注，这是因为资本抽逃使储备减少得更快，中央银行不得不比原计划更快和更大幅度地贬值本币。[10]

货币危机的原因究竟是什么呢？在长期来看政府采取的政策通常与维持固定汇率制的目标不一致。一旦市场预期考虑到了这些政策，国内利率必然被迫提高。例如，中央银行可能会购买本国政府的债券，而使政府可以继续维持财政赤字。因为中央银行买入国内资产导致其外汇储备不断流失，储备下降到某一点时，中央银行发现已经没有办法再维持原汇率。随着时间的推移，汇率失守的可能性增大，同时国内利率水平会不断上升，直至中央银行的外汇储备耗竭，放弃固定汇率为止。（本章附录Ⅲ介绍了一个具体的模型，模型表明货币交易者发起投机性攻击，突然买入中央银行所有余下的外汇储备，会导致货币钉住的放弃。）对中央银行而言要避免这种情况发生，惟一的方法就是停止为政府的财政赤字融资，希望借此迫使政府中规中矩。

在上面的例子中，给定宏观政策，外汇储备的耗竭和固定汇率的放弃都是不可避免的。即使禁止私人资本流动，汇率失守也是必然会发生的，因此伴随货币危机的资本流出只是加速了汇率失守。不过，并不是所有的危机都属于这个类型。即使一国经济并非处于固定汇率制必然失守的情况下，也可能遭到货币投机。这种情况下发生的货币危机通常被称为自我实现的货币危机，不过我们还是强调，政府由于制造或默许国内经济存在某些脆弱性而吸引投机者对本币实施攻击，应该对此类危机负主要责任。

举一个例子，我们假设一国经济中，国内商业银行的负债主要是短期存款，而在衰退时期银行的许多商业贷款很可能都无法收回。如果投机者怀疑本币会贬值，则利率上升，在银行借款成本骤然上升的同时，银行资产的价值也会下降。为了防止国内金融混乱，中央银行可能会向银行提供贷款，在这个过程中它的外汇储备也不断流失，很可能它同时也失去了继续维持钉住汇率的能力。在这种情况下，正是货币交易者的贬值预期把经济推入了危机，迫使汇率改变。

在本章剩下的部分，我们继续假定：在固定汇率制下，市场没有固定汇率变更的预期。但是，当我们在后面的章节里讨论到不同国家关于固定汇率制的经验时，我们将频繁地提到刚才所作的分析。

§6 有管理的浮动与冲销干预

在前几节中我们得出结论：一旦实行固定汇率制度，中央银行就放弃了通过货币政策影响产出的能力。然而在管理浮动汇率制下，货币政策受汇率变动影响，但不像在固定汇率下那样毫无作为。相反，中央银行不得不在在就业或通货膨胀等国内目标和稳定汇率之间作出权衡取舍。例如，假设中央银行试图扩张货币供给来对付失业，但同时又出售国外资产以抑制由于货币扩张带来的本币贬值。那么，外汇干预将会减少货币供给，当然并不能完全抵消中央银行对付失业的努力。

在政策讨论会上和报纸上关于外汇干预的讨论似乎常常忽略了我们在前面详细讨论过的外汇干预与货币供给之间的密切联系。实际上，这些讨论通常假设外汇干预已经被冲销了，即中央银行对国内资产的反方向操作已经使外汇干预无法影响货币供给。对中央银行行为的研究证实了上述假设。[11]

尽管冲销干预在实际中被广泛运用，但经济学家们对其的评价仍存在很大的分歧。在本节中我们将讨论在汇率管理中冲销政策的作用。

6.1 资产完全替代和冲销干预的无效性

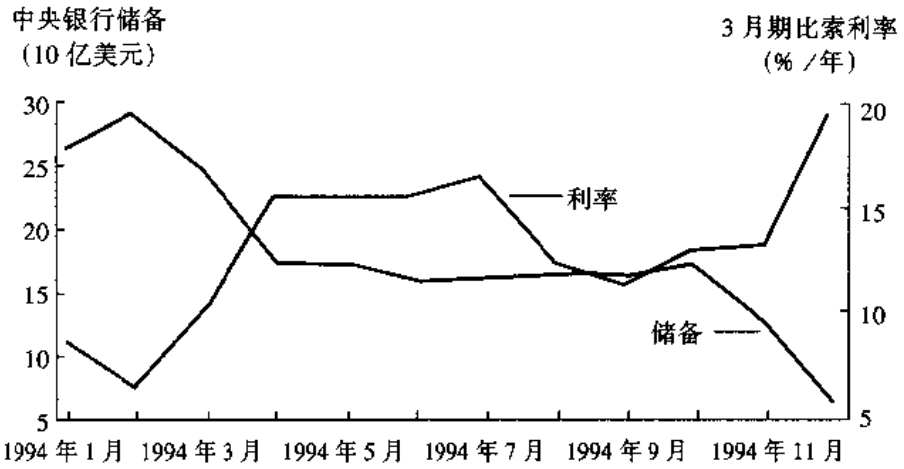
如果中央银行执行了冲销性外汇干预，则本国货币供给不会发生变化。这种政策很难用我们先前提出的汇率决定模型作出理论上的解释。因为该模型预言，没有货币供给的相应变化，中央银行的干预就不会影响本国利率，也就不会影响汇率。

专栏

墨西哥 1994 年的国际收支危机

导致 1994 年 12 月墨西哥比索贬值的一系列事件提供了一个关于国际收支危机如何发生及发展的极好的例子。作为始于 1987 年的范围广泛的经济稳定计划的一部分，墨西哥开始限制比索相对于美元的波动幅度。这一稳定汇率的行为旨在遏制墨西哥货币政策的通胀偏向，因为货币政策已经在早些年份中大大提高了国内的通货膨胀率（在第 22 章中，我们将更详细地讨论这一事件）。

稳定计划刚开始是成功的，这为墨西哥领导人赢得了国际声誉，但是从 1994 年 3 月起，由于经济增长的停滞迹象和随之而来的令人震惊的执政党总统候选人遇刺事件，使得投资者们普遍担心政府会违背承诺，突然宣布贬值。从下图中可以看到，比索利率跳升和外汇储备减少同时发生，这与我们在图 17－5 中的分析一致。在 11 月发生第二起政治谋杀和 12 月 1 日新总统宣誓就职之后，有关贬值的传闻加剧了，致使利率再次急剧上升，国家外汇储备几乎消耗殆尽。12 月 20 日，墨西哥政府最终不得不宣布比索贬值。



1994 年 1 月到 12 月墨西哥的外汇储备和利率

1994 年随着人们对比索贬值的恐慌与日俱增，墨西哥的外汇储备下降，利率上升。图中所示利率是三个月期的，用比索衡量的墨西哥政府债务的利率。

资料来源：Jeffrey Sachs, Aaron Tornel, and Andres Velasco, "The collaps of Mexican Peso : What Have We Learned?", *Economic Policy* 22 (April 1996), pp. 13～63.

507

我们的模型还预言在固定汇率制下，冲销性干预将毫无收效。财政扩张的例子说明了为什么中央银行在固定汇率的情况下希望实行冲销干预，和为什么该模型预言这一政策会失效。回忆一下，当财政政策扩张时，为保持汇率稳定，中央银行必须购入国外资产和扩充本国货币。这一政策增加了产出但同时引起了通货膨胀。而通货膨胀正是中央银行试图通过冲销干预减少货币供给来予以避免的。但如果中央银行通过出售国内资产以减少货币供给，它就必须买进更多的国外资产以维持固定汇率。因此，在固定汇率制下，货币政策的无效性意味着冲销操作必然是自相矛盾的，从而是失败的。

导致该结论的关键在于，我们的模型假设只有本币与外币债券的预期收益一样时，外汇市场才会均衡。[12]这一假设通常被称做资产的完全替代。正如我们模型所假设的，只有当投资者在两种资产的预期收益率相同时，对其资产是如何组合的才不在乎。由于外汇市场上资产完全替代，所以汇率就会这样决定了，因此利率平价条件成立，如果资产确实是完全替代的，中央银行的外汇干预和纯粹的公开市场操作，都不会产生什么效果。

与资产完全替代相反，如果在均衡时资产的预期收益率不同，我们说，存在着资产的不完全替代。正如第 13 章所指出的，在外汇市场上，导致资产不完全替代的主要因素是风险。如果不同币种的债券有不同程度的风险，有时投资者宁愿持有预期收益较低，但风险也较小的债券。同样，只有当预期收益相对较高时，他们才愿意持有较高风险资产。

在资产完全替代的情况下，外汇市场的参与者只关心预期收益率，由于收益率取决于货币政策，所以冲销干预之类的政策举措既不会影响货币供给也不会影响汇率。而在资产不完全替代的情况下，风险和收益率同样重要，

所以，即使货币供给不改变，中央银行的行动改变了国内货币资产的风险，也能使汇率发生变动。然而，为了理解冲销性干预如何影响国内货币资产的风险，我们必须修改原有的外汇市场均衡模型。

6.2 资产不完全替代情况下的外汇市场均衡

当本币和外币债券可完全替代时．当且仅当下述利率平价条件得到满足时，外汇市场才会均衡：

$$R = R^* + (E^e - E)/E \tag{17-1}$$

当本币与外币债券不完全替代时，上述条件一般不能满足。相反，外汇市场均衡要求国内利率等于外币债券的本币预期收益率加上一个风险升水 ρ，ρ 反映了本币债券与外币债券的风险差异：

$$R = R^* + (E^e - E)/E + \rho \tag{17-2}$$

本章附录Ⅰ详细讨论了一个资产不完全替代情况下的外汇市场均衡的模型。这一模型的主要结论是，当公众可持有的本国政府债券存量上升时，国内资产的风险升水上升；当中央银行持有的国内资产上升时，风险升水下降。这一结论背后的经济原因并不难理解。当私人投资者持有的国内政府债券存量上升时，他们更易受到本币汇率非预期变化的不利影响。当然，投资者并不愿意承担持有本国政府债券所增加的风险，除非本币资产能有较高的预期收益率对他们作出补偿。本国政府债券存量的增加会因此扩大本币与外币债券预期收益之间的差别。同样地，当中央银行购入国内资产时，市场便不再持有它们，私人受本币汇率波动影响的风险因此降低，本币资产的风险升水于是也降低了。

外汇市场均衡的这一新模型意味着，风险升水与本国政府债券存量 B 减去中央银行持有的国内资产 A 的差成正比例：

$$\rho = \rho(B - A) \tag{17-3}$$

当 $B - A$ 上升时，本国债券的风险升水增加。风险升水与中央银行所持国内资产之间的关系使得中央银行可以通过外汇市场冲销干预影响汇率。它还意味着对国内和国外资产的官方操作的各自的市场后果可能是有差异的。[13]

6.3 资产不完全替代情况下冲销干预的影响

图 17－6 通过增加资产不完全替代假定，修改了我们关于资产市场均衡的早期模型，说明了冲销性干预如何影响汇率。图的下半部分说明了货币市场仍旧处在均衡点 1，没有变动。除了向下倾斜的曲线现在表示国外资产的本币预期收益与风险升水的总和如何依赖于汇率水平之外，图的上半部分也大致与从前一样（曲线继续呈下滑趋势是因为假设风险升水本身并不取决于

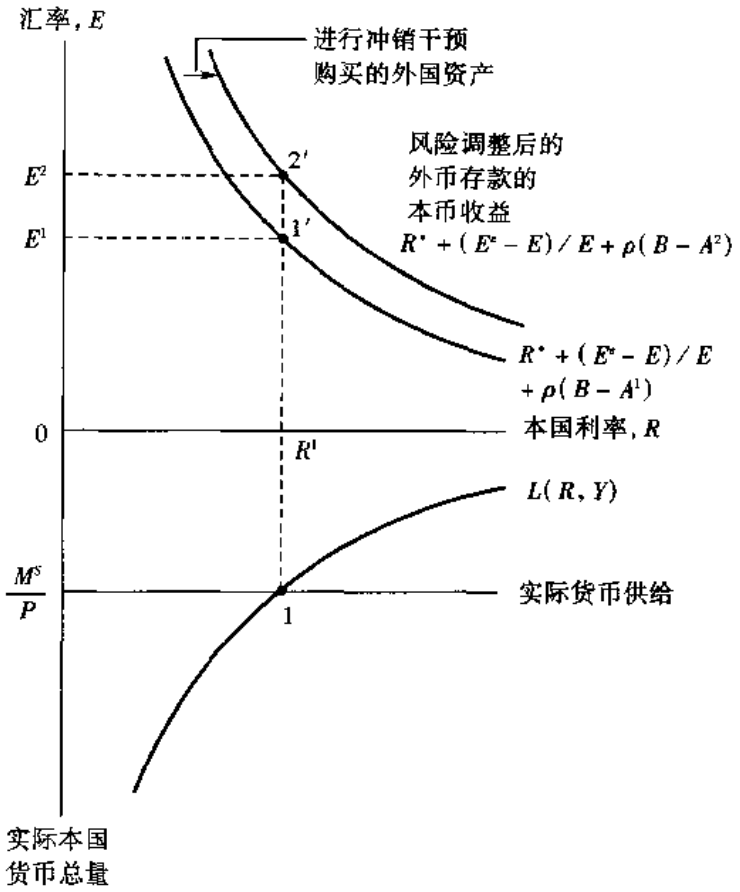


图 17－6　资产不完全替代情况下，中央银行通过购买国外资产进行冲销干预的影响

中央银行购买国外资产，进行冲销干预，导致货币供给不发生变化，但在均衡时本国货币存款所能提供的经过风险调整的收益必定上升。结果是，图的上半部分中的收益曲线向右上方移动，在其他条件不变的情况下，这将导致本币从 E^1 贬值到 E^2。

汇率）。外汇市场在点 1′均衡，对应的本国政府债券存量为 B，中央银行的国内资产持有量为 A^1。在这一点上，国内利率等于国外存款经过风险调整的本币收益（如等式（17－2）所示）。

509 让我们使用图解来检测中央银行通过购买国外资产进行冲销操作的影响。由于在出售国内资产的同时购入国外资产，本国货币供给保持在 M^S 的水平上，图 17－6 的下半部分没有任何变化。然而，作为出售国内资产的结果，中央银行所持有的国内资产少了（降至 A^2），相应地，市场所持有的国内资产的存量 $B - A^2$ 高于最初的存量 $B - A^1$。这一增加推动了风险升水 ρ 上升，图的上半部分中的负斜率曲线向右移动。外汇市场现在均衡于点 2′，本国货币贬值到 E^2。

510 在资产不完全替代的情况下，通过购买外汇进行冲销干预也会引起本币的贬值。类似地，通过出售外汇进行冲销干预会引起本币升值。这一结论说明了当中央银行改变货币供给以实现充分就业等国内目标时，它也能通过冲

销性干预来保持汇率稳定。实际上，短期内，当冲销干预发挥作用时，我们可以对汇率和货币政策进行相互独立的操作。

6.4 冲销干预发挥作用的证据

80 年代初期，欧洲国家呼吁美国系统地干预外汇市场，以制止美元币值相对其他国家货币的剧烈波动。1982 年 6 月，在凡尔赛举行的西方七国领导人最高经济会议上讨论了干预问题。[14]讨论的结果是要求发达国家的政府经济学家们进行一项关于不同干预方式的政策后果的研究。

研究结果发表于 1983 年，名为“关于外汇市场干预的工作组报告”。该报告特别谈到了冲销性干预是否允许中央银行在无须对本国货币政策作相应调整情况下管理汇率。报告指出很少有证据表明冲销性干预是影响汇率的一个显著因素。

这一结论与大多数关于冲销性干预的理论研究的结果是一致的。[15]然而，正如我们将在第 21 章详细讨论的那样，也有相当多的证据反对不同币种的债券是完全替代的这一观点。一些经济学家从这些冲突的结果中推断，当风险升水很重要时，它们并不像我们模型的简单假设的那样依赖于中央银行的的资产交易。[16]另外一些经济学家则争辩说，现在所使用的用来检测冲销性干预效果的方法是有缺陷的。[17]但无论如何，对于冲销性干预对汇率是否有确定性影响尚缺乏充分证据的情况下，持怀疑的态度可能是很自然的。

6.5 干预的信号效应

一种有时被称做外汇干预的信号效应的现象对冲销干预的计量研究是一个重要的因素。我们关于冲销干预的讨论已经假设干预并不改变汇率的市场预期。然而，如果市场参与者并不能确定宏观经济政策的未来走向，冲销性干预可能给予这样一种信号，即中央银行期望（或愿意）汇率朝哪个方向变动。这一信号能够改变市场对未来的预期，甚至在不同币种的债券可以完全替代时也会立即引起汇率的变动。

511

当政府对现行汇率水平不满并且公开宣布它将通过货币政策或财政政策来改变汇率时，信号效应将变得十分重要。在宣布的同时，如果中央银行确实进行了冲销干预，这将加强声明的可信度。例如，通过购入国外资产进行冲销干预会使市场相信中央银行正打算让本币贬值，因为升值将给中央银行自己带来损失。即使是中央银行也必须小心它们的钱袋子！

但是，政府有时为了获得某种暂时利益也可能利用信号效应，即使它本来没有通过货币政策或财政政策来改变长期汇率的打算。经常叫喊“狼来了”的效果在外汇市场上与在别处是一样的。如果政府在其政策声明之后不采取具体措施，这些信号很快就会变得无效。因此，信号干预本身并不能被

视为一项独立于货币和财政政策之外的政策工具。[18]

§7 世界货币体系中的储备货币

到目前为止，我们已经研究了固定汇率体制下单一国家的情况，并且我们一直假设在必要的时候，在这个国家内以单一的外币购买国外资产。然而，现实世界里有多种货币，所以一国可能使其本币对某些外币保持固定汇率而对另一些货币则任其自由浮动。欧洲货币体系就是这样的一个例子，在该体系中，成员国彼此之间保持固定汇率，同时允许各成员国货币的美元价格进行浮动。

本节与下节将从全球视角来研究世界经济的宏观经济行为，我们的研究包括固定所有货币之间汇率的两种可能的体系。

第一种体系类似于我们一直研究的这一个体系。在该体系中，某一货币被选作储备货币，中央银行通过持有储备货币来保持其国际储备，确定本币与储备货币之间的固定汇率，并且愿意按此汇率来进行外汇交易。从第二次世界大战结束直到 1973 年，美元成为主要的储备货币，几乎每一个国家的货币汇率都是钉住美元的。

第二个固定汇率体系（下一节研究）是金本位制。在金本位制下，中央银行用黄金来固定其货币的价值，将黄金作为官方储备。国际金本位制在
512 1870—1914 年之间处于全盛期，不过，许多国家试图在 1918 年第一次世界大战结束时恢复金本位制的努力并未成功。

储备货币本位与金本位制都会在世界上任意两种货币之间导致固定汇率。但是两个体系在各国如何分担国际收支清算的负担和国内货币供给的增长及控制等问题上有很大不同。

7.1 储备货币本位制的运行机制

储备货币本位制的运作可以通过第二次世界大战末期建立起来的美元本位制来说明。在美元本位制下，每一家的中央银行都通过在外汇市场以本币兑换美元资产来固定其本币的美元汇率。频繁的入市干预意味着每家中央银行在手头上都必须保持充足的美元储备，用以应付外汇市场上可能出现的本币过度供给。因此，中央银行相当大的一部分国际储备以美国财政部债券和美元短期存款的形式保有，因为这两种储备形式将获得利息收入并且变现成本较低。

由于每种货币的美元价格都由其中央银行固定了，所以除美元之外的任何两种货币之间的汇率也会通过外汇市场上的套汇行为自动地固定下来。这一过程是怎样的呢？让我们假设美元的法国法郎价格固定于 FFr 5/$，而美

元的德国马克价格固定在DM 4/$，那么法郎与马克之间的汇率就必须固定为DM 0.80/FFr=（DM 4/$）÷（FFr 5/$），无须中央银行直接以法郎兑换马克来保持两种货币之间固定的相对价格。例如，当DM/FFr比率为DM 0.85/FFr时，通过法国中央银行出售100美元，你将肯定可以获得6.5美元的利润，具体操作是：先向法兰西银行出售100美元，得到 $100×FFr 5/$ =FFr 500，再在外汇市场上出售FFr 500得到FFr 500×DM 0.85/FFr=DM 425，然后向德国联邦银行出售马克，得到DM 425÷DM 4/$ = $106.25。然而，如果每个人都试图在外汇市场上通过卖出法郎买入马克来获利，那么马克相对于法郎就会升值，直至DM/FFr达到DM 0.80/FFr。类似地，如果汇率为DM 0.75/FFr时，外汇市场上的压力就会迫使马克对法郎贬值，直到汇率达到DM 0.80/FFr。

因此，尽管每家中央银行都只把其本币汇率同美元挂钩，市场力量还是会自动维持所有货币之间的固定汇率——这被称为交叉汇率决定。第二次世界大战后的汇率体系实际上是任何两种货币之间的汇率都固定的一种制度。[19]

7.2 储备货币发行国的特殊地位

在储备货币本位制中，储备货币的发行国具有特殊地位，因为它无须于
513 预外汇市场。原因在于如果世界上有 N 个国家 N 种货币，那么相对于储备货币只有 $N-1$ 种汇率，如果这 $N-1$ 种非储备货币固定其与储备货币之间的汇率，那么储备货币发行国就没有必要固定自己的汇率了。因此这个中心国家不需要干预外汇市场，没有保持国际收支平衡的负担。

这一安排使得储备货币发行国处于特权地位，尽管是在固定汇率的情况下，该国仍可以使用货币政策来稳定其宏观经济。从本章的前面部分可以看到，当一国必须干预市场以保持汇率固定时，其扩张货币供给的尝试就会由于国际储备的流失而注定要失败。但由于储备货币发行国是体系中惟一可以无须干预就能保持固定汇率的国家，所以它仍能达到用货币政策维持经济稳定的目的。

储备货币发行国的中央银行购买国内资产会产生什么影响呢？其货币供给的增加将推动其利率低于其他国家和利率，因而在外汇市场上出现对外币的过度需求。为阻止其货币相对于储备货币升值，体系中所有其他国家的中央银行都会被迫以本币购买储备资产、扩大本国的货币供给从而推动其利率回落到储备中心确立的水平。结果是在储备货币发行国购买本国资产之后，世界总产出以及各国国内产出都会增加。

我们认为储备货币本位制下各国货币政策的作用是不对称的，储备货币发行国通过货币政策不但能够影响本国的经济，还能影响外国经济。其他国家中央银行被迫放弃将货币政策作为谋求经济稳定的工具，而代之以“进口”储备货币发行国的货币政策，因为它们必须钉住本国货币对储备货币的

汇率。

这一储备体系的天生的不对称性使储备货币发行国掌握了巨大的经济力量，并因此在体系内部最终引起了政策争端。这些问题导致了战后“美元本位制”于1973年崩溃，我们将在第18章中详细讨论这些问题。

§8 金本位制

国际黄金本位制通过避免“第N种货币问题”从而避免了储备货币本位制中天生的不对称性。在金本位制下，每个国家都将本币与黄金挂钩，随时准备在必要时将本币兑换成黄金来捍卫官价。由于有N种货币就有N种货币的黄金价格，所以在该体系内没有一个国家享有特权地位，每一国都有责任用官方储备资产黄金来钉住其货币的价格。

8.1 金本位制的内在机制

由于金本位制下各国都把本国货币与黄金挂钩，官方国际储备就主要采取黄金的形式。金本位制的规则要求每个国家都允许黄金不受任何阻碍地自
514 由进出口。通过这种安排，金本位制就像储备货币本位制一样，也形成了各种货币之间的固定汇率。例如，如果黄金的美元价格被美联储固定于$35/盎司，而黄金的英镑价格被英格兰银行（英国中央银行）固定于£14.58/盎司，则美元/英镑汇率一定固定于$35/盎司÷£14.58/盎司=$2.40/£。在储备货币本位制下保持交叉汇率固定的套汇机制同样能够维护金本位制下的固定汇率。[20]

8.2 金本位制下对称的货币调整

由于金本位制内在的对称性，体系中没有一个国家拥有特权地位，都必须承担干预外汇的义务。通过考察一国中央银行购买国内资产的国际影响，我们可以更为详细地看到金本位制下货币政策是如何起作用的。

假设英格兰银行决定通过购入国内资产来增加其货币供给。英国货币供给的增加最初将对英国利率施加向下的压力，从而使外国货币资产比英镑资产更具吸引力。英镑存款的持有者将试图卖出英镑换回外国存款，但是不会有私人买者出现。在浮动汇率制下，英镑相对外币将会贬值直至利率平价重新恢复。然而，在金本位制下，贬值却不会发生，因为中央银行被迫按固定汇率以本币换取黄金，因此不愿意持有英镑的人可将英镑卖给英格兰银行以换取黄金，再出售黄金给其他中央银行以换取它们的货币，然后用这些货币

购买利率比英镑利率更高的外币存款。因此英国将出现私人资本外流而外国却经历着资本的流入。

这一过程会使外汇市场重新恢复均衡。英格兰银行失去了外国储备，这是因为它被迫通过购买英镑售出黄金来维持英镑的固定价格。外国中央银行通过以其货币购买黄金而获得了储备。各国在国际收支调整上都承担同样的义务。由于英国的官方外汇储备减少而其他国家增加，英国货币供给降低，这会推动英国利率反弹；而同时外国货币供给增加，外国利率下降。一旦国内外利率再一次相等，资产市场就会恢复均衡，英格兰银行售出黄金而外国中央银行购入黄金的趋势将消失。

我们的例子说明了金本位制下国际货币调整的对称性质。当一国失去其储备并导致货币供给收缩时，其他国家将相应获得储备并且货币供给扩张。相反，储备货币本位制下货币调整是极不对称的。各国储备的增减可能对储
515 备发行国的货币供给毫无影响，而储备货币发行国却有能力影响本国和世界的货币供给。[21]

8.3 金本位制的优缺点

金本位制的倡导者声称除了对称性外，金本位制还有另一个吸引人的优点。由于全世界的中央银行都必须固定其货币的黄金价格，所以它们不会允许其货币供给比实际货币需求增长得更快，因为过快的货币增长最终会抬高包括黄金在内的所有产品与服务的货币价格。因此，金本位制天然地能够对中央银行通过扩张性货币政策引起国内物价水平上涨的做法予以限制。这种限制使一国货币的实际价值更加稳定和更具可预测性，从而进一步加强从使用货币中发展起来的商品交换经济（见第 14 章）。在储备货币本位制下并不存在这种对货币创造的限制；储备货币发行国可以毫无限制地扩张货币供给。

但金本位制的如下不足可能抵消它的好处：

1. 金本位大大限制了使用货币政策对付失业的能力。如果面临世界性的经济衰退，对所有国家而言，共同扩大货币供给或许更好，即便这将抬高用各国货币表示的黄金价格。

2. 只有当黄金与其他产品和服务的相对价格是稳定的，将货币与黄金挂钩的做法才能确保总体价格水平的稳定。例如，假设黄金的美元价格是每盎司 35 美元，而黄金按典型的商品篮子来计算的价格是每盎司 1/3 篮子。这意味着每个商品篮子的价格是 105 美元。现在假设在南美发现了一个巨大的金矿，按商品篮子计算的黄金价格降至每盎司 1/4 篮子，而黄金的美元价格在每盎司 35 美元不动，那么价格水平就会从每篮子 105 美元升至每篮子 140 美元。实际上，对金本位制时代的研究表明：黄金相对价格的变化所引致的价格水平的波动之大令人吃惊。[22]

3. 基于黄金本位的国际支付体系有很多问题。当各国经济增长时，除

非能源源不断地发现新的黄金，否则中央银行无法增加其持有的国际储备。每一家中央银行都愿意持有一定的黄金储备来固定其货币的黄金价格，以及作为一种应付难以预知的经济灾难的缓冲器。因此，当中央银行都试图通过出售国内资产从而缩减国内货币供给来增加其储备时，可能因此而带来世界性的失业。

516

4．金本位制给了主要的黄金产出国，如俄国和南非，以通过出售黄金来影响世界宏观经济状况的巨大能力。

由于这些缺点，今天很少再有经济学家主张返回金本位制。早在1923年初，英国经济学家凯恩斯就把黄金本位描述为早期国际货币体系的“原始的遗产”。[23]1981年罗纳德·里根执政之后，设立了一个由货币专家A.J.舒尔茨领导的特别委员会，研究美国是否应当回到金本位制。该委员会的建议是不要恢复金本位制。今天多数中央银行将黄金仅作为其国际储备的一部分，因此金价对各国货币政策并无特别的影响。

8.4 金汇兑本位制

在金本位制与纯粹的储备货币本位制之间还存在着金汇兑本位制。在黄金兑换本位制下，中央银行的储备由黄金和具有固定黄金价格的货币组成，每一家中央银行都将其汇率钉住具有固定黄金价格的货币。金汇兑本位制与金本位制一样能够抑制世界性的货币供给过度增长，但它同时在国际储备增长方面允许有更大的灵活性，即储备可含有黄金以外的资产。然而，金汇兑本位制仍具有金本位制的上述其他弱点。

第二次世界大战后以美元为中心的国际储备货币体系最初实际上是金汇兑本位制。当外国银行将其汇率固定时，美联储承诺黄金的美元官价为每盎司35美元。但到了60年代中期，该体系运作得更像纯粹的储备货币本位制而不是黄金本位制。由于下一章我们将探讨的一些原因，1971年8月，尼克松总统单方面中止了美元与黄金的挂钩，这之后不久固定美元汇率体系就瓦解了。

▶ 提　要

1．中央银行对外汇市场的干预与本国货币供给之间存在着直接的联系。当一国中央银行购买国外资产时，该国的货币供给就会自动增加。同样，当中央银行出售国外资产时，货币供给就会自动减少。中央银行资产负债表显示了外汇干预是如何影响货币供给的，这是因为随着中央银行资产增减而升

517

降的中央银行负债是国内货币供给过程的基础。通过冲销，中央银行可以抵消由于干预所带来的对货币供给的影响。如果没有冲销，国际收支与国内货

币供给之间的关系将取决于各国中央银行如何分担调整国际收支失衡的任务。

2. 如果中央银行愿意以某一种汇率无限量地兑换本币与外国资产，它就可以将本币的汇率固定在这一水平上。为了固定汇率，即为了阻止本币资产的过度需求或过度供给的出现，中央银行必须对外汇市场进行干预。事实上，中央银行经常调整其国外资产——并因此调整本国货币供给——来确保资产市场在这一固定汇率水平上达到均衡。

3. 实行固定汇率迫使中央银行放弃了运用货币政策来稳定经济的能力。在固定汇率制下，中央银行购买国内资产将引起官方国际储备的等量下降，从而使货币供给和产出保持不变。同样，中央银行出售国内资产也会引起等量国际储备的上升，但对货币供给和产出并无影响。

4. 与货币政策不同，财政政策在固定汇率制下比在浮动汇率制下对产出具有更大的影响。在固定汇率制下，财政扩张在短期内并不会引起“挤出”总需求的币值实际上升。相反，它通过迫使中央银行购买国外资产而引起货币供给扩张。中央银行实行的货币法定贬值在短期内也会增大总需求与货币供给（法定升值则有相反的影响）。但是从长期来看，财政扩张会引起实际币值上升、货币供给增加和本国物价水平的上升，而法定贬值则会引起长期货币供给、物价水平与汇率变动的同比例上升。

5. 当市场参与者预期中央银行将改变当前汇率水平时，国际收支危机就出现了。例如，当市场认为贬值迫在眉睫时，那么本国利率就会上升，高于国外利率。同时由于私人资本外流，本国外汇储备急剧下降。

6. 有管理的浮动体制允许中央银行在一定程度上保持控制本国货币供给的能力，但要以汇率不稳定为代价。然而，如果本国和外国债券是不完全替代的，中央银行就可以通过冲销性的外汇干预来既控制货币供给，又稳定汇率。经验证据显示，似乎冲销干预对汇率并无明显的直接影响。甚至当本国与外国债券是完全替代时，即不存在风险升水时，冲销性干预可能通过信号效应来间接地改变市场对未来政策的预期。

7. 储备货币本位制下的固定汇率制意味着储备货币发行国与非发行国地位的明显不对称。储备货币发行国无须固定任何汇率，它能够通过自己的货币政策来影响本国和国外的经济行为。相反，所有其他国家都不能通过自己的货币政策来影响本国或外国的产出。这一政策的不对称性表明储备货币发行国无须承担任何弥补国际收支失衡的义务。

518

8. 在金本位制下，所有国家固定其货币的黄金价格，由此避免了储备货币本位制下的天然的不对称性，并能抑制各国货币供给的增长。但是金本位制也有严重的缺点，这使其无法成为今天的国际货币体系的组织方式。甚至第二次世界大战后建立起来的以美元为基础的金汇兑本位制也被最终证明是不可行的。

关键术语

有管理的浮动汇率	欧洲货币体系	中央银行资产负债表
法定贬值	法定升值	国际收支危机
资本抽逃	资产完全替代	资产不完全替代
风险升水	外汇干预的信号效应	冲销性外汇干预
储备货币	金本位制	金汇兑本位制

习　题

1. 说明固定汇率制下中央银行购买国内资产最终会如何影响其资产负债表；中央银行在外汇市场上的操作在国际收支账户上如何反映出来？

2. 增加政府支出对上述问题会产生何种影响？

3. 描述非预期贬值对中央银行资产负债表和国际收支账户的影响。

4. 解释为什么在本章模型中贬值会改善经常项目。（提示：考虑上章所讲的 *XX* 曲线）

5. 下段文章刊登在 1986 年 9 月 22 日的《纽约时报》上，（见“欧洲人可能支持美元”，p.D1）：

为阻止美元相对于西德马克的贬值，欧洲各中央银行将不得不出售马克购买美元，对汇率进行干预。但是市场中的货币交易总量比政府所持有的全部资产多得多。在外汇市场上每天都有价值几十亿美元的各种货币在进行交换。如果没有美国和日本的支持，即使欧共体两个最具经济影响力的成员——英国和西德——所进行的干预都不会对市场产生多大的影响。然而，共同体各中央银行仅仅作出干预意图的声明就会对市场产生巨大的心理影响。经济学家在给总统的报告中说只有当市场不寻常地无章可循时，或者是当干预与市场当前的运动方向一致时，干预才可能是有效的。

a. 你同意上文所说的德国对马克汇率的影响力很小的观点吗？

b. 你同意上文关于干预效果的评价吗？

c. 说明“仅仅作出干预意图的声明”如何对外汇市场产生“心理影响”。

d. 用本章所学的内容更精确地重述上文。

519

6. 请你思考一下为什么政府愿意放弃其使用货币政策的能力以便能维持更稳固的汇率？

7. 在固定汇率制下，财政扩张如何影响一国的经常项目？

8. 解释为什么在浮动汇率制下暂时性财政扩张与永久性财政扩张的影

响是--致的，而在固定汇率制下影响则不然？

9. 贬值常常被各国用来改善其经常项目。因为经常项目等于本国储蓄减去国内投资，所以只有当投资下降、储蓄上升或两者同时发生时这种改善才可能实现（见第 12 章）。那么，贬值究竟如何影响一国的储蓄和投资呢？

10. 使用 *DD*—*AA* 模型分析在固定汇率制下，进口关税对产出和国际收支的影响。如果世界各国都通过征收关税来解决失业和改善国际收支的话，会发生什么情况呢？

11. 如果中央银行在出现国际收支危机时实行货币贬值的话，它常常会得到外汇储备。能用我们的模型来解释这种资本流入吗？如果市场相信不久的将来会出现另一次贬值，情况会怎么样呢？

12. 假设在战后“美元本位”制下，外国中央银行以持有绿色美钞而非美国财政部债券的形式保有其美元储备，这对国际货币体系的调节机制是对称的还是不对称的？（提示：例如，考虑当德国联邦银行出售马克换取美钞并持有这些美钞时，美国和德国的货币供给发生了什么变化。）

13. 为避免由于黄金供给不充分而引起的通货紧缩，各国有时也采用一种“复本位制”，即货币价格由金和银来确定（美国在 1873 年之前一直实行这种复本位制）。请考虑一下，复本位制会引起什么特别的问题？

14. “当国内和国外债券可完全替代时，中央银行无须关心使用国内或国外资产来执行货币政策”，请讨论这一观点。

15. 美国的外汇干预有时由平准基金或 ESF（即负责美国国内公债和外币债券资产组合事务的财政部的分支机构）来执行。例如，ESF 可通过把美元资产转换成日元资产来支持日元。请说明 ESF 的干预将如何自动被冲销而无法改变货币供给的。ESF 的操作又是如何影响外汇风险升水的呢？

16. 请使用类似图 17－6 的图形来解释，在资产不完全替代和保持汇率固定不变的情况下，中央银行如何改变本国利率？

第 17 章附录 I　资产不完全替代情况下的外汇市场均衡

521

本附录将提出一个外汇市场模型，在这个模型里，风险因素使得本币和外币资产是不完全替代的。风险升水使国内资产与国外资产的预期收益率之间存在差别。[24]

需求

由于人们不喜欢其财富每天都可能出现巨大变化的风险，他们将通过对预期收益和风险的权衡来决定自己的资产组合。例如，某人可能因为预期会得到高额收益而以英镑形式持有其全部资产，但这也意味着一旦英镑贬值，

他就可能遭受巨大的损失。更明智的策略是投资于几种不同的货币，即使某些货币比英镑的预期收益低，这样做也将减少任一货币贬值对总财富的不利影响。通过持有几种货币的方式分散风险，个人可以减少其财富的不稳定性。

如果考虑到风险，我们有理由假设当本币资产的利率（R）相对于外币资产的本币收益 $R^* + (E^e - E)/E$ 上升时，个人对本币生息资产的需求将会增加。换句话说，只有当个人获得更高的本币资产的预期收益作为补偿时，他才愿意更多地投资于本币资产，因而也增加了其证券组合的风险。

我们来总结这一假设，i 表示对本币债券有需求的某个人，B_i^d 表示对本币债券的需求，它是本币与外币债券收益率之差的增函数，

$$B_i^d = B_i^d[R - R^* - (E^e - E)/E]$$

当然，B_i^d 也依赖于个人 i 的其他特定因素，如他的财富与收入。对本币债券的需求可正可负，但前例中个人 i 是本币的净借入者，所以也就是本币债券的供给者。

为了得到对本币债券的总需求，我们只需加总世界上所有个人 i 的个人需求 B_i^d，这也是本币与外币债券收益率之差的增函数，

$$\begin{aligned}\text{需求} &= B^d[R - R^* - (E^d - E)/E] \\ &= \sum_i [B_i^d[R - R^* - (E^e - E)/E]]\end{aligned}$$

由于在市场中既有人买入本币债券，也有人卖出本币债券，所以 B^d 应被理解为私人部门对本币债券的净需求。

供给

由于我们把 B^d 理解为私人部门对本币债券的净需求，所以恰当的供给变量是指提供给私人部门的本币债券的净供给，即作为私人资产的的债券供给。因此，净供给等于公众持有的本币政府公债的价值 B 减去中央银行持有的本币资产的价值 A：

$$\text{供给} = B - A$$

为了得到净供给，A 必须从 B 中减去，这是因为中央银行购买债券将减少私人投资者所能购得的债券数量（更一般来说，我们还应该从 B 中减去外国中央银行所持有的本币资产）。

均衡

风险升水 ρ 是由供需双方相互作用来决定的。风险升水可以定义为：

$$\rho = R - R^* - (E^e - E)/E$$

即本国债券与外国债券的预期收益之差。因此私人部门对本币债券的净需求

即为 ρ 的增函数。图 17－7 中斜率为正的本币债券的需求曲线反映了这一关系。

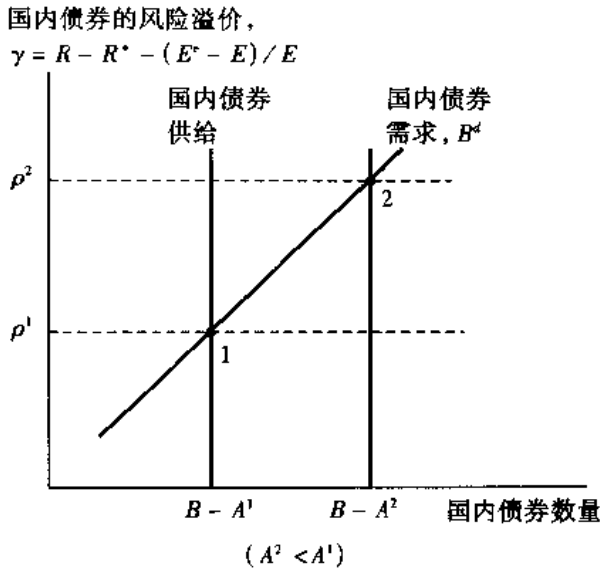


图 17－7　资产不完全替代情况下的本国债券供给及外汇风险升水

私人部门持有的本国债券的供给增加时，本币资产的风险升水会随之上升。

债券供给曲线是垂直的 $B - A^1$ 线，这是因为市场上的债券净供给是由政府与中央银行的决定的，与风险升水无关。图中均衡点为点 1（风险升水为 ρ^1），在该点，私人部门的本币债券净需求正好等于净供给。注意在给定 R、R^* 和 E^e 时，图上显示的均衡也可以确定汇率，因为 $E = E^e/(1 + R - R^* - \rho)$。

523　图 17－7 也显示了中央银行出售国内资产，使其持有的国内资产从 A^1 减少到 A^2（$A^2 < A^1$）时的效应。这一销售使本币债券的净供给增至 $B - A^2$，供给曲线右移。新的均衡出现在点 2，此时风险升水为 $\rho^2 > \rho^1$。类似地，本币政府债券 B 的增加也会提高风险升水。

这样，这个模型说明风险升水是 $B - A$ 的增函数，这与我们在讨论冲销性干预时导出的方程式（17－3）是一致的。

第 17 章附录 II　国际收支的货币分析法

524　我们在本章中所讨论过的一国国际收支与其货币供给之间的密切联系表明，中央银行储备的波动可被视为是货币市场变化的结果。这一分析国际收支的方法被称做国际收支的货币分析法。该方法于 50 年代和 60 年代，由雅克·J·波兰克领导下的 IMF 的研究机构和芝加哥大学的哈里·G·约翰逊，罗勃特·A·蒙代尔及其学生发展起来的。[25]

我们用一个联系国际收支与货币市场的发展的简单模型来描述货币分析法，我们从货币市场开始，我们知道，当实际货币供给等于实际货币需求时货币市场达到均衡，即：

$$M^s/P = L(R, Y) \qquad (17A\text{Ⅱ}-1)$$

现在，令 F^* 表示中央银行的国外资产（用本币计算），A 表示其国内资产（国内信贷）。如果 μ 被定义为反映中央银行总资产（$F^* + A$）和货币供给之间关系的货币乘数，则：

$$M^s = \mu(F^* + A) \qquad (17A\text{Ⅱ}-2)$$

任一时期的中央银行国外资产的变化 ΔF^* 都等于同期的国际收支（指非储备货币发行国）。合并（17AⅡ－1）和（17AⅡ－2）两式，中央银行的国外资产可表示为：

$$F^* = (1/\mu)PL(R, Y) - A$$

如果我们假设 μ 是常数，则国际收支盈余是：

$$\Delta F^* = (1/\mu)\Delta[PL(R, Y)] - \Delta A \qquad (17A\text{Ⅱ}-3)$$

最后一个方程式总结了货币分析法。右边第一项反映了名义货币需求的变化，它告诉我们在其他条件不变时，货币需求的增加会带来国际收支盈余，与此同时，为保持货币市场均衡要求货币供给也增加。国际收支方程式的第二项反映了货币市场上的供给因素，在其他条件不变时，国内信贷的增加会使货币供给相对于货币需求增加；因此必须出现国际收支赤字才能减少货币供给，恢复货币市场均衡。

525

由于国际收支等于经常项目和（非储备）资本项目余额之和（见第 12 章），所以在货币分析法提出以前，多数经济学文献将国际收支变动解释为经常项目和资本项目变动的结果。货币分析法的重要贡献是强调在许多情况下国际收支问题直接起因于货币市场非均衡，因此依靠货币政策来解决问题是最适宜的。例如，巨大的国际收支赤字有可能是国内信贷过度增加的结果。这一国际收支赤字一般意味着经常项目和私人资本项目都有赤字，但如果按照传统观点，人们可能误以为这主要是由于对本国产品和资产的世界需求出现了外生性下降的结果。

但是，在现实中的许多情况下，如果采用货币分析法，也可能走弯路，也可能对政策有误导作用。例如，假设对本国产品的国外需求确实出现了暂时的下降。这将会引起经常项目余额和国际收支余额的下降，但实际上这些影响可以运用暂时性的财政扩张予以抵消（当不存在严厉的资本项目限制时）。

因为产出和货币需求下降，货币分析法也同样认为国际收支赤字与出口需求下降有关。但是政策制定者如果认为国际收支赤字与货币需求下降有关，他就可能犯错误，因为如果中央银行为改善国际收支状况而限制国内信贷，也许会导致本国的高失业。

尽管货币分析法是一种十分有用的分析工具，我们在使用它以解决宏观经济问题时应该格外小心。如果有关的政策问题是由国内货币需求或货币供给直接引起的，那么货币分析法将成为我们的有力工具。

第 17 章附录 III　国际收支危机的时点

526 在正文中我们将国际收支危机定义为市场对中央银行维持固定汇率的承诺突然失去信心的情况。然而，我们的分析并没有指出是什么因素导致了在什么时间（如果有的话）这种信心丧失的情况会发生。令人惊讶的是，危机通常并不像被危机折磨得焦头烂额的政策制定者所宣称的那样是市场情绪变化无常的结果。相反，通过对政府政策和市场对这些政策的理性反映的仔细分析，简单的经济理论就可以使我们预测危机发生的时间。[26]

使用货币分析法的有关假定和概念来分析国际收支（见本章附录 II）和汇率（见第 15 章），我们很容易归纳出要点。为简化起见，我们假定价格水平具有完全的弹性，而且充分就业产出是个常量；同时我们也假定市场参与者对未来有完全正确的预期，从而排除了预期发生不确定变化的情况。

究竟什么时候发生国际收支危机是与政府政策相关的。重要的是，我们并不仅仅描述政府今天如何行动，还应知道政府将对经济中未来发生的事件作何反应。在这里，我们提出对政府行为的两个假设：(1) 中央银行现在允许国内信贷稳定增长，并且永远这样做。(2) 中央银行目前将维持 E^0 的固定汇率，但如果其外汇储备降到零，它将会允许汇率永久地自由浮动。在此之前，只要还有外汇储备，中央银行就会继续按 E^0 的价格进行交易以维持汇率，直到储备全部用完。

这些假设并不非常现实，但其他更加复杂的假设会导致相似的结论。你可以认为假设意味着政府需要从中央银行直接借款来弥补其预算赤字。这样，政策将通过增加中央银行对政府的债权而逐步增加国内贷款 A——同时也是中央银行的国内资产。你也可以认为假设 2 对中央银行借取外汇储备以防止本币遭受投机冲击的能力做了一个限制，即一旦中央银行用光了其储备和可
527 动用的外币信贷额度，它就别无选择只能放弃干预而让外汇市场自行其是了。

中央银行的政策问题在于它们不可能自始至终地维持固定汇率。根据货币分析法，中央银行的国内资产持续上升时，外汇储备会稳定下降，因此储备最终将会消耗殆尽而固定汇率 E^0 也不得不被放弃。事实上，当外汇储备仍然大于零时，投机者们将通过投机袭击购买中央银行手中所有的储备来迫使这一事件发生。

我们可以在定义和图示的帮助下描述危机的时点，在 t 时刻的影子浮动汇率称做 E_t^s，它指的是在 t 时刻，如果中央银行不持有外汇储备，允许币值浮动，并继续允许国内信贷增长时的市场汇率。根据货币分析法我们知道，在这种情况下将出现持续的通货膨胀，此时 E_t^s 随时间而上升，并与本国信

贷增长率成比例。图 17－8 的上半部分显示了影子浮动汇率的上升趋势，而最初固定汇率被钉在 E^0 的水平上。横轴代表时间的 T 被定义为当影子汇率达到 E^0 时的时间。

图的下半部分说明了当国内信贷稳定增长时储备如何随时间而变化（从原点沿着纵轴向下的方向是储备增加的方向）。储备的变化路径是一条折线，

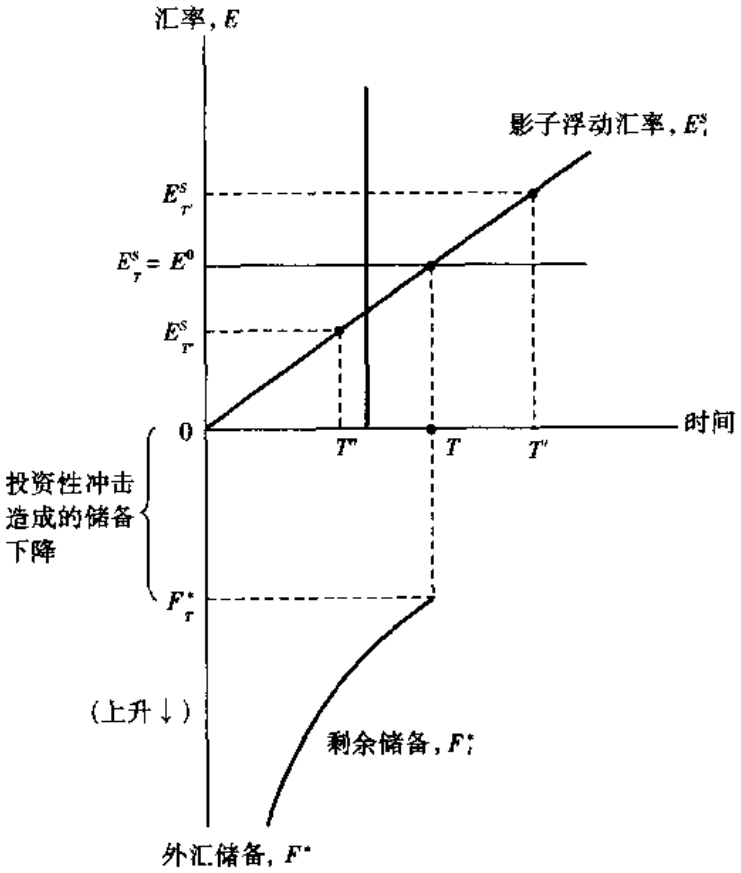


图 17－8　国际收支危机时点的决定

市场遭受一个投机性的冲击，并在时间 T 时，购买了剩余的外汇储备 F_t^*。此时的影子浮动汇率 E_T^S 正好等于固定汇率崩溃前的 E^0。

即先是缓慢下降，然后在时间 T 降至零。储备的直线下降（损失 F_t^*）是投机冲击的结果，而这一冲击导致固定汇率最终被放弃。如果资产市场在每一时刻都是出清的，则我们可以肯定在时间 T 时投机冲击一定会发生。

由于假定产出 Y 是固定的，所以方程式（17AⅡ－3）告诉我们只要本国利率 R 不动，则储备将按国内信贷增长的速度下降。但利率会如何变动呢？我们知道，只要人们确信汇率不动，R 就会等于外国利率 R^*，这是因为没有人会预期本币贬值。因此，只要汇率固定在 E^0，储蓄就将稳步地下降，如图 17－8 所示。

让我们设想一下储备能否在晚于 T 的某一时刻 T' 才降到零。由于影子汇率 E^s 被定义为外汇储备为零时的市场均衡时的浮动汇率，所以如果储备

在时间 T' 为零，则货币当局会在 T' 时永远放弃 E^0，而实际汇率立即跳到较高的水平 $E_{T'}^S$。但是这里的“均衡”有点问题。因为，每一位市场参与者都知道本币在时间 T' 会剧烈贬值，他们会在时间 T' 之前就以较低的价格 E^0 向中央银行购买外汇而争取获利。因此，中央银行在 T' 之前就会失去它所有的储备，这与我们关于储备在 T' 才降到零的假设矛盾。因此我们在 T' 并未真正见到均衡。

如果投机者在早于时间 T 的某点 T'' 就买光了官方储备，我们能得到均衡吗？答案又一次是否定的。考虑一下个人投资者将如何选择。他知道如果一旦中央银行储备在时间 T'' 达到零，货币就将从 E^0 升值到 $E_{T''}^s$。因为中央银行会放弃干预外汇市场，在这种情况下投资者不会加入任何旨在推动储备在 T'' 达到零的投机行动中去。事实上，他宁愿在时间 T'' 之前尽可能地将外币卖给中央银行而在危机之后以较低的市场价格把它购回。因为每一位市场
528 参与者都会发现他或她以这种方式行动是有利可图的，所以在时间 T 之前投机风潮根本不会发生。没有投机者会以 E^0 的价格购买中央银行储备，因为这样会招致巨大的损失。

只有外汇储备正好在时间 T 达到零时，资产市场才会持续均衡。如上所述，时间 T 实际上是由条件 $E_T^S = E^0$ 确定的，储备在时间 T 时降到零，汇率恰好保持在最初固定的水平上，之后才会向上浮动。

如果对汇率最初波动的方向（无论向上或向下）缺乏预见，投资者将丧失套汇的机会（正如上文所述），而正是套汇阻止了在像 T' 或 T'' 这类时点出现的投机风潮的可能。还要指出的一点是，即使汇率在时间 T 并不浮动，
529 货币市场仍会保持均衡，这是由于这两个因素正好抵消。随着储备迅速下降到零，货币供给也下降了（见方程式（17AⅡ－2））。一旦固定汇率被放弃，人们就会预期本币将不断贬值。本国利率 R 将因此而上升以维持利率平价条件，最终伴随着实际货币供给的下降，利率的上升会减少实际货币需求。

通过上面的分析我们因此可以推断发生国际收支危机并迫使当局放弃固定汇率的大致时点。请注意在我们的例子中，由于货币政策的问题，危机是无法避免的。但有时候中央银行虽持有外汇储备而危机仍然发生。一个粗心的观察者可能由此得出结论，认为这是由于某种莫名其妙的市场情绪导致了过早的恐慌。但我们这里分析的不是这种情况。我们分析的投机风潮是在市场参与者没有套汇机会的情况下出现的结果。[27]不过，在一些其他的危机模型研究中，即使在没有袭击汇率可以永远保持下去的情况下，投机风潮仍会发生。

【注释】

[1] 问题在于现实中是否存在真正的清洁汇率。政府的多数政策对汇率有影响，并且政府很少会在不考虑对汇率影响的情况下执行其政策。

[2] 正如我们在第12章所指出，政府机构而非中央银行也可以干预外汇市场，但其操作与中央银行不同，对一国的货币供给并无显著影响（用下文将要引入的术语来说，非央行机构的干预是自动冲销的）。为简化讨论，我们继续假设只有中央银行进行外汇干预。

[3] 中央银行资产净值有数种可能变化的途径。例如，政府可能允许中央银行对其资产保留部分利息收入，且如果再投资，这一利息流就会增加银行的资产净值。这些净值上的变化很小，因而在作宏观分析时常常被忽略。

[4] 有关存款多倍创造与货币乘数的详细描述，见 Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, 5th ed., Chapter16 (Reading, MA: Addison－Wesley, 1998)。

[5] 即使汇率现期固定于某一水平，市场参与者也可能预期中央银行会改变它。在这种情况下，本国利率必须等于外国利率加上本国货币的预期贬值率，才能维持外汇市场均衡。我们会在本章后面考察这种情况，但现在我们假设没有人预期中央银行会改变汇率。

[6] 我们看一下两种贬值 *devaluation* 和 *depreciation*（或两种升值 *revaluation* 和 *appreciation*）之间的细微的区别。Depreciation（appreciation）是指当汇率可浮动时 E 的增加（或降低），而 devaluation（revaluation）是指固定汇率制下 E 的增加（或降低）。Depreciation（appreciation）因此含有主动的意思（如升值的货币），而 devaluation（revaluation）含有被动之意（如货币被贬值）。换句话说，devaluation（revaluation）反映的是政府有意识的决策，而 depreciation（appreciation）反映的是政府行为和市场力量共同作用的结果。

[7] 本币法定贬值之后，市场参与者预期将来有一个新的更高的汇率，而不是过去的汇率。这一预期变化推动了 AA^1 右移。但如果没有中央银行的干预，仅凭预期本身还不足以使 AA^1 移到 AA^2。在点2和在点1一样，如果外汇市场出清则 $R = R^*$，但由于点2的产出高于点1的产出，所以在点2处的实际货币需求也更高一些。由于价格固定，为了使点2成为货币市场新的均衡点，货币供给必须增加，即让均衡点落在新的 AA 线上。因此，要想使经济在新的固定汇率水平上达到均衡，中央银行购入国外资产是必不可少的。

[8] 由于没有预期到的贬值降低了政府对私人部门所负债务的外币价值，因此中央银行所增加的储备实质上来自于对政府债券和本币持有者的所不曾预料到的课税。

[9] 这是因为，在两种情况下使经济系统达到长期均衡的实际汇率 EP^*/P，都满足同一个方程，即 $Y^f = D\ (EP^*/P,\ Y^f - T,\ I,\ G)$，在这里，$Y^f$ 就是第16章中所谈到的充分就业产出。

[10] 如果总需求取决于实际利率水平（如 *IS—LM* 模型中所讨论过的），资本抽逃将通过减少货币供给和提高实际利率来减少产出。对经济的这一可能的紧缩影响是政策当局力图避免资本抽逃的另一原因。

[11] 三项经验研究可参阅 Leroy O. Laney and Thomas D. Willett, "The International Liquidity Explosion and Worldwide Inflation: The Evidence from Sterilization Coefficient Estimates," *Journal of International Money and Finance* 1 (August 1982), pp. 141

－152; Robert E. Cumby and Maurice Obstfeld, "Capital Mobility and the Scope for Sterilization: Mexico in the 1970s," in Pedro Aspe Armella, Rudinger Dornbusich, and Maurice Obstfeld, eds., *Financial Policies and the World Capital Market: The Problem of Latin American Countries* (Chicago: University of Chicago Press, 1983), pp. 245～269; and Cristina Mastropasqua, Stefano Micossi, and Roberto Rinaldi, "Interventions, Sterilization and Monetary Policy in Europen Monetary System Countries, 1979－87," in Francesco Giavazzi, Stefano Micossi, and Marcus Miller, eds., *The European Monetary System* (Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1988). pp. 252～287。

[12] 我们假设生息（非货币）资产（以同种货币命名的），无论定期存款还是政府债券，都是资产组合上的完全的替代物。单词"债券"一般用于泛指这些资产。

[13] 中央银行国内资产存量通常被称做国内信贷。

[14] 这些国家是英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。

[15] 肯尼斯·罗格夫的文章分析了加拿大的数据且调查了其他国家的结果。参见 Rogoff, "On the Effects of Sterilized Intervention: An Analysis of Weekly Data," *Journal of Menetary Economics* 14 (September 1984), pp. 130～150。凡尔赛研究中来自联邦储备委员会的参与者的发现参看参考文献中亨德森和桑普森的文章中所作的总结。

[16] 这一观点，见 Robert J. Hedrick and Sanjay Srivastava, "An Investigation of Risk and Return in Forward Foreign Exchange," *Journal of International Money and Finance* 3 (April 1984), pp. 5～29。

[17] 例如，可参见 Richard N. Cooper, "Comment," *Brookings Papers on Economic Activity* 2: 1985, pp. 451～456。

[18] 更近的关于信号效应的经验讨论，参见 Oven F. Humpage, "Intervention and the Dollar's Decline," *Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review* 24, (Quarter 2, 1988), pp 2～16; Maurice Obstfeld, "The Effectiveness of Foreign-Exchange Intervention: Recent Experience, 1985－1988," in William H. Branson, Jacob A. Frenkel, and Morris Goldstein, eds., *International Policy Coordination and Exchange Rate Fluctuations* (Chicago: University of Chicago Press, 1990), pp. 197～237; and Kathryn M. Dominguez and Jeffrey A. Frankel, *Does Foreign Exchange Intervention Work*? (Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1993)。

[19] 但是战后汇率制度的实际运行规则允许货币的美元价值围绕"官方"价值上下浮动 1 个百分点。这意味着交叉汇率可浮动 4 个百分点。

[20] 事实上，在运送黄金时的运输和保险成本确定了两个点，即黄金输出点和输入点，在此范围内，汇率可以上下浮动。

[21] 最初金币是金本位制国家货币供给的一个重要部分。一国黄金损失给外国人也并非必然采取中央银行持有黄金下降的形式：私人将黄金熔成铸块并运到国外，在那里或被铸成外国货币或被卖到外国中央银行换取纸币。按我们以前对中央银行资产负债表的分析，流通金币被看做是基础货币的组成部分，而不是中央银行的负债。任何形式的黄金出口都会导致本国货币供给的下降和外国货币供给的增加。

[22] 可参见 Richard N. Cooper, "The Gold Standard: Historical Facts and Future Prospects," *Brookings Papers on Economic Activity* 1: 1982, pp. 1～45。

[23] 参见 Keynes, "Alternative Aims in Monetary Policy," reprinted in his *Essays in Persuasion* (New York: W. W. Norton & Company, 1963)。关于金本位制的最新

观点，参见 Robert A. Mundell，"International Monetary Reform: The Optimal Mix in Big Countries," in James Tobin, ed., *Macroeconomics, Prices and Quantities* (Washington D. C.: Brookings Institution, 1983), pp. 285～293。

[24] 第 21 章的数学附录介绍了一个描述对风险资产个人需求的微观模型。

[25] 许多使用货币性方法的早期文章收集在 Jacob A. Frenkel and Harry G. Johnson, eds., *The Monetary Approach to the Balance of Payments* (London: George Allen and Unwin, 1976), and International Monetary Fund, *The Monetary Approach to the Balance of Payments* (Washington, D. C.: International Monetary Fund, 1977).

[26] 有关国际收支危机的模型，请参见 Paul Krugman，"A Model of Balance-of-Payments Crises," *Journal of Money, Credit and Banking* 11 (August 1979), pp. 311～325; Robert P. Flood and Peter M. Garber, "Collapsing Exchange Rate Regimes: Some Linear Examples," *Journal of International Economics* 17 (August 1984), pp. 1～14; and Maurice Obstfeld, "Rational and Self-Fulfiling Balance-of-Payments Crises," *American Economic Review* 76 (March 1986), pp. 72～81。还可以参见参考文献中茅瑞斯·奥伯斯法尔德的文章。

[27] 储备在一次攻击后降至零点的发现来自于我们的假设，即市场可以确切地预见将来事件的过程和兑换将持续不断地进行。如果我们允许存在非连续不确定性——例如，关于本国信贷增长率——本国利率将因为汇率崩溃的可能性越来越大而上升，并在外汇储备最终衰竭之前引起一系列"投机性"货币需求减少。每一次初步袭击都与本章所述危机的类型相同。

参考文献

Anatol Balbach. "The Mechanics of Intervention in Exchange Markets." *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 60 (February 1978), pp. 2～7. A detailed account of central bank intervention procedures.

William H. Branson. "Causes of Appreciation and Volatility of the Dollar," in *The U. S. Dollar-Recent Developments, Outlook, and Policy Options*. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City, 1985, pp. 33～52. Develops and applies a model of exchange rate determination with imperfect asset substitutability.

Dale W. Henderson and Stephanie Sampson. "Intervention in Foreign Exchange Markets: A Summary of Ten Staff Studies." *Federal Reserve Bulletin* 69 (November 1983), pp. 830－836. Presents the major findings of the Federal Reserve intervention study that followed the June 1982 Versailles economic summit meeting.

Owen F. Humpage. "Institutional Aspects of U. S. Intervention." *Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review* 30 (Quartes 1, 1994), pp. 2～19. How the U. S. Treasury and Federal Reserve coordinate foreign exchange intervention.

Ronald I. McKinnon. *A New Tripartite Monetary Agreement or a Limping Dollar Standard?* Princeton Essays in International Finance 106. International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, October 1974. Critical analysis of intervention arrangements under the post-World War Ⅱ fixed exchange rate system.

Robert A. Mundell. "Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates." *Canadian Journal of Economics and Political Science* 29 (November 1963), pp. 475－485. Reprinted as Chapter 18 in Mundell's *International Eco-*

nomics, New York: Macmillan, 1968. Classic account of the effects of monetary and fiscal policies under alternative exchange rate regimes.

Michael Mussa. "The Exchange Rate, the Balance of Payments and Monetary and Fiscal Policy Under a Regime of Controlled Floating," in Jan Herin, Assar Lindbect, and Johan Myhrman, eds. *Flexible Exchange Rates and Stabilization Policy*. Boulder, CO: Westview Press, 1977, pp. 97～116. An exposition of the monetary approaches to the balance of payments and the exchange rate.

Michael Mussa. *The Role of Official Intervention*. Occasional Paper 6. New York: Group of Thirty, 1981. Discusses the theory and practice of central bank foreign exchange intervention under a dirty float.

Maurice Obstfeld. "Models of Currency Crises with Self-Fulfilling Features." *European Economic Review* 40 (April 1996), pp. 1037～1048. Discusses recent thinking on the nature of balance-of-payments crises.

Anna J. Schwartz. *Money in Historical Perspective*. Chicago: University of Chicago Press, 1987. Chapters 13～16 cover the gold standard and alternative exchange rate systems.

Warren E. Weber. "Do Sterilized Interventions Affect Exchange Rates?" *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 10 (Summer 1986), pp. 14～23. More evidence on whether sterilized intervention influences exchange rates.

第4篇
国际宏观经济政策

第 18 章　国际货币体系：1870－1973 年

583

在前两章中，我们了解到一个国家如何综合运用货币、财政和外汇政策来改变国内的收入和就业水平。在分析中，我们往往假设该国的任何举动将不会波及世界其他国家。然而，在一定程度上，这种假定是不成立的。因为本国实际汇率的任何变动都将自动地引起其他国家实际汇率的反向变化。此外，一国在支出方面的变动也可能影响到该国对外国商品的需求。也就是说，除非一国在国际上的地位无足轻重，否则该国境内的任何变化都将影响到外国的宏观经济环境，并使外国的政策制定者们面临更为复杂与棘手的问题。

这种开放经济下的内在相互依赖关系有时使得政府在实现诸如充分就业与物价稳定等目标时更加艰难。而这种相互依赖关系又反过来取决于各国所采用的货币政策与汇率体制，也就是被称为国际货币体系的一系列制度。本章主要研究国际货币体系在三个时期内是如何影响宏观经济政策的制定和实施的。这三个时期分别为 1870—1914 年的金本位制时期，1918—1939 年两次大战之间的时期，和第二次世界大战后布雷顿森林协议下的固定汇率时期（1945—1973 年）。

在开放经济中，宏观经济政策有两个基本的目标：内部平衡（物价稳定和充分就业）和外部平衡（避免过度的国际收支失衡）。由于一个国家在改变自身的国际收支状况时，将相应地引起世界其他国家国际收支的等量变

化，所以一国在实现其宏观经济目标时将不可避免地对其他国家目标的实现有冲击作用。因此，外部平衡的目标就清楚地说明了国外政策变动如何影响国内经济。

534 从1870年到1973年，在不同的国际货币体系下，一个国家如何实现其内部与外部平衡？其效果如何？政策制定者们是否担心外国对其行动的反弹？各国采取民族主义的措施是否在自毁作为一个整体的世界经济？这些问题的答案都取决于这些时期所采用的国际货币体系。

§1 在开放经济下的宏观经济目标

在开放经济下，政策制定者们需要解决内部平衡与外部平衡的问题。简而言之，内部平衡要求一国资源的充分利用和国内价格水平的稳定。外部平衡则指一国既没有陷入赤字危机而使得将来无法清偿外债，又没有由于过度的盈余而使他国陷入这种境地。

在实践中，这两个定义都无法囊括所有潜在的政策目标。例如，除了充分就业与总体物价稳定之外，政策制定者们可能还将一定的国内收入分配状况作为附加的内部目标。在特定的汇率安排下，政策制定者们可能更关注国际收支账户的波动情况，而不仅仅是经常项目。再者，由于内部目标与外部目标之间并不总是那么泾渭分明，事情就变得更复杂了。比如，当出口的增长影响到国家偿还外债的能力的时候，应该把出口产业的就业目标归入哪一类呢？

但是，不管经济环境如何，以上给出的关于内部平衡与外部平衡的简单定义概括了大多数政策制定者的共同目标。因此，我们将围绕这两个定义展开我们的分析并讨论其他可能与内部或外部平衡有关的问题。

1.1 内部平衡：充分就业与物价稳定

当一国的生产资源得到充分利用并且价格水平保持稳定时，我们说该国实现了内部平衡。在资源未充分利用时所造成的浪费和困苦是显而易见的。但是，当经济过热和资源被过度使用时，虽然危害可能会小一些，但实际也是另一种形式的浪费。例如，超时工作的工人可能更愿意缩短工作时间而享受闲暇，但劳动合同却要求在需求大的时候加班加点。超时运转的机器则可能会更频繁地出现故障并且导致更早地报废。

资源利用不足或过度使用都将导致总体价格水平的波动，由此引起的货币单位的实际价值的不确定则使经济决策少一个有力的依据，从而降低整个经济的效率。当对劳动和产出的需求超过充分就业水平时，工资与物价水平将上升；反之则下降。政府必须防止总需求相对于它在充分就业时的水平发

生大的波动，以保持物价水平的稳定和可预见性。

585 如果工人与雇主对未来货币政策的预期导致了工资—物价的螺旋式上升或下降，那么即使在充分就业的条件下，也有可能发生通货膨胀或通货紧缩。但是只有在中央银行持续地实行货币扩张或紧缩政策，从而使这种预期变成现实，这种螺旋式的运动才有可能继续下去（见第 14 章）。

价格不稳定所带来的一个典型的破坏性结果是它对信贷合同实际价值的影响。由于信贷通常是以货币的形式进行的，没有预期到的价格水平变动会导致收入在借方与贷方之间重新分配。比如，美国一次突然的价格上涨，将会使美元借款者的情况有所改善，因为用所能购买的服务或商品来衡量，他们所欠的钱变少了。同时，价格上涨使贷款人的境遇变坏。由于这种偶然的收入再分配会给受害者带来严重的灾难，这是政府保持物价稳定的另一个理由。[1]

从理论上说，完全可预测的价格水平上升或下降都不会带来过于严重的后果，因为每个人都能很容易地计算出未来任何时点上货币的实际价值。但是在现实中，可被完全预测的通货膨胀几乎是不存在的。实际经验表明，整体价格水平的不可预测性在价格迅速波动的时期将变得更加严重。通货膨胀的这种危害性从近期阿根廷与巴西的例子中可以很好地反映出来。由于这两个国家国内价格水平急剧上涨，以至于国内货币实际上丧失了其作为计价单位的作用（由于公众抛售本国货币，这两个国家分别进行了币制改革）。

为了避免价格水平的不稳定，政府必须防止产出的大幅度波动，这也是生产者的利益所在。此外，还必须保证稳定的货币供给增长率来避免持续的通货膨胀或通货紧缩。

1.2 外部平衡：经常项目的最优水平

由于没有类似于“充分就业”、“物价稳定”等天然的尺度来衡量对外交易，故而使得外部平衡较内部平衡而言显得更难以定义。与外国的商品交易是否会形成宏观经济问题取决于许多方面，比如，特定的经济环境、世界局势、管理对外经济关系的制度安排等。例如，与实行浮动汇率制的国家相比，实行固定汇率制的国家将采用一个不同的外部平衡的定义。

国际经济学的教科书通常把外部平衡定义为该国经常项目的平衡。尽管这个定义在有些环境中是合适的，但它并不能作为一种通用的法则。回顾第

586 12 章的内容可知，若一个国家的经常项目存在赤字，则意味着它从别国借入资源，因而不得不在将来偿付债务。这种境况并非在任何时候都是有弊无利的。举例来说，如果一国的投资机会比世界其他国家更好，那么该国现在借入资源并于将来偿还外国投资者会毫无问题，因为有利可图的投资所产生的收益将足以补偿借款的本金与利息。同样地，如果国内储蓄在国外投资能产生比国内投资更大收益的话，那么经常项目的盈余也不会产生什么问题。

进一步说，我们可以把经常项目的不平衡看做国家从贸易中获利的另一

种方式。这种贸易也就是所谓的跨时贸易，即交换不同时点的消费的贸易（见第 7 章）。正如在同一个时点上具有不同生产能力的国家可以集中生产具有优势的产品，然后进行贸易并从中获益一样，一国也可以通过把经济资源集中在那些最能将现在的产出转化为将来的产出的国家而获益。投资机会少的国家应尽可能地压缩国内的投资规模，把节余的资金投放到国外生产力更高的活动中去。换句话说，投资收益率低的国家应是当前产出的净出口国（因此，它的经常项目有盈余）；另一方面，投资收益率高的国家则应是当前产出的净进口国（它的经常项目有赤字）。当投资到期需偿还外债时，后一个国家出口货物给前一个国家，从而也就实现了当前产出与未来产出的转换。

一国基于其他一些考虑也会保持经常项目的不平衡。例如，产出暂时下降的国家（比如由于突然性的农业减产）可能希望从国外借款以避免消费水平的急剧下降。如果没有这种借贷，那么低产出国用未来产出来表示的当前产出的价格将明显高于其他国家。跨时贸易将消除这种价格差异，使各国都受益。

坚持国家必须保持经常项目平衡的观点忽视了跨时贸易带来的收益。实际上没有一个现实主义的政策制定者会在任何情况下都坚持经常项目绝对平衡的政策。

在特定的时点上，政策制定者通常会要求达到一些经常项目余额方面的目标，这就是他们的外部平衡的目标。虽然经常项目余额的目标并不总是零，但政府总是力求避免过度赤字与过度盈余的出现，除非有明显的迹象表明这种不平衡会因跨时贸易而带来潜在的收益（例如，在 70 年代初期石油价格大幅度上涨之后，挪威政府批准了开发北海油田的大额外国贷款）。不过，政府为取得最大收益而考虑合适的经常项目余额时必须格外地小心谨慎，因为产生跨时贸易的最优余额虽然可以计算出来，但非常困难。此外，经常项目余额的理想水平会随经济环境的变化而发生不可预测的变化。与现实脱节的经常项目水平将会带来严重的问题。

经常项目过度赤字引发的问题

政府为何总是竭力避免过大的经常项目赤字？正如上文所说，经常项目赤字（意味着该国从国外借款）可能会由于借来的资金投放到盈利好的项目而使将来的偿还毫无问题。不过，经常项目的巨额赤字有时是因为政策误导所造成的高消费或其他的经济失调而产生的。有时对外国投资的计划安排可能欠妥或对未来收益的估计过于乐观。在这些情况下，政府可能宁愿尽快地减少赤字以避免将来偿债时的窘迫。尤其是当扩张性的财政政策一方面引起巨额的贸易赤字，另一方面却并未对国内的投资收益率起多大改善作用时，则更预示着政府必须尽快改变其现行的经济政策以恢复外部平衡。

537

有时，外部平衡的目标不是由政府自己选定而是由外国强加的。当国家对以往外债的偿付出现困难时，外国贷款者们可能不再愿意发放新的贷款并且会敦促其迅速偿清债务。1982 年以来，许多发展中国家（尤其是一些拉美

国家）面临着借款困难的危机。在这种情况下，这些国家的政府不得不采取强硬措施压缩对外资的需求。

经常项目过度盈余引发的问题

经常项目过度盈余所带来的问题与过度赤字情况下的问题不同。经常项目的盈余意味着该国在国外资产的积累。本国对外国资产所有权的增加为何会带来麻烦呢？一个可能的原因在于，在一定的国民储蓄水平下，经常项目的盈余意味着对国内工厂和设备投资的减少（这可以从国民收入恒等式中看出来，$S = CA + I$，即国内总储蓄 S 是外国资产积累 CA 和国内投资 I 之和）。有很多因素促使政府更愿意将国内储蓄用于提高国内的投资水平而压缩在国外的投资规模。首先，国内的投资收益相对国外的投资收益更易征税；其次，国内投资的增加会减少国内的失业率，从而比国外资产的等量增加带来更大的国民收入；最后，某家工厂的国内投资可能会由于技术外溢效应而使国内其他厂商受益。

如果经常项目的大量盈余反映的是向外国的贷款，那么该国将来可能会遭受无法收回贷款的损失。换句话说，该国可能会因外国借款者无法偿债而丧失对国外资产的部分所有权。与之相比，国内居民间的相互借贷即便无法偿还，也只会引起国内收入的重新分配，而不会对国民财富的总量产生影响。

过多的经常项目盈余从政治角度考虑也是一个不利因素。大量盈余国家很容易成为巨额贸易赤字国家实行歧视性贸易保护措施的对象。为了预防这种破坏性的限制，这些国家通常竭力避免过大的盈余。

尽管巨大的盈余同巨大的赤字一样会引起不少麻烦。然而，通常来说，政府在面临赤字时将受到更大的恢复外部平衡的压力。这个差别反映了一种
538 基本的不对称现象。借款国依赖于贷款国，因为贷款国可能随时撤销信贷。相反，即使盈余会给国民福利带来一定的损害，贷款国政府也由于没有这么大的市场压力，经常推迟外部平衡的调整，或者有时虽然也调整，却是无限期的。

总而言之，外部平衡的目标在于使经常项目处于既可以通过跨时贸易取得最大收益，又要避免以上所提及的各类问题的水平。但由于政府并不总能确切地把握这种经常项目余额水平，因此，除非有显著的证据表明跨时贸易将带来巨大收益，否则它们通常更愿意避免过大的顺差或逆差。

§2 金本位制下的国际宏观经济政策（1870－1914年）

在1870—1914年实行金本位制的这段时期内，国际宏观经济政策的指导思想与20世纪下半叶国际货币安排的准则大相径庭。尽管如此，由于随后建立在固定汇率基础上的国际货币体系常被视为是对金本位制的扬弃（金

本位制的优缺点在第 17 章中曾经部分论述过），因此，金本位制仍受到很大的关注。这一节我们主要考察第一次世界大战前金本位制的作用及其如何帮助各国实现外部平衡与内部平衡的目标。

2.1 金本位制的起源

金本位制起源于以金币作为交换媒介、价值尺度和贮藏手段。尽管黄金自古以来就具有这些功能，但金本位制的法定诞生日期是在 1819 年，即英国国会颁布《恢复条令》的那一年。之所以称它为《恢复条令》是因为它要求英格兰银行恢复从拿破仑战争（1793—1815 年）爆发以后停止了四年的将通货与黄金按一固定比率兑换的业务。《恢复条令》标志着金本位制的正式采用。因为与此同时它也宣布废除了长期以来对金币与金条从英国出口的限制。

19 世纪末，德国、日本和其他一些国家也纷纷采用了金本位制。那时，英国是世界的经济强国，因此各国都愿意仿效英国的做法来获得经济的腾飞。美国于 1879 年宣布将南北战争期间发行的“美钞”（greenbacks）纸币钉住黄金，因而实际上也加入了金本位制体系。1900 年的《美国金本位制法案》建立了美元与黄金的联系。由于英国拥有在世界贸易方面举足轻重的地位和高度发达的金融机构，伦敦很自然地成为金本位制下国际货币体系的中心。

2.2 金本位制下的外部平衡

在金本位制下，中央银行的主要任务是在黄金与通货之间维持官方的平
589 价关系。为了保持这种关系，中央银行需要拥有充足的黄金储备。因而政策当局不是以经常项目而是用中央银行与国外之间的黄金流量来衡量外部平衡目标的，即中央银行既不要从国外获取黄金，也不要（更重要的）让黄金过快地流失到国外。

用第 12 章中所提到的专业术语来说，中央银行力求避免国际收支余额（或官方储备余额）——即经常项目余额与资本项目中非储备性资本余额之和——的波动。在这段时期，国际储备是以黄金的形式持有的，因而国际收支的顺差或逆差将不得不以转移黄金的形式在中央银行之间进行结算。[2]为了避免大量的黄金流动，中央银行采取措施使资本项目中的非储备部分的盈余（或赤字）与经常项目的赤字（或盈余）保持一致。当经常项目余额与资本项目中非储备性资本余额之和为零时，我们说该国实现了国际收支平衡。因而，经常项目余额是在没有储备流动的情况下通过国际间的借贷来平衡的。

许多政府对经常项目抱一种放任自流的态度。在 1870 年到第一次世界

大战之间，英国在经常项目方面的顺差平均占国民收入的5.2%，如果以1945年后的标准来看，这个数字实在太大（如今，经常项目余额与国民收入之比哪怕只有当时的一半都将被视为一种可观的规模）。与此相反，许多借款国却常常会蒙上债务危机的阴影。可能因为当时英国不仅是头号资本输出国而且还是国际经济理论的领导者，故而在金本位时期的经济学著述中很少提及有关经常项目调整的问题。[3]

2.3 物价—硬币—流动机制

金本位制下存在一些可以自动调节各国国际收支平衡的有力机制，其中最重要的是18世纪所提出的物价－硬币－流动机制（那时，稀有金属被用作硬币）。苏格兰哲学家大卫·休谟在1752年是这样论述该机制的：

假设大不列颠4/5的金钱在一夜间消失殆尽，同时整个国家的硬币也发生同样的减少，就如亨利与爱德华家族统治时期的状况一样，后果将会如何？所有的劳动力与商品的价格不会以同样的比例下降吗？是否每样东西都要以那时的低价来出售？什么样的国家在此情况下可能与我们在任何国际市场上竞争，或者试图以同样的价格运输和出售制造品？从什么方面我们可以获得充足的利润？在多长的时间内，这些利润将足以弥补我们的损失，使我们上升到与邻国一样的水平？而当我们达到了这个水平之后，我们是否会迅速地丧失廉价劳动力与商品的优势，从而使国际资金的流入随着我国的恢复而趋于停止？

再如，假设大不列颠的金钱在一夜之间增加了5倍，难道相反的情况不会出现吗？难道商品与劳动力的价格不会提高到如此昂贵的地步，以至于再没有邻国能从我国购买东西？另一方面，它们的商品对我们而言，变得如此便宜，因而即便存在法律约束，也会源源不断地涌入我国，而我国的金钱则会流出；是否只有当我们的货币量最终降低到与它们同等的水平时，我们才能避免因这种过多的财富所带来的问题？[4]

休谟的物价—硬币—流动机制理论用现代的术语来解释是很容易的。我们假设英国经常项目的盈余大于资本项目非储备性资本的赤字。那么，由于外国从英国的净进口不能被英国所欠的贷款来平衡，故这种余额必须靠国际储备的流动来填补。也就是说，黄金将流入英国。黄金流动自动地减少了外国货币的供给，同时使英国的货币供给增加，因而造成了外国物价水平的下降和英国物价水平的上升。（这里我们注意到，休谟完全领悟到了我们在第14章中（原书第384页）所讨论过的物价水平与货币供给在长期的等比例变动关系。[5]）

英国物价水平的上升与外国物价水平的下降，即固定汇率制下英镑的实际升值，减少了外国对英国商品与劳务的需求，也同时增加了英国对外国商品和劳务的需求。需求的这种变化减少了英国经常项目的盈余和外国经常项目的赤字。最终，储备流动停止，两个国家都达到了国际收支平衡。对于相

反的情况，即英国存在赤字而外国存在盈余，这个过程也同样适用。

2.4 金本位制下的“游戏规则”：神话与现实

在金本位制下，可以通过物价—硬币—流动机制使一国的经常项目与资本项目互相平衡并消除国际间的黄金流动。但是，中央银行对黄金跨国流动的反应形成了另一种有助于恢复国际收支平衡的潜在机制。持续丧失黄金储备的中央银行可能会面临无法赎回其银行券的危机，因而当黄金流出时，中央银行可能会尽力紧缩银根，从而使国内利率提高以吸引外国资金的流入。
541 拥有黄金净流入的中央银行恐怕不会有太多的动力来采取行动减缓这种流入。它们的主要动力可能在于拥有国内生息资产会比持有“无息”的黄金带来更大的收益。黄金储备不断增加的中央银行可能会趋向于购买国内的资产，从而增加资本输出和促使黄金外流。

中央银行实施这种国内的信贷措施会强化物价—硬币—流动机制，从而把各国都推向国际收支平衡的方向。第一次世界大战以后，这种在赤字时变卖本国资产和在盈余时购买本国资产的举措经常被采用，它也是金本位制下所公认的“游戏规则”——一个据说是由凯恩斯创造的名词。这种措施加速了各国外部平衡目标的实现，从而也就增强了金本位制下固有的自动调节机制的有效性。

后来的研究表明，金本位制下所假设的“游戏规则”在1914年之前经常被违背。赤字国家遵守这个规则的动力比盈余国家强烈得多。因此在实践中，是那些赤字国家担负起让所有的国家实现国际收支平衡的重任。然而，由于盈余国家并不总是采取措施限制黄金流入，这就恶化了金本位制固有的国际收支协调问题。赤字国家为了能在有限的黄金供给中分一杯羹，可能会采取过度紧缩的货币政策以至于一方面危害到国内的就业状况，另一方面却在增加储备方面仍无多大起色。

实际上，各国经常采取与游戏规则相反的行动并且冲销黄金流动，也就是说，当外汇储备增加时卖出本国资产，当外汇储备减少时购进本国资产。政府对私人黄金出口的干涉也动摇了这种机制。自动并且顺利地调整国际收支平衡的梦想在第一次世界大战前并不总是与现实相吻合。各国政府有时会忽视“游戏规则”并且不顾它们的行动对其他国家造成的影响。[6]

2.5 金本位制下的内部平衡

金本位制下通过用黄金来固定本国货币价格的做法旨在限制国际经济中货币的增长，从面保证国际价格的稳定。尽管实行金本位制的国家在1870—1914年之间的价格上涨幅度低于第二次世界大战后的时期，但各国国内的价格水平仍然出现了不可预测的波动，并伴随着通货膨胀与通货紧缩

的交替发生。金本位制在稳定物价方面并不总是那么成功，这反映出一个我们在前一章已讨论过的问题：黄金与其他商品的相对价格的变动。

此外，金本位制对维持充分就业似乎起不了多大作用。举例来说，美国的失业率在1890—1913年之间平均为6.3%，然而在1946—1992年之间却低于5.7%。[7]

542

在1914年之前实行金本位制的时期，短期内部不平衡的基本原因在于，相对于外部平衡而言，内部平衡在经济政策中处于次要的地位。第一次世界大战前，政府远没有像在第二次世界大战后那样肩负着保持内部平衡的重任。在两次大战之间即1918—1939年的那段时期出现了世界范围内的经济不稳定，这才在第一次世界大战后提高了内部政策目标的重要性。1918年之后，试图恢复金本位制的努力给各国的国内经济造成了不利影响，这在一定程度上奠定了1945年后采取固定汇率制的基础。为了理解第二次世界大战后国际货币体系如何努力协调内部平衡与外部平衡目标，我们需要考察一下两次大战之间的经济状况。

专栏

休谟与重商主义者

大卫·休谟关于“物价—硬币—流动机制”的著述是将经济学原理熟练地运用到经济政策制定中的另一个典型例子。当时在经济学领域很有影响的重商主义学派宣称，除非实行严格的国际贸易与收支管制，否则英国将会由于国际收支赤字所导致的流通中的黄金货币不足而陷入贫困。休谟则通过论证国际收支将通过自发调节保证每个国家充足的货币供给驳斥了以上观点。

根源于17世纪的重商主义认为金银是国民财富的主要支柱，它可以保证商业贸易的活力。因而重商主义者们对硬币的流出十分警觉，主张施行长期国际收支盈余的政策（也即贵金属的持续流入）。正如重商主义作家托马斯·孟在1630年所描述的：“增加我们的收入和财富的一个重要方式是进行对外贸易。在任何时候，我们必须坚持这样一条原则：每年卖给外国人的商品的价值必须大于我们所消费的他们产品的价值”。

休谟的理论表明，既然金属货币的流入会引起国内价格水平的上升而使国际收支趋于平衡，那么长期的顺差是不存在的，它最终会自行消亡。同样，通货短缺将造成国内价格水平的下降和外汇收支盈余，这最终会使货币流入本国直到本国实现平衡。休谟认为政府干预国际交易的做法只会给国民经济带来损害而不会出现像重商主义者们所设想的“收入和财富”不断增加的局面。

休谟指出，重商主义者们过分强调了国民财富中的一个相对次要的部分——贵金属，却忽视了产生财富的主要根源——生产能力。在这一点上，休谟提出了有别于从前的崭新论调。然而，直到进入20世纪后的相当一段时间里，政策制定者在考虑外部平衡时仍然看重国际间的黄金流动，不惜牺牲其他更广义的衡量国民财富变动的指标。自从重商主义者受到了休谟及其他具有同样想法的思想家的有力攻击以来，对经常项目余额及它和投资关系与国内生产率的忽视让人感到费解。或许是重商主义的幽灵还存在于现代中央银行管理者的心中吧。

§3 两次世界大战之间，1918－1939年

在第一次世界大战期间，各国政府实际上已经放弃了金本位制，开始通
543 过印制钞票来部分地弥补巨额的战争开支。因为劳动力与生产能力在战争期间遭受了严重的损失，因而当1918年战争结束时，各国物价水平普遍很高。

许多国家由于政府试图通过大量的公共开支来恢复经济而经历了严重的通货膨胀。这些政府仿照战时的做法，通过印制钞票弥补其各项开支所需的费用，结果造成了货币供给与物价水平的急剧上涨。

3.1 德国的恶性通货膨胀

两次大战之间各国的通货膨胀中最引人注目的是在德国所发生的恶性通货膨胀。在此期间，德国的物价指数由1919年1月的262上升到1923年12月的126 160 000 000 000，上升了4 815亿倍。

结束第一次世界大战的《凡尔赛和约》给德国套上了向同盟国赔偿巨额战争损失的沉重枷锁。德国政府不是增加税收而是大量发行钞票来支付赔偿。通货膨胀在1923年又惊人地加剧了。该年1月，法国以德国履行《凡尔赛和约》不力为名，派兵进驻德国工业腹地——鲁尔区。德国工人纷纷罢工抵抗法国的侵略，德国政府则通过印制更多的钞票偿付工人工资来表示对工人行动的支持。在这一年内，价格水平上涨了452 998 200倍，此时，居民几乎不愿意再持有德国通货，马克变得一文不值。

这种恶性通货膨胀，随着德国进行币制改革和从巨额的战争赔偿中获得部分解脱，以及政府预算的逐渐趋于平衡，于1923年底结束。

3.2 金本位制的短暂“恢复”

美国于1919年恢复金本位制。20年代初，许多国家纷纷开始怀念起金本位制所带来的相对金融稳定。1922年，在意大利吉诺阿召开的一次会议上，英国、法国、意大利、日本等国通过了一项全面恢复执行金本位制的行动纲领，并同意各国中央银行紧密合作，共同配合实现外部平衡与内部平衡的目标。由于意识到世界的黄金供给量无法充分满足各国中央银行国际储备的需要（如第17章所述，这是金本位制的一个弊端），吉诺阿会议批准了一个局部的金汇兑本位制，即小国可用一些大国的货币作为储备，而拥有这些货币的大国则全部以黄金作为国际储备。

1925年，英国通过把英镑与黄金的兑换比率固定到第一次世界大战前

的水平恢复了金本位制。英国财政大臣温斯顿·丘吉尔力主恢复原来的黄金平价，他认为任何与战前价格水平的偏离都将动摇人们对英国金融体制稳定性——这是金本位制时期国际金融体系的核心——的信心。虽然战争结束以后，英国的物价水平已经逐渐降低，然而在 1925 年，仍然高于战前实行金本位制时期的水平。因而英格兰银行不得不以严重的失业为代价实行紧缩性的货币政策，把英镑对黄金的比价控制在战前的水平。

被凯恩斯与其他一些人预言到的恢复金本位制给英国带来的萧条，在历史上并非第一次。早在一个世纪以前，英国实行金本位制并且试图把黄金平
544 价控制在拿破仑战争之前的水平，就曾引起了一场持续与严重的萧条。从这两个例子可以看出，恢复由于战时价格上涨而造成的过时的汇率水平相当于使英镑对其他国家货币的升值，这会使世界对英国产品的需求下降。

英国经济在 19 世纪 20 年代的停滞不前加速了伦敦这个世界金融中心地位的下降。英国经济发展的失败说明了保留金本位制所带来的弊端。根据吉诺阿会议的协定，许多国家把国际储备以英镑的形式存放在伦敦。然而英国国内的黄金储备是有限的，经济的持续停滞影响了人们对其偿债能力的信心。1929 年大危机开始后不久就发生了世界范围内银行的破产。1931 年，由于外国英镑持有者（包括一些中央银行）对英国维持英镑价值的承诺失去了信心，纷纷把英镑兑换成黄金，迫使英国放弃了金本位制。

3.3 世界经济的崩溃

随着危机的持续，许多国家放弃了维持金本位制的义务，在外汇市场上实行浮动汇率制。美国于 1933 年放弃了金本位制，不过在 1934 年又恢复了金本位制。政府把美元对黄金的比价由每盎司黄金 20.67 美元提高到每盎司黄金 35 美元。实行金本位制而没有采取货币贬值政策的国家在大萧条中的损失尤为惨重。最近的研究指责大萧条在全世界蔓延主要是由于金本位制造成的（见后面的案例分析）。

对国际贸易与国际信贷的限制，给经济造成了很大的损失，并且由于各国试图通过限制进口来增加国内总需求，这种情况更加恶化了。美国在 1930 年实施的斯姆特-霍利关税条例对海外就业造成很大损害。外国的反应则包括实行报复性的贸易限制和一些国家彼此之间实行特惠贸易协定。一项增加本国福利的措施，如果它是以牺牲外国经济为代价而使本国福利状况改善，就被称为以邻为壑的政策（见第 11 章）。在世界性的大萧条中，关税和其他以邻为壑的政策不可避免地遭到了外国的报复行为，通常以所有国家的情况都恶化而告终。

政府政策的不确定性导致了实行固定汇率制国家外汇储备的急剧变动，以及实行浮动汇率制的国家汇率的急剧波动。许多国家采取了对私人资本项目交易进行限制的政策，以约束国际外汇市场带来的这些影响。有些政府还采用行政手段或实行复合汇率的方法在不同部门分配稀缺的外汇资源。美国

和欧洲国家的关税壁垒和通货紧缩导致了债务危机的广泛蔓延，尤其是拉美国家，其出口市场濒临消失。简而言之，在20世纪20年代初期，世界经济被肢解为越来越多的自给自足的国家单位。

尽管在30年代后期，各国在国际经济方面进行了一些合作，然而国际市场的巨大波动仍然持续到1939年第二次世界大战开始。面对大萧条，许多国家不得不在内部平衡与外部平衡中作出抉择。它们采取措施尽量减少与世界其他国家的贸易联系，并通过政府法令干预来尽量避免任何大的外部不
545 平衡。但是这种减少贸易所得的做法使全球经济付出了巨大的代价，并且放慢了各国从危机中复苏的速度，乃至于许多国家到1939年仍没有完全从危机中摆脱出来。如果实行更加自由的贸易，并且国际间的合作能够保证在不牺牲内部平衡的前提下实现外部平衡和金融稳定，那么所有国家的境遇都有可能得到改善。正是这种意识勾画了第二次世界大战后国际货币体系——布雷顿森林协议的蓝图。

案例分析

国际金本位制和大萧条

1929年开始的长达10年的大萧条最突出的特点之一就是它的全球性。它并非局限在美国及其主要的贸易伙伴国，而是迅速地蔓延到欧洲、拉美和其他地区。大萧条的这种全球性是什么造成的呢？近来的研究表明，国际金本位制在这次20世纪最大的经济危机的开始、加深和蔓延中起了关键的作用。[8]

1929年大多数市场经济国家恢复了金本位制。当时，美国正试图通过货币紧缩来给其过热的经济降温，法国刚刚结束了一个通货膨胀的时期并恢复了金本位制。两国都遇到了大规模的资本流入。由此带来的国际收支盈余使两国以惊人的速度吸收着世界的作为货币的黄金（1932年仅这两国就持有世界作为货币的黄金的70%以上!）。其他实行金本位制的国家只有出售国内资产来争取保存他们正不断减少的黄金储备。这样形成了世界性的货币紧缩，再加上10月美国纽约股市崩溃的冲击，使世界经济陷入大衰退。

1930年从美国开始的银行倒闭风潮仅仅是加速了世界经济的滑坡，而金本位制在这时又扮演了罪魁祸首的角色。许多国家为了保证本国的金本位制而努力保护自己的黄金储备。这使得它们不愿为银行提供有可能使这些银行继续经营下去的流动资金。因为政府向其本国银行提供的任何贷款都会增加私人对该国政府宝贵的黄金储备的潜在要求权。

关于金本位制作用的最明显证据也许就是早先脱离金本位制的国家（如英国）和坚决保持金本位制的国家之间产出和价格水平的强烈对比。图18－1画出了一些
546 国家相对于1929年的1935年工业生产水平和批发价格指数。脱离金本位制的国家可以自由采用扩张性货币政策，从而减少（或者阻止）了国内的通货紧缩和产出下降。因而，图18－1显示出1929—1935年价格水平和产出变化的强烈的正相关关系。通货紧缩和产出下降最严重的国家包括法国、瑞士、比利时、荷兰和波兰，这些国家直到1936年前都坚持金本位制。

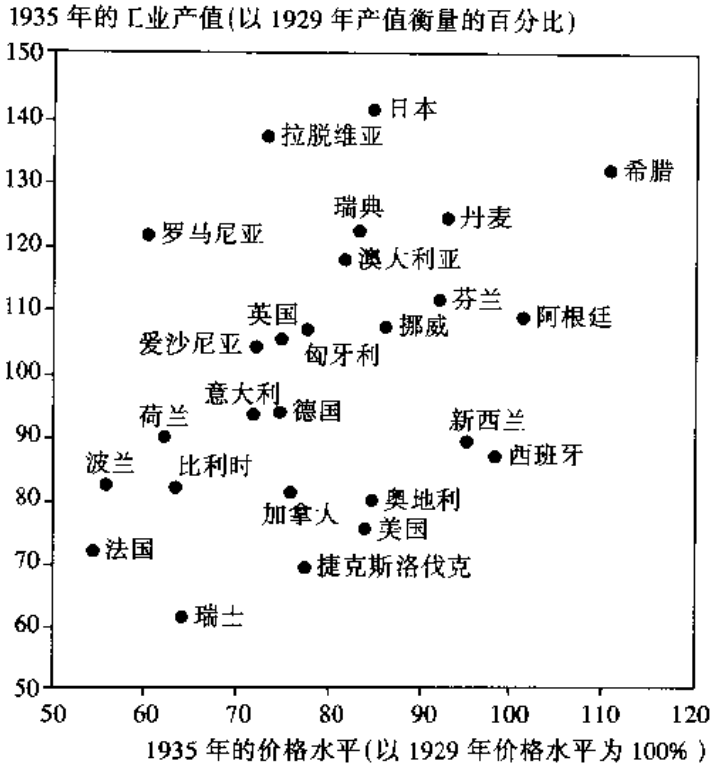


图 18－1　1929—1935 年工业生产和批发价格指数的变化

澳大利亚和英国等国家很早就放弃了金本位制，并采取了反通货紧缩的货币政策，这使他们在大萧条中产出下降不大。而坚持金本位制的法国和瑞士等国家的产出则大幅度下降。

资料来源：Ben Bernanke and Kevin Carey, "Nominal Wages Stickiness and Aggregate Supply in the Great Depression," *Quarterly Journal of Economics* 111 (August 1996), pp. 853～883.

§4　布雷顿森林体系和国际货币基金组织

1944 年 7 月，44 国的代表在美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行会议，起草并签署了《国际货币基金组织协定》。虽然战争仍在持续，但盟国的首
547　脑们已经预见到复兴战后经济的需要。两次大战之间世界经济发生的一系列悲惨事件历历在目，为此他们希望建立一种国际货币体系来实现国内的充分就业和物价稳定，并使各国在不限制国际贸易的条件下实现外部平衡。[9]

在布雷顿森林协议下所建立的国际货币体系要求各国货币对美元保持固定汇率，并且把美元与黄金的比价固定为每盎司黄金 35 美元。成员国官方的国际储备以黄金或美元资产的形式持有，并有权向美国联邦储备银行以官方价格兑换黄金。该体系是以美元为基本储备货币的金汇兑本位制，用第

17章的术语来讲，美元是“第 N 种货币”，并用它来定义该体系中其他 $N-1$ 种货币的汇率。美国自身极少干预外汇市场，通常由其他 $N-1$ 国的中央银行在必要时干预外汇市场来维持该体系中 $N-1$ 种货币的汇率。而对美国中央银行来说，在理论上必须负责固定美元对黄金的价格。

4.1 国际货币基金组织的目的与结构

《国际货币基金组织协定》的条款深受两次大战之间金融波动、价格不稳、失业与国际经济崩溃的影响。这些条款通过兼顾原则性和灵活性来力求避免历史悲剧的重演。

在货币管理中的主要原则性是对各国汇率与美元挂钩进而与黄金联系的规定。如果一国的中央银行（美国联邦储备银行除外）推行过度的货币扩张政策，那么它将丧失国际储备并使该国货币对美元的固定汇率难以维持。由于美国货币供给的过快增长会导致外国中央银行所持美元的积累，美国联邦储备自身也由于负有用美元兑换黄金的义务而对其货币政策有所限制。每盎司黄金35美元的官方价格是对美国货币政策的进一步制约，因为如果美元的投放量过大，这个比价将会上扬。不过，固定汇率并不仅仅只是被看成对该体系施加限制的一个工具。对也好，错也好，两次大战之间的事实使得国际货币基金组织的缔造者们深信，浮动汇率是造成投机性不稳定的根源和国际贸易的障碍。

战时的经验还表明政府总是不太情愿以牺牲国内就业为代价来保持自由贸易与固定汇率。大萧条的经验使人们普遍认为政府负有维持充分就业的义
548 务。因此，《国际货币基金组织协定》致力于在该体系中融入充分的灵活性，允许各国在不牺牲国内平衡目标与保持固定汇率的基础上有秩序有步骤地实现外部平衡。

国际货币基金组织主要有两大功能来促进外部调整中灵活性的实现：

1. 融资便利。当成员国遇到短期的经常项目赤字，而实行紧缩的货币或财政政策将影响国内就业时，国际货币基金组织随时准备向他们提供外币贷款以帮助其渡过难关。用于这种贷款的黄金与货币由该组织的各成员国提供。

这种贷款机制是如何运作的呢？国际货币基金组织的成员在加盟时被分配给一个额度，这是该国向国际货币基金组织的储备库交纳的资金数量与有权从中提取的数量。每一个成员需要向基金组织交纳相当于其额度1/4的黄金，其余3/4用本国货币提供。成员国有权用本国货币向国际货币基金组织临时购买和其交纳的黄金等值的黄金或外国货币。另外，成员国也可以借超过额度的黄金或外币（在一定限度内），但必须接受该组织对其宏观经济政策日益严格的监督。国际货币基金组织的条件指的是该组织对于其成员中大额借款国的国内政策实行的监督。

2. 可调整的货币平价。虽然各国的汇率是固定的，但是如果国际货币

基金组织认为该国的国际收支处于“根本性失衡”状态，则该国货币可以相对于美元升值或贬值。根本性失衡这个概念在《协定》中没有明确定义，但是被用来描述一些国家的状况，这些国家遭受了对其国内产品需求的永久性不利变动。如果不实行货币贬值，这些国家将会出现大量失业与经常项目的巨额逆差、直到国内的物价水平能够大幅度下降到恢复内外部平衡的水平。而货币贬值能够同时增加就业与经常项目盈余，从而避免了可能会耗尽该国国际储备的一个漫长与痛苦的调整过程。为了避免类似于英国在1925年之后所经历的币值高估的不幸局面，国际货币基金组织的创立者们规定了汇率在一定程度上可变的灵活性（希望它不经常发生）。不过这种灵活性对“第N种货币”即美元是不可行的。

4.2 可兑换性

正如在一国内一种为大众广泛接受的货币可以减少物物交换的成本，在国际贸易领域中运用各国货币也可使经济更有效地运行。为了促进有效的多边贸易，《国际货币基金组织协定》敦促成员国尽可能早地实行货币的自由兑换。可兑换货币是指该种货币可以自由地与外币进行兑换。美元与加元在1945年实现了可自由兑换。这意味着一个拥有美元的加拿大居民可在美国境内购买商品，也可在外汇市场上兑换加元，或把美元卖给加拿大中央银
549 行，进而由后者向美国联邦储备银行以固定的美元黄金比率兑换黄金。各国通货若不可兑换则将使国际贸易举步维艰。法国公民可能不愿意把商品卖到德国，因为由这种交易所获得的不可兑换的马克只能在德国政府限定的范围内使用。如果没有不可兑换的法郎的汇兑市场，德国就无从获得法郎来购买法国商品，从而使两国的贸易只剩下了直接的物物交换这种惟一的形式。

《国际货币基金组织协定》仅要求在经常项目交易中实行货币的可兑换，在一国允许在经常项目交易中自由运用其通货的情况下，该国可以明确地限制资本项目上的外汇交易。1918—1939年的经历使政策制定者们认为私人资本流动是导致经济不稳定的一个因素，故而他们担心投机性的“热钱”在国际间的流动会破坏他们在固定汇率下实现自由贸易的初衷。布雷顿森林体系的设计者们希望在促进自由贸易的同时避免私人资本流动给政策制定者们可能带来的外部约束。[10]

大部分欧洲国家直到1958年底才恢复了货币的可兑换性，日本在1964年也做到了这一点。此外，德国还同意在资本项目上实现很大程度的可兑换性，尽管《协定》中并未对此作出要求。在此之前，欧洲支付联盟就作为一个为不可兑换的欧洲货币提供“结算”服务的机构而成立，行使外汇市场的部分职能并促进欧洲大陆的内部贸易。英国早在1947年就“迫不及待地允许货币可兑换”，但由于外汇储备的大量流失而不得不退缩了。

美元作为最早实行可自由兑换的货币与其在布雷顿森林体系中的特殊地

位使之成为战后世界经济中的一种关键货币。由于美元可自由兑换，许多国际贸易趋向于用美元计价，进口商与出口商们也尽量用美元结算。实际上，美元已成为一种国际货币——一种普遍接受的交换媒介、计量尺度与价值储藏手段。美元的统治地位也依赖于美国相对于欧洲、日本的强大经济力量。美元魅力无穷是因为用它可以购买到只有美国才能供应的紧缺商品与劳务。因此各国中央银行很自然地发现用生息的美元资产的形式持有其国际储备更加有利。

§5 布雷顿森林体系下的内外部平衡

布雷顿森林协议所创建的国际货币体系是如何让其成员将外部平衡目标与各种内部目标如充分就业与物价稳定等相协调的呢？随着第二次世界大战后世界经济的发展，“外部平衡”的含义发生了很大变化。内外部目标之间
550 的矛盾逐渐威胁到固定汇率制度本身。尤其是对美国这个主要储备货币发行国所遇到的外部平衡问题的担心，导致了对该体系进行改革的各种建议。

5.1 外部平衡的新定义

在布雷顿森林体系建立的第一个 10 年中，许多国家在重建它们被战争摧毁的经济时，都出现经常项目逆差。这些国家所面临的主要的外部平衡问题从总体上说，是无法获得足够的美元来支付从美国购买的必需商品。这段时期被称做“美元短缺”时期。美国通过 1948 年的马歇尔计划向欧洲国家拨款以帮助缓解这种严重的短缺局面。

单独地看，在这样一个资本项目交易严重受限的环境中，各国经常项目的逆差问题由于从外国借贷的困难而难以解决。因为实际上几乎不存在私人资本的流动，所以经常项目的不平衡不得不靠官方储备交易或政府贷款来弥补（经常项目赤字等于私人资本项目与官方资本项目盈余之和）。由于没有机会获得外国贷款，各国的中央银行只有靠降低外汇储备来弥补经常项目逆差。中央银行很不愿意让储备降到一个低水平，部分原因是这将威胁到它们固定本国汇率的能力。

1958 年货币可兑换制度的恢复执行逐渐改变了政策制定者们所面临的外部约束。随着外汇交易的扩大，不同国家金融市场之间的联系日益紧密，从而向开创当今世界范围内的外汇市场迈出了重要的一步。由于国际间转移资金的机会逐渐增加，各国利率之间的相互关系更加紧密。国内政策对国际储备产生影响的速度也加快了。在 1958 年之后的 15 年中，中央银行不得不密切关注国外的金融环境，否则它将冒相当大的风险，突然的储备流失有可能使它们缺乏资源来保持固定汇率。比如，当外国的汇率突然升高时，中央

银行可能会被迫出售本国资产，以提高本国利率从而维持本国国际储备的稳定。

可兑换制度的恢复并未像第 17 章中固定汇率模型假设的那样导致迅速与完全的国际金融一体化。相反，正如上文所说，大多数国家继续保留着对资本项目交易的限制。但是混在经常项目下的的资本流动以惊人的速度增加了。例如，通过加速向外国供应商付款和推迟实际装运，国内的进口商实际上可以买到外国资产，它们也用推迟付款的方式从外国供应商那里借款。这些贸易形式分别被称做“预付”和“延期付款”，是避免官方对私人资本流动限制的众多方式中的两种。即使上一章所假设的国际间利率相同的条件并不完全成立，随着布雷顿森林体系的日益成熟，各国之间利率的关系日趋紧密。

5.2 投机性资本流动与危机

经常项目的赤字和盈余问题由于私人资本流动的增加而呈现出更为特殊
551 的重要性。根据《国际货币基金组织协定》，一个有巨额长期经常项目赤字的国家，可能会被视为出现了“根本性失衡”，从而具备了实行货币贬值的条件。反之，被怀疑为即将实行货币贬值的国家，其国际收支会出现危机（见第 17 章）。

例如，在英镑贬值期间任何持有英镑存款的人都会遭受损失，因为英镑资产的外币价值会忽然以跟汇率变化同样的幅度下跌。如果英国存在经常项目赤字，英镑的持有者们会急于把他们的财富转化为外国货币。而英格兰银行为了保持英镑对美元的固定比率，将不得不购进英镑，向市场上的英镑持有者供应他们愿意拥有的外国资产。这种外汇储备的损失大到一定程度，则可能使英格兰银行无法获得充足的储备来维持原来的固定汇率而不得不将英镑贬值。

同样，经常项目存在大量盈余的国家，市场可能认为其货币有升值的倾向。在这种情况下，它们的中央银行会发现，为了防止货币升值要在外汇市场上持续卖出本国资产，结果导致官方储备激增。一个处于这种境地的国家将面临相当棘手的控制货币供给增长的问题，否则过度的增长会导致国内价格水平上涨并破坏内部平衡。

国际收支危机在 60—70 年代初期变得更为频繁与剧烈。1964 年初，英国的贸易赤字导致好长一段时间内对英镑的时断时续的投机性冲击，这一直影响着英国政府的政策制定，直到 1967 年 11 月英镑最后实行贬值为止。1969 年法国法郎的贬值与德国马克的升值，也是由于同样的投机性冲击造成的。这种危机在 70 年代初期变得非常严重，以至于最终摧毁了整个以固定汇率为基础的布雷顿森林体系。导致该体系崩溃的事件，将在本章后面论述。

国际收支可能遇到的危机更增加了外部平衡目标中经常项目的重要性。

尽管经常项目不平衡可用国际投资机会的不同来解释或仅仅是因为一些暂时性的因素，却仍可能使市场充满对汇率平价会出现调整的怀疑。在这种情况下，政策制定者们就格外努力来避免经常项目的剧烈波动。

§6 布雷顿森林体系下的政策选择

为了描述一个国家（美国除外）在布雷顿森林体系所规定的固定汇率制度下如何实现其外部平衡与内部平衡，让我们回到第 17 章所用的框架。假设国内利率（R）与国外的利率（R^*）总是相等的：

$$R = R^*$$

正如上文所说，这个等式在布雷顿森林体系中并不十分合适（尤其是在 1958 年之后）。但它清晰地描绘了政策制定者们在运用宏观经济政策时所受到的外部限制，这个框架显示了一国如何实现内部和外部平衡目标取决于固定汇率制度下汇率 E 与该国的财政政策。本章所有的 E 都表示美元的本国货币价格。这种分析适用于短期，因为国内与国外的价格水平（分别用 P 与 P^* 表示）是假定为固定的。[11]

552

6.1 保持内部平衡

我们首先考察内部平衡问题。如果 P^* 与 E 长期固定不变，国内的通货膨胀则主要是由经济中总需求的压力造成的，而不依赖于预期的通货膨胀。因而内部平衡仅需满足充分就业即可，也就是说，使总需求等于充分就业水平下的产出 Y^f。[12]

我们可以回忆一下，对国内产出的总需求是消费 C、投资 I、政府购买支出 G 和经常项目余额 CA 之和。其中，消费是可支配收入 $Y-T$ 的增函数，这里的 T 表示净税收。经常项目盈余是可支配收入的减函数和实际汇率 EP^*/P 的增函数（见第 16 章）。最后，假设投资是固定的。因此，内部平衡条件可用下式表示：

$$Y^f = C(Y^f - T) + I + G + CA(EP^*/P, Y^f - T) \qquad (18-1)$$

等式 18－1 显示了短期内影响总需求与总产出的政策工具，财政扩张（增加 G 或减少 T）将刺激总需求，从而引起产出上升。同样，货币贬值（E 上升）将使国内产品与服务相对于国外产品更加便宜，也将引起需求与产出的增加。政策制定者们可以通过财政政策或汇率的变动，把产出稳定在充分就业的水平 Y^f。

我们必须注意到，在固定汇率制度下，货币政策并不是一个政策工具。这是因为：如第 17 章所述，中央银行通过买卖国内资产所作的任何试图改

变货币供给的举措，都将引起其外汇储备的反向变动，从而使国内的货币供给保持不变。中央银行所进行的国内资产交易，可用来改变其外汇储备的水平但并不能影响就业与产出。

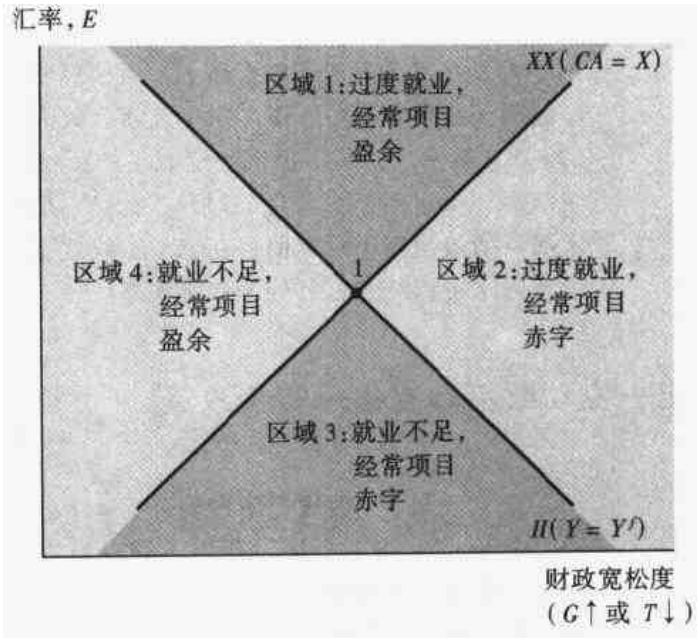


图 18－2　内部平衡（*II*）、外部平衡（*XX*）和经济不协调的四个区域

本图表明了不同水平的汇率与财政状况对就业与经常项目的影响。在 *II* 曲线上，产出处于充分就业的水平 Y^f。在 *AA* 曲线上，经常项目余额为目标水平 *X*。

图 18－2 中的曲线 *II* 显示了汇率与财政政策的组合如何使产出维持在 Y^f，从而实现内部平衡。由于货币贬值（*E* 的上升）和财政扩张（*G* 的上升或 *T* 的下降）都将引起产出增加，因此该曲线是向下倾斜的。为了保证产出不变，货币升值（减少了总需求）时要配以财政扩张（增加总需求）。曲线 *II* 表明为保证充分就业，财政政策必须适应汇率的变动。曲线 *II* 的右方，财政政策扩张超过了充分就业时的需求，因而经济中的生产资源被过度利用。曲线 *II* 的左方，财政则过度紧缩，从而存在失业。

6.2　保持外部平衡

553

我们已经考察了财政政策或汇率变动可以怎样被用来影响产出进而帮助政府实现充分就业的内部目标。这些政策工具又是如何影响经济中的外部平衡呢？为了回答这个问题，我们首先假设政府有一个经常项目盈余的目标 X。外部平衡的目标要求政府运用财政政策和汇率变动来保证下面这个等式成立：

$$CA\ (EP^*/P, Y-T)=X \qquad (18-2)$$

若给定 P 与 P^*，则 E 的提高将使国内商品更便宜从而增加经常项目盈余。财政扩张则对经常项目产生相反的影响。税收 T 的降低会提高产出 Y，从而增加可支配收入并导致本国对国外商品消费的增加，使经常项目恶化。同样，G 的增加也会引起产出的增加而导致 CA 下降。

为了在货币贬值（即提高 E）时使经常项目的余额保持在 X，政府必须增加购买或减少税收。图 18－1 显示，代表外部平衡的曲线 XX 是向上倾斜的。XX 表明，当货币出现一定数量的贬值时，为了使经常项目的盈余保持在 X，需要进行多大程度的财政扩张。[13] E 的上升将增加净出口，从而使经常项目的盈余高于目标值，在 XX 曲线之上。同样，在 XX 曲线之下，相对于目标水平，经常项目处于赤字状态。[14]

6.3 支出—变动政策和支出—转换政策

II 曲线与 XX 曲线把图形划分为 4 个区域，有时将其称为“经济不协调的四个区域”。每一个区域代表不同政策安排的结果。在区域 1，就业水平过高，经常项目盈余过大；在区域 2，就业水平过高，但经常项目赤字过大；在区域 3，存在失业与经常项目过度赤字；在区域 4，存在失业与大于目标水平的经常项目盈余。综合运用财政政策与汇率政策可以使经济处于 II 曲线与 XX 曲线的交点（点 1）。在该点上，内部平衡和外部平衡都得以实现。点 1 显示了使经济处于政策制定者的理想水平上的政策组合。

如果经济偏离点 1，则需要在财政政策与汇率方面进行调整以实现内外部平衡。使经济达到点 1 的财政政策被称做支出—变动政策，因为它改变经济中对商品与劳务的总需求水平。相应的汇率变动被称做支出—转换政策，因为它对需求的方向产生影响，使需求在国内产品与国外产品之间进行转移。总的来说，实现经济的内外部平衡需要同时使用支出—变动政策和支出—转换政策。

在布雷顿森林协议下，汇率的变动（支出—转换政策）不应被经常使用，这使得财政政策成为调整内外部平衡的主要手段。但是如图 18－2 所示，一般来说，仅用一种政策工具（财政政策）是难以充分实现内外部平衡两个目标的。只有当经济位于与点 1 在同一条水平线上的某点时，仅用财政政策的调整也有可能实现内外部平衡。此外，财政政策是一种难以操纵的工具，因为它通常要得到立法机构的许可方可实施。财政政策的另一个缺点
555 是，如果财政扩张引起政府长期预算赤字的话，那么一段时间以后，将不得不实行紧缩。

由于汇率被固定了，政策制定者们有时会发现他们处于一种进退两难的窘境。如图 18－3 中点 2 所示的情况，在图中所示的汇率水平下，如果使用财政政策，一国可能同时面临失业与经常项目赤字。在这种情况下，只有同时采取货币贬值与财政扩张政策才有可能使经济达到均衡（点 1）。如果只实

行扩张性的财政政策，可以使经济处于点 3，减少失业，不过这样做的后果往往导致更大的外部赤字。同样，只实行紧缩性的财政政策可以实现外部平衡（点 4），不过由此产生的产出下降将使经济更大程度地偏离内部平衡。毫无疑问，如点 2 所处的两难状况经常会增加人们对货币将贬值的怀疑。通过汇率 EP^*/P 一次性的提高，货币贬值改善了经常项目状况，扩大了需求。另外一种情况是经济经历一个漫长的政治上不受欢迎的失业时期，通过价格的下降来使实际汇率最终也发生同样的变化。[15]

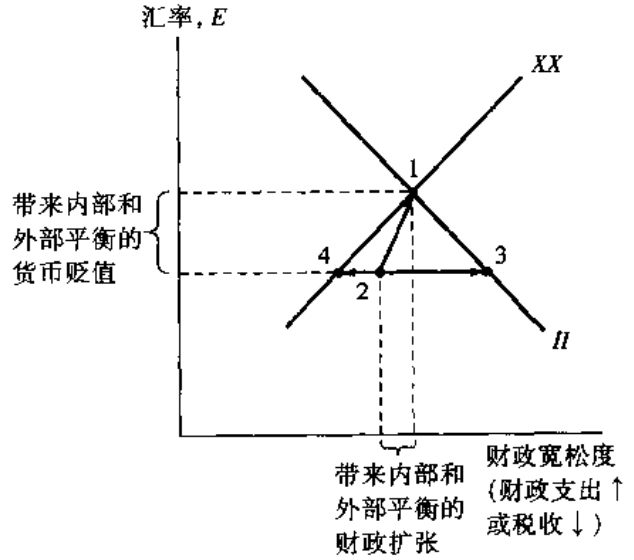


图 18－3　实现内部平衡和外部平衡的政策手段

若不实行货币贬值与财政扩张，内外部同时平衡的目标（点 1）就难以达到。如果单独运用财政政策，那么经济只能要么处于内部平衡点（点 3），要么处于外部平衡点（点 4），代价是增大经济与理想目标之间的差距。

尽管汇率的变化经常伴随着国际收支危机，在实践中，各国有时确实也会通过调整其汇率来使经济更接近外部平衡和内部平衡。许多国家也时常用
556 加强对资本项目交易管制的方法来割断国内利率与国外利率的联系，以使得货币政策的调节更为有效。这种做法只取得了部分的成功，下面将分析的那些导致布雷顿森林体系崩溃的事件证明了这一点。

§7　美国的外部平衡问题

在布雷顿森林体系下，美国所面临的外部平衡问题有别于其他国家。作为第 N 种货币的发行国，美国的责任并不在于保持美元汇率的稳定。它的主要责任是将美元与黄金的比价固定在 35 美元兑换 1 盎司黄金上，尤其是保证外国的中央银行可以此官方价格将它们所持有的美元兑换成黄金。为了

达到这个目的，美国必须拥有足够的黄金储备。

由于美国承担着为外国中央银行用美元兑换黄金的责任，其他国家可能采取的将美元兑换成黄金的行为就构成了对美国宏观经济政策的一个潜在的外部约束。实际上，许多国家往往更愿意持有它们所积累的美元，因为这是一种生息资产并代表了一种国际上通行的优秀的货币。金汇兑本位制的逻辑暗含着外国的中央银行应该不断地积累美元。世界的黄金供给并不能跟上世界经济发展的步伐，因而对中央银行来说，它们保持充足的国际储备（除非通货紧缩）的惟一手段就是积累美元资产。官方之间偶尔发生的黄金兑换使美国的黄金储备下降，并引起人们的忧虑。但是只要大部分外国的中央银行愿意以美元的形式增加它们的储备，放弃将之兑换为黄金的权利，美国的外部约束比该体系内其他国家的就显得要相对小一些。[16]

在1960年出版的一本颇具影响力的书中，耶鲁大学的经济学家罗伯特·特里芬提醒人们注意在布雷顿森林体系下将长期存在着一个根本性的问题，即信心问题。[17]在特里芬写书的时候，美国的黄金储备比其对外国中央银行的美元债务要多。但是，特里芬认识到，随着时间的推移，各国中央银行对国际储备的需求不断增加，外国所拥有的美元储备很可能会超过美国所拥有的黄金。既然美国许诺以35美元兑换1盎司黄金的官方价格赎买美元，那么如果所有的美元持有者同时向美国要求承兑的话，美国将无法履行它的诺言。这样就产生了信心问题：外国的中央银行如果认识到它们所持有的美元将不再“像黄金那样值钱”时，可能再也不愿意持有美元，而宁愿将它们马上兑换成黄金，这可能导致整个体系的瓦解。对于特里芬的预言，历史上已
557 有前车之鉴。追溯到1931年，官方的英镑持有者们由于意识到英国黄金储备不足，一齐向英国挤兑黄金，从而导致了金本位制的崩溃。

当时可能的一个解决办法是提高黄金对美元以及美元对其他所有国家货币的官方价格。不过这样做的后果将会导致通货膨胀并产生政治家所不愿看到的局面，即使主要的产金国家受益。再者说，黄金价格的提高可能会使中央银行产生它们的美元储备对黄金价格进一步下跌的预期，从而不但没有解决信心问题，反而雪上加霜。

特里芬本人所提出的建议是由国际货币基金组织发行自己的货币，以供各国中央银行代替美元作为国际储备之用。根据此建议，国际货币基金组织将像各国中央银行保证国内货币的充分供给（即足够的货币增长率）一样保证国际储备货币的充分供给。实际上，特里芬的计划是要把国际货币基金组织变成一个世界性的中央银行。[18]

在1967年，国际货币基金组织的成员同意设立特别提款权（SDR），它是一种虚构的储备资产，相当于特里芬所构想的国际货币基金组织货币。特别提款权适用于各国中央银行之间的交易，不过它的创立对整个国际货币体系并未产生多大的影响。部分原因是，60年代后期，固定汇率制度已经出现了趋于崩溃的迹象。这些迹象主要与美国的特殊地位有关。

案例分析

布雷顿森林体系的衰败与瓦解

固定汇率制使得许多国家难以在不进行汇率调整的状态下同时实现内部和外部平衡。然而，随着国际间资金转移的日趋容易，只要汇率有可能变化，不管这种可能性多么小，也会导致投机性的资本流动，使得政策制定者们面临的任务更为棘手。布雷顿森林体系崩溃的过程，也正是各国在其规则下试图协调内外部平衡问题的一个不成功的例子。

暴风雨前的平静：1958—1965 年

1958 年，即欧洲恢复货币可兑换性的那一年，美国的经常项目盈余急剧下降。1959 年，美国出现了赤字。虽然在 1960 年美国经济进入衰退以后，经常项目的状况有所改善，然而外国的中央银行在那一年将它们将近 20 亿的美元储备都兑换成了黄金。在此之前的 1958 年和 1959 年，它们已兑换了大约 30 亿美元。1960 年标志着“美元短缺”时代的结束和一个害怕美国将美元相对黄金贬值时期的开始。

558

尽管一些欧洲国家，主要是英国，面临着外部平衡的问题，但从总体上来说，从 1961—1965 年对美国是一段平静的时期。美国在此期间的经常项目盈余增加了，外国银行大规模挤兑黄金的威胁也降低了。但私人资本的持续外流和由此导致的外国官方储备中美元的增加一直是肯尼迪与约翰逊政府担心的主要问题。因此，从 1963 年开始，美国政府通过对美国人购买外国资产征税及其他的方法试图减少美元外流。

在这一时期的初期，德国面临着内部平衡和外部平衡的两难抉择，到 60 年代末这一问题越发严重。1960 年，德国遇到一个就业高涨和国际储备大量涌入的时期，以图 18－2 来描述的话，德国政府发现其处在区域 1。政府实行紧缩性的货币政策以限制就业高涨的努力导致了德国中央银行的国际储备以更快的速度增加，因为德国中央银行为防止马克的升值，被迫出售德国马克购买美元。1961 年 3 月马克的一次轻微升值（5%），使产出增长速度放慢，经常项目盈余减少，经济更接近于内外部平衡。虽然在德国问题上布雷顿森林体系成功地避免了一次大的危机，但部分原因是因为外汇市场认识到德国的货币升值反映的是德国的宏观经济问题而不是美国经济问题。这种认识在下一个十年发生了变化。

越战的军事升级和“伟大社会计划”：1965—1968 年

许多经济学家把 1965—1968 年间美国的宏观经济政策看做是导致固定汇率制度瓦解的一个主要因素。1965 年，由于林登·B·约翰逊总统扩大了美国在越南冲突中的参与程度而使政府的军事购买支出开始增加。同时，伴随着总统“伟大社会计划”（包括公共教育与城市重新建设基金）的实施，其他方面的政府开支也大大增加了。图 18－4（a）显示了政府名义购买先是在 1965 年缓慢上升，接着在 1966 年大幅度上升。政府支出的增加并未辅之以税收的快速增长。1966 年是大选之年，约翰逊总统不愿意因为增加税收而招致国会对其开支的严密监督。

这样做的结果是，巨大的财政扩张引起美国价格的上涨并使美国经常项目盈余急剧下降（见图 18－4（b）与 18－4（c））。虽然货币政策（用货币供给增长率衡量）最初随产出的扩张而转向紧缩，但它所产生的高利率对建筑业的负面影响使联

邦储备不得不在1967—1968年选择一个宽松得多的货币方案（图18－4（d））。如图18－4（b）所示，这使得美国国内的价格水平进一步提高，以至于到60年代末，美国的年通货膨胀率接近6%。

从黄金危机到整个体系的崩溃：1968—1973年

危机的迹象最早出现在伦敦的黄金市场。1967年底与1968年初，私人投机者由于预期黄金价格可能会上升而开始囤积黄金。当时的观点认为这是由于英镑在1967年11月的贬值所造成的，但1967年左右美国货币的急剧扩张与通货膨胀率的上升也影响了投机者的预期。美联储与欧洲各国中央银行大量出售黄金仍无济于事，英格兰银行在1968年3月15日关闭了黄金市场。两天后宣布实行黄金市场的双轨制，即官方价格与私人价格并存。私人的黄金买卖可以继续在伦敦市场上交易，不过价格将实行浮动。与此相反，各国中央银行仍继续以每盎司黄金35美元的官方价格进行黄金交易。

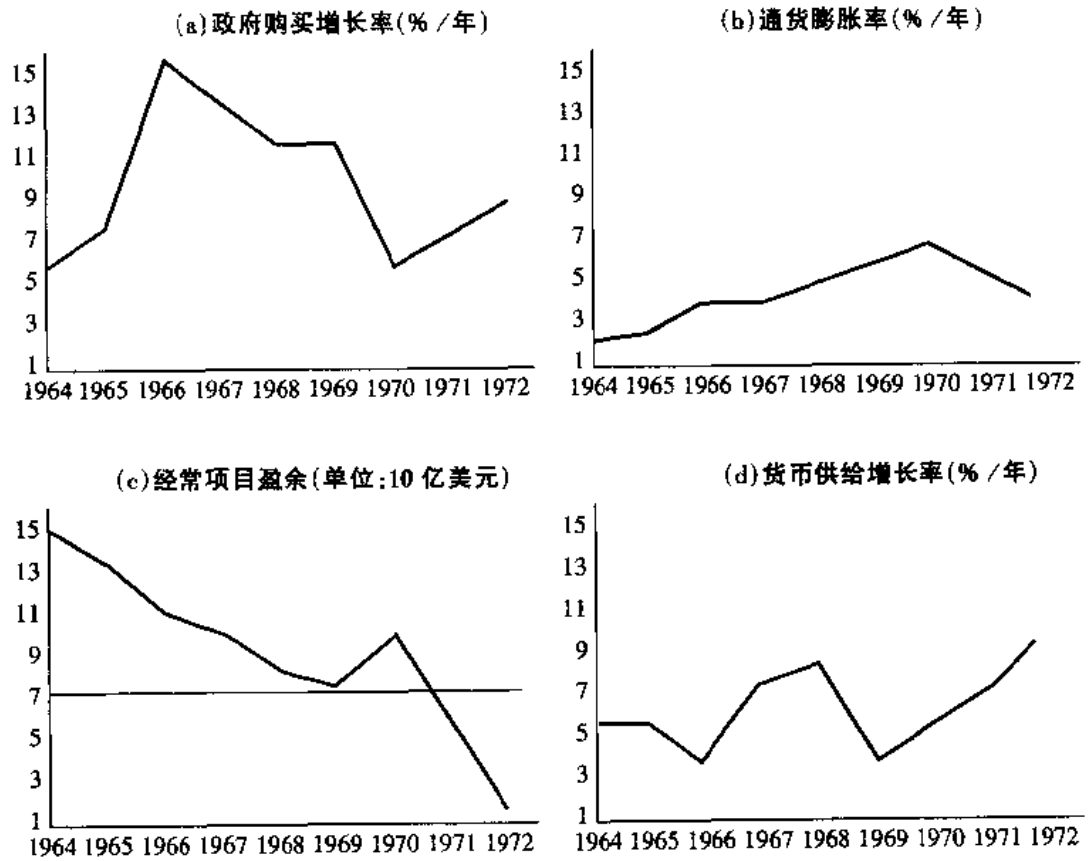


图18－4　1964—1972年美国宏观经济数据

资料来源：*Economic Report of the President*，1985。其中货币供给增长率是当年12月份的M1相对于上一年12月份的M1的增长百分比。通货膨胀率是当年的平均消费者物价指数相对于上一年平均消费者物价指数的增长百分比。

双轨制的建立是布雷顿森林体系的一个转折点。该体系实行金汇兑本位制的最初目标是通过固定美元与黄金的比价防止通货膨胀。各国中央银行割断了美元与黄金的固定市场价格之间的联系，也就抛弃了布雷顿森林体系固有的反通货膨胀的机

制。双轨制的实行从整体上来说并未消除对美国的外部限制，因为外国中央银行仍
560 保留以官方价格向美联储兑换黄金的权利。不过此时官方价格已经只是中央银行结清账目的一个虚假的机制，不再能自动地对世界的货币增长起制约作用。

如图 18－4（b）所示，虽然 1970 年美国正处于经济衰退中，通货膨胀率仍然上升了。到那时，通货膨胀的预期在经济中已经普遍存在，并且即使在经济增长放慢时期也影响到工资的确定。不过，总需求的减少确实使得美国的经常项目在 1970 年得以改善。

这种改善不久就被证明是暂时性的。美国 1971 年初公布的国际收支不利的消息导致私人在外汇市场上大量购买德国马克，因为人们相信马克将在不久以后对美元升值。仅在 1971 年 5 月 4 日当天，由于对马克的需求巨大，德国中央银行不得不购进 10 亿美元以保持其固定汇率。5 月 5 日清晨，在外汇市场开盘交易的第一个小时内，德国中央银行就买进了 10 亿美元！此时，德国中央银行不得不放弃努力并允许其汇率浮动，以避免德国的货币供给以更惊人的速度增加。

几周以后，市场越发相信美元将不得不对主要的欧洲货币贬值。1971 年美国失业率仍然很高、和前些年相比，价格水平猛增。为了恢复充分就业并保持经常项目平衡，美国政府不得不在一定程度上对美元进行实际贬值。

美元实际贬值可以两种方式进行。第一种是以失业为代价的美国价格水平下降和让外国中央银行持续购买美元所造成的外国的价格水平上升。第二种方式是以外币表示的美元名义价格的降低。第一种方式——美国的失业与其他国家的通货膨胀，对政策制定者来说似乎是一个痛苦的选择，因此，市场正确地猜到美元价值的变化势在必行。这种认识导致外汇市场上新一轮的美元抛售，并在 1971 年 8 月达到了顶峰。

然而，贬值对于美国来说并非一件易事。对任何其他国家而言，它们只需重新制定对美元的比价就可改变汇率。但是对“第 N 和货币”的美元来说，只有其他国家同意将其货币在新的水平上钉住美元，贬值才可能实现。实际上，所有的国家都必须同时同意其货币对美元升值，因此，美元的贬值只能通过大量的多边谈判来实现。然而，有些国家并不热衷于这种使本币升值的行为，因为升值使其本国商品相对于美国商品的价格上升，从而不利于其出口以及和进口竞争的行业。

理查德·M·尼克松总统在 1971 年 8 月 15 日采取了强硬措施。首先，他宣布从此以后美国将不再自动地向外国中央银行出售黄金换回美元，从而结束了美国黄金不断外流的局面。这个措施实际上切断了美元与黄金之间仅存的一点联系。其次，他宣布对所有美国进口的商品征收 10% 的附加税，直到美国的贸易伙伴同意其货币对美元升值为止。

1971 年 12 月美国与其贸易伙伴在位于华盛顿特区的史密森学会达成了一个关于汇率重新调整的国际协定。美元对外币平均贬值约 8%，原征收的 10% 进口商品
561 附加税被取消。黄金的官方价格上升到每盎司 38 美元，但这一上调其实对经济并没有产生什么意义，因为美国拒绝继续向外国中央银行出售黄金。《史密森协定》使得金本位制的最后一块阵地也丢失了。

该协定虽然被尼克松总统誉为“世界历史上最有意义的货币协定”，却在不到 15 个月就破产了。1972 年美国经常项目急剧恶化，并且在那年大选之前货币增长率大大提高，使得市场相信《史密森协定》确定的美元贬值幅度还远远不够。整个 1972 年，更多的投机资本由美元转换为其他货币，尤其是德国马克与日元。德国政府不得不控制资本流入，以抑制储备流动带来的国内货币供给的增加。

1973 年 2 月初，发生了另一次大的对美元市场的投机性冲击，使得外汇市场在美国与其主要贸易伙伴商议支持美元的措施期间关闭。2 月 12 日，美元宣布进一步贬值 10%，不过就在政府宣布恢复外汇市场交易后不久，投机资本又开始了对美元

的冲击。3月1日，在欧洲各国中央银行被迫购买了36亿美元以防止其货币升值之后，外汇市场再度关闭。

3月19日外汇市场又一次开盘交易，日本与大多数欧洲国家的货币价格相对于美元都开始浮动。[19]工业化国家对美元汇率的浮动在当时被看做是对难以控制的投机性资本流动作出的暂时性反应。但是，1973年3月的这一系列暂时性调整最终变成了永久性的措施，标志着固定汇率制度的破产和国际货币体系一个动荡的新时代的开始。

§8 世界性的通货膨胀和向浮动汇率制转轨

如图18－4（b）所示，20世纪60年代后期，美国通货膨胀的加速是一个世界性的现象。表18－1表明了在60年代末，欧洲各国也出现了通货膨胀加速的状况。第17章的理论预示，储备货币发行国加速其货币增长（如美国在60年代后半期所做的那样），会自动导致外国货币增长率的加速和通货膨胀，因为外国的中央银行要购买该种储备货币以保持其汇率，从而增加了货币供给。对布雷顿森林体系崩溃的一种解释是，通过如第17章所描绘的那种机制，其他国家不得不进口美国的通货膨胀：为了稳定物价与再度实现内部平衡，它们不得不放弃固定汇率制度，并允许它们的货币汇率浮动。那么，布雷顿森林体系的崩溃有多少可以归罪于美国的宏观经济政策呢？

562

为了理解在汇率不变前提下通货膨胀是如何进口的，让我们再回顾一下图18－2中所示的内部平衡与外部平衡。假设本国面对着国外的通货膨胀。以前我们假定国外的物价水平 P^* 不变，现在假设 P^* 由于外国通货膨胀而上升了，图18－5表明了它对国内经济的影响。

表18－1　　1966—1972年欧洲国家的通货膨胀率（%/年）

国家	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
英国	3.6	2.6	4.6	5.2	6.5	9.7	6.9
法国	2.8	2.8	4.4	6.5	5.3	5.5	6.2
德国	3.4	1.4	2.9	1.9	3.4	5.3	5.5
意大利	2.1	2.1	1.2	2.8	5.1	5.2	5.3

资料来源：经济合作与发展组织。*Main Economic Indicators: Historical statistics*, 1964—1983。巴黎：OECD，1984，表中所列数据是当年平均消费者物价指数相对于上一年平均消费者物价指数增长率的百分比。

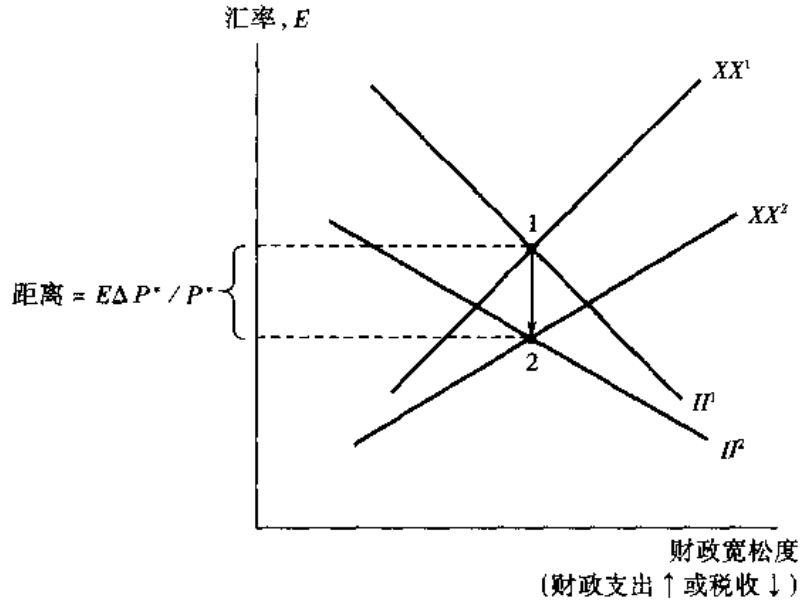


图 18－5　国外物价水平 P^* 的上升对内部和外部平衡的影响

P^* 上升后，点 1 处于 1 区（过度就业与经常项目过度盈余）。货币的升值（E 降低）将使经济很快在点 2 达到均衡。

如果名义汇率能随着 P^* 上升而以相应的比例下降，这两条曲线将如何移动？在这种情况下，实际汇率 EP^*/P 不受影响（给定 P），如果经济一开始就处于内部平衡或外部平衡状态，经济将继续保持该状态不变。因而图 18－5 表明了对于一个给定的初始汇率，P^* 的上升使 II^1 与 XX^1 曲线向下移动相同的距离（相当于 P^* 上升的比例与初始汇率的乘积）。新的两条曲线 II^2 与 XX^2 的交点（点 2）位于点 1 的正下方。

如果经济位于点 1，给定固定汇率和国内价格水平，P^* 的上升将使经济陷于区域 1 的过度就业与经常项目的过度盈余状态。产生这种后果的原因在于本国货币的实际贬值将使世界的需求转向本国（EP^*/P 由于 P^* 的上升而上升了）。

如果政府不采取任何措施，过度就业将对国内价格水平产生一个向上的压力，并使这两条曲线逐渐趋向最初的位置，直到 P 上升的比例与 P^* 相同为止。在此状态下，实际汇率、失业与经常项目都回到最初水平。点 1 再次成为外部平衡与内部平衡点。

避免进口通货膨胀的方法是货币升值（也就是降低 E），使经济移到点 2 上去。升值可以通过名义汇率的变动来抵消 P^* 上升对实际汇率产生的影响，从而不需要国内实行通货膨胀就能迅速恢复内外部平衡。此时，我们仅需要用支出—转换政策来对外国价格的上升作出反应就足够了。

不实行货币升值所导致的国内价格上升将要求增加国内的货币供给，因为长期内价格和货币供给会以同比例变动。产生这种结果的机制在于本国中央银行对汇率的干预。当国内的产出与价格水平随 P^* 上升而上升后，实际

563

货币供给减少，实际货币需求上升。为了防止由此产生的国内利率上升压力导致本币升值，中央银行必须购买国际储备从而增加国内的货币供给。这样一来，储备货币发行国的通货膨胀政策会影响到其他国家的货币供给。

美国与外国通货膨胀的紧密联系可从图 18－4 与表 18－1 中看出，这说明一部分欧洲国家的通货膨胀是从美国进口的。不过各国发生通货膨胀的时间不同则表明各国国内特有的经济因素在此也起了一个重要的作用。比如说英国，英镑贬值的第二年，1968 年的通货膨胀明显加剧。但由于贬值在长期内是中性的，它必将在长期内引起国内价格水平的相应上升（如在最后一章所见到的那样）。贬值可能是解释为什么英国通货膨胀上升的部分原因。法国在 1968 年发生的罢工导致工资的大幅上涨和一次法郎—马克的汇率危机，以及在 1969 年的法郎贬值。这些事件部分解释了法国在 1968—1969 年之间所发生的物价急剧上涨。进口通货膨胀的作用在德国尤为明显。在德国，历史上恶性通货膨胀经历使得政策制定者们决定坚决地抵制价格水平的上涨。

564

货币供给方面的证据证实了欧洲与日本在 20 世纪 60 年代后期发生了货币的加速增长。这和我们的理论所预测的一样，表 18－2 显示了联邦德国在 1968—1972 年之间国际储备与货币供给变化的情况。从表中可以看出，1969 年后，随着联邦德国中央银行国际储备的扩张货币供给怎样出现了惊人的增长。[20]这个证据与联邦德国通过中央银行在外汇市场上购买美元的行为进口了美国的通货膨胀的观点相一致。

表 18－2　1968－1972 年联邦德国货币供给与国际储备的变化（%/年）

增长率	1968	1969	1970	1971	1972
货币供给	6.4	－6.3	8.9	12.3	14.7
官方国际储备	37.8	－43.6	215.7	36.1	35.8

资料来源：经济合作与发展组织。*Main Economic Indicators：Historical Statistics*，1964—1983。巴黎：OECD，1984。表中所列的数据是每年年末的的货币供给增长率或国际储备比上一年年末相应水平的增长的百分比。官方储备指的是净黄金持有量。

不过，联邦德国货币的快速增长也不能完全解释为美国货币供给快速增长的直接结果。比较图 18－4 与表 18－2 可以看出，1969 年之后德国的货币增长速度大大高于美国。这种差距表明，联邦德国储备的增加在相当大的程度上是由于投机者认为 70 年代初期美元会贬值，从而把美元资产转换为马克资产。

通过对价格与货币供给的直接影响，美国的货币政策导致了其他国家的通货膨胀。这使得外国的政策制定者们不得不面临固定汇率和进口通货膨胀之间的抉择，从而加速了固定汇率制度的瓦解。不过，造成美元必然贬值的美国的财政政策进一步加速了投机资本从美国流出，从而也是造成外国的通

货膨胀的一个因素。美国在60年代后期所实行的财政政策必须被看做是导致布雷顿森林体系崩溃的又一个原因。

因此，布雷顿森林体系的崩溃一部分原因在于美国宏观经济力量的减弱，另一部分原因是为实现内外部平衡所采取的支出—转换政策——即不连续的汇率调整，引起了投机资本的冲击，而使得内外部平衡更难以达到。布雷顿森林体系的缔造者们原指望它最强大的成员国能够超越单纯的国内目标，从世界经济整体福利的角度来考虑它的政策。但是，在60年代中期以后，美国不愿承担这种世界责任时，固定汇率制也就分崩离析了。

▶ 提　要

565

1. 在开放经济中，政策制定者们力图保持内部平衡（充分就业与物价稳定）及外部平衡（经常项目既不会因为过度赤字而无法偿还外债，也不会因为过度盈余而使其他国家陷于这种境况）。外部平衡的定义取决于诸多因素，包括汇率制度和世界经济环境等。由于每一国的宏观经济政策对外国都有影响，一个国家是否能够实现内外部平衡，也取决于其他国家所采取的政策。

2. 金本位制下拥有一个有力的保证外部平衡的自动调节机制：物价—硬币—流动机制。盈余或赤字所产生的黄金流动引起价格的相应变化，减轻了经常项目的不平衡状态，并因此使所有国家最终实现外部平衡。不过该体系在维持内部平衡方面的表现则有好有坏。随着1914年第一次世界大战的爆发，金本位制被中止了。

3. 1918年后试图恢复战前金本位制的努力并不成功。1929年之后由于世界经济的大萧条，恢复的金本位制又崩溃了，国际经济一体化的进程受阻。在这段时期，经济处于动荡不安的状况下，各国都着眼于内部平衡并且采取部分的闭关锁国政策以避免外部平衡中的问题。这样做的结果是使本来通过合作可以景气一些的世界经济依然处于低谷。

4. 国际货币基金组织（IMF）的缔造者们希望采取固定汇率制度来促进国际贸易的发展，使外部平衡的要求有充分的灵活性，以使各国在不损害内部平衡的同时实现外部平衡的目标。为此，国际货币基金组为赤字国家提供财政贷款，并允许各国在“根本性失衡”的情况下进行汇率调整。所有的国家把它们的通货与美元挂钩。而美元与黄金直接挂钩，美国同意各国的中央银行以每盎司黄金35美元的价格用美元兑换黄金。

5. 1958年之后欧洲各国相继恢复了货币的自由兑换，世界各国金融市场的联系更加紧密，货币政策变得不太有效（美国除外），国际储备的变动更加捉摸不定。这些变化显示了该体系的一个致命弱点。为了同时达到内部平衡与外部平衡，就需要采取支出—变动政策与支出—转换政策。不过支出—转换政策的采用（改变汇率）会引发投机性的资本流动并动摇固定汇率制度的基础。同时，作为主要储备货币的发行国，美国面临着一个特殊的外

部平衡问题——信心问题，当外国的官方美元储备超过美国的黄金库存时，这个问题就出现了。

6. 美国在20世纪60年代后期所采取的宏观经济政策在一定程度上也促成了布雷顿森林体系在1973年初的崩溃。美国过度扩张的财政政策导致了美元在70年代初的贬值需要。由于害怕美元贬值，投机资本抛售美元，
566 从而造成外国的货币供给急剧膨胀。美国货币的快速增长加剧了美国与其他国家的通货膨胀，使外国政府再不愿意由于实行这种固定汇率制度而不得不继续进口通货膨胀。从1971年春开始，国际经济领域发生了一系列危机，使得美元最终与黄金脱钩，各工业化国家也放弃了其货币与美元的固定汇率。

关键术语

内部平衡	外部平衡	国际收支平衡
物价—硬币—流动机制	布雷顿森林协定	国际货币基金组织(IMF)
可兑换货币	国际货币基金组织的条件	支出—变动政策
支出—转换政策	信心问题	特别提款权（SDR）

习　题

1. 如果你负责一个开放小国的宏观经济政策的制定，下列事件将对你实现外部平衡的目标产生哪些实质性的影响？

A. 在你国内发现大量的铀矿资源。

B. 你国主要的进口物资——铜的世界价格发生永久性的上升。

C. 铜的世界价格暂时上升。

D. 世界石油价格暂时上升。

2. 有两个国家A和B，在休谟所描述的金本位制下，如果B国的收入向A国转移，请分析两国是如何再度实现其国际收支平衡的。

3. 尽管1914年之前所采取的金本位制存在种种缺点，但那时汇率的变动是极少的。相反，在两次大战之间汇率变动却相当频繁。你能找出其中的原因吗？

4. 在金本位制下，各国可能会为了在有限的世界黄金储备中扩大自己的份额而实行极端的货币紧缩政策。在储备货币本位制下，各国的债券可以完全替代时，这种情况会发生吗？

5. 实行固定汇率制的中央银行可能会牺牲其制定国内货币政策的自主权。有一种说法认为，如果以上情况属实的话，那么中央银行也就放弃了它

运用货币政策来控制工资—物价螺旋式上升的能力。这种说法通常这样表述："假设工人要求更高的工资而雇主同意的话，那么雇主就会提高其产品价格来弥补更高的工资成本。因为价格水平提高，实际均衡点立即下降。为了防止利率的上升可能引发的本币升值，中央银行必须购进外国货币因而增加货币供给。央行的这种行动通过增加货币供给来满足最初的增加工资的要求，使经济永久性地向更高的工资与物价水平移动。实行固定汇率是无法使工资与物价下降的"。这种说法错在哪里？

6. 经济学家们长期以来一直在争论，在实行布雷顿森林体系的那些年
567 里，美元储备的增长是由"需求决定"（即由于其他国家中央银行需要增加它们的国际储备而引发）的，还是由"供给决定"（即由于美国货币供给加速而引发）的？你同意哪种观点？世界储备增加与世界性的通货膨胀之间有何联系？

7. 假设一个小国的中央银行面临世界利率 R^* 的提高，这将会对该国的外汇储备产生什么影响？对其货币供给呢？通过国内的公开市场业务，该国能否消除这些影响？

8. 一国对其国内私人资本项目交易的限制，对在固定汇率制下保持内部和外部平衡会产生什么影响？这种限制会导致哪些损失？

【注释】

[1] 当政府自己是本国货币的主要债务人时，情况将略有不同。此时，一次突然的物价上涨将减少政府债务的实际价值，从而成为一种简便的课税方式。这种课税方法在发展中国家是十分常见的（见第 22 章）。不过，其他国家很少采用这种方法，只是在极端的或迫不得已的情况下才使用（比如战争时期）。因为这种突然的通货膨胀政策会损害政府的信誉，并且依据费雪效应，将增加政府在未来筹措资金的难度。

[2] 实际上，中央银行早在 1914 年之前就开始持有一定量的外国货币作为储备（英镑是当时首屈一指的储备货币）。然而，在那个时期，国际收支的差额仍是通过黄金的转移来结算的。

[3] 虽然经常项目盈余的经济影响经常被忽视（至少在拥有顺差的国家里是如此），当局有时也会通过限制私人资本的输出来对外国政府施加政治压力。第一次世界大战前政治因素在国际资本流动方面的作用可参阅 Herbert Feis, *Europe, the World's Banker* (New Haven: Yale University Press, 1930)。

[4] 参见 Hume, "Of the Balance of Trade," reprinted (in abridged form) in Barry Eichengreen and Marc Flandreau, eds., *The Gold Standard in Theory and History* (London: Routledge, 1997), pp. 33 – 43。

[5] 正如在原书第 515 页的脚注 21 中所提到的，在休谟的时代，外国货币供给的减少与英国货币供给的增加可以通过许多方式达到。国外的居民可能会把金币熔化、铸成金条来偿付进口。而英国的收款人则可能把金条拿到英格兰银行兑换成金币或纸币。另外，国外的居民也可能把纸币拿到他们的中央银行兑换成黄金并运送到英国。因为金币是货币供给的一部分，那么这两种交易方式都会对货币供给产生同样的影响。

[6] 对金本位制下中央银行的行为的一个有影响的研究见 Arthur. I. Bloomfield, *Monetary Policy Under the International God Standard: 1880 - 1914* (New York: Federal Reserve Bank of New York, 1959)。

[7] 关于价格水平与美国失业率的数据来自库泊（见原书第 17 章 515 页）。在比较金本位时期与战后的失业率情况时必须注意，早期测算失业率的方法比较粗略。对美国 1930 年前失业率数据的批判性研究参见 Christina D. Romer, "Spurious Volatility in Historical Unemployment Data," *Journal of Political Economy* 94 (February 1986), pp. 1～37。

[8] 对这项研究有重要贡献的著作包括 Ehsan U. Choudhri and Levis A. Kochin, "The Exchange Rate and the International Transmission of Business Cycle Disturbances: Some Evidence from the Great Depression," *Journal of Money, Credit, and Banking* 12 (1980), pp. 565～574, Peter Temin, *Lessons from the Great Depression* (Cambridge, MA: MIT Press, 1989), and Barry Eichengreen, *Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919 - 1939* (New York: Oxford University Press, 1992)。Ben S. Bernanke, "The World on Cross of Gold: A Review of 'Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919 - 1939,'" *Journal of Monetary Economics* 31 (April 1993), pp. 251－267, 的论文是一个简洁生动的总结。

[9] 这次会议成立了另一个机构——世界银行。其目标在于帮助成员国战后复兴经济，协助原殖民地国家发展国内经济和实现现代化。1947 年，关税与贸易总协定（GATT）以会谈的形式开始了关于减少贸易壁垒的多边谈判。关贸总协定原计划作为国际贸易组织（ITO）的前身，国际贸易组织旨在贸易领域内实现与国际货币基金组织在金融领域内相似的目标。不幸的是，由于该组织的宪章未获美参众两院批准而不得不宣告流产。又过了一段时间，到 20 世纪 90 年代关贸总协定成为目前的世界贸易组织（WTO）。

[10] 人们认为官方资本的流动，诸如储备的流动和世界银行贷款将使国家从跨时贸易中取得最大的收益。

[11] 此时我们假设不存在国际收支危机，也就是说不存在对未来汇率变动的预期，该假设是为了突出政策制定者即使在有利的条件下也要面对的困难抉择。

[12] 例如，如果是因为国外的通货膨胀而使 P^* 不稳定，那么在固定汇率制下仅有充分就业并不能保证价格稳定。我们将在下面考察固定汇率制下世界范围内的通货膨胀时再考虑这个复杂问题。

[13] 你知道如何根据原书第 465 页图 16－17 中的 XX 曲线推导出图 18－2 中的 XX 曲线吗？（提示：用图 16－17 来分析财政扩张的效果。）

[14] 由于中央银行在公开市场上销售国内资产增加其外汇储备的做法并不对经济产生影响，所以图 18－2 并没有另外的储备约束。实际上，银行通过向公众出售国内资产可自由地从国外借进储备（而如果发生货币贬值的恐慌，由于没有人愿意向中央银行出售国外资产来获得本国货币，这个机制将无法运作）。不过，我们的分析假设国内资产与国外资产是完全可替代的（见第 17 章）。在不完全替代性的情况下，中央银行出售国内资产吸引外汇储备的举措将使国内利率相对于国外利率上升。因而，在资产不完全替代的情况下，中央银行就有了另外一个政策工具（货币政策），但也使中央银行必须承担一个额外的政策目标（国内利率）。但如果政府怕影响投资而担心国内利率上升，那么这个额外的工具并不必然扩大政策的选择范围。在布雷顿森林体系中，中央银行看到了这种不完全替代性，但这并不能使各国走出

如文中所描述的困境。

[15] 为了加强理解，作为一个练习，请指出当价格下降而其他条件不变时，经济如何降低 *II* 与 *XX* 曲线，并使点 1 垂直下移。

[16] 法国尤其不愿意继续积累美元。查里斯·戴高乐总统指责布雷顿森林体系实行只有美国才享有的“独家特权”，并在 1965 年把法国所持有的大部分美元兑换成黄金。不过戴高乐的这种激进举动，只是他反对西方阵营中所谓的“盎格鲁－撒克逊优势”运动的一部分，并不代表大多数国家的行为。

[17] 见 *Triffin*, *Gold and the Dollar Crisis* (New Haven: Yale University Press, 1960)。

[18] 特里芬的计划类似于在 20 世纪 40 年代初期国际货币基金组织筹建时凯恩斯所提出的构想。不过，当时凯恩斯的构想并未被采纳。

[19] 许多发展中国家的货币仍然钉住美元。一些欧洲国家继续以一个被称为“蛇”的非正式协议来相互固定其汇率。如第 20 章所示，“蛇”发展为欧洲货币体系，并最终促成欧洲单一货币，欧元。

[20] 1968—1969 年，德国的外汇储备先是急剧上升，然后又大幅度下降，这种情况反映了在德国与法国货币危机的几年中，投机力量使德国马克相对于法郎升值。

参考文献

Michael D. Bordo and Barry Eichengreen, eds. *A Retrospective on the Bretton Woods System*. Chicago: University of Chicago Press, 1993. A Collection of essays reevaluating the Bretton Woods experience.

W. Max Corden. "The Geometric Representation of Policies to Attain Internal and External Balance," in Richard N. Cooper, ed. *International Finance*. Harmondsworth, U. K.: Penguin Books, 1969, pp. 256 – 290. A classic diagrammatic analysis of expenditure-switching and expenditure changing macroeconomic policies.

Barry Eichengreen and Marc Flandreau, eds. *The Gold Standard in Theory and History*. Second edition. London: Routledge, 1997. A valuable collection of readings on the performance of the gold standard in different historical periods.

Richard N. Gardner *Sterling-Dollar Diplomacy in Current Perspective*. New York: Columbia University Press, 1980. Readable account of the negotiations that established the IMF, World Bank and GATT.

Charles P. Kindleberger. *The World in Depression* 1929 – 1939. Revised edition. Bereley and Los Angeles: University of California Press, 1986. A leading international economist examines the causes and effects of the Great Depression.

Lawrence B. Krause and Walter S. Salant, eds. *Worldwide Inflation: Theory and Recent Experience*. Washington, D. C.: Brookings Institution, 1977. A collection of analytical studies on global inflationary exprience in the 1960s and early 1970s.

Ronald I. McKinnon. "The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective." *Journal of Economic Literature* 31 (March 1993). pp. 1 – 44. An illuminating overview of the mechanics and implicit rules of alternative international monetary arrangements.

Robert A. Mundell. *Monetary Theory*. Pacific Palisades, CA: Goodyear, 1971, The book's second part discusses international monetary problems of the late Bretton Woods

years.

Ragnar Nurkse. *International Currency Experience: Lessons of the Inter-War Period*. Geneva: League of Nations, 1944. Classic critique of the nationalistic macroeconomic policies many countries adopted between the world wars.

Maurice Obstfeld. "International Finance," in *The New Palgrave Dictionary of Money & Finance*. Vol. 2. New York: Stockton Press, 1992, pp. 457 – 466. Discusses changing conceptions of internal and external balance.

Robert Solomon. *The International Monetary System, 1945 – 1981*. New York: Harper & Row, 1982. Chapters 1 – 14 chronicle international monetary relations between World War Ⅱ and the early 1970s. The author was chief of the Federal Reserve's international finance division during the period leading up to the breakdown of fixed exchange rates.

第 19 章 宏观经济政策和浮动汇率制下的国际协调

568

20 世纪 60 年代末期，固定汇率制的布雷顿森林体系开始在调控方面表现得力不从心，许多经济学家因此建议货币价值改由外汇市场自由决定。1973 年初，工业化国家纷纷采用浮动汇率制，但它们当时仅仅把这一步看做是暂时性的应急手段，而非有意识地采纳经济学家们所提倡的永久性浮动汇率制。尽管如此，事实已经证明固定汇率制已不可能再恢复。自从 1973 年起，工业化国家就一直延用浮动汇率制。

在僵化的布雷顿森林体系下，常出现国家内部平衡与外部平衡之间的矛盾。浮动汇率制的提倡者们认为浮动汇率制是解决这一矛盾的好办法。但是，80 年代中期，经济学家和政策制定者们却越来越怀疑建立在浮动汇率制基础之上的国际货币体系的好处。一些批评者认为，1973 年后的国际货币体系缺乏制度约束，各国政府各自为政，完全处于无序的状况。在这种体制下，各国的宏观经济政策经常互相抵触。现在，许多观察家都认为目前的汇率制度亟须改革。

为什么浮动汇率制表现得如此令人失望，而对现行汇率制度的改革又该何去何从呢？在这一章中我们将运用固定汇率制和浮动汇率制的模型来考察近年来浮动汇率的表现，并比较政府实行这两种不同汇率制度时所产生的宏观经济政策的问题。

§1 支持浮动汇率制的观点

20世纪60年代末，国际货币危机爆发得越来越频繁，发生的范围也在不断扩大。大多数经济学家开始建议实行更有弹性的汇率制度，其中许多人
569 认为：浮动汇率制（在这种制度下，各国中央银行不会为了固定汇率而干预外汇市场）不仅能自动地保证汇率的弹性，还能为世界经济带来许多其他的好处。支持浮动汇率制的观点主要有以下三条：

1. 货币政策自主性。如果各国中央银行不再为固定汇率而被迫干预货币市场，各国政府就能够运用货币政策来达到国家内部和外部的平衡，并且各国不再会因为本国外部的因素导致本国出现通货膨胀或通货紧缩。

2. 对称性。在浮动汇率制下，布雷顿森林体系所固有的不对称性消失了，美国不再能够独自决定世界货币状况。同时，美国也有与其他国家一样的机会来影响本国货币对外国货币的汇率。

3. 汇率具有自动稳定器功能。在世界总需求不断变化的情况下，即使没有一个有效的货币政策，由市场决定的汇率的迅速调整也能帮助各个国家保持内部和外部的平衡。在布雷顿森林体系下，汇率重新调整之前那段长时间令人痛苦的投机过程，在浮动汇率制下不会再出现了。

1.1 货币政策自主性

在布雷顿森林体系的固定汇率制度下，除美国以外的其他国家极少有机会运用货币政策来达到国家内部和外部的平衡。由于要抵消资本流动的影响，货币政策的作用被弱化了（见第17章讨论）。例如，某国中央银行购买国内的资产，这将产生暂时降低国内利率的压力，从而导致本国货币在国际外汇市场上的疲软。这时，中央银行不得不出售官方国际储备来支持本国货币的汇率。但是，只有当售出的官方储备使本国货币的供给回到原来的水平时，利率和汇率下降的压力才会消失。因此，在实行固定汇率制的最后几年里，各国中央银行只得通过对国际支付加以日益严格的限制来保证对本国货币供给的控制。这些控制只是在增强货币政策作用方面部分地取得了成功，但它们对国际贸易却产生扭曲效应。

浮动汇率制的提倡者们认为，如果中央银行不必再承担稳定其币值的义务，那么它们将恢复对货币的控制。假如某国的中央银行面临失业问题，并希望采取增加货币供给的办法来解决，由此导致了货币贬值；对这种货币贬值情形，法律将不再干预和阻挠。正如第16章中分析的那样，货币贬值会降低本国产品的相对价格，从而使外国对本国产品的需求增加，进而减少本国的失业。同样，在经济过热的国家中，中央银行可以通过压缩货币供给来

抑制过热的经济活动，而不必担心过多的国际储备流入会破坏其稳定币值的努力。通过加强对货币政策的控制，各国可以排除那些扭曲国际支付的障碍。

浮动汇率制的提倡者们还认为，各国如果使用浮动汇率，就能够选择自己愿意接受的长期通货膨胀率，而不再会被动地引进国外的通货膨胀率。在上一章中我们已经看到，当一个国家外部的价格水平上升时，如果仍然坚持固定汇率，该国则无法保持平衡并会最终引进国外的通货膨胀。例如在 60
570 年代末期，许多国家都发现它们在引进美国的通货膨胀。如果某国重新调整本国货币的价值——降低本国对外国货币的价格，该国就完全不会受外国通货膨胀的影响，因而能够保持其内部和外部的平衡。支持浮动汇率最为有力的理论之一就是认为它能够通过汇率的自动调整来隔绝国外持续性通货膨胀带来的影响。

产生这种隔绝的机制是购买力平价（第 15 章）。回忆一下，当世界经济的变化都是货币性的时候，购买力平价在长期内保持有效，汇率变动最终将恰好抵消国家之间通货膨胀率的差异。如果美国的货币增加引起美国的物价水平上涨一倍，并且上涨的物价水平将持续一段时间不变，而德国的物价仍然固定在原来的水平上，根据购买力平价理论就能预测到在长期内以德国马克表示的美元价格将减半。这种名义汇率的变化使美元与德国马克间的实际汇率保持不变，从而保护德国内部和外部的平衡不遭破坏。换言之，购买力平价理论预测的长期内汇率的变化恰好隔绝了美国通货膨胀对德国的影响。

汇率可以浮动时，美国货币增加引起的物价上涨还会导致外国货币对美元的立即升值。短期内，升值的幅度可能会与购买力平价的预测不同。但是那些或许会给固定汇率造成冲击的外汇投机商们会加速浮动汇率的调整。因为他们知道，就长期而言，外国货币会按照购买力平价预测的水平升值，所以他们将按此估计进行交易，推动汇率向其长期水平靠拢。

实行布雷顿森林体系固定汇率制的国家不得不在保持对美元的汇率不变而引进美国的通货膨胀和根据美国物价上涨的幅度审慎地按比例重新调整本国的币值之间进行选择。而在浮动汇率制下，国际外汇市场会自动地把汇率调整到能消除美国通货膨胀对其他国家影响的那一点上。由于达到这种结果并不需要任何的政府决策，所以能够避免出现在固定汇率制下要重新确定币值的难题。[1]

1.2 对称性

浮动汇率制的提倡者们举出的第二条理由是放弃布雷顿森林体系可以改变汇率决定的不对称状态，而这种不对称状态曾经导致了 20 世纪整个 60 年代和 70 年代初期的许多国际争端。由于美元在国际货币体系中至高无上的中心地位，导致了两种主要的不对称。第一，除美国外的各国中央银行都将它们的本国货币“钉住”在美元上，并且积聚大量美元作为它们的国际储

备，因此美国的联邦储备在决定世界范围内的货币供给方面处于领导地位，而其他国家的中央银行即使在决定自己国内的货币供给方面也没有多大的自主权。第二，任何其他国家都可以在出现“根本性失衡”时，使其本国货币相对于美元贬值，但布雷顿森林体系却不允许美元相对于其他外币贬值。直到1971年12月，经过了长时间的、给经济带来许多不利影响的多国谈判之后，美元才被允许贬值。

571 浮动汇率的支持者们认为：浮动汇率制可以消除上述的不对称。由于各国不再将本国货币钉住对美元的汇率，也就不必因此而持有美元作储备。所以各国都可以自主决定本国的货币状况。同样，美国在运用货币政策或财政政策改变美元汇率时，不再遇到特别的阻碍。最后，在全球范围内，所有国家的汇率都将由市场而不是由政府决定。[2]

19.3 汇率自动稳定器功能

支持浮动汇率制的第三条理由是：在理论上，当出现某些经济变动时，浮动汇率制能够促进经济本身进行迅速而且相对无痛苦的调整。这些经济变动中的一种，就是上面讨论过的外国通货膨胀。在图19-1中，我们运用在第16章中用过的 DD—AA 模型考察了另一种经济变动，比较了当一国出口商品的国际需求暂时下降时，该国经济在固定汇率和浮动汇率下的不同反映。

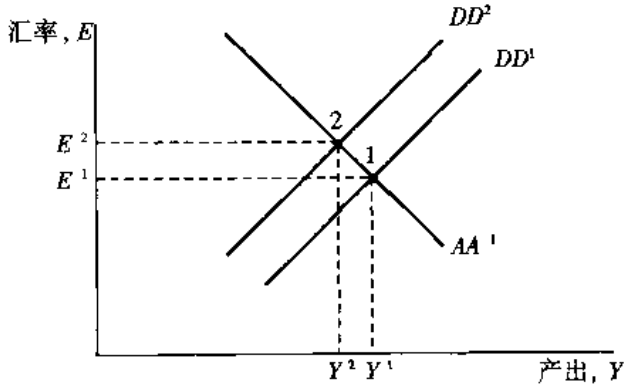
对本国出口商品的国外需求下降意味着在所有的汇率水平 E 上，世界总需求都要下降，因此 DD 曲线从 DD^1 向左移动到 DD^2（回忆一下，DD 曲线是表示在世界总需求等于世界总产出时汇率与产出的对应关系）。图19-1（a）显示了当汇率浮动时，这种 DD 曲线的移动对经济均衡点的影响。因为假设这种需求的改变是暂时的，所以它并不改变长期汇率，从而不会影响资产市场均衡曲线 AA^1（回忆一下，AA 曲线是表示在国际外汇市场和国内货币市场都平衡时汇率与产出的对应关系）。这样，经济的短期均衡在点2。与初始均衡点点1相比，货币贬值（E 上升）并且产出下降了。为什么汇率会从 E^1 上升到 E^2 呢？因为需求和产出下降，减少了对货币的交易需求，该国的利率必然下降以保持国内货币市场的均衡。这种国内利率的下降会导致该国货币在国际外汇市场上贬值，所以汇率从 E^1 上升到 E^2。

图19-1（b）显示了同样的出口商品国外需求变化在固定汇率下带来的影响。因为在固定汇率制下，中央银行必须阻止本国货币的贬值，所以它会抛售外国货币买进本国货币，从而紧缩了本国货币供给，这样 AA^1 移动到 AA^2。在固定汇率下，新的经济短期均衡点在点3，这时产出等于 Y^3。

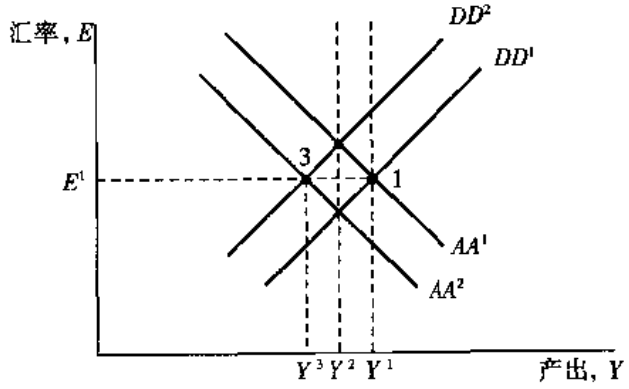
图19-1说明，产出在固定汇率下比在浮动汇率下下降得多。浮动汇率下产出只降到 Y^2，而固定汇率下产出最终降到 Y^3。换言之，浮动汇率比固定汇率相对减少了需求冲击对就业的影响，从而有利于经济稳定。当对本国产品和劳务的需求下降时，浮动汇率下的货币贬值使本国产品和劳务的价格

572 下降，部分地减轻了这种需求下降的不利影响。货币贬值除了能减轻出口商品需求下降造成的偏离内部平衡的程度，还能使国内产品在国际市场上更有竞争力，从而减少固定汇率下经常项目上会出现的赤字。

以上我们讨论了出口商品需求暂时下降的情况，但当出口商品需求出现
573 永久性下降时，我们还能得出更为有力的结论。在这种情况下，预期汇率 E^e 也将上升。结果，AA 曲线向上移动，永久性需求变动比暂时性需求变动导致了更大幅度的货币贬值，因此在永久性变动下，汇率变动更能减少国内产出的变动。



(a) 浮动汇率



(b) 固定汇率

图 19－1　出口商品需求下降的影响

在浮动汇率和固定汇率下出口商品需求下降的影响（从 DD^1 到 DD^2）是不同的。在浮动汇率下（见 a 图），本国货币的贬值（从 E^1 到 E^2）使对本国产品的需求有所回升，所以产出只降到 Y^2。在固定汇率下（见 b 图），由于中央银行减少货币供给（从 AA^1 到 AA^2），产出最终降到 Y^3。

在布雷顿森林体系下，像图 19－1（b）中那样发生出口商品需求下降时，如果这种下降是永久性的，就会导致“根本性失衡”的情况，从而不得不重新确定币值，或者由于出口商品价格下降而造成长期的国内失业状况。在大批失业的同时，中央银行的外汇储备空虚，国内货币紧缩，并且由于无法把握政府的意向，投机资本将大量流出，更加剧了局势的恶化。而在浮动

汇率制下，它的支持者们认为，外汇市场将通过名义汇率的变动自动产生所需的实际货币贬值。这种汇率变动使通过失业来降低物价的过程变得不那么需要了，甚至完全没有必要。而且，因为这种汇率调整非常迅速，所以没有像在固定汇率制下那样存在投机混乱的风险。

§2 反对浮动汇率制的观点

在第一次世界大战到第二次世界大战之间的那段时期内，曾实施过浮动汇率制。这段时期的实践给人们留下了不少疑问：一旦放弃布雷顿森林体系，浮动汇率制会在实际中发挥什么样的作用呢？一些经济学家对浮动汇率的支持者们所提出的理由表示了怀疑，并认为浮动汇率会给世界经济带来不利影响。反对浮动汇率制的理由主要有以下五条：

1. 纪律性。各国中央银行从固定汇率的责任中解脱出来后可能会开始实施通货膨胀的政策。换言之，固定汇率制下要求各个国家服从的“纪律”不复存在了。

2. 导致不稳定的投机行为和货币市场的动荡。对汇率变动的投机行为可能导致国际外汇市场的不稳定，这种不稳定反过来又可能对各国的内部和外部平衡产生消极影响。而且，在浮动汇率下国内货币市场的动荡比在固定汇率下更具有破坏性。

3. 不利于国际贸易和国际投资。浮动汇率使国际相对价格变得更加无法预测，从而对国际贸易和国际投资产生不利影响。

4. 互不协调的经济政策。如果布雷顿森林体系中关于汇率调整的规则被废弃，就会为竞争性货币贬值的发生打开方便之门，而这种竞争性货币贬值对世界经济有不利影响。正如在两次大战之间那段实行浮动汇率制时发生的那样，各国可能采纳一些毫不考虑利益相关国处境的政策。这最终会使所有国家都大吃苦头。

5. 更大自主权的错觉。浮动汇率并不能真正给各国带来更大的政策自主权。汇率的不断变化给宏观经济带来了巨大影响，即使没有固定汇率的正式承诺，各国中央银行也不得不对国际外汇市场进行大量干预。因此，浮动汇率将增加经济中的不确定性，而没有真正给予宏观经济政策更大的自由。

2.1 纪律性

574

浮动汇率制的支持者们认为浮动汇率制给予政府更多运用货币政策的自由。而一些浮动汇率制的批评者们则认为，浮动汇率带来的与其说是自由，不如说是放纵。因为各国政府不再需要考虑国际储备的流失，它们可能开始实行过度扩张的财政政策或货币政策，从而掉进我们第 16 章中（见原书第

460 页）所讨论过的通货膨胀偏向的陷阱。从出于政治的考虑（例如为在竞选中获胜而在恰当的时候刺激经济）到简单的政策失误，各种因素都可能导致通货膨胀螺旋式上升。认为浮动汇率无纪律性的人指出，20 世纪 20 年代德国的恶性通货膨胀就是浮动汇率可能导致的货币不稳定性情况的缩影。

浮动汇率的支持者对该批评的回答是：当某国政府实行政策不当时，浮动汇率可以在本国压制通货膨胀的混乱；接着，选民们可以考虑是否重新选举一个政策更适当的政府。而布雷顿森林体系则对美国约束相对较小，这造成了 60 年代后期世界性通货膨胀的加剧。除非货币与某种特殊商品（例如黄金）之间不可侵犯的联系能够在固定汇率制中牢牢确定，否则，固定汇率制仍会很容易被人们篡改。然而，正如第 17 章中讨论的那样，这种商品货币本位制在实践中运行得并不理想。

2.2 导致不稳定的投机行为和货币市场的动乱

从两次大战之间实行浮动汇率制的经历中得出的另一种担心是：货币市场的投机可能造成汇率的更大幅度波动。如果国际外汇交易商们发现一种货币正在贬值，他们可能不会关心这种货币的长期发展前景，而只要预期到这种货币还要贬值，就会将其出售；当越来越多的外汇交易商来赶这股抛售的潮流时，对该种货币贬值的预期将变为现实。这种导致不稳定的投机行为将加大汇率围绕其长期价值波动的幅度；而在正常情况下，这种波动幅度加大的现象只在经济碰到未曾预期到的干扰时才出现。对疲软货币的抛售带来了不稳定影响，不仅会妨碍国际贸易，还可能诱使大家预期未来会发生通货膨胀，从而引起工资—物价螺旋式上升，这又会导致货币的进一步贬值。各国将被卷进货币贬值和通货膨胀的“恶性循环”中去而且很难逃脱出来。

浮动汇率制的支持者们对上述批评提出了疑问：这种导致不稳定的投机者能够长期存在吗？任何人如果总是在某种货币已经贬值到低于其长期价值后再将其卖掉，或在某种货币已经升值到高于其长期价值后再买进，那么就长期而言他一定会亏本。因而浮动汇率制的支持者们认为，导致不稳定的投机者会被赶出市场；留下来的都是会加速汇率向其长期价值调整从而避免长期损失的投机者。

浮动汇率的支持者们还指出，在固定汇率下，资本的流动可能会以一种破坏稳定的方式进行。当某国中央银行出现未预料到的储备损失时，人们会预期该国货币要贬值，投机者将大量抛售该国的货币资产，导致该国储备再次严重流失。如果该国政府无法充分地恢复其货币信用，这样的资本流出可能会导致该国货币不必要的贬值。

575 但浮动汇率制的反对者又提出一条更有力的理由，那就是在国内货币市场发生波动时，浮动汇率使经济变得更加脆弱。图 19－2 运用了 *DD*—*AA* 模型来说明这个观点。该图表示了在浮动汇率制下一国实际的货币需求上升（即在每一个利率和收入水平，人们想持有实际货币量上升）对经济的影响。

在给定的汇率 E 下，为了保证人们对可能提供的实际货币供给水平表示满意，即保证人们满足于目前所能持有的实际货币量，就需要降低收入水平，AA^1 向左移到 AA^2；收入从 Y^1 降到 Y^2，同时货币升值，汇率从 E^1 降到 E^2。货币需求的上升与货币供给的下降导致的结果一致，并且如果这种变化是永久性的，它最终还将导致本国价格水平的下降。但是，在固定汇率制下，这种货币需求的变化根本不会影响经济。为阻止本国货币的升值，中央银行会用本国货币买进外汇储备，直到实际的货币供给的上升等于实际的货币需求的上升。中央银行的这种干预保证了 AA^1 维持在原有位置，阻止了产出或价格水平的任何波动。

货币需求的上升（AA^1 移到 AA^2）与货币供给的下降导致的结果一致，都会引起货币升值（到 E^2）和产出下降（到 Y^2）。在固定汇率下，中央银行会购买外汇，从而自动扩大货币供给以满足增加的货币需求，阻止 AA^1 的移动。

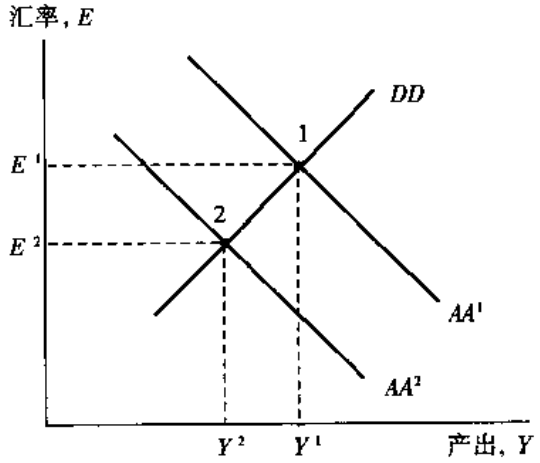


图 19－2　浮动汇率制下货币需求的上升

货币需求上升（从 AA^1 到 AA^2）的作用非常类似于货币供给的下降，导致本币升值到 E^2，产出下降到 Y^2。在固定汇率下，为保持 AA^1 不动，中央银行将不得不通过购买外汇从而自动增加货币供给来满足货币需求的增加。

因此，固定汇率能够自动消除国内货币市场的不稳定对经济的影响。如果大多数对经济的冲击来自国内货币市场（即 AA 移动的结果），那么上述结论将给予固定汇率制以有力的支持。但正如我们在前一节中看到的那样，如果产出市场的波动（即导致 DD 的移动）占主要地位，那么固定汇率制一般会对宏观经济运行产生更加不利的影响。

2.3　对国际贸易和国际投资的不利影响

浮动汇率制的批评者还提出，浮动汇率固有的多变性会对国际贸易和国际投资产生不利影响。币值波动使进口商更难确定他们将来购买商品所应支

576 付的价格，也使出口商更难确定他们将来能得到的报酬。这种不确定性会使进行国际贸易的成本提高，从而使贸易量以及各国从贸易中得到的收入减少。同样，投资回报较大的不确定性可能阻碍国际生产性资本的流动。

浮动汇率制的支持者们对上述指责反驳说，国际贸易商可以通过远期外汇市场的交易来规避汇率风险（见第13章），并且实行浮动汇率制可以使远期外汇交易市场的范围扩大，效率提高。而浮动汇率制的反对者们回答，远期外汇交易的操作成本太高，因而通过远期外汇交易能消除全部汇率风险的观点很令人怀疑。

在更一般的层次上，浮动汇率制的反对者们担心在浮动汇率下各国货币在引导理性的计划和计算方面的作用会被削弱，因为各国货币对进口商品时的购买力变得更加不可预测，所以它们作为计量单位的作用在下降。

2.4 互不协调的经济政策

一些布雷顿森林体系的维护者们认为，它的规定帮助建立了有秩序的国际贸易，因为它不允许在大萧条中发生那种竞争性货币贬值。如果各国又重新获得随意改变本国汇率的自由，历史可能会重演。各国可能会再度实行只对自己有利的宏观经济政策，从而最终导致所有国家都受害，谁也得不到好处的局面。

浮动汇率制的支持者们对此反驳说，布雷顿森林体系下关于汇率调整的规定十分麻烦且不公平，因为在实践中，被迫接受限制性宏观经济政策或下调币值的恰恰是那些赤字国家。固定汇率制所谓的“解决”了货币政策的国际协调问题只不过是给予了美国一个领导性地位，而美国还最终滥用了这种权力。

2.5 更大自主权的错觉

对浮动汇率制的最后一项批评是，浮动汇率制的支持者们所鼓吹的政策自主权有部分的虚假性。不错，在理论上，经过长时间的努力，浮动汇率可以隔绝外国通货膨胀的影响，并允许各国中央银行决定自己满意的货币供给。但汇率是如此重要的一项宏观经济变量以至于政策制定者们在决定国内货币政策措施时无法不考虑这些措施对汇率的影响。

说明这个问题极其重要的一点就是汇率在国内通货膨胀过程中的作用。当一国货币贬值导致进口商品价格上升时，工人们就有可能要求提高工资来维持他们一贯的生活水平。而更高的工资支付又会加到最终产品的价格中去，引起物价全面上涨，进而又必须大大提高工资。并且，货币贬值还会立即抬高用于国内生产的那些进口原材料等的价格。因此，当货币供给增加时，浮动汇率会加速价格水平的上升。虽然浮动汇率能使中央银行对名义货

币供给 M^s 的控制加强，但这并不意味着浮动汇率也能使中央银行对影响就
577 业和其他实际经济变量的政策工具，如实际货币供给 M^s/P 的控制加强。当进口商品在国内消费量中占很大比重时，国内价格对汇率变化的反应会极为迅速。在这样的国家中，货币变动对工人工资的购买力有着重要的影响。

浮动汇率制的怀疑者们还指出，浮动汇率隔绝国外通货膨胀影响的作用是很有限的。虽然怀疑者们承认，汇率的调整最终将抵消国外货币过度增长形成的通货膨胀对本国的影响，但是，在普遍存在“粘性”价格的情况下，国外货币增长仍会导致短期内实际利率和实际汇率的波动，从而影响各国经济。并且，即使是在理论上，也没有理由认为一国的财政政策不会给国外带来任何影响。

因此，浮动汇率制的批评者们认为实行浮动汇率制的潜在利益相对于其代价来说，被过分吹嘘了。宏观经济政策的制定者们将不得不继续在避免汇率过度波动的限制下艰难探索确实可行的政策。但是，他们放弃了固定汇率也就意味着放弃了可预测的货币价值为世界贸易和投资带来的好处。

案例分析

1973—1980 年石油危机期间汇率经验

是浮动汇率正确还是固定汇率正确呢？为回答这个问题，我们在这个和下一个案例分析中考察一下 1973 年以来实行浮动汇率的情况。但像在其他的经济研究中一样，为避免将来的失望，我们最好事先声明，该资料并不能导出一个确定的结论。虽然许多浮动汇率制批评者的预言被以后发生的一系列事件所证实，我们仍不能认为固定汇率就能够经受住自 1973 年以来这一系列全球性经济风暴的考验。

1973—1975 年第一次石油危机及其影响

1973 年 3 月，当工业化国家的汇率都被允许浮动时，一个代表国际货币基金组织所有成员国的官方组织正在准备制定计划以恢复世界货币秩序。这个组织建立于 1972 年的秋天，名为“二十国委员会”，它的使命是设计一个摆脱布雷顿森林体系的不对称性的新固定汇率制度。1974 年 7 月，该委员会发布了其最后的“改革纲要”，但此时世界石油市场发生了激变，使回归固定汇率的这次早期努力化为了泡影。

能源价格和 1974—1975 年的衰退。1973 年 10 月，以色列和阿拉伯国家之间爆发了战争。为了抗议美国和荷兰对以色列的支持，包括绝大多数石油生产大国的国际卡特尔石油输出国组织，即欧佩克（OPEC）中的阿拉伯成员国强制该组织通过了一个对美国和荷兰的石油禁运决议。由于害怕石油输出方面更大的混乱，购买者努力增加预防性石油存货，从而抬高了石油的市场价格。因为石油市场这种情况变化的刺激，欧佩克成员国开始提高给他们的主要顾客——大石油公司——的价格。到
578 1974 年 3 月，石油价格涨到原来的 4 倍，从战争爆发前的 3 美元一桶升到 12 美元一桶。

石油价格的大规模上涨导致了消费者支付的能源价格上涨和使用能源的企业营运成本提高，还带动了非能源的石油产品（例如塑料）价格上涨。要理解这些价格上涨造成的影响，可以把这种价格上涨看成是欧佩克的石油生产国对石油进口商征收

重税的结果。这次石油危机对宏观经济的影响等同于对消费者和企业同时增税：各国的消费和投资都出现紧缩，世界经济步入衰退。

石油进口国的经济项目赤字增加

加剧的通货膨胀。我们从第13章到第17章均造发展的理论模型预言：在经济繁荣时通货膨胀会上升，在经济萧条时通货膨胀会降低。但是，在1974年世界经济严重衰退时，大多数国家的通货膨胀却加剧了。表19－1说明七个最主要的工业国家在那一年中通货膨胀怎样急剧上升。尽管失业增加，但其中好几个国家的通货膨胀率还几乎翻了一倍。

这是为什么？一个重要的影响因素就是石油危机本身。石油价格的上涨直接提高了石油产品的价格和使用能源的产业的成本，所以导致了整个价格水平的上涨。并且，从60年代末开始的世界范围内的通货膨胀压力不断增强，在决定工资的过程中产生了很大的影响，并在失业增加的情况下继续推动通货膨胀的上升。对通货膨胀的预期不仅使新工资合同确定的工资水平越来越高，还通过投机者们大量收购囤积价格看涨的商品，使商品价格进一步提高。

表19－1　主要工业国通货膨胀率（1973—1980年）（%/年）

国家	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980
美国	6.2	10.9	9.1	5.7	6.5	7.6	11.3	13.5
英国	9.2	16.0	24.2	16.5	15.8	8.3	13.4	18.0
加拿大	7.6	10.9	10.8	7.5	8.0	8.9	9.2	10.2
法国	7.3	13.7	11.8	9.6	9.4	9.1	10.8	13.6
联邦德国	6.9	7.0	6.0	4.5	3.7	2.7	4.1	5.5
意大利	10.8	19.1	17.0	16.8	17.0	12.1	14.8	21.2
日本	11.7	24.5	8.1	9.3	8.1	3.8	3.6	8.0

资料来源：经济合作与发展组织。*Economic Outlook: Historical Statistics*，1960—1986年巴黎，OECD，1987，表中数据是各国平均消费者物价指数的年增长率。

最后，不幸的是能源危机还不是当时危害世界经济的惟一的供给波动。从1972年起，凑巧出现了另一些反向供给波动，造成农产品价格上涨，进而推动了总体的通货膨胀。这些供给波动包括美国和苏联的农业歉收，蔗糖和可可的短缺以及秘鲁鳀从其通常喂养地的神秘消失。也许你会认为鳀只是对比萨饼和恺撒色拉的消费者来说有意义，其实它对农民也同样重要，因为它被用来制作喂养牲畜的鱼类饲料。捕鳀量的急剧下降导致了与之竞争的其他各类饲料（主要是玉米和大豆）的价格上涨。

滞胀。为了描述1974—1975年这种特殊的宏观经济形势，经济学家们创造了一个新的并从此普遍使用的名词："滞胀"，即生产停滞与高通货膨胀的组合。滞胀是以下两个因素作用的结果：

1. 商品价格上涨直接推动了通货膨胀并同时导致了世界总需求和总供给萎缩。

2. 在经济衰退、失业上升时对未来通货膨胀的预期仍然促使工资和其他价格上涨。

甚至在石油危机之前，向浮动汇率制的转变就已经允许各工业化国家采用更紧缩的货币政策和财政政策以遏制加速的通货膨胀。降低货币增长速度的努力在德国最有成效。德国联邦银行运用新创造的货币控制手段调节货币供给，使其年货币增

长率从1972年的14.7%降到1973年的2.6%。美国货币增长率的降低也颇为显著。在美联储的控制下，与1972年的9.2%相比，1973年和1974年的货币增长仅分别为5.6%和4.4%。但这些最初的紧缩性政策加剧了1974－1975年的衰退。

恢复内部和外部平衡。石油危机冲击了大多数石油进口国，使它们偏离内部和外部平衡的程度比1973年浮动汇率制刚开始实施时更为严重。各国政府已处于不能放弃汇率灵活性给它们带来的支出—转换的好处和再用货币政策去维护固定汇率制的境地。在这样一个特殊时期内，由于各国的通货膨胀率之间差异如此巨大，又都经受着生产成本永久性变动的冲击，所以固定汇率制已不再能被大家接受了。而那些使固定汇率制崩溃的投机性攻击又会很快破坏任何恢复固定汇率制的企图。

各国又是怎样运用政策工具来恢复内部和外部平衡的呢？当1974—1975年初，经济衰退日益严重的时候，大多数国家都转为实行扩张性货币政策和财政政策。1974—1975年间，当7个最大的工业国的中央银行着手解决不断上升的失业率时，货币供给开始增长。在这些政策的作用下，1975年下半年，大多数工业化国家的生产大幅度回升。与此同时，通货膨胀也在下降（见表19－1）。但遗憾的是，在产出回升时工业化国家的失业率依然居高不下，没有能降到衰退前的水平上。

作为一个整体，1974年工业化国家的经常项目呈现赤字，但随着支出下降，1975年又变为盈余，1976年则收支大体平衡。石油输出国组织的各成员国，在收入大大增加后并没有立即出现相应的开支增加，所以1975—1976年它们的经常项目总起来看依然有盈余。但这部分盈余刚好等于进口石油的发展中国家经常项目的总体赤字。由于这些不产石油的发展中国家并不像工业国家那样大幅度削减开支，所以1975年发展中国家总体GNP没有像许多发达国家那样出现负增长。发展中国家通过借入欧佩克成员国储存在工业国家金融中心的各种基金来弥补它们的一部分进口石油造成的赤字。

580

许多经济学家和政策制定者认为，对第一次石油危机的国际调整成功是浮动汇率制的功劳。由于不用再费力去维持一个固定汇率，各国政府就选择了最有利于实现本国目标的货币政策和财政政策。美国和德国甚至放松了它们在1974年前实行的对资本流动的严格控制。这样，发展中国家能更方便地通过在发达国家金融市场筹资来维持它们的开支和经济增长，从而缓和了发展中国家的调整问题。反过来，发展中国家对工业国家出口商品相对较强的需求有利于减轻1974—1975年衰退带来的危害。

1975—1976年修改国际货币基金组织（IMF）的宪章

因为浮动汇率制在衰退时期起到了良好的作用，1975年末各工业化国家先后宣布准备长期实行浮动汇率制。作为一系列年度高层会议中的第一次会议，主要工业国的领导人在巴黎附近的让布冶开会，要求国际货币基金组织修订原来协定的条款，把浮动汇率制考虑进去。与会国一致承诺反对汇率的“不规则波动”，但没有任何意向要返回到固定汇率制去。

依照兰布莱决议，国际货币基金组织的理事们于1976年1月在牙买加的金斯敦召开会议，批准修订原来协定中关于汇率安排的第四条款。新的第四条款通过允许各成员国选择自己偏好的汇率制度，间接地支持了浮动汇率制。但新条款也敦促各成员国政府执行有利于物价稳定和经济增长的宏观经济政策，不能“操纵汇率…以获得不公平的竞争优势”。但是，国际货币基金组织对其成员国的政策没有更详细具体的约束。

修订后的第四条款要求国际货币基金组织监督各成员国的汇率政策以保证它们

服从新规定。虽然这种对汇率政策的监督已超出了国际货币基金组织对一些没有从该基金组织借款的成员国的贷款限制性条件，但该组织还没有创立影响无借款成员国政策的机制。因而，在实际上新条款与大约3年前订立的原条款作用基本相同：都是将权力下放给成员国，使它们能推行符合其自身利益的汇率制度。

1976—1979年美元疲软

1976年末，世界经济从1974－1975年大衰退中复苏的速度放慢，失业率依然居高不下，美国强烈要求另外两个工业大国——德国和日本，和自己一起实行扩张性政策，帮助世界经济走出低谷。但直到1978年7月的波恩经济高层会议上，当德国和日本不再像两年前那样担心通货膨胀时，它们才同意和美国一起充当世界经济增长的“火车头”。在这之前，美国一直不得不试图独自行动，其政策虽使美国的失
581 业率大为下降（由1975年衰退时的8.3%降到1978年的6%），却也推动了通货膨胀，造成美国经常项目出现赤字。相比之下，德国和日本到1978年时通货膨胀水平已相对较低（见表19－1）。

由于政策的不平衡——美国扩张性政策的力度大大超过其他国家，造成美元从1976年开始急剧贬值。这种情况我们可以从图19－3中明显看到。图19－3显示了美元名义的和实际的有效汇率指数。这两种指数分别表示用一篮子外国货币度量的美元价格和用一篮子外国产出度量的美国产出的价格。因此，任一指数上升都意味着美元（名义的或实际的）升值。而任一指数下降都意味着美元（名义的或实际的）贬值。

由于美国通货膨胀率大大高于其他国家，国际投资者对美元未来的价值失去了信心。而美元疲软又造成美国进口价格上升，同时提高了工资决定中的通货膨胀预

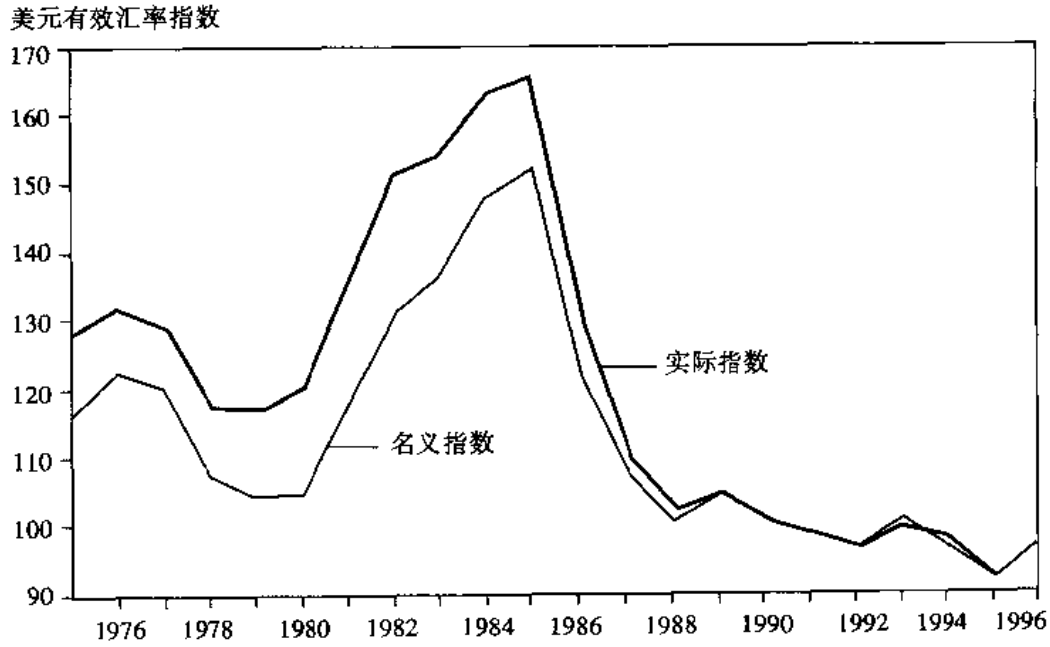


图19－3　1975—1996年美元名义汇率指数和实际汇率指数

这两种指数是用15个工业国家的货币篮子来度量的美元名义价值和实际价值。指数上升意味着美元升值，指数下降意味着美元贬值。对这两种指数度量的美元价值在1990年都为100。

资料来源：国际货币基金组织，*International Financial Statistics*。

期。为了恢复对美元的信心，卡特总统任命了在国际金融方面经验丰富的保罗·沃克为新的联邦储备委员会主席。直到1979年10月，沃克宣布美国实行紧缩的货币政策，联邦储备银行采用了更严格的措施控制货币供给的增长，美元才改变了在国际外汇市场上的疲软状态。

582

1979年美国货币状况的急剧转变，说明对浮动汇率制的指责有一条是正确的。各国政府不能对汇率固有的特性毫不在乎，而人为地阻止某些它们认为对本国经济有害的汇率变动，这必然会使政府失去在其他方面的政策自主权。

1979—1980年第二次石油危机

1979年伊朗国王被赶下台，该国的石油出口受到破坏，从而引起了第二轮石油价格的上涨。石油价格从1978年的大约13美元一桶上升到1980年的每桶近32美元。像1973—1974年那次石油危机一样，石油进口国的经济出现滞胀。表19－1说明在1978—1980年间所有工业化国家的通货膨胀都大大加剧。产出的增长普遍放慢，失业率普遍上升。但这些变化不像第一次石油危机时那样一致，也不那样剧烈。进口石油的发展中国家也同发达国家一样面临着更高的通货膨胀和放慢的经济增长。

在1975年时，工业国家的宏观经济政策制定者们运用扩张性货币政策和财政政策对付了第一次石油危机。但在第二次石油危机中，它们的对策却大为不同了。在1979—1980年，大多数主要工业国的货币增长实际上受到了限制，因为这些国家想消除石油价格上涨带来的通货膨胀。各国中央银行在费尽心机压低了70年代初的高通货膨胀之后，现在又为1978－1980年通货膨胀的上升而大为焦虑。因为一旦这次通货膨胀的上升加入通货膨胀的预期和工资决定形成的过程中，就很难再使它降下来了。

但是，抑制通货膨胀的措施使就业和产出付出了高昂的代价。到1981年，失业出现了只上不下的棘轮效应（见表19－2），同时紧缩性宏观经济政策阻碍了经济的复苏。事实上，各国还没来得及从石油危机中解脱和复苏，世界经济就于1981年又陷入了自20世纪30年代大萧条以来最大的一次衰退之中。

表19－2 1978—1996年主要工业国家的失业率（占劳动力的百分比）

年份	美国	英国	加拿大	法国	德国	意大利	日本
1978	6.1	5.7	8.4	4.7	3.0	5.3	2.2
1979	5.8	4.7	7.5	5.3	2.7	5.8	2.1
1980	7.2	6.2	7.5	5.8	2.6	5.6	2.0
1981	7.6	9.7	7.6	7.0	4.0	6.2	2.2
1982	9.7	11.1	11.0	7.7	5.7	6.8	2.4
1983	9.6	11.1	11.9	8.1	6.9	7.7	2.7
1984	7.5	11.1	11.3	9.7	7.1	8.1	2.7
1985	7.2	11.5	10.5	10.1	7.2	8.4	2.6
1986	7.0	11.5	9.6	10.2	6.5	9.2	2.8
1987	6.2	10.6	8.8	10.4	6.3	9.9	2.8
1988	5.5	8.7	7.8	9.8	6.2	10.0	2.5
1989	5.3	7.3	7.5	9.3	5.6	10.0	2.3
1990	5.6	7.1	8.1	9.0	4.8	9.1	2.1

年份	美国	英国	加拿大	法国	德国	意大利	日本
1991	6.8	8.8	10.4	9.5	4.2	8.8	2.1
1992	7.5	10.1	11.3	10.4	4.5	9.0	2.2
1993	6.9	10.5	11.2	11.7	7.9	10.3	2.5
1994	6.1	9.6	10.4	12.3	8.4	11.4	2.9
1995	5.6	8.8	9.5	11.7	8.2	11.9	3.1
1996	5.4	8.2	9.7	12.4	8.9	12.0	3.4

资料来源：经济合作与发展组织。OECD *Economic Outlook* 62（1997 年 12 月）Annex Table 22。德国的数据中不包括前民主德国。

§3 浮动汇率制下宏观经济相互依存的两国模型

在讨论 80 年代和 90 年代美国与世界其他国家宏观经济的相互作用之前，我们先建立一个模型来分析在浮动汇率制下政策在各国间的相互作用。这个模型是用于分析短期情况的，因而产出价格可以假定不变。

假设世界上只有两个国家，本国和外国。在前面各个模型中，本国经常项目收支被认为只受实际汇率和收入的影响。但实际上，外国国民生产总值的水平影响到本国出口产品的国际需求，因而也影响本国经常项目收支。第 16 章和第 17 章的模型隐含的假设是本国是小国，无法影响外国的收入，因此我们假定外国的收入是固定的。但这个模型并不能充分阐明各国宏观经济相互依存的现象，除非将它扩展一下，运用到像美国这样的大国上。

588 作为扩展的第一步，我们现在假设本国的经常项目由以下三个因素决定：实际汇率 EP^*/P，本国的可支配收入 $Y-T$，和外国的可支配收入 Y^*-T^*。这里 Y^* 表示外国的产出，T^* 表示外国的税收，E 是用本国货币表示的外汇价格，EP^*/P 是实际汇率，即用本国产出表示的外国产出的价格。因此，本国的经常项目是：

$$CA = CA(EP^*/P, Y-T, Y^*-T^*)$$

本国货币的实际贬值（EP^*/P 上升）会引起经常项目收入的增加，而本国可支配收入的上升会引起经常项目收入的减少。我们以前的模型忽略了外国可支配收入对本国经常项目的影响，但在两个国家经济相互影响的模型中，我们必须考虑 Y^*-T^* 的增加对 CA 的影响。因为外国可支配收入的增加会提高外国对本国产品的消费量，从而增加了本国的出口。因此，外国可支配收入的增加导致本国经常项目收入的增加。

对本国产出的总需求总是等于本国总支出（$C+I+G$）和经常项目（CA）的和。因此，当

584 $$Y = C(Y-T) + I + G + CA(EP^*/P, Y-T, Y^*-T^*) \quad (19-1)$$

成立时，本国的总需求与总供给相等。外国的经常项目 CA^* 也取决于本国和外国产品的相对价格和两国的可支配收入。实际上，若世界上只有两个国家，并且两国的收入都用相同的单位度量，那么，本国经常项目的盈余一定恰好等于外国经常项目的赤字。因为本国的出口等于外国的进口，本国的进口等于外国的出口，所以本国任何贸易顺差都恰好对应着外国的贸易逆差。用外国的产出表示，外国的经常项目是：

$$CA^* = -CA(EP^*/P, Y-T, Y^*-T^*)\div(EP^*/P)$$

CA 除以实际汇率，即除以用本国产出表示的外国产出的价格，这样就把 CA 的单位变为外国产出的单位以用来度量 CA^*。

很显然，本国国民收入的增加恶化本国的经常项目 CA 的收支平衡而改善了外国的经常项目 CA^*；同样，外国国民收入的增加恶化外国的经常项目 CA^*。尽管 EP^*/P 的变化对 CA^* 的影响更加复杂，我们仍假定 EP^*/P 上升（即本国产出相对便宜）导致 CA^* 减少，并引起 CA 增加。[4]在外国产出市场上，当外国产出 Y^* 等于全部外国支出 $C^*+I^*+G^*$ 减去以外国产出度量的本国经常项目余额 $(P/EP^*)\times CA$，即

$$Y^* = C^*(Y^*-T^*) + I^* + G^* - (P/EP^*)\times CA(EP^*/P, Y-T, Y^*-T^*) \qquad (19-2)$$

时，需求等于供给，达到均衡。

暂且假设实际汇率 EP^*/P 在给定的水平上保持不变，图 19－4 说明了本国和外国的产出水平是如何决定的。HH 曲线表示本国的总需求等于总供给时本国和外国的产出水平。HH 向上倾斜，这是因为 Y^* 增加引起本国出口增加，总需求上升，推动本国产出 Y 上升到一个更高的水平。FF 曲线表示外国的总需求等于总供给时本国和外国的产出水平。FF 像 HH 一样有正的斜率，原因是相同的：Y 的增加促使对外国出口商品的需求上升，从而外国的产出 Y^* 也一定会增加来满足上升的总需求。给定实际汇率在 HH 和 FF 的交点（点 1）时，两国各自的总需求都等于总供给。

从图中可以看出，HH 比 FF 画得陡一些。因为一国产出的增加对该国产出市场的影响大于对另一国产出市场的影响，所以造成两条直线的斜率不同。在 HH 上，本国产出 Y 增加，造成本国出现超额供给，因而需要外国产出 Y^* 的相应增加来消除本国的超额供给。类似地，在 FF 上，外国产出 Y^* 增加后，也需要本国产品 Y 的相应地增加来恢复外国产出市场上的均衡。[5]

584

本国或外国的财政政策变化时，会改变政府的购买（G 和 G^*）及净税收（T 和 T^*），从而使两条直线发生位移。而且财政政策也能改变汇率 E（第 16 章），进而影响 HH 和 FF。本国财政扩张会导致 E 下降（本国货币相对于外国货币升值），而外国财政扩张会导致 E 上升（本国货币相对于外国货币贬值）。货币政策也能通过影响汇率使这两条直线发生位移。货币政策和财政政策都是 1980 年以后影响汇率变动的中心。我们现在就运用这个两国模型来研究这些汇率变动。

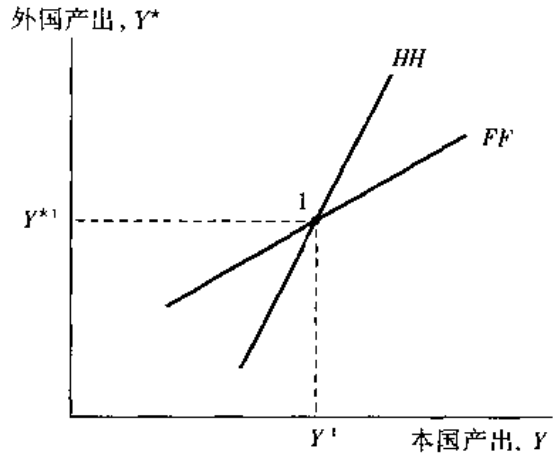


图 19－4　两国模型的产出决定

在一定的实际汇率水平上，HH（在该直线上本国产出市场供需均衡）和 FF（在该直线上外国产出市场供需均衡）的交点决定了短期均衡时两国的产出水平。

案例分析

1980—1999 年的通货紧缩、增长和危机

586

1980 年后世界经济发生了许多巨大的变化。从积极的方面来说，全部工业化国家的通货膨胀率降到了北布雷顿森林体系时期还低的水平（见表 19－3）。经过长期努力，物价的稳定性似乎已经恢复了。但这段时期内一些消极因素也带来极为严重的负面影响，以致威胁到第二次世界大战以后历尽艰辛才建立起来的相对开放的世界贸易和金融体系。有时，国际社会似乎已濒临重演两次大战之间那段经济悲剧的边缘。许多经济学家和政策制定者开始认为浮动汇率制是造成世界经济问题的主要原因，并强烈主张返回到一个更有约束性的汇率制度上去。

通货收缩和 1981—1983 年的大衰退

1979 年 10 月，联邦储备委员会主席沃克宣布将对美国货币政策实行重大变革，

587

以对付国内的通货膨胀并阻止美元的下跌。沃克的货币紧缩政策使国际外汇市场相信联邦储备委员会主席能够兑现他的诺言，降低美国的通货膨胀。1980 年 11 月美国选举了在竞选中坚决主张反通货膨胀的新总统里根，这样，美元开始升值。在 1979 年底到 1981 年底之间，相对于德国马克美元升值 23.2%。1979 年底美国的利率也急剧上升，到 1981 年，美国的短期利率已接近 1978 年利率水平的 2 倍。

表 19－3　主要工业国家 1981—1997 年的通货膨胀率和 1961—1971 年的平均通货膨胀率（%/年）

年份	美国	英国	加拿大	法国	德国	意大利	日本
1981	10.4	11.9	12.5	13.4	6.3	19.5	4.9
1982	6.1	8.6	10.8	11.8	5.3	16.5	2.7
1983	3.2	4.6	5.8	9.6	3.3	15.0	1.9

年份	美国	英国	加拿大	法国	德国	意大利	日本
1984	4.3	5.0	4.3	7.4	2.4	10.6	2.2
1985	3.5	6.1	4.0	5.8	2.2	8.6	2.0
1986	1.9	3.4	4.2	2.7	−0.1	6.1	0.6
1987	3.7	4.1	4.4	3.1	0.2	4.6	0.1
1988	4.1	4.9	4.0	2.7	1.3	5.0	0.7
1989	4.8	7.8	5.0	3.6	2.8	6.6	2.3
1990	5.4	9.5	4.8	3.4	2.7	6.1	3.1
1991	4.2	5.9	5.6	3.2	3.5	6.4	3.3
1992	3.0	1.7	1.5	2.4	4.0	5.1	1.7
1993	3.0	1.3	1.9	2.1	4.1	4.2	1.3
1994	2.5	0.7	0.2	1.7	3.0	3.9	0.7
1995	2.8	3.4	2.1	1.7	1.8	5.2	−0.1
1996	2.9	2.5	1.6	2.0	1.5	4.0	0.1
1997	2.4	3.1	1.6	1.2	1.8	2.1	1.8
1961—1971 平均	3.1	4.6	2.9	4.3	3.0	4.2	5.9

资料来源：Orgnization for Economic Cooperation and Development, *Main Economic Indicators*, various issues. 表中数据是每年与前一年相比平均消费者价格指数的变动百分比。

图 19－5 说明了在两国模型中本国货币紧缩的影响。这有助于我们理解沃克的政策变化对美国（本国）和国外（外国）的影响。通过推动利率的上升，使投资者对美元将来的走势看好，这些政策行为使美元立即升值。美元升值使美国（本国）产

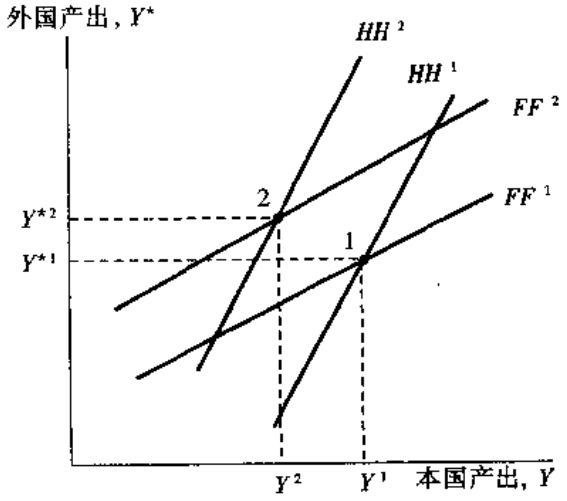


图 19－5　本国的货币紧缩

通过使本国货币相对外币升值（从 FF^1 移到 FF^2）的方法紧缩货币（从 HH^1 移到 HH^2），导致本国产出下降（从 Y^1 到 Y^2）和外国产出上升（从 Y^{*1} 到 Y^{*2}）。

品相对于外国产品价格上涨，因而使外国的产出增加。这是在任何给定产出水平 Y 上保持对本国产品的需求所需要的。在图 19－5 中这种变化表现为 HH^1 向上移动到 HH^2。美元（本国货币）的升值也影响外国的产出市场；由于外国的产出价格相对下降，FF^1 向左移动到 FF^2。

这两条直线移动之后，本国产出下降，外国产出上升，整个世界经济从初始均衡点 1 移到新的均衡点 2。人们也许觉得惊奇：本国的货币紧缩使本国产出下降，从而直接减少了本国对进口的需求，但却为什么引起了国外的产出上升。这是因为世界消费从本国产品转向外国产品是本国货币紧缩的最初结果，而本国进口需求的减少只是这一结果的一个派生影响。[5]

像这个模型阐述的那样，联储的货币紧缩政策确实对美国的产出和就业有着负面的影响。但美元的升值在国外也不受欢迎，尽管它在经济增长较慢时可能会对外国经济有些正面的刺激。原因是，美元升值提高了外国从美国进口商品的价格，使外国工人要求更高的工资待遇，这些都妨碍了外国降低它们国家通货膨胀的工作。而美元升值对美国自身的作用恰好相反，它加快了通货膨胀的下降速度。因此，美国紧缩货币的政策对国外经济有以邻为壑的影响，因为它对本国通货膨胀的抑制，
588 部分地是通过将通货膨胀出口到外国的方法达到的。

对此，外国中央银行的反应是通过干预国际外汇市场来减缓美元的升值。通过抛售美元储备和购买本国货币，一些中央银行在 1980 年和 1981 年降低了它们的货币供给增长率，从而使利率上升。

紧接着第二次石油危机，美国和其他国家同时采取的货币紧缩政策将世界经济推入到一次大衰退中。自 20 世纪 30 年代大萧条以来，这次衰退是最为严重的。表 19－2 说明了主要工业国的失业变动情况。1982—1983 年全世界的失业率达到了第二次世界大战以后的最高水平。将它与这七个国家在 1963—1972 年间的平均失业率（仅为 3.2%）相比较，就会认识到表中列出的这些失业率的严重性。但是，正如表 19—3 所示，货币紧缩和由此造成的大衰退却迅速使各工业化国家的通货膨胀大大降低。

财政政策、经常项目及保护主义复苏

在里根总统进行竞选时，他曾许诺要降低税收和平衡联邦预算。1981 年时兑现了第一个承诺。议会通过法案降低个人税收并对工商企业提供财政投资刺激。与此同时，里根政府在缩减一些国内项目开支的同时，大大增加了国防开支。这些措施
589 和以后一些国会决议的最终结果，造成了美国政府预算赤字的急剧膨胀和对经济强烈的财政刺激。

图 19 6 说明了在两国模型中本国财政扩张的影响。因为本国的财政扩张导致本国货币（美元）升值，所以外国产品变得相对便宜，对外国产品的需求增加。因而，相对于本国产出 Y 的任何水平，外国产出 Y^* 都会上升，这在图中表现为 FF^1 向上移到 FF^2。因为本国是一个大国，所以它的财政扩张虽然使本国货币升值，但还是增加了对本国产出的总需求。因而在 Y^* 的任何水平上 Y 都会上升。对本国产出总需求的增加使 HH^1 向右移动到 HH^2。世界经济的均衡点从初始位置点 1 移到点 2，本国和外国的产出都上升。

对美国财政变动的分析是很复杂的，因为 1981 年制定的财政政策到 1982 年才开始分阶段实施的，所以财政政策的扩张性影响可能直到 1983 年才得以充分体现。

1981 年对未来财政扩张的预期只是使美元升值，以及使 FF^1 像在图 19－6 中那样向上移动，但并没有使另一条曲线 HH^1 像在图中那样向右移动而是向左移动。这些使 1981—1983 年美国经济衰退的初期情况更加恶化，对外国经济的刺激也小于图 19－6 所表示的程度。直到 1982 年底或 1983 年，图 19－6 才准确地描绘了美国财政政策对全球经济的影响。

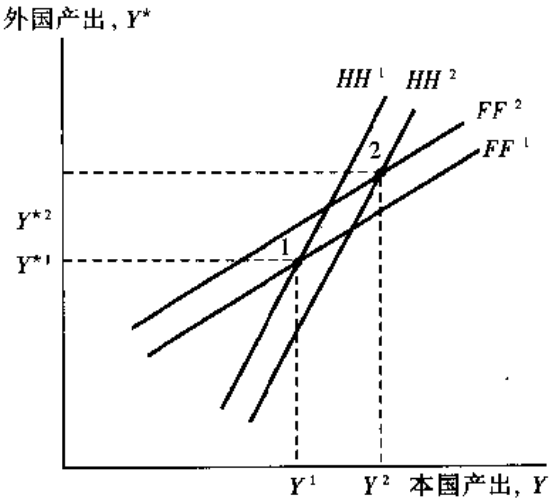


图 19－6　本国的财政扩张

本国财政扩张（从 HH^1 到 HH^2）使本国和外国的产出都增加。本币对外币的升值引起 FF 曲线从 FF^1 移动到 FF^2。

然而，与美国推行扩张性财政政策的同时，德国与日本的紧缩性财政政策也一
590 直推动着美元的不断升值（见图 19－3）。从 1979 年底到 1985 年 2 月，美元相对德国马克的累计升值已达 47.9%。1982 年 12 月，美国的经济衰退到最低点，而后产出开始回升；同时，美国财政政策对经济的刺激通过美元的稳步升值传导给其他国家，促使外国经济也开始复苏。美联储较宽松的货币政策也促进了经济的恢复。

除美国以外的其他国家中央银行都担心在本国实行扩张性政策会推动国内的通货膨胀进一步上升。然而，当 1982 年下半年美国放宽货币政策使美元的利率下降时，国外一些中央银行开始感到它们也能够放宽货币政策而不至于引起本国货币的大幅度贬值。到 1984 年初，美国的失业已经下降，产出也开始迅速增加。但是其他工业化国家的失业依然高居不下，产出的增长也依然停留在历史低水平上。

本国的财政扩张使 HH^1 移到 HH^2，导致本国和外国的产出都增加了。由于本国货币相对于外国货币升值，所以 FF^1 移到 FF^2。

虽然美国的财政扩张政策对世界经济的恢复做出了贡献，但不断增加的联邦预算赤字使人们为世界经济未来的稳定担忧。不断增加的政府赤字没有被私人储蓄的增加或投资的减少所抵消，因而美国经常项目收支状况急剧恶化（回忆一下第 12 章案例分析所讲述的政府赤字与经常项目的联系）。1987 年，美国已成为外国的净债务国，其经常项目赤字达到了战后的最高水平——占 GNP 的 3.6%。一些分析家们担心外国的债权人会对他们积聚的美元资产的未来价值失去信心，从而抛售这些美元资产，导致美元的突然大幅度贬值。

同样令人担忧的是美元坚挺对美国国内收入分配的影响。美元升值降低了美国

的通货膨胀，使国内的消费者能用更便宜的价格购买从外国进口的商品，但这种贸易条件的改变也损害了一部分人的利益，而且他们比那些从贸易条件改变中获益的人更有组织性，也拥有更多的发言权。80年代美国整个经济形势的持续不景气导致要求政府保护出口和进口竞争产业的压力增大。1984年底，随着美国经济恢复的脚步放慢，保护主义迅速蔓延。

一开始里根政府对国际外汇市场采用的是“善意的忽视”政策，一般不干预外汇市场，除了在非常时期（例如在一个狂热的刺客行刺里根后）。但到了1985年，美元坚挺与保护主义的盛行之间的密切联系已再不可能被忽视。

从普拉扎饭店会议到卢浮宫会议及以后的情况：试图管理汇率

1985年，美国的货币供给不断增长，使美元出现了一些贬值，但这并没能改变美国国会限制进口的倾向。因为担心国际贸易体系会受到破坏，五国集团——美国、英国、法国、德国和日本主管经济的官员们于1985年9月22日在纽约的普拉扎饭店*（Plaza Hotel）发表联合宣言，声明他们将联合起来干预国际外汇市场使美元贬值。第二天，美元便大幅度贬值，并且因为美国继续维持宽松的货币政策，使美元的利率相对外国货币的利率而言处于较低水平，所以美元贬值趋势一直持续到1987年初（见图19-3）。

五国集团的普拉扎宣言标志着里根政府政策的巨大转变，即不再反对干预外汇
591 市场。普拉扎宣言表明各国政府对浮动汇率制的表现越来越不满意了，它也标志着一个新时期的开始：包括美国在内的各国政府都开始有意识地影响汇率，有时甚至联合起来大规模地干预外汇市场。

到1986年底，美元的汇率问题已成为美国与其他国家间矛盾的焦点。美国经常项目的赤字仍然很大。面对其他国家在实行支出—变动政策时的犹豫不决的状况，美国领导人则通过使美元进一步贬值的支出—转换政策来推动美国外部收支平衡。但其他工业国的领导人感到他们国家的货币升值幅度已经太大了，他们的贸易产业正逐渐丧失国际竞争力，因此，他们似乎更喜欢美国的财政支出—变动和货币紧缩政策。

1987年2月22日，五国集团以及加拿大的财政主管官员和中央银行行长在巴黎的卢浮宫（Louvre）召开会议，讨论解决汇率方面的合作问题。会上，这些国家签署了一份联合声明，保证将以后的汇率基本稳定在现行的水平上，因为各国的官员们认为现行汇率水平“符合基本的经济状况和规律”，包括满足普遍的外部平衡的要求。卢浮宫协议并非只是一份书面声明，在一项没有公开的协议中，各国政府还设立了彼此间汇率水平的目标区域，并保证通过外汇市场干预来使汇率水平维持在目标区域中。虽然这些目标区域没有公布出来，但观察家认为协议要求汇率保持在1美元兑换1.8250德国马克或153.50日元的水平上，上下波动不超过5%（与之不同的是，在普拉扎宣言公布后的几周内，汇率基本在1美元兑换2.750德国马克或250日元的水平上下）。

1987年4月，美元对日元的汇率波动范围进行了调整，各工业国在以后的几个月中成功地维持了协议中规定的这种新的汇率水平。但是，美国对外的赤字仍然很高，国际外汇市场上也潜藏着抛售美元的趋势。因此，只有在美国减缓货币供给的增长速度并稳步提高利率水平来支持美元资产的情况下，才能将汇率控制在目标范围内。给定美国和其他国家的产出价格不变，美国要将名义汇率维持在目标范围内就越来越难实现其经常项目的平衡。人们怀疑就此下去美国可能再次出现经济衰退。

1987 年 10 月，当美国批评德国利率提高太快后，美国股市大跌，几乎到了崩溃的边缘，短暂的汇率稳定时期到此结束。接着，世界各个主要的股票市场也像华尔街一样大跌。这时，美国新一任联邦储备委员会主席艾伦·格林斯潘宣布联邦储备系统将为遇到困难的金融体系提供流动资金，从而避免一场更大范围的经济危机的爆发。其他国家中央银行的主管官员也纷纷发表类似声明，全球的利率水平开始下降。但在这个过程中，美国当局使美元的贬值超出了卢浮宫协议规定的范围。

此后，国际上又建立了一系列新的汇率目标区域，但这些目标区域在后来又变动过多次，不过这些变动从未公开过，到 1993 年，各国不再掩饰有关的汇率目标区域。图 19 7 显示了卢浮宫协议之后汇率的变动情况。对目标区域持怀疑态度的人认为这种没有公开的汇率目标区域对外汇市场没有多大作用；各国政府不肯公开宣布目标区域，而让市场去猜测汇率水平，主要是为了掩饰政府多次调整汇率的失败
592 以对抗市场压力。汇率区域的支持者们则认为如果不实行新的目标区域政策，汇率的波动会比实际发生的更剧烈。比较清楚的一点是：政府要想成功地影响汇率就必须依靠货币政策和财政政策作后盾，而不是靠温和而没有多大效果的冲销干预（而在一段时间里，政府主要依靠这种干预）。像美国在 1987 年 10 月那样，各国政府不得不经常面临国家内部平衡与汇率稳定的现实选择，这种选择有时会相当痛苦。但到目前为止，没有一个政府认为汇率稳定是一个比内部平衡更重要的目标。

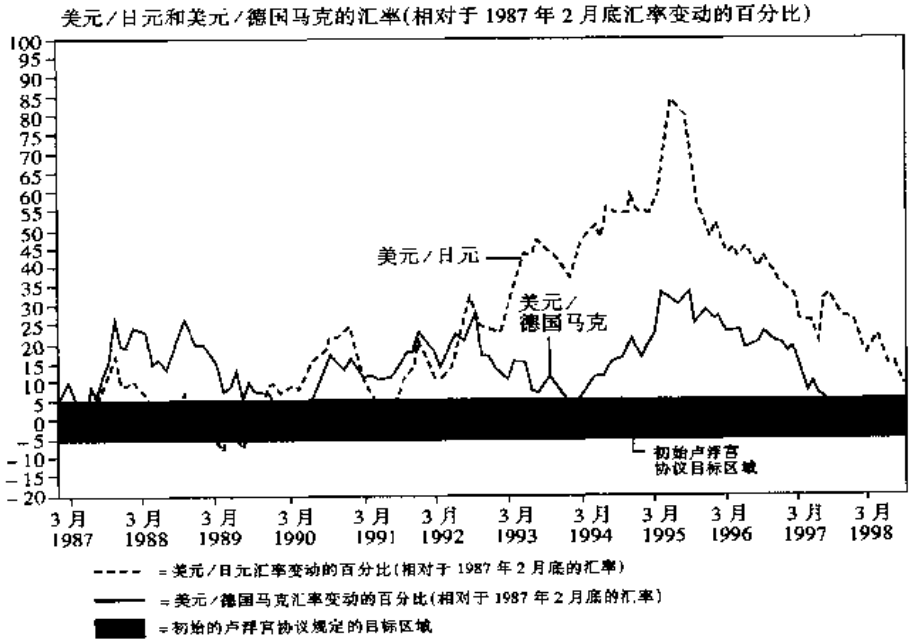


图 19－7　卢浮宫协议以后的汇率变化

虽然 1987 年 2 月各国在卢浮宫会议上达成协议，要把汇率变动的幅度控制在 10% 的目标区域以内，但此后美元对日元和德国马克的汇率还是发生了很大的波动。

资料来源：经济合作与发展组织，OECD，*Main Economic Indicators*。

全球经济再次大衰退，复苏及危机

80 年代末，主要工业国再次出现通货膨胀的压力（见表 19－3）。但这次的通货膨胀并不是因为全球经济的危机，而是由各国经济的发展引起的，因此各个国家通货膨胀发生的时间和程度各不相同。

593 在美国，1985—1986 年间货币供给的迅速增长使 1987—1988 年的通货膨胀加剧。1990 年夏天，美联储开始实施异常紧缩的货币政策，导致美国经济出现了一段较长时间的下滑。从 1992 年开始的美国经济的复苏开启了美国自 20 世纪 70 年代初第一次石油危机之前以来从未有过的以低通货膨胀、繁荣的股票市场和低失业率为特征的长时间经济增长。

紧随着东欧原苏维埃帝国的崩溃，1990 年 7 月 1 日西德和东德的统一给德国带来了通货膨胀的压力。同时，其他欧洲国家在欧洲的固定汇率机制（欧洲货币体系）内部正把它们的汇率钉住德国的前货币——德国马克。德国为应付国内的通货膨胀压力而实行的紧缩性货币政策导致了欧洲货币体系伙伴国经济增长的放缓，其中许多国家并没有和德国一样面临着不断上升的通货膨胀率。正如我们将在第 20 章中看到的那样，由此造成的欧洲货币体系内部不对称的压力引起对该体系固定平价的大规模投机冲击。

日本的通货膨胀率在 1989 年有所上升，这在一定程度上是 1986—1988 年日本实行了相对宽松的货币政策的结果。两个非常明显的特征是日本房地产和股票的价格都飞速上涨。日本银行通过实行紧缩性货币政策和高利率成功地刺破了这两项资产的价格泡沫，1990—1992 年间东京日经股票价格指数下降了一半以上。不幸的是，资产价格的暴跌使日本的金融体系于 1992 年初陷入危机，日本经济也开始衰退。截至 1995 年，银行危机仍在加剧。

1996 年日本的经济增长开始回升，但是由于受到不断扩大的公债困扰，日本政府提高了税收。经济增长在 1997 年放慢，日本金融机构存在的普遍而严重的问题愈发明显，日元也在迅速下跌，从 1995 年初的 80 日元/美元迅速跌至 1998 年夏天的 145 日元/美元。到了 1998 年日本经济似乎开始“自由落体”了，国内生产总值减少，价格下降，失业率达到 40 多年以来的最高水平。

日本经济的问题对与其有大量贸易往来的东亚发展中国家有扩散影响。正如我们将在 22 章中看到的，在 1997 年之前这些国家多数都有着极快的国内生产总值增长速度。其中许多国家保持了本币对美元的固定汇率或者汇率在目标区内浮动。因此，日本在 1997 年的衰退不仅直接打击了这些东亚国家的经济，而且由此产生的汇率渠道的影响还进一步地加强了。与美元挂钩的东亚货币在日元对美元贬值时相对于日元升值。东亚国家在感觉到日本增长放慢直接影响其进口需求的同时，发现本国的出口价格在国外市场也处于不利地位。

最终的结果是对东亚货币一系列的灾难性投机冲击，从 1997 年夏天的泰铢开始，然后转移到马来西亚、印度尼西亚和韩国。正如我们将在第 22 章中详细讨论的，这些国家陷入了严重的衰退，它们受到日本的拖累，但同时又把日本拖进了恶性循环。和拉丁美洲一样，这一地区的其他国家，包括新加坡、香港和中国大陆，在 1998 年都经历了低增长。俄罗斯对内债和外债的拖欠，导致了国际投资者的恐慌和国内的金融混乱。进入年底，美国和欧洲又开始出现了有问题的迹象。对全球范
594 围内衰退的忧虑使美联储在 1998 年后期接二连三地降息，欧洲 11 国为在 1999 年放弃本国货币采用欧元作准备，也进行了前所未有的合作降息。到了 1999 年中期，一些观察家宣称 1997—1999 年的世界金融危机已告结束。

* 亦称广场饭店——译者注。

§4 1973 年以来的经验

本章的最初两节介绍了支持和反对浮动汇率制的主要观点。在考察了浮动汇率制近来的表现后，我们现在来比较一下 1973 年前浮动汇率制的支持者和反对者各自列举的理由，看一下近年来的历史是否支持对现有汇率制度的改革。

4.1 货币政策自主性

毫无疑问，浮动汇率使各国中央银行能够控制本国的货币供给并选择自己想要的通货膨胀率。通过比较表 19－1 和表 19－3（说明了实行浮动汇率时的通货膨胀率）和表 18－1 和表 18－3（说明了实行固定汇率制时的通货膨胀率），我们可以发现浮动汇率使得各国间通货膨胀率的差异更大。那么在实行浮动汇率期间，货币的贬值是否能抵消各国间的通货膨胀差异呢？图 19－8 比较了除美国以外六个最大工业国的货币相对于美元的贬值情况以及这六国与美国的通货膨胀率的差别。购买力平价理论认为图中各点应在 45° 线上，但实际上并非如此。虽然图 19－8 证实了第 15 章中所讨论的购买力平价理论并非永远正确，但它说明在平衡情况下，高通货膨胀国家的货币比低通货膨胀国家的货币要疲软一些，并且，它说明了不同的贬值率主要来自于不同的通货膨胀率，从而证明购买力平价是名义汇率长期波动的主要因素。

虽然就长期来看政策自主性理论中所提出的浮动汇率制能隔绝通货膨胀影响的观点很有道理，但对经济的分析和过去的经验都表明，在短期内，浮动汇率制下一国的货币政策和财政政策仍然会对外国有所影响。例如，前面建立的两国宏观经济模型就表明：在短期内，只要货币政策改变了实际汇率，它就会影响本国和外国的产出。因此，批评浮动汇率制不能完全隔绝外国政策变动的影响是正确的。

浮动汇率制的怀疑者们曾指出，各国中央银行都不会对本国货币在外汇市场上的价值漠不关心。实践也有力地证明了这一点。1973 年后，各国中央银行一再干预外汇市场以改变货币的价值；到 1985 年 9 月五国集团召开普拉扎会议时，连里根政府对汇率的自由放任政策也放弃了。由于各国中央
595 银行随意干预外汇市场并继续持有大量的国际外汇储备（第 17 章），所以 1973 年后的汇率浮动被称为“肮脏浮动”而不是“清洁浮动”。浮动汇率制的支持者们曾提出各国中央银行没必要持有外汇储备，但在 1972—1997 年 10 月之间，工业国的国际储备由 1 130 亿美元上升到 6 060 亿美元。

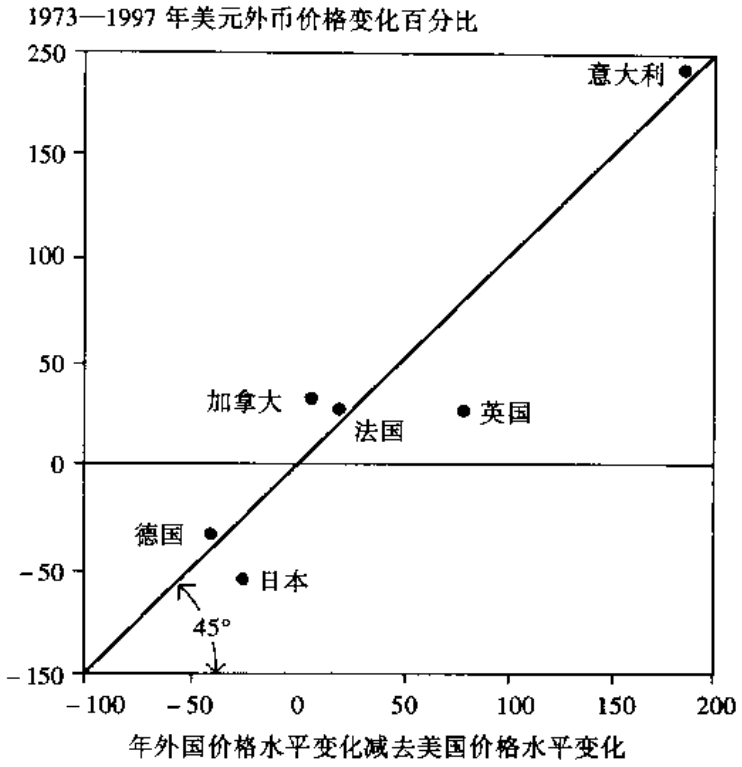


图 19－8　1973—1997 年各国汇率变动趋势和通货膨胀的差别

纵观实行浮动汇率制的全部期间，通货膨胀与货币贬值总是相互联系的。但是相对购买力平价理论所预测的那种确切的联系在大多数国家都不成立。横轴上所示通货膨胀差异是运用第 15 章注释 1 所给的相对购买力平价理论的公式按$(\pi - \pi_{US}) \div (1 + \pi_{US}/100)$计算得出来的。

资料来源：*Economic Report of the President*，1998 年 2 月。

为什么在没有保持固定汇率的责任后，各国中央银行仍然继续干预外汇市场呢？正像我们在国内货币需求变化的例子中看到的那样，当某些波动导致汇率变动时，中央银行会企图通过干预外汇市场固定汇率来保证产出和价格水平的稳定。但即使是产出市场发生波动，中央银行仍要尽力减少汇率的变动以防止本国贸易品部门的国际竞争力发生剧烈变化。如果这种变化在以后又发生了逆转，就会导致这些部门就业的大幅度波动，并增加要求保护的压力。最后，中央银行还担心即使短暂的汇率波动也可能产生中期通货膨胀影响，而且这种影响很难在经济中消除。

对浮动汇率致政策自主性作用持怀疑态度的人还曾指出，虽然浮动汇率致使中央银行有能力控制名义货币供给，但它对产出的影响仍很有限，因为
596 在浮动汇率下，价格水平对货币变化的反应更快。这种观点部分来自过去的经验教训。在浮动汇率制下，货币供给变化对实际汇率的短期影响比在固定汇率制下大得多。在一些国家，浮动汇率使货币变化对产出的即期影响增强了。然而，在很多情况下这种影响非常短暂。汇率对货币供给变化的迅速反应影响了进口价格和工资决定，缩短了在不改变名义产出价格的情况下货币政策对实际经济活动产生影响的时间。美国在 1976—1979 年间的经历，以

及英国、法国、意大利在不同时间企图通过货币扩张政策刺激产出增长而带来的高通货膨胀，都说明了货币贬值与通货膨胀间的联系。1979 年后，美国的通货紧缩也说明在浮动汇率制下，货币紧缩能更快地降低通货膨胀。

4.2 对称性

因为各国中央银行继续持有美元储备并干预国际外汇市场，1973 年后的国际货币体系并没有实现对称性。虽然德国马克和日元确立了在国际储备货币中的重要地位（而英镑的地位在下降），但美元仍是大多数中央银行的基本外汇储备。

斯坦福大学的经济学家罗纳德·麦肯锡认为，现行的浮动汇率体系在某些方面与布雷顿森林体系下不对称的储备货币体系很相似。[6]麦肯锡还指出，如果在一个更对称的货币调整机制下，世界货币供给的变动会受到抑制。例如，1979 年后美国以外的各国干预外汇市场以减缓美元的升值，而美国并没有与之对称地增加货币供给，导致了国外的货币紧缩。由于这种非对称性的存在，使世界货币状况更加严峻，从而使随之而来的衰退情况更加严重。

4.3 汇率的自动稳定器作用

1973 年以来，世界经济发生了许多重要的结构性变化。这些变化改变了国家之间的相对产出价格（见图 19－8）。如果没有一些重大的平价变化，任何形式的固定汇率都很难行得通。各工业国也无法做到在保持固定汇率制的同时，平安地度过两次石油危机。如果没有对资本流动的控制，类似于那些打垮布雷顿森林体系的投机活动会周期性地发生，欧洲货币体系近年来的情况就说明了这一点（第 20 章）。但是，在浮动汇率制下，许多国家能够放松从前实行的对资本流动的控制；逐渐放松的资本流动也促进了全球金融业的迅速发展，使各国在跨时贸易中获得了更大的收益。

1981 年后美国财政扩张的影响说明了浮动汇率的稳定器作用。当美元
597 升值时，美国的通货膨胀下降了。美国的消费者从贸易条件的改善中获益，同时美国的经济复苏对外国的经济恢复起到了推动作用。

但 1981 年后美元的升值也说明了浮动汇率制能保护经济不受实际经济波动（例如世界总需求变动）损害的观点所存在的问题，在这种情况下，即使对整体的产出和价格水平的冲击可能得到缓冲，但经济的某些部门还是可能受到损害。例如，当 80 年代美元升值使美国财政扩张的影响转移到国外的同时，它也使美国农业境况更加恶化，因为农业并没有从扩大的政府需求中得到直接的好处。实际汇率的变化能给某些部门带来大量的调整问题和助长保护主义行为。

产品市场状况的永久性变化需要实际汇率的最终调整，而在浮动汇率制

下可以加速实际汇率的调整。干预外汇市场以钉住名义汇率也不能阻止这种最终调整，这是因为货币在长期是中性的，所以无法永久性地改变相对价格。但 20 世纪 80 年代的一些事实表明，如果生产要素在经济中各部门之间的流动非常困难，那么在产品市场发生短期波动时钉住汇率是有好处的。不幸的是，这个理论使政策制定者面临这样一个难题，那就是判断哪些波动是暂时性的，哪些波动是永久性的。

对浮动汇率的指责有时建立在将工业化国家 70 年代和 80 年代缓慢的经济增长与其 50 年代和 60 年代的表现比较的基础之上。正如前面所说的，60 年代以后，工业国的失业率大大上升，同时劳动生产率和实际 GNP 增长率下降了。这些经济的不佳表现是在实行了浮动汇率制以后出现的，但这种时间上的相同性并不能证明浮动汇率制就是导致经济状况不佳的原因。虽然，经济学家们对这些经济增长缓慢或失业率上升的现象还没有给出很好的解释，但大概的原因应该是结构性变化，而与浮动汇率制无关，例如石油价格变动，劳动力市场限制，和由于一些发展中国家成为工业品的主要出口国导致的工人被迫转换工作等等。欧洲货币体系的大量国际贸易是在固定汇率制下进行的，但 EMS 成员国在创造就业机会和降低通货膨胀方面并不比美国和日本强。

4.4 纪律性

各国是否滥用了浮动汇率制提供的自主权呢？1973 年以后的通货膨胀率确实在加速上升，并且在第二次石油危机中仍然保持很高水平。但 1979 年后各工业国共同计划实施的通货紧缩证明，在浮动汇率制下各国中央银行可以控制通货膨胀。在某些情况下，工业国的选民们认为，货币疲软是经济管理不善的一种迹象。因此，正如 1979 年美国所发生那样，货币贬值有时会给货币政策带来巨大改变。

浮动汇率制对不平衡的财政政策（例如，20 世纪 80 年代美国政府预算的高赤字）给予的明显管制较少。尽管一些观察家们认为固定汇率制能使得美国的财政状况有节制一些，但他们的论点并没有多大说服力。20 世纪 60 年代后期，固定汇率就无法管制约翰逊政府的财政扩张政策，而这项政策导致了布雷顿森林体系的崩溃。同样，90 年代初期，欧洲货币体系也没能遏制住德国的政策。

4.5 导致不稳定的投机

浮动汇率已经表现出与日俱增的多变性，其程度远远超过当初其提倡者的预料。但正如我们在第 13 章中看到的那样，汇率体现的是资产价格，因此它发生一定的变化是可以想像的。而在 20 世纪 70 年代以前，汇率作为资产价格的这一性质没有得到充分的理解。

但是，即使是事后来看，短期汇率的波动也很难与影响货币价值的有关的经济事件的实际消息联系起来。一部分的困难是由于政府官员总喜欢暗示将要改变的经济政策，从而使人们预期未来宏观经济政策要发生变化的方法来影响汇率。对于汇率决定理论来说，对汇率的变化是否过大的问题存在争议，并为经济学家们提供了一个活跃的研究领域（第21章）。

然而，就长期来看，汇率确实反映了货币政策和财政政策的基本变化，并且它的大范围波动并不像是投机造成的。70年代末，当美国实行宽松的货币政策时，美元出现贬值（见图19－3），而在1980—1985年之间，当美国实行通货紧缩政策和在和平时期空前的财政扩张政策时，美元大幅度升值。尽管绝大多数经济学家认为这些汇率变动的方向是适当的，但对于变化幅度是否适当却总在争论之中。一些人认为国际外汇市场对政府行为反应得过于激烈，如果对外汇市场进行更有系统的干预会好一些。

实行浮动汇率的实践并没有证明任意的汇率波动会导致通货膨胀和货币贬值的“恶性循环”。英国、意大利以及法国（在某种较小的程度上）都经历过类似于恶性循环理论所预测的通货膨胀的螺旋上升。但伴随着通货膨胀螺旋上升的货币贬值并不是破坏稳定的外汇投机行为的必然结果。如图14－10所示，在浮动汇率制下，通货膨胀较低的工业国货币增长率也较高。

4.6 国际贸易和国际投资

浮动汇率制的批评者曾认为由于浮动汇率制造成了更大的不确定性，所以对国际贸易和国际投资造成了危害。对国际投资而言，这种观点显然是错误的，因为1973年后随着各国减少了对资本流动的限制，国际金融中介业务日趋发达（见第21章）。

浮动汇率对国际贸易的影响是颇有争议的。正如浮动汇率制的支持者们所预料的，对远期外汇市场的运用迅速地增加了，金融工具创新得到发展以帮助贸易商避免汇率风险。但许多经济学家认为，避免汇率风险的成本就像国际运输费用的提高一样，减少了国际贸易的收益。他们还认为由于这些成本使国际贸易的发展大为放慢，而在固定汇率制下，其发展可能会快得多。

对一国国际贸易情况的一个粗略而直接的衡量办法是将其进出口商品和劳务的平均值除以该国的产出。大多数国家在第二次世界大战以后的贸易呈上升趋势，在转向浮动汇率后也没有出现明显的下降。而且，比较20世纪70年代前后的世界贸易增长情况，纯粹是为了反对浮动汇率制而蓄意寻找的理由，因为20世纪50—60年代是鲜明的贸易自由化时期，而70—80年代则是以非关税壁垒不断出现而著称的时期。[7]

599

由于跨国公司的存在，研究浮动汇率对世界贸易的影响变得更加复杂了，因为许多跨国公司在1973年后扩大了在国外的生产量。由于经济环境日益变化莫测，跨国公司希望在更多的国家内开展业务活动以减少它们对任何一国政府经济政策的依赖性。但因为贸易和资本流动可以相互替代，所

以，跨国公司在海外投资生产替代了直接的贸易，并不必然说明提高福利水平的国际贸易得益损失了。[8]

近来，国际贸易受到保护主义复苏，经济增长缓慢和实际汇率的大幅度波动的威胁，这些情况被称为失调（图 19－3 中 80 年代中期的美元失调是一个典型的例子）。但如果在固定汇率制下，类似这种的限制贸易的情况也可能出现。失调对那些因此失去工作而又没有其他经济来源的人来说会带来特别严重的影响。

4.7 政策的协调

浮动汇率制本身并不能促进国际间政策的协调。在某些情况下，例如在 80 年代初的通货紧缩时期，各工业国如果通过协商达成促进共同目标实现的联合决议，就能更有效地实现本国的宏观经济目标。本章的附录给出了一个正式的模型来说明各国如何通过国际政策间的协调来获益。

虽然各国采取的以邻为壑的政策有时确实带来不少问题，但浮动汇率制的批评者们并不能证明这些问题在固定汇率制下就会消失。例如，在固定汇率制下，各国也始终可以经常单方面地使本国货币贬值来达到利己的目标。卢浮宫协议设定非正式汇率目标区域后的实践结果说明签订的有关汇率的协定与实际的政策协调之间有相当大的差距。

政府也像个人一样，经常会因为自己的利益而不顾整体的利益采取行动。法律的惩罚可以约束个人反对社会的行为，但要想制定约束至高无上的各国政府的法令就困难得多。我们很怀疑单靠一种汇率体制就能约束政府，让它不纯粹依据自己的利益来制定宏观经济政策。

§5 固定汇率对大多数国家来说能称得上是一种选择吗?

600

布雷顿森林体系以后的经验提出了另一种假说：持久的固定汇率也许本来就是不可能实现的。在一个资金可以在各国金融市场之间瞬间转移的金融一体化的世界里，长期内维持固定汇率是不可信的，除非各国坚持严格的资本管制（像中国那样），或者走向另一个极端，与货币伙伴国共享单一货币（像欧洲那样）。这种观点认为，没有这些措施，试图把汇率固定的努力必然缺少可信性而且难以持久。在这种情况下，固定汇率将不会带来其拥护者们所承诺的那些好处。[9]

这种对固定汇率的悲观论的理论基础是，投机性货币危机至少在一定程度上可能是自我实现的事件（回忆第 17 章）。根据这种观点，即使一国执行谨慎的货币和财政政策也仍然无法避免其固定汇率受到投机性攻击的风险。一旦该国遇到了不利的经济形势（而这最终总是无法避免的），货币投机者

就将发动突袭，导致国内利率上升到极高的水平，带来严重的经济压力，迫使政府最终选择放弃其汇率目标。

20世纪末，对固定汇率制度的投机性攻击——在欧洲、东亚和其他地区——似乎发生得越来越频繁了。这些危机的数量和形势使得人们越来越相信，在同时保持开放的资本市场和国家政策主权的情况下，不可能长期钉住货币价值。

§6 改革的方向

浮动汇率制自1973年以来的表现说明：浮动汇率制的支持者和反对者对它的看法都不是完全正确的。浮动汇率制并不是全然没有问题，也不像它的反对者所说的那样一无是处。

从本章和前一章中我们可以得出一个重要的结论，那就是当各国都只顾本国利益，“独自制定政策”时，任何汇率体系都无法良好地运行。布雷顿森林体系本来发挥着很好的作用，但当美国在约翰逊总统的领导下单方面采取急剧扩张政策时，该体系崩溃了。下一章中谈到的欧洲货币体系的经验也证明了这个观点。同样，当各国无法在共同的宏观经济问题上协调一致时，浮动汇率制最大的问题就暴露出来了。全球的平衡和稳定政策是任何国际货币体系成功运作的前提。

601

现在改革国际货币体系的提议多种多样，有的人建议制定更精确的对美元的目标汇率区域，有的人主张重新采用固定汇率制，还有的人提议在全世界范围内发行统一的货币。因为各国似乎不愿意放弃浮动汇率制曾经给予它们的自主权，所以这些提议不可能全被采纳。[10]但是，自从1985年9月普拉扎宣言公布以来，美国一直努力表现得很注意与其他工业化国家经济上的相互依赖性。虽然这种努力并没能消除各国政策协调间的重大争端，但是它却改善了现有汇率体系的运作。

随着各主要工业国之间的政策协调性的提高，人们没有理由认为将来浮动汇率制的运行不会相当顺利。关贸总协定（GATT）多次降低关税的谈判，以及国际货币基金组织（IMF）、世界银行和世界贸易组织（WTO）的建立都说明，各国间政策的协调是很有可能的。不过，近年来的情况说明，协调应作为各国直接追求的最终目标，而不是作为控制汇率规则的间接结果，因为汇率制度的反复修改和违约行为的不断出现会最终使人们对它丧失信心。

▶ 提 要

1.1973年以前，由于布雷顿森林体系缺陷的不断暴露，许多经济学家

提议实行浮动汇率制。他们认为浮动汇率制有三个主要优点：第一，他们认为浮动汇率制能给各国的宏观经济策制定者在管理经济方面提供更大的自主权。第二，他们认为浮动汇率制能够改变布雷顿森林体系下的不对称性。第三，他们指出浮动汇率制能消除固定汇率制下的“根本性失衡”。这种“根本性失衡”曾导致外汇平价的变动和投机性冲击。

2. 浮动汇率制的批评者也提出了反对的理由。一些人认为浮动汇率制会导致货币政策和财政政策的过分扩张以及以邻为壑政策的泛滥。另一些人认为是浮动汇率制给导致不稳定的投机提供了活动场所，并且汇率的不确定性会妨碍国际贸易和投资。最后，不少经济学家对实践中各国在制定货币政策和财政政策时不考虑汇率因素的观点提出疑问，是个值得争议的问题。他们认为就各国自身的利益来说，汇率是一个非常重要的价格因素，从而成为宏观经济政策的一个目标。

3. 在 1973—1980 年期间，浮动汇率制总体来看运行良好。尤其是，在面临两次石油危机带来的滞胀时，各工业国不可能再维持固定汇率。但是，由于美国实行了比其他工业国更加扩张的宏观经济政策，造成了 1976 年后美元的急剧贬值。

602

4. 从 1980 年到 1985 年初，美国的货币增长速度大大放慢，加上美国政府的预算赤字不断上升，造成美元大幅度升值。其他的工业国也跟随着美国实行通货紧缩政策。在第二次石油危机后立即出现的这次全球性的货币紧缩，导致了 20 世纪 30 年代以来最严重的一次衰退。1984 年后半年，美国从经济衰退中恢复的速度有所放慢，而且美国的经常项目赤字达到历史最高水平，要求美国政府进行大范围贸易限制的政治压力增大。1985 年 9 月，五国集团决定统一行动来使美元贬值，保护主义倾向才有所减弱（但不是消失）。1982 年 2 月，卢浮宫协议对汇率目标区域作了试探性的模糊规定，在促进和削弱货币价值稳定性方面却起到了一定的作用。90 年代初期，汇率稳定作为一个主要的政策目标被低估了。与之相反，各国政府极力追求的是恢复经济增长，并控制国内的通货膨胀。

5. 浮动汇率制的运行情况既没有完全体现它的支持者所列举的优点，也没有不幸地证实它的批评者所指出的全部缺点。但是，我们可以得出这样的结论，那就是当国际间的经济协调被破坏时，任何汇率制度都无法运作良好。在近期，对汇率弹性的严格限制不大可能恢复。随着各工业国的政策制定者间协商的增多，浮动汇率制的运行会更加良好。

关键术语

导致不稳定的投机　　名义和实际有效汇率指数　　滞胀

习　题

1. 运用 DD—AA 模型检验外国价格水平 P^* 短期内上升的影响。假定未来预期汇率 E^e 会立即与 P^* 成比例地上升（按购实力平价理论），证明汇率也将立即对应着 P^* 的上升比例而上升。如果开始时经济处于内部和外部平衡点，这一平衡点会因为 P^* 的上升而发生改变吗？

2. 分析一下外国利率 R^* 短期内上升的影响。在哪一种汇率制（固定汇率制还是在浮动汇率制）下，这种变化对产出的影响要小些？

3. 现在假设外国利率 R^* 的上升是永久性的，经济会出现什么变化？你认为 R^* 的上升是反映了外国实际利率的上升还是反映了外国通货膨胀预期的加剧（费雪原理）？

4. 如果外国的通货膨胀率的上升是永久性的，你认为浮动汇率制能够在短期内保护本国经济不受其影响吗？长期内又如何？回答后一个问题时，注意长期内本国和外国名义利率之间的关系。

5. 假设本国和外国的货币债券是不完全替代关系，又假设投资者突然增加对外国货币债券的需求，导致本国资产风险贴水的增加（第 17 章）。在哪一种汇率制（固定汇率制还是浮动汇率制）下，这种情况对产出的影响会小些？

603

6. 运用本章的两国模型，证明当本国货币紧缩时，外国的产出一定会上升。

7. 请分析说明在浮动汇率制下如何运用货币政策和财政政策来维持内部和外部平衡。

8. 本章描述了 1985 年后美国如何企图通过提高货币增长率和使美元贬值来减少其经常项目的赤字。假设美国已达到内部平衡但需要执行支出削减政策（减少政府预算赤字）和支出—转换政策（由货币贬值引起）来达到外部平衡。你认为单独运用货币扩张政策对美国经济短期和长期的影响如何？

9. 1985 年后美国要求德国和日本采取扩张性财政政策和货币政策来增加对美国产出的需求和减少美国经常项目的赤字。德日的财政扩张是否能帮助美国实现其目标？这两国的货币扩张的作用又如何？如果你认为美国会针对德日的不同政策作出不同反应，你的答案会有什么变化？

10. 1987 年卢浮宫协议出台后，对外汇市场的干预大大增加。你是否有数据来说明这些干预的大部分有冲销作用？你可以翻阅国际货币基金组织出版的《国际金融统计》来查找关于德国和日本的资料。

11. 假设美国和日本的政府都想通过使本国货币贬值来扶助出口工业，但又害怕导致通货膨胀加剧。两个可能的政策选择是：（1）扩张性货币政策；（2）货币政策不变。请仿照附录中的分析，说明不同政策选择的结果。日本和美国如果想相互协调是否能取得比各自单独行动更好的效果？

第 19 章附录　国际政策协调的失败

605

这篇附录将通过说明当各国都实行利己主义政策时，它们的利益怎样受到损害来强调各国宏观经济政策协调的重要性。这种现象也是博弈论中的囚徒困境的又一个例子（第 9 章）。如果各国政府进行政策协调的话，各国将都能取得更好的宏观经济结果。

通过 80 年代初的通货紧缩一例，我们可以证实以上观点。回忆一下，1981 年各工业国都实行货币紧缩政策的结果是，使全球经济陷入了更深的衰退之中。各国都希望放慢货币增长速度来降低通货膨胀，但由于汇率对价格水平的影响，情况变得复杂化了。如果一国实行的货币政策不如其邻国的紧缩，该国就会面临货币贬值的影响，从而在一定程度上阻碍自己降低通货膨胀目标的实现。

许多观察家认为，当各工业国都单独行动来阻止货币贬值时，作为整体来说，货币政策就会过于紧缩，从而加剧了衰退。如果各国政府都统一实施比较宽松一些的货币政策，那么它们的情况就会好一些。但是，给定其他国家都采用了宽松一些的货币政策，任何一个国家都不会再改变其已定的紧缩的货币政策，因为改变了反而会减少它的利益。

上面的论点可以用一个简单的模型来更精确地证明。假定有两个国家，本国和外国，每个国家都有两个政策选择：高度紧缩的货币政策和比较紧缩的货币政策。图 19－9（类似于我们用来分析贸易政策的图解）说明了两国不同的政策组合带来的结果。图中的行代表本国的货币政策选择，列代表外国的货币政策选择。方块中给出了两国通货膨胀率的变化（$\Delta\pi$ 和 $\Delta\pi^*$）和年失业率的变化（ΔU 和 ΔU^*）。在每个方块中，左下方的是本国的数字，右上方是外国的数字。

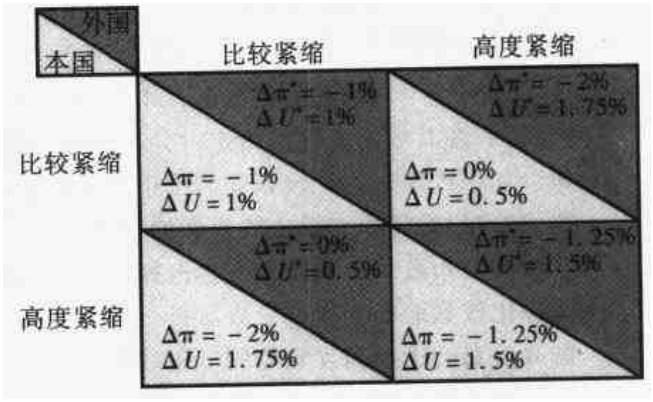


图 19－9　假想中的两国不同货币政策组合对通货膨胀和失业的影响

一国对货币政策的不同选择会影响外国货币政策施行的结果。

我们可以用本章的两国模型来理解图 19－9 中给出的假定数字。例如，当两国都实行比较紧缩的货币政策时，两国的通货膨胀率都下降 1%，失业率都上升 1%。如果本国忽然实行高度紧缩的货币政策而外国保持政策不变，则本国的货币升值，通货膨胀率下降得更多，失业也增加得更多。但是本国进一步的货币紧缩对外国也造成了两方面的影响：一方面，外国的失业率下降了；另一方面，由于本国货币升值意味着外国货币的贬值，所以外国的通货膨胀率又回升到它实行通货紧缩前的水平。外国本来以失业增加的代价换来了通货膨胀的下降，但由于货币贬值导致进口价格上升，工人也要求
606 提高工资，所以又造成了通货膨胀上升的趋势，后者将前者抵消了。因此，本国进一步的通货紧缩政策使外国被迫从本国“进口”了通货膨胀，对外国有以邻为壑的影响。

我们可以将图 19－9 表示的结果转化为对政策效用的说明。假设两国都希望以最少量的失业增加换得通货膨胀最大幅度的下降，即两国都希望使失业率每增加一个百分点时，通货膨胀下降率（$-\Delta\pi/\Delta U$）最大。用图19－9中的数字我们构造了一个支付矩阵，见图 19－10。

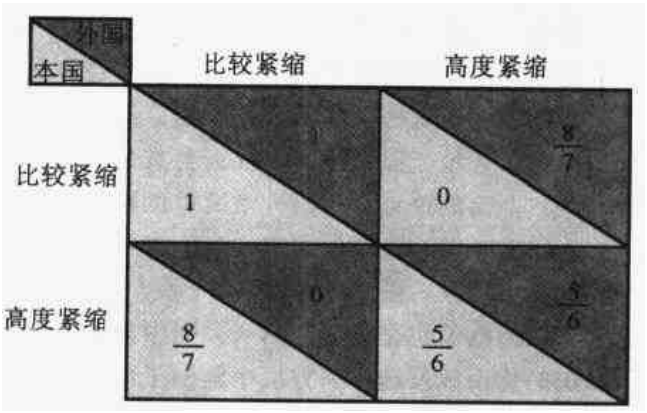


图 19－10　不同货币政策组合后的支付矩阵

框内各数字项都代表失业率每增加一个单位通货膨胀率降低的数量（计算公式为 $-\Delta\pi/\Delta U$）。如果每个国家都独自作决策，它们都会选择高度紧缩的货币政策。但如果两国都只采用比较紧缩的货币政策，则两国都会得到更好的结果。

607 面对这个矩阵提供的数据，本国和外国将如何行动呢？假设各自“单独行动”，在其他国家政策给定时，各国政府都会选择使自己利益最大化的政策。如果外国采用比较紧缩的货币政策，本国采用高度紧缩的货币政策（所得＝8/7）就优于选择比较紧缩的货币政策（所得＝1）。如果外国采用高度紧缩的货币政策，本国也仍然选择高度紧缩的货币政策（所得＝5/6），优于选择比较紧缩的货币政策（所得 ＝ 0）。因此，不管外国采用哪种政策，本国政府总会选择高度紧缩的货币政策。

外国面临的是一个对称的情况。不管本国采用哪种政策，选择高度紧缩的货币政策对外国都会比较有利。结果两国都将选择高度紧缩的货币政策，每国的所得都为 5/6。

但是，我们可以发现如果两国同时采用比较紧缩的货币政策时，两国的收益都会增加。两国的所得都等于1，大于原来的5/6。在最后这种政策组合下，两国通货膨胀的下降幅度虽然减少了，但是失业率却比两国都实行高度紧缩的货币政策时要低得多。

既然两国都实行比较紧缩的货币政策时它们的效用最大，它们为什么不这样做呢？这就是政策协调的问题。我们的假设是每个国家都“单独行动”来使自己的效用最大化。在这个假设下，两国都实行比较紧缩的货币政策的情形是不会稳定的，因为每国都想更多地降低自己的货币供给增长率，使本国货币升值来降低通货膨胀，却不顾邻国的利益受损。

如果要达到像模型中左上方那样的最佳效果，本国和外国必须达成一个明确的协议，即它们必须协调它们的政策选择。两国必须都同意放弃实行以邻为壑的高度紧缩的货币政策，并且每个国家都必须遵守该协议而不得采用欺骗手段。如果本国和外国可以协调的话，两国都将获得通货膨胀和失业的理想组合。

当然，实际的政策协调比这个简单的模型要复杂得多，因为可供选择的政策和可能产生的结果要更多，也更难以确定。这些复杂因素使政策制定者更不愿意去签订协调性协议，也对自己的竞争对手们是否会遵守协议更不放心。

【注释】

[1] 在浮动汇率制下，各国也可通过汇率浮动避免引进通货紧缩。在外国的物价下降的情况下，将上述分析反过来推导一下，就可得出这个结论了。

[2] 一般来说，上述对称性理由并不能用来否定整个固定汇率制，而只是针对70年代初崩溃的特殊的固定汇率制。正如我们在第17章看到的那样，建立在金本位制基础上的固定汇率制度是可以达到完全对称的。人们于60年代末人为地创造了一次储备资产，即国际货币基金组织的特别提款权，就是一次希望达到在金本位制下的对称同时不引入金本位制其他弊端的尝试。

[3] 这个假定的复杂推导与马歇尔-勒纳条件的复杂推导有关（见第16章附录Ⅲ）。我们已经假定 EP^*/P 上升导致 CA 增加，但从这点并不能充分地推导出 CA^* 同时下降了，因为 $CA^* = -CA \div (EP^*/P)$。例如，当本国经常项目为盈余时（$CA>0$），则 EP^*/P 的上升能促使 CA 的盈余进一步增加。这似乎将加大 CA^* 的赤字；但同时通过增大了 $-CA \div (EP^*/P)$ 中的分母，即让外国出口商品价格相对高于它从本国进口的商品的价格，减少 CA^* 中的赤字，将 CA^* 向0靠近。这两个因素作用的方向相反，但如果经常项目的初值接近为0，则第二个因素的作用较小。

[4] 更正式的说明是，假设本国收入增加，其中一部分变为储蓄，所占比例为 s，另一部分用于消费从外国进口的产品，所占比例为 m。同样，假设外国收入增加，转为对应的储蓄和消费从本国进口产品的部分所占比例分别为 s^* 和 m^*。当本国产出增加了 ΔY 时，本国产出市场上的超额供给为 $(s+m)\Delta Y$，因此，在 HH 曲线上，外国的需求也要相应地增加 $(EP^*/P)m^*\Delta Y^*$。所以 HH 的斜率是 $\Delta Y^*/\Delta Y=(s+m)/[(EP^*/P)m^*]$。以同样的理由，可以知道 FF 的斜率是 $\Delta Y^*/\Delta Y=m/[(EP^*/P)(s^*+m^*)]$。从以上等式可以推知，当 $(s+m)/m^*>$

$m/(s^* + m^*)$时，即当$(s + m)(s^* + m^*) > mm^*$时，$HH$ 的斜率大于 FF 的斜率。而后一个不等式总是成立的，因为该不等式中的各个比例都不是负数。

各国均衡产出对国外产出的依赖性（在一定的实际汇率下）被称为出口乘数效应，因为对一国出口商品需求的变化对该国的产出会产生几倍大的影响。运用以上所给的 HH 和 FF 斜率的公式，你可以验证当外国对本国出口商品的需求增加 1 个单位时，会使本国产出增加 $1/(s + m)$ 个单位。同样，当本国对外国出口商品的需求增加 1 个单位时，会使外国产出增加$1/(s^* + m^*)$个单位。这两个数很可能都大于 1。

[5] 你也许会想：本国产出有可能上升吗？只有当 HH^1 向上位移的程度小于 FF^1 向上位移的程度时，本国产出才能上升。现在我们来证明这种情况是不可能出现的。设 Z（用本国产出单位度量的一个确定数量）等于因为本国货币升值而导致的从本国产品转移到外国产品上的那部分总需求。回忆一下上一个注释的说明。如果外国对本国产品的需求增加$Z = (EP^*/P)m^*\Delta Y^*$（这里 EP^*/P 是新的实际汇率），本国产出就不会改变。所以 HH^1 向上的位移是$Z/[(EP^*/P)m^*]$。当 Y 给定时，Y^* 应该如何变动才能保持外国产品市场的均衡呢？因为对外国产品的世界总需求增加了$Z/(EP^*/P)$，在 Y 价值一定的情况下，当外国产品的增加量满足$Z/(EP^*/P) + (1 - s^* - m^*)\Delta Y^* = \Delta Y^*$的等式时，外国市场上的总需求和总供给相等。这个方程的解是$\Delta Y^* = Z/[(EP^*/P)(s^* + m^*)]$，也就等于 FF^1 向上的位移。这个数小于 HH^1 向上位移的量。所以，本国货币紧缩一定会导致本国产出下降。

类似地，我们也可以证明 FF^1 向左的位移总是大于 HH^1 向左的位移，所以外国的产出总是会增加（见本章末习题第 6 题）。但如果实际利率影响消费决策，这个模型的预测会更加复杂一些（见第 16 章附录Ⅰ）。

[6] Ronald I. McKinnon, *An International Standard for Monetary Stabilization*, Policy Analyses in International Economics 8 (Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1984)。

[7] 人们对汇率变动对贸易增长的影响作过大量经济计量研究，一些人得出的结论与以上所讲的完全不同。不幸的是，不同的研究者在计算贸易量，定义汇率变动和选择调查期间等方面采用的方法很不一致，所以从这些研究中很难得出一个明确的结论。鲍尔·K·格鲁威在最近一项研究中指出了汇率波动的危害，参见 Paul De Grauwe, "Exchange Rate Variability and the Slowdown in Growth of International Trade," *International Monetary Fund Staff Papers* 35 (March 1988), pp. 63～84。

[8] Robert E. Lipsey and Irving B. Kravis, "The Competitiveness and Comparative Advantage of U. S. Multinationals, 1957－1984," *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review* (June 1987), pp. 147～165, 研究了美国跨国公司向国外的出口增长情况。

[9] 有关允许资本自由流动的固定汇率制是不稳定的假设的早期论述，参见 Maurice Obstfeld, "Floating Exchange Rates: Experience and Prospects," *Brookings Papers on Economic Activity* 2: 1985, pp. 369～450。最近的讨论参见 Barry Eichengreen, *International Monetary Arrangements for the 21st Century* (Washington, D. C.: Brooking Institution, 1994); Lars E. O. Svensson, "Fixed Exchange Rates as a Means to Price Stability: What Have We Learned?" *European Economic Review* 38 (May 1994), pp. 447～468; and Maurice Obstfeld and Kenneth Rogoff, "The Mirage of Fixed Exchange Rates," *Journal of Economic Perspective* 9 (Fall 1995), pp. 73～96。

[10] 约翰·威廉姆森和马库斯·H·米勒提出了实行更精确的汇率目标区域的建议，参见 John Williamson and Marcus H. Miller, *Targets and Indicators: A Blueprint for the International Coordination of Macroeconomic Policies*, Policy Analyses in International Economics 22 (Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1987). 麦金农在前面引用的论文中提出了重建主要工业国集团货币之间固定汇率的计划。库泊提出了在工业化的民主国家中实行单一货币的建议，参见 Richard N. Cooper, "A Monetary System for the Future" *Foreign Affairs* 63 (1984), pp. 166～184。

参考文献

Ralph C. Bryant. *International Coordination of National Stabilization Policies*. Washington, D. C.: Brookings Institution, 1995. Examines the interaction among national economic policies and the scope for international coordination.

Martin S. Feldstein "Distinguished Lecture on Economics in Government: Thinking About International Economic Coordination." *Journal of Economic Perspectives* 2 (Spring 1988), pp. 3～13. The case *against* international macroeconomic policy coordination.

Milton Friedman. "The Case for Flexible Exchange Rates," in *Essays in Positive Economics*. Chicago: University of Chicago Press, 1953, pp. 157～203. A classic exposition of the merits of floating exchange rates.

Morris Goldstein. *The Exchange Rate System and the IMF: A Modest Agenda*. Policy Analyses in International Economics 39. Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1995. An analysis of the roles of international coordination and the IMF in the present exchange-rate system.

Harry G. Johnson. "The Case for Flexible Exchange Rates, 1969." *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 51 (June 1969), pp. 12～24. An influential statement of the case for replacing the Bretton Woods system by floating rates.

Charles P. Kindleberger, "The Case for Fixed Exchange Rates, 1969," in *The International Adjustment Mechanism*, Conference Series 2. Boston: Federal Reserve Bank of Boston, 1970, pp. 93～108. Prescient analysis of problems with a floating-rate system.

Michael Mussa. "Macroeconomic Interdependence and the Exchange Rate Regime," in Rudiger Dornbusch and Jacob A. Frenkel, eds. *International Economic Policy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1979, pp. 160～204. Analyzes macroeconomic policy interactions under fixed and floating exchange rates.

Maurice Obstfeld. "International Currency Experience: New Lessons and Lessons Relearned." *Brookings Papers on Economic Activity* 1: 1995, pp. 119～220. A broad overview of exchange rates and policy-making since the onset of floating rates.

Robert Solomon. *The International Monetary System, 1949 – 1981*. New York: Harper & Row, 1982. Chapters 15～19 cover the early years of floating exchange rates.

John Williamson. *The Exchange Rate System*, 2nd edition. Policy Analyses in International Economics 5. Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1985. An indictment of floating exchange rates and a case for target zones.

第 20 章　最优货币区和欧洲的经验

608

1999 年 1 月 1 日，欧盟（EU）的 11 个成员国开始采用一种共同货币——欧元。欧洲经济与货币联盟（EMU）的勇敢尝试就在几年前还被许多人视为幻想家们的梦想，现在却已经创造了一个拥有 3 亿消费者的货币区——几乎比美国的人口多 10%。如果东欧国家也加入欧盟，那么欧元区可能会由 25 个国家组成，北部延伸到北冰洋，南到地中海，西到大西洋，东到黑海。图 20－1 表明了欧元区的最初范围。

欧元的诞生带来了所有 EMU 成员国之间的固定汇率。然而，在决定共享单一货币的同时，EMU 国家比固定汇率制情况下丧失了更多的货币政策主权。它们同意完全放弃本国货币并把货币政策的控制权移交给欧洲中央银行体系（ESCB）。

欧洲的经验提出了许多重要的问题。欧洲如何和为什么建立单一货币？欧元将有利于其成员国的经济吗？欧元会对 EMU 以外的国家特别是美国产生什么影响？南美的 Mercosur 贸易集团等其他潜在的货币集团可以从欧洲经验中得到什么借鉴？

本章集中于欧洲货币一体化的经验，以阐述固定汇率协议以及更全面的货币一体化方案的经济收益和成本。正如我们在欧洲经验中看到的，采用固定汇率制的影响很复杂，主要取决于微观和宏观的经济因素。我们对欧洲的讨论将不仅有助于理解促进国民经济进一步一体化的动力，而且有助于理解

使一国在完全放弃国内货币政策的控制权之前三思而行的力量。

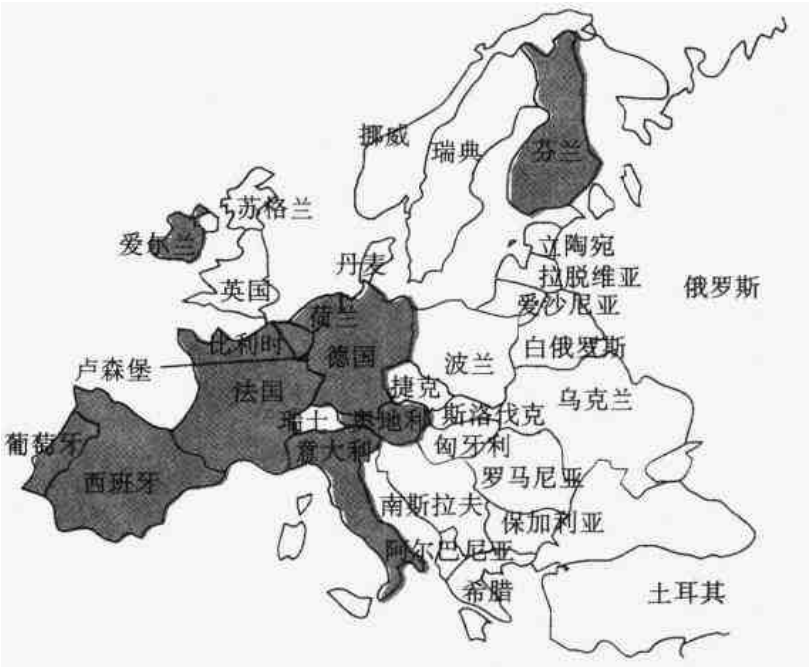


图 20－1　截至 1999 年 1 月 1 日的欧元区成员国

地图上阴影部分的国家是欧盟的 11 个创始国。它们是：奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、土耳其和西班牙。

§1　欧洲单一货币的演变

609

布雷顿森林体系（于 1973 年分崩离析）固定每一成员国的货币对美元的汇率，结果也就等于固定了每两种非美元货币之间的汇率。以前的章节中介绍了布雷顿森林体系瓦解的原因和这些国家如何希望通过从固定汇率转向浮动汇率来解放它们的货币政策。但是在允许其货币对美元浮动的同时，欧盟国家努力缩小了允许彼此货币之间汇率波动的幅度。这些努力在 1999 年 1 月 1 日欧元诞生时达到顶峰。

是什么因素使欧洲各国的领导人厌恶彼此之间货币汇率的波动？欧洲内部对汇率稳定的需要如何导致了欧洲单一货币的诞生？为了理解欧元如何演变，我们必须从 20 世纪 60 年代货币危机使欧洲内部汇率关系陷入混乱说起。

1.1　1969－1978 年欧洲货币改革的原因

1969 年 12 月在海牙召开的欧盟首脑会议标志着欧洲货币统一改革的开始。会上指定皮埃尔·温纳（卢森堡的总理和财政部部长）组织一个委员会，

610 制定具体措施消除欧盟内部汇率的波动，集中欧盟货币改革决定权，减少彼此间的贸易壁垒。温纳的报告于 1971 年 3 月被欧盟采纳，报告提出了一项分三步走的计划。一旦全部完成计划，将使欧盟内部的汇率固定，各国中央银行合并成欧洲联合银行体系。

欧盟国家为什么从 60 年代末开始努力寻求货币政策的一致性和汇率的更大稳定性呢？主要有三个原因：一是影响世界经济的政策形势发生了变化，另一个是人们希望欧盟能发挥更大的作用，还有就是汇率的变动给欧盟带来了不少管理上的问题。这些原因具体如下：

1. 为了提高欧洲在世界货币体系中的地位。1969 年的货币危机使得欧洲对美国在将其国际货币职责放在其国家利益之前的可靠性失去信心（见第 18 章）。面对美国越来越自私的政策，欧盟国家为了更加有效地维护他们自己的经济利益，决定在货币问题上采取一致行动。

2. 为了把欧盟变成一个真正的统一市场。尽管 1957 年《罗马条约》的签订使欧盟建立了关税同盟，但在欧洲内部商品和要素的流动仍存在很大的官方障碍。欧盟的长远目标就是要消除所有这些障碍，以美国为模式把欧盟变成一个巨大的统一的市场。欧洲的政府官员们认为汇率的不确定性，像官方贸易障碍一样，是减少欧盟内部贸易的主要原因之一。在他们看来，只有在欧洲国家之间建立起固定的相互汇率，才能形成一个真正的统一欧洲市场。[1]

611 理解欧洲为何能在市场和货币一体化中取得如此进展的关键在于欧洲大陆饱受战争摧残的历史。1945 年以后，许多欧洲领导人都同意，在战争交战双方之间的经济合作和一体化是防止 20 世纪的两次灾难性战争重演的最好保证。其结果是各国逐渐放弃了国家经济政策的权力，转移给集中的欧盟治理实体，如设在比利时布鲁塞尔的欧洲议会（欧盟的执行机构）和总部设在德国法兰克福的欧洲中央银行体系（ESCB）。因此欧洲人放弃国家政策主权的意愿反映了绝大多数的欧洲人希望通过将各国的经济利益结盟以维持和平的热切愿望。欧洲的许多人仍然希望，欧盟所取得的牢固的经济一体化最终将导致某种形式的政治一体化。

18.2 1979－1998 年的欧洲货币体系

沃纳委员会（Werner Committee）关于集中的欧洲货币政策的观点是超前的。面对 1971—1973 年的美元危机引起的经济扰动，多数欧洲领导人不愿完全放弃运用国内货币政策以达成国内目标的能力。相反，德国、荷兰、比利时和卢森堡（偶尔也有其他欧洲国家加入）参加了非正式的对美元的“蛇形”联合浮动。法国、意大利和英国在 70 年代短暂的而且时断时续地参加过“蛇形”汇率安排；但是，“蛇形浮动”是职能更为全面的欧洲货币体系（EMS）的前奏。

EMS 的汇率机制的最初 8 个成员国——法国、德国、意大利、比利时、丹麦、爱尔兰、卢森堡和荷兰——在 1979 年 3 月开始运行一个正式的“相

互钉住汇率”的框架。EMS 干预安排的复杂组合有效地把参与国的货币汇率限制在限定的浮动范围内。[2]

法国和德国最初倡议建立欧洲货币体系的时候，对此持怀疑态度的人就预言该体系不会比以前建立的“蛇”体系好多少。他们认为投机性压力会立即使这个体系崩溃，迫使法国、意大利和其他一些较小的国家离开欧洲货币体系。到 1979 年年初时，由于欧洲国家近年来的年通货膨胀率波动范围从德国的 2.7% 到意大利的 12.1%（见表 19－1），欧洲要成为一个成功的固定汇率地区的前景看来有些黯淡。但是通过综合的政策合作与调整，欧洲货币体系固定汇率成员国坚持了下来，其队伍甚至开始壮大。西班牙、英国和葡萄牙分别于 1989 年、1990 年和 1992 年初加入它的行列。直到 1992 年 9 月欧洲货币危机开始，英国和意大利退出了 EMS 汇率机制，欧洲货币体系的这种发展才呈现了倒退趋势。这次危机使其他成员国在这一年内汇率浮动范围重新加大。

表 20－1　　有关欧洲政策和体系的缩写简表

ECB	欧洲中央银行
ESCB	欧洲中央银行体系
EMS	欧洲货币体系
EMU	经济与货币联盟
ERM	汇率机制
SGP	稳定与增长协定

EMS 制定了一些安全措施并在最初降低了发生这种危机的频率。1993 年 8 月，EMS“固定”了大部分汇率，而这些汇率实际上可以相对于指定的平价上下浮动 2.25%。西班牙的货币比塞塔和葡萄牙的货币埃斯库多的浮动范围为上下 6%。英镑在 1992 年 9 月脱离固定汇率，在此之前，其汇率波
612 动范围也控制在上下 6%。同样，意大利里拉在 1990 年 1 月接受较窄的标准浮动范围之前，波动范围也为 6%。在 70 年代，意大利通货膨胀率不太稳定。意大利特殊的汇率调节范围使其有比汇率机制中其他成员更大的权力来选择自己的货币政策。类似地，新的成员国西班牙、葡萄牙和英国希望在刚加入时有较大的灵活性，因此，它们也选择了较大的汇率调节范围。1993 年 8 月在投机性冲击的压力下，所有的 EMS 货币汇率浮动范围扩大为上下 15%（德国马克和荷兰盾除外）。

作为另一个安全措施，EMS 根据成员国货币的疲软或坚挺程度制定了许多信贷条款。例如，如果法国法郎相对于德国马克贬值得太多的话，德国中央银行就会借给法国中央银行一定数目的马克，让它在外汇市场上出售，换回法郎。

最后，在该体系运行的最初几年内，一些成员国（主要是法国和意大利）通过直接限制国内居民以本国货币兑换外汇实现外汇管制，减少投机性冲击发生的可能性。不过，法国、意大利、丹麦和比利时已逐渐减少了这些控制，到1990年已完全放开。1992年9月货币危机出现前，残留的关于欧盟内部支付方面的限制本来也计划在几年内完全消除，但由于危机的到来，许多EMS成员国又走回到老路上，加强了对它们汇率的控制。

EMS定期对货币价值进行调整，从1979年3月欧洲货币体系建立开始到1987年1月，一共进行了十一次币值调整。调整时，汇率控制在保护成员国的储备免受投机者伤害方面起了很大作用。

从1987年开始，各国政府对汇率的控制逐步减少，从而增加了投机性冲击发生的可能，也降低了各国政府对本国货币贬值或升值的意愿。同时，那些大大放松汇率控制的国家运用国内货币政策达到国内就业或通货膨胀目标的能力也降低了许多（见第17章货币政策的负效应）。欧盟国家内部支付和资金流动的自由始终是形成统一市场的关键因素。欧盟各国政府在减少汇率控制方面达成了共识，这表明它们认为加速建立一个统一的欧洲大市场比用货币和汇率调整国内市场更为重要。

从1987年1月以后的5年半内，没有什么不利的经济事件可以改变欧盟形成统一市场的计划，因此EMS也没有经历过严重的货币危机。但是这种状态在1992年结束，因为1990年两德统一所带来的经济冲击，导致了德国与其主要欧盟伙伴国之间不对称的宏观经济压力。

德国的统一伴随着大规模的国内财政扩张，因为波恩政府借债以重建原民主德国并把收入向相对贫穷的公民转移。同时，统一提高了原民主德国人在经济生活方面的期求，原民主德国消费上升，需要更高的工资。这些变化导致德国经济的繁荣，同时引起通货膨胀率上升，德国的中央银行——德意志银行为抵制这一趋势迅速地提高了利率。

但是，其他EMS国家如法国、意大利和英国等并没有同时繁荣起来。为了维持其货币对马克的固定汇率，这些国家采取了与德国相应的高利率，从而将自己的经济推向严重的衰退。德国因为担心国内的通货膨胀，拒绝考虑伙伴国要求降低利率的呼吁。同时，其他EMS国家担心，为刺激本国经济而使货币贬值会放慢共同货币的进程，并失去5年来靠避免重新安排货币汇率而树立起的政策威信。德国与其伙伴国之间的政策冲突导致了1992年9月开始的针对EMS汇率平价发起的一系列激烈的投机攻势。如前所述，到1993年8月，EMS被迫退回到非常宽（正负15%）的汇率波动范围，并一直持续到1999年欧元诞生。[3]

618

1.3 德国在货币体系中的主导地位及欧洲货币体系的信誉理论

前面我们讲述了欧盟通过EMS实行固定汇率的三个主要原因：希望在世界舞台上更加有效地维护欧洲的经济利益，希望建立一个更加强大的经济

联盟，避免内部货币汇率波动时不断调整共同农业政策的复杂性。

70 年代欧洲的高通货膨胀情况解释了 EMS 存在的另一个原因：通过固定与德国马克的汇率，其他成员国相当于引进了德国中央银行的信誉作为防止通货膨胀的屏障，从而减轻了国内通货膨胀的压力——否则它们必须通过大量发行货币来进行调节。这个观点，即 EMS 的信誉理论，是反对浮动汇率制“缺乏纪律性”的另一种表达形式（第 19 章）：违背国际汇率协定而可能付出的政治代价约束了政府的某些货币行为，即通过使本国货币贬值来获得短期的利益，而实际付出的代价却是长期高通货膨胀带来的经济崩溃。

为了评价信誉理论，我们首先需要知道德国中央银行如何赢得维持低通货膨胀率的信誉。德国在 20 年代和第二次世界大战后通货膨胀率相当高，这使得德国民众对通货膨胀有极大的恐惧感。因此，建立中央银行的法律规定，中央银行的首要目的是维护德国马克的币值稳定。为了达到这个目标，银行理事会被授予不同一般的独立自主权，使它不受其他部门官员的干涉。[4]

80 年代中期以来，EMS 成员国干预外汇市场的实践表明它们希望引进德国反通货膨胀的信誉。除德国外的 EMS 国家渐渐地将马克作为外汇储备，当汇率与官方德国马克平价相差太远时，这些马克储备就作为干预调节的手
614 段（德国也使用 EMS 成员国货币来干预外汇市场，特别是在混乱时期，但它很快就会冲销这些干预对德国货币供给的影响）。结果 EMS 就像在美元占统治地位时的布雷顿森林体系一样具有不对称性。实际上，欧洲货币体系的第 N 种货币问题（第 17 章），通过由德国制定该体系的货币政策，其他成员国固定本国货币与德国马克的汇率的方法得到解决。

欧盟成员国中那些比较容易发生通货膨胀的国家的政策制定者们，如意大利，通过移权给德国中央银行制定货币政策来防止通货膨胀，因而获得了本国公众的信任。货币贬值虽然仍有可能发生，但会受到欧洲货币体系规则的控制。并且如果货币贬值的话，该国政治家们也担心他们在竞选时缺乏竞争力，所以政府固定该国货币与德国马克的汇率，就削弱了政府制造通货膨胀的意愿和能力。[5]

EMS 国家相对于德国的通货膨胀率更好地支持了信誉理论。图 20－2 显示了其他六个 EMS 的最初成员国相对于德国的通货膨胀率。[6]从图上我们可以看出各国通货膨胀逐渐向低通货膨胀的德国靠近。90 年代初期，甚至法国都设法将其通货膨胀率降到比德国还低的水平上，这在十年前是大多数观察家所不可想像的。[7]

1.4 欧盟“1992 计划”

欧盟国家不仅通过固定相互间汇率而且通过直接的措施鼓励商品、服务和生产要素的自由流动来获得内部经济的更大统一。在本章的后面，我们将讨论欧洲产品市场和要素市场的整合程度如何有助于确定固定汇率对欧洲宏观经济稳定的影响。欧洲力图通过市场的自由化提高微观经济效率，这也有

助于在宏观经济背景考虑下多边固定汇率的形成。欧盟市场自由化的最新阶段被称为“1992 计划”，这是一项雄心勃勃的计划，其中的所有目标都要求在 1993 年 1 月 1 日之前完成。因此，在讨论欧洲汇率政策时，这是一个重要的考虑因素。

欧洲市场的统一进程开始于 1957 年，当时欧盟发起国建立了关税同盟。30 年后，这一进程仍未完成。许多产业，如汽车业和通讯业，在欧洲内部进行贸易仍然要受到政府强加的标准和注册要求的限制。政府的经营许可或政府购买政策经常给予国内厂商在国内市场上的实际垄断地位，各国税收体
615 制中关于卫生与安全的不同规定也妨碍了双边贸易。例如，征收高增值税的国家不得不派出大量的海关人员到边境以阻止本国公民从税收低的邻国购物。同样，为了保证国家进口商品符合标准，各国设立了海关检查。在欧洲内部妨碍要素自由流动的明显障碍仍然存在。[8]

1985 年 6 月，欧盟行政机构，即欧洲委员会，发表了白皮书，其中包括于 1992 年底前“完成内部市场统一”的 300 个建议，以扫除妨碍贸易、资本流动、劳动力流动的现存所有内部障碍。在 1986 年《单一欧洲法案》（即《罗马条约》的修正案）中，欧盟成员国决定采取重大的政治措施将
616 1992 白皮书变成现实。更为重要的是，它们在制定和通过统一市场的方案时

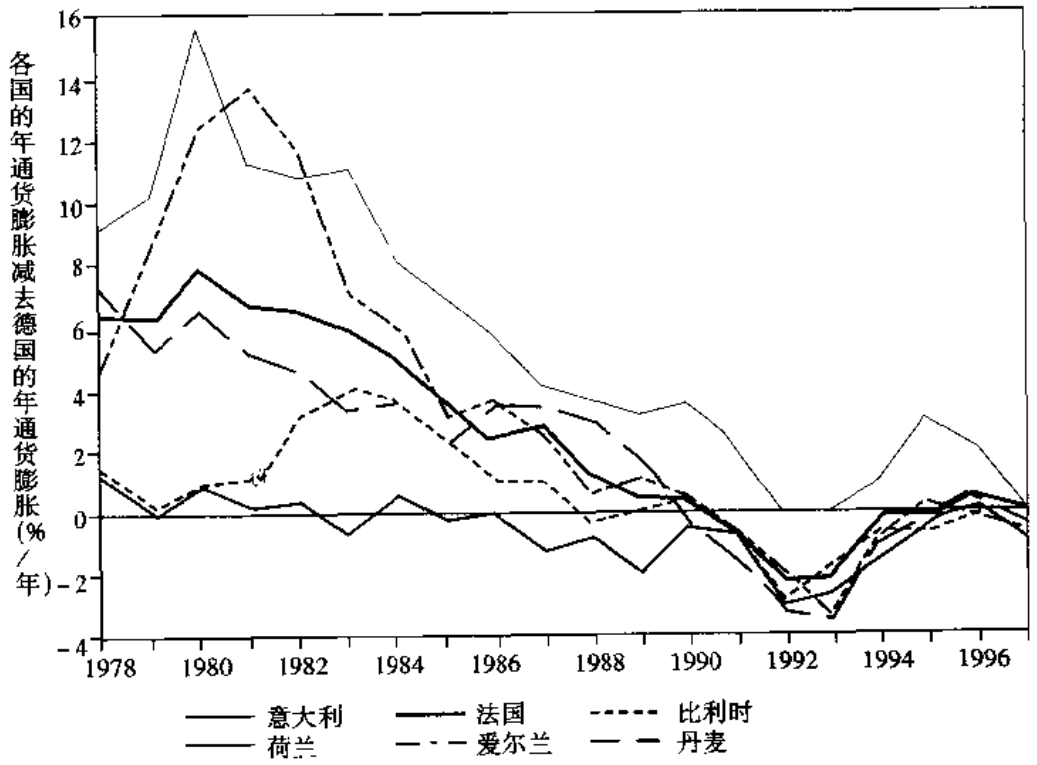


图 20－2　EMS 成员国通货膨胀收敛情况（1978—1997 年）

图中说明了德国和 EMS 最初 6 个成员国：比利时、丹麦、法国、爱尔兰、意大利和荷兰之间通货膨胀的差异。到了 1997 年，所有国家的通货膨胀率都与德国的水平非常接近。

资料来源：CPI inflation rates from OECD，*Main Economic Indicator*.

不再采用《罗马条约》要求的全体一致原则，这就使一两个“自私”的国家不可能像过去那样阻碍贸易自由化的进程。《单一欧洲法案》赋予了欧盟必要的工具来完成一个宏伟目标，即“内部市场必须是一个商品、人员、服务、资本自由流动，没有内部边界的地区”。

到现在为止，许多“1992 计划”规定的市场统一措施已经实施。欧盟国家间的经济障碍比十年前小多了，但“1992 计划”在某些方面取得的成绩更为卓越，例如，金融资本不仅在欧盟内部而且在欧盟和其他地区之间也能自由流动。欧盟中（希腊）对外汇交易和资本流动最后的一些限制也于 1994 年取消了。

但是欧盟内部人员流动进展仍很缓慢，虽然欧盟内的工人们在法律上已经拥有了在其内部自由居住和工作的权力，但劳动力自由流动仍然受到限制。一些欧盟国家担心从欧盟外地区的非法移民的进入，结果使得原来决定 1993 年 1 月在欧盟成员国的共同边界免检护照这一目标还没有完全实现。

1.5 欧洲经济与货币联盟

各国可以以多种方式把它们的货币联系在一起。我们可以想像不同的联系方式形成一个序列，序列的一端只需要牺牲很少的货币政策的独立性，另一端则要求完全放弃这种独立性。

早期的 EMS 以频繁的货币汇率重新安排和对资本流动的广泛控制为特征，为国内的货币政策留下了广阔的空间。1989 年一个由欧洲委员会主席雅克·得洛斯（Jacques Delors）领导的特别小组提议，分三阶段实现前面所描述的完全放弃货币政策独立性的目标。这个目标就是欧洲经济与货币联盟（EMU），其中各国货币被单一的欧洲货币所取代，并且由代表所有欧盟成员国利益的惟一的中央银行管理。

在得洛斯计划的第一阶段，所有欧盟成员国都应加入 EMS 的汇率机制（ERM）。在第二阶段要缩小汇率波动幅度，某些宏观经济政策的制定要置于更集中的欧盟的控制之下。最后在第三阶段，各国货币将被单一的欧洲货币取代，所有货币政策的决策权被纳入结构上类似于美国联邦储备体系的欧洲中央银行体系，并受欧洲中央银行领导。

1991 年 12 月 10 日，欧盟国家的领导人在荷兰古城马斯特里赫特会晤并批准了影响深远的《罗马条约》的修正案。该修正案旨在稳步地把欧盟向经济与货币联盟的道路上推进。长达 250 页的《马斯特里赫特条约》规定在 1994 年 1 月 1 日开始实行得洛斯计划的第二阶段，1999 年 1 月 1 日之前开始第三阶段的条款。除了货币政策条款之外，《马斯特里赫特条约》还包括实现欧盟内部的社会政策协调（如工作场所的安全性、消费者保护和移民法规等）以及集中外交和防御政策决策权（目前尚由每个成员国自己决定）的步骤。截至 1993 年，所有欧盟成员国都已批准了《马斯特里赫特条约》。奥地利、芬兰和瑞典在 1995 年加入欧盟的同时就接受了《马斯特里赫特条约》

617

的条款（以及欧盟的其他法律）。[19]

为什么欧盟国家要偏离经济与货币联盟的目标而转向更加雄心勃勃的单一货币的目标呢？它们这么做是出于三点理由：

1. 它们相信，单一的欧洲货币将通过清除 EMS 货币汇率重新安排的威胁和消除 EMS 货币之间的兑换成本，而带来比固定汇率情况下更高程度的欧洲市场一体化。单一货币被视为对在 1992 年把欧盟市场统一为单一的欧洲范围内的市场这一计划的必要补充。

2. 一些欧盟领导人认为，德国对 EMS 货币政策的管理片面强调德国的宏观经济目标而牺牲了 EMS 伙伴国的利益。将要取代 EMU 下的德意志银行的欧洲中央银行将不得不更多考虑其他国家的问题，它将自动给予这些国家同德国相同的机会来参与体系内货币政策的制定。

3. 由于在欧盟内部，资本是完全自由流动的，因此各国货币保留（可调整的）固定平价而放弃对单一货币的锁定平价，看起来几乎没有收益，却有很大损失。各国货币之间不论采用何种固定汇率体系，都会遭受 1992—1993 年那样的残酷的投机性攻击。如果欧洲希望在资本自由流动的情况下维持永久的固定汇率，那么单一货币是最好的解决办法。

4. 正如前面提到过的，所有欧盟国家的领导人都希望《马斯特里赫特条约》能够确保欧洲的政治稳定。在纯粹的经济功能之外，单一欧洲货币被认为是欧洲化宿敌为友伴这一愿望的重要标志，因为从前这些国家之间的敌对经常导致战争。在这种背景下，新货币将把欧洲国家的经济利益联系在一起，给欧洲大陆的和平带来决定性的政治支持。

《马斯特里赫特条约》的批评者否认 EMU 将带来这些正面的影响，反对把更强大的政府权力交给欧盟的合约条款。对他们来说，EMU 标志着欧盟的中央机构忽视各国的需要、干预各国事务和削弱他们引以为豪的国家特征（当然，这也包括本国的货币）。

§2 欧元和欧元区内的经济政策

《马斯特里赫特条约》在社会和政治一体化领域内的有限动议没有产生多大的效果，但是它对 EMU 的更详细的计划在 1999 年初 11 个欧盟国家引
618 入欧元时如期实现。有趣的是，《马斯特里赫特条约》中没有“欧元”这个名字，而是把这种单一货币称为“欧洲货币单位（或 ECU）”。欧洲的领导人在 1995 年 12 月才选中了“欧元”这个名字（见下一个专栏）。从《金融时报》上复制的图 20－3 表明了欧元在其诞生后的最初几月里对其他主要货币的汇率波动情况。

EMU 的最初成员是如何选出的？新成员怎样得到批准加入？欧元区内管理经济政策的金融和政治机构的复杂结构是怎样的？本节提供了概括的说明。

2.1 马斯特里赫特一致性标准及稳定与增长协定

《马斯特里赫特条约》特别指出欧盟成员国在被批准加入之前必须满足几项宏观经济一致性标准。这些标准有：

1. 该国的通货膨胀率不得比通货膨胀率最低的三个欧盟成员国的平均值高1.5%以上。

2. 该国必须在ERM内维持了稳定的汇率，没有主动发起过贬值。

3. 该国的公共部门赤字不得高于GDP的3%（在异常和临时的情况下除外）。

4. 该国的公债必须低于或接近GDP的60%这一参考水平。

《马斯特里赫特条约》允许欧洲委员会对被批准加入以后的国家在标准3和4方面继续监督，并且对违反这些财政规则而且不纠正“过多的”赤字
619 和债务的国家实施惩罚。对高赤字和债务的监督和制裁约束了国家政府的财政权力的实施。例如，一个面对国内萧条、高负债的EMU国家可能由于害怕违反《马斯特里赫特条约》的要求而无法采用扩张性的财政政策。而这在缺少国内货币政策的情况下可能是一种代价高昂的政策自主性损失！

此外，欧盟领导人在1997年通过谈判达成的具有补充作用的《稳定与增长协定》(SGP)又进一步收紧了财政的紧身衣。SGP提出了“平衡或盈余的中期财政预算目标”；它还对那些不能迅速纠正“过度的”赤字和债务的国家设定了实施金融惩罚的时间表。只有时间能够告诉人们，SGP是否将在实践中被严格执行。

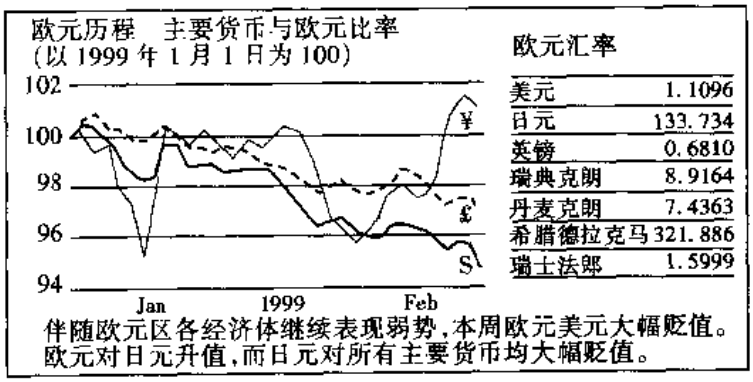


图20-3 欧元对主要货币汇率的走势

每周一《金融时报》会总结欧元近期在外汇市场上的走势。在欧元诞生之后就开始对美元贬值。

资料来源：*Financial Times*, February 22 1999, p.1. Courtesy of Financial Times Graphics.

用什么来解释宏观经济一致性标准、对高公债的担忧和SGP呢？在签署《马斯特里赫特条约》之前，德国等低通货膨胀的国家希望自己的EMU伙伴国已经学会了优先选择低通胀和财政约束的环境。否则它们担心欧元可

能成为一种弱势货币，成为从70年代初以来曾经在不同时点助长了法国、意大利、葡萄牙、西班牙和英国的通货膨胀的那种政策的牺牲品。《马斯特里赫特条约》的设计者也担心高公共赤字和高公债会给欧洲中央银行带来直接购买政府债务的压力，因此助长货币供给增长和通货膨胀。[10]

1997年随着EMU的临近，德国公众对欧元仍然持反对态度，因为人们普遍怀疑新货币能否将和从前的德国马克一样坚挺。德国政府要求实行SGP以使国内的选民相信新的欧元体系将带来低通胀。

到1998年5月，很明显有11个欧盟国家已经满足了一致性标准并将成为EMU的创始成员国：奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙和西班牙。英国和丹麦行使独立于货币联盟的特权。瑞典以前不是ERM的成员，未能满足汇率标准（上面的标准2）。希腊在1998年未能满足任何一条标准，但它有望能很快达到要求。

2.2 欧洲中央银行体系

行使欧元区的货币政策权力的欧洲中央银行体系由设在法兰克福的欧洲中央银行和11个国家的中央银行组成，现在这些国家中央银行的角色类似于美国的地区性联邦储备银行。由包括6名成员的ECB执行委员会（包括ECB的总裁，目前是荷兰的威廉姆·F·杜伊森伯格）和各国中央银行的行长组成的ESCB的管理委员会通过投票作出ESCB的决策。这样，由执行委员
620 会组成的中央ECB的管理层与各国中央银行的代表相互影响，为整个欧元区制定货币政策。（严格地说，所有欧盟国家的中央银行，无论在欧元区内与否，都是ESCB的一部分，它们的行长都是ECB的“总委员会（general council）”的成员。）但是与管理委员会相反，ECB的总委员会的权力很小，不能对欧元区的利率作出决策。

《马斯特里赫特条约》的缔约者希望创造一个独立的中央银行，不受可能导致通货膨胀的政治力量的影响。《马斯特里赫特条约》赋予ESCB的首要任务是追求价格稳定，其中包括许多旨在把货币政策独立于政治影响的条款。此外，与世界上的其他任何中央银行不同，ESCB的操作超越任何单个的中央银行的管理范围。例如，在美国国会可以轻易地通过降低联邦储备独立性的法律。ESCB必须定期就其活动向欧洲议会作简要汇报，但是欧洲议会无权改变ESCB的章程。这要求一项对《马斯特里赫特条约》的修正要由欧盟的每个成员国的立法或投票批准。《马斯特里赫特条约》的批评者认为
621 这在允许ESCB不受正常的民主程序的影响方面走得过远了。这些批评家指责说，ESCB的特殊地位可能会消解ESCB向选民解释其行为的机制，从而疏远了公众。

虽然在章程上具有高度的独立性，ESCB至少在两方面要依靠政治家。首先，ESCB的成员是政治任命的（虽然有固定的任期而且不能连任）。其次，《马斯特里赫特条约》最终把欧元区汇率政策的权力留给了政治当局。

这种权力的分配令人困扰，因为对汇率的选择决定了对货币政策的选择，所以如果 ESCB 不是决定欧元汇率的惟一权威，它就不可能真正拥有货币政策的独立性。即使在欧元诞生前的数月里，法国和德国的财政部长还在建议成立包括欧元、美元和日元的货币目标区。EMU 的政治家和 ESCB 是否会在欧元汇率上发生正面冲突还有待观察。现有的欧盟法律似乎赋予了 ESCB 拒绝政治家们的汇率目标的权力，如果这些目标威胁到价格稳定的话。

专栏

设计并命名一种新的货币

实现《马斯特里赫特条约》所设想的广泛的货币联盟的最不起眼的困难之一是为新的欧洲单一货币选择外观和名称。但是，事实上在这点上达成共识并不容易。

虽然欧洲各国发行的欧元将在全欧洲范围内流通，就像美国芝加哥联邦储备银行印制的美元会在纽约市民的钱包里出现那样，但是一些国家领导人仍希望在本国中央银行发行的欧元纸币上保留国家标志。特别是英国人坚持要把他们的君主印在其货币上而不管欧洲其他国家怎样做。最后终于达成妥协。欧元钞票不能带有国家标志，但是欧元的硬币一面是“欧洲的”一面是“国家的”，在国家的那一面可以出现发行国的国家标志。

一般的欧元纸币上印有在一座想像的欧洲建筑杰作上的欧盟旗帜（深蓝色背景上的 12 颗黄色的星星围成的圆）。欧盟对这些纸币进行了完整的描述并陈述了它们的设计理由（见欧盟的网址，http: //europa.eu.int /euro /html）：

> 共有 7 种欧元的纸币。它们以不同的颜色和大小分别代表 500 欧元、200 欧元、100 欧元、50 欧元、20 欧元、10 欧元和 5 欧元。这些图案带有欧洲建筑传统风格的标志。它们并不代表任何现存的建筑物。窗户和门占据了每张纸币的正面，标志着欧盟内部的开放与合作的精神。每张纸币的反面是一座特定时代的桥，比喻欧洲人之间以及欧洲与世界其他国家之间的交流。最终的设计是 1996 年 12 月在都柏林欧洲议会上通过的。所有纸币将带有高级证券的特征。

但是在现在的设计被确定之前，还有一些更奇异的建议。其中包括：在纸币上印上米开朗琪罗的《大卫》，或者在希腊神话中被众神之神宙斯（用公牛的形象代表）掠走的腓尼基的公主欧罗巴。

欧盟对于未来的欧元硬币的描述：

> 有 8 种欧元硬币，分别代表 2 欧元、1 欧元以及 50 分、20 分、10 分、5 分、2 分和 1 分。每枚欧元硬币的正面都是相同的“欧洲式”面孔。各成员国可以在背面以自己的图形装饰硬币。不管硬币上的图形是什么，它们都可以在 11 个成员国内的任何地方流通。例如，一位法国公民可以在柏林用印有西班牙国王的欧元硬币购买热狗。这些硬币相同的欧洲正面展现了以欧洲旗帜上的星星所附的横断线为背景的欧洲地图。1 分、2 分和 5 分的硬币强调欧洲在全球的地位，而 10 分、20 分和 50 分的硬币则展现了汇集了各主权国家的欧盟。1 元和 2 元的硬币描绘了无国界的欧洲。最终的图案于 1997 年 6 月在阿姆斯特丹的欧洲议会上通过。

直到 1995 年 12 月“欧元”被确定以前，新货币的名称也一直是个问题。我们以前说过，《马斯特里赫特条约》把新的单一货币称为欧洲货币单位，但是大多数的欧洲领导人认为这很容易引起误解，而且在政治上也很难接受这样一个已有的货币篮子——一个在当时对德国马克迅速贬值的货币篮子的名字。另一个问题是德国总理科尔提出反对，因为在德语中的“1 欧元”的发音很像“一只母牛”。* 其他提出的名称的建议还有法兰克和先令。

对一些国家来说，把新货币命名为“欧元”实际上是一种不情愿的妥协。英国首相抱怨说欧元这个名字不能令他血脉通畅（大概是不像英镑那样）。希腊人发现欧元的发音很像尿。** 但是不管怎样，欧元就是欧元了。

* 见 “What Fits in Europe's Wallet?” *New York Times*, July 11, 1995, p.C1。

** “Europeans Agree on New Currency,” *New York Times*, December 16, 1995, p.1.

2.3 修正的汇率机制

622

对于还不是 EMU 成员国的欧盟国家，一种修正的汇率机制——称为汇率机制 2——规定了对欧元的宽松汇率区间，并且详细说明了支持这些目标区的相互干预安排。汇率机制 2 在防止欧元区以外的欧盟成员国的竞争性贬值，以及为 EMU 未来加入同提供一种满足《马斯特里赫特条约》的汇率稳定一致性标准方面被认为是必要的。根据汇率机制 2 的规定，当欧元的干预操作导致的货币供给变化威胁到国内价格稳定时，欧洲中央银行或者任一拥有本国货币的欧盟成员国的中央银行都可以撤销这种干预操作。汇率机制 2 的运作似乎和旧的汇率机制一样是不对称的，因为周边国家不得不钉住欧元，被动地根据欧洲中央银行的利率决策作出调整。

2.4 欧元区内各国货币的命运

如果你到欧洲去，你可能要一直等到 2002 年才能看到欧元的纸币和硬币。为了使欧洲的公众有时间适应新货币，欧盟领导人决定允许现有的各国纸币和硬币在一段过渡期内继续流通。当然，这些国家货币相对于欧元有绝对固定的价值：它们可以被视为欧元的复杂辅币，就像 5 美分镍币和 5 美元钞票是（更方便的）美元的辅币一样。表 20－2 提供了这些固定的价值。目前所有欧洲内部的货币政策行为和大面值的私人支付，像多数外汇交易那样都涉及欧元存款的兑换。欧元的纸币和硬币将于 2002 年初之前引入。EMU 各成员国的纸币和硬币最迟将于 2002 年中期退出流通（到那时将成为收藏家们的收藏品）。

表 20—21　　参加国货币对欧元的不更改固定兑换率

货币	欧元的货币价格[a]
奥地利（先令）	13．7603
比利时（法郎）	40．3399
芬兰（马克）	5．94573
法国（法郎）	6．55957
德国（马克）	1．95583
爱尔兰（镑）	0．787564
意大利（里拉）	1936．27
卢森堡（法郎）[b]	40．3399
荷兰（盾）	2．20371
葡萄牙（埃斯库多）	200．482
西班牙（比塞塔）	166．386

a．指 1 欧元以现在尚在流通当中的成员国货币衡量价格。

b．在欧洲经济货币联盟成立以前，比利时和卢森堡成立了比利时—卢森堡货币联盟，保持 1:1 的固定汇率。

§3　最优货币区理论

毫无疑问，通过使欧盟在国际事务中的地位日渐提高，欧洲货币一体化的进程能帮助成员国实现其政治目标。而欧洲货币体系的前景主要取决于它帮助成员国实现其经济目标的能力。原则上，各国固定汇率后会有得有失，所以它的前景还不太明朗。

从第 19 章中我们可以看出，通过汇率的浮动，各国可减少各种经济波动带来的不良影响。另一方面，浮动汇率也有负作用，例如使相对价格难以预期或使政府控制通货膨胀的能力降低。为了权衡一国加入相互固定汇率制集团后的得失，我们需要一个框架来系统地考虑它带来的牺牲保持稳定权力的损失，和提高效率和信誉的收益。

这一节我们将说明一国加入固定汇率区（例如 EMS）后的得失主要取决于该国经济与区域内贸易伙伴的一体化程度。通过分析，我们可以得出以
628　下结论：固定汇率最适用于通过国际贸易和要素流动而实现紧密一体化的地区，这就是所谓的最优货币区理论。[11]

3.1 经济一体化和固定汇率区的利益：*GG* 曲线

一个国家（例如挪威）如何决定是否加入固定汇率区（如欧元区）呢？我们构造一个简单的图形来说明挪威的选择。

我们画出一条 *GG* 曲线，它表明挪威加入欧元区的收益大小取决于挪威与该地区的贸易关系的一体化程度。

固定汇率的主要优点在于简化经济结算，并且与浮动汇率相比，在进行国际贸易决策时提供一个更具预测性的基础。假想一下，如果美国 50 个州都各有自己的货币，并且都采用浮动汇率制，美国商界和顾客每天将浪费多少时间和资源！类似地，如果允许克朗对欧元浮动，挪威与欧元区进行贸易
624 时，也将面临同样的困难。加入固定汇率制的货币效率收益等于加入者所避免的汇率浮动带来的不确定性、复杂性和结算与贸易成本等损失。[12]

实际上，很难对挪威加入 EMS 后的货币效率收益进行准确估计。但有一点可以肯定，如果挪威和欧元区成员国贸易量很大，这种收益会很高。例如，如果挪威与欧元区的贸易占其国民生产总值的 60%，而与美国的贸易只占 5%，在其他情况不变的情况下，固定挪威克朗与欧元的汇率比固定挪威克朗与美元的汇率所获的收益要高。同样，如果挪威与欧元区的贸易扩大，则固定挪威克朗与欧元的汇率所获得的利益比贸易较少时要高。

如果挪威和欧元区之间生产要素能自由流动，那么固定挪威克朗与欧元所获得的货币效率收益也要增高。挪威人对欧元区成员国进行投资时，如果投资回收可预测性增大的话，对挪威人将更加有利。同样，在欧元区成员国内进行工作的挪威人，他们的工资如果相对于挪威的生活开支来说更加稳定的话，这也对他们有好处。

我们得出这样一个结论，即：如果一个国家与固定汇率区的经济联系非常一体化，那么当这个国家与该地区货币的汇率固定以后，它将获得很大的货币效率收益。跨国贸易和要素流动越广泛，这种固定汇率的收益就越大。

如图 20－4 所示，斜率为正的 *GG* 曲线表明了一国与固定汇率区经济一体化程度与该国加入该地区后的货币效率收益之间的关系。图中的横轴表示挪威（例中的加入国）在经济上与欧元区产品和要素市场的一体化程度。纵轴表示挪威加入欧元区后的货币效率收益。*GG* 的斜率为正，说明挪威与该地区的经济一体化程度越高，获得的货币效率收益越大。

在我们的例子中，我们隐含地假定欧元区这个较大的汇率区的价格水平是稳定的和可预测的。否则，挪威价格水平会发生很大波动，从而可能抵消加入固定汇率区所带来的收益。如果经济中的参与者对挪威是否真的实行固定汇率制表示怀疑，那么就会出现另一个问题。在这种情况下，汇率的不确定性依然存在，挪威所获得的货币效率收益也将减少。如果欧元区价格水平比较稳定，而且挪威固定汇率的态度比较明确，那么前面的结论继续成立：如果挪威加入欧元区汇率机制，挪威克朗对欧元区各国货币的汇率稳定性就

会给挪威带来好处，并且挪威与欧元区市场联系越紧密，这种好处就越大。

在本章前面，我们了解到一国希望固定其与价格稳定地区的汇率，从而
625 引入该地区货币当局防止通货膨胀的成果。当该国与低通货膨胀率地区的经济很紧密地融合在一起时，其国内的通货膨胀率很容易降低。因为紧密联系的一体化经济会使国际价格趋于统一，减少了该国价格水平与区域价格相差的程度。这再次说明了为什么实行固定汇率的经济一体化程度越高，其成员国从中获益就越多。

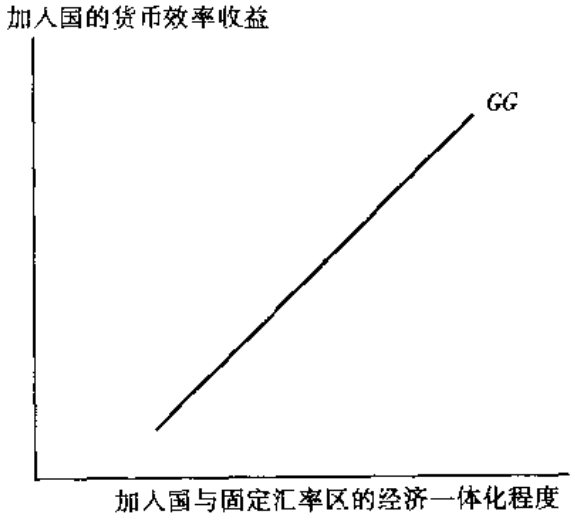


图 20－4　*GG* 曲线

GG 曲线的斜率为正，说明一个国家的经济与其所在固定汇率区的一体化程度越高，其加入固定汇率区的货币效率收益就越大。

3.2　经济一体化和固定汇率区的成本：*LL* 曲线

汇率区的成员国有得有失，即使在该地区通货膨胀率非常低的情况下也是如此。因为一个国家加入了固定汇率区就意味着其放弃了运用汇率和货币政策使就业和产出保持稳定的权力。加入后带来的经济稳定性损失与货币效率收益一样和一国与该地区的经济一体化程度有关。我们可以用第二个图形 *LL* 曲线来说明它们之间的关系。

在第 19 章，我们讨论了固定汇率制和浮动汇率制各自的优点。我们得出结论：当产出市场改变了（即 *DD* 曲线的移动），经济就会受到干扰，浮动汇率制在此时优于固定汇率制：它允许国内和国外商品的相对价格立即发生变动，从而自动缓冲这种变化对经济的干扰。另外，你可以回忆一下第 17 章，当汇率固定以后，因为货币政策无法影响国内的产出，达到理想的经济稳定变得更加困难。根据以上两个结论，我们可以看出 *DD* 曲线的变化对于一个汇率相对于一篮子外国货币固定，又需要货币自主权的经济会产生更严重的影响。这种固定汇率引起的额外的不稳定性就是所谓的经济稳定性损失。[13]

为了推导 *LL* 曲线，我们必须了解挪威经济与欧元区的一体化程度如何影响经济稳定性损失的大小。假如挪威是欧元区成员国，并且对挪威产出的世界总需求减少了——即挪威的 *DD* 曲线左移。如果其他欧元区国家的 *DD* 曲线也恰好都同时左移，那么由于我们在上一章中所讲的自动稳定性的作用，所有欧元区货币都将相对于区域外的货币贬值。只有当挪威单独面临着世界总需求的减少，例如世界对挪威的一种主要出口产品，石油的需求减少时，挪威才面临着严重的困难。

面对这场冲击，挪威如何调节呢？由于欧元没有受到影响，那么挪威克朗对欧元的汇率会保持稳定。只有在商品价格和工人工资暴跌一段时间后，挪威才能恢复充分就业。

挪威与欧元区经济的一体化程度和这场经济衰退的严重程度有什么关系呢？答案是经济一体化程度越高，经济衰退越小，因此使 *DD* 曲线右移所需要的经济调整也越少。理由有两个：第一，如果挪威和欧元区国家贸易往来很多，挪威产品价格稍微偏低就会使欧元区对挪威产品需求量增加，这种需求量相对于挪威的产出而言是很大的，因此，就业率将迅速回升。第二，如果挪威的劳动力和资本与其欧元区邻国相互一体化程度高，那么失业的工人能很容易地到邻国去找工作，国内的资本也能很快转移到国外，投资到获利更大的部门。因此，要素的自由流动降低了挪威失业率并减少了投资者的亏损。[14]

627

注意，我们的结论也适用于对挪威产出的世界总需求增加的情况（*DD* 曲线右移）。如果挪威与其他欧元区国家经济紧密地联系在一起，挪威价格水平的轻微上升与外国资本和劳动力的涌入会很快使挪威产品的超额需求消失。[15]

请注意，挪威与欧元区之外的国家之间的更紧密的贸易联系也会有助于这个国家向挪威的 *DD* 曲线移动，而欧元区的 *DD* 曲线保持不变。然而，与欧元区以外的国家的进一步贸易整合是一把双刃剑，对于宏观经济的稳定性既有正面的影响也有负面的影响。原因是当挪威把克朗钉住欧元时，改变欧元汇率的欧元区的经济扰动将对挪威经济产生更强大的影响，因为它与非欧元国家的贸易联系是更加广泛的。这些影响相当于挪威的 *DD* 曲线的移动幅度增加，将会加深挪威钉住欧元的经济稳定性损失。在任何情况下，这些讨论都不会改变我们以前的结论，即当挪威与欧元区的经济整合程度提高时，它因固定克朗/欧元的汇率而带来的经济稳定性损失会下降。

我们还没有讨论的另一个原因认为，当挪威和欧元区进行大量的贸易时，挪威加入欧元区后的经济稳定性损失将较少。在这种情况下，由于从欧元区进口的商品占了挪威工人消费的大部分，挪威克朗与欧元汇率的变化会很快影响挪威工人的名义工资，减少其对工人就业的影响。例如，挪威克朗相对于欧元贬值后，如果挪威从欧元区进口量相当大，就会引起挪威人的生活水平迅速下降。工人会要求增加名义工资来维持原来的生活水平。在这种情况下，挪威从浮动汇率中能得到的宏观经济稳定性很小，因此，挪威加入欧元区固定汇率区的损失也就很小。

我们可以由此得出结论：一个国家和它们加入的固定汇率区的经济一体化程度越高，在产出市场波动时，经济稳定性损失越少。

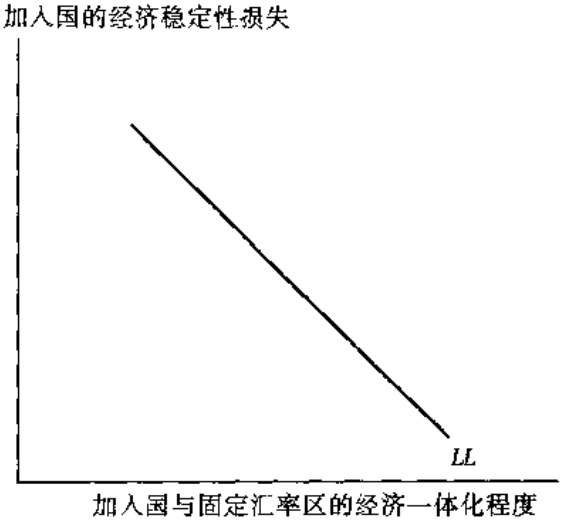


图 20－5　*LL* 曲线

LL 曲线斜率为负，说明一个国家的经济与其所在固定汇率区的经济一体化程度越高，其加入固定汇率区对本国经济稳定性的损害就越小。

图 20－5 所示的 *LL* 曲线说明了这个结论。图形的横轴代表加入国经济与固定汇率区经济的一体化程度，纵轴代表该国的经济稳定性损失。正如我们所看到的，*LL* 曲线的斜率为负，这表明随着经济相互依赖程度的提高，加入固定汇率区使该国遭受的经济稳定性损失就越小。

3.3　加入货币区决策：把 *GG* 曲线和 *LL* 曲线结合起来

图 20－6 把 *GG* 和 *LL* 曲线结合起来，说明挪威应如何决定是否加

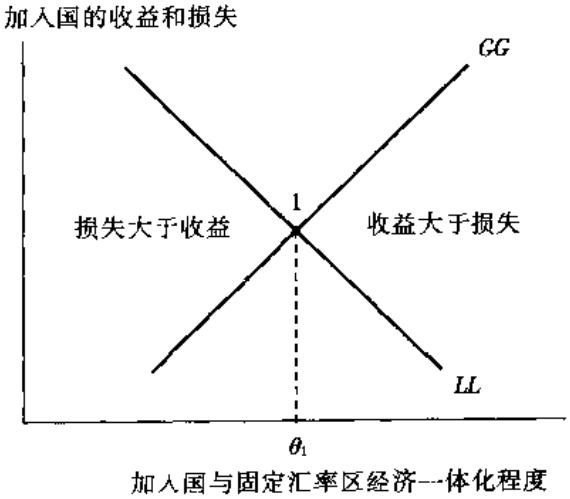


图 20－6　决定何时加入固定汇率区

GG 和 *LL* 的交点 1 决定了一国是否加入固定汇率区所依据的经济一体化的临界程度 θ_1。在任何大于 θ_1 的经济一体化程度上，加入固定汇率区都会给该国经济带来正的净收益。

入欧元区。由图中可以看出，如果挪威和欧元区经济一体化程度大于等于 θ_1，就应该加入欧元区。θ_1 是 LL 和 GG 的交点 1 确定的。

让我们仔细研究一下，为什么挪威和欧元区经济一体化程度大于等于 θ_1 时，就应该加入欧元区呢？图 20－5 表明，当经济一体化程度的值小于 θ_1 时，GG 曲线在 LL 曲线的下面。因此挪威加入后，由于产出和就业稳定性损失比货币效率收益要大，因此挪威最好不加入。

如果经济一体化程度的值是 θ_1 或更高，GG 曲线衡量的货币效率收益就比 LL 表示的经济稳定性损失要大。加入欧元区对挪威来说有利可图，因此 GG 和 LL 的交点决定了经济一体化程度的最低值（这里是 θ_1）。大于等于此值时，挪威可以将挪威克朗与欧元汇率固定。

从 GG—LL 图容易看出一国经济环境的变化如何影响其加入固定汇率区的选择。例如，一国出口需求变动的范围和频率增加，如图 20－7 所示，使得 LL^1 上移到 LL^2，在经济一体化程度的任何一个水平上，固定汇率使该国产出和就业的不稳定性都增大了。结果是，值得加入 EMS 的经济一体化程度上升到 θ_2（由 GG 和 LL^2 的交点点 2 决定）。在其他情况不变时，产品市场的变动性增大使一国加入固定汇率区的意愿降低——这有助于解释为什么 1973 年石油危机以后，许多国家不愿沿用固定汇率的布雷顿森林体系（第 19 章）。在本章的后面，同样的推理也可以解释为什么在欧洲货币统一过程中会出现一些冲击。

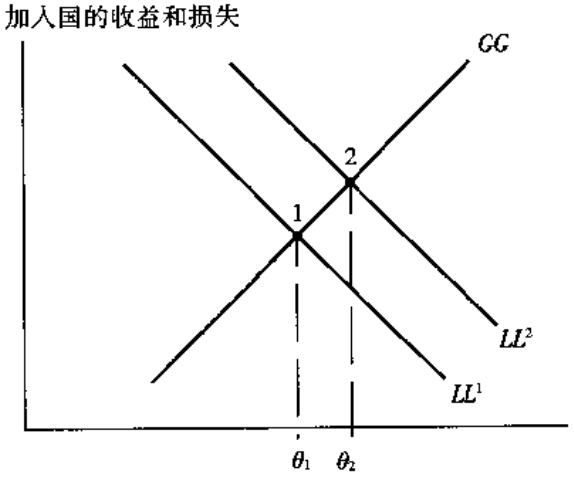


图 20－7　产品市场变动性的增加

一国产品市场变动的规模和频率增大时，会使 LL 曲线由 LL^1 向上移动到 LL^2，这是因为对于给定的该国与固定汇率区经济一体化程度，固定汇率对本国经济稳定性的损害变大了。LL 的上移使决定是否加入固定汇率区的经济一体化临界程度提高。

3.4 什么是最优货币区？

629 我们已经建立的 *GG—LL* 模型说明了最优货币区理论。最优货币区是一些通过商品和服务的贸易以及要素的流动，使多国经济紧密相联的地区。

630 我们发现，如果各国之间的贸易和要素流动性很大，那么，实行固定汇率区对各个成员国都最有益处。最优货币区理论就是由此而得出的。

这也可以帮助我们理解一些诸如为什么美国、日本、欧洲要使它们之间的汇率相互浮动的问题。虽然这些地区的双边贸易不少，但和这些地区的国民生产总值来比，贸易量不算多，并且劳动力的流动性也很低。比如在1997年，美国与西欧的商品贸易（根据进出口的平均值来衡量）仅占美国国民生产总值的2%，美国与日本的贸易占其国民生产总值的比重就更小。

更有意思的问题，也是判断EMS经济是否成功的关键问题是欧洲本身是否是一个最优货币区。我们将在下面进行讨论。

案例分析

欧洲是最优货币区吗？

最优货币区理论为我们提供了一个有用的框架来分析一些国家在固定了它们之间的相互汇率后的得失情况。一个国家将本币钉住一个固定汇率区后的得失，很难从数量上来判断。但通过将理论和实际经济运作情况相结合，我们可以评判一下欧洲是否是最优货币区。

欧洲内部贸易的情况

通过前面的讨论，我们知道如果一国与一个货币区的经济紧密相联，那么该国加入该货币区就会有收益。通过观察产品市场的联系程度和要素市场的联系程度，即劳动力和资本在加入国与货币区之间流动的顺畅程度，我们可以看出该经济区整个的一体化程度。

大多数欧盟成员国对其他欧盟国家的出口额占其产出的10%～25%。这个数目比欧盟与美国的贸易要大得多，欧盟与美国的贸易额占美国国民生产总值的2%，占欧盟国民生产总值的比例则还要低一些，比起美国各地区之间的贸易就更少了。如果我们把贸易占国民生产总值的百分比作为经济一体化程度的衡量标准，那么前面的 *GG－LL* 模型表明，对欧盟成员国来说，欧洲货币汇率采用对世界其他货币的联合浮动汇率制，比固定美元与ECU的汇率要好。但是，欧洲内部贸易没有达到足够大，使得我们没有充分的理由说明欧盟本身是最优货币区。

从某种程度上说，直到现在，欧盟内部贸易仍存在人为的障碍，这些障碍本应在“1992计划”中被消除。但是，与1992年相隔多年的现在，欧盟内部的贸易并没有引人注目的增长（见图20－8）。此外，对一价定律的偏离仍然存在。对于某些商品（如家用电器）在欧盟国家之间有显著的价格趋同，但对其他类型的产品，在欧洲的不同地区类似的商品仍然在以各种不同的价格出售。汽车市场是一个突出的例子。1998年宝马520i的价格在英国和荷兰相差了29.5%。福特Fiesta的价格在英

631

国和葡萄牙相差了 43.5%![16]

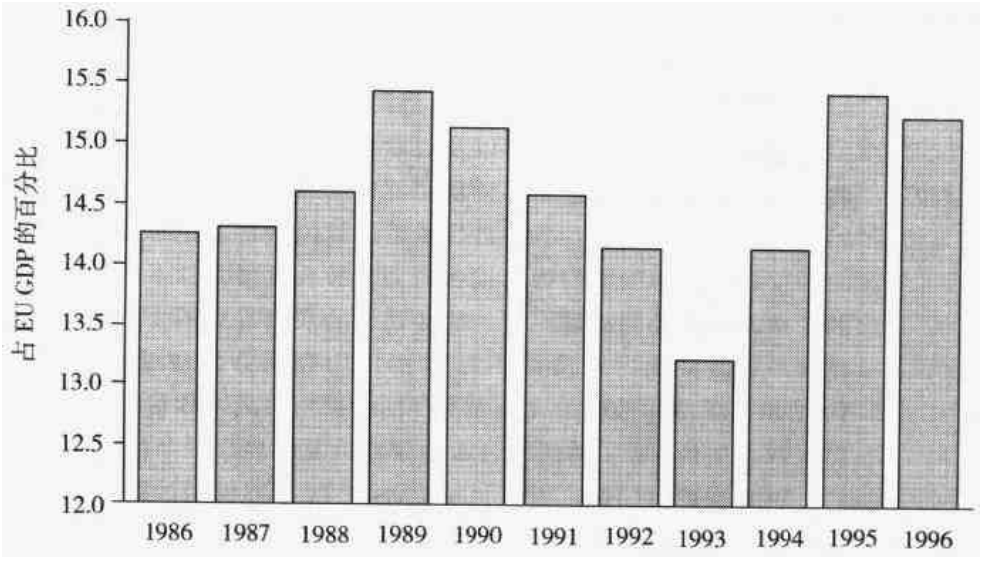


图 20－8　欧盟内贸易占欧盟 GDP 的百分比

自 20 世纪 80 年代末以来欧盟国家之间的贸易没有呈现任何趋势性变化，平均来说一直保持在 10%～20%左右。在上图中，一个欧盟国家和欧盟成员国的贸易程度是用它从其他欧盟国家进口和向其他欧盟国家出口的平均值来定义的。图中数据由欧盟内贸易（对全部欧盟成员国而言）除以欧盟的总 GDP 得到的。

资料来源：*Eurostat Yearbook*，1997.

关于这种价格差异持续存在的原因，一种假说猜测是 1992 年改革的渐进影响。另一种假说——被欧元的热情拥护者所支持——认为多元的货币使得巨大的价格差异成为可能，虽然很难看出消费者为什么不能用汇率计算相对价格。总而言之，1992 年的措施是否明显地把欧洲推向了一个最优货币区仍然是有疑问的。欧元是否将通过提高价格比较的透明度而促进了 EMU 的产品市场的进一步整合这一点还有待观察。但是，即使的确出现了价格趋同的市场趋势，其原因也可能是一个与 1992 年的措施或者欧元无关的因素：因特网营销。

欧洲劳动力的流动情况

632

前面我们提到欧盟并没有成功地在 1993 年 1 月 1 日的规定期限之前取消各国之间的护照检查。但欧洲内部劳动力流动的主要障碍不是因为边界检查的原因，而是因为欧洲各国文化和语言上的差异比诸如美国各地区间这方面的差异要大。伯克利加州大学的伯瑞·阿肯格林的一项经济研究对美国和欧盟国家失业状况比较，发现美国各地区之间失业率的差别较之欧盟国家间的差别不但较小并且很容易消除。[17]

即使在欧盟各国内部，劳动力的流动性也很受限制，部分原因是由于政府规定。例如，有些国家规定工人在接受失业救济金之前，必须证明自己为当地居民，这使失业工人到远离家园的地方找工作变得更加困难。表 20－3 对比了欧盟中的大国与日本、美国劳动力流动的频率。尽管参考这些数据时应持一定的保留态度，因为不同国家对“地区”的解释各不相同，但从中我们可以看出日本和美国劳动力流动性比欧洲各国大。[18]

表 20－3　　1986 年变换居住地区的人数总人口的百分比

国家	英国	法国	德国	意大利	日本	美国
百分比	1.1	1.3	1.1	0.6	2.6	3.0

资料来源：Organization for Economic Coorperation and development. OECD *Employment Outlook* Paris: OECD, July 1990, Table3.3.

其他因素

尽管 *GG—LL* 模型对我们分析最优货币区有帮助，但它并不完善。至少有两个其他因素影响我们对欧元区的过去和前景进行评价。

经济结构的相似性　*GG—LL* 模型告诉我们如果一国与 EMS 经济有密切的贸易关系，该国对与其他 EMS 成员国不同的产出市场波动的调整就容易一些。但这一模型并没有告诉我们是哪些因素减少了该国的产出市场波动的频率和范围。

633

减少这种波动的一个关键因素是经济结构的相似性，特别是所生产产品类型的相似性。EMS 国家在生产结构上并不是截然不同，例如，在欧盟内部贸易中，行业内贸易，即同类产品的贸易量很大（见第 6 章）。但是，它们也存在重要的差别：北欧国家在资本和技术熟练工人方面比南欧国家占优势，对二人技术水平要求较低的产品大多来自葡萄牙、西班牙、希腊或意大利南部。欧洲统一大市场的形成是使资本和劳动在整个欧洲范围内重新分配从而减少差异还是通过鼓励各个地区专业化分工形成规模经济从而扩大差别，现在还不能作定论。

财政联邦制　评价 EMS 的另一个方面是欧盟把经济健康发展的成员国的资源转移到经济衰退成员国中的能力。例如，美国经济落后的州会从政府那里得到以福利金和其他联邦转移支付形式得到资助，这些资金实际来自其他州上交的税收。财政联邦制可以帮助抵消固定汇率制带来的经济稳定性损失。这从它在美国所起的作用可以得到证明。不幸的是，有限的税收权力只允许欧盟在小范围内实行财政联邦制（见后面专栏）。

总结

根据最优货币区理论，我们如何评价欧洲？总的来说，欧洲产品市场和要素市场还不够统一，因而还不能称其为最优货币区。欧盟每个成员国与其他成员国的相互贸易不到本国国民生产总值的 1/4；虽然资本能够自由流动，但劳动力的流动性很差。要想更好地调整产出市场的波动，各国就必须增大劳动力的流动性。

"1992 计划"使欧盟在一些方面向最优货币区迈进了一大步，但它在欧洲内部的劳动力自由流动方面没有多少进展。由于劳动收入占欧盟国民生产总值的 2/3，而欧洲失业问题又十分严重，所以劳动力在欧盟内的低流动性问题反映出欧洲货币体系的经济稳定性损失很大。这种损失体现在某些欧元区成员国居高不下的失业率上（见表 19－3 和图 20－9）。

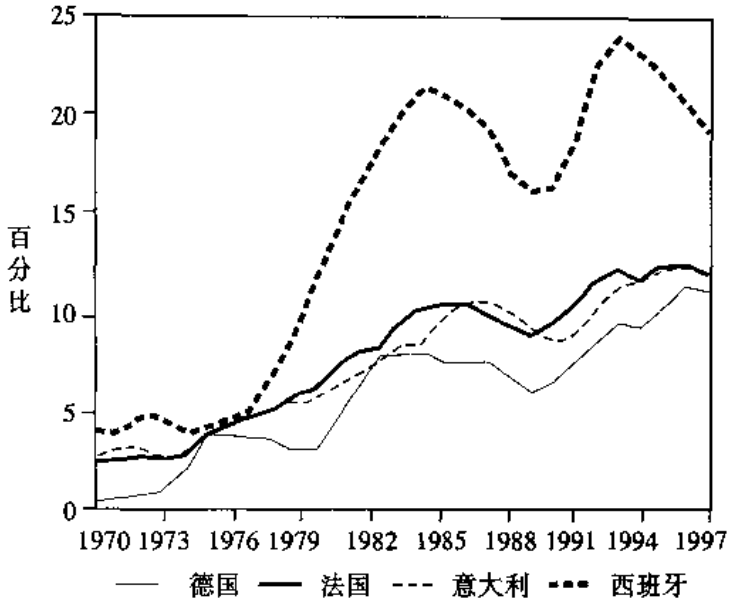


图 20—9 一些欧盟成员国的失业率

在欧洲的大部分国家，失业率长期居高不下。

资料来源：OECD *Economic Outlook*, various issues.

目前欧盟资本快速转移和劳动力有限转移的结合使得发生产出市场波动时，在汇率固定的条件下进行调节的损失更大。例如，对荷兰产出的需求量减少时，荷兰的资本很快撤出到国外，如果政府不阻止这种资金抽逃的话，失业人员会更多，就会导致长期的严重的经济萧条。而在这种情况下能向国外移民成功的工人都是有技术和专业心且可靠的人，这使荷兰的局势进一步恶化。如果劳动力在欧洲内部不流动，欧盟资本流动的自由性反而会增大 EMS 固定汇率制带来的经济稳定性损失。这也是次优理论（第 9 章）又一个很好的例子，即如果另一个市场（劳动力市场）仍不能正常发挥作用的话，仅仅一个市场（资本市场）的自由化有可能使欧盟经济效率降低。

634

专栏☞

欧洲会借鉴美国的财政联邦制经验吗？

635

1995 年底，加利福尼亚的失业率高达 7.8%，大大高于全国的平均失业率 5.5%。这是由于主要军事基地的关闭、一系列自然灾害以及对该州与国防有关的产品需求的减少。如果加州有它自己的货币，州政府就会通过货币贬值来增加外界对加州产品的需求。但因为加州的货币和其他 49 州一样，所以它没有这种机会，于是许多工人和企业离开加州。

加州的高失业率正是一个加入货币区而损失经济稳定性的残忍例证。但没有人能肯定说如果加州脱离出来，采用自己的货币，它的境况会更好。因为加州脱离出来后就无法得到美国财政联邦制给予的帮助，这种制度能保证经济衰退的州从其他州那里得到援助。这种财政援助在美国是较普遍的，并且也是美国货币区有效运行的重要保障。

帮助这些经济萧条的州的一种显而易见的形式是联邦灾害救济。联邦税收和转移支付系统也给其他类型的经济衰退提供隐含的保险。例如，如果加州的收入增长比其他州都低，该州付给联邦政府的税收自动减少。同时，华盛顿给予加州的转移支付，如福利金、退伍兵养老金可能会增加。由于资金流入加州，美国其他州的纳税者必须承担较高的财政负担。*

布法罗大学的扎威尔·萨拉－i－马丁和哈佛大学的杰弗瑞·萨克斯共同研究了这种保险机制是如何在美国9个地区中发挥作用的。** 据他们估计，在1970—1988年间，一个地区的收入每减少1美元，上缴给华盛顿的税收就会减少33美分～37美分，同时，它收到的转移支付增加1美分～8美分。因此地区经济收入的减少至少有1/3由联邦财政系统弥补了。

最近对美国的财政联邦化程度的研究认为萨克斯和萨拉－i－马丁夸大了他们的案例。这种观点认为，他们所报告的数目反应了财政体系的两种截然不同的功能：对暂时冲击的短期稳定功能，以及从低收入向高收入地区的长期的再分配功能。这样萨克斯和萨拉－i－马丁的估计不仅把稳定功能归因于在20世纪90年代中期流入加州的资金，而且归因于每年从富裕的加利福尼亚流向贫困的阿肯色州的资金。法国经济学家Jacques Melitz和Frederic Zumer设计了一种估计方法把财政联邦化的这两种功能分离开。他们估计在美国，地区性收入下降1美元，美国财政联邦体系会立刻注入20美分。换句话说，只有1/5的冲击是由其他州流入的资金解决的。另一方面，美国税收体系的再分配功能消除了17%的长期税前地区性收入差异。***

虽然Melitz-Zumer的稳定性估计大约只是萨克斯和萨拉－i－马丁的估计的一半，但数字仍然很大，特别是因为地区内的财政转移支付可能集中于当地遭受经济打击最严重的那些人。而且，长期的地区性再分配是否与货币联盟的政治可行性无关，这一点尚未被弄清。再分配措施可以部分解决的永久性冲击恰恰最有可能导致EMS内汇率调整。

无论如何，虽然欧盟内较富裕的成员国确实给予穷国一些有限的“结构性”援助，但各国政府并未对像美国那样的财政联邦方案达成一致意见。事实上，像美国那样广泛的保险机制现在还不可能在欧洲建立起来，因为欧盟中央机构的总收入仅占欧盟总国民生产总值的很小一部分。因此，虽然财政联邦制帮助区域差异较大的美国获得了货币区的成功，但对欧盟而言，它现在还无法起作用。当然，稳定与增长协定中包括的对各国财政政策的限制使这个问题更加复杂化。

* 注意，货币贬值只是通过贸易条件恶化来替代失业（主要是那些被临时解雇的工人），从而把某个或某些地区经济波动的影响分散到全国人口中去。而实际援助则是由经济较好的地区向经济萧条地区的净收入转移。

** 参见他们的文章“Fiscal Federalism and Optimum Currency Areas: Evidence for Europe-from the United States,” in Matthew Canzoneri, Vittorio Grilli, and Paul Masson, eds. *Estabishing a Central Bank: Issues in Europe and Lessons from the U.S.* (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1992)。

*** 见Jacques Melitz和Frederic Zumer, “Regional Redistribution and Stabilization by the Ceter in Cadana, France, the U.K., and the U.S.,” Discussion Paper 1829, Center for Economic Policy Research, December 1998。

§4 欧洲经济与货币联盟的未来

634 欧洲的单一货币试验是有史以来通过在庞大的主权国家集团内使用单一货币来获得效率收益的最勇敢的一次尝试。如果欧洲经济与货币联盟能够成功，它将推动欧洲的政治和经济一体化，在这个未来可能包括东欧的地区内促进和平和繁荣。如果欧洲经济与货币联盟失败了，它的推动力——欧洲政治统一的目标，也将遭到挫折。

在未来的几年内欧洲经济与货币联盟会遇到什么样的问题呢？问题有以下几个，有的我们曾经讨论过：

1. 欧洲不是一个最优货币区。因此，欧元区内不同国家的不对称的经济发展——在各国家货币并存的制度下很可能要求不同的国内利率——将很难通过货币政策加以控制。例如，即使是在1998年底准备创立欧元时，德国经济正在经历负增长，而西班牙、葡萄牙和爱尔兰的经济则在以健康的比率增长。由于欧盟各国政府以前一直习惯于对国内经济政策享有完全的自主
636 权，这种宏观经济的不对称性很有可能使欧洲中央银行承受比美国那样的长期存在的政治联盟更大的政治压力。

2. 一个相关的潜在问题是单一货币的计划把经济联盟带到了一个欧盟在政治联盟领域内无法（或不愿）承担的水平。欧洲的经济一体化有一个核心力量（欧洲中央银行），有一种可触摸的表现形式欧元；政治一体化在这些方面却薄弱得多。许多欧洲人希望经济联盟会导向更紧密的政治联盟，但是在经济政策上的争论也有可能损害政治联盟的目标。另外，欧盟缺少一个强大的政治中心，这一点可能会削弱欧洲中央银行在欧洲公众眼中的地位。此外，还存在着一种危险，即欧洲各地的选民将把欧洲中央银行视为一群遥不可及的、在政治不可信赖而且对人民需要反应冷淡的技术官僚。德意志银行之所以在德国成为一个受人尊敬、强有力的机构，是因为它在保持价格稳定方面的历史记录以及在不断提醒德国公众通货膨胀危险方面所作的努力。欧洲中央银行的开始没有任何历史记录，它面对的欧洲公众也并不像德国人那样对通货膨胀的历史怀有极大的恐惧。

3. 在多数较大的欧盟国家里，劳动力市场仍然是高度统一的，容易受到政府的高就业税以及其他妨碍劳动力在行业和地区间流动的管制措施的影响。其结果是持续的高失业率。除非这些劳动力市场的流动性大大提高，就像美国的货币联盟那样，否则单个的欧元区国家将度过一段痛苦的时期以适应经济冲击。欧元的拥护者认为，通过排除EMU内货币重新安排的可能性，单一货币将会对工人的工资需求加以约束，并加速各国经济内的劳动力
637 流动。然而，同样可能发生的是，欧元区内不同国家的工人将会要求工资一致，以降低资本向工资最低的EMU国家流动的激励。

4. 由于缺少欧盟内部的实质性的财政联盟，稳定与增长协定（SGP）对

各国财政政策的约束可能变得格外地难以忍受。SGP能否被严格执行以及欧盟是否将建立更复杂的机构来执行欧元区内国家之间的财政转移支付尚有待观察。在进入1998年之前的准备阶段，为了把国内政府预算赤字压缩到马约要求的GDP的3%，欧盟国家作出了英勇的努力。但是仍有一些欧元区国家可能无法满足SGP的要求，因为在很多情况下它们的财政紧缩都是采取一次性的措施或者“创造性的记账方法”。无论如何，所有这些国家必须进行进一步的财政重组，以避免未来巨额的政府赤字。不幸的是，如果严格执行，SGP可能会要求在紧缩效应最具破坏力的萧条时期进行最严厉的重组。

因此，欧洲经济与货币联盟在未来的日子里面临着严峻的挑战。美国的经验表明，一个由不同的经济区组成的规模庞大的货币联盟可以很好地运行。然而，欧洲经济与货币联盟要取得类似的成功，就必须在建立一个欧盟范围内流动的劳动力市场、改革现有的财政体系和深化政治联盟上取得进展。如果欧洲经济与货币联盟及其机构欧洲中央银行不能成功地带来价格稳定和经济繁荣，那么欧洲一体化本身将受到损害。

▶ 提　要

1. 欧盟国家支持固定汇率制的主要原因有两个：它们认为在货币方面的合作可以提高它们在国际经济事务中的地位；要建立统一的欧洲大市场，必须固定汇率。

2. 欧洲货币体系创建于1979年3月，最初的成员国包括比利时、丹麦、法国、德国、爱尔兰、意大利、卢森堡和荷兰。直到1992—1993年，这些国家相互固定汇率的浮动范围均在上下2.25%之内。以后，奥地利、英国、葡萄牙和西班牙也加入进来。到80年代中期为止，资本控制一直是系统正常运行的一个主要工具，但从那以后，作为建立欧盟统一市场的“1992计划”中的一部分，许多控制都取消了。1992年9月，货币危机爆发，于是英国和意大利允许其本国货币浮动，另一些国家也加强了对国际支付的控制。1993年8月，面对持续的投机性冲击，欧洲货币体系允许货币浮动范围增大到上下15%。

3. 实际上，所有欧洲货币体系货币都固定了与德国马克的汇率。因此，德国就如美国在布雷顿森林体系中一样，成为欧洲货币体系的货币政策制定者。欧洲货币体系的信誉理论认为成员国将本国货币与德国马克的汇率固定后，由于德国中央银行以低通货膨胀著称，所以，成员国可以借此来防止通货膨胀。在实际中，欧洲货币体系其他国家的通货膨胀率也开始向德国的低通货膨胀率靠拢。但对德国的批评家们认为，德国滥用它的领导地位，忽略了德国制定政策对其他欧洲货币体系国家产生的影响。

638　4.1999年1月1日，11个欧盟国家通过接纳由欧洲中央银行体系发行

的共同货币欧元建立了经济和货币联盟。ESCB由欧盟各成员国的中央银行和欧洲中央银行组成，总部设在法兰克福，其管理委员会掌握EMU的货币政策。从EMS的固定汇率制度向EMU的转轨过程在马约中有明确规定，并由欧洲各国领导人在1991年12月签署。

5.《马斯特里赫特条约》特别指出欧盟成员国在被批准加入之前必须满足几项宏观经济一致性标准。其目的是使像德国这样的低通货膨胀国家的选民相信这种新的共同管理的欧洲货币将和从前的德国马克一样抵御通货膨胀。欧洲首脑在德国的坚持下作出的《稳定与增长协定》可能会约束EMU成员国实施国内财政政策的灵活性。这样，SPG和EMU加在一起就剥夺了欧元区内单个国家的财政政策和货币政策的权力。

6.最优货币区理论认为，如果通过贸易和要素流动，一个国家与固定汇率区经济紧密联系在一起，那么该国就会愿意加入这个汇率区。一个国家是否愿意加入汇率区是由加入后的货币效率收益和经济稳定性的损失两者共同决定的。*GG—LL*图反映了以上两个因素与加入国和固定汇率区经济一体化程度之间的关系。只有经济一体化程度超过了特定值，加入固定汇率区才对加入国有利。

7.欧盟并不完全符合最优货币区的条件。尽管1992计划在欧盟内部扫除了不少妨碍市场统一的障碍，但欧洲内部贸易的开展仍然不广泛。另外，与其他大的货币区（如美国）相比，欧盟内部劳动力的流动非常有限。最后，欧盟内财政联邦制实行的规模太小，不能在成员国出现经济衰退时给予有力的支援。

关键术语

欧洲货币体系的信誉理论　　欧洲货币体系　　最优货币区
欧洲经济与货币联盟(EMU)　　财政联邦制　　《马斯特里赫特条约》
经济稳定性的损失　　货币效率的收益

习　题

1.为什么欧洲货币体系将货币坚挺国的中央银行信誉传送给货币疲软成员国的中央银行能增加欧洲货币体系汇率的稳定性？

2.1992年9月前，在欧洲货币体系中里拉/德国马克的汇率被控制在上下2.25%的范围内浮动。假设里拉/马克的中心平价和浮动范围就这样固定下来，那么一年期的里拉存款和德国马克存款的利率之间可能出现的最大差值是多少？半年期的呢？三个月的呢？答案是否令你感到惊讶？请给予一个

689

直觉的解释。

3. 沿用上题的假设。意大利 5 年期政府债券的年利率为 11%；德国 5 年期政府债券的年利率为 8%。这对目前里拉/马克汇率平价信誉的含义是什么？

4. 你对以上两个问题的回答是否要依据这样的假设，即利率与预期汇率的变化之间由利率平价联系了起来？请说明理由。

5. 挪威加入了欧洲货币体系，但不久欧洲货币体系由于世界对挪威以外的成员国产品需求增加而获利。挪威克朗与非欧洲货币体系国家货币的汇率会发生什么变化？挪威的产出会受到怎样的影响？影响程度与挪威和欧洲货币体系经济的一体化程度有何关系？

6. 使用 *GG—LL* 图说明一国货币需求不可预期的变动幅度和频率增大时，会对该国愿意加入货币区时所处的经济联系程度临界值高低产生什么样的影响？

7. 1992 年 9 月，英国允许英镑开始浮动的前夕，欧洲货币体系汇率机制（ERM）正承受着巨大的投机性压力，对此，伦敦一家新闻周刊《经济学家》发表了下述评论：

英国政府的批评者们希望降低利率，并且认为如果英国使英镑贬值，甚至在必要时退出 ERM，那么这个目的便可达到。但是这是错误的，离开 ERM 只能导致利率立即上升，而不是下降，这是因为英国经济将失去它由于加入 ERM 获得的信誉。两年前，英国政府债券的利率比德国的要高 3 个百分点，但今天这个差距已缩小到 0.5 个百分点；这说明投资者相信英国的通货膨胀率会逐渐降低，并且是永久性地降低（参见 "Crisis? What Crisis?" Economist, August 29, 1992, p.51）。

a. 为什么英国政府的批评者们认为，英镑脱离 ERM 会使其国内利率降低（上面的文章发表时英国正处在严重的经济衰退中）？

b. 为什么《经济学家》周刊认为英国脱离 ERM 后，会出现与 a 中意见相反的情况？

c. ERM 怎样为英国政策制定者们带来信誉？（英国于 1990 年 10 月加入 ERM）

d. 为什么当英国的名义利率相对于德国的较高时，就预示着英国未来的通货膨胀较高？你能否想出其他解释？

e. （假定在写本文时，英国利率略高于德国利率），除了上述 "相信英国的通货膨胀率会逐渐降低，并且是永久性地降低" 的原因以外，请再给出两个原因。

8. 假设欧洲货币体系成为了一个使用统一货币的货币联盟，却没有设立一个欧洲中央银行来管理统一的货币。相反，它允许各国中央银行自己发行并管理这种货币；各国愿意发行多少这种货币就可以发行多少，并且可以进行公开市场操作。你能否预测这将会产生什么问题？

640

9. 为什么创立统一的欧盟劳动力市场的失败会对欧洲经济与货币联盟作用的正常发挥产生危害？

【注释】

[1] 欧洲人试图避免欧洲各货币之间汇率的大幅变动，一个非常重要的管理原因与共同农业政策（CAP）——欧盟农产品价格支持体系有关。在欧元诞生以前，农产品价格以欧洲货币单位（ECU）——一篮子欧盟货币标价。欧洲内部汇率的重新安排会使（农产品）支持价格的真实国内价值发生突然变动，而引起贬值国农民的抗议。参考文献中 Giavazzi 和 Giovannini 的书描述了欧盟为了最小化汇率重新安排后内部的再分配而采取的扭曲政策。在解释欧洲最终决定着手实行单一货币时，毫无疑问在汇率重新安排的情形下实施 CAP 的困难是十分重要的原因，但是正文中提到的两个动机可能更为关键。

[2] 由于技术上的原因，所有 EU 成员国也是 EMS 的成员，但是只有那些限制汇率波动幅度的 EMS 成员才属于 EMS 的汇率机制（ERM）。

[3] 尽管 EMS 在 1993 年 8 月放宽了汇率浮动的范围，葡萄牙和西班牙随后还是在 EMS 内把自己的货币进行了贬值。1998 年 3 月爱尔兰镑轻微升值。

[4] 两项有趣的研究结果表明中央银行的独立性与较低的通货膨胀具有相关性。参见 Vittorio Grilli, Donato Masciandaro, and Guido Tabellini. "Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries." *Economic Policy* 13 (October 1991), pp.314～392; and Alberto Alesina and Lawrence H. Summers, "Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative evidence," *Journal of Money , Credit and Banking* 25 (May 1993), pp.151～162。类似的实证研究有助于增强世界各国中央银行的独立性。对于这些文献的一个批评，参阅 Adam Posen, "Declarations Are Not Enough: Financial Sector Sources of Central Bank Independence," *NBER Macroeconomics Annual* 10 (1995), pp. 253～274。

[5] 一个容易发生通货膨胀的国家，将制定货币政策的权利转给另一个"较保守"的中央银行会有益于降低其通货膨胀率，这个理论在肯尼斯·罗格夫的一篇有影响的论文中得到了充分的阐述，参见 "The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target," *Quarterly Journal of Economics* 100 (November 1985), pp.1169～1189. For application to the EMS, see Francesco Giavazzi and Marco Pagano "The Advantage of Tying One' s Hands: EMS Discipline and Central Bank Credibility," *European Economic Review* 32 (July 1988), pp.1055～1082。

[6] 图 20－2 没有包括小国卢森堡，因为在 1999 年以前它与比利时结成了货币联盟，通货膨胀率与比利时非常接近。

[7] 那些对 EMS 通货膨胀趋同的信誉理论持怀疑态度的学者指出在 20 世纪 80 年代美国、英国和日本并没有采取固定汇率制度，也把通货膨胀保持在较低的水平上。

[8] 对"1992 计划"的微观经济目标的最优论述见哈里·弗兰姆（Harry Flam）的文章 "Product Markets and 1992: Full Integration, Large gains?" *Journal of Economic Perspectives* 6 (Fall 1992), pp.7～30。

[9] 不过丹麦和英国虽然批准了《马斯特里赫特条约》，但要求一个特别例外，即允许它们"退出（opt－out）"条约的货币条款，仍然保留本国货币。

[10] 对于条约和集中原则背后的谈判的精彩论述，见参考文献中 Kenen 的书。关于 1997 年满足集中原则的强烈要求，见 Maurice Obstfeld, "Europe' s Gamble", *Brookings Papers on Economic Activity* 2: 1997 年, pp.241～317。

[11] 参见 "The Theory of Optimum Currency Areas," *American Economic Review*

51 (September 1962), pp.717～725。对更进一步的研究见参考文献中所列的塔尔(Tower)和威利特(Willett)合著的书。

[12] 货币效率收益的一个组成部分是节省了对外汇交易中付给经纪人和银行佣金。伦敦经济学院的查尔斯·R·比恩估计：如果将一笔资金在所有欧盟国家货币中逐次兑换一轮，最后这笔资金会损失一半。参见本章参考文献中 Bean 的论文。

[13] 你也许认为如果挪威只固定挪威克朗与欧元的汇率，而对其他非 EMS 货币保持浮动汇率，可以至少保持一些货币独立性。但这种直觉是错误的。因为挪威任何独立的货币供给变化，都会给挪威克朗的利率以及克朗对欧元的汇率带来一定的影响。因此，即使挪威克朗只与一种外国货币固定汇率，挪威也完全放弃了对国内货币的控制权。但这也会给挪威带来一定的好处。挪威克朗与欧元的汇率固定后，即使挪威克朗与非欧元区货币的汇率仍在浮动，其国内货币市场的变化（*AA* 曲线的移动）不再会影响国内的产出。这是什么原因呢？这是因为挪威的利率一定与欧元的利率相等，任何 *AA* 曲线的单独变化都会引起外汇储备的买进或卖出，从而使挪威利率维持不变（见第 19 章）。因此在货币波动使 *AA* 曲线移动时，仅仅固定挪威克朗与欧元的汇率就能提供自动调节稳定性。这就是我们重点讨论 *DD* 曲线移动的原因。

[14] 安装好的工厂设备要运到国外或改变用途的成本很高，因此这些相对不流动挪威资产的所有者在对挪威产品需求下降时获得的回报较低。如果挪威的资本市场与 EMU 邻国联为一体，挪威人就会将他们的一部分财富在其他成员国内投资，同样，挪威的一部分资本也会被外国人拥有。作为这种国际财富多样化的结果（见第 21 章），挪威资本报酬的突然变化会自动地在固定汇率区内的投资者中分摊。因此，如果挪威的资本流动较为自由，较难流动资产的拥有者们也会减少由于固定汇率带来的经济损失。

如果国际间劳动力不流动或流动性较低，较高的资本流动性可能不会减少由于固定汇率所带来的经济稳定性的损失。我们将在下面的案例中通过考察欧洲的情况来讨论这个问题。

[15] 前面的推理过程也能运用于对挪威产品市场和其汇率伙伴国造成不同影响的其他经济波动的分析之中。本章末的一个问题将请你思考除挪威外的 EMS 国家出口需求增加的影响。

[16] 见“What's £9.99 in Euros, Then?” *Financial Times*，1998 年 4 月 21 日 27 页。解释欧盟内部在汽车行业的价格差异的一个重要因素是交易商歧视不同国家的买主。例如，前面的文章曾经报道了大众汽车公司因为禁止其在意大利的代理商把汽车出售给奥地利和德国的买主而被欧洲委员会罚款。

[17] 参见 Eichengreen, “One Money for Europe? Lessons of the U.S. Currency Union,” *Economic Policy* 10 (April 1990), pp.118～166 对美国劳动力市场进一步的研究表明地区之间失业差异通过工人的迁居，而不是通过改变各地实际工资被消除。这种劳动力市场的调整方式近期内不可能在欧洲实现。参见 Oliver Jean Blanchard and Lawrence F. Katz. “Regional Evolutions,” *Brookings Papers on Economic Activity*: 1: 1992, pp.1～75。

[18] 有关证据的更详尽讨论，参见 Maurice Obstfeld and Giovanni Peri, “Regional Non-Adjustment and Fiscal Policy,” *Economic Policy* 26 (April 1998), pp. 205～259。

参考文献

Tamim Bayoumi. "A Formal Model of Optimum Currency Areas." *International Monetary Fund Staff Papers* 41 (December 1994), pp. 537～554. Provides a new model and welfare analysis of optimum currency areas.

Charles R. Bean. "Economic and Monetary Union in Europe." *Journal of Economic Perspectives* 6 (Fall 1992), pp. 31～52. Overview of the debate over European monetary unification, written just before the currency crisis in the autumn of 1992.

W. Max Corden. *Monetary Integration*. Princeton Essays in International Finance 32. International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, April 1972. Classic analysis of monetary unification.

Barry Eichengreen and Charles Wyplosz. "The Stability Pact: More Than a Minor Nuisance?" *Economic Policy* 26 (*April* 1998), pp. 65～113. A thorough critique and analysis of the Stability and Growth Pact.

Martin Feldstein. "The Political Economy of the European Economic and Monetary Union: Political Sources of an Economic Liability." *Journal of Economic Perspectives* 11 (Fall 1997), pp. 23～42. A leading American economist makes the case against EMU.

Francesco Giavazzi and Alberto Giovannini. *Limiting Exchange Rate Flexibility: The European Monetary System*. Cambridge, MA: MIT Press, 1989. A comprehensive and fascinating account of EMS institutions and experience.

Peter B. Kenen. *Economic and Monetary Union in Europe*. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1995. A thorough economic analysis of the Maastricht Treaty's vision of EMU and of practical difficulties in the transition to EMU.

Swedish Economic Policy Review 4 (Spring 1997, Autumn 1997). Two issues of this Journal are entirely devoted to analyses of various aspects of EMU. The papers provided background for Sweden's decision not to seek EMU entry with the first round of participants.

Edward Tower and Thomas D. Willett. *The Theory of Optimal Currency Areas and Exchange Rate Flexibility*. Princeton Special Papers in International Economics 11. International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, May 1976. Surveys the theory of optimum currency areas.

第 21 章　全球资本市场：运行和政策问题

641

如果一位名叫瑞甫·凡·温科的金融学家在 20 世纪 60 年代初期进入梦乡，20 年后再被唤醒，他将会对国际金融活动的性质与规模的变化震惊不已。在 20 世纪 60 年代初期，大多数的银行业务所涉及的货币和客户纯粹是国内的。20 年后，许多银行却从国际性的活动中获得巨额利润。令瑞甫先生惊奇的是，他发现他可以在巴西的圣保罗找到花旗银行的分支机构，在纽约找到英国国民威斯敏斯特银行的分支机构。他还会发现在 80 年代初期，一个在驻伦敦的美国银行的分行可以接受一笔来自一家瑞典公司的日元存款，或是把瑞士法郎借给一个荷兰制造商，并且这些都已成为司空见惯的事情。

国际资本市场就是不同国家的居民进行资产交易的市场。国际资本市场并不是一个单个的市场，，它是一组相互之间紧密联系的市场集合，在这个市场集合中发生着国际范围的资本交换。发生在外汇市场上的国际货币贸易是国际资本市场的一个重要组成部分。国际资本市场中的主要参与者跟外汇市场中的一样（第 13 章），即商业银行、大公司、非银行金融机构、中央银行和其他政府的代理机构。跟外汇市场一样，国际资本市场的活动也发生在由错综复杂的通讯系统连接起来的一个世界金融中心的网络之中。不同的是，国际资本市场中的资产除了各国货币的银行存款之外，还包括各国的股票和债券。

这一章主要讨论关于国际资本市场的三个主要的问题。(1) 这种发达的全球金融网络是如何增加各国来自国际贸易的收益的？(2) 是什么促使自 20 世纪 60 年代初以来就已出现的国际金融活动迅速发展起来的？(3) 政策的制定者们是如何将世界范围内的资本市场中出现的问题降到最低限度，而又不会过多地减少它所带来的收益的？

642

§1 国际资本市场和贸易收益

在前些章中，有关国际贸易收益的讨论主要集中在商品和劳务的交换上。而在国际资本市场上银行通过提供世界范围的支付体系来降低交易成本从而增加了来自这类贸易的收益。但是发生在国际资本市场上的大部分收益则来自于不同国家居民之间的资产交换，例如，用美国国际商业机器公司 (IBM) 的股票与英国政府债券相交换。虽然这种资产交易有时被人蔑视，为非生产性的“投机活动”，但是它们确实使每个地方的交易者都获得了收益。

1.1 三种贸易收益

不同国家居民之间的所有贸易活动不外乎以下三种类型：商品或劳务之间的贸易，商品或劳务与资产的贸易，以及资产与资产之间的贸易。在任何时候，一个国家通常都是从事每一种类型的贸易。图 21－1（假定两个国家：本国和外国）说明了国际交易活动的三种类型，每一种都有可能从贸易中获得不同收益。

迄今为止，在这本书中，我们已经讨论过两种类型的贸易收益。第 2 章到第 6 章讲述了一些国家可以集中生产本国最有效的产品并用一部分自己的产出来支付进口的外国产品从而获取收益。这种类型的贸易收益来自于商品或劳务与其他商品或劳务的交换。图 21－1 的上部水平箭头就表明本国与外国的商品和劳务的交换。

第二种贸易收益是来源于跨时贸易，即拿商品和劳务与未来商品和劳务的所有权进行交换，也就是与资产的交换（第 7 章和第 18 章）。当一个发展中国家向国外举债（即向外国人出售债券）来为国内的投资项目进口原材料时，这就是从事跨时贸易。借入国通过这种贸易得到了收益，因为它可以实施一项单靠国内储蓄不够提供资金的工程；借出国也得到了收益，因为它持有一笔能够获得比国内更高回报率的资产。图 21－1 的对角箭头表明了商品劳务与资产的贸易。举个例子，如果本国的经常项目出现赤字，那么本国就是把资产出口到外国的资产净出口国和外国商品和劳务的净进口国。

图 21－1 的底部箭头代表最后一种类型的国际贸易，资产与资产的贸

易，例如法国房地产与美国国库券的交易。表 12－2 中说明了 1997 年度美国国际收支账户的情况。在资产项目一栏中可以看到美国居民 4 269 亿美元
648 对外国资产的购买（资本流出）和外国居民 6 905 亿美元的对美国资产的购买（资本流入）。所以当美国卖给外国人价值1 664亿美元的资产来弥补1997年的 1 664 亿美元的对外经常项目赤字的同时美国与外国的居民也在从事大笔纯资产交易。国家之间进行如此大额的资产交易的原因跟商品和劳务的交易一样，可以使所有相关的国家受益。

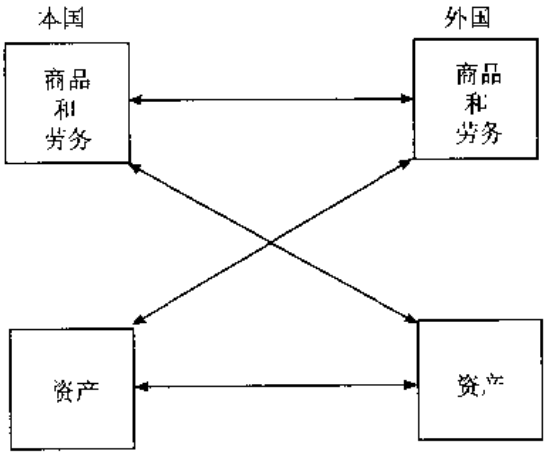


图 21－1　三种类型的国际交易活动

各国居民可以用商品和劳务交换别国的商品和劳务，也可用商品和劳务交换别国的资产（即未来的商品和劳务），还可用资产交换别国的资产。这三种交换带来了贸易的收益。

1.2　风险规避

当个人选择资产时，影响他们决策的一个重要因素是每一笔投资收益的风险（第 13 章）。在其他条件相同时，人们不喜欢有风险的那种资产。经济学家把人们的这种偏好叫做风险规避。第 17 章曾经说明，风险规避的外币资产投资者对某一特定资产的需求除考虑预期的收益外，还考虑资产的风险性（用风险溢价衡量）。

我们举一个例子来更清楚地说明风险规避的含义。假设你被提议参加一项赌博，赢 1 000 美元的可能性与输 1 000 美元的可能性各占 50%，既然赢和输的可能性是一样大，那么这场赌博的平均收益－预期价值，是$1/2 \times 1\,000$美元$+1/2 \times (-1\,000)$美元$=0$。即使两种可能性的结果相同，但如果你是一个风险规避者，你将不会参与这项赌博，因为对你来说，输1 000美元的可能性要大于赢 1 000 美元的可能性。虽然一些人（风险爱好者）喜欢冒险，也许会参加赌博，但是很明显风险规避者的行为更为普遍。例如，风
644 险规避能帮助解释保险公司的营利性，人们愿意购买保险单来保护自己或家庭受盗窃、疾病和其他灾难所带来的经济上的风险。

如果人们是风险规避者，那么他们判断一种资产（或资产组合）的价值不仅要根据它预期的收益，还要考虑为得到收益要冒风险的程度。例如，在风险规避的情况下，即使资产组合提供的利率不符合利率平价条件，人们也会愿意拥有不同货币计价的债券，如果这一结果是一个理想的兼顾风险与利润的资产组合的话。一般来说，年收益波动很大的资产组合不如拥有相同的年收益但只有轻微波动的资产组合来得受欢迎，这种现象从根本上解释了为什么不同国家之间要交易资产。

1.3 作为国际资产交易动机的资产组合多样化

国际资产交易能够使交易的双方减少他们财产收益的风险，从而使双方都受益。交易减少风险是通过允许交易双方资产组合的多样化，即把他们的财富分配在更大范围内的资产上，减少他们投放在每一笔投资上的金额数量来实现的。耶鲁大学的经济学家詹姆斯·托宾是风险规避下资产组合选择理论的创始人，他曾把资产组合多样化的思想描述为："不要把你所有的鸡蛋都放在一个篮子里"。当一国经济对国际资本市场开放的时候，它可以通过把它的一些"鸡蛋"放在新增加的外国"篮子"里的办法来减少其财富的风险。减少风险是资产交易的基本动机。

现在我们来举例说明两个国家怎样靠资产交易受益。假设有本国和外国两个国家，每一个国家的居民都只拥有一项资产：种植猕猴桃的国内土地，且每年只收获一次。

但是土地的收获量是不确定的。一半的可能性是本国的土地收获 100 吨猕猴桃，外国的土地收获 50 吨。另一半的可能性结果却相反：外国收获量是 100 吨，但本国的收获量只有 50 吨。平均来说，每一个国家的收获量是 $1/2\times100+1/2\times50=75$ 吨猕猴桃，但是居民从来不知道下一年的收获情况。

现在假设两个国家能够交换他们各自拥有的资产份额。例如，一个本国人拥有 10% 的外国土地份额，他将得到 10% 的外国年收获量。如果允许对这两项资产进行国际贸易，那结果会如何呢？本国的全体居民将购买外国土地 50% 的股份，作为补偿，他们将给外国居民以本国土地 50% 的股份。

为了理解结果为何如此，只要想一想本国和外国平分各自原有的所有权时，资产组合的收益各是多少。当本国年成好（而外国不好时），每一个国家都得到相同的投资收益：一半国内的收获量（50 吨猕猴桃）加上一半外国的收获量（25 吨猕猴桃），共 75 吨猕猴桃。相反，当国内年成不好（而外国年成好时），每一个国家仍然赚得 75 吨猕猴桃。如果两个国家拥有的资产组合是两种资产的平分，每一个国家都获得了 75 吨猕猴桃的确定性收入——每个国家面临的平均收获量跟进行国际资产交易以前是一样的。

645

既然两项可以利用的资产（本国土地和外国土地），拥有相同的收益，那么任何的资产组合都会生产出 75 吨猕猴桃的预期（或平均的）收益。但每个地方的人都是风险规避者，所有的人都愿意掌握如上所述的 50—50 的资产组

合，这种组合每年能产生 75 吨猕猴桃的确定收入。所以贸易开放以后，两个国家的居民将交换各自的所有权，直到能达到 50—50 的结果。因为这种交换在不改变平均收益的情况下，减少了两个国家所面临的风险。资产交易的结果是两个国家都明显地受益了。

上面的例子过于简单，因为两个国家不可能真正通过国际资产交易来消除所有的风险（不像模型中的世界，真正的世界即使在集合体中也是一个充满风险的地方）。然而这个例子确实说明一国能够通过在国际范围内使资产组合多样化来减少财富的风险。国际资本市场的主要作用是使这种多样化成为可能。[1]

1.4 国际资产的种类：债务与权益的比较

国际资产交易包括许多不同种类资产的买卖。在国际资本市场上进行交换的资产有债券、各国货币存款、股票和更复杂的金融工具，例如股票期权或货币期权。国际多样化投资的其他方式包括购买外国房地产和直接购买外国的工厂。

对资产交易来说，区别债务工具和权益工具是很有用的。债券和银行存款是债务工具，因为它们指明不管经济情况如何，债券的发行人必须偿还一种固定的价值（一定数量的本金加上利息）。相反，股票则是一种权益工具，它是对公司利润的一种要求权，而不是一种固定的支付，它的偿还根据情况的不同而变化。同样，在我们例子中交易的猕猴桃土地股份就是一种权益工具。不论发生什么事情，个人和国家可通过在债务工具和权益工具之间分配投资的方法，来尽量靠近预期的消费和投资水平。

债务与权益之间的区分实际上并不很清楚。即使一种债券的支付在不同国家是相同的，但它的实际支付还是要取决于不同国家的价格水平和汇率。
646 而且，一种既定的债券所许诺的收入有可能不会兑现，如在银行破产、政府没收外国资产的情况下等。像信誉等级较低的公司债券那样的资产，表面上看好像是债务，实际上也许只是权益，因为它的支付要看发行人将来的财务状况而定。我们将在第 22 章中看到，许多发展中国家的债务就是如此。

§2 国际银行业务和国际资本市场

上面提到过的本国—外国猕猴桃的例子描述了只存在两种资产的假想世界。在现实世界中，可利用的资产数目是庞大的。为了把处于不同国家的资产的买卖双方联结起来，人们建立了许多专门性机构。

2.1 世界资本市场的结构

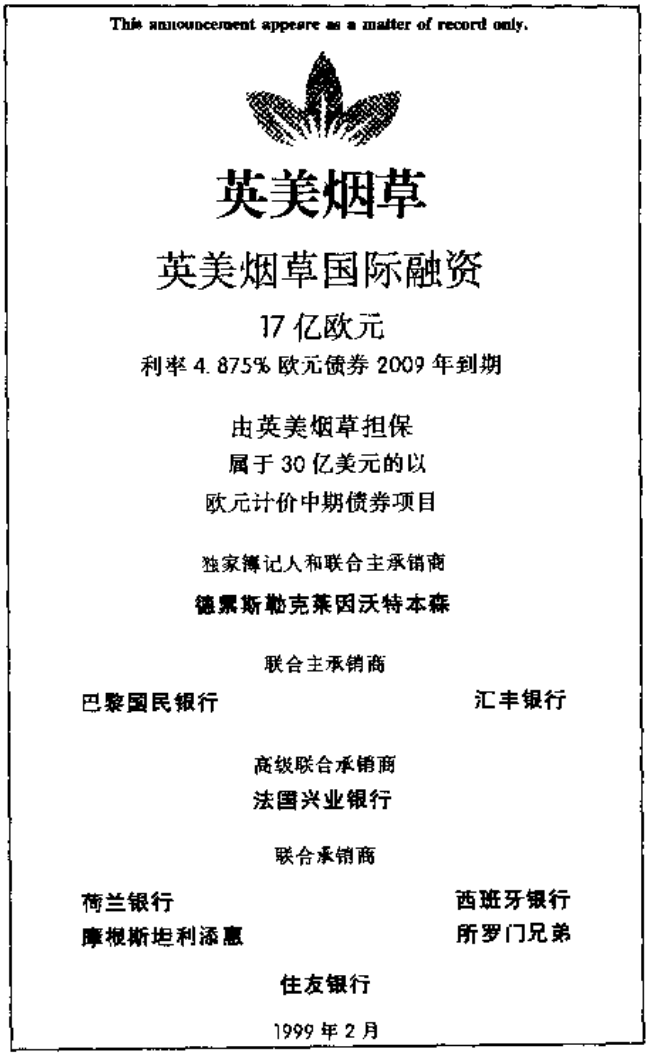
我们上面曾提到过，国际资本市场的主要参与者包括商业银行、公司、非银行金融机构（例如保险公司和养老基金）、中央银行和其他政府代理机构。

1. 商业银行。商业银行是国际资本市场的中心，这不仅是由于它们负责国际支付机制的运行，更是由于它们所从事的大范围的金融活动。银行债务主要由到期日不同的存款构成，面它们的资产大部分由贷款（给公司和政府）、在其他银行的存款（银行间的存款）和债券构成。跨国银行也大量参与其他种类的资产交易。例如，银行可能承销公司股票和债券，同意在保证价格下为这些证券股票找到买主并收取一定的佣金。有关国际银行业务的一点很重要的事实是，银行能够自由地在国外从事它们在国内不允许从事的活动。这种管制的不对称在过去 30 年来加速了国际银行业务的发展。

2. 公司。公司——特别是那些跨国经营公司——通常吸收国外资金为它们的投资提供资金。为了得到这些资金，公司将会出售一定份额的股票，这些股票意味着持股者对公司资产有要求权。它们也可以通过借债筹资，借债筹资经常采用从国际银行或其他贷款机构借款的形式；当需要长期贷款时，公司将会在国际资本市场上出售公司的债券。公司通常以出售债券的金融中心所在地的货币为债券票面标价货币。但是公司也逐渐实行新奇的标价策略，从而使他们的债券吸引更广泛的潜在购买者的注意。

3. 非银行金融机构。非银行金融机构，例如保险公司、养老基金和共同基金已经涌进国际资本市场，因为它们需要购买外国资产使它们的资产组合多样化。现在，它们已经成为国际资本市场上的重要组成部分。特别重要的是一些投资银行，如第一波士顿银行（First Boston Corporation）、高盛（Goldman Sachs）、勒沙弗里亚（LazandFreres）等。它们其实不是银行，而是专门为一些
647 公司，有时是一些政府的股票和债券的买卖做承销的机构。虽然美国联邦政府在着手放松一些限制，但受 1933 年的规定，美国的商业银行还是被禁止从事国内投资银行业务（也包括公司股票、债券在内的大部分其他国内交易）。不过，美国商业银行一直以来都被允许参与海外的投资银行活动，如花旗银行（Citicorp）、摩根信托银行（Morgan Guaranty）和银行家信托公司（Bankers Trust）都积极参与专业投资银行的竞争。图 21－2 显示了一家国际承销集团怎样公布西班牙政府以欧洲货币单位计价的贷款业务。

4. 中央银行和其他政府代理机构。中央银行通常通过干预汇率来参与国际金融市场。其他政府代理机构也经常从国外借款。发展中国家政府和国有企业从国际商业银行大量借款，甚至一些曾经是共产主义政权的东欧国家，如波兰和匈牙利，政府也向西方资本主义银行欠下巨额债务。


This announcement appears as a matter of record only.

英美烟草

英美烟草国际融资

17亿欧元

利率4.875%欧元债券2009年到期

由英美烟草担保

属于30亿美元的以

欧元计价中期债券项目

独家簿记人和联合主承销商

德累斯勒克莱因沃特本森

联合主承销商

巴黎国民银行　　汇丰银行

高级联合承销商

法国兴业银行

联合承销商

荷兰银行　　西班牙银行

摩根斯坦利添惠　　所罗门兄弟

住友银行

1999年2月

图21－2　在国际资本市场上借款

1999年，一个国际承销商组成的财团帮助一家烟草公司发行以欧元计价的债券。

资料来源：*Financial Times*, March 3, 1999. 经过Dresdner Leinwort Benson的允许使用。

2.2　国际资本市场的增长

无论用什么标准衡量，70年代以来国际资本市场交易规模的增长都远远快于世界GDP的增长。这种增长的一个主要因素是：从工业化国家率先开始，许多国家逐渐解除了私人资本跨国流动的壁垒。

促成这种增长的一个重要原因与汇率体系有关。我们在第17章中看到，一国如果在允许国际资本流动的同时固定其货币汇率，就要放弃对国内货币政策的控制权。这种牺牲表明一个国家不可能同时实现以下3个目标：

1. 固定汇率。

2.以国内目标为导向的货币政策。

3.国际资本的自由流动。

这对于政策的制定来说可称一种“三难选择”:之所以不是两难选择是因为选项有三种:1和2,1和3或2和3。例如,在金本位制(见第18章)下,国家从上面的列表中选择了1和3,即为了得到固定汇率和自由的国际支付而放弃了本国的货币政策。

当发达国家在布雷顿森林体系的后期放弃了固定汇率制时,它们选择了一种允许它们把国际资本流动和国内货币政策结合起来的体系。这就为跨国资产交易提供了更大的自由空间。就内部相互汇率来说,欧洲经济和货币联盟的成员国选择了一种不同的道路。通过把货币政策授权给共同的中央银行制定,它们实现了1和3两个目标但同时放弃了2。然而,欧元相对于外国货币的汇率是浮动的,因此,欧元区可以在容许跨国自由支付的同时制定以区域内宏观经济目标为导向的货币政策。

2.3 离岸银行业和离岸货币交易

649

20世纪90年代商业银行业的最普遍特征之一是通过将分支机构从国内扩展到国际金融中心,银行业的活动已经全球化了。在60年代,仅仅只有8个美国银行在外国有分支机构,但是现在,这样的分支机构已是成百上千。同样,外国银行办事处在美国的数目近年来也是稳步增长。

离岸银行业是指银行的外国办事处在它们的本国之外所从事的业务。银行能够通过以下三种机构中的任何一种来从事它们的国际业务。

1.海外的办事处。它负责贷款和调拨资金,但并不接受存款。

2.海外的附属银行。一家外国银行的附属银行与其所在地银行不同之处在于,这家外国银行是一个有自主经营权的主体。附属银行受与所在地银行相同的制度的管制,但却不受总行所在国家的制度的管制。

3.国外的分支机构。它只是本国银行设在另一国的办事机构。分支机构从事跟所在地银行相同的业务,通常同时受所在地和总行所在国制度的制约。但是,分支机构也常常利用国家间管制制度上的差异来从中渔利。

离岸货币交易与离岸银行业的发展是同步的。一笔离岸存款是指非银行所在地货币的存款,或称境外货币存款,如伦敦银行里的日元存款,或者是在苏黎世的法国法郎存款。许多在国际外汇市场上交易的存款都是离岸存款。离岸货币存款通常指欧洲货币。但是自从许多欧洲货币交易发生在非欧洲的交易中心(如新加坡和香港)以来,这种说法就有些不当了。存在于美国之外的美元存款被称为欧洲美元。接受欧洲货币(包括欧洲美元)存款的银行被称为欧洲银行。新的欧洲货币欧元的出现使这些术语更加容易混淆!

离岸银行业和货币贸易迅速发展的一个原因就是国际贸易的发展和跨国公司业务的增加。例如,从事国际贸易的美国企业需要大量的国外金融服务,美国银行也自然要把它们的国内业务扩大到国外范围。美国银行通过提供更

为迅速的支付清算服务以及先前处理业务时建立起来的灵活性和可信性，来与那些也向美国顾客提供服务的外国银行竞争。欧洲货币贸易是扩张中的世界商品与劳务贸易中的另一种自然的发展形式。例如，进口美国商品的英国人经常需要掌握美元存款，伦敦银行自然要为赢得业务去迎合他们的需要。

但是仅仅用世界贸易的增长，还不能解释自从20世纪60年代以来的国际银行业务的发展。布鲁金斯学会的拉尔夫·布莱恩特认为：在1964—1985年间，国际贸易（用前苏联集团之外的所有国家的商品和劳务的总出口量来
650 衡量）以每年12.4%的复合速度发展。相比之下，布莱恩特衡量的国际银行业务的交易活动却以每年26%的复合速度发展，大约是世界贸易的两倍。[2]

除了适应世界贸易增长的需要之外，国际银行业务的迅速扩张还有其他几个重要原因。第一，银行为了逃避本国政府对金融活动的管制（有时是税收），把它们的一部分业务转移到境外和外国货币上。第二个原因带有一定政治性：一些存款人希望拥有不受发行国司法权管辖的货币。最近几年，许多国家纷纷向外国人开放其金融市场，这一趋势使得跨国银行可以在全球范围内为争夺新业务而竞争。

§3 欧洲美元和其他欧洲货币

大量的欧洲货币存款经常会引起金融恐慌。对于不受任何国家金融权威机构管辖的“无政府货币”，政治家们和新闻界担心它们也许会破坏政府维护经济稳定的努力，甚至导致一场世界范围的通货膨胀。欧洲货币存款是如何被创造的，为什么自从60年代以来，欧洲货币贸易发展得如此之迅速？欧洲货币是否真的对世界经济的健康发展造成了威胁？

3.1 欧洲货币市场有多大？

在20世纪90年代初期，欧洲货币市场的规模就达到大约6兆（6万亿）美元，这是境外货币的银行存款的总量，这些存款的大约1/5被私人非银行金融机构掌握，其余是银行同业存款，被一些银行或官方的货币机构主要是中央银行所掌握。欧洲美元是欧洲货币市场最大的一部分。大约2/3的欧洲货币市场业务（大约4兆美元）是欧洲美元业务。而在1963年，这个市场的规模仅为70亿美元，但其中有50亿是欧洲美元。

3.2 欧洲货币是如何被创造的

当我们理解了欧洲货币存款创造的过程以后，也就更加容易明白欧洲货币交易的形成了。不幸的是，对欧洲货币问题的讨论常常被欧洲货币供给量的决定问题搞得混乱。但是应该看到，把欧洲货币看成是来源，国内的货币供给移到国外的一部分则是一种误导。

典型的欧洲货币存款是一种期限固定的存款，期限一般在隔夜到5年之
651 间。这些存款产生的过程非常简单。我们以欧洲美元为例，其他欧洲货币的产生可以以此类推。

欧洲美元存款的产生　假设德国宝马公司以 40 000 美元卖给美国人一辆车，这个美国人以一张在花旗银行开户的支票付款，所以宝马公司最终得到一张 40 000 美元的支票，并面临如何使用这笔钱的决定。假设这家公司想在一个月后，用美元去买美国生产的计算机零件，那么它就很容易决定把这笔钱以能赚取利息的形式存储起来，直到需要用这笔钱去买零件。

储存 40 000 美元有两种方法：一是购买美国的国库券，二是购买美国银行发行的存单。但是它可能会购买欧洲美元存款，即把支票上的钱从美国公民的账上转到一家在伦敦的英国银行，如巴克莱银行的账上（原因以后再解释，最后一种选择是有诱惑力的，因为巴克莱银行所提供的美元存款利率会比美国国内所能提供的更高）。如果宝马公司选择巴克莱银行存放这笔美元，一笔欧洲美元存款就产生了。

对银行资产负债表的影响。看一看有关的银行资产负债表有助于我们清楚地知道发生了什么。假设巴克莱银行在纽约的大通曼哈顿银行有一个美元账户，它将其全部的美元都存放在那里。那么，我们刚才描述过的交易结果影响到三个银行的资产负债表。首先，巴克莱银行的负债由于宝马公司的 40 000美元的存款而增加了 40 000 美元，它的资产也由于在大通曼哈顿存款而增加了同样的数目。

伦敦巴克莱银行的资产负债表

资产的变化		负债的变化	
在大通的存款	+40 000 美元	顾客的存款 （奔驰的账户）	+40 000 美元

第二，因为花旗银行支付了宝马公司的支票，所以它在纽约的联邦储备银行里的支票账户上借记了 40 000 美元。私人银行在本国中央银行的存款被称为该私人银行的准备金，它是其资产的一部分（注意不要混淆私人银行准备金和中央银行的外汇储备）。花旗银行的准备金因此减少了 40 000 美元，

但同时它的债务也由于买车的存款者的提款减少了同样数目。

纽约花旗银行的资产负债表

资产的变化		负债的变化	
在联邦储备银行的准备金	-40 000 美元	顾客的存款 (买车者的账户)	-40 000 美元

第三，花旗银行在纽约联邦储备银行的账户借方转出的 40 000 美元的准备金，同时又转而记入了大通银行账户的贷方。同时，大通的债务也由于巴克莱银行的存款而增加了同样数目。

大通曼哈顿银行的资产负债表

资产的变化		负债的变化	
在联邦储备银行的准备金	+40 000 美元	顾客的存款 (巴克莱银行的账户)	+40 000 美元

是否一些美元流失到国外去了？因为宝马决定在伦敦而不是在美国存放它的美元，由此产生了 40 000 美元的欧洲美元的供给，并记入了巴克莱银行的贷方。但是要注意到公司的这种选择与它把这 40 000 美元直接存入大通银行或其他美国银行，对美国的银行体系产生了同样的影响，即都导致了联邦储备银行中的各银行账户上的准备金一增一减的变动。这种变动，与从失去银行准备金的银行到得到准备金的银行间的存款的流动，是一一对应的。特别要注意，美国的基础货币——联邦储备银行中的银行系统的总准备金和货币供给量的总额——并没有改变，因为美国的基础货币等于联邦储备银行资产负债表的贷方（第 17 章），而贷方并没有改变，所以欧洲美元供给量的增加没有使美国货币供给有所减少。

这些观察很重要。因为欧洲美元常常被误认为是“流失”到国外的美元。在此例中，巴克莱银行把 40 000 美元存入大通银行，使原来支付给宝马公司的美元又返回到美国的银行系统中，但欧洲美元的供给量还是上升了。

你也许会想，如果巴克莱没有把所有的 40 000 美元都存入它的大通账户上，那又会怎样呢？实际上，巴克莱银行的客户中会有一些想要借美元的，这也是它为什么一开始要接受来自宝马公司美元存款的原因。如果巴克莱把 40 000 美元的一部分借给它的客户，那么欧洲美元的供给量的增加会多于 40 000 美元，但是仍然不会出现从美国到欧洲的美元流动。

二级欧洲美元存款的扩张。让我们来看一看，如果巴克莱银行借出它新得到的 40 000 美元存款的一部分，欧洲美元整体的扩张又会发生什么样的变化。为了预防对美元现金的意外需求，巴克莱很可能把其 40 000 美元存款的一部分，比如说 5 000 美元，存放到它在大通银行的账户上。但是如果

它把其余的35 000美元借给一家荷兰跨国公司飞利浦公司，它能获得更高收益。巴克莱银行的资产负债表现在变为：

伦敦巴克莱银行的资产负债表

资产的变化		负债的变化	
在大通的存款	+5 000美元	顾客的存款	+40 000美元
给飞利浦的贷款	+35 000美元	（宝马公司的账户）	

在把钱贷给飞利浦公司以后，欧洲美元的供给量仍然是比宝马公司把它的美元存在巴克莱银行之前多40 000美元。

但是事情并没有结束，因为飞利浦公司对于它怎样使用借到的35 000美元有几种选择。如果飞利浦用这笔钱立即去买美国的商品，或是把钱存在美国本土银行中，那么欧洲货币的供给就不会再增加了。35 000美元就简单地从巴克莱银行在大通银行的账户上流到美国的其他银行。如果飞利浦公司不想立即花掉它的贷款，它可以把钱存在巴克莱银行或是其他的欧洲银行。假设飞利浦公司暂时把钱存在德意志银行在伦敦的分支机构，而这家分支机构又把飞利浦公司的支票存到了纽约银行家信托公司。德意志银行和银行家信托公司受到了如下影响。

伦敦德意志银行的资产负债表

资产的变化		负债的变化	
在银行家信托公司的存款	+35 000美元	顾客的存款 （飞利浦公司的账户）	+35 000美元

纽约银行家信托公司的资产负债表

资产的变化		负债的变化	
在联邦储备银行的准备金	+35 000美元	顾客的存款 （德意志银行的账户）	+35 000美元

在这种情况下，欧洲美元供给量增加了75 000美元——宝马公司存在巴克莱银行的40 000美元加上飞利浦公司存在德意志银行的35 000美元。跟以前一样，美国基础货币仍然不受影响：一长串交易活动的净结果，只不过是准备金从花旗银行在联邦储备银行账户（减少40 000美元）转移到大通银行和银行家信托公司（分别增加5 000美元和35 000美元）的账户上而已。显然，如果德意志银行不是把飞利浦公司35 000美元存款全部放在它的纽约银行家信托公司账户上，而是把其中的一部分借出去，那么欧洲美元增长的过程又会向前延续。但买车者最初支付的40 000美元总会再回到美

国银行系统中。周而复始，欧洲美元的数量不断膨胀、而又不会导致任何美元流出美国。[3]

欧洲美元和美国的国际收支平衡 关于欧洲美元另一种常见的观点是，要使欧洲美元供给量有所增长，美国国际收支账户赤字将持续存在。我们所
654 举的例子说明这种观点是不正确的。支付进口的一辆德国车，美国经常项目的借方记下 40 000 美元。而记入资本项目贷方上的 40 000 美元正好可以与之相抵，其中包括巴克莱银行存放在大通银行的 5 000 美元和德意志银行存放在银行家信托公司的 35 000 美元。这样，即使欧洲美元的供给增加了 75 000美元，对于美国国际收支账户的净影响却是零。

3.3 欧洲货币贸易的增长

前面我们曾概括出离岸银行业务发展的主要原因：（1）世界贸易的发展；（2）政府的金融管制（包括税收）；（3）出于政治上的考虑。欧洲货币贸易的发展说明了在银行业的国际化历程中这三个因素所起的重要作用。

欧洲美元出现在 50 年代末期，是为适应国际贸易数量不断增长的需求而产生的。从事国际贸易的欧洲公司通常希望持有美元资产或借入美元。在很多情况下，建在美国本土的银行是能够满足这些需求的，但是欧洲人常觉得与熟悉他们境况的本地银行做生意会更方便，借钱也便宜得多。在 50 年代后期，美元之外的其他货币逐渐可以自由兑换，离岸市场也随之蓬勃发展。

虽然与本地银行打交道的便利是刺激欧洲美元产生的一个重要原因，但我们曾提到过的其他两个因素，也在初始阶段鼓励了欧洲美元贸易的发展，它们是政府管制和有关的政治因素。

1957 年，正值英国国际收支危机的高峰时期，英国政府禁止英国银行给非英国的贸易提供英镑资金。但因为这种贷款的获利很高，英国银行不愿失去它们，所以英国银行开始吸收美元存款，以美元代替英镑进行贷款，以此为非英国的贸易提供资金。由于严格的金融管制使得英国银行的非英镑交易不能影响英国国内的资产市场，因此英国政府愿意对外国货币业务采取自由放任政策。结果使伦敦成为（现在仍是）一个主要的欧洲货币贸易中心。

刺激欧洲美元市场早期发展的政治原因说来却令人惊奇——是美国与苏联在 20 世纪 50 年代的冷战。苏联用卖黄金和其他原材料赚得的美元从西方购买商品，比如小麦等。苏联担心冷战升级以后美国会没收其存放在美国银行的美元，所以，苏联把它的美元存放在欧洲银行中。这些银行有一个好处就是不受美国司法的管辖。实际上，根据国际银行业务的民间研究，欧洲银行这个专用名词最初是苏联掌握下的，巴黎银行的电传代码。

欧洲美元系统在 60 年代的快速发展，是美国新的资本外流限制和美国银行管制的结果。由于 60 年代美国国际收支状况恶化，肯尼迪政府和约翰逊政府采取了一系列措施，阻止美国向国外贷款。第一项措施是 1963 年的利息平衡税，对美国人在外国购买的资产收益征税，阻止美国人购买外国资

产。第二项措施发生在 1965 年，通过颁布“自愿”行动纲领，规定了美国商业银行向国外贷款的数量限额。三年后，又颁布了一系列更加广泛的管制性命令。所有这些措施，使外国的美元借款者从美国借到资金的难度加大，从而增加了对欧洲美元借贷的需求。

655 美国联邦储备系统对其银行业的管制也推动了欧洲美元和新的欧洲银行在 60 年代的出现。联邦储备的 Q 条款（1980 年后逐渐废除）为美国银行的定期存款利率规定了一个上限。60 年代末，美国实行货币紧缩政策来对付不断增长的通货膨胀压力（参见第 18 章），市场利率水平超过了条款所规定的利率上限。美国银行发现要吸引定期存款来筹措信贷资金几乎是不可能的。这些银行以只得从它们的欧洲分行借入资金来解决问题。这些分行对欧洲美元存款支付的利息不受限制，从而能够吸引到投资人的存款。许多原本没有外国分支机构的美国银行在 20 世纪 60 年代末纷纷建立了分支银行以便摆脱 Q 条款的管制。

1973 年，随着向浮动汇率制的转变，美国和其他一些国家开始解除对跨境资本流动的限制，这削弱了欧洲货币市场早期发展的一股重要的推动力。但是同时，政治因素又一次发挥了很大作用。1973—1974 年和 1979—1980 年的石油危机使欧佩克中的阿拉伯成员国积聚了大量财富，但是它们怕财产可能会被没收而不愿把大部分财产存在美国银行，而存放在欧洲银行中（1979 年，卡特总统冻结了伊朗人在美国银行的欧洲分支机构里的存款，以此来报复在德黑兰的美国大使馆人员遭绑架一事。1990 年伊拉克入侵邻国科威特以后，相同的命运也降落到伊拉克在美国的资产上）。

3.4 管制不对称的重要性

欧洲货币的成长史体现了世界贸易、金融管制和政治考虑的发展如何有助于形成当今的体系。但是，欧洲货币贸易一直能获利的一个重要因素却是管制的不对称性：在制定银行管制的过程中，主要欧洲货币中心的所在国政府实行歧视政策。它们区别对待本国货币的存款和外国货币的存款，区别对待与本国顾客打交道和与外国顾客打交道的货币贸易。对本国货币存款的管制在很大程度上被当做控制本国货币供给的手段，而对银行外国货币的业务却被给予更大的自由。但是如果管制者认为他们能避免本国金融体系受外国资产需求变动的冲击，那么外国客户持有的本国货币存款会受到特别的对待。

美国准备金规定的例子说明了管制不对称如何运作从而使欧洲货币贸易的利润加大。美国本土银行每接受一笔存款，它必须把这笔存款的一部分存在联邦储备银行的一个无息账户上，作为规定准备金的一部分。[4]英国政府也对其境内的英镑存款征收准备金，但是却没有对境内的美元存款要求准备金。美国银行在伦敦的分支机构吸收的美元存款也没有准备金的要求，只要这些存款由美国之外的银行支付即可。因此，一家在伦敦的欧洲银行比一家

656 在纽约的银行在吸引美元存款上具有更大的优势：除去成本，它仍然能支付比纽约银行更高的存款利息。欧洲银行外币竞争的优势来自于它的避“税”能力：税就是联邦储备银行对国内银行的美元存款所提的准备金。

为了弄清这种竞争的优势，我们假设纽约银行有 10% 的准备金要求。如果银行收到 100 美元存款，它最多也只能贷出 90 美元而被迫把 10 美元放在它在联邦储备中的没有利息的账户上。假设银行每年的经营成本是每 100 美元存款中有 1 美元，每年的贷款利率是 10%。那么，这家纽约银行在补偿完成本之后，最多只能为它的存款人提供 8% 的利率。在这个利率上，当银行从它贷出的存款的一部分上赚得 $0.10 \times 90 = 9$ 美元的时候，它要付给 100 美元存款人 $0.08 \times 100 = 8$ 美元的利息，因此银行利用它从借款人那里所获和支付给存款人的利息差额赚得 1 美元，正好用来支付它的经营费用。

相比之下，一家欧洲银行却能在美元存款上提供比纽约银行更高的利率水平。由于不需交纳准备金，欧洲银行能够贷出全部的 100 美元存款，因此能够在 10% 的贷款利率上，获得 10 美元的收益，如果欧洲银行为它的存款人提供 9% 的利率，100 美元存款的所有人将会得到 9 美元，差额 $10 - 9 = 1$ 美元正好用来支付银行的成本。因为欧洲银行不需交纳准备金，它能提供的利率比纽约银行所能提供的利率整整高出 1 个百分点。实际上，欧洲美元的定期存款利率总是高于美国本上。许多存款人被欧洲银行提供的更高的利率所吸引，而涌向欧洲货币市场。

同样，在贷款方面，欧洲银行能通过为借款者提供较低的利率来与本上银行竞争，但是，在借贷市场上的竞争却促使所有银行的索价趋于大致相等。当本土银行提供比欧洲银行低的存款收益时，为什么仍有存款人愿意持有本土银行的定期存款呢？原因之一就在于，本土银行所受的管制使国内存款人面对的银行倒闭的风险较小。在没有管制的欧洲货币市场上，存款人的权益得不到实现的风险要大些。因此，那里较高的存款利率是用来补偿存款人所要承担的风险的。

不必交纳准备金也许是最重要的管制不对称因素，它使得欧洲货币交易对银行和它们的客户具有诱惑力，但是还有其他的因素。例如，相对美国银行所能发行的定期存款而言，欧洲美元存款能设置更短的存款期间。像这样的管制的不对称解释了为什么那些政府对经营外国货币的银行业限制最少的金融中心成为最主要的欧洲货币交易中心。伦敦在这方面独占鳌头，卢森堡、巴林、中国香港和其他一些国家是后起之秀，它们靠对其境内外国银行较少的限制和较低的税收来争夺国际银行业务。

美国和德国都没有吸引到世界欧洲货币业务中太大的份额，原因在于这两个国家不管对哪国货币的存款都实行十分严格的管制。不过美国政府近来尽量帮助美国银行业采取更多的行动。1981 年，美联储允许本土银行在美国建立国际银行业务机构（IBFs），目的是为了接受定期存款和贷款给外国
657 顾客。IBFs 不受准备金制度或者利率上限的限制，也可以免除地方税和州税。但是 IBFs 不能借款给美国居民或是接受他们的存款（除了筹建新的银行或其他的 IBFs）。现在的 IBFs 所从事的大多数业务在 1981 年前是由美国

银行设在加勒比海地区的效率较低的“空壳”分支办事处进行的。

严格地讲，因为 IBFs 是在美国境内，IBFs 中的美元存款并不是欧洲美元。但是，美国管制者通过一些规定使 IBFs 区别于本土银行，使其就效率方面来说与离岸银行一致。这是一个很好的例子，说明了国家在尽量把本国金融体系与国际银行活动分离开来的同时，又是怎样把高利润的国际银行业务吸引到本土银行来的。相同的国际银行业也出现在其他国家，包括巴林的离岸银行组织，新加坡的亚洲货币组织和东京的离岸市场。

3.5 欧洲货币和宏观经济的稳定性

大量的欧洲货币存款常被宏观经济政策的制定者们认为是不祥之物。两个重要而又相关的恐惧是：(1) 欧洲货币创造过程的无管制状况已经产生出大量的国际性流动资产，有可能造成世界性的通货膨胀。(2) 欧洲货币市场使得各国金融权威机构很难对它们国家的货币供给进行控制。

欧洲货币与世界通货膨胀。在第 14 章里面，我们曾把一国的通货膨胀率与该国的货币供给量的增长速度联系起来，这里的货币供给被定义为通货和支票存款的总和。欧洲货币存款不大适合这个货币定义（这个定义相当于联邦储备系统的 M1），因为它的流动性相对较小。相反，欧洲货币存款却更像定期存款，因而联邦储备系统将美国非银行金融机构持有的欧洲美元放入广义的货币度量范围中。但是虽然大部分的欧洲美元存款是近似货币而不是货币，这并不意味着它们对一国的物价水平的影响可以忽视。中央银行关注着所有货币的流通总量，因为在一定程度上，近似货币可以替代货币作为交换中介，它们能够对物价水平施加一种重要的影响。因此，欧洲货币的产生已经造成了一些通货膨胀的影响，这点我们是不能忽视的。[5]

虽然还没有明确的证据证明欧洲货币创造有重要的通货膨胀后果，但并不等于说将来欧洲货币持续快速地增长后，它所造成的影响就不会变得严重起来。不幸的是，各国政府能够用来限制其本国货币离岸存款发展的措施少而又少。例如，如果美国政府对其银行的国外分支机构和附属银行中的美元存款也征收准备金，结果只会把欧洲美元业务赶到其他国家的银行中去。要使欧洲货币业务的增长受到监控，所有国家的政府必须同心协力，在它们的管制范围内都对银行的外国货币业务征收准备金。但是这样的合作，因其技术上的复杂性及政治上的困难性，不太可能在近期发生。但是国际性的征收准备金的协议和另外一些金融管制仍是必需的。

658

如果欧洲货币真能引起通货膨胀的危险，这种危险也不应被过分夸大。金融管制常常促使市场在国内和国际上创造出不受管制的近似货币。虽然这种金融创新产物在短期内造成了货币控制上的困难，但是它从来也没有导致欧洲货币体系中某些焦虑的观察家所担心的那种持续通货膨胀。对于欧洲货币这样的国际金融创新产物来说，特别的困难是离岸机构所创造的近似货币通常是不处于任何一个政府控制之内的。

欧洲货币和货币控制。因为基础货币等于中央银行的负债，所以中央银行可以通过国内和国外资产交易直接控制基础货币（第 17 章）。基础货币与各种货币流通总量之间的关系是通过货币乘数来表述的，它告诉我们一个既定的基础货币能够支撑起多大的货币流通总量。对不同种类的存款的准备金要求是决定货币乘数大小的一个关键因素，这也就是说欧洲货币贸易所造成的一个影响就是使货币乘数的稳定性降低。当人们把货币在国内要求准备金的存款和不要求准备金的欧洲银行存款之间转移的时候，基础货币与货币流通总量之间的关系也会出现变动。

在一定程度上，欧洲货币的存在使得货币乘数不那么稳定了，中央银行不能再像在短期内那样严格地控制货币流通总量了。但是这个问题也不是欧洲货币所固有的——完全是国内性质的金融创新也会引起乘数不稳定——而这种不稳定的影响在较长的时期内不会很大。通过降低国际资产交易的成本，欧洲货币无疑促进了资产组合的转移，而这种资产转移可能是宏观经济管理者不愿看到的。但是除去任何对宏观经济的不利之处，欧洲货币市场的优势是能节省成本，从而使顾客获利；欧洲银行中资产交换的便利也是其一大优点。

但是正如我们上面所强调的那样，与欧洲货币市场联系在一起的任何一种金融不稳定都不会影响到基础货币。货币总量处于中央银行的严格控制之下，中央银行通过管理国内外的资产交易来协调基础货币。当一个人把美元从他在纽约花旗银行中的定期存款账户上取出，再把它存入伦敦巴克莱银行账户，联邦储备并没有参与这次交易，它的资产负债表自然也不会改变。从国际收支账户来看，一个人把资金从纽约转移到伦敦后，当巴克莱银行或者某个最终的美元借款人用美元去购买来自美国的商品和劳务时，先前所引起的资本流出正好可以被现在的资本流入相抵消。有关对称的理论说明如果一场欧洲的政治恐慌导致人们把对欧洲货币的巨大需求转变为对美国本土的美元资产的需求，美国的基础货币也不会膨胀。所以，害怕欧洲美元会如洪水猛兽般返回美国的想法真是杞人忧天。

专栏☞

武士债券与寿司债券：开放中的日本金融市场

从第二次世界大战后到 70 年代中叶，无论在国内还是在与国际资本市场的联系上，日本的金融体系都受到严格的管制。但是在最近的 15 年当中，日本当局已经采取措施去促进国内金融市场和引进新的金融工具。它们也在日本金融市场与国际接轨方面取得了巨大的进步。

自从 70 年代后期以来，日本开始撤销对外国人购买本国资产的限制，从而放开了资本项目。1984 年 5 月，在美国的压力下，日本大藏省与美国财政部就一系列更深入的开放措施达成协议，尤其批准了外国人在日本的更广泛的直接投资。日本居民也在购买外国资产方面获得了更大的自由。外国在日本国内发行债券的限制也放松了。1986 年 2 月，第一个外国成员加入日本东京证券交易所。1986 年底，日本在东京开放了离岸银行市场，日本银行也好，外国银行也好，只要能严格遵守外国

业务与日本国内业务的分界线，就能在其中营业。

日本与外国在金融文化方面更进一步的联系产生了丰富多彩的术语。非日本居民在日本发行的日元面值的债券被叫做武士债券。当这些债券不是以日元而是以外国货币计价的时候，它们又叫做幕府将军债券。日本人在海外发行的外国货币债券被叫做寿司债券。日本人在美国发行的日元债券却没有一个动听的日本名字，这些在1985年第一次发行的债券被叫做扬基日元债券。

§4 对国际银行业的管制

如果加强国际银行业务管制对短期宏观经济政策的有效性不造成影响的话，这是最理想的。许多观察家认为大量不受任何国家管制约束的全球范围的银行活动使世界金融体系变得脆弱，容易导致大规模的银行倒闭。这种危机是否真的存在？如果是，那政府应采取什么措施来减少这种危机？

4.1 银行倒闭问题

当银行不能履行对其存款人的义务时，银行就会倒闭。银行把存款人的存款贷出或购买其他资产后，有一些贷款者可能不会按期偿还贷款，或者银行购买的资产因为某些原因而发生贬值，这时银行就不能还清储户的存款。

银行财务状况的好坏取决于储户对银行资产价值的信心，这是银行的一个重要特征。如果储户觉得银行的许多资产开始贬值，他们就会提取存款存入另一家银行。即使银行的资产负债表上资产项目完好，当银行面临全部存款被提走的情况时，银行的境况就和关门停业差不多。其中的原因是银行的许多资产是非流动性的，不能马上出售以偿付存款人提款的要求；如果强行出售会对银行造成巨大损失。如果金融恐慌的气氛到处蔓延，银行倒闭就不会局限在几个因为资产管理不当面倒闭的银行的小范围中。如果其他的存款人都来提款，那么每一个储户为了自己的利益也会这么做，即使此时银行的资产状况很好。

显而易见，银行倒闭给那些失去存款的个体存款人带来沉重的打击。但是除了这些私人储蓄的损失外，银行倒闭还会危害到宏观经济的稳定性。如果经营状况好的银行被怀疑贷款给经营差的银行，那么经营差的银行的问题便会很容易地影响经营好的银行。对银行的普遍失去信心会逐渐削弱经济运行所依赖的支付体制。大批银行倒闭会导致银行系统的金融投资能力和耐用品支出能力的大幅度下降，由此又会减少社会的总需求量，使经济变得萧条。20世纪30年代初期，一系列美国银行的倒闭加速了世界大萧条的发生和恶化。[6]

因为银行倒闭的潜在后果是如此可怕，所以政府试图通过对国内银行体系的大量管制来减少银行倒闭的发生。即使没有管制，管理较好的银行也会自行采取措施以预防倒闭，但是因为倒闭的代价不只是由银行所有者来承担，所以一些银行可能会为自己的利益去冒高于社会最优水平的风险，而且，当有关金融危机的传闻开始散播时，即使银行在投资战略上很谨慎，也可能发生倒闭。当今许多由政府颁布的预防性银行法规大多是这些国家吸收在大萧条时期经验教训的直接成果。

美国已经建立了一个范围广泛的“安全网”来降低银行倒闭的风险；其他的工业化国家也已制定相似的预防措施。美国的主要保护措施是：

1. 存款保险。联邦存款保险公司（FDIC）给存款人损失的保险数额最高达 100 000 美元。银行要上交一定数额的款项给联邦存款保险公司以支付保险费。联邦存款保险公司的保险会减少对银行的“挤兑”，因为小额储户知道他们的损失会由政府弥补，因而他们不会因为其他人提款就竞相仿效。从 1989 年以来，联邦存款保险公司还为储贷协会（S&L）的存款提供保险。[7]

661

2. 准备金要求。准备金要求作为货币政策的中心是中央银行调整基础货币与货币总量之间关系的主要渠道。同时，这一规定要求银行将资产的一部分以容易变现的流动资产的形式持有，以便应付突然出现的提款要求。

3. 资本量要求和资产限制。银行资产和负债之间的差额等于银行的净资产，也叫银行资本。银行资本是银行的股东在购买银行股票时所得的权益。因为它是银行中不属于储户的那部分资产，所以如果银行其他资产经营不好，银行资本会给银行一定的安全保障。美国银行管制规则的制定者设置了银行资本最低下限以降低银行倒闭的风险。其他条款则禁止银行拥有“风险性过大”的资产，比如价格易于变化的普通股。同时也禁止银行把太大比例的资产贷给一个私人客户或一个外国政府借款者。

4. 银行审查。联邦储备、联邦存款保险公司和货币审计总署都有权检查银行账簿，以确保银行资本合乎标准和其他的实施规则。银行必须卖掉检查者认为风险性太大的资产，或通过注销那些检查者认为借款人不能偿还的贷款来调整资产负债表。

5. 最终贷款者。美国的银行可以从联邦储备的贴现窗口贷款。贴现是货币管理的一个工具，同时联邦储备也可以通过它防止发生银行挤兑。由于联邦储备有发行货币的权力，当银行面临大量存款被提走的情况时，银行可以从联邦储备那里借到等量的贷款以满足储户提款的需要。这时，对于银行而言提供贷款的联邦储备就是最终贷款者（LLR）。当出现金融危机的苗头时，存款人对银行抵御挤兑能力的信心增强，不会轻易作出提款决定，因为他们知道联邦储备作为最终贷款者是会提供帮助的。然而，最终贷款机构的行政管理是很复杂的。如果商业银行认为中央银行总能贷款给它们，那么它们就敢冒很大的风险，所以中央银行必须以经营良好来作为商业银行获得最终贷款服务的条件。为了确定银行遇到困难并非因为它们冒了不必要的风险，最终贷款者必须介入银行审查过程。

上述银行保障措施是相互依存的：一个地方的疏忽大意会导致其他保障措施适得其反的后果。比如，如果只有存款保险，那么银行就有激励去冒风险大量贷款，因为即使银行经营不慎，存款人也不会提走他们的钱。近期美国储贷协会发生的危机就是一个例子。80 年代初，美国放松了对储贷协会的管制。在此之前，它的经营范围仅限于住宅抵押贷款；之后，范围扩大到可以从事风险较高的抵押贷款项目，比如为商业性的房地产提供贷款。在放松管制的同时，银行审查却没能适应新形势和存款人的需要。由于一向有政府提供保险的保证，没有人警惕协会经营者进行的愚蠢的冒险投资，结果出现了储贷协会倒闭的浪潮，使纳税人不得不掏钱来弥补这些被保险的存款损失

直到 80 年代后期，美国商业银行的安全网络一直卓有成效，但由于放松管制和 1990—1991 年经济衰退以及商业资产价值的急剧下降，银行倒闭
662 现象大大增加，联邦存款保险公司的保险基金也已枯竭。现在，美国政府正在彻底检查银行安全保障体制。和美国一样，其他一些在 80 年代放松对国内银行管制的国家，包括日本、北欧各国、英国甚至瑞士，10 年后都将面临同样严重的问题。

4.2 管制国际银行业的困难

上述美国和其他国家所采取的银行管制措施在国际环境中就不那么有效，因为在国际上，银行可以在不同的法人之间按需要转换业务。为什么国际银行系统内的管制比国内的困难？解释其原因的一个比较好的办法是看一看上述美国保障措施的有效性是如何在国际银行体系的实施过程中降低的。

1. 国际银行体系基本上没有存款保险。国内存款保险制度可以保护国内存款和外国在本国的存款，但是存款保险能提供的金额毕竟太小，不足以为一般的国际银行业务存款提供充分的保险，尤其是银行之间的存款得不到保险。

2. 没有准备金要求已成为欧洲货币贸易成长的一个主要原因。由于逃避了储备税，欧洲银行得到竞争上的优势，但与此同时也存在着社会成本问题，即降低了银行体系的稳定性。没有一个国家能通过要求本国银行的国外分行提取储备金的方法来独自解决这一问题。由于在国际统一管制上存在政治和技术上的困难以及一些国家害怕管制将导致的银行业务流失，使共同的国际银行管制活动受到阻碍。

3. 和 4. 以保证资本要求和资产限制为目的的银行审查规则在国际环境下很难实现。国家银行的管理者一般在一个统一的基础上监控着国内银行及其国外分行的资产负债表，但对这些银行的外国子机构和分部的经营却缺乏严格的管制。这些子机构和分部与它们母行的联系较弱，但它们的财务状况也会影响到母行的偿债能力。银行经常利用管理者对分行的宽松性把在本国会受到审查的风险业务转给审查较少的下属银行。但是究竟哪个国家有责任

管理某家特定银行的资产还没有一个定论。假设一家意大利银行在伦敦的子行主要从事欧洲美元的业务，那么此子行的资产应当受英国银行监管，还是受意大利或者是美国管辖呢？

5. 还有一个不确定的问题，就是在国际银行体系中，究竟哪一国的中央银行（如果有的话）应该负责提供最终贷款？这个问题与对国际银行业务的管理监督问题相似。让我们回顾一下前面那个意大利银行在伦敦的子行的例子。美联储是否有责任在这个子行的美元存款突然枯竭时帮助它呢？还是应该由英格兰银行来参与？或者由意大利中央银行来承担最终贷款责任？当中央银行提供最终贷款帮助时，会增加国内货币的供给量，从而在实现国内宏观经济目标上作出妥协。在国际上，中央银行也可以为那些设在国外但不受它监控的银行提供财力上的帮助。然而中央银行并不情愿扩大它们的最终
663 贷款者责任。关于 1982 年意大利的安布罗塞阿诺银行（Banco Ambrosiano）倒闭的问题在本章专栏中进行了说明，这些资料阐述了国际银行业务如何会在最终贷款者的问题上产生分歧。

4.3 国际管制的协调

银行的国际化削弱了国家安全保障防止银行倒闭的能力，但它同时又使对有效保障措施的需求更为迫切。离岸银行业拥有大量的银行同业存款——大约 80% 的欧洲货币存款被私人银行拥有。银行同业存款达到如此高的水平说明那些影响一个银行的问题能够很快地在与之有业务往来的各银行间蔓延。可以想像，通过波及效应，一个仅限于局部区域的金融混乱可能引发一场全球范围的银行恐慌。

自从国际银行业务在 20 世纪 60 年代飞速增长以来，这种可怕的预想使中央银行的经营管理者和其他的政府官员提心吊胆。然而，直到 1974 年，他们仍没采取任何有效的对策。1974 年，由于外汇交易的损失，大批银行倒闭，其中包括美国的弗兰克林国民银行（the Franklin National Bank）和德国的赫士坦第银行（Bankhaus I.D.Herstatt），银行倒闭波及到国际金融市场，使国际贷款数量急剧下降。

作为对 1974 年银行危机的反应，来自 11 个工业化国家的中央银行首脑成立了一个名为“巴塞尔委员会”的组织，它的任务是建立“一个由各国银行管理机构对国际银行体系实行更为协调的监督体制……”（巴塞尔委员会的名称源于 11 国中央银行首脑会议的所在地——瑞士的巴塞尔，也是国际清算银行所在地）。从此，巴塞尔委员会成为各国银行管制者合作的主要场所。

1975 年，巴塞尔委员会达成一项协议，被称为协约。协约的内容是：为了更好地管理跨国银行业的业务，要在来源国和东道国之间分摊各自的责任（此协约的修订本于 1983 年发行）。此外，协约要求来源国和东道国的管制者分享有关银行的信息，并且要求“允许来源国或代表来源国当局在东道

国领土上检查银行”。[8]在后来的工作中，委员会指出了在跨国银行业管理过程中出现的漏洞，并使各国政府对此引起了重视。比如，委员会建议各国管制机构要与对待国内分行一样监控国外的子行。委员会的很多工作都致力于开发更为详细的有关跨国银行资产负债表方面的资料，这是进行有效的银行监督的先决条件。

作为统一各国的监督行动的一个主要步骤，巴塞尔委员会于 1988 年 1 月制定了一套共同的评估银行资本充足量的标准。这些标准要求国际银行拥有的资本等于他们风险加权资产和资产负债表以外投资的 8%。事实证明，在不同国家以统一的方式来执行巴塞尔资本充足性标准是很困难的。各国的管制者们倾向于对本国银行放松标准，这就使得相关规则的有效性大打折
664 扣。例如，日本的管制者允许国内银行以购买价格而不是以较低的市场价值来评估他们持有的股票资产。如果他们不这样做的话，日本银行就应该降低其贷款资产组合的规模。巴塞尔委员会一直在努力减少诸如此类的问题。

90 年代国际金融关系中的一个重要变化是，新兴市场日益成为私人资本流动的重要来源和目的地。所谓新兴市场，是指那些已经逐渐开放本国的金融体系、容许与外国人进行私人资产交易的较为贫困的发展中国家资本市场。在 90 年代初期和中期，巴西、墨西哥、印度尼西亚和泰国都是来自发达工业国的私人资本的主要接受国。

然而，事实证明：新兴市场的金融机构一般来说要比工业化国家的金融机构脆弱。这种脆弱性最终导致了 1997—1999 年严重的新兴市场金融危机
665 (第 22 章)。除了其他问题以外，发展中国家一般缺少银行管制的经验，其避险和会计标准都比发达国家宽松，也更容易为本国银行提供隐性担保，即保证它们在陷入困境时会得到政府的救助。

由此看来，将国际公认为“最佳实践”的管制标准扩展到新兴市场国家，这已成为一个迫在眉睫的任务。1997 年 9 月，巴塞尔委员会与来自许多发展中国家的代表合作，颁布了《有效银行监管的核心原则》。这份文件制定了 25 项原则，作为是有效的银行监管的最低要求，涉及银行审批、监管方法、报告要求以及跨国业务等方面。巴塞尔委员会和国际货币基金组织正在监督这些标准在全球范围内的执行情况。

在巴塞尔委员会的工作大大改进了对跨国银行监督指导的同时，在各国之间清楚划分最终贷款责任的工作却进展缓慢。1974 年银行危机发生后，各国中央银行的管理者开始讨论关于国际最终贷款措施的问题，但没公布任何明确的协议。据推测，确实存在这样一项协议，但中央银行的管理者为了避免主动保释那些因为从事冒险业务而陷入困境的银行而不愿公开。

非银行金融机构的国际交易是另一个潜在的问题所在。从 20 世纪 70 年代初期以来，银行监督的国际合作已走过了漫长的历程，而银行的管制者才刚刚开始着手解决由非银行金融组织带来的日益增多的问题，但他们的这项任务却很重要。例如，主要证券机构的破产就像银行倒闭一样，会严重破坏国家的支付和信贷网络系统。日益增强的证券化（银行资产重新包装后以易于出售的市场形式存在）趋势使得银行管制者仅仅通过检查银行资产负债表

来得到有关全球金融流量的准确信息变得越来越困难。因此，对管制当局来说，收集与共同使用有关国际上非银行金融机构的资料已成为当务之急。1998年9月，全球投资基金“长期资本管理”公司濒临破产，这正是困扰国际监管者的噩梦之一（见案例分析）。

专栏

安布罗塞阿诺银行的倒闭

1982年6月发生的意大利最重要的私人银行倒闭事件说明了金融制度下错综复杂的跨国关系是如何破坏银行管理工作以至引起金融危机的。但安布罗塞阿诺银行的倒闭之所以臭名昭著是由于其总裁与有颠覆倾向的政客及梵蒂冈方面过从甚密。银行总裁罗伯托·凯威控制着欧洲、加勒比海、南美这一广泛区域的国际金融网络。1981年，凯威被指控触犯了意大利外汇条例。同时，政府调查员得到一个被称为第二传道会（Propaganda－2；简称P－2）的右翼共济会秘密支会的会员名册。凯威和其他很多有影响的意大利人都是P－2成员，其中还有两名内阁成员。由总理阿诺德·弗兰尼执政的政府被迫解散，P－2也被宣布为非法组织。

安布罗塞阿诺银行成为政府和新闻界关注的焦点被大大曝光之后，人们很快就了解到该银行的一些贷款很不保险。内幕曝光使存款大量流失。意大利银行（the Banca d' Italia）成立了一个由几家银行组成的协会，此协会接管了安布罗塞阿诺银行的资产和负债业务，并建立了一个名为新安布罗塞阿诺（Nuovo Banco Ambrosiano）的银行。

意大利银行通过保证那些原先存在安布罗塞阿诺银行的国内外储户的存款会由新安布罗塞阿诺银行偿还来行使它的最终贷款者的职能。但中央银行却不保证承担安布罗塞阿诺银行海外子机构的负债。安布罗塞阿诺银行及其海外子机构被指控与天主教会宗教善行协会（有时被称为“梵蒂冈银行”）有广泛的金融往来。由于安布罗塞阿诺银行的倒闭造成了许多索赔，梵蒂冈银行也因此而处于调查之中。

凯威本人永远也不会看到他的银行倒闭的现象。1982年6月中旬他就从意大利消失，不久以后，有人发现他死了，吊在伦敦的布拉克弗里亚士桥上，口袋里塞满了石头。没有人知道是自杀还是他杀。*

* 要了解安布罗塞阿诺的丑闻和背景的最新情况，参见 Rupert Cornwell，“*God's Banker*”（New York：Dodd，Mead & Company，1984）。1991年电影《教父》的第三集就大致来源于安布罗塞阿诺事件。

案例分析

几乎是世界末日的一天

成立于1994年的长期资本管理公司（LTCM）是一家名望卓著的投资基金机构，其合伙人中包括两位诺贝尔经济学奖的获得者。1998年9月23日，LTCM濒临破产，一个由各大金融机构临时组成的财团接管了该公司的业务。当人们从金融报刊中得知这一消息时，无不感到震惊不已。这次LTCM危机的爆发以及纽约联邦储

备银行对接管行动的组织都显示了这样一个事实：不受管制的非银行性金融机构可能会使整个国际金融体系变得更加脆弱，甚至有崩溃的危险。

长期资本管理公司的业务主要针对那些由于流动性或风险特征不同而在收益上稍有差异的相似证券。在一个典型的交易中，LTCM 通过承诺支付新发行的 30 年期美国财政债券来获得资金，然后用这笔钱来购买以前发行的 30 年期财政债券，这些前期债券的市场比新发行的债券小，出售相对较困难（流动性较低），因此必须提供稍高的回报率。长期资本管理公司通常在新旧两种债券的流动性收益差价极高时进行这种交易，但是，即使是极高的差价通常也只是一个百分点的很小比例而已。因此，只有当交易量非常大时才能获得厚利。那么，必要的资金从何而来呢？

666

LTCM 擅长金融巫术的名气及其起初的良好业绩使它得到了许多愿意为这种交易提供巨额资金的大贷款人。出于资源的可得性和多样化的愿望，LTCM 进行了跨国和跨货币的交易。公司积聚了巨额的资产和负债的全球资产组合，这两者的差额代表了公司的合伙人及消费者所投资的资本。LTCM 的资本在 1998 年初为 48 亿美元，但是同时它还涉及了总价值为 13 000 亿美元的金融合约，大约为美国一年的国民生产总值的 15%！（这种数量级对于大的金融机构来说并不罕见。）虽然在形势有利于 LTCM 时它的巨额头寸能够带来很高的利润，但是相应的巨额损失的可能性也存在，只要足够多的 LTCM 曾经许诺会带来高收益的资产贬值。LTCM 所作的一项对历史数据的分析表明这种情况发生的可能性基本不存在，

但是在 1998 年 8 月和 9 月，这种极不可能的情况出现了。8 月份俄罗斯的债务拖欠（将在第 22 章中讨论）点燃了国际货币基金组织所说的“在没有重大通货膨胀或经济冲击的情况下，成熟市场上前所未有的一段混乱时期”的导火索。[9]LTCM 的资产价值一落千丈，其负债的价值反而由于全世界惊恐的金融市场参与者对安全性和流动性的追逐而上升。由于 LTCM 现在看起来风险十足，它的融资来源也枯竭了，不得不动用自有资本去偿还贷款并向债权人提供进一步的抵押。

随着 LTCM 的资本跌到了“微不足道的”6 亿美元，纽约联邦储备银行组织了一次救援。14 家大型的美国和欧洲的金融机构，其中多数是债权人，同意为该公司注入 36 亿美元的新资本并取得 LTCM90% 利润的要求权和对其所有重要决策的控制权。如果没有这次合作的救援行动，LTCM 一定早就破产了，而如果 LTCM 破产，这些参加财团的机构中多数立即就会遭受巨大的损失。但是，即使是 LTCM 已经被从灾难中挽救出来的消息也足以造成进一步的市场恐慌。只有在很长时间以后，冷静的心态才逐渐回到世界资产市场上来。

纽约联邦储备银行为什么要站出来组织对 LTCM 的救援，而不是简单地让出了问题的基金破产呢？纽约联邦储备银行担心 LTCM 的破产会引发全球范围内的金融恐慌，在亚洲和拉丁美洲已经面临急速的经济下滑的同时导致全球银行破产的灾难。如果 LTCM 真的破产了，金融恐慌可以通过几种渠道出现。已经借钱给 LTCM 的银行会成为银行挤提的目标。此外，LTCM 迅速出售流动性较差的投资（以满足债权人的偿付需要）的行动会使这些投资的价格急剧下跌，抬高国际利率水平，使许多其他与 LTCM 有相似资产组合的金融机构的偿付能力出现问题。相反，纽约联邦储备银行采取的策略给了 LTCM 逐渐解除头寸的时间，而不必造成出售恐慌。

667

纽约联邦储备银行的做法是必要的或者可取的吗？批评家们认为，如果国际投资者认为政府总是会在他们自己的不慎重造成了后果以后出面挽救，那么他们就会去冒过多的风险。这种你对某件事投保以后就不那么认真地防止这件事发生的可能性称为道德风险。（国内的银行监管必须限制由于存款保险和最后贷款人所产生的道

德风险，否则将导致银行发放过多的风险贷款。）

纽约联邦储备银行对这种批评的回答是，它没有利用自己的 LLR 的能力去挽救 LTCM。没有任何公众资金被注入这家问题基金。相反，主要的贷款人通过被要求提供更多的风险资金以维持 LTCM 的偿债能力而被牵涉进来。在纽约联邦储备银行看来，LTCM 的合伙人损失了财产和对基金的控制权，LTCM 的债权人被迫承担更多的风险，这些成本应该足以制止道德风险。但是在此事件刚刚发生以后，许多人呼吁要对像 LTCM 这样的大型国际基金进行官方的监管。

争论变得越来越激烈的原因是金融稳定性与道德风险之间的取舍并非不可避免，这一点并不令人惊讶。政府为了降低金融市场固有的系统性风险所采取的任何行动都会同时降低私人操作者所觉察的风险，从而鼓励过度的赌博。在 LTCM 的例子中，纽约联邦储备银行清楚地判断出全球金融混乱的风险过于严重而不能允许其发生。

§5 国际资本市场的表现如何

国际资本市场现行结构所包含的金融不稳定性风险只能通过各国银行监管者的密切合作来降低。跨国金融机构针对各国的管制进行金融创新的利润动机也能给客户带来很大的收益。正如我们看到的，国际资本市场允许不同国家的居民通过买卖风险资产进行多样化资产组合。除此以外，通过确保有关投资机会的信息在全球范围内的迅速流动，国际资本市场能够帮助配置全球的储蓄使它们达到最有效的运用。在这些方面，国际资本市场表现如何呢？

5.1 国际资产组合多样化的程度

由于基本上不可能掌握有关一个国家居民持有的全部资产组合的准确情况，所以也就不可能通过直接观察的方法来精确计量国际多样化资产组合的程度。不过，近几年美国的一些资料可用来大致了解国际多样化资产组合的变化。

668

1970 年，美国居民持有外国资产的数量相当于美国资本存量的 6.2%，而外国对美国的债权占美国总资本存量的 4.0%（包括居民房产）。到 1996 年，美国拥有的国外资产占美国资本的 22.5%，而在美国的外国资产已增到美国资本的 27.8%。

这些百分数看上去似乎很小，但随着资产组合的完全国际化，可以预料它们将反映美国经济相对于世界经济的规模。因此，在一个完全多样化的世界经济中，大约有 70% 的美国资本将由国外客户持有，同时，美国居民也

将拥有大约等于美国资本 70% 的国外债权。现在明显过低的国际多样化资产组合水平让人迷惑不解，因为大多数经济学家推测：从交易中获得的潜在收益是很可观的。例如，在法国金融经济学家布鲁诺·索尼科的一个有影响的研究中，他估计一个仅持有美国股票的投资者可以通过把美国股票进一步分散到欧洲各国股票而使他的资产组合风险降低一半以上。[10]

不过，资料显示，随着 1970 年以来国际资本市场不断扩大，资产多样化程度一直以相当可观的速度在增加着，而且国际资产拥有量的绝对值也很大。例如，1996 年底，美国持有的对外国资产的所有权大约为 3.7 亿亿美元，相当于美国当年国民生产总值的 46.2%，而同期外国拥有的对美国资产的所有权是 4.6 亿亿美元，是美国国民生产总值的 57.0%。全球范围的股票交易活动正在建立起更为密切的信息联系，各公司卖出股票接受外币的倾向也日益增多。70 年代后期，日本（正如前面提到的）开始循序渐进地放开金融市场；1979 年，英国取消了限制本国公民从事国际资产交易的约束性条款；80 年代末，欧洲联盟开始从事有关统一市场的工作，这对使欧洲金融市场更完善，以便更好地进入全球资本市场来说至关重要。

表面看来程度较低的国际资产组合状况并非全然是国际资本市场的过错。自 70 年代初以来，尽管尚有一些影响国际资本交易的障碍，国际资本市场提高资产组合多样性还是有一定贡献的。而且，也不可能有一个精确的指标来衡量资产组合的社会最优程度；尤其是非贸易产品的存在大大减少了国际资产交易的收益。不过，在国际资本流动中的阻碍被逐步排除的同时，资产交易继续扩大的趋势是必然的。

5.2 跨时贸易的规模

经济学家马丁·弗尔斯坦和查理斯·霍瑞卡提出了另一个评价全球资本市场成就的方法。弗尔斯坦和霍瑞卡提出：一个平稳运行的国际资本市场应该允许各国国内投资率和储蓄率有很大的差别。在这种理想状态下，储蓄追求
669 的是在全球范围内的最有效使用，而不管在什么地方使用；同时，各国国内的投资不应受到本国储蓄的限制，因为有全球的基金可以为各国的投资提供资金。

自第二次世界大战以来，很多国家的国内储蓄率与国内投资率的差别（即经常项目余额）还不是很大；如图 21－3 所示，长期储蓄率高的国家，它的投资率也很高。弗尔斯坦和霍瑞卡由此得出结论：大量的国内储蓄持续增加会导致国内资本积累增加，在这种意义上说，资本的跨国流动性很低。按这种观点，世界资本市场并不能很好地帮助各国从跨时贸易中获得长期收益。[11]

弗尔斯坦和霍瑞卡论点的主要问题是，如果不知道是否有未能获取的跨时贸易收益，或者说，如果需要了解比一般情况更多的实际经济状况的话，
670 那么就不可能精确估量跨时贸易的规模是否达到最优。例如，一国的储蓄和投资可能经常同方向变动，因为带来高储蓄率的因素（比如经济高速发展）

同样能带来高投资率。这样，一国从跨时贸易中的获利就很小了。对于储蓄—投资之间相关关系的另一种解释是：这是政府尽力管理宏观经济以避免出现巨大经常项目失衡的结果。事实情况却远非解释所言。对工业化国家来说，那些被弗尔斯坦和霍瑞卡提到的经验规律性在面对美国、德国、日本近年来创记录的巨大外部不平衡时显得软弱无力。

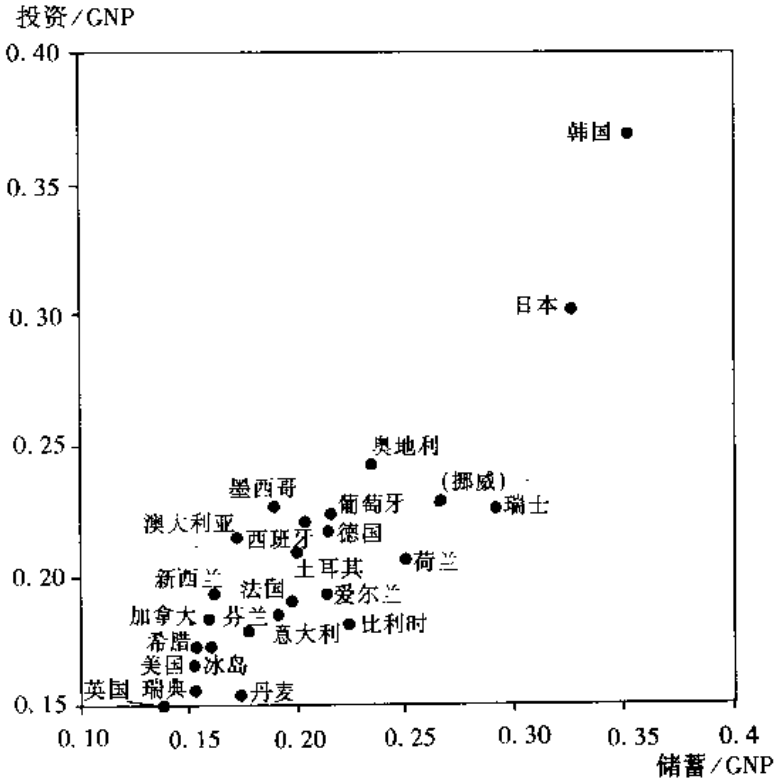


图 21－3　25 个工业国 1990—1997 年的平均储蓄率和投资率

各工业国的储蓄与投资相对于 GNP 的比例接近于正相关。

资料来源：OECD; *National Income Accounts*.

5.3　国内利率与离岸利率的差别

反映国际资本市场业绩的“晴雨表”是以同种货币计价的相似资产国内利率和离岸利率的关系。如果世界资本市场能很好地传递全球投资机会的信息，那么这些利率就会相互接近，不会有太大的差别。利率相差过大意味着有未实现的贸易收益。

图 21－4 反映了从一份 1982 年的研究中得到的三月期的欧洲美元存款和在美国的定期存款这两种有可比性的银行存款利率差别。从图上我们看不出有巨大的潜在贸易收益的迹象。

对开放资本市场的国家（德国、芬兰）的国内利率与离岸利率研究结果与上述情况大致相同。日本自 1980 年 11 月完成了有关资本项目分期自由化

的主要工作后，也收到了同样的效果。法国和意大利直到20世纪80年代后期还继续保持资本控制，国内利率与离岸利率总是一前一后地变动，当这些国家放弃对资本的控制后，国内外利率便很快地趋于一致了。[12]

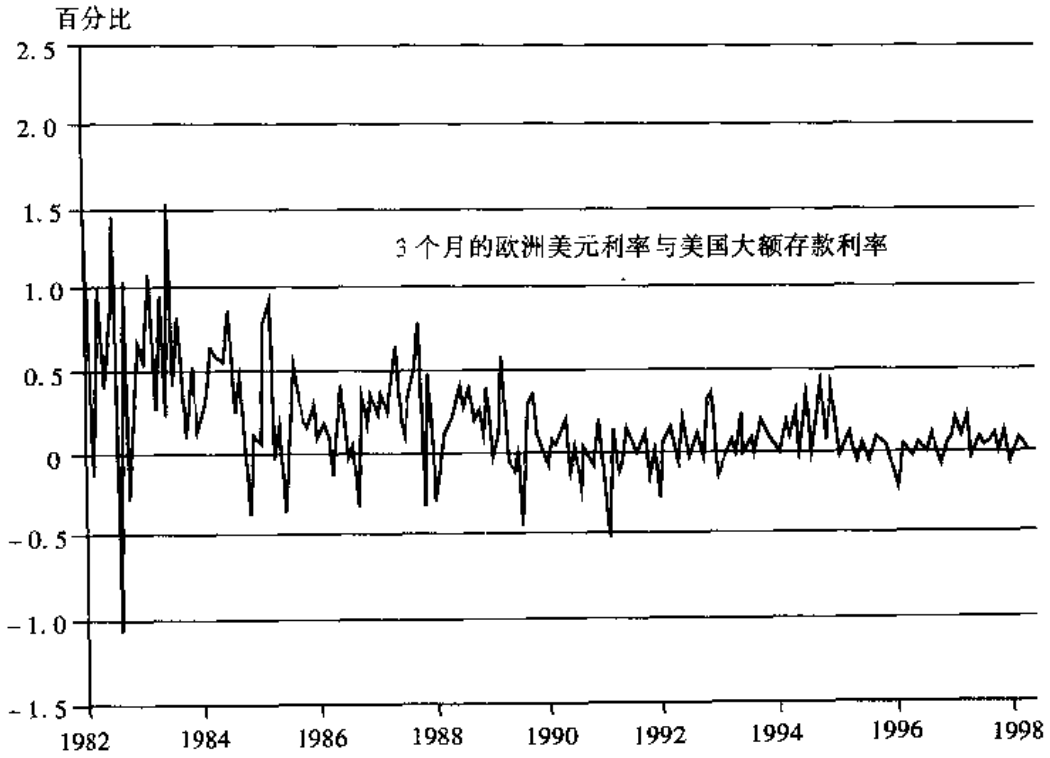


图21－4　欧洲美元利率与美国境内利率的比较

由于国际资本流动性的增强，欧洲美元的利率与美国国内存款利率的差额已经趋近于零了。

资料来源：Datastream，monthly data.

5.4　外汇市场的效率

外汇市场是国际资本市场的一个重要组成部分，外汇市场设定的汇率可用来决定各种类型国际交易的营利性。汇率还可以给从事国际贸易和投资的居民和厂商传达重要的经济信号。如果这些信号，不能反映所有可得到的市场机会信息，就会导致资源配置不当。所以，研究外汇市场如何利用可得到的信息对于判断国际资本市场是否对其他市场发出正确信号有潜在的重要意义。

671

基于利率平价的研究

在第13章我们已经讨论了利率平价条件是决定汇率的基础，现在仍用它来研究市场汇率是否包括了所有可得到的的信息。回忆一下利率平价模

型：两种货币存款的利率差就是市场上这两种货币间汇率预期变化的百分比。更正式地，如果 R_t 是本国货币的存款利率，R_t^* 是外国货币的存款利率，E_t 是汇率（定义为外国货币的本币价格），E_{t+1}^e 是到期日偿付利息 R_t 和 R_t^* 时外汇市场参与者预期的汇率。利率平价条件是：

$$R_t - R_t^* = (E_{t+1}^e - E_t)/E_t \tag{21-1}$$

等式(21－1)提供了一种简单的方法来测试外汇市场是否在很好地运
672 用当前信息。利率差 $R_t - R_t^*$ 是市场预测的，预测的汇率变化与随后发生的实际汇率变化的差额显示了市场预测技术的高低。[13]

对利率差异和后来的贬值率之间关系的统计研究表明，用利率差异来预测汇率十分不准确，因为它无法对任何一次大幅度的汇率波动作出预测。更糟糕的是，平均来说，利率差异甚至不能正确预测这段时期内即期汇率的变化方向。如果利率差异是一个糟糕的但无偏的指标，那么我们还可以说市场是根据利率平价条件来决定汇率，并且尽其所能地在一个快速变化难以预测的环境中作出最好的预测。可是偏差的发现似乎会与对数据的这种解释发生矛盾。

利率平价条件也可验证“市场运用所有可得到的信息来调整汇率”这一假定所暗含的第二层意义。假设 E_{t+1} 是人们正努力猜测的实际远期汇率，那么他们在预测未来的贬值时所发生的预测误差 u_{t+1} 可用实际值减去预期贬值来表示：

$$u_{t+1} = (E_{t+1} - E_t)/E_t - (E_{t+1}^e - E_t)/E_t \tag{21-2}$$

如果市场确实利用了全部可得到的信息，预测误差 u_{t+1} 就应该和在形成预期的市场第 t 天知道的情况在统计上不相关。换言之，市场没有机会利用现有的资料来降低以后的预测误差。

在利率平价条件下，可通过把 u_{t+1} 作为实际货币贬值减去国际利率的差额来检验这个假设：

$$u_{t+1} = (E_{t+1} - E_t)/E_t - (R_t - R_t^*) \tag{21-3}$$

总的来说，通过利用过去的资料可以用统计方法来检验 u_{t+1} 是否可以预测。很多观察家发现，按照上面定义的预期误差是能够被预测到的。例如，已知的过去预测误差对预测未来误差十分有用。[14]

风险升水的作用

673 对于上述研究结果的一个解释是，外汇市场在调节汇率时容易忽视一些很容易得到的信息。这一发现使人们对国际资本市场传达合适价格信号的能力心存疑虑。在作出这一结论之前，让我们回顾一下，如果人们是风险规避的，利率平价条件可能不是确定汇率的完整解释。反之，如果投资者认为不同币种债券之间是不完全替代的，则国际利率差异等于预期的货币贬值加上风险升水，ρ_t：

$$R_t - R_t^* = (E_{t+1}^e - E_t)/E_t + \rho_t \tag{21-4}$$

（参见第 17 章。）在这种情况下，利息差异并不一定是市场对未来贬值的预测。所以，在资产不完全替代的情况下，刚才讨论的实证研究结果就不能用来作为推断外汇市场在处理信息方面的效率。

由于人们的预期是难以观察的，所以很难确定等式（21－4）和利率平价条件（这时 ρ_t 为零）之间的联系。很多计量经济方面的研究都试图在风险升水理论下解释利率平价的偏离，但到目前为止还没有人能够很成功地做到这一点。[15]

各种实证资料都提出了两种可能性：要么是风险升水在决定汇率上起着重要的作用，要么是外汇市场忽视了一些从很容易得到的信息中获利的机会。从外汇交易者最大的谋利动机来看，第二种可能性不大。而第一种可能性尚需有力的统计资料来证明。第 17 章的一些证据肯定不支持这种观点。这意味着外汇冲销干预并不是汇率管理的有效工具。但是，一些更高深的理论表明即使资产在不完全可替性的情况下，外汇冲销干预也许也是毫无用处。所以，冲销干预的无效性并不意味着风险升水不存在。

过度波动的检测

最令人担心的问题之一是，建立在标准的“基本”变量（如货币供给，政府赤字和产出）上的汇率统计预测模型预测结果很不准确。即使使用这些基本变量的未来实际（而不是预测）值来进行汇率预测也不够理想！事实上，伯克利加利福尼亚大学的理查德·A·米斯和普林斯顿大学的肯尼斯·罗格夫在一项著名研究中的一个简单“随机游走”模型的确可以做得更好。该模型简单地用当天的汇率作为第二天汇率的最佳推测值。一些学者据此认为汇率有其自身发展规律，而与在我们模型中所强调的宏观经济决定因素无
674 关。而且最新研究确认，在一年之内的汇率预测方面，“随机游走”模型比其他精细复杂的模型更加来得准确，而其他模型则对超过一年的汇率预测得更好，并对长期汇率变动具有更有利的解释。[16]

外汇市场研究的又一内容是检查汇率是否发生过度波动，这种过度波动也许是因为外汇市场对一些事件的“过度反应”。汇率的过度波动将证实外汇市场可能把一些让人迷惑的信号传递给那些依靠这些信号对汇率波动作出判断的交易者和投资者。但汇率究竟波动到多大的程度才算是过度呢？我们在第 13 章已知道，汇率应当是波动的，因为为了达到正确传递价格信号的目的，汇率必须对经济消息作出快速反应。汇率有可能比那些影响它们的因素——如货币、供给、国民产出、财政变动——更容易发生大幅度的变化。但是如果把汇率变化与影响它们的基础因素的变化作一下比较的话，会发现结果是不确定的。[17]检验过度波动的一个基本问题是不可能准确地测定所有传递有关经济前景信息的变量。例如，人们怎么可能给一个政治暗杀企图或一个主要银行的倒闭用一个数字来衡量？

结论

关于外汇市场运行的模棱两可的资料导致了人们比较开放的观点。由于

过去用来研究汇率的统计方法很不完美，所以这种观点特别可取。当判定外汇市场的运行良好时，政府会支持自由竞争，工业化国家会努力推动多边金融一体化的持续发展。相反，市场出现失灵时，则意味着需要增加中央银行对外汇市场的干预，也意味着资本项目自由化趋势的倒退。由于利害攸关，所以在得出确定无疑的结论之前需要进行深入的研究和实践。

▶ 提　要

1．当人们是风险规避时，国家可以通过风险资产交易来获利。这种收益表现为降低一国消费的风险性。国际资产组合多样化可通过债务工具或权益工具的交易来实现。

675

2．.国际资本市场是指不同国家的居民可以进行资产交易的市场。它的一个重要组成部分是外汇市场。银行是国际资本市场的中心，许多银行进行离岸经营，即银行的总部所在国与业务经营所在国不是同一个国家。

3．银行管制和政治因素促进了离岸银行业的发展。同样的因素也增加了离岸货币交易。离岸货币贸易是其他各国货币而不是银行所在地货币的银行存款贸易。欧洲银行存款不要求准备金的做法是欧洲货币贸易发展的主要原因。

4．欧洲货币存款并不会进行货币创造，因为该货币离开了它的来源国。欧洲货币存款只能是欧洲银行吸收到的以来源国货币计价的存款负债。因此，欧洲货币不会对中央银行控制国内基础货币造成危害。例如，认为欧洲美元有朝一日将会“涌进”美国的担心是杞人忧天。欧洲货币的创造对增加广义货币总量具有重大意义，但它又使中央银行的货币管理工作变得复杂，因为它使货币乘数难以预测。

5．离岸银行业很大程度上不受各国政府防止国内银行倒闭的安全保障规则的保护。此外，银行开展离岸业务的机会削弱了国家对银行监管的力量。自 1974 年以来，工业化国家银行管理者组成的巴塞尔委员会一直为加强国际范围内的管理合作而努力。这一组织的 1975 年协议在各国之间规定了在银行管理上应承担的相应责任并为信息交流提供保证。然而，对于一国的中央银行是否有义务承担最终贷款者的责任还没有定论，而证券化的发展趋势却使监督和管理非银行金融组织的国际合作的需要日益增强。

6．自 1970 年以来，国际资本市场对国际资产多样化组合的增加一直有很大的推动作用，但与经济理论的预测相比，它的发展程度仍很低。同样，一些观察家认为，如果以多国经常项目余额来衡量，跨时贸易的发展程度也是很低的，但如果没有比现在更为详细的世界经济运作信息的话，很难评价这些观点。从对国际利率的对比中可以找到比较明显的证据，但这些证据是针对运行良好的市场而言的。由主要金融中心发行的相似的存款的收益率十

分接近。

7. 外汇市场给国际贸易参与者和投资者传递的价格信号并不准确。建立在利率平价条件上的检测表明：市场在调整汇率时可能忽略那些已经可得到的信息，但由于利率平价原理忽略了风险规避和风险升水，所以它反映的事实可能是过于简单化了。试图考虑风险因素的实证模型迄今尚未成功。对
676 汇率过度波动的检验也使人们更难以评价外汇市场的运作好坏。

关键术语

国际资本市场
权益工具
国际银行业务机构（IBFs）
欧洲货币
证券化
道德风险
债务工具
资产组合多样化
离岸货币交易
巴塞尔委员会
欧洲银行
风险规避
离岸银行业
最终贷款者(*LLR*)
欧洲美元
新兴市场

习　题

1. 一个拥有牙医服务公司和糖果公司股份的资产组合与一个拥有牙医服务公司和牛奶制品公司股份的资产组合相比，哪一种更能分散风险？

2. 假设在一个只有两个国家的世界中，影响股票价格的惟一因素是货币政策不可预期的变动。在什么汇率制度下固定汇率制还是浮动汇率制，国际资产交易中获得的收益更大一些？

3. 本章指出利率平价条件适合于在单一金融中心中发行不同币种存款的情况，但是在比较由不同的金融中心发行的货币存款时，为什么抵补的利率平价不能成立？

4. 当美国银行接受它的一个国外分行的存款或接受它自己的国际银行业务机构的存款时，这种存款就必须按美联储的要求交纳准备金。同样，当美国居民从美国银行的国外分行中获得贷款或者任何分行从它的美国总行购买资产时，也适用于准备金规定。请解释这种管制的理由。

5. 说明当国内利率上升时，与国内本土的银行相比，欧洲银行具有哪些竞争优势。（提示：参照原书第 662 页上的例子，考虑一下如果美国的贷款利率为 15% 时会出现什么情况。你将会看到，当欧洲银行可以给存款者支付 14% 的利率时，纽约银行最多只能支付 12.5%，两者之 间有 1.5 个百分点的差别而不是在假设 10% 借款利率时的 1 个百分点。）

6. 假设一个持有伦敦银行美元存款的英国居民想把其中的 10 000 美元

转换成在纽约银行的存款。这一行为对欧洲美元供给、美国的国际收支、英国的国际收支、美国基础货币、英国基础货币分别有什么影响？

7. 瑞士经济学家亚历山大·斯沃伯达提出欧洲美元市场的早期发展是由于美国国外的银行想分享美国因为发行基本储备货币而取得的收入的一部分
677 （参见 *The Euro Dollar Market: An Interpretation*, Princeton Essays in International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, February 1968）。你同意斯沃伯达的观点吗？

8. 1982 年开始发生的发展中国家债务危机之后，美国银行管制机构加强了对国内银行及其分支机构在贷款政策方面的管制。整个 20 世纪 80 年代，美国银行在伦敦银行业的业务份额大大下降。你能找出这两种现象间的联系吗？

9. 为什么证券化的发展使银行监管者控制金融体制风险的工作越来越困难？

【注释】

[1] 这章的数学附录详述了一个国际资产组合多样化的模型。你也许会注意到在我们的例子中，各国除了能通过我们描述过的资产交换外，还能通过贸易来减少风险。例如，一个高产出的国家可能拥有经常项目盈余和借款给低产出国家，这就部分地拉平了世界经济中每个国家的消费水平。因此，跨时贸易与纯资产交换的经济功能也就部分一致了。在一定程度上，这两种贸易能够互相替代，这仅仅是因为不同的经济主体所处的经济状态有时间上的不同。但一般这两种贸易不能完全互相替代。

[2] 参看参考文献中布莱恩特的著作（第 19～22 页）。布莱恩特指出，国际银行业务复杂的性质使得任何一种度量国际银行活动的指标似乎都有些随意和不完全。在文中引用的标准基于欧洲货币交易活动。但是，如果利用更加合理的标准来衡量国际银行业务交易，国际银行业的发展速度远远快于世界贸易这一结论，也会被进一步证实。

[3] 由于衡量美国货币供给量的技术问题，导致在前面的例子中出现一点小小的偏差。外国银行存在美国银行的存款并没有被美联储视作美国货币供给量的一部分，所以当我们设想的美国人买了他的宝马车后，把他的40 000美元存款从花旗银行中抽出，间接地在大通银行创造出归巴克莱银行所有的40 000美元存款，按以上方法计量的美国货币供给量下降了40 000美元。但是，基础货币并没有改变，而且如以上所分析的第二轮欧洲美元创造（巴克莱借35 000美元给飞利浦公司）引起欧洲美元的供给量增加了35 000美元，美国货币总量却没有改变。所以，更确切地说，欧洲美元的扩张并不会影响美国的基础货币，也不会影响美国的货币供给量。我们所举的例子的第一部分说明了欧洲美元交易改变了将基础货币与广义的货币总量相关联的货币乘数的大小。我们等一下还要继续讨论这个问题。

[4] 银行也可以在它的现金库里增加同样的数目，这同样是得不到利息的。这里我们假设银行把准备金存放在联邦储备委员会。

[5] 但是，用整个欧洲货币市场的规模来衡量由离岸存款创造所带来的各国货币流通总量增加的做法是一种误导。大约 4/5 的欧洲货币市场是银行之间的存款。国内的银行之间存款不包括在国内货币流通总量之内，因此，银行之间的欧洲货币

存款不应包括在有离岸业务的货币流通总量之内.

[6] 对这个问题的一个评价参见 Ben.S.Bernanke, "Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression," *American Economic Review* 73 (June 1983), pp.257－276。

[7] 存款超过100 000美元的储户如果感到不安全时仍会提款。当1984年5月，有关伊利诺伊大陆国民银行放有很多收不回的贷款的谣言四处传播时，银行中很快开始丧失没有保险的大额存款。作为援助工作的一部分，联邦存款保险公司决定不考虑存款额的大小，对伊利诺伊大陆国家银行全部存款都予以保险。此事件和以后一系列情况使人们相信联邦存款保险公司在保护存款方面遵循"大银行不能倒闭"的原则，对最大的银行中所有的存款都提供保险。但是，就常规来说，联邦存款保险公司自动提供的保险只是100 000美元以下的存款。

[8] 英格兰银行的W.P.库克，即后来的巴塞尔委员会主席，以《银行管理机构合作的发展》为题，简要论述了此协约，参见 *Bank of England Quarterly Bulletin* 21 (June 1981), pp.238－244。

[9] 参见 *World Economic Outlook and International Capital Markets: Interim Assessment*. Washington, D.C.: International Monetary Fund, December 1998, p.36。

[10] 参见 Solnik, "Why Not Diversify Internationally Rather than Domestically?" *Financial Analysts Journal* (July · August 1974), pp.48～54。

[11] 参见 Martin Feldstein and Charles Horioka, "Domestic Savings and International Capital Flows," *Economic Journal* 90 (June 1980), pp.314～329。

[12] 欧洲国家的情况参见 Francesco Giavazzi and Marco Pagano, "Capital Controls and the European Monetary System" in *Capital Controls and Foreign Exchange Legislation*, Occasional Paper1.Milan, Italy: Euromobiliare, June 1985, pp.19～38. 日本的情况是由伊藤孝俊调查的，见 "Capital Controls and Covered Interest Parity", *Economic Studies Quarterly* 37 (September 1986) pp.223～241. 有关美国的详细资料见 Lawrence L.Kreicher, "Eurodollar Arbitrage," *Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review* 7 (1982), pp. 10～21. 德国在1970—1974年间对资本控制比较有成效时进行过一次调查，发现德国马克的国内利率和离岸利率上存在很大差别，参见 Michael P.Dooley and Peter Isard, "Capital Controls, Political Risk, and Deviations from Interest－Rate Parity," *Journal of Political Economy* 88 (April 1980), pp. 370～384. 近期动态参见参考文献中奥伯斯法尔德 (Obstfeld) 的文章。

[13] 多数有关外汇市场的效率研究表明了远期汇率溢价是如何预测以后的即期汇率变化的。在抵补的利率平价条件下，利率差异 $Rt - Rt^*$ 就等于远期溢价（参见第13章附录）。正如第13章所述，比较同一融资中心的存款利率时（比如伦敦的欧洲货币利率），可以有充分的证据表明抵补的利率平价条件成立。

[14] 进一步讨论，参见 Robert E.Cumby and Maurice Obstfeld, "International Interest Rate and PriceLevel Linkages Under Flexible Exchange Rates: A Review of Recent Evidence," in John F.O.Bilson and Richard C.Marston, eds., *Exchange Rate Theory and Practice* (Chicago: University of Chicago Press, 1984), pp.121～151. and Lars Peter Hansen and Robert J.Hodrick, "Forward Exchange Rates as Optimal Predictors of Future Spot Rates: An Econometric Analysis," *Journal of Political Economy* 88 (Octoher 1980), pp.829～853。

[15] 最新研究参见 Charles Engel, "The Forward Discount Anomaly and the Risk

Premium: A Survey of Recent Evidence," *Journal of Empirical Finance*, (1996), pp. 123～192; and Karen Lewis, "Puzzles in International Finance," in Gene M. Grossman and Kenneth Rogoff, *Handbook of International Economics*, Vol. 3 ((Amsterdam: North-Holland, 1996)。

[16] 参见密斯·罗格夫的开创性研究文章 "Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample?" *Journal of International Economics* 14 (February 1983), pp.3～24。关于长期预测，参见 Menzie D.Chin and Richard A.Meese, "Banking on Currency Forecasts: How Predictable Is Change in Money?" Journal of International Economics 38 (February 1995) pp.161～178; and Nelson C.Mark, "Exchange Rates and Fundmentals: Evidence on Long-Horizon Pridictability," *American Economic Review* 85 (March 1995), pp.201～218。

[17] 可参见 Richard A, Meese, "Testing for Bubbles in Exchange Markets: A Case of Sparkling Rates?" *Journal of Political Economy* 94 (April 1986), pp.345～373; and Kenneth D.West, "A Standard Monetary Model and the Variability of the Deutschemark-Dollar Exchange Rate," *Journal of International Economics* 23 (August 1987), pp.57～76。

参考文献

Ralph C. Bryant. *International Financial Intermediation*. Washington, D. C.: Brookings Instition, 1987. A review of the growth and regulation of the international capital market, with emphasis on the interdependence of different governments' regulatory decisions.

Milton Friedman. "The Euro-Dollar Market: Some First Principles." *Morgan Guaranty Survey* (October 1969), pp. 4～14. A classic account of Eurodollar creation.

Kenneth A. Froot and Richard H. Thaler. "Anomalies: Foreign Exchange." *Journal of Economic Perspectives* 4 (Summer 1990), pp. 179～192. Clear, nontechnical discussion of the foreign exchange market's efficiency.

Morris Goldstein. *The Case for an International Banking Standard*. Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1997. A proposal to reduce financial fragility in international banking.

Jack Guttentag and Richard Herring. *The Lender-of-last-Resort Function in an International Context*. Princeton Essays in International Finance 151. International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, May 1983. A study of the need for and the feasibility of an international lender of last resort.

Richard M. Levich. "Is the Foreign Exchange Marker Efficient?" *Oxford Review of Economic Policy* 5 (1989), pp. 40～60. Valuable survey of research on the efficiency of the foreign exchange market.

Haim Levy and Marshall Sarnat. "International Portfolio Diversification." in Richard J. Herring, ed. *Managing Foreign Exchange Risk*. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1983, pp. 115～142. A nice exposition of the logic of international asset diversification.

Warren D. McClam. "Financial Fragility and Instability: Monetary Authorities as Borrowers and Lenders of Last Resort," in Charles P. Kindleberger and Jean-Pierre Laffar-

gue, eds. *Financial Crises: Theory, History, and Policy*. Cambridge, U. K.: Cambridge University Press, 1982, pp. 256～291. Historical overview of instability in the international capital market.

Maurice Obstfeld. "The Global Capital Market: Benefactor or Menace?" *Journal of Economic perspectives* 12 (Fall 1998), pp. 9～30. Overview of the functions, operation, and implications for national sovereignty of the international capital market.

Maurice Obstfeld and Alan M. Taylor. "The Great Depression as a Watershed: International Capital Mobility Over the Long Run," in Michael D. Bordo, Claudia Goldin, and Eugene N. White, eds. *The Defining Moment: The Great Depression and the American Economy in the Twentieth Century*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 353～402. Discusses linkages between capital mobility, the exchange rate system, and monetary policy.

第 22 章　发展中国家：增长、危机和改革

678

至此，我们已经了解了发达国家例如美国、加拿大、日本以及欧洲国家之间的宏观经济联系。数量众多的熟练工人和充裕的资本使得这些国家创造了很高的 GNP。相对于贫穷国家而言，这些国家对市场的直接控制较少。

自 80 年代初期以来，发展中国家的宏观经济问题多次成为关系到世界经济稳定的热点。第二次世界大战后近 40 年时间里，发展中国家对发达国家的债务不断增加，发达国家与发展中国家之间贸易也不断扩大，两个集团在经济上更加广泛的联系使得每个集团都比以往更加依赖于另一方的经济稳定。因此，发展中国家发生的事件对于较发达国家的社会福利以及政策有着重大的影响。由于从 1997 年开始许多发展中国家遭受了金融危机，世界经济增长放慢，这种相互依赖性又一次为人们所认识。

本章将研究发展中国家的宏观经济问题以及这些问题对发达国家的影响。虽然前几章所学过的国际宏观经济理论也适用于发展中国家，但发展中国家在追赶发达国家的过程中面临的特别问题值得我们在此进行单独讨论。不仅如此，宏观经济衰退对收入水平较低的发展中国家比对发达国家的打击更加严重，结果甚至会威胁到其政治和社会的凝聚力。

§1 世界经济中的收入、财富与增长

679 贫困是发展中国家的基本问题，而脱离贫困是它们所面对的首要经济和政治挑战。与工业化国家相比，多数发展中国家缺乏对现代工业至关重要的生产要素：资本和熟练劳动力。这些因素的相对稀缺性导致了低水平的人均收入，而且经常使发展中国家无法实现发达国家曾经从中受益的规模经济。政治动荡、不受保障的财产权和经济政策失误经常使对资本和技术的投资受挫，同时也在其他方面降低了经济效率。

1.1 富国与穷国之间的差距

根据人均年收入水平，世界各国可分为四种主要类型：低收入国家（包括印度、巴基斯坦和它们的邻国，以及非洲南撒哈拉地区的国家）；中低收入国家（包括中国大陆、拉美和加勒比海地区的小国、许多原苏联国家以及非洲其他国家中的大多数）；中高收入国家（包括几个最大的拉美国家、沙特阿拉伯、马来西亚、土耳其、南非、波兰、匈牙利和捷克与斯洛伐克共和国）；高收入国家（包括富裕的工业国和一些非常富有的“发展中”国家，如以色列、盛产石油的科威特和新加坡）。前三类国家相对于发达国家处于一个落后的发展阶段。表 22－1 显示了 1997 年这几组国家的人均年国民收入（用美元衡量）以及另一项经济福利指标：平均预期寿命。

表 22－1 显示了 20 世纪末国际收入水平的悬殊差别。最富有的国家的平均人均 GNP 是最贫穷的发展中国家的 73 倍！即使是中高收入国家的人均 GNP 也只相当于发达国家的 1/6。一般地，平均预期寿命指标可以反映收入水平的国际差距：越贫穷的国家平均寿命越短。[1]

表 22－1　　四类国家的经济福利指标（1997 年）

收入类别	人均 GNP（美元）	预期寿命（年）[a]
低收入	350	59.0
中低收入	1 230	68.5
中高收入	4 520	69.5
高收入	25 700	77.5

a. 男性和女性预期寿命的简单平均。
资料来源：World Bank, *World Development Report* 1998/99。

1.2 世界各国的收入差距是否在不断缩小

解释国家之间的收入差异是最古老的经济学目标之一。亚当·斯密1776年的经典著作被命名为《国富论》并不是偶然的！至少是从重商主义时代开始，经济学家们就不仅仅只是试图解释在给定时点上各国为什么收入不同，而且还寻求解决一个更富挑战性的难题，即为什么一些国家变得富有而其他国家却停滞不前。正如我们在本章中将会看到的，关于什么是促进经济增长的最佳政策，激烈的争论从来就没有停止过。

680

表22－2给出了1960—1992年间几个国家集团的人均产出增长率，说明了经济增长难题的深度以及发现有利于增长的政策的好处。在这段时期内，美国大约以2%的速度增长，许多经济学家认为这一增长率对于一个成熟经济来说是长期最大化的。1960年比其南部的邻国穷27%的加拿大从那以后以一个更高的比率增长，到了1992年它只落后9%——因此把以前的收入差距缩小了2/3。

表22－2

样本国家和地区的人均产出，1960—1992（用1985年美国美元衡量）

国家和地区	1960	1992	1960—1992年年均增长率（每年百分点）
北美洲			
加拿大	7 240	16 371	2.6
美国	9 908	17 986	1.9
非洲			
加纳	886	956	0.2
肯尼亚	646	915	1.1
尼日利亚	560	978	1.8
塞内加尔	1 062	1 145	0.3
拉丁美洲			
阿根廷	4 481	4 708	0.2
巴西	1 780	3 886	2.5
智利	2 897	4 886	1.6
墨西哥	2 825	6 250	2.5

东亚			
中国香港	2 231	16 461	6.4
马来西亚	1 409	5 729	4.5
新加坡	1 626	12 633	6.6
韩国	898	6 665	6.9
泰国	940	3 924	4.6
中国台湾	1 255	8 067	6.4

注：阿根廷、塞内加尔、中国台湾和韩国的数据截至1990年。它们的增长率计算区间为1960—1990年。数据来自 Penn World Table, Mark 5.6，国民收入的比较采用的是 PPP 汇率。具体描述参阅 Robert Summers and Alan Heston, "The Penn Table (Mark 5): An Expanded Set of International Comparisons, 1950—1988," *Quarterly Journal of Economics* 106 (May 1991), pp. 327－368。

加拿大的赶超过程说明了一个更具一般性的现象：工业国家生活水平之间的差距在战后有消失的趋势。我们观察到的人均收入收敛现象背后的理论看上去似乎很简单。如果贸易是自由的，资本可以流向提供更高回报的国家，知识本身可以跨越政治边界使得各国总可以获得最先进的生产技术，那么国际收入差异就没有理由持久存在。

虽然这种简单的理论看起来很有感染力，但是正如表22－2的其余内容所示，在世界范围内并没有出现明显的人均收入收敛的趋势。我们看到的是不同地区的国家组之间长期增长率的巨大差异，但是穷国并没有增长得更快的一般趋势。非洲的国家虽然绝大多数属于世界上收入最低的一类国家，它们的增长率却远低于主要的工业国。[2]拉美国家的增长也相对较慢，其中只有几个收入水平远远低于加拿大的国家，经济增长率比得上加拿大。

相反，东亚国家的增长率一般远远超过工业化国家，这和收敛理论的观点是一致的。1960年收入水平接近于加纳的韩国从那时起以几乎每年7%的
681 速度增长，1997年被世界银行列入高收入发展中国家。新加坡的6.6%的年平均增长率也使它跻身于高收入国家的行列。

一个国家只要能保持3%的增长率，其实际人均收入就能在两代人之内翻一番。但是香港、新加坡、韩国和台湾等东亚国家和地区直到不久以前的增长速度，人均收入能在两代人之内增长5倍！本章后面会详细介绍在90年代末，一场严重的金融危机的爆发使东亚的快速增长停了下来。

如何解释表22－2中长期增长模式的显著差异呢？答案在于发展中国家的经济和政治特征，以及这些特征由于受到世界大事和内部压力的影响而随时间改变的方式。发展中国家的结构性特征也有利于它们成功地实现在追求
682 快速增长之外，如低通货膨胀、低失业率和金融部门的稳定性等主要宏观经济目标。

§2 发展中国家的结构特征

现在发展中国家之间也有很大区别，不存在一个能够精确描述所有发展中国家的“典型”特征的列表。60 年代初，这些国家在贸易政策、宏观经济政策和其他政府对经济的干预的方法上很类似。然后情况开始发生变化。东亚国家放弃了进口替代的工业化，转而采取出口导向的发展战略。后来，拉美国家也减少了贸易壁垒，同时努力约束政府在经济中的行为，降低顽固的高通货膨胀率，并且在许多情况下向私人交易开放资本账户。

虽然许多发展中国家进行了经济改革以向成功的工业国的结构靠近，但是这一过程尚未完成，而且大多数发展中国家还具有至少部分以下特征：

1. 存在政府对经济进行广泛和直接控制的历史，包括对国际贸易的限制，政府对大型工业企业的所有权或控制权，政府对国际金融交易的直接控制，以及政府消费占 GNP 的比例的高水平。近十年来就政府在各领域内的作用被削弱的程度而言，各发展中国家有很大不同。

2. 存在高通货膨胀的历史。在许多国家，政府无法仅仅通过税收来支付其沉重的支出和国有企业的亏损。逃税行为盛行，许多经济活动转入地下，所以最简单的办法就是印制钞票。铸币税是经济学家们对政府用印制钞票来购买商品和服务时所获得的实际资源的称呼。当政府连续扩大货币供应以提取较高水平的铸币税时，发展中国家就会发生通货膨胀甚至恶性通货膨胀。（例如，见第 14 章关于通货膨胀和拉美货币供给增长的专栏。）

3. 在国内金融市场自由化的国家，信贷机构往往比较脆弱。银行频繁地把借入的资金贷给不良的或者有很大风险的项目。贷款的发放可能是建立在私人关系而不是未来收益的基础上，政府防范金融风险的措施，如银行监管（第 21 章）等，往往由于不能胜任、没有经验和直接的欺诈而失效。虽然许多新兴市场上已经发展起股权的公开交易，但是股东们通常难以了解公司支出的细节或者控制公司的经营者。典型地来说，在破产的情况下处理资产所有权的法律框架也很薄弱。所以，与工业化国家相比，发展中国家的金
688 融市场在引导储蓄流向其最有效的投资用途这一点上发挥的作用并不理想。其结果是发展中国家更容易发生危机。

4. 一般倾向于实行钉住汇率，或者至少是在政府大量干预下的管理浮动。政府限制汇率波动的措施不仅体现了控制通货膨胀的愿望，也体现了对于浮动汇率可能会使发展中国家的货币汇率在相对脆弱的市场上发生大幅度波动的担忧。过去曾经有通过政府法令而非市场来分配外汇的历史，现在一些国家仍然在实施这种操作（称为外汇管制）。大多数发展中国家曾经试图通过限制与资产交易相联系的外汇交易来控制资本流动。不过，有一些国家却开放了它们的资本账户。

5. 自然资源或农业产品是许多发展中国家出口的重要组成部分——如俄

罗斯的石油、马来西亚的木材、南非的黄金和哥伦比亚的咖啡（和可卡因）。

6．规避政府控制、税收和管制的动因使行贿和勒索等腐败行为在许多（如果不是大多数）的发展中国家盛行。在某些情况下，地下经济活动的发展通过恢复一定程度上基于市场的资源配置而有助于提高经济效率，但是总体来说从数据上可以清楚地看到腐败和贫困是交织在一起的。

在一个包括发展中国家和工业国家的大样本的基础上，图 22－1 显示了年实际人均 GDP 和腐败的反指数（inverse index）（从 1（最腐败）到 10（最廉洁），由 Transparency International 这家机构发布[3]）之间存在强正相关关系。有几个因素可以用来解释这种关系。促使腐败发生的政府管制同时会影响经济繁荣。统计研究已经发现，腐败本身倾向于有一个净的负经济效率和增长。[4]最后，较贫穷的国家缺少有效治理腐败的资源，而且贫穷本身会刺激越轨的愿望。

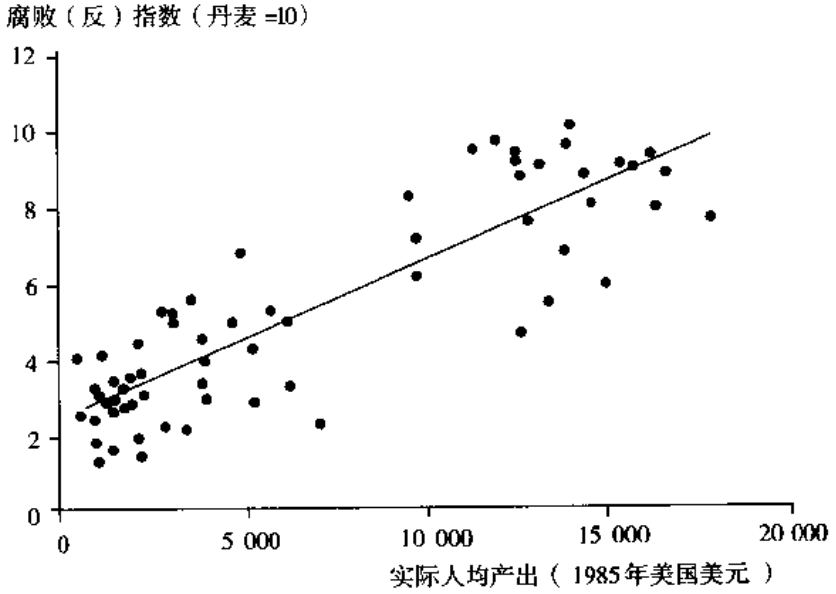


图 22－1　腐败与人均收入

当实际人均收入下降时，腐败倾向于上升。

注：本图描绘了 1998 年的腐败（反）指数和 1992 年经购买力平价调整的实际人均产出，后者以 1985 年的美国美元衡量（即 1985 年的 1 美元可以在美国买到的数量）。直线代表了统计学家在一国的实际人均产出基础上对该国的腐败水平的最优估计。

资料来源：Transparency International (for corruption data); Penn World Table, Mark 5.6, for GDP data.

684

许多在今天仍然可以用来描述发展中国家的主要特征形成于 20 世纪 30 年代，而且可以追溯到大危机的时候（第 18 章）。大多数发展中国家都尝试过直接控制贸易和支付以维持外汇储备和保护国内就业。面对世界市场体系的大面积崩溃，工业国和发展中国家都允许政府在就业和生产上发挥越来越直接的作用。通常，政府会重新组织劳动力市场，对金融市场建立更严格的控制，控制价格并对关键行业实行国有化。但是事实证明这种由政府控制经济的趋势在发展中国家要持久得多，因为这些国家的政治机构允许那些既得

利益者把这种状态长期维持下去。

在第二次世界大战期间制造业产品的传统供应来源被切断以后，发展中国家鼓励本国新制造业部门的发展。保护这些产业的政治压力成为战后第一个十年里进口替代的工业化战略盛行的原因之一。此外，战后独立的前殖民地国家认为，只有通过迅速的、政府主导的工业化和城市化才有可能达到它们的前宗主国的收入水平。最后，发展中国家的领导人担心，如果他们继续在咖啡、铜和小麦等初级产品的出口上专业化，其摆脱贫困的努力将注定要失败。20世纪50年代，一些有影响力的经济学家提出，发展中国家将会不
685 断承担贸易条件恶化的苦果，除非它们能够利用商业政策把资源从初级产品出口转移到进口替代品的生产上。

§3 发展中国家的借款和债务

发展中国家的另一个特征对于理解它们的宏观经济问题也是至关重要。它们严重依赖来自国外的资本提供国内投资所需的资金。在第一次世界大战之前和大萧条之前的时期，发展中国家（在19世纪的很长时间内包括美国）接受了富国的大量资本流入。在第二次世界大战以后，发展中国家又一次取得了富国的储蓄并积聚了大规模的外债（在1996年大约为2.1亿亿美元）。在20世纪最后20年里，这些债务就是全世界经济政策制定者关注的几次国际贷款危机的中心问题。

3.1 发展中国家资本流入的经济学分析

许多发展中国家曾吸收了大量的国外资本流入，现在负有沉重的外债。表22－3显示了近期非产油的发展中国家的借款模式。如果我们回想起发展中国家的经济规模相对于工业国家是多么小，我们就会觉得总数是相当可观的。发展中国家的资本流入的原因何在呢？

回想一下在第12章中分析过的把国民储蓄 S、国内投资 I 和经常账户余额 CA 联系起来的恒等式：$CA = S - I = CA$。如果国民储蓄低于国内投资，其差额就等于经常账户赤字。由于贫困和金融机构不发达，发展中国家的国民储蓄经常很低。但是，同样由于这些国家资本相对稀缺，通过引进或扩大厂房和设备而盈利的机会也比较多。考虑到这些机会的存在，高的投资水平也就是合理的了。即使一个国家的国内储蓄水平很低，也可以通过经常账户的赤字从国外获得资源进行投资。但是经常账户的赤字意味着这个国家在向国外借债。为了在今天进口超过出口所能支付的更多的外国商品，国家必须承诺在未来用贷款的利息和本金或者出售给外国人的公司股票的股息来偿还。

因此，发展中国家大量的借款潜在地可以用第7章中的跨期贸易的动因

来解释。低收入国家本国的储蓄太少，无法充分利用全部有利可图的投资机会，所以它们必须从国外借款。另一方面，在资本充裕的国家，最具生产性的投资机会已经被利用了，而储蓄水平却相对较高。于是，发达国家的储蓄者可以通过投资于发展中国家的项目而获得较高的回报。

请注意，当发展中国家借入资金以进行它们本来无法进行的生产性项目
686 时，它们和贷款人都从贸易中获益。借款人的受益表现在它们可以在有限的国民储蓄条件下建立起本国的资本存量。同时贷款人也获得了比在国内储蓄更高的回报。

表 22－3　　1973—1997 年主要石油出口国、其他发展中国家和工业国的经常账户余额（千万美元）

年份	主要石油出口国	其他发展中国家	工业国家
1973	986	－851	n.a.
1974	7 190	－2 386	－4 156
1975	4 375	－3 810	－927
1976	4 012	－2 628	－2 708
1977	2 391	－2 033	－3 284
1978	457	－3 129	491
1979	6 074	－3 742	－3 826
1980	9 998	－5 436	－7 803
1981	4 970	－8 290	－4 258
1982	－847	－6 960	－3 433
1983	－1 709	－4 197	－2 664
1984	－880	－3 191	－5 185
1985	－195	－3 716	－5 574
1986	－3 154	－4 127	－1 377
1987	－1 198	－2 573	－4 314
1988	－2 146	－3 469	－3 075
1989	187	－4 067	－5 612
1990	1 765	－4 244	－8 633
1991	－5 992	－3 809	－2 375
1992	－2 469	－5 421	－1 750
1993	－2 522	－9 610	6 175
1994	－690	－8 267	3 272
1995	116	－9 657	5 135
1996	3 123	－10 311	3 351
1997	1 985	－8 244	7 179

资料来源：International Monetary Fund. 全球经常账户加总后可能不为零，原因是存在误差、遗漏，而且有一些国家没有包括进来（如原苏联国家）。

虽然以上推理为发展中国家的外部赤字和负债提供了一个合理的解释，但是这并不意味着发达国家提供给发展中国家的任何贷款都是恰当的。当贷款被用来为无利可图的投资项目（如很少有人光顾的大型购物中心）融资或者进口消费品时，就会造成借款者无力偿还的债务。另外，如果政府政策失误人为地压制了国内储蓄率，也会造成过度举借外债。

3.2 拖欠的问题

687

如果贷款人对得到偿付没有信心，那么国际借贷的利益也就无从实现。当借款人在未经贷款人允许的情况下不按照贷款合约如期支付时，就称为贷款的拖欠。发展中国家的社会和政治动荡，以及公共财政和金融机构往往比较脆弱，都使得贷款给发展中国家的风险远远高于贷给工业国的风险。实际上，发展中国家资本流入的历程中处处都是金融危机和拖欠的贷款合同。

1. 19 世纪早期，美国的一些州在它们为修建运河融资而发行的欧洲贷款上拖欠。

2. 拉美国家在整个 19 世纪都陷于偿债危机之中，特别是阿根廷，这个国家在 1890 年被证实无法履行其偿债义务时，曾经引发了一场全球性的金融危机。

3. 1917 年俄罗斯的新的共产主义政府拒绝承担前任政府留下的外债。共产主义者们把苏维埃的经济与世界其他国家隔绝开来，开始实施中央计划经济的发展计划，这一计划的执行经常是残酷无情的。

4. 在 30 年代的大危机中，世界经济活动崩溃了，发展中国家发现它们被一道保护墙隔离于工业国的出口市场之外（回忆第 18 章）。几乎每一个发展中国家都因此而无法偿还其外债，发展中国家的私人资本流入也枯竭了近 40 年，即使是像纳粹德国等一些工业国家也没有完成其偿债义务。

在危机中，一个国家会突然失去所有的外国资金来源，这必然导致该国产出和就业的急剧紧缩。在一个基本的层面上，我们可以从经常账户的恒等式 $S - I = CA$ 中看出这种紧缩的必然性。假设一国有占其初始 GNP 的 5% 的经常账户赤字（因此是从国外借款），此时国外贷款人突然对拖欠感到恐慌，并且断绝了所有的新贷款。由于它们的行动迫使经常账户的余额至少为零（$CA \geqslant 0$），等式 $S - I = CA$ 告诉我们，$S - I$ 必须立刻通过投资减少或储蓄增加的某种组合至少提高 5%。由此导致的总需求的急剧减少必然会严重抑制该国的产出。即使这个国家最初并未处于拖欠的边缘，即假设外国贷款人最初是受非理性的恐慌所驱使，这个国家所遭受的产出的急剧紧缩也将使拖欠成为一种现实的可能性。

实际上，这个国家的遭遇可能比前面的例子中还要糟。如果外国贷款人担心拖欠的话，他们不会仅仅拒绝提供新的贷款，而会很自然地努力通过要求完全支付那些本金可以在短期内收回的贷款（如流动性短期银行存款）以最大限度地从该国收回资金。当发展中国家支付债务的本金时，它就在增加

其外国财富（资本流出），这些支付以负值记入经常账户。为了创造对应的
688 正的经常账户项目（见第 12 章），该国无论如何必须增加其净出口。因此，在借贷危机中，该国不仅要使经常账户为零，实际上需要有盈余（$CA>0$）。这个国家的短期外债（即那些会被债权人要求支付本金的债务）越多，为避免对外债拖欠所需的储蓄的上升或投资的减少就越多。

你也许已经注意到，发展中国家的拖欠危机是由一个自我实现的机制驱动的，这种机制与那些自我实现的经常账户危机（17 章）和银行挤提（21 章）背后的机制类似。事实上，其内在的逻辑是相同的。而且，发展中国家的拖欠危机很可能伴随着经常账户危机（当采用钉住汇率时）和银行挤提。经常账户危机出现的原因是该国的官方外汇储备可能是该国惟一可以立即支付短期外债的方式。通过减少官方储备（资本流入），该国的政府可以通过降低支付债权人所需的经常账户盈余来减轻总需求的压力。[5]但是储备的损失使政府无法继续钉住汇率。同时，银行业遇到了麻烦，因为担心货币贬值和拖欠后果的国内外债权人会撤出资金并购买外国储备，希望支付外币债务或者把财富安全地转到国外。由于银行经常在开始时是很脆弱的，大量的挤提会迅速地把它们推向破产的边缘。

这个危机三角中的任何一点都会增强其他两点，所以发展中国家的金融危机一般会很严重，对经济产生广泛的负效应，并像雪球一样越滚越大。这种普遍而深入的经济崩溃的直接来源可能是资本账户、外汇市场或者银行体系，具体取决于特定国家的情况。

债务拖欠危机在第二次世界大战以后的最初 30 年里很少见。发展中国家的债务问题是有限的，贷款人通常是国际货币基金组织和世界银行等官方国际机构。但是随着私人国际资本的自由流动在 70 年代以后的扩张，大型的拖欠危机反复出现，就如我们将要看到的那样，导致了许多人对于国际资本市场的稳定性的怀疑。[6]

3.3 其他形式的资本流入

当一个发展中国家出现经常项目赤字时，其实质上相当于该国向外国人出售资产来弥补其支出和收入的差额。虽然我们把此类资产销售统统归入“借款”这一无所不包的术语，但是用来弥补发展中国家的赤字（实际上，是任何国家的赤字）的资本流入可以有若干形式。不同类型的资本流入曾经
689 在不同的历史时期占据过主导地位。由于不同类型的资本流入导致的对外国借款人的义务不同，所以，要理解发展中国家的宏观经济状况就必须仔细分析以下五种主要的外部赤字融资渠道。

1. 债券融资。发展中国家有时会通过向外国居民个人出售债券来为其赤字融资。债券融资曾在 1914 年之前和两次世界大战之间（1918—1939 年）的时期占主导地位。1990 年以后由于许多发展中国家试图使本国的金融市场更加自由化和现代化，这种形式又一次流行起来。

2. 银行融资。70 年代初到 80 年代末，发展中国家从发达国家（原著中为 developing economies，应为 developed economics，疑为原著笔误。——译者注）的商业银行直接借入了大量资金。1970 年，发展中国家大约 1/4 的外部融资来自银行。1981 年银行提供的融资总额几乎相当于所有非产油发展中国家当年的经常项目赤字总和。银行现在仍然直接贷款给发展中国家，但是 90 年代银行贷款的重要性已经大大降低了。

3. 官方贷款。发展中国家有时会向世界银行和泛美开发银行等外国的官方机构借款。这种类型的贷款可以采用低于市场利率的“优惠”利率，或者采用市场利率，使借款者能获得市场收益率。第二次世界大战后，流入发展中国家的官方贷款占总资本流动的比例下降了，虽然在一些国家里，如大多数次撒哈拉非洲的国家，这种贷款仍然占主导地位。

4. 外国直接投资。外国直接投资包括，一家主要由外国居民所有的公司在国内收购或者扩建一家分公司或工厂（见第 7 章）。例如，IBM 公司贷款给其在墨西哥的装配厂就属于美国在墨西哥的直接投资。这笔交易将作为资本流入记在墨西哥的国际收支账户上（在美国的国家收支账户中则是等量的资本流出）。第二次世界大战以来，直接投资一直是发展中国家资本的重要来源。

5. 对公司所有权的资产组合投资。90 年代初以来，发达国家的投资者对购买发展中国家公司的股份表现出越来越浓厚的兴趣。许多发展中国家的私有化努力加强了这种趋势——即把电力、通讯和石油等关键领域的国有企业出售给私人所有者。（图 22-2 表明了 1999 年非洲国家塞内加尔如何进行广告宣传来为一家国有食品生产企业寻找私人股东的。）在美国，大量的投资公司提供专门投资于新兴市场股票的共同基金。

以上讨论的五种融资类型可归纳为两类：债务型融资和权益型融资（见第 21 章）。债券融资、银行贷款和官方贷款都属于债务型融资。不论自身的经济状况如何，贷款人必须偿还贷款的面值和利息。相反，直接投资和股权的资产组合投资却是一种权益型融资。例如，外国直接投资者可以要求支付净收益的一定比例，而不能要求支付固定数目的货币。因此，东道国不利的经济形势会导致直接投资收益和外国投资者的红利自动减少。

区分债务型融资和权益型融资有助于我们分析发展中国家如何调整其对外国人的支付以适应不可预见的经济动荡，如经济衰退和贸易条件的变化等。如果一个国家的负债采取债务的形式，那么即使其实际收入下降也要按原定合同偿还。此时，继续偿还债务对该国来说是很痛苦的。相反，权益型融资对发展中国家通常就比较轻松。在这种情况下，国内收入的下降自动减少外国投资者的收入，而并不违反任何贷款合同。如果采用了权益型方式，外国投资者事实上就是同意与东道国经济同甘共苦。因此，权益型融资比债务型融资使发展中国家更少地承担外债危机的风险。

Privatisation Announcement

Republic of Senegal

The Government of Senegal, as part of its program to liberalise the economy through the implementation of market based reforms, announces its intention to privatise SONACOS (Société Nationale de Commercialisation des Oléagineux du Sénégal).

SONACOS, the leading agro-industrial company in Senegal, is active in three main areas: refining and exporting of peanut oil and related by-products, importing, refining and marketing of vegetable oil and manufacturing of consumer products (soap, mustard, vinegar, margarine, etc.). A summary of the company's strengths follows:

- leading supplier of peanut oil to Europe
- estimated 90% market share of the edible oil market in Senegal
- large industrial base in Senegal (5 factories including 2 port facilities)
- turnover of FCFA 98 billion (USD 176 million) expected for 1998

The Government is seeking to sell a minimum of 51% of the share capital to a strategic investor with the industrial know how and financial strength to realise SONACOS's full potential. Tender documents will be available after March 15, 1999 at a cost of FCFA 250,000.

For further information, interested investors are invited to contact the Ministry of the Economy and Finance with copy to the adviser to the Government, HSBC Equator Bank, at the addresses mentioned below.

Ministère de l'Economie et des Finances,
Cellule de Gestion et de Contrôle du
Portefeuille de l'Etat:
Mr. Serigne Ahmadou CAMARA
11, rue Malan - Immeuble Electra II - 3e étage
Dakar, Senegal
phone: (221) 823 34 28
facsimile: (221) 822 56 31

HSBC Equator Bank plc:
Mr. James N. SHEFFIELD
86 Warwick Square
SW1V 2AL
London, UK
phone: (44) 171 821-8797
facsimile: (44) 171 821-8221

HSBC Equator Bank plc

Member HSBC Group
Regulated by the SFA

图 22－2　非洲的私有化

1999 年，塞内加尔政府通过广告寻找愿意购买一家国有菜籽油生产广股权的大型私人投资者。

资料来源：*Financial Times*, March 4, 1999, p.14.

§4 拉丁美洲：从危机到艰难的改革之路

691 虽然拉丁美洲有着丰富的自然资源，但是大部分的人口却仍处于贫困之中，这一地区也反复地遭受着金融危机。对阿根廷的案例分析阐明了为什么这个在上世纪末有着大量财富的国家，直到最近 10 年左右才得以鼓起政治热情，开始有效利用其经济资产。不过，在其邻国中阿根廷也不是惟一一个进行真正经济改革的国家。因此，虽然许多国家面前的道路还很艰难，一些国家已经在经济稳定性和生活标准的可持续增长方面取得了长足的进步。我们将在下一部分中看到，经济学家们从拉美的经验中得到的教训对于理解 1997—1999 年的发展中国家危机是至关重要的。这个部分简要介绍拉美在 1997 年危机开始之前的进展。

4.1 拉丁美洲的通货膨胀和 80 年代的债务危机

拉丁美洲的内向型进口替代战略的真实成本直到 70 年代才明确显现出来。在 50—60 年代世界经济繁荣发展的环境下，这一地区的许多国家能够获得把资源从无效率的农业活动转移到工业用途上所带来的最初的高回报，从而实现健康（但不是惊人的）的增长率。这种方便的收益来源随着时间推移消失了。当各国的计划者被要求制定越来越复杂的本应留给市场力量决定的投资决策时，无效率开始盛行。在贸易保护主义者的庇护下，国内的工业以消费者利益为代价滥用其市场（垄断）力量。同时，开发国内市场所带来的收益助长了争夺进口许可和豁免的院外活动以及腐败。进口替代国家内的收入不平等和最低收入水平的贫困程度与日俱增。

70 年代初期的石油危机和工业国家生产率的放慢，以及固定汇率的布雷顿森林体系的解体（第 18 章），使得许多拉美国家的宏观经济开始进入一段不景气的时期。各国政府扩张其支出以实现更高的社会平等。同时为了抵消油价上涨的影响政府也需要扩大自己的需求。各国政府以几十年内从未有过的规模借入外债以支持它们的财政扩张。它们还以越来越快的速度印制钞
692 票以提高铸币税。这些政策的结果是通货膨胀和外债的爆炸性增长。随之而来的经济混乱往往为军事独裁者的上台提供了方便。

防止通货膨胀的失败尝试：70 年代的汇率规划。1978 年，阿根廷、智利和乌拉圭为降低通货膨胀都转而采取一种新的汇率制度。在西班牙语中，这种制度被称为“泰伯利塔”（汇率规划）：即事先宣布一个本国货币相对于美元贬值速度的计划（或“小日程表”）。汇率规划实际上是一种称为爬行钉住的汇率制度。拉美国家早期使用爬行钉住的目的在于防止国内通货膨胀使国内产品相对于外国产品的价格过高，即防止货币的实际升值。汇率规划则不同：通过

降低国际贸易品价格的上升速度来降低本币对美元贬值的速度，这将迫使整体通货膨胀率的下降。[7]“南锥共同体”的三国全部同时进行了贸易改革，给予银行和其他金融机构更多的自由，并允许私人资本流入本国。

693

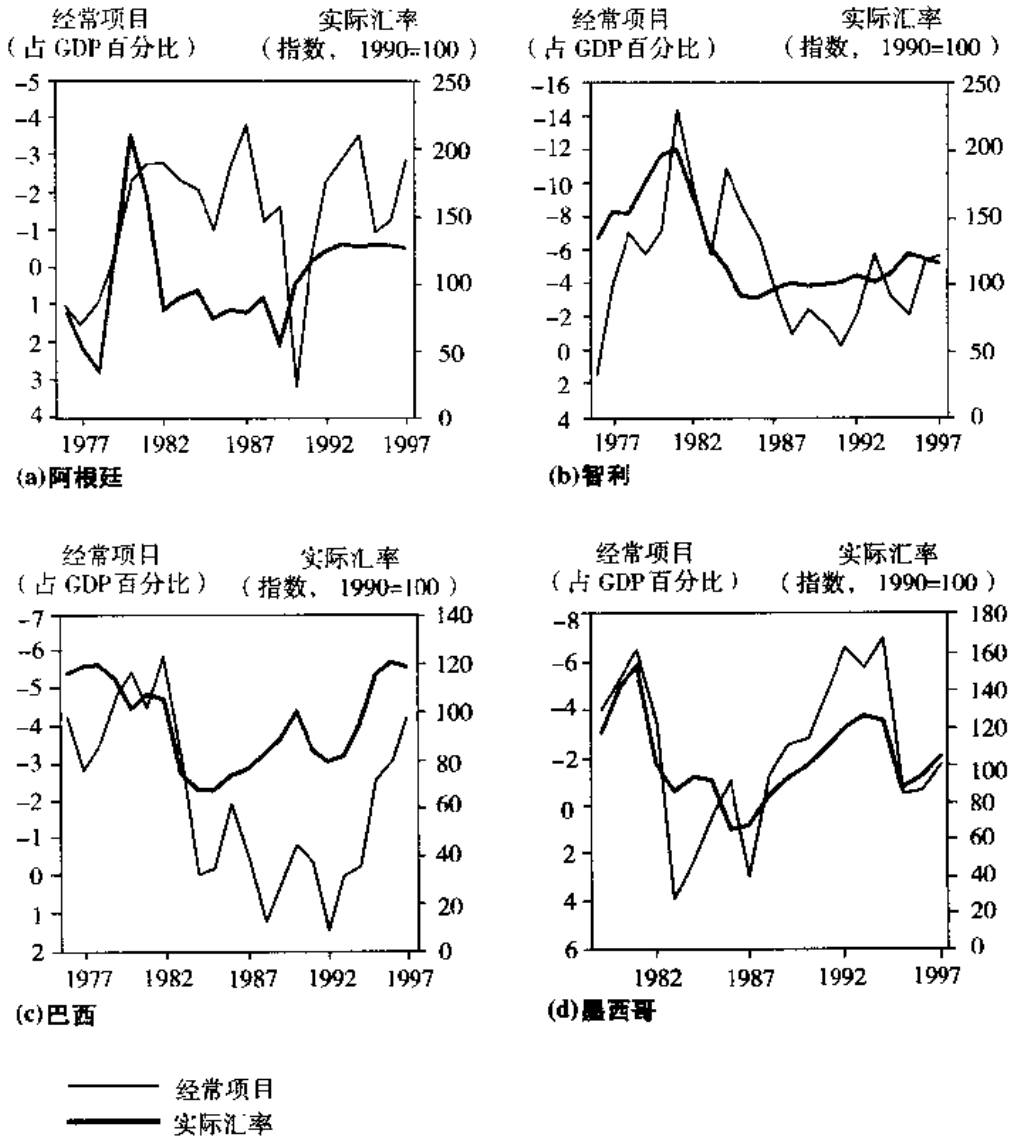


图 22－3　1976—1997 年四个实行稳定通货膨胀政策国家的经常项目赤字和实际货币升值

试图通过钉住名义汇率来稳定通货膨胀的国家出现了经常项目和实际汇率的剧烈波动。

资料来源：International Monetary Fund，*International Financial Statistics*。图中左边的纵轴代表经常项目赤字，右边的纵轴代表实际汇率，定义为 P/EP_{US}，其中 P 是国内价格水平，E 是用本国货币表示的美元价格（实际汇率的上升表示本国货币对美元升值）。

但是，通货膨胀下降的幅度和汇率规划中货币贬值的速度并不一致。例如，尽管智利于 1979 年 6 月固定了其货币对美元的汇率，但是其通货膨胀率仍以每月 2.5% 的速度上升。在“南锥共同体”的三国的汇率规划实验中，由于它们国内通货膨胀高于美国通货膨胀，而货币的贬值程度却远小于

通货膨胀率之差，所以都出现了大幅度的国内货币实际升值和经常项目赤字的不断上升。[8]（图22－3（a）和（b）分别是阿根廷和智利的资料，沿着左边纵轴上升表示经常项目赤字的增加，沿着右边纵轴上升表示本国货币相对于美元的实际升值。）

流入这些国家的私人资本远远超过了它们的经常项目赤字，因为中央银行正在积累外汇储备。私人外国资金经常流入刚刚自由化而又管制不足的金融机构，这些机构倾向于把资金用于扩大国内的高风险贷款。在阿根廷和乌拉圭的例子里，资本流入也为政府赤字提供了资金，使之很大程度上保持了采用汇率规划之前的水平。在第17章中所讨论的一个投机冲击模型中，一个在有大量政府赤字的同时实行钉住汇率的国家最终将耗尽其外汇储备，遭受对其货币的投机冲击。这些趋势在“南锥共同体”的经验中都是存在的，但是最初被伴随着汇率规划项目初始阶段的大量储备流入所掩盖。

在1981—1982年间，工业国的利率达到历史最高水平，拉美“南锥共
694 同体”国家的币值高估和经常项目赤字已变得难以为继。在经历了汇率的投机性冲击和对脆弱的国内金融机构的挤兑之后，这三国都放弃了稳定通货膨胀的计划。

专栏

道德风险的简单代数

被观察到的政府担保和对被担保机构的管制不力结合在一起所导致的道德风险助长了许多国家中过度的投机性投资。为了解释这种情况，假设有一笔潜在的投资——比如一项大的房地产开发项目——需要预先支付0.7亿美元的成本。如果进展顺利，这个项目将带来1亿美元的收益；但是这只有1/3的可能性，还有2/3的可能这项投资只能带来2 500万美元的收益。那么预期收益仅为（1/3×1亿美元）+（2/3×0.25亿美元）=0.5亿美元，远远低于0.7亿美元的初始投资。通常来说这种投资决不会有人做。

但是，政府的救援担保会改变这一结果。假设一个房地产开发商可以借入全部的7 000万美元，因为他能使贷款人相信，如果项目失败而且他无法偿还贷款时政府会保护他们。那么，从他的角度来看，他有1/3的可能性赚到0.3亿美元（1亿美元－0.7亿美元）。否则他只会离开这个项目。他盈利的背后就是纳税人的损失。

前面的例子可能看起来有些极端，但是这种逻辑导致了许多国家的金融灾难，包括美国在内。80年代美国的储蓄和贷款行业被授予了没有责任的特权：政府在不对风险进行密切监管的情况下对存款提供担保。最终美国的纳税人所需承担的账单达到了1 500亿美元。对金融部门类似的不慎处理在90年代导致了许多工业化国家大量的银行亏损，例如瑞典和日本。在发展中国家，由此导致的金融危机的连带后果往往比在发达国家更具破坏性。

对这些国家金融体系脆弱性的分析会得出有关发展中国家银行业重要性的教训，这些教训将在本章各处反复出现。智利是一个特别生动的例子。在1981—1982年危机之前，智力的金融机构大量地借入外债，并且鲁莽地把

这些收入贷放出去，因为它们相信如果这些贷款出了问题，政府会提供完全的救援。政府担保和当时盛行的银行监管不力导致了我们在最后一章中讨论的道德风险问题的极端形式。上面的专栏提供了一个复杂的例子以解释在智利盛行的那种道德风险如何导致了借款人进行不谨慎的投资。当 80 年代初问题出现的时候，这个国家的摇摇欲坠的银行迅速变得资不抵债。接下来的政府救援严重增加了政府的财政负担，并进一步扩大了该国的危机。[19]

695

汇率规划项目瓦解以后，长期的通货膨胀又在“南锥共同体”卷土重来。但是与其相伴随的经济崩溃的规模说明，问题并不仅限于国内。在 1982 年开始了一轮使拉美在其后的整个 80 年代获得的贷款放慢的更广泛的发展中国家债务危机。

案例分析

阿根廷的经济停滞和复苏

虽然阿根廷在上个世纪末曾经是世界上最富有的国家之一，它现在已经逐渐变得比在 1900 年远不如它的工业化国家更贫困了。20 世纪 90 年代，一个低点到来了，世界银行把阿根廷降格为中低收入的发展中国家。下表说明了这个现在仍然使经济学家和经济历史学家们着迷的问题。

1900 年以来的人均产出：阿根廷与工业国家之比较（1980 年的美元）

国家	1900	1913	1929	1950	1973	1987
阿根廷	1 284	1 770	2 036	2 324	3 713	3 302
澳大利亚	2 923	3 390	3 146	4 389	7 696	9 533
加拿大	1 808	2 773	3 286	4 822	9 350	12 702
经合组织	1 817	2 224	2 727	3 553	7 852	10 205

资料来源：Angus Maddison, *The World Economy in the 20th Century*。Paris: OECD, 1989。

1987 年，阿根廷的产出仅仅比 1900 年增长了 157%——甚至都没有翻两番。相反，加拿大的收入提高了 603%，经合组织成员国提高了 462%。到 1987 年，澳大利亚的产出尤其 1900 年的水平仅增加了 226%，但是澳大利亚在开始时的富有程度是阿根廷的两倍！阿根廷委靡不振的增长表现，使它在 20 世纪末的富裕程度仅为澳大利亚的 1/3。

阿根廷由富转穷的原因是什么？和通常那样，答案是复杂的，但是这个国家的内向型战略和宏观经济的不稳定似乎是罪魁祸首。

在第一次世界大战和第二次世界大战之间（1918—1939 年）里的内向型战略在一定程度上是由外国人强加的。在 1914 年以前，阿根廷的国内储蓄很少，依靠主要是来自英国的资本流入来为投资和增长提供资金。加州大学戴维斯分校的 Alan M.

Taylor 认为，第一次世界大战结束了英国作为世界主要贷款人的角色，从而剥夺了阿根廷传统的储蓄来源。资本积累速度的放慢不可避免地转变为产出增长的放慢。
696 20 世纪 30 年代世界范围内的经济萧条使资本流动和贸易陷入崩溃状态，这进一步强化了阿根廷的与世隔绝。[10]

1946 年朱安·庇隆（著名的埃维塔的丈夫）上台执政以后，阿根廷的经济越来越封闭。为了寻求城市工人的支持，庇隆在优先照顾进口替代品而不是传统的小麦和牛肉等出口农业品方面采取的政策比 30 年代的政策走得更远。旨在支持私人消费的财政扩张政策压抑了投资，带来了国际收支和通货膨胀的压力。

最后，阿根廷的进口替代政策是否成功地实现了它们声称的促进工业化的目标还是值得怀疑的。拉美的著名经济历史学家卡洛斯·迪亚斯·亚历杭德里诺指出，阿根廷的制造业产量在 1900—1929 年间年增长 5.6%，但是在 1929—1965 年进口替代的工业化期间却只有 3.7%。[11]

庇隆创立的政治运动直到今天在阿根廷仍然很有影响，其影响使得继任的阿根廷政府很难拆除贸易壁垒，降低政府在工业中的参与度，或者对公共支出和通货膨胀加以控制。结果就是宏观经济的不稳定和增长缓慢。直到 80 年代末该国经历了真正的恶性通货膨胀以后，才有一届改革派的政府能够从 1991 年开始，逐渐清除长期以来阻碍经济增长的障碍（见后面的讨论）。如果阿根廷的改革能持续下去，结果可能使这个国家重新回到原来的富有状态。这个国家的经济从 1991 年以来表现一直不错，平均以每年 6% 的速度增长（直到最近的 1997 年底发展中国家的衰退对其影响之前），并且重新回到了中高收入的发展中国家行列中。

---

80 年代的债务危机。1981—1983 年世界经济经历了严重的衰退。正如大萧条曾使发展中国家难以偿还外国贷款那样——迅速导致了几乎遍布全球的债务拖欠——80 年代初的大衰退也点燃了发展中国家债务危机的导火索。

第 19 章描述了 1979 年美联储采取的一项强硬的反通货膨胀政策如何进一步把世界经济推向了 1981 年的衰退。当然，工业国的总需求的下降对发展中国家产生了直接的负面影响，但是还有更为重要的三个机制。由于发展中国家有大量的以美元标值的债务，债务国的利息负担迅速上升。而美元在外汇市场上的迅速升值又使问题更加严重，因为这明显提高了美元债务的真实价值。最后，初级产品的价格下跌使许多贫穷国家的贸易条件进一步恶化。

697 这场危机开始于 1982 年 8 月，当时墨西哥宣布它的中央银行已经耗尽了外汇储备，无法偿还 800 亿美元的外债。看到了墨西哥与拉美其他大的债务国如阿根廷、巴西和智利等的潜在相似性，工业化国家的银行——拉美的最大私人债权人——纷纷通过拒绝增加新贷款和要求偿还以前的贷款等，希望降低自己的风险。

结果是许多发展中国家无法偿还以前的债务，并且很快就到了全面拖欠的边缘。拉美可能是债务危机最严重的地区，而从欧洲银行借入大量外债的波兰以及解体前的苏联集团国家的问题同样严重。非洲国家的许多债务虽然借自官方机构或政府，如国际货币基金组织和世界银行等，也没能按期偿还这些债务。东亚的许多国家能够维持经济增长和避免债务的重新安排（即通过承诺未来支付更高的利息来推迟债务的支付）。但是到 1986 年底，有 40

多个国家遇到了严重的外部融资问题。许多发展中国家的增长速度急速下降（甚至变为负值）。

最初，与国际货币基金组织有密切联系的工业国家试图说服这些大银行继续提供贷款，认为合作的贷款反应最能保证对以前债务的偿还。工业化国家的政策制定者们担心在拉美有巨额贷款的银行业巨头，如花旗银行和美洲银行等，会在大面积的债务拖欠中破产，进而把国际金融体系拖下水。但是直到美国在1989年坚持要求美国银行给予负债的发展中国家某种形式的债务减免之前，这场危机并未有结束的迹象。1990年银行同意减少墨西哥的12%的债务，并在一年之内与菲律宾、哥斯达黎加、委内瑞拉、乌拉圭和尼日尔等国签订了债务减免协议。1992年，当阿根廷和巴西与它们的债权人签署了协议草案时，这场债务危机看起来似乎已经得到了最终解决。

4.2 改革、资本流入和危机的重演

90年代初，私人资本重新流入发展中国家，其中包括一些处于上一次债务危机中心的严重负债的拉美国家。如表22－3所示，非产油的发展中国家总体的外债在1992年以后迅速扩张。

很明显，美国在90年代初的低利率为这次新的资本流入提供的最初的动力。但是，更重要的也许是资本流入国在稳定通货膨胀，要求政府限制其在经济中的作用，以及减少逃税等方面所作出的大量努力。同时，政府也努力降低贸易壁垒，放开劳动力市场和产品市场，提高金融市场的效率。广泛的私有化既服务于增进效率和竞争的微观经济目标，也服务于免除政府承担受到庇护而且管理不善的国有企业亏损义务的宏观经济目标。

是什么原因促使这些国家最终突破既得利益者的阻挠进行了真正的改革呢？一个原因是80年代的危机本身，这场危机导致了被许多评论者称为拉美增长“失落的十年”。许多在拉美债务危机结束时上台的较年轻的政策制
698 定者都是受过良好训练的经济学家．他们相信被误导的经济政策和机构导致了这场危机并且加重了危机的恶果。另一个原因是躲过了80年代的债务危机基本未受损害的东亚的例子。东亚虽然在1960年时还比拉美贫穷，现在却比拉美富有了。

在不同的拉美国家近期的经济改革采取了不同的形式，而且其中一些并没有什么进展。这里我们比较了4个进行了大范围（虽然并不同样成功）改革尝试的拉美大国在宏观经济方面的尝试。

阿根廷

正如我们已经看到的，阿根廷在70年代试图通过爬行钉住汇率来稳定通货膨胀的努力失败了。其失败政策的一个致命弱点是没有能永久性地降低政府的预算赤字。阿根廷政府在80年代实施了后续的通货膨胀稳定计划，包括了货币改革、价格管制和其他措施。政府赤字的根本问题并没有被彻底

解决，新的计划一般在最初承诺后很短的时间内就宣告失败了。四处弥漫的经济动荡影响到国内的金融机构，使它们遭受了挤提和破产。阿根廷滑向了恶性通货膨胀。仅在 1989 年 6 月，即庇隆主义政府的总统卡洛斯·梅内姆（Carlos Menem）在街头暴动和阿根廷的支付体系崩溃之后发表就职演说的那个月里，价格水平就提高了 197%！

阿根廷最终转向了激进的体制改革以结束其通货膨胀的历史。1991 年 1 月，梅内姆总统任命哈佛大学毕业的经济学家多明哥·卡弗洛（Domingo Cavallo）为其经济部长。在他的领导下，进口关税被大幅度降低，政府支出被削减，包括国家航空公司在内的主要国有公司被私有化，税收改革也使得政府的收入增加。

但是卡弗洛计划的最大胆的组成部分是 1991 年 4 月的新兑换法，这项法律使阿根廷的货币，即当时的奥斯加，可以以 10 000∶1 的固定比率完全兑换成美元，此比率只有根据阿根廷议会通过的法令才能改动。在货币改革开始的第二年年初，阿根廷比索代替 10 000 奥斯加，这样可以非常方便地以 1 比索对 1 美元的固定汇率进行交易。

兑换法还要求高能货币有完全的黄金或外币支持，这样就一下子使中央银行失去了通过继续进行货币创造来为政府赤字融资的能力。阿根廷的兑换法代表了以前曾多次尝试的通过汇率来降低通货膨胀的一种极端形式。

这一次这种方法奏效了。在真正的经济和政治改革的支持下，卡弗洛计划对通货膨胀产生了巨大的影响，通货膨胀率从 1990 年的 800%一直降到 1995 年的 5%以下，并一直保持在很低的水平。兑换方案后的最初几年内继续的通货膨胀说明了比索的实际升值。从 1990—1995 年，比索实际升值了约 30%（见图 22－3 的图（a））。

比索的实际升值造成了失业和经常账户赤字的上升。1994—1995 年间的墨西哥金融危机爆发以后，投机者攻击了阿根廷的货币，国内利率迅速上
699 升。没有预期到的高借款成本给阿根廷的银行带来了巨大的压力。中央银行也束手无策，兑换法使其很难印制比索并作为最后贷款人将这些比索借给银行体系。相反，政府安排了外国的官方机构，如世界银行等，提供信贷。但是，产出减少，失业增加；1996 年梅内姆解雇了卡弗洛。

虽然卡弗洛离开了，对恶性通货膨胀感到恐惧的阿根廷继续支持其新的货币体系。比索的实际升值过程结束了，阿根廷政府强化了银行体系以降低在 1995 年的危机中暴露出来的脆弱性。到 1997 年这个国家再一次地快速增长起来，虽然后来受近期发展中国家危机蔓延的影响发展速度有所放慢。

巴西

和阿根廷类似，巴西在 80 年代经历了恶性通货膨胀，以及几次失败的伴随着货币改革的试图（实现宏观经济）稳定的尝试。但是，这个国家花了更长的时间把通货膨胀控制住，它向通货紧缩逼近的过程没有阿根廷那样有序。[12]

1994 年巴西政府引进了一种新的货币瑞亚尔钉住美元。在付出了大批

银行破产的代价之后，巴西在1995年以高利率捍卫了新汇率，然后由于瑞亚尔的实际汇率显著升值，转为固定的向上爬行钉住汇率（见图22－3的图(c)）。通货膨胀率从每年2 669%（1994年）降低到1997年的10%以下。

但是经济的增长仍然很不显著。虽然巴西政府降低了进口壁垒，进行了私有化和财政改革，这个国家的总体经济改革进程还是要比阿根廷慢得多，政府的财政赤字仍然保持在令人担忧的高水平上。问题的相当部分还在于政府必须对其债务支付很高的利息，这个利率反映了市场上人们对于里亚尔兑美元的有限的向上爬行是否能够维持住感到怀疑。我们将在本章后面看到，这种怀疑在1999年被证明是正确的。

智利

80年代初接受了高失业和金融崩溃的教训以后，智利在80年代后期实施了更加一贯的改革。非常重要的是，这个国家为国内的金融机构建立了严格的管制环境，取消了明确的救援担保。一种类似爬行钉住的汇率制度被用来逐渐降低通货膨胀率，但是这套体系的运行比较灵活以避免80年代末出现的实际汇率极度升值（见图22－3的图（b））。1990年智利中央银行开始独立于财政当局（同年一个民主政府取代了以前的军政府）。这一行动进一步强化了不会把政府赤字货币化的承诺。[13]

另一项新政策要求所有的资本流入（购买股票除外）都要同时提供一笔
700 相当于交易额30%的1年期无息存款。由于存款要求的期限是有限的，惩罚主要是针对短期资本流入，这些资本最容易在危机中被外国投资者抽走。这种暗含的资本流入税的一个动机是为了限制货币的实际升值；另一个动机是降低外国短期资金的迅速抽逃引发金融危机的风险。对于智利的资本流入壁垒是否达到了其目的，经济学家们进行过大量的争论，虽然看起来这些壁垒没有什么大的害处。[14]

智利的政策得到了丰厚的回报。1991—1997年，该国的GDP增长每年平均为8%以上。同时，通货膨胀从1990年的每年26%下降到1997年的只有6%。智利现在不仅被列为拉丁美洲腐败程度最低的国家，它甚至比几个欧盟成员国的腐败程度还要低。

墨西哥

墨西哥在1987年引入了一项广泛的稳定和改革计划，这项计划结合了公共部门赤字和债务的显著下降与汇率目标和与产业和工会代表协商形成的工资—价格指导方针。[15]在同一年，该国加入GATT，作出自由贸易的承诺。（墨西哥后来加入了经合组织，并在1994年加入了北美自由贸易区。）

1987年底，墨西哥固定了比索对美国美元的汇率，在1989年初转向了爬行钉住汇率制度，在1991年底又转向了爬行汇率区间。政府对于比索可能的升值保留了一个上限，但是，像汇率规划那样，1991年以后每年宣布一个允许货币贬值的逐渐上升的底线。这样，允许汇率波动的范围是随着时间而不断扩大的。

虽然有这种潜在的灵活性，墨西哥当局还是将其汇率保持在了接近于升值上限的水平。因此比索实际上剧烈升值，大量的经常项目赤字出现了（见图 22－3 的图（d））。在 1994 年，该国的外汇储备跌到了极低的水平。国内的冲突和迫近的总统换届，以及对贬值的恐慌，都部分地导致了这一结果（回忆第 17 章中关于墨西哥的 1994 年国际收支危机的专栏）。但是，外汇储备流失的另一个重要原因是政府继续对遭受贷款损失的银行提供信贷。墨西哥在没有充分的监管保护措施的情况下迅速地对银行进行了私有化，而且开放了资本项目，使银行能够自由地获取外国资金。就像智利在 12 年前那样，道德风险盛行。

为了促进增长和降低当时约为 GNP 8% 的经常项目赤字，墨西哥新政府让比索贬值，贬值幅度比它上一年承诺贬值上限超出 15%。贬值后的货币钉住关系立即遭到了投机者的攻击，政府则撤回到浮动汇率制。外国投资者惊
701 慌不安，把比索进一步推向迅速贬值，很快墨西哥就发现自己只能以惩罚性利率借款了。和 1982 年一样，债务拖欠又一次兵临城下。只是依靠美国财政部和国际货币基金组织的 500 亿美元的紧急贷款，该国才避免了这次灾难。

曾经从 1987 年的 159% 下降到 1994 年的 7% 的通货膨胀率也随着比索的贬值而急速上升。墨西哥的国民产出在 1995 年减少了 6%。伴随着财政支出的迅速削减，高得惊人的利率和普遍性的银行危机失业率翻了一番多。但是这种紧缩仅持续了 1 年。到 1996 年，通货膨胀率开始下降，经济在比索继续浮动的同时复苏。墨西哥重新获得进入重建的私人资本市场的机会并提前偿还了美国财政部的贷款。

§5 东亚：成功与危机

到 1997 年以前，东亚国家一直是发展中国家里受人羡慕的对象。迅速的经济增长使它们在发展道路上远远跑在了前列，其中少数国家已经惊人地接近了发达国家的水平。接着它们都卷入了一次灾难性的金融危机。东亚经济由成功转入混乱的速度令许多观察家瞠目结舌。东亚的挫折引发了一次更广泛的金融危机，这场危机把像俄罗斯和巴西这样遥远的发展中国家也卷了进来。在这一部分我们将回顾东亚的经历和这一地区危机的全球影响。我们会看到，它们的教训和拉美的教训是类似的。

5.1 东亚的经济奇迹

正如我们从表 22－2 中所看到的，韩国在 60 年代是一个极度贫困的国家，几乎没有什么工业，而且明显也没有任何经济前景。但是韩国在 1963 年开始了一系列的经济改革，从内向型的进口替代战略转向了强调出口的战略。

然后这个国家开始了一段引人注目的经济上升期。在随后的33年里，韩国的人均GDP以8%的速度增长——几乎和美国在上个世纪的增长速度一样。

更加引人注目的是，韩国并不是一个个案。东亚的其他一些国家和地区与它有着类似的经济增长。在第一次浪潮中有香港、台湾和新加坡，都是在60年代开始了迅速的增长。在70—80年代，东亚迅速增长的国家集团中又增加了马来西亚、泰国、印度尼西亚和世界上人口最多的国家——中国。自从日本在19世纪后期作为一支工业力量崛起以来，第一次出现世界的相当一部分成员似乎正在进行从第三世界到第一世界转型的情况。

对于这个经济“奇迹”的原因仍然有许多争论，对此我们在第10章中讨论过。90年代初，在一些评论家中流行把亚洲的增长归因于相同的产业政策和商业—政府合作的亚洲体系。不过，只要粗略地看一下涉及的国家和地区就会发现这种相同体系的观点是不可靠的。高增长的国家和地区中包括韩国这样的制度，即资本在不同行业之间的配置的过程中政府发挥积极的作用；但是其中也包括如香港和台湾这样的地区，这些地区基本上不存在这种
702 产业政策。有一些经济体，如台湾和新加坡，大量地依赖于跨国公司在当地成立的子公司。其他如韩国和香港等国家和地区则主要依靠国内企业。

这些高增长的国家的共同之处包括高储蓄率和投资率；劳动者的教育水平迅速提高；即使不是完全自由贸易，也有很高的开放程度和与世界市场的一体化程度。

可能让人感到吃惊的是，在1990年以前，大多数快速增长的亚洲国家主要依靠国内储蓄为它们的高投资率提供资金。不过90年代以来“新兴市场”越来越受发达国家的贷款人和投资者欢迎，大量资本流入发展中的亚洲。如表22－4所示，与这些资本流入相对应，几个亚洲国家开始出现占
703 GDP一定比例的巨额经常项目赤字。一些经济学家曾担心，这些赤字可能会带来和1994年底墨西哥危机类似的风险，但是多数观察家认为，从预期有利可图的投资机会来说，大量资本流入这种增长迅速而且宏观经济稳定的国家是合理的。

表22－4　　东亚的经常项目余额（占产出的百分比）

国家	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
韩国	－1.2	－3.2	－1.7	－0.2	－1.5	－1.9	－4.8
印度尼西亚	－4.4	－4.4	－2.5	－0.8	－1.5	－4.3	－3.3
马来西亚	－2.3	－14.0	－3.4	－10.1	－6.6	－8.9	－3.7
菲律宾	－6.3	－2.5	－3.2	－6.7	－3.7	－5.0	－4.7
泰国	－8.7	－8.0	－6.2	－5.7	－6.4	－8.4	－8.5

资料来源：IMF，*International Financial Statistics*.

专栏

亚洲做对了什么？

702

亚洲国家在60—90年代之间的增长证明，一个国家是有可能在发展阶梯上迅速上升的。但是这种成功的原因何在呢？

要回答这个问题，一种方法是看一看世界银行在其1993年的一项名为“东亚奇迹”的研究中归纳的高增长亚洲国家（high-performing Asian economies，HPAEs）的显著特点。

一个重要的因素是高储蓄率：1990年HPAEs的储蓄占GDP的34%，这个数字在拉美只有一半，在南亚要略高一些。

另一个重要的因素是对教育的高度重视。即使在1965年，当HPAEs还相当贫穷的时候，它们的基础教育入学率就很高了：在香港、新加坡和韩国，基本上所有的儿童都接受了基础学校教育，即使在极端贫困的印度尼西亚，入学率也有70%。到1987年，亚洲国家的初中入学率就已经远远超过巴西等拉美国家了。

最后，HPAEs还有两个其他特征，一个是能够避免高通货膨胀或严重经济衰退的相对稳定的宏观经济环境，另一个是贸易占GDP的比例很高。下表列出了1961—1991年几个亚洲国家的平均年通货膨胀率和它们在1988年的贸易份额（进出口总额占GDP的比重），并把它们与其他发展中国家或地区相比较。它们与拉美在稳定性和开放程度上的对比尤其明显。

这些对比在许多拉美和其他地区的领导人转换经济改革观念方面发挥了重要作用，包括对价格稳定和向世界开放市场的承诺。

国家和地区	1961—1991年的通货膨胀率	1988年的贸易份额（比率）
中国香港	8.8	2.82
印度尼西亚	12.4	0.42
韩国	12.2	0.66
马来西亚	3.4	1.09
新加坡	3.6	3.47
中国台湾	6.2	0.90
泰国	5.6	0.35
南亚	8.0	0.19
拉美	192.1	0.23

5.2 亚洲的弱点

后来的事实证明，1997年亚洲国家的确经历了一次严重的金融危机。从事后的角度，可以明显看出亚洲国家的经济结构存在着若干弱点，其中一些问题和遭受过危机的拉美国家类似。有三个问题特别重要：

1. 生产率。虽然亚洲经济的迅速增长并非幻觉，但是在危机之前就有一些研究认为，一些增长的限制因素正在凸显。几项研究的最令人吃惊的结论是，亚洲产出的大量增长可以简单地用生产要素投入即资本和劳动的迅速增加来解释，在生产率即单位投入的产出上却没有什么提高。例如在韩国，向发达国家的人均产出水平逼近的过程似乎应该主要归因于工人从农业向工业的迅速转移，教育水平的提高，以及非农部门内资本—劳动比率的迅速提高。与西方的技术差距缩小的证据出人意料地很难找到。这些研究结论的含义是，持续的高资本积累率最终可能导致收益递减，而且很可能现在大量的资本流入无法获得未来的高额回报。

2. 银行监管。与危机联系更加直接的是大多数亚洲国家对银行监管的不力。国内的储户和外国投资者认为亚洲银行是安全的，其原因不仅是由于经济发展的强劲势头，而且是因为他们相信一旦银行遇到困难，政府会出面支持。但是银行和其他金融机构在它们所承担的多种风险上并没有受到政府的有效监管。拉美的经验已经证明，道德风险确实是存在的。即使是这样，还是有一些亚洲国家在 90 年代放松了对私人取得外国资本的限制，使得东亚的银行和东亚的公司借款者能够轻易地借入国外的资金。

在一些亚洲国家里，商业利益与政府官员之间的紧密联系似乎促进了放款过程中道德风险的滋生。在泰国，所谓的“金融公司”经常是由政府官员的亲戚经营的，它们贷款给具有高度投机性的房地产企业；在印尼，贷款者急切地要为总统家庭成员的风险投资提供资金。这些因素都有助于解释，虽然储蓄率非常高，为什么在危机前东亚国家在经常项目赤字的情况下会进行如此多的投资。

一些分析家们认为，受道德风险驱使的过度放款助长了亚洲国家，特别是在房地产业，不可持续的繁荣，这种繁荣暂时掩盖了许多投资的质量低下；而繁荣的必然结束又导致价格下跌和银行倒闭的螺旋式下降。不过，虽然道德风险明显是导致危机的一个因素，但是其重要性仍然是一个有大量争议的问题。

704

3. 法律框架。亚洲经济的一个重要弱点在危机爆发后才变得明显起来，即对出现问题的公司的处理，没有很好的法律框架。美国有一系列成形的破产程序，即处理无力偿债的公司的程序。在这样一个程序中，法院会代表债权人接管这家公司，然后寻求尽可能满足他们对公司要求权的方法。这经常意味着保留现有的公司，把它不能支付的债务转换成股份。但是在亚洲国家里，破产法很薄弱，这部分地是因为经济的惊人增长使公司破产成为少见的情况。当形势确实变坏时，一种破坏性的僵局便出现了。出现问题的公司仅仅停止对自身债务的支付。然后它们就无法有效运转了，因为在它们偿还完所有债务之前，没有人会贷款给它们。可是债务人仍然没有办法把这些摇摇欲坠的企业从它们的最初所有者手里抢出来。

当然，每个国家都有自己的弱点，但是东亚国家的表现是如此之辉煌以至于没有国家注意到自己的弱点。即使是那些注意到“奇迹”经济有问题的人，也没有预期到 1997 年这场席卷东亚的灾难。

5.3 亚洲金融危机

一般认为，亚洲金融危机是从 1997 年 7 月 2 日的泰铢贬值开始的。在此之前泰国已经表现出了金融紧张的迹象。1996 年，写字楼盖得过多的情况已经变得很明显；该国的房地产市场，继而是股票市场，第一次出现了下滑。1997 年上半年，对泰铢贬值的投机导致了外汇储备的加速损失，仅在 7 月 2 日一天，该国尝试了有控制的贬值 15%。但是，在 1994 年墨西哥的例子中，尝试性的贬值最终失控，引发了大量的投机和严重得多的经济衰退。

泰国本身是一个小国。但是泰国货币的迅速贬值很快导致了对其邻国货币
705 的投机，首先是马来西亚，然后是印尼，最终影响到了更大而且更发达的韩国经济。在投机者看来所有这些国家似乎都存在前面列出的泰国的弱点；所有这些国家都在 1997 年感觉到了它们最大的工业国伙伴日本经济再一次放慢的影响。在每一个国家中，政府都面临两难的处境，其原因部分是其经济对贸易的依赖程度，部分是由于国内的银行和公司有巨额的以美元计值的负债。如果这些国家允许货币贬值，那么进口价格的上升将带来危险通货膨胀的威胁，而且债务本币价值的突然上升可能把许多本来有生存希望的银行和公司推向破产。另一方面，要保卫本币至少需要在短期内提高利率以说服投资者把钱留在这个国家里，而高利率本身可能就会使经济衰退并导致银行破产。

除了马来西亚以外，所有相关的国家都向国家货币基金组织寻求援助，并因为实施降低损失的经济计划：提高利率以限制汇率贬值，努力避免巨额预算赤字，进行被认为可以处理最初导致危机的那些弱点的“结构性”改革而获得了贷款。不过，虽然有国际货币基金组织的贷款，货币危机还是带来了迅速的经济下滑。如表 22—5 所示，所有这些出问题的国家在 1996 年都有 6%以上的增长率，而 1998 年就开始了严重紧缩，而许多观察家还预测 1999 年经济会进一步恶化。

印尼的情况是最糟的，其经济危机和政治动荡相互交错，出现致命的恶性循环，而本国居民对该国银行失去信任则使情况进一步恶化。截至 1998 年夏天，印尼卢比的价值损失了 85%，而且几乎没有几家大公司还有偿债能力。印尼民众面临大面积失业，有时甚至无法负担基本的食品支出。种族冲突时常爆发。

信心崩溃的一个后果是，受困的亚洲国家还被迫接受经常项目头寸的大幅度逆转：如表 22—5 所示，它们在 1996 年的巨额赤字在仅仅两年之后就变成了巨额的盈余。这种逆转多数不是通过出口增加而是伴随经济紧缩的进口大量减少实现的。

在撰写本书的时候，亚洲国家的未来前景尚不清楚。整个地区的货币汇率已经稳定，利率也降下来了，但是还没有什么迹象表明产出或就业的实际恢复。这一地区衰退的直接溢出影响导致了几个邻国和地区，包括香港、中

国、新加坡和新西兰等国和地区的增长放慢或者衰退。日本和欧洲的部分国家也受到了影响。政策前景也是不确定的：虽然多数国家继续在吃 IMF 开出的药方，从未接受任何 IMF 项目的马来西亚在 1998 年 9 月打乱了队形，实施了广泛的资本管制，希望这些管制能在不使货币贬值的情况下放松货币和财政政策。

表 22－5　　5 个亚洲危机国家的增长和经常项目

变量	1996	1997	1998
实际产出增长（每年百分比）	7.0	4.5	－7.6
经常项目（产出的百分比）	－5.1	－2.7	9.0

这些国家是列在表 22－4 的那些国家。

资料来源：Institute for International Finance.

5.4　对其他发展中地区的影响

亚洲惨痛经历引发了投资者们从新兴市场撤资的浪潮，对偏远发展中国家的经济政策产生了严重的压力。有两个国家受到的影响尤其严重：俄罗斯和巴西。

俄罗斯的危机

706

从 1989 年开始，从苏维埃集团国家最后到苏联本身，都摆脱了共产主义的束缚，开始从中央计划的经济配置向市场经济配置转轨。

这些转轨无一例外都是有损害的，包括了快速的通货膨胀，产出的急剧下降，还有一种在计划经济中几乎不为人知的现象——失业。这种损害性的开端是不可避免的。在多数前共产主义国家里，几乎整个经济都不得不被私有化。金融市场和银行业的实际操作基本上是无人了解的，没有调整私人经济关系或公司治理的法律框架，最初的产权也是模糊不清的。各国缺少工业国家用来设计和征收税赋的现代财政工具，在外国投资者谨慎的态度和缺少国内资本市场的条件下，印制钞票就成了为必要的社会支出融资的惟一方式。

到 90 年代末，一些东欧国家，包括波兰、匈牙利和捷克共和国，都已成功地实现了向资本主义国家的转变。[16]这很自然，这些国家在地理位置上都临近欧洲，（40 年代后期苏维埃占领之前）都有工业化资本主义的近代传统，包括一系列的合同法和财产法。许多后来在苏联的废墟上建立起来的国家直到 20 世纪末仍然举步维艰。其中最大的一个是俄罗斯，它继承了前苏联的大部分核武器。表 22－6 比较了俄罗斯和该地区最成功的国家之一波兰的产出和通货膨胀的表现。

表 22－6　俄罗斯和波兰在 1991—1998 年的实际产出增长和通货膨胀（每年的百分比）

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
实际产出增长								
俄罗斯	－5.4	19.4	10.4	－11.6	－4.8	－5.0	0.9	－6.0
波兰	－7.0	2.6	3.8	5.2	7.0	6.1	6.9	5.7
通货膨胀率								
俄罗斯	92.7	1353.0	895.9	302.0	190.1	47.8	14.7	70.0
波兰	70.3	43.0	35.3	32.2	27.9	19.9	15.1	11.9

资料来源：1991—1997 年的数据来自 IMF，World Economic Outlook，October 1998。1998 年的数据来自 OECD Economic Outlook，December 1998。

在 90 年代，俄罗斯的政府无法征收税款，甚至无法实施基本法律，这个国家被腐败和有组织的犯罪所控制。该国的产出稳步下降，通货膨胀难以控制，这些都不足为奇，因此在 90 年代末，多数俄罗斯人的经济境况比他们在前苏联时更糟糕。1997 年政府在 IMF 的贷款帮助下稳定了卢比的汇率，降低了通货膨胀，该国甚至在这一年竭力维持了（刚好为）正的 GDP 增长率。不过，俄罗斯政府是通过以借款代替铸币税才降低了通货膨胀率的；政府的征税和降低支出的努力都不十分成功，而且国家债务像气球一样膨胀起来。此外，当石油价格和其他主要的俄罗斯商品出口受到亚洲危机的打击时，投资者在 1998 年春季开始担心卢比会像许多亚洲货币在上一年那样迅速地贬值。政府借款的利率上升，进一步增加了俄罗斯的财政赤字。

707

虽然俄罗斯没有遵守 IMF 较早期的稳定计划，IMF 还是与其政府签订了一项新的协定，并为其提供了数十亿美元以支持卢比的汇率。IMF 担心俄罗斯的崩溃会导致新一轮的发展中国家经济混乱，而且如果俄罗斯决定出售军火的话，可能会带来核战争的威胁。但是在 8 月中旬，俄罗斯政府放弃了它的汇率目标；在汇率贬值的同时，它拖欠了自己的债务，并且冻结了国际支付。该国政府继续发行货币以支付其债务，在一个月之内卢比的价值下跌了一半。如表 22－6 所示，通货开始膨胀，产出在下降；该国的经济和政治混乱在加深。虽然俄罗斯与国际投资者财富的直接关系很小，由于投资者纷纷想通过出售其新兴市场证券来提高流动性，他们行动却引发了世界资本市场的恐慌。作为反应，美联储大幅度降低了美元的利率，这很可能（我们永远无法确切知道）避免了一次世界性的金融危机。

巴西的 1999 年危机

俄罗斯危机之后的抛售浪潮对巴西的影响尤其严重。和俄罗斯一样，巴西存在着公共债务的问题。对瑞亚尔的持续投机使国内利率上升，政府赤字

膨胀。1998 年秋天，投机压力加深了，巴西的外汇储备开始飞速损失。

由于担心巴西的危机会带来世界资本市场的动荡，甚至威胁到邻国如阿根廷、智利和墨西哥等好不容易才建立起来的稳定，IMF 帮助筹措了一笔 400 多亿美元的稳定基金，帮助巴西保卫瑞亚尔。这项贷款便利的目的在于在巴西政府整理其财政的时候平息投资者的恐惧，它有效地使巴西的外汇储备翻了一番。

这项计划失败了：1999 年 1 月，巴西使瑞亚尔贬值了 8%，然后允许瑞亚尔自由浮动。很快瑞亚尔对美元就损失了 40% 的价值。由于政府努力防止瑞亚尔的汇率呈自由落体运动，衰退随之出现。不过到 1999 年春天，私人的国际贷款似乎又开始重新回流巴西。

对于巴西最大的邻国的担心被证明是没有根据的。在 1995 年危机之后加强了银行机构的阿根廷并没有被迫放弃对美元的钉住汇率，也没有失去世界资本市场。实行较为灵活的汇率制度的智利和墨西哥相对来说也未受影响，虽然它们和阿根廷的经济增长速度不可避免地放慢了。

案例分析

货币局制度能给固定汇率带来可信性吗？

阿根廷能够避免亚洲货币危机造成的冲击波影响的一个原因在于，它实行了严格的货币法，要求基础货币有 100% 的外汇准备。阿根廷的汇率制度使它成为货币局制度的一个典型，其基础货币要由完全的外汇所支持，因此中央银行不持有国内资产（见第 17 章）。除了对财政政策构成约束以外，这种制度的一个主要优势在于中央银行不会在面临对汇率的投机冲击时耗尽外汇储备。[17]

708

现在观察家们越来越多地建议发展中国家采取货币局制度。货币局制度是如何运行的，可以用这种制度来保护经济免受投机冲击的威胁吗？

在货币局制度下，货币发行当局规定本币对某一外币的汇率，并在该汇率水平上与公众完成本币与指定外币的任何数量的兑换。货币局不能持有任何国内资产，因此它发行的货币都是自动以外汇储备作为支持的。在大多数情况下，货币发行当局甚至不是中央银行，它的主要作用通过一个自动售货机也能完成。

货币局最初出现在欧洲列强的殖民地。通过采用货币局体制，殖民地实际上是由其宗主国代为制定货币政策的，同时来自殖民地货币需求的全部铸币税都上交宗主国。香港的货币局就是这样开始的，尽管它作为英国的殖民地（直到 1997 年 7 月 1 日回归中国为止），自布雷顿森林体系解体后就从英镑货币局变为美元货币局。

近年来，货币局这种“自动售货机”的特点被认为能从其钉住货币的国家引入反通货膨胀的信誉。因此，经历了恶性通货膨胀的阿根廷在 1991 年转换法（Convertibility Law）规定货币局制度，以向公众保证政府将不再有机会实行通货膨胀政策。同样，爱沙尼亚和拉托维亚在苏联几十年的统治后，由于自己没有制定货币政策的记录，所以采取货币局以期建立低通货膨胀的声誉。

709

虽然货币局制度具有剥夺了政治家可能滥用货币政策权力的优点，但是即使与传统的固定汇率相比，它也是有缺点的。由于货币局不能持有国内资产，所以在金融恐慌时它无法贷款给国内银行（我们看到这是在阿根廷 1995 年危机中的一个问题）。政府还有其他办法来支持银行存款，如存款保险，这相当于政府保证在必要时运用税收权力偿付存款者。不过在公众需要时印发新货币的灵活性会使政府的存款

保险打折扣。

货币局制度与传统的固定汇率制度相比，另一个缺陷是在稳定政策方面。对一个向国际资本流动完全开放的国家而言，其货币政策在固定汇率下是无效的，因此牺牲国内资产的公开市场操作实际上是没有成本的（见第 17 章）。但对许多资本项目仍保留一定限制的发展中国家来说，这一说法并不成立。对这些国家来说，因为国内利率与世界利率的联系并不紧密，货币政策在固定汇率制下仍是有效的。而且，正如我们在第 17 章中已看到的那样，即使资本是完全可流动的，市场参与者没有预期到的贬值也会有助于降低失业率。但如果人们能预期到货币要贬值的话，政府的贬值行为就会出现问题，因为预期本币贬值本身会使实际利率提高，导致经济发展速度放慢。采用货币局制度的国家之所以放弃贬值的选择，是希望对预期产生长期稳定效果带来的好处会超过进行市场未预期贬值带来的一时之利。

1994—1995 年墨西哥的比索危机之后，批评该国政策的人认为，如果墨西哥转向货币局制度，其结果会好得多。后来在亚洲开始的危机产生了要求印度尼西亚、巴西甚至俄罗斯实行货币局制的呼吁。货币局是否真能提高低通货膨胀承诺的可信性呢？

由于货币局一般不能持有政府债券，所以有助于控制财政赤字，从而削弱发展中国家通货膨胀和货币贬值的一个主要诱因。不过其他因素，如越来越脆弱的金融体系，却可能迫使政府完全放弃货币局体制。如果市场参与者预期到这种可能，货币局的一些潜在好处就将丧失，阿根廷的困境已说明了这一点。正是出于这个原因，一些阿根廷的政策制定者现在认为，他们的国家应该采取美元化的政策，即完全放弃国内货币，转而使用美元。他们认为，惟一的成本将是把一些铸币税转移给美国。但是贬值的可能性将会永远消失，利率也将下降。

对一个有高通货膨胀传统的国家来说，即使是维持货币局制度最庄严的承诺也不能保证货币免于遭受投机攻击。在亚洲金融危机中，即使是香港这样长期钉住美元的地区也遭到了投机者的猛烈攻击，随之而来的是非常高的利率和严重的衰退。只有当这些国家有政治愿望去弥补使它们易于招致投机攻击的经济弱点如脆弱的银行体系和不可靠的公共财政等时，货币局制度才能带来信誉。在这一标准上，印尼和巴西可能还不完全合格，而俄罗斯显然不合格。经济过于不稳定而无法管理浮动汇率制度的发展中国家最好完全省却本国货币，采用一种被广泛使用的稳定的外国货币。[18]

710

§6 发展中国家危机的教训

从 1997 年泰铢贬值开始的新兴市场危机导致了一场大规模的相互指责。一些西方学者指责是亚洲本身的政策造成了这场危机，特别是商人和政客有着密切的关系“裙带资本主义”，一些亚洲领导人则指责西方金融家的操纵；即使是通常作为自由市场精神的阵地的香港也开始进行干预，以阻止被其形容为投机者打压其股市、损害其货币的阴谋。而且几乎每个人都在批评 IMF，尽管一些人认为让各国努力限制其货币贬值是错误的，其他人则认为

允许货币贬值根本就是错误的。

但是只要仔细研究一下最近的危机和以前在拉美和其他地区发生的发展中国家危机，我们就会清楚地得到一些教训。

1. 选择正确的汇率制度。除非有足够的手段和承诺来这样做，否则一个发展中国家采取固定汇率是很危险的，什么都有可能发生。东亚国家发现，对官方汇率目标的信心会鼓励借入外币。但是当贬值发生时，大部分金融部门和许多公司会变得资不抵债。在最初采取以降低通货膨胀预期为目的的钉住汇率一段时间后，发展中国家如果已经成功地稳定了通货膨胀，就会转而采取更灵活的汇率制度，或者转向更大的灵活性。在它们还没有这样做的时候，一般会经历实际升值和经常项目赤字，使它们容易受到投机者的攻击。阿根廷是为数不多的几个例外之一，它成功地长期钉住了汇率，原因在于它的货币局制度、严格的银行管制，以及公众对于重新面临刚刚过去的恶性通货膨胀的担忧。但是在阿根廷，人们达成了对于抑制通货膨胀的广泛的共识，这才使该国能在长期内固定其汇率；简单地钉住汇率本身并不能控制
711 通货膨胀，除非这样做的政治愿望已经存在。墨西哥自 1995 年以来的经验表明，较大的发展中国家可以很好地控制浮动汇率，而且很难相信，如果墨西哥当初固定了汇率，它还会在 1998 年躲过这场货币危机。

2. 银行业的首要重要性。这场亚洲危机有如此大的破坏性，一个主要原因是，这不仅仅是一次货币危机，而且是一次与银行和金融危机错综复杂地交织在一起的货币危机。从最直接的意义上来说，政府面临着收缩货币以支持本币汇率和印制大量钞票来处理银行挤提需要之间的冲突。从广泛的意义上来说，许多银行的倒闭切断了信贷渠道而对经济造成破坏，使得那些本来盈利的公司继续经营下去也很困难。在亚洲，这不算是意外。在 80 年代的南锥共同体危机和 1994—1995 年的墨西哥危机，甚至是像瑞典这样的工业国在 1992 年对 EMS 冲击（见第 20 章）中，脆弱的银行业也起到了类似的作用。不幸的是，在危机之前亚洲惊人的经济增长使人们看不到其金融方面的脆弱性。未来的明智政府将会对健全自己的银行体系投入大量的精力以最小化道德风险，提高对金融风暴的抵抗能力。

3. 改革措施的正确顺序。发展中国家的经济改革者们已经从教训中认识到，自由化措施的实施顺序的确很重要。这个道理也符合基本经济理论：次优原理告诉我们（回忆第 9 章），当一个经济体存在多重扭曲时，只纠正其中的一些也许会使情况变得更糟，而不是更好。发展中国家一般都存在多种扭曲，所以这一点对它们来说格外重要。例如，考虑一下资本项目自由化和金融部门改革的顺序。在有健全的防护和监管措施之前开放资本项目显然是错误的，否则，可以借入外债将会鼓励国内银行发放不顾风险的贷款。当经济增长放慢时，外国资本会外逃，使国内的银行资不抵债。因此，发展中国家应该推迟开放资本账户，直到国内的金融体系强壮得足以经受有时国际资本迅速的流入和流出冲击。经济学家们还认为，贸易自由化应该在资本自由化之前进行。资本项目自由化可能导致实际汇率发生波动，并阻碍生产要素从非贸易品部门向贸易品部门转移。

4. 传染的重要性。发展中国家的最后一个教训是，那些即使看起来很健康的经济体在世界其他地区发生的事件所导致的信心危机中也是相当脆弱的，即一种目前被称为传染的多米诺效应。当东南亚小国泰国的危机引发了7 000英里以外的一个大得多的国家韩国的危机时，传染正在发挥作用。1998年6月出现了一个更引人注目的例子，当时俄罗斯卢比的贬值引发了对巴西瑞亚尔的投机冲击。传染问题以及对于即使是最谨慎的经济管理也不能实现对危机完全免疫的担忧，已经成为在讨论对国际金融体系的未来改革时的中心议题，我们下面就将转入这一内容。

§7 改革国际金融体系

712

经济问题不可避免地会带出对于经济改革的建议。亚洲的金融危机及其波及影响表明，国际货币体系，或者至少是其与发展中国家相关的一部分，需要进行大检查。对于这种大检查的建议已经被纳入一个让人印象深刻却含糊的名为建立新金融体系的计划中。

为什么亚洲金融危机几乎使每个人都相信迫切需要对国际货币关系进行再思考，而这之前90年代的危机却没有这种效果呢？一个原因在于，亚洲国家的问题似乎主要源于它们与国际资本市场的联系。这场危机清楚地证明了即使是一个以一般标准看来是健康的国家也会遭受货币危机。遇到问题的亚洲国家都没有严重的预算赤字、过高的货币扩张率、令人担忧的通货膨胀，或者传统上用来警戒投机冲击的任何其他指示器。如果这些国家的经济中存在着严重的缺陷——这是一个有争论的命题，因为一些经济学家认为这些国家如果不是受到投机冲击的话，应该是相当健康的——那么就涉及到在货币剧烈贬值之前被掩盖的银行体系的健康性等这样一些问题。

对国际金融进行再思考的第二个原因是通过国际资本市场传染的强大力量。市场扰动在相距遥远的国家之间传递的速度和势头都说明，单个国家采取的预防性措施可能是不够的。正如对经济上相互依存性的考虑促使1944年的布雷顿森林体系诞生一样，国际政策制定者们又一次把国际金融体系的改革放到了他们的议事日程上。哪些计划更有可能被采纳现在还不清楚，但是我们至少可以看一看涉及的主要问题。

7.1 资本流动和汇率制度的三难选择

有人可能认为国际宏观经济和金融问题有很简单的答案，亚洲危机的作用之一就是帮助我们消除这种错觉。这场危机和它的蔓延再清楚不过地证明，一些著名的开放经济的政策取舍实在是过于刻板和僵化了——而且也可能变得更难以管理了。

第 21 章讨论了开放经济的基本的宏观经济的三难选择。多数国家共同的三个目标——货币政策独立性、汇率稳定和资本自由流动——只有两个可以同时实现。图 22－4 以图形把这三个目标表示为三角形的顶点。汇率稳定对于一般的发展中国家要比对一般的发达国家更为重要。发展中国家左右自身贸易条件的能力不如发达国家，同时对发展中国家而言，为了控制通货膨胀预期，汇率的稳定可能要更重要些。

713

国际金融体系的未来改革者们面临的难题可以归纳如下：由于有 1994—1995 年在墨西哥和 1997 年在亚洲发生的货币危机的威胁，同时实现所有三个目标是困难和似乎不太可能的。要实现一个目标，就必须放弃其他两个目标中的一个。从图形上来看，一国必须选择三角形的任意一条边。

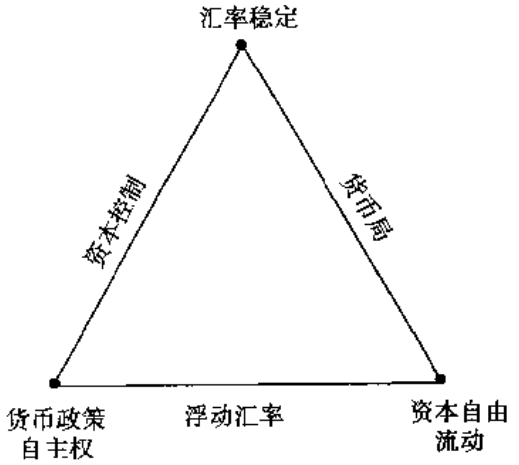


图 22－4　开放经济的三难选择

三角形的顶点表示开放经济的政策制定者希望实现的三个目标。不幸的是，最多有两点可以同时存在；必须选择三角形的一条边。三种政策体系中每一种（浮动汇率、货币局和资本管制）与其在图上联结的两个目标一致。

正如我们已经看到的，直到 70 年代末，大多数发展中国家都保留了对汇率的控制，特别限制私人资本的流动。（一些主要的发展中国家，特别是中国和印度，仍然保留着这种控制。）虽然有许多逃避这种控制的方法，但是它们确实减慢了资本的流动。结果使这些国家可以在更长的时期内钉住汇率——带来汇率的稳定性——但是偶尔会让其货币贬值以提供相当程度的货币政策自主性。这种“可调整的钉住”体系可以用图 22－4 中三角形的一条边表示。它的主要问题在于给国际交易带来了繁杂的限制，降低了效率，而且容易滋生腐败。

在 20 世纪最后 20 年里，资本的流动性大大提高，这在很大程度上是由于取消了控制，同时也是由于通讯技术的进步。这种新的资本流动使可调整的钉住汇率制度非常容易遭到投机者的攻击，因为资本可以在一种货币出现一点点贬值迹象时就迅速逃离。（正如我们在第 18 章中看到的，同样的现象在 60 年代的发展中国家里也发生过。）结果是把发展中国家推向了三角形的另一条边：或者是像货币局制度那样实行严格的固定汇率制，放弃货币自主

权，或者转向灵活管理（甚至浮动）的汇率。但是尽管从以前的教训来看，采取中间制度是危险的，发展中国家还是对两种极端感到不舒服。虽然像美国这样的大国经济可以接受一个广泛浮动的汇率，但是一个较小的经济通常发现这种浮动的成本很难接受。同时，正如我们已经看到的，一种像货币局
714 这样严格的汇率体系会剥夺一个国家非常需要的灵活性，特别是面临金融危机中央银行必须扮演最后贷款人角色的时候。

一些令人尊敬的经济学家，包括哥伦比亚大学的加迪什·巴格瓦蒂和哈佛大学的达尼·罗德里克，认为发展中国家应该保留或者恢复对资本流动的限制，以便在享受汇率稳定的同时还拥有运用货币政策的自主权。[19]例如，在面对危机的时候，中国和印度推迟了开放其资本项目的计划；一些已经实施资本流动自由化的国家则考虑重新实施限制的可能性（就像马来西亚实际上已经做的那样）。不过，多数发展中国家和西方世界的政策制定者仍然认为资本管制或者是不可能执行的，或者对正常商业关系的破坏作用太大（还有可能成为腐败的潜在根源）。因此大多数关于金融体系的讨论就集中于改良措施——使剩下的选择不那么痛苦的方法。

7.2 “预防性”措施

既然是金融危机的风险使汇率制度的选择如此困难，最近的建议就集中在如何降低这种风险上。典型的建议包括如下要求：

更高的“透明度”。亚洲的问题至少有一部分是由于外国银行和其他投资者在不了解风险的情况下借款给亚洲的企业，然后又在发现风险高于他们的预期时同样盲目地撤出资金。因此许多人建议提高“透明度”，即更好地提供金融信息，就像美国的公司必须准确地向公众汇报其财务状况那样。人们希望透明度的提高不仅可以在经济形势好时防止过多的资金涌入一个国家，还能防止当情况没有想像中好时过多资金的抽逃。

健全银行体系。我们已经看到，使亚洲危机变得如此严重的一个因素就是货币危机与银行挤提之间的相互作用。如果银行本身很健康，那么这些相互作用很可能就会弱得多。因此许多人建议通过更严格地监督银行所承担的风险和提高资本金要求（确保银行所有者的大量自有资金处于风险当中）来增强银行的实力。

提高信贷额度。一些改革家们还希望建立起国家在发生货币危机时可以动用的特别信贷额度，从而增加它们的外汇储备。这种观点认为，仅仅是这些信贷额度的存在通常就可以发挥作用而不必真的动用它们：只要投机者知道这些国家有足够的资金来应付大量的资金流出，它们就不会预期或担忧自己的行为会造成突然的贬值。这种信贷额度可以由私人银行提供，也可以由IMF等公众实体提供。

715 提高股权资本相对于债券资本的流入比例。如果发展中国家私人资本流入中股权资产组合投资或直接外国投资占的比例比债券更大的话，那么债务

拖欠的可能性就低得多。该国对外国人的支付就会与经济发展有更紧密的联系，在经济境况不好时会自动下降。

这些措施的有效性还是有争论的。愤世嫉俗者认为在危机之前就有许多关于亚洲国家的负面消息，只不过是投资者不愿去看而已，实际发生的资本抽逃足以淹没任何银行资本和信贷额度。尽管如此，在本书写作时，上述一些政策即将被付诸实施。

7.3 处理危机

即使有上述的预防性措施，危机仍然肯定会发生。因此还有人建议改变世界对这种危机的反应方式。

这类建议多数与 IMF 的角色和政策有关。但是在这里的观点存在很大的分歧。一些保守的批评家认为应该废除 IMF，因为 IMF 的存在使贷款人相信自己的行为带来恶果时总会有人来救援，从而鼓励不负责任的贷款——这是我们以前讨论过的道德风险的一种形式。其他批评家认为 IMF 是必要的，但是它误解了自己的角色——例如，当它应该把自己限制在狭义的金融问题上时却坚持推行结构性改革。最后，IMF 的辩护人以及它的一些批评者则认为这个机构没有获得足够的资金以完成其任务，也就是说在一个资本自由流动的世界里，它应该能够提供比其现在多得多也快得多的贷款。

另外一套建议则建立在“一国有时不能偿还债务因此需要相应的公司破产程序”的基础之上。对于建立一个国际“第 11 章”机制（以美国的破产法中的相关条款命名）的建议设想了一种正式的程序，根据这个程序一国可以寻求国际法的授权暂时停止偿还其债务，然后协商出一个解决方案以得到更多的时间来偿还，或者在极端的情况下直接冲销一部分债务。我们在讨论拉美 80 年代的债务危机时注意到，有限的债务冲销确实给这次危机划上了句号。国际“第 11 章”机制的拥护者认为，这个程序即使不成为常规做法，至少也应该是系统化的。批评者认为这样的程序或者是无效率的，或者有负的效果（因为它会鼓励各国借入过多的资金，既然它们知道可以轻易地摆脱其债务——又是道德风险）。

7.4 困惑的未来

如果这段简短的讨论似乎使你对于未来的金融结构感到更加困惑，那你就对了。现在真正清楚的一点是，虽然发达的大国可以对浮动汇率和国际资本流动处之泰然，发展中国家却似乎没有完全令人满意的选择。我们猜想未来几年内会有许多全球改革的不同方案的尝试，单个发展中国家和地区也会尝试许多种方法——浮动汇率（像墨西哥和秘鲁那样）、资本管制（像中国和马来西亚那样）、货币局（像阿根廷和香港那样），或许还会废除本国货币

716

而采用美元或欧元进行国内交易。这场可以自由参加的混战中是否或者什么时候会产生一个统一的结构，每个人都在拭目以待。

▶ 提　要

1. 处于不同的经济发展阶段的国家在人均收入和福利方面都存在着巨大的差异。此外，发展中国家尚未表现出向工业国收入水平收敛的一致趋势。但是，一些发展中国家，特别是几个东亚国家，从 60 年代以来生活水平有显著提高。解释为什么有的国家一直很贫穷，什么政策可以促进经济增长等等仍然是经济学面临的最重要的挑战之一。

2. 发展中国家形成了一个异质的群体，特别是近年来许多国家开始大范围的经济改革以后。大多数国家至少有部分以下特征：政府在经济中的参与程度很高，包括公共支出占 GNP 的比重很高；通货膨胀的历史，通常反映了政府在征税无效时希望从经济中抽取铸币税；脆弱的信贷机构和不发达的资本市场；钉住汇率或资本管制，包括旨在控制通货膨胀或防止实际升值的爬行钉住汇率制；严重依赖初级产品出口。随着一国的相对贫困程度的提高，腐败似乎也在增加。发展中国家的上述许多特征都可以追溯到 30 年代大危机中工业化国家主要着眼于国内市场，世界市场崩溃的时期。

3. 因为许多发展中国家可以提供潜在的诱人投资机会，所以它们自然存在经常项目赤字，并向富国借款。从理论上讲，发展中国家从富国借款可以创造因跨时贸易而产生的收益，使所有国家的境况都变好。但是在实际中，发展中国家的借款有时会导致与货币危机和银行危机相互作用的广泛的拖欠危机。和货币和银行危机一样，拖欠危机也有自我实现的成分，尽管它们的发生主要取决于借款国基本面的缺陷。

4. 70 年代随着布雷顿森林体系的崩溃，拉美国家进入了一段在增长和通货膨胀方面宏观经济表现明显较差的阶段。70 年代拉美的南锥共同体国家未能成功地通过汇率选择降低通货膨胀，这不可避免地带来了大幅度的实际升值和货币崩溃。不受控制地借入外债在 80 年代导致了普遍的发展中国家债务危机，拉美和非洲受到的影响最大。80年代中期从智利开始，一些
717 大的拉美国家开始进行更全面的经济改革，不仅包括通货紧缩而且还包括控制政府预算、严格的私有化、放松管制和贸易政策改革。阿根廷在 1991 年采取了货币局制度。并不是所有的拉美改革者都成功地健全了它们的银行，90 年代中期在墨西哥和阿根廷有失败的例子。

5. 虽然有惊人的高增长、低通胀和预算赤字的出色记录，东亚的几个主要发展中国家还是在 1997 年遭到了严重的恐慌和灾难性货币贬值的打击。回想起来，受到影响的国家都有一些脆弱性，其中多数与国内银行和金融业的道德风险有关。危机的影响溢出到俄罗斯和巴西这样遥远的国家，证明了传染在现今国际金融危机中的作用。这一因素，以及东亚国家在危机之前几

乎没有什么明显问题的事实，引起了对于国际金融体系进行再思考的强烈要求。

6. 改革国际金融体系的建议可以分为预防性措施和事后措施，后者在防护失败时使用。预防性措施包括国家政策和财务状况透明度的提高；加强对国内银行的监管；来自私人银行或 IMF 的更大的信贷额度。事后的措施包括增加 IMF 的放款，以及一种解决债权人对无力完全偿债的发展中国家行使要求权的“第 11 章”破产法令。一些观察家建议实行更广泛的资本管制以防范和管理危机。未来发展中国家无疑会尝试资本管制、美元化、浮动汇率和其他制度。最终会出现什么样的金融结构尚不明朗。

关键术语

传染	拖欠
收敛	美元化
爬行钉住汇率制	私有化
货币局制度	铸币税

习　题

1. 一个政府总是可以通过让货币供给增长更迅速的方法来获得更多的铸币税吗？给出你的理由。

2. 假设一个国家 1980 年和 1990 年的通货膨胀率都是 100%，但是通货膨胀在 1980 年呈下降趋势而在 1990 年呈上升趋势，其他情况相同。请问：哪一年的铸币税收入更多一些？（假设资产所有者能正确预期通货膨胀走向。）

3. 在 80 年代初，尽管每年有 147% 的平均通货膨胀率，巴西政府得到的铸币税只有产出的 1.0%，而塞拉利昂以低于巴西 1/3 的通货膨胀率就得到了占产出 2.4% 的铸币税。你认为可以用金融结构不同来部分解释这种差异吗？（提示：塞拉利昂通货与名义产出之比平均为 7.7%；巴西平均只有 1.4%。）

718

4. 假设一个对国际资本流动开放的经济实行爬行钉住汇率制，货币每年贬值 10%，那么国内名义利率和外国名义利率的关系如何？如果爬行钉住汇率不是完全可信的，会发生什么情况？

5. 许多发展中国家外债（例如，阿根廷）的很大部分是由预期货币贬值而产生的资本外流（合法或非法）引起的（政府和中央银行借入外国货币来维持本国的汇率，这些资金却又流到私人手中并进一步流到纽约和其他地

方的银行账户)。由于资本外流带给政府大量债务，同时也给将资金带到国外的本国人带来相应的外国资产，从整体来看国家净债务并未改变。这是否意味着主要由于资本外流而形成政府外债的国家就没有债务问题了？

6. 许多发展中国家的借款方主体是国有企业。在这些国家中，有些通过出售国有公司给私人使经济实现私有化。如果这些国家很早就实现了私有化，它们能借到的钱是更多还是更少？

7. 一个发展中国家减少贸易限制的决定，比如降低进口关税，是怎样影响它在世界资本市场上的借款能力的？

8. 给定产出，一个国家可以通过减少投资或者减少消费（私人或政府的）来改善其经常项目。债务危机开始后，许多发展中国家减少投资来改善经常项目。这是明智的战略吗？

9. 在 80 年代的债务危机期间，普林斯顿大学经济学家彼得·B·凯纳主张建立一个政府发起的国际债务折价公司（IDDC），它可以发行自己的长期债券，来交换银行对发展中国家的债权。IDDC 可能怎样帮助发展中国家减免债务呢，它会产生什么问题？（对这些问题以及相关问题的专题论文集，参阅 1990 年冬季发行的《经济展望》杂志。）

10. 如果阿根廷放弃比索并把经济完全美元化，为什么就必须向美国上交铸币税？你如何衡量阿根廷牺牲的铸币税的大小？（考虑阿根廷将其经济美元化所采取的实际步骤。你可以假定阿根廷中央银行的资产 100% 由美国财政债券构成。）

【注释】

[1] 第 15 章表明，美元收入的国际比较代表的相对福利水平并不准确，因为以相同的货币（这里是美元）衡量的各国的价格水平一般是不同的。在其资料来源：世界银行的《世界发展报告 1998/1999》中详细介绍了表 22－1 中的数字是如何算出的。世界银行还提供经过对购买力平价（PPP）偏离调整后的国民收入。那些数据反映出的悬殊程度明显比表 22－1 有所降低，当然差距不可能完全消除。以 PPP 调整后的 1997 年的美元计算，4 个国家集团的平均人均收入分别是 1 400 美元、3 760 美元、7 700 美元和 22770 美元。以这种方法衡量，最高收入和最低收入的比率“只有”16∶1。

[2] 自然任何一般化都存在着例外。南非的博茨瓦纳在 1960 年以后的 30 年里人均年增长率高于 5%。结果它现在被世界银行归为中高收入的国家组。

[3] 根据 Transparency International 1998 年的排名，世界上最廉洁的国家是丹麦（满分 10），最腐败的国家是喀麦隆（1.4 分）。美国的分数是 7.5；日本是 5.8。详细数据和概述，见 Vito Tanzi，“Corruption around the World,” *International Monetary Fund Stuff Papers*（1998 年 12 月），559～594 页。

[4] 当然，对于伴随腐败的经济非效率有丰富的证据。以下是对在 Transparency International 1998 年的排名中得分为 4.0，同时当年被世界银行列入中高收入发展中国家的巴西从事商业活动的一段描述：

腐败远远超过了勒索街头小贩的程度。几乎所有可以想得到的经济活动都会遇到这样或那样的官方勒索。

大的巴西公司一般都愿意行贿，但是跨国公司通常拒绝这么做而宁愿支付罚款。交给市、州和国家交的钱被官僚和他们的政治教父分享。他们确保不可能完全按照巴西纷繁复杂的法律、规章、法令和指令去做。

贿赂和罚款构成了部分的所谓“巴西成本”，代表提高了在巴西从事商业活动成本的各种支出。

参见 “Death, Decay in São Paulo May Stir Reformist Zeal,” *Financial Times*, *March* 20/21 1999, p.4.

[5] 请务必理解这一点。如果必要，请复习 12 章中的开放经济账户的概念。

[6] 关于 80 年代中期以前的拖欠危机，见 Peter H. Lindert 和 Perter J. Morton 的 “How Sovereign Debt Has Worked”, Jeffrey D. Sachs, ed., *Developing Country Debt and Economic Performance*, vol.1 (Chicago: University of Chicago Press, 1989) Eliana A. Cardoso 和 Rudiger Dornhusch 也对该时期的流入发展中国家的私人资本进行了很好的描述，见 “Foreign Private Capital Inflows,” Hollis Chenery and T. N. Srinivasan, eds., *Handbook of Development Economics*, vol.2 (Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 1989)。

[7] 汇率规划所依据的基本原理同欧洲货币体系的“信誉理论”的原理（见第 20 章）类似。

[8] 在汇率稳定计划中，实际升值的模式是相当常见的，潜在的原因有几点。第一，建立在缓慢调整的预期或者合约的滞后指数条款的基础之上的持续的通货膨胀可以导致实际升值。第二，汇率公告缺少信誉会使价格制定者制造相对较高的通货膨胀率以得到未计划的贬值。最后，通货膨胀率降低导致的或伴随着改革的劳动生产率的移动可能导致实际升值（见 15 章中对 Balassa－Samuelson 效应的讨论）。实际升值的最后一个原因是有益的，但是前两个原因通常会给一个试图控制通货膨胀的政府带来麻烦。

[9] Calos F. Diaz Alejandro 对这些事件作出了经典的描述，见 “Good－bye Financial Repression, Hello Financial Crash,” *Journal of Development Economics* 19 (September－October 1985), 1～24 页。智利的财政部长在 1975 年宣布：“银行体系以及储蓄贷款协会的所有金融操作都由中央银行担保，中央银行一直在为储蓄贷款协会的赤字提供资金，而且今后会继续在必要时这样做。”这种公开声明的无条件的公共担保，加之无法制止过度冒险，经常会带来问题。

[10] 见 Taylor, “External Dependence, Demographic Burdens, and Argentine Economic Decline after the Belle Epoque,” *Journal of Economic History* 52 (December 1992), p. 907～936。

[11] Carlos F. Diaz Alejandro, *Essays on the Economic History of the Argentine Republic* (New Haven: Yale University Press, 1970), p. 138。

[12] 对于这一描述，见 Rudiger Dornbusch, “Brazil’s Incomplete Stabilization and Reform,” *Brookings Papers on Economic Activity* 1: 1997, pp. 367～404。

[13] 关于智利经济改革方法的各个方面的概述，见 Barry P. Bosworth, Rudiger Dornbusch, 和 Raul Laban 编辑的 *The Chilean Economy: Policy Lessons and Challenges* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1994)。

[14] 对于这一讨论，见本章的参考文献中列出的 Eichengreen 的书的第 4 章。

[15] 墨西哥方案的设计者之一，MIT 毕业并且在 1988－1994 年担任墨西哥的财政部长的 Pedro Aspe Armella，对于其方法下隐含的思想进行了解释。见他的著作，

Economic Transformation the Mexican Way (Cambridge, MA: MIT Press, 1993)。也可以参见 Nora Lustig 的 *Mexico: The Remaking of an Economy* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1992)。

[16] 这三个国家在 1999 年被接纳入北大西洋公约组织 (NATO)，并且在 21 世纪初被列在加入欧盟 (EU) 的候选国短名单上。

[17] 严格地说，阿根廷版的货币局制度有一点小的差别。基础货币的一个有限比例可以用以美元计值的阿根廷政府债务的形式持有。此项条款类似于 1914 年前的金本位制下中央银行被授权进行的国内信贷的 "信用问题 (fiduciary issue)"。

[18] 对这一理论的清楚表述和货币局制度的实践，见 Owen F. Humpage 和 Jean M. McIntire, "An Introduction to Currency Boards", *Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review* 31 (Quarter 2, 1995), pp. 2～11。也可见 Tomás J. T. Baliño, Charles Enoch 等人, *Currency Board Arrangements: Issues and Experience*, Occasional Paper 151 (Washington D.C.: International Monetary Fund, August 1997)。

[19] 见 Jagdish Bhagwati, "The Capital Myth," *Foreign Affairs* 77 (May-June, 1998); Dani Rodrik, "Who Needs Capital——Account Convertibility?" in Stanley Fischer et al., *Should the IMF Pursue Capital——Account Convertibility?* Princeton Essays in International Finance 207 (May 1998)。

参考文献

Bela Balassa. "Adjustment Policies in Developing Countries: A Reassessment." *World Development* 12 (September 1984), pp. 955～972. A review of trade and macroeconomic policies in developing countries after 1973.

Michael Bruno et al., eds. *Lessons of Economic Stabilization and Its Aftermath*. Cambridge, MA: MIT Press, 1991. A collection of case studies of stabilization programs in developing countries.

Guillermo A. Calvo, Leonardo Leiderman, and Carmen M. Reinhart. "Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s." *Journal of Economic Perspectives* 10 (Spring 1996), pp. 123～139. Discusses the causes and effects of renewed lending to developing countries.

Paul Collier and Jan Willem Gunning. "Explaining African Economic Performance." *Journal of Economic Literature* 37 (March 1999), pp. 69～111. Surveys the causes of Africa's generally poor record of economic growth and stability.

Susan M. Collins. "Multiple Exchange Rates, Capital Controls, and Commercial Policy," in Rudiger Dornbusch and F. Leslie C. H. Helmers, eds. *The Open Economy: Tools for Policymakers in Developing Countries*. New York: Oxford University Press (for the World Bank), 1988. Describes how developing country governments have regulated trade and capital flows to achieve policy goals.

Sebastian Edwards. *Crisis and Reform in Latin America: From Despair to Hope*. Oxford, U. K.: Oxford University Press, 1995. A comprehensive account of the background and progress of recent economic reform efforts in Latin America.

Barry Eichengreen. *Toward a New International Financial Architecture: A Practical Post-Asia Agenda*. Washington, D. C.: Institute for International Economics, 1999. Critical overview of plans to redesign the international financial "architecture," devised in

light of the late 1990s Asian crisis.

Albert Fishlow. "Lessons from the Past: Capital Markets During the 19th Century and the Interwar Period." *International Organization* 39 (Summer 1985), pp. 383～439. Historical review of international borrowing experience, including comparisons with the post－1982 debt crisis.

Robert E. Hall and Charles I. Jones. "Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker than Others?" *Quarterly Journal of Economics* 114 (February 1999), pp. 83～116. Emphasizes the role of social institutions in explaining cross-country income differences.

Charles P. Kindleberger. *Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises*. 3d ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. A historical review of international financial crises from the seventeenth century to the present day.

Ronald I. Mckinnon. *The Order of Economic Liberalization: Financial Control in the Transition to a Market Economy*. 2d ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. Essays on the proper sequencing of economic reforms.

Dani Rodrik. "Getting Interventions Right. How South Korea and Taiwan Grew Rich." *Economic Policy* 20 (April 1995), pp. 53～107. Skeptical view of the role of trade reform in East Asian growth.

《第五版》经济科学译丛·国际经济学：理论与政策（第五版）

数学附录

第 3 章　特定要素模型

723

在本附录中，我们将运用规范的数学方法来分析第 3 章解释过的有关生产的特定要素模型。数学方法有助于我们加深对模型本身的理解，也有助于掌握后续模型中的概念和技术。在此，我们特别介绍了一种非常有用的分析工具，即所谓的帽子代数。

§1　要素价格、成本和要素需求

特定要素模型有两个部门：分别生产制成品和粮食。每一部门都使用两种生产要素：制成品部门使用资本和劳动，粮食部门使用土地和劳动。在讨论正式模型之前，让我们先大体上看一下。生产者使用两种要素时，成本和对生产要素的需求是怎样与要素价格相联系的。

让我们考虑一下用资本和劳动作为生产要素来生产某种商品的情况。假设该商品是在规模报酬不变的情形下生产出来的，生产技术可以用单位等产量线（图 3P－1 中的 II 线）来描述。单位等产量线是指可用来生产 1 单位产品的所有资本和劳动的组合。II 线表明，单位产出所用资本的数量和单位产出所用劳动的数量之间有一种替换关系。单位等产量线的曲度反映了下

述假设：随着资本—劳动之比的上升，用资本来替换劳动会越来越困难，反之亦然。

在竞争的市场经济中，生产者会选择成本最小化的资本—劳动比。图3P－1中的 E 点就是这样一个成本最小化的选择。在这一点，等产量线 I 和一条直线相切，该直线的斜率等于劳动价格 w 和资本价格 r 之比的负数。

实际的生产成本等于投入的资本和劳动的成本之和，

$$C = a_K r + a_L w \tag{3P－1}$$

其中 a_K，a_L 为使 C 最小化而选择的投入系数。

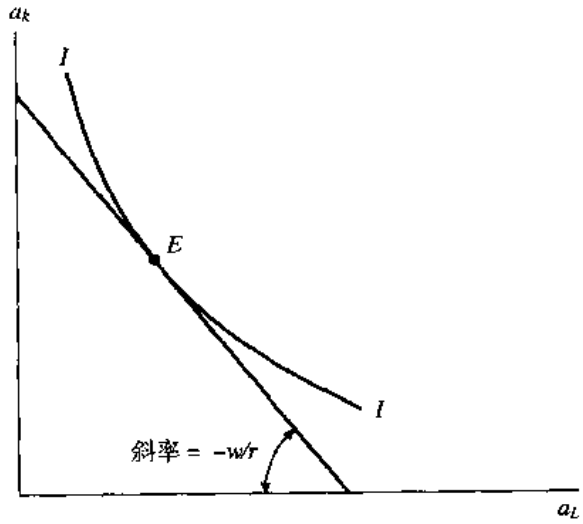


图 3P－1　有效率的生产

成本最小化的资本与劳动比率依赖于要素价格。

因为资本—劳动比是使成本最小化的选择，因此该比率的变化并不能降低成本。通过增加 a_K 同时降低 a_L 来降低成本是不可能的，反之也不行。因此在成本最小点，资本—劳动比的微小变化对成本肯定没有影响。令 da_K、da_L 为最优投入选择点的变化量，那么对于沿单位等产量线的任何移动，有：

724

$$r da_K + w da_L = 0 \tag{3P－2}$$

接着，让我们考虑要素价格 r 和 w 变化的情况。这种变化会有两种结果：改变和的选择和改变生产成本。

首先，考虑这一变动对单位产出所需资本和劳动相对数量的影响。成本最小化的劳动—资本比取决于劳动价格与资本价格比：

$$\frac{a_K}{a_L} = \Phi\left(\frac{w}{r}\right) \tag{3P－3}$$

生产成本也会变化。对于要素价格 dr 和 dw 的微小变化，生产成本的变化为：

$$dC = a_K dr + a_L dw + r da_K + w da_L \tag{3P-4}$$

但是，从方程式（3P－2）中可以知道方程式（3P－4）中的最后两项之和为零。因此，要素价格对成本的影响可以改写为：

$$dC = a_K dr + a_L dw \tag{3P-4'}$$

我们很容易从（3P－4′）推导出另外一种方程式形式。通过乘上或除以某些元素得到新的方程式如下：

725

$$\frac{dC}{C} = \left(\frac{a_K r}{C}\right)\left(\frac{dr}{r}\right) + \left(\frac{a_L w}{C}\right)\left(\frac{dw}{w}\right) \tag{3P-5}$$

其中 dC/C 可解释为 C 的变化率，可以简记为 $\hat{c}$；类似地，令 $dr/r = \hat{r}$ 以及 $dw/w = \hat{w}$。$a_k r/C$ 解释为资本占总生产成本的比例，简记为 θ_k。因此方程式（3P－5）可简化为：

$$\hat{C} = \theta_k \hat{r} + \theta_L \hat{w} \tag{3P-5'}$$

其中，

$$\theta_K + \theta_L = 1$$

这是一个“帽子代数”的例子，在国际经济学中用这种记号表示数学关系非常方便。

要素价格与资本—劳动比的关系也可以用帽子代数表示。劳动价格相对于资本价格的上升会降低劳动—资本比。这一关系可以写为：

$$\hat{a}_L - \hat{a}_K = -\sigma(\hat{w} - \hat{r}) \tag{3P-6}$$

其中 σ 是由 1% 的要素价格比变动导致的劳动—资本比的百分比变化，即通常所说的替代弹性。

§2 在特定要素模型中要素价格的确定

在特定要素模型中有两个部门，每个部门都像前面描述的那样。制造业生产使用资本（特定要素）和劳动：

$$Q_M = Q_M(K, L_M), \tag{3P-7}$$

粮食生产使用特定要素土地和劳动：

$$Q_F = Q_F(K, L_F), \tag{3P-8}$$

资本和土地的供给对每一部门来说都是确定的。然而，劳动可以在两个部门间分配：

$$L_M + L_F = \bar{L}, \tag{3P-9}$$

其中 $\bar{L}$ 是经济中劳动的总供给。

在完全竞争中，每一商品的价格一定等于其生产成本。在制造业中，则

726

$$P_M = a_{KM} r_K + a_{LM} w \tag{3P-10}$$

其中 r_K 是资本价格，w 是劳动的工资率，a_{KM}和a_{LM}是单位产品要素投入系数。利用方程式（3P－6）的概念，可以得出下式：

$$\hat{P}_M = \theta_{KM} \hat{r}_K + \theta_{LM} \hat{w} \tag{3P-11}$$

或者：

$$\hat{r}_K = \left(\frac{1}{\theta_{KM}}\right)(\hat{P}_M - \theta_{LM}\hat{w}) = \hat{P}_M + \left(\frac{\theta_{LM}}{\theta_{KM}}\right)(\hat{P}_M - \hat{w}) \tag{3P-12}$$

同样道理，在粮食部门：

$$\hat{r}_T = \left(\frac{1}{\theta_{TF}}\right)(\hat{P}_F - \theta_{LF}\hat{w}) = \hat{P}_F + \left(\frac{\theta_{LF}}{\theta_{TF}}\right)(\hat{P}_F - \hat{w}) \tag{3P-13}$$

给定制造品，粮食和劳动的价格变化，方程式（3P－12）和方程式（3P－13）可以推导出资本价格和土地价格的变化。接着，我们可以通过劳动需求和供给的关系导出工资率的变化。

首先，

$$K = a_{KM} Q_M \tag{3P-14}$$

且，

$$L_M = a_{LM} Q_M \tag{3P-15}$$

然后有：

$$L_M = \left(\frac{a_{LM}}{a_{KM}}\right)K \tag{3P-16}$$

因为特定要素资本的供给是固定的，在制造品生产中的劳动就业人数只能随资本—劳动比的变化而变化。利用帽子记号，可以导出：

$$\hat{L}_M = \hat{a}_{LM} - \hat{a}_{KM} = -\sigma(\hat{w} - \hat{r}_K) \tag{3P-17}$$

从方程式（3P－12），可以看出：

$$\hat{r}_K - \hat{w} = \left(\frac{1}{\theta_{KM}}\right)(\hat{P}_M - \hat{w}) \tag{3P-18}$$

因此，

$$\hat{L}_M = \sigma_M \left(\frac{1}{\theta_{KM}}\right)(\hat{P}_M - \hat{w}) \tag{3P-19}$$

727 其中 σ_M 是制造品的替代弹性，同样：

$$\hat{L}_F = \sigma_F \left(\frac{1}{\theta_{TF}}\right)(\hat{P}_F - \hat{w}) \tag{3P-20}$$

现在考虑劳动充分就业的情况，即方程式（3P－9）。如果总就业量不

变，那么增加一个部门的就业量就必须减少另一个部门的就业量：

$$dL_M + dL_F = 0 \tag{3P-21}$$

和前面一样，这一表达式可以转换为用帽子代数表示的形式：

$$\left(\frac{dL_M}{L_M}\right)\left(\frac{L_M}{L}\right) + \left(\frac{dL_F}{L_F}\right)\left(\frac{L_F}{L}\right) = 0 \tag{3P-22}$$

或者：

$$\alpha_M \hat{L}_M + \alpha_F \hat{L}_F = 0 \tag{3P-22'}$$

其中$\alpha_M = L_M/L$是在制造业中就业的劳动占经济中劳动总供给的比率。

最后一步将方程式（3P－19）和方程式（3P－20）代入（3P－22′），得：

$$(\alpha_M \sigma_M/\theta_{KM})\hat{P}_M + (\alpha_F \sigma_F/\theta_{TF})\hat{P}_F = [(\alpha_M \sigma_M/\theta_{KM}) + (\alpha_F \sigma_F/\theta_{TF})]\hat{w} \tag{3P-23}$$

或者

$$\hat{w} = \frac{[(\alpha_M \sigma_M/\theta_{KM})\hat{P}_M + (\alpha_F \sigma_F/\theta_{TF})\hat{P}_F]}{[(\alpha_M \sigma_M/\theta_{KM}) + (\alpha_F \sigma_F/\theta_{TF})]} \tag{3P-23'}$$

也就是说，工资率的上升是制造品价格增长和粮食价格增长的加权平均。

§3 相对价格变化的影响

假设制造品价格相对于粮食价格上升，即$\hat{P}_M > \hat{P}_F$。那么，工资率的变化是两种商品价格变化的加权平均，

$$\hat{P}_M > \hat{w} > \hat{P}_F$$

从方程式（3P－19）和方程式（3P－20）显然可以看出对劳动分配的影响：因为$\hat{P}_M > \hat{w}$，$\hat{L}_M > 0$；$\hat{P}_F < \hat{w}$，$\hat{L}_F < 0$。制造业就业人数上升，粮食部门中就业率下降。

从方程式（3P－12）和方程式（3P－13）可以看出对资本和土地的影响。因为$\hat{P}_M > \hat{w}$，r_K一定比P_M上升得更多，相反，r_T的上升则不如P_F快。因此商品价格和要素价格的关系可以综合描述为：

728

$$\hat{r}_K > \hat{P}_M > \hat{w} > \hat{P}_F > \hat{r}_T \tag{3P-24}$$

因为资本价格随着两种商品的上升而上升，资本收入总是变得更好。因为土地的价格随着两种商品的下降而下降，可以导出从土地获得的总收入无疑变得更糟。用粮食价格衡量的劳动收入的购买力上升，用制造品价格衡量的劳动收入的购买力下降。

第 4 章　要素比例模型

729

可变系数要素比例模型与特定要素模型非常相似：都有两个部门，每个部门使用两种生产要素。惟一差别在于此模型中两个部门的生产要素是相同的，因此劳动和另一要素（例如本例中的土地）可以在两个部门之间进行配置。

§1　要素比例模型的基本等式

假设一个国家生产两种商品 X 和 Y，使用两种生产要素，土地和劳动。再假设 X 是土地密集型商品。每种商品的价格必须等于它的生产成本：

$$P_X = a_{TX}r + a_{LX}w \qquad (4P-1)$$

$$P_Y = a_{TY}r + a_{LY}w \qquad (4P-2)$$

其中 $a_{TX}, a_{LX}, a_{TY}, a_{LY}$ 是在给定土地价格 r 和劳动价格 w 下的成本最小化的投入选择。

同时，经济中的所有生产要素被充分使用：

$$a_{TX}Q_X + a_{TY}Q_Y = T \qquad (4P-3)$$

$$a_{LX}Q_X + a_{LY}Q_Y = L \tag{4P-4}$$

其中 T，L 是土地和劳动的总供给。

正如在特定要素模型中一样，从要素价格等式（4P－1）和（4P－2）可以推出要素价格变化率等式：

$$\hat{P}_X = \theta_{TX}\hat{r} + \theta_{LX}\hat{w} \tag{4P-5}$$

$$\hat{P}_Y = \theta_{TY}\hat{r} + \theta_{LY}\hat{w} \tag{4P-6}$$

其中θ_{IX}是土地在商品 X 的生产成本中的比例，依此类推。因为 X 相对 Y 而言是土地密集型的，所以$\theta_{IX} > \theta_{TY}$且$\theta_{LX} < \theta_{LY}$。

730

对于产量等式（4P－3）和（4P－4）要仔细分析。要素价格的变化能够引起单位投入 a_{TX}等的变化。然而，如果商品价格固定不变，则要素价格也不会变化。因此，对于给定的 X 和 Y 价格，由要素供给和产出可以写出下面等式：

$$\alpha_{TX}\hat{Q}_X + \alpha_{TY}\hat{Q}_Y = \hat{T} \tag{4P-7}$$

$$\alpha_{LX}\hat{Q}_X + \alpha_{LY}\hat{Q}_Y = \hat{L} \tag{4P-8}$$

其中α_{TX}是用于商品 X 生产中的土地占经济中土地总供给的比例，以此类推。因为 X 是土地密集型的，所以$\alpha_{TX} > \alpha_{LX}$，且 $\alpha_{TY} < \alpha_{LY}$。

§2 商品价格和要素价格

解要素价格方程组（4P－5）和（4P－6），可以用商品价格来表示要素价格（这些解利用了关系式$\theta_{LX} = 1 - \theta_{TX}$以及$\theta_{LY} = 1 - \theta_{TY}$）：

$$\hat{r} = \left(\frac{1}{D}\right)[(1-\theta_{TY})\hat{P}_X - \theta_{LX}\hat{P}_Y] \tag{4P-9}$$

$$\hat{w} = \left(\frac{1}{D}\right)[\theta_{TX}\hat{P}_Y - \theta_{TY}\hat{P}_X] \tag{4P-10}$$

其中$D = \theta_{TX} - \theta_{TY}$（意味着 $D > 0$）。对上面表达式进行整理可以得到如下形式：

$$\hat{r} = \hat{P}_X + \left(\frac{\theta_{TX}}{D}\right)(\hat{P}_X - \hat{P}_Y) \tag{4P-9'}$$

$$\hat{w} = \hat{P}_Y + \left(\frac{\theta_{TY}}{D}\right)(\hat{P}_X - \hat{P}_Y) \tag{4P-10'}$$

假定 X 的价格相对于 Y 的价格上升，则$\hat{P}_X > \hat{P}_Y$。那么有以下结果：

$$\hat{r} > \hat{P}_X > \hat{P}_Y > \hat{w} \tag{4P-11}$$

即，不论用哪种产品来度量，土地的实际价格都上升，而劳动的实际价格都下降。特别地，若 Y 的价格保持不变，X 的价格上升，那么工资率实际上将下降。

§3 要素供给和产出

只要商品的价格给定，那么利用关系式$\alpha_{TY}=1-\theta_{TX}$及$\alpha_{LY}=1-\alpha_{LX}$可以求出方程组（4P－7）与（4P－8）的解。从而可以利用要素供给的变化表示每种商品产出的变化：

731

$$\hat{Q}_X=\left(\frac{1}{\Delta}\right)[\alpha_{LY}\hat{T}-\alpha_{TY}\hat{L}] \tag{4P-12}$$

$$\hat{Q}_Y=\left(\frac{1}{\Delta}\right)[-\alpha_{LX}\hat{T}+\alpha_{TX}\hat{L}] \tag{4P-13}$$

其中$\Delta=\alpha_{TX}-\alpha_{LX}$，$\Delta>0$。

可以将这些等式改写成：

$$\hat{Q}_X=\hat{T}+\left(\frac{\alpha_{TY}}{\Delta}\right)(\hat{T}-\hat{L}) \tag{4P-12'}$$

$$\hat{Q}_Y=\hat{L}-\left(\frac{\alpha_{LX}}{\Delta}\right)(\hat{T}-\hat{L}) \tag{4P-13'}$$

假设P_X，P_Y保持不变，土地的供给相对于劳动的供给上升——$\hat{T}>\hat{E}$，则显然有：

$$\hat{Q}_X>\hat{T}>\hat{L}>\hat{Q}_Y \tag{4P-14}$$

特别地，如果L保持不变，T上升，则X的产出会增加更多，而Y的实际产出将下降。

第 5 章　贸易下的世界经济

§1　供给、需求和均衡

1.1　世界均衡

732　尽管用图形来表示相对供给等于相对需求的世界均衡是最容易的，但是从数学角度使用另一种方法更合适。这一方法主要研究两种商品（棉布和粮食）中每一种商品的供给与需求相等的条件。选择哪一种商品是一样的，因为棉布市场达到均衡意味着粮食市场也达到均衡，反之亦然。

为得到这些条件，用 Q_C，Q_C^* 分别表示本国和外国棉布的产量，D_C，D_C^* 分别表示本国和外国对棉布的需求。以 F 为下标相应的变量指的是粮食市场。此外，用 P 表示棉布对粮食的相对价格。

世界总支出恒等于世界总收入。世界总收入等于销售棉布和粮食所得收入的总和；世界总支出等于棉布和粮食消费的总和。因此收入和支出相等的

关系式可以表示为：

$$p(Q_C + Q_C^*) + Q_F + Q_F^* = p(D_C + D_C^*) + D_F + D_F^* \qquad (5P-1)$$

现在假设世界棉布市场是均衡的，即：

$$Q_C + Q_C^* = D_C + D_C^* \qquad (5P-2)$$

则由等式（$5P-1$）可以导出：

$$Q_F + Q_F^* = D_F + D_F^* \qquad (5P-3)$$

即，粮食市场也一定是均衡的。反之显然也是成立的：如果粮食市场均衡，那么棉布市场也一定是均衡的。

因此，只要研究棉布市场就可以确定均衡时的相对价格。

1.2 生产和收入

每个国家有一个生产可能性边界，在这一边界上人们可以对棉布和粮食的生产进行选择。在给定棉布相对价格的情况下，人们会选择边界上的某一点，在该点上产出值达到最大。该值可以表示为：

$$V = pQ_C + Q_F \qquad (5P-4)$$

733

和前面附录中研究成本最小化的情况一样，选择产值最大化的产品组合意味着在生产可能性边界曲线上从最优组合点作一微小移动，对产值没有影响：

$$pdQ_C + dQ_F = 0 \qquad (5P-5)$$

棉布相对价格的变化将导致产出组合的变动以及产值的变化。产值的变化为：

$$dV = Q_C dp + pdQ_C + dQ_F \qquad (5P-6)$$

然而，由等式（5P－5）得知等式（5P－6）的后面两项为零，以上表达式可以简写为：

$$dV = Q_C dp \qquad (5P-6')$$

类似地，在外国，

$$dV^* = Q_C^* dp \qquad (5P-7)$$

1.3 收入、价格和效用

我们将每个国家当做一个个体，该国的偏好可以用一个取决于对棉布和粮食的消费效用函数来表示：

$$U = U(D_C, D_F) \tag{5P-8}$$

假设一个国家用粮食计算的收入用 I 表示。那么它的总支出一定等于这一收入，所以，

$$pD_C + D_F = I \tag{5P-9}$$

给定收入和价格，消费者将使它们的效用最大化。用 MU_C，MU_F 表示消费者从棉布和粮食中得到的边际效用，由消费的变化导致的效用的变化为：

$$dU = MU_C dD_C + MU_F dD_F \tag{5P-10}$$

因为在给定收入和价格的情况下消费者必然选择最大化效用，因而任何支付得起的消费变化都不可能使它们变得更好。此条件意味着在最优点上，

$$\frac{MU_C}{MU_F} = p \tag{5P-11}$$

现在考虑收入和价格的变化对效用的影响。对等式（5P－9）微分得到：

$$pdD_C + dD_F = dI - D_C dp \tag{5P-12}$$

但是由等式（5P－10）和（5P－11）知：

$$dU = MU_F[pdD_C + dD_F] \tag{5P-13}$$

因此，

$$dU = MU_F[dI - D_C dp] \tag{5P-14}$$

为方便起见，下面引进一个新的定义：以粮食作为衡量收入的商品，将效用的变动量除以粮食的边际效用，所得结果定义为实际收入的变动量，用符号 dy 表示：

$$dy = \frac{dU}{MU_F} = dI - D_C dp \tag{5P-15}$$

对于整个经济来说，收入等于产值：$I = V$。因此，棉布相对价格的变化对经济实际收入的影响为：

$$dy = [Q_C - D_C]dp \tag{5P-16}$$

其中 $Q_c - D_c$ 是棉布的净出口。棉布的相对价格上升将使出口棉布的国家受益；这是该国贸易条件的一种改善。以另一种略为不同的形式更能说明这一观点：

$$dy = [p(Q_C - D_C)]\left(\frac{dp}{p}\right) \tag{5P-17}$$

方括号内的项是出口值，圆括号内的项是贸易条件的变化率。此表达式说明，从一个给定的贸易条件变化所获得的实际收入等于这个贸易条件变化率乘初始出口值。如果一个国家的初始出口值是 1 000 亿美元，贸易条件改

善10%，可以说该国获得了100亿美元的收益。

§2 供给、需求和均衡的稳定性

在棉布市场中，相对价格的变化既导致供给的变化也会导致需求的变化。

对于供给，价格 P 上升会使得本国和外国生产更多的棉布。我们分别用 s、s^* 表示本国和外国的供给反应，那么有：

735

$$dQ_C = s\,dp \tag{5P-18}$$

$$dQ_C^* = s^*\,dp \tag{5P-19}$$

需求的情况要更复杂一些。价格 P 的变化会产生收入效应和替代效应，图5P-1说明了这些影响。在该图中，VV^0 的斜率表示一个经济初始所面临的相对价格。给定这个相对价格，该经济在 Q^0 点生产，在 D^0 点消费。现在假设棉布的相对价格上升，用 VV^2 的斜率表示。如果效用没有增加，则消费移动到 D^1 点，使得对棉布的消费必然下降。但同时，该经济的实际收入也发生变化。在这个例子中，由于该经济最初是棉布的净出口国，其实际收入将上升。此变化使得经济在 D^2 点消费，而不是 D^1 点，并且此收入效应增加了对棉布的消费。分析需求对价格 P 变化的反应，既需要考虑替代效应又要考虑收入效应。替代效应是当实际收入保持不变情况下消费的变化，而收入效应是实际收入变化引起的在消费上的额外变化。

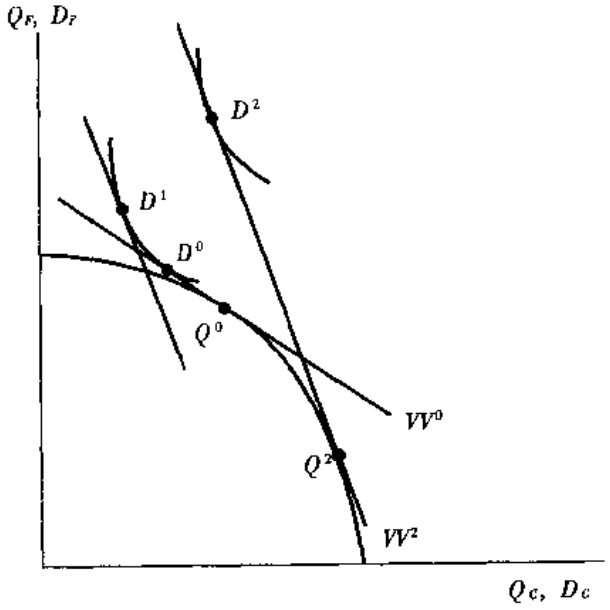


图5P-1 价格变化的消费效应

相对价格的变化产生收入效应和替代效应。

用 $-e\,dp$ 表示替代效应；它总是负的。同样，用 $n\,dy$ 表示收入效应；只要棉布是正常品，其需求随着实际收入的增加而增加，如果该国是棉布的

净出口国则它是正的，如果是净进口国则它是负的。[1]那么，价格变化对本国棉布需求的总影响为：

736

$$dD_C = -e\,dp + n\,dy$$
$$= [-e + n(Q_C - D_C)]dp \qquad (5P-20)$$

相似地，对外国需求的影响为：

$$dD_C^* = [-e^* + n^*(Q_C^* - D_C^*)]dp \qquad (5P-21)$$

因为 $Q_C^* - D_C^*$ 是负的，因而外国的收入效应是负的。

现在可以将需求效应与供给效应放在一起考虑得到 P 的变动对棉布市场的总体影响。棉布的过度供给是世界生产量与意愿消费量之差：

$$ES_C = Q_C + Q_C^* - D_C - D_C^* \qquad (5P-22)$$

价格变化对世界过度需求的影响为：

$$dES_C = [s + s^* + e + e^* - n(Q_C - D_C) - n^*(Q_C^* - D_C^*)]dp \qquad (5P-23)$$

然而，如果市场一开始就是均衡的，本国的出口等于国外的进口，那么 $Q_C^* - D_C^* = -(Q_C - D_C)$，价格 P 对过度需求的影响因此可以写成：

$$dES_C = [s + s^* + e + e^* - (n - n^*)(Q_C - D_C)]dp \qquad (5P-23')$$

假设棉布的初始相对价格略高于均衡价格，而结果是棉布过度供给，那么市场的力量将使棉布的价格下降并且趋向均衡状态。另一方面，如果过分高的棉布相对价格导致对棉布的过度需求，则价格会进一步上升，导致经济远离均衡状态。因此，只有当棉布相对价格的较小增长导致对棉布的过度供给时均衡才是稳定的，即，如果：

$$\frac{dES_C}{dp} > 0 \qquad (5P-24)$$

考察等式（5P－23'）可以发现决定均衡是否稳定的因素。供给效应和需求中的替代效应都使经济趋于稳定。可能出现不稳定的惟一因素是收入效应。净收入效应对稳定性的影响是不确定的：它依赖于是否 $n > n^*$，即，当实际收入增加时，本国对棉布消费的边际倾向是否高于外国。如果 $n > n^*$，收入效应使得经济不稳定；反之，当 $n < n^*$，它增加了稳定性。

在下面的讨论中我们假设等式（5P－24）成立，这样，世界经济的均衡事实上是稳定的。

§3 供给变化和需求变化的影响

比较静态方法

737 为了评估世界经济中各种变化的影响，通常使用的一种方法是比较静态。在我们讨论的每一种情况中，世界经济中发生的变化都将引起世界棉布相对价格的变化。比较静态方法的第一步是计算在最初水平 p 时棉布过度供给的变化影响。这一变化用 $dES|_p$ 表示。然后，通过以下公式来计算为恢复均衡所需要的相对价格变化。

$$dp = \frac{-dES|_p}{(dES/dp)} \tag{5P-25}$$

其中 dES/dp 反映了前面叙述过的供给效应、收入效应和替代效应。

相对价格变化对国民福利的影响可以分两步计算。首先是计算对实际收入的直接影响，我们用 $dy|_p$ 表示；然后由贸易条件变化带来的间接影响，由等式（5P-16）可以计算。因此对福利的总影响为：

$$dy = dy|_p + (Q_C - D_C)dp \tag{5P-26}$$

§4 经济增长

现在考虑本国经济增长的影响。正像本文所指出的，经济增长意味着生产可能性边界向外移动。在初始价格 p 下这一变化导致棉布和粮食产出的变化；用 dQ_C，dQ_F 表示两种产出的变化。如果增长有很强的偏向性，其中一种或另一种变化可能是负的，但是生产可能性扩大了，在初始价格 p 下产出值必然增加：

$$dV = p\,dQ_C + dQ_F = dy|_p > 0 \tag{5P-27}$$

在初始价格 p 下棉布的供给将上升 dQ_C。对棉布的需求也将上升，增量为 $n\,dy|_p$。因此世界棉布的过度供给的净影响为：

$$dES|_p = dQ_C - n(p\,dQ_C + dQ_F) \tag{5P-28}$$

这一表达式的符号是不确定的，可以是正也可以是负。先假设增长偏向棉布，这样 $dQ_C > 0, dQ_F \leqslant 0$。于是对棉布的需求将上升：

$$dD_C = n(p\,dQ_C + dQ_F) \leqslant np\,dQ_C > dQ_C$$

（见 711 页注释 1。）

因此，对于过度供给的总影响效应为：

738

$$dES|_p = dQ_C - dD_C > 0$$

结果是，$dp = -dES|_p / (dES/dp) < 0$：本国的贸易条件恶化。

另一方面，假设增长是非常偏向于粮食的，$dQ_C \leqslant 0$，$dQ_F > 0$。于是在初始价格 p 下对棉布供给的影响是负的，但对于棉布的需求影响依然是正的。于是有：

$$dES|_p = dQ_C - dD_C < 0$$

所以 $dp > 0$。本国的贸易条件改善。

如果增长没有强的偏向性，则 p 可能提高也可能降低，取决于与本国边际收入分配相比的偏向程度。

再来看福利影响。对外国的影响仅取决于贸易条件。但是对于本国而言，它取决于初始收入变化与随之而来的贸易条件变化的综合结果。等式（5P－26）说明了这种影响。如果增长对本国贸易条件不利，就会对增长的直接正面影响起抵消作用。

但是对贸易条件产生不利影响的增长真的一定能使增长中的国家变得更糟吗？为了看清这一点，首先考虑一种情况：假如一个国家的生产可能性边界出现了有偏向移动，在其生产可能性边界上 Q_C 增加，Q_F 减小，同时在初始相对价格下产出值保持不变（这一变化不一定与增长有关，因为不满足等式（5P－27）的假设条件，但它是一个有用的参考点）。在初始价格 p 下需求无变化，而对棉布的供给增加；因此 p 必然下降。实际收入的变化为 $dI|_p - (Q_C - D_C)\,dp$；然而这种情况下由已知条件知 $dI|_p = 0$，所以 dy 一定是负的。

由于在初始相对价格下产值没有增加，按通常的说法，这个国家的经济就没有增长。如果任何一种商品略为增长，那么，根据定义这个国家有增长。在这里，增长的定义是符合的。但是，由于增长的量足够小，弥补不了相对价格 p 的下降所引起的福利的减少。因此，强偏向的增长可能导致增长国家的情况变得更糟。

§5 转移问题

假设本国将一些收入转移到外国，比如说对外援助。转移的数量用粮食来计量，记为 da。这种转移的影响是什么呢？

在相对价格不变的情况下，这种转移对供给是没有影响的，惟一影响的是需求。本国的收入减少了 da，而外国增加了相同的数量。这一变化导致 D_C 下降了 $-n\,da$，而 D_C^* 增加了 $n^*\,da$。因此，

$$dES|_p = (n - n^*)da \tag{5P-29}$$

贸易条件的变化是：

$$dp = -da\frac{(n-n^*)}{(dES/dp)} \tag{5P-30}$$

如果$n > n^*$，本国的贸易条件将恶化。这种情况被普遍认为是正常的。然而，如果$n^* > n$，本国的贸易条件将改善。

对本国实际收入的影响包含从转移中产生的直接的负影响，和由贸易条件产生的间接影响。间接影响可能是正的也可能是负的。由贸易条件产生的正面影响是否会抵补收入的损失？在本模型中答案是否定的。

下面的推导能说明其中的原因：

$$\begin{aligned} dy &= dy|_p + (Q_C - D_C)dp \\ &= -da + (Q_C - D_C)dp \\ &= -da\left\{1 + \frac{(n-n^*)(Q_C - D_C)}{s + s^* + e + e^* - (n-n^*)(Q_C - D_C)}\right\} \\ &= -da\frac{(s + s^* + e + e^*)}{[s + s^* + e + e^* - (n-n^*)(Q_C - D_C)]} < 0 \end{aligned} \tag{5P-31}$$

相似的代数表达式同样能说明受援助国家的情况不会变坏。

以下是这一结果的直观解释。假如相对价格 p 上升得足够高，使得本国的情况与转移前一样好并且外国的情况并不因获得转移支付而变好。那么在世界经济中收入效应对需求没有产生影响。但是价格的上升会使棉布的产量增加和对棉布的替代需求，导致过度供给从而又使得价格下跌。这一结果证明，过高的价格 p 能够使得转移的直接福利影响相反的高价格一定在均衡价格之上。

我们在正文中谈到最近的一项研究表明有悖常理的转移影响仍然是可能的。关于这个问题的研究依赖于对模型中假设条件的放松，或者不把每个国家作为一个独立的个体看待，或者在模型中引入更多的国家。

§6 关税

假设本国对进口征收关税，其税值等于价格的某个比例 t。那么对于一个给定的世界棉布相对价格 p，本国的消费者和生产者将面对一个国内的相对价格 $\bar{p} = p/(1+t)$。如果关税足够小，则此相对价格约等于：

$$\bar{p} = p - pt \tag{5P-32}$$

除了影响价格 p 之外，关税会提高收入，我们将假设关税收入会在经济的其他部分中重新分配。

在初始贸易条件下，关税将在两个方面影响棉布的过度供给。第一，本

国棉布相对价格的降低会导致棉布产量的下降，并且诱导消费者购买更多的棉布来替代粮食。第二，关税会影响本国的实际收入，并进一步对需求产生影响。但是，如果本国原来没有关税，现在增加很少的关税，那么问题可以是很简单的。这种情况下关税对实际收入的影响可以忽略不计。为说明这一关系，考虑下式

740

$$dy = p\,dD_C + dD_F$$

在世界价格下，产出值总是等于消费值，因此在初始贸易条件

$$p\,dD_C + dD_F = p\,dQ_C + dQ_F$$

但是在征收关税之前，经济达到产出值最大化，所以

$$p\,dQ_C + dQ_F = 0$$

因为不存在收入效应，所以只剩下替代效应。国内相对价格 $\bar{P}$ 的下降将导致生产的下降以及消费的上升：

$$dQ_C = -sp\,dt \tag{5P-33}$$

$$dD_C = ep\,dt \tag{5P-34}$$

其中 dt 是关税增加。因此，

$$dES|_P = -(s+e)\,p\,dt < 0 \tag{5P-35}$$

意味着：

$$dp = \frac{-dES|_p}{(dES/dp)} = \frac{p\,dt(s+e)}{[s+s^*+e+e^*-(n-n^*)(Q_C-D_C)]} > 0 \tag{5P-36}$$

这一表达式说明关税将改善征税国的贸易条件。

关税是否真的能使贸易条件改善到这样的程度，即进口商品的国内相对价格下降而出口商品的国内价格上升？价格 $\bar{P}$ 的变化为：

$$d\bar{p} = dp - p\,dt \tag{5P-37}$$

这样当 $dp > p\,dt$，这一悖论就会发生。

考察等式（5P-36）就可得出这一结果，著名的麦之勒悖论确实是可能的。如果 $s^*+e^*-(n-n^*)(Q_C-D_C)<0$，麦之勒悖论就会出现；这并不意味着不稳定，因为额外的项 s 和 e 将使分母的符号为正。

第 6 章　垄断竞争模型

741

我们在这里探讨一下市场规模大小的变化对垄断竞争行业市场均衡的影响。我们假定每个厂商都有如下的总成本函数：

$$C = F + cX \tag{6P-1}$$

其中 c 是边际成本，F 是固定成本，X 是该厂商的产出，从上式中可推导出平均成本曲线的形式：

$$AC = C/X = F/X + c \tag{6P-2}$$

另外，各厂商面临的需求曲线如下：

$$X = S[1/n - b(P - \bar{P})] \tag{6P-3}$$

其中 S 是全行业的销售量（作为既定值），n 是厂商数，$\bar{P}$ 是其他厂商的平均价格（各厂商把 $\bar{P}$ 作为既定值）。

每个厂商选择一个使其利润最大化的价格水平。其中具有代表性的厂商利润为：

$$\pi = PX - C = PS[1/n - b(P - \bar{P})] - F - cS[1/n - b(P - \bar{P})] \tag{6P-4}$$

为了使利润最大，厂商令 $d\pi/dP = 0$，于是可得到：

$$X - SbP + Sbc = 0 \tag{6P-5}$$

但是，由于所有厂商的情形都是对称的，即在均衡点有 $P = \bar{P}$ 且 $X = S/n$，所以从上式中可推出：

$$P = 1/bn + c \tag{6P-6}$$

这也就是正文中导出的关系式。

因为 $X = S/n$，所以平均成本就是 S 和 n 的函数：

$$AC = Fn/S + c \tag{6P-7}$$

742 但是，在利润为零的均衡点上，某一典型厂商的定价必然也等于其平均成本，因此我们一定会得出：

$$1/bn + c = Fn/S + c \tag{6P-8}$$

这一表达式反过来又意味着：

$$n = \sqrt{S/bF} \tag{6P-9}$$

上式表明随着市场规模 S 的增大，厂商数 n 会随之增多，但并非成比例增长。譬如说，市场规模增大 1 倍，厂商数将增加约 4 成。

典型厂商的定价为：

$$P = 1/bn + c = c + \sqrt{F/Sb} \tag{6P-10}$$

表明市场规模的增大会导致价格下跌。

最后，我们再看看各厂商的销售量 X。其值等于：

$$X = S/n = \sqrt{SbF} \tag{6P-11}$$

这一关系式表明，随着市场规模的增大，每个厂商的生产规模也会有所增加。

第 21 章　风险规避和国际资产组合的多样化

743

本附录给出了一个风险规避投资者的国际资产组合多样化的模型。此模型表明投资者除了关心其投资回报以外，一般还关心风险。具体说，即使某些资产的期望回报比其他的低，人们也会持有这些资产以减少财富的风险性。

一个典型的投资者可以将其实际财富 W 分成两部分：本国的和外国的。将来可能会有两种结果，不可能预知哪一种情况会发生。情况 1 发生的概率为 q，每一单位的财富投资本国会得到 H_1 单位产出的回报，每一单位的财富投资外国会得到 F_1 单位的产出。情况 2 发生的概率为 $1-q$，每一单位的财富投资本国和外国分别得到 H_2 单位和 F_2 单位产出的回报。

设投资本国的资产比例为 α，投资外国的资产比例为 $1-\alpha$。那么如果情况 1 发生，投资者能够消费其两种资产的加权平均值，

$$C_1=[\alpha H_1+(1-\alpha)F_1]\times W \qquad (21P-1)$$

同样，情况 2 的消费为：

$$C_2=[\alpha H_2+(1-\alpha)F_2]\times W \qquad (21P-2)$$

无论哪种情况，投资者获得的效用 U（C）是其消费水平 C 的函数。因为投资者事先并不知道哪种情况会发生，所以他作出投资组合决定以达到将来消费的平均值或预期效用的最大化：

$$qU(C_1)+(1-q)U(C_2)$$

§1 最优资产组合的分析推导

将方程式（21P－1）和方程式（21P－2）给出的情况1和情况2的消费水平代入上述预期效用函数，投资者的决策问题就可以表述如下：选择投资比例以达到预期效用最大化，

744 $$qU\{[\alpha H_1+(1-\alpha)F_1]\times W\}+(1-q)U\{[\alpha H_2+(1-\alpha)F_2]\times W\}$$

在上述预期效用函数中对 α 求导并且令导数等于0即可求出投资决策问题的解。

令 $U'(C)$ 为表示预期效用函数 $U(C)$ 关于 α 的导数，即 $U'(C)$ 是消费的边际效用。如果：

$$\frac{H_1-F_1}{H_2-F_2}=-\frac{(1-q)U'\{[\alpha H_2+(1-\alpha)F_2]\times W\}}{qU'\{[\alpha H_1+(1-\alpha)F_1]\times W\}} \qquad (21P-3)$$

α 使预期效用达到最大化。方程式（21P－3）可以解出最优投资比例 α。

对于一个风险规避的投资者，消费的边际效用 $U'(C)$ 随消费的增长而下降。边际效用递减解释了风险规避者为什么不进行预期收益为0的投机：投机成功得到的额外消费效用比投机失败损失的消费效用可能要小。如果消费的边际效用不随消费而变化，则我们称这样的投资者是风险中性的而不是风险规避的。一个风险中性的投资者愿意进行预期收益为0的投机。

如果投资者是风险中性的，那么对于所有的 C 来说 $U'(C)$ 是一个常数，方程式（21P－3）变成：

$$qH_1+(1-q)H_2=qF_1+(1-q)F_2$$

说明本国和外国资产的期望收益率是相等的。这一结果是第13章论述的基础，即不考虑风险（和流动性）的话，在均衡状态下所有资产具有相同的预期回报。因此，在风险中性条件下，第13章的利息平价条件是成立的，但在风险规避条件下一般来说不成立。

从上述分析中我们可以看到，在两种自然情况下，任何一种资产都不可能比另外一种产生更高的回报。如果某种资产确实比另外一种更优，那么方程（21P－3）的左式为正，右式为负（因为消费的边际效用总是假定为正）。因此，方程（21P－3）无解。直观上说，如果对于某种资产总有另外的资产好于它，那么就无人愿意持有它。如果确实有人这样做，其他投资者就可以售出低回报的资产并用所得购买高回报的资产从而得到无风险的套利。

为明确起见，我们假设 $H_1>F_1$ 和 $H_2<F_2$，这样的话在情况1下本国资产更好，在情况2下国外资产更好。使用这一假设来对模型进行图形分析，以助于我们进一步了解模型的含义。

§2 最优资产组合的图形推导

在图21P－1中，$qU(C_1)+(1-q)U(C_2)$表示预期效用函数的无差异曲线。这些点表示了在每一种情况发生时的可能消费选择。这些点所
745 代表的偏好指的是不同自然情况下的消费，而不是一种自然情况下不同商品的消费。然而，正如标准无差异曲线一样，图中的每条曲线都表示投资者获得相同满足程度的一组消费选择。

为了补偿投资者在情况1（C_1）下消费的减少，情况2（C_2）的消费必须增加。因此无差异曲线是向下倾斜的。当C_1减少和C_2增加时，每条曲线都变得愈加平坦。曲线的这一性质表明，当C增加时消费的边际效用$U(C)$下降。当C_1下降时，为使投资者的效用不变只有连续地更大幅度地增加C_2：随着C_2增加所带来的正效用变小，同时C_1减少所带来的负效用增大。

方程式（21P－1）和方程式（21P－2）告诉我们，在投资者选择了由α确定的资产组合后，他也就对两种自然情况下的消费商品作出了选择。因此，选择最优资产组合的问题就是选择最优消费水平C_1和C_2的问题，投资者可以利用图21P－1中的无差异曲线选择最优组合。为完成我们的分析，我们还需要引进预算线，预算线显示投资者根据市场提供的消费在情况1与情况2之间进行权衡选择。

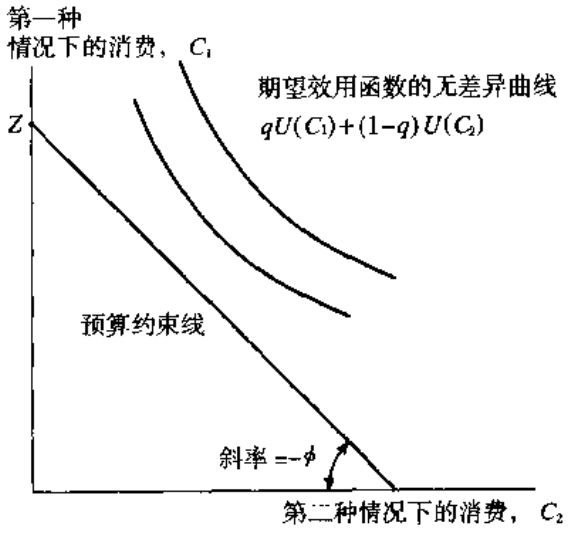


图21P－1 资产组合选择问题的无差异曲线和预算线

无差异曲线是给消费者带来相同满足程度的不同情况下的消费组合。预算线描述了资产组合在本国与外国之间变动造成的情况1和情况2之间的权衡选择。

746 此替代可由方程（21P－1）和方程（21P－2）确定。如果方程式（21P－2）有解，则解 α 为：

$$\alpha = \frac{F_2 W - C_2}{F_2 W - H_2 W}$$

将 α 的表达式代入方程（21P－1），则方程（21P－1）变成：

$$C_1 + \phi C_2 = Z \qquad (21P-4)$$

其中 $\phi = (H_1 - F_1)/(F_2 - H_2)$，$Z = W \times (H_1 F_2 - H_2 F_1)/(F_2 - H_2)$。由于 $H_1 > F_1$，$H_2 < F_2$，ϕ 和 Z 皆为正值。因此，方程式（21P－4）看起来像一般消费者选择分析中的预算线，ϕ 相当于相对价格而 Z 相当于用情况 1 的消费来衡量的收入。此预算线在图 21P－1 中表示斜率为 $-\phi$ 的一条直线，与纵轴的截距为 Z。

为了解释市场中 ϕ 在情况 1 与情况 2 之间进行的替代（就如同以情况 1 下消费为基准来衡量情况 2 下消费的价格），我们假设投资者将 1 单位的财富从本国转移到外国。因为本国资产在情况 1 有更高的回报，其在情况 1 下的消费净损失是 H_1 减去外国资产在情况 1 时的回报 F_1。类似地，其在情况 2 下消费的净收益为 $F_2 - H_2$。为获得情况 2 的额外消费 $F_2 - H_2$，投资者就必须牺牲情况 1 下 $H_1 - F_1$ 的消费。因此，用 C_1 计算的 C_2 的相对单位价格为 $H_1 - F_1$ 除以 $F_2 - H_2$，等于 ϕ，即（21P－4）中预算线斜率的绝对值。

图 21P－2 说明了怎样选择 C_1 和 C_2，并且进一步可以确定资产比例 α。
747 通常情况下，投资者选择点 1 的消费水平，其预算线与可以得到的最高无差异曲线 H_1 相切。给定最优选择 C_1 和 C_2，α 可以由方程式（21P－1）或方程式（21P－2）确定。当我们沿预算线向右下方移动，本国资产组合的比例

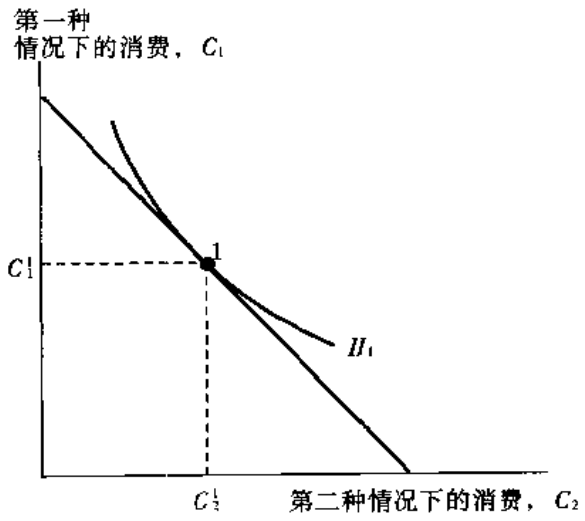


图 21P－2　国际投资者的最佳选择

为了使预期效用最大化，投资者在 1 点作出相机消费选择，其中预算线与可以达到的最大无差异曲线在 H_1 点相切。最优资产比例 α 可以由公式 $(F_2 W - C_2^1) \div (F_2 W - H_2 W)$ 来计算。

α 会下降。(为什么?)

对于某些 C_1 和 C_2，α 可以是负的，也可能大于 1。这些可能性并不带来概念上的问题。例如，负的 α 意味着投资者“卖空”了本国资产，也就是发行了相应数量的相机债权，这些债权向持有者承诺在情况 1 下支付 H_1 单位的产品，在情况 2 下支付 H_2 单位的产品。借入的资金用于提高外国资产所占的份额 $1-\alpha$，使之大于 1。

图 21P－3 给出了投资者预算线上对应 $\alpha=1$（从而 $C_1=H_1W, C_2=H_2W$）和 $\alpha=0$（从而 $C_1=F_1W, C_2=F_2W$）的两个特殊点。从 $\alpha=1$ 点，投资者可以通过卖空外国资产（因此使得 α 大于 1 以及 $1-\alpha$ 为负值）沿预算线向左上方移动。投资者可通过卖空本国资产而从 $\alpha=0$ 点向右下方移动。

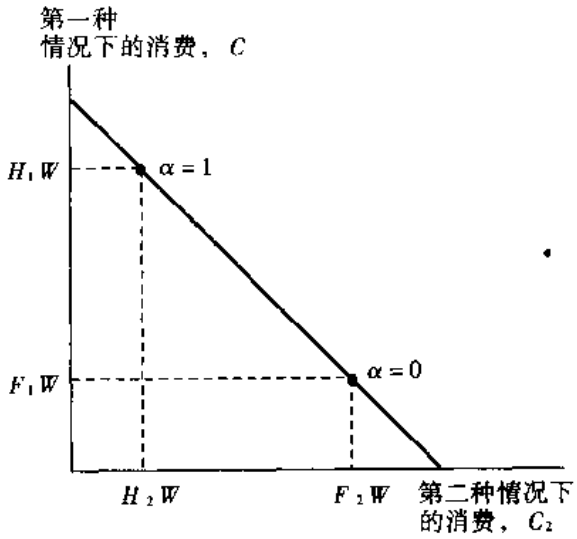


图 21P－3　非多样化资产组合

当 $\alpha=1$，投资者持有全部财富为本国资产。当 $\alpha=0$，投资者持有全部财富为外国资产。从 $\alpha=1$ 点，投资者可以沿预算线向左上方移动卖空外国资产使得 α 大于 1。从 $\alpha=0$ 点向右下方移动卖空本国资产使得 $\alpha<0$。

§ 3　改变收益率的影响

利用前面研究的图可以说明在风险规避下收益率变化的影响。例如，假设情况 1 下本国资产回报上升，而其他资产回报和投资者的财富 W 不变。H_1 的上升使得情况 2 下消费的相对价格 ϕ 上升，因此图 21P－3 中的预算线变得更陡。

748

然而，要完全描述当 H_1 上升时图 21P－3 中的预算线的变化，我们需要更多的信息。以下的分析有助于我们解决这个问题。考虑图 21P－3 中 $\alpha=0$ 时的投资组合，此时所有财富都投资于外国资产。作为这一投资战略

结果的相机消费水平，$C_1 = F_1 W, C_2 = F_2 W$，并不随 H_1 的上升而变化，这是因为我们所考虑的资产组合中没有包括本国资产。因为 $\alpha = 0$ 对应的消费组合并不随 H_1 的上升而变化，因此我们把 $C_1 = F_1 W, C_2 = F_2 W$ 看做是新预算线上的一点：H_1 上升以后，投资者仍然可以将其所有财富用于外国投资。于是我们得出，H_1 上升的结果是使图 21P－3 中的预算线绕 $\alpha = 0$ 点顺时针转动。

H_1 上升对投资者的影响如图 21P－4 所示，这里假设初始状态为 $\alpha > 0$（即投资者初始时拥有正的国内投资）[2]。跟通常一样，“替代效应”和“收入效应”都能影响投资者相机消费从点 1 向点 2 移动。C_1 的相对价格下降了，C_2 的相对价格上升，所以替代效应趋向于消费更多的 C_1 和更少的 C_2。但 H_1 上升的收入效应使得整个预算线向外移动，使得两种情况下的消费都增加（只要初始 $\alpha > 0$）。因为投资者在情况 1 时更富有，可以将其财富移向外国资产（使得在情况 2 时得到更多的回报）并因此使得在两种情况下其消费更加平均。风险规避解释了投资者不希望在两种情况下产生大的消费波动
749 的愿望。如图 21P－4 所示的那样，C_1 肯定上升而 C_2 可能上升或下降（本例中，替代效应比收入效应更强，并且 C_2 下降）。

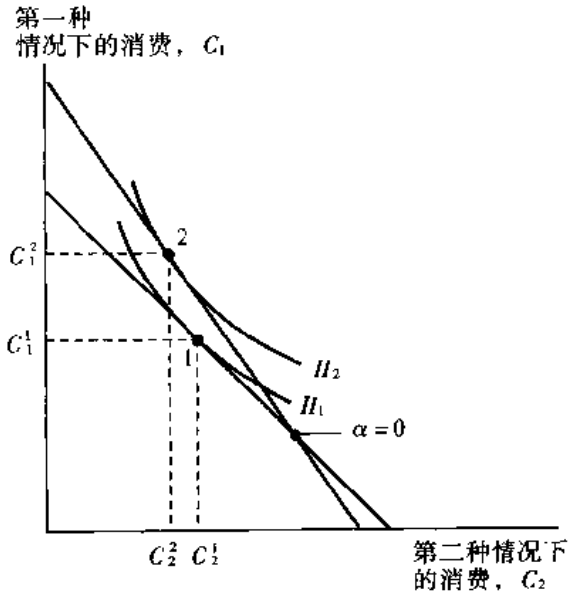


图 21P－4　H_1 上升对消费的影响

H_1 上升引起预算线绕 $\alpha = 0$ 点顺时针转动，并且投资者的最优选择点移到 2。在情况 1 下消费总是上升的；在本例中，情况 2 的消费下降。

这种模棱两可的影响也就意味着 H_1 的上升对组合比例 α 的影响也是模棱两可的。图 21P－5 给出了两种可能性。理解此图的关键在于考虑到如果投资者并不因 H_1 上升而改变 α，则他的消费选择为点 1′，位于新的预算线中点 1 的正上方。为什么是这种情况？方程式（21P－2）表明，如果 α 不变，那么 $C_2^1 = [\alpha H_2 + (1 - \alpha) F_2] \times W$ 不变；对应初始资产组合选择，在情况 1 时新的更高的消费点位于新的预算线中点 C_2^1 的正上方。在图 21P－5 的

两个表中，连接原点和点 1′的射线 OR 的斜率表示 H_1 上升后初始资产组合的比率 C_1/C_2。

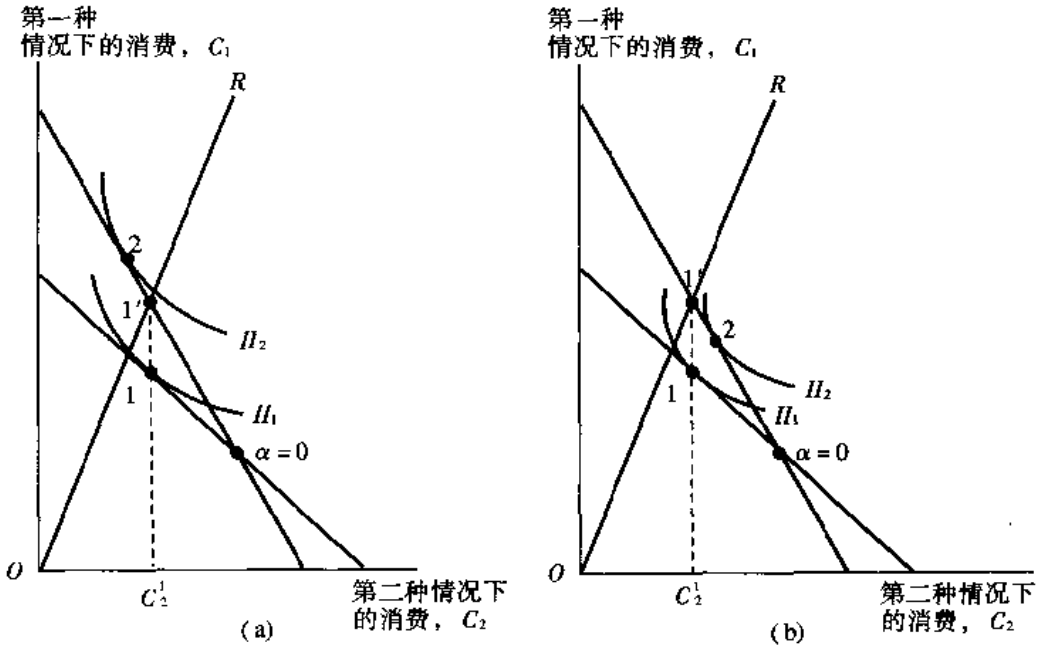


图 21P－5　H_1 上升对资产比例的影响

图（a）：如果投资者不是过度风险规避，他会提高资产组合中本国资产的比例，选择比 OR 斜率大的 C_1/C_2 比例。

图（b）：一个强风险规避者可能会通过将资产组合移向外国资产而增加情况 2 的消费。

不过，要想将 C_2 移向较低值，投资者必须提高 α，即把资产投向本国。要想增加 C_2，投资者必须降低 α，即把资产投向外国。这一点现在已很清楚。图 21P－5（a）再次显示了替代效应超过收入效应。在此情况下，当投资者将其资产转向本国时 C_2 下降，相对于外国资产来说本国资产期望收益率增加。此情况与我们在文中研究的情况一致，当相对期望收益率上升时资产的投资比率上升。

750

图 21P－5（b）说明相反的情况：C_2 增加且 α 下降，预示着投资组合转向外国资产。可以看到造成这种可能性增加的因素是图 21P－5（b）中无差异曲线 H 较陡的曲率。这一曲率正是经济学家所说的风险规避。风险规避投资者把不同自然情况的消费看成较弱的替代，因此为了补偿在情况 2 下的损失就必须在情况 1 下增加更多的消费（反之亦然）。注意图 21P－5（b）中自相矛盾的情况。根据这种情况，某种资产的期望收益率上升可能引起投资者对其更少的需求。这一点与现实不符。例如，在其他条件不变时，货币利率的提高可以增加货币储蓄在各种情况下的期望收益率，对货币的资产替代效应因此更强。

如果投资者是风险中性的，那么情况可能大不一样。风险中性投资者会将全部财富投向期望回报更高的资产而不在乎这一举措的风险。[3]然而，风险规避程度越高，就越关心总体资产组合的风险。

【注释】

[1] 如果食品也是正常品，n 一定小于 $1/p$ 。为说明这一效应，假定 I 增加了 dI 并且 p 保持不变，对服装的消费将增加 $np\,dI$。除非 $n<1/p$，否则用于服装的新增开支将超过收入的增量。

[2] 初始 $\alpha<0$ 的情况留作练习。

[3] 事实上，风险中性投资者对于低回报的资产总喜欢卖空；相应地，对于高回报的资产总喜欢买进。正是这种行为使利率平价条件成立。

索 引

AA 曲线，449～452，451f
  定义，449
  要素移动，452
  开放经济的短期均衡，452～454，453f
BEA，见经济分析局
CAP，见共同农业政策（CAP）
DD—*AA* 模型，和 *IS*—*LM* 模型，474～478
DD 曲线，443～449，625～626
  定义，445
  推导 *DD* 曲线，445～446，446f
  使 *DD* 曲线移动的因素，446～449
  政府需求和 *DD* 曲线的位置，447f
  开放经济的短期均衡和 *DD* 曲线，452～454，453f
DM，见德国马克
ECU，见欧洲货币单位
EEC（欧共体），见共同市场
EMS，见欧洲货币体系（EMS）
EMU，见经济货币联盟（EMU）
ERM，见汇率机制（ERM）
ERM2，见修正的汇率机制
ESCB，见欧洲中央银行体系（ESCB）
GATS，见服务贸易总协定（GATS）
GATT，见关税和贸易总协定（GATT）
GDP，见国内生产总值（GDP）
GG 曲线，623～625，625f
  LL 曲线，627～628
GG—*LL* 模型，632～633。见 *GG* 曲线；*LL* 曲线
GNP，见国民生产总值（GNP）
HAPEs，见高速发展的亚洲经济（HAPEs）
IBFs，见国际银行业务机构（IBFs）
IMF，见国际货币基金组织（IMF）
IS—*LM* 模型
  和 *DD*—*AA* 模型，474～478
  和永久的财政扩张，478f

和货币供给的永久和暂时增加，477f
短期均衡，476f
ITO，见国际贸易组织（ITO）
J－曲线，466～468，467f
定义，466
LCDs，见欠发达国家（LDCs）
LLR，见最后贷款者（LLR）
LL 曲线，625～627，628f
和 *GG* 曲线，627～628
和产出市场不断增加的波动性，630f
LTCM，见长期资本管理公司（LTCM）
M1，365
M2，365n
M3，365n
MCA，177
Mercosur 贸易集团，244～245
MFN，见最惠国待遇（MFN）
MITI，见通产省（MITI）
NAFTA，见北美自由贸易协定（NAFTA）
NNP，见国民生产净值（NNP）
OECD，见经济合作和发展组织（OECD）
OPEC，见石油输出国组织（OPEC）
PPP，见购买力平价（PPP）
SDRs，见特别提款权（SDRs）
VERs，见自愿出口限制（VERs）
WTO，见世界贸易组织（WTO）

A

阿根廷
阿根廷的货币局制度，708，709
阿根廷的经济，695～696，698～699
爱尔兰，见欧洲货币体系（EMS）
安布罗塞阿诺银行，倒闭，662～663，664
肮脏浮动，594

B

半导体工业，日本，292～294
巴拉萨－萨缪尔森效应，415，420n，692n
巴塞尔委员会，663
《有效银行监管的核心原则》，665
巴西
巴西的经济危机，707～708
巴西的经济非效率和腐败，683n 巴西的经济，699～700
巴西的贸易盈余，6
白皮书，欧盟（1992），615
保护
平均保护率，268t
有效保护率，193
估计保护成本，220t
对制造业的保护，261t
通过保护促进制造业发展，257～259
关税的保护，191～193
保护主义，5～6
反倾销作为保护主义，144～145
和繁琐手续障碍，256
北大西洋公约组织（NATO）和东欧国家，707n
北美自由贸易协议（NAFTA），5，242，243
和市场失灵，228
和墨西哥，701
本国货币和改革，716
比较静态方法，737
比较优势，见赫克歇尔－俄林模型
绝对优势与比较优势，20
比较优势的概念，11，12～13
贸易对比较优势的依赖，32
规模经济和比较优势，135～137
剥削和比较优势，24～25
和劳动生产率，11～36
多种产品模型中的比较优势，26～30
对比较优势的误解，23～25
贫民劳动论和比较优势，24
劳动生产率，竞争力和比较优势，23～24
美国与英国的出口，32～33
工资和具有比较优势的劳动生产率，25，26f
比例
最优土地—劳动比例，89f

工资—地租比例，89f，90f
比索，见墨西哥
边际产出和总产出，62～63
边际产出曲线以下的区域等于产出，63f
边际成本，124～125
和平均成本，125f
定义，124
边际劳动产出，41f，160～161，162f
定义，40
边际社会收益，定义，225
边际收益
定义，123
边际收益的决定，157～158
和价格，123～124
边际支出倾向，定义，105
贬值，303
定义，331
贬值率，344
实际贬值，418
贬值率，定义，344
贬值，泰国，710～711
标准贸易模型，92～112
定义，93
标准贸易模型中的经济增长，98～99
标准贸易模型中的增长和生产可能性，99～100
增长的国际影响，100～102
和国际收入转移，103～108
生产可能性和相对供给，93～94
和相对价格 97～98
标准贸易模型中的相对价格，需求 94～97
标准贸易模型中的相对供给，贸易条件，100
标准贸易模型中的关税和出口补贴，108～112
贸易条件变化的福利效应，97
波动的检测，673～674
波兰，707
实际产出增长和通货膨胀 708t
玻利维亚
玻利维亚的宏观经济数据，387
玻利维亚的货币供给增长和恶性通货膨胀，386
剥削，24～25
博弈论，605
部门生产率增长差异，和非贸易品的相对价格，426f
补贴
补贴的效果，110f，283t，284t
出口信贷，206
补贴和外国直接投资，171
不对称
经常项目盈余和不对称，537～538
管制，655～657
不对称的储备货币体系，
布雷顿森林体系和不对称的储备货币体系，596
补偿，见工资
不完全竞争
定义，122
和市场规模，131～132
和垄断竞争，125～131
和垄断，122～125
和战略性贸易政策，281～285
不完全资本市场，256～257
定义，256
布朗德－斯潘塞分析，282～285
定义，282
布雷顿森林体系，533
不对称的储备货币体系和布雷顿森林体系，596
布雷顿森林体系的衰败与瓦解，557～561
定义，545
欧元和布雷顿森林体系，609
浮动汇率和布雷顿森林体系，568
布雷顿森林体系和国际货币基金组织，546～549
拉美和布雷顿森林体系，691
布雷顿森林体系下的政策选择，551～556

C

财富和富国
和穷国的差距，679
世界经济中的财富和富国，679～682
财政扩张，589f
永久性的财政扩张，463～464，463f
财政联邦主义
欧元区的财政联邦主义，633
美国的财政联邦主义，635～636
财政政策
经常项目，保护主义和财政政策，588～590
永久性的财政政策变动，460～464
暂时的财政政策变动，454～459
暂时的财政政策扩张，455～456，457f
采购，政府，206
产出，见总需求
和产品价格固定时货币贬值，445f
和汇率，产品市场均衡，444～445
短期的产出和汇率，437～469，470
和投入，120t
和利率，372～373
和资源，70～74
和价格上升，91f
和储蓄，480f
短期产出的决定，442～443，444f
产品
和比较优势，26～30
非贸易品，30～31
产品市场均衡
和产出，汇率，444～445
短期的产品市场均衡（*DD* 曲线），443～449
产品市场波动的加剧，630f
产业，高增加值，276～277
产业政策，高速发展的亚洲经济，269～271
长期
定义，373
和货币供给的增加，388f
长期货币、价格水平和汇率，378～384
长期价格水平和汇率，394～428
长期汇率
和供给，需求，419～420
货币市场和产出市场变动对长期汇率的影响，422t
和购买力平价 PPP，416～425
长期汇率模型
基于 PPP 的长期汇率模型，398～406
和费雪效应，402～406
货币分析法的基本方程式，398～400
持续通货膨胀、利率平价和购买力平价 PPP，400～401
长期均衡
定义，378
长期名义和实际利率，420～423
长期均衡价格水平，380
长期影响，货币供给变动，380～381
长期资本管理公司（LTCM），665～667
超额收益，定义，282
成本
平均成本，124
国际贸易协议的成本，240～241
边际成本，124～125
机会成本，12
关税的成本，196～197，196f
运输成本，30～31
成本收益分析，5
成双交易，314～315
持续的通货膨胀，530
赤字，政府预算，310
充分就业，见失业
货币需求增加后的充分就业，458f
维持充分就业的政策，456～459
和价格水平的稳定，534～535
对本国产品的世界需求暂时下降后的充分就业，457f
充裕要素，定义，76
出口，1，2f，见经常项目；贸易收支
和美国采购法案的国产化程度要求，205

发展中国家的出口，683
娱乐业出口，152
美国出口产品包含的要素，82t
和国产化程度监管，204～205
来自发展中国家的制成品出口，79t
出口占国民收入的比例，259t
出口补贴，198
定义，108，198
出口补贴的影响，199f
关税和出口补贴，108～112
出口导向的工业化，东亚，266～271
出口供给曲线，189f
定义，188
出口偏向型增长，定义，100
出口限制，定义，188
出口信贷补贴，206
出口需求，下降，571～573，572f
储备，官方国际，320
储备交易，318～321
储贷协会危机，和银行倒闭，660
储蓄，300
亚洲，702
和经常项目，308～309
和投资，308～309
和产出，480n
私人和政府储蓄，312
25 国的储蓄率，669f
传染，定义，712
垂直一体化，定义，173
纯粹垄断，定义，122
次优贸易政策，理论，225～226
次优理论，定义，225～226
从价关税，定义，187
从量关税，定义，187
存款保险
国际银行业的存款保险，662
美国的存款保险，660

D

大国，关税，212～213
大米政策，日本，37～38
大卫·休谟，2，539～540
和重商主义者，542
大萧条，544
和发展中国家，684
和金本位制，545～546
“大银行不能倒闭”的原则，660n
贷款，307，见国际借贷
和发展中国家，689
美国银行的贷款，654
单位产品劳动投入，21f
定义，13
单位等产量线，88
单边转移支付，303
单一要素模型，见李嘉图模型
单一要素世界的贸易，15～23
单一要素经济，13～15，见李嘉图模型
单一欧洲法案（1986），221～222，615
导致不稳定的投机
定义，574
浮动汇率和导致不稳定的投机，574～575，598
道德风险，694
德国，见德国马克；欧洲货币体系
德国货币供给与国际储备的变化，564t
恶性通货膨胀，543
货币的主导地位，613～617
德国的在岸－离岸利率，670
PPP 和一价定律，406～407
德国统…，593
和收入转移，104
德国马克
美元和德国马克的利率，343f
美国货币供给和美元/马克汇率，374～376
等式，见数学模型；特定模型
等成本线，88
等值线，93，95f
抵补的利率平价，远期汇率与，360～362
第 187 号提案，166
第二次世界大战，544

和发展中国家，684
第二传道会（P－2），664
第一次世界大战，542～543
掉期交易，338
钉住汇率，628～629，629f
发展中国家的钉住汇率，683
和“泰伯利塔”方法，692n
定价，垄断，123f
东京回合，237
东欧，资本主义在，707
东亚，见东亚特定国家
东亚的经常项目余额，704t
东亚的发展中国家，701～708
东亚的经济奇迹，702～703
东亚的经济问题，593～594
东亚出口导向的工业化，266～271
东亚的金融危机，705～706
动态收益递增，152～154
定义，153
动用储蓄，304
短期
资产市场的短期均衡（*AA* 曲线），449～452
定义，373
短期中产出决定，442～443
短期购买力平价，417～419
和货币供给增长，388f
和货币供给，汇率，373～378
短期中的产出和汇率，437～460，470
产出市场的短期均衡（*DD* 曲线），443～449
短期均衡
经济如何达到短期均衡，454f
开放经济的短期均衡（*DD* 曲线和 *AA* 曲线），452～454
对称性，596
和浮动汇率，570～571
对公司所有权的资产组合投资，发展中国家，689
兑换法（1991），阿根廷，699，709
兑换率，欧元和，623t
多种产品模型中的相对工资，28～30
多边纺织品协定，203，232，233，239
多样化，见资产组合多样化
多边协定，203
多边贸易协定，236～237

E

俄罗斯
俄罗斯的经济危机，706～707
俄罗斯的实际产出增长和通货膨胀，708t
恶性通货膨胀
阿根廷的恶性通货膨胀，696，699
玻利维亚的恶性通货膨胀，386
德国的恶性通货膨胀，422n，543
二元经济，262～266
定义，262
二元劳动力市场，贸易政策和，二元经济，263～266
二元经济的症状，262

F

发展中国家，678～716
西半球的平均货币增长和通货膨胀率，383
发展中国家的借款和债务，685～691
向发展中国家资本输出，170～171
发展中国家的经常项目余额，686t
定义，254
东亚的发展中国家，701～710
来自发展中国家的制成品出口，79t
收入，财富，和世界经济的增长，679～682
拉丁美洲的发展中国家，691～701
发展中国家危机的教训，710～712
对发展中国家制造业的保护，261t
俄罗斯经济危机和发展中国家，706～707
发展中国家的结构特征，682～685
发展中国家的贸易政策，254～271
世界范围内的经济改革和发展中国家，712～716

法国，见欧洲货币体系
与英国的战争，58
币制改革和法国，380～381
法国的在岸—离岸利率，670
法国外资公司的比例，174t
法国的战略性贸易政策，287
法兰西银行，612
法律框架，亚洲经济，704～705
梵蒂冈银行，664
烦琐手续障碍，206，237
反倾销税，作为保护主义，144～145
反通货膨胀政策，联邦储备系统，655，696
纺织品，见服装业；多边纺织品协定
非工业化，277～278
定义，277
非关税壁垒，定义，188
飞机制造业，欧洲，291～292
非多样化的资产组合，747f
非关税壁垒，定义，188
非贸易品和贸易壁垒，410～411
非贸易品，30～31
定义，31
非银行金融机构
和外汇，335
和国际资本市场，646～647
费雪效应，402～406，434～436，535n
定义，402
分布，定义，172
分割的市场，142
风险，341，见资产组合多样化
外汇市场的风险，346
和货币需求，367
降低风险，714～715
风险规避，643～644
和国际资产组合多样化，743～750
风险升水，673
封闭经济，储蓄与投资，309
服装工业，见多边纤维协定
对服装工业的保护，232
浮动汇率
具有自动稳定器作用的浮动汇率，571～573
反对浮动汇率制的观点，573～577
支持浮动汇率制的观点，568～573
和导致不稳定的投机行为，574～575，598
和固定汇率，600～601
和通货膨胀，561～564
浮动汇率不利于国际贸易和投资，575～576
浮动汇率下的宏观政策和协调，568～601
和货币政策自主性，569～570，576～577，595～596
和改革方向，716
浮动汇率下的货币需求增加，575f
1973 年以来的浮动汇率，594～599
和对称性，570～571
宏观经济相互依存的两国模型，582～585
浮动汇率体系和互不协调的经济政策，576
服务贸易总协定（GATS），240
弗兰克林国民银行，663
福利和贸易，外部经济，150～151
福利恶化型增长，101～102
定义，101
福利效应
贸易条件变化的福利效应，97
对食糖的进口配额的福利效应，202
腐败，和经济福利，684f
富国，见《国富论》
富国和穷国，见新兴工业化经济（NIEs）；南北贸易
收敛，680
生活水平，679

G

改革
国际金融结构的改革，712～716
拉丁美洲经济的改革，697～701
和预防性措施，714～715
顺序改革，711～712
干预外汇市场，597

干预性的贸易政策，207
钢铁工业，日本，290～291
高技术产业
定义，278
政府对高技术产业的支持，280～281
高速发展的亚洲经济（HAPEs），266～271
定义，266
增长的因素，270～271
高速发展的亚洲经济的产业政策，269～270
高速发展的亚洲经济的贸易政策，268
高增加值产业，276～277
哥伦比亚电影公司，177
个人货币需求，365～367
公共部门，见政府进入
公司
和外汇市场，335
和国际资本市场，646
工人，人均增加值，276
工业国家
工业国家的经常项目，686t
工业国家的货币增长和价格水平变动，382f
工业化
出口导向的工业化，266～271
和进口替代，255～261
工业生产和批发价格指数变动（1929—1935），546f
工资，276，见相对工资
相对工资的决定，29f
和价格，劳动配置，43～48
和劳动生产率，25，26t
相对工资，22～23，26～28
工资差别论，263～266，277
定义，263
工资差别的影响，264f
工资率，国际比较，78
工资趋同和大规模移民，164，见要素价格均等化
工资—租金比，89f，90f
工作，见劳动力竞争工作，277～278
供给，见长期汇率；货币供给；相对供给需求
和均衡，732～734
和均衡的稳定性，734～736
供给变化的影响，737
土地的供给，73f
和相对价格，15
和关税，250
供给和需求
相对供给和需求，17～18，98f
和单一行业内的贸易，188～190
供给曲线
向下倾斜的供给曲线，149
相对供给曲线，188～190
供应商，专业化，146～147
供给效应，关税，108～110
共同农业政策（CAP），199～200，200f，232，239，610n
共同市场，140，见欧盟（EU）
勾结行为，130
购买力平价（PPP），394～395，395～398
绝对和相对购买力平价，397～398
定义，394
购买力平价的实证研究和一价定律，406～407
和通货膨胀，利率平价，400～401
和香港的通货膨胀，412
和一价定律，396～397
和长期汇率的模型，398～406，416～425
解释购买力平价存在的问题，407～416
短期和长期的购买力平价，414
谷物法，58，187
股权资本流入，增加，715
股市崩溃（1987），591
固定汇率，600～601，见汇率
和货币局制度，708～710
和EMS，611～612
固定汇率体系和对称性理由，571n
固定汇率区和欧洲经济一体化，623～625

寡头垄断，119，见垄断竞争
和勾结行为，130
定义，125
关税，见特惠贸易协定
关税提供的保护，191～193
关税分析，187～193
平均关税率，234n
进口国的成本和收益，193～197
和国内福利，251～253
关税的效果，190～191，191f
和出口补贴，108～112
关税的公式，739～740
一般均衡中的关税，210～213
和垄断，215～216，215f
关税的净福利影响，198f
和北美汽车贸易协定，140～141
最优关税，224，224f，250～253
和价格，250～251
和配额相比，216～217，217f
关税的相对需求和供给影响，108～110
小国的关税，192f，210～212，211f
和贸易条件，109f，213f
支持关税的贸易条件依据，223～224
美国的关税率，234f
关税和贸易总协定（GATT），7，238，239～240，547n
定义，238
和墨西哥，701
关税同盟
定义，242
欧盟作为关税同盟，222，610
和自由贸易区，242
官方国际储备，定义，320
官方结算余额，定义，321
官方外汇干预，定义，320
管制
国际银行业的管制，659～665
和国际合作，663～665
和长期资本管理公司（LTCM），665～667
管制不对称，655～657
管制条例 Q，655
规模经济，119～122
和比较优势，135～137
和市场结构，121～122
硅谷，147～148
国产化程度要求，204～205
定义，204
国防工业，美国的贸易政策，288～289
国际贷款，104
国际妇女时装工会，232
国际宏观经济学，见宏观经济政策；宏观经济学
国际货币，8
国际货币基金组织（IMF），688
和亚洲金融危机，705～706
和布雷顿森林体系，546～549
定义，546
（1975—1976 年）修改宪章，580
和俄罗斯，707
国际货币基金组织的条件，定义，548
国际货币体系，533～564
和布雷顿森林体系，542～546，546～556，557～561
美国的外部平衡问题，556～557
（1870—1914 年）金本位制下的国际宏观经济政策，538～542
在开放经济中的宏观经济政策目标，534～538
世界性的通货膨胀和向浮动汇率制转轨，561～564
国际交易和汇率，330～333
国际金融，改革，712～716
国际借贷，167～169
和跨时比较优势，169
和跨时生产可能性与贸易，167～168
和实际利率，168～169
国际经济学，主题，2～3
国际均衡和提供曲线，116～118
国际贸易，见贸易所得；跨时贸易；贸易政策；特定问题

和消费，21f
取决于比较优势，32
和收入分配，76～77
和外部经济，149～154
外部经济和国际贸易的损失，151f
和浮动汇率，575～576，598～599
国际贸易所得，3～4，11，19～20
国际贸易的赫克歇尔－俄林模型，66～85，92
不存在收益递增的条件下的国际贸易，136f
银行同业交易，334
行业间国际贸易，136，137
和国际资本市场，642～646
跨时国际贸易，668～670
欧洲国家之间的国际贸易，630～631
行业内国际贸易，136，137
和货币，8
和垄断竞争，131
北—南国际贸易，79～81
在单一要素世界里的国际贸易，15～23
国际贸易模式，4～5，52～53
国际贸易的李嘉图模型，92
国际贸易的特定要素模型，49～53，92
单个行业的供给和需求，188～190
三种类型的国际贸易，643f
国际贸易所得的类型，642～643
美国和韩国之间的国际贸易，84t
和福利，外部经济，150～151
国际贸易组织（ITO），547n
国际收入分配，110～111
国际收入水平，差距，679～682，680t，681t
国际收支，6
定义，321
国际收支恒等式的基本平衡，315～316
国民收入核算和国际收支，299～324 美国的国际收支，654～655
国际收支核算，313～324
定义，300
美国的国际收支核算，316t
国际收支均衡，定义，539
国际谈判
和行政改革，239～240
国际谈判的优点，234～236
国际谈判的收益和成本，240～241
定义，234
历史，236～238
和特惠贸易协议，241～243，244～245
和贸易自由化，238～239
和贸易政策，233～245
和乌拉圭回合，238
国际投资，
和浮动汇率，575～576～598～599
解决国际投资问题，746f
国际银行管制，659～665
和银行倒闭，659～662
国际银行管制的困难，662～663
和国际管制合作，663～665
国际银行业。见国际银行监管
和国际资本市场，646～650
国际银行业务机构（IBFs），656～657
国际政策协调，7
国际转移，303
国际资本市场，7～8
在国际资本市场的借款，648f
国际资本市场上的欧洲美元和欧洲货币，650～659
和贸易所得，642～646
国际资本市场的增长，647
和国际银行业，646～650
国际资本市场的运行和政策问题，641～674
国际资本市场的运行，667～674
对国际资本市场的管制，659～665
国际资产交易，642～643
债务资产与权益资产，645～646
和资产组合多样化，644～645
国际资产组合多样化，见资产组合多样化
国民储蓄，308～309

定义，308
国民生产和国民收入，301～302
国民生产净值（NNP），303
国民生产总值（GNP），300～302，302f
和消费，304
和经常项目，外债，306～308
定义，300
和政府购买，305
和投资，304
和开放经济，305～306
和私人与政府储蓄，310
和储蓄，经常项目，308～309
国民收入，见国民生产总值（GNP）
国民收入核算
和国际收支账户，313～324
国民收入核算的组成部分，300～304
定义，300
开放经济的国民收入核算，304～313
国民收入恒等式，开放经济，305
国内福利，关税和，251～253
国内价格，330～332
国内生产总值（GDP），303～304
定义，304
国内市场失灵论的准确性，226～229
加利福尼亚和国内市场失灵，228
定义，225
国内吸收，307n

H

韩国，267，270
补贴，25
韩国经济奇迹，702～703
韩国的金融危机，705
韩国的贸易余额和汇率，469～470
与美国的贸易，84t
韩圆（韩国），汇率，469～470
汉堡包标准，见巨无霸标准
行业间贸易，137
定义，136
行业间贸易的重要性，138
行业内贸易，137
定义，136
行业内贸易的重要性，139～149
美国行业的行业内贸易指数，139t
北美汽车贸易协定（1964），140～141
行业内贸易的重要程度，138
核算，参见国民收入核算
荷兰，在岸—离岸利率，670
赫克歇尔－俄林模型，66～85、92
模型假设，67～68
定义，66
实证分析，81～85
和要素价格，产品价格，68～70
和两要素经济间的国际贸易，75～81
和资源，产出
赫士坦第银行，663
宏观经济数据（1964—1972），559f
宏观经济学，299～300
定义，299
和欧洲货币，657～659
和货币，价格水平，300
和储蓄，300
和贸易不平衡，300
和失业，300
宏观经济政策
和协调失败，605～607
和经常项目，465～466，465f
宏观经济政策的目标，533
开放经济下宏观经济政策，534～538
和货币与财政政策的暂时变动，454～459
开放经济的宏观经济政策三难选择，713～714
互相倾销，定义，145
环境保护主义者，保护主义者，237
黄金
黄金价格，559～560
和双轨制市场，559
汇率，见总需求；浮动汇率；长期汇率模型；实际汇率
和资产市场均衡，449～451，450f

和资产收益，342～343
作为自动稳定器，571～573，596～597
卢浮宫协议以后的汇率变化，592f
和变化的预期，355
定义，329
和对外国货币资产的需求，339～346
发展中国家的汇率，683
美元/德国马克汇率和美国/德国价格水平，410f
变化的预期对汇率的影响，355
和 EMS，611
和均衡，346～352
欧元和主要货币的汇率，618f
和欧洲货币供给，377～378
和预期美元收益，350f
和预期收益，348～349，349t
费雪效应，利率和汇率，434，436
固定汇率，600～601，708～710
浮动汇率，561～564
对汇率的预测，354
和外汇市场，333～339
远期汇率，360～362
选择汇率的重要性，711
和通货膨胀，384～390
和利率，352～355
和国际交易，330～333
韩国的汇率，469～470
和长期汇率模型，416～425
管理汇率，590～592
和货币政策自主性，594～595
货币，利率和，363～390
长期货币与汇率，383～384
货币市场与汇率的联系，376f
短期货币供给与汇率，373～378
汇率的逐月变化，385f
(1973—1980 年）石油危机期间汇率经验，577～582
短期产出与汇率，446～471
和产品市场均衡，444～445
钉住汇率，628～629，629f
和永久性货币供给变动，387～389
长期价格水平与汇率，394～428
外汇牌价，331t
和相对价格，332～333
EU 修正的汇率机制，622
汇率风险，714～715
汇率变动趋势和通货膨胀的差别，595f
汇率超调，389～390
定义，389
汇率的货币分析法和购买力平价 PPP，398～400
汇率决定，6～7
汇率机制（ERM），EMS 的，611
汇率政策，欧洲，614
汇率转嫁，和通货膨胀，468～469
货币，见欧元；汇率；外汇市场；货币；最优货币区
取消本国货币，716
巴西的货币，700
可兑换货币，548～549
新货币的设计和命名，620～621
本国货币，欧元区中的，622
欧洲货币改革的原因，609～611
单一欧洲货币，609～613
货币
总货币需求，367～368
长期的货币和汇率，383～384
个人货币需求，365～367
和利率，汇率，363～390
作为交换媒介，364
和货币价格，379～380
和价格水平，300
长期的货币，价格水平和汇率，378～384
作为价值贮藏，364～365
和贸易，8
作为计价单位，364
货币供给，399，见购买力平价 PPP
对货币供给永久增加的调整，461～463，462f
定义 365

利率上升的影响，372f
实证研究，381～383
和均衡利率，368～373
汇率和欧洲货币供给，377～378
和短期汇率，373～378
货币供给的增长和玻利维亚的恶性通货膨胀，386
欧洲货币供给的增长和美元/欧元汇率，379f
和拉丁美洲的通货膨胀，383
和利率，371～372
货币供给变动的长期影响，380～381
和美国经济变量的长期时间路径，403f
和产出，劳动，386
永久变动和汇率，387～389
货币供给的永久增加，460～461，461f
货币供给增加的短期和长期影响，388f
货币供给的永久增加后美国经济变量的时间路径，390f
美国货币供给和美元/德国马克汇率，374～376
货币交易，离岸，649～650
货币价格，379～380
货币局制度
定义，708
固定汇率和货币局制度，708～710
改革和货币局制度，716
货币控制和欧洲货币，658～659
货币联盟，美国，637
货币区，把 *GG* 曲线和 *LL* 曲线结合起来，627～628
货币市场
货币市场均衡，370～371
货币市场与汇率的联系，376f
货币市场的动乱，和浮动汇率，574～575
货币体系，见国际货币体系
货币问题，8
货币增长和价格水平变动，工业国家，382f
货币政策，见最优货币区
货币政策协调失败，605～607
货币政策组合后的支付矩阵，606～607，606f
永久性变动，460～464
货币暂时性增加的短期影响，455，456f
暂时性变动，454～459
紧缩的货币政策，587～588
货币政策自主性
和浮动汇率，569～570，576～577
1973 年以来的货币政策自主性，594～599
货币总需求，367～368
定义，367
和利率，369f
和实际收入增加，369f

J

机会成本，定义，12
吉诺阿（Genoa）会议和金本位制，543
即期汇率，见汇率
即期汇率，336～337，338f
定义，336
集体行动，231
计价单位，货币作为，364
纪律性和浮动汇率，574，597
技术，276
和外部性，280
和南北贸易，84，85t
技术外溢，定义，279
技术转移，定义，173
加利福尼亚州
国内市场失灵和加利福尼亚州，228
加利福尼亚州的第 187 号提案，166
美国的财政联邦制和加利福尼亚州，635
加拿大
加拿大元，334
自由贸易和加拿大，220
收入水平差距和加拿大，680
NAFTA 和加拿大，5
北美汽车贸易协定和加拿大，140～141
假幼稚工业，256
价格，见相对价格

相对价格变动，47～48，48f
国内价格和外国价格，330～332
等比例变化，46，46f
外部价格，108
内部价格，108
和边际收益，123～124
和市场均衡，128～130
相对价格，15，332～333
价格上升，47f
和关税，250～251
和工资，劳动配置，43～48
价格变化的消费效应，735f
价格歧视，见倾销
定义，141
价格水平
定义，367
价格水平和货币供给的实证研究，381～383
长期的价格水平和汇率，394～428
贫穷国家中的价格水平，415～416
和实际收入，416f
价格水平的稳定，和充分就业，534～535
价格水平计量，不同国家的区别，412～414
价格弹性，国际制成品贸易，483t
价格指数，美国和香港，413
价格制定者，122
价值贮藏，货币作为的，364～365
检验，赫克歇尔－俄林模型，81～85
间接商业税，303
交换媒介，货币作为，364
捷克共和国，707
结算余额，美国，322t
借款，307，见发展中国家的国际借贷，685～691
金本位制
布雷顿森林体系和国际货币基金组织，546～549
美国的外部平衡，556～557
和布雷顿森林体系的衰败，557～561
和浮动汇率，561～564
和大萧条，545～546
布雷顿森林体系下的内部和外部平衡，549～551
（1870－1914年）金本位制下的国际宏观经济政策，538～542
两次世界大战之间的金本位制，542～546
金本位制起源，538
布雷顿森林体系下的政策选择，551～556
金本位制法案（1900），538
金融市场，日本，659
金融危机，见银行倒闭；危机
处理金融危机，715～716
东亚金融危机，705～706
1997—1999年金融危机的结束，594
金融信息，715
紧缩，货币的，588
进口
美国进口产品包含的要素，82t
进出口之间的差距，1
进口关税，见关税
定义，108
进口配额，201，227
定义，188
和垄断，216，216f
食糖的进口配额，201～203，202f
垄断情况下的进口配额和关税，214～217
进口偏向型增长，定义，100
进口替代工业化，255～261
智利的进口替代，259～260
定义，257
和偏爱制造业，260～261
和幼稚工业论，255～257
进口替代工业化的问题，260～261
和通过保护促进制造业的发展，259
进口需求曲线，189f
定义，188，
经常项目
经常项目的决定因素，439
可支配收入和经常项目，440～441
经常项目过度赤字，536～537

经常项目过度盈余，537～538
决定经常项目的因素，441t
增长和经常项目，亚洲，706t
宏观经济政策和经常项目，465～466，465f
经常项目的最优水平，535～538
实际汇率和经常项目，440
贸易量调整和经常项目，466～469
经常项目余额，317
定义，306
外债和经常项目，306～308
GNP 和经常项目，301
政府预算赤字和经常项目，311～313
消失的盈余和经常项目，319
国民储蓄和经常项目，308～309
石油输出国，其他发展中国家和工业国家的经常项目，686t，698t
美国的经常项目，308f
经济，见特定国家和地区
阿根廷的经济，695～696
二元经济，262～266
移民和经济，165～166
单一要素经济，13～15
经济的生产函数，161f
经济不协调的四个区域，553f
经济二元化
定义，262
印度的经济二元化，263
贸易政策和经济二元化，266
经济分析局（BEA），321～323
经济福利
和腐败，684f
四类国家的经济福利指标，680t
经济合作与发展组织（OECD），240
经济合作与发展组织中的墨西哥，701
经济危机
处理经济危机，715～716
俄罗斯的经济危机，706～707
经济与货币联盟（EMU），608，616～617
定义，616
经济与货币联盟成员国，619
经济一体化
和固定汇率区的成本，625～627
和固定汇率区，623～625
经济增长
偏向型的经济增长，99f
经济增长的公式，737～738
经济增长的国际影响，100～102
和生产可能性边界，99～100
和相对供给，101f
和 *RS* 曲线移动，98～99
世界经济中的经济增长，679～682
经济政策，浮动汇率体系和，576
静态学，见比较静态分析方法
竞争
选举竞争，230f
竞争好的工作，277～278
不完全竞争，122～132，281～285
收入竞争，229～231
垄断竞争，125～130
贫民劳动论和竞争，24
劳动生产率和竞争，23～24
两家企业竞争，282t
就业，充分，456～459
局部均衡分析，定义，17
局部均衡框架，188
巨无霸标准，408，409
绝对购买力平价，397
绝对优势
比较优势对绝对优势，20
定义，16
均衡
国际收支，538
外汇市场的均衡，346～352
利率，预期和，352～355
国际均衡，116～118
垄断竞争市场上的均衡，128
供给，需求，和均衡的稳定性，734～736
交易均衡，54f
美国货币和外汇市场的均衡，374f

世界均衡，732
均衡汇率，349～352
均衡汇率的决定，351f
均衡利率，货币供给，需求和，368～373

K

开放经济，政策的三难选择，713f
开放经济
虚拟的开放经济，306
开放经济中的宏观经济政策，533
开放经济中的国民收入核算，304～313
开放经济中的国民收入恒等式，305
可兑换货币，548～549
可支配收入，和经常项目，440～441
克莱斯勒汽车公司，177
肯尼迪回合，237
空中客车，291～292
跨国公司
和外国直接投资，169～177
实际中的跨国公司，173～175
和跨国企业理论，172～173
跨时贸易，167，307，536，642
和消费需求，479～480
和发展中国家，685
跨时贸易的范围，668～670
跨时贸易的两期模型，181～184，181f，182f，183f，184f
跨时生产可能性边界，167～168，168f
跨时预算约束，182

L

拉丁美洲
债务危机，696～697
和通货膨胀，债务危机，691～701
和货币供给，通货膨胀，383
劳动，见失业
和资本向发展中国家流动，170～171
和资本存量变动，50f
作为流动要素的劳动，38
欧洲的劳动流动，632
单一要素经济中的劳动，13
和贫民劳动论，24
单位产品劳动投入，21f
劳动流动，160～166
劳动流动的原因和影响，163f
欧盟的劳动流动，632，633
和移民，经济，165～166
和国际劳动流动，161～163
单一产品模型中的劳动流动，160～161
和工资收敛，164
劳动密集型生产，68
劳动配置，44f
和价格，工资，43～48
劳动生产率，5
和比较优势，11～36
劳动市场共享，147～148
定义，146
劳动收入，和劳动投入量乘以实际工资率，64f
劳动投入，本国和外国的单位产出，28t
劳动需求曲线，制成品和粮食，46f
劳动移动，国际，161～163
冷战和欧洲美元市场，654
离岸货币贸易，649～650
离岸银行业，649～650
里昂惕夫（Leontief）悖论，81～82
定义，81
理查德·M·尼克松和金本位制，560
李嘉图模型，92
定义，13
实证研究，31～34
贸易所得，19～20
和劳动生产率，比较优势，11～36
生产可能性边界，14，14f，17f，42～43
和相对价格，15，17～19
相对工资，22～23
利率，341～342，399～400。见实际利率
和货币总需求，367
定义，341

美元和德国马克存款的利率，343f
美元利率上升的影响，353f
欧元利率上升的影响，353f
实际收入上升的影响，373f
和预期，均衡，352～355
和费雪效应，汇率，434～436
国际利差和实际汇率，425～427
和货币，汇率，363～390
和货币供给，371～372
名义利率和实际汇率，427
在岸利率与离岸利率，670
和产出，372～373
《利率论》，费雪，402n
利率平价，671～672。见实际利率平价
和通货膨胀，购买力平价 PPP，400～401
利率平价条件，346～347
定义，346
利率相等税（1963），654
利润，经济定义，125n
利润最大化产出，垄断者，124～125
利益冲突，6
联邦储备系统
和欧洲美元，655
和 LTCM，665～667
联邦存款保险公司（FDIC），660
联邦银行，320～321，612
联合王国，见英国
两次大战之间（1918－1939）金本位制，542～546
两家企业竞争，282t，284t
两要素经济
和要素价格，产品价格，68～70
和国际贸易，75～79
两要素经济模型，67～74
两期跨时贸易模型，181～184，181f，182f，183f，184f
粮食生产的投入价格，68f
流动要素，定义，38
流动性，见资本流动性；资本流入；资本流出；劳动流动
流动性，341
外汇市场上的流动性，346
和货币需求，367
垄断，119，122～125
自由贸易下的垄断，214～215，215f
纯粹的垄断，122
和关税，215～216，215f
存在关税和进口配额时的垄断，214～217
垄断定价和生产决策，123f
垄断竞争，125～130
定义，125
模型的局限性，130
垄断竞争的数学模型，741～742
和贸易，131
垄断竞争企业，见倾销；垄断
卢浮宫协议，591～592，592t
罗纳德·里根，311
和汇率，594～595
和财政政策，经常项目，保护主义，588
和通货膨胀，587

M

马来西亚，267
马来西亚的金融危机，705
马斯特里赫特条约，616～617
和欧元，617～619，620～621
马歇尔－勒纳条件，440n，584n
和对贸易弹性的实证估计，481～484
买入期权，339
卖出期权，339
麦当劳，见巨无霸标准
麦之勒悖论，192n
定义，112
贸易，见国际贸易
贸易创造，定义，243
贸易的障碍，107
贸易的政治经济学，56～59，218～245
和支持自由贸易的观点，218～221
和收入分配，贸易的政治经济学，57～59
和收入分配，229～233

和国际谈判，233～245
和反对自由贸易的社会福利依据，233～245
和最优贸易政策，56～57
贸易和竞争一揽子法规（1988），176
贸易理论和特定要素，58。见赫克歇尔－俄林模型；李嘉图模型
贸易流量和经常项目的动态调整，466～469
贸易均衡，54f
贸易模式，4～5，52～53
贸易模式和外部经济，149～150
贸易偏好，244
贸易失衡，300
贸易所得，3～4，11，19～20，见跨时贸易
资产交易，642～643
和收入分配，53～56
具体数例，20～22
贸易弹性和马歇尔－勒纳条件，481～484
贸易条件
发达国家的贸易条件，103f
关税对贸易条件的影响，213f
贸易条件的含义，110～112
贸易条件的补贴效应，110f
贸易条件的关税效应，109f
和收入转移，105～107，105f
贸易条件所得，定义，197
贸易条件依据
定义，223
支持关税的贸易条件依据，223～224
贸易统计，1
贸易协定，见特定协议的名称
历史，236～241
特惠贸易协定，241～245
贸易余额，韩国，469～470
贸易战，235～236，235t
定义，235
贸易障碍和非贸易品，410～411
贸易争端，5
贸易政策
发展中国家的贸易政策，254～271
和经济二元化，266
贸易政策的影响，206～207
各种贸易政策的影响，206t
欧洲共同农业政策，199～200
出口补贴，198
HPAEs的贸易政策，268
进口配额，201～203
和收入分配，229～233
和国际谈判，233～245
干预主义者，207
国产化程度需求，204～205
和关税分析，204～205
和关税的成本与收益，193～197
自愿出口限制（VERs），203，204
贸易政治学和收入分配，57～59
贸易转移，定义，243，244～245
美钞，538
美国
和布雷顿森林体系崩溃，561，563～564
和英国相比，32～33
美国的经常项目和净外国财富头寸，308f
美国美元，334
和欧洲货币，654～655
联邦政府给予各州的帮助，635
财政联邦主义，635～636
外国直接投资，175～177
通货膨胀和利率，405F
国际投资状况，324t
货币联盟，637
价格指数，413
对银行倒闭的保护措施，660～662
美国外资公司的比例，174t
美国的战略性贸易政策，287～289
和食糖进口配额，201～203，202f
世界最大的债务人，321～323
美国采购法案（1933），205
美元，见欧洲美元；金本位
和汇率，6
和国际资本市场，8
美元的史密森协定，560～561

美国与加拿大，334
（1976—1979）疲软，580～582
美元化，定义，710
密斯－罗格夫的开创性研究，674n
名义和实际有效汇率指数，581f
定义，581
名义汇率
对名义汇率的外汇干预，597
和长期均衡，420～423
名义利率，342n
定义，427
模型，见特定模型
墨西哥
墨西哥的汽车厂商，205
墨西哥的货币危机，713
和80年代债务危机，697
墨西哥的经济，701
和NAFTA，5，228

N

拿破仑战争，543～544
内部规模经济，定义，121
内部化，定义，172
内部价格
定义，108
外国价格和内部价格水平的上升，563f
内部平衡
布雷顿森林体系下的内部均衡，549～551，552，553f
定义，534
第一次石油危机后的内部平衡，579～580
达到内部均衡时的充分就业和物价水平稳定，534～535
金本位制下的内部均衡，541～542
实现内部平衡的政策手段，555f
南北贸易
和收入不均，79～81
新兴工业化经济的增长和发达国家，102～103
南北贸易的考察，83
南美洲，见拉丁美洲
南美洲的贸易转移，244～245
南锥共同体，692～694，695，见拉丁美洲
能源价格，1974—1975年的衰退和，577～578
农产品，发展中国家，683
农业
欧盟的共同农业政策与农业，199～200
对农业的保护，232
美国的农业贸易政策，288
挪威
把*GG*曲线和*LL*曲线结合起来，628
和*GG*曲线，623～625
和*LL*曲线，625～627
钉住欧元，628～629

O

欧共体，见欧盟EU
欧盟（EU），610
欧盟内的资本流动和劳动力流动，633～634
欧盟的共同农业政策（CAP），199～200，200f，232，239
东欧国家和欧盟，707n
EMU和欧盟，608，619
和欧盟内贸易占欧盟国内生产总值的百分比，631f
和“1992计划”，614～616
修正的汇率机制，622
《单一欧洲法案》和欧盟，221～222
欧盟的失业，634f
欧盟内贸易占欧盟国内生产总值的百分比，631f
欧元。见汇率；外汇市场
汇率的表现，618f
欧元的设计和命名，620～621
和欧元区内的经济政策，617～622
EMU和欧元，608
对欧元的固定兑换率，623t
货币供给和美元/欧元汇率，377～378

采用欧元的原因，610
欧元区，609f，见欧元；欧洲货币体系
欧元和欧元区的经济政策，617～622
欧洲，见最优货币区；特定国家
对飞机制造业的支持，291～292
欧洲的中央银行，619～621
欧洲的自由贸易区，140
欧洲的通货膨胀，562t
欧洲的劳动力流动，632
货币供给和美元/欧元汇率，377～378
作为最优货币区域，608～613，629～634
和美国的财政联邦制，635～636
欧洲国家之间贸易的范围，630～631
欧洲货币
产生，650～654
欧洲美元和欧洲货币，650～659
欧洲货币交易的增长，654～655
和宏观经济稳定性，657～659
市场规模，650
欧洲货币单位（ECU），610n
欧洲货币联盟（EMU）
欧洲货币联盟的未来，634～637
欧洲货币体系（EMS），561n，593，611～613
定义，611
德国货币的主导地位和欧洲货币体系的信誉，613～617
欧洲货币体系内的通货膨胀收敛，615f
对欧洲货币体系的投机攻击，596
欧洲货币体系（EMS）的信誉理论，613～617
定义，613
和钉住汇率，692n
欧洲经济共同体（EEC），见共同市场
欧洲美元
和其他欧洲货币，650～659
和美国的国际收支，653～54
欧洲美元利率，和在岸利率，671
欧洲委员会，611
欧洲委员会白皮书，615
欧洲议会，620
欧洲银行，655～656
欧洲中央银行（ECB），619～620
欧洲中央银行体系（ESCB），608，611，619～622

P

派生需求，定义，28
配额，227，见进口配额
与关税相比，216～217，217f
配置，参见资源配置，劳动配置
《碰撞：即将到来的日、欧、美经济战》（瑟罗），275～276，279
批发价格指数变化（1929—1935）和工业生产，546f
偏向，见通货膨胀偏向
偏向型增长，99f，100
爬行钉住的汇率制度，定义，692
贫民劳动论，定义，24
贫穷和富裕的差距，679
平均成本
定义，124
边际成本和平均成本，125f
市场均衡和平均成本，127～128
“平面显示屏”动议，288～289
普拉扎宣言，590～591
葡萄牙，见欧洲货币体系（EMS）

Q

期货合同，338～339
期权，外汇，339
汽车工业
在欧洲，126
北美汽车贸易协定和汽车工业，140～141
“前松后紧”，逐步取消多边纺织品协定的进程，239
欠发达国家（LDCs），254n
倾销，141～145，143f
和反倾销，144～145

相互倾销，145
清洁浮动，594
穷国，见贫穷
囚徒困境，605
定义，235
曲线，见特定曲线
权益和债务，645～646
权益型融资，645～646，689

R

人均产出，681t
人均高增加值，定义，276
人均收入和增长率，680～681
人均增加值，276～277，277t
日本
日本的银行管制，663～664
和东亚金融危机，705
和娱乐业，177
和自由贸易，218
日本的增长，267
日本的通货膨胀，593
和跨国公司，174
日本的在岸—离岸利率，670
金融市场的开放，659
日本的大米政策，37～38
和日元升值，423～425
半导体工业，292～294
以钢铁为目标产业，290～291
战略性贸易政策，285～287
日本的贸易盈余，6
汽车的自动出口限制，204
日本公司，286
日元
和汇率，6
和国际资本市场，8
升值，423－425
瑞士的通货膨胀和利率，405F

S

塞内加尔，689，690f
商品价格
和要素价格，68～70，70f，90～91，730
和投入价格，71f
商业银行
外汇和商业银行，333
国际资本市场和商业银行，646
社会福利依据，反对自由贸易，221～229
生产
和消费，贸易，96f
假定的生产变化，12t
和收入，732～733
特定要素模型中的生产，45f
生产函数，161f
定义，38
生产可能性，39～48
生产可能性的偏向性扩张，74
和相对供给，93～99
和资源，74f
生产可能性边界，40～43
定义，14，40
和经济增长，99～100
外国的生产可能性边界，17f
本国的生产可能性边界，14f
跨时生产可能性边界，167～168，168f
特定要素模型中的生产可能性边界，42
生产可能性边界的偏向型扩张，定义，74
生产率
亚洲经济的生产率，703～704
和竞争力，23～24
和工资，26t
工资反映生产率，25
生产扭曲损失，定义，197
生产要素，见劳动；特定要素
和单一要素经济，13～15
生产要素的充裕程度，定义，66
生产者剩余，194～197
定义，194
几何表示，195f
升水，远期，361
升值

定义，331
升值率，345
实际升值，419
升值率，定义，345
剩余
消费者剩余，193～195
神秘贸易盈余消失，319
生产者剩余，194～197
失业
欧盟国家的失业，634f
和货币政策组合，606f
和工资差异依据，265
失业率，工业国家，583t
石油出口国的经常项目余额，686t
石油输出国组织（OPEC），577～578，655
石油危机（1973—1980），662
石油危机期间汇率制度安排，577～582
第一次石油危机（1973—1975），577～580
石油危机（1975—1976）和 IMF 宪章修改，580
和拉丁美洲，691
第二次石油危机（1979—1980），582
石油危机（1976—1979）和美元疲软，580～582
实际贬值，422
实际工资
和土地收入，65f
以制成品衡量的实际工资，64f
实际汇率
和总需求，441
和经常项目，440
定义，417
和国际利率差异，425～427
和长期均衡，420～423
实际利率，168～169，342n
定义，168，427
实际利率平价，427～428
实际升值，692n
定义，419
实行稳定通货膨胀政策国家的实际升值，693f
实际收入
和总需求，369f，441～442
和价格水平，416f
实际收益率，定义，340
史密森汇率重新调整的国际协定，美元，560～561
实行稳定通货膨胀政策国家，和经常项目赤字，693f
世界经济，见经济
世界经济论坛，171
世界均衡，190f
世界贸易组织（WTO），239～240，547n
和贸易偏好，244
世界银行，245，547n，688
市场规模不断扩大的影响，131～132，132f
市场价值法，评估对外直接投资的现值，323
市场结构和规模经济，121～122
市场均衡，见资本市场均衡
和垄断竞争，125
短期市场均衡，产出，443～449
市场失灵，作为幼稚工业保护的论据，256～257
市场失灵论，见国内市场失灵
市场失灵论的准确性，226～229
市场一体化所得，135t
收入，见收入分配；实际收入
和价格，效用，733～734
和生产，732～733
世界经济中的收入，679～682
收入不均和南北贸易，79～81
收入差距，679～682
收入分配
和集体行动，231
国家之间的收入分配，111～112
收入分配的影响，57
和选举竞争，229～231
和贸易所得，53～56
国际收入分配，110～111
制造业部门的收入分配，64f

和政治决策过程模型，231～232
和保护，232～233
和相对价格，48～49，48f，63～65
和特定要素，37～38
和贸易，76～77，80n
和贸易政策，229～233
和贸易政治，57～59
收入效应，96
收入转移
和亚洲危机，107～108
定义，104
对贸易条件的影响，105～107，105f
收入转移的公式，738～749
国际收入转移，103～108
收入转移的问题，104
收入转移，国际，103～108
收益。见收益率
预期收益，366～367
外汇市场的收益，346
实际收益，340
收益，边际，157～158
收益，关税的，196～197
收益递减，定义，40
收益递增，
动态收益递增，152～154
和外部经济，149
收益率
美元和欧元存款的收益率比较，345t
定义，339
收益率变化的影响，747～750
数学模型
要素比例模型，729～731
垄断竞争模型，741～742
风险规避和国际资产组合多样化，743～750
特定要素模型，723～728
贸易丁的世界经济，732～740
衰退，1974—1975，577～578
双边谈判，236～237
双轨制，559
税收，见关税
间接商业税，303
私人储蓄，定义，310
私有化
定义，689
和发展中国家，689
拉丁美洲的私有化，697
斯托尔珀－萨缪尔森效应，68n，170，229
松丁公司，177
苏联，见俄罗斯
苏联的瓦解，593
索尼公司，177

T

台湾，267，270
泰国，267
泰国的金融危机，705，710～711
泰伯利塔体系（汇率规划），692～694
谈判，国际，233～245
弹性价格货币分析法，研究费雪效应、利率和汇率，434～436
套利，定义 336
特别提款权（SDRs），571n
定义，557
特定关税，定义，187
特定要素，39
定义，38
和收入分配，37～38
和边际产出，总产出，62～63
和相对工资，收入分配，63～65
和贸易理论，58
特定要素模型，38～49，92，723～728
定义，38
特定要素模型中的国际贸易，49～53
和贸易模式，52～53
特定要素模型中的生产，45f
特定要素模型的生产可能性边界，42
和资源，相对供给，50～51
和贸易，相对价格，51～52，51f
和工资差别，264

特惠贸易协定，241～243
定义，241
提供曲线，116～118
替代效应，96
贴水，远期，361
通产省（MITI），285～286
通货紧缩，浮动汇率和，570n
通货紧缩，增长，危机和（1980—1999），586～594
通货膨胀，见通货紧缩；拉丁美洲；特定国家
通货膨胀的加速，578～579
亚洲的通货膨胀，702
EMS成员国通货膨胀收敛，615f
发展中国家的通货膨胀，682
和欧洲货币，657～658
持续的通货膨胀，530
（1966—1972年）欧洲国家的通货膨胀，562t
和通货膨胀的动态变化，384～390
和汇率转嫁，468～469
对通货膨胀的预期，386～387
和浮动汇率，561～564
和全球衰退，592～594
香港的通货膨胀，412
工业国家的通货膨胀，578t，586t
和利率平价，购买力平价（PPP），400～401
日本的通货膨胀，593
拉丁美洲的通货膨胀，691～701
墨西哥的通货膨胀，701
和货币政策组合，597
和拉丁美洲的货币供给增长，383
南锥共同体的通货膨胀，695
“泰伯利塔”方法，692～694
作为税收，535n
美国和外国的通货膨胀，563
通货膨胀偏向，459～460
定义，459
同时采取的货币紧缩政策，588
统计误差，318
投机，亚洲，593～594
投机性资本流动和危机，550～551
投机者，346n
投入
亚洲经济的投入，703
和产出，120t
投入选择
和要素价格，69f，88～91
和产品价格，71f
投资，见直接外国投资
和经常项目，306
定义，304
费尔斯坦－霍瑞卡命题，698～700
和GNP，301
和储蓄，306，698～700
投资率，25国，669f
土地密集型生产，68
拖欠
定义，687
发展中国家的拖欠，687～688

W

外币资产，339～346
外部经济
和娱乐业的出口，152
和收益递增，149
和国际贸易，149～154
和贸易损失，151f
和专业化，150f
外部经济的理论，146～149
福利，贸易和外部经济，150～151
外部规模经济，定义，121
外部价格
定义，108
和外国价格水平的上升，563f
外部平衡
布雷顿森林体系下的外部平衡，549～551，552，553f
外部平衡含义的变化，550

定义，534
第一次石油危机以后的外部平衡，579～580
金本位制下的外部平衡，538～539
经常项目的最优水平，535～538
外部平衡的政策，555f
美国外部平衡的问题，556～557
外部性
定义，280
外部性的重要性，281
外国价格，330～332
外国竞争和贫民劳动论，24
外国投资，见直接外国投资
外国直接投资，见直接外国投资
外汇，官方干预，320
外汇掉期交易，338
外汇控制和 EMS，612
外汇期权，339
外汇市场，333～339，见费雪效应
外汇市场的参与者，333～335
外汇市场的特征，335～336
定义，333
外汇市场的效率，670～674
外汇市场均衡，346～352
和汇率，329～355
外汇市场的收益，风险和流动性，346
外债和经常项目余额，306～308
危机。见国际收支；经济学；金融
微观经济学，定义，299
伟大社会计划和布雷顿森林体系，558
维持收入项目，57
稳定基金。见国际货币基金组织（IMF）
针对巴西的稳定基金，708
稳定均衡和供给，需求，734～736
《稳定与增长协定》（SGP），定义，619
五国集团（G－5），590，见五国普拉扎宣言
五国普拉扎宣言，590～591，594。见五国集团；五国集团（G－5）
乌拉圭回合，5，237～238，240～241
无差异曲线，95
资产组合选择问题，745f
无偿占用问题，256～257
定义，256
物价－硬币－流动机制，538～540

X

西班牙，见欧洲货币体系（EMS）
吸收，国内，307n
稀缺要素，定义，76
现行成本法，对直接投资进行估价，323
相对工资，22～23
定义，22
相对工资的决定，29f
多产品模型中的相对工资，28～30
和专业化，26～28
相对供给
和经济增长，101f
和生产可能性，93～94
和资源，50～51
和贸易条件，100
相对供给和需求，17～19
世界范围内的相对供给和需求，18f，98f
相对供给曲线，定义，18
相对购买力平价，定义，397
相对价格
和需求，94～97
相对价格的决定，49f，97～98
和收入分配，48～49，48f，63～65
相对价格的影响，727～728
和汇率，332～333
非贸易品的相对价格，426f
和相对供给，95f
相对价格的上升，97f
贸易后的相对价格，17～19
贸易和相对价格，51～52，51f
相对需求和关税的供给效应，108～110
相对需求曲线，定义，18
香港，267，268，270
香港的自由贸易，218
香港的通货膨胀，412

香港的价格指数，413
向下倾斜的供给曲线，定义，149
消费，748f
定义，304
和 GNP，301
和生产，52n
和贸易，21f
消费可能性和贸易，55f
消费扭曲损失，定义，197
消费效应，价格变化的，735f
消费需求
消费需求的决定因素，438～439
和跨时贸易，479～480
消费者价格指数（CPI），406n
消费者剩余，193～195
定义，193
通过市场需求曲线来推导消费者剩余，194f
消费者剩余的几何表示，195f
萧条，见英国的大萧条，543～544
小国，关税，210～211，211f
“小龙”经济，267
效率，外汇市场的，672n
效率损失，定义，197
效用和收入，价格，733～734
协和型超音速飞机，291～292
协约（1975，1983 年修改），663
新安布罗塞阿诺银行，664
新加坡，267，270
新兴工业化经济（NIEs），79～81，见发展中国家
高工资国家的资本流动和劳动力，170～171
新兴工业化经济增长对发达国家的影响，102～103
新兴工业化经济的工资和生产率，25
欧盟“1992 计划”，614～616
信贷，增强，715
信贷机构，见特别机构
发展中国家的信贷机构，682～683
信心问题，定义，556
行政改革，国际贸易协议中的，239～240
匈牙利，707
和公共汽车制造，205
修改的汇率机制，621
需求，见总需求；长期汇率；货币供给
需求推导，28
需求变动的影响，737
相对价格和需求，94～97
相对供给和需求，17～18
供给，均衡，和需求，732～734
供给和均衡的稳定性，734～736
关税和需求，250
需求曲线
由需求曲线推导出的消费者剩余，194f
相对需求曲线，18
需求弹性，价格歧视和，144n
需求移动，资源转移和，107
选举竞争，229～231，230f
学习曲线，153f
定义，153

Y

亚洲，参见东亚；特定国家
亚洲危机和贸易转移，107～108
亚洲货币危机，713
亚洲经济发展，702
亚洲经济衰退，299
亚洲四小龙，267
延期付款，550
要素
特定要素，38，39
和特定要素模型，723～725
供给和产出，730～731
要素比例理论。见赫克歇尔－俄林模型
要素充裕程度，定义，66
要素价格
定义，67
要素价格均等化，77～79
和商品价格，68～70，70n，90～91，730

和投入选择，69f
和特定要素模型，723～725，725～727
要素价格均等化，77～79
定义，77
要素流动
借款，贷款和要素流动，167～169
国际要素流动，159～177
劳动力流动和要素流动，160～166
跨国公司和要素流动，169～175
要素密集程度，66
一般均衡，118
对关税的一般均衡分析，210～213
一般均衡分析，定义，17
一般均衡分析方法，188
一价定律
和巨无霸汉堡，408
描述，395
和购买力平价，406～407
一体化市场
和规模经济，比较优势，135～138
得自一体化市场的收益，132～135
和行业内贸易，
伊利诺大陆国民银行，倒闭，660n
移民和工资趋同，164
移民
和加利福尼亚，166
和美国经济，165～166
以邻为壑政策，定义，284～285
意大利。见欧洲货币体系（EMS）
和欧洲货币体系（EMS），611～612
意大利的通货膨胀和利率，405F
意大利的在岸—离岸利率，670
意大利银行，664
因特网营销，631
银行存款和外汇，333
银行倒闭
国际银行监管和银行倒闭，659～662
美国对银行倒闭的保护，660～662
银行和银行业
商业银行和银行业，646
银行和银行业的重要性，711
国际银行监管，659～665
离岸银行和银行业，649～650
亚洲经济对银行和银行业的监管，704
健全银行和银行业体系，715
美国银行和银行业保障措施，660～662
银行检查
国际银行业中的银行检查，662
美国的银行检查，661
银行融资，和发展中国家，689
银行同业交易，定义，334
印度经济二元化，263
印度尼西亚，267
印度尼西亚的金融危机，706
英格兰（英国），见英国
英国，见布雷顿森林体系；欧洲货币体系（EMS）；李嘉图模型
英国衰退，543～544
李嘉图和英国，58
英国外资公司的比例，174t
英国的关税，187～188
与法国的贸易和战争，58
美国和英国相比，32～33
“游戏规则”，金本位制下，540～541
有效保护率，定义，193
有效生产，724f
《有效银行监管的核心原则》（巴塞尔委员会），665
幼稚工业论，255～257
定义，154
娱乐
日本和娱乐，177
作为头号娱乐业输出国的美国，152
预测汇率，354
预付，550
预期
通货膨胀的预期，386～387
利率，均衡和，352～355
预期收益
和即期汇率，350f

和汇率变化，348～349，349t
和货币需求，366～367
预算线，资产组合选择问题的，745f
预算约束，52～53
定义，52
对贸易经济的预算约束，53f
原材料的价格，387
远期升水
远期汇率，338f
和抵补利率平价，360～362
远期汇率，337
远期贴水，361
约翰·梅纳德·凯恩斯，104
和 IMF，557n
越南和布雷顿森林体系，558
越穷的国家，价格水平，415～416
运输成本，30～31

Z

在岸利率和欧洲美元利率，671
在岸—离岸利率的差别，670
增长。见经济增长和经常项目，亚洲，706t
增长率，680，681t
债券融资，645～646，689
债务
巴西的债务，707～708
发展中国家的债务，685～691
拉丁美洲的债务，691～701
美国的债务，321～323
世界范围内的债务危机（80 年代），696～697
战争和收入转移，104
战争赔偿，第一次世界大战后，543
战略性贸易政策，275～294
战略性贸易政策的依据，279～285
案例研究，289～294
和国家之间的竞争，275～279
定义，275
法国的战略性贸易政策，287
日本的战略性贸易政策，285～287
实践中的战略性贸易政策，285～289
美国的战略性贸易政策，287～289
战略行为，130
政策的三难选择，开放经济，713f
政策协调和浮动汇率，599
政府
规避发展中国家的政府控制，683
作为本国货币的债务人，535n
发展中国家的政府，682
政府采购，206
政府购买
定义，305
和 GNP，301
政府预算赤字
定义，310
对经常项目的影响，311～313
政府需求，和 DD 曲线，447f
支持自由贸易的效率依据，220f
定义，219
支持自由贸易的政治依据，定义，221
支出—变动政策，554～556
定义，554
支出—转换政策，554～556
定义，554
知识外溢，148
定义，146
支付矩阵，货币政策组合，606～607，606f
直接外国投资
定义，169
和发展中国家，689
和跨国企业，169～177
跨国公司理论和直接外国投资，172～173
在美国的直接外国投资，175～177，176f
智利
智利的经济，700
智利的进口替代，259～260
智利的道德风险问题，694
制糖业，57～59
制成品
来自发展中国家的制成品，79t

国际制成品贸易的弹性，483t
制成品，生产函数，483t
制造业
对制造业的有效保护，261t
通过保护发展制造业，257～259
滞胀，定义，579
中点选民，229～230
定义，229
中国
中国的经济繁荣，269
香港和中国，412
中央银行
定义，320
欧洲中央银行体系，619～621
中央银行的外币储备，539n
外汇和中央银行，335
货币政策自主性和中央银行，594～595
重商主义者与休谟，542
铸币税，定义，682
专业化
和外部经济，151f
和相对工资，26～28
专业化供应商，146～147
定义，146
转嫁
汇率，468～469
准备金要求
和欧洲美元交易，656
国际银行业的准备金要求，662
美国的准备金要求，661
资本
作为要素的资本，39
用制成品价格衡量的实际工资和资本，64f
资本存量，变化的，50f
资本的跨国流动性，669
资本流出，定义，318
资本流动
发展中国家的资本流动，697
投机性资本流动，550～551
资本流动性，和汇率制度，713～714
资本流入
其他形式的资本流入，688～691
定义，318
发展中国家的资本流入，685～686
资本输出，向发展中国家，170～171，685～691
资本市场，参见国际资本市场
资本项目，317～318
定义，314
资本折旧，303
资本要求，美国，661
资产，参见国际资产交易
定义，314
外币资产，339～346
资产的风险和流动性，341
资产方法，汇率和外汇市场，329～355
资产监管，国际银行业，662
资产市场均衡，短期（*AA* 曲线），449～452，450f
资产收益，339～340
汇率与资产收益，342～343
资产组合多样化，667～668，749f
费尔斯坦－霍瑞卡命题，698～700
资产组合多样化的无差异曲线和预算线，745f
和国际资产交易，644～645
和非多样化的资产组合，747f
和风险规避，743～750
资产限制，美国，661
资源，4
资源配置，72f
和赫克歇尔－俄林模型，66～85
和产出，70～74
和生产可能性，74f
和相对供给，50～51
供给和资源的运用，5
资源配置，72f
自然资源，发展中国家，683
自动稳定器，汇率作为，571～573，596～597

自由竞争，偏离，411～412
自由贸易
支持自由贸易的论据，218～221
反对自由贸易的国内市场失灵论，225～226，226f
用来支持自由贸易的效率观点，219
自由贸易的收益，219～221
和 HPAEs，268
自由贸易问题，5
存在垄断的自由贸易，214～215，215f
反对自由贸易的社会福利依据，221～229
支持自由贸易的政治依据，221
李嘉图和自由贸易，58
《单一欧洲法案》和自由贸易，221～222
自由贸易的动态收益，219n
自由贸易均衡，小国的，211f
自由贸易区
关税同盟和自由贸易区，242
定义，242
自愿出口限制（VERs），203
定义，203
和日本汽车，204
自愿限制协议（VRAs），见自愿出口限制(VERs)
自主权
浮动汇率和自主权，569～570，576～577
货币政策，595～596
总产出和边际产出，62～63
总需求
定义，438
总需求函数，441～442
总需求作为产出的函数，442f
开放经济中的总需求，438～441
最后贷款人（LLRs）
国际银行业的最后贷款人，662
美国的最后贷款人，661
最惠国待遇（MFN），241
最优关税，224，224f，250～253
最优货币区，608～637
加入最优货币区的决定，627～629
定义，629
和 EMU，634～637
欧元和欧元区的经济政策，617～622
欧洲作为最优货币区，629～634
和欧洲单一货币的演变，609～613
和德国，EMS，613～617
最优货币区的理论，622～627
最优贸易政策，56～57
最优贸易政策，227
最优土地－劳动比例，89f
最优资产组合
最优资产组合的分析推导，743～744
最优资产组合的图形推导，744～747

主要人名对照表

Abel, Andrew B., 459n, 480n
安德鲁·B·阿贝尔
Alesina, Alberto, 613n
爱尔伯托·艾乐西那
Aliber, Robert Z., 364
罗特茨·Z·艾利伯 P
Arndt, Sven W., 425n
斯文·W·阿恩德
Asea, Patrick K., 425n
帕特里克·K·阿西
Aspe Armella, Pedro, 701n
佩德罗·阿斯佩·阿梅利亚
Balassa, Bela, 32n, 415
贝拉·巴拉萨
Baldwin, Robert E., 265n
罗伯特·E·鲍德温
Bali? o, Tomás J. T., 710n
托马斯·巴利尼奥
Bean, Charles R., 624n
查里斯·R·比恩
Bernanke, Ben S., 459n, 480n, 545n, 660n
本·S·勃耐克
Bhagwati, Jagdish, 101, 106n, 415n, 714
杰格迪西·巴格沃蒂
Bilson, John F. O., 672n
约翰·F·O·比尔森
Blanchard, Oliver, 39n
奥里弗·布兰查德
Bloomfield, Arthur I., 541n
阿瑟·I·布鲁姆费尔德
Borjas, George J., 166n
乔治·鲍莱斯
Bosworth, Barry P., 699n
巴瑞·P·伯斯沃斯
Bowen, Harry P., 82
海芮·P·伯文

Brander, James, 145n, 281
詹姆斯·布兰德
Brecher, Richard, 106n
理查德·布雷彻
Brunner, Karl, 414n
卡尔·布伦纳
Bryant, Ralph C., 650n
拉尔夫·布兰恩特
Buchanan, Patrick, 12
帕特里克·布坎南
Cagan, Phillip, 386n
菲利浦·凯根
Calvi, Roberto, 664
罗伯托·凯威
Canzoneri, Mattthew, 636n
马修·凯泽宁
Cardoso, Eliana A., 688n
俄连荷·卡多索
Cassel, Gustav, 396
古斯塔夫·卡塞尔
Cavallo, Domingo, 699
多明哥·卡弗洛
Chenery, Hollis, 688n
霍利斯·切纳里
Chichilnisky, Graciela, 106n
格拉谢莉娅·奇奇尼斯基
Chinn, Menzie D., 674n
蒙西·钦里
Choudhri, Ehsan U., 545n
伊萨·U·克德里
Churchill, Winston, 543
温斯顿·邱吉尔
Clinton, Bill, 288
比尔·克林顿 Clinton, Kevin, 361n
凯文·克林顿
Cook, W. P., 663
W·P·库克
Cooper, Richard n., 541n, 601n
理查德·库泊
Cox, David, 220
戴维·考克斯
Cumby, Robert E., 407n, 672n
罗伯特·E·库姆比
De Gaulle, Charles, 556n
查里斯·戴高乐
De Grauwe, Paul, 407n
保尔·戴格鲁威
Díaz Alejandro, Carlos F., 694n, 696n
卡洛斯·迪亚斯·亚历杭德里诺
Dickens, William, 279n
威廉·迪更斯
Dooley, Michael P., 670n
麦克尔·都勒
Dornbusch, Rudiger, 422n, 688n, 700n
鲁迪格·多恩布什
Downs, Anthony, 229, 229n
安东尼·道恩斯
Duisenberg, Willem F., 619
威廉·F·德伊森贝赫
Dunis, Christian, 354n
克里斯蒂安·迪尼
Edwards, Sebastian, 261n
瑟巴思钦·爱德华兹
Eichengreen, Barry, 545, 600
伯瑞·阿肯格里
Elliot, Kimmberly Ann, 201n
金伯利·艾力奥特
Engel, Charles, 414n, 673
查里斯·恩格尔
Enoch, Charles, 710n
查尔斯·伊诺克
Fallows James, 270n
詹姆斯·范勒斯
Feeny, Michael, 354n
迈克尔·费尼
Feis, Herbert, 539n
赫伯特·费思
Feldstein, Martin S., 668～670
马丁·费尔斯坦
Fisher, Stanley, 714n

斯坦利·费雪
Fisher, Irving, 402n
欧文·费雪
Frankel, Jeffrey A., 414n
杰弗里·A·弗兰科
Freeman, Richard, 166n
理查德·弗里曼
Frenkel, Jacob A., 407n, 422
杰克伯·A·弗兰科
Friedman, milton, 386n
米尔顿·弗里德曼
Frisch, Max, 166
迈克斯·弗里奇
Froot, Kenneth A., 406n
肯尼斯·A·福鲁特
Genberg, Hans, 407f
汉斯·根伯格
Giavazzi, Francesco, 610n, 670n
弗朗西斯科·吉尔瓦吉
Giovannini, Alberto, 425n, 610n
艾尔伯托·吉尔瓦尼尼
Goldsmith, James, 24
詹姆斯·戈德史密斯
Greenspan, Alan, 591
艾伦·格林斯潘
Gregorio, José de, 425n
何塞·德格雷戈里奥
Grilli, Vinorio, 613n
维诺利尔·格里利
Grilli, Vittorio, 636
维托利尔·格里利
Grossman, Gene M., 231n, 673n
吉恩·格罗斯曼
Hall, Robert E., 385N
罗伯特·霍尔
Hansen, Lars Peter, 672N
赖斯·彼得·汉森
Harris, John, 265
约翰·R·哈里斯
Harris, Richard, 220
理查德·哈里斯
Hatta, Tatsuo, 106n
八田龙雄
Heckscher, Eli, 66
伊莱·赫克歇尔
Helpman, Elhanan, 231n
艾尔哈南·海尔普曼
Herbert, Bob, 24n
鲍勃·赫勃特
Herin, Jan, 422n
简·赫瑞
Hicks J. R., 474n
J·R·希克斯
Hodrick, Robert J., 672n
罗勃特·J·豪迪克
Horioka, Charles, 668－670
查尔斯·霍瑞卡
Hufbauer, Gary Clyde, 201n
盖瑞·C·哈弗鲍尔
Hume, David, 2, 539－540
大卫·休谟
Humpage, Owen F., 710n
欧文·F·休姆佩奇
Isard, Peter, 406n, 670n
彼得·以萨德
Ito, Takatoshi, 670n
伊藤孝俊
Janssens, Marc, 407n
马克·詹森斯
Johnson, Harry G., 265n
哈里·G·约翰逊
Johnson, Lyndon B, 558
林登·B·约翰逊
Johnson, Ronald W., 38
罗纳德·约翰逊
Katz, Lawrence F., 39n, 166n
劳伦斯·F·凯茨
Kenen, Peter B., 619n
彼得·B·凯南
Kennedy, Paul, 23n

保罗·肯尼迪
Keynes, John Maynard, 104
约翰·梅纳德·凯恩斯
Kochin, Levis A., 545n
利维斯·A·科钦
Kravis, Irving B., 406n, 415n, 599n
欧文·克莱维斯
Kreicher, Lawrence L., 670n
劳伦斯·克瑞彻
Krugman, Paul R., 271n, 278n, 285n, 290n, 407n
保罗·R·克鲁格曼
Labán, Raúl, 700n
劳尔·拉班
Lawrence, Robert Z., 80n, 278n
罗勃特·劳伦斯
Leamer, Edward E., 82
爱德华·利莫
Leliaert, Hilde, 407n
希尔德·莱利阿尔
Lessard, Donald R., 354n
唐纳德·R·莱萨德
Levich, Richard M., 354
理查德·M·列维奇
Lewis, Karen 673n
卡伦·刘易斯
Lindbeck, Assar, 422n
阿萨·林贝克
Lindert, Peter H., 688n
彼得·H·林德特
Lipsey, Robert e., 406n, 415n, 599n
罗勃特·利普赛
Lustig, Nora, 701n
娜拉·拉斯第各
MacDougall, G. D. A., 32n
G·D·A·麦克道戈
Magaziner, I., 276n
伊拉·麦格西呐
Mark, Nelson C., 674n
纳尔逊·C·马克
Marshall, Alfred, 148n
阿尔弗雷德·马歇尔
Marston, Richard C., 425n, 672n
理查得·C·马斯顿
Masciandaro, Donato, 613n
多那托·马斯信达罗
Maskus, Keith E., 82n
凯斯·马斯克斯
Masson, Paul, 636n
保罗·马森
McCormick, Frank, 361n
弗兰克·迈考密克
McIntire, Jean M., 710n
简·麦金泰尔
McKinnon, Ronald I., 596, 570, 601n
罗纳德·麦肯农
Meese, Richard A., 674n
理查德·密斯
Mélitz, Jacques, 635
梅利茨·雅克
Meltzer, Allan H., 414n
艾伦·麦尔泽
Mendoza, Enrique G., 425n
恩里克·G·蒙多扎
Menem, Carlos, 699
卡洛斯·梅内姆
Metzler, LIoyd A., 112
洛德·麦之勒
Miller, Marcus H., 601n
马库斯·米勒
Mishkin, Frederic S., 365n
弗里德瑞克·S·米西金
Morton, Peter J., 688n
彼得·S·莫顿
Mundell, Robert A., 623n
罗勃特·A·蒙代尔
Mussa, Michael, 414n
迈克尔·马萨
Myhrman, Johan, 422n
乔翰·米尔曼

Nixon, Richard M., 560
理查德·M·尼克松
Obstfeld, Maurice, 407n, 600n, 619n, 672n
茅瑞斯·奥伯斯法尔德
O' Connell, Paul G. J., 414n
保罗·G·J·奥康奈尔
Ohlin, Bertil, 66, 104
伯蒂尔·俄林
Olson, Mancur, 231
曼柯·奥尔森
Pagano, Marco, 670n
麦克·帕格诺
Perón, Juan, 696
朱安·庇隆
Perot, Ross, 24
罗斯·泊若
Portes, Richard, 336n
理查德·波特斯
Posen, Adam, 613n
亚当·波森
Reagan, Ronald, 311
罗纳德·里根
Reich, R., 276n
R. ·雷克
Rey, Hélène, 336n
埃莱娜·雷伊
Ricardo, David, 2, 4～5, 58, 396
大卫·李嘉图
Richardson, J. David, 425n
大卫·理查德森
Rodrik, Dani, 714
达尼·罗德里克
Rogoff, Kenneth, 406n, 600n, 673n
肯尼斯·罗格夫
Romer, Christina, 541n
克里斯蒂娜·罗默
Rose, Andrew K., 414n
安德鲁·K·罗斯
Rybczynski, T. M., 74n
T·M·雷布津斯基
Sachs, Jeffrey D., 80n, 278n, 635, 688n
杰弗里·萨克斯
Sala－i－Martin, Xavier, 635
萨拉－马丁·扎威尔
Samuelson, Paul, 11, 38, 68n, 415
保罗·萨缪尔森
Schwab, Klaus, 170～171
卡洛斯·斯韦伯
Shatz, Howard, 80n, 278n
赫沃德·塞兹
Slaughter, Mattthew, 80n
马休·斯洛特
Solnik, Bruno, 668n
布鲁诺·索尼科
Spencer, Barbara J., 281, 282－285
巴巴拉·斯潘塞
Srinivasan, T. N., 688n
塞亚伊·斯瑞瓦斯特瓦
Stern, Robert M., 82n
罗伯特·斯特恩
Stolper, Wolfgang, 68n
沃夫冈·斯托尔珀
Summers, Lawrence H., 613n
劳伦斯·H·萨莫斯
Sveikauskas, Leo, 82
里奥·斯维考斯
Svensson, Lars E. O., 600
拉尔斯·斯文松
Tabellini, Guido, 613n
龟多·泰伯利尼
Tarr, David G., 203n
戴维·G·塔
Taylor, Alan M., 695
艾伦·泰勒
Taylor, John B., 385n
约翰·泰勒
Temin, Peter, 545n
彼得·泰明
Thurow, Lester, 275～276, 279
莱斯特·瑟罗

Todaro, Michael, 265
迈克尔·P·托达罗
Tower, Edward, 623n
爱德华·塔尔
Tyson, Laura, 228
劳拉·泰森
Werner, Pierre, 609
皮埃尔·沃纳
West, Kennth D., 674n
肯尼斯·D·威斯特
Willett Thomas D., 623
托马斯·D·威利特
Williamson, John, 601
约翰·威廉姆森
Wolf, Holger C., 425n
霍尔格·C·沃夫
Wolfe, Tom, 148n
汤姆·沃尔夫
Wood, Adrian, 80n, 83n
安俊·伍德
Wynne, Mark A., 385n
马克·温
Yamamuram, Kozo, 285n
山村光三
Zumer, Frédéric, 635
弗雷德里克·祖默

第四版译后记

三年前的春天，在负责挑选《经济科学译丛》首批译作时，我毫不犹豫地将克鲁格曼和奥伯斯法尔德的这本《国际经济学：理论与政策》列入首选名单，并决定自己来主持这本书的翻译校对工作。

克鲁格曼和奥伯斯法尔德的这本《国际经济学：理论与政策》最初出版于1988年，不到10年内又再版了三次，并被译成日语、法语、德语、意大利语、俄语、西班牙语和波兰语等在各国发行，其受欢迎程度可见一斑。我在美国大学教授国际经济学课程时也曾多次选用本书作为教材。不过，我之所以要翻译这本书不仅是因为它是当今世界最流行的国际经济学教科书之一，更主要的是，本书所阐述的许多理论与政策对于正处在与世界经济一体化过程中的中国来说有着非常重要的意义。

本书的作者之一保罗·克鲁格曼无疑是一位著名的经济学家。对于大多数中国人来说，对他的了解也许更多地来自于他对亚洲经济的评论。几年前，在人们对亚洲经济的一片赞扬声中，克鲁格曼却提出了对“亚洲奇迹”的不同看法。他认为亚洲经济的高速增长只不过是大量投入的结果，而在技术创新和其他重要方面并无值得赞扬的进步。克鲁格曼的评论引来了一片批评之声。不幸的是，没等这场争论展开，昨日还蒸蒸日上的亚洲经济转眼间便陷入了危机之中。尽管克鲁格曼也没有指出亚洲经济中的实质问题，但能在“亚洲神话”破灭之前就提出不同意见，这使克鲁格曼更加声名大噪。

不过，克鲁格曼的真正贡献并非在对于亚洲经济的不同看法。他之所以能在经济学界享有盛名是因为他对国际经济学理论的创新与发展以及对许多经济政策的尖锐评论和真知灼见。我们拿在手上的这本《国际经济学：理论与政策》就是反映他在国际经济学方面贡献的著作之一。

克鲁格曼对于国际经济学的贡献主要包括：第一，突破了传统的国际贸易理论对战后大量出现的工业国家之间和同行业之间的贸易作出了解释。通过引进微观经济学中的产品差异、垄断竞争、规模经济等原理，克鲁格曼不仅为国际贸易理论建立了一个新的分析框架，而且将经济学基本原理与国际贸易中的新思路进行了有机的组合，从而为当代国际贸易理论的发展作出了开创性的贡献。第二，克鲁格曼分析了国际贸易中的寡头竞争行为，为战略性贸易政策的研究奠定了基础。与传统的贸易政策不同，战略性贸易政策有时不仅可以保护国内市场，也可以促进出口。政府对某些产业的有限保护有助于该产业获得规模经济，降低成本，提高竞争力。但是，作为负责任的经济学家，克鲁格曼还对战略性贸易政策做了许多实证研究，结果表明这种政策所获得的总体收益是很有限的。第三，克鲁格曼还在汇率和发展中国家债务等问题上独有建树，其中最主要的贡献是关于汇率的“目标区域”理论，主张汇率的有限浮动。

由于克鲁格曼在国际经济学领域中的杰出贡献，他于 1991 年获得了两年一次颁发给 40 岁以下的美国杰出经济学者的约翰·贝茨·克拉克奖。获得克拉克奖的经济学家不少在后来又获得了诺贝尔经济学奖。鉴于克鲁格曼的杰出贡献，我们有理论认为他将是未来诺贝尔经济学奖的有力竞争者。

本书的另一位作者奥伯斯法尔德也是一位著名经济学家。他 1979 年获得了麻省理工学院的博士学位，先后在哥伦比亚大学、宾夕法尼亚大学、哈佛大学和伯克利加州大学任教。1998 年 7 月起任伯克利加州大学经济系主任。自 1980 年以来，除了教学和担任许多政府和国际组织的顾问以外，他先后在《国际经济学杂志》、《政治经济杂志》、《美国经济评论》、《计量经济学杂志》等一流刊物上发表过上百篇论文，在国际金融方面有许多杰出的贡献。

克鲁格曼和奥伯斯法尔德合作的这本《国际经济学：理论与政策》包含了他们两人在国际贸易和国际金融方面的主要研究成果。因此，这不是一本普通的教科书，而是一本反映了当代国际经济学理论前沿的经典读物。我们这次翻译的是 1997 年出版的《国际经济学》第四版。与第三版相比，第四版更多地讨论了许多近年来在国际贸易和金融领域中所出现的新问题，如贸易与收入分配，新兴工业化国家经济增长对发达国家的影响等问题。在贸易政策方面，新版从重点讨论战略性贸易政策转向了有关“竞争力”的争论。在国际金融方面，第四版也增添了不少内容，包括对货币政策的通货膨胀偏向性的讨论，近年来发展中国家实行“钉住”汇率的情况，以及转型经济中资本抽逃和美元化现象等。

我们对这本书的翻译自 1995 年开始到 1998 年最终完稿，历时两年半时间之长。花费的精力之多，近似写我的博士论文。事实上，当经过最终几个

未眠之夜，将译稿交给责任编辑时，感觉真和当年交论文时差不多。对这本书的翻译的确花了不少功夫。实际上，我们翻译了两遍。这本书最初购买的是第三版（1994 年版）的版权。当我们在 1996 年翻译完第三版之后，本书的第四版（1997 年版）已经面世。为了让读者看到这本更新更完善的国际经济学的杰作，我们决定翻译第四版。在谈完版权之后，我们又重新开始逐句修改。

本书的翻译出版凝聚了许多人的心血。参加翻译的都是北京大学的学生。第三版的翻译初稿是由刘伟、秦琦、梅晓群、王毓嵩和何乐融完成的。翻译第四版的有刘伟、秦琦、梅晓群、钟凯峰、邓海燕、张兆杰、岳昌君、王胜坤等。参与最后一部分翻译和初校工作的有张兆杰、岳昌君、范敏、倪金兰、林明、马晓萍、李骥和武永胜等。张兆杰和岳昌君还在文字输入、打印等方面做了许多工作。没有他们的协助，我现在也许还不能在此轻松愉快地写这篇译后记。当然，作为本书翻译工作的主持人和校者，我应对译文中的错误和瑕疵负责。

最后，愿此书对推动中国国际经济学的教学和科研工作有所裨益。

海　闻

1998 年 8 月于北京大学朗润园

第五版译后记

2000年春季我在美国教授国际经济学课程时，使用了克鲁格曼和奥伯斯法尔德《国际经济学：理论与政策》的第五版。在美国，任何好的经济学教科书都会在三年内再版一次以及时反映理论与现实的变化。同时，一本书能够不断再版也反映了该书受到师生欢迎的程度。与前几次再版相比，这次再版的意义更加重大。原因之一是，从第四版到第五版的三年中，国际经济领域发生了一些重要事件，从而引发了国际经济中的一些根本性变化。

首先，从1997年7月开始，东南亚爆发了金融危机。从泰国开始，继而波及到菲律宾、马来西亚和印度尼西亚等国，东南亚各国的币值大跌，资金外逃，到期债务不能支付，出现金融危机。1997年末，危机进一步扩大和加深。韩国、新加坡、台湾和香港也被相继卷入；俄罗斯、巴西以及其他拉美国家也出现金融或经济危机。毫无疑问，面对经济的深入发展和全球化的趋势，新兴工业经济和转型国家中的金融体系、汇率制度、经济结构、宏观政策等各方面都面临着新的考验。

其次，发达国家的金融体系也在不断发生变化。过去三年中最为重要的事件是欧洲货币联盟的正式启动。从1999年1月1日起，欧盟中的11国首先开始使用统一货币——欧元。欧元的诞生标志着欧洲经济一体化进程的深入和发展。虽然评价欧元的作用与影响还为时过早，但欧洲货币联盟的诞生必定会对国际货币与金融体系带来深刻的影响。

再次，20世纪末的国际贸易出现了一些新问题。一方面，国际贸易与投资继续扩大；另一方面，反对全球化的行为也日渐激烈。1999年在美国西雅图召开的WTO部长级会议本打算开始新的一轮贸易与投资自由化的谈判，后因内外冲突而宣告失败。不仅各国内部不同集团存在利益冲突，各国之间（尤其是发达国家与发展中国家之间）的矛盾也变得尖锐。国际贸易与投资对收入分配的影响已成为阻碍自由贸易和经济全球化的主要政治因素。

为了分析1997—2000年国际经济的变化特点，克鲁格曼和奥伯斯法尔德的新版《国际经济学》作了相应调整。针对1997年发生的东南亚金融与经济危机，新版增补了第22章："发展中国家：增长、危机和改革"。在这一章中，作者着重探讨发展中国家长期增长和收入差距、经济结构特征、改革和自由化、债务问题、汇率制度以及国际金融体制的改革。这一章还以亚洲奇迹与金融危机为案例进行了分析，对拉美国家的经济与金融改革进行了评价，并总结归纳了发展中国家应从1997年东南亚金融危机中吸取的经验教训。

针对1999年欧元的正式启动，新版对第20章进行了大刀阔斧的修改，花了大量的篇幅讨论欧洲经济与货币联盟（EMU）的建立和欧洲货币一体化的经验。这一章还介绍了欧盟的货币政策结构和出现的主要问题，使读者对欧元和欧洲货币联盟有更及时、更准确的了解。

在国际贸易部分，新版也在理论进展和客观现实等方面增添了不少新内容。在新版的第2章和第7章中，作者对贸易和国际间要素流动对各国要素收益尤其是对劳动力的影响作了较为详细的论述。

由于本书第四版的翻译与校对工作做得比较细致，新版的翻译就轻松得多了。在第五版的翻译过程中，我们着重对新增的内容进行了翻译，也对第四版翻译中的错误和不妥之处进行了修改。第五版中的国际贸易理论和政策部分（第2章到第11章）的翻译主要是由蔡荣完成的，国际金融部分的内容（第12章到第22章）主要是郭海秋翻译的。第五版全书的索引和主要人名对照表是蔡荣翻译和整理的。郭建宏、韩军和栾晔也参与了一些翻译和校对工作。当然，作为本书翻译工作的主持人和校者，我应对译文中的错误和瑕疵负责。

当本书中译本即将交稿付印时，我们高兴地看到，中国已正式加入了世界贸易组织。中国入世意味着中国经济将日益与世界经济融为一体。因此，了解国际贸易与投资的原因与结果，熟悉国际金融体系的特征，把握国际经济的发展趋势，将成为21世纪中国政界、学界和企业界人士从事经济活动的必要知识与技能。我们衷心希望克鲁格曼和奥伯斯法尔德《国际经济学：理论与政策》第五版中译本的出版能为中国经济学界、政策制定者和企业界人士掌握这些知识和技能作出应有的贡献。

海　闻

2001年12月于北京大学朗润园

封面
书名
版权
前言
目录
正文